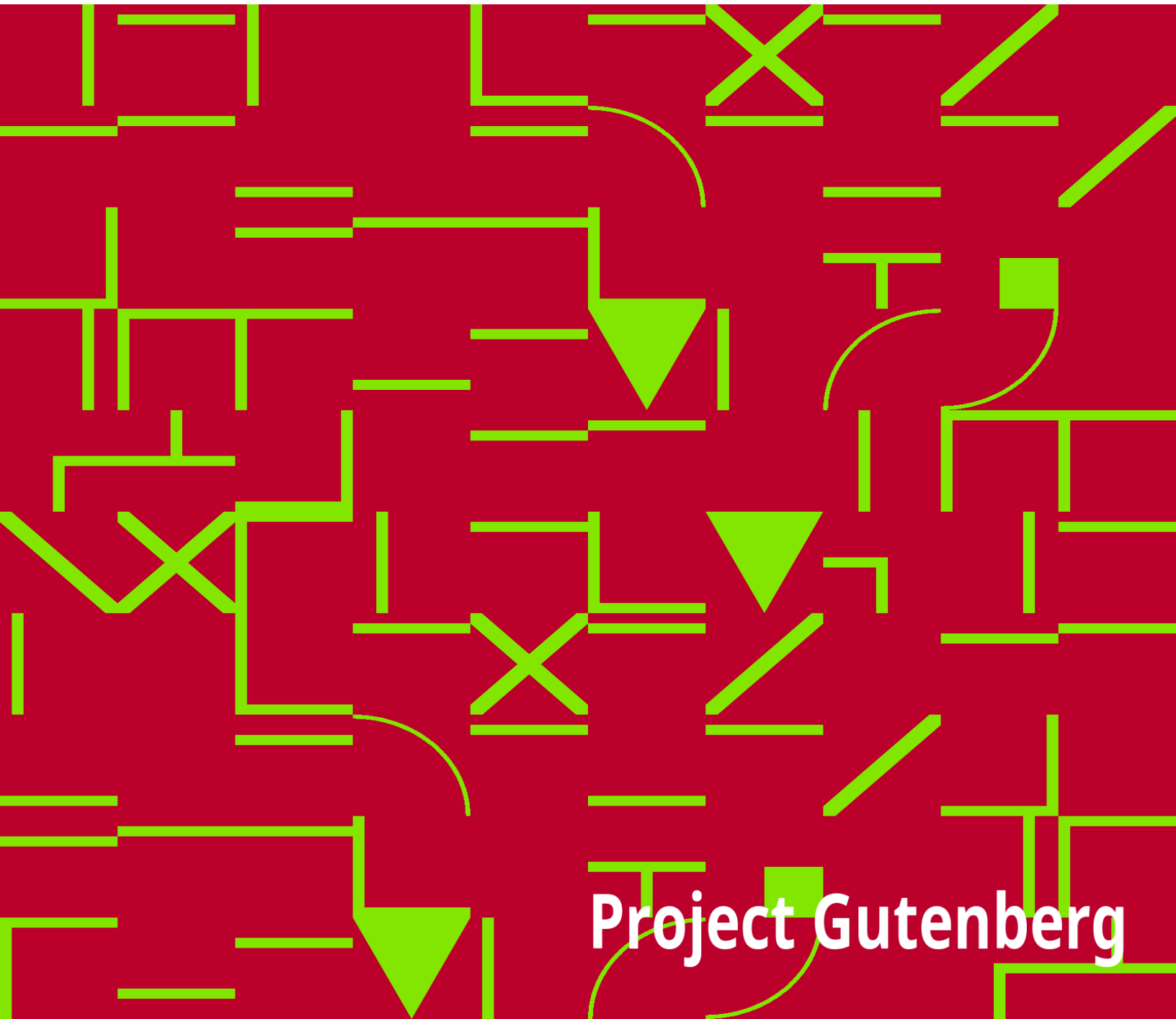


Het Leven der Dieren: Deel 2, Hoofdstuk 01: De Boomvogels.

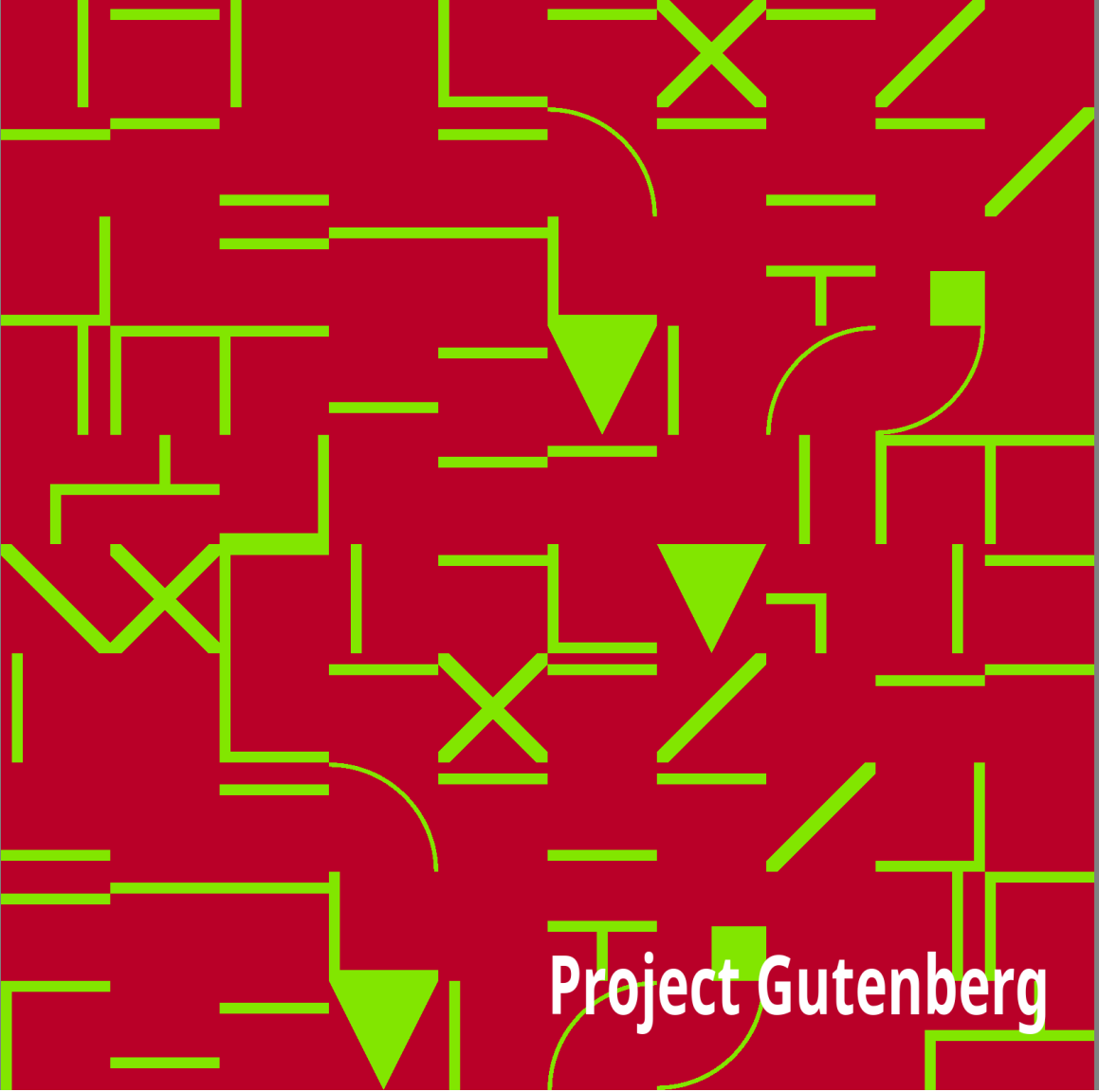
Alfred Edmund Brehm



Project Gutenberg

Het Leven der Dieren: Deel 2, Hoofdstuk 01: De Boomvogels.

Alfred Edmund Brehm



Project Gutenberg

The Project Gutenberg eBook of Het Leven der Dieren: Deel 2, Hoofdstuk 01: De Boomvogels.

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Het Leven der Dieren: Deel 2, Hoofdstuk 01: De Boomvogels.

Author: Alfred Edmund Brehm

Release date: May 10, 2009 [eBook #28746]

Most recently updated: January 5, 2021

Language: Dutch

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/28746

Credits: Produced by the Online Distributed Proofreading Team at
<https://www.pgdp.net/>

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK HET LEVEN DER
DIEREN: DEEL 2, HOOFDSTUK 01: DE BOOMVOGELS. ***

Het Leven der Dieren

Door

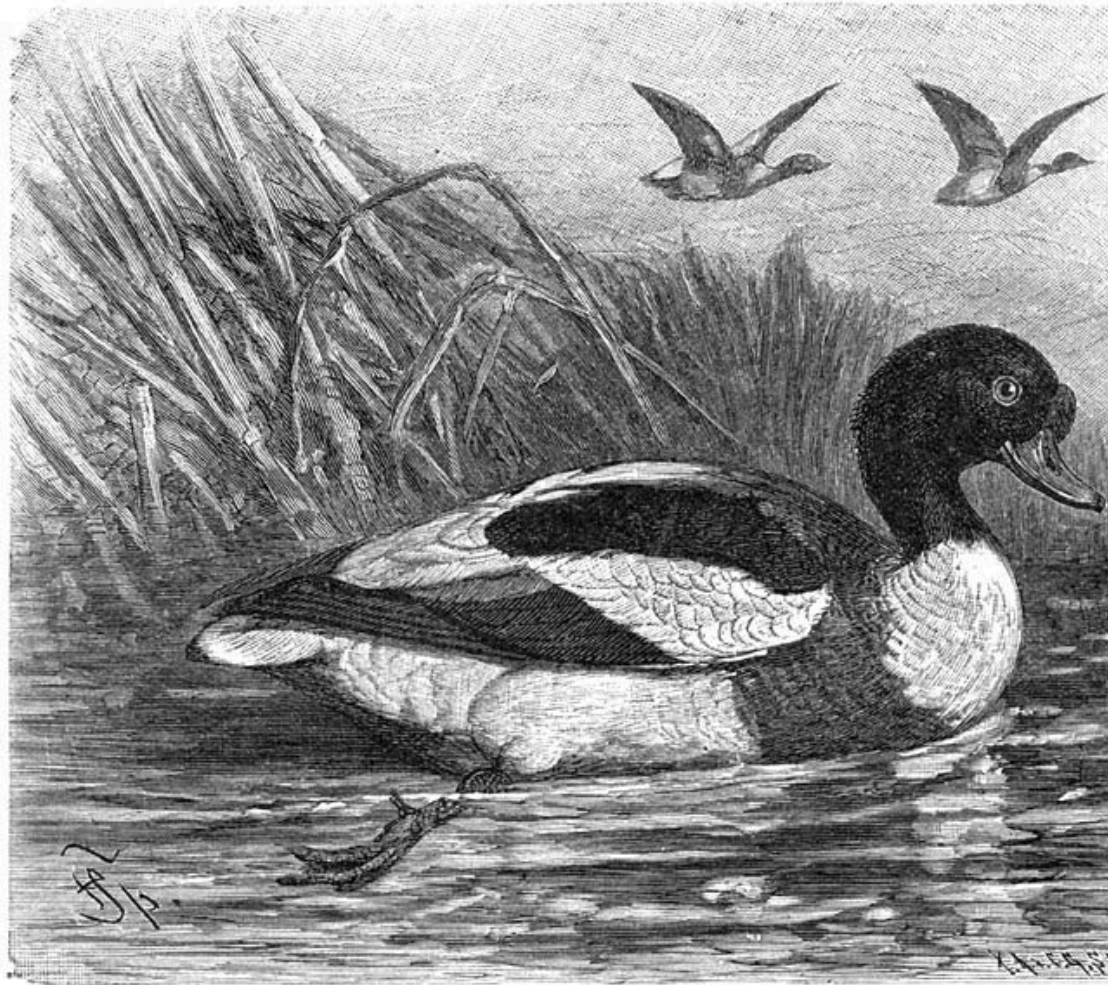
A. E. Brehm.

Naar den tweeden druk der volksuitgaaf voor
Nederland bewerkt

Door

S. P. Huizinga.

Tweede druk—met ongeveer 1200 fraaie
afbeeldingen.



Tweede Deel.—De Vogels.
Zutphen.—P. van Belkum Az.

Algemeene beschouwingen over den bouw en de levenswijze der Vogels.

“Men kent den Vogel aan zijne vederen.” In dit spreekwoord ligt een belangrijk kenmerk ter onderscheiding van de Vogels van alle overige Gewervelde Dieren opgesloten. Door er nog bij te voegen, dat een scheede van hoorn de kaken bedekt en dat de voorste ledematen in vleugels veranderd zijn, waaruit volgt, dat het aantal pooten tot twee is verminderd, heeft men de belangrijkste, uitwendig waarneembare kenmerken van de Vogels opgenoemd.

Hoe karakteristiek echter de eigenaardigheden van den lichaamsbouw der Vogels ook schijnen, toch vertoont hun geraamte zooveel overeenkomst met dat van de Kruipende Dieren, dat er voldoende redenen bestaan om de Reptiliën aan te merken als minder sterk gewijzigde afstammelingen van wezens van hetzelfde maaksel als die, waaruit de gevederde Gewervelde Dieren zijn voortgesproten. Kenmerkend voor de Vogels is hun geschiktheid voor 't vliegen; de meest in 't oog loopende eigenaardigheden van hun uitwendigen vorm en van hun inwendig maaksel hangen met dit vermogen ten nauwste samen.

De schedel is sterk uitgezet en uit verscheidene beenderen samengesteld; deze zijn bij het jonge dier door duidelijk zichtbare naden verbonden, op lateren leeftijd echter zoo volledig onderling vergroeid, dat er van hun vroegeren, gescheiden toestand geen sporen overblijven. Opmerkelijk is de grootte van de oogkassen en de dunheid van den wand, dien zij met elkander gemeen hebben. Onder het achterhoofdsgat komt slechts één gewrichtsknobbel voor; een grootere beweeglijkheid van den kop dan bij de Zoogdieren bestaat, is hiervan een gevolg.

Het aantal halswervels wisselt af van 9 tot 24; ook hun verbinding laat allerlei bewegingen toe; de 6 à 10 rompwervels en de 9 à 20 lende- en heiligbeenwervels daarentegen zijn zeer weinig beweegbaar en vergroeien dikwijls met elkander tot één been: het lendeheiligbeen. Het aantal staartwervels, dat bij de Zoogdieren zoo verschillend is, bedraagt bij de Vogels meestal 8 à 10, maar kan door vergroeiing

verminderen; steeds zijn deze wervels vollediger ontwikkeld dan bij de Zoogdieren, vooral de laatste wervel, die de groote staartveeren draagt, en een vertikale, drie- of vierzijdige beenplaat geworden is. De dunne en breede ribben, welker aantal gelijk is aan dat van de rugwervels, zijn hieraan en door tusschenkomst van bijzondere beenderen (borstbeenribben), voor 't meerendeel ook aan het borstbeen door gewrichten verbonden. Alle ribben, met uitzondering van de eerste en de laatste, zijn aan haar achterrand voorzien van een haakvormig uitsteeksel, dat tegen den voorrand van de verder achterwaarts gelegen rib aanligt en veel bijdraagt tot de stevigheid van de borstkas. Het borstbeen gelijkt op een groot schild, dat een overlangschen kam draagt. De grootte van dit schild en de hoogte van den kam hangen af van de ontwikkeling der hieraan ontspringende, krachtige borstspieren en verschillen dus, al naar de meerdere of mindere geschiktheid van den Vogel voor 't vliegen. Bij de Valken b.v. is de borstbeenkam zeer hoog en heeft een sterk gekromden rand; bij de Struisvogels ontbreekt hij geheel.

De schoudergordel bestaat uit het lange, smalle schouderblad, welks voorste uiteinde door het zoogenaamde "ravenbeksbeen" en bovendien nog door een van de beide tot het "vorkbeen" vereenigde sleutelbeenderen met het borstbeen verbonden is. Het schouderblad en de beide sleutelbeenderen (als zoodanig beschouwt men het ravenbeksbeen en iedere helft van het vorkbeen) werken alle drie samen tot het vormen van de gewrichtskom van het schoudergewricht, waarmede het geraamte van den vleugel geled is. Dit bestaat uit het opperarmbeen (een lang met lucht gevuld pijpbeen), de beide voorarmbeenderen (waaraan op te merken valt, dat de ellepijp geen ellebooguitsteeksel heeft en forscher ontwikkeld is dan het spaakbeen), twee kleine handwortelbeenderen, twee (hoogstens drie) gedeeltelijk aaneengegroeide middelhandsbeenderen en de kootjes van drie vingers: de duim (die bij verscheidene Vogels een op een klauw gelijkenden nagel draagt, welke onder de vederen verborgen is en in dit geval uit twee leden bestaat, maar anders slechts één lid bezit), een groote, tweeledige, middelste en een kleine, éénledige, buitenste vinger; alleen de duim kan afzonderlijk bewogen worden.

De poot bestaat uit boven- en onderbeen, den loop (die door vergroeiing van een deel van den voetwortel en een deel van den middelvoet ontstond) en de teenen (die met den loop gezamenlijk meestal "voet" worden genoemd). Het dijbeen is altijd korter dan het opperarmbeen; het zeer weinig ontwikkelde kuitbeen is met het forsche scheenbeen vergroeid; het loopbeen is een lang pijpbeen, waaraan van onderen gewrichtsvlakken voorkomen ter aanhechting van de teenen. Gewoonlijk zijn drie teenen naar voren en één (de duim of binnenteen) naar achteren gericht. Bij enkele Vogels is echter ook de binnenteen naar voren gekeerd; bij sommige behoudt hij zijn gewonen stand, maar is weinig ontwikkeld; bij andere wijst, behalve de

binnenteen, ook de buitenteen achterwaarts; bij uitzondering blijven aan den voet slechts twee uitwendig zichtbare teenen over. De binnenteen bestaat in den regel uit twee, de binnenste voorteen uit drie, de middelste uit vier, de buitenste uit vijf leden.

Van de spieren verdienen vooral vermelding de borstspieren, daar zij de vleugels bewegen. Bij de Vogels bereiken zij een veel grooteren omvang dan bij eenig ander Gewerveld Dier. Door haar samentrekking veroorzaken zij den neerwaartschen vleugelslag. Hare minder krachtige “antagonisten,” de spieren voor den opwaartschen vleugelslag, ontspringen aan den kam, die gevormd wordt door de doornuitsteeksels van de rug- en lendeheiligbeenwervels.

Het zenuwstelsel is bij de Vogels minder ontwikkeld dan bij de leden der vorige klasse. Hoewel ook bij de Vogels de massa van de hersenen grooter is dan die van het ruggemerg, zijn deze belangrijkste centrale deelen bij hen van eenvoudiger maaksel. De groote hersenen, hoewel in twee halfronden verdeeld, missen de windingen, die zoo kenmerkend zijn voor de Zoogdieren.

Alle zintuigen zijn voorhanden en tot op zekere hoogte goed ontwikkeld; geen van hen is onbruikbaar, hoewel eenige een eenvoudige samenstelling vertoonen. Het oog verdient in de eerste plaats genoemd te worden, zoowel omdat het naar verhouding zeer groot is, als wegens zijn inwendig maaksel. De vorm en de grootte van de oogen zijn trouwens zeer verschillend; bij alle Vogels, welker gezicht ver reikt, en bij alle, die een nachtelijk leven leiden, komen zeer groote, bij de overige kleinere oogen voor. Een eigenaardigheid van het vogeloog is de beenige ring in het harde oogvlies; deze bestaat uit 12 à 30 vierzijdige, dunne beenplaten welker randen dakpansgewijs over elkander kunnen schuiven; hare grootte, vorm en stevigheid loopen zeer uiteen. Voorts komt in het oog van den Vogel een zoogenaamde “kam” voor: een vaatrijk vlies, dat met talrijke plooien voorzien en met zwarte kleurstof overtrokken is, in 't achterste gedeelte van het glaslichaam ligt (vóór de plaats waar de gezichtszenew in den oogbol doordringt) en zich dikwijls tot aan de lens uitstrekt. Beide, de ring en de kam, stellen waarschijnlijk den Vogel in staat, om naar verkiezing ver- en kortzichtig te zijn; in ieder geval hebben zij invloed op de bewegingen, die binnen in het oog plaats vinden. Een bovenste en een onderste ooglid zijn steeds aanwezig. Bovendien bezitten de Vogels nog een derde, halfdoorzichtig ooglid, het zoogenaamde “wenkvlies”, dat, van den binnenhoek van het oog uitgaande zijwaarts voor den oogbol kan worden geschoven, en bij zeer fel licht ongetwijfeld goede diensten kan bewijzen. Een uitwendig oor is er niet. De groote gehooropeningen liggen zijwaarts aan 't achterste deel van den kop, en zijn bij de meeste Vogels omgeven of bedekt door straalswijs geplaatste vederen, die echter de geluidgolven niet beletten in het gehoororgaan door te dringen. Bij de

Uilen wordt de oorschelp vervangen door een vliezige, zeer beweeglijke plooi, die overeind gezet kan worden en ook de gehooropening kan sluiten. Het trommelvlies komt op geringen afstand van de oppervlakte voor.

De reukorganen staan achter bij die van de Zoogdieren. Een uitwendig waarneembare neus en groote neusholten ontbreken.—Naar het schijnt, bezitten slechts weinige Vogels een fijnen smaak; daar de tong slechts bij enkele zoo samengesteld is, dat zij geschikt zou kunnen zijn om er mede te proeven. Over 't algemeen wordt dit lichaamsdeel waarschijnlijk meer als tastorgaan dan als smaakzintuig gebruikt; ook kan het dienst doen bij het opnemen van het voedsel, o. a. door er een prooi aan te spietsen.

De organen voor den bloedsomloop en de ademhaling zijn zeer volkomen ontwikkeld. De Vogels hebben een hart met twee kamers en twee boezems, dat, wat samenstelling betreft, zeer veel gelijkt op dat der Zoogdieren, maar naar verhouding veel krachtiger spieren bezit. Aan weerszijden van het hart zijn de beide longen gelegen, nevens de spits van het hart de beide afdeelingen van de lever: het middelrif, dat bij de Zoogdieren de borstholte (met het hart en de longen) van de buikholte (met de lever, de maag, enz.) afscheidt, is n.l. bij de Vogels zeer weinig ontwikkeld en mist de spieren, die het bij de ademhaling der Zoogdieren een rol doen spelen. De longen dringen door in de tusschenruimten, die de ribben overlaten, waar bij de Zoogdieren de tusschenribspieren voorkomen, die hier wegens de onbeweeglijkheid der ribben overbodig zijn. Bovendien strekken de longen zich verder benedenwaarts uit. De ingeademde lucht vult bij de Vogels, behalve ook nog verscheidene luchtzakken, die door het geheele lichaam verspreid zijn, en zelfs in de beenderen voorkomen, niet alleen in het kanaal, dat in het middelste gedeelte der pijpbeenderen gevonden wordt, maar ook in de kleinere holten van het been. De luchtpijp bestaat uit eenige, door vliezen vereenigde ringen; de bovenste, maar vooral de onderste van deze tot beschutting van de luchtpijp dienende beenderen, onderscheiden zich door hun eigenaardige samenstelling; zij vormen organen, die *b o v e n s t e e n o n d e r s t e s t r o t t e n h o o f d* heeten. Het *b o v e n s t e* strottenhoofd dient niet, zooals bij de Zoogdieren, voor de stemvorming; het ligt achter de tong, is bijna driehoekig en bezit geen strotklepje; zijn opening (stemspleet) is omgeven door wratjes, die rijk zijn aan zenuwen; hare randen zijn bekleed met een zachte, gespierde huid, waardoor het strottenhoofd volkomen gesloten kan worden. Het onderste strottenhoofd begint dicht bij de plaats waar de luchtpijp zich in twee longpijpen splitst. Hier vormen de sterk gewijzigde laatste luchtpijpringen den zoogenaamden *t r o m m e l*, welks inwendige ruimte in twee gangen is verdeeld door den *b e u g e l*, een overlangs gericht beenig schot, uitgaande van het punt waar de beide longpijpen uiteenwijken. Hier komen de

s t e m b a n d e n voor, gevormd door plooien van het slijmvlies, dat de luchtpijp inwendig bekleedt; zij begrenzen de twee s t e m s p l e t e n , welker randen bij het uitstroomen van de lucht in trilling gebracht worden, en op deze wijze tot het voortbrengen van de stem dienen. Aan weerszijden van het onderste strottenhoofd zijn spieren gelegen ten getale van 1 à 5 paren, die de veelzijdige bewegingen van het stemorgaan mogelijk maken. Bij slechts weinige Vogels ontbreken deze spieren geheel, bij andere, o. a. bij de meeste Zangvogels, zijn er 5 paren aanwezig, die gezamenlijk den zangspiertoestel vormen.—Hoogst eigenaardig zijn bij verscheidene Vogels de krommingen van de luchtpijp; deze daalt van het onderste gedeelte van den hals niet altijd onmiddellijk in de borstholte af, maar dringt bij enkele Vogels vooraf in den kam van het borstbeen door, of vormt aan de buitenzijde der borstspieren een meer of minder lange lus, waarna zij zich weder naar boven richt, om eerst nu in de borstholte af te dalen.

De Vogels hebben geen tanden: zij verzwelgen hun voedsel zonder het vooraf te kauwen; reeds hierdoor verschillen hunne spijsverteringswerktuigen aanmerkelijk van die der Zoogdieren. Ook ontbreken bij gene de vleezige lippen, die bij deze meestal aanwezig zijn. Daarentegen zijn de kaken der Vogels bedekt met een scheede van hoorn; zij vormen den s n a v e l . Bij vele Vogels is de wortel van den bovensnavel gezoomd met een meestal geelachtige, zelden blauwachtige, zachte huid, die w a s h u i d heet. Bij de Roofvogels, die over dag jagen, is deze huid het duidelijkst zichtbaar; bij vele moeras- en watervogels, vooral bij de Eenden, bekleedt zij bijna den geheelen snavel met uitzondering van het voorste gedeelte; doordat zij veel zenuweindtoestellen bevat, is zij voor tastorgaan geschikt; bij de Uilen en Hoenderen is zij onder de vederen verborgen. De speekselklieren zijn aanwezig; van een vermenging van het voedsel met speeksel in de mondholte kan echter nagenoeg geen sprake zijn, daar de spijs vóór het doorslikken niet gekauwd wordt. Bij vele Vogels komt zij in de eerste plaats in een verwijding van den slokdarm, die k r o p heet, hier wordt zij voorloopig bewaard en ondergaat eenige veranderingen. Bij andere komt zij onmiddellijk in de v o o r m a a g of k l i e r m a a g , die op den slokdarm volgt; de wand van het spijskanaal is hier rijk aan klieren, maar steeds dunner dan die van de e i g e n l i j k e m a a g of s p i e r m a a g . De voormaag is het grootst bij die soorten van Vogels, welke geen krop hebben. De spiermaag kan zeer ongelijk ontwikkeld zijn. Gewoonlijk is zij dunwandig bij de Vogels, die zich uitsluitend of bij voorkeur met andere dieren voeden, zeer sterk gespierd daarentegen bij die, welke plantaardige stoffen als voedsel gebruiken; inwendig is zij dan met een harde, geplooidde huid bekleed, welke met de krachtige spieren van den maagwand, die haar bewegen, een wrijftoestel vormt, waardoor de spijsen, die met zandkorrels en steentjes gemengd zijn, fijngemaakt en in een brij veranderd worden.

De huid van de Vogels komt, wat haar samenstelling betreft, in hoofdzaak met die der Zoogdieren overeen. Ook zij bestaat uit drie lagen: het verhoornde en het nog levende gedeelte van de opperhuid en de lederhuid. De eerstgenoemde is dun en sterk geplooid; aan den loop en de teenen verdikt zij zich echter en vormt schubben; ook aan den snavel is zij sterker ontwikkeld. De lederhuid is verschillend van dikte: bij sommige Vogels zeer dun, bij andere dik en hard, steeds rijk aan bloedvaten en zenuwen, aan de binnenzijde vaak met een dichte vetlaag bedekt. De veeren ontwikkelen zich in instulpingen van de huid, die, oorspronkelijk vaatrijke, aan de oppervlakte uitpuilende verhevenheden waren, welke zich echter langzamerhand in de lederhuid terugtrekken. Zij ontstaan op soortgelijke wijze als de haren, stekels en schubben van de Zoogdieren, hoewel er in dit opzicht tusschen de Vogels onderling en ook tusschen de verschillende gedeelten van het vogellichaam nog veel onderscheid valt op te merken. Aan de veder merkt men op de *as* en de uit "*baarden*" samengestelde *vlag*, aan de *as* de *spoel* en de *schacht*; de veeren zelve worden onderscheiden in *buitenveeren* of *omtrekveeren* en *donsveeren*. De eerstgenoemde worden verdeeld in *pennen* (*slagpennen* aan den vleugel, *stuurpennen* aan den staart) en *kleine veeren* (*vleugel- en staartdekveeren* en *bekleedingsveeren*), de slagpennen in *grote of handpennen* en *kleine of armpennen*. De aansluiting van den uitgebreiden vleugel aan de veeren van den romp wordt verkregen door de veeren van den bovenarm; die van de onderzijde heeten *okselveeren*, die van de bovenzijde *schouderveeren*. Aan het handgedeelte van den vleugel komen gewoonlijk 10 *handpennen* of *slagpennen* van den *eersten rang* voor; het aantal *armpennen* of *slagpennen* van den *tweeden rang* is echter zeer verschillend. De kleine pennetjes aan den duim vormen te zamen den *duimvleugel*. De staart bestaat in den regel uit 12 *stuurpennen*, zelden zijn er minder, dikwijls meer. De buitenveeren zijn niet overal even dicht bijeengeplaatst, maar integendeel op een bepaalde wijze over *vedervelden* verdeeld, zoodat eigenlijk het grootste gedeelte van het lichaam naakt is en de bevedering beperkt blijft tot smalle strooken, die bij de verschillende Vogelgroepen ongelijk verdeeld zijn. De Vogels, welker vederenkleed overal even dicht is, kunnen niet vliegen. De schouderveeren en bekleedingsveeren van het voorste deel van den rug vormen te zamen den mantel. Alle bekleedingsveeren zijn dakpansgewijs gerangschikt; de slagpennen en stuurpennen bedekken elkander waaiersgewijs. De dekveeren zijn van boven naar onderen over de onderste gedeelten der slagpennen en stuurpennen gelegen en worden daarnaar onderscheiden in *boven- en onderdekvederen* van den vleugel en van den staart. Aan den kop onderscheidt men aan de bovenvlakte het *voorhoofd*, de *kruin* en het *achterhoofd*, aan elke zijvlakte den *teugel* (onder welken naam men de streek tusschen het oog en den

wortel van den bovensnavel verstaat), de onder het oog gelegen *wangen* en de *oorstreek* (rondom de meestal onder vederen verborgen ooropening). De bovenzijde van den hals heet *nek*, de zijden blijven den naam van *hals* behouden, de voorzijde heet *keel* of *voorhals*. Aan den romp onderscheidt men den *rug* (*boven- en onder rug*; de zijvlakten heeten *zijden* of *flanken*, terwijl de ondervlakte verdeeld is in *borst* en *buike*.—De *donsvederen* hebben een korte as, welker baarden niet op twee rijen zijn geplaatst, en geen aaneengesloten geheel, geen vlag, vormen zooals die van de omtrekveeren, maar dunner en buigzamer zijn.—De kleurenpracht der veeren wordt slechts voor een klein deel veroorzaakt door de kleurstoffen die zij bevatten, grootendeels echter door de straalbreking; zij hangt dus af van de gesteldheid van de oppervlakte der veeren.

De Vogels overtreffen alle andere dieren door de snelheid van hun stofwisseling, door hun hooge lichaamstemperatuur. Het eene verschijnsel is een gevolg van het andere: aan hun krachtige ademhaling danken de Vogels hunne meerdere werkzaamheid en kracht. Zij ademen veel sterker dan de andere dieren, want de zuurstof van de lucht komt niet alleen door tusschenkomst van het bloed, en dus scheikundig gebonden aan de bloedkleurstof, maar ook als zoodanig in alle deelen van hun lichaam; daar, zooals reeds gezegd is, niet alleen de longen, maar ook de luchtzakken, de groote en kleine holten der beenderen, en soms zelfs bepaalde ruimten in de huid met lucht gevuld worden. Het bloed wordt rijkelijker met zuurstof voorzien dan bij de overige dieren; oxydatieverschijnselen in het lichaam hebben sneller en krachtiger plaats, de door de zuurstof veroorzaakte prikkel is grooter, de geheele bloedsomloop sneller: men heeft opgemerkt, dat de slagaders en aders naar verhouding dikker zijn, dat het bloed rooder is, meer bloedlichaampjes bevat dan bij de overige Gewervelde Dieren. Hiermede staat de onvergelykelijke bedrijvigheid der Vogels in het nauwste verband, terwijl voor het stofverbruik, dat er een noodzakelijk gevolg van is, natuurlijk weder een snellere spijsvertering vereischt wordt.

Naar verhouding eet de Vogel meer dan eenig ander wezen. Niet weinige Vogels eten bijna voortdurend, zoolang zij wakker zijn; de insectenjagers eten zooveel, dat het gewicht, van de per dag verbruikte hoeveelheid voedsel twee- à driemaal grooter is dan hun eigen lichaamsgewicht. Bij de vleescheters is de verhouding gunstiger, daar zij per dag nog geen zesde gedeelte van hun gewicht aan voedsel nodig hebben; meer dan dit heeft waarschijnlijk geen der planteneters nodig; toch moeten ook zij in vergelijking met de Zoogdieren veeleeters genoemd worden. Het voedsel wordt onmiddellijk in de kliermaag of vooraf in den krop gebracht, en hier voor de vertering voorbereid; in de maag wordt het geheel verweekt of als tusschen molensteen fijngewreven. Verscheidene Vogels vullen bij het eten het spijskanaal tot

aan het keelgat met voedsel, andere stoppen den krop zoo vol, dat hij als een bol aan den hals uitpuilt. De Roofvogels kunnen zelfs oude beenderen verteren; in het spijskanaal van groote, zaadetende Vogels worden stukken ijzer veranderd, totdat zij een geheel anderen vorm hebben dan vroeger. Onverteerbare stoffen blijven bij sommige weken lang in de maag liggen, voordat zij verder vervoerd worden; door andere worden zij als ballen weder uitgespuwd. Ondanks de snelle stofwisseling hoopt zich bij overvloedige voeding onder de huid en tusschen de ingewanden zeer veel vet op; als het dier verscheidene dagen achtereen honger moet lijden, wordt dit vet echter volkomen weder verbruikt. Toch kunnen de Vogels het langer dan de meeste Zoogdieren zonder voedsel uithouden.

Het vliegen is de voortreffelijkste bewegingswijze van de Vogels. Alle overige dieren, die geschikt zijn om zich in de lucht te bewegen, fladderen of gonzen; de Vogels alleen vliegen. Dit danken zij aan het maaksel hunner wieken, welker pennen elkander waaiersgewijs bedekken, en zóó gebogen zijn, dat de vleugel aan de benedenzijde een trogvormige uitholling vertoont. Bij de bovenwaartsche beweging van de vleugels ontstaan ruimten tusschen de opeenvolgende slagpennen, waardoor de lucht heendringen kan; bij den neerwaartschen slag voegen de vlaggen zich innig aaneen, en bieden een grooten weerstand aan 't doordringen van de lucht. De Vogel zal dus stijgen bij iederen neerwaartschen vleugelslag. Daar deze zoowel van voren naar achteren als van boven naar onderen gericht is, beweegt het dier zich meteen vooruit. De snelheid, die de vliegende Vogel kan bereiken, is grooter dan die van eenig ander dier; terwijl hij ook door zijn geschiktheid om de beweging vol te houden, niet achterstaat bij andere wezens. Wat hij in dit opzicht vermag, gaat ons begrip te boven: in weinige dagen kan hij een reis van vele duizenden kilometers volbrengen, in weinige uren een breede zee overtrekken. Vele trekvogels vliegen dagen achtereen zonder een verpoozing van eenig belang; uren lang kunnen sommige Vogels in de lucht spelen; alleen in zeer ongunstige omstandigheden geraken zij buiten staat om zich verder te bewegen.

In den regel zijn de goede vliegers voor 't gaan meer of minder ongeschikt; ook onder hen zijn er echter eenige, die goed kunnen lopen. De wijze, waarop deze beweging geschiedt, is zeer verschillend; men spreekt bij de Vogels van rennen, draven, loopen, springen, stappen, huppelen, wandelen; sommige kunnen alleen op een plompe wijze waggelen, terwijl andere zich voortschuiven of laten glijden. In vele opzichten verschilt deze beweging, hoewel zij twee ledematen vereischt, van den gang van den mensch. Met uitzondering van eenige weinige Zwemvogels, die zich niet anders dan schuivend over den bodem kunnen voortbewegen, gaan alle Vogels op de teenen. Het best, hoewel niet het vlugst, wordt dit gedaan door die, welker lichaam in het midden ondersteund wordt: de langpootige Vogels loopen

goed maar met afgemeten schreden; de kortpootige hebben een gebrekkigen, gewoonlijk huppelenden gang; de bezitters van middelmatig lange pooten bewegen zich zeer snel, zij rennen meer dan zij lopen. Log en onbeholpen is de gang van alle Vogels, welker lichaam een steilen stand heeft. Die, welke eveneens ver achterwaarts geplaatste pooten hebben, maar het lichaam vooroverbuigen, gaan weinig beter, omdat zij bij elken stap het voorste gedeelte van den romp op een duidelijk merkbare wijze moeten draaien. Eenige uitstekende vliegers kunnen in 't geheel niet meer gaan; eenige uitmuntende duikers kunnen zich alleen schuivend en kruipend over den bodem verplaatsen. Bij zeer snellen loop maken vele gebruik van hunne vleugels.

Niet weinige leden van deze klasse kunnen zich behendig in 't water bewegen, volbrengen gedurende het zwemmen hunne meeste verrichtingen, roeien over de oppervlakte voort en kunnen ook duiken. Iedere Vogel zwemt, als hij in het water wordt geworpen; de geschiktheid voor 't zwemmen komt niet uitsluitend aan de eigenlijke Zwemvogels toe. De vederen staan bij deze en alle andere in 't water levende Vogels dichter bijeen dan bij de overige; bovendien worden zij voortdurend met vet besmeerd en zijn hierdoor uitmuntend tegen het water bestand. De Vogel, die aan de oppervlakte van 't water zwemt, behoudt dezen stand zonder eenige inspanning; iedere roeiwerking dient bij hem uitsluitend tot voortbeweging van 't lichaam. Voor 't zwemmen gebruikt hij gewoonlijk alleen de voeten, die met saamgevouwen teenen naar voren getrokken, vervolgens uitgespreid en daarna met volle kracht tegen het water gedrukt worden; als hij bedaard zwemt, geschiedt dit eerst met den eenen en dan met den anderen poot, bij snel zwemmen meestal met beide tegelijk. Om te sturen wordt één poot met uitgespreide teenen achterwaarts gestrekt en de andere voor 't roeien gebruikt. Meestal gaat met de geschiktheid tot zwemmen die tot duiken gepaard. Eenige Vogels zwemmen onder water sneller dan aan de oppervlakte en wedijveren met de Visschen; andere zijn alleen dan tot duiken in staat, als zij zich van een zekere hoogte in het water laten neerploffen. Deze beide bekwaamheden zijn van beteekenis voor de levenswijze van het dier. Zij, die van den waterspiegel uit met een meer of minder zichtbaren sprong in het water duiken, worden zwem- of sprongduikers, zij die uit de lucht in het water neerschieten, stootduikers genoemd. De diepte, die zij bij 't duiken bereiken, hunne richting en snelheid bij deze beweging, de tijd, dien zij onder de oppervlakte doorbrengen, zijn zeer verschillend. Eiedereenden kunnen, naar men zegt, 7 minuten lang onder water blijven en tot een diepte van 120 M. afdalen; de meeste Vogels bereiken stellig zulk een diepte niet en keeren reeds na hoogstens 3 minuten naar den waterspiegel terug om adem te halen. Eenige Vogels, die niet tot de Zwemvogels behooren, kunnen niet slechts zwemmen en duiken, maar ook op den bodem van 't water rondloopen.

Een andere vaardigheid, die bij vele Vogels voorkomt, is het klimmen; vele zijn meesters in deze kunst. Hiertoe bedienen zij zich bij voorkeur van de voeten, sommige bovendien van den snavel en van den staart, in bepaalde gevallen zelfs van de vleugels.

Een begaafdheid, waardoor de Vogels boven de meeste dieren uitmunten, is het bezit van een luide, volle en zuivere stem. Wel is waar kunnen vele Vogels slechts weinige tonen of alleen onaangename, krijschende en gillende geluiden voortbrengen; de meeste echter hebben een buitengewoon buigzame en klankvolle stem. Deze maakt een veelomvattenden spraak en een liefelijk gezang mogelijk.

Uit nauwgezette waarnemingen is gebleken, dat de Vogels tot aanduiding van verschillende gewaarwordingen, indrukken en begrippen bepaalde geluiden laten hooren, waaraan men zonder overdrijving de beteekenis van woorden kan toekennen, daar de dieren hierdoor elkander mededeelingen kunnen doen; ook voor den opmerkzamen waarnemer worden deze klanken verstaanbaar, indien hij geen moeite schroomt om hunne bedoeling te leeren begrijpen. De Vogels lokken of roepen, geven hunne vreugde en liefde te kennen, dagen mededingers tot den strijd uit of roepen vrienden te hulp, waarschuwen elkander tegen vijanden en andere gevaren, kortom zij doen mededeelingen van allerlei aard. Niet alleen Vogels, die tot één soort behooren, kunnen elkanders geluiden verstaan; de meer bevoorrechte leden van deze klasse kunnen ook met minder begaafden spreken. Naar de aanmaning van de groote Moerasvogels luisteren hunne kleinere, op het strand levende verwanten; een Kraai waarschuwt de Spreeuwen en andere Vogels, die op den akker hun voedsel zoeken; het angstgeschreeuw van den Merel is een aansporing tot waakzaamheid voor alle bewoners van het woud. Vogels die zeer voorzichtig zijn, doen ten bate van allen als schildwachten dienst en hunne berichten worden door de overige goed ter harte genomen. Gedurende den paartijd babbelen en minnekoozen de Vogels dikwijls alleraardigst onderling; op een niet minder liefderijke wijze spreekt de moeder met hare kinderen. Sommige Vogels werken samen tot de uitvoering van bepaalde composities, doordat de eene het geroep van den anderen beantwoordt; andere geven lucht aan hunne gewaarwordingen zonder er op te letten of er al dan niet naar hen geluisterd wordt. Dit laatste is o. a. het geval bij de Zangvogels, de lievelingen van de schepping gelijk men ze wel noemen mag, die meer dan de andere leden hunner klasse onze geheele liefde verworven hebben.

Wat de geschiktheid tot het doen van mededeelingen door de spraak betreft, staan beide geslachten ongeveer op dezelfde hoogte; het zingen evenwel is een voorrecht van de mannetjes, slechts hoogst zelden leert een wijfje het voortbrengen van eenige muzikale strophen. Bij alle eigenlijke Zangvogels zijn de spieren aan het onderste

strottenhoofd in hoofdzaak op gelijksoortige wijze ontwikkeld; hun bekwaamheid in 't zingen is echter zeer verschillend. Iedere soort heeft tonen, die haar kenmerken, en een bepaalden omvang van de stem. Sommige Vogels verbinden de tonen op een eigenaardige wijze tot coupletten of strophen, die door de meerdere of mindere volheid, afronding en sterkte der tonen gemakkelijk van andere afdeelingen van het gezang onderscheiden kunnen worden. Bij sommige omvat het lied slechts weinige tonen, terwijl het zich bij andere over verscheidene octaven uitstrekt. Een Vogel "slaat", wanneer zijn gezang uit strophen bestaat, die goed gearticuleerd worden voorgedragen, duidelijk vaneen gescheiden zijn. Van "gezag" is meer bepaaldelijk sprake, als de tonen, hoewel voortdurend afwisselend, een meer vloeiende melodie, geen strophen vormen. De Nachtegaal en de Vink slaan, de Leeuwerik en Distelvink zingen. Het "gekweel" is een meer verward, niet gearticuleerd mengsel van tonen, gewoonlijk alleen zachte en hooge. Alleen de slag en het gezang hebben muzikale waarde en maken op ons een krachtigen indruk. Iedere Zangvogel weet trouwens afwisseling in zijn lied te brengen. Ook de omgeving oefent invloed uit op deze wijzigingen: Vogels van dezelfde soort zingen in het gebergte anders dan in de vlakte, hoewel een nadere omschrijving van dit verschil alleen door een deskundige kan worden gegeven. Een Vogel die goed slaat of zingt, kan op het gezang van andere Vogels in de door hem bewoonde streek een gunstigen invloed oefenen en uitmuntende leerlingen vormen; terwijl omgekeerd slechte zangers goede bederven kunnen: de jonge Vogels volgen het voorbeeld van de oudere leden van hun soort, maar nemen ongelukkig, evenals de menschen, lichter gebreken dan volmaaktheden over. Sommige Vogels bepalen zich niet tot het gezang, dat hun van nature eigen is, maar voegen hierbij enkele tonen of strophen uit het gezang van andere Vogels en zelfs klanken of geluiden die niet van Vogels afkomstig zijn, en hun aandacht getrokken hebben. Zulke Vogels worden gewoonlijk "Spotvogels" genoemd, hoewel hun met dezen naam onrecht aangedaan wordt. Zangvogels in den eigenlijken zin van 't woord—d. w. z. zulke, die niet slechts een zangspiertoestel bezitten, maar ook werkelijk zingen—treft men aan in alle landen der wereld, hoewel zij het veelvuldigst zijn in den noordelijken gematigten gordel.

Al wat ik vroeger van het verstand en den aard der Zoogdieren gezegd heb, is mijns inziens ook toepasselijk op de Vogels; ik zou geen talent, geen karaktertrek van gene weten te noemen, die ook niet bij deze opgemerkt kan worden. Men moet echter bij alle dergelijke vraagpunten wel in 't oog houden, dat onze verklaringen van vele verschijnselen van het leven der dieren weinig meer zijn dan onderstellingen. In het gunstigste geval wordt het dier en zijn aard door ons slechts gedeeltelijk begrepen. Soms kunnen wij ons een denkbeeld vormen van zijne gedachten en oordeelvellingen: in hoever dit denkbeeld juist is, weten wij echter niet.

De Vogels zijn wereldburgers. Zoover de aarde onderzocht is, heeft men ze gevonden: op de eilanden om de beide polen, zoowel als bij den evenaar, in zee niet minder dan op of boven de hoogste bergtoppen, in vruchtbare landstreken en ook in woestijnen, in het oerwoud zoowel als op kale, onmiddellijk aan de zee grenzende rotspunten. Iedere aardgordel herbergt eigenaardige gevederde bewoners. Over 't algemeen zijn de regels van de geographische verbreiding der dieren ook op de Vogels toepasselijk: in de koude gordels vindt men wel een verbazend groot aantal individuen, maar slechts een betrekkelijk gering aantal soorten; de verscheidenheid van vormen neemt gestadig toe, naarmate men nader bij den evenaar komt. De nivelleerende invloed van het water is ook hier waarneembaar: het bezit en onderhoudt betrekkelijk weinige soorten. Op het land daarentegen komen nevens elkander zeer verschillende levensomstandigheden voor, welker verscheidenheid zich ook in de vogelwereld afspiegelt. Want niet slechts in iederen gordel, maar zelfs in ieder gebied, dat door een bijzondere, plaatselijke gesteldheid gekenmerkt is, treden eigenaardige Vogels op: in de toendra's of waterwoestijnen van het hoge noorden andere dan in de zandwoestijn, in de vlakte andere dan in het gebergte, in boomlooze gewesten andere dan in het woud. De vogelfauna's verschillen in dezelfde mate als de gesteldheid van den bodem en het klimaat. Op het water is de verbreidingskring van iedere soort op zich zelf beschouwd groter dan op het land, waar soms reeds een breede stroom, een gedeelte van de zee, een gebergte van de grensscheiding vormt; toch zijn er ook grenzen voor het verspreidingsgebied der zeevogels. Er zijn uiterst weinig Vogels, die in den letterlijken zin van 't woord alle deelen der aarde bewonen; tot dusver is dit slechts van een enkelen landvogel en van eenige moerasvogels en watervogels aangetoond. Een wereldburger is b.v. de Moerasuil of Kortoorige Uil, die in ieder der vijf werelddeelen gevonden wordt; een wereldburger is ook de Gewone Steenlooper, die aan de kusten van alle vijf werelddeelen, op het westelijk zoowel als op het oostelijke halfrond voorkomt. In den regel strekt de verbreidingskring zich verder uit van 't oosten naar 't westen dan van 't noorden naar 't zuiden: in het noordelijk halfrond leven vele Vogels, die in alle drie werelddeelen ongeveer in gelijken getale gevonden worden. In de richting van 't noorden naar 't zuiden daarentegen kan een verschil in ligging van eenige honderden kilometers reeds een groote verandering in de vogelfauna teweegbrengen. Het bewegensvermogen van een Vogel is niet evenredig aan de grootte van zijn verbreidingskring: zeer goede vliegers kunnen tot een betrekkelijk klein gebied beperkt zijn, terwijl Vogels met minder goede vliegwerktuigen een veel grootere verbreiding kunnen hebben. Ook de reizen, die op geregelde tijden ondernomen worden, het trekken en het zwerven der Vogels, dragen, zooals ons later zal blijken, niet bij tot het vergrooten van hunne verbreidingskringen.

Faunistische statistieke opgaven leeren, dat de oostelijke helft der aarde door ongeveer 4300, de westelijke door ongeveer 3000 soorten van Vogels bewoond wordt. Deze getallen zijn echter slechts bij benadering juist, en stemmen ook niet overeen met de begrotingen van andere vogelkenners. Waarschijnlijk is onze schatting niet te laag, als wij het aantal der op heden werkelijk bekende vogelsoorten op 10000 stellen.

De Vogels hebben zeer verschillende verblijfplaatsen. Zij bewonen alle oorden, waar zij hunne behoeften kunnen bevredigen. De in 't water levende Vogels begeven zich van de zee tot op de groote hoogte in 't gebergte; nog hooger dan zij verheffen zich de moerasbewoners, om de eenvoudige reden, dat zij minder aan het water gebonden zijn. Ook het droge land heeft overal zijne standvastige bewoners; zelfs te midden van de woestijn, op zandvlakten, waar, naar men zou kunnen meenen, ternauwernood enig schepsel het noodige voedsel kan vinden, komen sommige Vogels nog aan den kost. Voor 't meerendeel hangt echter hun bestaan, zoo niet onmiddellijk dan toch middellijk, even goed van de plantenwereld af als dat der Zoogdieren. Eerst in het woud openbaart deze klasse haar geheelen rijkdom, haar groote verscheidenheid van vormen. De zee verschaft voedsel aan miljoenen Vogels van gelijke soort, die zich gedurende den broedtijd op bepaalde rotswanden, eilanden en schorren verzamelen. Maar, hoe talrijk deze gezelschappen ook zijn: op het land en zelfs in het woud vindt men zwermen, die niet minder leden tellen; bovendien komt hier veelvormigheid voor, terwijl ginds eenvormigheid regel is. Het aantal Vogelsoorten neemt toe, naarmate men nader bij den evenaar komt, omdat tusschen de keerkringen het land meer afwisseling aanbiedt dan ergens anders: door deze veelzijdigheid van den bodem kunnen de eischen voor het bestaan van een grooter aantal verschillende soorten bevredigd worden. Om dezelfde reden zijn het juist niet de groote wouden, die de grootste menigvuldigheid van vormen aanbieden, maar veeleer gewesten, waar bosschen met heiden of steppen, bergen met dalen, droog land met moerassige of waterrijke oorden afwisselen. Bij een door bosschen vloeiende rivier, een door boomen omgeven moeras, een overstroomd gedeelte van het woud, vereenigen zich altijd meer soorten van Vogels dan men elders bijeen ziet, omdat op plaatsen, waar de voortbrengselen van het water nevens die van het land voorkomen, noodzakelijkerwijze een grooter overvloed van voedingsmiddelen voorhanden zal zijn, dan daar, waar het eene of andere gebied de overhand heeft. Evenals alle overige schepsels zijn de Vogels meer of minder gehecht aan een bepaalde plaats, naarmate zij hier meer of minder gemakkelijk hun voedsel kunnen verkrijgen.

De Vogels verstaan meesterlijk de kunst om van een bepaald gebied partij te trekken. Zij doorzoeken elke spleet, alle schuilhoeken en woonplaatsen van dieren; al wat

eetbaar is, pikken zij op. Als men let op de soort van voedsel en de wijze waarop het verkregen wordt, kan men ook bij hen van verschillende beroepen of handwerken spreken. Eenige, zooals vele zadeneters en de Duiven, gebruiken geen andere voedingsmiddelen dan die, welke open en bloot liggen; andere zaadetende Vogels halen de gewenschte buit uit peulen en andere doosvruchten; de Hoenderen brengen zaden, wortels, knollen en dergelijke stoffen aan 't licht door in den grond te krabben. De vruchteneters plukken bessen of andere sappige vruchten met den snavel af, eenige van hen doen dit gedurende het vliegen. De insecteneters zoeken hun buit, onverschillig in welk levenstijdperk hij verkeert, van den bodem op, nemen hem van de takken en bladen af, trekken hem uit bloemen, spleten en barsten naar buiten, brengen hem dikwijls eerst na een langdurigen en moeilijken arbeid te voorschijn, of vervolgen hem met de tong tot in de verst afgelegen hoeken van zijne schuilplaatsen. De Raven verrichten al deze bezigheden te zamen genomen en liefhebben ook op het terrein van de echte Roofvogels. Van deze beoefent ieder zijn eigenaardige kostwinning zoo volledig mogelijk. Men vindt onder hen bedelaars of tafelschuimers, straatreinigers en verzamelaars van afval; sommige eten alleen aas, andere hoofdzakelijk beenderen; vele, die geen afkeer hebben van krenge, maken bovendien ook wel jacht op levende dieren. Sommige Roofvogels vervolgen hoofdzakelijk groote Insecten, en vallen slechts nu en dan kleine Gewervelde Dieren aan, die daarentegen de eenige prooi zijn, die door andere leden van hetzelfde gilde wordt nagejaagd. Er zijn Roofvogels, die alleen zittend of loopend, andere, die alleen vliegend wild trachten te overmeesteren, terwijl enkele op allerlei wijzen aan den kost zien te komen. Bij de Moeras- en Watervogels is het evenzoo gesteld. Vele van hen zoeken op, wat open en bloot ligt, andere doorzoeken de schuilplaatsen van dieren; eenige eten plantaardige en dierlijke stoffen, andere uitsluitend de laatstgenoemde; deze verkrijgen hun voedsel door het ziften van het vloeibare slijk, gene duikelen hun buit, van een soms niet onbelangrijke diepte uit het water op; sommige zoeken hunne slachtoffers onder water; andere schieten uit de lucht neer op een te voren uitgekozen prooi. Er is geen landstreek, geen plekje op aarde, dat niet door Vogels geëxploiteerd wordt. Ieder tracht zijne begaafdheden op de best mogelijke wijze in praktijk te brengen en zoo goed als 't kan in zijn onderhoud te voorzien. Van de uitrusting en de wapens, van den lichaamsbouw van den Vogel hangt het af, welk beroep hij uitoefent.

De Vogel doorleeft een korte kindsheid, maar een lange jeugd, zij het dan ook, dat deze niet geëvenredigd is aan den voor hem bereikbaren leeftijd. Wel is zijn groei spoedig afgelopen en is hij reeds weinige weken na zijn verschijning op de wereld geschikt om deel te nemen aan hare moeiten en strijd, opgewassen tegen lotswisselingen en vijandelijkheden; er moet echter nog een geruime tijd verlopen, voor hij gelijk geworden is aan zijne ouders. Zooals iedereen weet, ontwikkelt hij

zich uit het ei, en wel onder den invloed van de warmte, die de broedende moeder, de rotting van plantaardige stoffen of de zon hem toevoert. De grootte en de vorm van het ei zijn zeer verschillend. De grootte is meestal in zoover geëvenredigd aan den omvang van het lichaam der moeder, dat het gewicht van het ei een bepaald deel uitmaakt van het lichaamsgewicht van het eierleggende dier, maar vertoont overigens veel afwisseling; er zijn Vogels, die naar verhouding van hun omvang zeer groote, andere, die betrekkelijk zeer kleine eieren leggen. Gewoonlijk verschilt de vorm niet aanmerkelijk van dien van het kippenei; bij enkele is het ei echter meer tol- of peervormig, bij andere meer rolrond. Van de kleur van het ei kan weinig in 't algemeen gezegd worden, alleen dit, dat de eieren, die in hollen gelegd worden, meestal wit of althans éénkleurig zijn, terwijl die, welke in open nesten komen te liggen, meestal vlekken op de schaal hebben.

Zoodra het wijfje een voldoende aantal eieren gelegd heeft, begint het broeden. De moeder blijft op het nest zitten en levert—hetzij alleen of geregeld vervangen door haar echtgenoot—aan de in het ei aanwezige kiem de warmte van haar lichaam; ook trekt zij soms voor een tijd partij van de warmte, die door de zonnestralen geleverd of door de gisting van rottende plantaardige stoffen ontwikkeld wordt. Al naar de weersgesteldheid komen de eieren vroeger of later uit; de wisselingen van den broedtijd zijn echter bij de dieren van een zelfde soort niet zeer belangrijk. Anders is het, zooals te verwachten was, met den broedtijd van verschillende soorten gesteld: een Struis broedt langer dan een Kolibri, gene 55 à 60, deze 10 à 12 dagen; de gemiddelde duur van de bebroeding kan men op 18 à 26 dagen stellen.

Voor de vorming en ontwikkeling van de kiem wordt een temperatuur van 37.5 à 40 graden Celsius vereischt. Het is niet noodig, dat deze teweeggebracht wordt in aanraking met het lichaam van den broedenden Vogel; zij kan met inachtneming van bepaalde voorwaarden aan alle mogelijke, andere warmtebronnen ontleend worden. De oude Egyptenaars wisten reeds voor duizenden van jaren, dat men de broedende hen vervangen kan door op kunstmatige wijze voortgebrachte warmte, mits de temperatuur op één hoogte worde gehouden. De blootstelling van het bevruchte kippenei aan een standvastige temperatuur van 37.5 graden Celsius gedurende 21 dagen, levert bijna zonder uitzondering een kuiken. Met het oog op de stofwisseling van de kiem die zich binnen de eischaal bevindt, is een behoorlijke luchtverversching in de ruimte, die de bebroede eieren bevat, volstrekt noodzakelijk: uit een ei, dat door de fijne openingen van de schaal geen zuurstof kan opnemen, zal zich geen kuiken ontwikkelen.

Weinige Vogels bereiken in het ei een even hoogen ontwikkelingstrap als bijvoorbeeld het Hoen; betrekkelijk weinige zijn in staat om eenige minuten na het

verlaten van den dop onder leiding van de moeder of zelfs zonder eenige hulp van de zijde der ouden in den letterlijken zin van het woord de eerste schreden te doen op den levensweg. Juist zij, die als volwassenen de grootste spierkracht en geschiktheid tot beweging bezitten, zijn in hun jeugd buitengewoon hulpbehoevend. De nestvlieders komen bevederd en met goed ontwikkelde zintuigen, de nestblijvers naakt en blind ter wereld; gene maken na het verlaten van het ei een zeer aangename indruk, omdat zij tot op zekere hoogte volledig ontwikkeld zijn; deze trekken de aandacht door hun gebrekkigheid en leelijkheid. De tijd die voor hun verdere ontwikkeling tot aan het uitvliegen vereischt wordt, is zeer verschillend. De kleine nestblijvers kunnen 3 weken na het verlaten van het ei vliegen, de grootere eerst na verscheidene maanden; bij enkele moeten er verscheidene jaren verlopen, voordat zij aan hunne ouders gelijk zijn. De jeugd van de Vogels is n.l. niet reeds geëindigd als zij het nest verlaten, maar eerst als zij op gelijke wijze als de volwassenen bevederd zijn. Verscheidene hebben aanvankelijk een vederenkleed (jeugdkleed), dat met den tooi van hunne ouders (volkomenkleed) niet overeenstemt; andere gelijken in hun jeugd op het wijfje, zoodat het geslachtsverschil eerst merkbaar wordt, als zij het volkomen kleed verkregen hebben. Enkele Vogels moeten een reeks van jaren doorleefd hebben, voordat zij oud, d. i. werkelijk volwassen, genoemd kunnen worden.

Alle veranderingen, die de bevedering ondergaat, worden veroorzaakt door het afslijten, verkleuren en ruïen of vervangen der vederen. Door de afslijting worden de vederen niet altijd leelijker, integendeel dikwijls verkrijgen zij hierdoor een fraaiere voorkomst, want op deze wijze worden de onooglijke gekleurde spitsen der vederen verwijderd en treden de vroolijker gekleurde middelste gedeelten meer op den voorgrond. Hierdoor ontstaat in den regel het zoogenaamde pracht- of bruiloftskleed der Vogels. De verkleuring, een verschijnsel dat vroeger door vele onderzoekers geloofd werd en toch wel degelijk bestaat, brengt op een andere wijze, waarvan ons de verklaring tot dusver ontbreekt, verandering in de kleur van enkele deelen van het gevederte teweeg. De Zeearenden b.v. hebben gedurende hun jeugd een effen donker kleed, terwijl bij de volwassenen steeds de staart, bij andere soorten ook de kop wit is.

De ouderdom, die de Vogel bereiken kan, staat eenigzins in verband met zijn grootte en misschien ook met den duur van zijn jeugd. Over 't algemeen mag men zeggen, dat de Vogels zeer oud kunnen worden. De Kanarievogels leven, als zij goed verzorgd worden, ongeveer even lang als Huishonden, n.l. 12, 15, 18 jaren; voorzoover zij aan een gewelddadigen dood ontkomen, worden zij in de vrije natuur waarschijnlijk nog ouder. Er zijn voorbeelden van bekend, dat Arenden meer dan

100 jaar als gevangenen hebben geleefd en dat Papagaaien verscheidene menschenleeftijden medemaakten.

Geen ander schepsel verstaat de kunst om zoo snel te leven als de Vogel; geen ander schepsel weet zoo goed partij te trekken van den tijd als hij. De langste dag is hem bijna niet lang genoeg, de kortste nacht bijna niet kort genoeg; zijn bedrijvige aard verzet zich tegen het verslapen en verdroomen van de helft van 't leven; wakker, opgewekt, vroolijk wil hij den tijd, die hem gegund is, doorbrengen.

Alle Vogels ontwaken vroeg uit den korten nachtslaap. De meeste zijn in beweging, nog voordat het morgenrood de gezichtseinder kleurt. In de landen binnen den poolcirkel maken zij gedurende het jaargetijde, waarin de zon niet beneden de kim daalt, nauwelijks eenig onderscheid tusschen de uren van den dag en die van den nacht.

De Vogel, die met een stem begaafd is, begroet de komst van den morgen met zijn gezang. Eerst nadat hij gezongen heeft begint hij voedsel te zoeken. Bijna alle Vogels doen dit hoofdzakelijk gedurende twee gedeelten van den dag, des morgens en tegen den avond; de middaguren zijn gewijd aan de rust, het schoonhouden van hun lichaam, het ordenen van hunne vederen. Uitzonderingen op dezen regel merkt men op bij alle Vogels, die meer dan andere bij 't verkrijgen van hun voedsel van een gelukkig toeval afhangen. De Roofvogels eten slechts éénmaal per dag; zij, die niet zelf een prooi overheerschen, maar gebruik maken van dieren, die op een andere wijze den dood vonden, zijn volstrekt niet altijd zoo gelukkig iederen dag te kunnen eten, maar moeten dikwijls dagen lang hongerlijden. In de meeste gevallen wordt de spijs verslonden op den dag, waarop zij verworven werd; enkele Vogels echter—bijvoorbeeld Klauwieren, Spechten en Boomklevers—brengen een voorraad proviand bijeen en bewaren deze op bepaalde plaatsen; zij hebben dus echte voorraadschuren, waaruit ook gedurende den winter geput wordt. Na den maaltijd wordt gedronken en daarna een bad genomen, tenzij zand, stof of sneeuw het water moeten vervangen. Na deze verkwikking is de Vogel gewoon door genoegelijke rust de spijsvertering te bevorderen, zijne vederen te reinigen en in orde te brengen; daarna wordt een tweede jachttocht ondernomen. Als ook deze naar wensch is afgelopen, begeeft hij zich tegen den avond naar de bepaalde plaatsen, om met andere dieren van zijn soort gezellig samen te zijn; de Zangvogel laat dan nogmaals uit volle borst zijne liederen weerklinken; eerst dan begeeft hij zich ter ruste, hetzij op bepaalde slaapplekken in gezelschap van een aantal soortgenooten, of, gedurende den broedtijd, in de nabijheid van het nest, waarop zijn gade de eieren uitbroedt, of waarin de nog hulpbehoevende kinderen liggen, voor zoover deze hem niet vergezellen. Het slapengaan geschiedt niet zonder verdere voorbereiding, maar

wordt integendeel voorafgegaan door langdurige beraadslagingen, een druk gesnap, geschreeuw en gekrijsch, totdat eindelijk de vermoeidheid zich doet gelden. Een ongunstige weêrsgesteldheid verstoort den regel en brengt verandering in de levenswijze, daar het weder over 't geheel genomen een zeer grooten invloed op den Vogel heeft.

Als de natuur herleeft, wordt ook de Vogel tot een nieuw leven opgewekt. Overal valt zijn paartijd samen met de lente; in de landstreken onder de keerkringen paren de Vogels dus in het begin van het regenseizoen, dat niet met onzen winter, maar met onze lente overeenkomt. In tegenstelling met andere dieren sluiten de meeste Vogels een huwelijksverbond voor het geheele leven; veelwijverij komt slechts bij weinige soorten voor, terwijl zij bij de Zoogdieren geen zeldzaamheid is. Het paartje, dat zich eens vereenigde, blijft gedurende het geheele leven trouw aaneenverbonden. Terwijl de mannetjes het hof maken aan de wijfjes, beijveren zij zich zeer om hun beminnelijkheid goed te doen uitkomen; eenige openbaren hun liefde door een smachtend geroep of gezang, nog andere door sierlijke dansen, nog andere door spelen in de lucht, enz.

Reeds gedurende het minnespel zoekt het paartje een geschikte plaats uit voor het nest, tenzij de Vogels behooren tot een der soorten die gezellig nestelen, volksplantingen vormen en ieder jaar naar dezelfde plaats terugkeeren. In den regel bevindt het nest zich ongeveer in het middenpunt van het door den Vogel bewoonde gebied; de plaats waar het gebouwd wordt, is natuurlijk bij verschillende soorten zeer ongelijk. Strikt genomen zijn er liefhebbers voor ieder bruikbaar plekje, in de hoogte zoowel als in de diepte, in het water zoowel als op het land, in het bosch zoowel als op het veld. De Roofvogels geven de voorkeur aan hoogten voor het aanleggen van hun "horst" en gaan er zelden toe over om op den bodem te nestelen, waar daarentegen bijna alle Loopvogels hun nest maken. De bosch- en boomvogels bouwen het in de twijgen, op de takken, in door henzelf uitgehouwen of op andere wijze gevormde holten van boomstammen, in het mos op den bodem enz. De moerasvogels nestelen in het riet en andere aan den oever groeiende planten of op kleine eilandjes, of maken een op het water drijvend nest. Sommige zeevogels verbergen het in rotsspleten, in hollen die door henzelf gegraven zijn en op andere dergelijke plaatsen; kortom de ligging van het nest is zoo verschillend, dat er in 't algemeen niets anders van gezegd kan worden, dan dat ieder nest of op een verborgen plaats aangelegd en op deze wijze voor de vijanden onzichtbaar gemaakt is, of wanneer het open en bloot ligt, zoo gebouwd is, dat het niet gemakkelijk wordt opgemerkt, of eindelijk voorkomt op plaatsen, die voor de te duchten vijanden ontoegankelijk zijn. Wanneer Vogels tot een zelfde familie of orde behooren, mag men hieruit nog niet afleiden, dat zij op dezelfde wijze hun nest zullen bouwen als

hunne verwanten; want juist door de plaats waar zij nestelen, verschillen de leden van één familie, ja zelfs de soorten van één geslacht aanmerkelijk van elkander.

De eenvoudigste nesten zijn die van de Vogels, welke hunne eieren zonder eenige voorzorgsmaatregelen op den bodem neerleggen; op hen volgen zij, die op zijn minst een kuiltje voor de eieren in den grond graven; vervolgens komen de Vogels, die dit kuiltje met zachte stoffen bekleeden. Dezelfde opeenvolging komt voor bij die, welke niet op den vlakken bodem maar in holen broeden, en tot op zekere hoogte ook bij hen, die een drijvend nest vervaardigen, hoewel deze natuurlijk alle eerst een soort van vlot moeten bouwen. Onder de nesten in de boomen merkt men bijna evenveel wijzen van nestbouw op, als er Vogelsoorten zijn, die in boomen wonen. Sommige brengen slechts weinige takjes op een slordige wijze bijeen, andere vervaardigen althans een behoorlijke onderlaag, nog andere geven hieraan een komvormig gedaante; deze bekleeden de holte van binnen met riet en fijne takjes, gene met nog dunnere twijgen, worteltjes, haren en vederen; verscheidene bouwen een dak over het nest, enkele verlengen zelfs de ingangsopening tot een buis. Op de Vogels, die hun nest van takjes bouwen, volgen in de eerste plaats de wevers, die niet alleen grashalmen, maar ook wollige, plantaardige stoffen dooreenvlechten, samenweven en tot een viltachtige massa verwerken, deze met draden, die de natuur hun levert, of die zij zelve vervaardigen, in den letterlijken zin van 't woord aaneennaaien en op deze wijze hun meesterschap in 't nesten bouwen toonen. Meesters in deze kunst zijn echter ook de Vogels van 't metselaarsgilde, die de wanden van hun nest van leem samenstellen. Deze bouwstof wordt door vermenging met speeksel vooraf toe bereid en geschikter gemaakt voor 't beoogde doel; daar hierdoor de samenhang der aarddeeltjes toeneemt, zoodat het nest zeer stevig wordt. Verscheidene metselaars maken trouwens volstrekt geen gebruik van leem, maar lijmen fijne plantendeelen, zooals mos en stukjes van bladen, met hun speeksel aaneen; andere maken alleen van de laatstgenoemde stof gebruik, die weldra hard worden, den wand van het nest moet vormen. In den regel dient het nest alleen om er eieren in te leggen en uit te broeden en als wieg en kinderkamer voor de jongen; eenige Vogels bouwen echter ook nesten, die voor speel- en uitspanningsplaatsen of als winterverblijf moeten dienen; andere gebruiken de nesten, die reeds als broedplaatsen dienst deden, ook voor het andere doel. Het eerst bedoelde geval komt voor bij verscheidene Weervogels en ook bij de Atlas- en Kraagvogels (*Ptilorynchus* en *Chlamydera*), ook bij een moerasvogel (*Scopus umbretta*), wiens reusachtig nest een broedvertrek en ontvangkamer, een eetzaal en een uitkijkkamer bevat. Het laatstgenoemde verschijnsel merkt men o. a. op bij de Spechten, die altijd in holle boomen slapen, en bij de Musschen, die gedurende den winter in het warm gevoerde nest den nacht doorbrengen.

Het wijfje bouwt het nest, het mannetje sleept de bouwstoffen aan. Dit is de regel maar ook de omgekeerde arbeidsverdeeling komt voor. Bij de Weervogels b.v. bouwen alleen de mannetjes, de wijfjes getroosten zich hoogstens de moeite om aan het inwendige van het nest een kleinigheid te veranderen. Bij de meeste overige Vogels neemt het mannetje minstens de taak van schildwacht bij het nest op zich; alleen bij die soorten, welke in veelwijverij leven, bemoeit het zich in 't geheel niet met deze werkzaamheden. Gedurende den nestbouw maakt het mannetje bij vele Vogelsoorten zich nog op een andere wijze verdienstelijk; het weet n.l. door gezang of gekweel aan zijn arbeidende wederhelpt afleiding te verschaffen.

Eenige Vogels bouwen gemeenschappelijk nesten, waarin verscheidene moeders gezamenlijk eieren leggen; zij bebroeden deze te gelijker tijd en ook wel om beurten. Andere verdeelen een met vereenigde krachten opgerichte woning in verscheidene kamertjes, die ieder voor één familie een verblijfplaats oplevert.

Het jong wordt na het verlaten van de eischaal op een hoogst doelmatige wijze gevoederd. Aanvankelijk krijgt het uitsluitend zeer zachte spijzen, die langzamerhand door vastere stoffen worden vervangen, totdat het eindelijk in staat is om hetzelfde voedsel te gebruiken als zijne ouders. Na het uitvliegen worden de jongen nog onderricht in 't beroep van de dieren hunner soort en leeren zij zelfstandig hun voedsel zoeken; eerst wanneer het kroost zoover gevorderd is, laten de ouders het op eigen wieken drijven.—Alle Vogels zijn innig gehecht aan hunne kinderen, zij verdedigen hen zoo goed zij kunnen tegen ieder gevaar, wenden alle mogelijke middelen aan om den vijand van hun spoor af te brengen en wagen zonder aarzeling hun eigen leven voor hun kroost. De kinderen van hun kant zijn even sterk gehecht aan hunne ouders en geven steeds gehoorzaam gevolg aan hun roepstem of loktoon.

Verscheidene Vogels beginnen onmiddellijk na het eindigen van den broedtijd een reis, die in verband met de soort en de familie waartoe zij behooren, met het land en het district dat zij bewonen, van langeren of korteren duur is, zich over een meer of minder grooten afstand uitstrekt. De Vogels, die het geheele jaar door een vaste verblijfplaats hebben, heeten “standvogels”; de overige “trekken” of “zwerven”. Door het “trekken” duidt men verhuizingen aan, die ieder jaar op een bepaalden tijd en in een bepaalde richting plaats hebben. De Vogels “zwerven”, wanneer zij reizen ondernemen, waartoe de nood hen dwingt; deze reizen geschieden zoo min op een bepaalden tijd als in een bepaalde richting; zij hebben niet ieder jaar plaats en houden op, als de oorzaak die er aanleiding toe heeft gegeven, niet meer bestaat. Vaak wordt de eene woonplaats met een andere verwisseld om van een voedsel, dat

hier in overvloed verkrijgbaar is, partij te trekken. Het “rondstrijken” verschilt van het zwerven alleen, doordat het tot een kleiner gebied beperkt blijft.

Onze gevederde zangers “trekken”, als zij ons in den herfst verlaten om in de lente terug te keeren. Het trekken verdrijft de watervogels uit onze streken, nog voordat het ijs hun gebied onbewoonbaar maakt; het dwingt vele Roofvogels hun reeds naar elders vertrokken buit te volgen. Van de Europeesche vogelsoorten trekken meer dan de helft, van de Noord-Amerikaansche en Noord-Aziatische een even groot deel. Alle volgen in meerdere of mindere mate een zuidelijke richting: zij die de oostelijke helft van de aarde bewonen, begeven zich in vele gevallen zuidwestwaarts; de Vogels van het westelijk halfrond reizen meestal naar het zuidoosten; dit staat in verband met de ligging van het door hen bewoonde deel der wereld ten opzichte van de overige deelen en de gesteldheid van den aardgordel, waarin zij den winter zullen doorbrengen. Wanneer de richting van den trek overeenstemt met die van rivieren en van dalen, worden deze als heerwegen gebruikt, terwijl de hooge dalen in het gebergte als passen voor de reizigers dienst doen; hier verzamelen de trekvogels zich gaandeweg. Eenige trekken bij paren, andere tot gezelschappen vereenigd, de zwakke hoofdzakelijk 's nachts, de sterke ook over dag. Zij reizen meestal snel, alsof een onoverwinnelijke drang hen aanspoort; zij worden, als de tijd van reizen nadert, onrustig, ook wanneer zij in een kooi zijn opgesloten; dit is ook dan het geval, als zij op zeer jeugdigen leeftijd uit het nest genomen en in de gevangenschap grootgebracht werden. Sommige verlaten ons reeds vroeg in 't jaar, andere veel later; iedere soort echter op een bepaalden tijd, waarvan slechts weinig afgeweken wordt. Zij, die het laatst vertrekken, keeren het eerst terug; zij die ons het eerst verlieten, komen het laatst weerom. De Gierzwaluw reist reeds in de laatste dagen van Juli af en is eerst in Mei weer hier; de langst achterblijvende trekvogels verhuizen eerst in November, en zijn reeds in Februari bij ons teruggekeerd. Hunne winterkwartieren beslaan een zeer uitgestrekt gebied; van sommige is het onbekend, waar zij eindelijk rust vinden. Verscheidene overwinteren reeds in Zuid-Europa, vele in Noord-Afrika tusschen den 37en en 24en graad N.B.; niet weinige dringen diep in de verzengde luchtstreek door, en worden gedurende onze wintermaanden aan de kusten van de Roode Zee of van den Indischen Oceaan en verder westwaarts tot aan die van den Atlantischen Oceaan aangetroffen. Een dergelijk winterkwartier vormen Indië, Birma, Siam, het zuiden van China en de naburige eilanden. De Noord-Amerikaansche Vogels reizen tot in het zuiden van de Vereenigde Staten en tot in Middel-Amerika. Ook op het zuidelijk halfrond vindt een geregelde trek plaats. De Vogels van Zuid-Amerika vliegen in noordelijke richting tot in het zuiden en het midden van Brazilië, die van Zuid-Australië verhuizen naar Noord-Australië, gedeeltelijk zelfs naar Nieuw-Guinea en de naburige eilanden.

Gewoonlijk komen de trekvogels korten tijd voordat zij afreizen zullen, bijeen en vormen zwermen, die eenige dagen op een en dezelfde plaats vertoeven en de afzonderlijk voorbijtrekkende Vogels tot zich lokken; eindelijk, als de zwerm een zekere grootte heeft bereikt, vliegen alle gezamenlijk weg. Bij enkele soorten heeft vooraf een monsterring van de leden van het reisgezelschap plaats. Onderweg blijven zij in meerdere of mindere mate tot een geheel vereenigd; meestal is dit ook in het winterkwartier het geval. Gedurende de reis behouden de trekvogels een bepaalde rangorde; gewoonlijk zijn zij wigvormig gerangschikt of liever volgens twee rechte lijnen, die in schuinsche richting elkander naderen en van voren aan de spits ineenvloeien; de vlucht gelijkt dus op een Λ . Andere vliegen in reeksen; nog andere vormen, hoewel zij op een bepaalden afstand van elkander blijven een verwarden, aan de buitenzijde echter eenigszins afgeronden hoop. De meeste vliegen op een aanzienlijke hoogte, verscheidene schieten evenwel uit deze hoogte plotseling omlaag, scheeren een tijdlang op korten afstand van den bodem voort en verheffen zich langzamerhand weer tot hun vroegere hoogte. Zwakke Vogels maken onderweg gebruik van bosschen en van kreupelhout om zich te beveiligen; zij vliegen althans over dag zooveel mogelijk van den eenen boom naar den anderen, van bosch tot bosch. Loopvogels die door het vliegen te veel vermoeid worden, leggen een groot deel van den weg te voet af, verscheidene watervogels zwemmen gedurende een kort gedeelte van de reis. Tegenwind begunstigt en bespoedigt het vliegen, vóórdewind stoort en vertraagt de reis, en houdt haar ook wel dagen lang tegen. De hevige onrust die alle gemoederen bezielt, eindigt eerst bij het bereiken van het einddoel; maar ook hier keeren zij eerst dan tot hun gewone levenswijze terug, als de liefde opnieuw in hun hart ontwaakt.

In sommige gevallen kan het zwerven in zoover op het trekken gelijken, dat het op een bepaalden tijd en op een meer of minder regelmatige wijze plaats vindt. Vele van de soorten die in het hooge noorden leven, zijn zwervvogels, die binnen een bepaald gebied wel ieder jaar van de eene plaats naar de andere trekken, maar niet telken jare verre reizen ondernemen naar warmere landen. De aanleidende oorzaak tot zulke reizen zal waarschijnlijk gebrek aan voedsel zijn, dat reeds merkbaar is, of weldra merkbaar zal zijn of misschien eenvoudig gevreesd wordt. Alle Vogels, die hun voedsel op den bodem zoeken en dus door een dikke sneeuwlaag voor een tijd verstoken worden van de mogelijkheid om hun kost te winnen, zwerven geregelder dan die, welke in de bosschen voedsel vinden. Daarom komen de laatstgenoemde Vogels, vooral zij die boomzaden en bessen eten, niet iederen winter in onze gewesten, dikwijls ziet men ze hier gedurende vele opeenvolgende jaren in 't geheel niet; terwijl zij bijna zonder uitzondering bij ons verschijnen, als hier de zaden en de bessen overvloediger zijn dan gewoonlijk. Een tegenstelling met deze niet aan een vasten regel gebonden reizigers vormen alle Vogels, die den bovensten gordel van

het hooge gebergte bewonen; geregeld begeven zij zich ieder jaar naar lager gelegen oorden om in het begin van de lente, eveneens op een bepaalden tijd, weder naar hun standplaats terug te keeren; hun wijze van reizen lijkt dus op die van de echte trekvogels.

Het rondzwerven geschiedt gedurende het geheele jaar over de geheele wereld. Alle vrijgezellen of weduwenaars zwerven rond; groote Roofvogels moeten dit wel doen om hun voedsel te verkrijgen; andere Vogels zwerven, naar het schijnt, meer tot hun genoegen dan uit behoefte; enkele bewegen zich in een zeer engen kring, andere mijlen ver. Op welke wijze de Vogel ook reizen moge, hetzij hij dit doet als een landverhuizer of als een landlooper, en hoever hij zijn reis ook uitstrekt, zijn vaderland is alleen daar, waar hij mint en zich voortplant. In dezen zin kan men het nest het domicilie, het eigenlijke tehuis van den Vogel noemen.

“Het aantal Vogelsoorten, dat (tot 11 April 1896) in Nederland in 't wild levend werd aangetroffen, bedraagt 312. Van 175 dezer soorten is waargenomen, dat zij hier te lande broeden. Van deze 175 blijven 17 het geheele jaar door op hare broedplaatsen wonen (standvogels), terwijl 28 andere soorten van het eene broedseizoen tot het andere een zwervend leven leiden (zwerfvogels), de 130 overige komen hier in 't voorjaar en verlaten ons in 't najaar (trekvogels). Van de 137 elders broedende soorten komen 71 min of meer geregeld ieder jaar op den trek tot ons, terwijl de overige 66 als naar hier afgedwaald kunnen worden beschouwd.” [De bovenstaande opgaven zijn ten deele ontleend aan de “Naamlijst der in de provincie Friesland in 't wild waargenomen Vogels” en aan de “Verslagen” in het “Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging” door Mr. HERMAN ALBARD, ten deele aan SCHLEGEL's “Vogels” in “De Dieren van Nederland”.]

De Zoogdieren wekken de belangstelling van den mensch vooral wegens het voordeel, dat zij opleveren, de Vogels wegens het genoegen, dat zij hem verschaffen. De Zoogdieren moeten offers brengen, als zij het noodlot willen ontgaan van door den mensch uitgeroeid te worden; de Vogels daarentegen zijn boven alle overige dieren bevoorrecht met de genegenheid en de liefde van den mensch. De bevalligheid van hun gestalte, de kleurenpracht van hun vederenkleed, de snelheid en vlugheid van hunne bewegingen, hun welluidende stem, hun beminnelijke aard trekken ons onwederstaanbaar aan. Reeds de eerste menschen, van welker gevoelens berichten tot ons zijn gekomen, waren vogelvrienden: de wilden namen hen onder hun bescherming; de priesters uit vroegere tijdperken beschouwden ze als heilige dieren; de dichters der oudheid en van den tegenwoordigen tijd hebben zij tot geestdrift vervoerd. Hun leven, hun stem, hun vlucht, hun duidelijk merkbare tevredenheid met hun bestaan maken ons ontvankelijk voor verhevene gevoelens,

stichten ons. Wij verleenen hun gaarne de gastvrijheid en toonen hun de vriendschap die wij aan de meeste Zoogdieren en in nog meerdere mate aan de Kruipende en Kikvorschachtige Dieren onthouden; wij verleenen hun die ook, wanneer zij ons weinig voordeel brengen. Uit hun midden kiezen wij meer metgezellen voor kamer en huis dan uit alle overige diergroepen te zamen genomen: zelfs wanneer wij ons gereed maken om hen met netten en strikken te vervolgen, is de genegenheid, die wij voor hen gevoelen, niet uitgebluscht. Zij zijn onze schootkinderen en lievelingen. Hun leven is van hooge beteekenis voor onze bezittingen en voor ons welvaren. De Vogels vormen een onontbeerlijken schakel in de reeks der wezens; zij waken met goed gevolg voor het evenwicht in de dierenwereld en voorkomen de te sterke vermenigvuldiging van de leden van andere klassen, vooral van de Insecten, die een woestijn zouden maken van de wereld, indien deze aan hen was prijsgegeven. Het nut van de Vogels kan niet berekend of geschat worden, omdat hierbij allerlei nog onopgehelderde vraagstukken in aanmerking komen; wel mogen wij echter met vrij groote zekerheid aannemen, dat de diensten, die de Vogels ons bewijzen, van meer beteekenis zijn dan de schade, die zij veroorzaken. Daarom doen wij wèl met hen te beschermen en te gemoet te komen. De land- en boschbouw van den tegenwoordigen tijd benadeelen juist die Vogels, welke ons het naast aan 't hart liggen, want zij ontnemt of bemoeielijkt hun de gelegenheid tot het verkrijgen van woningen en broedplaatsen en van voedsel; zij dwingt hen dus naar elders de wijk te nemen, een voor hen beter geschikte verblijfplaats te zoeken. Wij moeten daarom trachten plaatsen, waar zij veilig wonen en nestelen kunnen, voor hen te behouden of in te richten. Deze beteekenis verbind ik aan de ernstige aanmaning, die ik reeds sedert jaren bij alle verstandige menschen ingang tracht te doen vinden:

B e s c h e r m d e V o g e l s !

Eerste Orde.

De Boomvogels (Coracornithes).

Als de hoogst ontwikkelde Vogels beschouwen wij met FÜRBRINGER de B o o m v o g e l s . Op grond van nauwgezette onderzoekingen van het inwendige samenstel der Vogels vereenigt hij onder dezen naam de zeven onderorden van de Kleine Vogels, Knaagsnaveligen, Zitvoetigen, Platsnaveligen, Koekoekvogels, Baardkoekoekvogels en Rakvogels. De eerste rang komt toe aan de S p e c h t m u s c h v o g e l s of K l e i n e V o g e l s (*Picopasseriformes*); zij worden verdeeld in vijf groepen: de Muschvogels, de Springvogels of Schijnzangvogels, de Spechtvogels, de Snorvogels of Groothandigen en de Muisvogels. Bovenaan staan de Muschvogels.

Meer dan de helft van alle Vogelsoorten wordt tot dusver nog vrij algemeen onder den naam M u s c h v o g e l s (*Passeres*) samengevat. Het is moeielijk algemeene kenmerken voor deze groep op te geven wegens de veelheid en de verscheidenheid van de hiertoe behorende vormen. De grootte van deze Vogels wisselt af binnen veel wijdere grenzen dan in een der andere groepen, n.l. tusschen die van den Raaf en die van het Goudhaantje. Niet minder opmerkelijk is het verschil, dat bij vergelijking van de snavels, de voeten, de vleugels en de staarten, van de gesteldheid en de kleur van het vederenkleed wordt waargenomen. Het zal wel niet mogelijk zijn van den snavel der Muschvogels een ander gemeenschappelijk kenmerk op te geven dan dat hij middelmatig lang is en geen washuid heeft. Van de pooten kan alleen gezegd worden, dat de bevedering van het onderbeen zich tot aan het spronggewricht uitstrekt, dat de hoornlaag die den loop bekleedt, aan de voorzijde uit groote platen bestaat (meestal zeven), dat de voet sierlijk gebouwd is en dat de binnenteen, die gewoonlijk dikker en langer is dan de tweede teen (of binnenste voorteen) een achterwaartschen stand heeft. Voorts verdient vermelding, dat het onderste strottenhoofd bij de meeste

Muschvogels bijzonder sterk ontwikkeld is en door 2 à 5 paar spieren, die over de voor- en achtervlakte verdeeld zijn, bewogen wordt.

De buitenveeren of omtrekveeren, welker aantal in den regel betrekkelijk gering is, groeien op bepaalde vedervelden; van deze vertoonen vooral het rugveld en het onderveld bij alle Muschvogels overeenkomstige eigenschappen. Aan het handgedeelte van den vleugel komen in den regel 10 of 9 slagpennen voor. Het aantal slagpennen aan den voorarm wisselt af van 9 tot 14; het eerstgenoemde aantal komt het veelvuldigst voor. De staart bezit 12, bij uitzondering echter 10 stuurpennen.

In overeenstemming met de buitengewone talrijkheid der Muschvogels is hun verbreiding. Zij zijn wereldburgers en vormen het belangrijkste gedeelte van de bevederde bevolking van alle breedte- en hoogtegordels, van alle gewesten, van iedere plaats. Zij bewonen ieder land, ieder terrein, de ijzige velden van het hoge gebergte of van het noorden zoowel als de door de zon geblakerde vlakten van de keerkringsgewesten, de hoogte zoowel als de diepte, het woud zoowel als het veld, de rietbosschen der moerassen zoowel als de kale steppen, de wereldstad met haar gewemel van menschen zoowel als de woestijn; zij ontbreken nergens waar hun eenige kans geboden wordt om in hunne behoeften te voorzien: zelfs op de woeste, rotsachtige eilanden te midden van de IJzee vinden zij een verblijfplaats en voedsel. In de bosschen komen zij veelvuldiger voor dan in boomlooze landstreken, onder de keerkringen in grooter aantal dan in de gematigde en de koude aardgordels; ook dit echter is, wanneer men op de geheele groep let, slechts met eenige beperking juist. Vele soorten leven altijd of bijna altijd op den bodem; verreweg de meeste zijn hier althans geen vreemdelingen. Slechts zeer weinige van haar vermijden de nabuurschap van den mensch; vele komen zelfs uit eigen beweging bij hem te gast en bezoeken onbeschroomd zijn huis en zijn hof, zijn boomgaard of zijn bloementuin.

Door de Muschvogels in 't algemeen tot de hoog begaafde leden van de klasse der Vogels te rekenen, geeft men hun den rang die hun toekomt. Niet weinige vogelkenners beschouwen in navolging van CABANIS den Nachtegaal als de volkomenste van alle Vogels; OWEN heeft eens beweerd, dat de Raven aanspraak zouden kunnen maken op dezelfde onderscheiding. Werkelijk

bezitten de Muschvogels buitengewone begaafdheden; naar den geest niet minder dan naar het lichaam. Hoewel zij niet alle uitmuntend vliegen, kunnen enkele van hen in dit opzicht met iederen anderen Vogel wedijveren; verreweg de meeste staan, wat deze bekwaamheid betreft, altijd nog hooger dan alle leden van verscheidene orden. Op den bodem bewegen althans de meeste zich gemakkelijk en behendig; sommige stappen, andere huppelen, slechts weinige trippelen. Vele sluipen zoo vlug als Muizen tusschen dicht bijeen groeiende twijgen door; sommige klauteren langs boomstammen, takken en twijgen, andere houden zich hier met lichaamsoefeningen bezig, en kunnen zelfs allerlei acrobatische toeren verrichten. Hoewel de meeste het water schuwen, weten echter eenige zich ook hier te redden op een wijze, die bijna zonder wederga is: over den bodem van 't water loopend, vervolgen zij hun prooi; zonder schroom vliegen zij door den waterval, die zich schuimend en met donderend geraas in den afgrond stort.

Alle zintuigen van de Muschvogels zijn goed ontwikkeld. Dat het gezicht de eerste plaats inneemt, geldt misschien voor alle zonder uitzondering; ook het gehoor en het gevoel zijn, naar het schijnt, bijzonder fijn. Hoewel de smaakzin niet ontbreekt, is hij toch ongetwijfeld niet van groote beteekenis; de reuk is, voor zoover men kan nagaan, slechts bij enkele scherp; waarschijnlijk mag men dus de toestellen voor de beide laatstgenoemde zinnen weinig ontwikkeld of rudimentair noemen. Hoewel de meeste Muschvogels goedaardig en onergdenkend zijn en men het dus niet onmogelijk kan achten, dat zij in sommige omstandigheden een onjuist oordeel vellen, toonen echter alle in kritieke omstandigheden een goed inzicht in den toestand waarin zij verkeeren. Zij leeren den aard en de handelingen van hunne vijanden kennen en beoordeelen, en worden hierdoor in staat gesteld om gevaren te ontwijken; tevens leven zij in goede verstandhouding met hunne vrienden en maken gebruik van hun gastvrijheid: zij wijzigen dus hun gedrag in overeenstemming met de omstandigheden, met tijd en met plaats, naar de menschen waarmede zij verkeeren, naar den tegenwoordigen stand van zaken en naar de gebeurtenissen die vroeger hebben plaats gehad. Hunne eigenschappen en hartstochten openbaren zij zeer duidelijk: nu eens zijn zij gezellig, vreedzaam en liefderijk, dan weder ongezellig en strijdlustig. Hun gevoel is zoo levendig, dat het niet zelden hun verstand beheerscht; enkele worden er

zoo geheel door overweldigd, dat zij hun bezinning verliezen, wat hun niet zelden het leven kost. Ieder die deze Vogels nagegaan heeft, zou mededeelingen kunnen doen, waardoor het gestelde bewezen wordt: 't zij, dat hij een Muschvogel aan een hulpbehoevende, zwakke en zieke soortgenoot barmhartigheidsdiensten heeft zien bewijzen; 't zij dat hij opmerkte, hoe getemde, in kooien levende Vogels van zeer verschillende afdeelingen dezer diergroep, hun verzorger en heer alle blijken van liefde gaven, waartoe zij in staat zijn, hoe zij treurend zwegen, als hij afwezig was, hoe zij hem vroolijk begroetten, zoodra zij hem terugzagen; 't zij eindelijk dat hij met fijn gevoel luisterde naar een van de heerlijke liederen, waardoor juist deze Vogels ons weten te betooveren. Dat de meeste Muschvogels een uitmuntend geheugen bezitten, draagt er veel toe bij, om hun geest te ontwikkelen en te verheffen.

Verreweg de meeste Muschvogels geven bewijzen van groote bekwaamheid in het zingen. Tot deze Vogelgroep behooren alle echte zangers, de ware meesters in deze edele kunst. Zij weten de kenners van hun gezang even goed in verrukking te brengen als uitmuntende menschelijke zangers en zangeressen hun gehoor. Alle Muschvogels die werkelijk zingen, doen dit met geestdrift en volharding; zij zingen niet alleen ter wille van hun wijfje of van hunne verzorgers, maar ook voor hun eigen vermaak; op gelijke wijze zullen zij in andere omstandigheden hun lied als wapen bezigen, er mede strijden en hierdoor de zege behalen of het onderspit delven.

Even veelzijdig als de talenten der Muschvogels zijn de levenswijze, de gewoonten, de voeding, de voortplanting, kortom alle werkzaamheden en handelingen van deze wezens. In hun levenswijze is evenveel verscheidenheid op te merken als in hun gestalte, hunne vermogens en hunne verblijfplaatsen; hun gedrag is even ongelijk als zij zelve zijn. De meeste toonen zich in hooge mate gezellig van aard. Afzonderlijk ontmoet men ze slechts bij toeval, bij paren alleen in den broedtijd; gedurende de overige maanden van het jaar vereenigen de paren en de gezinnen zich tot troepen, de troepen tot zwermen, de zwermen dikwijls tot ware legers. Deze verzamelingen bestaan niet slechts uit soortgenooten, maar bevatten ook leden van andere soorten van 't zelfde geslacht; in sommige gevallen blijven zij maanden lang bijeen, beschouwen elkander als bondgenooten en

handelen gemeenschappelijk. Zulke verzamelingen kan men in het najaar, als het broeden en het ruien afgeloopen zijn, in onze woonplaatsen, op onze velden zien; zulke vereenigingen verschijnen des winters op de erven der boerderijen en in de straten der steden als bedelaars; zulke bondgenootschappen blijven ook in den vreemde bestaan. Andere Muschvogels leven als kluizenaars; in het gebied, welks grenzen zij ijverzuchtig bewaken, dulden zij geen tweede paar, zelfs hunne eigene jongen niet, zoodra deze zichzelf kunnen redden.

Strikt genomen moet men de leden van deze diergroep als roofvogels beschouwen, hoe weinig deze aanduiding ook door de gewone beteekenis van het woord gerechtvaardigd wordt. Verreweg de meeste voeden zich, zoo niet uitsluitend, dan toch hoofdzakelijk met andere dieren: met allerlei Insecten, Weekdieren en Wormen; de grootste leden van de groep gedragen zich werkelijk als roofvogels, daar zij zich bij 't jagen geenszins tot kleine dieren bepalen. Bijna alle Muschvogels die zich hoofdzakelijk met andere dieren voeden, verslinden echter bovendien ook vruchten, bessen en zaden, terwijl zij, die in den regel plantaardig voedsel gebruiken, bijna zonder uitzondering gedurende eenigen tijd op Insecten jacht maken. Het best past dus op hen misschien den naam alleseters.

Al naar dierlijke of plantaardige stoffen het hoofdbestanddeel van zijn voedsel uitmaken, is de Muschvogel genoodzaakt om zijn geboortegrond te verlaten, waar de winter hem voor een ledigen disch zou plaatsen, of is hij in staat om jaar in, jaar uit dezelfde streek te blijven bewonen. Geen van de Muschvogels, die in warme landen leven, trekt; hoogstens zwerven zij van het eene gebied naar het andere, zooals enkele van de in 't noorden blijvende soorten ook gewoon zijn te doen. Hier te lande worden in den herfst bosch, veld en weide ontvolkt; want betrekkelijk gering is het aantal der in ons vaderland thuis behorende soorten der orde, welke instaat zijn om hier den winter door te komen; niet alleen de meeste insectenroovers, maar ook vele zaadeters verhuizen naar het zuiden, ja zelfs verscheidene alleseters geven gevolg aan deze aandrift.

Het voorjaar, hetzij lente of regenseizoen, is de tijd waarin de liefde in het hart van de meeste Muschvogels ontwaakt; juist onder hen treft men echter

eenige soorten aan, die zich weinig bekommeren om het opnieuw herleven der natuur, bij wie het broeden niet gebonden is aan een bepaalden tijd van 't jaar, maar die integendeel hetzij de ijskoude winter van het noorden of de drukkende hitte van den tropischen zomer trotseeren. Verreweg de meeste echter houden trouw het oog gevestigd op de wisseling der jaargetijden, regelen zich daarnaar en achten de lente het schoonste seizoen.—De nesten der Muschvogels zijn even verschillend als zij zelve; in 't algemeen kan hierover alleen dit opgemerkt worden, dat de knapste nestbouwers onder de Vogels, ware kunstenaars op dit gebied, leden zijn van de groep, die wij nu bespreken. Het broedsel bestaat uit 4 à 12 of meer, meestal bontgekleurde eieren. De beide ouders broeden en beide voeden gemeenschappelijk hunne jongen op. Meestal wordt het eerste broedsel in den loop van den zomer gevolgd door een tweede, ja zelfs door een derde.

Over 't geheel genomen, overtreft het nut van de Muschvogels de schade die zij aanrichten. Wel zijn er onder hen enkele, die ons meer nadeel doen dan voordeel; hun aantal is echter zoo gering, dat de gevolgen van hun arbeid ternauwernood eenig gewicht in de schaal leggen, tegenover dien van alle overige. Verreweg de meeste soorten maken zich zeer verdienstelijk door het verdelgen van Insecten, Slakken en Wormen, die voor onze landbouwproducten schadelijk zijn. Niet weinige van hen verlevendigen door hun kostelijk zangerstalent bosch en veld in zoo hooge mate, dat vooral zij het voorjaar tot lente stempelen. Juist de beste zangers brengen ons niets anders dan voordeel; de schadelijkste Muschvogels zijn, wat het zingen betreft, brekebeenen. Tot deze categorie moeten wij enkele Raven rekenen, voorts verscheidene kleine Vinken en Weervogels die soms wel een nuttig werk verrichten door het opzoeken van onkruidzaden en af en toe ook door het vangen van Insecten, maar toch in andere tijden, als zij, tot groote zwermen vereenigd, op het rijpend koorn of op de vruchtdragende ooftboomen neerstrijken, zeer lastig kunnen worden. Daar het vleesch van deze Vogels terecht smakelijk wordt genoemd, is er een reden te meer om hun vernielzucht te keer te gaan door ze te dooden. Maar ook de vangst van enkele, in grooten getale voorkomende, niet schadelijke soorten, bijvoorbeeld van Lijsters, is niet zulk een onverschoonbaar misdrijf als sommigen beweren; in geen geval althans dragen de vogelvangers alleen de schuld van de vermindering van het aantal dezer Vogels, gesteld al dat deze

aangetoond kon worden. Hoe dit ook zij, het is en blijft een goede zaak ook voor hen in de bres te springen, daar alle Muschvogels, met uitzondering van die weinige, welke sterk en zeer behendig zijn, toch al zoo veel te lijden hebben van allerlei vijanden.

Minstens evenveel Muschvogels als men in onzen tijd aan den Moloch, aan de maag, offert, worden gevangen om als kamervogels den mensch gezelschap te houden. Geen andere groep der Vogelklasse levert er zooveel. Aan haar ontleenen wij het eenige huisdier, dat wij in den eigenlijken zin van 't woord in een kooi houden, en dat het voorrecht heeft ons in 't midden van den winter aan de lente te herinneren.

Over de indeeling van deze soortenrijke groep—bij welker beschrijving ik, meer dan bij eenige andere, beperkingen in acht moet nemen—bestaan zooveel verschillende meeningen, dat nagenoeg iedere zelfstandig arbeidende onderzoeker zijn eigen stelsel volgt. Eenige achten het wenschelijk, de Muschvogels in twee onderafdeelingen te splitsen: de *Zangvogels* en de *Schreeuwvogels*, naar de ontwikkeling van de zangspieren aan het onderste strottenhoofd. Wij zullen met deze zienswijze rekening houden.

Bij de *Zangvogels* (*Oscines*), die de groote meerderheid van alle Muschvogels uitmaken, is het onderste strottenhoofd volledig ontwikkeld en meestal voorzien van vijf paar spieren, die over de voorzijde en de achterzijde van dit orgaan verdeeld zijn. Uitwendig zijn zij kenbaar aan de zeer geringe ontwikkeling of het volslagen gemis van de eerste der tien groote slagpennen; bovendien is de loop aan de voorzijde “gelaarsd”, dat wil zeggen, bekleed met aaneengegroeide, groote hoornplaten, die aan weerskanten verbonden zijn met een onverdeeld zijstuk.

In navolging van REICHENOW plaatsen wij onder de Zangvogels de *Zangers* (*Sylviidae*) bovenaan. Volgens den genoemden onderzoeker zijn zij de volkomenste Vogels, omdat zij de gelijkmatigste ontwikkeling vertoonen. Zij zijn kenbaar aan hun gestalte, welke met die van de Grasmusch of met die van de Lijster overeenkomt, aan den korten, dunnen

(of slechts middelmatig dikken), priemvormigen (of zwak gekromden) snavel, aan de goed ontwikkelde, spits toeloopende vleugels, aan den middelmatig langen staart, die slechts weinig langer of zelfs korter is dan de vleugels en aan den loop, die een weinig langer is dan de middelste voorteen. Deze familie omvat, volgens REICHENOW, ongeveer 370 soorten (hierbij 40 inheemsche) en heeft vertegenwoordigers in alle werelddeelen; betrekkelijk de meeste bewonen den gematigten gordel van de Oude Wereld.

De familie der Zangers wordt in twee onderfamiliën gesplitst. De eerste omvat de *Grondzangers* of *Lijstervogels* (*Turdinae*), welker loop van voren door een onverdeelde hoornplaat bedekt is; de jonge Vogels verschillen van hunne ouders door de vlekken op het vederenkleed.

Grondzangers komen in alle werelddeelen voor; zij bewonen zeer verschillende terreinen; de meeste houden zich echter in bosschen op. Als een eigenaardigheid van hen valt op te merken, dat de meeste zich veel op den bodem ophouden, zoowel wanneer deze met planten begroeid als wanneer hij steenachtig of rotsachtig is, om 't even of hij sterk overschaduwd of door de brandende zonnestralen beschenen wordt. In ieder opzicht hoog begaafd, verwerven zij zich door hun meestal voortreffelijk gezang onze bijzondere genegenheid; bovendien zijn zij steeds nuttig voor ons werkzaam en verdienen hierdoor de welwillendheid, waarmede zij algemeen bejegend worden. Insecten, vooral in den larvetoestand, allerlei Weekdieren, Wormen (in de meest uitgestrekte beteekenis van het woord) uit den grond en uit het water, als de vruchten rijp zijn bovendien verschillende soorten van bessen, maken hun voedsel uit. De nestbouw en de eieren wijken zoo uiteen, dat hiervan bezwaarlijk iets gezegd kan worden, dat op alle toepasselijk is; ook de wijze, waarop zij hunne jongen grootbrengen, varieert zeer.

Als zij te rechter tijd gevangen zijn en doelmatig verzorgd worden, geraken zij spoedig gewoon aan het verlies van hun vrijheid, worden zeer gehecht aan hun meester, geven dezen hun genegenheid en aanhankelijkheid op allerlei wijzen te kennen, toonen droefheid, als zij hem missen, een

uitbundige vreugde, zoodra zij hem weder zien verschijnen, kortom zij treden in een zeer innige betrekking tot den mensch.

*

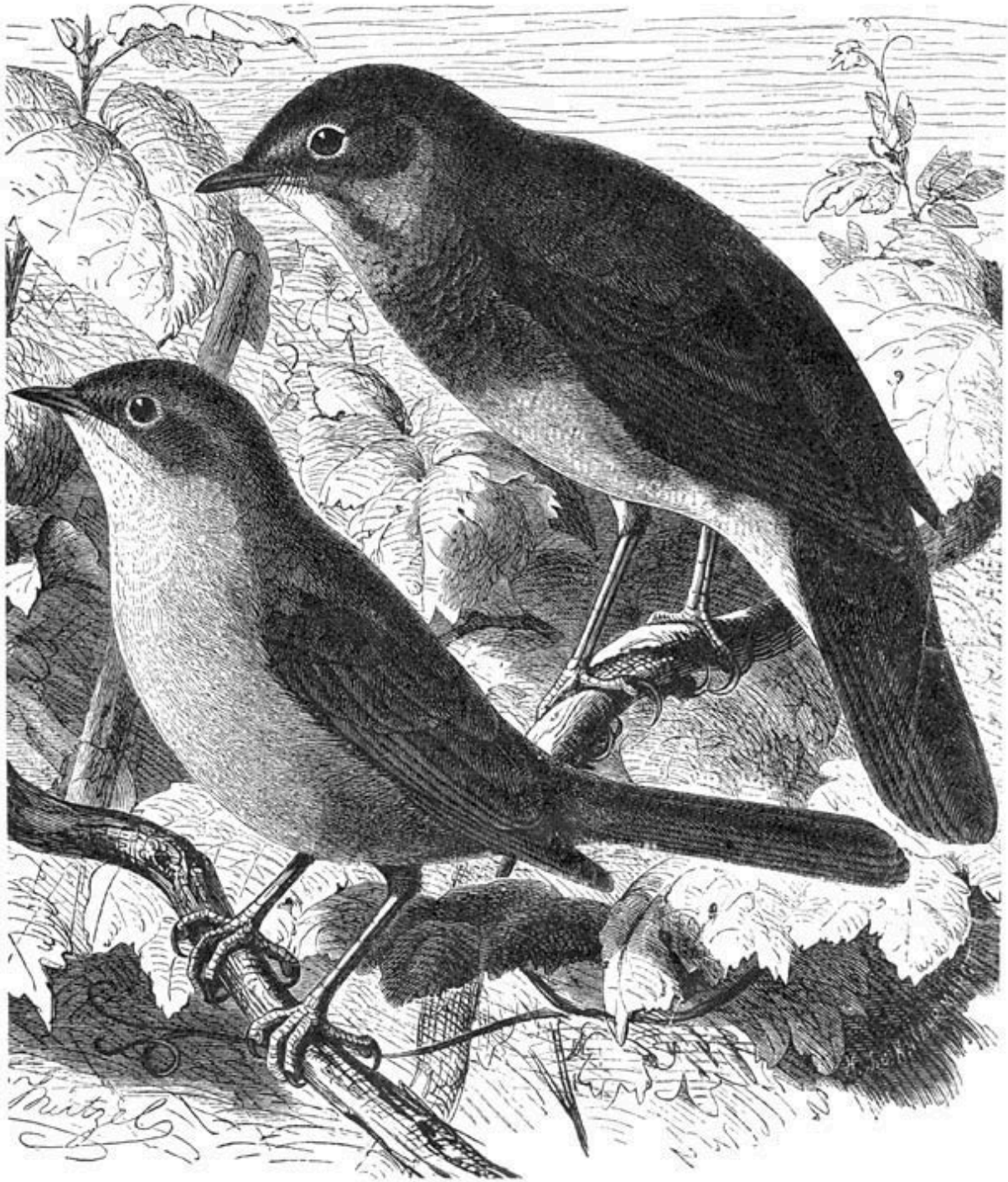
Den hoogsten rang onder de Grondzangers verdienen misschien de R o o d s t a a r t j e s (*Erithacus*). Zij zijn vooral te herkennen aan de roestbruine kleur van hun staart, voorts aan den sierlijken snavel, de betrekkelijk fijne snavelborstels en de middelmatig lange vleugels.

Onze sedert overouden tijd hooggeroemde N a c h t e g a a l (*Erithacus luscinia*) kan met weinige woorden beschreven worden. De vederen van de rugzijde zijn vaal rosbruin, op den kruin en den rug het donkerst, die van de buikzijde licht geelachtig grijs, aan de keel en op het midden van de borst het lichtst, de binnenste helft van de vlag der slagpennen is donkerbruin, de stuurpennen zijn roestkleurig bruinrood. Het oog is roodbruin, de snavel en de voeten zijn roodachtig grijsbruin. Het jeugdkleed heeft een roodachtig bruingrijze grondkleur, waarop vlekken voorkomen, omdat de vederen van de rugzijde ieder afzonderlijk lichtgele schachtvlekken en zwartachtige randen hebben. De lengte van het mannetje bedraagt 7 cM.; het wijfje is een weinig kleiner.

In sommige Europeesche landen is onze Nachtegaal vervangen door een iets grootere en vooral forskere soort, die in Duitschland S p r o s s e r heet—de P o o l s c h e N a c h t e g a a l (*Erithacus philomela*). De beide verwanten gelijken veel op elkander; de laatstgenoemde is over 't geheel genomen iets donkerder van kleur en is het best te herkennen aan de veel geringere lengte van de eerste slagpen en aan de wolkachtige vlek op het bovengedeelte van de borst.

De Nachtegaal wordt van Groot-Brittannië af broedend gevonden in West-, Middel- en Zuid-Europa; het gebied waarin hij broedt, strekt zich echter, naar het schijnt, oost- en zuidwaarts niet ver uit; men ontmoet hem echter nog veelvuldig in Zuid-Rusland en de Krim, voorts in Kaukasië, Klein-Azië en Palestina. Hij geeft de voorkeur aan de vlakke, vermijdt echter de bergstreken niet geheel, voor zoover hier breedbladige boomen en struiken

groeien. In Zwitserland is hij, volgens TSCHUDI, in een hoogtegordel van 1000 M. boven den zeespiegel “niet bepaald zeldzaam”; in Spanje treft men hem, naar ik zelf heb opgemerkt, op de genoemde hoogte nog overal aan; 600 M. hooger komt hij nog geregeld voor. Bosschen van breedbladige boomen met veel laag hout, nog liever kreupelbosschen die door beken en waterloopen doorsneden worden, de oevers van groote wateren, tuinen met boschjes die goede schuilhoeken bevatten, acht hij voor verblijfplaats het best geschikt. Hier woont het eene paar naast het andere, ieder paar echter in een nauwkeurig begrensde gebied, dat zorgvuldig bewaakt en tegen concurrenten met moed verdedigd wordt. Daar waar plekjes zijn, die de door hen gestelde eischen bevredigen, zijn de Nachtegaleu steeds veelvuldig. Men ontmoet hen hier in nagenoeg alle streken, waar eenig houtgewas gevonden wordt, gewoonlijk echter in geringen getale. In 't midden van groote bosschen houden zij zich in den regel niet op, wel dicht bij den buitenkant, vooral in akkermaalshout, voorts in plantsoenen en tuinen en langs wandelwegen. “Op de klei zeldzaam, soms een paar dagen gedurende den voorjaarsstrek” (ALBARRA). Veel talrijker dan in Nederland en Duitschland vindt men ze echter in Zuid-Europa, b.v. in Spanje. Zonder veel overdrijving mag men zeggen dat hier iedere geschikte plaats, elke haag, ieder kreupelboschje een nachtegaleu paartje herbergt. Een lentemorgen op den Montserrat, een avondwandeling binnen de ringmuren van de Alhambra zal bij ieder die ooren heeft om te hooren, onvergetelijke herinneringen achterlaten. Men hoort dan honderd Nachtegaleu tegelijkertijd zingen; overal weerklinkt hetzelfde lied. De geheele, groote, groene Sierra Morena heeft aanspraak op den naam van nachtegaleu tuin, en er zijn vele zulke gebergten. Men begrijpt niet, hoe het mogelijk is, dat zulk een klein stukje grond, als aan ieder paar ten deel kan vallen, den kost kan verschaffen aan twee zooveel eischende Vogels met hun talrijk gebroed.



1) Nachtegaal (*Erithacus luscini*a). 2) Sprosser (*Erithacus philomela*). $\frac{2}{3}$ v. d. ware grootte.

Het verbreidingsgebied van den Poolschen Nachtegaal begrenst dat van den Gewonen in het noorden en in het oosten. Hij is in Denemarken de meest voorkomende soort, de eenige, die in Skandinavië, het oosten van Pommeren en het geheele noorden en midden van Rusland gevonden wordt; hij

vervangt zijn stamgenoot ook in Polen, bewoont het middelste deel van het Donau-dal, te beginnen bij Weenen en verder benedenwaarts en houdt zich aan gene zijde van den Oeral in alle rivierdalen van de West-Siberische steppe op.

De beide soorten van Nachtegalen komen in alle hoofdzaken zoo volkomen met elkander overeen, dat men bij hun beschrijving zich nagenoeg tot één soort bepalen kan. Ook ik zal dit doen in hetgeen nu volgt, en heb dus voortaan meer bepaaldelijk onzen Nachtegaal op 't oog. Daar waar deze uitmuntende zanger overtuigd is van de bescherming van den mensch, vestigt hij zijn woonplaats in de onmiddellijke nabijheid van menschenlijke woningen en toont dan niet meer de geringste schroomvalligheid, eerder een zekere driestheid; het kost dan ook geen moeite hem bij zijne handelingen te bespieden. “Het gedrag van den Nachtegaal,” zegt NAUMANN, “verraadt een bedachtzamen, ernstigen aard. Hij beweegt zich op een weldoordachte, waardige wijze; zijne standen openbaren fierheid; door deze eigenschappen staat hij in zekeren zin hooger dan alle overige inheemsche Zangers. Het is, alsof zijne gebaren het bewustzijn aanduiden, dat hem algemeen deze voorrang wordt toegekend. Hij stelt veel vertrouwen in de menschen, woont gaarne te midden van hen en onderscheidt zich door zijn bedaarde en stille houding. Jegens andere Vogels is hij zeer vreedzaam; ook met zijne soortgenooten zal hij slechts zelden twisten.” Gewoonlijk ziet men hem op korten afstand van den bodem in de twijgen zitten; hij zit tamelijk rechtop, heeft den staart opgewipt, de vleugels zoover afhangend, dat hunne spitsen onder den staartwortel komen te liggen. Tusschen de twijgen huppelt hij zelden; wanneer dit geschiedt, maakt hij groote sprongen. Op den bodem houdt hij den romp steil omhoog gericht en springt met opgeheven staart “fier” rond; hij maakt dan echte sprongen, die door een oogenblik van rust afgebroken worden. Als het een of ander verschijnsel zijn aandacht trekt, wordt de staart snel en plotseling opgewipt; deze beweging maakt hij trouwens bij iedere gelegenheid. Zijn vlucht is snel, gemakkelijk, volgens stijgende en dalende booglijnen, in kleinere ruimten fladderend en schommelend; hij vliegt evenwel slechts over korte afstanden, van struik tot struik; over dag vliegt hij nooit in het vrije veld. Dat hij ook zeer snel kan vliegen, blijkt, wanneer twee ijverzuchtige mannetjes elkander nazitten.

De lokstem van den Nachtegaal is een helder, gerekt “wie-d”, waarmede gewoonlijk een ratelend “karr” verbonden wordt. Als hij angstig is, herhaalt hij de klank “wie-d” verscheidene malen, en voegt er slechts nu en dan den roep “karr” tusschen. Toorn wordt te kennen gegeven door het onaangenaam klinkend geluid “rè”, een behagelijke gemoedsstemming door een diepklinkend “tak”. De jongen roepen aanvankelijk “fie-d”, later “kro-èk”. Het spreekt van zelf, dat deze voor den gewonen omgang bestemde klanken door wijzigingen van de intonatie, waarvan ons oor in de meeste gevallen niets bespeurt, een zeer verschillende beteekenis verkrijgen. Het slaan, waardoor de Nachtegaal zich meer dan alle andere Vogels de genegenheid van den mensch heeft verworven, munt uit door een groote volheid van toon, door een zoo aangename verscheidenheid van accoorden, en een zoo verrukkelijke melodie, als bij geen ander vogelgezag wordt aangetroffen. Op een onbeschrijfelijk bevallige wijze wisselen zacht gefloten met helder klinkende, weemoedig klagende met vroolijk juichende, wegs meltende met statige, trillende of rollende strophen af. Merkwaardig is de buitengewone buigzaamheid van stem van onzen zanger; terwijl de eene strophe met zachte tonen begint, die allengs in sterkte toenemen en langzaam wegsterven, worden in een andere kort afgebroken, harde tonen op smaakvolle wijze in snelle opeenvolging herhaald; droefgeestige klanken, die met de zuiverste fluittonen vergelijkbaar zijn, vloeien met vroolijker klanken zacht ineen. De pauzen tusschen de strophen verhoogen de werking der heerlijke melodiën; om hare schoonheid goed te doen uitkomen, is het matig snelle tempo voortreffelijk geschikt. Het is moeilijk uit te maken, wat meer onze bewondering verdient, de groote verscheidenheid van verrukkelijke tonen of hun volheid en buitengewone kracht. Onbegrijpelijk is het, dat een wezen van zoo geringe grootte in staat is tot het voortbrengen van zulke krachtig klinkende geluiden, dat zulke fijne keelspiereu zooveel arbeid kunnen verrichten. Sommige strophen worden zoo heftig uitgestooten, dat ons oor op korten afstand door de schel klinkende tonen pijnlijk aangedaan wordt.

De slag van een Nachtegaal moet 20 à 24 verschillende strophen bevatten om den naam van uitmuntend te verdienen; bij vele van deze virtuozen is de afwisseling geringer. De woonplaats oefent hierop een belangrijken invloed uit; want, daar de jonge Nachtegaleu alleen door oudere soortgenooten, die met hen dezelfde landstreek bewonen, gevormd en onderwezen kunnen

worden, is het verklaarbaar, dat in het eene gewest bijna zonder uitzondering uitmuntende, in het andere daarentegen bijna geen andere dan middelmatige zangers voorkomen. Oude mannetjes slaan in den regel beter dan jongere; oefening is ook bij de Vogels een noodzakelijk vereischte voor het bereiken van een hoogen trap van volmaaktheid in de edele kunst. Het vurigst klinkt de slag als de ijverzucht in 't spel komt; het lied wordt dan een wapen, dat iedere strijder op de best mogelijke wijze tracht te hanteeren. Enkele Nachtegalen wettigen in zooverre hun naam, dat zij zich hoofdzakelijk 's nachts laten hooren; andere zingen bijna niet anders dan over dag.

De lokstem van den Poolschen Nachtegaal klinkt anders dan die van den Gewonen: niet “wie-d—karr”, maar “glok—arr”; zijn slag is gekenmerkt door een grootere diepte van toon en een langzamer voordracht, die meer ingehouden en door langere pauzen afgebroken wordt; krachtiger en luider klinkend, maar uit een geringer aantal strophen samengesteld dan de slag van den inheemschen zanger, moet hij toch even hoog geschat worden als deze. Zelfs geven enkele liefhebbers aan den Poolschen Nachtegaal de voorkeur; zij prijzen terecht de onvergelykelijke schoonheid van zijne zoogenaamde kloktonen.

De Nachtegalen verschijnen in onze gewesten in de laatste helft van April, al naar de weersgesteldheid iets vroeger of iets later, ongeveer in den tijd dat de Hagedoorn zijne bladeren begint te ontplooien. Zij reizen afzonderlijk en des nachts, de mannetjes het eerst, de wijfjes iets later. Soms ziet men in den vroegen morgen er een boven uit de lucht naar beneden storten en het kreupelboschje opzoeken, waarin hij zich over dag zal ophouden; gewoonlijk echter geven zij hun aanwezigheid het eerst door hun slag te kennen. Ieder hunner keert terug naar hetzelfde deel van het woud, naar denzelfden tuin, hetzelfde boschje, waar hij de vorige zomers doorbracht; het jonge mannetje tracht zich te vestigen in de nabijheid van de plaats waar zijn wieg stond. Dadelijk na de behouden terugkomst in het vaderland neemt het slaan een aanvang; in de eerste nachten na de reis weerklinkt het onverpoosd: misschien wel om aan het wijfje, dat hoog in de lucht voorttrekt, als teeken te dienen, of met de bedoeling om een hart, dat nog vrij is, te veroveren. Niet altijd komt het echtverbond zonder strijd en zorg tot

stand, want ieder vrijgezel streeft er naar om aan een ander mannetje de bruid of de ega te ontvrijen.

De bouw van het nest vangt nu aan en wordt spoedig tot een goed einde gebracht. Het doel van den arbeid is trouwens geen kunstwerk. Een hoop droge bladen, vooral van eiken, vormt den grondslag van het nest; droge halmen en stengels, bladen van zeggen en riet vormen de holte, die van binnen met fijne worteltjes of halmpjes en pluimen, ook wel met paardehaar en wollige plantenvezels bekleed wordt. Bij uitzondering maakt de Nachtegaal den onderbouw van stevige takjes, de wanden van het eigenlijke nest van stroo. Het nest van den Poolschen Nachtegaal verschilt van dat van den Gewonen door de meerdere dikte van de wanden en van de uit haren van dieren bestaande voering. Zoowel van de eene als van de andere soort is het nest in den regel op den grond of op korten afstand hierboven aangelegd: in uithollingen van den bodem, tusschen de jonge uitspruitsels van een omgehouden boom of van een boomstronk, in struiken of in een graspol. Soms heeft men uitzonderingen op dezen regel waargenomen: een Nachtegaal bouwde, naar NAUMANN verhaalt, zijn nest in een hoop dorre bladeren, die binnen in een tuinhuisje lag, een andere op het nest van een Winterkoninkje, dat ongeveer 1.5 M. boven den bodem op een dennentak was bevestigd.

Het aantal eieren bedraagt 4 à 6. Hun schaal is dun en glad, heeft een doffen glans en een groenachtig bruingrauwe kleur. Zoodra de eieren in het nest voltallig zijn en het broeden begint, verandert het gedrag van het mannetje. Bij het broeden wordt ook zijn hulp vereischt; hij moet het wijfje aflossen, minstens gedurende eenige uren op het midden van den dag en houdt reeds om deze reden minder tijd voor 't zingen over. Nog slaat hij, om zijn wijfje genoeg te doen en voor zijn eigen vermaak, maar bijna uitsluitend over dag, nagenoeg nooit meer 's nachts. Het nest wordt zorgvuldig door hem bewaakt, ook spoort hij zijn gade tot ijverig broeden aan: een Poolse Nachtegaal, wiens wijfje PÄSZLER van 't nest verjoeg, staakte onmiddellijk zijn gezang, vloog naar zijn wederhelft en herinnerde haar "met een toornig geschreeuw en met snavelbeten aan hare huiselijke plichten." Bij 't naderen van vijanden geven de voor hun gebroed bezorgde Nachtegalen bewijzen van grooten angst, maar ook van moed; zij toonen een roerende

zelfopoffering door zichzelf in gevaar te begeven. De jongen worden met allerlei kleine dieren gevoederd, groeien snel, verlaten het nest reeds “als zij ternauwernood van de eene twijg naar de andere kunnen fladderen”, en blijven tot aan den ruitijd in het gezelschap van hunne ouders. Deze beginnen alleen dan met een tweede broedsel als de eieren van het eerste hun ontnomen werden. Hun liefde voor hun kroost blijft onverminderd als men de jongen, voordat zij vliegen kunnen, uit het nest neemt, in een kooi opsluit en deze in de nabijheid van de nestelplaats ophangt; de trouwe ouders voederen dan hunne kinderen, alsof zij nog in het nest zaten. Reeds korten tijd nadat zij hun intrede in de wereld hebben gedaan, beginnen de jonge mannetjes hun keel te beproeven; zij “dichten” (zoo noemen de Duitschers deze pogingen om te zingen). Dit “dichten” lijkt niet op den slag van den vader; deze, die hun leermeester zou kunnen zijn, zwijgt trouwens reeds, als zijne spruiten beginnen te stamelen; want, zooals men weet, verstomt de Nachtegaal reeds tegen St. Jan. De jeugdige zangers zijn in de volgende lente nog leerlingen. In den beginne zijn hunne liederen zacht en gebrekkig; de ontwakende liefde brengt hen echter tot het volle begrip van de heerlijke kunst, waarin zij later meesters zullen zijn.

In Juli verwisselen de Nachtegalen van vederen; na het ruien gaan de leden van het gezin uiteen; in September begeeft oud en jong zich op reis, gewoonlijk weder tot familiën, in sommige gevallen tot grootere gezelschappen vereenigd. Zij reizen snel en ver, maar worden in den vreemde weinig opgemerkt. Ik heb ze, ieder op zich zelf levend, in de bosschen van Oost-Soedan aangetroffen.

Daar de Nachtegalen, en vooral hun gebroed, door vele vijanden vervolgd worden, is het de plicht van ieder verstandig mensch om, wanneer hem hiervoor de gelegenheid wordt geboden, den edelen zangers plaatsen te verschaffen, waar zij zooveel mogelijk beveiligd zijn. In groote tuinen moest men, volgens den raad van den zeer verdienstelijken LENZ, dichte hagen planten, die b.v. uit kruisbessenstruiken zouden kunnen bestaan, en alle bladen, die in den herfst afvallen, daar laten liggen. Zulke plaatsen worden spoedig door de Nachtegalen opgezocht, omdat zij al hunne eischen bevredigen. Door het dichte struikgewas worden de Vogels beveiligd, terwijl de bladerenhoop een verzamelplaats wordt van Wormen en Insecten en door

geritsel de nadering van een vijand verradt. Nog meer dan voor viervoetige en gevleugelde roovers, moet men de Nachtegalen tegen tweebeenige deugnieten beschermen. Hoe verstandig de onvergelykelijke zangers ook zijn, voor vallen, strikken en netten nemen zij zich niet genoeg in acht; zelfs door den eenvoudigsten vangtoestel laten zij zich verschalken.

Als de naaste verwanten van de Nachtegalen beschouwt men de *Blaauwborstjes* (*Cyanecula*). Bij de mannetjes van dit ondergeslacht is de rugzijde donker aardkleurig bruin, de onderzijde vuilwit, aan de zijden en van achteren met grijs bruinachtige tint, de keel echter prachtig lazuurblauw, met of zonder een anders gekleurde vlek of kol; het blauwe keelschild gaat aan de onderzijde in een zwarte dwarsstrook over, die door een smal streepje van lichte kleur van een halvemaanvormige borstvlek gescheiden is; boven ieder oog bevindt zich een witachtige streep, de beide strepen vloeien op het voorhoofd ineen; de teugels zijn zwartachtig; de slagpennen hebben een bruingrijze, de stuurpennen een zwartbruine kleur. Het oog is donkerbruin, de snavel zwart; de voeten zijn aan de voorzijde groenachtig grijs, aan de achterzijde geelachtig. De lengte bedraagt ongeveer 15 cM.

De soorten zijn hoofdzakelijk kenbaar aan de kleur van de keel. Zoo heeft het mannetje van het *Zweedsche* of *Toendra-blaauwborstje* (*Erithacus suecicus*) in het midden van het blauwe keelschild een kaneelroode, het *Witvlek-blaauwborstje* (*Erithacus cyaneculus*) een witte kol. Het Witvlek-blaauwborstje is de grootste en krachtigste soort. De wijfjes hebben ongeveer dezelfde kleur als de mannetjes en zijn dus moeilijk van deze te onderscheiden. De beide soorten komen, wat levenswijze en gewoonten betreft, in hoofdzaken overeen.

Het Zweedsche Blauwborstje is inheemsch in het noorden van de Oude wereld en bezoekt van hieruit Zuid-Azië, Noord-Afrika. Enkele malen werd het in ons land broedend gevonden, “in sommige plaatsen van Noord-Brabant vrij menigvuldig” (SCHLEGEL); ook op den trek komt het zelden tot ons. Het verschijnt in het begin van April (zelden vroeger, meestal eerst tegen het midden van de maand) en reist in September naar zijn winterverblijf. Het houdt zich “het liefst op in eenzame, lage, vochtige, met gras en struiken begroeide streken; het verschuilt zich echter veelal

zoodanig, dat men het zeldzaam te zien krijgt.” In Duitschland vindt men het aan de oevers van rivieren, beken en meren, voor zoover deze met struiken, gras en riet dicht begroeid zijn; in het noorden bewoont het de Toendra's. De Blauwborstjes trekken niet zoo ver weg als de overige zangers, overwinteren reeds in Opper- en Middel-Egypte of in het midden van China en het noorden van Indië; enkele exemplaren ondernemen echter zwerftochten naar de zuidelijke laagvlakten van Oost-Indië of tot in de bosschen van het gebied van den Boven-Nijl.

Ook het Witvlek-blauwborstje wordt hier nu en dan aangetroffen.

“Voorwerpen van deze soort waren dit jaar nogal vrij wat op de Amsterdamsche vogelmarkt te vinden. Eén voorwerp heeft te Franeker overwinterd en verscheen dagelijks op een voederplaats, in gezelschap van een Roodborstje.” (ALBARD: “Waarnemingen in 1891.”)

Vochtige, dichte kreupelhout-bosschen in de nabijheid van het water leveren zomerverblijfplaatsen aan de Blauwborstjes. Daarom vermijdt het Witvlek-blauwborstje in Duitschland gedurende den broedtijd het gebergte bijna geheel, terwijl het Toendra-blauwborstje in het noorden geen verschil maakt tusschen hoog en laag gelegen gewesten, in Scandinavië geeft het zelfs de voorkeur aan hoogten, omdat op de breede Fjelds van het gebergte tal van meren of poelen voorkomen, die door honderden kleine beken onderling verbonden en, evenals deze, met laag groeiende struiken omzoomd en omgeven zijn. Zulke plaatsen zijn voor het Blauwborstje een waar paradijs; op haar moeten de vlakten van Midden-Europa gelijken om de witvlek-blauwborstjes aan te lokken: hier bouwt het paartje in den voortplantingstijd het nest.

Het Blauwborstje is een lief vogeltje, dat de genegenheid wint van ieder, die er kennis mede maakt. Niet alleen zijn schoonheid, maar in nog hoogere mate zijn gedrag, zijn aard en zijne gewoonten trekken ons aan en boeien ons. Evenals bij de meeste Grondzangers zijn bij het Blauwborstje de gaven van lichaam en geest op de gelukkigste wijze vereenigd. Het beweegt zich met de grootste behendigheid op den bodem: het is een Grondzanger in den eigenlijken zin van 't woord. Het stapt niet, maar huppelt; de sprongen volgen elkander zoo schielijk op, dat men ze niet onderscheiden kan; men

zou het loopende Blauwborstje eerder voor een Renvogel dan voor een Zanger houden. Dit is het geval op droge zoowel als op slijkerige gronden, op open plaatsen zoowel als in het dichtste struikgewas en in het gras; want het verstaat meesterlijk de kunst om zich overal te bewegen. Te midden van de takken vliegt het hoogstens van den eenen naar den anderen en blijft rustig zitten op den tak, dien het vliegend bereikt. Terwijl het op den bodem zit of loopt, maakt het een zeer aangename indruk. Het zit rechtop met opgewipten staart; zijn houding is fier, ja zelfs eenigszins driest. Het vliegt haastig, maar niet bijzonder vlug volgens meer of minder groote booglijnen, zelden echter over groote afstanden. Gewoonlijk verheft het zich slechts 1 à 2 M. boven den bodem; het keert er op terug bij de eerste schuilplaats, die het ontdekt, om zijn weg loopend te vervolgen. De zintuigelijke vermogens van het Blauwborstje zijn ongeveer even ontwikkeld als die van den Nachtegaal; ook wat het verstand betreft, komen deze dieren overeen. Het Blauwborstje is schrander en merkt spoedig op of een ander wezen het met vriendschappelijke of met vijandige bedoelingen nadert. Gewoonlijk doet het niemand leed, jegens den mensch is het argeloos; door de ervaring, dat men het lagen legt, wordt het echter weldra zeer voorzichtig en schuw. Wanneer het niet gestoord wordt, legt het een grenzenlooze levenslust en een benijdenswaardige blijmoedigheid aan den dag; het is, zoolang het zijn dagelijksch brood krijgt, voortdurend goed gehumeurd, vroolijk en vergenoegd; het houdt veel van beweging en in de lente ook van zingen. Met andere Vogels leeft het in vrede, met zijns gelijken stoeit het graag; zulk een spel kan echter in bitteren ernst ontaarden, wanneer de liefde en met haar de ijverzucht ontwaakt is. Dan komt het wel eens voor, dat twee mannetjes met elkander in strijd geraken en dezen met groote verbittering voortzetten, ja zelfs niet rusten, voordat één van de beide kampioenen bezweken is. Twee Blauwborstjes, die tezamen dezelfde kamer, dezelfde kooi bewonen, vechten soms zoo hevig met elkander, dat het eene door de beten van het andere den dood vindt.

Evenals bij zoovele Grondzangers bestaat ook de lokstem van het Blauwborstje uit de klanken “Tak tak”; een zacht, als “Fied, fied” klinkend geluid drukt teederheid, een onnavolgbaar gekras toorn uit. Het gezang is bij de verschillende soorten ongelijk. Het best en het meest zingt het Witvlekblauwborstje, het slechtst het Toendra-blauwborstje. Bijna alle mannetjes

nemen in het gezang dat hun van nature eigen is, tonen uit de liederen van andere Vogels op en ook wel geluiden van andere dieren, die niet zingen kunnen. Dat dit talent van nabootsing ook door anderen is opgemerkt, blijkt uit den naam “Honderdtongige Zanger”, dien de Lappen aan het Toendra-blauwborstje geven.

Het voedsel van deze Vogels bestaat uit allerlei slag van wormpjes en Insecten, die in vochtige streken gevonden worden, in den herfst bovendien uit bessen.

Hun nest wordt dicht bij het water gebouwd, op den bodem of op korten afstand er boven, in uithollingen van den grond, waar het half verborgen is tusschen wortels of ruigte. In het midden van Mei vindt men er 6 à 7 eieren in; deze hebben een zeer fijne schaal, die op licht blauwachtig groenen grond met roodbruine vlekjes gestippeld of aan het stompe uiteinde met bruinachtige wolkjes geteekend is. Het broeden geschiedt om beurten door de beide ouders en duurt ongeveer twee weken.

Gevangen Blauwborstjes zijn een sieraad van een volière. Bij doelmatige verzorging worden zij weldra zeer tam, hoe wild en schuw zij zich in den beginne toonden; ook zingen zij dan vlijtig; zij moeten echter zeer zorgvuldig behandeld worden.

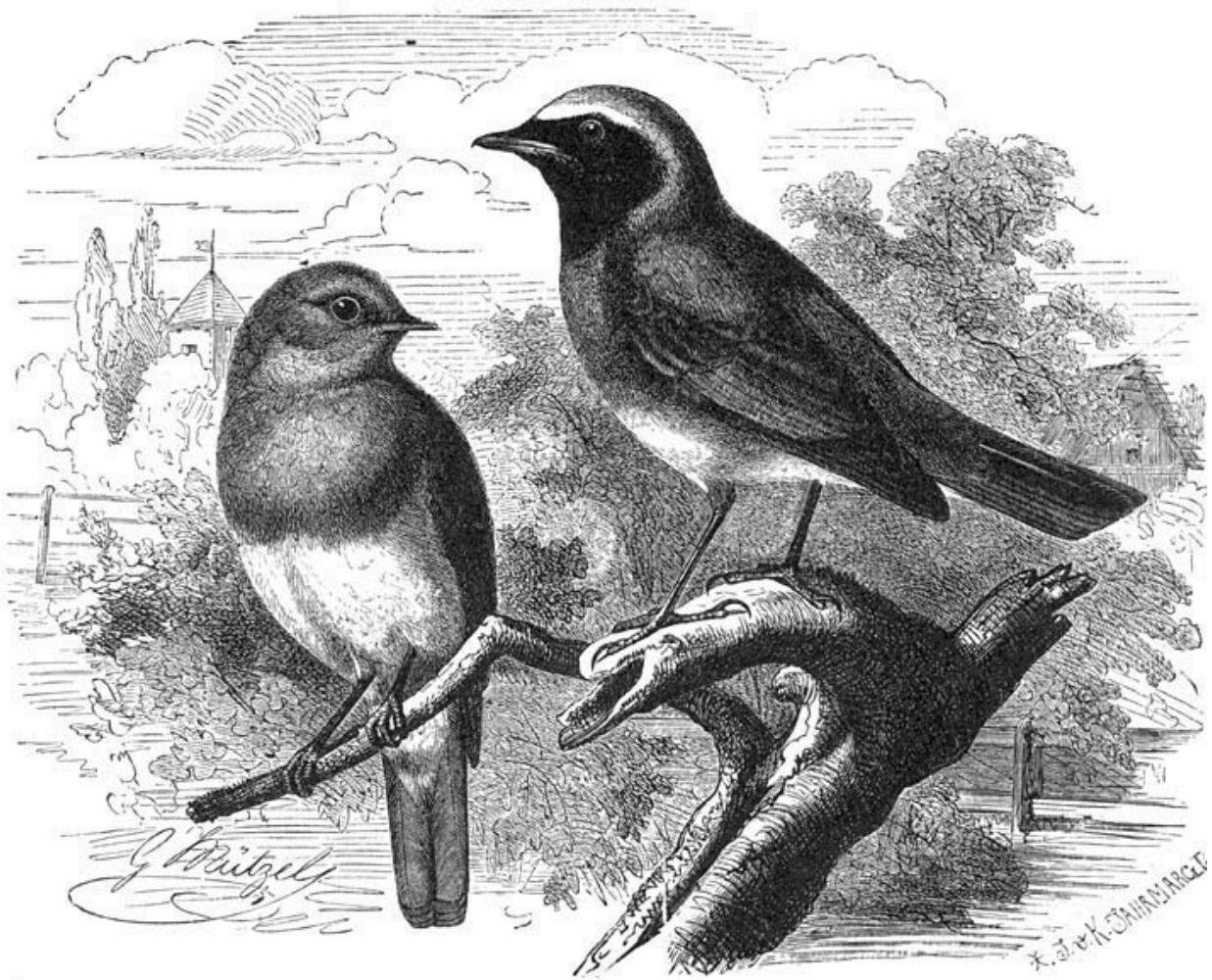
Een snavel, welke op dien van een Lijster gelijk, langs de ruglijn eenigszins gebogen en kort voor de zwak benedenwaarts gekromde spits (of haak) met een ondiepe inkerving voorzien is, middelmatig hooge, zwakke pooten, tamelijk korte en zwakkelijke vleugels, welker vierde en vijfde slagpen de overige in lengte overtreffen, een middelmatig lange, uit toegespitste veeren bestaande staart, die in het midden een weinig uitgerand is, een los vederenkleed, dat bij beide seksen dezelfde kleur vertoont, maar gedurende de jeugd vlekken heeft, zijn de kenmerken van een ondergeslacht, welks meest bekende vertegenwoordiger ons R o o d b o r s t j e (*Erithacus rubeculus*) is. De bovenzijde is donker olijfkleurig grijs, de onderzijde grijsachtig, het voorhoofd, de keel en het bovenste deel van de borst zijn

geelachtig rood. Het oog is groot en bruin, de snavel zwartachtig bruin, de voet roodachtig hoornkleurig. De lengte bedraagt 15 cM.

Naar het schijnt, is ons Roodborstje alleen in Europa inheemsch; zijn verbreidingsgebied reikt althans niet ver voorbij de grenzen van dit werelddeel. Op den trek bezoekt het Noord-Afrika, Syrië, Palestina en Perzië; de meeste Roodborstjes, die ons in den winter verlaten, blijven echter reeds in Zuid-Europa achter, enkele zelfs in Duitschland. Het zuiden van Engeland verlaten zij in 't geheel niet, voor 't meerendeel althans overwinteren zij daar. In Nederland en Duitschland is het overal veelvuldig. Ook hier blijven vele exemplaren den winter over; in de nabijheid van boerderijen, in tuinen en op stallen zoeken zij dan hun voedsel. Ieder bosch met dicht kreupelhout verschaft dezen Vogel een woonplaats; gedurende zijne reizen bezoekt hij ieder boschje, iedere haag, in 't gebergte zoowel als in de vlakte, in den akker zoowel als in den tuin, vlak bij of tusschen de woningen der menschen.

Het Roodborstje is een allerliefst vogeltje, dat bij iedere gelegenheid zijn opgewekte, vroolijke inborst openbaart. Het zit op den bodem rechtop met eenigszins afhangende vleugels en horizontaal gerichten staart; als het op een takje zit, is zijn houding een weinig achteloozer. Het huppelt met luchtige sprongen snel, maar meestal met tusschenpoozen over den bodem of over horizontale takken heen; het fladdert van de eene twijg naar de andere; het vliegt zeer behendig, hoewel niet regelmatig; korte afstanden legt het half springend half zwevend of, zooals NAUMANN zegt, "snorrend" af; als het zich over een grooten afstand moet verplaatsen, volgt het een uit lange en korte bogen bestaande kronkellijn; zonder inspanning maakt het zwenkingen tusschen dichte struiken door, kortom het geeft bewijzen van groote behendigheid. Het houdt er van, zich in een open ruimte op den bodem of op een vooruitstekende twijg te bevinden; niet gaarne (en over dag waarschijnlijk nooit) vliegt het hoog in de lucht; steeds is het integendeel op zijn veiligheid bedacht, hoe vermetel het in sommige gevallen moge schijnen. Voor den mensch koestert het nagenoeg geen vrees; het kent echter zijne vijanden wel en geeft blijken van angst of bezorgdheid, zoodra zij verschijnen. Bij den omgang met zijne soortgenooten en met zwakke dieren in 't algemeen toont het een liefvallige speelschheid maar ook neiging tot

plagen en een zeer onaardige kraakeelzucht; zijn leven is daarom niet bepaald gezellig en zelden vreedzaam. Aan den anderen kant merkt men bij dit vogeltje ook veel goedaardigheid op: het openbaart medelijden en zelfs barmhartigheid. Voor Zangvogeltjes, die hunne ouders verloren, voordat zij in staat waren om zich zelf te redden, zijn de Roodborstjes dikwijls trouwe pleegouders, voor zieke soortgenooten vaak barmhartige helpers geweest.



1) Roodborstje (*Erithacus rubecula*). 2) Gekraagde Roodstaart (*Erithacus phoenicurus*). $\frac{1}{2}$ v. d. ware grootte.

Een mannelijk Roodborstje werd bij het nest van zijne jongen gevangen en met deze in een kamer gebracht; hij ging voort met zijn kroost te verzorgen, zooals hij vroeger had gedaan; hij voederde en verwarmde het en bracht het groot. Ongeveer 8 dagen later bracht de vogelvanger een ander nest met jonge Roodborstjes in de kamer bij het oude mannetje, dat hij behouden had.

En werkelijk, toen de jongen honger kregen en begonnen te schreeuwen, kwam de oude Vogel bij hen, bekeek ze een tijd lang, vloog toen naar het napje met mierenpoppen, begon met grooten ijver de taak van pleegvader en voedde ook deze jongen op, alsof het zijne eigene waren. Aan NAUMANN is een soortgelijk geval overkomen, toen hij een jong Robijntje wilde grootbrengen. De steeds hongerige Vogel schreeuwde aanhoudend en wekte daardoor het medelijden op van een in de kamer rondvliegend Roodborstje. Dit begaf zich naar de kooi van den schreeuwelelijk, die om voeder smeekte. “Onmiddellijk vloog het op de tafel, haalde broodkruimels, stopte deze in den bek van het jong en herhaalde dit zoo vaak het weesje er om vroeg.” Ook in de vrije natuur ziet men soms Roodborstjes een innige vriendschap sluiten met Vogels van een andere soort. In een boschje niet ver van Köthen heeft zich het merkwaardige verschijnsel voorgedaan, dat een Roodborstje met een Fitis (of Kleine Gele Hofzanger) in hetzelfde nest eieren heeft gelegd. De Fitis had het nest gebouwd; beide legden er eieren in, ieder 6; beide hebben eendrachtig tegelijkertijd op de 12 eieren gebroed.

Het Roodborstje heeft echter nog andere goede eigenschappen. Het is bemind wegens zijn liefelijk gezang. Zijn lied bestaat uit verscheidene, met elkander afwisselende, uit fluittonen en trillers samengestelde strophen, die luid en met een langzaam tempo voorgedragen worden, zoodat het gezang een plechtigen indruk maakt. Dit lied klinkt in de kamer even aangenaam als in het bosch; daarom wordt het Roodborstje zeer dikwijls in een kooi gehouden. Het geraakt spoedig aan de gevangenschap gewoon, legt de schuwheid, die het aanvankelijk toonde, geheel af en wordt volkomen gemeenzaam met den mensch. Na eenigen tijd vat het een groote genegenheid voor zijn verzorger op: het begroet hem door liefelijk te kweelen, den krop op te blazen en allerlei aardige bewegingen te maken. Bij behoorlijke behandeling kan het vele jaren als gevangene in 't leven blijven en geraakt, naar het schijnt, geheel met zijn lot verzoend. Er zijn voorbeelden van bekend, dat Roodborstjes, die een winter in de kamer hadden doorgebracht en in de volgende lente weer vrijgelaten werden, in het laatste gedeelte van den herfst naar het huis van hun gastheer terugkeerden, als 't ware om dezen te verzoeken hen weder op te nemen. Enkele heeft men zoo goed aan de kooi kunnen gewennen, dat men ze kon toestaan uit en in te vliegen. Eenige paren hebben zich in de kooi voortgeplant.

Het Roodborstje verschijnt bij ons reeds in het begin van Maart, indien de weersgesteldheid dit maar eenigszins toelaat; het heeft echter in het vaderland, waar het de komst van de lente aankondigt, dikwijls nog veel te lijden van koude en gebrek. Alleen en onder luid geroep reist het des nachts door de hoge luchtlagen en strijkt met het aanbreken van den dag in wouden, boschjes of tuinen neder om hier uit te rusten en zich te verzadigen. Zoodra het zich voorgoed in een streek gevestigd heeft, weergalmt het bosch van zijn luidklinkende lokstem, een scherp “sjniekeriekiek”, dat dikwijls herhaald wordt en soms trillerachtig klinkt; bij de eerste warme zonnestraal hoort men ook zijn fraai gezang. Als men nagaat, vanwaar het geluid komt, ziet men op de toptwijg van een der hoogste boomen van het bosch het mannetje zitten, opgericht met eenigszins afhangende vleugels en opgeblazen keel, in een waardige, fiere houding, ernstig, deftig, alsof het den gewichtigsten arbeid van zijn geheele leven verrichtte. Het zingt reeds in de morgenschemering en gaat hiermede voort, totdat de nacht begint, in de lente zoowel als in den herfst. Vol ijverzucht bewaakt het zijn gebied en duldt hier geen ander paar; het gebied van het eene paar grenst echter onmiddellijk aan dat van het andere. In het midden van het district, dat ieder paar als zijn eigendom beschouwt, staat het nest, steeds dicht bij of op den bodem, in uithollingen van den grond of in door rotting hol geworden boomstronken, tusschen wortels, in het mos, achter graspollen, zelfs in de verlaten holen van sommige Zoogdieren, enz. Droge boombladen, waarmede zelfs een zeer groot hol gedeeltelijk gevuld wordt, mos, droge stengels en bladen of mosplantjes alleen worden samengeweven om den buitenwand van het nest te vormen; fijne worteltjes, halmpjes, haren, wol, vederen, die sierlijk laagsgewijs bijeengevoegd zijn, vormen de binnenbekleding. Als de wanden van het hol zich niet over het nest heen uitstrekken, wordt hierover ook nog een dak gebouwd, waaronder zijdelings een ingang is aangebracht. In het einde van April of in het begin van Mei is het vereischte aantal eieren, 5 à 7, in het nest aanwezig; deze eieren hebben een dunne schaal en zijn op geelachtig witten grond overal voorzien met donkerder, roestgeelachtige stippels. De beide ouders broeden om beurten; de jongen komen na omstreeks 14 dagen uit den dop, groeien, dank zij de goede zorg van de ouders, schielijk op, worden na het uitvliegen nog omstreeks 8 dagen lang door hunne natuurlijke verzorgers bewaakt en onderricht en gaan dan hun eigen gang. De oude dieren beginnen nu voor een tweede broedsel te zorgen,

voor zoover de weersgesteldheid dit toelaat. Als men het nest of de sinds kort uitgevlogen jongen nadert, laten de ouden herhaaldelijk hun lokstem en het waarschuwend signaal “sieh” hooren en maken zeer angstige bewegingen; de jongen, welker gekweel even te voren gehoord werd, zwijgen na deze aanmaning onmiddellijk en klimmen meer dan zij vliegen in de kroon omhoog.

In den beginne worden de jongen met allerlei weeke wormpjes gevoederd; later krijgen zij hetzelfde voedsel als door de ouden gebruikt wordt: Insecten van allerlei soort en van alle ontwikkelingstoestanden, Spinnen, Slakken, Aardwormen, enz.; in den herfst laven de ouden zoowel als de jongen zich aan de bessen, waarmede boomen en struiken van bosschen en tuinen beladen zijn. In den winter zag BÜTTIKOFER een Roodborstje aan een opengehakte bijt bezig met het vangen en verslinden van Stekelbaarsjes, die in menigte daarheen kwamen om lucht te scheppen (ALBARD, 1890). In de gevangenschap geraakt het Roodborstje gewoon aan nagenoeg alle stoffen die de mensch als voedsel gebruikt.

Nadat de broedtijd is afgelopen, in Juli of Augustus, ruien de Roodborstjes; zoodra zij hun nieuw kleed voltooid hebben, beginnen zij er aan te denken hunne winterkwartieren op te zoeken. Deze vullen zich allengs met de gasten uit het noorden. Daar waar men des zomers te vergeefs naar Roodborstjes zocht, ziet men ze thans op elken struik. Alle hoge gebergten van Zuid- en Middel-Spanje, iedere boomgroep, elke tuin herbergen eenige dezer Zangers. Ieder hunner bewoont ook hier een bepaald gebied, in welks bezit het zich weet te handhaven; het Roodborstje is nu echter bescheidener dan in het vaderland: met een enkelen struik is het tevreden; alle tezamen vormen als 't ware slechts één gezin. In 't eerst zijn de wintergasten stil en stom; zoodra echter de zon haar verlevendigenden invloed uitoefent, ontwaakt de levenslust der bannelingen opnieuw: zij zingen, zij plagen elkander, zij twisten onderling. Het lied, dat men hier het eerst van hen hoort, en dat ook bij ons op een zonnigen winterdag door de achtergebleven soortgenooten wordt aangeheven, is zacht, meer een gekweel dan een gezang; met iederen dag neemt echter hun blijmoedige stemming toe; lang voordat de lente in het land hunner geboorte haar intocht deed, is zij in hun hart ontwaakt. Zij beginnen weer te zingen als zij den terugtocht naar 't noorden aanvangen.

De R o o d s t a a r t j e s (*Ruticilla*) kenmerken zich door een slank lichaam, door een priemvormigen snavel (die aan de spits van den bovensnavel met een klein haakje voorzien is, maar hiervóór geen inkerving vertoont), door slanke, zwakkelijke voeten met hoogen loop, tamelijk lange vleugels (welker derde handpen de langste is) een middelmatig langen, bijna recht afgesneden staart en een los vederenkleed, dat in verband met leeftijd en geslacht verschillend gekleurd is. Zij bewonen de Oude Wereld en zijn vooral in Azië talrijk vertegenwoordigd.

Het Z w a r t e R o o d s t a a r t j e (*Erithacus titis*) is grootendeels zwart; de kop, de rug en het onderste gedeelte van de borst zijn min of meer aschgrauw, de buik is witachtig, de vleugels zijn wit gevlekt, de stuurpennen en staartwortelvederen zijn op elken leeftijd en bij beide geslachten geelachtig roestrood, met uitzondering van de beide middelste stuurpennen, die een donkerbruine kleur hebben. Bij het wijfje en bij het éénjarige mannetje is de hoofdkleur effen donkergrijs; bij de jongen komen op dit grijs zwartachtige wolkjes voor. De lengte bedraagt 16 cM.

Het door dezen Roodstaart bewoonde gebied strekt zich uit over Middel- en Zuid-Europa en bovendien over Klein-Azië en Perzië. In het zuiden van ons werelddeel is hij standvogel; in het noorden wordt hij door den winter genoopt het gebied, waar hij broedt, te verlaten en naar Zuid-Europa, Klein-Azië, Syrië, Palestina en Noord-Afrika te vluchten. Oorspronkelijk een kind van het gebergte en een bewoner van rotsen, heeft deze Vogel, die hier te lande tegenwoordig een huisdier is geworden, zich er langzamerhand aan gewend op menschenlijke woningen verblijf te houden, zonder hierbij onderscheid te maken tusschen volkrijke steden en eenzame boerderijen. Waar hij voorkomt, ontmoet men hem bijna altijd ook bij huizen, met welker bouw men nog bezig is, niet als bewoner, maar wel als eerste, gemeenzame gast: zonder zich om de metselaars te bekommeren, houdt hij zich op de allengs verrijzende, nog vochtige muren met de jacht bezig. “Hij is”, volgens W. MARSHALL [die de Vogels, welke den mensch volgen, terwijl hij het door hem bewoonde gebied uitbreidt, tegenoverstelt aan die, welke door de beschaving verdreven worden (“Cultuurvolgers” en “Cultuurvlieders”)], “op zijn manier ook een volgeling van den beschaafden mensch, niet zoozeer van hem, die den bodem ontgint en voor den landbouw geschikt maakt, als wel

van den oprichter van steenen huizen, kerken, paleizen, torens en vestingen. Evenals de Gierzwaluwen en de Zwaluwen schijnt hij te meenen, dat deze gebouwen rotsen zijn, welker aantal tot zijn groote blijdschap van jaar tot jaar in Europa toeneemt; hij betreurt het, dat toevalligerwijze hierin, behalve hij, ook menschen wonen, met hun nasleep van ondeugende kinderen en Katten. De wieg van dezen wakkeren klant heeft, naar het schijnt, in het westen en midden van Zwitserland gestaan; hier komt hij, volgens TSCHUDI, op alle hoogten voor, die gelegen zijn tusschen de verblijfplaatsen van den Nachtegaal in de vlakte en het gebied van den Alpen-Bastaard-Nachtegaal aan de grenzen van de eeuwigdurende sneeuw, ja zelfs in nog hoogere oorden. Ten westen van de Alpen en van de hiermede verbonden gebergten is hij zeldzaam; in de Spaansche gebergten ontmoet men hem slechts enkel; in Portugal wordt hij zeer zelden aangetroffen; op de Kanarische en Balearische eilanden en in Algerië ontbreekt hij, hoewel de Gekraagde Roodstaart in al deze gewesten broedt. Opmerkelijk is het trouwens, dat deze beide vogels niet goed naast elkander gedijen;—hier te lande” (in Duitschland) “wordt de Zwarte Roodstaart in dezelfde mate zeldzamer als het aantal Gekraagde Roodstaarten toeneemt. Ook op het Balkan-schiereiland is de Zwarte Roodstaart een zeldzaamheid.”—In Duitschland is deze Vogel langs verschillende wegen binnengetrokken. GESNER ontving hem reeds voor drie eeuwen uit Straatsburg; volgens LANDOIS is hij eerst in den nieuwen tijd in Westfalen inheemsch geworden; in Oldenburg vestigde hij zich in 1820; thans is hij ook veelvuldig op het eiland Sylt, waar hij tegen het einde van de periode 1850–1860 zeer zelden broedde. In Engeland werd, zoover men weet, het eerste exemplaar in het jaar 1829 bij Londen gedood, terwijl twee andere individuen in het volgende jaar bij Bristol en Brighton gevangen werden; nog omstreeks 1850 werden de in Engeland aanwezige Vogels van deze soort als afgedwaald aangemerkt. Hier te lande broedt hij, naar het schijnt, vooral in de grensprovinciën [Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Groningen (1889)]; in andere deelen van ons land houdt hij zich in het voorjaar wel eens op, zonder er te broeden. Dat hij zich ook hier verder verbreidt, blijkt uit de verslagen van Mr. HERMAN ALBARDA: “Mij zijn twee voorbeelden bekend, dat deze soort ook in Zuid-Holland tot broeden is gekomen. In 1886 huisde een paar, van het begin van Maart tot 8 Mei, op een weinig bezocht, voor het publiek gesloten terrein achter den dierentuin te ’s Gravenhage. Het wijfje werd 8 Mei gevangen en legde in de kooi een

eitje. Het mannetje bleef nog een paar dagen, maar liet zich niet vangen. Eerst later werd het nest gevonden. Het lag in den kop van een knotwilg, ongeveer een halven meter beneden het vlieggat en bevatte vier glanzend witte eieren. Ook is goed geconstateerd, dat deze soort, ten minste éénmaal, heeft genesteld in de St.-Pieterskerk te Leiden.” Later werd het broeden van dezen Vogel ook in Utrecht (1887) en nogmaals in Zuid-Holland (1888) waargenomen.

Bij ons komen de Zwarte Roodstaarten in April terug, in Midden- en Noord-Duitschland in het laatste derde gedeelte van Maart, in Zuid-Duitschland reeds iets vroeger. Ook zij reizen afzonderlijk en des nachts, de mannetjes het eerst, de wijfjes eenige dagen later. Onmiddellijk na zijn terugkomst in het vaderland zet de Vogel zich neer op den nok van hetzelfde dak, dat vroeger zijn lievelingsverblijf was. Nu begint het opgewekte, drukke zomerleven. Evenals alle leden van zijn familie is hij een zeer bedrijvige, werkzame, wakkere, onrustige en bewegelijke klant; van 't aanbreken van de morgenschemering tot na zonsondergang is hij in de weer: zijn lied is van de gezangen, die men op een lentemorgen hoort, een der eerste; zijn eenvoudig wijsje weerklinkt nog na de avondschemering. Zijne bewegingen komen veel overeen met die van de Tapuiten. Hij is buitengewoon vlug en behendig, huppelt en vliegt met even groot gemak, bukt zich of wipt althans met den staart bij iedere gelegenheid, ook wel zonder dat er reden voor bestaat. Bij 't zitten heeft hij een vastberaden, opgerichte houding. Hij huppelt met groote sprongen schoksgewijze of met korte tusschenpoozen; vliegend beweegt hij zich “bijna huppelend of met overhaasting snorrend over groote afstanden; hij volgt daarbij een onregelmatige, uit groote en kleine bogen bestaande, slangvormige lijn”. Zijn vaardigheid in 't vliegen is zoo groot, dat hij op de wijze van de Vliegenvangers zijn buit kan verkrijgen; hij haalt namelijk zonder inspanning vliegende Insecten in en hapt ze op. Zijne zintuigen zijn uitmuntend, zijn verstand is volstrekt niet weinig ontwikkeld. Hij is schrander en vindingrijk, weet zeer goed vijanden te onderscheiden, wantrouwig jegens zijne vrienden; hij vertrouwt de menschen, welker ongenooide gast hij is, in den regel niet; bij voorkeur houdt hij zich op een bescheiden afstand van hen, zoo mogelijk kiest hij de nok van een dak tot standplaats. Hier gevoelt hij zich veilig en stelt schijnbaar geen belang in hetgeen er onder hem voorvalt. Hij is niet zeer gezellig en

houdt er van om zonder ander gezelschap dan zijn wederhelft een bepaald gebied te bewonen; hier duldt hij geen ander paartje van dezelfde soort; in den regel kibbelt en twist hij met andere Vogels, die zich in zijn nabijheid willen vestigen. Zijn lokstem is aangenaam, zijn gezang echter niet fraai en door een eigenaardig gekras gekenmerkt. Zijn roepstem klinkt als “fied tek tek” en wordt, als hij angstig is of in gevaar verkeert, talloos vele malen in snelle opeenvolging herhaald. Zijn gezang is verdeeld in 2 of 3 strophen, die voor een deel uit gefloten, voor een deel uit gillende en krassende tonen bestaan en volstrekt niet welluidend zijn. Ook hij bezit de gave om de liederen van andere Vogels na te bootsen; tusschen de aan hen ontleende klanken hoort men echter steeds zijn eigen krassende muziek.

De Roodstaart voedt zich bijna uitsluitend met Insecten, bij voorkeur met Vliegen en Vlinders. Zelden daalt hij op den bodem af; wanneer hij dit doet, zal hij alleen in stille boerderijen of op hekken en spalieren zich geruimen tijd ophouden, om een laag vliegende buit te grijpen of in een tuin rijpe bessen te plukken.

De voortplanting geschiedt in Mei. In het gebergte nestelt het paar in gaten en spleten van rotsen; in de vlakte nestelt het bijna uitsluitend in gebouwen; de hiervoor dienende gaten van muren hebben soms een wijde, soms een nauwe opening; kopstukken van balken, kroonlijsten en andere uitstekende gedeelten van het gebouw moeten echter eenigermate beschut zijn tegen de onaangenaamheden van het weder. Zeer zelden maakt het paar voor het genoemde doel gebruik van een hollen boom. Op plaatsen in het gebergte, waar kromhoutdennen en sparren alleenstaande rotsmassa's omgeven, wordt de Roodstaart soms gedurende den broedtijd een woudbewoner en nestelt op den bodem onder struiken en steenen. Enkele malen komt het voor, dat hij geen geschikte plaats om te broeden kan vinden dan binnenshuis; zoo heeft hij wel eens, alle schroomvalligheid uit het oog verliezend, in de kachel van een schoollokaal of in een brievenbus zijn nest gebouwd. Wanneer het nest in een holte gelegen is, vult het deze geheel; met meer zorg wordt het echter aangelegd, als het vrij op een balk rust. Ook hier wordt wel is waar een groote hoop wortels, plantenstengels en halmen op een ongeregelde wijze samengebracht, de nestholte wordt nu echter van binnen met vele haren en vederen zeer zacht bekleed. Hierin worden vervolgens 5 à 7 sierlijke eitjes

gelegd; deze zijn fijn van schaal en glanzig wit van kleur. De beide ouders broeden, beide houden zich met de voeding van de jongen bezig en toonen belangstelling in hun kroost. Bij dreigend gevaar geven zij bewijzen van grooten moed en trachten door allerlei middelen de aandacht van den vijand van de geliefde kinderen af te leiden. De jongen verlaten het nest meestal te vroeg en worden daarom licht een prooi van roofdieren; binnen weinige dagen worden zij echter behendig genoeg om zich zelf te kunnen redden. Zoodra de ouders van oordeel zijn, dat de jongen bekwaam genoeg zijn voor hun kostwinning, beginnen zij met een tweede en zelfs met een derde broedsel. Enkele Roodstaarten knopen soms, juist gedurende den broedtijd, merkwaardige vriendschapsbanden aan. “In mijn houtschuur”, verhaalt PÄSZLER, “legde een Roodstaart eieren in een zwaluwennest. Toen de bouwmeesters van dit nest van hun winterreis terugkwamen en hun broedplaats bewoond vonden, bouwden zij een andere vlak naast de oude. Terwijl de Boerenzwaluwen nog met den nestbouw bezig waren, begon het Roodstaartje te broeden; hoewel de ijverige Zwaluwen het dikwijls met den staart bedekten en in het aangezicht streken, liet het zich in zijn bedrijf niet storen. Later begon ook de Zwaluw te broeden; de beide moeders zaten toen in volkomen eendracht naast elkander. Als de mannetjes-zwaluw het broedende wijfje kwam bezoeken en haar mooie verhalen deed van den blauwen hemel en van de vette Muggen, richtte hij het woord soms ook tot de buurvrouw. Deze broedde hare jongen uit; nu duldde de Zwaluw op haar beurt de aanraking van het roodstaartmannetje, dat voedsel kwam aandragen. Toen de jongen grootgebracht waren, koos het Roodstaartje een wagenschuur, die aan den overkant gelegen was, als plaats voor een nieuw nest. En ziet! de Zwaluwen volgden haar voorbeeld, herstelden een oud nest, dat in de nabijheid lag en ook hier hielden de beide paartjes goede buurschap.”

Tot hetzelfde ondergeslacht behoort de Gewone of Gekraagde Roodstaart, die ook wel Muurnachtegallen (bij Haarlem) Blauw Paapje wordt genoemd (*Erithacus phoenicurus*). Deze leeft bijna uitsluitend op boomen, in het bosch zoowel als in den tuin. Bij het oude mannetje zijn het voorhoofd, de zijden van den kop en de keel zwart, de overige bovendeelen aschgrauw, de borst, de zijden en de staart donker roestrood, de voorkop en het midden van de onderzijde wit. Het wijfje is van

boven donkergrijs, van onderen grijs; de keel is soms donkerder van kleur. Bij het jong zijn de bovendeelen grijs, roestgeel en bruin gevlekt; de grijze vederen van de onderzijde hebben roestgele randen. Het oog is bruin, de snavel en de voeten zijn zwart. De lengte bedraagt 24 cM.

De Gekraagde Roodstaart bewoont een uitgestrekter gebied dan zijn verwant; hij ontbreekt in geen enkel land van Europa. Hoewel hij aan de vlakke de voorkeur geeft, wegens de daar voorkomende bosschen met breedgebladerde boomen, vermijdt hij ook het gebergte niet. Naar het oosten strekt zijn verbreidingsgebied zich uit tot in Perzië en Toerkmenië, verder oostwaarts wordt hij door verwante soorten vervangen. Hij verschijnt hier te lande eerst in April, verlaat ons weder in September en trekt naar het binnenland van Afrika, uit meer oostwaarts gelegen gewesten echter naar Indië.

De levenswijze, handelingen, zeden en gewoonten van den Gekraagden Roodstaart herinneren in vele opzichten aan die van de voorgaande soort, met dit verschil, dat gene zich bij voorkeur op boomen ophoudt. Zijn gezang is beter, welluidender en rijker dan dat van zijn neef; de tonen van de 2 of 3 strophen, waaruit het bestaat, zijn zacht en fluitend, wel eenigszins droefgeestig, maar over 't geheel genomen toch zeer aangenaam. Ook hij bootst gaarne de geluiden van andere Vogels na. Zijn voedsel is hetzelfde als dat van den Zwarten Roodstaart; de Gekraagde Roodstaart zoekt het echter (in verband met zijn woonplaats) voor een deel van de bladen af en zamelt ook meer op den bodem in. Zijn nest bevindt zich in den regel in holle boomen, slechts bij uitzondering in muren of gaten van rotsen, bijna altijd echter in een holte en wel bij voorkeur in een holte met een nauwen ingang. Dit nest is slordig gebouwd; het bestaat uit een wanordelijke opeenstapeling van dunne worteltjes en halmpjes en is van binnen rijkelijk gevoerd met veeren. De 5 à 8 eieren, die het in de laatste helft van Mei bevat, zijn glad van schaal en fraai blauw groen van kleur.

In Juni wordt voor de tweede maal gebroed; het paartje kiest echter telkens een anderen hollen boom uit voor het aanleggen van het tweede nest en keert eerst in den volgenden zomer naar het vorige terug.

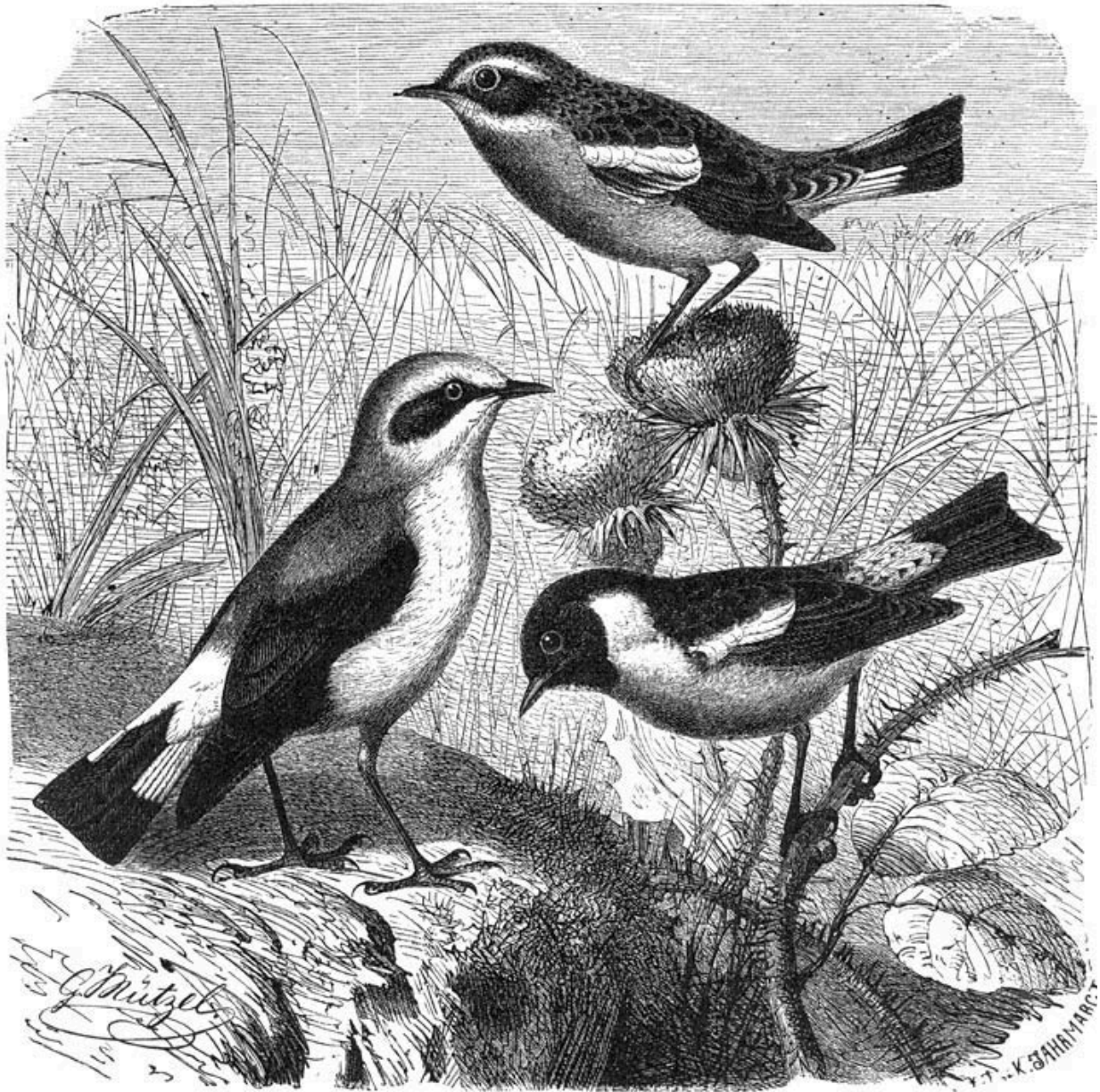
De Gekraagde Roodstaart wordt vaker dan zijn zwarte naamgenoot in een kooi gehouden; hij zingt hier vlijtig en bijna gedurende het geheele jaar; hij wordt echter door zijn telkens weer herhaalden loktoon: “oe-iet oe-iet tak tak” lastig. Dit verhindert sommige vogelliefhebbers echter niet, veel van deze soort te houden.

*

Tot het geslacht der *Grastapuiten* (*Pratincola*) behooren twee inheemsche soorten. De kleinste is bekend onder den naam van *Paapje* (*Pratincola rubetra*); in Gelderland heet zij *Kleine Walduker*, bij Haarlem *Kleine Stag* of *Stompstaartje*. De zwartbruine kleur van de bovenzijde is gevlekt door de breede, roestgrauwe randen van de veeren; de onderzijde is roestgeelachtig wit; een witte streep, die op de kin begint, strekt zich aan weerszijden van den voorhals uit; een boogvormige, witte streep bevindt zich aan weerszijden van den kop boven de oogen en een derde witte streep op het midden van de vleugels. De lengte is 14 cM.

Het Paapje, dat bij ons vooral in de duinstreken menigvuldig is, maar ook elders in de zandstreken, in hooilanden, tusschen struiken broedt, komt in grooten getale voor in alle vlakten van Duitschland en van de naburige landen; bovendien wordt het in Noord- en Zuid-Europa en in West-Azië aangetroffen; in den winter bezoekt het Afrika en Indië. Bij ons verschijnt het eerst in 't begin van Mei en blijft hier hoogstens tot in het einde van September, in Spanje daarentegen ziet men het gedurende het geheele jaar; zelfs Groot-Brittannië verlaat het gedurende den winter niet meer.

De *Roodborst-tapuit* of *Roodborstige Walduker* (*Pratincola rubicola*) is iets groter en fraaier van kleur dan de vorige soort. De bovenzijde en de keel zijn zwart, de onderdeelen roestrood; de staartwortel en de onderbuik benevens een vlek op den vleugel en aan de zijde van den hals zijn zuiver wit. Deze bij ons zeldzame soort bewoont vruchtbare heidestreken en wordt in Groningen, Gelderland en sommige duinpannen aangetroffen. “Enkele paren broeden in Gaasterland” (1884). “Broedende gevonden te Wolvega (Friesland) en in het Loosdrechtsche bosch (Utrecht 1895)” (ALBARDA).



1) Gewone Tapuit (*Saxicola oenanthe*), 2) Paapje (*Pratincola rubetra*) en 3) Roodborst-tapuit (*Pratincola rubicola*). $\frac{1}{2}$ v. d. ware grootte.

“De Roodborst-tapuit,” schrijft SCHLEGEL, “is vooral merkwaardig om zijn buitengewoon grooten verspreidingskring, die zich over het grootste gedeelte van Europa, over Azië tot Japan en China, en over Afrika tot de Kaap de Goede Hoop uitstrekt. Even merkwaardig is het, dat de voorwerpen, die in onze duinen, en wel langs de strandreep broeden, gelijk degenen die Engeland bewonen, in den winter niet verhuizen, hetgeen wel het geval is

met degene, die aan de landgrenzen van ons Rijk en in het gematigde Europa broeden.”

Weiden, die door beken doorsneden worden of in de nabijheid van andere wateren gelegen zijn, aan het vrije veld of aan bosschen grenzen en met enkele lage struiken begroeid zijn, leveren de meest gewilde verblijfplaatsen aan de Grastapuiten. Dat deze Vogels vervelender zijn dan andere soorten van hun familie, valt niet tegen te spreken; toch behooren zij tot de opgewekteste, bedrijvigste, onrustigste en vlugste Vogels van ons vaderland. Op den grond huppelen zij met snelle sprongen voort, staan stil op elke verhevenheid, buigen zich snel voorover en wippen den staart naar beneden. Hun lief gezang bestaat uit verscheidene korte strophen van volle en zuivere tonen, die met velerlei afwisseling voorgedragen worden en waarmede zij de geluiden van andere Vogels der door hen bewoonde landstreek vermengen.

Hun voedsel bestaat uit Insecten, vooral Kevers, kleine Sprinkhanen, zoowel volwassene als larven, rupsen, Mieren, Vliegen, en dergelijke diertjes, die zij van den bodem opzoeken of in de vlucht vangen. Zij nestelen in den regel in hooilanden meestal in een ondiepe uitholling van den bodem, soms tusschen struiken; het nest is altijd zeer goed verborgen, zoodat men het niet gemakkelijk kan vinden. Als het paartje geen stoornis ondervindt, broedt het slechts éénmaal per jaar.

Vele vijanden, vooral alle kleine Roofdieren, Ratten en Muizen bedreigen het leven der jongen, de kleine Edelvalken maken ook jacht op de oude Grastapuiten. De mensch maakt nergens werkelijk jacht op hen, maar beschermt ze veeleer hier en daar. In Zwitserland is het volksgeloof verbreid, dat de koeien van een Alp dadelijk roode melk beginnen te geven, wanneer daar een Roodborst-tapuit gedood wordt. In de gevangenschap zijn zij, zelfs wanneer zij vrij in de kamer mogen rondvliegen, vervelend en stil.

De T a p u i t e n (*Saxicola*), die de kern van de onderfamilie uitmaken, zijn tamelijk slanke Vogels met priemvormigen, vóór de neusgaten versmalden snavel; deze is aan den wortel breeder dan hoog, aan de spits een weinig benedenwaarts gebogen, aan den scherpen rand met een nauwelijks

merkbare inkerving voorzien, en aan den snavelrug kantig; de voeten zijn hoog en zwak van loop, de teenen middelmatig lang, de vleugels eenigszins stomp; de derde en de vierde slagpen steken verder uit dan de overige; de staart is kort, tamelijk breed en recht afgesneden; het los aanliggende vederenkleed is goed gevuld en vertoont bij alle verscheidenheid toch overeenstemming van kleur.

De eereplaats onder de Europeesche soorten komt toe aan den uitheemschen *R o u t a p u i t* (*Saxicola leucura*), een van de grootste leden van het geslacht. Zijn lengte bedraagt 20 cM. Zijne vederen zijn gelijkmatig donkerzwart en zwak glanzig, met uitzondering van den staart, die alleen aan de spits met een zwarte dwarsstrook geteekend, doch overigens zuiver wit is, evenals zijne bovenste en onderste dekvederen.

Deze sierlijke Vogel is over het grootste deel van Spanje verbreid en komt bovendien in Zuid-Frankrijk, Zuid-Italië, Griekenland en het noordwesten van Afrika voor. Overal waar hij gevonden wordt bewoont hij het gebergte, van den voet tot op een hoogte van 2500 M. Zijne lievelingsplaatsen zijn de wildste, meest verbrokkelde rotsen. Het is een schrandere, roerige en schuwe Vogel, die zelfs het eenzaamste gebergte verlevendigen kan.

De *G e w o n e T a p u i t*, ook wel genaamd *W i t s t a a r t*, *W i j n t a p p e r*, *S t e e n s l i j p e r*, *D u i n d u i k e r*, *T a p i e r* en *S t a g*, in Gelderland *W a l d u k e r* en *H e i d e h u p p e r*, bij Groningen en in Friesland *V i t o p*, op Ameland *K w i d* (*Saxicola oenanthe*), is licht aschgrauw aan de bovenzijde, wit aan den staartwortel en aan de onderzijde, met uitzondering van de roestgeelachtige borst; het voorhoofd en een van hier uitgaande streep boven de oogen zijn wit; een aan den teugel beginnende, over de oogen en de oorstreek gerichte vlek, de vleugels en de beide middelste stuurpennen zijn zwart; de overige stuurpennen zijn alleen aan de spits zwart, voor 't overige wit. Het oog is bruin, de snavel en de voeten zijn zwart. De lengte bedraagt 16 cM.

Het is gemakkelijker te zeggen, in welke landen van de beide noordelijke faunistische rijken de Tapuit niet gevonden wordt, dan aan te geven, waar

men hem wel aantreft. Hij broedt in alle landen gelegen tusschen de Pyreneeën en den Parnassus aan den eenen, en Lapland aan den anderen kant, alsmede op IJsland, zoo ook in alle landen van Azië, die ongeveer op dezelfde breedte liggen; in Amerika echter is hij, naar het schijnt, tot het hooge noorden beperkt. Op zijn winterreis doorkruist hij meer dan de helft van Afrika. De in Azië broedende Tapuiten trekken zuidwaarts tot in de bovenste provinciën van Indië, waar zij, hoewel zeldzaam, 's winters waargenomen worden.

In Zuid-Europa wordt het geslacht der Tapuiten vertegenwoordigd door twee nauw verwante soorten, den R o o d a c h t i g e n T a p u i t (*Saxicola rufescens*) en den B l o n d e n T a p u i t (*Saxicola stapazina*). De laatstgenoemde, die enkele malen in den zomer in duinpannen bij Haarlem en Wassenaar en ook op de heide bij Oud-Loosdrecht en bij Dedemsvaart (1895) waargenomen is (ALBARD), heeft de bovenzijde, de borst en den buik roestkleurig, de keel en de vleugels zwart, de kleine dekveeren roestkleurig gezoomd. De andere is aan de bovenzijde witachtig grijs, van onderen grijsroodachtig wit; een smalle streep van den rand van den snavel tot aan het oog, een langwerpige wangvlek die het oog gedeeltelijk omsluit, de vleugels, de middelste stuurpen en de spitsen van de overige stuurpennen zijn zwart. Bij de jongen van beide soorten zijn de kop, de nek en de rug grijs geelachtig, alle vederen hebben een witte streep op de schacht en een grijzen rand langs de spits, de onderdeelen zijn vuilwit, op de borst grijsachtig, met onduidelijke grijsbruine zoomen aan de vederspitsen, de slagpennen en de stuurpennen zijn bleekzwart, de dekvederen roestgrijsachtig gezoomd.

Steenachtige gronden zijn de liefste verblijfplaatsen van alle genoemde Tapuiten. Zij zijn zeldzaam in het bebouwde land, maar worden reeds geregeld aangetroffen op plaatsen, waar tusschen de velden rotsblokken uitsteken, steenen tot muren opeengestapeld of tot hoopen verzameld zijn. In de zoo steenachtige gewesten van Zweden, in Zuid-Duitschland, in

Zwitserland komt de Gewone Tapuit algemeen voor; in Scandinavië kan men hem als een der laatst overgebleven vertegenwoordigers van de levende natuur beschouwen. In de Zwitsersche Alpen verheft hij zich tot boven de grenzen van den groei van houtige planten. Bij ons vindt men hem in duinen en op heidevelden; soms ook op weilanden en op braak liggende akkers, langs wegen op hoopen grind, meer op zandgrond dan in kleistreken; hij houdt zich gaarne op, waar steenen liggen en maakt zijn nest tusschen deze, of in het duin aan den ingang van oude konijnenholen. De overige soorten hebben een soortgelijke levenswijze. Zij bewonen de eenzaamste streken en de eigenlijke woestijn; hen bemerkt men nog te midden van de gloeiende vlakten, waar alle leven uitgebluscht schijnt te zijn.

Onze Tapuit is een uiterst beweeglijke, wakkere, behendige, onrustige, bij de geringste aanleiding wegvliegende, ongezellige en voorzichtige, bijna zelfs menschenschuwe Vogel. Hij houdt er van alleen te wonen en leeft met geen anderen Vogel in nauwe gemeenschap. Alleen op den trek en nog meer in zijne winterkwartieren voegt hij zich bij de leden van andere soorten van zijn geslacht of van zijn familie; doch nooit gaat hij met hen een vriendschapsbond aan. Het gebeurt wel eens, dat twee paartjes dicht bij elkander huizen en broeden; voortdurend liggen zij dan echter overhoop.— Ieder die naar Vogels kijkt, moet den Tapuit weldra opmerken. Hij kiest steeds het hoogste punt van zijn woongebied tot rustplaats, houdt zich hier echter geen minuut lang werkelijk stil, maar beweegt zich bijna onverpoosd. Op de rotsen zit hij in opgerichte houding, maar nooit rustig; op zijn minst slaat hij af en toe den staart naar onderen en maakt telkens buigingen, vooral wanneer hij iets merkwaardigs waarneemt. De Spanjaarden noemen hem en andere soorten wegens dit noodelooze bukken “Sacristan” (koster); alle Tapuiten doen dezen naam eer aan. Op den bodem huppelt de Tapuit met snelle en korte sprongen voort, zoo vlug, dat het is, alsof hij voorttolt. Maar hoe snel hij ook loopt, steeds blijft hij plotseling staan, als er een steen op zijn pad ligt; stellig klimt hij dan op deze verhevenheid, buigt herhaaldelijk en zet dan eerst zijn weg voort. Hij vliegt uitmuntend, altijd op korten afstand van den bodem, zelfs wanneer hij kort te voren op een aanzienlijke hoogte zat en dus eerst naar omlaag moest schieten. Hij beweegt de vleugels zeer snel en scheert volgens een bijna rechte, maar bij nader inzien toch uit korte bogen bestaande lijn boven den bodem voort, gewoonlijk naar een

tamelijk ver verwijderde zitplaats, die hij als 't ware klauterend bereikt, daar hij bij zijn aankomst aan den voet van het voorwerp, waarvan het hoog gelegen rustpunt deel uitmaakt, zich met de vleugels weder omhoog moet werken. Zijn lokstem klinkt als “gioev gioev”; hij verbindt met dit zachtjes gefloten geluid gewoonlijk, vooral als hij opgewonden wordt, het kort afgebroken toevoegsel “tak”. Het zonderlinge en niet bepaald aangename gezang van den Vogel bestaat meestal uit slechts weinige strophen, waarin voornamelijk de loktoon en krassende geluiden met elkander afwisselen. Er zijn echter onder de Tapuiten ook enkele meesters in de zangkunst, tamelijk goede “spotvogels”; bovendien tracht ieder door ijver te vergoeden, wat er aan zijn begaafdheid ontbreekt; met weinige pauzen zingen zij van den vroegen morgen tot den laten avond en dikwijls ook nog midden in den nacht.

Kleine Kevers, Vlinders, Vliegen, Muggen en de larven van deze Insecten zijn het voedsel van onzen Vogel. Van zijn hoog standpunt overziet hij zijn gebied; zijn scherpziend oog merkt ieder wezen op, dat zich op den bodem of in de lucht beweegt. Loopende Insecten jaagt hij te voet na, vliegende vervolgt hij op de wijze van de Roodstaartjes tot hoog in de lucht.

Hij nestelt in den regel in rotsspleten of in gaten van het gesteente, zeldzamer in houthoopen, onder oude stammen, in holen van den grond, onder overhangende rotsen, of zelfs in holle boomen. Het nest, dat in den regel van boven beschut wordt door den wand van de ruimte, waarin de Vogel het bouwde, is een verwarde hoop van slordig samengevoegde fijne worteltjes, grasbladen en halmen; deze hoop bevat een door dikke wanden begrensde holte, welker dichte en zachte bekleeding uit wol van dieren of planten, haren en vederen bestaat. Hierin worden 5 à 7 dikbuikige, dunschalige eieren van lichtblauwachtige of groenachtig witte kleur gelegd; slechts bij uitzondering vindt men eieren, die met bleeke, geelroode punten geteekend zijn. Het wijfje broedt bijna alleen; de opvoeding van de jongen wordt echter door beide ouders met even grooten ijver behartigd. Hun bezorgdheid voor het kroost is zeer groot. Zoolang het wijfje op de eieren zit, staat het mannetje op een korten afstand van het nest in den letterlijken zin van 't woord op schildwacht en vliegt met angstig geschreeuw om iederen naderenden vijand heen. Het wijfje tracht, als het in groot gevaar

verkeert, den vijand te misleiden. Gewoonlijk broedt het paar slechts éénmaal, n.l. in Mei. De uitgevlogen jongen blijven bij hunne ouders, totdat deze zich naar hunne winterkwartieren begeven en reizen met hen mede. Dit geschiedt in het laatst van September; tegen het midden van April komen zij hier terug.

Oud gevangen Tapuiten geraken moeilijk aan het verlies van hun vrijheid gewoon; met jongen die uit het nest genomen zijn, gaat dit gemakkelijk; alleen aan kundige opmerkers kan het in een kooi houden van deze Vogels genoeg verschaffen.

*

Wegens het zeer dichte vederenkleed schijnt de romp van de Waterspreeuwen (*Cinclus*) dik te zijn, hoewel zij eigenlijk slank is. De snavel is betrekkelijk zwak, recht, aan den rug een weinig bovenwaarts, aan de spits benedenwaarts gebogen; zijdelings samengedrukt loopt hij naar voren smal toe; de spleetvormige neusgaten kunnen door vliezige, met veertjes begroeide klepjes afgesloten worden. De voeten zijn hoog, maar stevig, met lange teenen voorzien en met sterk gekromde, stevige, smalle klauwen gewapend, die aan de onderzijde twee snijdende randen hebben. De vleugels zijn buitengewoon kort, sterk afgerond en over hun geheele lengte ongeveer gelijk van de breedte, de derde slagpen van de hand is de langste, de vierde is ongeveer even lang; de eerste is zeer kort. De staart is zoo kort, dat men bijna van een staartstompje kan spreken. Het vederkleed eindelijk is zeer dicht en zacht en, evenals bij de Zwemvogels, uit buitenveeren en donzige onderveeren samengesteld. Het inwendig maaksel stemt in hoofdzaken met dat van de overige Zangvogels overeen.

De Waterspreeuwen bewonen de Oude en de Nieuwe Wereld, bij voorkeur het noordelijke deel der aarde; zij worden echter ook nog in de bergstreken van het zuider-halfrond, o. a. in de Andes aangetroffen. De weinige, tot dusver bekende soorten komen in levenswijze met elkander overeen, zoodat de beschrijving van de eenige Midden-Europeesche, ook bij ons inheemsche soort volkomen voldoende is om een denkbeeld van het geheele geslacht te geven.

De Waterspreeuw (*Cinclus merula*), is 20 cM. lang. De kop en de nek zijn vaalbruin, overigens zijn de veeren van de bovenzijde leikleurig met zwarte randen; de gorgel en de hals zijn melkwit, het bovenste deel van de borst is roodbruin, het onderste deel en de buik zijn donkerbruin.

In ons vaderland komt deze Vogel, naar het schijnt, in zeer kleinen getale en van jaar tot jaar zeldzamer voor. In andere landen van Middel-Europa treft men hem aan in alle gebergten, die rijk zijn aan water. Op voor hem geschikte plaatsen is hij wel geen veelvuldige, maar toch een zeer geregelde verschijning. Zijne lievelingsplaatsen zijn de heldere, overschaduwde forellenbeken, waaraan de Duitsche hoog- en middelgebergten zoo rijk zijn. Hij volgt ze tot haar oorsprong, zelfs wanneer deze een gletscherpoort is; ter wille van haar dwaalt hij zelfs in de vlakke af, die hij overigens meer of minder vermijdt; bij deze beken zal men hem niet tevergeefs zoeken, tenzij haar water door afvalproducten uit de fabrieken vergiftigd of althans troebel geworden is. Hij blijft trouw aan de eens gekozen standplaats, die hij zelfs gedurende den strengsten winter niet verlaat. Op een heuvelachtig terrein kiest hij zich een deel van de beek uit, dat althans hier en daar van een ijskorst verschoond blijft; want hij zoekt zijn voedsel niet zoozeer aan den oever van de beek als in het water zelf. Daarom geeft hij boven alles de voorkeur aan de afvoerwegen van diepe bronnen of aan watervallen en stroomversnellingen, omdat de ijsvorming ginds door de warmte, hier door de sterke strooming verhinderd wordt. Hoe krachtiger strooming de woudbeek heeft, hoe meer watervallen zij vormt, hoe heviger zij bruischt en klatert, des te aanlokkelijker komt zij hem voor. Meer nog dan van den eigenlijken waterval en van de hieronder ontstaande draaikolken, houdt hij van de randen der kalme watervlakte, die iets verder gewoonlijk aanwezig is, omdat de maalstroom hier allerlei voedingsmiddelen heenvoert. Ieder paar neemt gewoonlijk 2 KM. van de beek in bezit, vliegt binnen dit gebied op en neder en verlaat deze waterader nimmer. Daar waar het gebied van het eene paar eindigt, begint dat van een ander paar; op deze wijze kan een beek in 't gebergte van den oorsprong tot aan de plaats waar zij in een grooteren stroom uitmondt, met Waterspreeuwen bezet zijn.

De Waterspreeuw is niet slechts een van de meest in 't oog loopende, maar ook een van de meest aantrekkelijke Vogels. Zijne begaafdheden zijn van een zeer bijzonderen aard. Vlug en behendig als een Kwikstaart loopt hij over de steenen van het rivierbed; op de wijze van de Kwikstaarten en Oeverloopers beweegt hij den staart en het achterste deel van den romp op en neer; hij huppelt van de steenen af in 't water, waadt al dieper en dieper, tot halverwege de borst, tot de oogen, nog dieper, tot het water zich boven hem sluit, wandelt vervolgens 15 à 20 seconden lang over den bodem voort, 's zomers onder de golven, 's winters onder de ijskorst, tegen den stroom in of met hem mede, alsof hij op den vlakken bodem ging. Hij begeeft zich in den grilligsten maalstroom, in den woeligsten waterval, waadt, zwemt, gebruikt zijne korte vleugels als roeiriemen, vliegt als 't ware onder het water voort, evenals hij in werkelijkheid door een loodrecht naar beneden stortende watermassa heen vliegt. Geen enkele andere Vogel beheerscht het water op dezelfde wijze als hij. Niet altijd daalt hij langzamerhand al verder en verder wadend van zijn hoog gelegen standplaats in 't water af; dikwijls stort hij van zijn uitkijkpunt plotseling in de diepte neer, meer gelijk een Kikvorsch dan als een IJsvogel. Door zijn wijze van vliegen herinnert hij aan den IJsvogel, maar misschien nog meer aan ons Winterkoninkje. Als hij opgejaagd wordt, vliegt hij met snel opeenvolgende vleugelslagen evenwijdig aan den waterspiegel weg en volgt iedere kromming van de beek. Hij breekt zijn vlucht plotseling af, zoodra hij bij een andere veilige rustplaats is aangekomen; het is echter volstrekt geen zeldzaamheid, dat hij, aangelokt door het zien van een buit, plotseling uit de lucht in 't water neerschiet. Als hij vervolging ducht, vliegt hij wel 400 à 500 schreden ver; in andere gevallen snort hij gewoonlijk eenvoudig van den eenen hoogen steen naar den anderen. Als hij met meer volharding wordt nagejaagd en tot de overtuiging komt, dat hij gevaar loopt, verlaat hij soms de geringe hoogte, waarop hij zich tot dusver bewoog en verheft zich steil in de lucht tot boven de toppen der boomen langs den oever of nog hooger. In zulke omstandigheden kan het ook voorkomen, dat hij van de eens aangevangen richting afwijkt en zelfs de oevers van de beek verlaat, om zich volgens groote booglijnen verder voorwaarts te begeven of naar zijn vroegere zitplaats terug te keeren.

De Waterspreeuw is schrander, voorzichtig en listig; zonder schuw te zijn, geeft hij hoogst zorgvuldig acht op al wat er in zijn omgeving voorvalt. Hij kent zijne vrienden nauwkeurig en niet minder goed zijne vijanden. Den mensch, die zijn stille woonplaats mocht betreden, ontvlucht hij reeds, als hij hem in de verte opmerkt; voor roofdieren van allerlei slag neemt hij zich niet minder goed in acht. En toch zal deze Vogel, die in de Sierra Nevada of onder de gletschers van de Zwitsersche Alpen even voorzichtig is als in de bergstroomen van Lapland, aan de bedrijvigheid van den mensch gewoon geraken en zelfs buitengewoon gemeenzaam worden, zoodra zich bij hem de vaste overtuiging heeft gevestigd, dat hij geen gevaar loopt. In de nabuurschap van de door waterraderen bewogen molens is hij een geregelde gast, die den molenaar en zijne knechts als goede vrienden beschouwt. Zelfs te midden van dorpen gevoelt hij zich soms zeer veilig. Zoo zag A. VON HOMEIJER een paar Waterspreeuwen te midden van de stad Baden-Baden blijken geven van hun vaardigheid in 't duiken; zonder eenigen schroom deden zij dit in de onmiddellijke nabijheid van de drukst bezochte hôtels, ten aanschouwe van de badgasten, omdat zij bij ervaring wisten, dat zij hier gerust konden zijn.

Evenals vele andere visschers is de Waterspreeuw volstrekt niet gesteld op het gezelschap van zijne soortgenooten. Alleen gedurende den broedtijd zoeken het mannetje en het wijfje elkanders nabijheid; alleen zoolang de jongen nog hulpbehoevend zijn, ziet men de leden van een gezin nauw aaneenverbonden; in alle overige tijdperken van het jaar leeft iedere Waterspreeuw in meerdere of mindere mate op zich zelf, hoewel de beide echtgenooten elkander herhaaldelijk bezoeken. Iedere buurman, die het waagt het gebied van een paar te betreden, wordt hevig nagejaagd; de indringer wordt onverbiddelijk door den rechtmatigen eigenaar verdreven. Zelfs eigen kinderen worden, zoodra zij zich zelf kunnen redden, de wijde wereld ingezonden; voor geen hunner wordt ooit een uitzondering gemaakt. 't Is moeilijk te begrijpen, hoe het hun mogelijk is een geschikte woonplaats te verkrijgen. Om Vogels die tot een andere soort behooren, bekommert de Waterspreeuw zich niet; hij beschouwt ze, naar het schijnt, niet met vriendschap, maar met onverschilligheid. Kwikstaarten en IJsvogels duldt hij op zijn gebied.



1) Waterspreeuw, 2) Winterkoning, 3) Groote Gele Kwikstaart.

Het geluid, dat hij gewoonlijk voortbrengt en in den regel laat hooren, als hij opgejaagd wordt, klinkt als “tserr” of “tserb”. Het gezang van het mannetje is een zacht, maar zeer liefelijk gesnap; het bestaat uit snorrende geluiden, die zacht voorgedragen worden en tijlpende, die beter hoorbaar zijn; het

herinnert zoowel aan sommige gedeelten van het lied van het Blauwborstje, als aan het getjilp van den Tapuit; door SNELL wordt het zeer juist vergeleken met het zachte klateren en ruischen van een over een steenachtige bedding stroomend beekje. Bijzonder ijverig zingt hij op heldere lentedagen, vooral in de morgenuren; maar zelfs door de strengste koude laat hij zich niet van de wijs brengen: hij zingt zoolang de hemel blauw is. “Het is,” zegt SCHINZ, “een zeer eigenaardig verschijnsel, in Januari bij felle koude, terwijl de geheele natuur verstijfd schijnt, het gezang te hooren van dezen Vogel, die dikwijls te midden van het ijs, op een paal of op een steen zit.” Het is, kan ik er bijvoegen, voor den deskundige, die den wakkeren Zanger nagaat, een waarlijk verheffend schouwspel, te zien hoe de virtuoos, nadat hij zijn lied ten einde gebracht heeft, zich met frisschen moed in het ijskoude water stort, hier baadt, rondloopt of zwemt, alsof hij van den winter en van de koude niets bespeurt.

Zijn voedsel bestaat hoofdzakelijk uit Insecten en hunne larven. Bij de Waterspreeuwen, die men onderzocht heeft, vond men in de maag Muggen, Haften, Watermotten (Kokerjuffers) en verschillende kevertjes, bovendien ook plantendeeltjes, die waarschijnlijk slechts toevallig doorgeslikt werden en kleine steentjes, zooals vele Vogels verzwelgen om hun spijsvertering te bevorderen. Van GLOGER is de mededeeling afkomstig, dat de Waterspreeuw in den winter ook kleine Schelpdieren en jonge vischjes verslindt en daarom in dit seizoen een tranige lucht verspreidt.

Zoolang het water van de beek in 't gebergte helder en zuiver is, valt er, volgens A. VON HOMEYER, in het bedrijf van den Waterspreeuw weinig afwisseling op te merken en heeft deze Vogel de volgende dagverdeeling: “Hij is wakker, zoodra de eerste schemering zich in 't oosten vertoont en blijft onverpoosd aan 't werk, totdat de duisternis invalt. In de morgenuren zingt hij vlijtig en houdt zich intusschen ook ijverig met de jacht bezig; nu en dan heeft er misschien een twist of een vechtpartij plaats met een indringerigen buurman; maar ook hierdoor worden de gewone bezigheden slechts voor weinige minuten afgebroken, want de strijd is spoedig afgelopen en de indringer op de vlucht gedreven. Als de middag komt en de zon brandt, zoekt de Waterspreeuw beschutting in zijne meest geliefde schuilplaatsen tusschen de steenen of, vooral daar waar de oever overhangt,

in de tusschenruimten van de wortels der boomen en struiken, die aan den oever groeien. Hier brengt hij, de witte borst naar 't water gekeerd, eenige uren droomend door; ook in dezen tijd echter laat hij niets, wat eetbaar is, onverschillig voorbijgaan. Tegen den avond wordt er opnieuw ijverig gevischt, gejaagd, gedoken en gezongen; daarna is het tijd om zich te begeven naar een van de holen, die als slaappleatsen dienen en duidelijk hieraan kenbaar zijn, dat zij meer dan de overige met den drek van den Vogel verontreinigd zijn. Zoolang het dag is, ziet men den Waterspreeuw steeds wakker, altijd opgewekt, voortdurend in beweging, onverpoosd werkzaam; zoolang dit het geval is, behoudt hij ook zijn opgeruimde gemoedsstemming. Gansch anders is zijn stemming, wanneer er gedurende geruimen tijd regen valt en ook het water van zijn beek, dat gewoonlijk zoo helder is, troebel wordt. Dan kost het hem moeite de noodige hoeveelheid voedsel te verkrijgen en moet hij tot bijzondere kunstgrepen zijn toevlucht nemen. Hij verlaat dan zijne lievelingsplaatsen te midden van den bruisenden stroom en begeeft zich naar die plekjes, waar het gras van den oever in het water hangt, of naar die, waar waterplanten aan de oppervlakte drijven. Terwijl hij tusschen deze planten waadt of, indien het water diep is, zwemt, is hij ijverig aan het visschen; hij doet dit op soortgelijke wijze als de Eenden, door met den snavel iederen halm, elk blad of iedere rank om te keeren en de waterdiertjes, die aan de keerzijde zitten, er af te zoeken. Als de regen lang aanhoudt, komt hij soms in grooten nood en wordt door de ontbering droefgeestig gestemd. Dan is er geen sprake meer van gezang en van noodelooze bewegingen. Als de nood ten top gestegen is, bezoekt hij ook de stille bochten aan den oever, die hij in andere gevallen vermijdt en gaat hier aan 't jagen. Maar zoodra het water opnieuw helder wordt en de zon weder schijnt, keert ook zijn goed humeur terug en is hij even opgeruimd en vroolijk als ooit te voren."

De Waterspreeuw broedt, als hij niet gestoord wordt, gewoonlijk slechts éénmaal, bij uitzondering echter ook wel tweemaal in 't jaar, voor 't eerst in April. In 't begin van deze maand wordt het nest gebouwd; 14 dagen later vangt het leggen aan. Het nest staat altijd aan den waterkant, vooral daar waar een rots er over heen hangt, of er naast oprijst, waar een elzestam of een dam een geschikte holte vormt, ook onder bruggen, onder de gemetselde kanalen, die het water toevoeren aan de waterraderen van ijzerwerken of

andere fabrieken, in de muren van het molenradkanaal, zelfs tusschen de schoepen van de waterraderen, wanneer deze een tijdlang stil gestaan hebben. Het liefst kiest de Vogel zijn nestelplaats zóó, dat vóór het nest een watermassa naar beneden valt. Dan is het natuurlijk volkomen beveiligd tegen de nasporingen van Katten, Marters, Bunzingen en Wezels; alleen voor de Ratten is het dan nog bereikbaar. De buitenste lagen van het nest bestaan uit takjes, stengels, wortels en bladen van grassen, stroohalmen, dikwijls ook uit water- of landmossen; van binnen is het met boombladen bekleed. Het is los gebouwd, maar dikwandig, van binnen dieper dan een halve bol en heeft altijd een nauwen ingang en een dak, die beide gewoonlijk dezelfde zijn als die van de holte waarin het nest zich bevindt, voor zoover het deze geheel vult. Wanneer echter de nestelruimte te groot is, wordt op het nest een dak gebouwd als op dat van een Winterkoning, en krijgt het een nauw vlieggat. Het is dan grootendeels uit mos samengesteld. Het wijfje broedt zoo trouw, dat men het kan grijpen, als het op de eieren of op de nog zeer kleine jongen zit. Gewoonlijk brengt het echter van elk broedsel niet meer dan 2, zeldzamer 3 jongen groot. Waarschijnlijk is het bederven van verscheidene eieren van dezen Vogel een gevolg van de omstandigheid, dat het nest dikwijls door en door nat wordt.

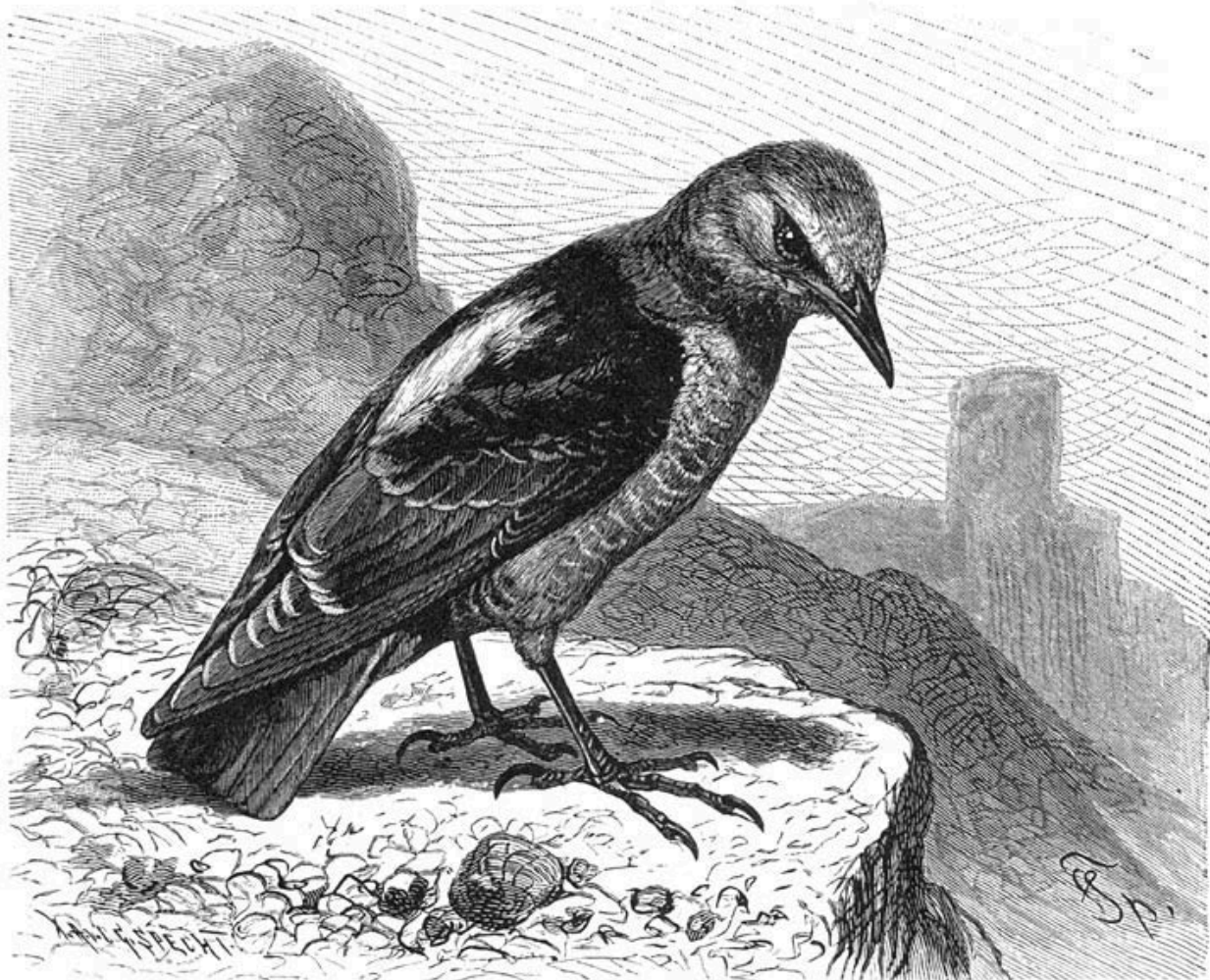
GIRTANNER heeft Waterspreeuwen, die jong uit het nest genomen waren, groot gebracht, en zelfs oud gevangen dieren gewend aan het voedsel dat hij hun gaf. Eenige paren heb ik van hem gekregen en gedurende geruimen tijd in 't leven gehouden. Ik mag wel zeggen, dat weinige inheemsche Vogels mij meer genoeg hebben verschaft dan deze.

Een ander merkwaardig geslacht van de onderfamilie der Lijstervogels is dat der R o t s l i j s t e r s (*Monticola*); geen zijner leden is inheemsch; twee hunner, n.l. de Roode en de Blauwe Rotslijster, komen, hoewel zeldzaam, in Duitschland voor.

De R o o d e R o t s l i j s t e r (*Monticola saxatilis*), gelijk in vele opzichten op een Roodstaart, maar is veel groter dan deze, daar haar lengte 23 cM.

bedraagt. De vederen van den kop, van de voorzijde van den hals, van den nek en van den staartwortel hebben een fraaie, blauwachtig grijze kleur, die van 't onderste deel van den rug zijn witachtig blauw of wit; de geheele onderzijde, met uitzondering van den hals, is prachtig donker roestrood; de schoudervederen zijn donker aschgrauw of leikleurig zwart, de slagpennen zwartbruin. Het oog is roodbruin, de snavel dof zwart, de voet roodachtig grijs.

De Roode Rotslijster is eigenlijk een bewoner van het gebied der Middellandsche Zee en is derhalve thuis op nagenoeg alle hooge gebergten van Zuid-Europa. In noordelijker gewesten werd zij enkele malen broedend aangetroffen; tamelijk regelmatig broedt zij in Stiermarken, Karinthië, Boven-Oostenrijk, Tirol en langs den Rijn, bij uitzondering in Boheme, de Lausitz en in het Hartzgebergte.



Roode Rotslijster (*Monticola saxatilis*). ½ v. d. ware grootte.

Door hare gewoonten gelijkt zij op onze Roodstaartjes. Haar gezang is uitmuntend, luid en vol van klank, maar toch zacht en fluitend; een eigenaardigheid van dezen Vogel is, dat hij dikwijls geheele strophen of zelfs reeksen van strophen uit de liederen van andere Vogels in zijn eigen gezang opneemt.

Zijn voedsel bestaat uit allerlei Insecten, in den herfst ook uit bessen en vruchten. Wanneer gevangen Vogels van deze soort goed behandeld worden, merkt men aan hen zoovele en zoo velerlei voortreffelijke eigenschappen op, dat men ze gerust tot de beste kamervogels, die Europa oplevert, kan rekenen.

De Blauwe Rotslijster (*Monticola cyanus*) is een weinig grooter dan de vorige soort; zij is 23 à 25 cM. lang. De veeren van het mannetje zijn gelijkmatig leikleurig blauw; de dof zwarte slagpennen en stuurpennen zijn blauw gerand. Het oog is bruin; de snavel en de voeten zijn zwart.

Geheel Zuid-Europa, Noord-Afrika en een groot deel van Middel-Azië zijn het vaderland van dit dier. In de zuidelijke kroonlanden van Oostenrijk, vooral in Dalmatië, Istrië, Kroatië en het zuiden van Tirol komt het veelvuldig voor. Verder treft men het aan in Griekenland, Italië, het zuiden van Frankrijk en Spanje, zoo ook in Palestina, Egypte tot Abessinië en het Atlas-gebied. Gedurende den winter verschijnt de Blauwe Rotslijster geregeld in Indië; toch mag men haar eigenlijk niet als een trekvogel beschouwen; want reeds in Zuid-Europa ontmoet men haar jaar in, jaar uit op dezelfde standplaatsen, hoogstens met dit verschil, dat zij in den winter aan zonnige hellingen de voorkeur geeft.

In aard en gewoonten gelijkt zij zeer op de Roode Rotslijster, van welke zij echter ook in vele opzichten verschilt. Meer dan deze houdt zij van de eenzaamheid, van rotswanden en enge bergkloven waar geen boomen gekapt worden, vooral van rotsachtige rivierdalen. Zij is een buitengewoon levendige, bedrijvige, beweeglijke Vogel en zingt zeer vlijtig. Haar gezang,

hoewel van minder allooi dan dat van de Roode Rotslijster, is toch zeer fraai en wordt bijna in ieder jaargetijde gehoord. Evenals haar naaste verwant kan zij bij doelmatige verzorging jaren lang in de kooi leven. In Italië, op Malta en in Griekenland is zij als kamervogel zeer gezocht. Vele van deze Vogels worden van Griekenland naar Turkije uitgevoerd; op Malta worden goede zangers van deze soort zeer hoog geschat: voor een mannetje betaalt men f24 à f36. Een rijke Maltezer dame achtte zich hoogst gelukkig, dat zij een bijzonder begaafde Blauwe Rotslijster voor f90 had kunnen machtig worden, “en het had moeite gekost den vroegeren eigenaar tot het afstaan van den Vogel te bewegen.”

*

De L i j s t e r s (*Turdus*) vormen een soortenrijk geslacht, dat over de geheele wereld verbreid is; in gestalte en aard gelijken zij zeer veel op elkander; zij behooren tot de grootste Zangvogels en hebben in meerdere of mindere mate een slanken lichaamsbouw. Haar snavel is middelmatig lang, bijna recht; de bovensnavel heeft een zacht gebogen ruglijn en vertoont vóór de spits een ondiepe inkerving; de voeten zijn middelmatig hoog en slank; de vleugels zijn wel niet bijzonder lang, maar betrekkelijk spits; de derde en de vierde slagpen zijn langer dan de overige; de staart is zelden meer dan middelmatig lang en in den regel recht afgesneden of aan de zijden slechts weinig afgerond; het vederenkleed eindelijk is zacht, maar toch niet zeer wijdstralig; de kleur is zeer ongelijk. Bij de meeste soorten zijn de dieren van beiderlei kunne op gelijke wijze geteekend; het tegenovergestelde geval komt trouwens ook niet zelden voor. De jongen zijn gevlekt. Door het beschouwen van onze inheemsche soorten kunnen wij de zeden en gewoonten van nagenoeg alle echte Lijsters leeren kennen.

Zes soorten van Lijsters worden in ons land broedend gevonden; sommige van deze bouwen hier zelden een nest, andere broeden alleen in 't noordoostelijkste deel van ons land; slechts van twee—de Zanglijster en de Merel—werd dit meer algemeen waargenomen. De grootste van deze zes soorten—de G r o o t e L i j s t e r (*Turdus viscivorus*)—wordt in Groningen Z w a r t e L i j s t e r, in Friesland D u b b e l e L i j s t e r, bij Haarlem

Dubbele Grauwe Lijster genoemd. Zij is 26 cM. lang, waarvan de staart 11 cM. in beslag neemt. De bovendeelen zijn donkergrijs en ongevekt, de zijden van den kop zijn vaal roestgeel, de onderdeelen roestgeelachtig wit; de gorgel is met driehoekige, de borst met ei- of niervormige, bruinzwarte vlekken geteekend; de slagpennen, de groote vleugeldekvederen en de stuurpennen zijn zwartgrijs met een lichten, grijsgeelachtigen zoom. Het oog is bruin, de snavel donker, de voet licht hoornkleurig. Het wijfje is kleiner dan het mannetje. De jongen hebben aan de onderdeelen gele, overlangsche vlekken en zwartachtige vlekken op de vederspitsen; de dekvederen van hunne vleugels hebben gele kanten.

(RITZEMA BOS.) In Duitschland komt deze Vogel vooral in het Schwarzwald voor. Uit het hooge noorden begeeft hij zich op den trek naar het zuiden en westen en komt dan tot in het noordwesten van Afrika.

De Z a n g l i j s t e r (*Turdus musicus*), in Friesland B o n t e L i j s t e r , bij Haarlem G r a u w e L i j s t e r of G r a u w t j e genoemd, de lieveling van alle bewoners van het gebergte, lijkt eenigszins op de vorige soort, maar is aanmerkelijk kleiner. Haar lengte bedraagt 22 cM. De bovenzijde is olijfgroenig grijs, de onderzijde geelachtig wit met driehoekige of eivormige, bruine vlekken, die echter op den buik minder overvloedig zijn dan bij de Groote Lijster. Bovendien zijn bij deze de dekvederen aan de onderzijde van den vleugel wit, bij gene daarentegen bleek roestgeel; de dekvederen van de bovenzijde van den vleugel onderscheiden zich voorts bij de Zanglijster door vuil roestgele vlekken aan de spits. Het wijfje en het mannetje verschillen van elkander alleen door de grootte.

De Zanglijster bewoont het grootste deel van Europa benevens Noord-, en Middel-Azië; op den trek komt zij veelvuldig in 't noordwesten, zeldzamer in 't noordoosten van Afrika voor. In Duitschland broedt zij in alle groote bosschen; ook in ons land broedt zij "vrij algemeen, maar niet in grooten getale. Tegen 't laatst van Maart begint reeds het broeden. De noordelijker nestelende Zanglijsters trekken in 't najaar en 't voorjaar door ons land; aldus worden zij gedurende een groot deel van 't gure jaargetijde hier in grooten getale aangetroffen."

De K o p e r w i e k (*Turdus iliacus*), in Groningen S c h a t l i j s t e r of O r a n j e l i j s t e r genaamd, is aan de bovenzijde olijfgroenig aardbruin, aan de onderzijde witachtig, aan de zijden van de borst hoog roestrood, aan den hals geelachtig, overal met donkerbruine, driehoekige en ronde overlangsche vlekken geteekend. De oogen zijn koffiebruin, de snavel is zwart, de voeten zijn roodachtig. De lengte bedraagt 22, de staartlengte 8 cM.

Deze Vogel broedt geregeld in het hooge noorden van Europa (zoo ook in het noorden en oosten van Azië en in het noordwestelijk gedeelte van den Himalaja); bij uitzondering nestelt hij ook wel op zuidelijker breedten, bij ons soms in de provincie Groningen. Jaarlijks komt hij hier op den doortrek, gewoonlijk in 't midden van October uit het noorden, in Maart en April uit

het zuiden, soms in ontelbare menigte, vooral in het voorjaar. Sommige van onze Koperwieken overwinteren in Noord-Afrika, de meeste echter in 't zuiden van Europa.

De K r a m s v o g e l of V e l d j a k k e r (*Turdus pilaris*), die ook wel aangeduid wordt met de namen V e l d l i j s t e r of S c h a a r l i j s t e r (in Friesland), D u b b e l e L i j s t e r (in Groningen), T j a k k e r (op Texel), K a m l i j s t e r (bij Haarlem), is bont van kleur. De kop, het achterste deel van den hals en de staartwortel zijn aschgrauw, het bovenste deel van den rug en de schouderstreek zijn vuil kastanjebruin, de slag- en stuurpennen zwart, de vleugeldekvederen aan den buitenrand en aan de spits aschgrauw; de beide buitenste stuurpennen zijn wit gezoomd; de keel en het voorste deel van den hals zijn donker roestgeel met zwarte, overlangsche vlekken; de bruine vederen van de zijden van de borst hebben witte randen, de overige onderdeelen zijn wit. Het oog is bruin, de snavel geel, de voet donkerbruin. De lengte bedraagt 26, de staartlengte 10 cM.

De Kramsvogel, die oorspronkelijk in het noorden van Europa en van Azië thuis behoort, is sedert ongeveer drie menschenleeftijden begonnen ook in Duitschland en zelfs langs de kusten der Noordzee tot in Groningen te broeden; hij nestelt hier in bosschen en boomgaarden, zelfs in tuinen. De overige gedeelten van Nederland bezoekt hij alleen op den trek in October en November. Dikwijls blijft hij hier langer, soms den geheelen winter over tot in het midden of het einde van April. Gedurende zachte winters worden groote vluchten van deze Vogels in de lage weilanden gevonden; bij hooge sneeuw bezoeken zij zelfs de stadstuinen. Zij, die in zuidelijker streken hunne winterkwartieren hebben, gaan niet verder dan Noord-Afrika, Palestina of Kasjmir.

De B e f l i j s t e r (*Turdus torquatus*), die ook wel D o m i n é -, R i n g -, K r a n s - of K r i n g l i j s t e r , K r a a g -, B e r g - of R i n g m e r e l heet, leeft en broedt in de gebergten van het noorden en midden van Europa; in Duitschland wordt zij het veelvuldigst in de hooge, zeldzamer in de middelmatig hooge bergstreken gevonden. In Skandinavië is zij even algemeen als in Zwitserland. Die van Skandinavië bezoeken ons nu en dan op den trek; zij komen hier in de laatste helft van September, doch zelden in

grooten getale, blijven hoogstens 14 dagen en zoeken vervolgens in Zuid-Europa of hoogstens in het Atlasgebied hare winterkwartieren op. Bij ons broedt de Beflijster slechts toevallig. Zij wordt 26 cM. lang en heeft een 11 cM. langen staart. Het mannetje is kenbaar aan een breeden, halvemaaanvormigen, witten borstband; overigens is het op dofzwarten grond met lichte, halvemaaanvormige vlekken geteekend. Het oog is bruin, de snavel zwart, met uitzondering van een roodachtig geel strookje aan den wortel van de onderkaak; de voeten zijn zwartbruin.

De Merel of Zwarte Lijster (*Turdus merula*), in Gelderland en Groningen Gietling genoemd, onderscheidt zich van hare verwanten door hare betrekkelijk korte, stompe vleugels en door den betrekkelijk langen, aan de spits afgeronden staart. De veeren van het oude mannetje zijn zwart, de oogen bruin met hooggele randen aan de oogleden; de snavel is oranjegeel; de voeten zijn donkerbruin. Totale lengte 25, staartlengte 12 cM.

De Merel is in geheel Europa bezuiden 66° N.B. op alle voor haar geschikte plaatsen inheemsch en broedt ook in Nederland overal, zelfs in de steden; zij komt bovendien in West-Azië en Noordwest-Afrika, op Madera, de Kanarische eilanden en de Azoren voor. Slechts enkele van de Merels, die in het hooge noorden geboren en grootgebracht zijn, trekken in het najaar zuidwaarts; zij nemen hun weg ten deele over ons land; vele overwinteren echter reeds in het zuiden van Zweden. Die, welke hier te lande broeden, verlaten ons in 't midden van October en komen tegen 't midden van Maart terug, voor zoover zij hier niet blijven, wat vooral de meeste oude mannetjes doen. De Merel bewoont bij voorkeur vochtige bosschen en over het algemeen alle plaatsen, waar vele boomen groeien en tevens veel onderhout gevonden wordt.

Sedert 50 à 60 jaren en dus in zekeren zin onder onze oogen is er in de gewoonten en de levenswijze van dezen Vogel een zeer opmerkelijke verandering tot stand gekomen. GLOGER kon nog in het begin van het tijdperk 1830–1840 van alle vertegenwoordigers dezer soort getuigen, dat zij zeer schuw zijn, verborgen en eenzaam in bosschen leven, zich alleen door den nood gedrongen daarbuiten begeven, zelfs op den trek zeer ongaarne in kleine of ijle bosschen neerstrijken en bijna nooit op een open plaats of zelfs

op een hoogen boom zich nederzetten. Voor de Merels, die aan het woud getrouw gebleven zijn, geldt deze karakterschets ook thans nog in alle opzichten; zij is echter niet meer toepasselijk op de steeds toenemende scharen van die, welke hoofdzakelijk in de westelijke helft van Duitschland en in Nederland langzamerhand in de tuinen en plantsoenen te midden van de dorpen en steden zijn doorgedrongen, zich hier volkomen thuis gevoelen en gemeenzame gasten van den mensch geworden zijn. Het is iederen liefhebber van tuinieren bekend, dat de Merels nu en dan teere planten, vooral die, welke zich met ranken vasthechten, vernielen, zoodat planten, waaraan men bijzondere waarde hecht, door een netwerk tegen haar beschut moeten worden. De verandering van levenswijze, die men bij de Merels opmerkt, heeft echter, naar uit vele waarnemingen blijkt, ook nog andere gevolgen gehad; “die, welke in steden overwinterden en hier met rauw en gekookt vleesch gevoederd werden, hebben waarschijnlijk ten gevolge van deze voeding de gewoonte aangenomen, hun verlangen naar vleesch te bevredigen door het verslinden van jonge, vooral van nog onbevederde, kleine Zangvogels.” Van zulke rooverijen mag men echter niet de geheele soort, maar vermoedelijk alleen enkele ontaarde exemplaren beschuldigen. Evenmin kan men bewijzen, dat de Merels daar, waar zij zich in grooten getale vestigen, de kleinere Zangvogels zouden verdringen. Op plaatsen waar het voedsel schaarsch is, zullen de sterkste Vogelsoorten ongetwijfeld niet veel voor de zwakkere overlaten en hierdoor indirect hun het leven op deze plaatsen onmogelijk maken; het wegblijven van de kleine Zangers uit sommige gewesten kan echter ook wel een gevolg zijn van andere, gedeeltelijk nog onbekende oorzaken. Stellig overdrijft men, door de Zwarte Lijsters hiervan de schuld te geven, zonder ander bewijs dan dat zij bij ons overwinteren en dat hier en daar enkele individuen bij ’t plegen van misdrijven betrappt werden. Men verlieze niet uit het oog, dat tal van waarnemingen geleerd hebben, hoe uitmuntend de Merels en de kleinere Zangers naast elkander kunnen gedijen.

Behalve de zes genoemde, in ons land broedende vormen, zijn een drietal andere soorten van Lijsters een enkele maal hier waargenomen. Deze zijn:

de uit Azië afkomstig R o o d k e e l i g e L i j s t e r (*Turdus ruficollis*), die door den betrekkelijk langen staart met de Merel en de Beflijster

overeenkomt en ongeveer zoo groot is als de laatstgenoemde; zij is olijfbruinachtig grijs; de borst en de buik zijn witachtig, de keel, de wenkbrauwen, de krop en de binnenvlag der stuurpennen roestrood;

de V a l e L i j s t e r (*Turdus pallens*), die oostelijk Azië bewoont en somtijds op den trek naar Europa verdwaalt, is een weinig grooter dan de Zanglijster; hare onderdeelen zijn ongeflekt, de kop en de hals donkergrauw; boven de oogen bevindt zich een witte streep; de borst is roestgeel;

de S i b e r i s c h e L i j s t e r (*Turdus sibiricus*) is blauwzwart met een lange, witte streep boven de oogen en komt in grootte met de vorige soort overeen.

In de andere Europeesche landen werden nog negen soorten van Lijsters gevonden, die echter niet in ons werelddeel broeden; zij bezoeken het slechts zelden en behooren eigenlijk in Noord-Amerika, Azië of Afrika thuis.

De Lijsters zijn wereldburgers en hebben in verschillende landen ook een eenigszins verschillende levenswijze, bij voorkeur echter leven zij altijd en overal in bosschen. Minder kieskeurig dan de overige Grondzangers, nemen zij ieder met boomen begroeid oord voor lief; want niet alleen de prachtige wouden der Europeesche vlakten en de oerwouden der keerkingslanden, maar ook bosschen zooals die van het Schwarzwald of schrale kreupelbosschen, zooals in de steppen gevonden worden, weten haar te boeien; ja zelfs nog boven de grenzen van den boomgroei, onmiddellijk onder en tusschen de gletschers vinden zij woonplaatsen, die hunne eischen bevredigen. Trouwens slechts weinige soorten blijven voortdurend in 't zelfde oord; de meeste toonen een reislust, die door weinige andere Vogels geëvenaard wordt. Zij die als zelden verschijnende gasten tot ons komen, hebben een weg moeten afleggen, die bijna de helft van den omtrek der aarde omvat. Hun uitgangspunt was Kamtschatka, het alleroostelijkste deel van Siberië. Bij onze naburen vertoonen zich zelfs soorten, die de Beringzee overtrekken en geheel Azië doorreizen moesten om Europa te bereiken.

Alle Lijsters zijn hoog begaafd, vlug van beweging, behendig, met uitmuntende zintuigen uitgerust, schrandere, in 't zingen bekwaam, opgewekt

van aard, onrustig, gezellig, maar in 't geheel niet vredelievend. Zij hebben vele goede eigenschappen, maar ook vele, die ons slecht voorkomen. Van den vroegen morgen tot in den laten avond ziet men ze bijna onophoudelijk in beweging; alleen door den gloed van de middagzon wordt haar bedrijvigheid eenigermate verminderd. Door hare bewegingen herinneren zij in vele opzichten aan andere Grondzangers; op den bodem bewegen zij zich behendig huppelend met groote sprongen; als zij iets opmerken, wat hun aandacht trekt, wippen zij, evenals de kleinere Grondzangers, den staart omhoog, terwijl tegelijkertijd de vleugels een benedenwaartschen schok krijgen. Te midden van de takken springen zij vlug en behendig rond; bij sprongen over groote afstanden moeten de vleugels medehelpen. Zij vliegen uitmuntend. De meeste soorten zullen, als zij opgeschrikt worden, op een schijnbaar onbeholpen wijze over den bodem wegfladderen, zoo mogelijk van den eenen struik naar den anderen; dezelfde Vogels schieten evenwel met een buitengewone snelheid door de lucht, zoodra zij tot een zekere hoogte zijn opgestegen.

De zintuigen van de Lijsters zijn gelijkmatig ontwikkeld. Zelfs kleine Insecten kunnen zij op een grooten afstand waarnemen. Wanneer zij hoog boven de aardoppervlakte voorttrekken, zijn zij in staat om de voorwerpen onder haar nauwkeurig te onderscheiden. Zij hebben niet alleen een zeer scherp gehoor, maar ook een zeer goed onderscheidingsvermogen voor geluiden, zooals reeds uit haar gezang valt af te leiden. Door haar snoepachtigheid geven zij bewijzen van een goed ontwikkelden smaak. Ieder, die deze Vogels heeft leeren kennen, zal hunne geestvermogens hoog stellen. Zij zijn niet slechts schrander, maar ook listig, niet slechts schuw, maar beredeneerd voorzichtig, driest en tevens wantrouwig; zij zijn vlug van begrip en oordeelen zeer juist; bovendien maken zij gebruik van alle mogelijke middelen om hun veiligheid te verzekeren. In het bosch worden zij tot waarschuwers, welker raad niet alleen door de leden van hetzelfde geslacht, maar ook door andere Vogels en zelfs door Zoogdieren ter harte wordt genomen. Alles wat opmerkelijk, ongewoon of nieuw is, trekt hun aandacht. Met onverholen nieuwsgierigheid komen zij nader om een voorwerp, dat hun belangstelling wekt, beter te kunnen bekijken; ook dan echter verliezen zij de zorg voor hun veiligheid niet uit het oog, maar blijven op een eerbiedigen afstand. De Lijsters, die in de stille, slechts zelden door

menschen bezochte wouden van het noorden opgegroeid zijn, laten zich licht verschalken, door het ten toon gespreide voedsel tot onvoorzichtigheid verleiden of door andere leden van haar soort in verborgen vallen lokken. De ervaring scherpt echter weldra haar verstand; zij die eens bedrogen werden, laten zich niet licht ten tweeden male op dezelfde wijze beetnemen. De meeste soorten hebben, naar het schijnt, behoefte aan gezelligheid. Zooals reeds opgemerkt werd, zijn zij volstrekt niet vredelievend, maar geraken integendeel zeer dikwijls met elkander in strijd. Toch kunnen zij, bij wijze van spreken, elkander niet missen: de lokstem van de eene wordt zelden door andere gehoord zonder het gewenschte gevolg. Zij zoeken het gezelschap niet alleen van andere Vogels van dezelfde soort, maar ook van de Lijsters in 't algemeen: het komt voor, dat verscheidene gedurende geruimen tijd bijeenblijven, gemeenschappelijk reizen en gezamenlijk den winter in den vreemde doorbrengen. In geval van nood voegen zij zich ook bij andere Vogels. Wanneer zij opgesloten worden, gaan zij aanvankelijk geweldig te keer, maar beschouwen weldra den persoon, die haar vriendelijk behandelt, als een vriend en vatten een innige genegenheid voor hem op.

De stem en het gezang vertoonen bij de verschillende soorten van Lijsters vele punten van overeenkomst, maar toch ook groot verschil. De lokstem van de Groote Lijster klinkt als “sjnerr” en gelijkt op het geluid, dat men voortbrengen kan, door met een stokje over de tanden van een kam te strijken. Als de Vogel opgewonden is, wordt het “sjnerr”-geroep versterkt door het tusschenvoegen van “ra ta ta”. Zijn angstkreet is een onbeschrijfelijk gesjirp, dat trouwens in soortgelijke omstandigheden door de meeste Lijsters op gelijke wijze wordt voortgebracht. De lokstem van de Zanglijster is een heesch gefluit, dat niet ver hoorbaar is en op de klank “tsiep” gelijkt, waaraan dikwijls de syllabe “tak” of “tök” wordt toegevoegd. De lokstem van den Kramsvogel bestaat uit een snelle opeenvolging van de scherp uitgestooten klanken “tsjak tsjak tsjak”, waaraan hij den naam Tjakker dankt; hieraan wordt door hem het schelle “gri gri” toegevoegd, wanneer hij andere Lijsters uitnodigt om bij hem te komen. De lokstem van den Koperwiek bestaat uit den hoogen toon “tsi” en den daaropvolgenden zware toon “gak”, als angstroep laat hij het ratelende “sjerr” of “tsjerr” hooren. De Beflijster lukt door “tök tök tök” te roepen en daartusschen het laag geïntoneerde “tak” te laten hooren; zij maakt echter ook wel, evenals

hare verwanten, een ratelend geluid. De Merel eindelijk roept tremoleerend “sri” en “trenk”; bij het zien van een verdacht verschijnsel hoort men van haar het luid klinkend gekrijsch “dieks, dieks”, waarop, als het vluchten noodig wordt geacht, het haastige “gri giech giech” volgt. Al deze geluiden, die, zooals van zelf spreekt, door onze klankteekens slechts op een zeer onvolkomen wijze uitgedrukt kunnen worden, ondergaan in bepaalde omstandigheden velerlei wijzigingen. Zij zijn trouwens voor alle Lijsters verstaanbaar: de eene soort geeft gevolg aan de lokstem van de andere; vooral het waarschuwend signaal wordt door allen goed ter harte genomen.

De Lijsters behooren wat hun gezang betreft, tot de meest begaafde van alle Zangvogels. De eerepalm komt aan de Zanglijster toe; bijna op gelijke hoogte staat de Merel; op haar volgen de Groote Lijster en de Kramsvogel. De Noren noemen de Zanglijster den “Nachtegaal van het Noorden”. Haar gezang is rijk van inhoud, welluidend en ver hoorbaar. Met de fluitende geluiden wisselen trouwens ook schrijnende, minder luide en niet zeer aangename tonen af; hierdoor wordt echter de liefelijkheid van de geheele compositie slechts weinig verminderd. Het gezang van de Merel bevat verscheidene buitengewoon fraaie strophen; het klinkt echter niet zoo vroolijk, maar plechtstatiger of droefgeestiger dan dat van haar meer begaafde verwante. Het lied van de Groote Lijster bestaat uit een gering aantal strophen, hoogstens 5 of 6, die niet veel van elkander verschillen, maar bijna zonder uitzondering uit volle, gefloten tonen samengesteld zijn; daarom mag men ook dit gezang uitmuntend noemen. Hetzelfde kan gezegd worden van het lied van den Koperwiek en van de Beflijster. “Hoewel aan het gezang van deze Vogels de eigenaardige gloed van den Nachtegaalslag ontbreekt,” zegt TSCHUDI, “brengt het een onuitsprekelijk vroolijk leven in den stillen ernst van de grootsche landschappen van het gebergte, wanneer het in juichende, honderdstemmige koren uit alle hooge wouden weerklinkt.”—De Lijsters dragen haar gezang op een zeer eigenaardige wijze voor. Opmerkelijk is de tegenstelling, die er schijnt te bestaan tusschen de voordracht van deze Vogels en hunne gewone gebaren. Vele Zangers begeleiden hun gezang met allerlei vlugge bewegingen: de Lijsters echter zitten stil gedurende het zingen en hare liederen zijn kalm, plechtig als kerkgezag. Iedere strophe is duidelijk afgerond, iedere toon vormt een afgesloten geheel, de slag van de Lijster is daarom beter geschikt voor het

woud dan voor de kamer.—De Merel, die bij ons overwintert, begint reeds in Februari, als de sneeuw en het ijs in het woud nog heerschen, hare liederen voor te dragen; 't is alsof de Zanglijster, die dan in den vreemde verblijf houdt, op dit tijdstip aan haar vaderland denkt en het een groet toezendt door haar gezang. De mannetjes wedijveren met elkander, evenals dit bij de meeste goede zangers geschiedt. Als de eene Lijster begint te zingen, kan een andere, die haar hoort, niet nalaten dit gezang op gelijke wijze te beantwoorden. De eene leert van de andere: goede zangers kweeken uitmuntende leerlingen, brekebeenen bederven het gezang van geheele generatiën. Vooral de Merel neemt licht iets over van het gezang van hare soortgenooten en zelfs van andere Zangvogels; hierdoor wordt zij soms een echte “spotvogel”. Het is alsof de Lijster in haar gezang een zekere ijdelheid openbaart, want hoe verborgen zij zich gewoonlijk houdt,—als zij haar lied laat hooren, treedt zij op den voorgrond. Zij kiest dan steeds een hoogen boomtop als zetel en zendt vandaar hare heerlijke klanken door het woud.

Het voedsel van de Lijsters bestaat uit Insecten, Slakken en Wormen, in den herfst en in den winter ook uit bessen. De Lijsters zoeken haar prooi grootendeels van den bodem, en houden zich daarom iederen dag verscheidene uren hier op. Van het bosch vliegen zij naar weiden en akkers, naar de oevers van rivieren en beken en naar andere plaatsen, waar de kans bestaat om voedsel te vinden. Wanneer er niets valt op te rapen, wroeten zij met den snavel in de afgevalen bladen om een nieuwen voorraad voedingsmiddelen te ontdekken. Om vliegende Insecten bekommeren zij zich weinig of niet; toch ziet men sommige Merels van tijd tot tijd op een onbehendige wijze hun prooi al vliegend vervolgen. Naar het schijnt, zijn de meeste soorten zeer verlekkerd op bessen; sommige geven de voorkeur aan die van de eene, andere aan die van een andere plant. De Groote Lijster verdient den naam “Misteldrossel”, dien hij in Duitschland draagt, want zij is bijzonder gesteld op de bessen van de Vogellijm (in 't Duitsch “Mistel”), zoekt deze overal op en twist hevig met andere Vogels om het bezit van deze lekkernij. Reeds de Ouden beweerden, dat de verspreiding van de zaden dezer woekerplant aan de Groote Lijster te danken is en deze meening schijnt gegrond te zijn. De Beflijster zoekt, zoodra het broeden afgeloopen is, met zijn gezin de groeiplaatsen van de blauwe boschbessen op en eet hiervan dan zooveel, dat haar vleesch blauw, hare beenderen rood en hare

veeren bevlekt worden. Dat de Kramsvogel den naam “Wachholderdrossel” niet ten onrechte draagt (“Wachholder” is de plant, die wij jeneverbes noemen), behoeft bijna niet verzekerd te worden: zij doorzoekt in den winter de jeneverbesstruiken met grooten ijver en maakt zulk een overvloedig gebruik van de door haar zoo hoog geschatte vrucht, dat haar vleesch er een eigenaardigen, aangename smaak door verkrijgt. Bovendien eten alle Lijsters aardbeien, frambozen, braambessen, aalbessen, roode en zwarte vlierbessen, roode boschbessen, wegedoornbessen, kruisbessen, lijsterbessen, kersen, druiven enz.

Korten tijd na haar terugkomst in 't vaderland heeft de voortplanting van de Lijsters plaats; de in 't noorden wonende soorten broeden trouwens zelden voor het begin van Juni. Verscheidene soorten, vooral de Kramsvogel en de Beflijster, behouden ook op de broedplaats haar gezelligheid, andere scheiden zich gedurende den voortplantingstijd van hare soortgenooten af en bewaken ijverzuchtig het gebied, dat zij zich toegeëigend hebben. De nesten worden op verschillende plaatsen gebouwd in verband met de soort en met de door haar bewoonde streek; de nesten zelf zijn in hoofdzaken gelijk. De Groote Lijster bouwt haar nest reeds in Maart, gewoonlijk op een naaldboom en op een hoogte van 10 à 15 M. boven den grond; het bestaat uit fijne, dunne takjes, stengels, halmen, mossen die met de nog daaraan hangende aarde van den bodem of van de boomen zijn losgemaakt, fijne wortels en dergelijke materialen; de nestholte is glad en netjes gevoerd met droge grasbladen, halmpjes en pluimen. Het broedsel bestaat uit 4 of 5 betrekkelijk kleine eieren met gladde schaal, die op een bleek zeegroenen grond grove en fijnere, paarsachtig grijze stippels vertoont. Wanneer de omstandigheden niet al te ongunstig zijn, broedt het paar tweemaal in den loop van den zomer.— Het nest van de Zanglijster is in den regel lager geplaatst, meestal op zwakke boompjes of in struiken; de buitenste lagen zijn van de reeds genoemde materialen vervaardigd, maar zijn fijner bewerkt, de dikte is geringer; van binnen is het nest netjes en stevig en bekleed met een zeer glad gestreken laag fijn gebeten, vermolmd hout, welks vezels aaneenklevan door vermenging met het speeksel, dat de Vogel er met den snavel doorheen kneedt. In het begin van April bevat het nest 4 à 6 eieren, die een glanzige, gladde schaal hebben, welke op zeegroenen grond met fijne of grootere, zwarte of zwartbruine vlekken geteekend is. In den voorzomer

wordt voor de tweede maal gebroed.—De Kramsvogel nestelt, zooals reeds vroeger werd opgemerkt, sedert bijna een eeuw ook in Duitschland geregeld; hare eigenlijke broedplaatsen zijn echter de berkenbosschen van Noord-Europa en Siberië. Hier ziet men bijna op iederen stam een nest. Sommige boomen dragen er, zooals ik zelf in Skandinavië heb opgemerkt, 5 à 10, waarvan echter meestal op een gegeven oogenblik slechts één gebruikt wordt, waaruit blijkt, dat een en hetzelfde deel van het woud ieder jaar voor het broeden weder wordt opgezocht. Als men hier komt, als de Vogels eieren of jongen hebben, merkt men een buitengewoon groote bedrijvigheid op. Het geheele bosch weerklinkt van het gezang en het angstig geschreeuw der Vogels, want het aantal broedende paartjes bedraagt honderden. Ieder nest bevat 5 of 6 eieren, die op dof- of heldergroenen grond met groote, uitvloeiende vlekken of met kleinere, scherper begrensde stippels van roodbruine kleur bezaaid zijn; aan het dikkere eind staan deze gewoonlijk dichter bijeen dan elders; soms zijn zij kransgewijs gerangschikt.

De Merel eindelijk, die niet in de nabijheid van steden of dorpen is grootgebracht, nestelt in het kreupelhout, het liefst op jonge naaldboomen en altijd op korten afstand van den grond, soms zelfs op den bodem. Het nest is in verband met deze verschillende standplaatsen verschillend gebouwd. Als het zich in holten van boomen met groote opening bevindt, hetgeen ook wel voorkomt, bestaat het eenvoudig uit een weefsel van mos, dat op den grond groeit en dorre halmen; als het vrij staat, zijn de buitenwanden vervaardigd van fijne worteltjes, stengels en gras en van binnen bekleed met een laag vettige, vochtige aarde, die zeer glad gemaakt is, maar altijd vochtig blijft. Bij zeer gunstige weersgesteldheid vindt men er reeds omstreeks het midden van Maart, anders eerst tegen het einde van die maand 4 à 6 betrekkelijk groote eieren in; deze zijn op bleek blauwgroenen grond overal bedekt met licht kaneelkleurige of roestgele vlekken en stippels. Het tweede broedsel is gewoonlijk in het midden van Mei voltallig.

Het wijfje wordt alleen in de middaguren door het mannetje afgelost; beide ouders houden echter zeer veel van hun kroost en toonen veel angst als een vijand het nest nadert. Dikwijls vallen de Lijsters den vijand werkelijk aan door op hem neer te schieten of dicht bij hem langs te vliegen; zij trachten hem op deze wijze schrik in te boezemen. Als moed niet baat, nemen zij tot

list haar toevlucht; zij houden zich, alsof zij ziek zijn en niet voort kunnen; zij fladderen en huppelen schijnbaar met de grootste moeite over den grond, lokken hierdoor het roofdier, dat zich verschalken laat, werkelijk van het nest af, brengen hem al verder en verder van den weg af en keeren daarna vroolijk naar hare jongen terug. Nadat de eieren 14 à 16 dagen lang ijverig bebroed zijn, komen de jongen uit; deze worden hoofdzakelijk met Insecten grootgebracht en ruim van voedsel voorzien; als zij drie weken oud zijn, kunnen zij vliegen. Weinige weken na het uitvliegen beginnen zij te ruïen en als de reis naar de winterkwartieren aanvangt, dragen zij reeds hun tweede kleed.

Met uitzondering van de Merel verlaten al onze Lijsters in den herfst haar vaderland en begeven zich naar zuidelijker gewesten. De soorten die in 't hooge noorden broeden, vinden gedeeltelijk reeds in Duitschland een winterkwartier; de hoofdmassa trekt naar Zuid-Europa. Daar krioelt het overal van Lijsters gedurende de wintermaanden. Op de zonnige hellingen van de hooge gebergten van Spanje vestigen zich de Beflijsters, die thans tot meer of minder groote vluchten vereenigd zijn; in de wouden, kreupelbosschen en wijngaarden vliegen duizenden van Zanglijsters en Koperwieken rond. De Groote Lijster ziet men zeldzamer, gesteld al dat die, welke men in Spanje ontmoet, als trekvogels beschouwd mogen worden. De Kramsvogel behoort tot de zeldzaamste wintergasten van het Iberische Schiereiland. Hetzelfde geldt voor Zuid-Italië en voor Griekenland. Alle Lijsters zijn gedurende de reis tot talrijke gezelschappen, soms tot ontzaglijk groote zwermen vereenigd; deze vormen zich reeds in 't noorden en trekken op een aanzienlijke hoogte, waarschijnlijk niet veel beneden de 2000 M., naar 't zuiden voort. "In den herfst van het jaar 1852," verhaalt GADAMER, "hoorde ik, terwijl ik mij in een woud bevond, plotseling boven mij een vreeselijk gebruis, waarmede een geluid, dat op een schel gehuil geleek, gepaard ging. Ik schrok er van, daar ik meende, dat er een meteorsteen zou vallen op de plaats waar ik stond. Spoedig echter werd het raadsel opgehelderd, want ik bevond mij plotseling te midden van meer dan 10000 Koperwieken, die van een buitengewone hoogte op alle naburige boomen neervielen. Het dalen geschiedde zoo snel, dat ik de Vogels niet kon onderscheiden, voordat zij zich op den boom neergezet hadden."

Men mag veronderstellen, dat de Lijsters reeds voor lang op dezelfde wijze gevangen werden als thans, hoewel de ouden misschien nog geen vogelnetten of lijsterstrikken gebruikten, zooals wij nu. Tegenwoordig worden beide soorten van vangtoestellen hier te lande misschien minder gebruikt dan vroeger: in Italië, Spanje en Griekenland daarentegen maakt iedereen jacht op Lijsters; bijna onberekenbaar groot is het aantal Vogels, dat daar gedood wordt.

Alle Lijsters zijn geschikt voor de kooi; haar luid klinkend en krachtig gezang is echter voor het enge vertrek wel wat sterk en haar groote eetlust veroorzaakt bezwaren, die zelfs door de meest nauwgezette zindelijkheid niet geheel weggenomen kunnen worden. In een groote, in de vrije natuur geplaatste volière zijn zij uitmuntend op haar plaats. Hare opgewektheid en bedrijvigheid verschaffen haar warme vrienden; zij laten haar uitmuntend gezang reeds hooren in de eerste maanden van het jaar, als de andere Vogels nog zwijgen.

De tweede onderfamilie van de Zangers omvat de *Grasmuschachtigen* (*Sylviinae*), kleine, slank gebouwde Zangvogels, met slanken, dunnen, priemvormigen snavel, welks rugrand tot aan de spits zwak gebogen is, terwijl de bovensnavel achter de spits een geringe inkerving vertoont; de voeten zijn kort of hoogstens middelmatig hoog, de vleugels middelmatig lang en meestal afgerond; de staart is verschillend van vorm, nu eens korter dan weer langer; het vederenkleed is zoo zacht als zijde.

Tot deze onderfamilie behooren ruim 100 soorten. Zij zijn over alle landen van het oostelijk halfrond verbreid; in Amerika worden zij niet gevonden. De Grasmuschachtigen bewonen ieder gebied, alle hoogte- en breedtegraden; zij ontbreken nergens, waar het land met planten begroeid is; zij houden zich op in het woud zoowel als in alleenstaande boschjes, in de met hoogstengelige planten bedekte steppe en in de riet- of biesbosschen; zij brengen dus leven in streken van zeer verschillende plaatselijke gesteldheid en doen dit wegens hunne groote begaafdheden meestal op een hoogst

bevallige wijze. Wakker en bedrijvig, vermaak scheppend in beweging en onrustig van aard, sluipen en kruipen zij met onovertreffelijke behendigheid door de dichtste wildernissen van planten van allerlei soort. Zij gevoelen zich uitmuntend thuis zoowel in de boomkronen als te midden van de meest verward dooreengroeiende struiken en van het dichtste riet; verscheidene zijn even goed ervaren in 't loopen als in 't sluipen door nauwe tusschenruimten. Hoewel hun vliegvermogen niet uitmuntend mag heeten, is het meestal toch zeer voldoende, zelfs scheppen zij behagen in velerlei kunststukken op dit gebied. Verreweg de meeste verdienen den naam, dien zij met de Lijsterachtigen gemeen hebben: van verscheidene geslachten behooren alle leden tot de beste zangers, die wij kennen; enkele kunnen zelfs aanspraak maken op den naam van meesters in deze kunst. Ook hunne hoogere vermogens mag men goed ontwikkeld noemen. Wat de volkomenheid hunner zintuigen betreft, staan zij, naar het schijnt, niet achter hunne verwanten. Ieder die ze heeft leeren kennen, zal een hoog denkbeeld hebben gekregen van hun verstand. Zij zijn schrander, weten hunne handelingen te wijzigen in overeenstemming met de omstandigheden, onderscheiden hunne vrienden en vijanden, toonen gemeenzaamheid daar waar deze op haar plaats is, en zijn schuw daar waar zij vervolgingen te verduren hebben gehad; zij laten list zoowel als eerlijkheid en openhartigheid, vertrouwelijkheid zoowel als wantrouwen blijken, leven met andere Vogels in de beste overeenstemming, zoolang dit hun mogelijk is en houden vrede met hunne soortgenooten zoolang totdat met de liefde ook de ijverzucht in hen ontwaakt; zij zijn trouw als echtgenooten en zelfopofferend als ouders, geven merkwaardig treffende bewijzen van zelfopoffering terwille van hun kroost,—kortom zeer uiteenloopende, voortreffelijke eigenschappen vindt men bij hen vereenigd.

Alle soorten die bij ons in 't noorden wonen, zijn trekvogels; de meeste verschijnen eerst in hun vaderland, als de lente werkelijk aangevangen is. Dan kiest ieder paar voor 't broeden een bepaald gebied uit, 't zij groot of klein, waarin het zich tegen andere Vogels van dezelfde soort handhaaft; slechts bij uitzondering duldt het een tweede paar binnen de grenzen van zijn gebied. Onmiddellijk na de keuze van de broedplaats begint de bouw van het nest, dat door de dieren van verschillende soort op verschillende plaatsen aangelegd en op verschillende wijze samengesteld kan worden. De beide

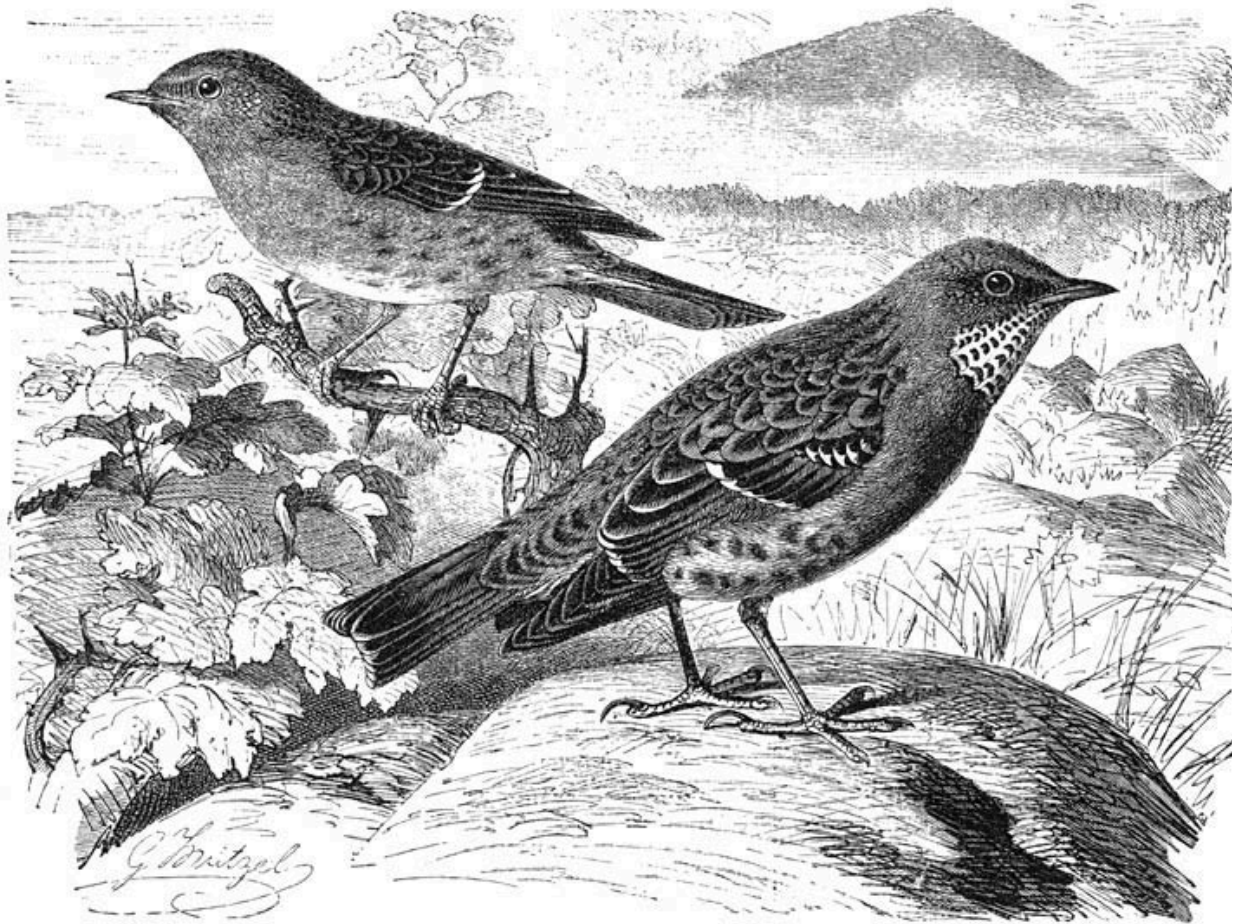
ouders zijn gewoon het broedsel, dat uit 4 à 6, hoogstens uit 8 eieren bestaat, beurtelings te bebroeden, en wijden zich met gelijken ijver aan de verzorging der jongen. Deze worden uitsluitend met Insecten gevoederd, die ook hoofdzakelijk het voedsel van de ouden uitmaken, hoewel deze in den herfst allerlei bessen en andere vruchten niet geheel versmaden. Geen enkele soort van deze onderfamilie veroorzaakt ons een merkbare schade; waarschijnlijk moet ieder harer leden nuttig genoemd worden, hoewel het soms niet gemakkelijk is dit voor iedere soort aan te toonen. Alle verdienen daarom onze bescherming en zijn de genegenheid waardig, die haar wegens haar voortreffelijk gezang bijna zonder uitzondering door oud en jong betoond wordt; alle zijn geschikt voor het leven in een kooi en zullen onder de kamervogels steeds een hoogen rang innemen.

*

De kenteekenen van de *Bastardnachtgalen* (*Accentor*) zijn: een krachtige romp, een kegel-priemvormige, rechte, middelmatig lange snavel, welks scherpe randen sterk naar binnen gebogen zijn en welks spleetvormige neusgaten van boven door een vlies bedekt worden, middelmatig hooge, tamelijk dikke voeten met korte maar krachtige teenen, middelmatig of tamelijk lange vleugels, welker derde of vierde slagpen gewoonlijk de langste is, een korte, matige breede staart en een los vederenkleed. Tusschen de beide seksen bestaat geen groot verschil, wel tusschen de oude Vogels en de jonge.

Tot dit geslacht rekent men een twaalfstal soorten, welker verbreidingsgebied tot Europa en het gematigde deel van Azië beperkt is. In Europa treft men slechts twee van deze soorten aan, waarvan één ook in ons vaderland. De meeste leven in 't gebergte en houden bij voorkeur op den bodem verblijf; in een vreemdsoortige, gebukte houding huppelen zij hier meer of minder vlug rond; overigens vliegen zij bijna altijd op korten afstand van den bodem en zoeken hier of in lage struiken haar voedsel, dat uit Insecten, bessen en kleine zaden bestaat. Tegen het begin van den winter verlaten sommige het noorden en begeven zich naar zuidelijker gewesten of zoeken haar toevlucht op de zuidelijke berghellingen. Haar voortplanting heeft vroeg in 't jaar

plaats; zij bouwen tamelijk kunstige nesten en leggen 3 á 6 groenachtige eieren.



1) Bastaardnachtegaal (*Accentor modularis*) en 2) Alpen-bastaardnachtegaal (*Accentor collaris*). $\frac{1}{2}$ v. d. ware grootte.

De Bastaardnachtegaal of Winterzanger, in Friesland ook wel Grauwpieper, in Noordbrabant Doornkruiper, in Gelderland Boeren-nachtegaal genoemd (*Accentor modularis*), is aschgrauw op den kop, den hals, de keel en de krop, grijsachtig wit aan de kin, heeft boven op den kop uitvloeiende, zwarte schaftstrepn; de oorstreek is bruinachtig met lichtere streepjes, de borst en de buik zijn witachtig, de flanken bruinachtig met donkere schaftstrepn, de onderstaartdekvederen zijn bruin en ieder met een witachtigen rand voorzien; de slagpennen en de stuurpennen zijn bruinzwart, met een roestbruinen zoom aan de buitenvlag.

Het oog is lichtbruin, de snavel bruin, de voet roodachtig. De lengte bedraagt 15, de staartlengte 6 cM.

In alle landen tusschen den 64en graad N.B., de Pyreneeën, de Alpen en den Balkan wordt de Bastaardnachttegaal, naar 't schijnt, broedend aangetroffen; hij komt echter ook verder noordwaarts voor, verschijnt in den winter zeer geregeld in 't zuiden van Europa en begeeft zich zelfs naar Noord-Afrika en West-Azië. In Middel-Duitschland en ook bij ons komt hij in Maart, houdt zich een tijdlang op in heggen en hakhoutboschjes en begeeft zich dan naar zijn broedplaats in het bosch; aan sparren en dennen geeft hij de voorkeur boven breedgebladerde boomen; hij houdt meer van 't gebergte dan van de vlakke. Bij ons bouwt hij zijn nest niet meer dan 1 M. boven den bodem, gewoonlijk in hagen en hakhout. Sommige ouden overwinteren hier; de jongen trekken naar 't zuiden.

“Door al zijne gewoonten,” schrijft mijn vader, “onderscheidt de Bastaardnachttegaal zich zoo zeer van alle andere Vogels, dat een deskundige hem reeds van verre herkennen kan. Niet alleen in 't dichtste kreupelhout, maar ook op den bodem huppelt hij met het grootste gemak rond; hij kruipt door alle schuilhoeken, beweegt zich zonder moeite tusschen de hooge, dorre grashalmen door, zoekt voedsel tusschen de afgevallen bladen en doet dit alles met groote behendigheid. Op den grond volgen zijne sprongen zoo schielijk opeen, dat het is, alsof men een Muis ziet loopen. Zijn gezang bestaat uit weinige tonen, die door elkander heen geward worden en niet zeer liefelijk zijn.” Zijn loktoon klinkt als “di doeï diï” of “sri sri”; de schelle roep “di-du” geeft angst te kennen; gedurende het vliegen roept hij “bi bi biel”; zijn lied bestaat hoofdzakelijk uit de klanken “die die dee hie dee”. De eene Vogel zingt bijna als de andere; soms heeft men geringe afwijkingen van den regel opgemerkt.—In den zomer voedt de Bastaardnachttegaal zich hoofdzakelijk met Insecten, vooral met kleine Kevers en hunne larven, gedurende het trekken eet hij bijna uitsluitend kleine zaden; ook slikt hij tot bevordering van de spijsvertering zandkorrels door.

De Bastaardnachtgealen geraken spoedig aan de gevangenschap gewoon en worden na verloop van korten tijd zeer tam. Wegens hun gemeenzaamheid

wekken zij de belangstelling van de liefhebbers van Vogels, hoewel hun gezang niet veel beteekent.

Op de hooge gebergten van Zuid- en Midden-Europa ziet men dikwijls de *Alpen-bastardnachtgaa! (Accentor collaris)*. Deze lijkt wel eenigzins op een Leeuwerik. De bovendeelen zijn grijsbruin, de nek en de zijden van den hals zuiverder grijs, de mantel en de schouders met breede, donkerbruine schaftvlekken geteekend; de veeren van kin en keel zijn wit met een zwarten eindzoom, de overige onderdeelen bruinachtig grijs, de zijden roestrood, de slagpennen en hunne dekveeren bruinzwart, de stuurpennen zwartbruin aan de buitenzijde vaalbruin gezoomd, aan het einde van de binnenvlag roestkleurig witachtig. Het oog is bruin, de bovensnavel hoornzwart, de ondersnavel hoorngel, de voet geelbruinachtig. De lengte bedraagt 18, de staartlengte 8 cM.

Op de Alpen is hij overal veelvuldig, op het Reuzengebergte komt hij wel is waar zeldzaam, maar toch geregeld voor. In Zwitserland bewoont hij vermoedelijk alle bergketenen. GIRTANNER trof hem in het gebergte overal aan, waar de eischen, die hij aan 't leven stelt, bevredigd kunnen worden. In 't Reuzengebergte is zijn verbreiding beperkt tot weinige plaatsen, hoofdzakelijk tot den Reuzenkop en den Hohe Rad; hier kan men hem op of bij plaatsen, waar men hem eenmaal heeft waargenomen, althans in den zomer ieder jaar wederzien; daar hij, naar het schijnt, met een gebied van weinige hectaren volkomen tevreden is. In Zwitserland ziet men ze bijna altijd tot kleine gezelschappen vereenigd, die aan de omgeving van herdershutten en veestallen de voorkeur schijnen te geven boven de eenzame gedeelten van het gebergte, of althans zich hier dadelijk vertoonen, zoodra het weder stormachtig is of wanneer er in de hoogere streken van het gebergte sneeuw valt. Zijne verblijfplaatsen zijn niet zoo hoog gelegen als die van de Sneeuwvink; het liefst vestigt hij zich op gruishellingen, die aan den voet van rotswanden voorkomen en niet geheel ontbloot zijn van planten. Op de voor regen beveiligde rotspunten van deze wanden is in den regel het nestje te vinden. Om te zingen kiest het mannetje een vooruitstekenden rotsklomp of een afgezonderd liggenden, hoogen steen uit. Zijn gezang beteekent niet veel, maar is toch niet vervelend en is geheel in overeenstemming met de zachtaardige, vriendelijke inborst van den zanger.

Wanneer deze Vogels volkomen veilig zijn of meenen te zijn, huppelen zij onophoudelijk over en tusschen de met mos begroeide rotsklompen rond, laten intusschen voortdurend vroolijke loktonen hooren en gaan langzaam verder. Terwijl zij dit doen, zijn zij met hun snavel voortdurend bezig, nemen hier een zaadje, daar een wormpje, ginds een bes op; want de Alpen-bastaardnachttegaal lust nagenoeg alles wat niet te hard is of er niet al te weerbaar uitziet. Zoolang hij het in 't hooge gebergte kan uithouden, d. w. z. zoolang de bodem niet al te dik met sneeuw bedekt is, verlaat hij zijn standplaats niet; natuurlijk begeeft hij zich naar omlaag, zoodra de winter met koude hand zijn voedsel bedekt. Dan daalt hij tot in de dorpen van het gebergte af, volgt met de Steenkraaien en Sneeuwvinken de sporen van Paarden op de wegen of verschijnt zelfs tusschen de stille hutten van de Alpenbewoners.

In gunstige zomers broedt de Alpen-bastaardnachttegaal, evenals zijn inheemsche neef, tweemaal; men vindt dan zeer vroeg in 't jaar en bovendien tegen het einde van Juli eieren in zijn nest. Dit wordt gebouwd in spleten en gaten van 't gesteente, onder rotsblokken of in dichte boschjes van Alpenrozen, altijd echter op beschutte en verborgen plaatsen; het is samengesteld uit op den bodem groeiend mos en grashalmen en is van binnen met zeer fijn mos of met haren van Paarden of Runderen en wol netjes bekleed. De 4 à 6 langwerpige, blauwachtig groene eieren hebben een gladde schaal en verschillen alleen door hun meerdere grootte van die van onzen Bastaardnachttegaal.

Alpen-bastaardnachtgalen geraken licht aan het verblijf in een kooi gewend, worden zeer tam, verdragen de gevangenschap eenige jaren, als men ze goed verzorgt en loonen de moeite, die men aan hen besteedt, door hun aangenaam, zacht gezang en door den ijver, waarmede zij hun eenvoudig lied ten beste geven.

*

Van alle geslachten dezer onderfamilie is dat der *Grasmusch* en (*Sylvia*) het meest bekende. Het kenmerkt zich door den slanken lichaamsbouw, den kegel-priemvormigen snavel met flauw gebogen ruglijn;

vóór de benedenwaarts gekromde spits van den bovensnavel komt een kleine inkerving voor; de stevige voeten zijn tamelijk kort, de vleugels middelmatig lang en eenigszins afgerond; de staart is kort of middelmatig lang; het vederenkleed eindelijk is dicht, zijdeachtig zacht, in den regel niet bijzonder levendig van kleur.

Het geslacht der Grasmusschen omvat ongeveer 23 soorten, die het oostelijk halfrond bewonen en in het noordelijke gebied van de Oude Wereld het talrijkst zijn. Zij houden zich op in wouden van breedgebladerde boomen en van naaldhout, in kreupelbosschen en tuinen, zoowel in hooge als in lage streken. Bijna alle begaafdheden van de leden harer familie komen bij haar vereenigd voor. Zij zingen uitmuntend, eten Insecten, Spinnen, bessen en andere vruchten en bouwen laag in het kreupelhout hare kunstelooze nesten.

De grootste van alle in Duitschland levende soorten, die ook een paar malen in ons land, en wel in de nabijheid van de stad Groningen, waargenomen werd, is de *Gestreepte Grasmusch* (*Sylvia nisoria*). Haar lengte bedraagt 18 cM. Hare bovendeelen zijn olijfkleurig bruingrijs; de bovenkop is iets donkerder; de witte veeren van de onderzijde zijn evenals die van de zijden van den kop, van de kin, de keel en de flanken aan 't einde met een smallen, donkeren zoom voorzien, waardoor donkere dwarsbanden ontstaan; de vleugels zijn bruingrijs, de staartveeren donker aschgrauw, de buitenste stuurpennen met witten zoom.

De Gestreepte Grasmusch bewoont of bezoekt Middel- en Zuid-Europa, met uitzondering van Groot-Britannië, tot aan het zuidelijke deel van Zweden, bovendien het westen van Azië en het noorden van China; in den winter begeeft zij zich op den trek naar het binnenland van Afrika. In enkele gedeelten van Duitschland, hoofdzakelijk in de door rivieren doorsneden vlakten en aan de met kreupelhout begroeide oevers van groote rivieren is zij veelvuldig, op andere plaatsen ontbreekt zij geheel of behoort zij althans tot de grootste zeldzaamheden. Zij komt er niet vóór den laatsten dag van April en blijft er hoogstens tot in Augustus.

Op den bodem beweegt zij zich moeielijk; zij zet zich daarom zelden hierop neder; daarentegen vliegt zij goed, hoewel ongaarne; met verrassende behendigheid sluipt zij tusschen de twijgen door. Haar lokstem is een

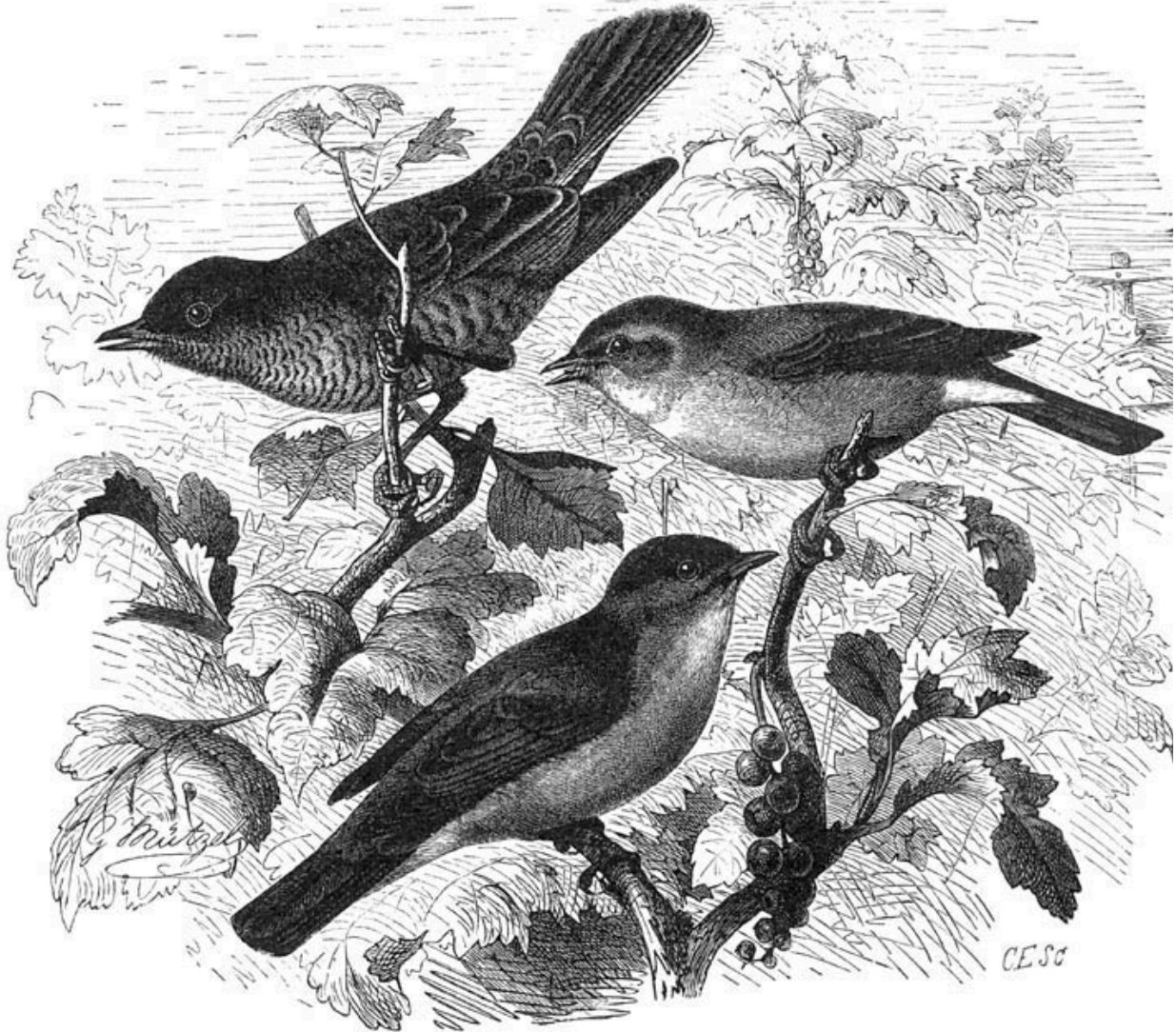
smakkend “tsjek”, het tot waarschuwing dienend geluid een snorkend “err”, haar gezang, dat als ’t ware een samenvoeging is van het lied van den Tuinfluiter en dat van de Rosse Grasmusch, is op verschillende woonplaatsen en bij verschillende individuen ongelijk, maar over ’t geheel genomen welluidend en rijk aan tonen.

Bij doelmatige verpleging geraakt de Gestreepte Grasmusch aan ’t leven in de kooi even goed en spoedig gewoon als hare andere inheemsche verwanten; ook stelt zij geen hoogere eischen dan deze; weldra zal zij vlijtig zingen en na verloop van tijd wordt zij zeer tam.

De op één na grootste Grasmusch van Europa is de uitheemsche *M e e s t e r z a n g e r* (*Sylvia orphea*), die een lengte van 17 cM. heeft. De veeren van de bovendeelelen zijn aschgrauw, op den rug met een bruinachtig waas overtogen, op de kruin en in den nek bruinachtig dofzwart, aan de onderzijde wit, aan de zijden van de borst licht roestkleurig; de slagpennen en stuurpennen zijn dof zwartbruin; de smalle buitenvlag van de buitenste stuurpen is wit, de breede binnenvlag vertoont aan de spits een witte, wigvormige vlek van dezelfde kleur, de tweede stuurpen heeft een witte vlek op het midden van de spits. Het oog is lichtgeel, de bovensnavel zwart, de ondersnavel blauwachtig zwart, de voet roodachtig grijs, een naakte ring om het oog blauwachtig grijs.

De Meesterzanger is een bewoner van Zuid-Europa. In Spanje zal men hem zelden tevergeefs zoeken in oorden, waar de piniolen-den zijn schermvormige kroon uitspreidt of waar in de vruchtbare vlakten karoebenboomen, vijgeboomen en olijfboomen bijeenstaan. Zijn winterreis strekt hij tot Centraal-Afrika en Indië uit.

In tegenstelling met de andere Grasmussen geeft de Meesterzanger de voorkeur aan hoge boomen; in het eigenlijke kreupelhout heb ik hem nimmer waargenomen. Veel vaker dan het gebergte kiest hij de vlakten tot woonplaats: bebouwde, weelderig begroeide en geregeld besproeide landstreken verwezenlijken, naar het schijnt, alle eischen, die hij aan zijn verblijfplaats stelt. Zeer gaarne vestigt hij zich ook in dennebosschen. Op zulke plaatsen verneemt men zijn gezang overal en ziet men, op deze geluiden afgaande, het paar in de hoogste boomkronen zich vermeien.



1) Gestreepte Grasmusch (*Sylvia nisoria*), 2) Tuinfluiter (*Sylvia hortensis*) en 3) Zwartkop (*Sylvia atricapilla*). $\frac{1}{2}$ v. d. ware grootte.

De Meesterzanger verdient zijn naam. Men heeft op de waarde van zijn lied willen afdingen; er is echter geen twijfel aan, dat hij zelfs in zijn familie een hoogen rang inneemt. Zijn lied herinnert eenigszins aan den slag van onze Merel, maar is niet zoo luid en wordt ook niet zoo gearticuleerd voorgedragen. A. VON HOMEYER, die gedurende geruimen tijd een Meesterzanger in een kooi heeft gehouden, zegt, dat deze Vogel beter zingt dan eenige andere Grasmusch. Enkele Meesterzangers nemen ook tonen uit de liederen van vele andere Vogels in hun gezang op.

Zijn voedsel bestaat uit Insecten en dergelijke kleine, in zijn vaderland voorkomende dieren, uit bessen en andere vruchten.

De broedtijd vangt aan in het midden van Mei en duurt tot in het midden van Juli; dan heeft het ruien plaats. Gedurende den paartijd zijn de mannetjes in de hoogste mate strijdlustig; als hun ijverzucht ontwaakt is, vervolgen zij elkander vol woede. Het nest bevindt zich in het hoogste gedeelte van de boomkroon.

“De Vogel, die het fraaist zingt op de Kanarische Eilanden, de *K a p r i o t e*, is in Europa onbekend. Hij is zoozeer op zijn vrijheid gesteld, dat hij zich niet laat temmen. Ik bewonderde zijn zoetvloeienden, melodieusen slag in een tuin bij Orotava, maar kon hem niet genoeg van nabij bezien om te bepalen tot welk geslacht hij behoort.” Zoo schreef A. VON HUMBOLDT; na het bezoek, dat deze groote natuuronderzoeker aan de eilanden bracht, zijn vele jaren voorbij gegaan, voordat wij vernamen, welken vogel hij bedoelde. Thans weten wij, dat de hooggeroemde Kapriote, die de Kanariërs vol trots hun Nachtegaal noemen, dezelfde Vogel is als onze *Z w a r t k o p* (*Sylvia atricapilla*, hierboven afgebeeld), een der bekwaamste, liefalligste en meest beroemde Zangers van onze bosschen en tuinen. De vederen van de bovenzijde zijn grauwwart, die van de onderzijde lichtgrijs; de keel is witachtig grijs, de kruin bij het oude mannetje donkerzwart, bij het wijfje en het jonge mannetje roodbruin van kleur. Het oog is bruin, de snavel zwart, de voet loodkleurig grijs. De lengte van dit vogeltje bedraagt 15 cM.

De Zwartkop bewoont geheel Europa, in noordelijke richting tot aan Lapland, en West-Azië; voorts Madera, de Kanarische Eilanden en de Azoren. Hier overwintert hij; Griekenland zoowel als Spanje bezoekt hij slechts op den trek, hoewel hij zijn reis tot in Centraal Afrika uitstrekt. Hij komt ieder jaar in April uit het zuiden naar hier; in de lage landen houdt hij zich hoogstens gedurende twee of drie dagen in de tuinen op. In de bosschen van de hooge diluviale zandgronden onzer grensprovinciën broedt hij vrij algemeen, zeldzaam ook in de bosschen van duinstreken. In September verlaat hij onze gewesten,

“De Zwartkop,” schrijft mijn vader, “is een wakkere, behendige en voorzichtige Vogel. Hij is voortdurend in beweging, huppelt onverpoosd en

met groote vaardigheid in het dichtste kreupelhout rond, houdt den romp intusschen horizontaal en heeft de voeten een weinig opgetrokken, legt de vederen bijna altijd glad tegen het lichaam aan en houdt ze zeer schoon en netjes. Op den grond komt hij zelden. Als men hem nadert, terwijl hij zich op een open plaats bevindt, tracht hij zich onmiddellijk tusschen de twijgen te verbergen of redt zich door de vlucht. Hij weet dit zoo behendig te doen, dat men de oude vogels dikwijls lang te vergeefs met het geweer moet nagaan; de jongen zijn, zelfs nog in den herfst, minder voorzichtig. Hij vliegt snel, bijna rechthoekig, met sterken vleugelslag, maar gaat in één vlucht zelden ver. Slechts na een langdurige vervolging verheft hij zich hoog in de lucht en verlaat de plaats voor goed. In den broedtijd heeft hij zich een tamelijk groot gebied uitgekozen en blijft soms niet eens daarbinnen. Zijn loktoon is een aangenaam klinkend “tak tak tak”; hierop volgt een zeer zachte toon, die niet door letters nagebootst kan worden. Zijn “tak”-geroep heeft zooveel overeenkomst met dat van den Nachtegaal en van den Braamsluiper, dat het slechts door deskundigen behoorlijk onderscheiden kan worden. Het drukt door de verschillende intonaties, die er aan gegeven worden, verschillende gemoedstoestanden uit; men hoort het daarom het meest van de oude Vogels, die hunne jongen voederen. Het mannetje zingt uitmuntend; zijn gezang wordt terecht slechts weinig lager geschat dan de nachtegalenslag. Sommige schatten het lager, andere hooger dan dat van den Tuinfluiter. De zuiverheid en kracht der tonen, welke op die van een fluit gelijken, wegen volgens het oordeel van de vogelliefhebbers wel op tegen de korthed der strophen. Niet alle exemplaren zijn trouwens in dit opzicht even begaafd. Alle zijn echter vol ijver; bijna gedurende den geheelen dag, van den vroegen morgen tot ’s avonds, weerklinkt hun fraai gezang.”

Deze Vogel broedt tweemaal per jaar: voor ’t eerst in Mei, bovendien nog in Juli. Zijn nest bevindt zich steeds in het dichte struikgewas: waar naaldboomen de overhand hebben, gewoonlijk in de twijgen der dicht opeengehoopte jonge sparren, waar breedgebladerde boomen zijn, hoofdzakelijk in allerlei doornstruiken. Het is betrekkelijk goed, maar geheel op de wijze van de nesten der andere soorten van Grasmussen gebouwd. Het broedsel bestaat uit 4 à 6 langwerpig ronde eieren met gladde, glanzige schaal, die op een vleeschkleurigen grond een teekening van donkerder vleeschkleurige en bruinroode vlekken, wolkjes en stippels vertoonen.

Wegens zijn uitmuntend gezang wordt de Zwartkop vaker dan alle overige soorten van Grasmusschen in een kooi gehouden. “De Zwartkop,” schrijft G r a a f GOURCY, “is een van de allerbeste zangers en verdient, naar mijn smaak, in de kamer de voorkeur boven iederen Nachtegaal. Zijn langdurig, in één adem voortgezet gezang is zoetvloeiender, het biedt meer verscheidenheid aan en is niet zoo doordringend als dat van de beide soorten van Nachtegalen, van welker slag de Zwartkop toch vele bestanddeelen aan den zijnen toevoegt. Vele exemplaren zingen bijna het geheele jaar door, andere 8 à 9 maanden lang. Die, welke men zelf grootgebracht heeft, zijn niets waard, hoewel zij soms een liedje leeren fluiten. Een dergelijke Vogel bootste het wijsje van den postiljon uitmuntend na.” Alle Zwartkoppen, zelfs die, welke in volwassen toestand gevangen zijn, worden zeer tam en zijn dan hun meester zoo genegen, dat zij hem dikwijls reeds, als hij in de verte zichtbaar is, met gezang begroeten, en ook dan niet ophouden, als hij hen met hun kooi ronddraagt. “In de hoofdstad van Kanaria,” verhaalt BOLLE, “heeft men nog de herinnering bewaard aan de Kapriote van een non, die gewoon was om dagelijks, als zij haar nog jeugdig vogeltje eten gaf, herhaaldelijk: “Mi nino chiceritito” (“Mijn allerliefst vogeltje”) te zeggen, welke woorden het diertje zonder eenige inspanning luid en duidelijk leerde naspreken. Het volk was opgetogen over het wonderbaarlijke verschijnsel, dat een Zangvogel praten kon. Jaren lang was deze de trots van de bevolking; groote sommen werden tevergeefs voor het dier geboden. De eigenares kon niet scheiden van haar lieveling, die de eenige vreugde van haar leven was en waardoor zij zich volkomen gelukkig gevoelde. Maar wat schitterende beloften haar niet hadden kunnen ontnemen, werd aan de vrouw ontroofd door den boosaardigen nijd, die zelfs onder de zoo zachtzinnige en vriendelijke Kanariërs niet geheel is uitgedoofd: de Vogel werd vergiftigd. Zijn roem heeft hem overleefd, nog lang zal men te Ciudad de las Palmas over hem spreken.”

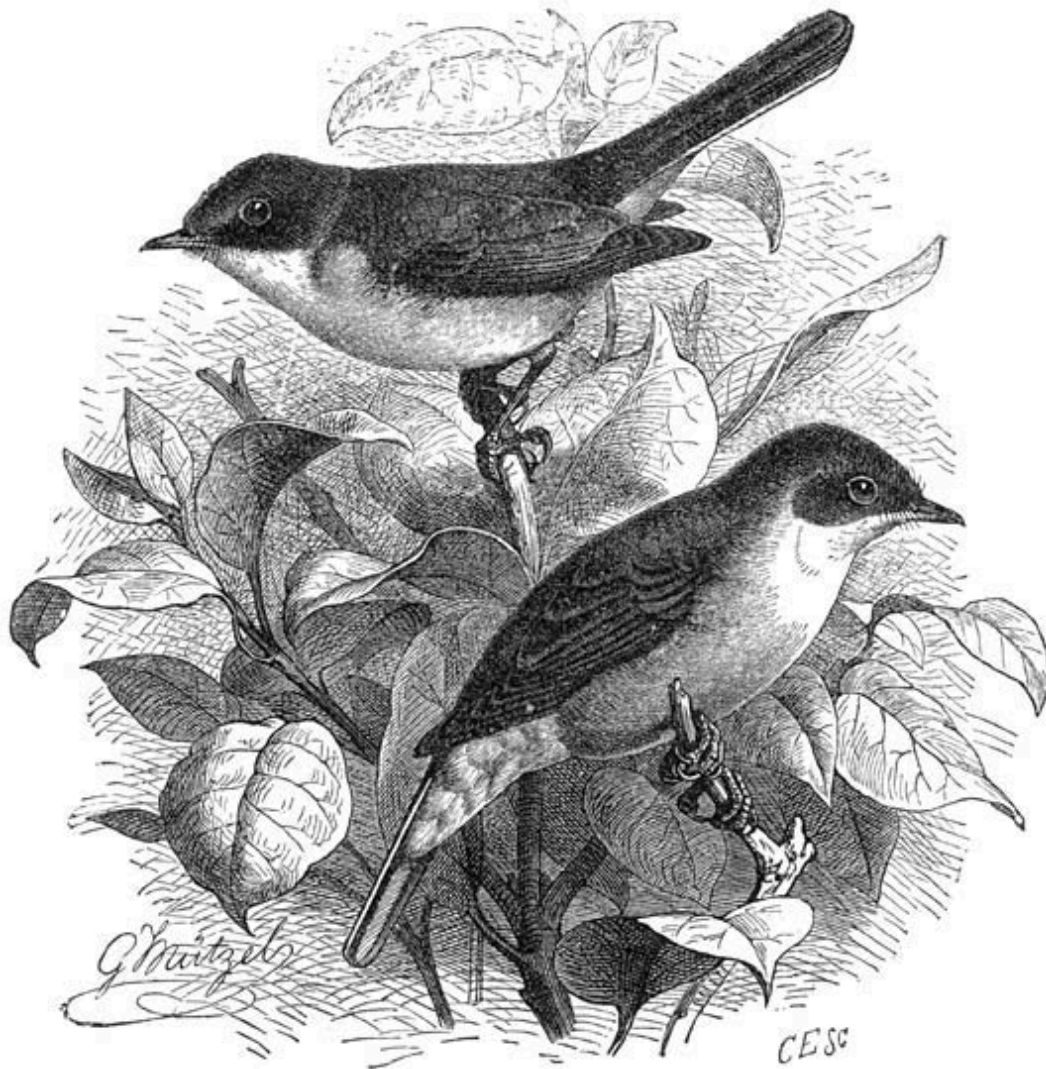
De Tuinfluiter, die in Friesland G r o o t e G r i j z e H o f z a n g e r, in Groningen G r o o t e H o f z a n g e r, bij Haarlem K e r s e n p i k k e r t j e heet (*Sylvia hortensis*, afgebeeld op p. [38](#)), staat als zanger nagenoeg op één lijn met den Meesterzanger en den Zwartkop. Zijn lengte bedraagt 16 cM. Het wijfje is kleiner, maar komt in kleur met het mannetje overeen. De veeren van de bovenzijde zijn olijfkleurig grijs, die van de onderzijde

lichtgrijs, aan de keel en den buik witachtig; de slagpennen en de staart zijn olijfkleurig bruin; het oog is licht grijsbruin; de snavel en de voeten zijn vuil loodkleurig grijs.

Middel-Europa kan als het vaderland van den Tuinfluiter worden beschouwd. In noordelijke richting strekt zijn verbreidingsgebied zich uit tot den 69en breedtegraad; zuidwaarts neemt het aantal dieren van deze soort schielijk af. Bij ons komen zij in het laatst van April of in 't begin van Mei, om in September weder te vertrekken; zij broeden hier overal in tuinen en langs wegen. Ook zij bewonen het woud en houden zich zoowel in breedgebladerde boomen als in naaldboomen op; toch verdienen zij den naam, die hun gewoonlijk gegeven wordt, want iedere tuin die vele boomen bevat, vooral iedere boomgaard is in staat om hen te lokken en te boeien. Zij leven zoowel in lage struiken als in kronen van middelmatig hoge boomen, maar gaan om te zingen bij voorkeur op een tamelijk hoge plaats zitten.

De Tuinfluiter is een rustige, goedaardige Vogel, die een stil maar werkzaam leven leidt, waarin hij geen der hem omringende Vogels hindert of vijandschap betoont; zelfs aan den mensch geeft hij eenige blijken van vertrouwelijkheid; want, hoewel voorzichtig, is hij niet schuw en verricht zijne bezigheden dikwijls onbeschroomd in de twijgen van vruchtboomen waaronder menschen aan den arbeid zijn. Evenals de andere Grasmusschen huppelt hij in sterk gebukte houding zonder inspanning snel tusschen de takken door; op den bodem beweegt hij zich echter even onbeholpen en zeldzaam als zij. Daar hij zich meer in de boomen dan in de struiken ophoudt, ziet men hem vaker dan de andere leden van zijn geslacht over groote, ongedekte terreinen van den eenen boom naar den anderen vliegen; hij rept zich dan met snellen vleugelslag in één richting voort, terwijl hij bij grootere reizen een regelmatig heen en weer gebogen lijn volgt. Zijn lokstem is een smakkend geluid, dat als “tek, tek” klinkt; hij waarschuwt met een snorkend “rhahr”; zijn angstgeschreeuw is een moeielijk te beschrijven gekwaak; een behagelijke stemming wordt te kennen gegeven door de klanken “biwèwèwuu”, die zoo zacht zijn, dat men ze alleen op korten afstand kan hooren. Door zijn lied verdient de Tuinfluiter een plaats onder de beste Zangers onzer bosschen en tuinen. Zoodra het mannetje in de lente tot ons komt, vergast hij zijne vrienden op zijn voortreffelijk gezang, dat geheel

bestaat uit zachte, maar toch luide en zeer afwisselende tonen, welke op die van een fluit gelijken en een lange melodie vormen, welke met een matig snel tempo en meestal zonder pauze wordt voorgedragen; tot na St. Jan hoort men dit lied gedurende den geheelen dag, van 's morgens vroeg tot na zonsondergang, uit het groene loover der boomen weerklinken. Alleen zoolang het mannetje zijn ega bij het broeden behulpzaam is, zingt het gedurende de middaguren niet, overigens musiceert het op elk uur van den dag bijna overpoosd, totdat de jongen uit den dop gekomen zijn, dan maken de zorgen voor het kroost veelvuldiger pauzen noodzakelijk. Alleen vroeg in den morgen, juist als de schemering begint, zingt het zittend; op latere uren rust het zelden en slechts voor eenige oogenblikken in een haag of in de kroon van een boom; bijna voortdurend is het in beweging, huppelt zingend van de eene twijg op de andere en zoekt intusschen zijn voedsel. De melodie van den Tuinfluiter is langer dan die van eenige andere, thans bekende Grasmuschsoort; zij gelijkt eenigszins op die van den Zwartkop en nog meer op die van de Gestreepte Grasmusch; zij zou, behoudens de gewoonlijk zuiverder wijze van fluiten, volkomen gelijk zijn aan het gezang van de laatstgenoemde, indien hierin niet eenige minder welluidende of minder zachte passages voorkwamen.



1) Braamsluiper (*Sylvia curruca*), 2) Rosse Grasmusch (*Sylvia rufa*). $\frac{1}{2}$ v. d. ware grootte.

Het nest staat soms dicht bij, soms hoog boven den bodem, nu eens in lage struiken, dan weer op kleine boompjes. Van alle nesten van Grasmussen is dit met de minste zorg samengesteld; vooral de bodem van het nest is zoo dun, dat men zich er over verwonderen moet, dat de eieren er niet doorzakken. Deze zijn ten getale van 5 of 6; gewoonlijk zijn zij dofbruin en aschgrauw gevlekt en gemarmerd op fletsch roodachtig witten grond. Als het paartje niet gestoord wordt, broedt het slechts éénmaal per jaar.

Wegens zijn uitmuntend gezang wordt de Tuinfluiter dikwijls in een kooi gehouden; hij is hiervoor even goed geschikt als eenige andere soort van zijn

geslacht, wordt spoedig zeer tam, zingt vlijtig en kan het bij goede verzorging 10 à 15 jaren in de gevangenschap uithouden. Hiermede is echter in tegenspraak de volgende aanhaling uit A. NUYENS' "De Vogelwereld"; "De Tuinfluiter blijft in de kooi zelden lang in 't leven. 't Is een teere Vogel, die men zorgvuldig moet verplegen. Miereneieren, meelwormen, nachtegaalvoer, bessen en vruchten zijn het aangewezen voedsel. Jongen, uit het nest opgevoed, worden zeer tam, maar leven zelden langer dan 2 of 3 jaar in de kooi".

De algemeen bekende Braamsluiper (*Sylvia curruca*), ook wel Molenaartje, Brummeldiefje, Babbelaartje, in Friesland Kleine Grijszanger of Klappermannetje, in Groningen Kersenpikker, in Noord-Brabant Garendiefje genoemd, lijkt in kleur wel eenigszins op den Tuinfluiter, maar is aanmerkelijk kleiner: hij is slechts 14 cM. lang. De bovenkop is aschgrauw, de rug bruinachtig grijs, de teugel grijszwartachtig, de onderzijde wit, aan de zijden van de borst met een geelachtig rood waas; de olijfbroene vleugel- en staartvederen zijn aan de buitenzijde met een smalle, vaalbruine, die van den vleugel bovendien aan de binnenzijde met een witachtigen zoom voorzien; de buitenste staartpen is aan de buitenzijde, zijn eindhelft ook aan de binnenzijde wit. Het oog is bruin, de snavel donkergrijs, de voet blauwachtig grijs.

Het verbreidingsgebied van den Braamsluiper omvat den geheelen gematigten gordel van Europa en Azië; noordwaarts strekt het zich uit tot Lapland, oostwaarts tot China, zuidwaarts tot Griekenland; op den trek begeeft hij zich tot in Centraal-Afrika en Indië.

Bij ons broedt hij vrij algemeen, vooral in boschjes langs den duinkant, in den omtrek van boerenwoningen en zelfs in stadstuinen op heesters of ook op lage takken van boomen; hij komt gemiddeld 22 April, soms eerst in Mei; in September verlaat hij ons weder. De Braamsluiper is een zeer montere en liefvallige Vogel, die bijna nooit lang op dezelfde plaats verblijf houdt, maar altijd in beweging is, gaarne met andere Vogels stoeit en met zijne soortgenooten krijgertje speelt; intusschen let hij niet op de tegenwoordigheid van den mensch en speelt onbeschroomd in diens

nabijheid. Bij guur en vochtig weder staan zijne veeren soms ruig, overigens ziet hij er altijd glad en slank uit; hij sluipt en huppelt behendig van tak tot tak en wordt hierdoor licht uit het oog verloren door den persoon, die zijne bewegingen nagaat. Hoewel hij gemakkelijk en vlug door de struiken huppelt, kost de beweging op den grond hem veel inspanning; slechts zelden daalt hij daarom op den bodem af. Hij vliegt met gemak en snel, wanneer hij groote afstanden moet afleggen, maar in andere gevallen op een fladderende en onvaste wijze. Zijn lokstem is een smakkende of klappende, zijn angstroep een kwakende toon. Zeer dikwijls hoort men het mannetje zingen. Dit gezang “bestaat uit een lang aangehouden zacht geluid, uit allerlei bij afwisseling kwetterende en zacht fluitende, soms piepende tonen, waaraan als slot een korter “forto” wordt toegevoegd;” dit slotackoord, waardoor zijn lied zich onderscheidt van dat van alle andere Grasmuschsoorten, in een tjingelende of klapperende triller.

Het nest wordt gebouwd te midden van dichte struiken, laag boven den grond, in het bosch bij voorkeur in sleedoornen en hagedoornen, op akkers in omheiningen van doornachtige heesters, in tuinen meestal in kruisbessenstruiken; het is zeer licht gebouwd, rust eenvoudig op een twijg zonder er mede verbonden te zijn en gelijkt voor 't overige op de nesten van de verwante soorten. Het broedsel bestaat uit 4 à 6 eieren met gladde schaal, die op een zuiver witten of blauwachtig groenen grond aschgrauwe of paarsachtig grijze en geelachtig bruine vlekken en stippels vertoonen. De beide ouders broeden om beurten, zij zien de jongen binnen 13 dagen uitkomen, zijn even sterk aan hun kroost gehecht als de andere soorten van Grasmussen, maken evenals deze van list gebruik, wanneer hunne lievelingen gevaar loopen en gaan bovendien den naderenden vijand met angstig geschreeuw tegemoet. Hunne jongen laten zij nooit in den steek, zelfs bij 't grootbrengen van den hun opgedrongen jongen Koekoek, voor wien zij dikwijls als pleegouders dienen, toonen zij veel zelfverloochening.

Evenals de meeste Grasmussen laat ook de Braamsluiper zich gemakkelijk verschalken; zonder moeite geraakt hij gewoon aan het voedsel, dat men hem in de gevangenschap geeft en kan het dan lang in de kooi uithouden.

De R o s s e G r a s m u s c h (*Sylvia rufa*), komt hier te lande niet voor, hoewel zij in Duitschland broedt. Zij onderscheidt zich door haar slankheid en is 15 cM. lang. De bovendeelen zijn roodachtig omberkleurig, de kin, de keel en het onderste deel der wangen zijn wit, de overige onderdeelen licht vleeschkleurig rood; de slagpennen en hunne dekveeren hebben een breeden, roestbruinen zoom.

Deze soort is verder noordwaarts verbreid dan een harer verwanten: zij wordt zelfs in het noorden van Skandinavië gevonden; in oostelijke richting strekt haar verbreidingsgebied zich tot in West-Azië uit. Tegen den winter trekt zij naar Middel-Afrika, ook de Kanarische eilanden worden dan door haar bezocht. In Middel-Europa geeft zij aan lage doornstruiken de voorkeur boven iedere andere verblijfplaats.

De Rosse Grasmusch is een buitengewoon bedrijvige, vlugge en behendige Vogel; zij is geen oogenblik in rust, maar huppelt onophoudelijk in de struiken rond en kan wegens de slankheid van haar lichaam zelfs tusschen de meest verward dooreengegroeide twijgen zeer behendig doorkruipen; alle schuilhoeken worden door haar onderzocht, met dit doel blijft zij dikwijls geruimen tijd verborgen. Het gezang van het mannetje is wel zeer gevarieerd, maar niet zeer klankvol; het bestaat uit tal van afgebrokene tonen en moet, wat liefelijkheid en fraaiheid betreft, bij dat van de meeste inheemsche Zangvogels ver achterstaan. De Rosse Grasmusch laat haar gezang hooren niet slechts als zij zit of staat, maar ook gedurende het vliegen. Zingend begeeft zij zich naar den hoogsten top van een struik, verheft zich daarna fladderend tot een hoogte van 15 à 30 M. en schiet, altijd door zingend, fladderend in scheeve (of met tegen 't lichaam aanliggende vleugels in bijna loodrechte) richting weer naar beneden. Voor een deskundige is zij hierdoor reeds op een afstand kenbaar.

In de kooi houdt men dezen Vogel minder dikwijls dan zijne verwanten. Zijn gezang bevalt niet aan iederen liefhebber; er wordt echter te veel op afgegeven; de zanger verdient meer waardeering dan hem tot nog toe ten deel gevallen is.

De G e b r i l d e G r a s m u s c h (*Sylvia conspicillata*) is als 't ware een verfraaide nabootsing van de Rosse Grasmusch in 't klein: zij is 12.7 cM.

lang. Haar naam ontleent zij aan den witten ring, die het oog omgeeft. Van de Rosse Grasmusch, waarvan zij volgens sommige onderzoekers een verscheidenheid is, verschilt zij, behalve door de geringere grootte en de fraaiere kleur, ook hierdoor, dat bij haar niet de derde, maar de vierde slagpen van den eersten rang de langste is.

De Gebrilde Grasmusch kan beschouwd worden als karakteristiek voor de kuststreken van de Middellandsche zee. Zij bewoont het zuiden van Frankrijk, Spanje, Portugal, Noordwest-Afrika, Palestina tot Perzië, Klein-Azië, Griekenland, het zuiden van Italië en bovendien de Eilanden van het Groene Voorgebergte. In Spanje, zoowel als in Griekenland, op Sardinië en op Malta, bevolkt zij de dorre berghellingen, die met rosmarijn en andere zeer laag groeiende struiken, of met distels bekleed zijn. Naar het schijnt, is zij hier standvogel of hoogstens zwervvogel.

De B a a r d g r a s m u s c h (*Sylvia subalpina*) bewoont gedurende den broedtijd alle zuidelijke kuststreken van de Middellandsche zee en Zwarte zee, oostwaarts tot in Transkaukasië; gedurende den winter houdt zij zich op in Middel- en West-Azië. Dit vogeltje is werkelijk allerliefst van kleur: zijn bovenzijde is fraai aschgrauw, de onderzijde grootendeels grijsachtig wit, de keel echter levendig roestbruin-rood en door een smallen, witten band, die van den snavelwortel naar de schouders loopt, gescheiden van de donker gekleurde bovenzijde; een krans van roodachtige veertjes omgeeft het oog; de slagpennen en staartveeren zijn donkerbruin; de buitenvlag van de staartpennen is voor drie vierdedeel van zijn lengte wit, de binnenvlag met een lichtkleurige, wigvormige vlek geteekend; de overige stuurpennen hebben een witten zoom. Het oog is roodachtig grijs, het ooglid licht steenrood, de snavel dof hoornglanzig zwart, de voet roodachtig grijs. De lengte bedraagt 12.5 à 13 cM.

Alle middelmatig hoge en lage gebergten van het noorden van Spanje zijn bedekt met een merkwaardig woud, dat door de inboorlingen zeer eigenaardig “laag woud” of “struikwoud” wordt genoemd: een dwergwoud in den waren zin van 't woord. Het bestaat uit prachtige soorten van heideachtigen, cistusachtigen, altijd groene eiken- en ijpenstruiken, die tot een nagenoeg ondoordringbare wildernis vereenigd zijn. Enkele boompjes

verheffen zich boven dit labyrint van planten en schijnen hooger dan zij werkelijk zijn, omdat men ze onwillekeurig vergelijkt met het dwergwoud beneden hen. Dit woud, dat ook in andere landen van Zuid-Europa en in Noordwest-Afrika velerwege de overhand heeft gekregen, kan als het eigenlijke vaderland van de genoemde dwergachtige Grasmusch aangemerkt worden. Daar zij argeloozer is dan alle andere soorten van haar geslacht, kan men haar tot op zeer korten afstand naderen om haar levenswijze na te gaan; zonder zich te bekommeren over den mensch, die sluipend in haar nabijheid gekomen is, laat zij haar liefelijk liedje hooren. Zoolang de aartsvijand der dieren haar niet vervolgt, houdt zij deze, naar het schijnt, in alle omstandigheden en overal voor een wezen, dat zij volstrekt niet behoeft te vreezen. Hare handelingen vertoonen veel overeenkomst met die van onzen Braamsluiper en nog meer met die van het Fluweelen Kopje, dat dezelfde gewesten bewoont als zij. In haar wildernis van struiken weet zij zich op uitmuntende wijze te redden; zij beweegt zich echter meer boven dan in de heesterboschjes.

De tot dusver genoemde Grasmusschen komen zoozeer met elkander overeen, dat iedere verdeling van het geslacht in groepen overbodig schijnt. Andere vertoonen een eenigszins afwijkend voorkomen, daar de derde, vierde en vijfde slagpen van de zeer korte en sterk afgeronde vleugels de overige in lengte overtreffen; de lange staart is duidelijk trapvormig; de overige veeren van het ruim voorziene kleed hebben haarvormige baarden.

Een van de meest bekende soorten van deze groep is het F l u w e e l e n K o p j e (*Sylvia melanocephala*), dat een lengte heeft van 14 cM. De veeren van de bovenzijde zijn grauwwaas, die van de onderzijde wit met een roodachtig waas; de kop is fluweelachtig zwart, de keel zuiver wit; de vleugels en de staart zijn zwart, de drie buitenste paren stuurpennen en de buitenvlag der slagpennen echter wit. Het oog is bruingeel, het naakte, sterk gezwollen ooglid steenrood, de snavel blauwgrijs, de voet roodachtig grijs.

Te beginnen bij Zuid-Frankrijk en Zuid-Italië is het Fluweelen Kopje over geheel Zuid-Europa, Noord-Afrika en West-Azië verbreid; het wordt zelfs op de kleinste eilanden nog aangetroffen, wanneer hier slechts dichte heesterbosschen voorkomen. In het “lage woud” en in alle tuinen van

Griekenland, Italië en Spanje is het veelvuldig. Het trekt niet, maar blijft evenals al zijne verwanten voortdurend in zijn geboorteland. Met den niet bijzonder schellen loktoon, die als “trek trek trek” klinkt, vangt gewoonlijk ook het gezang aan: een tamelijk lang lied met veel afwisseling, dat uit ratelende en fluitende tonen samengesteld is en welks laatste gedeelte verscheidene zeer lief klinkende strophen bevat. Dikwijls hoort men het lied van dezen zanger ook, als hij van de eene plaats naar de andere vliegt of wanneer hij opstijgt en weder op een tak neerstrijkt.

Op Sicilië, Sardinië, Corsika, de Balearen, in Portugal, Griekenland en op de naburige eilanden leeft een tweede soort van dezelfde groep, n.l. de *Sardinische Grasmusch* (*Sylvia sarda*). De veeren van de bovenzijde zijn zwartachtig aschgrauw met een licht roestkleurig waas, die van de onderzijde dof roestbruinachtig; de keel is witachtig, de buik vuilwit; de slagpennen en stuurpennen zijn zwartbruin met roestbruinachtigen zoom, het buitenste paar stuurpennen heeft aan de buitenvlag een smallen, roestkleurig witachtigen rand. Het oog is nootbruin, de naakte rand van het ooglid geelachtig vleeschkleurig, de snavel zwart met geelachtigen rand aan den wortel van den ondersnavel, de voet licht hoornkleurig.

Deze Grasmusch is misschien de algemeenste van alle op Sicilië voorkomende Vogels. Zij bewoont gebergten en vlakten, maar uitsluitend die, welker bodem met cistaceëen en heidestruiken begroeid is. Vooral op heuvels vindt men haar in zeer grooten getale. Voortdurend is zij in beweging, gaat van den eenen cistusstruik naar den anderen, om in 't eene oogenblik Kevertjes uit een bloemkroon op te pikken, in 't andere een fladderende Spanrupsvlinder over den grond loopend te vervolgen. Van tijd tot tijd laat zij haar klankvol liedje hooren, dat veel overeenkomst heeft met het gekweel van een jong Kanarievogel-mannetje, maar ervan verschilt, doordat het evenals het gezang van het Roodborstje met een mol eindigt. Ofschoon de Sardinische Grasmusch niet zeer luid zingt, kan men haar lied toch op een grooten afstand hooren, vooral sommige schellere tonen, die bijna volkomen op het geluid van kleine klokjes gelijken.

De *Provençaalsche Grasmusch* (*Sylvia provincialis*), die men in Spanje zeer dikwijls ontmoet, mag men als de naaste verwant van de vorige

soort beschouwen. Hare bovendeelen zijn aschgrauw, de onderdeelen donker wijnrood; de keel is geelachtig wit gestreept; de slagpennen en stuurpennen zijn bruinachtig grijs; de vier buitenste stuurpennen van elke staarthelft hebben aan de spits een witten zoom. Het oog is helder roodbruin en met een steenrooden ring omgeven; de snavel heeft een zwarte kleur. De lage naaldhoutwildernissen der Catalonische gebergten en hunne met forsche heidestruiken, met cistaceeën begroeide noordelijke hellingen, de woestenijen van Valencia, die slechts onvolkomen bekleed zijn met armoedig struikgewas, de op steppen gelijkende hoogvlakten van Castilië, eikenwouden, kreupelhout, lage heesterbosschen, kortom de “struikwouden” in de uitgebreidste beteekenis van ’t woord, zijn het vaderland van deze vogelsoort. Nauwelijks heeft men den voet gezet in een dezer oerwouden van de kleine leden van het zangersgilde, of men verneemt de eenvoudige, maar aantrekkelijke liederen van den Provençaalschen Zanger, welke zoo sprekend gelijken op die van zijn Sardinischen collega; ook ziet men dan soms het roodborstige vogeltje op den top van een struik.

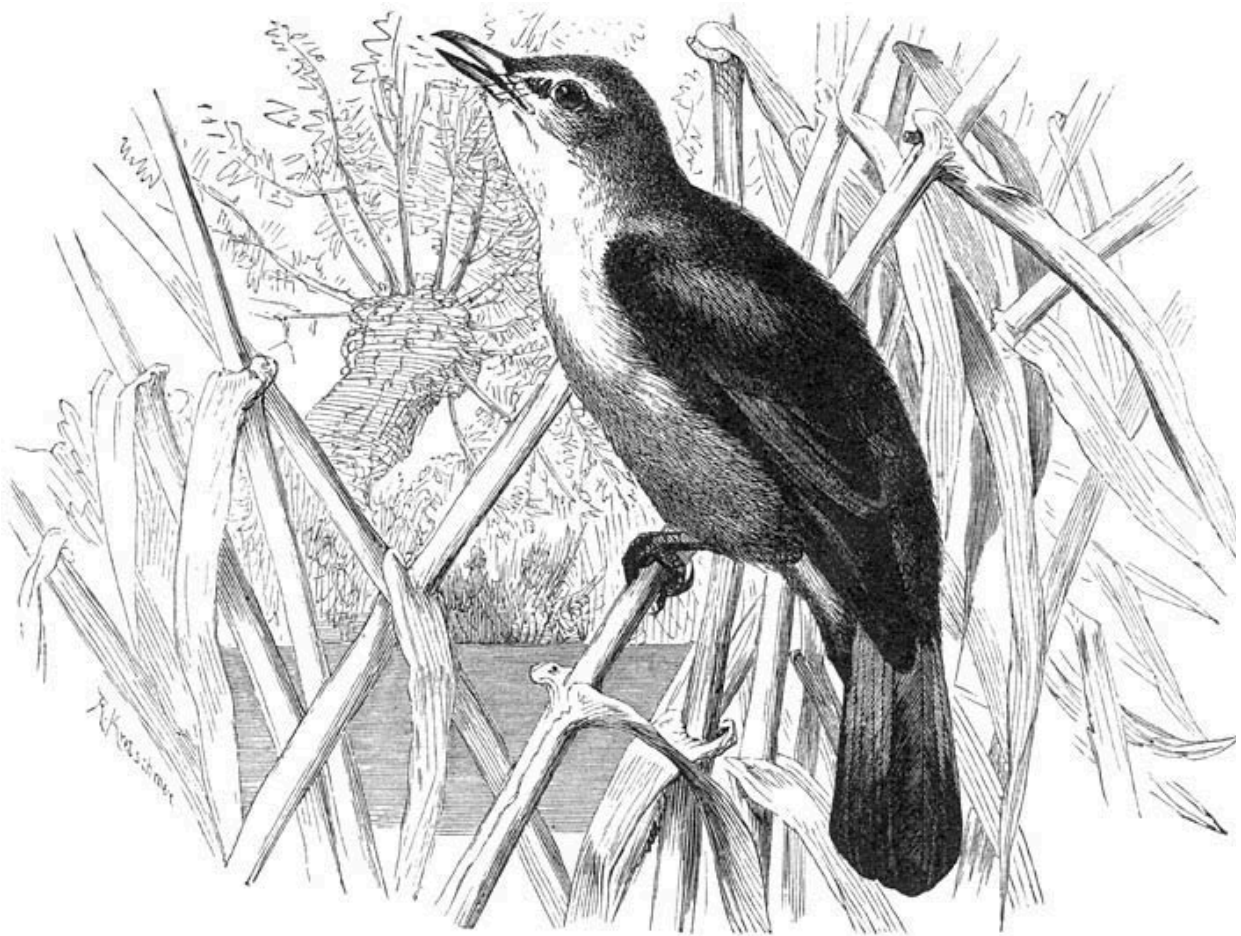
*

Het soortenrijke geslacht der *R i e t z a n g e r s* (*Acrocephalus*)¹ behoort grootendeels in ’t Noordelijke faunistische Rijk van de Oude Wereld thuis; het is echter ook vertegenwoordigd in het Indische, het Ethiopische en het Australische Rijk. Zijne kenmerken zijn: de slanke romp, de langwerpige kop met plat voorhoofd en betrekkelijk dikke, priemvormige of verlengd kegelvormige snavel, de krachtige voeten met langen loop en dikke, in scherp gekromde nagels eindigende teenen, de korte, afgeronde vleugels, welker spits gevormd wordt door de tweede of door de tweede en derde handpen, de middelmatig lange, afgeronde, trapvormige of wigvormige staart, het gladde, min of meer harde vederenkleed, welks groene of grijsgeelachtige kleur in overeenstemming is met die van riet en dergelijke langstengelige waterplanten.

Het uiterlijk en de bewegingen van deze zeer eigenaardige Vogels staan in nauw verband met de plaats waar zij zich ophouden. Zij, de zangers der met riet, zeggen, biezen en gras begroeide oorden, leven steeds op den bodem en

bezitten alle eigenschappen, die met zulk een levenswijze samengaan. In alle opzichten hoog begaafd, onderscheiden zij zich ook door hun gezang: hun lied is een moeras- en waterlied. Hun voedsel zoeken en vinden zij op den bodem en op korten afstand boven den waterspiegel, op de planten van de “wouden”, die zij bewonen en waarin zij hun meestal kunstvol nest bouwen.

De grootste en meest bekende soort van het geslacht is de K a r e k i e t , ook wel Rietlijster en Groote of Dubbele K a r e k i e t genoemd (*Acrocephalus turdoides*). Deze is 21 cM. lang. De veeren van de bovenzijde zijn donkerbruin, die van de onderzijde roest-geelachtig wit, aan de keel en het midden van de borst lichter. Het oog is donkerbruin, de snavel donkerbruin, aan de onderzijde geel, de voet bruinachtig.



Karekiet (*Acrocephalus turdoides*). $\frac{1}{2}$ v. d. ware grootte.

Met uitzondering van Groot-Brittannië bewoont de Karekiet, wiens verbreidingsgebied zich noordwaarts uitstrekt tot in het noorden van Zweden, alle vlakke gewesten van ons werelddeel, die tot de gematigde luchtstreek behoren, en bovendien West-Azië; des winters bezoekt hij het grootste deel van Afrika en dringt tot in Kaapland door. Nooit verlaat hij de rietvelden; op reis zelfs vliegt hij van het eene water naar het andere. Op zijn broedplaats verschijnt hij bij ons gemiddeld den 7en Mei; hij blijft hier hoogstens tot in het einde van September.

In de lente, onmiddellijk na zijn aankomst, hoort men onophoudelijk van den vroegen morgen tot laat in den avond (gedurende den eersten tijd van zijn tegenwoordigheid in onze streken zelfs op alle uren van den nacht) het luide, ver klinkende, uit volle, sterke tonen samengestelde gezang van het mannetje, dat in verscheidene, op menigvuldige wijze afwisselende strophen verdeeld is. Men zou zeggen, dat de aandacht, die de zanger geschonken heeft aan de geluiden der Kikvorschen, in zijne muzikale uitingen merkbaar is, want zij herinneren niet minder aan het knorren en kwaken van deze waterbewoners, dan aan het lied van den een of anderen Vogel. Zacht fluitende tonen worden door dezen virtuoos niet voortgebracht; zijn geheele lied bestaat uitsluitend uit krakende en krijschende geluiden. “Dorre dorre dorre, karre karre karre, kerr kerr kerr, kai kai kai kai, karre karre karre, kiet” zijn de duidelijkste en voornaamste bestanddeelen van dit lied. En toch maakt het indruk. Er ligt iets gezelligs in deze klanken, iets vroolijks in de wijze waarop zij voorgedragen worden. Omdat men daar, waar zij ons oor treffen, bijna nooit het gezang van andere Vogels hoort, maar gewoonlijk niet anders verneemt dan de stem van watervogels, het snateren van Ganzen en Eenden, het kwaken van Reigers, het ratelen van de Roode Patrijzen, stelt men trouwens ook bescheidener eischen en is men geneigd een zachter oordeel uit te spreken.

De Karekiet broedt, evenals hare verwanten, niet voordat het nieuw uitspruitende riet een voldoende hoogte heeft bereikt, dus op zijn vroegst in het einde van Mei, meestal eerst omstreeks het midden van Juni, gewoonlijk broeden verscheidene paren gezellig op één broedplaats, zelfs wanneer deze slechts een kleine plas is. Het nest staat doorgaans aan den waterkant van het rietveld en nooit ver daarbinnen, integendeel dikwijls zeer vrij; bijna altijd is

het boven het water en niet boven den vasten grond gebouwd, aan of liever tusschen 4, zeldzamer 5, hoogstens 6 riethalmen bevestigd, die in de wanden van het nest zijn ingeweven of deze doorboren; geregeld bevindt het zich op een hoogte, die door het water nooit bereikt wordt zelfs bij buitengewoon hoogen stand, zelden een volle meter boven den waterspiegel.

Waarheidslievende onderzoekers hebben opgemerkt, dat de Rietzangers in hun omgeving in sommige jaren, schijnbaar zonder eenige aanleiding, hunne nesten veel hoger bouwden dan anders; tot hun verwondering zagen zij in deze gevallen het weder plotseling, soms lang nadat het nest gereed was, gedurende geruimen tijd regenachtig worden, zoodat de waterstand in de plassen en rivieren ver boven de gewone hoogte steeg; de nesten hadden hiervan echter geen hinder, maar zouden overstroomd zijn, indien de Vogels ze niet hoger hadden gebouwd dan gewoonlijk!—Het nest zelf is dikwandig en veel hoger dan breed, de rand van de nestholte is binnenwaarts gebogen. De wanden bestaan uit dorre grasbladen en halmen, die naar binnen toe steeds fijner worden en met eenige worteltjes de binnenbekleding vormen. Al naar de standplaats van het nest worden de bladen verschillend gekozen, ook wel met bastvezels van netels, met weegbree, zaadharen en zelfs met spinsels van rupsen, hennepen wolvezels gemengd, terwijl droge graspluimen, rosmarijnkronen, paardehaar en dergelijke stoffen voor het bekleeden van de nestholte dienen. Het broedsel, dat uit 4 of 5 eieren bestaat, is zelden voor het midden van Juni voltallig. De eieren, die op blauwachtigen of grijsgroenachtig witten grond met zeer donkere, olijfbroine, aschgrauwe en leikleurige vlekken, punten en veegen bijna gelijkmatig bedekt zijn, worden 14 à 15 dagen lang ijverig bebroed. De jongen worden met Insecten grootgebracht, door de ouden teer geliefd en tegen gevaar gewaarschuwd; zij staan ook na het uitvliegen nog lang onder hun leiding.

Gevangen Karekieten zijn aangename kamergenooten, hoewel zij niet lang de gevangenschap verdragen; zoodra zij gewend zijn aan het voeder, dat zij in de kooi krijgen, zullen zij hunne veeren glad en net houden, buitengewone behendigheid, vlugheid en bekwaamheid in 't klimmen ten toon spreiden en bovendien door zeer ijverig te zingen hunne verzorgers genoeg geven; zij kunnen mettertijd zeer tam worden.

De K l e i n e K a r a k i e t (*Acrocephalus arundinaceus*) draagt zijn naam terecht, daar hij als 't ware een verkleinde nabootsing is van de vorige soort. Men noemt hem ook wel R i e t v i n k . Hij is 14 cM. lang, aan de rugzijde roestkleurig bruin, aan de buikzijde zeer licht roestgeel, bijna wit; boven de oogen bevindt zich een helder roestkleurig bruine streep. Ook door zijn wijze van nestelen in rietvelden en met riet begroeide slootkanten lijkt hij veel op zijn grootere verwant. Terwijl deze in ons land vooral aan met riet begroeide oevers van meren of andere uitgestrekte wateren aangetroffen wordt, is gene met kleinere plassen en sloten tevreden en daarom meer algemeen verbreid. Hij komt gemiddeld den 26sten April in Friesland (ALBARDa), in andere provinciën iets vroeger, en vertrekt in 't laatst van Augustus. De eieren zijn op groenachtig of grijsachtig witten grond meer of minder dicht bezet met olijfgrijze of olijfbuine, ook wel met aschgrauwe vlekken.

Nog algemeener dan de vorige soort, waarmede hij in grootte en kleur nagenoeg geheel overeenstemt, is de B o s c h r i e t z a n g e r of het W i l g e n s i j s j e (*Acrocephalus palustris*); zijn levenswijze is echter anders, hij nestelt niet in 't riet, maar in 't kreupelhout langs sloot- en waterkanten dicht bij den grond, vooral tusschen brandnetels of wilgetwijgen.

De vleugels en de staart zijn iets langer; de snavel en de voeten iets korter en krachtiger dan die van zijn evenknie. De eieren zijn groengrijs met donkerder groene stippen. Van alle Rietzangers heeft deze de grootste muzikale gaven. Zijn zang is rijk aan afwisseling en met aangename fluittonen gemengd; hij herinnert aan het gezang van sommige Grasmusschen.

De algemeenste van alle inheemsche soorten van Rietzangers is die, welke meer bepaalde R i e t z a n g e r , bij Rotterdam ook wel T r i n t r a m p j e wordt genoemd (*Acrocephalus schoenobaenus*)². Zijn lengte bedraagt 14 cM. De bovendeele en de smalle buitenzoomen van de donkerbruine slagpennen, vleugeldekvederen en stuurpennen zijn vaalbruinachtig; de mantel en de schouders vertoonen wegs meltende, donkere schaftstreepen. Op het midden van de kruin en den bovenkop komt op zwartbruinen grond

een vaalbruinachtige, donker gestreepte, overlansche veeg voor, aan weerszijden een breede wenkbrauwstreep, de teugel is met een door 't oog gerichte, smalle streep versierd, de zijden van den kop en de onderdeelen zijn teer roestgeelachtig, de keel, de buik en de onderdekveeren van den staart lichter, meer witachtig van kleur.

Van den 68en graad N.B. af is de Rietzanger over geheel Europa verbreid; ongeveer bij dezelfde breedte begint zijn verbreiding ook over West-Siberië en West-Azië.

Onze Vogel bewoont bij voorkeur moerassen en waterkanten, het liefst plaatsen welke met hoge zeggen, biesen en andere smalbladige moerasplanten begroeid zijn, bovendien echter ook velden in moerassige streken, die door waterstroomen met riet langs de oevers omsloten zijn, kortom het moeras en niet het rietbosch. Hij komt hier gemiddeld den 20en April en verlaat ons eerst in October; enkel ziet men hem zelfs nog in November. Den winter brengt hij in Middel-Azië door.

De Rietzanger overtreft als sluiper alle tot dusver genoemde soorten en is in dit opzicht de evenknie van den Sprinkhaan-rietzanger. Met de vlugheid van een Muis beweegt hij zich door een doolhof van planten of op den grond; minder behendig toont hij zich bij 't vliegen, daar hij nu eens snorrend, dan weer fladderend, in den waren zin van 't woord wippend, volgens een kronkellijn zich voortbeweegt, zelden groote afstanden vliegend aflegt en meestal plotseling regelrecht in het moeras neerstrijkt. Zijn lokstem is een knippend geluid; een onbehagelijke gemoedstemming geeft hij door een snorkend "sjarr" te kennen, angst door een krijschend gekwaak; zijn zeer aangenaam gezang is gekenmerkt door lange, luide, trillende fluittonen, die dikwijls herhaald worden; het gelijkt op dat van andere Rietzangers, maar brengt toch ook weer dat van den Kwikstaart of van de Boerenzwaluw in herinnering; er is zooveel afwisseling in, dat het op een lijn gesteld kan worden met het lied van de Grasmusch.

In den regel houdt de Rietzanger zich zooveel mogelijk verborgen; gedurende den paartijd echter vertoont hij zich aan den top van hoge planten of op vrij uitstekende takken, om te zingen of om een mededinger op te sporen, wiens lied zijn ijverzucht prikkelt. Uit nieuwsgierigheid handelt

hij op soortgelijke wijze. Als men een Patrijshond de struiken laat doorzoeken, waarin zich een Rietzanger ophoudt, ziet men dezen dikwijls bij een bies- of riethalm omhoog klauteren, om zich heen kijken en daarna bliksemsnel weer omlaag verdwijnen. Terwijl het wijfje broedt, zingt het mannetje op alle tijden van den dag zeer ijverig, het meest in de morgenschemering, maar ook gedurende heldere nachten; zonder hem zou men in de gewesten, die hij op deze liefvallige wijze vervroolijkt, nagenoeg nooit klanken en zangen vernemen. Een groote verandering is in hem op te merken, zoodra hij in vuur geraakt. In opgewonden toestand gedraagt hij zich zóó, dat een onge oefende hem vermoedelijk voor een geheel anderen Vogel zal aanzien; dan vliegt hij, vooral bij fraai weder en omstreeks het midden van den dag zeer dikwijls met langzame vleugelslagen van zijn zitplaats in schuinsche richting al zingend omhoog, zweeft, de vleugels zoo hoog houdend dat de spitsen elkander aanraken, langzaam weer omlaag, of schiet regelrecht van boven naar beneden; intusschen gaat hij steeds voort met luidkeels te zingen en blaast zich bovendien tot een bal op.

De Insecten, waarmede de Rietzanger zich voedt, zijn ongeveer dezelfde als die, welke aan zijne verwanten tot spijs dienen; bessen eet hij eveneens. Het nest wordt gebouwd op zeer verschillende plaatsen, die in den regel moeilijk toegankelijk zijn; o. a. vindt men het op sekgraspollen tamelijk diep in het moeras, dikwijls echter op volkomen droog land, soms in de nabijheid, soms op een afstand van 100 à 200 schreden van het water, zelfs op een met struiken en grassen begroeid zandig terrein, nu eens op den bodem zelf, dan weer in lange knotwilgjes, tusschen wilgetwijgen, netelstengels en andere stevige, als pijlers dienende planten vastgeweven. In het begin van Juni vindt men in dit nest 5 of 6 eieren, die aan het eene uiteinde sterk afgerond zijn, aan 't andere buitengewoon spits toelopen. Zij zijn op vuilwitten of grijsachtig witten grond met doffe en onduidelijke vlekken en krieuwelige stippels van bruingrijze en grijze kleur geteekend en gemarmerd. De jongen verlaten het nest niet voordat zij volkomen in staat zijn om te vliegen; zij gebruiken hunne vleugels in den eersten tijd in 't geheel niet, maar kruipen als Muizen tusschen de dichtste waterplanten door.

Gevangen Rietzangers behooren tot de zeldzaamheden, niet omdat zij moeilijk te onderhouden, maar omdat zij moeilijk te vangen zijn.

De Water-rietzanger (*Acrocephalus aquaticus*) gelijkt op de vorige soort, maar is meer ros van kleur; hij bewoont het warme gedeelte van Europa, maar broedt in kleinen getale ook in Midden-Europa. Van tijd tot tijd komt hij in ons land voor, zooals reeds door TEMMINCK werd verzekerd. In September 1887 ontving de verzameling van Natura Artis Magistra te Amsterdam twee voorwerpen, welke zich tegen de vuurtorens van IJmuiden hadden doodgevlogen. Levend werd daar in Augustus 1889 een mannelijk exemplaar gevangen, dat in de Amsterdamsche diergaarde een plaats vond (ALBARDA).

*

De Sprinkhaan-rietzangers (*Locustella*) verschillen in gestalte en aard voldoende van hunne verwanten om den rang van een geslacht in te nemen. De romp is slank, de snavel breed, naar de spits priemvormig, de voet tamelijk hoog en met lange teenen voorzien; de vleugels zijn kort en afgerond; van de handpennen zijn de tweede en de derde langer dan de overige; de staart is middelmatig lang, breed en trapvormig; de onderdekveeren van den staart zijn zeer lang, de overige veeren zacht en fijn; zij hebben een somber bruinachtig groene kleur en zijn op den rug en de voorborst met donkerder vlekken geteekend.

Als type van dit geslacht geldt de Sprinkhaan-rietzanger, die aan den duinkant boven Haarlem Stapel genoemd wordt (*Locustella naevia*). Hij is 13.5 cM. lang. De veeren van de bovenzijde zijn olijfbruin, op den kop met kleine, rondachtige, op den mantel en de schouders met breede, pijlvormige, bruinzwarte vlekken geteekend; de onderdeelen zijn bijna roestgeel, de kin, de keel, de onderborst en het middenste gedeelte van den buik zijn lichter van kleur en zweemen naar wit, op den kop met fijne, donkere schaftstreepen, op de onderdekvederen van den staart met breede, uitvloeiende schaftvlekken geteekend; de slagpennen zijn zwartachtig bruin met smalle olijfgrauwe zijkanten, die naar achteren breeder worden, de stuurpennen donkergroenachtig bruingrijs, met lichter gekleurden zoom en gewoonlijk met donkerder dwarsbanden. Het oog is grijsbruin, de snavel hoornkleurig, de voet licht roodachtig.

Van Zweden of Rusland af is de Sprinkhaan-rietzanger over geheel Middel-Europa verbreid; op den trek komt hij in het zuiden van ons werelddeel of Noordoost-Afrika. Hij bewoont de vlakten, komt echter geenszins overal, maar slechts plaatselijk hier en daar zeer veelvuldig voor, op andere plaatsen, vooral in 't gebergte, in 't geheel niet. Ten onzent werd hij vooral op duingronden, hetzij in de doornstruiken langs den strandreep, hetzij in het eikenhout langs den duinkant of in de duinpannen, waargenomen. Hij nestelt daar in het gras en in kruiden, het liefst in of bij struikgewas; het nest is tamelijk diep, bevindt zich op of zelfs gedeeltelijk in den grond en bevat zes rondachtige, witte, rood- en bruinachtig gevlekte en gemarmerde eieren. Het broeden werd waargenomen in Noord-Holland bij Zandpoort en Velsen, in Zuid-Holland bij Lisse, Wassenaar en Sassenheim, in Noord-Brabant bij Cromvoirt (ALBARD).—Deze Vogel, die behendig loopt, zoekt zijn voedsel, dat uit Insecten bestaat, veelal op den grond. Zijn zang, dien hij dikwijls gedurende den geheelen nacht laat hooren, kan met dien van den Grooten Groenen Sprinkhaan vergeleken worden. Hieraan ontleent hij zijn naam.

De N a c h t e g a a l - r i e t z a n g e r , bij Rotterdam S n o r genoemd (*Locustella luscinioides*), is meer bruin van kleur dan de vorige soort en heeft eenigszins zeisvormige vleugels. In ons land werd hij tot dusver slechts aan en bij de Maas, bij Kralingen en in het Kralinger meer, broedend gezien. Hij bewoont het riet of het gras, klimt zeer vlug langs halmen en andere stengels op en loopt met gemak langs den grond. Zijn zachte, snorrende zang heeft deze eigenaardigheid, dat hij niet van de zijde waar de Vogel zich bevindt, maar van de tegenovergestelde zijde schijnt te komen. Het nest is 1.5 à 4.5 dM. boven het water tusschen riet- en grashalmen geplaatst en ruw uit rietbladeren opgebouwd; het bevat 5 witachtige, fijn geelachtig en bruin gevlekte eieren.

*

De S p o t t e r s (*Hypolais*) zijn over het Noordelijke faunistische Rijk der Oude Wereld, het Indische en het Ethiopische Rijk verbreid. Deze betrekkelijk groote Grasmuschachtige Vogels hebben een grooten, dikken en breeden snavel met scherpe, doch nagenoeg niet ingebogen randen, stevige

voeten, matig lange vleugels, waarin de derde en vierde slagpennen voorbij de andere uitsteken en een middelmatig langen of korten, ondiep uitgeranden staart.

De Spotvogel, ook wel Geelborstje, Geelbukje of Citroentje, in Friesland Groote Gele Hofzanger genoemd (*Hypolais philomela*)³ is aan de bovenzijde olijfgroen grijs, op den teugel en aan de onderzijde bleek zwavelgeel, welke kleur in de oorstreek, op de zijden van den hals en van den romp ongevoelig in zwak olijfkleurig grijs overgaat; de slagpennen zijn olijfbuin; hun buitenvlag heeft een groenachtigen, de binnenvlag een breeden, vaal witten zoom; de staartveeren zijn lichter van kleur dan de slagpennen en aan den buitenrand evenals deze gezoomd. Het oog is donkerbruin, de snavel grijsbruin, aan den wortel van de onderkaak roodachtig geel, de voet lichtblauw. Deze Vogel is 10.5 cm. lang.

Middel-Europa mag het vaderland van den Spotvogel genoemd worden. Van hier is hij noordwaarts tot in Scandinavië verbreid; Griekenland bezoekt hij niet anders dan op den trek.

Meer dan zijne verwanten is de Spotvogel weekelijk en kouwelijk. Hij komt hier eerst terug, als alle boomen in 't blad staan, nl. tegen half Mei (in Friesland gemiddeld op 7 Mei) en vertrekt weer tegen September. Den winter brengt hij in Afrika door. Hij houdt zich gaarne in de onmiddellijke nabijheid van den mensch op, geeft aan tuinen en boomgaarden de voorkeur boven het bosch, vestigt zich hier liever in de boschranden dan in het eigenlijke woud, ontbreekt geheel in de naaldboombossen en begeeft zich ook niet naar hooge bergstreken. Tuinen met heggen en struiken, waar vlier, liguster, sering, kornoelje en dergelijke heesters dicht bijeen groeien en niet al te laag blijven of boomgaarden, welker omheiningen uit heesters bestaan, dienen hem geregeld tot verblijfplaats. Hier te lande vindt men hem overal, waar houtgewas voorkomt, zelfs in stadstuinen.



Spotvogel (*Hypolais philomela*). $\frac{2}{3}$ v. d. ware grootte.

Bij de keuze van zijn woonplaats gaat hij zeer zorgvuldig te werk; aan een gebied, dat eens door hem in bezit genomen werd, toont hij zich zeer gehecht en keert er iederen zomer in terug, zoo lang hij leeft. Slechts gedurende het zingen blijft hij lang op dezelfde plaats; overigens is hij bijna voortdurend in beweging. Zijn lokstem is een zacht “tek, tek,” waaraan ook wel een welluidend “teruut” wordt toegevoegd, als uitdrukking van een bijzonder verlangen, van ijverzucht of toorn of tot waarschuwing tegen een dreigend gevaar; zijn boosheid en misschien ook wel zijn strijdlust geeft hij gewoonlijk te kennen door de klanken “hettettet.” Zijn gezang maakt niet op iedereen indruk en wordt daarom verschillend beoordeeld; trouwens alle Spotvogels zingen niet gelijk: de eene is uitmuntend begaafd en mengt de meest verschillende geluiden van Vogels uit den omtrek door zijn wijsje heen; de andere is een erbarmelijke brekebeen, die slechts weinige

welluidende tonen voortbrengt en de minder aangename het sterkst doet uitkomen. Zij zingen van 't aanbreken van den dag tot tegen den middag en 's avonds tot aan 't ondergaan van de zon; den meesten ijver toonen zij, zoolang het wijfje broedt, of een medezinger hen tot den strijd uitdaagt.

Hun voedsel bestaat hoofdzakelijk uit kevertjes en andere kleine, vliegende Insecten, die zij van de bladen afzoeken of in de vlucht vangen.

De Spotvogel broedt, wanneer hij niet gestoord wordt, slechts éénmaal in 't jaar, n.l. tegen het einde van Mei of in 't begin van Juni. Het nest wordt in den regel in den dichtsten struik van zijn gebied gebouwd, liefst in vlier, hazelaar, liguster of hondsboompjes, zelden of nooit in gedoornde heesters; hoewel er geen zeer verborgen plaats voor gekozen wordt, is het toch altijd door bladen overschaduw. Het heeft den vorm van een diepen nap; zijn buitenwand is van droog gras, bastvezels, wol van planten en dieren, berkenbast, rupsenspinsels, papier en dergelijke stoffen zeer kunstig en stevig saamgevoegd; van binnen is het met eenige veeren bekleed en met fijne grashalmen en paardehaar gevoerd. De 4 à 6 langwerpige eieren zijn op rozerooden of rozerood-olijfgrijzen grond met zwartachtige of roodbruine stippels en adertjes geteekend. De mannetjes en wijfjes broeden om beurten; de jongen komen binnen 13 dagen uit en worden door de ouders met allerlei kleine Insecten grootgebracht.

De Spotvogel kan in een kooi zeer moeilijk in 't leven gehouden worden; men moet hem zeer zorgvuldig behandelen, mierenpoppen, meelwormen en dergelijk voedsel geven; in 't gunstigste geval kan men hem dan een jaar, soms langer behouden.

In Zuid-Europa en Noordwest-Afrika komen andere soorten van 't zelfde geslacht voor—o.a. de G r i j z e S p o t v o g e l (*Hypolais opaca*)—die in levenswijze met den bij ons inheemschen vorm overeenkomen.

*

De naaste verwanten van de Spotters zijn de B o s c h z a n g e r s (*Phylloscopus*)⁴. Deze kleine Vogeltjes hebben een zwakken snavel, die aan

den wortel eenigszins verbreed, overigens priemvormig en van voren zijdelings samengedrukt is, middelmatig lange, zwakke voeten, waaraan korte teenen voorkomen, tamelijk lange vleugels, welker derde en vierde slagpennen langer zijn dan de overige, een matig langen, recht afgesneden of flauw uitgeranden staart en een los vederenkleed, dat bij beide seksen nagenoeg dezelfde kleur heeft.

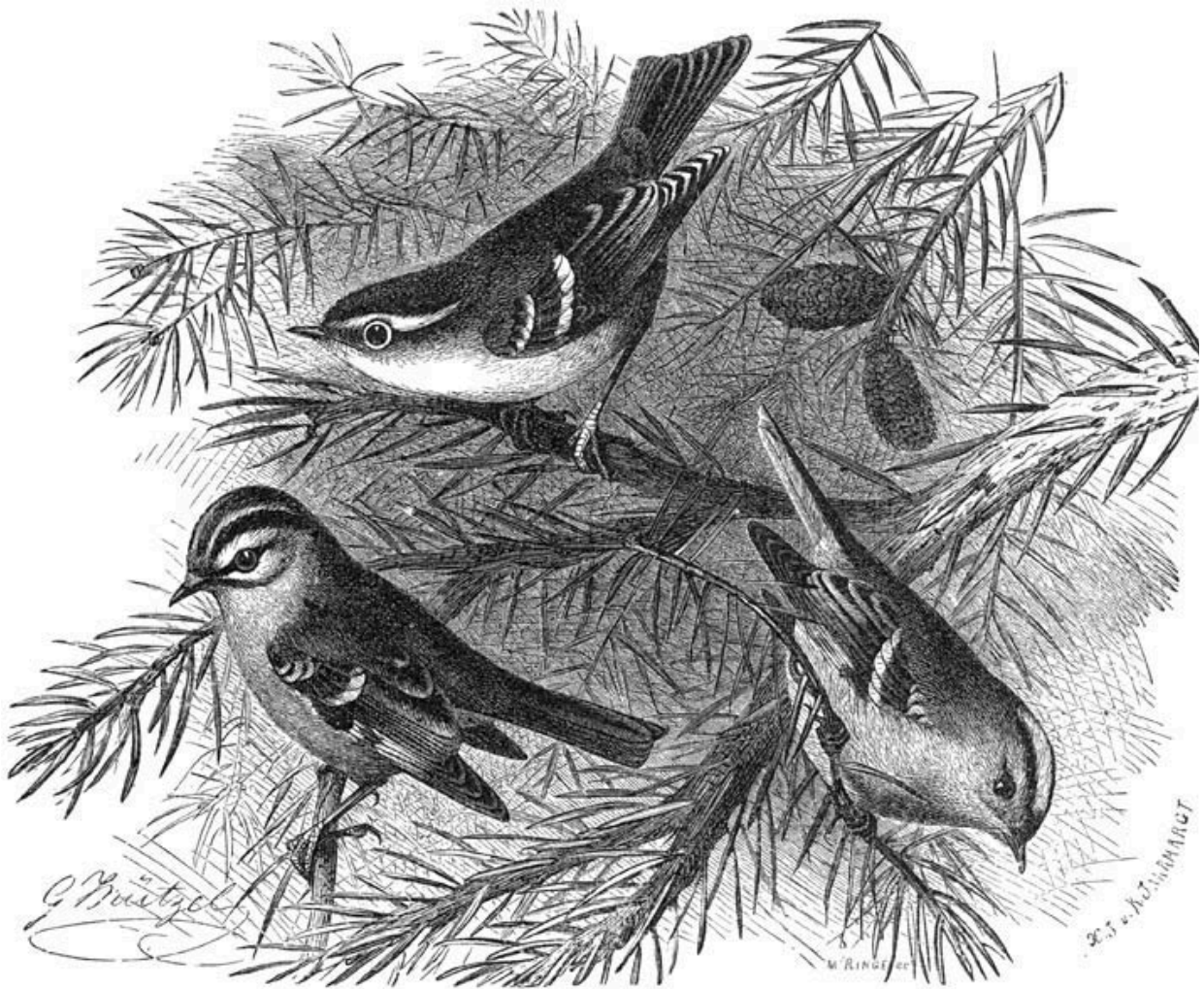
In ons vaderland broeden drie soorten van Boschzangers, welker levenswijze in hoofdzaak overeenkomt. Het meest algemeen verbreid zijn de 12 cM. lange *Fitis* of *Kleine Gele Hofzanger* (*Phylloscopus trochilus*) en de 1 cM. kortere *Tjiftja f* (*Phylloscopus rufus*) die in Friesland *Duimpje*, in Groningen *Tierentijn*, bij Haarlem *Klein Vinkenbijtertje* heet. Beiden komen in tuinen en boschjes voor. De 13.5 cM. lange *Fluiter* (*Phylloscopus sibilatrix*) is hoofdzakelijk beperkt tot droge gronden, zooals in Gelderland en langs onze duinen, waar hij het meest in sparren en beukenbosschen voorkomt.

Bij de *Fitis* is de rugzijde groenachtig grijs, op den stuit in groen overgaande, de buikzijde lichtgeel met uitzondering van de witte borst en buik; de slagpennen en de staartveeren zijn olijkleurig bruin, beide op de buitenvlag met een smallen, bruinachtig groenen, de eerstgenoemde bovendien op de binnenvlag met een breederen, witachtigen zoom voorzien; de wangen zijn geelachtig; boven de oogen komt een lichtgele streep voor; de pooten zijn bruinachtig geel.

De bovendeele van den *Tjiftja f* zijn groenachtig bruingrijs, de onderdeelen vuilwit, aan de zijden geelachtig, de keel en de krop bruinachtig, de slagpennen en de staartveeren ongeveer als bij de *Fitis*, de onderste vleugeldekveeren geel; een smalle streep boven de oogen is geelachtig wit, een onduidelijke streep aan den teugel bruin; de pooten zijn zwartbruin.

De *Fluiter* onderscheidt zich van zijne verwanten door een diep uitgesneden staart; zijn rugzijde is geelachtig groengrijs, de buikzijde zuiver wit, behalve de kin, de keel, de voorborst en de, onderste vleugeldekveeren, die, evenals de zijden van den kop en een tot aan de slapen reikende streep boven de oogen, een bleekgele kleur hebben; de slagpennen en de

staartvederen zijn olijfbruin, naar buiten met smalle groene, naar binnen met witte randen; de pooten zijn roodachtig bruineel.



1) Grauwstuit-boschzanger (*Phylloscopus superciliosus*), 2) Vuur-goudhaantje (*Regulus ignicapillus*), 3) Goudhaantje (*Regulus cristatus*). ½ v. d. ware grootte.

Het verbreidingsgebied van deze drie Boschzangers omvat geheel Middel-Europa en West-Azië; dat van de Fitis strekt zich oostwaarts over het grootste deel van Azië en zuidwaarts tot aan de Middellandsche zee uit; de Tjiftjafs komen nog in het noorden van Zweden voor; hunne beide verwanten gaan niet verder dan het midden van dit rijk. Alle overwinteren in Afrika; de Fitis begeeft zich het verst zuidwaarts en wordt dan ook in Indië gevonden; terwijl de beide andere soorten in Noord- en Midden-Afrika blijven.

Onopgemerkt of zonder herkend te worden trekt ieder jaar een Boschzanger, die in het verafgelegen Oost-Azië broedt, door Europa en soms ook door ons vaderland om op een afstand van vele duizenden kilometers van zijn nestelplaats, in West-Afrika, den winter door te brengen: dit doet de *Grauwstuit-boschzanger* (*Phylloscopus superciliosus*). De bovendeele van dezen Vogel zijn dof olijfkleurig groen; een licht geelachtige, tamelijk breede, met zwart omzoomde streep, die bij het neusgat aanvangt, strekt zich over de oogen uit tot aan den achterkop; over het midden van den kruin loopt een tweede, onduidelijke streep van lichtere kleur dan de omliggende veeren; de zijden van den romp, van den krop tot de schenkels zijn teer groenachtig geel, overigens zijn de onderdeelen geelachtig wit; de slagpennen en de staartveeren zijn zwartbruin, naar buiten met smallen olijfgroenen zoom; de slagpennen zijn ook aan de binnenzijde wit gezoomd; de armpennen en de grootste bovendekvederen van den vleugel hebben aan de spits een bleekgelen rand, waardoor twee lichte dwarsstrooken op de vleugels ontstaan. Dit vogeltje is 9 à 10 cM. lang.

De uitgestrektheid van het broedgebied van den Grauwstuit-boschzanger is tot dusver nog niet bekend; alleen weet men, dat hij Toerkistan, Oost-Siberië (te beginnen bij het meer van Baikal), China en het Himalaja-gebied bewoont, dat hij op een hoogtegordel tusschen 1000 en 2500 M. verblijf houdt en broedt, en iederen winter naar het zuiden van Indië trekt. Bijna even geregeld, maar steeds in veel geringer aantal volgt hij ook den westelijken weg door Noord- en West-Europa; volgens GÄTKE ziet men hem bijna ieder jaar op het kleine eiland Helgoland, waaruit deze nauwgezette onderzoeker de onderstelling put, dat deze Vogel ongetwijfeld ieder jaar door Duitschland trekt, hetgeen ons alleszins aannemelijk voorkomt. Werkelijk heeft men onzen Boschzanger in de meest verschillende landen van Europa gevangen, o. a. herhaaldelijk in den omtrek van Berlijn en in Anhalt, bovendien in Engeland, in Nederland (éénmaal bij Leiden), bij Weenen, bij Milaan en in Palestina.

De bewegingen en de handelingen van de Boschzangers verraden een voortdurende blijmoedigheid. Stil op een en dezelfde plaats te blijven kost hun moeite. Evenals de Grasmusschen zijn zij bijna onophoudelijk in beweging; nu eens sluipen zij behendig tusschen de twijgen door, dan weer

vliegen zij naar den top van een twijg, blijven er voor fladderen om een Insect op te pikken, of begeven zich zingend naar een anderen boom. En wanneer het al eens gebeurt, dat zij een poos op dezelfde plaats blijven zitten, wippen zij voortdurend met den staart. Zij vliegen fladderend en min of meer onvast op en neer; ook als zij een grooteren afstand doorvliegen, volgen zij een onregelmatige, uit langere en kortere bogen samengestelde kronkellijn. Het gezang van de Fitis bestaat eenvoudig uit een opeenvolging van zachte tonen, die als “huu-ied, huu-ied, ho-ied, ho-ied, ho-ied, ho-ied” klinken, maar het smeltende van deze fluitende geluiden, hun opklimming en weekheid, maakt dit gezang zoo eigenaardig en aantrekkelijk, dat het de voorkeur verdient boven den slag van vele Vogels. Alle soorten zingen ijverig zoolang de broedtijd duurt, intusschen blazen zij de keel op, zetten de veeren van de kruin overeen en laten de vleugels hangen of brengen ze in trillende beweging; beginnen reeds 's morgens zeer vroeg te zingen en blijven aan den gang tot na het ondergaan van de zon. Het eveneens aangename gezang van den Fluiter, hoewel even kort als dat van de Fitis, klinkt geheel anders; de voornaamste strophe van zijn lied kan ongeveer door “siesiesiesiesierrrrrierrrierr” nagebootst worden. Het lied van den Tjiftjaf begint met de syllaben “triep, triep, triep, het”, waarop de luidere klanken “diëllr, dellr, diëllr, dellr” volgen.

Alle Boschzangers bouwen op of onmiddellijk boven den bodem een meer of minder kunstig nest, dat den vorm heeft van een bakkersoven. De Fluiter kiest als nestelplaats het onderste deel van een ouden boomstomp of den voet van den een of anderen boomstam, die met heide, boschbessen, mos of gras dicht omgeven is, vervaardigt hier van stevige grashalmen, fijne houtspaanders, mosstengels, denneschors, splinters en dergelijke materialen een koepelvormig gebouw, dat een middellijn van 13 cM. buitenwerks en een ingangsopening van 4 cM. wijde heeft; van binnen wordt het met fijne grashalmen zeer netjes gevoerd. Om dit groote werkstuk tot stand te brengen maakt het wijfje eerst het kuiltje, waarin het nest aangebracht zal worden; door met groote moeite de gras- en mosstengels uit te trekken en met den snavel zoolang in den grond te woelen, totdat deze halfbolvormig uitgehold is. Eerst nu beginnen zij de bouwmaterialen voor het nest bijeen te brengen en te ordenen; hoewel zij alleen in de morgenuren hiermede bezig zijn, werken zij met zooveel ijver en vlijt, dat het geheel in weinige dagen

voltooid is. Gedurende den arbeid trachten zij zich zooveel mogelijk schuil en hun woning geheim te houden; ver van hier plukken zij het mos en het gras dat zij noodig hebben, vliegen er mede op hooge, dicht bij 't nest staande boomen en strijken eerst van hier uit neder op de plaats, waar zij aan 't bouwen zijn.

Behalve van de behaarde en bevederde roovers, die op allerlei kleine Vogels jacht maken, hebben de jongen in het nest van den Boschzanger veel te lijden van Muizen en Boschspitsmuizen, misschien ook van Slangen, en Hagedissen, nog meer echter van lang aanhoudende plasregens. Alleen in Italië, het zuiden van Frankrijk en Spanje maakt de mensch jacht op deze lieve, wakkere Vogels om ook hen in de keuken te gebruiken. Men ziet de Boschzangers zelden in de kooi, hoewel zij zeer wel in 't leven gehouden kunnen worden, wanneer hun een behoorlijke verzorging ten deel valt; daar zij spoedig tam en gemeenzaam worden schenken zij hun meester ruimschoots vergoeding voor de aan hen besteede moeite.

*

De *Goudhaantjes* (*Regulus*) hebben een rechten, dunnen, aan den wortel eenigszins verbreedten snavel, welke zoo scherp is als een naald; de snavelrug is tamelijk hoog; de bovensnavel is vóór de benedenwaarts gebogen spits met een ondiepe inkerving voorzien. De voet is slank en heeft een langen loop; de vleugels zijn kort, sterk afgerond en breed; de vierde en vijfde slagpen zijn de langste; de middelmatig lange staart is eenigszins uitgesneden; hun vederenkleed is rijk voorzien en bestaat uit lange wijdbaardige veeren. De leden van dit geslacht bewonen Europa, Azië en Noord-Amerika.

Het ruim 9 cM. lange *Goudhaantje* (*Regulus cristatus*) wordt ook wel *Goudsbloem* of *St. Maartens vogeltje*, bij Haarlem ook *Sparresijsje* of *Bergsijsje* genoemd. De bovenzijde is vaal olijfgroen; de rand van het voorhoofd en een streep boven de oogen zijn lichter van kleur; de veeren van den bovenkop zijn geel, die van de kruin lang en schel oranjekeurig, aan weerszijden door een groote, overlangsche streep begrensd; de onderdeelen zijn roestgeelachtig wit, de slagpen en

de staartvederen olijfbruin, de armpennen hebben aan de binnenzijde een witten rand en achter den geelachtig witten wortel van de buitenvlag een zwarte dwarsstreep, de achterste bovendien een witte vlek aan de spits; de dekveeren van de armpennen en de voorste van de dekveeren der voorafgaande reeks zijn aan de spits met een breeden, geelachtig witten rand versierd, waardoor twee dwarsbanden ontstaan. Het oog is donkerbruin, de snavel hoornglanzig zwart, de voet bruinachtig.

Het verbreidingsgebied van het Goudhaantje omvat nagenoeg geheel Europa en het noorden van Azië tot aan het Amoer-gebied. Hoewel niet veelvuldig, broedt het ook in ons vaderland, vooral in de oostelijke grensprovinciën, bovendien in Friesland (Beetsterzwaag, Olterterp), Zuid-Holland (Oudewater, Lisse), Noord-Holland (Hilversum). Veel groter echter is het aantal der Goudhaantjes, die in October op den trek uit het noorden tot ons komen; sommige zwerven gedurende den geheelen winter in onze bosschen rond, de overige begeven zich naar 't zuiden, trekken in Maart en April weer door ons land en bezoeken dan dezelfde oorden als in den herfst, n.l. tuinen, streken waar veel kreupelhout groeit, naaldhoutbosschen en bosschen met breedgebladerde boomen. In Duitschland, waar zij "Wintergoudhaantjes" worden genoemd, zijn zij evenals bij ons standvogels en zwerfvogels. Dikwijls komt het voor, dat één van deze vogeltjes gedurende het geheele jaar in een gebied van één of een half uur middellijn te vinden is. Ook in de hooge bergstreken van Zuid-Europa worden zij des zomers aangetroffen; in de naburige vlakten komen zij in den herfst, om in het begin van de lente weer te vertrekken.

Het *V u u r g o u d h a a n t j e* (*Regulus ignicapillus*) komt in vorm en grootte met de overige soort overeen, maar verschilt er op elken leeftijd van door een witte streep boven en een zwarte streep over de oogen. Het middelste deel van de kruin is vuurrood, naar weerszijden in schel geel overgaande; de zwarte streep, die deze "kroon" begrenst, is breeder dan bij den minder schitterend gekroonden vorm.

Enkele exemplaren van dit lieve vogeltje komen hier in 't najaar voor; het broedt in Nederland niet, wel in streken die op gelijke breedte meer noordwaarts liggen, zelfs in 't naburige Munsterland. Na den broedtijd

verlaat het zijn woonplaats, zwerft een tijdlang rond en komt dan ook in ons land; tegen den winter trekt het naar 't zuiden (Frankrijk, Italië, Griekenland en Spanje). Ook in Duitschland overwintert het niet, hetgeen aanleiding heeft gegeven tot den naam “Zomergoudhaantje”. Het komt daar in het laatst van Maart of in het begin van April, om tot in het laatst van September of het begin van October te blijven. Gedurende den eersten tijd na zijn komst zwerft het in boschjes en in kreupelhout rond, het begeeft zich echter spoedig naar de naaldhoutbosschen, waar de zwerm zich in de sparren verstroot. Vele Vuurgoudhaantjes trekken verder noordwaarts, vele blijven in Duitschland. Zij reizen 's nachts en zoeken over dag hun voedsel. In den zomer houden zij bijna voortdurend op hoge boomen verblijf en komen slechts zelden in het kreupelhout of in lage naaldboomboschjes; zooals reeds werd opgemerkt, zwerven zij in September rond en zoeken daarna hunne winterkwartieren op.

In de meeste opzichten komen de beide soorten van Goudhaantjes overeen wat levenswijze en gewoonten betreft. Zeer dikwijls bewonen zij hetzelfde gebied en gebruiken gelijksoortig voedsel; zij nestelen op gelijke wijze. Beide houden zich bij voorkeur op in naaldhoutbosschen meestal op de boomen, maar ook in het lagere hout; zelfs dalen zij niet zelden tot den bodem af. Het Goudhaantje houdt meer van dennen, het Vuurgoudhaantje meer van sparren dan van iedere andere boomsoort; beide echter verkiezen kleine bosschen boven uitgestrekte wouden. “Opmerkelijk,” zegt NAUMANN, “is hun voorkeur voor naaldboomen. Als men in 't laatst van den herfst een gezelschap Goudhaantjes in een tuin ziet neerstrijken, waar slechts een enkele den of spar staat, zoeken zij dezen onmiddellijk op; ook houden zij zich in zulke tuinen langer op dan in andere en zitten meestal in de bedoelde boomen. Zij doorkruisen op hunne zwerftochten echter ook alle bosschen, die uitsluitend breedgebladerde boomen bevatten.” Bij fraai, helder en niet te koud winterweer zitten zij boven op de naaldboomen, bij regen, wind en storm of zeer strenge koude zoeken zij een rustplaats op lage struiken en op den bodem. In den winter houden zij zich altijd op in die gedeelten van het woud, welke door de zon beschenen worden.

Opmerkelijk is de buitengewone onrustigheid van deze Vogels. Het Vuurgoudhaantje wipt onophoudelijk van den eenen tak op den anderen en

houdt zich slechts zelden gedurende korten tijd stil, gaat op de wijze van de Meezen onder aan een twijg hangen, blijft fladderend op dezelfde plaats om evenals de Boschzangers een Insect van een twijgspits af te zoeken en vliegt zonder inspanning en gedruisch van boom tot boom. Behalve in den broedtijd vindt men het zelden alleen, gewoonlijk bevindt het zich in gezelschap van zijne soortgenooten en van andere Vogels.

De loktoon is een zwak geluid, dat als “sie sie” of “tsiet” klinkt; men hoort haar zoowel van ’t mannetje als van ’t wijfje, terwijl zij zitten. Het gezang, dat de ouden in de lente en in den zomer, de jongen (zelfs die, welke midden in een ruitijd zijn) in Augustus, September en October voortbrengen, begint met “sie sie,” wisselt daarna echter hoofdzakelijk tusschen twee toonen van ongelijke hoogte af en heeft een behoorlijk slot. Op warme winterdagen zingen de Goudhaantjes prachtig. Op een eigenaardige wijze gedragen zij zich vaak in den herfst van ’t begin van September tot aan ’t einde van November. Eén van hen begint “sie sie” te schreeuwen, draait zich om en slaat met de vleugels. Op dit geschreeuw komen andere Goudhaantjes af, die zich op dezelfde wijze gedragen en elkander nazitten; 2 à 6 Vogels nemen aan dit spel deel. Het Vuurgoudhaantje is veel vlugger en onrustiger, maakt snellere bewegingen, maar is ook ongezelliger dan zijn verwant. Terwijl men deze buiten den broedtijd altijd in gezelschap en tot vluchten vereenigd ziet, leeft gene eenzaam of bij paren. In den herfst vindt men dikwijls twee exemplaren bijeen, die dan altijd tot één paar behooren. Als één van hen geschoten wordt, stelt de andere zich zoo aan, dat men deernis krijgt met zijn verdriet, hij schreeuwt onophoudelijk en kan in lang niet besluiten om verder te vliegen. Ook de loktoon van dezen Vogel is geheel anders dan die van zijn stamgenoot: het geluid “sie sie sie” wordt veel krachtiger en op een anderen toon uitgestooten, zoodat de beide soorten zelfs aan den loktoon herkend kunnen worden, hoewel het niet wel mogelijk is, het verschil zoo te omschrijven, dat zelfs een onkundige het goed leert beseffen. Veel gemakkelijker kan dit met het gezang geschieden. Bij het Goudhaantje wisselen in het midden van het gezang twee tonen met elkander af en aan ’t slot hoort men een voor finale geschikte strophe; bij ’t Vuurgoudhaantje wordt de “sie”-klank op één toon voortgezet en heeft geen slot, zoodat het geheele gezang bestaat uit een aantal snel opeenvolgende “sie”-klanken. In de lente en in ’t midden van den zomer zingt dit vogeltje dikwijls, zelfs op

den trek, in den herfst echter uiterst zelden; ook in dit opzicht verschillen zij van hunne verwanten. Beider gezang is zoo ongelijk, dat men bij stil weer hieraan de eene soort duidelijk van de andere onderscheiden kan.

De beide Goudhaantjes broeden tweemaal 's jaars, voor de eerste maal in Mei, voor de tweede maal in Juli. Beide bouwen bolvormige, zeer dikwandige nesten, die van buiten 9 à 11, van binnen slechts 6 cM. middellijn hebben en ongeveer 4 cM. diep zijn. Deze staan zeer verborgen aan de spits van lange takken van sparren en dennen, tusschen dicht bijeengroeïende twijgen en naalden en op afhangende twijgen; deze zijn geheel of gedeeltelijk omgeven door de buitenste laag grondstoffen voor den nestbouw en reiken tot aan den bodem van het nest of verheffen zich er boven. De buitenste, stevig samengevoegde laag bestaat uit korstmossen van sparren en andere boomen, waarmede soms eenige weinige bladmossen en haren gemengd zijn; deze laag verkrijgt de noodige stevigheid door spinsels van Rupsen, die vooral om den tak, waarop het nest rust, gewikkeld worden; zij is gevoerd met een groot aantal veeren van kleine vogeltjes, die in het bovenste deel van het nest alle naar binnen gericht zijn en aan den rand zoover uitsteken dat zij een deel van de opening dekken. Het eerste broedsel bestaat uit 8 à 10, het tweede uit 6 à 9 zeer kleine eitjes. Deze zijn op witachtig grijzen of bleek vleeschkleurigen grond met leemgrauwe, aan het dikkere einde gewoonlijk sterker opeengehoopte stippels geteekend, ook wel geaderd of gemarmerd. Zij zijn zoo broos, dat men ze met de grootste voorzichtigheid behandelen moet om te verhoeden, dat zij bij 't aanvatten breken. De jongen worden door de beide ouders gevoerd. Dit vereischt veel arbeid, daar het voedsel uit zeer kleine Insecten en insecteneieren bestaat. De jongen zitten in 't nest opeengepakt en moeten om plaats te vinden de ruimte langzamerhand verwijden. Het gezin van de Goudhaantjes blijft slechts korten tijd bijeen; de ouders verlaten wegens hun tweede broedsel spoedig de jongen van het eerste nest; na het tweede broeden vereenigen zij zich met andere familiën tot vluchten.

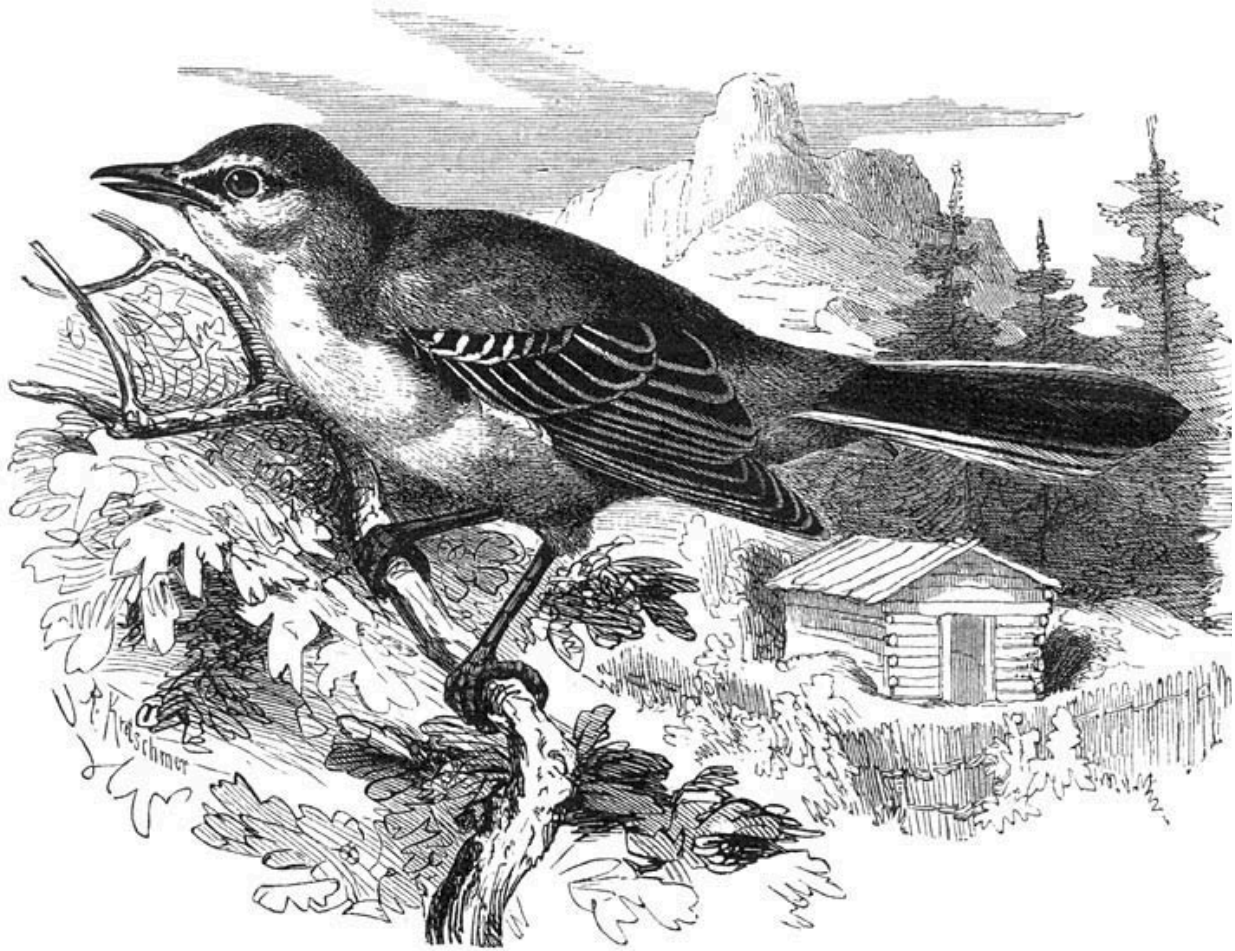
Verschillende Insecten en hunne larven, maar ook fijne zaden maken het voedsel van de Goudhaantjes uit. In den zomer eten zij kevertjes en kleine rupsen, in den winter bijna uitsluitend Insecten en larven. Zij zoeken deze van de twijgen af, halen ze tusschen de naalden of andere bladen weg,

grijpen een door hen opgespoorden buit, terwijl zij fladderend zweven voor de plaats waar hij zit of maken jacht op hem, terwijl hij vliegt.

De Goudhaantjes worden zelden in de kooi gehouden, omdat het moeielijk is ze te gewennen aan het voedsel, dat zij daar krijgen; bovendien zijn zij zeer teer en sterven dikwijls reeds bij de vangst. Als zij eens aan het leven in de gevangenschap gewend zijn kan men ze bij behoorlijke verzorging jaren lang in de kooi houden; het zijn dan allerliefste kamervogels. Als zij vrij in de kamer rondvliegen, maken zij zich door het vangen van Vliegen verdienstelijk; buiten in 't woud zijn zij nuttig door het verslinden van Insecten, die voor de boschteelt nadeelig zijn.

Het naast verwant aan de Zangers zijn de *T i m a l i ë n* (*Timeliidae*); deze op Zangers gelijkende Muschvogels vormen een onduidelijk begrensde familie; meestal hebben zij korte en afgeronde vleugels met een betrekkelijk lange eerste handpen; hunne zachte veeren zijn vooral op den staartwortel lang.

De onderfamilie der *S c h i j n l i j s t e r s* (*Miminae*) bestaat uit lijsterachtige Vogels, waarvan de *S p o t l i j s t e r* (*Mimus polyglotta*)—de *M o c k i n g B i r d* (Spotvogel) der Anglo-Amerikanen—het meest vermaard is. De veeren van de bovenzijde zijn grijsbruin, die van de onderzijde vaalbruinachtig, op de kin en den buik lichter, bijna wit; de slagpennen bruin met vaalgrijzen zoom. Het oog is bleekgeel, de snavel bruinachtig zwart, de voet donkerbruin. De lengte bedraagt 25 cM.



Spotlijster (*Mimus polyglotta*). $\frac{1}{2}$ v. d. ware grootte.

De Vereenigde Staten zijn het vaderland van de Spotlijster; in de zuidelijke Staten komt zij veelvuldiger voor dan in de noordelijke. Van hier trekt zij in den herfst geregeld naar lagere breedten, reeds in Louisiana echter blijft zij het geheele jaar zoo niet op dezelfde plaats dan toch in hetzelfde gewest. Zij bewoont het lage houtgewas in al zijne vormen, kreupelbosschen zoowel als plantages en tuinen, broedt onbeschroomd in de nabijheid van den mensch, wiens bescherming zij geniet en houdt zich vooral in den winter op korten afstand van bewoonde plaatsen op. Zij geeft de voorkeur aan zandige, met wijd uiteenstaande, lage boomen en struiken begroeide vlakten aan rivieroeveren of aan de zee kust. Dieper in het woud komt zij zelden voor, hoogstens alleen op den trek.

Hare bewegingen gelijken op die van de Lijsters, herinneren echter dikwijls ook aan die der Zangers. Op de wijze van een Lijster huppelt zij op den

bodem rond, spreidt intusschen dikwijls den staart uit en vouwt hem daarna schielijk toe. Zij beweegt zich volgens korte bogen, als zij van den eenen struik naar den anderen vliegt; ook dan wordt de staart afwisselend uitgespreid en weer opgevouwen. Gedurende hare reizen legt zij groote afstanden af, maar beweegt zich nooit evenals onze Lijsters lang achtereen in dezelfde richting voort, altijd vliegt zij naar den naastbijstaanden boom.

De Spotlijster dankt haar roem niet aan haar eigen gezang maar aan haar talent van nabootsing, waarvan de Amerikaansche natuuronderzoekers geestdriftige beschrijvingen hebben gegeven. WILSON en AUDUBON zijn van oordeel, dat geen andere Zangvogel hem evenaart wat omvang van stem en verscheidenheid van timbre betreft. “Het is niet de zachte toon van de fluit of van eenig ander muziekinstrument, dat men hoort,” zegt AUDUBON, “het zijn de schoone geluiden van de natuur zelf. De volheid van tonen van het gezang, de verscheidenheid van intonatie en klankschakeering, de omvang van de stem, de schitterende voordracht zijn weergaloos. Waarschijnlijk bezit geen enkele andere Vogel zulke groote muzikale gaven als deze door de natuur zelf gevormde heerscher in het gebied der tonen. Verscheidene Europeanen hebben beweerd, dat het lied van den Nachtegaal met dat van den Spotvogel op één lijn gesteld kan worden; beide kunstenaars heb ik dikwijls hooren zingen, in de vrije natuur zoowel als in de kooi; ik zie er geen bezwaar in te verklaren, dat de tonen van den Nachtegaal, ieder voor zich beschouwd, even fraai zijn als die, welke de Spotvogel voortbrengt; het lapwerk van den Nachtegaal te vergelijken met de volledig afgeronde compositie van den Spotvogel is echter een dwaasheid.” WILSON gaat niet zoover in zijn lof; Europeesche deskundigen zijn zelfs een geheel andere meening toegedaan. “De Spotlijster,” zegt GERHARDT, “heeft haar vermaardheid ongetwijfeld te danken aan haar bekwaamheid in het navolgen van vreemde gezangen. Daar zeer weinige Vogels van de Nieuwe Wereld goed zingen, trekt ieder eenigszins dragelijk vogelgezag zeer de aandacht der Amerikanen, die vooral hierom de Spotlijster zoo verheerlijken. De lof, dien zij haar toezwaaien, is op zijn minst genomen overdreven: een kenner van het gezang der Europeesche Vogels zou een minder geurige wierook gebruiken.” De berichten van de Amerikaansche onderzoekers over de bewonderenswaardige gave van navolging welke de Spotlijster bezit, worden trouwens door GERHARDT in hun vollen omvang bevestigd. “Den

29sten Juni,” verhaalt hij, “lette ik op een zingend mannetje in onze nabijheid. Zooals gewoonlijk vormden de loktoon en het gezang van den Amerikaanschen Winterkoning bijna het vierde gedeelte van zijn lied. Na het voordragen van dit gezang en van den loktoon van de Purperzwaluw, schreeuwde onze Vogel plotseling als een Musschenvalk, vloog van den dorren tak, waarop hij tot dusver had gezeten, naar een omheining en bootste onder het vliegen den loktoon van de Tweekleurige Mees en van de Zwerflijster na. Op de heg liep hij met afhangende vleugels en omhooggeheven staart heen en weer, zong intusschen als een Vliegenvanger, een Troepiaal en een Tangara en lokte als de Zwartkoppige Spechtmees. Hij vloog vervolgens in een braambessenstruik, plukte er een paar vruchten af en riep daarna als de Goudspecht en als de Virginische Kwartel. Toen ontdekte hij een Kat, die aan den voet van een zwaar beschadigden boom rondsloop, schoot onmiddellijk luidschreeuwend op dezen rustverstoorder toe, ging, nadat de vijand de vlucht genomen had, zingend op een afgebroken tak van den bedoelden boom zitten en begon zijn lied van voren af aan.” WILSON zegt, dat de stem van de Spotlijster vol en krachtig en bijna voor elken overgang geschikt is: “Deze Vogel is in staat tot het voortbrengen van alle mogelijke geluiden te beginnen bij de heldere en weeke tonen van de Boschlijster tot het woeste gekrijsch van den Gier. De Spotlijster volgt wat tempo en toonhoogte betreft, trouw den zanger, wiens lied hij zich toeëigent en overtreft deze gewoonlijk nog door de liefelijkheid en de kracht van de voordracht. In de bosschen van zijn vaderland kan geen andere Vogel met hem wedijveren. Zijne liederen wisselen bijna tot in het oneindige af. Zij bestaan uit korte afdeelingen van 2 à 6 tonen, die met groote kracht en snelheid uitgebracht worden en soms met onverminderden gloed een uur lang achtereenvolgens weerklinken. Dikwijls meent de toehoorder, dat hij het gemeenschappelijk gezang van een groot aantal Vogels hoort. Deze zanger is in staat den jager en zelfs andere Vogels te misleiden.” De liederen zijn verschillend al naar de plaats waar de Spotlijster zich ophoudt. In het eenzame woud bootst zij de Vogels uit haar omgeving na, in bewoonde streken bevat haar gezang alle klanken, die men in de buurt van menschelijke woningen hoort. Dan worden niet slechts het kraaien van den haan, het kakelen van de hennen, het snateren van de Ganzen, het kwaken van de Eenden, het miauwen van de Kat, het blaffen van den Hond, het knorren van het Zwijn, maar ook het knarsen van een deur, het piepen van

een weerhaan, het krassen van een zaag, het klapperen van een molen en honderd andere geluiden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagebootst. Soms brengt zij onder de huisdieren een groote opschudding teweeg. De slapende Hond zal bij haar volkomen trouwe navolging van het gefluit van zijn meester, plotseling opspringen om zijn heer te zoeken; zij brengt de klokken tot vertwijfeling door op bedriegelijke nauwkeurige wijze te piepen als een kuiken, dat in verlegenheid verkeert; zij boezemt het vreesachtige pluimvee schrik in door het gekrijsch van den roofvogel te laten hooren; zij wekt ijdele illusies op in 't brein van den verliefden kater door de teedere uitnoodiging van zijn geliefde zonder fout te herhalen. In de kooi verliezen de Spotlijsters niets van haar begaafdheid, integendeel zij leeren nog andere tonen en klanken kennen, die zij dikwijls op de komiekste wijze door hare welluidende melodieën heenmengen.

Al naar de plaats, waar zij woont, broedt de Spotlijster vroeger of later in 't jaar. Het eerste broedsel bestaat uit 4 à 6, het tweede uit hoogstens 5, het derde zelden uit meer dan 3 eieren. Deze zijn roodachtig en hebben op lichtgroenen grond donkerbruine vlekken en stippels.

Het voedsel is verschillend al naar het jaargetijde. Gedurende den zomer maken Insecten er het hoofdbestanddeel van uit; in den herfst laven ouden en jongen zich aan allerlei bessen. Geheel in tegenstelling met de Lijsters vervolgen de oude Spotvogels vliegende Vlinders, Kevers, Muggen en Vliegen tot hoog in de lucht; ook lezen zij zulke dieren van de boombladen af. In de kooi gewennen zij zich aan lijstervoeder; zij zijn echter veeleischender dan onze Lijsters en verlangen bovenal tamelijk veel meelwormen en mierenpoppen. Bij goede behandeling worden zij zeer tam en gemeenzaam. Enkele exemplaren heeft men volgens de verzekering van Amerikaansche onderzoekers er aan gewend om uit- en in- te vliegen; andere hebben zich in de kooi voortgeplant.

Door vorm, voorkomen, levenswijze en handelingen herinneren de *Struiksluipers* (*Troglodytinae*) aan de Waterspreeuwen. Zooals deze zich in het water gedragen bewegen gene zich op het land.

De Struiksluipers zijn kleine Timaliën met korte vleugels, korten staart en ineengedrongen lichaamsbouw; door hun vederenkleed komen zij veel met elkander overeen. De snavel is kort of middelmatig lang, zwak, priemvormig, zijdelings samengedrukt en langs den rug gebogen; de voeten zijn middelmatig lang, tamelijk zwak en kort van teenen, de vleugels kort, afgerond en gewelfd; de vierde of de vijfde handpen is de langste; de staart is zeer kort, wigvormig of afgerond. De grondkleur van het vederenkleed is roodachtig bruin; zwartachtige strepen vormen de teekening hierop.

De meeste Struiksluipers behooren in Amerika thuis, slechts weinige soorten komen in Europa en Azië voor. Zij bewonen gewesten, waar veel struikgewas groeit, bij voorkeur zulke, die ook rijk zijn aan water, en hun de meest mogelijke schuilplaatsen verschaffen. In het gebergte begeven zij zich tot aan de grens van den boomgroei; in noordelijke gewesten treft men ze nog binnen den kouden gordel aan. Kieschkeurig zijn zij eigenlijk niet; zij vinden bij wijze van spreken overal wel een plaatsje, dat hun behaagt. Men ontmoet ze dan ook in 't midden van 't woud zoowel als in de tuinen der dorpen en steden, aan de oevers van 't water zoowel als op de hellingen van het gebergte. Alleen het vrije veld, waar geen struiken groeien, wordt door hen angstvallig vermeden. Alle leden van deze onderfamilie zijn wakkere, bedrijvige, roerige en bijzonder opgewekte dieren. Zij vliegen slecht en daarom nooit ver, huppelen echter buitengewoon vlug en zijn voor het kruipen door holen en verwarde struiken geschikter dan de andere Muschvogels. Voor zoover men ze thans kent, onderscheiden alle soorten zich door een meer of minder voortreffelijk gezang. Enkele behooren tot de beste zangers van hun vaderland;—een soort—de *Flagoleto* (*Cypsorhinus musicus*)—wordt zelfs als de uitmuntendste van alle Zangvogels der Keerkringslanden van Amerika beschouwd: zijn gezang wordt vergeleken met den klank van kleine glazen klokjes; op velerlei wijze harmonisch verbonden, verbreiden deze tonen zich langzaam en zacht van uit de boomtoppen over de omgeving; oog- en oorgetuigen verzekeren, dat zij zulke klankvolle en toch zachte, fijne en innemende, als 't ware hemelsche tonen nooit elders gehoord hadden en vóór dien tijd niet mogelijk geacht zouden hebben. Algemeen oefent het uiterlijk van deze allerliefste schepseltjes een onweerstaanbare bekoring uit; waarschijnlijk is in dit gevoel de oorsprong te vinden van de talrijke aantrekkelijke overleveringen,

waardoor de dichtelijke phantasie der meest verschillende volken het leven van deze vogeltjes verheerlijkt heeft.

*

Ons Winterkoninkje (*Troglodytes parvulus*), is een waardige vertegenwoordiger van zijn familie. Zijn lengte bedraagt 10 cM. De veeren van de bovenzijde zijn op roestbruinen of roestgrijzen grond met donkerbruine golflijnen geteekend; een bruine teugelstreep is door het oog gericht, een roestbruinachtige, smalle streep boven 't oog gelegen; de middelste bovendekveeren van den vleugel zijn aan de spits versierd met langwerpige roode, witte, van achteren zwart gezoomde stippels; de slagpennen zijn gestreept of gevlekt: op de binnenvlag donker bruingrijs, op de buitenvlag afwisselend lichtroestgeelachtig en zwart; de staartveeren zijn roodachtig bruin, aan de zijden lichter met duidelijke, golvende, donkerbruine dwarsstrepen. De oogen zijn bruin, de snavel en de voeten roodachtig grijs. Het wijfje is een weinig lichter van kleur dan het mannetje; de jongen zijn lichter gevlekt dan de ouden, aan de bovenzijde minder, aan de onderzijde meer.

Men heeft den Winterkoning in alle landen van Europa, van noordelijk Skandinavië en Rusland tot aan de zuidspits van Spanje en Griekenland, bovendien in Noordwest- en Midden-Azië aangetroffen. Hij ontbreekt in geen enkel gewest van Nederland of Duitschland en is overal veelvuldig, waar hij geschikt kan leven. De meest verschillende plekjes worden door hem bewoond, het liefst echter dalen, besproeid door een stroompje en begrensd door hellingen, die met struiken bedekt zijn. Evenals de andere leden van zijn familie komt hij in de tuinen van de dorpen en zelfs van de steden; hij vestigt zich in de onmiddellijke nabijheid van bewoonde gebouwen, wanneer hier dichte struiken, heggen of althans groote hoopen rijshout voorkomen. “Door zijn opgewektheid en blijmoedigheid,” zegt NAUMANN, “door de behendigheid en snelheid, die hij bij het sluipen door de struiken toont, en door een zekere driestheid in zijne handelingen overtreft de Winterkoning de meeste inheemsche Vogels. Zijn driestheid is echter van een zeer bijzonderen aard; zij verdwijnt bij den geringsten schijn van gevaar,

verandert op eens in een grenzelooze vrees, maar keert spoedig terug. Zelden verlaat hem zijn vroolijke gemoedsstemming. Altijd huppelt hij zoo driest rond, alsof hij van alles ruimschoots voorzien is, zelfs midden in den winter, als het niet al te zeer stormt, of de zon nu en dan door de wolken breekt. Zelfs wanneer de Musch, de trouwste van onze standvogels, ontevreden over de strenge koude, hare veeren opzet en door haar treurig voorkomen mismoedigheid en droefgeestigheid te kennen geeft, is de Winterkoning nog steeds vroolijk en zingt zijn liedje, alsof het reeds lente was.” Zijn voorkomen is zeer aantrekkelijk. Hij huppelt in gebogen houding buitengewoon snel over den bodem, zoodat men eerder zou meenen een muis te zien loopen dan een Vogel, hij kruipt met bewonderenswaardige behendigheid schielijk door spleten en gaten, die voor iederen anderen inheemschen Vogel ontoegankelijk schijnen, begeeft zich zonder rust te nemen van de eene heg naar de andere, van struik tot struik, van den eenen hoop rijshout naar den anderen; hij onderzoekt alles en komt slechts nu en dan een enkel oogenblik voor den dag; hij neemt dan een houding aan, die hem een driest voorkomen verschaft: de borst eenigszins voorovergebogen, het korte staartje loodrecht omhoog gericht. Dat iets bijzonders zijn aandacht trekt, geeft hij door schielijk opeenvolgende buigingen te kennen; de staart wordt dan nog verder opgewipt dan gewoonlijk. Als hij zich veilig acht, gebruikt hij ieder vrij oogenblik om te zingen of althans om zijn loktoon te laten hooren; alleen in den ruitijd is hij betrekkelijk stil. Zoodra echter zijn liedje uit is, begint het sluipen en kruipen opnieuw.

Hij vliegt slechts, wanneer dit volstrekt noodig is. Gewoonlijk strijkt hij met trillende vleugelslagen volgens een rechte lijn zeer dicht bij den grond langs; als hij groote afstanden vliegend moet afleggen, beschrijft hij een uit korte, zwak gekromde bogen bestaande, slangvormige lijn. Hoeveel moeite het vliegen hem kost, blijkt duidelijk, als men hem op het vrije veld vervolgt. Volgens NAUMANN kan iemand, die snel loopt, hem zoo vermoeid maken, dat men hem met de handen kan vangen. Trouwens de Winterkoning is zoo bewust van zijn geringe bekwaamheid in 't vliegen, dat hij de struiken, die hem beschutten, uit eigen beweging nooit verlaat; zelfs dan, wanneer hij niet eens ver van zijn boschje verwijderd is, kruipt hij bij dreigend gevaar liever in een holte weg, dan dat hij de gevaarlijke tocht door de lucht onderneemt. De geluiden die men het meest van hem verneemt, zijn “tserr” of “tserts”,

welke klanken op verschillende wijzen geïntoneerd worden en een waarschuwing te kennen geven, die ook door andere Vogels ter harte wordt genomen, voorts een verlenging van deze geluiden of ook wel een dikwijls herhaald “tsek tsek tsek.” Het uitmuntend en hoogst aangenaam gezang van dit vogeltje bestaat “uit vele, op liefvallige wijze afwisselende, helder gefloten tonen, die in het midden van de niet bepaald korte melodie in een klankvollen triller overgaan, lager en lager wordend bij het einde”; deze triller wordt veeltijds herhaald kort nadat het gezang zal ophouden en vormt er dus in zekeren zin de finale van. De tonen zijn zoo krachtig en vol, dat men met verbazing een vogeltje van zoo geringe grootte zóó zingen hoort. In de wintermaanden maakt dit gezang een bijzonderen indruk op het gemoed van den mensch. De geheele natuur is stil en doodsch, de grond met sneeuw en ijs bedekt, de boomen zijn bladerloos, alle Vogels zwijgen en zijn slecht gemutst, alleen hij, bijna de kleinste van alle, geeft vroolijk en welgemoed voortdurend hetzelfde lied ten beste: “Eens toch zal de lente komen”—deze of dergelijke gedachten zullen wel bij iedereen opwellen, zelfs bij den meest verstokten Droogstoppel, die nooit wil inzien, dat ook een dichtelijke natuurbeschouwing recht van bestaan heeft. Hij, wiens hart in den winter bij het gezang van den Winterkoning niet sneller begint te kloppen, is zeer te beklagen!

Het voedsel van den Winterkoning bestaat uit Insecten in al hunne ontwikkelingstoestanden, uit Spinnen en andere kleine diertjes, in den herfst ook uit velerlei bessen.

De plaatsen waar en, in verband hiermede, ook de wijzen waarop het nest gebouwd wordt, zijn zeer verschillend. Men heeft nesten van Winterkoningen gevonden boven in den top van een boom en op den bodem, in hopen van den grond en van boomen, in gaten van muren en in rotsspleten, in kolenbrandershutten en onder daken van huizen, in struiken en onder wortels, in houtmijnen en in mijnschachten, altijd en overal echter op met zorg gekozen plaatsen; vooral het plekje, waar in de lente, voordat de planten haar zomersche weelderigheid vertoonen, het eerste nest gebouwd wordt, is soms zeer merkwaardig. Enkele nesten bestaan geheel uit groene, andere uit reeds geel geworden mossen, die tot zulk een dicht vilt verwerkt zijn, dat het geheel er uitziet, alsof de grondstoffen aaneengelijmd zijn; zij

hebben den vorm van een bol met een net bewerkte opening, die als in- en uitgang dient. Andere nesten gelijken op een verwarden hoop van bladeren waarin een holte, die met veertjes gevoerd is; nog andere worden voor 't doel geschikt gemaakt door het opknappen van een reeds aanwezig nest. Hoe dit ook zij, in ieder geval bestaat er verband tusschen den vorm van het nest en zijn standplaats; steeds zijn de bouwstoffen zoo gekozen, dat het nest weinig afsteekt bij zijn omgeving en het dikwijls moeite kost het te vinden, hoewel het in verhouding tot de grootte van den bouwmeester, verbazend groot is. Opmerkelijk is het, dat de Vogel soms een duidelijke voorkeur toont voor een bepaalde plaats. Zoo verhaalt TRINTHAMMER, dat een in 't gebergte levende Winterkoning met de kolenbranders of peksmelters van woonplaats veranderde, d. w. z. altijd in de hut van deze lieden zich vestigde en hierin zijn nest bouwde, zoowel wanneer de hut op dezelfde plaats stond als in 't vorige jaar, als wanneer zij elders was opgericht. De kolenbranders kenden dezen Vogel zeer goed: zij wisten, dat het steeds dezelfde was, door de wijze, waarop hij zich gedroeg.—Voorts dient vermeld te worden, dat de Winterkoning nesten bouwt, die uitsluitend als slaapplaatsen, nooit voor 't broeden worden gebruikt. De slaapnesten zijn echter steeds kleiner dan de broednesten, meestal alleen van mos vervaardigd en van binnen niet met veertjes gevoerd. Door waarnemingen heeft men de zekerheid verkregen, dat de Winterkoningen zeer gaarne den nacht doorbrengen in oude nesten en dat dit niet eenvoudig geschiedt door één of een paar van deze vogeltjes, maar door het geheele gezin. Deze ervaring deed o. a. een boer in Anhalt op, toen hij op een winteravond in den veestal ging om in een der daar hangende zwaluwnesten een Musch te vangen, maar de geheele hand vol vogels kreeg en tot zijn verwondering vijf Winterkoningen zag, die eendrachtelijk het nest als slaapplaats hadden gebruikt.—In gewone omstandigheden broedt het Winterkoningen-paar tweemaal per jaar, voor 't eerst in April, ten tweeden male in Juli. Het broedsel bestaat uit 6 à 8 betrekkelijk groote, rondachtige eieren, die op een zuiver witten of geelachtig witten grond geteekend zijn met kleine stippels van roodbruine of bloedroode kleur, die aan het dikke einde dikwijls kransen vormen. Het mannetje en het wijfje broeden om beurten; na verloop van 13 dagen komen de jongen uit, die door de ouders gemeenschappelijk grootgebracht worden, zich lang in het nest ophouden en nadat zij reeds uitgevlogen zijn, nog geruimen tijd bijeenblijven;

waarschijnlijk zoeken zij iederen nacht hun wieg weer op om hierin te slapen.

Men vangt den Winterkoning bij toeval in netten, in strikken of op lijmroeden; maar kan hem niet gemakkelijk aan het leven in de kooi gewennen. Wie hierin slaagt, kan veel plezier beleven van dit Vogeltje, daar het ook in de kooi zeer lieflijk is.

De Grassluipers (*Cisticolinae*) herinneren aan de Rietzangers. Deze groep van Timaliën is tot de Oude Wereld en Australië beperkt en vooral in den heeten aardgordel talrijk vertegenwoordigd. Zij hebben een middelmatig langen snavel, die zijdelings samengedrukt en gewoonlijk flauw gebogen is; betrekkelijk zeer krachtig gebouwde voeten, korte, afgeronde vleugels en een soms langen, soms korteren, meestal trapvormigen staart; hun vederenkleed is in den regel eenkleurig, bij uitzondering echter ook wel prachtig gekleurd.

Over 't geheel genomen stemt de verblijfplaats der Grassluipers met die der Rietzangers overeen; het verschil zou misschien hierin gelegen kunnen zijn, dat gene meer nog dan deze de voorkeur geven aan lage struiken, biezten en lang gras. De bekwaamheden van de Struiksluipers zijn bij hen vereenigd met die van de Rietzangers; zoowel in 't klimmen als in 't loopen en sluipen zijn zij zeer goed ervaren; zij vliegen echter slecht, onvast en schommelend; door de liefde vervoerd, verheffen zij zich echter boven de toppen der door hen bewoonde planten, zingen hun eenvoudig liedje, terwijl zij sprongsgewijs en fladderend omhoog stijgen, en storten zich daarna weer in het dichte struikgewas beneden hen. Hier, meestal laag boven den grond, vindt men hunne kunstvolle, in zekeren zin weergalooze nesten, die tusschen aaneengenaaide bladen worden gebouwd; hier brengen zij hunne jongen groot; hier vinden zij hun voedsel en brengen zij het grootste deel van hun leven door.

De Cistus zanger (*Cisticola cuspitans*) is 11 cM. lang (hierbij 4 cM. voor den staart). De bovendeele zijn olijfbuin met donkerbruine vlekken, met uitzondering van den bruinachtigen nek en den roestbrunen

staartwortel; de kop is versierd met drie zwartachtige en twee lichtgele, overlangsche strepen; de hals, de keel en het onderlijf zijn zuiver wit, de borst, de flanken en de onderdekvederen van den staart roestgeel, de slagpennen grauwwart, aan de buitenvlag met roestgelen zoom, de middelste staartvederen roestbruin, de overige grijsbruinachtig met witten rand aan de spits, die hoogerop met een zwarte, hartvormige vlek geteekend is. Het oog is bruinachtig lichtgrijs, de snavel hoornkleurig, de voet roodachtig.

Midden- en Zuid-Spanje, Zuid-Italië, Sardinië en Griekenland, Noord-Afrika, Midden-, Oost- en Zuid-Azië zijn de landen en landstreken waar de Cistuszanger gevonden wordt. Overal waar hij voorkomt, is hij veelvuldig, op vele plaatsen algemeen. Hij is standvogel en broedt op de plaats, waar hij geboren is. In Spanje bewoont hij alle laagvlakten, voor zoover zij eenigermate aan de door hem gestelde eischen voldoen: de met hoog riet begroeide dammen der sawahs, moerassen, maïs-, lucerne- en hennepvelden en dergelijke plaatsen. Vooral gedurende den broedtijd trekt het mannetje zeer de aandacht. Onder het luid geroep “tsiet tiet tiet” stijgt hij met korte rukken omhoog, vliegt daarna gewoonlijk lang achtereen en voortdurend schreeuwend langs booglijnen heen en weer, gedurende vele minuten kringen beschrijvend om ieder mensch, dat in zijn nabijheid komt. Hij loopt zoo behendig door een grasveld, dat men hem onwillekeurig met een Muis vergelijkt; oude Vogels, die aangeschoten zijn, weten zich in weinige oogenblikken zoo te verbergen, dat men niet in staat is ze te vinden. “Eigenaardig,” zegt HAUSMANN, “is de wijze, waarop de Vogel de bladen, die het nest zullen omgeven, bijeenvoegt en de wanden van zijn werkstuk dicht en stevig maakt. In den rand van ieder blad prikt hij kleine openingen, waarna beurtelings door het eene blad en het andere een of meer draadjes worden geregen. Deze draden, vervaardigd van spinrag of plantenwol, zijn ongelijk van dikte en niet zeer lang, hoogstens voldoende voor twee of drie steken van het naaiwerk. In het binnenste van het nest heeft plantenwol de overhand; de weinige spinragdraden, die zich daartusschen bevinden, dienen alleen om de andere bouwstoffen bijeen te houden. In de zijdelingsche en bovenste gedeelten van het nest is de binnenste laag onmiddellijk met de aaneengehechte bladen in aanraking; aan het onderste deel echter vindt men tusschen beide een meer of minder dichte, uit kleine, dorre bladen of

bloemkronen bestaande laag, tot steun voor den bodem van het nest, die de eieren heeft te dragen. In het bovenste derde gedeelte van den wand is het ronde vlieggat aangebracht. Het geheele gebouw heeft den vorm van een langwerpige ronden of eivormigen buidel. Het staat te midden van een gras-, zeggen- of biezenpol, begint op een afstand van hoogstens 15 cM. boven den grond en is vastgenaaid aan de als dragers dienende bladen, welks op andere rusten, die er ondergeschoven worden en als 't ware de rol van springveeren vervullen. Zoo verschaffen de heen en weer golvende halmen aan het nest de noodige stevigheid om aan zeer hevige stormen een voldoende weerstand te bieden.”

Vroeger meende men, dan aan het wijfje de eer van het vervaardigen van het nest toekomt; uit de waarnemingen van TRISTRAM, welke door die van JERDON bevestigd worden, vloeit echter voort, dat het grootste deel van dezen arbeid door het mannetje wordt verricht.

De S n i j d e r v o g e l s (*Orthotomus*) zijn slank gebouwd; hun snavel is lang, zwak en recht, de voet is krachtig en lang, de vleugel kort en sterk afgerond, de staart uit smalle veeren samengesteld, meestal kort en dan sterk afgerond, soms lang en trapvormig. De veeren van de bovenzijde zijn in den regel groen.

De S n i j d e r v o g e l (*Orthotomus Bennettii*) heeft een geelachtig olijfgroenen mantel, een roestroode kruin, een roodachtig grijzen nek; de onderzijde is wit, naar de flanken grijsachtig uitvloeiend; de slagpennen zijn olijfbruin met bruinachtig groenen zoom, de stuurpennen bruin met groenachtig waas, de buitenste zijn aan de spits wit. Bij het mannetje zijn de beide middelste staartpennen voorbij de andere verlengd. Het mannetje is 17 cM. lang met inbegrip van den 9 cM. langen staart, bij 't wijfje is deze en ook het geheele lichaam 4 cM. korter.

Van den Himalaja, op 1300 M. hoogte, tot aan de zuidspits van Indië, op Ceylon zoowel als in Birma, voorts in Siam en in het Zuiden van China

ontbreken deze Snijdervogels nergens, voorzoover het gewest niet geheel verstoken is van boomen. Zij bewonen tuinen, boomgaarden, heggen, rietvelden en bosschen met middelmatig hooge boomen, leven gewoonlijk paarsgewijs, soms echter ook wel tot kleine familiën vereenigd, huppelen onophoudelijk op de twijgen der boomen en struiken rond, laten dikwijls hun luiden loktoon hooren, die op “toewie” of “prettie prettie” gelijkt, zijn gemeenzaam en houden zich gaarne dicht bij de huizen op, maar worden voorzichtig, wanneer zij bemerken, dat zij nagegaan worden, schuw, wanneer zij vervolgingen te verduren hebben. Hun voedsel bestaat uit allerlei Insecten, vooral Mieren, Cicaden, rupsen en andere larven, die zij van de schors en van de bladen, niet zelden echter ook van den grond opzoeken. Bij het huppelen of bij het eten zijn zij gewoon den staart omhoog te richten en de veeren van den kop overeind te zetten.

De nesten, die HUTTON vond, waren zeer sierlijk gebouwd en bestonden uit vruchtharen van riet en zaadharen van de katoenplant, bovendien uit stukken van wollen draden; al deze bouwstoffen waren innig dooreengeweven; zij vormden den wand van het nest, welks holte met paardehaar dicht gevoerd was en dat tusschen twee bladen van een tak van den amaltusboom bevestigd was. Deze beide bladen worden eerst in overlansche richting op elkander gelegd en daarna aan weerszijden, van de spits tot een weinig boven het midden, met een stevigen draad, die door den Vogel zelf van ruw katoen gesponnen was, aaneengenaaid; op deze wijze bleef als ingang tot het nest een opening over aan het bovineind tusschen de bladstelen, juist daar, waar deze aan den boomtak verbonden zijn. Een ander nest hing aan den top van een tak, ongeveer 60 cM. boven den bodem, en was vervaardigd van dezelfde grondstoffen als het vorige. De bladen waren hier en daar met draden, die de Vogel zelf gesponnen had of ook wel met dun bindgaren, dat hij opgezocht had, aaneengenaaid. Met den snavel en de pooten schuift de Vogel de randen der bladen tegen of over elkander, en steekt den snavel, waarin hij een zelfgemaakte of gevonden draad vasthoudt, er door, totdat zij tegen elkander blijven zitten; in de daartusschen overblijvende ruimte wordt vervolgens het nest gebouwd. Het broedsel bestaat uit 3 of 4 eieren, die op witten, roodachtigen of blauwachtigen grond bruinroode vlekken vertoonen, vooral aan het dunste uiteinde.



Snijdervogel (Orthotomus Bennettii). $\frac{2}{3}$ v. d. ware grootte.

In Oost-Indië leven een aantal soorten van Vogels, die hun nest op soortgelijke wijze bouwen als de eigenlijke Snijdervogels, maar door haar opmerkelijk gekromden snavel van deze verschillen. Zij vormen het geslacht *Prinia*.

Van den J a v a a n s c h e n S n i j d e r v o g e l (*Prinia familiaris*) schrijft Prof. HARTING: “Deze bouwt, in het algemeen op dezelfde wijze als de vorige soort, een nest uit een enkel blad of uit twee bladeren, doch hij bezigt om deze samen te naaien niet enkel plantenwol, maar ook zijde, namelijk het spinsel van rupsen. Somwijlen zelfs brengt hij zijn hem van nature geschonken talent niet eens in toepassing, namelijk wanneer hij zijn nestje bouwt tusschen de sparrige takken der op Java veelvuldig tot omheiningen gebruikte lanthana-soorten, alsdan daartoe alleen zulke zelfstandigheden gebruikende, waaruit anders het inwendige bestaat, zooals fijne grashalmen, vezelen van kokosnootschalen, en daarbinnen een stevig bekleedsel van plantenwol en kokosdraden. En terwijl in andere gevallen de gedaante van het nest zich geheel wijzigt naar den vorm der daarvoor gebezigde bladeren en de opening gewoonlijk bovenwaarts gekeerd is, heeft daarentegen zulk een vrij tusschen takjes gebouwd nest een tamelijk regelmatig ronde of eironde gedaante en een zijdelingsche opening. Zoo zien wij weder in dit geval de duidelijke blijken van een soort van overleg, waarvan een verandering in de bouwwijze het gevolg is. Het is, alsof het vogeltje weet, dat zich takken niet laten aaneennaaien, en het zich daarom de vergeefsche moeite spaart, maar eenmaal die plaats voor zijn nestbouw gekozen hebbende, nu ook poogt aan zijn nest een grootere veiligheid te verschaffen, door het van boven te overdekken en den ingang minder in het oog te doen vallen.”

De E m o e s l u i p e r (*Stipiturus malachurus*), vertegenwoordiger van het gelijknamige geslacht, onderscheidt zich vooral door zijn eigenaardigen staart, die slechts zes zeer lange en smalle pennen bevat, welke vlag uit lange, niet samenhangende baarden is samengesteld; vooral bij het mannetje is hij zeer ontwikkeld: hier bedraagt zijn lengte 9 cM., dus meer dan de helft van die van het geheele lichaam. De bovendeelen zijn bruin met overlangsche reeksen van zwarte vlekken; de bovenkop is roestrood, het onderste deel van de keel lichtgrijs, de onderzijde overigens helder rood; de slagpennen en staartveeren zijn donkerbruin, de eerstgenoemde met roodbruinen zoom.

GOULD en RAMSAY hebben tamelijk uitvoerige berichten gegeven over het leven van dezen aan alle Australische kolonisten welbekenden Vogel. De Emoessluiper bewoont moerassige streken van het zuiden van Australië, van de Moreton-baai aan de oostkust tot aan de Zwanenrivier aan de westkust, bovendien Tasmanië; overal waar hij voorkomt, is hij veelvuldig. Buitengewoon vlug en beweeglijk, bekwaam en behendig, loopt hij over den bodem even snel, als hij half fladderend, half springend tusschen de grashalmen door zijn weg vervolgt; in het zwenken en omkeeren is hij zoo ervaren, dat zijne vijanden in de meeste gevallen te vergeefs jacht op hem maken. Als een vervolger hem onverwachts overvalt, stelt zijn slimheid hem in staat een schuilplaats te vinden en plotseling te verdwijnen. Alleen als hij geen anderen uitweg ziet, zal hij gaan vliegen; na opgeschrikt te zijn, vliegt hij kort boven de toppen der grassen weg en laat zich plotseling weer op den bodem zakken. Soms vertoont hij zich aan den top van een halm om van hieruit zijn wereld te overzien. Als hij rustig zit, is de staart loodrecht omhoog en soms ook wel over den rug naar voren gericht; bij snellen loop heeft de staart een horizontalen, achterwaartschen stand. In den paartijd hoort men van het mannetje een kort, maar aangenaam gekweel; de loktoon is een zacht gesjirp.

*

De *Snaplijsters* (*Timelia*) behooren op Malakka, Sumatra, Borneo en Java thuis. Deze eenvoudig gekleurde Vogels bereiken hoogstens de grootte van een Leeuwerik; zij hebben een krachtigen, zijdelings sterk samengedrukten, langs den rug duidelijk gebogen snavel; hun staart is afgerond en korter dan de romp. Zij voeden zich hoofdzakelijk met Insecten en andere kleine dieren, doch ook wel met vruchten, vooral bessen.

Bij de 18 cM. lange, o. a. op Java inheemsche *Roodkoppige Timalia* (*Timelia pileata*) is de kruin glanzig kaneelbruin; de andere bovendeelen zijn bruingrijs, de vleugels en de staart iets donkerder, de teugels zwart, een daarboven gelegen streep en de wang wit, de onderdeelen lichtbruinachtig, aan den hals en aan de zijden van de borst grijs, aan den

krop met fijne, zwartachtige schaftstreepen geteekend; het oog is dofrood, de snavel zwart, de voet vleeschkleurig.

HORSFIELD vermeldt als een eigenaardigheid van het gezang van het mannetje, dat het uitsluitend uit de tonen c, d, e, f en g bestaat, die met korte tusschenpoozen zeer geregeld herhaald worden. “De Roodkoppige Timalia,” zegt BERNSTEIN, “bewoont paarsgewijs de dichte opeenhoopingen van struiken, die de wouden omgeven, of vroeger aanwezige bosschen vervangen hebben; zij is veel overvloediger in bergachtige dan in vlakke gewesten. Buiten de genoemde wildernissen vertoont deze Vogel zich zelden; hij blijft daarom licht onopgemerkt. Alleen des morgens ziet men hem dikwijls op een vrijen, boven het struikgewas uitstekenden tak, waar hij zijne door den dauw doornat geworden veeren laat drogen en in orde brengt. Het mannetje draagt, terwijl het wijfje broedt, bij voorkeur van zulk een tak zijn eenvoudig gezang voor. Intusschen laat het de vleugels achteloos hangen en bekommert zich, naar het schijnt, weinig om zijn omgeving. In opgewonden toestand of als de Vogel iets ziet, dat hem verdacht voorkomt, worden de veeren van de kruin opgericht en de uitgespreide staart schoksgewijs opgewipt. Zijn loktoon gelijkt eenigszins op dien van onze gewone Musch.”

*

Van de talrijke geslachten van uitheemsche Zangvogels, die wegens hun nauwe verwantschap met de laatstgenoemde vormen nog tot de familie der Timaliën gerekend worden, vermelden wij alleen nog het geslacht *Crateropus*, dat Afrika en Zuidwest-Azië bewoont, en hiervan een soort—de Witstuit-schreeuwlijster (*Crateropus steatopygus*). Deze 20 cM. lange Vogel is donker omberbruin; de kop tot den nek en het midden van de keel, voorts de staartwortel, de aarsstreek en de onderdekvederen van den staart zijn wit; het oog is donker karmijnrood, de snavel zwart, de voet grijs. Hij bewoont de veel struikgewas bevattende bosschen van Abessinië, een verwante vorm die van Oost-Soedan. Erger schreeuweelijken bestaan misschien niet. Zij geven niet minder ergernis, dan zij genoeg verschaffen; zij verraden aan menig stuk wild de komst van den jager en wekken hierdoor

diens rechtmatigen toorn; daar zij echter zoo onderhoudend, zoo vroolijk, zoo grappig zijn, vergeet men licht de teleurstelling, waarvan zij de oorzaak waren en vat genegenheid voor hen op. Hun geschreeuw is verre van welluidend en biedt ook niet veel afwisseling aan; het is echter moeilijk te beschrijven.

Een tamelijk scherp begrensde familie is die der *Meezen* (*Paridae*). De snavel van deze Vogels is kegelvormig, recht en kort, aan den rug afgerond, zijdelings samengedrukt, aan de randen scherp; hunne voeten zijn stevig en gespierd, de teenen middelmatig lang en krachtig; de klauwen betrekkelijk groot en scherp gekromd; de vleugels, welker spits gevormd wordt door de vierde en de vijfde handpen, zijn kort en afgerond; de staart is bij de meeste soorten kort, in dit geval recht afgesneden of slechts weinig uitgerand, bij sommige echter lang en dan sterk trapvormig; het vederenkleed is dicht, zacht en sprekend van kleur.

Deze familie is over het noorden der geheele aarde verbreid, maar komt ook voor in het Indische Ethiopische en Australische faunistische Rijk. Eenige tot haar behorende soorten zijn zwervvogels, andere standvogels, nog andere “streekvogels”, die in sommige tijden in grooten getale door het land trekken, maar hunne reizen nooit ver uitstrekken, en zich altijd slechts binnen een zeer beperkt gebied bewegen. Haar eigenlijk woon- en jachtgebied is het woud, want nagenoeg alle soorten leven uitsluitend op boomen en struiken; slechts weinige verkiezen het rietveld boven het struikgewas. Niet slechts met hare soortgenooten maar ook met leden van andere soorten derzelfde familie en soms met vreemde Vogels vereenigen de Meezen zich, om in dit gezelschap niet zelden dagen en weken lang te blijven.

Het voorkomen en de handelingen der Meezen zijn in hooge mate aantrekkelijk. Zij behooren tot de roerigste en bedrijvigste Vogels, die men kent. Over dag zijn zij geen oogenblik in rust, maar integendeel onverpoosd werkzaam. Zij vliegen van den eenen boom naar den anderen en klauteren onophoudelijk in de twijgen rond; want haar geheele leven wordt ingenomen

door de jacht. In vele opzichten mag men ze hoog begaafd noemen. Op den bodem zijn zij echter zeer onbehendig; zij houden zich daarom hier nooit lang op, maar keeren altijd spoedig weder naar de twijgen terug. Hier huppelen zij vlug heen en weer, hechten zich zonder bezwaar aan de onderzijde van de twijg, zoodat de rug naar onderen gekeerd is, zien kans om in de meest verschillende houdingen niet slechts te blijven, maar zelfs te arbeiden, zijn zeer vaardig in het klimmen en geven bewijzen van groote behendigheid bij het sluipen en kruipen door dicht ineengegroeide wildernissen. Zij vliegen snorrend volgens een uit korte bogen bestaande lijn; deze beweging schijnt hun zeer veel inspanning te kosten; de meeste soorten vliegen daarom maar zelden ver, gewoonlijk begeven zij zich op deze wijze eenvoudig van den eenen boom naar den anderen. Haar stem is een fijn gesjilp, dat wel eenige overeenkomst vertoont met het gepiep van Muizen en voortdurend, schijnbaar zonder eenige aanleiding, wordt voortgebracht.

Vele Meezen eten behalve Insecten ook zaden, de meeste soorten bepalen zich echter geheel tot het eerstgenoemde voedsel en maken bij voorkeur jacht op kleine Insecten, nog meer echter op hunne larven en eieren. Juist hierom zijn deze Vogels zoo bevorderlijk aan het gedijen van de boomen, die meer bepaaldelijk door den mensch verzorgd worden. Wegens haar rustelooze bedrijvigheid hebben de Meezen een betrekkelijk zeer groote hoeveelheid voedsel nodig. Zij zijn de b e s t e i n s e c t e n v e r d e l g e r s , die ten onzent leven. Weinige andere Vogels verstaan zooals zij de kunst om een bepaald gebied op de grondigste wijze te doorzoeken en de meest verborgen Insecten op te sporen. Daar zij vlijtig en onvermoeibaar, behendig en scherpzinnig zijn, blijft er maar weinig voor haar verborgen en onbereikbaar. Zij zijn de getrouwste van alle bewakers van het woud, omdat zij in een bepaald gebied blijven en in ieder jaargetijde haar beroep uitoefenen. Het nut dat zij ons aanbrengen, is onberekenbaar groot; men overdrijft echter zeer zeker niet, door te zeggen, dat een Mees gedurende haar leven iederen dag omstreeks duizend Insecten verdelgt. Daaronder zijn er ongetwijfeld vele, die aan onze boomen geen schade doen; de meeste eieren echter, die door de Meezen opgezocht en vernield worden, zouden zonder haar bedrijf zich ontwikkeld hebben tot Insecten, die voor ons zeer nadeelig zijn. Het is de plicht van ieder verstandig mensch om, zoo goed als

zulks hem mogelijk is, mede te werken tot bescherming van deze zoo nuttige Vogels niet alleen, maar ook tot bevordering van haar welzijn; men zou haar het vinden van woon- en broedplaatsen gemakkelijker kunnen maken door ten haren behoefte oude, holle boomen te laten staan of broedkasten op te hangen. Het ergste bezwaar, waarmede onze inheemsche Meezen te kampen hebben, is gebrek aan geschikte woningen; dit bezwaar zal, wanneer daartegen geen behoorlijke maatregelen genomen worden, een steeds grooteren omvang aannemen; het doet aan de vermenigvuldiging van de Meezen meer kwaad dan al hare vijanden te zamen genomen, de mensch er onder begrepen. Tot zegen voor het woud is haar voortplantingsvermogen zeer sterk: voor 't meerendeel leggen zij tweemaal per jaar, telkens 2 à 12 eieren. De talrijke jongen, die zij grootbrengen, zijn reeds in de volgende lente voor de vermenigvuldiging geschikt.

Als kooivogels zijn de Meezen zeer gezellige huisgenooten. Zij geraken merkwaardig schielijk aan het leven in de gevangenschap gewoon, maar worden toch zelden werkelijk tam. Met andere Vogels mag men ze niet in één kooi opsluiten, want zelfs groote dieren worden door haar met moordzuchtige bedoelingen aangevallen; zij klemmen zich op hun rug vast en dooden hen door snavelbeten, breken den schedel van het gedoode slachtoffer open en verslinden de hersenen niet minder gretig, dan een Roofvogel zijn prooi verslindt.

De *B o s c h m e e z e n* (*Parus*) kenmerken zich door den krachtigen, kegelvormigen, zijdelings samengedrukten snavel, die van voren scherp is, doch niet zoo spits als een naald, door de stevige, met groote, scherpe nagels gewapende voeten, de korte en breede vleugels, waarin de derde en de vierde slagpen de langste zijn, den middelmatig of tamelijk langen, soms zwak afgeronden, soms ondiep uitgesneden staart en het rijk, langbaardig, dikwijls prachtig gekleurde en geteekende vederenkleed.

De meest bekende soort van dit geslacht is onze *K o o l m e e s*, veelal eenvoudig *M e e s* genoemd, bij Haarlem *P l a k k e r*, in Gelderland *B i j m e e s*, in Friesland *B l o k v i n k j e* (*Parus major*); zij is de overal

voorkomende vertegenwoordigster en het grootste Europeesche lid van het geslacht der Boschmeezen en van de Meezen in het algemeen. De bovenzijde is olijfgroen, de onderzijde lichtgeel; de bovenkop, de keel, een naar achteren smaller wordende streep, die over de geheele onderzijde loopt, en een boogvormige streep, die zich van den gorgel tot aan den achterkop uitstrekt, zijn zwart, de slagpennen en de stuurpennen blauwgrijs, de zijden van den kop en een dwarsstreep over de vleugels wit. Het oog is donkerbruin, de snavel zwart, de voet loodkleurig grijs. De lengte bedraagt 16 cM. met inbegrip van den 7 cM. langen staart.

Ten zuiden van den 65en graad N.B. ontbreekt de Koolmees in Europa nergens; zij is echter volstrekt niet overal veelvuldig, wordt hier en daar in zuidelijke gewesten alleen in den winter aangetroffen, is bovendien over Noord-Amerika en de Kanarische eilanden verbreid, komt in Noord-Perzië nog algemeen voor, maar wordt in het Transkaspische gebied in 't geheel niet gevonden. Zij is over ons geheele land verbreid, maar broedt in de zeeprovinciën slechts schaars; daarentegen broedt zij in Friesland overal, hier en daar zelfs in steden. In den herfst en 's winters in den zwerftijd merkt men ze overal in menigte op, in gezelschap van andere Meezen (Pimpel, Zwartkopmees, Zwarte Mees en Staartmees), Goudhaantjes en Boomkruipertjes (ALBARD). In Duitschland ziet men haar overal en in ieder jaargetijde, het veelvuldigst echter in de lente en in den herfst, als de in het noorden opgegroeide jongen zich zuidwaarts begeven en door de Midden-Europeesche landen zwerven; haar aantal is echter op lange na niet meer zoo groot als voor één of twee menschenleeftijden; van geen harer verwanten is het zoo sterk afgenomen. Nog ontmoet men haar in ieder plantsoen, in iederen grooten tuin; van jaar tot jaar echter wordt voor haar de kans om een broedplaats te vinden geringer; zij vermijdt daarom, door den nood gedrongen, de nabijheid van menschelijke woningen, waar zij vroeger even veelvuldig was, als in het woud. Tegen het einde van September begint zij te zwerven en in 't begin van October is het trekken aan de orde van den dag. Omstreeks dezen tijd, vooral op donkere dagen, ziet men honderden van Koolmeezen wegtrekken; meestal volgen zij bepaalde wegen, dikwijls gaan zij met andere Meezen, Boomloopers en Goudhaantjes een Bonten Specht achterna. In Maart keeren de reizigers terug en in April hebben de zwermen zich reeds weder in paren verdeeld.

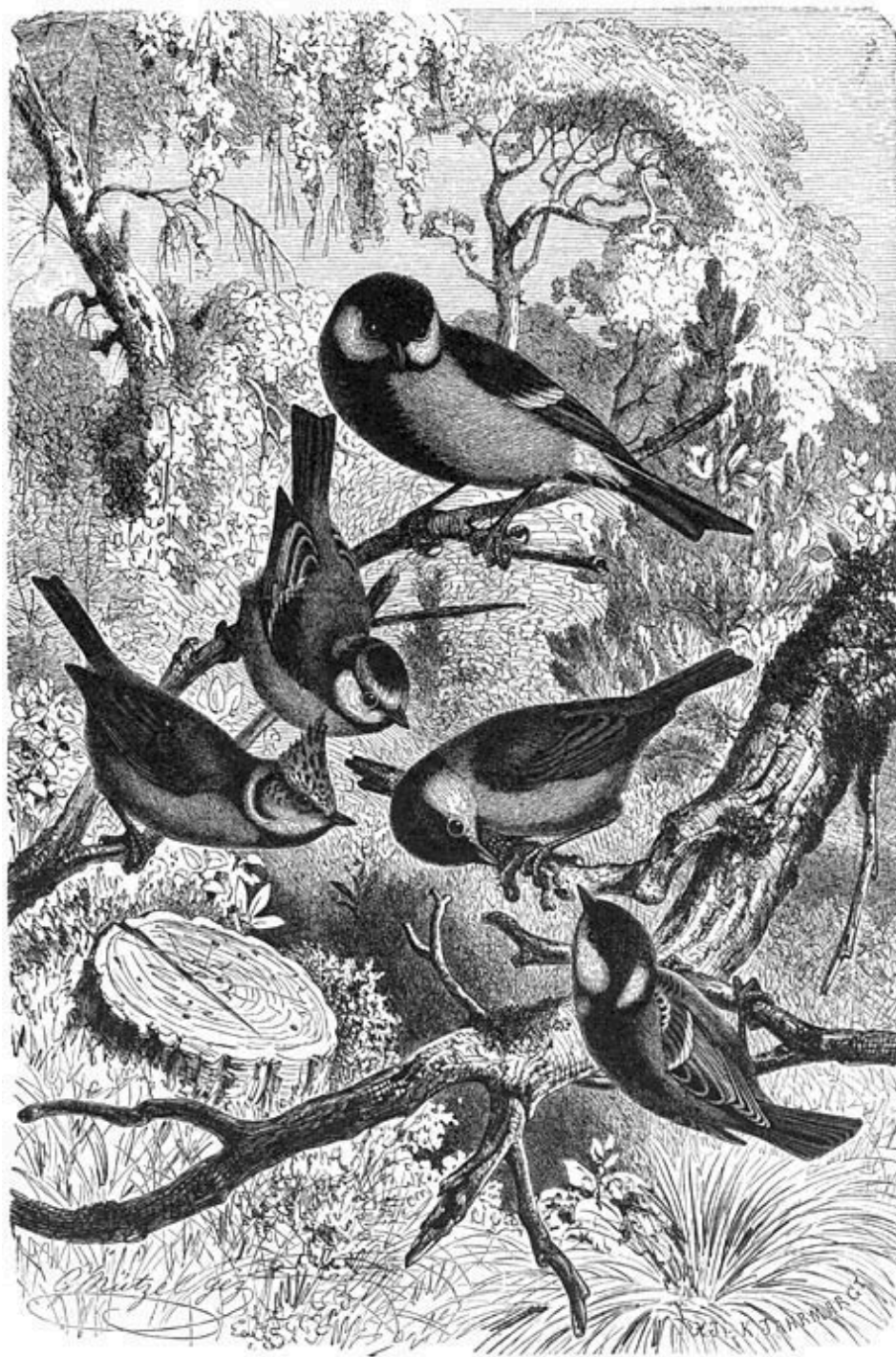
Bij de Koolmees komen in zekeren zin de eigenschappen van al hare familieleden vereenigd voor. Evenals deze is zij een buitengewoon levendige en opgewekte, een onrustige en rusteloze, nieuwsgierige, bedrijvige, moedige en twistzieke Vogel. “Het is een zeldzaamheid,” zegt NAUMANN, “haar eenige minuten achtereen stilzittend zelfs of misnoegd te zien. Altijd blijmoedig en onverpoosd huppelt of klautert zij rond tusschen of in de twijgen der boomen, struiken, heggen en omtuiningen, hecht zich nu eens op de eene, dan weer op een andere plaats aan den stam van een boom, wiegt zich met den rug naar beneden aan de dunne spits van een slanke twijg, kruipt door een hollen stam of sluipt behendig door spleten en gaten; zij doet dit alles met de meest afwisselende houdingen en gebaren, met een beweeglijkheid en vlugheid, die aan ’t potsierlijke grenzen. Hoezeer zij door een buitengewone nieuwsgierigheid beheerscht wordt, hoe gaarne zij alle in ’t oog vallende voorwerpen, die zij op haren weg ontmoet, van alle zijden bezieet, onderzoekt en er met den snavel op los hamert, toch gaat zij hierbij volstrekt niet zorgeloos te werk; integendeel al hare handelingen openbaren een hoogen graad van schranderheid. Zij weet niet alleen hem, die haar lagen legt, schuw te ontwijken, maar is ook slim genoeg om de plaats, waar zij eens een onaangename ontmoeting had, te vermijden, hoewel zij overigens volstrekt niet schuw is. Men kan het bij wijze van spreken aan haar gezicht zien, dat zij een sluwe, loszinnige Vogel is: zij heeft een bijzonder listigen blik.” Zoo lang mogelijk houdt zij zich in de boomkronen op; den bodem bezoekt zij slechts zelden. Zij vliegt echter ook niet graag over een grooten afstand, want haar vliegvermogen, hoewel beter dan dat van de andere Meezen, is toch altijd nog betrekkelijk gering, hare bewegingen in de lucht zijn lomp en onhandig. Haar stem bestaat uit het gewone “tsiet,” of “siet,” bij dreigend gevaar gevolgd door het waarschuwende “terr”, bij schrik ook wel voorafgegaan door “pienk pienk”; een teeder gevoel wordt door de syllaben “wudie wudie” uitgedrukt. Het gezang is eenvoudig, maar toch niet onaangenaam; “de tonen klinken,” naar NAUMANN zegt, “helder als een klokje”, ongeveer als “stitti sietsietsidi” en “sitidoe sitidoe.” Hoewel de Mees gezellig is, bejegt zij zwakkere dieren onverdraagzaam, ja zelfs boosaardig. Erbarmelijk lafhartig, als zij een gevaar vreest, zich onzinnig aanstellend, als zij een Roofvogel opmerkt, verschrikkend, als men een ruischend geluid voortbrengt of een hoed omhoog werpt, die zij dan voor een Valk houdt, valt zij iederen zwakkeren Vogel moordgierig aan en doodt

hem, als zij hier kans toe ziet. Zwakke, zieke soortgenooten worden onbarmhartig aangevallen en zoo lang mishandeld, tot zij het leven hebben verloren. Zelfs een grootere Vogel dan zij zelf is niet veilig voor haar. Voorzichtig sluipt zij naar hem toe, tracht hem, gelijk reeds door BECKSTEIN opgemerkt werd, door een krachtigen aanval op den rug te werpen, slaat daarna hare scherpe klauwen diep in de borst en den buik van het slachtoffer, en pikt dit zoo lang en zoo krachtig met den snavel in den kop, tot zij den schedel verbrijzeld heeft en de hersenen, een zeer gezochte lekkernij voor onzen Vogel, kan bereiken. De neiging tot het dooden van andere Vogels neemt, naar het schijnt, in de gevangenschap toe, maar is ook reeds bij de in vrijheid levende Vogels zeer ontwikkeld; de naam *G u e r r e r a* (krijger, twistzoeker), dien de Spanjaarden aan onze Koolmees geven, is uitmuntend gekozen.

Insecten en hunne eieren en larven maken het hoofdbestanddeel van het voedsel der Koolmees uit, vleesch, zaden en boomvruchten zijn voor haar lekkernijen. Zij schijnt onverzadelijk te zijn; zij vreet van den morgen tot den avond; een Insect, dat zij werkelijk niet meer verslinden kan, wordt toch door haar gedood. Zij ziet kans om zelfs den meest verborgen buit te bemachtigen; als zij hem niet onmiddellijk grijpen kan, hamert zij op de wijzen van de Spechten zoolang met den snavel op de schuilplaats van het gedierte om, tot een stuk schors afvalt en het hieronder verborgen Insect blootgelegd is. In geval van nood neemt zij list te baat, o. a. wanneer zij des winters de Bijen uit den korf wil lokken. “Zij gaat dan,” zegt LENZ, “bij het vlieggat zitten en klopt met den snavel aan, zooals men aan een deur klopt. Binnen in den korf ontstaat een gonzend geluid, weldra komen enkele of vele bewoners naar buiten om den rustverstoorder met steken te verdrijven. Deze echter pakt dadelijk den eersten den besten verdediger van de vesting, die zich buiten de poort waagt, bij den kraag, vliegt met hem naar een takje, houdt hem tusschen de voeten vast, hakt hem het lijf open, verslindt gretig de weeke deelen, laat het pantser vallen en gaat weer heen om een nieuwen buit te zoeken. De Bijen hebben zich intusschen, door de koude afgeschrikt, weer in den korf teruggetrokken. Er wordt weer bij haar aangeklopt, nogmaals wordt er een bij den kraag gepakt en zoo gaat het den eenen dag na den anderen, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat.” Als er ’s winters een Varken geslacht wordt, is de Mees dadelijk bij de hand, om de grootst

mogelijke stukken vleesch machtig te worden. Al het voedsel dat zij gebruikt, wordt vooraf fijn gemaakt. Zij houdt den buit op de wijze van de Raven of Kraaien met de teenen vast, maakt hem met den snavel stuk en eet hem nu bij kleine stukjes tegelijk op. Intusschen is zij buitengewoon bedrijvig; haar werkzaamheid levert een zeer aantrekkelijk schouwspel op. Als zij overvloed van voedsel heeft, verbergt zij een deel, om het te gelegener tijd weer op te zoeken.

Het nest wordt nu eens op korten afstand boven den bodem, dan weer boven in den top van den boom, altijd echter in een holte aangelegd. Aan holle boomen geven de Koolmeezen de voorkeur; zij maken echter ook gebruik van spleten in muren en zelfs van oude verlaten nesten van eekhoorns, Eksters en Kraaien; door het thans heerschende gebrek aan woningen worden zij wel genoopt iedere eenigszins geschikte gelegenheid om te nestelen voor lief te nemen. Het nest zelf is niet zeer kunstvol. Zijn grondslag bestaat uit droge halmen, worteltjes en soms ook mos; voor den bovenbouw worden haren, wol, borstels en veeren als grondstoffen gebruikt. Het broedsel bestaat uit 8 à 14 eieren met dunne schaal, die op glanzig witten grond met fijne of grove, roestkleurige of licht roodachtige stipjes geteekend zijn. De beide echtgenooten broeden om beurten; beide wijden zich met zelfopoffering aan het voederen van hun talrijk gezin; nadat de jongen het nest verlaten hebben, worden zij nog lang door hunne ouders geleid en met zorg onderwezen in de uitoefening van hun beroep. In goede zomers broeden zij steeds tweemaal.



Inheemsche Meezen: 1) Koolmees, 2) Pimpel, 3) Kuifmees, 4) Zwartkopmees, 5) Zwarte Mees.

Het is niet moeielijk Meezen te vangen; haar nieuwsgierigheid leidt haar dikwijls in 't verderf. Zij, die eens verschalkt zijn geweest, zullen trouwens niet zoo licht meer in de val geraken. In de kooi zijn zij dadelijk thuis, zij doen althans, alsof zij zich hier van den beginne af op haar gemak gevoelen, onmiddellijk maken zij van ieder geschikt plaatsje om te zitten gebruik, snuffelen overal in en kruipen overal door, vangen Vliegen en nemen onbeschroomd het haar voorgezette voedsel aan; werkelijk tam worden zij echter niet dadelijk, zij moeten eerst volkomen overtuigd zijn van de welwillende bedoelingen van den mensch, voordat zij hem vertrouwen. Door haar beweeglijke, opgewekte en vroolijke natuur verschaffen zij iedereen genoegen; zij worden echter lastig door haar twistgierigheid en moordzucht en doordat zij onophoudelijk pikken aan alle mogelijke voorwerpen, er doorsluipen of er inkruipen en de meubels bevuilen.

De P i m p e l of P i m p e l m e e s , ook wel B l a u w M e e s j e of B l a u w M u i s j e genoemd (*Parus coeruleus*), is aan de bovenzijde groenachtig blauw, de kop, de vleugels en de staart zijn blauw, de onderzijde is geel. Een witte band, die op den voorkop begint en tot aan den achterkop reikt, begrenst de donkere kruin, een smalle, blauwzwarte teugelstreep scheidt haar van de witte wang, die van onderen door een blauwachtigen halsband begrensd wordt. De slagpennen zijn leikleurig zwart, en zien er in saamgevouwen toestand gestreept uit, omdat de achterste op de buitenvlag hemelsblauw en aan de spits wit zijn; de stuurpennen zijn leikleurig blauw. Het oog is donkerbruin, de snavel zwart, aan de randen vuilwit, de voet loodkleurig grijs. Deze Vogel is 11,8 cM. lang met inbegrip van den 5,5 cM. langen staart.

Het verbreidingsgebied van den Pimpel omvat geheel Europa, voor zoover het met bosschen begroeid is, Klein-Azië, Perzië en West-Siberië. Als verblijfplaats kiest hij bij voorkeur bosschen van breedbladige boomen, boomkweekerijen en boomgaarden. In naaldhoutbosschen wordt hij zelden aangetroffen, gedurende den zomer bijna nooit, terwijl hij in de bosschen van breedbladige boomen overal veelvuldig voorkomt. In de lente ziet men deze Vogels tot paren, in den zomer tot familiën, in den herfst tot vluchten

vereenigd; deze vluchten ondernemen gemeenschappelijk een meer of minder uitgestrekte reis. Zij, die werkelijk trekken, bewegen zich naar Zuid-Europa, vooral naar Spanje, waar men ze gedurende den winter overal ontmoet; zij reizen echter reeds in Maart naar de noordelijke gewesten terug. In Nederland broedt de Pimpel overal, waar boomen groeien, zelfs in tuinen en plantsoenen van steden; hij houdt zich zoowel in laag houtgewas als in hooge boomen op, maar geeft aan een eenigszins vruchtbaren bodem de voorkeur. Evenals de Koolmees leidt hij in den herfst en in den winter een zwervend leven.

Door zijn voorkomen en zijne gewoonten is de Pimpel als 't ware een Koolmees in 't klein. Hij is even bedrijvig, vlug, behendig, driest, vroolijk en opgewekt en bijna even nieuwsgierig, maar ook even boosaardig, twistziek en opvliegend als deze. Zijn gezang is zeer onbeduidend. Zijn voedsel is gelijk aan dat, hetwelk de andere Meezen gebruiken. Van zaden houdt de Pimpel niet; eieren van Insecten vormen het hoofdbestanddeel van zijn maal.

Het nest wordt meestal in een hollen boom, zelden in een gat van een muur, een oud ekster- of eekhoornnest, steeds tamelijk hoog boven den bodem gebouwd; de holte wordt gewoonlijk vooraf gefatsoeneerd. Om geschikte gaten, die door andere in holen broedende Vogels evenzeer begeerd worden, strijdt de Pimpel met volharding en moed; daarom weet hij altijd een doelmatige nestelplaats in te nemen. Het eigenlijke nest is gebouwd in overeenstemming met de wijdte van het hol, maar bestaat meestal uit slechts weinige veeren en haren. Het bevat 8 à 10 kleine, dunschalige eieren, die op zuiver witten grond met roestkleurige stippels bestrooid zijn. Het mannetje en het wijfje broeden om beurten en houden zich ook gemeenschappelijk met de opvoeding van de jongen bezig. Het eerste gebroed vliegt omstreeks het midden van Juni uit, het tweede in 't einde van Juli of in 't begin van Augustus.

De *Z w a r t e M e e s*, die in Gelderland *Z w a r t e B i j m e e s* heet (*Parus ater*), is 11 cM. lang, van boven grootendeels aschgrauw, aan de zijden bruinachtig, van onderen vuil grijsachtig wit; de kop en de hals hebben een zwarte kleur met uitzondering van de wangen, de zijden van den hals en een

breede streep in den nek, die wit zijn; de slagpennen zijn bruinzwart, naar buiten aschgrauw gezoomd; de toppen van de grootste en van de middelste bovendekvederen van den vleugel zijn met witte, op twee reeksen geplaatste vlekken versierd. Dit vogeltje bewoont de naaldhoutbosschen in alle landen van Europa en Azië, van den Libanon tot den Amoer en in Japan. In Nederland broedt het, ofschoon in kleinen getale, in de naaldhoutbosschen van Gelderland en ook in de houtrijke duinstreken van Holland, o.a. bij Lisse (ALBARDa). In den zwerftijd ontmoet men het in de meeste deelen van ons land, doch alleen in bosschen. Sommige trekken in November naar 't zuiden en keeren in Maart terug. Wat voedsel, zang en eieren betreft, gelijk de Zwarte Mees veel op den Pimpel; zij maakt echter haar nest dicht bij den grond (in holle boomen, spleten van rotsen en muren), doch tegenwoordig, door den nood gedrongen, dikwijls in den grond (onder boomwortels, in oude holen van Muizen, Mollen of Bunzingen). 's Winters eet zij ook wel zaden van naaldboomen.

De Z w a r t k o p m e e s , ook wel K o r s t j e K a a s , in Gelderland Z w a r t k o p p i g e B i j m e e s , in Noordbrabant O s s e n k o p j e , in Friesland R i e t m e e s genoemd (*Parus palustris*)> heeft een lengte van 12 cM., waarvan 5 op den staart komen. De bovenkop en de nek zijn donkerzwart, de kin en de keel grauwwart, de bovendeelen vaal aardbruin, de zijden van den kop en den hals benevens de onderdeelen vuilwit, op de flanken bruinachtig uitvloeiend, de slagpennen en staartvederen donker aardbruin, naar buiten met smallen, grijsbruinachtigen zoom. Evenals de Pimpel is zij als broed- en zwerfvogel door ons geheele land verbreid, hoewel zij nimmer in zoo grooten getale voorkomt. Zij heeft een korten en zachten, maar afwisselenden en aangename zang. Men vindt haar nest in holle boomen van laaggelegen bosschen, hoogstens 4 M. boven den grond. De 8 à 12 eieren, die zij legt, hebben veel overeenkomst met die van den Pimpel.

De Kuifmees (*Parus cristatus*), is van boven roodachtig bruingrijs of muisvaal, van onderen witachtig grijs, de vederen van de kuif zijn zwart met witte randen, de wangen wit, een door het oog gerichte teugelstreep, de keel en een van hier uitgaande nekband zijn zwart, de slagpennen en stuurpennen donker grijsbruin, aan den buitenrand lichter gezoomd. Het oog is bruin, de snavel zwart, lichter van kleur dan de randen van de mondspleet, de voet is vuil lichtblauw. Zij is 13 cM. lang met inbegrip van een 5.5 cM. langen staart.

Voorzoover thans bekend, is de Kuifmees tot Europa beperkt. In Nederland komt zij niet veelvuldig voor: broedend is zij waargenomen in Gelderland, Noordbrabant, Groningen, Friesland (Beesterzwaag en Olterterp) en bij Hilversum (ALBARDA). In de Deutsche naaldhoutbosschen is zij nergens zeldzaam, in de bosschen, die uitsluitend breedbladige boomen bevatten, ontbreekt zij geheel. In Duitschland zoowel als hier te lande blijft zij getrouw aan het door haar gekozen gebied, maar zwerft in den herfst en den winter rond.

De uitbundige vroolijkheid, de lust om zich te bewegen, de behendigheid en de geschiktheid tot het klimmen en zich vasthaken, de driestheid, de moed, de lust tot twisten en vechten, die Meezen zoozeer kenmerken, zijn ook aan deze soort eigen. De gewone mededeelingen door de stem klinken sissend als “siett”, of gerekt als “tèh tèh”; de loktoon is een helder “tsiek guur” of “gluur” (de g uitgesproken zooals in het Fransch), het gezang onbeduidend. Terwijl het mannetje zingt, neemt het verschillende standen aan, het draait en wendt zich, zet de kuif op en legt haar weer neder, kortom het doet zijn best om door allerlei bewegingen zijn beminnelijkheid goed te doen uitkomen.



Staatmees (*Acredula caudata*). $\frac{3}{4}$ v. d. ware grootte.

Het nest wordt gewoonlijk gebouwd in holten van boomen met nauwe ingangsopening, hoog of laag boven den grond, al naar het uitkomt, ook wel in holle stammen en niet minder vaak in oude nesten van Roofvogels, Raven, Kraaien, Eksters en Eekhoorns.

De Kuifmees is een van de grootste weldoeners der naaldhoutbosschen; want zij voedt zich hoofdzakelijk met eieren en larven van schadelijke Insecten en eet bijna in 't geheel geen zaden. Van den vroegen morgen tot den laten avond ziet men haar bezig met het zoeken van leeftocht; men heeft kunnen opmerken, dat zij bij voorkeur de eieren van Vlinders, die voor de houtteelt schadelijk zijn, oppikt. Alleen in den winter moet zij soms wel tot zaden haar toevlucht nemen; zoolang zij echter Insecten kan krijgen, eet zij niets anders. Dit is waarschijnlijk de reden, waarom zij moeilijker dan de andere soorten aan de gevangenschap gewoon geraakt.

*

De S t a a r t m e e z e n (*Acredula*) worden beschouwd als vertegenwoordigers van een afzonderlijk geslacht, gekenmerkt door het kort ineengedrongen lichaam, den zeer korten en gewelfden, van voren spits eindigenden snavel, de zwakke pooten, den zeer langen, sterk trapvormigen, aan den top uitgesneden staart en de middelmatig lange vleugels, welker spits gevormd wordt door de vierde en de vijfde slagpen.

De S t a a r t m e e s , ook wel L a n g s t a a r t j e , bij Haarlem P i j l s t a a r t j e en D o o d s h o o f d j e , in Groningen I J s b e e r en M o e s s i e n genoemd (*Acredula caudata*), is boven op den kop en aan de onderzijde wit, in de flanken zwart, rooskleurig bruin uitvloeiend; de bovendeelen zijn overigens zwart, de schouders echter rooskleurig bruin; de achterste armpennen hebben aan de buitenzijde breedte, witte randen, de beide buitenste staartveeren zijn aan de buitenzijde en aan den top wit. Het oog is donkerbruin, omgeven door een onbevederden rand, die bij oude Vogels een licht roode, bij jonge een hoog gele kleur heeft; de snavel en de voet zijn zwart. De geheele lengte bedraagt 14.6, die van den staart 8.7 cM.

De Staartmees begeeft zich niet ver zuidwaarts; reeds in Griekenland en Spanje behoort zij tot de zeldzaamheden, hoewel zij in Klein-Azië gevonden wordt. Daarentegen strekt haar verbreidingsgebied zich ver noordwaarts uit; ook in Middel-Azië komt zij voor. Bij ons wordt zij vrij algemeen aangetroffen; zij broedt zelfs in onze tuinen; na den broedtijd, in den herfst en in den winter, zwerft zij rond in gezelschappen van 5 à 15 stuks, die dan

ook wel de tuinen in de steden bezoeken. Vele familiën blijven zelfs gedurende den strengsten winter in ons vaderland. Naar het schijnt, geeft de Staartmees aan breedbladige boomen de voorkeur boven het naalddhout; liever nog dan in het woud vestigt zij zich in boomgaarden of in boomrijke vlakten. Zij is opgewekt, vlug, levendig en bedrijvig, maar vroolijker en zachtaardiger, minder opvliegend en roofzuchtig dan de andere soorten van haar familie. Haar gewoon geluid klinkt sissend als “siet”, haar loktoon is een fluitend “tie tie”, haar waarschuwingssein een snijdend “tsie rerie” en “terr”, haar gezang zacht en aangenaam, ofschoon onbeduidend. Haar voedsel bestaat uitsluitend uit Insecten en wel bij voorkeur uit kleine soorten.

Het nest van de Staartmees lijkt op dat van de Buidelmees, maar verschilt hiervan in dit opzicht, dat het niet vrij hangt, maar steeds ondersteund wordt. Het heeft den vorm van een groot ei, met een zijdelingsche opening aan 't boveneind en is ongeveer 24 cM. hoog en 10 cM. wijd. Groene bladmossen, die met spinsels van Insecten en Spinnen tot vilt verwerkt en met korstmossen van boomen, cocons, berkenbast en spinsels van Rupsen en Spinnen bekleed zijn, vormen den buitenwand, een groote hoeveelheid veeren, wol en haar de inwendige bedekking. Steeds gebruikt het Staartmeezen-paartje de mossen en korstmossen van den boom, waarop het zijn nest bouwt, altijd rangschikt het deze bouwstoffen op een soortgelijke wijze, als zij zich op de schors van den boom bevinden. Hierdoor krijgt het nest een bewonderenswaardige overeenkomst met zijn omgeving, zoodat het, zelfs voor een geoefend oog, licht verborgen blijft. Daar het bijeenbrengen van de benodigde bouwstoffen moeilijk is, plukt het paar, dat gedwongen wordt een nieuw nest te bouwen, soms de reeds aaneengevoegde materialen weder uit en verwerkt ze opnieuw. De nestbouw duurt 2, dikwijls zelfs 3 weken, hoewel de beide echtelingen zeer ijverig werken, het mannetje althans als handlanger het wijfje behulpzaam is. Tegen het midden of het einde van April is het eerste broedsel voltallig. Het bestaat uit een groot aantal eieren, want de Staartmees legt er 9 à 12, soms zelfs 15 à 17. Deze zijn klein, buitengewoon dun van schaal en op witten grond meer of minder overvloedig met licht roestroode stippeltjes geteekend. Sommige wijfjes leggen uitsluitend witte eieren. Na een broedtijd van 13 dagen begint voor de ouders een onverpoosde arbeid; want het is geen kleinigheid een zoo

talrijk gezin groot te brengen. Reeds voor de broedende ouders is de ruimte in het nest klein genoeg, voor de jongen wordt zij weldra veel te nauw. Elk van de kinderen doet dus zijn best om zich plaats te verschaffen; zoo komt het, dat het viltachtige weefsel van den nestwand sterk uitgezet wordt en zelfs op sommige plaatsen scheurt. Als er gaten in den bodem van het nest ontstaan, leveren deze een zeer vreemdsoortig schouwspel op; want als de jongen grooter worden, steken zij bijna alle er den voor hen hinderlijken staart door. Later gebruiken zij deze zelfde openingen ook voor een ander doel, waardoor der moeder de zorg voor het schoonhouden van het nest gemakkelijker wordt gemaakt.

Van alle Meezen wordt de Staartmees het tamst; hierdoor en door hare handelingen in het algemeen is zij het liefstalligste lid van de geheele familie.

*

Tot de R i e t m e e z e n (*Panurus*) behoort het B a a r d m a n n e t j e , ook wel B a a r d m e e s en in Friesland D e k v o g e l t j e geheeten (*Panurus biarmicus*). Het bovenste deel van den kop en den nek zijn fraai aschgrauw, de overige bovendeelen en de middelste staartveeren licht kaneelrood, de bovendekveeren van den staart en de zijden van de borst teer isabelrood; het midden van de onderzijde is zuiver wit; een aan den teugel beginnende, uit lange veeren bestaande baardstreep en de onderdekveeren van den staart zijn zwart, de slagpennen zwartbruin; de buitenvlag van de handpennen en van hare dekveeren is zilverwit, die van de armpennen levendiger kaneelrood dan de bovendeelen van den romp; de achterste armpennen zijn zwart, de buitenste stuurpen is wit. Het oog is oranjegeel-bruin, de snavel fraai geel, de voet zwart. Het geheele lichaam is 16, de staart 8 cM. lang.

Het zuidoosten van Europa, maar ook Nederland, Groot-Brittannië, Zuid-Hongarije, Italië, Griekenland, Spanje en het grootste deel van Middel-Azië zijn het vaderland van het Baardmannetje, uitgestrekte rietvelden zijn woonplaats. Het is aan het rietbosch verknocht en verlaat het slechts door den nood gedwongen. In Nederland komt het slechts op sommige bepaalde plaatsen voor, vooral tusschen Rotterdam en Gouda, waar het o.a. op de plassen bij Kralingen en Stompwijk broedt (SCHLEGEL). Ook broedt het in

vrij grooten getale in de rietvelden onder Suawoude, Garijp, Suameer en Rijperkerk in Friesland (ALBARDA). Het leeft zeer verborgen, paarsgewijs of tot kleine familiën vereenigd, is vlug, behendig, levendig en onrustig, opgewekt en driest als de andere Meezen, beweegt zich even flink als een Rietzanger langs de riethalmen op en neer, vliegt zonder inspanning en bij rukken. Zijn loktoon klinkt als “tsiet tsiet”; zijn gezang is zeer onbeduidend en bestaat uit een zacht gekweel, waarmede eenige afgebrokene, ratelende tonen gemengd worden. Voor 't overige komt zijn levenswijze in hoofdzaak met die van de andere Meezen overeen. Het nest staat op korten afstand boven den grond in graspollen, meestal zoo, dat enkele grashalmen ingevlochten zijn in den buitenwand, die alleen uit droge pluimen van eenige soorten van riet en cypergrassen bestaat; het doet dus denken aan het nest van de Rietzangers, maar wijkt er sterk van af door de nette bewerking. De 4 à 6 eieren, die er in gelegd worden, zijn op zuiver witten of roodachtig witten grond tamelijk spaarzaam geteekend met roode vlekken en stippels.

Wegens haar fraai voorkomen en aardige bewegingen worden de Baardmeezen dikwijls in de kooi gehouden. Sommige sterven, naar men onderstelt, uit heimwee naar hare metgezellen: de dood van een exemplaar heeft dikwijls ook die van zijn medegevangene ten gevolge. Bij zorgvuldige behandeling kan men deze lieve vogeltjes eenige jaren in de kooi in 't leven houden.

*

De snavel van de B u i d e l m e e z e n (*Aegithalus*) is echt priemvormig; de voet onderscheidt zich door zijne buitengewoon krachtige teenen; de vleugels zijn kort en stomp, hun spits wordt gevormd door de derde, vierde en vijfde handpennen; de staart is middelmatig lang en zwak uitgesneden; het vederenkleed is zeer wijdbaardig en los.

De B u i d e l m e e s (*Aegithalis pendulinus*) is een van de kleinste soorten van de familie; haar lengte bedraagt 12.2 cM., waarvan 5.5 cM. op den staart komen. De voorkop, de teugel en een vlek onder het oog zijn zwart, de bovenkop, de nek en de achterhals vuilgrijs, de mantel en de schouders kaneelkleurig geelrood, de kin en de keel zuiver wit, de overige onderdeelen

isabelkleurig wit, de slagpennen en de stuurpennen bruinzwart, op de buitenvlag met vaalwitten zoom, de bovendekveeren van de armpennen kastanjekleurig roodbruin. Het oog is bruin, de snavel donkerzwart, langs de mondspleet witachtig, de voet zwart of grauwwart.

Het oosten van ons werelddeel (Polen, Rusland, Galicië, het zuiden van Hongarije, de laaglanden langs den Donau, Turkije, Griekenland en Klein-Azië) vormen het verbreidingsgebied van dezen buitengewoon sierlijken Vogel. In Duitschland behoort hij tot de zeldzaamheden, hoewel hij er herhaaldelijk werd waargenomen. Moerassen en dergelijke plaatsen dienen hem tot woonplaats; dicht begroeide boschgronden, dichte bosschen van wilgen en populieren leveren hem verblijfplaatsen. Of men hem als trekvogel moet beschouwen of eenvoudig als zwerfvogel, is nog niet uitgemaakt. Het staat echter vast, dat de Buidelmeezen tamelijk geregeld op bepaalde tijden van het jaar, en wel in Maart, op hare broedplaatsen aankomen en ze, althans ten deele, in September of October weder verlaten. Op hare zwerftochten verschijnen zij in landen, die buiten haar eigenlijk verbreidingsgebied gelegen zijn; zoo ziet men ze tamelijk geregeld aan de oevers van sommige meren van Noord- en Oost-Duitschland.

Door haar levendigheid, behendigheid en driestheid toont de Buidelmees zich een waardig lid van haar familie. Ook hare bewegingen en haar lokstem zijn mees-achtig. Zij klimt behendig in de twijgen en ook wel bij de riethalmen op en neer, houdt zich zooveel mogelijk verborgen en laat haar schel, ver hoorbaar “tsiett” bijna onophoudelijk weerklinken. Zij is onrustig van aard, heeft voortdurend iets te doen en bevindt zich binnen haar gebied nu eens hier, dan weer daar. Haar wijze van vliegen is haastig en behendig, maar gaat met een eigenaardig getril gepaard; zij vermijdt zooveel mogelijk het vliegen over terreinen, waarop zij geen schuilplaats kan vinden. Allerlei Insecten, vooral die, welke zich in 't rietveld ophouden en de larven en eieren van deze dieren, worden door haar als voedsel gebruikt. In den winter behelpt zij zich met zaden van riet en andere moerasplanten.

Een bijzondere vermelding verdient de nestbouw dezer Meezen. Zij behoren tot de uitmuntendste bouwmeesters, die wij kennen. Haar nest, een heerlijk kunstwerk is alleen met het bovenste uiteinde vastgehecht; het hangt

dus evenals de nesten van de Weervogels vrij en in de meeste gevallen boven het water. BALDAMUS, die er de beste beschrijving van heeft gegeven, zegt: “Ik ben 7 weken achtereen bijna dagelijks in de gelegenheid geweest den kleinen bouwkunstenaar gedurende het bouwen van het nest en het broeden na te gaan; ik heb meer dan 30 nesten gezien en in handen gehad. Het bespieden van den arbeid van kunstige nestbouwers is altijd een zeer aantrekkelijke bezigheid; zij is echter bij onzen Vogel meer in ’t bijzonder aangenaam, daar wegens zijn argeloosheid het naderen van zijn werkplaats volstrekt niet moeielijk is. Ik heb den geheelen gang van den arbeid waargenomen en nesten op verschillende trappen van voltooiing gezien en verzameld. Het nest vond ik (in het Witte Moeras) steeds aan de uiterste twijgspitsen van den daar in overvloed voorkomenden brozen wilg. Hoewel er, althans ten tijde van het aanleggen der nesten, steeds water en moerasplanten in de nabijheid waren, bevonden de nesten zich toch niet alle onmiddellijk boven het water; geen enkel nest was ver genoeg in het rietveld gelegen om er eenigermate door verborgen te zijn. Integendeel, de op geringe hoogte aangelegde nesten waren steeds buiten het bereik van den groei der riethalmen, de meeste aan den rand van het rietbosch, bij en boven het open water, alle gemakkelijk te vinden. Zij hingen op een hoogte van 4 à 5 M. boven den bodem, slechts twee waren 2 à 3 M., eenige 6 à 10 M. hoog, één was zelfs dicht bij den top van een hoogen wilg opgehangen. De beide echtelingen bouwen even ijverig; het is bijna niet te gelooven, dat een zoo kunstig gebouw in minder dan 14 dagen voltooid kan worden.

“Van den gang der werkzaamheden valt het volgende op te merken: De Vogel windt bijna altijd wol, zeldzamer haren van Geiten en Wolven of Honden of bast en hennepdraden om een dunne, afhangende twijg, die meestal eenige centimeters onder het bovenste aanknoopingspunt een of meer gaffels vertoont. Tusschen deze vorksgewijze vertakking worden de zijwanden aangelegd, die hieraan hun steun vinden. De Vogel zet vervolgens de viltbereiding zoo lang voort, totdat de zijwanden, die voorbij de toppen van de gaffeltakken naar beneden hangen, van onderen samengetrokken kunnen worden om een vlakken bodem te vormen. Het nest heeft thans den vorm van een korfje met vlakken rand; het zijn deze nesten, die men vroeger voor speelnesten van de mannetjes heeft gehouden. De hiervoor gebezigde grondstof is wol van populieren of wilgen, waardoor bastvezels, wol en

haren worden heengewerkt; de plantenwol wordt met speeksel saamgekneet en dooreengeplozen. Het nest heeft nu den vorm van een korfje met dikken, afgeronden bodem. Nu begint de bouw van de eene zijdelingsche opening, die op een klein rond gat na gesloten wordt. Intusschen wordt ook de andere zijde van onderen af opgebouwd. De eene van de beide ronde openingen wordt nu met een buis, die 2 à 8 cM. lang is, voorzien, terwijl de andere nog open blijft en slechts aan den rand glad gemaakt en vervild wordt.

Vervolgens wordt de eene opening gesloten; ik heb echter ook een nest gezien met een dubbele buis. Ten slotte wordt de bodem van de nestholte nog met losse, niet ineengedrukte plantenwol dik belegd; eindelijk is het gebouw voltooid. Het nest heeft nu den vorm van een ronden bol of buidel van 15 à 20 cM. hoogte en 10 à 12 cM. breedte en heeft een ronden ingangsbuis, die er als een hals aan een flesch mede verbonden is; soms is deze buis benedenwaarts gebogen en aan het nest vastgehecht, soms heeft zij een horizontale richting. Zulk een nest kan onmogelijk met dat van een anderen Vogel verward worden; daarom weten wij zeker, dat de Buidelmees herhaaldelijk in Duitschland genesteld heeft.”

BALDAMUS vond nooit meer dan 7 eieren en ook altijd 7 jongen in een nest. De eischaal is uiterst dun en teer, fijnkorrelig van oppervlakte en zonder sterken glans; haar kleur is sneeuwwit, maar schijnt lichtroodachtig door, zoolang het ei niet geledigd is. De beide echtelingen broeden om beurten; beide houden zich gemeenschappelijk met de voeding van de jongen bezig, die met teere rupsjes en vliegende Insecten, vooral met Muggen, grootgebracht worden.

“Ik heb,” zegt BALDAMUS, “14 jongen gedurende geruimen tijd altijd bijeengehad en in ’t leven gehouden met zoetemelksche kaas, vermengd met fijngewreven hart van Hoenderen. Zij gingen alle te zamen onmiddellijk op het voer af, waren steeds gemeenzaam en tam en altijd hongerig; zij kwamen onmiddellijk uit het nest te voorschijn en vlogen op mij af, zoodra ik na een korte afwezigheid weder in de kamer kwam. Wel stierven er ook bij mij eenige, ondanks de zorgvuldige verpleging; het is echter aan geen twijfel onderhevig, dat deze aardige Vogels in de kooi grootgebracht kunnen worden.”

De naaste verwanten van de Meezen zijn de B o o m l o o p e r s (*Certhiidae*), die gekenmerkt zijn door den slanken, gladrandigen snavel, welke minstens zoo lang is als de kop, door 10 handpennen, waarvan de eerste nog niet half zoo lang is als de tweede, door den korten en rechten of middelmatig langen en wigvormigen staart, welks pennen bij vele aan den top stijf zijn, door den loop, die even lang is als de achterteen of korter dan deze; de buitenste voorteen is langer dan de binnenste; de klauwen, vooral die van den achterteen, zijn groot en sterk gekromd. Deze familie wordt in twee onderfamiliën verdeeld: de B o o m k l e v e r s en de B o o m l o o p e r s in engeren zin.

B o o m k l e v e r s (*Sittinae*) is de naam van een uit ongeveer 30 soorten bestaande onderfamilie, die de volgende kenmerken heeft: de snavel is middelmatig lang, wig-kegelvorming en spits, de snavelrug recht; het voorste gedeelte van den ondersnavel (de rand gevormd door de vereeniging der beide onderkaakshelften) is zwak gewelfd (concaaf); de voet heeft een korten loop en zeer lange teenen, die met groote, spitse, sterk gekromde nagels gewapend zijn; de vleugel, welks spits gevormd wordt door de derde en de vierde handpen, is breed en stomp, de staart kort en breed; het vederenkleed is overvloedig en zacht. Het anatomisch onderzoek wijst een groote overeenstemming in lichaamsbouw aan tusschen deze en de overige Zangvogels.



Boomklever (*Sitta caesia*). $\frac{5}{8}$ v. d. ware grootte.

Voor zoover wij thans weten, ontbreken de Boomklevers in Middel- en Zuid-Afrika en in Zuid-Amerika; bij voorkeur, doch niet uitsluitend, bewonen zij bosschen; zij klimmen bij de boomen op en neer of loopen langs de steilste rotswanden op en af. Misschien mag men zonder overdrijving zeggen, dat zij beter klimmen dan alle andere Vogels; hun vaardigheid in deze wijze van beweging is volstrekt niet geringer dan die der Spechten, zelfs overtreffen zij hen in één opzicht: zij verstaan n.l. de moeilijke kunst om met den kop naar beneden gericht langs loodrechte vlakken af te dalen; zij zijn de eenige Vogels, die dit kunnen doen.

Voor zoo ver bekend, zijn alle soorten van deze onderfamilie “streekvogels”: na den broedtijd zwerven zij in een klein gebied rond, maar behouden overigens jaar in jaar uit dezelfde woonplaats. Overal, waar hooge, oude

boomen of ook wel rotswanden hun een voldoende hoeveelheid voedsel verschaffen, kan men zeker zijn hen te zullen ontmoeten; ook in het gebergte treft men ze nog op tamelijk groote hoogten aan. Hun voedsel bestaat grootendeels uit Insecten; zij eten ook wel plantaardige stoffen, hoofdzakelijk zaden, die zij van boomen en rotswanden zoowel als van den grond opzoeken. Zij nestelen in gaten van boomen of rotsen, welker ingang zij bijna altijd met leem en slik bekleeden. Hun broedsel bestaat uit 6 à 9 eieren, die op lichten grond rood gestippeld zijn.

*

De eenige inheemsche soort—de *B o o m k l e v e r* (*Sitta caesia*), die in Groningen *B l a u w s p e c h t*, in Gelderland *B r a b a n t e r t j e* wordt genoemd—is van boven loodkleurig grijs, van onderen roestgeel; een zwarte streep is door het oog gericht en strekt zich lang de zijden van den kop tot op den hals uit; de kin en de keel zijn wit, de flanken en de onderdekveeren van den staart kastanjebruin, de slagpennen bruinachtig zwartgrijs met lichtkleurigen zoom, de voorste ook aan den wortel wit; de middelste staartveeren zijn aschgrauwachtig blauw, de overige donkerzwart met aschblauwe teekening aan den top, de eerstgenoemde op de buitenvlag met een witachtige vlek vóór de grijze spits en een groote vierhoekige, witte vlek op de binnenvlag. Het oog is nootbruin, de snavel van boven hoornglanzig zwart, van onderen loodkleurig grijs, de voet vuilgeelachtig. Totale lengte 16, staartlengte 4 cM.

Vroeger beschouwde men alle Europeesche vertegenwoordigers van dit geslacht als leden van één soort, welker kenmerken hierboven opgegeven zijn; thans worden tamelijk algemeen de *N o o r d s c h e B o o m k l e v e r* (*Sitta europaea*)—die Skandinavië en het noorden van Rusland bewoont—en de iets kleinere *S i b e r i s c h e B o o m k l e v e r* (*Sitta sibirica*)—die in het oosten van Rusland en in Siberië gevonden wordt en wiens verbreidingsgebied zich tot over Japan uitstrekt—als afzonderlijke soorten aangemerkt.

Onze Boomklever ontbreekt in 't noorden van Europa, maar wordt van Jutland tot aan Zuid-Europa in alle landen gevonden. Bij ons komt hij, naar

't schijnt, het meest in Gelderland voor, maar is ook in Groningen, Friesland (Ooststellingwerf), in Noord-Holland (Velzen) en in Zuid-Holland (den Haag, Lisse, Leiden) eenige malen waargenomen. Nergens vormt hij groote gezelschappen; hij leeft paarsgewijs of tot kleine familiën vereenigd of te midden van andere Vogels. Bij voorkeur bewoond hij “gemengde” bosschen met hoogstammige boomen, voor zoover het kreupelhout hier niet geheel ontbreekt. Hij vermijdt de nabuurschap van den mensch niet, en is vóór de poorten of in de lommerrijke wandelwegen der steden even talrijk als in het eenzame woud. In den zomer kan één enkele eik hem uren lang boeien en volop werk verschaffen; in den herfst ondervindt ook hij den drang tot reizen en strekt hij zijne tochten verder uit. Overal en altijd houdt hij zich aan de boomen, slechts in geval van nood komt hij er toe een boomlooze streek te doorvliegen.

Een eigenaardige karaktertrek van de Boomklevers is hun neiging tot gezelligheid; zij zoeken echter niet zoozeer het gezelschap van hunne soortgenooten als wel dat van andere Vogels, vooral verschillende soorten van Meezen, Boomkruipers en Goudhaantjes, waarbij zich soms een enkele Bonte Specht voegt, die gedurende geruimen tijd in goede gemeenschap met de overigen leeft. “Wie de eigenlijke aanvoerder is van dit uit zoo ongelijksoortige leden bestaande gezelschap,” zegt NAUMANN, “of wie de eerste aanleiding heeft gegeven tot hun vereeniging, is niet uit te maken. De eene Vogel volgt de roepstem van den anderen, totdat de drang tot voortplanting bij hen ontwaakt en het gezelschap zich verstroot.” Zulke genootschappen zijn in al onze wouden zeer gewone verschijnselen; ieder, die eens de eigenaardige lokstem van den Boomklever gehoord heeft, kan ze, hierdoor geleid, gemakkelijk opzoeken en zelf waarnemen. Er bestaat eigenlijk geen innige betrekking tusschen deze Vogels, maar toch een duidelijke samenhang, want men treft dezelfde individuen in ongeveer gelijken getale dagen achtereen op verschillende plaatsen aan.

De loktoon bestaat uit helder gefloten klanken, die op “tu tu tu” gelijken, het gewone geluid echter, dat voortdurend gehoord wordt, zonder dat het eigenlijk iets beteekent, is een kort en niet ver hoorbaar, maar toch scherp “siet”. Bovendien verneemt men tonen, die als “tsierr twiet twiet twiet” of “twèt twèt twèt” klinken. De paringsroep bestaat uit zeer zuiver en luid

gefloten tonen, die ver hoorbaar zijn. Hierin is “tu tu” de hoofdzaak; de klanken “kwie kwie” en “trierr” worden er aan toegevoegd. Het mannetje zit in den top van een boom, draait heen en weer en roept “tu”; het wijfje, dat misschien op den stam zit, antwoordt hierop met den klank “twèt”. Daarna vliegen beide gezamenlijk rond en jagen elkander spelend na, nu eens om den boom heenfladderend, dan weer op de takken dartelend en hun vaardigheid in ’t klimmen toonend, altijd door echter onder luid geroep. In zulke omstandigheden is één enkel paar van deze aanvallige Vogels in staat om een tamelijk groot deel van het bosch te verlevendigen.

De Boomklever eet Insecten, Spinnen, zaden en bessen en slikt steentjes door tot bevordering van de spijsvertering. De dieren zoekt hij van de stammen en takken af, haalt ze uit het mos of uit de spleten van de schors of vangt ze door een snellen sprong, wanneer zij bij hem langs vliegen. Zijn snavel is te zwak om, op gelijke wijze als die der Spechten, voor het kloppen op den boom gebruikt te worden; hij hakt geen gaten in den boom, maar maakt wel groote stukken schors los. Bij het jacht maken op Insecten komt hij niet zelden in de onmiddellijke nabijheid van gebouwen, klautert op de muren rond en huppelt ook wel eens de kamer binnen. “Even gaarne als Insecten,” zegt mijn vader, “eet hij zaden, vooral die van beuken, linden, eschdoornen, dennen, edeldennen, sparren en eiken, ook gerst en haver. Zoolang de kegels geheel gesloten zijn, kan hij natuurlijk de zaden van de naaldboomen niet bereiken, zoodra echter de schubben eenigermate uiteenwijken, trekt hij de zaden er tusschen weg en slikt ze door. Naar het schijnt, houdt hij zeer veel van edeldennenzaden, een liefhebberij, die hij met slechts weinige Vogels gemeen heeft. Als onze oude edeldennen rijpe zaden hebben, zijn hunne toppen een gezochte verblijfplaats voor de Boomklevers. De afgevalen zaden zoeken zij van den grond op, de gerst en de haver pellen zij en de eikels pikken zij stuk, voordat zij ze doorslikken. Naar het schijnt, houden zij niet veel van haver en gerst en gebruiken deze alleen in geval van nood, want men vindt zelden graankorrels in hun maag. Beukennoten en lindevruchten eten zij graag; zij bergen deze ook op, om er in tijden van gebrek gebruik van te maken.” “Als bergplaats voor proviand dient soms een spleet in een boom, soms een andere holte, soms zelfs het dak van een huis. De Boomklever brengt niet vele noten op één plaats, maar steekt den eenen hier weg, den anderen ginds, ongetwijfeld, opdat zijn

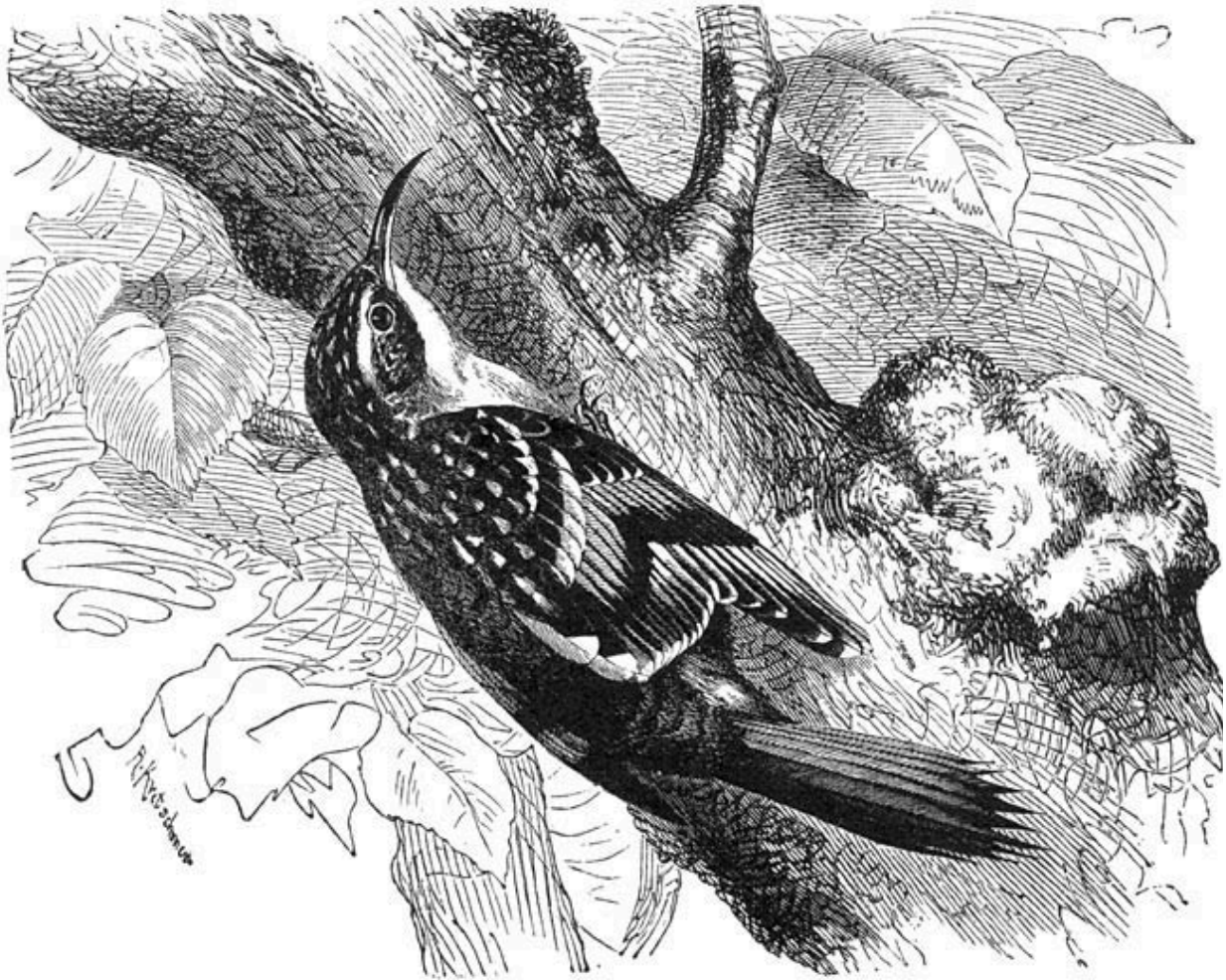
geheele rijkdom niet in eens verloren zal gaan. Eens werd het stroodak van een boerderij in deze streek door een Boomklever als bewaarplaats voor noten gebruikt.” HAACKE heeft gezien, dat gevangen Boomklevers hennepzaden in het zand van de volière drukten.

Het nest wordt altijd in een holte gebouwd, gewoonlijk in een gat van een boom, bij uitzondering in spleten van muren of rotsen. Zeer gaarne gebruikt de schrandere Vogel de woning, die baas Specht getimmerd heeft, als wieg voor zijne kinderen. Hij houdt er echter niet van, dat zijn huis een grootere deur heeft, dan volstrekt noodig is; hij maakt daarom gebruik van een goed bedacht middel om den ingang te vernauwen tot de kleine opening, die zijn lichaam kan doorlaten. “Dit geschiedt met leem of een andere kleverige grondsoort, die, evenals men dit van de Zwaluwen gedurende den nestbouw ziet, door het op lijm gelijkende speeksel bevochtigd, verbonden en bijeengehouden wordt. De veranderingen aan de opening van zijn nest brengt hij schielijk tot stand; het eene kluitje leem voor, het andere na draagt hij in den snavel aan en plakt het met dit werktuig vast, nadat hij het aan alle zijden met speeksel bevochtigd heeft. ’t Is alsof men een kleinen metselaar aan ’t werk ziet, die om een deur dicht te metselen den eenen steen na den anderen in de opening legt en vasthecht. Deze muur van leem heeft eene dikte van 2 cM. of meer, en is na gedroogd te zijn, zoo stevig, dat men hem er niet met den vinger uitbreken kan, maar een beitel moet gebruiken om hem weg te nemen.” Het echtpaar is, naar het schijnt, zeer verheugd, als hun woning gereed is. “Het mannetje zit in de nabijheid van het nest en laat jubelend zijn paringsroep weerklinken, terwijl het wijfje ijverig in- en uitgaat.” In het nest gevoelen zij zich, naar het schijnt volkomen veilig. Toen PRALLE, om te onderzoeken of een nest van een Boomklever, dat hij onderzoeken wilde, bewoond was, onder tegen den stam klopte, kwam de Vogel halverwege uit de opening te voorschijn, keek een tijd lang nieuwsgierig naar den onderzoeker en sloop daarna met het gevoel van volkomen veilig te zijn weer in zijn hol terug. Dit spel herhaalde zich nog eenige malen en eerst toen men in den boom klom, vloog het dier weg. In bosschen van breedgebladerde boomen bestaat het nest uit stukjes van bladen van beuken en eiken, in naaldhoutbosschen altijd uit uiterst dunne schilfers denneschors, die, daar zij niet stevig vereenigd kunnen worden, zoo los op elkander liggen, dat het moeilijk te begrijpen is, hoe de eieren bij het

uit- en invliegen van den Vogel bijeen en boven op de schilfers blijven liggen. Men zou kunnen meenen, dat zij onder dit fijne materiaal bedolven zouden moeten geraken. Op deze gebrekkige ligplaats vindt men in de laatste dagen van April of in de eerste van Mei 6 à 9 eieren, die op kalk- of melkwitten grond uiterst fijn met lichtroode of donkerder stipjes geteekend zijn en veel op eieren van Meezen gelijken. Het wijfje bebroedt ze alleen; de jongen komen na 13 of 14 dagen uit en worden door beide ouders met Insecten, vooral met rupsen gevoederd; zij groeien schielijk, maar blijven in het nest totdat zij in het vliegen volleerd zijn.

De Boomklever begeeft zich argeloos in de meezenknip als deze met hennep of haver als lokaas voorzien wordt, komt met de Meezen op de “meezendans”, wordt in strikken, op lijmroeden of met het slagnet gevangen, wordt ook wel eens een slachtoffer van zijn onvoorzichtigheid, als hem het verlaten van een kamer, waarin hij, niets kwaads vermoedend, doordrong, wordt belet. Veel kommer toont hij niet over 't verlies van zijn vrijheid; hij neemt zonder bezwaar het voedsel, dat men hem voorzet en behoudt ook in de kooi zijn lieftalligen aard. Met andere Vogels leeft hij in zeer goede harmonie.

Wegens zijn afwijkende levenswijze verdient de *R o t s k l e v e r* (*Sitta Neumayeri*) naast de inheemsche soort kort vermeld te worden. EHRENBURG ontdekte hem in Syrië, MICHAELLES vond hem op de hoge gebergten tusschen Bosnië en Dalmatië, andere onderzoekers namen hem dikwijls waar in Griekenland. Hij leeft op soortgelijke wijze als zijn stamgenoot, maar bijna uitsluitend op rotsen en bijzonder gaarne op de muren der oude Venetiaansche vestingen, in welker schietgaten hij gedurig uit- en insluipt. Hij is buitengewoon behendig en klimt langs volkomen verticale rotswanden met dezelfde vastheid van beweging als langs loodrechte muren, hetzij de kop naar boven of naar beneden gericht is. Het is, alsof hij door een magneet wordt vastgehouden.



Boomkruipertje (*Certhia familiaris*). $\frac{5}{6}$ v. d. ware grootte.

Het nest wordt aan een steilen rotswand vastgekleefd met een vooruitstekende rotpunt, als een door de natuur gevormd dak er boven. Het is buitenswerks zeer groot, kunstig van leem gebouwd, met een 3 à 5 cM. langen ingangsweg voorzien; de nestholte is van binnen met haren van Geiten, Runderen, Honden of Jakhalzen gevoerd, van buiten met de dekschilden van verschillende Keversoorten versierd.

De B o o m l o o p e r s in engeren zin (*Certhiinae*) zijn kleine, slanke Vogels met zwakken, meer of minder gebogen, kantigen, in een scherpe spits eindigenden snavel, zwakkelijke, langteenige, met groote, gekromde, scherpe nagels gewapende voeten, stompe vleugels met zwakke veeren, van

welker handpennen de vierde de langste is en een tamelijk langen, smallen, wigvormigen, maar toch in twee spitsen uitlopenden staart, die uit twaalf even dikke, veerkrachtige pennen bestaat. Het vederenkleed is uit lange en zachte veeren samengesteld, aan de bovenzijde schorskleurig, van onderen witachtig. De tong is hoornachtig, aan de randen scherp, lang en smal, aan de spits eenigszins uitgevezeld, van achteren getand; zij kan niet ver uitgestoken worden. De zangspieren zijn zeer zwak ontwikkeld.

Het verbreidingsgebied van deze onderfamilie omvat de noordelijke landen van de beide halfronden, bovendien het Indische en het Australische Rijk. Alle soorten zijn bewoners van het woud en brengen hier hun geheele leven door. Zij klimmen bij de boomstammen op als de Spechten, klauteren ook bij verticale takken omhoog, maar gaan nooit, zooals de Boomklevers, met benedenwaarts gerichten kop naar onderen. De meeste Boomloopers zijn eenzaam levende en stille Vogels, die hun voedsel zoeken zonder dat zij sterk de aandacht trekken. Gewoonlijk ontmoet men ze bij paren, alleen na het uitvliegen der jongen tot familiën vereenigd. Sommige voegen zich ook wel eens bij Vogels van andere soorten en zwerven met hen geruimen tijd in het bosch rond; andere houden, naar het schijnt, in 't geheel niet van gezelligheid. Insecten, hunne eieren, larven en poppen, Spinnen en dergelijke dieren maken hun voedsel uit, toevalligerwijs verzwelgen zij soms zaadkorrels. Hun snavel veroorlooft hun het doorzoeken van barsten en spleten, maar is te zwak om voor het hakken te dienen. Bijna alle soorten broeden in holle boomen en bouwen hier een tamelijk groot nest.

*

Ons B o o m k r u i p e r t j e , in Noordbrabant K l a m p v o g e l t j e , in Cadzand D u i m p j e genoemd (*Certhia familiaris*), is aan de bovenzijde donkergrijs met witachtige, afgeronde vlekken, de teugel is bruingrijs, een streep boven het oog wit, de staartwortel bruingrijs met geelachtig roestkleurig waas; de slagpennen zijn zwart-bruin-grijs en, behalve de eerste, met een witte vlek aan den top en een geelachtig witte middenstreep geteekend, de staartpennen zijn bruingrijs, aan de buitenvlag met lichtgelen zoom. Het oog is donkerbruin, de bovensnavel zwart, de ondersnavel

roodachtig hoornglanzig, de voet roodachtig grijs. De bekleedingsveeren hebben haarvormige, niet tot een vlag aaneengevoegde baarden en zijn zoo zacht als zijde. De totale lichaamslengte bedraagt 13, de staartlengte 5.5 cM.

Het verbreidingsgebied van het Boomkruipertje strekt zich uit over geheel Europa, Siberië en Noord-Amerika, zoover de bosschen reiken en omvat bovendien het noordwesten van Afrika, Klein-Azië, Palestina, misschien ook het noorden van Perzië. Op de wijze van de andere Zwerfvogels bewoont dit vogeltje gedurende den voortplantingstijd een zeer beperkt gebied; later zwervt het dikwijls in gezelschap van Meezen, Goudhaantjes, Boomklevers en Spechten rond, steeds echter maakt het slechts korte tochten. Evenals alle klimvogels is het voortdurend bezig en diensvolgens steeds in beweging. Bedrijvig en vlug klimt het bij de boomen omhoog, waarbij het soms een rechtlijnigen, soms een spiraalvormigen weg volgt; intusschen onderzoekt het iedere spleet, iedere barst van de schors, steekt zijn fijn snaveltje tusschen de mosplantjes en onder de korstmossen en weet op deze wijze overal een weinig voedsel buit te maken. Het klimt bij rukken; maar zonder inspanning, en is in staat ook aan de benedenzijde van de takken te loopen. Op den bodem daalt het zelden af; als dit geschiedt, huppelt het hier zeer onbeholpen rond. Het vliegt niet op een regelmatige wijze, maar toch tamelijk snel; het houdt er echter niet van ver te vliegen, maar begeeft zich liever van den top van den eenen boom naar het onderste deel van den stam van een anderen; regelrecht schiet het naar beneden, scheert voor een korte poos dicht bij den grond langs, verheft zich daarna een weinig en zit een oogenblik later weer als vroeger tegen een boom aangeplakt. Zijn gewone stem is zacht, klinkt als “siet” en gelijkt zeer veel op het geluid, dat de Meezen en de Goudhaantjes maken; de lokstem is sterker en klinkt als “frie”; een behagelijke gemoedstoestand geeft het te kennen door het vereenigen van de klanken “siet frie” met den korten en scherpen toon “tsie”. Bij fraai lenteweder voegt het mannetje deze verschillende geluiden samen tot een vervelend, eentonig wijsje; deze compositie verdient echter ternauwernood den naam van gezang. Jegens menschen toont deze Vogel niet den geringsten schroom. Onbevreesd bezoekt hij de tuinen, klautert langs de muren van gebouwen op en af, even goed als langs de boomstammen; niet zelden nestelt hij in hiervoor geschikte holten van de balken der huizen.

Het nest wordt gebouwd in een hol, spleet of barst, al naar de gelegenheid zich voordoet. Niet altijd broedt deze Boomlooper in holle boomen, dikwijls ook in hiervoor geschikte spleten, onder daken van huizen of tusschen de planken, waardoor de muren der gebouwen in bergstreken beschut worden, ook wel in houtmijten, in de ruimte tusschen het hout van een boomstam en de hiervan losgeraakte schors enz. Hoe dieper de holte is, des te beter is zij van zijn gading. Het nest zelf is verschillend al naar de standplaats, nu eens groot, dan weer klein. Het bestaat uit dorre takjes, halmen, grasbladen, boombast, stroo en dergelijke materialen, die met spinsels van rupsen en van Spinnen doorgvlochten zijn; van binnen is het gevoerd met fijne bastvezels, heede en een groote hoeveelheid veeren van verschillende grootte. De eigenlijke nestholte is niet zeer diep, de napvormige wand is echter altijd rond en netjes bewerkt, zoodat het nest toch nog kunstig gemaakt moet heeten. Het broedsel bestaat uit 8 of 9 eieren, die op witten grond met fijne, roode stippeltjes bezaaid zijn en zeer veel gelijken op die van de kleine soorten van Meezen. De beide ouders broeden en brengen met buitengewone inspanning hunne talrijke jongen groot. De jongen blijven langen tijd in het nest, verlaten het echter, wanneer zij gestoord worden, nog voordat zij vliegen kunnen en trachten zich dan klimmend te redden; zij verbergen zich met verrassende snelheid als 't ware voor de oogen van den waarnemer en doen dit op zulk een meesterlijke wijze, dat het moeite kost hen te vinden. Na het uitvliegen blijven zij nog geruimen tijd onder de leiding van hunne ouders; het gezin levert dan een aardig schouwspel op.

Voor het leven in de kooi is het Boomkruipertje niet zeer geschikt.

*

De meeste vogelkenners beschouwen den *R o t s k l i m m e r* (*Tichodroma muraria*), een der merkwaardigste Vogels die er bestaan, als een Boomlooper. Het geslacht der *K l i m m e r s* (*Tichodroma*) is gekenmerkt door een veeleer ineengedrongen dan slank lichaam met korten hals, grooten kop, zeer langen, dunnen, bijna ronden, alleen aan den wortel kantigen, van voren spitsen, flauw gebogen snavel, tamelijk krachtige voeten met slanke teenen, die met zeer groote, sterk gekromde, fijne en spitse klauwen

gewapend zijn; zij hebben middelmatig lange, breede, korte en afgeronde vleugels, welker spits gevormd wordt door de vierde of vijfde slagpen; daarentegen is de eerste zeer kort; hun korte staart bestaat uit zachte, breede, aan de spits afgeronde veeren; hun los, onsamenvhangend, zijdeachtig zacht vederenkleed heeft een aangename, ten deele zelfs een sprekende kleur, die al naar het jaargetijde verschilt. De tong herinnert over 't geheel genomen aan die der Spechten; zij is zoo spits als een naald, zeer lang, daar zij tot aan de spits van den snavel reikt, maar kan niet ver uitgestoken worden en is met een groot aantal borstelvormige weerhaken bezet.

Het vederenkleed van den Rotsklimmer is grootendeels aschgrauw, de keelstreek in den zomer zwart, in den winter wit; de slagpennen zijn zwart, met uitzondering van de wortelhelft van de derde tot de vijftiende slagpen, die een prachtig hoogroode kleur heeft, evenals de kleine vleugeldekeveeren en een smalle zoom aan de buitenvlag van de groote dekeveeren; de stuurpennen zijn zwart met een witten zoom aan de spits. De binnenvlag van de tweede tot vijfde slagpen is versierd met één of twee witte vlekken, de binnenvlag van de overige met gele vlekken; deze zijn des te onduidelijker naarmate de veeren nader bij het lichaam liggen en op de laatste slagpen in 't geheel niet meer zichtbaar; ook haar aantal verschilt zeer. Het oog is bruin, de snavel en de voeten zijn zwart. De lengte bedraagt 16 cM.

De Rotsklimmer bewoont alle hooge gebergten van Middel- en Zuid-Europa en van West- en Middel-Azië, oostwaarts tot in het noorden van China; naar men zegt, wordt hij ook in Abessinië aangetroffen. In de Alpen is hij niet zeldzaam, in de Karpathen en Pyreneeën niet minder talrijk vertegenwoordigd. Van de Alpen verdwaalt hij soms naar Duitschland.

Over de levenswijze van dezen Vogel waren tot in den laatsten tijd de berichten zeer onvolledig. Eerst in het jaar 1864 is hierin verandering gekomen door de mededeelingen van GIRTANNER waaraan het volgende ontleend is:

“Als de reiziger in de Zwitsersche gebergten bij een bezoek aan een hoog gelegen oord de grenzen van het hoogstammige woud overschreden heeft en nog steeds verder doordringt in het doolhof van rotsen, hoort hij, vooral in sommige districten van het Alpengebied, niet zelden een fijn, langgerekt,

fluitend geluid, dat van de hoogste gedeelten van den rotswand komt. Het meest stemt het overeen met het bekende gezang van onze Geelgors: het bestaat uit eenige tamelijk luide, snel opeenvolgende klanken van gelijke toonhoogte, gevolgd door een langgerekten eindklank, die verscheidene tonen hooger is; men zou het ongeveer kunnen nabootsen door de syllabe “du du du duiii”. Zoowel verbaasd als verheugd over dit teeken van leven te midden van den zwijgenden chaos van steenklompen, laat de reiziger zijne blikken waren langs den kalen rotswand en bespeurt, gewoonlijk eerst na lang zoeken, tusschen de steenen een Vogeltje, dat met half uitgespreide, roode vleugels zonder inspanning langs den loodrechten, op sommige plaatsen zelfs overhangende wand naar boven klautert. Dit is de Rotsklimmer, een zich bewegende Alpenroos, ronddartelend op zijn eigen terrein en zonder schroom neerziend op den hijgenden toerist, die zich zoo heeft moeten inspannen om deze hoogte te bereiken.

“Volkomen kale rotsen zijn het meest naar den smaak van den Rotsklimmer; hoe woester en minder met planten begroeid een Alpengebied is, des te zekerder kan men er staat op maken hem hier te zullen vinden. De breede strooken gras, die op sommigen hellingen voorkomen, bezoekt hij alleen om daar jacht te maken op Insecten, om er voedsel te verzamelen; anders vliegt hij er vlug overheen en tracht ten spoedigste het naakte gesteente te bereiken. Boomstammen bezoekt hij nooit, ook zag ik hem nimmer neerstrijken op struiken of op de takken, die uit de rotsen te voorschijn komen. Hij leeft slechts in de lucht en op stille rotswanden. Ook van den bodem is hij geen vriend. De daar liggende Insecten tracht hij te grijpen zonder de rots te verlaten; wanneer hij ondanks al zijne wendingen op deze wijze het beoogde doel niet kan bereiken, gaat hij er vliegend op af, zet zich neer om den buit te vatten en hangt in 't volgende oogenblik reeds weer aan den rotswand, zoekend naar een geschikt plaatsje om er zijn vangst te verslinden. Kevertjes, die zich dood houden en langs de steenen naar beneden laten rollen, in de hoop van op een plaats te vallen, waar hun vijand hen niet bereiken kan, Spinnen, die zich zoo schielijk mogelijk aan een draad naar beneden laten zakken, worden zonder moeite in de lucht gegrepen.



Rotsklimmer (*Tichodroma muraria*). ½ v. d. ware grootte.

“Bij het naar boven klimmen draagt hij den kop steeds recht omhoog gericht, en ziet er dan bijna even korthalzig uit als de Boomklever. Daar, waar de rotswand overhangt, wordt de kop zelfs achterwaarts gebogen om beschadiging van den teeren snavel tegen de uitstekende steenen te voorkomen. Met bewonderenswaardige snelheid beweegt de Rotsklimmer zich deels stappend, deels springend langs steile, torenhoge rotswanden. Elke stap gaat gepaard met een vleugelslag en dikwijls, vooral bij groote haast of sterke inspanning, bovendien met een kort keelgeluid. Nooit dienen

de toppen der slagpennen tot steun, hoewel dit dikwijls beweerd wordt en op een afstand gezien het geval schijnt te zijn. Haar as mist trouwens de hiervoor vereischte stijfheid. Bij nader onderzoek blijkt het, dat de vleugels met een geheel ander doel bewogen worden. Terwijl de as van 't lichaam evenwijdig aan den rotswand en dus nagenoeg verticaal is, geeft de Rotsklimmer door het elleboogsgewricht omlaag te houden aan de vleugels een boven- en achterwaartsche richting, zoodat zij van de rotsen afstaan, onmiddellijk van boven op de onder hen gelegen luchtkolom kunnen drukken en tot het stijgen medewerken. De mogelijkheid om de vleugels op deze wijze te gebruiken staat in nauw verband met den eigenaardigen, afgestompten vorm van deze organen: het spitsers toelopen van de vleugels zou stellig een ongunstigen invloed oefenen op de grootte van de opstuwende kracht. Gedurende het fladderen spreidt de Rotsklimmer ze trouwens slechts zoover uit, als noodig is, om een behoorlijken windvang te verkrijgen: de opeenvolgende slagpennen moeten elkander wederkeerig nog ver genoeg bedekken. Daar de korte staart hem bij 't klimmen in 't geheel geen dienst bewijst, tracht hij dien zoover mogelijk van de rots verwijderd te houden om beschadiging te voorkomen. Bij 't klauteren langs den rotswand toont deze Vogel zulk een groote kracht en behendigheid, dat vermoedelijk in 't geheele gebergte geen rotswand voor hem te steil of te glad zal zijn. Gevangen Rotsklimmers loopen zonder moeite langs het behangsel van de kamer naar boven. Hoe steiler en gladder echter het vlak is, dat beklommen zal worden, des te sneller moet de beweging plaats hebben, daar ook dit dier zich op volkomen gladde vlakken slechts gedurende korten tijd in evenwicht kan houden.

“Buiten den voortplantingstijd ziet men de Rotsklimmers zelden bij paren. Meestal zwerft deze Vogel eenzaam door zijn onherbergzaam gebied en geeft intusschen ijverig zijn korte en onbeduidende, maar aangenaam klinkende strophe ten beste. Jegens andere Vogels van zijn soort, die het zelfde gewest doorkruisen, toont hij onverschilligheid, soms tracht hij ze te verdrijven door ze na te jagen. Met Vogels, die tot andere soorten behooren, komt hij slechts zelden in nadere aanraking en wanneer zulks voorkomt, vlucht hij voor hen. Zijn voedsel bestaat uit Spinnen en Insecten; daar deze op groote hoogten niet meer door een groot aantal soorten vertegenwoordigd worden, zal hij wel niet zeer kieskeurig kunnen zijn. Met zijn fijnen snavel

kan hij iederen buit, hoe onbeduidend ook, gemakkelijk als met een kleinen knijptang opnemen. De tong wordt uitgestoken, om er de larven, poppen of volkomen Insecten, die met de punt van den snavel aangegrepen en er reeds in opgenomen zijn, aan te spietsen; deze prooi wordt vervolgens door het terugtrekken van de tong naar het achterste deel van den snavel overgebracht.

“Het broeden heeft plaats in de maanden Mei en Juni; het nest is groot, rond, lang, ondiep en opmerkelijk licht; het wordt in ondiepe uithollingen van het gesteente gebouwd van fijn mos, plantenwol, wortelvezels, groote vlokken schapenwol, stukken van weefsels, haar en dergelijke stoffen. Het broedsel bestaat uit vier eieren, die op witten grond geteekend zijn met bruinzwarte, scherp begrensde stippels, die aan het stompe einde het dichtst bijeen staan.

“Daar de Rotsklimmer niets anders dan Insecten eet, kan er natuurlijk geen sprake zijn van eenige door hem aangerichte schade; voordeel brengt zijn werkzaamheid ons trouwens ook slechts in zeer geringe mate wegens de ligging van zijn jachtgebied. Voor den vriend der natuur is hij echter van buitengewone waarde als een der grootste aantrekkelijkheden van onze Alpen. Wanneer plotseling zijn korte strophe op de eenzame hoogten weerklinkt, begroet de reiziger vroolijk de nabijheid van zulk een fraai wezen en rust zijn oog met welgevallen op deze zich bewegende Alpenroos, die de indrukwekkende, maar voor eeuwig verstijfde omgeving op zulk een aangename wijze verlevendigt.”

Tot de Oude Wereld behooren de H o n i g v o g e l s (*Nectariniidae*), kleine, sierlijk gebouwde Vogels, waarbij er vele zijn, die met de prachtigste kleuren prijken en hierdoor aan de Kolibri's herinneren. Zij zijn echter van deze bij den eersten oogopslag te onderscheiden aan de kortheid der vleugels en de lengte van den loop; in verband hiermede is ook hun levenswijze anders.

Deze familie is over Afrika, Azië, Nieuw-Guinea en het noorden van Australië verbreid; vooral in het eerstgenoemde werelddeel is zij door een groot aantal soorten vertegenwoordigd. Overal, waar de Honigvogels voorkomen, zijn zij veelvuldig en dragen hierdoor zeer veel bij tot

verfraaiing van de wouden, kreupelbosschen en tuinen. Hoogst merkwaardig zijn hunne gewoonten en handelingen; zij behooren tot de talentvolste en liefvalligste leden der geheele orde. Als in Noord-Afrika de vijf-cactus bloeit, wordt deze plant de vereenigingsplaats van alle soorten, die in den omtrek voorkomen. Hetzelfde verschijnsel merkt men op in de wouden, als hier een enkele bloeiende mimosa te midden van andere boomen staat, voorts bij alle boomen, welker bloemen Insecten aanlokken. In den voortplantingstijd pronken de mannetjes met hun schoonheid, nemen vreemdsoortige standen aan, bewegen zich op een eigenaardige wijze en zingen intusschen ook zeer lief. Het nest is kunstig gebouwd en wordt in de meeste gevallen aan dunne takken bevestigd. Het bevat slechts een gering aantal eieren van zuiver witte kleur.

Bij sommige soorten zijn de beide middelste staartpennen zeer lang. Dit is o. a. het geval bij den Zuid-Afrikaanschen *Groenen Suikervogel* (*Nectarinia famosa*), die tot in de tuinen van Kaapstad aangetroffen wordt. Hij is een van de grootste leden zijner familie, daar hij in dit opzicht een Grasmusch evenaart. Het volkomen kleed van het mannetje is fraai grasgroen met metaalglanzigen weerschijn en heeft aan weerszijden van de borst een bundeltje van citroengele veeren.—De *Metaalglanzige Honigvogel* (*Nectarinia metallica*), de eerste Vogel van de Keerkringslanden, die men ontmoet, als men, van 't noorden komend, in 't binnenland van Afrika doordringt, is zoo groot als een Sijsje. Hij vliegt van bloem tot bloem, vooral op acacia's en mimosa's, voortdurend Insecten vangend, schreeuwend en zingend, altijd trouw vergezeld door zijn wijfje. Voor andere Vogels toont hij weinig schroom; ook de mensch kan hem gemakkelijk naderen en zijn levenswijze nagaan. Als hij in gevaar verkeert, schreeuwt hij als een jonge Kat. Het buidelvormige nest, welks zijdelingsche ingang zich aan het bovineind bevindt, hangt aan dunne takken en bevat 3 witte eieren.—KÜHL's *Honigvogel* (*Nectarinia Kuhlîi*) bewoont Java en behoort mede tot de zeer fraaie soorten. Hij heeft olijfkleurige veeren, maar de bovenkop is metaalgroen, de stuit geel; de keel en de krop is donkerrood; een staalblauwe gordel bevindt zich aan de keel. Na in 't gebergte gebroed te hebben, trekt deze Vogel naar de lagere, meer bewoonde streken.

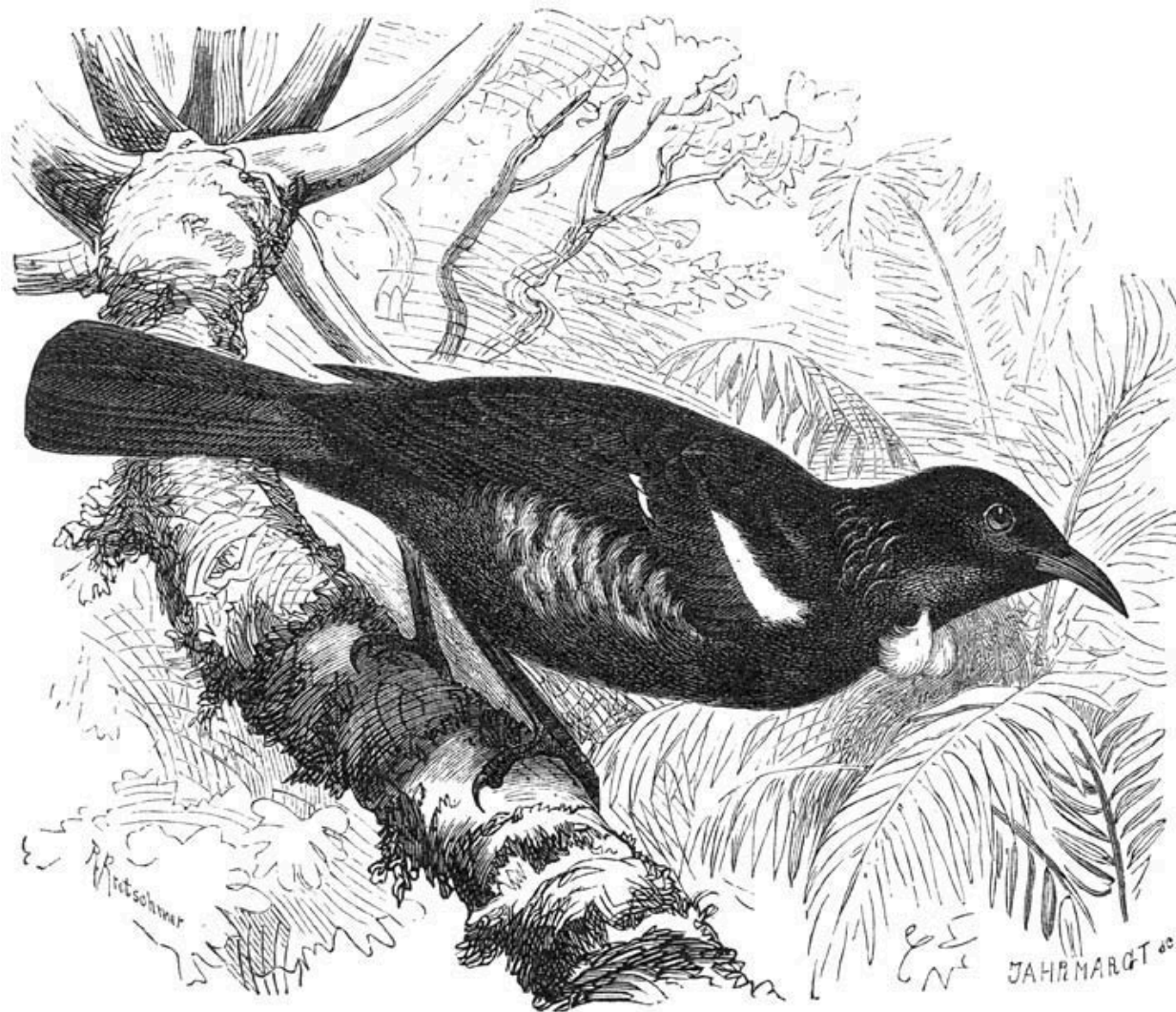
De eucalypten en banksias, die verreweg het grootste en meest in 't oogvallende deel van de Australische plantenwereld uitmaken, zijn een geliefkoosde verblijfplaats voor de leden van verscheidene familiën van Vogels, o. a. van Papegaaien en van de buitengewoon talrijke Honigzuigers of Penseeltongigen (*Meliphagidae*). De eigenaardigheden van deze Vogels staan in zoo innig verband met die van de genoemde boomen, dat men zich deze nauwelijks zonder gene voorstellen kan. De Honigzuigers eten Insecten, stuifmeel en honig uit de bloemen der eucalypten, die hieraan zoo rijk zijn; zij nemen dit voedsel op met behulp van hun lange tong, die aan de spits penseelvormig en derhalve voor de genoemde verrichting merkwaardig goed geschikt is.

“Een door zijn stem zeer de aandacht trekkende bewoner van de romantische wildernissen van Nieuw-Zeeland,” zegt ROCHELAS, is de Poë of Toeï. Zonder overdrijving kan men van dezen wondervogel zeggen, dat geen van de zangers der Europeesche wouden zich met hem meten kan. De harmonie en de zachte liefelijkheid van zijn gezang komen mij volkomen onvergelijkelijk voor. Hoe bekoorlijk ik de zangen van den Europeeschen Nachtegaal ook vind, toch worden zij mijns inziens verre overtroffen door die van dezen Vogel; ik moet erkennen, dat ik nooit te voren bij een Vogel zulk een betooverende, klankvolle stem had vermoed.” De reizigers uit lateren tijd, die van den Poë melding maken, zijn wel is waar niet zoo uitbundig in hun lof, maar roemen toch eenstemmig dezen Vogel, als een van de beste zangers van Oceanië.

De Poë of Dominee (*Prosthemadera novae-seelandiae*), vertegenwoordigt het geslacht der Halskraagvogels (*Prosthemadera*) en kenmerkt zich door den krachtigen snavel, waarvan zoowel de boven- als de onderkaak flauw gebogen zijn, de stevige voeten met langen loop, de matig lange vleugels, den middelmatig langen, afgeronden staart, de beide pluimpjes van lang- en losbaardige veertjes, die tot een bol ineengerold, aan weerszijden van den hals voorkomen en de lange smalle, met een haarvormige schaft, voorziene veeren aan den bovenhals. Het vederenkleed is grootendeels glanzig staalgroen, met staalblauwen weerschijn op de kleine bovendekveeren van den vleugel, de uiteinden van de langste schouderveeren, den staartwortel en het onderste deel van de borst;

donkerbruin met bronskleurigen weerschijn op den mantel, de schouders, den onderrug, den buik en de schenkels; de grootste bovendekveeren van den vleugel, de schaften van de verlengde halsveeren en de beide vederpluimen aan den hals zijn wit, de slagpennen en staartveeren zwart, naar buiten met donkergroenen schijn, de snavel en de voeten zwart. De geheele Vogel is 30, de staart 12 cM. lang.

Door zijn buitengewoon talent van nabootsing is de Poë een lieveling geworden van de kolonisten zoowel als van de inboorlingen. Wanneer hij eens aan de kooi en aan het voedsel, dat men hem daar verschaffen kan, gewend is, leert hij gemakkelijk en snel verscheidene woorden spreken, een wijsje nafluiten, het blaffen van den Hond, het krijschen van een Papegaai, het kakelen van een Hoen nabootsen enz. BULLER werd eens niet weinig verrast. “Ik had,” zoo verhaalt hij, “in het raadhuis van Romgitekay het woord gevoerd in een verzameling van inboorlingen, een onderwerp van groot belang met hen besproken, mijn meening met allen ernst en zoo welsprekend mogelijk voor hen ontvouwd. Men stelle zich mijn verwondering voor, toen onmiddellijk nadat ik uitgesproken had en nog voordat het oude opperhoofd, tot wie ik mij meer bepaaldelijk gewend had, tijd gevonden had om te antwoorden, een Toeï, die boven onze hoofden in een kooi hing, met heldere stem en met volkomen juiste intonatie “Tito!” (dat is zoo niet!) riep. “Vriend,” antwoordde mij het oude opperhoofd NEPIA FARATAO, nadat de algemeene vroolijkheid over dit voorval een weinig bedaard was, “uw bewijsvoering is volkomen juist; maar mijn Mokai, dien zeer schranderen Vogel, hebt gij toch niet overtuigd!”



P o ë (*Prosthemadera novae-seelandiae*). 3/10 v. d. ware grootte.

Naar het schijnt, hebben de Nieuw-Zeelanders van oudsher den Poë zeer graag in een kooi gehouden.

In hooge mate karakteristieke bewoners van het Indische en het Ethiopische Rijk, zijn de I x o s K o r t p o o t l i j s t e r s of B u l b u l s (*Brachypodidae*), die een uit weinige geslachten, maar uit ongeveer 150 soorten bestaande familie vormen. In grootte komen zij ongeveer met een klein soort Lijsters overeen. De snavel is slank, de voet heeft een korten loop, de vleugels zijn tamelijk lang; de staart is middelmatig van lengte en sterk afgerond, de bevedering zacht en dicht.

Eén soort van deze familie, de in Syrië, Palestina en Arabië veelvuldig voorkomende en ook op Cyprus en Rhodus inheemsche Geelstuitbulbul (*Pycnonotus nigricans*), wordt ook in Europa en wel op de Cycladen gevonden. Hij onderscheidt zich door de gele kleur van de onderdekveeren van den staart van den Griizen Bulbul (*Pycnonotus arsinoë*), waar deze veeren bruinachtig zijn. Deze in de Nijllanden voorkomende Vogel wordt als een der beste zangers van Noord-Afrika beschouwd.

Een der grootste soorten, de Geelkoppige Ixos (*Ixos ochrocephalus*), bewoont Malakka, Sumatra en Java. Hij heeft de grootte van een Zanglijster, is op de bovendeelen olijfkleurig, op de onderdeelen grijs met witte, overlangsche vlekken, heeft een witte keel, een gelen bovenkop en zwarte knevelvlekken. Daar hij zeer fraai zingt en buitengewoon mak wordt, is hij bij de vrouwen der Javaansche grooten als kooivogel zeer bemind.

Niet alleen wegens hun gezang, maar ook om hun strijdlust worden de Bulbuls in Indië hoog geschat. Op Ceylon is het een gewoon vermaak van de inboorlingen, deze Vogels met elkander te laten vechten. Ook in Europa worden zij nu en dan in de kooi gehouden; door hun sierlijke houding, hun vroolijk gezang, hun tamheid, tevredenheid en duurzaamheid hebben zij zich de gunst van de liefhebbers van Vogels verworven.

De Leeuweriken (*Alaudidae*) zijn krachtig gebouwde Muschvogels met grooten kop, korten of middelmatig langen snavel van verschillende dikte, tamelijk korte pooten en middelmatig lange teenen, dikwijls met een op een spoor gelijkenden nagel aan den achterteen, met lange en zeer breede vleugels, een niet bijzonder langen of zelfs korten, meestal afgesneden staart en een aardkleurig vederenkleed, dat bij het mannetje en het wijfje weinig, bij Vogels van verschillende leeftijd veel verschil aanbiedt. Door hun inwendig maaksel komen zij in hoofdzaken met de andere Muschvogels overeen.

Hoewel de Leeuweriken, waarvan ongeveer 110 soorten onderscheiden worden, in alle werelddeelen vertegenwoordigd zijn, behooren zij toch voor

't meerendeel tot de Oude Wereld. Zij bewonen open terreinen, bouwland zoowel als woeste gronden, de woestijn zoowel als de steppe. In de Aziatische steppen verlevendigen zij het eentonige landschap door hunne liederen. Paartjes van verschillende soorten wonen dicht bij elkander; hun gemeenschappelijk gezang treft in de lente op iederen tijd van den dag het oor van den reiziger. Steeds ziet hij een van deze Vogels aan den hemel zweven, telkens althans zal een van hen, als de wagen langs zijn rustplaats rolt, of de ruiters voorbij draaft, door het ratelen van de wielen of de hoefslagen van het Paard opgeschrikt, voor een korte poos zingend omhoog stijgen. Alle in 't noorden wonende Leeuweriken zijn trekvogels of althans zwervogels; die van zuidelijke landen zijn stand- of zwervogels. Hunne reizen zijn niet zeer uitgestrekt en hun verblijf in den vreemde duurt slechts kort. Zij behooren tot de eerste vogels, die de lente ons brengt en blijven hier tot laat in den herfst.

Van alle Muschvogels loopen zij het best; zij zijn ook in het vliegen zeer ervaren, en doen dit op zeer verschillende wijze. Als zij haast hebben, vliegen zij in groote booglijnen schielijk voort; bij 't zingen daarentegen stijgen zij fladderend loodrecht omhoog of verheffen zich volgens groote schroeflijnen naar 't zwerk, dalen van hieruit aanvankelijk langzaam zwevend naar beneden en storten ten slotte plotseling met geheel ingetrokken vleugels als een levenloos voorwerp op den bodem. Hunne zinnen schijnen zonder uitzondering goed ontwikkeld te zijn, hun verstand daarentegen is gering; zij zijn levendig van aard, zitten zelden stil, maar zijn veeleer steeds in beweging en gunnen zich nagenoeg in 't geheel geen rust. Met andere Vogels van hun soort leven zij, zoolang de liefde niet in 't spel komt, in de beste verstandhouding, gedurende den paartijd echter in voortdurenden strijd.

Om vreemde Vogels bekommeren zij zich weinig, ofschoon enkele soorten zich bij de zwermen van Gorsen en Vinken voegen. Voor sterkere dieren zijn zij zeer bevreesd; den mensch vreezen zij alleen dan niet, als zij gedurende geruimen tijd niets van hem te lijden hadden en hierdoor volkomen overtuigd zijn van hun veiligheid. De meeste zijn goede zangers. Het lied, dat zij voordragen, is arm aan strophen, maar buitengewoon rijk aan afwisseling; eenige weinige tonen worden op honderderlei wijze versmolten

en vormen op deze wijze telkens een nieuw geheel. Alle soorten bezitten het talent om het gezang van andere Vogels na te bootsen: alle in de steppe wonende Leeuweriken zingen nagenoeg gelijk; ieder hunner leert en neemt de eigenschappen over van de andere.

Het voedsel van de Leeuweriken bestaat uit Insecten en plantaardige stoffen. Gedurende den zomer gebruiken zij Kevers, kleine Vlinders, Sprinkhanen, Spinnen en larven; in den herfst en den winter eten zij graankorrels en andere zaden; in de lente bestaat hun maal uit Insecten en jonge plantendeelen, vooral kiemplantjes van graangewassen. Zij slikken de zaden door, zonder ze vooraf te ontbolsteren en verzwelgen daarom ook altijd zand en kleine kiezelsteentjes, die het vergruizen van het voedsel bevorderen. Als drank maken zij gebruik van den dauw op de bladen; zij kunnen het water echter gedurende geruimen tijd geheel ontberen; ook baden zij zich er niet in, maar nemen stofbaden.

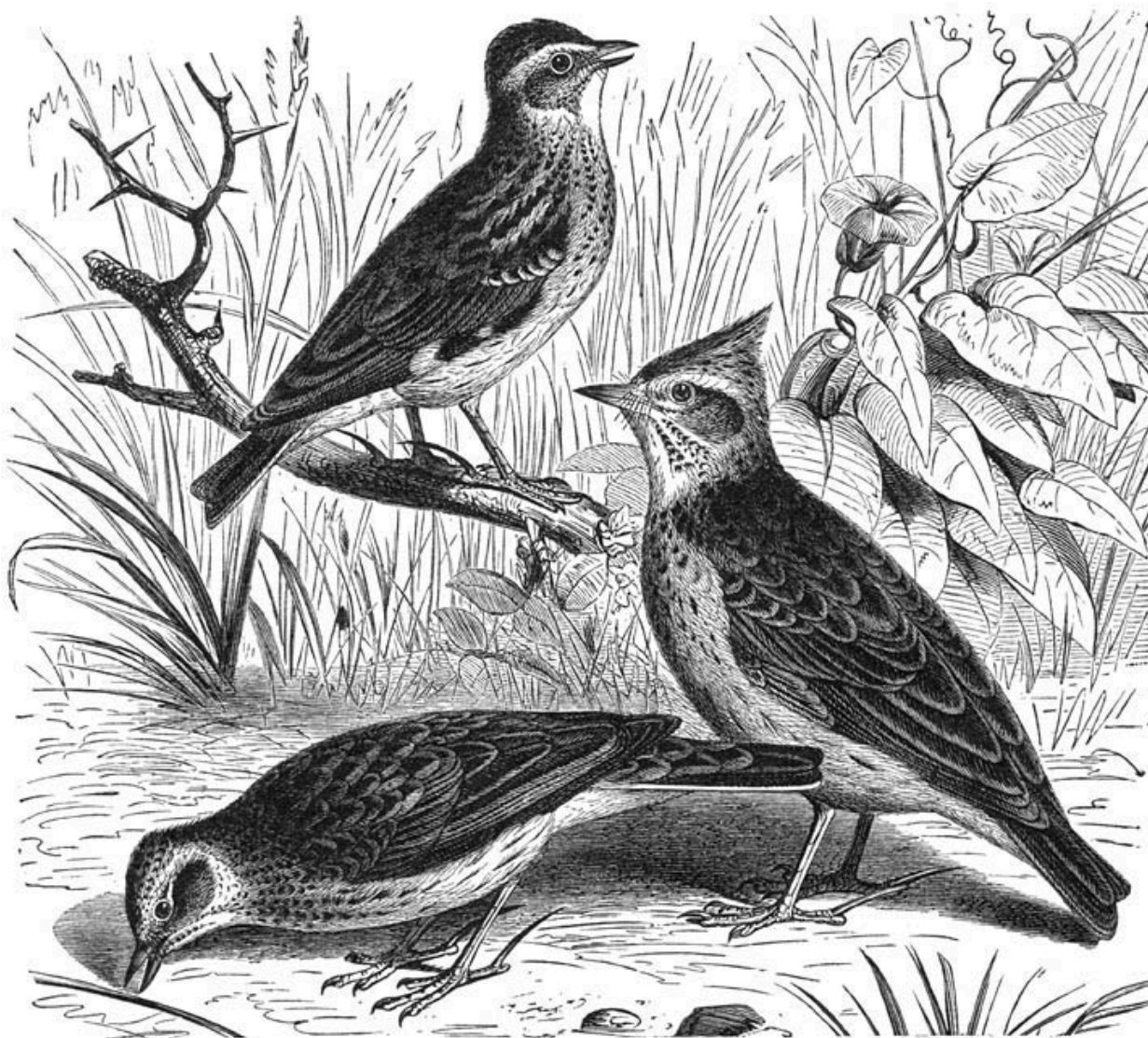
Het slordig gebouwde nest, waarvoor echter altijd halmen en bladen van grassen, die dezelfde kleur hebben als de bodem, de grondstoffen leveren en dat daarom uitmuntend verborgen is, wordt aangelegd in een door henzelf uitgekrabd kuiltje in den grond; het eerste broedsel bestaat uit 4 à 6, het tweede uit 3 à 5 gevlekte eieren.

Allerlei Roofdieren—Zoogdieren, Vogels en Reptiliën—niet minder echter de menschen gedragen zich vijandig jegens de Leeuweriken; deze vermenigvuldigen zich echter zoo snel, dat alle verliezen, die hen treffen, weer vergoed worden; hun aantal neemt toe, naarmate de bebouwing van den bodem zich uitbreidt.

*

De Leeuwerik of Akkerleeuwerik, in Friesland Ljuerk genoemd (*Alauda arvensis*) kenmerkt zich door een betrekkelijk slanken lichaamsbouw, een zwak kegelvormigen, tamelijk korten snavel, middelmatig lange, spits eindigende vleugels, waarin de derde slagpen de langste is, een middelmatig langen, uitgesneden staart en teere voeten met tamelijk korte teenen. De lengte van het geheele lichaam is 18, die van den

staart 7 cM. De veeren van de bovendeelen zijn aardbruin met lichter (vaalbruinen) zoom en donkerder (zwartbruine) schaft; de teugel, een streep boven de oogen en de kin zijn vaalwit; de wangen en de oorstreek zijn bruinachtig roestkleurig, donker gestreept, de keel, de kop, de bovenborst en de zijden eveneens, maar met breedere schaftstrepen; de overige onderdeelen zijn vaalwit; de slagpennen zijn zwartbruin: de eerste met witten, de overige met smallen, vaal roestkleurigen zoom aan de buitenzijde; deze zoom verbreedt zich op de achterste armpennen en hunne dekveeren, die ook aan hun spits een bruinachtig roestkleurigen rand hebben, waardoor twee lichtere dwarsbanden ontstaan; de achterste armpennen en de voorste handpennen zijn aan de spits witachtig, de onderste dekveeren van den vleugel zwartbruin; de staartveeren zijn bruinzwart, aan de buitenzijde met vaalbruinen zoom, de buitenste veer is echter wit met breeden zwarten zoom aan den binnenrand, welke zoom op de tweede veer tot aan de schaft reikt. Het oog is donkerbruin, de snavel hoornbruin, de voet geelbruinachtig.



1) Gewone Leeuwerik (*Alauda arvensis*), 2) Boomleeuwerik (*Galerita arborea*), 3) Kuifleeuwerik (*Galerita cristata*). $\frac{2}{5}$ v. d. ware grootte.

Geheel Europa, te beginnen bij het noorden van Noorwegen en Rusland, en geheel Middel-Azië van de zuidelijke woudgrens af tot aan de randgebergten, zijn het vaderland van den Leeuwerik, die in den winter tot naar Noord-Afrika en Zuid-Indië trekt.

Voor ons is de Leeuwerik een bode der lente, want hij komt hier, als de sneeuw smelt, soms reeds in het begin van Februari; tegen het einde van deze maand heeft hij reeds de woonplaats opgezocht, waar hij gedurende den geheelen zomer blijft, om zich eerst in het laatst van den herfst naar zijne

winterkwartieren te begeven, die de meeste in Zuid-Europa, sommige in Noord-Afrika vinden. Voordat de Leeuweriken vertrekken, komen zij in grooten getale bijeen op de korenakkers, vanwaar de oogst dan reeds is weggehaald; zij worden hier van de op den grond gevallen korrels weldra buitengewoon vet; in sommige streken, b.v. in Saksen, worden zij als de avond valt, in menigte in slagnetten gevangen, gedood, in spanen doozen gepakt en overal heen verzonden, waar zij als lekkernij gezocht zijn.

De Leeuwerik is onrustig van aard, blijft zelden lang op dezelfde plaats, maar houdt er meer van gedurig heen en weer te loopen of te vliegen, met andere Vogels van zijn soort te vechten en te krakeelen, en onder al deze bedrijven zijn loktoon of zijn gezang te laten hooren. Hij beweegt zich goed over den bodem, bij langzamen gang telkens knikkend, bij snellen loop evenaart hij bijna den Strandlooper; hij vliegt uitmuntend en op verschillende wijze, al naar het doel dat hij beoogt; bij snelle beweging beschrijft hij groote bogen: de vleugels, die dan in 't eene oogenblik opgevouwen zijn, snorren in 't volgende vlug heen en weer; gedurende het zingen eindelijk stijgt hij op de algemeen bekende, langzame wijze met gelijkmatigen vleugelslag al hooger en hooger, met tusschenpoozen waarin hij op dezelfde hoogte blijft zweven. Op den bodem neemt hij graag een vrije standplaats in, b.v. op aardklonten, kleine verhevenheden of steenen, soms ook op den top van een struik, van een boom of van een paal; aan zulke plaatsen is hij zeer gehecht.

Zijn loktoon is een aangenaam klinkend “gerr” of “gerrel”, waaraan de schel gefloten klank “triet” of “tie” wordt toegevoegd. Bij het nest zittend roept hij luid “tietrie”, als hij boos is, op ratelende wijze “sjerrerererr”. Zijn algemeen bekend gezang, dat de akkers en de weiden in vlakke en heuvelachtige gewesten en zelfs in niet al te vochtige moerassen op een hartverheffende wijze verlevendigt, weerklinkt reeds kort na zijn terugkomst en wordt gehoord, zoolang het broeden duurt. Van 't kriecken van den morgen tot aan de avondschemering zingt hij, telkens zich weer boven den bodem verheffend, met bijna sidderend gefladder langzamerhand al hooger en hooger stijgend, soms bijna verdwijnend voor 't oog, zonder pauze, met meer volharding dan iedere andere Vogel; hij beschrijft intusschen een wijde schroeflijn, keert allengs naar de plaats van uitgang terug, daalt meer en

meer, stort zich met tegen het lichaam aangelegde vleugels als een vallende steen omlaag, spreidt op korten afstand van den bodem de vleugels uit en strijkt weder neer in de nabijheid van zijn nest. Zijn gezang bestaat uit slechts weinige, heldere, zuivere, krachtige tonen, maar uit oneindig vele strophen, die nu eens trillend en kweelend, dan weer helder fluitend weerklinken; zij worden door verschillende individuën met talrijke variaties voorgedragen en door enkele talentvolle Zangers zelfs met nabootsing van passages uit het gezang van andere Vogels aanmerkelijk verrijkt. Zelfs de wijfjes kwinkeleeren; de jonge mannetjes, die slechts weinige weken geleden voor 't eerst uitvlogen, doen reeds pogingen om te zingen. Leeuweriken, die jong uit het nest genomen zijn, leeren dikwijls het gezang van andere Vogels op volkomen juiste wijze navolgen.

Met andere Vogels van zijn soort leeft de Leeuwerik alleen gedurende den trek en in de winterkwartieren in vrede. Zoolang de liefde hen beheerscht, strijden de mannetjes met elkander bij iedere ontmoeting; dikwijls is deze strijd zeer hevig en langdurig. De beide mededingers grijpen elkander aan en plukharen dat het een aard heeft; niet zelden voegt nog een derde mannetje zich bij hen en komen de drie kampioenen gezamenlijk al draaiend uit de lucht vallen. Voor een oogenblik wordt het gevecht dan opgeschort, om in de volgende minuut hervat te worden. Soms gaan twee tegenstanders ook wel te voet op elkander af en nemen dan soortgelijke standen aan als vechtende hanen; wakker strijden zij, trouwens zonder dat een van hen een wonde van eenige beteekenis ontvangt. De overwonnene moet het veld ruimen, de overwinnaar komt jubelend bij zijn wijfje terug, dat niet al te zelden een werkzaam aandeel neemt “aan de kloppartijen van het mannetje”.

Dikwijls vindt men het nest reeds in het begin van Maart, gewoonlijk op korenakkers en weiden, ook wel echter op eilandjes, die zich boven het moeras verheffen, met grassen of zeggen begroeid, maar overigens nauw door het water ingesloten zijn. De kleine uitholling van den bodem, die als nestelplaats dient, wordt zoo noodig door de beide Leeuweriken zelf uitgekrabd of althans verwijd en afgerond, daarna bekleedt het wijfje, geholpen door het mannetje, haar op een gebrekkige wijze met oude stoppels, bosjes gras, fijne worteltjes en halmpjes en voert de holte van het nest soms bovendien nog met eenige paardeharen. Het broedsel bestaat uit 5

à 6 eieren, die op groengeelachtigen of roodachtig witten grond met vele stippels en vlekken van grijsachtig bruine of grijze kleur zeer ongelijkmatig geteekend zijn.

De dieren van beiderlei geslacht broeden om beurten; de jongen komen binnen 15 dagen uit den dop en verlaten het nest, zoodra zij loopen kunnen. Zoodra hun kroost zelfstandig geworden is, beginnen de ouders met toebereidselen om voor de tweede maal te broeden; als de zomer gunstig is, doen zij dit ook nog voor de derde maal.

De geheele trits van kleine viervoetige roovers, van de Huiskat of de Vos te beginnen tot en met de Wezel, de Spitsmuizen en de Woelmuizen, voorts de Kiekendieven, Raven, Trappen en Ooievaars brengen het Leeuwerikengebroed in gevaar; de Boomvalk, het Smelleken en de Sperwer bedreigen ook het leven van de oude Vogels. Het zal wel niet overbodig zijn er op te wijzen, dat de slachting, die de mensch onder hen aanricht, zelfs wanneer hij de Leeuweriken in massa vangt, steeds ver blijft beneden die, welke het gevolg is van de werkzaamheid hunner zooeven genoemde natuurlijke vijanden. Naarmate de ontginning van den bodem voortschrijdt, neemt het aantal Leeuweriken toe, niet af. Op Nieuw-Zeeland werd onze Leeuwerik ingevoerd; hij is daar op sommige plaatsen zeer talrijk geworden, maar heeft naar gezegd wordt, een belangrijke wijziging ondergaan, wat zijne gewoonten betreft: de Nieuw-Zeelandsche boeren beschuldigen hem n.l. van graandievery op groote schaal en zeggen, dat zijn trek in graan is toegenomen in dezelfde mate, als zijn gezang slechter is geworden. Ook in Noord-Amerika werd onze Vogel ingevoerd: reeds voor ruim dertig jaren geschiedde dit zonder succes in de staat Delaware, voor ruim twintig jaren bij New-York met weinig resultaat, in New-Jersey echter met zeer goede uitkomst. Onze Leeuwerik werd ook op Groenland en op de Bermudas-eilanden gevonden.

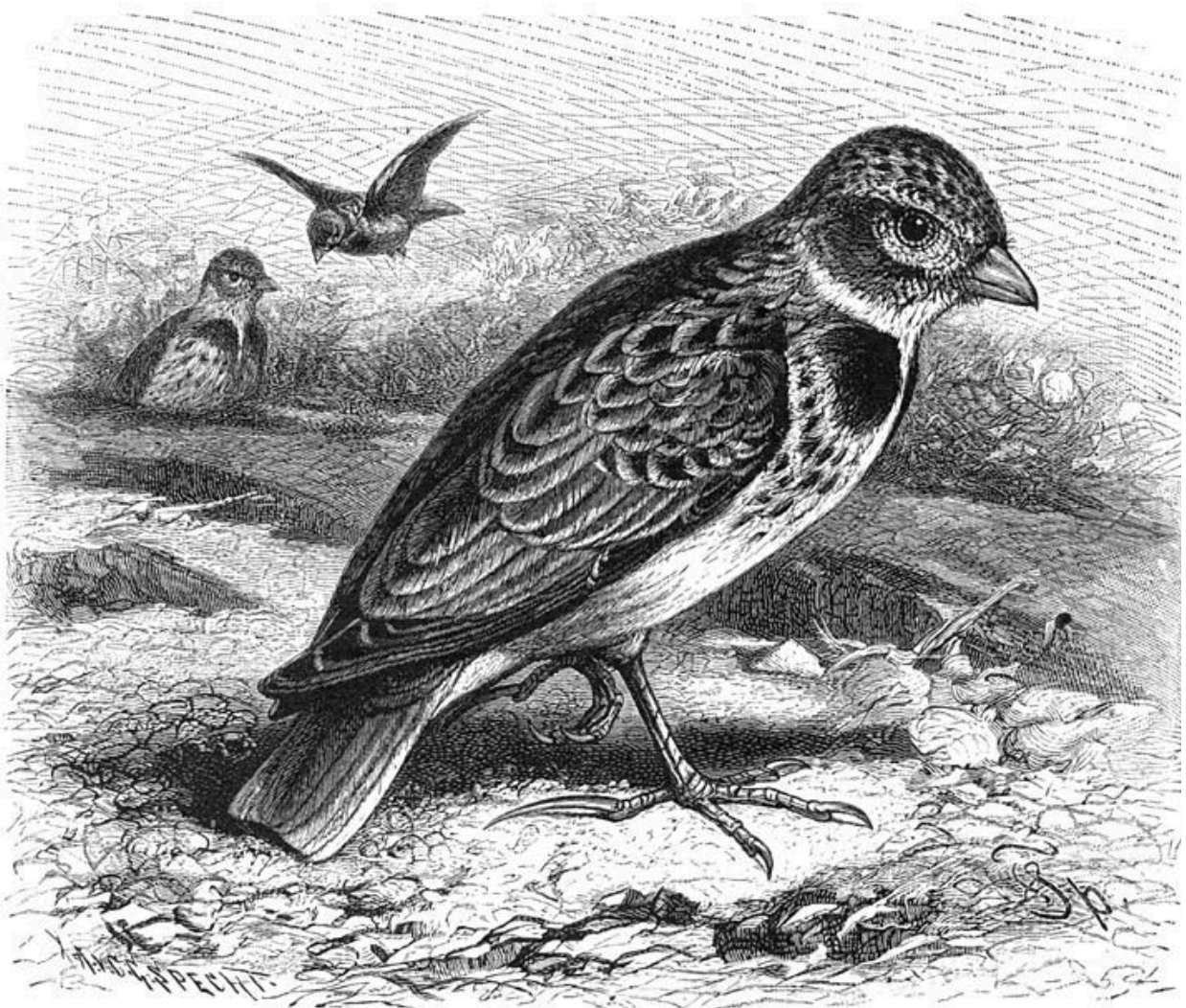
De K a l a n d e r - l e e u w e r i k (*Alauda calandra*), een uitmuntende en daarom hooggeschatte zanger van Zuid-Europa, onderscheidt zich door den krachtigen lichaamsbouw, den opmerkelijk grooten, dikken snavel, de lange, krachtige pooten, de groote, breede vleugels en den bijna rechten, korten, niet uitgeranden staart. Hij bereikt een lengte van 21 cM. De veeren van de

bovendeelen zijn vaalbruinachtig, naar buiten isabelkleurig gezoomd, de teugel, een onduidelijke streep boven de oogen, de kin, de keel, de kop en de borst zijn teer roestgeelachtig, de overige onderdeelen wit, aan de zijden isabelbruinachtig, de oorstreek en een onduidelijke baardstreep bruinachtig, twee groote, van onderen soms ineenvloeiende vlekken aan de zijden van den hals zwart, de handpennen bruinzwart, de armpennen aardkleurig bruin, de staartveeren bruinzwart, aan de buitenzijde met een breed, valen zoom. Het regenboogvlies is donkerbruin, de bovensnavel hoornbruin, de ondersnavel hoorngeel, de voet roodachtig.

Zuid-Europa en meer bepaaldelijk de oeverlanden van de Middellandsche Zee, Noordwest-Afrika en de steppen van Toerkistan zijn het vaderland van den Kalander-leeuwerik, die, van de genoemde landen uitgaande, Noordoost-Afrika, maar slechts zelden de Boven-Nijl-landen bezoekt. Hij bewoont bij voorkeur dorre, niet bevroede velden of uitgestrekte weidegronden, in Azië de steppe, gezamenlijk met minstens vijf andere soorten, die hij in ieder opzicht overtreft.

Zijne gewoonten verschillen niet belangrijk van die van onzen Akker-leeuwerik. Duidelijk te onderscheiden is hij van onzen Leeuwerik en van alle andere bekende soorten van zijn geslacht door den opgerichten stand van 't lichaam bij 't gaan en de buitengewoon krachtige bewegingen van zijne zeer breede vleugels. Evenzeer is hij gekenmerkt door zijn heerlijk gezang. Ieder, die hem voor de eerste maal hoort zingen, blijft verrast staan om daarna met verrukking naar hem te luisteren. Zijn lied verschilt van het gezang van alle mij bekende Leeuweriken door den bewonderenswaardigen rijkdom van tonen, die uitmunten door volheid en kracht. De gezangen van alle soorten van Leeuweriken der steppe versmelten, verdwijnen in het zijne en worden er veredeld door weergegeven; door zijn talent van navolging en door zijn krachtige stem beheerscht hij het prachtige Leeuwerikengezang, dat in deze gewesten gedurende de lente onophoudelijk van den hemel weerklinkt. “Evenzeer als de Kalander-leeuwerik alle overige leden zijner familie in grootte overtreft,” zegt CETTI, “munt hij boven hen uit door zijn gezang. De stem, die hij van nature bezit, is naar het mij voorkomt, een niet bijzonder liefelijk gekweel, zijn phantasie echter verwerkt alle klanken, die hij hoort, om ze later, door zijn dichterlijken gorgel verfraaid, weer te geven. Op het

land is hij een echo van alle Vogels; men heeft bij wijze van spreken alleen naar hem te luisteren, men hoort dan alle overige meteen. Hij maakt zoowel van het geschreeuw der Roofvogels, als van de melodiën der Zangvogels gebruik en geeft, terwijl hij in de lucht zweeft, duizenden van ineengevlochten strophen, trillers en liederen ten beste. Hij leert alles, wat men hem voorspeelt; flageolettonen kan geen Vogel beter nabootsen dan hij. De bekwaamheden, die hij verworven heeft, maken hem niet ijdel; hij, de kunstenaar, zingt van 's morgens tot 's avonds. Een voor 't venster hangende Leeuwerik is voldoende om den geheelen omtrek op te vroolijken. Hij is de vreugde en de trots van den handwerksman en brengt alle voorbijgangers in verrukking." Alle overige waarnemers stemmen in met dezen lof. Wel is het jammer, dat het gezang van dezen Vogel voor de kamer te luid is en dat men het op den duur in een beperkte ruimte niet kan verdragen.



Kalander-leeuwerik (*Alauda calandra*). ½ v. d. ware grootte.

Het nest wordt kunsteloos gebouwd van droge stengels en fijne wortels; het is op een verborgen plaats achter aardkluiten of kleine struiken of in het koren, altijd echter in een kleine uitholling van den grond gelegen. De 3 à 5 eieren zijn rondachtig, in het midden sterk gezwollen en op glanzig witten of geelachtig witten grond dicht bedekt met geel-bruine en grijze vlekken en stippels, die tegen het dikke einde dikwijls kranwijs ineenvloeien.

Om dezen hooggeschaten zanger te vangen, gaat men in Spanje 's nachts op de akkers, waar hij zich ophoudt; eenige van de vogelvangers dragen klokjes zooals de Runderen aan den hals hebben hangen, andere dievenlantaarns, de overige netten. De Leeuweriken worden door het plotseling verschijnende licht verblind, door den klank der klokjes echter in den waan gebracht, dat er een kudde Runderen of Schapen aankomt, zij wachten de nadering van de vogelvangers rustig af, gaan plat op den grond liggen en worden met de netten bedekt of laten zich zelfs met de handen grijpen. Hier te lande kost zulk een Vogel 14 à 15 gulden, wanneer hij goed aan de kooi gewend is.

In de Aziatische steppen vindt men nevens den Kalander-leeuwerik den ongeveer even grooten Z w a r t e n L e e u w e r i k of T a r t a a r s c h e n L e e u w e r i k (*Alauda yeltoniensis*) die soms wel eens naar West-Europa verdwaalt, maar in Nederland nog niet waargenomen werd. Zijn herfstkleed is donkerzwart, de mantel, de schouderveeren, de achterste armpennen en de staartveeren aan het einde met duidelijken, de veeren van de zijden van de borst met onduidelijken, witachtig isabelkleurigen zoom. Het oog is donkerbruin, de snavel hoorngrijs, de voet zwart.

Deze soort bewoont alle zoutsteppen van Middel-Azië en blijft hier gedurende het geheele jaar, want, naar het schijnt, strekt zij hare zwerftochten niet ver uit en zoekt hoogstens de plaatsen op, waar de sneeuw niet liggen blijft.

Een van de liefvalligste soorten van de geheele familie is de Bergleeuwerik of Hoornleeuwerik (*Otocorys alpestris*)⁵. Deze is 17 cM. lang met den 7 cM. langen staart. De voorkop, een streep boven de oogen, de kin en de keel zijn lichtgeel, een dwarsstreep op den achterkop, die aan weerszijden boven de slapen als een op een hoorn gelijkend bundeltje veeren eindigt, de teugel en de oorstreek benevens een breed, halvemaaanvormig kropschild zijn zwart, de bovenkop, de achterhals en de bovendekveeren van den vleugel zijn teer wijnroodachtig, de overige bovendeelen aardbruin en met donkere schaftvlekken geteekend, de onderdeelen wit, in de flanken wijnroodachtig, de schenkels met donkere overlangsche streepjes, de slagpennen bruin, aan de buitenzijde met vaalbruinachtigen zoom, de dekveeren van de armpennen hebben ook aan de spits zulk een zoom; de staartveeren zijn zwart met uitzondering van de beide middelste, die donkerbruin zijn met vaalbruinen zoom, de beide buitenste aan de buitenzijde wit. De iris is donkerbruin, de snavel blauwachtig grijs, de voet hoornbruin.

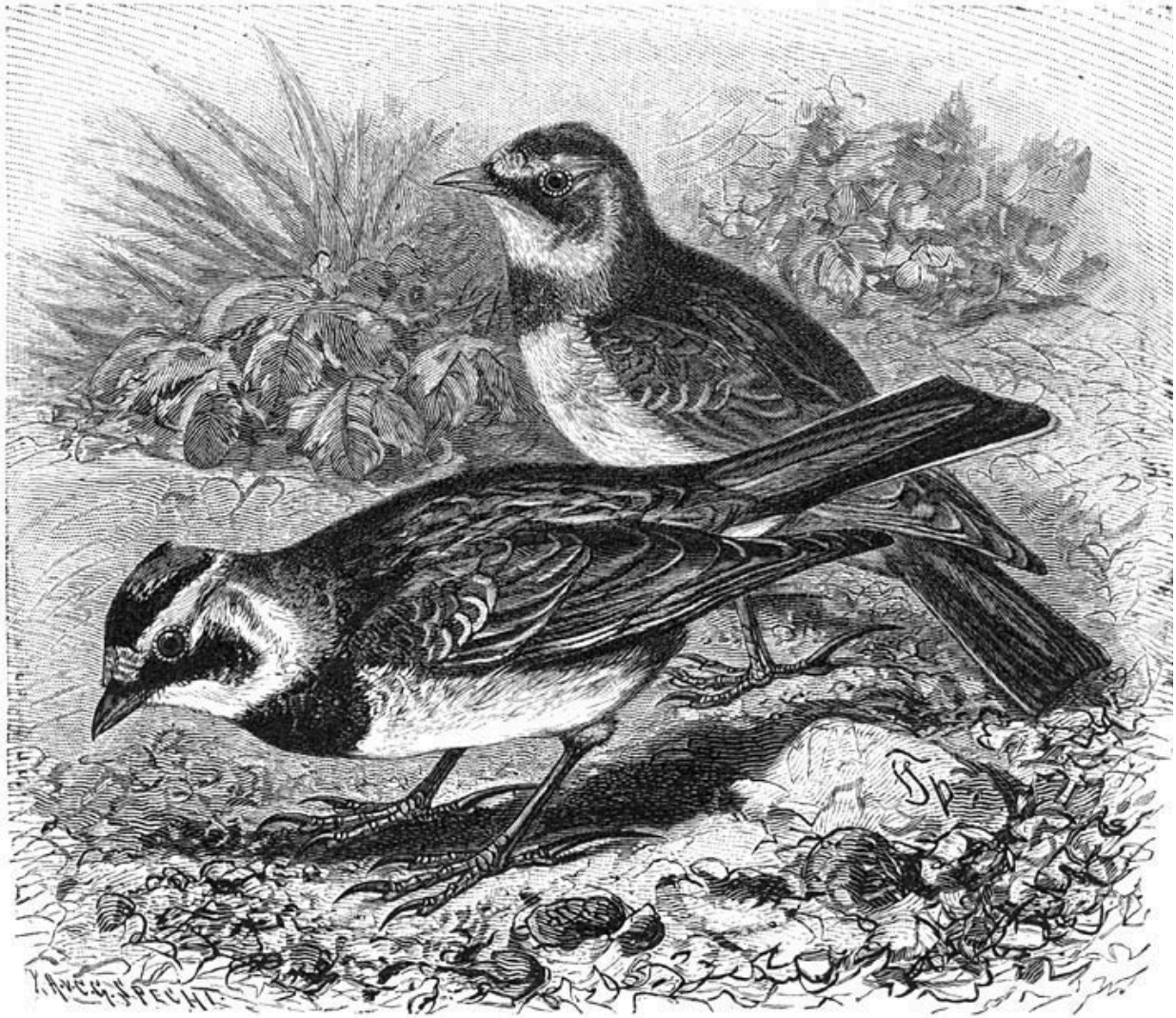
De Bergleeuwerik ontleent zijn wetenschappelijken soortnaam niet aan de Zwitsersche, maar aan de Skandinavische Alpen. Hij is een kind van de toendra en broedt in dit gebied overal; hij is derhalve zoowel in de Oude als in de Nieuwe Wereld thuis. Vroeger was de Bergleeuwerik in het noordwesten van Europa een zeldzame verschijning; sedert ongeveer 50 jaren echter heeft hij de grenzen van zijn verbreidingsgebied verder uitgebreid, hij komt nu ook in 't noorden van Skandinavië geregeld voor.

In verband hiermede heeft de weg, dien deze Vogels volgen, als zij in den winter naar zuidelijker landen trekken, eenige wijziging ondergaan. Zij begeven zich thans in grooter aantal dan vroeger over de kuststreken van de Oostzee en Noordzee, over Duitschland en Nederland, naar de Zuid-Europeesche landen, waar zij hunne winterkwartieren hebben. Van deze zijn ook nu nog de oostelijkste (o. a. het Zuiden van Rusland) het meest bevoorrecht; sommige Bergleeuweriken overwinteren echter in Italië, Provence enz. Dat Nederland in de laatste jaren veelvuldiger door hen bezocht wordt dan vroeger, blijkt uit de aantekeningen van Mr. HERMAN ALBARDA (1863, 1864, 1885, 1891).

Door zijn voorkomen en zijne handelingen gelijkt de Bergleeuwerik zoo zeer op den Akkerleeuwerik, dat ik in deze opzichten geen belangrijk verschil tusschen de beide soorten zou kunnen vermelden. Ik zag gene echter nooit zingend omhoogstijgen, daarentegen wel op steenen of boomtakken zittend, zijn eenvoudig, maar aangenaam klinkend liedje voordragen; volgens COLLETT verheft hij zich echter wel degelijk zingend in de lucht en laat in dit geval een geheel ander lied hooren, dan als hij stil zit. Het voedsel van dezen Vogel bestaat uit plantaardige stoffen, vooral zaden, en Insecten, hoofdzakelijk uit de in alle toendra's zoo buitengewoon veelvuldige Muggen en hare larven, waarmede ook de jongen grootgebracht worden.

*

Het geslacht *K u i f l e e u w e r i k* (*Galerita*) is van het vorige duidelijk te onderscheiden wegens de tot een puntige kuif verlengde veeren van de kruin.



Bergleeuwerik (*Otocorys alpestris*). $\frac{1}{2}$ v. d. ware grootte.

De Kuifleeuwerik (*Galerita cristata*) is een weinig groter dan de gewone Leeuwerik, 18 cM. lang met den 6.5 cM. langen staart. Daar de kleur in deze soort aan veel afwisseling onderhevig is, kan er moeielijk iets bepaalds van gezegd worden. De exemplaren, die hier te lande en in Duitschland wonen, zijn van boven op roodachtig leembruinen grond met donkerbruine schaftvlekken geteekend; de veeren van de kuif hebben zwarte schaften; de teugel en een onduidelijke streep boven de oogen zijn licht isabelkleurig, de zijden van den kop bruinachtig leemkleurig, de onderdeelen isabelkleurig wit, op de borst en de flanken naar rood zweemend; de kop en de borst zijn met breede uitvloeiende, donkere, de onderste staartveeren met dergelijke, doch meer wegsmeltende schaftvlekken versierd; de slagpennen

zijn donkerbruin, aan de buitenzijde en aan de spits met smallen, aan de binnenzijde met breeden, roestkleurigen rand; de laatste armpennen en de vleugeldekveeren hebben, evenals de zwartbruine staartveeren, aan de buitenzijde en aan den top een leembruinachtigen zoom, die bij deze smal, bij gene breed is; van de beide buitenste stuurpennen is de geheele buitenvlag roestroodachtig. Het oog is donkerbruin, de snavel bruinachtig, de wortelhelft van den ondersnavel en de voet zijn geelachtig.

Met uitzondering van het hooge noorden bewoont onze Kuifleeuwerik bijna geheel Europa, een deel van Azië en een belangrijk deel van Afrika; hij komt in 't zuiden veelvuldiger voor dan in het noorden en is in Spanje en Noord-Afrika de meest verbreide soort van de geheele familie. Ook in Duitschland echter breidt deze soort haar gebied van jaar tot jaar verder uit; de bergpassen volgend, vestigt zij zich langzamerhand op allerlei plaatsen, waar zij vroeger niet voorkwam. Van de verbreiding van den Kuifleeuwerik sprekend, zegt SCHEGEL: "Hij houdt zich in droge, zandige, open streken op. In ons rijk wordt hij in Gelderland en eenige aangrenzende provinciën op sommige plaatsen van onze heidevelden aangetroffen en komt ook in onze duinstreken, maar enkel bij de dorpen en langs de wegen voor. Dit laatste is trouwens ook het geval in de meeste overige streken, die hij bewoont. Het is een standvogel, die echter in het koude jaargetijde veelal rondzwervt." In Friesland "broedt hij niet, maar vindt men hem des winters in de zandstreken, in groote vluchten rondzwervend. Sommige overwinteren ook in de buitenwijken van Leeuwarden en zoeken dagelijks met de Musschen hun voedsel nabij de huizen." (ALBARDA).

"De verhuizing van den Kuifleeuwerik naar Middel-Europa," schrijft W. MARSHALL, "is een buitengewoon merkwaardig verschijnsel. Als standvogel bewoont hij in zeer grooten getale het gebied, dat zich van den voet der Chineesche en Mongoolsche gebergten over Toerkistan, Perzië en het Trans-Kaspische district tot aan Zuid-Rusland uitstrekt. Hij ontbreekt echter in West-Siberië; waarschijnlijk vormt hier de Oeral-rivier, misschien reeds de Wolga, de oostelijke grens van zijn verbreidingsgebied. Uit zijn zuidoostwaarts van ons werelddeel gelegen vaderland is hij langs drie, misschien wel langs vier wegen naar Europa gekomen.

“In het ten zuiden van de Alpen gelegen deel van Boelgarije en Klein-Azië, om de Middellandsche Zee heen tot aan den Atlantischen Oceaan, heeft hij zich misschien reeds voor eenige duizenden van jaren gevestigd; hier zijn een groot aantal rassen van deze soort ontstaan, die zich, zoowel van elkander als van de vormen, die aan deze zijde van de Alpen wonen, door kleur, grootte en, wat opmerkelijk is, ook door hun zang en eenige andere eigenaardigheden van levenswijze onderscheiden.

“De tweede poort, waarvan onze Vogel gebruik gemaakt heeft, om zich naar ’t westen te begeven, is de IJzeren Poort; langs dezen weg is hij echter nog niet zeer ver in de oeverlanden van den Donau doorgedrongen; in 1864 kwam hij nog niet voor bij Arnsdorf in het Weenerwoudgebied, waar hij reeds zes jaren later veelvuldig begon te worden; sinds 1879 wordt hij in de omstreken van Weenen algemeen aangetroffen.

“De derde weg, die voor den intocht van den Kuifleeuwerik gediend heeft (wij zullen haar de Noordduitsche noemen), loopt langs den Oder (misschien nog een vierde langs den Weichsel) en neemt dan een westelijke richting aan om in de eerste plaats de zeekust te volgen. Bij Petersburg wordt de Kuifleeuwerik nog niet aangetroffen, naar Zweden en naar Engeland dwaalt hij slechts zelden af, in Sleeswijk vertoont hij zich uitsluitend gedurende den winter; maar dan veelvuldig; in Holstein echter broedt hij reeds sedert 1850; reeds in 1856 werden enkele nesten op Sylt waargenomen; sedert 1820 heeft men hem in Oldenburg opgemerkt, aanvankelijk was hij hier zeer zeldzaam, reeds in 1853 echter zeer talrijk. In het einde van de vorige eeuw was dit dier in geheel Thuringen alleen als wintergast bekend; in het zuiden van Thuringen komt hij ook thans slechts gedurende strenge winters en dan nog zeldzaam voor; in het noordwesten van dit gebied (bij Schlotheim niet ver van Muhlhausen) broedde hij reeds in 1854 veelvuldig.

“De Kuifleeuwerik is in nog hoogere mate een steppenbewoner dan de overige Vogels, die uit het zuidoosten tot ons gekomen zijn; hierdoor wordt het verklaarbaar, dat hij bij voorkeur de groote heerwegen naar ’t westen volgt en het liefst in hun nabijheid broedt, want juist deze gewesten hebben in hooge mate de eigenaardigheden van steppen, even woest als de Chineesche en de Mongoolsche. De gewoonte van dezen ook in andere

opzichten, o.a. door zijn eigenaardige stem en kopversiering, vreemdsoortigen Vogel, om langs de groote verkeerswegen te loopen, heeft ook de aandacht van het volk getrokken: algemeen is b.v. in Thuringen onder het volk de meening verbreid, dat de Kuifleeuwerik in 1813 met de Russen in 't land gekomen is; iets dergelijks wordt ook van den Gewonen Kakkerlak beweerd.”

In het zuiden van Europa vindt men den Kuifleeuwerik in en bij de dorpen zoowel als op de eenzame, onbewoonde vlakten en in de gebergten; in Nederland en Duitschland geeft hij de voorkeur aan de nabuurschap van den mensch en komt 's winters bedelen in de dorpen en steden, bij de pakhuizen en keukens.

Buiten den paartijd is de Kuifleeuwerik een stille Vogel, die alleen door zijn algemeenheid in 't oog valt, voor 't overige echter zeer bescheiden is. Van den Akkerleeuwerik kan hij gemakkelijk onderscheiden worden door zijn ineengedrongen gestalte en door de spits eindigende kuif, die bijna overeind staat. Door zijn wijze van zitten en loopen en ook door het vliegen gelijkt hij zeer op zijne verwanten. Zijn stem bestaat uit de zachte klanken “hoid hoid”, waarop gewoonlijk een schel, aangenaam klinkend “kwie kwie” volgt. Zijn gezang munt uit door afwisseling van tonen, hoewel hij achterstaat bij dat van den Gewonen en ook zelfs bij dat van den Boomleeuwerik.

De Kuifleeuwerik gebruikt zoowel plantaardig als dierlijk voedsel. In den herfst, den winter en de lente eet hij allerlei soorten van zaden; in de lente plukt hij de toppen van het jonge gras en van andere groene kruiden af.

Zijn nest vindt men op akkers en droge weiden, in wijnbergen, tuinen en op dergelijke plaatsen, dikwijls zeer dicht bij bewoonde gebouwen, in druk bezochte publieke tuinen en zelfs op spoorwegterreinen; het is echter altijd goed verborgen en moeielijk te vinden. De bouwtrant verschilt weinig van die der andere leeuwerikennesten. De 4 à 6, zeldzamer 3 eieren, die het bevat, zijn op gelen of roodachtig witten grond overal met een groot aantal aschgrauwe en geelbruine stippeltjes en vlekjes bezaaid. Door het waarnemen van een paar Kuifleeuweriken in de kooi heeft LIEBE het voortplantingsbedrijf van deze (en misschien wel van alle) Leeuweriken op een onverwachte wijze opgehelderd. Het wijfje broedt alleen; zij zit, als het

niet zeer koud is, overdag slechts weinig op de eieren, maar verlaat ze ongeveer ieder halfuur om zich op te knappen en om voedsel te zoeken, daar zij door het mannetje niet gevoederd wordt. Na 13 dagen komen de jongen uit; deze worden, hoewel zij slechts gebrekkig met dons bekleed zijn, waardoor de zwartachtig paarse huid overal heenschemert, toch weinig gekoesterd. Alleen des nachts of bij ruw weder zit de moeder aanhoudend op het nest. Het mannetje helpt de jongen grootbrengen door Insecten te verzamelen, deze met den snavel voor te bereiden en ze voor het wijfje neer te leggen, opdat zij ze aan de jongen zal geven. Op den achtsten levensdag loopen de jongen uit het nest en keeren er niet weder in terug. Aanvankelijk huppelen zij op een onbeholpen wijze rond; eerst na den twaalfden dag loopen zij op de wijze van hunne ouders. Deze beginnen, zoodra de jongen zich zelf kunnen redden, aan een tweede en later aan een derde broedsel.

De Kuifleeuwerik wordt niet in zoo grooten getale als de Akkerleeuwerik ten behoeve van de keuken gevangen en ook om andere redenen bijna niet vervolgd. Zijne vijanden zijn dezelfde als die, welke gevaarlijk zijn voor andere op den grond nestelende Vogels. Zelden houdt men hem in een kooi.

De B o o m l e e u w e r i k (*Galerita arborea*), is de kleinste in Nederland broedende soort van de geheele familie. Zijn lengte bedraagt 15.3 à 15.8 cM. met den 5.5 cM. langen staart. De bovendeelen hebben nagenoeg dezelfde kleur als bij den Akkerleeuwerik, maar vertoonen een meer roestroode tint; de onderdeelen zijn witachtig, tot aan de borst overlangs gestreept; de veeren van den bovenkop zijn een weinig verlengd; de buitenste groote dekveeren zijn aan de achterhelft wit; het wit aan den staart is beperkt tot het einde van de vier buitenste paren stuurpennen.

Deze liefvallige Vogel bewoont van het midden van Zweden af geheel Europa en bovendien West-Azië. De door hem bevolkte terreinen zijn echter minder uitgestrekt dan die van de andere Leeuweriken, daar hij zich alleen in de eenzaamste heide- en woudstreken ophoudt. Na den broedtijd komt de Boomleeuwerik met zijne jongen op de afgemaaide hooilanden, voorts bezoekt hij op den trek in de vlakten de braakliggende landerijen en de akkers, waarvan de producten zijn binnengehaald; op zijn reis naar 't zuiden, die in October aanvangt, legt hij iederen dag slechts een korten weg af,

omdat het bijeenzoeken van het voedsel, dat uit kevertjes en nietig kleine zaden bestaat en dus niet overvloedig is, hem veel tijd kost. Zoodra de sneeuw op de bergen gesmolten is, in de laatste helft van Februari of in Maart, keert hij terug van zijn reis, die gewoonlijk reeds in Zuid-Europa eindigde, maar zich ook wel tot Afrika uitstreckte, en vestigt zich weer op zijn oude woonplaats. In ons land komt hij in de meeste streken slechts op den trek en in kleinen getale voor; hij broedt echter in Gelderland, in Noord-Brabant (bij Ginneken) en in Utrecht (bij Soest).

“De Boomleeuwerik,” zegt BREHM, de vader, “is een allerliefst diertje, vlug en behendig van bewegingen, tam en gemeenzaam waar hij ontzien wordt, daarentegen voorzichtig en schuw overal waar hij vervolgingen heeft te verduren of meent te moeten duchten. Hij loopt vlug met kleine passen, houdt intusschen de borst omhoog en zet de veertjes van de kruin op tot een kleine kuif, hetwelk hem zeer goed staat.

“Zijn sierlijk nest is, al naar de weersgesteldheid in de lente, vroeger of later gereed, soms reeds in de laatste dagen van Maart; het is onder een spar of een jeneverbes of eenvoudig in het gras gebouwd. Het is in een uitgekrabde, niet door takken overdekte uitholling van den grond gelegen, uit fijne, droge halmen van grassen samengesteld, dieper dan een halven bol en van binnen zeer glad en netjes bewerkt. Het broedsel bestaat uit 4 à 5, zelden 3 eieren, die op witachtigen grond met grijs- en lichtbruine stippels en vlekjes dicht bestrooid zijn; zij worden met groote toewijding door het wijfje alleen uitgebroed, het mannetje verzorgt intusschen zijn wederhelft met voedsel. De jongen van het eerste broedsel blijven slechts korten tijd onder de hoede van hunne ouders, daar deze spoedig een tweede broedsel beginnen. Nadat ook deze werkzaamheden zijn afgelopen, vangt het zwerven aan, dit duurt voort, totdat de tijd van trekken is gekomen; de ouders zijn intusschen met al hunne kinderen tot een klein gezelschap vereenigd; soms merkt men vluchten op, die uit twee of meer familiën bestaan. Zij verlaten ons in het einde van October of het begin van November.

“De grootste bekoorlijkheid van den Boomleeuwerik is zijn voortreffelijk gezang. Wanneer men een voetreis doet door een eenzame streek waar geen enkel schoon vergezicht vergoeding geeft voor het ontstemmend schouwspel

van den schralen plantengroei, waar schijnbaar geen spoor van dierlijk leven aanwezig is, ziet men soms plotseling den aanvalligen Boomleeuwerik verschijnen, die eerst zijn zachten loktoon “loelloe” laat hooren, daarna omhoogstijgt en luid fluitend en kwinkeleerend halve uren lang onder de wolken zweeft of op een boom zittend zijn aangenaam lied ten einde brengt. Nog liefelijker echter klinkt dit gezang des nachts. Telkens als ik in het stille, middernachtelijke uur een wandeling deed door het armoedige oord, dat onzen Vogel als woonplaats dient, op eenigen afstand het huilen van den Ooruil, en het spinnen van den Geitenmelker of in de onmiddellijke nabijheid het snorren van een voorbijvlieden Kever opmerkte, bij welke geluiden ik mij in de woeste streek zoo recht eenzaam gevoelde, was ik ten hoogste verblijd, als een Boomleeuwerik zich in de lucht verhief en zijne welluidende trillers liet weerklinken. Lang bleef ik dan staan luisteren naar deze als ’t ware uit den hemel afdalende tonen en zette vervolgens met frisschen moed mijn wandeling voort. Hoewel ik zeer goed weet, dat de Boomleeuwerik begon te zingen, omdat een innerlijke drang hem er toe dreef en omdat hij zijn wijfje door gezang bezig houden en genoeg verschaffen wilde, rees in zulke oogenblikken steeds het denkbeeld in mij op, dat hij opgestegen was om mij, zijn ouden vriend, een dienst te bewijzen, om mij de eenzaamheid te verzoeten.”

De Boomleeuwerik kan zich, wat zijn gezang betreft, met den Nachtegaal niet meten en toch vervangt hij dezen. Het lied van den Nachtegaal weerklinkt slechts gedurende twee maanden: de Boomleeuwerik echter zingt van Maart tot Augustus, na het ruien nog in de laatste helft van September en de eerste van October; bovendien houdt hij zich op in woeste, arme gewesten, in het gebergte, waar buiten hem slechts weinige goede zangers wonen, terwijl zij op de plaatsen, waar hij leeft, misschien geheel ontbreken! Hij is de lieveling van alle bergbewoners, de trots van den liefhebber van kamervogels, de vreugde van den handwerksman, die gedurende de geheele week aan zijn werkplaats gebonden is, hier, evenals zijn vogeltje, gevangen wordt gehouden. Ruimschoots verdient de Boomleeuwerik de genegenheid, die men hem toedraagt, de glorie, die hem omstraalt. Ongelukkig neemt het aantal Vogels van deze soort niet toe, zooals dat van de Akker- en Kuifleeuweriken; integendeel het is jammerlijk aan ’t verminderen, zonder dat men hiervoor een aannemelijke reden weet op te geven.

*

De Woestijnleeuwerik (*Ammomanes deserti*) is van boven grijsachtig kaneelbruin, op den staartwortel roestroodachtig, van onderen witachtig isabelkleurig; de oorstreek, de krop, de zijden van den romp, de onderdekveeren van de vleugels en van den staart hebben een fijne, roodachtige isabelkleur, op den krop met onduidelijke, overlangsche streepjes; de slagpennen en stuurpennen zijn olijfbuin, gene aan de buitenzijde roestroodachtig kaneelkleurig, de beide buitenste staartveeren aan de buitenzijde tot in de nabijheid van den top roestkleurig isabel. Het oog is bruin, de snavel bruinachtig, de voet donkerbruin. Het geheele dier is 16, de staart 6.5 cM. lang.

Het verbreidingsgebied van den Woestijnleeuwerik omvat het grootste deel van Noord- en Noordoost-Afrika, West-Azië en Midden-Indië; soms, doch zeer zelden, dwaalt hij af naar Zuid-Europa, door ERHARD wordt hij echter opgenoemd onder de Vogels, die des zomers op de Cycladen voorkomen.

Hij vermijdt het bebouwde land en bewoont die landstreken, waar het dorre zand de levenwekkende kracht van het water met goed gevolg trotseert. In het zand verdwijnt hij voor de blikken zijner vijanden, in het zand vindt hij zijn voedsel: hij gevoelt zich uitsluitend en volkomen in de woestijn thuis. Zijn lokstem hoort men in Opper-Egypte reeds, zoodra men den laatsten dam overschrijdt, die het aan den stroom ontleende, vruchtbaar makende water tegen het naar vocht verlangende zand beschermt; hij is het, die in de verhevene tempelzalen heerscht als een Isis-priester, die uit den ouden tijd is achtergebleven en een gedaanteverwisseling ondergaan geeft; hem ontmoet men ook als een volslagen huisvogel in de tent van de bruine nomaden. Hij is aanvallig, maar stil en ernstig van aard. Hij loopt buitengewoon snel, vliegt behendig en vlug, hoewel min of meer fladderend. Zijn gewone lokstem maakt een eenigszins droefgeestigen indruk, waardoor men haar welluidendheid bijna zou vergeten. Overal waar deze soort voortkomt, zijn hare vertegenwoordigers veelvuldig; gewoonlijk ontmoet men ze bij paren; met hare soortgenooten leven zij in vrede, maar vereenigen zich zelden met hen tot vluchten.

De Woestijnleeuwerik schuwt den mensch niet. Het komt in den Arabier niet op den argeloozen Vogel vijandig te behandelen; ook de Europeaan wordt hem weldra zoo genegen, dat hij er letterlijk tegen opziet, hem te dooden.

*

Een geheel ander voorkomen dan de meest typische vormen der familie hebben de *Kwikstaartleeuweriken* (*Alaemon*). Hunne kenmerken zijn: de slanke lichaamsbouw, de lange, betrekkelijk dunne, meer of minder sterk gebogen snavel, de lange loop met middelmatig lange teenen, waarvan de binnenste of achterwaarts gerichte een tamelijk korte, flauw gebogen klauw of spoor draagt, de zeer lange en breede vleugels, de middelmatig lange staart en het goed gevulde, glad aanliggende kleed.

De *Woestijnlooper-leeuwerik* (*Alaemon desertorum*) is van boven roodachtig isabelkleurig, de teugel, een streep boven de oogen, de zijden van den kop en de onderdeelen zijn wit; de kropveeren zijn fijn vaal isabelkleurig en met smalle, donkere schaftstrepen geteekend; de handpennen zijn zwart, de bovendekveeren van de armpennen aan den top wit, de witte armpennen vormen een breede dwarsstrook op den vleugel; de bruinzwarte staartveeren hebben aan de buitenzijde en aan den top een roodachtig isabelkleurigen zoom. Totale lengte 22, staartlengte 9 cM.

Het verbreidingsgebied van deze soort, waarvan herhaaldelijk ook in Zuid-Europa exemplaren zijn geschoten, omvat het geheele noordoosten van Afrika en West-Azië, Palestina, Perzië en Sind. Bijzonder veelvuldig heb ik haar tusschen Kaïro en Suez waargenomen. Ik vond hier kleine familiën van hoogstens 4 à 6 stuks, nooit vluchten, gewoonlijk paren. Het eene paar woont dicht bij het andere; naar het schijnt, bezoeken de burens elkander dikwijls met volkomen vriendschappelijken zin.

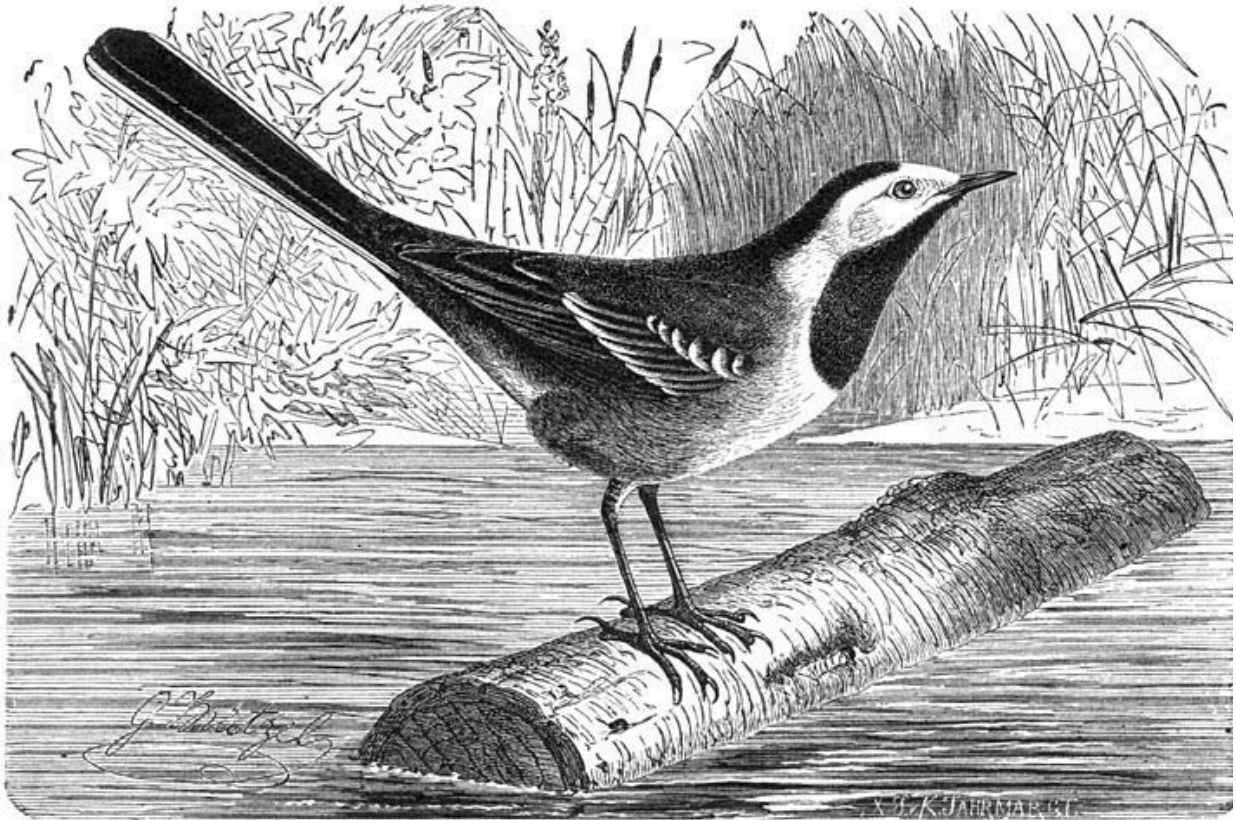
Wat levenswijze betreft, houdt de Woestijnlooper-leeuwerik als 't ware het midden tusschen de leden zijner familie en de Renvogels. Hij loopt bij rukken, buitengewoon snel, veeleer op de wijze der Strandloopers dan op die der Leeuweriken, maar verheft zich met haastige vleugelslagen snel omhoog, zweeft eenige oogenblikken achtereen op dezelfde plaats en laat

zich daarna plotseling met opgevouwen vleugels op den bodem of ook wel op een struik nedervallen, springt vervolgens hiervan af op den grond en loopt nu schielijk voort. Dit spel herhaalt hij soms verscheidene, snel opeenvolgende malen. Ik geloof, dat alleen het mannetje zulke bewijzen van bekwaamheid in het vliegen geeft; het kwam mij voor, dat dit spel ten doel had het wijfje genoeg te doen. Het paar blijft trouw vereenigd; het mannetje en het wijfje blijven gedurende het rennen dicht bij elkander en vliegen bijna gelijktijdig op. Jegens den mensch zijn de Woestijnlooperleeuweriken volstrekt niet schuw; zij naderen de bewoonde stations van den “Oost-Indischen weg” met de argeloosheid van den Kuifleeuwerik; ik ontmoette ze meermalen op de uitgestrekte binnenplaatsen van deze gebouwen.

De leden van de familie der *W o u d z a n g e r s* (*Sylvicolidae*) missen de eerste slagpen. Men merkt bij hen drieërlei vormen op: sommige groepeeren zich om de Piepers, terwijl andere aan Grasmusschen, nog andere aan vinken herinneren.

De *K w i k s t a a r t e n* (*Motacillinae*) kenmerken zich door hun buitengewoon slank gebouwd lichaam, door den dunnen, rechten, langwerpig priemvormigen, aan de rugzijde kantigen snavel, die vóór de spits van de bovenkaak met een ondiepe inkerving voorzien is, door de middelmatig lange vleugels, waarin de derde slagpen de langste is, maar welker armpennen nagenoeg even lang zijn als de handpennen, door den langen, uit smalle pennen samengestelden, bij uitzondering gaffelvormigen staart, door de tamelijk hooge, uit slanken loop en lange teenen bestaande voeten, die met groote, aan den achterteen dikwijls spoorvormig verlengde klauwen gewapend zijn en door het bont gekleurde kleed, dat al naar het geslacht eenigszins verschilt.

De K w i k s t a a r t e n in engeren zin of B o o m - k w i k s t a a r t e n (*Motacilla*) omvatten ruim een dozijn soorten, die uitsluitend in de Oude Wereld thuis behooren, maar hier over alle breedte- en hoogtegordels verbreid zijn. Zij bewonen waterrijke gewesten. Enkele soorten verwijderen zich alleen gedurende hun reis naar 't zuiden van 't water, andere zwerven om voedsel te zoeken ook op droge plaatsen rond, daarna keeren zij echter altijd weer naar 't water terug. De in 't noorden levende soorten zijn trekvogels, die van 't zuiden zwerfvogels, sommige volslagen standvogels. In het noorden verschenen zij vroeg in 't voorjaar en blijven er tot laat in den herfst, hoewel zij hun reis naar 't zuiden ver uitstrekken. Hunne bewegingen zijn sierlijk en liefthallig. Gewoonlijk gaan zij stappend, op bedachtzame wijze en knikken bij elken stap met den kop; den langen staart houden zij intusschen waterpas of een weinig bovenwaarts gericht en bewegen hem voortdurend op en neer. Zij vliegen snel en behendig, waarbij zij een uit groote bogen bestaanden weg volgen. Hun stem is niet bijzonder krachtig, hun gezang eenvoudig, maar aangenaam. Zij voeden zich met allerlei Insecten en larven en met ongewervelde dieren, die het water bewonen. Het nest is kunsteloos samengesteld uit fijne takjes, worteltjes, halmen, mos, droge bladen en dergelijke materialen, van binnen bekleed met wol of andere zachte stoffen; het wordt gebouwd in hollen en kuilen, in den regel dicht bij het water; de eieren hebben een dunne schaal en zijn op lichten of grijsachtigen grond fijn gevlekt.



Witte Kwikstaart (*Motacilla alba*). $\frac{3}{5}$ v. d. ware grootte.

De meeste Kwikstaarten weten door hun bevalligheid en vertrouwelijkheid de genegenheid zelfs van de ruwste menschen te winnen; onder de menschen hebben zij daarom nagenoeg geen vijanden; wel wordt hun leven bedreigd door vele roofdieren en staan zij bovendien wegens hun verblijfplaats aan vele gevaren bloot; zij vermenigvuldigen zich echter zoo sterk, dat er voor vermindering van hun aantal geen gevaar bestaat. Hoewel zij door hun lieftalligheid en bevallig voorkomen als kamervogels een aangename indruk maken, worden zij zelden in een kooi gehouden.

De Witte Kwikstaart, die ook wel Akkermannetje, Bouwmannetje, Bouwmeestertje, in Zuid-Beveland Paardenwachter, in het land van Kuik Ploegdrijvertje, in Friesland Zwaluw wipstaart, op Ameland Verboden Zwaluw wordt genoemd (*Motacilla alba*), is in zekeren zin het type van dit geslacht. Zijne bovendeele zijn grijs, de achterhals en de nek fluweelachtig zwart, de keel, de gorgel en de bovenborst zwart, de voorkop, de teugel, de wangen, de zijden van den hals en de onderdeelen wit, de slagpennen zwartachtig met

witachtig grijze zoomen; de witte spitsen van de dekveeren vormen om de vleugels twee lichte banden; de middelste stuurpennen zijn zwart, de overige wit. De oogen zijn donkerbruin, de snavel en de pooten zwart. Totale lengte 20, staartlengte bijna 10 cM.

In Groot-Brittannië komt nevens den Witten Kwikstaart een verwante vorm voor, die soms als een afzonderlijke soort, soms als een ras wordt beschouwd. Deze, de R o u w k w i k s t a a r t (*Motacilla alba lugubris*), verschilt van den Witten alleen hierdoor, dat in het lentekleed ook de mantel, de staartwortel en de schouders zwart zijn. Wij beschouwen hem als een ras. Nu en dan worden eenige exemplaren van dit ras in Noord- en Zuid-Holland, soms ook in Noordbrabant waargenomen.

De Witte Kwikstaart bewoont geheel Europa, ook IJsland, voorts West- en Middel-Azië, en zelfs Groenland. Behalve in de hoog gelegen bosschen en de bergstreken boven de grens van den boomgroei treft men hem in den letterlijken zin van 't woord overal aan; naarmate de bebouwing van den bodem toeneemt, vermeerderd ook het aantal van deze Vogels. In den winter trekken zij tot in het binnenland van Afrika, enkele hebben echter reeds in Zuid-Europa en zelfs in Duitschland hunne winterkwartieren bereikt. Ook in ons land blijft een zeker aantal, zelfs bij strenge koude, den winter over.

De Witte Kwikstaart behoort in Nederland tot de zeer gewone Vogels; hij komt hier veelal reeds in de eerste helft van Maart en vertrekt eerst in October. Meestal wordt hij in de nabijheid van het water aangetroffen; gaarne broedt hij in tuinen, ook in woningen, zelfs midden in de steden, waar men hem vaak op de daken der huizen ziet zitten. Buiten zet hij zich veelal op dorre takken van boomen, in het riet of op kruiden. Doorgaans ziet men hem echter op den grond loopen.

In de hoogste mate bewegelijk, onrustig en opgewekt van aard, is hij van den vroegen morgen tot laat in den avond onverpoosd bezig. Alleen gedurende het zingen ziet men hem soms werkelijk stil zitten; rechtop en met hangenden staart blijft hij dan op dezelfde plaats; overigens loopt hij voortdurend heen en weer, of beweegt althans den staart. Hij loopt stappend, beweegt zich op deze wijze vlug en behendig, intusschen den romp en den staart waterpas houdend en den hals een weinig intrekkend. Hij vliegt zonder

inspanning en snel; de door hem gevolgde weg bestaat uit lange, stijgende en dalende bogen, die gezamenlijk een lange, slangswijs gekronkelde lijn vormen; meestal vliegt hij laag over het water of den bodem en slechts korte afstanden af, zoodat de reis van zeer korten duur is; op de plaats, waar hij zich nederzetten wil, laat hij zich eensklaps vallen en breidt eerst dicht bij den grond den staart uit om de snelheid van den val te verminderen. Zijn duidelijk hoorbare lokstem klinkt als “kiewie” en wordt soms met “tsiesies” of “tsioewies” verlengd; verliefdheid openbaart hij door een zacht “kwierierie”. Zijn gezang weerklinkt, terwijl hij zit, loopt of vliegt en wordt zeer dikwijls herhaald; hij is wel eenvoudig, maar toch niet onaangenaam. Hij houdt veel van het gezelschap zijner soortgenooten, stoeit gaarne met hen en jaagt hen spelend na, welk spel ook wel eens in een ernstige vechtpartij ontaardt. Jegens andere Vogels is hij niet zeer toeschietelijk, veeleer vijandig; dikwijls zoekt hij ruzie met Vinken, Gorsen en Leeuweriken en voert strijd met Roofvogels.

Allerlei Insecten, volwassene, zoowel als larven en poppen, worden door den Kwikstaart opgezocht aan de oevers van het water, in de slib, tusschen steenen, in mesthoopen, op daken van huizen en andere plaatsen; bliksemsnel schiet hij toe op iederen zichtbaren buit en grijpt hem zonder fout; gaarne volgt hij den ploegenden landman om de Insecten, die de ploegschaar blootlegt, uit de voren op te pikken; geregeld zoekt hij het weidende vee op en blijft soms dagen lang bij de schaapskooien. In den herfst trekken de familiën iederen avond naar de rietvijvers en zoeken hier, nevens de Zwaluwen en Spreeuwen een slaappleatsje. Later vereenigen alle familiën uit den omtrek zich tot min of meer talrijke vluchten, die aan de oevers der rivieren kunnen aangroeien tot zwermen van duizenden individuen. De op deze wijze gevormde legers trekken gemeenschappelijk naar 't zuiden, strijken over dag bij de kudden langs of begeven zich van den eenen pas geploegden akker naar den anderen, altijd door in dezelfde richting voortgaande, totdat de duisternis invalt; de reizigers stijgen daarna omhoog en vliegen onder luid geroep in zuidwestelijke richting verder.

Nog fraaier en bevalliger dan de zooeven genoemde soort is de G r o o t e G e l e K w i k s t a a r t (*Motacilla melanopes*)⁶, die met recht bekoorlijk mag heeten. Het lentekleed van het mannetje is van boven aschgrauw, van

onderen zwavelgeel, aan de keel zwart, welke kleur van het grauw der bovenzijde gescheiden is door een witte streep; een streep van dezelfde kleur loopt boven het oog langs; twee lichtgrijze, niet zeer duidelijke banden komen op den vleugel voor. De drie buitenste stuurpennen zijn grootendeels wit, de pooten vleeschkleurig roodgeel. Het verbreidingsgebied van deze soort omvat geheel Europa, bij het zuiden van Zweden te beginnen, het grootste deel van Azië en eenige gebergten van Noord-, Oost- en West-Afrika, vooral de Atlas, het Abessinische Hoogland en de hooglanden van de westkust. Op de Kanarische eilanden komt zij veelvuldig voor. In Noord-Europa is de Kwikstaart zeldzaam, in Nederland broedt hij alleen in de grensprovinciën, in Midden-Duitschland en verder zuidwaarts vindt men hem bijna overal in het gebergte en zelfs bij iedere heldere beek van de voorbergen, soms zelfs bij zulke beken in de vlakte, in 't zuiden treft men hem alleen in de hooge gebergten aan. Uit Nederland, waar de soort niet talrijk vertegenwoordigd is, vertrekt zij tegen November naar 't zuiden en komt in het begin van Maart terug. Enkele exemplaren overwinteren hier te lande en bezoeken in het koude jaargetijde nu en dan de kustprovinciën, waar zij echter nooit broeden.

Weinige Vogels zijn meer op netheid gesteld dan deze liefvallige Kwikstaart. Hij maakt den indruk van een dame, die gedurende de wandeling haar japon opneemt, als hij langs den waterkant of op ondiepe plaatsen in het water stapt; werkelijk draagt hij groote zorg voor de reinheid van zijn vederenkleed en maakt bij 't gaan sierlijke pasjes als een danseres. Zijn loktoon, dien hij hoofdzakelijk gedurende het vliegen, minder dikwijls zittend laat hooren, heeft zeer veel overeenkomst met dien van den Witten Kwikstaart, zoodat men beide soorten al zeer goed moet kennen om ze, op de stem afgaande, met zekerheid te onderscheiden. Ook de Groote Gele Kwikstaart broedt vroeg in de lente: voor de eerste maal reeds in April, voor de tweede maal niet later dan Juli.

*

De G e l e K w i k s t a a r t , ook wel bekend onder de namen K o e v i n k j e (in Groningen), G e e l B o u w m a n n e t j e (in Friesland) en G e e l

A k k e r m a n n e t j e (*Budytes flavus*), wordt wegens zijn korten staart en den op een spoor gelijkenden nagel van den achterteen beschouwd als vertegenwoordiger van een afzonderlijk geslacht—de G r o n d k w i k s t a a r t e n (*Budytes*). Zijn lengte bedraagt gemiddeld 17 cM. met inbegrip van den 7 cM. langen staart. De bovenkop, de nek en de achterhals, met uitzondering van een boven de oogen zich uitstrekkende, witte streep, zijn aschgrauw, de overige bovendeelen olijfgroen, de bovendekveeren van den staart donkerder, de zijden van den kop en van den hals, evenals de overige onderdeelen, zwavelgeel, de slagpennen bruinzwart, de laatste armpennen met vaalwitten zoom, de grootste bovendekveeren aan 't uiteinde met vaalwitten rand, waardoor op den vleugel een lichte dwarsstrook ontstaat, de staartveeren zwart, behalve de beide buitenste, die een witte kleur hebben. De oogen zijn bruinzwart, de snavel en de pooten zwart.

Tot hetzelfde geslacht behooren verscheidene vormen met standvastig overervende eigenaardigheden, die door sommige natuuronderzoekers als soorten, door andere als rassen worden beschouwd. Van deze vermelden wij er twee—de N o o r d s c h e G e l e K w i k s t a a r t (*Budytes flavus nigricapillus*) en de E n g e l s c h e G e l e K w i k s t a a r t (*Budytes flavus Rayii*)—, omdat zij enkele malen (ALBARDA) ook hier te lande werden waargenomen. Zij verschillen van den Gewonen o. a. door de kleur van den bovenkop, die bij den eerstgenoemden vorm zwart, bij den tweeden geel, bij den Gewonen in de lente grootendeels geelgroen, later aschgrauw is.

In alle noordelijke landen zijn de Gele Kwikstaarten zomervogels, die veel later dan de Witte komen en veel vroeger hunne winterkwartieren opzoeken. Bij ons komen zij in de tweede helft van April en verhuizen in September naar het zuiden. Behalve in Europa broeden zij ook in Middel-Azië en Noordwest-Amerika; 's winters houden zij zich op in Zuid-Azië, Middel- en Zuid-Afrika. Op den trek strijken zij bij iedere groote kudde vee neder en blijven hier dikwijls gedurende den geheelen dag. Hunne broedplaatsen zijn, behalve in de toendra, waar men deze vrienden van het moeras bij honderdduizenden aantreft, gelegen in vochtige streken of in vlakke landen, die tijdelijk overstroomd worden, bij ons op lage veenachtige gronden, in weiden en moerassen. “Daar, waar de Gele Kwikstaarten broeden,” zegt

NAUMANN, “vindt men des zomers geen koolzaad- of raapzaadveld, geen erwten-, boomen- of wikkenakker van eenige beteekenis, geen klaverveld, geen vrij gelegen vette weide en geen boomlooze, grasrijke moerasstreek, waar niet minstens eenige van deze Vogels huizen. In ongeloofelijk grooten getale bewonen zij enkele broeklanden. In de “marschlanden” of lage, vochtige kuststreken, waar zij behalve welige graanvelden en akkers met vette veldvruchten, water, moerassen, riet en weiden, bijeenfinden, waar behalve landbouw ook veeteelt voorkomt, hebben zij al wat zij wenschen kunnen; hier zijn zij derhalve zeer overvloedig.

Door hunne bewegingen gelijken zij meer op den Witten dan op den Grooten Gelen Kwikstaart. Zij zijn behendig in ’t loopen, bijzonder vaardig echter in ’t vliegen. Als zij over een kleine ruimte heenvliegen willen, geschiedt dit eenigszins bij rukken; op den trek vliegen zij echter buitengewoon snel. Niet zelden blijven zij fladderend of schommelend gedurende geruimen tijd in de lucht zweven boven een en dezelfde plaats; dikwijls schieten zij van aanzienlijke hoogten met toegevouwen vleugels bijna loodrecht naar beneden tot op den grond. Hun lokstem is een fluitend geluid, dat als “bsiuub” of “bielieb”, maar ook een zachte toon, die als “sieb sieb” klinkt; het waarschuwingssein is een scherp uitgestooten “srie”, het paringsgeluid een gerekt “tsierr”. Hun gezang gelijkt op dat van den Witten Kwikstaart.

Het nest rust op den bodem tusschen gras, graan of moerasplanten, meestal in een kleine holte, soms ook onder boomwortels. Fijne wortelvezels, halmen, bladen, hooi en groen mos van den grond zijn de materialen, die, losjes saamgeweven, het kunstlooze nest vormen, dat van binnen met halmpjes, vruchtpluis van distels, wol, eenige paardeharen en veeren bekleed is. De 4 à 6 dunschalige eieren, die het bevat, zijn op vuilwitten of roodachtigen grond met geelachtige of bruingrijze, ook wel met violette stippels en wolkachtige vlekken geteekend. Ieder paartje nestelt slechts éénmaal in ’t jaar en wel in het einde van Mei of het begin van Juni. Het wijfje broedt alleen; de jongen komen na 13 dagen uit den dop. De beide ouders zijn zoo bezorgd voor hun gebroed, dat zij door angstgeschreeuw de plaats van het nest aan den vogelkenner verraden. De jongen verbergen zich aanvankelijk behendig in ’t gras, maar maken weldra een even doelmatig gebruik van hunne vleugels als de ouden. Van nu tot hun afreis naar ’t

zuiden, vliegen zij gemeenschappelijk rond; eindelijk vangt op een fraaien herfstdag de trek aan. In dezen tijd ziet en hoort men de Gele Kwikstaarten overal, zelfs in 't gebergte op plaatsen waar vee graast. Naar het schijnt, wordt de reis vlug afgelegd. Vele overwinteren reeds in Egypte. De groote meerderheid echter vliegt tot in het binnenland van Afrika. Hier ziet men gedurende de wintermaanden iedere kudde Runderen, Schapen of Geiten, ja zelfs iederen Kameel of Ezel, ieder Paard of Muildier door deze aardige Vogels omgeven; op de weideplaatsen wemelt het soms van hen. Zij begeven zich met de grazende Runderen naar de steppen en naar de drinkplaatsen terug.

Van uit het noordoosten van Europa is een der fraaiste van alle Kwikstaarten, de *S p o r e n k w i k s t a a r t*, zooals wij hem zullen noemen (*Budytes citreolus*), herhaaldelijk naar West-Europa en ook naar Duitschland afgedwaald. Hij is grooter dan de vorige soort, 18 cM. lang met den 8 cM. langen staart; de kop en de geheele onderzijde, behalve de witte onderdekveeren van den staart zijn levendig citroengeel, de nek en het voorste deel van den rug zwart, welke kleur ongevoelig in het leigrauw van de meer achterwaarts gelegen bovendeelen overgaat; de bovendeckveeren van den staart zijn bruinzwart.

*

Groote, Zuid-Aziatische leden van de groep der Kwikstaarten zijn de *V o r k s t a a r t e n* (*Enicurus*), welker kenteecken te vinden zijn in den betrekkelijk langen, rechten snavel, de krachtige pooten met langen loop, de korte vleugels en den langen, zeer diep gaffelvormigen staart.

Een der eigenaardigste soorten van dit geslacht is de *V o r k s t a a r t*, de *M e n i n t i n g* der Maleiërs (*Enicurus Leschenaultii*). Bij dezen 26 à 28 cM. langen Vogel zijn de bovenzijde en de vleugels, de voorhals en de borst donker fluweelachtig zwart, de kuifvormig verlangde veeren van den kop bruin, de wortelgedeelten van de armpennen en hunne dekveeren, die, als een geheel beschouwd, een breed, halvemaanvormigen dwarsband over den rug vormen, de onderrug en het onderlijf zijn wit; de slagpennen zijn

zwartachtig; de staartveeren, met uitzondering van de beide buitenste, zuiver witte, zijn zwart met witten top. De snavel is zwart, de voet geel.

“Deze Vogel,” zegt BERNSTEIN, “behoort uitsluitend thuis in de aan bronnen en beken zoo rijke gebergte van Java en is in de voorbergen nergens zeldzaam; zijn eigenlijk gebied is de gordel van 500 à 1200 M. hoogte. Hier zal men hem bijna aan iedere beek aantreffen. Nooit verwijderd hij zich ver van het water; niet zelden echter verdwaalt hij bij ’t volgen van den loop der beken stroomopwaarts tot diep in de oerwouden, zoodat hij soms tot ieders verwondering voorkomt op plaatsen, waar men hem niet verwacht zou hebben.

“Door zijn voorliefde voor het water gelijkt deze Vogel op den Grooten Gelen Kwikstaart, hoewel de kleur van het vederenkleed den Europeaan op Java aan den Witten Kwikstaart herinnert.”

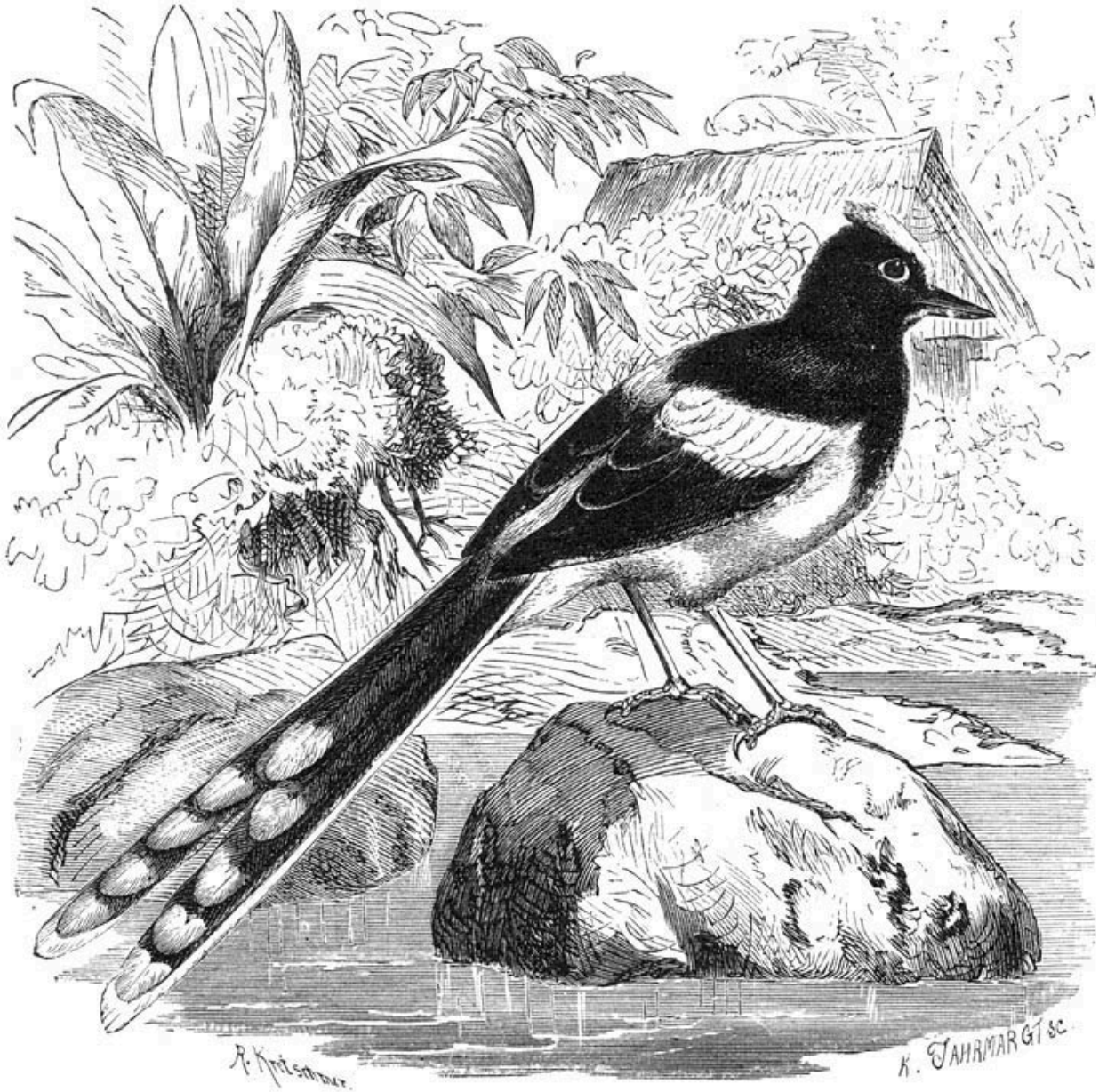
*

De *Piepers* (*Anthus*) moeten misschien beschouwd worden als overgangsvormen van de Zangers tot de Leeuweriken. Hunne kenmerken zijn: een slank lichaam, een dunne, rechte, aan den wortel smalle, priemvormige snavel met ingetrokken rand en een ondiepe inkerving vóór de zeer weinig benedenwaarts gebogen spits van den bovensnavel, voeten met slanken loop en zwakke teenen, maar groote nagels, waarvan één, de achterste, evenals bij de Leeuweriken, bij wijze van een spoor verlengd is, middelmatig lange vleugels, een middelmatig lange staart, een glad aanliggend, grond- of graskleurig vederenkleed.

Dit geslacht, dat omstreeks 50 soorten bevat, is over de geheele aarde verbreid. Alle Piepers brengen het grootste deel van hun leven op den bodem door en strijken slechts nu en dan op de boomen neer. Zij zijn beweeglijk, opgewekt, haastig van aard; zij loopen stappend en schielijk, terwijl zij intusschen zachtjes den staart op en neer wippen; wanneer zij een grooten afstand moeten afleggen, vliegen zij goed, snel, zonder inspanning en volgens boogvormige lijnen. Wanneer het verlangen om te zingen hen naar boven drijft, vliegen zij fladderend en zwevend; zij laten een piependen

loktoon hooren en hebben een eenvoudig, maar aangenaam gezang. Hun voedsel bestaat uit Insecten, vooral Kevers, Motten, Vliegen, Haften, Muggen en Bladluizen; ook eten zij Spinnen, Wormen en kleine waterdieren, zelfs fijne zaden; steeds zoeken zij hun voedsel op den grond en jagen slechts bij uitzondering een voorbijschietenden buit vliegend na. Zij bouwen hun nest op den grond; de wand van het nest, hoofdzakelijk bestaande uit droge halmen en wortels van grassen, die met andere plantaardige stoffen los aaneenverbonden zijn, wordt met wol en haren gevoerd. De eieren vertoonen op somber gekleurden grond een zachte, uitvloeiende teekening, die uit stippels, vlekken en streepjes samengesteld is. Naar het schijnt is alleen het wijfje met het broeden belast; beide ouders houden echter veel van hun kroost. De meeste soorten broeden meer dan eens per jaar.

De meest bekende soort van dit geslacht is wel de *Graspieper*, die gewoonlijk *Tiet-*, *Veld-* of *Piepleeuw* *erik* wordt genoemd en in Friesland *Pieper*, op Ameland *Rietvinkje* heet (*Anthus pratensis*). De veeren van de bovenzijde zijn olijfbuin, met een zwak olijfgroen waas aan de oppervlakte, met donkerbruine, uitvloeiende schaftstrepen geteekend; de staartwortel is levendiger en meer effen van kleur; de onderdeelen, de wangen en een streep boven de oogen zijn fijn roestgeelachtig, een streep onder het oog en een tot aan de zijden van den hals reikende baardstreep zijn zwart, de slagpennen en staartveeren donker olijfbuin; de uiteinden van de armdekveeren en van de grootste vleugeldeksveeren hebben een lichter rand, waardoor op den vleugel twee onduidelijke dwarsbanden ontstaan; de buitenste staartveeren zijn aan de buitenzijde wit met dofgekleurde spits. De iris is donkerbruin, de bovensnavel dofbruin, de ondersnavel lichtbruin, de voet bruinachtig. De lengte van het geheele dier bedraagt 15, die van den staart 6 cM.



Vorkstaart (*Enicurus Leschenaultii*). $\frac{2}{3}$ v. d. ware grootte.

Men heeft den Graspieper in de geheele noordelijke helft van Europa en in het grootste deel van Noord-Azië broedend waargenomen en gedurende den winter in Zuid-Europa, Zuidwest-Azië en Noord-Afrika gezien. In ons land wordt hij zeer veelvuldig op weilanden en geestgronden, in moerassen, op heidevelden en ook in de duinen aangetroffen. Hij komt hier, zoodra de sneeuw smelt, gewoonlijk reeds in het begin van Maart, op zijn laatst omstreeks het midden van April en blijft hier tot in November, soms zelfs tot in December. Hij trekt dan naar 't zuiden in groote zwermen, niet zelden met

de Akkerleeuweriken en reist over dag zoowel als 's nachts.—In den regel beweegt hij zich op den grond, maar zet zich ook dikwijls op kleine hoogten op hekken, of zelfs op takken van struiken neder. Van tijd tot tijd verneemt men zijn lokstem, die als “piep piep” klinkt. In het voorjaar vliegt het mannetje met tusschenpoozen regelrecht omhoog, schiet daarop schielijk weer naar de laagte en laat gedurende dit bedrijf zijn eenvoudigen, tamelijk zachten, maar niet onaangename zang hooren. Zijn nest staat op den grond en bevat 5 of 6 grijs- of geelachtig witte, aschgrauw en grijsbruin gevlekte en gemarmerde eieren.

In een groote kooi kan men den Graspieper zeer goed in 't leven houden; hij wordt zeer tam en zingt tamelijk vlijtig.

De B o o m p i e p e r (*Anthus trivialis*)⁷, gelijkt veel op den Graspieper, maar is iets grooter (lengte van 't geheele lichaam 17, van den staart 6½ cM), zijn snavel is dikker, de loop krachtiger, de nagel van den achtereen korter en meer gekromd. De bovendeelen zijn op geelachtig bruingrijzen of vuil olijfgroenen grond overlangs gevlekt met donkerder strepen; de onderrug en de staartwortel zijn bijna effenkleurig; een streep boven de oogen, de gordel, de krop, de zijden van de borst, de schenkels en de onderdekveeren van den staart zijn bleek roestgeel, de krop, de bovenborst en de zijden met zwarte overlangsche vlekken: de strepen over de vleugels en de zoomen der schouderveeren zijn lichter van kleur dan bij den Graspieper. Het oog is bruin, de snavel zwart, de voet roodachtig.

In den zomer bewoont de Boompieper de bosschen van Europa en Siberië, in den winter de steppenwouden van Afrika en van de laagste gedeelten van het Himalaja-gebied. Als broedplaats maakt hij gebruik van open plekken in het woud, van plaatsen, die schraal bezet zijn met kreupelhout, van versche houtkappingen en andere weinig begroeide gedeelten van bosschen, ook van die, welke ieder jaar overstroomd worden. In Nederland broedt hij in boschjes op droge gronden, b. v. op de heidevelden onzer grensprovinciën. In Midden-Duitschland komen deze Vogels veelvuldig voor en neemt hun aantal, hier en daar ten koste van dat der Boomleeuweriken, aanmerkelijk toe. De gewoonten van den Boompieper herinneren in vele opzichten aan die van den Graspieper; hij houdt zich echter niet zooveel op den bodem op als

deze, maar zit gaarne in boomen. Zijn gezang is fraaier en aangenamer dan dat van zijne verwanten; het is krachtig en liefelijk, gelijkt eenigszins op den slag van den Kanarievogel en onderscheidt zich door volheid en helderheid van toon, door de afwisseling en menigvuldigheid der melodieën.

Het nest wordt gebouwd in het gras, tusschen heidestruiken of onder allerlei planten. Het bevat 4 of 5 grijs-, blauw- of roodachtig witte eieren, die met donkerbruine marmervlekken bedekt zijn.

De Boompieper kan gemakkelijk in de kooi leven; hij wordt zeer tam en verschaft genoeg door de sierlijkheid zijner bewegingen en door zijn uitmuntend gezang.

De Waterpieper (*Anthus aquaticus*) is van boven donker olijfkleurig grijs, met uitvloeiende, zwartachtig grijze, overlangsche vlekken geteekend, van onderen vuil- of grijsachtig wit, in vleeschkleur overgaande, aan de zijden van de borst donker olijfbuin gevlekt; achter het oog loopt een lichtgrijze streep; over de vleugels strekken zich twee lichtgrijze banden uit. De beide buitenste veeren van den bruinzwarten staart zijn aan den top en aan de buitenzijde wit. Het oog is donkerbruin, de snavel zwart, de spits van den ondersnavel geelachtig, de voet donkerbruin. De lengte van 't lichaam bedraagt 18, die van den staart 7 cM.



Boompieper (*Anthus trivialis*). $\frac{2}{3}$ v. d. ware grootte.

Terwijl de andere soorten van Piepers een bepaalde voorliefde toonen voor de vlakte en slechts hier en daar bergstreken bewonen, behoort de Waterpieper uitsluitend in 't gebergte thuis. Hij bewoont in grooten getale den gordel van het kniehout in de Alpen, de Karpathen, het Schwarzwald, de Hartz en het Reuzengebergte en daalt alleen gedurende den trek in de vlakten af. In Zwitserland is hij een van de algemeenste Alpenvogels; het Reuzengebergte wordt door duizenden van deze Vogels bewoond. Op de Alpen hebben zij bij het broeden, volgens TSCHUDI, dikwijls zeer van het ruwe lenteweer te lijden. "In vele jaren bedekt een late sneeuwvlaag het

nestje met de eieren en verdrijft het broedende wijfje; niet zelden wordt dit ook zelfs onder de sneeuw bedolven en gedood; dikwijls wordt het gedwongen nogmaals een nest te bouwen.”

Bij den *Duinpieper* (*Anthus campestris*) is de bovenzijde licht geelachtig grijs met onduidelijke, donkere, dun gezaaide vlekken, de onderzijde dof geelachtig wit, aan den krop met eenige donkere schaftstrepen geteekend; boven het oog loopt een licht geelachtige streep; de vleugel vertoont twee geelachtig witte banden. Lichaamslengte als bij de vorige soort, de staart iets korter.

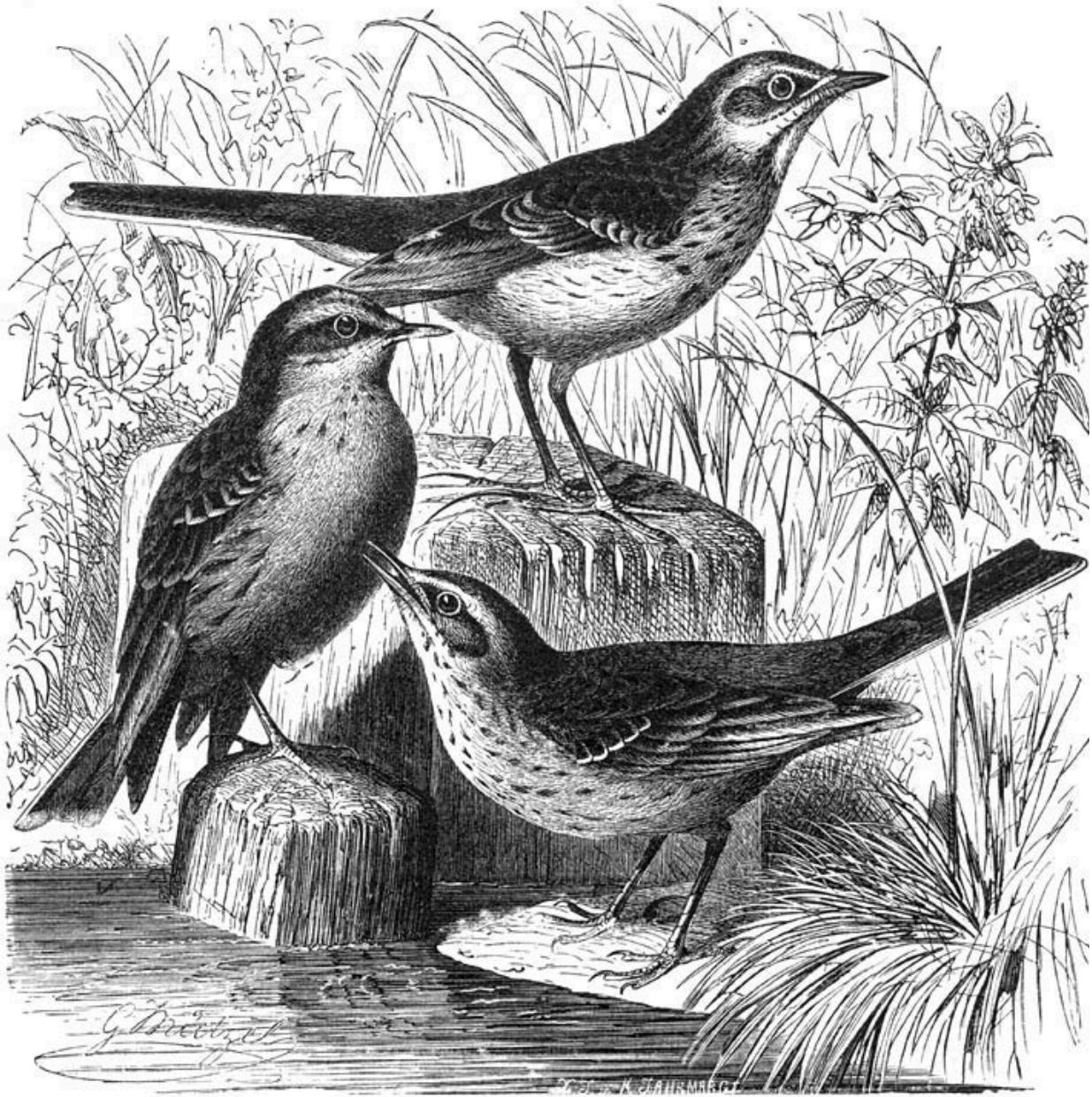
Het verbreidingsgebied van den Duinpieper omvat, met uitzondering van de noordelijkste gedeelten van het toendragebied en van Groot-Brittannië, geheel Europa, Middel- en Zuid-Azië en Noord-Afrika, met inbegrip van de Kanarische Eilanden. Hij geeft aan dorre, steenachtige, op woestijnen gelijkende gewesten de voorkeur boven alle andere en komt daarom 't zuiden van Europa veel talrijker voor dan in het Noorden. In Nederland broedt hij in de zeeduinen. In Duitschland is hij in sommige oorden niet zeldzaam, in andere wordt hij slechts bij uitzondering aangetroffen; in vruchtbare streken ontbreekt hij geheel. Zijn verblijf bij ons duurt van April tot September. In Zuid-Europa komt hij iets vroeger en vertrekt later.

Door zijne bewegingen herinnert de Duinpieper zoowel aan de Leeuweriken als aan de Kwikstaarten. In nagenoeg horizontale houding, dikwijls met den staart wippend en zooveel mogelijk zich verschuilend, loopt hij over den grond, beklimt van tijd tot tijd een hooger gelegen voorwerp, rust eenige oogenblikken, kijkt met eenigszins omhoog gericht lichaam rond en zet daarna zijn wandeling voort. Bij 't vliegen beschrijft hij een sterk gebogen kronkellijn. Zijn stem staat achter bij die der overige Piepers. De loktoon is “diellem” of “dlemm”; teedere aandoeningen geeft hij te kennen door de klanken “krietlien tsierloei” en “tsiur”, die tevens de hoofdbestanddeelen uitmaken van zijn buitengewoon eenvoudig gezang.

Gedurende den broedtijd maakt ieder paar aanspraak op een tamelijk groot gebied en bewaakt dit ijverzuchtig. Het mannetje vertoont zich dan zeer gaarne op een vrije plaats, zet zich op een hoogen steen, op een uitstekende rotspunt, op muren, zandheuvelds enz. of op een struik, zelfs op de onderste

takken van boomen, stijgt in scheeve richting in de lucht omhoog, begint op een hoogte van 30 à 50 M. te trillen en te schommelen, vliegt onregelmatig heen en weer en laat intusschen herhaaldelijk zijn “tsierloei” hooren.

De O e v e r p i e p e r (*Anthus rupestris*) verschilt van den Waterpieper, dien hij in Skandinavië, Denemarken en Groot-Brittannië vervangt, door de eenigszins donkerder kleur der bovendeelen, die met een groenachtig olijfbruine waas overtogen zijn, door de minder duidelijke vleeschkleur van de onderzijde en door de bruinwitte kleur van de vlek aan 't einde der buitenste stuurpennen. Hij verlaat in October of November zijne broedplaatsen aan de rotsachtige kusten der Noordzee en trekt, terwijl hij zijne winterkwartieren opzoekt, ook door Nederland, waar men in de genoemde maanden enkele exemplaren van deze soort hun voedsel ziet zoeken tusschen de steenen en palen der zeeweringen van de Zuiderzee-kust en op het Noordzee-strand. Soms blijft hij hier gedurende den geheelen winter. In Maart, als hij naar 't noorden terugkeert, treft men hem soms bij onze binnenwateren aan.



1) Groote Pieper (*Anthus Richardii*), 2) Waterpieper (*Anthus aquaticus*), 3) Duinpieper (*Anthus campestris*). $\frac{2}{3}$ v. d. ware grootte.

Om in het noordwesten van Afrika den winter door te brengen, trekken in den herfst een aantal exemplaren van een aan den Duinpieper verwante soort —den Grooten Pieper (*Anthus Richardii*)—door het noorden van Duitschland, door Nederland, België, het westen van Frankrijk en door Spanje en Portugal. Bij ons treft men hem meestal in 't midden van October aan. Hij is de grootste van alle bij ons en in Duitschland voorkomende Piepers (lengte van het geheele lichaam 20, van den staart 8 cM.) en van den

Duinpieper gemakkelijk te onderscheiden door de groote lengte van den bijna rechten nagel van den achterteen. Bovendien is hij donkerder van kleur: De bovendeelen zijn geelachtig grijs, op de kruin en den rug met bruinzwarte, breede, op den staartwortel met langwerpige vlekken geteekend; de onderzijde is geelachtig wit en heeft op de borst scherpe, bruine schaftvlekken; de buitenste stuurpen is wit met grijsbruinen binnenkant; de tweede stuurpen heeft een witten buitenrand en een witachtige, wigvormige vlek op de binnenvlag.

Het vaderland van den Grooten Pieper is het steppengebied van Oost-Azië, met inbegrip van het noorden van China. Tegen den winter trekt hij naar 't zuiden en verschijnt dan in 't zuiden van China en in geheel Indië. Hij trekt echter ook in westelijke richting en doet dan dikwijls (misschien wel ieder jaar) alle tot Duitschland behorende Noordzee-eilanden, Denemarken, het zuiden van Zweden, Groot-Brittannië en de hierboven genoemde kustlanden aan.

Een tweede onderfamilie—die der *Woudzangers* in engeren zin (*Sylvicolinae*)—omvat een 120-tal soorten, welker vertegenwoordigers Noord-Amerika bewonen, op den trek Middel-Amerika en West-Indië bezoeken, maar hun reis in den regel niet ver over den keerkring uitstrekken. Hun snavel is in den regel een slanke, zijdelings eenigszins samengedrukten kegel, zelden onder en boven een weinig gebogen. In grootte en lichaamsverhoudingen komen zij met onze Grasmussen overeen, ook hun levenswijze gelijkt in hoofdzaken op die van onze Zangers.

Van dezen groep vermelden wij alleen den *Groenen Woudzanger* (*Sylvicola virens*), wiens bovendeelen geelgroenachtig zijn, de zijden van kop en hals grootendeels hooggeel, de kin, de keel en de krop zwart, de overige onderdeelen wit met breede, zwarte strepen aan de zijden; de onderbuik en de stuit zijn geel, de slagpennen en de staartveeren bruinzwart; twee witte dwarsbanden versieren den vleugel. Hij bewoont het grootste deel van de Oostelijke Vereenigde Staten en begeeft zich tegen den winter naar Middel-Amerika en West-Indië. Evenals de meeste soorten van zijn geslacht

houdt hij zich na zijn terugkomst uit de winterkwartieren bij voorkeur in de kroon van hoge boomen op en bevolkt dan zoowel het stille woud als de tuinen of plantsoenen in de onmiddellijke nabijheid van bewoonde gebouwen. Eerst in 't voorjaar, waarschijnlijk zelden voor 't midden van Mei, komt hij op zijne broedplaatsen aan; hij blijft hier echter tot laat in 't najaar en onderneemt, althans in de noordelijkste gewesten van zijn verbreidingsgebied, na den aanvang van den herfst meer of minder uitgestrekte zwerftochten. Deze voeren enkele exemplaren zelfs naar de overzijde van den Oceaan; een dier van deze soort werd in October 1858 op Helgoland geschoten.

De T a n g a r e n of T a n a g r a ' s (*Thraupinae*), die de derde onderfamilie van de familie der Woudzangers vormen, zijn zoo groot als of iets grooter dan onze Musch. Haar snavel is zeer verschillend, steeds echter kegelvormig met flauw gebogen rug; de voeten hebben een korten loop en slanke teenen; de vleugels en de staart zijn middelmatig lang. Haar vederenkleed is tamelijk hard, bont en schel van kleur, meestal blauw, groen, rood met zwart en wit gemengd; dit geldt echter in den regel alleen voor de mannetjes; de kleur van het wijfje is steeds doffer en minder in 't oog vallend.

Met uitzondering van 4 soorten, die in Noord-Amerika thuis behooren, bewonen alle Tangaren, ongeveer 300 soorten, Zuid-Amerika. Bij voorkeur houden zij zich in bosschen op, eenige soorten op de hoogste boomen, andere in lage struiken. In de onmiddellijke nabijheid van den mensch zoeken zij zelden een woonplaats; wel richten zij soms groote schade aan in de plantages, waarin zij bij zwermen neerstrijken. In het stille woud bekoren zij den natuuronderzoeker door hare reeds van verre in 't oog vallende, schitterende kleuren; zij zijn een prachtig sieraad van de boomen. De kleurenpracht is echter haar eenige aantrekkelijkheid, want zij zijn stil en vervelend van aard. De gave van het gezang missen zij nagenoeg geheel; hoogstens brengen zij eenige weinige, ternauwernood samenhangende tonen voort. Naar men zegt, komt echter bij enkele een zacht gezang voor.

Haar voedsel is van verschillenden aard; naar het schijnt, vormen bessen of andere weeke, sappige, zoete en melige vruchten van geringe grootte de hoofdbestanddeelen van haar maal. Vele eten bovendien ook Insecten; enkele geslachten gebruiken, evenals de leden van de volgende familie, uitsluitend zaden.

Slechts weinige soorten van deze onderfamilie worden in de kooi gehouden; geen enkele verdient door hare gave de genegenheid van den mensch.

*

Twee soorten van het geslacht der T a n g a r e n in engeren zin (*Thraupis*) zullen wij als vertegenwoordigers van de onderfamilie beschrijven.

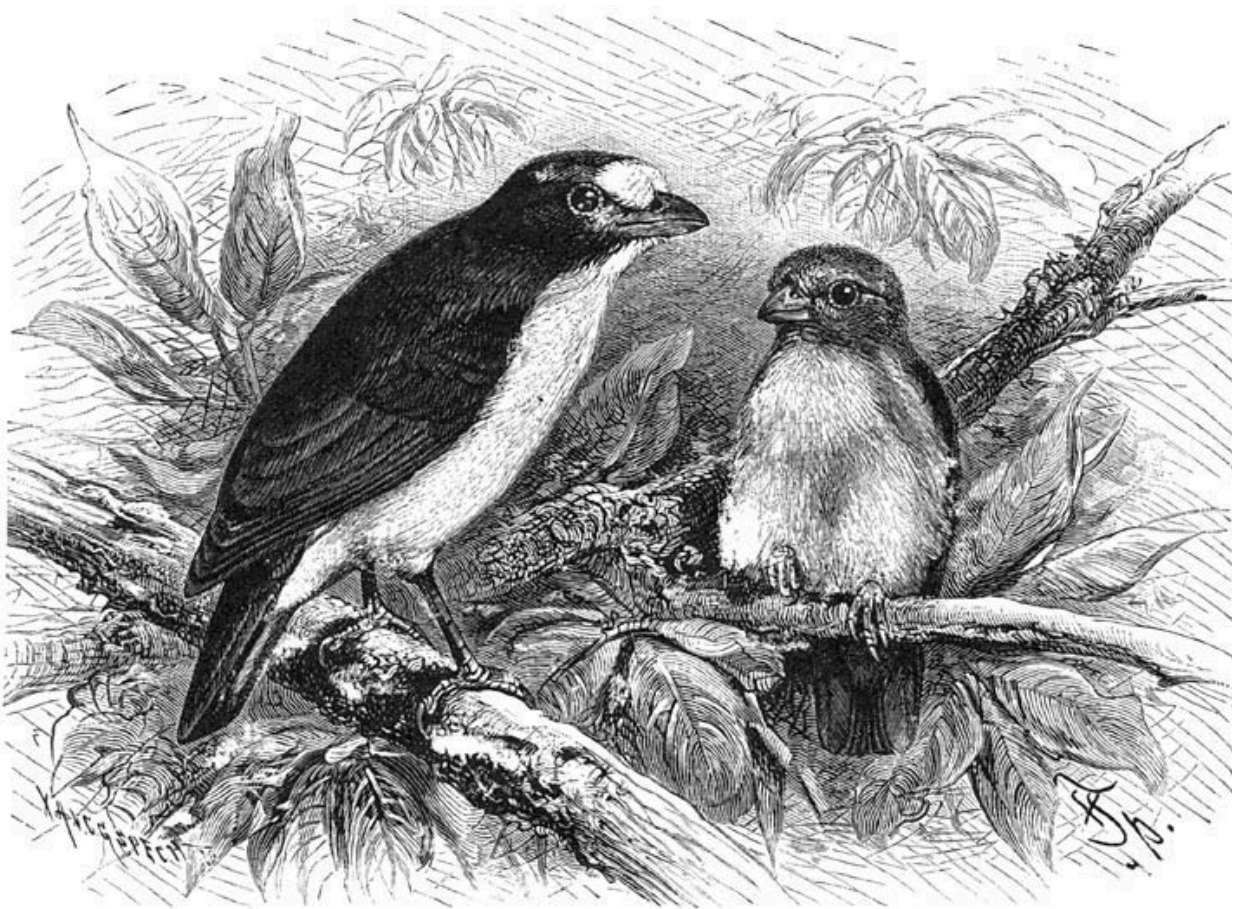
De k a r m i j n - t a n g a r a , de F l a x b i r d (Vlasvogel) der Amerikanen (*Thraupis rubra*), is de veelvuldigst voorkomende, meest verbreide en daarom meest bekende soort van het geheele geslacht. Haar lengte bedraagt 17 cM. Het bruiloftskleed van het mannetje is vurig karmijnrood, met uitzondering van de zwarte vleugels, waarvan de pennen aan de binnenzijde een witten zoom hebben, de eveneens zwarte stuurpennen en schenkelveeren, benevens de witte middelste en onderste vleugeldekeveeren. Kort na den broedtijd legt het mannetje zijn prachtkleed af en tooit zich met de eenvoudige kleuren van het wijfje, dat aan de bovenzijde geelachtig groen, aan de onderzijde groenachtig geel is.

De V u u r r o o d e T a n g a r a (*Thraupis aestiva*) is 19 cM. lang en dus een weinig grooter dan de vorige soort. De veeren van de onderdeelen zijn vuurrood, die van de bovendeelen donkerder purper-rozerood; de bruine slagpennen en stuurpennen hebben rozeroode buiten- en bruinachtig witte binnenzoomen. Het wijfje is olijfgroen, op den kop en den hals met bruinachtig waas, van onderen geel, langs het midden van de borst en van het onderlijf met groenachtig waas.

In levenswijze komen deze Tangaren overeen. Zij bewonen de indrukwekkende wouden van Amerika, die zoo rijk zijn aan boomen van verschillende soorten; zij leven hier stil en teruggetrokken, meestal bij paren.

Gewoonlijk ziet men ze boven op de toppen der boomen. Niet zelden komen zij in de nabijheid van de woningen der planters; zelfs dringen zij in de tuinen door, in den regel als ongenooide gasten, die van de bessen en andere vruchten, o. a. van de zaaddoozen van het vlas (vandaar haar naam) tienden heffen. Hoewel zij nergens veelvuldig zijn, treft men ze overal aan: de Vuurroode Tangara is door geheel Amerika bekend. Zij wordt ook wel *S u m m e r - r e d - b i r d* (Zomerroodvogel) genoemd, omdat haar verblijf in de Vereenigde Staten slechts ongeveer vier maanden duurt, n.l. van Mei tot omstreeks het midden van September.

WILSON deelt een merkwaardig staaltje mede van de liefde dezer Vogels voor hun kroost: “Eens ving ik,” zegt hij, “een jonge Karmijn-tangara, die slechts weinige dagen geleden het nest verlaten had. Ik droeg haar een halve mijl ver mede, sloot haar op in een kooi en hing deze in den tuin, niet ver van het nest van een Baltimore-vogel, waarin, zooals ik zeker wist, jongen waren; ik hoopte, dat de eigenaars van dit nest ook voor de jonge vreemdelinge zouden zorgen. De arme wees werd echter in weerwil van haar jammerlijk geschreeuw, geheel verwaarloosd. Daar zij van mij geen voedsel wilde aannemen, was ik van plan haar terug te brengen naar de plaats, vanwaar zij kwam. Dit bleek onnoodig te zijn, want tegen den avond zag ik een Karmijntangara, ongetwijfeld een van de ouders van de gevangene, rondom de kooi vliegen en pogingen doen om er in door te dringen. Bemerkende dat dit niet mogelijk was, vloog zij weg, maar keerde weldra met voedsel in den snavel terug. Tot na zonsondergang vloog zij af en aan en ging vervolgens zitten op een hooger tak van denzelfden boom. Met het aanbreken van den dag zag ik haar het werk van den vorigen dag hervatten en hiermede voortgaan tot aan den avond, in weerwil van de vijandige stemming der Baltimore-vogels. Op den 3en en 4en dag stelde zij opnieuw pogingen in ’t werk om haar jong te bevrijden en trachtte zij door geluiden, die angst en teederheid verraadden, haar kind te bewegen naar buiten te komen. Dit was te veel voor den waarnemer: de gevangene werd bevrijd en vloog onmiddellijk naar haar trouwe soortgenoot, die haar onder luide vreugdekreten medenam naar het woud!”



Guttarama (Euphonia violacea). Ware grootte.

In de kooi kan men deze Tangara's met zaden en vruchten in 't leven houden; de eigenaar beleeft echter niet veel genoeg aan haar: zij zijn te stil en te rustig en haar gezang is te onbeduidend, dan dat de mensch voor haar groote belangstelling kan gevoelen.

Een tweede geslacht van de Tangaren omvat de *Organisten (Euphonia)*. Het zijn tamelijk kleine, dikkoppige Vogels; hun dikke snavel is in de nabijheid van de spits aan den zijrand van den bovensnavel fijn getand, aan den wortel breed en tevens hoog, naar voren meer zijdelings samengedrukt; de randen van de mondspleet zijn niet gezwollen, maar ingetrokken. De vleugels zijn kort, de drie eerste slagpennen van gelijke lengte. De staart is zeer klein: kort, en uit smalle veeren samengesteld. De veeren van den rug zijn bij het mannetje grootendeels blauw of groen met metaalachtigen glans, bij het wijfje altijd olijfgroen; de gele of bleekgroene kleur van hare onderdeelen is gewoonlijk sprekender dan die van de bovenzijde. Een hoogst

opmerkelijke eigenaardigheid van deze Vogels komt bij hun ontleding aan het licht. Zij hebben n.l. geen eigenlijke maag; aan 't einde van den slokdarm komt eenvoudig een spoelvormige, op een krop gelijkende verwijding voor.

De Organisten leven volgens BURMEISTER eenzaam in het dichte woud, voeden zich met kleine, veelzadige bessen, hebben een aangename, zeer klankvolle stem “met echte octaafmodulaties”, die zij dikwijls laten hooren; zij nestelen in de dichte struiken en leggen zeer langwerpige eieren, die op bleekroodachtige grond aan het stompe einde roodbruin gestippeld zijn.

Het zal voldoende zijn een enkele soort van dit geslacht, n.l. de in Brazilië en Guyana veelvuldig voorkomende *G u t t a r a m a* (*Euphonia violacea*), te beschrijven. Zij is 10 cM. lang. Bij het mannetje zijn de voorkop en de onderzijde dooiergeel; de bovenzijde, bij den voorkop te beginnen, is violetachtig metaalglanzig blauw; de vleugeldekkveeren en de randen der slagpennen, die bij den wortel aan de binnenzijde wit gezoomd zijn, vertoonen een metaalachtig groenen glans. De staartveeren zijn van boven blauwachtig groen met metaalglans, van onderen zwart; de binnenvlag van de beide buitenste paren stuurpennen is wit. Het wijfje is dof olijfgroen van boven, geelachtig grijs van onderen; de slagpennen en de staartveeren zijn grijsbruin.

Hoewel de Guttarama dikwijls in een kooi wordt gehouden, zijn de berichten over haar levenswijze zeer onvolledig: zij is zeer lief, levendig en beweeglijk van aard, huppelt behendig in de kronen der boomen rond, vliegt snel en laat dikwijls haar korten, klankvollen loktoon weerklinken. Haar voedsel bestaat uit velerlei vruchten; tuinen, die sinaasappels, bananen en guayaven voortbrengen, worden vaak door haar geplunderd. Van de overige Tangaren onderscheiden de Organisten zich niet alleen door hun beweeglijkheid, maar ook door hun aardig gezang, dat uit een reeks van kort afgebroken tonen bestaat, die door spinnende en ratelende geluiden aaneen verbonden zijn; het wordt tamelijk zacht, maar vlijtig voorgedragen en maakt een aangename indruk.

Ter eere van onzen Vink draagt een vogelgroep, die ongeveer 600 soorten omvat en over alle werelddeelen (Australië alleen uitgezonderd) verbreid is, den naam van familie der V i n k e n (*Fringillidae*). De snavel van deze Muschvogel is kegelvormig, verschillend van dikte, aan den wortel met een meer of minder duidelijk uitpuilenden rand voorzien; de bovensnavel is een weinig langer dan de ondersnavel en steekt met zijn fijne, benedenwaarts gebogen spits of “haak” vóór dezen uit; bij enkele vormen zijn boven- en ondersnavel gekruist; de zijranden zijn tot aan den mondhoek eenigszins binnenwaarts gebogen. De voet is middelmatig lang en heeft meestal tamelijk korte teenen, die doorgaans met zwakke nagels gewapend zijn; de loop is van achteren met een onverdeelde hoornplaat bekleed. Het handgedeelte van den vleugel bestaat steeds uit negen slagpennen; de vleugel zelf is verschillend van lengte, de staart hoogstens middelmatig lang; het vederkleed is, behoudens eenige weinige uitzonderingen, dicht en tegen het lichaam aangedrukt. Tusschen mannetjes, wijfjes en jongen bestaat meestal een aanmerkelijk kleurverschil, soms is het zeer gering.

Binnen de hierboven genoemde grenzen, bewonen de Vinken alle breedte- en hoogtegordels, alle oorden, hoe uiteenlopend hun gesteldheid ook zij, van de zeekust tot op de hoogste bergtoppen, eenzame eilanden niet minder dan volkrijke steden, de woestijn zoowel als het woud, kale rotsen zoowel als alle denkbare groepeerings van planten. Vele in 't noorden levende soorten zijn trekvogels; die, welke in de zuidelijke gewesten van den gematigden gordel en in de keerkingslanden broeden, zijn zonder uitzondering standvogels. Er zijn echter onder de Vinken ook Vogels, die gedurende den zomer in ijskoude streken nestelen en hun voedsel vinden; vele verlaten hun geboortegrond niet, hoe streng de winter er moge zijn. De trekkende soorten komen in hun vaderland terug, als de sneeuw smelt en verlaten het eerst, als de winter er zijn intocht houdt.

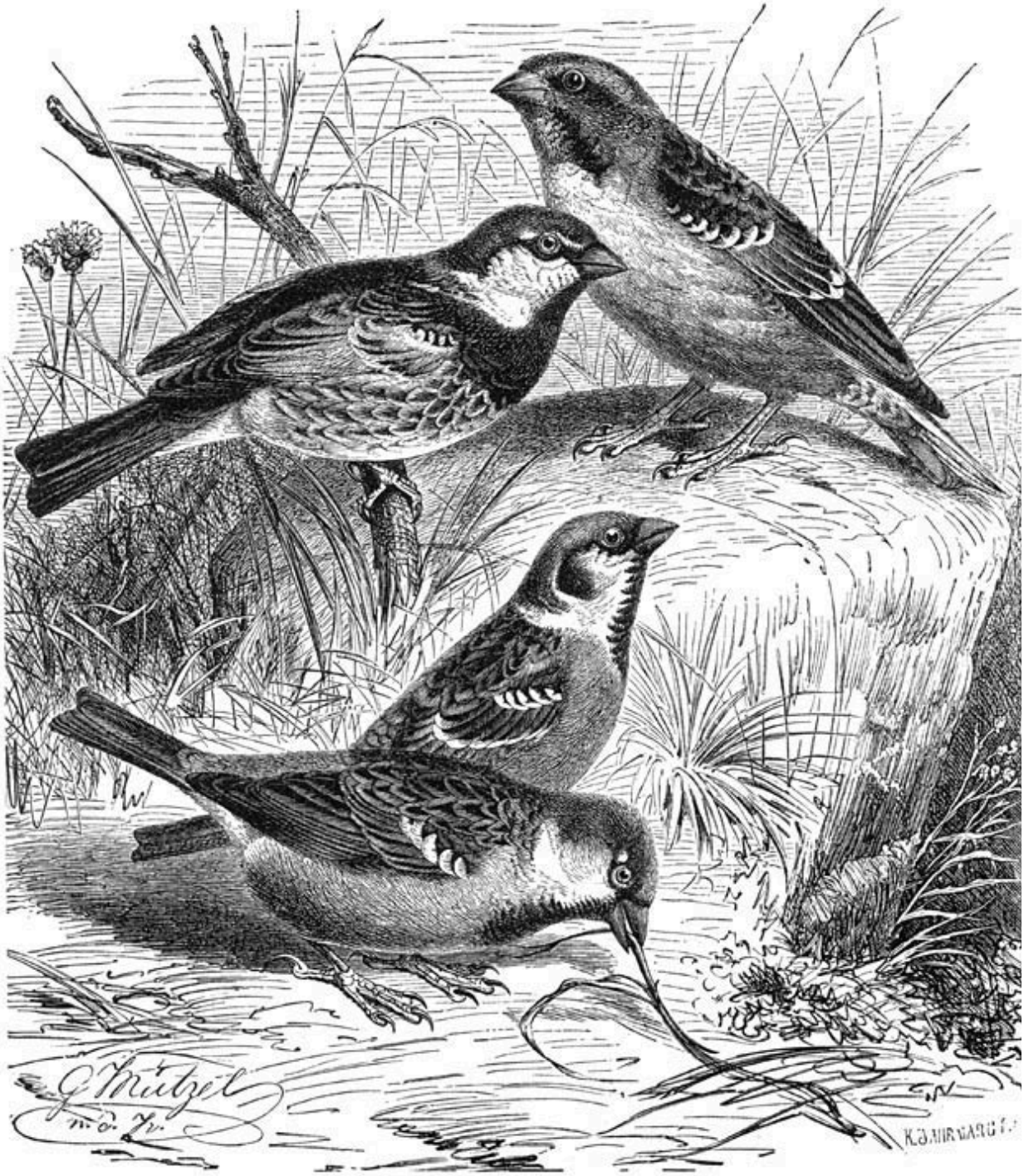
Alle Vinken behooren tot de meest begaafde Muschvogels, al wordt ook van eenige door het volk het tegendeel beweerd. Zij loopen (of liever huppelen) zeer behendig en vliegen goed. Het gezang van de meeste is aangenaam, van enkele zelfs uitmuntend; hunne zintuigen zijn goed ontwikkeld, hunne geestvermogens minstens even volkomen als die van de meeste overige Muschvogels; hierdoor zijn zij in staat om partij te trekken van de

hulpmiddelen der meest verschillende oorden. De meeste zijn gezellig, hoewel vele niet anders dan in den herfst en in den winter vreedzaam bijeenleven, op de broedplaatsen daarentegen voortdurend met elkander strijd voeren. Zaden van de meest verschillende planten, in het midden van den zomer ook Insecten, maken hun voedsel uit; de laatstgenoemde zijn het voornaamste voedsel van de jongen; beide soorten van voedingsmiddelen zijn in den regel in overvloed voorhanden; in tijden van gebrek worden de Vogels door den gemeenschappelijken nood vereenigd. Bijna alle soorten besteden veel zorg aan de samenstelling der nesten, voor welker bouw zij verschillende plantaardige en dierlijke stoffen gebruiken; deze nesten zijn dikwandig, in- en uitwendig sierlijk van vorm en met zachte stoffen netjes gevoerd. De meeste broeden ieder jaar tweemaal, enkele driemaal, op 5 tot 8 eieren; deze zijn op lichter grond met donkerder vlekken of streepjes voorzien. Door de talrijke nakomelingschap, die zij grootbrengen, worden de groote verliezen, die allerlei roofdieren hun toebrengen, vergoed. Ook de mensch behandelt de Vinken soms als vijanden wegens de rooverijen, die zij op akkers, in tuinen en in boomgaarden plegen. Over 't algemeen echter mag hij hen wel lijden; trouwens, slechts bij uitzondering en gedurende een korten tijd brengen zij schade te weeg. Daarentegen bewijzen zij hem door het dooden van Insecten belangrijke diensten, waarbij nog komt, dat zij door hunne werkzaamheden leven brengen in zijn omgeving en door hun aangenaam gezang zijn gehoor streelen. Daar zij geen hooge eischen stellen en gemakkelijk getemd kunnen worden, zijn zij beter dan de meeste andere leden hunner orde voor kamervogels geschikt. Eén soort, de algemeen bekende Kanarievogel, is zelfs geheel en al een huisdier geworden. Over de geheele wereld verbreid, vervroolijkt hij door zijn liefelijk gezang het eenzame blokhuis van den landverhuizer zoowel als het dakkamertje van den werkman onzer steden.

Wij verdeelen deze familie in vier onderfamiliën; de eerste is die der Echte Vinken (*Fringillinae*).

De *M u s s c h e n* (*Passer*) zijn krachtig gebouwde Vinken met korten romp, middelmatig langen, dikken, eenigszins knotsvormigen snavel, stevige pooten, stompe vleugels, van welker handpennen de tweede, derde en vierde de spits vormen, korten of hoogstens middelmatig langen, aan 't einde bijna niet uitgeranden staart en een goed gevuld vederenkleed.

De bij ons meest bekende soort van dit geslacht is de *H u i s m u s c h* of *M u s*, ook wel *S t r a a t -*, *S t e e n -* of *P o t m u s* en (in 't Friesch) *M o s k* genoemd (*Passer domesticus*). De veeren van den voorkop en van het midden van de kruin zijn bruinachtig grijs met wegs meltenden, roodbruinen zoom aan den top; de nek en een breede streep, die zich van het oog over de slapen en de zijden van den hals tot in den nek uitstrekt, zijn kastanjebruin, de mantel en de schouder lichter, maar met breede, zwarte, overlangsche strepen geteekend; een vlekje aan den achterrand van het oog, de wangen, de oorstreek en het voorste gedeelte van de zijden van den hals zijn wit; de teugel, de rand van het oog en de mondhoekstreek alsmede een groote schildvormige vlek, die de kin, de keel en de kropstreek bedekt, zijn zwart, de overige onderdeelen wit, aan de zijden aschgrauwachtig, de slagpennen zwartbruin, aan de buitenzijde met roestbruinen zoom, de bovenste dekveeren van den vleugel kastanjebruin, die van de grootste reeks aan den wortel zwart, aan het einde wit, waardoor op den vleugel een dwarsband ontstaat, de staartveeren eindelijk donkerbruin. Het oog is bruin, de snavel zwart, in den winter lichtgrijs met donkere spits, de poot bruinachtig geel. Bij het wijfje zijn de bovendeelen roestkleurig vaalbruin, op den mantel met zwarte overlangsche streepjes; een streep, die van den rand van het oog over de slapen naar beneden loopt, is roestgeelachtig wit; de wangen, de zijden van den hals en de onderdeelen zijn grijsbruinachtig, de kin, de borst, het midden van den buik en de aarsstreek lichter van kleur, meer vuilwit, de onderdekveeren van den staart vaal roestbruinachtig. De snavel is bruinachtig. De lengte bedraagt met 3.7 cM. langen staart 16 cM.



1) Rotsmusch (*Passer petronius*), 2) Halsbandmusch (*Passer hispaniolensis*), 3) Ringmusch (*Passer montanus*), 4) Huismus (*Passer domesticus*). ½ v. d. ware grootte.

Ook de Huismus is volgens W. MARSHALL een “volger der beschaving”. “De populairste van alle in Duitschland in ’t wild levende Vogels,” schrijft deze geleerde, “is slechts sedert betrekkelijk korten tijd een bewoner van ons

vaderland. Het bestaan van de Huismusch is bijna in dezelfde mate van den graanbouw afhankelijk als dat van den Hamster: In Siberië verscheen zij voor 't eerst in de vorige eeuw, nadat de Russen er de teelt van granen hadden ingevoerd; in Noorwegen reikt haar verbreidingsgebied tot den 66en breedtegraad, waar ook de grens van het verbouwen der veldvruchten gelegen is; in Archangel komt zij nog niet voor; eerst in deze eeuw begon zij zich te vestigen in eenige dorpen van het Thuringerwoud, in sommige is zij ook thans nog niet inheemsch; evenzoo is het gesteld op de Hebriden; in 1864 had zij nog niet alle hooggelegen buurtschappen van het Schwarzwald bereikt. Volkomen waar is het, wat M'GILLIVRAY zegt: Een stadje zonder Musschen maakt een even treurigen indruk als een huis zonder kinderen; vele Musschen in een dorp zijn een bewijs van de welvaart der bewoners, want overal waar weinig te bikken is, valt ook weinig te bedelen.

“Aan den overkant van de Alpen komen eenige rassen van de Huismusch voor, die meer of minder van den stamvorm en van elkander verschillen; hun onderscheiding berust evenwel slechts op het sterker op den voorgrond treden van sommige eigenaardigheden van de kleursverdeeling bij de mannetjes (de wijfjes vertoonen deze afwijkingen niet) en gedeeltelijk op eenigszins gewijzigde gewoonten. De beide voornaamste van deze rassen, n.l. de Spaansche Musch of Halsbandmusch en de Italiaansche Musch, heeft men tot soorten verheven en de verbreiding van deze beide geeft aanleiding tot merkwaardige beschouwingen.

“De Spaansche Musch bewoont van Syrië af de kustlanden ten zuiden van de Middellandsche Zee, Egypte en geheel Noord-Afrika, gaat van hier over naar Spanje, Sicilië en Sardinië, maar niet op het vastland van Italië. Deze zonderlinge verbreiding kan misschien op de volgende wijze verklaard worden: de graangewassen, vooral de tarwe, zijn waarschijnlijk afkomstig uit het westen van Middel-Azië, waar mogelijkerwijze ook de stamvorm van de Huismusch ontstaan is. De graanbouw breidde zich tegelijk met den mensch of iets later dan hij, westwaarts uit: vooreerst naar de oude kultuurlanden van Noord-Afrika, van hier werd hij waarschijnlijk door de Phenicische volken naar het Iberische schiereiland en naar Sicilië en Sardinië overgebracht. Deze oudste verbreidingsweg van de teelt der graangewassen werd waarschijnlijk in overouden tijd gevolgd door de

Musch, die, in nieuwe omstandigheden verkeerend en nagenoeg buitengesloten van de vermenging met den stamvorm, de “Spaansche Musch” werd. Veel later in het gevolg van de Grieksch-Italiaansche volken, werd de teelt van de granen overgebracht naar het oostelijkste en het middelste van de Zuid-Europeesche schiereilanden; met haar kwam de “Italiaansche Huismusch”, die ook Klein-Azië, Sicilië en Provence aan haar verbreidingsgebied toevoegde en in de beide laatstgenoemde landen de Spaansche Musch ontmoette. Ook zij heeft in den loop der tijden kenmerken verkregen, waardoor zij van den stamvorm verschilt; deze afwijking is echter op lange na niet zoo ver voortgeschreden als die, welke zijn meer zuidwestwaarts wonende verwante in een veel langduriger tijdperk onderging. Een derde verbreidingsweg naar het westen vond de Musch veel later met de akkerbouwende volken, die zich vestigden in het deel van Europa, dat ten noorden van de Alpen gelegen is; o n z e Musschen kwamen het laatst in Europa en gelijken nog volkomen op den stamvorm; deze bewoont dus het ontzaglijk groote gebied, dat van Noord-Indië af zich uitstrekt over geheel Azië en Europa aan deze zijde van de Alpen, zoover het graan verbouwd wordt. Hierbij zijn buiten rekening gelaten Zuid-Indië en Ceylon, waar de Huismusch waarschijnlijk, Java, Nieuw-Zeeland en Noord-Amerika, waar zij stellig door onmiddellijke tusschenkomst van den mensch werd ingevoerd.”

Een eigenaardigheid van de Musch is, dat zij overal, waar zij voorkomt, in innige gemeenschap leeft met den mensch. Zij bewoont de drukke hoofdstad zoowel als het eenzame dorp, voor zoover het door koornakkers omgeven is, ontbreekt slechts in enkele dorpen van het woud, volgt den steeds verder doordringenden kolonist door alle landen van Azië, waar zij vroeger niet voorkwam, vestigt zich, door schepen overgebracht, op eilanden, waar zij voorheen onbekend was, en blijft op de puinhoopen van verwoeste dorpen en steden achter als een levende getuige van gelukkiger dagen. Standvogel in den volsten zin van het woord, verwijdert zij zich nagenoeg niet van het rechtsgebied der stad of van de grens der landerijen van het dorp, waar zij geboren werd, neemt echter onmiddellijk een pas gesticht dorp of een nieuw huis in bezit en onderneemt soms ontdekkingsreizen naar gewesten, die buiten haar verbreidingskring gelegen zijn. Zoo ziet men aan het Varangerfjord bijna ieder jaar paren Musschen verschijnen, die het gewest

doorkruisen, alle woningen bezoeken, maar spoorloos weer verdwijnen, omdat zij het land niet voor haar geschikt achtten. Wegens haar zeer gezelligen aard, leven zij alleen gedurende den broedtijd bij paren, en hebben ook dan alle betrekkingen met hare stamgenooten niet afgebroken. Dikwijls broedt het eene paar dicht bij het andere; de mannetjes, hoe ijverzuchtig zij overigens ook zijn, zoeken, zelfs wanneer het wijfje op de eieren zit te broeden, altijd het gezelschap van soortgenooten op. De jongen vereenigen zich onmiddellijk nadat zij uitgevlogen zijn, tot troepen, die weldra tot zwermen aangroeien. Zoodra de ouden van 't broeden af zijn, voegen ook zij zich bij deze vluchten en deelen met de overige leden van het gezelschap vreugde en leed. Zoo lang er graan op de akkers te vinden is, of zelfs zoolang het buiten groen is, vliegen de zwermen alle dagen of vaker nog van het dorp naar de velden om voedsel te zoeken; na ieder uitstapje keeren zij naar het dorp terug. Hier houden zij middagrust in de dichte kronen der boomen of liever nog in de omheiningen; hier verzamelen zij zich 's avonds onder groot geschreeuw, gestoei en getwist, aanvankelijk op dicht bebladerde boomen, later in schuren, bergplaatsen en andere gebouwen, welke plaatsen haar huisvesting gedurende den nacht moeten verschaffen. In den winter maken zij echte bedden voor zich gereed, zacht en warm gevoerde nesten namelijk, waarin zij kruipen om zich tegen de koude te beveiligen. Met hetzelfde doel kiezen andere Musschen schoorsteen tot nachtkwartier, zonder zich er over te bekommeren, dat de rook hare veeren met roet bevuilt en zwart maakt.

Hoe plomp de Musch bij den eersten aanblik ook moge schijnen, toch is zij zeer begaafd. Haar wijze van huppelen is log, maar toch tamelijk vlug; zij vliegt met inspanning, waarbij hare vleugelslagen een gonzend geluid maken, in den regel volgens een zwak gekromde booglijn, over een grooten afstand bijna rechtuit; voordat zij zich nederzet, blijft zij een oogenblik zweven; hoewel zij veel houdt van hooggelegen zitplaatsen, stijgt zij niet graag ver omhoog; ondanks haar schijnbare onbeholpenheid weet zij zich uitmuntend te redden. Daar hare geestvermogens goed ontwikkeld zijn, heeft zij zich langzamerhand een bekendheid met den mensch en zijne gewoonten eigen gemaakt, die verbazing wekt en iederen scherpzinnigen waarnemer veel genoegen kan verschaffen. Overal en in alle omstandigheden regelt zij haar doen en laten zoo nauwkeurig mogelijk naar den aard van den persoon,

bij wien zij haar kost wint. Zij gedraagt zich daarom in de stad geheel anders dan in het dorp, is gemeenzaam en zelfs indringerig daar, waar zij ontzien wordt, maar buitengewoon voorzichtig en schuw en evenals altijd listig overal, waar zij vervolging te verduren heeft. Haar scherpen blik ontgaat niets, wat haar voordeel, niets, wat haar nadeel zou kunnen brengen; van jaar tot jaar wordt de schat harer ervaringen rijker, zoodat er tusschen ouden en jongen een soortgelijk verschil valt op te merken als tusschen wijzen en dwazen. Evenals zij tot den mensch in een min of meer vriendschappelijke betrekking treedt, zoo ook tot andere wezens; zij vertrouwt of wantrouwt den Hond, dringt zich op aan het Paard, waarschuwt hare soortgenooten en andere Vogels tegen de Kat, steelt den Hoenderen het voer voor den snavel weg, zonder zich te bekommeren over de haar bedreigende beten, eet, wanneer het haar toegestaan wordt, met de meest verschillende dieren uit één schotel. Ondanks haar gezelligen aard ligt zij toch voortdurend overhoop met andere Musschen, die hetzelfde verlangen koesteren. In één opzicht echter kan deze overigens zoo aantrekkelijke Vogel ons niet behagen. Hij is een onuitstaanbare babbelaar en een erbarmelijk zanger. Zijne loktonen —“sjiel sjelm piep”—hoort men tot vervelens toe; wanneer de Musschen zich tot een talrijk gezelschap vereenigd hebben, wordt haar gemeenschappelijk geroep van “tell tell sielb dell dieb sjielk” volkomen onverdragelijk. Hoewel het mannetje ook nog een zacht “duurr” en “die” laat hooren, om de teedere gevoelens, die hem bezielen, aan zijn wijfje kenbaar te maken, kan zijn gezang, waarvan deze geluiden, nevens de vroeger genoemde, het hoofdbestanddeel vormen, onze goedkeuring niet verwerven; het hevig ratelende waarschuwend sein (“terr”) en de angstkreet bij plotseling opkomend gevaar (“tell derer tell tell tell”) doen het oor zelfs pijnlijk aan. Toch schreeuwt, kijft en zingt de Musch zoo ijverig, alsof zij met de stem van een Nachtegaal begaafd is; reeds in het nest tsjilpen de jongen.

Daar de Musch door haar betrekking tot den mensch haar oorspronkelijk lot belangrijk verbeterd en zich een bestaan verzekerd heeft, begint zij reeds vroeg in ’t jaar met den bouw van haar nest en broedt in den loop van den zomer minstens drie-, zoo niet viermaal. Het nest wordt meestal in hiervoor geschikte hollen van gebouwen, maar, in verband met de gesteldheid van de woonplaats, ook in gaten van boomen, in zwaluwennesten, in den

onderbouw van ooievaarsnesten en eindelijk meer of minder in de twijgen van lage struiken of hooge boomen aangelegd. De samenstelling van het nest verschilt in verband met zijn standplaats; altijd echter is het slordig gebouwd, zoodat men het gerust kan omschrijven als een onordelijk bijeengebrachte hoop stroo, hooi, werk, borstels, wol, haren, papiersnippers en dergelijke materialen; van binnen evenwel is het altijd met een dikke en dichte laag veeren gevoerd. Als het vrij staat in een boom, is het van boven bedekt, als het in een holte aangelegd wordt, nu eens gesloten, dan weer met een dak voorzien. Wanneer het weder eenigszins gunstig is, vindt men reeds in Maart de eieren voltallig. Elk broedsel bestaat uit 5 of 6, bij uitzondering ook wel uit 7 of 8 teere, gladschalige, in kleur en teekening zeer van elkander afwijkende eieren. Meestal zijn zij op bruinachtig blauwen of roodachtig witten grond bruin en aschgrauw gevlekt, gesprenkeld en gestippeld. De beide ouders broeden om beurten. Na 13 of 14 dagen komen de jongen uit; deze worden eerst met weeke Insecten gevoederd; later worden hierbij ook nog zaden gevoegd, die vooraf in den krop geweekt zijn; ten slotte krijgen de jongen hoofdzakelijk zaden of ook wel vruchten. De ouders begeleiden hun kroost nog eenige dagen na het uitvliegen, om ze voor het leven voor te bereiden, verlaten hen vervolgens en maken reeds, als het nest nog maar 8 dagen leeg heeft gestaan, voorbereidselen voor een tweede broedsel.

Over het nut en de schade van de Musch zijn de meeningen verdeeld; in den laatsten tijd komt men echter meer en meer tot de overtuiging, dat zij een tafelschuimer is, die op kosten van den mensch leeft en diens bescherming niet verdient. In de straten van de steden en dorpen doet zij ons geen kwaad, omdat zij zich hier vooral met afval voedt; op groote landgoederen, in graanpakhuizen, op korenakkers en in tuinen daarentegen kan zij een belangrijke schade aanrichten door het opeten van het graan, dat als voer aan het pluimvee wordt gegeven, door het rooven en bevuilen van het in de schuur gebrachte korn, in de tuinen eindelijk door het afbijten van de knoppen der ooftboomen en later ook door het verslinden van de vruchten. In de tuinen en wijnbergen mag zij daarom niet geduld worden. De grootste schade, die zij veroorzaakt, bestaat trouwens hierin, dat zij de allernuttigste Vogels, vooral de Spreeuwen en de Meezen, verdringt en de Zangers min of meer afkeerig maakt van het verblijf in de tuinen, waar zij heerscht. In

Noord-Amerika, waar men haar in 1864 invoerde en met vreugde begroette, waar men in de parken nesthuisjes voor haar plaatste en haar op allerlei wijzen beschermde en verzorgde, is men al sinds lang teruggekomen van de vroegere ingenomenheid met de Musch. De boeren hebben geleerd haar als een landplaag te beschouwen, vooral omdat de gunstige omstandigheden, waarin zij geplaatst werd, aanleiding gaven tot een buitengewoon sterke vermenigvuldiging. Reeds 25 jaren na haar invoering werd zij van overheidswege op de lijst der aangeklaagden geplaatst; duizenden van getuigen gaven uitsluitend ongunstige berichten over haar en brandmerkten haar als een voor het algemeen welzijn nadeelige vagebond.

Voor het leven in de kooi is de Musch niet geschikt, ofschoon zij zeer tam kan worden. De dienstbode van een mijner vrienden in Karinthe toonde mij vol trots haar pleegkind en lieveling, een Musch, die niet alleen vrij uit en in mocht vliegen, maar ook de vrijheid had onder haar halsdoek te rusten en te slapen. Ook E. VON LISZT bericht ons over een Musch, die als volkomen tamme huisgenoot 8½ jaar lang bij zijn familie leefde. Onze zegsman had het jonge vogeltje te Weenen aan een troep straatjongens ontnomen en het met zorg verpleegd; spoedig was het aan hem en zijne huisgenooten gewend geraakt. Deze Musch, een wijfje, dacht er niet aan om weg te vliegen en verkeerde bij voorkeur in de nabijheid van menschen. Waar zij zich ook bevond, steeds antwoordde zij met een luid “rrr”, als men haar riep. Zij was zoo gehecht aan hare verzorgers, dat zij telkens, als deze gedurende geruimen tijd afwezig waren, treurig werd en begon te kwijnen.

Naar J. ROHWEDER bericht, is het den onderwijzer MUCKENHEIM te Segeberg zelfs gelukt een wijfjesmusc in volle vrijheid volkomen te temmen. Zij kwam, zoodra hij “pieper!” riep, uit de omgeving van het schoolgebouw aanvliegen, ging naast haar verzorger op de bank zitten en ook wel op zijn schoot of hand. Even gemeenzaam was zij met de leden van zijn gezin; zij bewoog zich vrij in het huis; eens zelfs bracht zij hare pas uitgevlogen jongen mede en voederde een van deze onbeschroomd op de hand van MÜCKENHEIM’s dochter.

Sommigen beschouwen de reeds genoemde Spaansche Musch, de Halsbandmusc (*Passer hispaniolensis*), als een standvastige

verscheidenheid van onze Huismusch; zij onderscheidt zich echter van deze niet alleen door haar kleur, maar ook door haar levenswijze zoo aanmerkelijk, dat haar ongetwijfeld den rang van soort moet worden toegekend. Haar lengte komt met die van de Huismusch overeen. De bovenzijde van den kop is kastanjekleurig roodbruin, de mantel en de schouders zijn zwart, de staartwortelveeren zwart, de oorstreek en de zijden van den bovenhals wit. De veeren van de kin, de keel en den krop tot aan de zijden van den onderhals zijn zwart en aan de spits versierd met een smallen grijsachtigen zoom, “waardoor zij gezamenlijk gelijken op een losgeraakten halsband van zwarte paarlen”. De overige onderdeelen en de onderdekveeren van den vleugel zijn geelachtig vaalwit, aan de zijden geteekend met breede, zwarte schaftstreepen. De slagpennen hebben een donkerbruine, de bovenste dekveeren van den vleugel een sprekend roodbruine kleur; de groote vleugeldekvieren zijn aan den wortel zwart, overigens wit, waardoor een zeer in 't oog vallende dwarsstrook ontstaat; de staartveeren zijn donkerbruin, aan de buitenzijde vaal gezoomd. Het oog is vaalbruin, de snavel zwartachtig, in den winter vuilwit de poot bruinachtig. Het wijfje gelijkt op dat van de Huismusch.

De Halsbandmusch is geen “huismusch” maar een echte “veldmusch”, die bij voorkeur in Spanje en Noord-Afrika uitsluitend, waterrijke gewesten bewoont, en slechts toevallig in de nabijheid van menschenlijke woningen voorkomt. Hoewel zij deze niet vermijdt, zoekt zij ze echter niet op, zooals de Huismusch altijd pleegt te doen. Juist in Spanje en Egypte, waar de laatstgenoemde Vogel even veelvuldig voorkomt als bij ons, is men in de gelegenheid de geheel verschillende gewoonten van beide soorten te leeren kennen. De Huismusch is ook daar een trouwe metgezel van den mensch, met wiens bedrijf de Halsbandmusch zich niet bemoeit. Rivierdalen, kanalen en de moerassige akkers, die voor de rijstteelt dienen, behagen haar het meest; hier komt zij in buitengewoon talrijke zwermen voor.

“Op de Kanarische eilanden,” zegt BOLLE, “verbergt bijna iedere palm in de tusschenruimten harer onderste bladstelen eenige nestjes van Musschen, die reeds op een afstand haar aanwezigheid verraden door haar geraasmakend geschreeuw. Alle palmengroepen dienen tot woonplaats aan een ongeloofelijk aantal van deze Vogels. Daar het bestijgen van de hooge, als

masten zich verheffende stammen den mensch moeite kost en tamelijk veel geduld en behendigheid vereischt, kunnen de Musschen hare jongen meestal ongestoord grootbrengen: vandaar haar snelle vermenigvuldiging. De nestelende paren zien zonder vrees den Torenvalk dicht bij hen op een der bladstelen der palmbladen neerstrijken; hun gesjirp en gekweel vermengen zich met het schrille ratelen van den wind, die de leerachtig stijve bladen tegen elkander slaat. Hier en daar, op plaatsen, die aan vochtige luchtstroomen blootgesteld zijn, niet zelden b.v. in de Vega van Canaria, plant de natuur om de broedplaatsen van de Halsbandmusch een hangenden tuin, bekoorlijker en eigenaardiger dan die van SEMIRAMIS. Door den wind worden n.l. de tusschenruimte der bladstelen op enkele plaatsen langzamerhand gevuld met stof en aarde, de regen sijpelt hier doorheen en weldra groeien en bloeien in dezen bodem op duizelingwekkende hoogte rozeroode cineraria's, varens met fijn verdeelde bladen en goudbruinen wortelstok, boomachtige sempervivum's en andere dergelijke planten."

Op de Kanarische eilanden en in Egypte begint de broedtijd van de Halsbandmusch in Februari, op zijn laatst in het begin van Maart. Alle kronen van palmen in de Delta waren in de genoemde maanden met vele dozijnen dicht bijeengeplaatste nesten bedekt; bovendien waren alle holten in de stammen dezer boomen met nestelende Halsbandmusschen bevolkt. Het nest verschilt niet van dat van onze Huismusch; het is even slordig en onregelmatig gebouwd. De eieren komen zoozeer met die van onze Ringmusch overeen, dat de exemplaren, welke ik medebracht, er door de bekwaamste deskundigen voor aangezien werden.

De Halsbandmusch is nergens bemind; niet zonder reden wordt over haar een ongunstig oordeel geveld. In de rijstvelden van Egypte, waar zij verbazend talrijk is, richt zij een aanzienlijke schade aan.

In Middel- en Noord-Europa, in geheel Middel-Azië en in Noord-Afrika leeft nevens de Huismusch een ander lid van 't zelfde geslacht, de Ringmusch, Boom-, Veld- of Bergmusch, in Overijsel Ringeltute genoemd (*Passer montanus*). Totale lengte 14, staartlengte 5.5 cM. De bovenkop en de nek zijn roodbruin, de wangen en de zijden van den bovenhals wit, de onderdeelen bruinachtig wit, de achterhals, de mantel

en de schouders op roestrooden grond met breede, zwarte, overlangsche strepen geteekend, de zwarte keelvlak is klein. Het oog is donkerbruin, de snavel zwart, de poot roodachtig hoornkleurig.

De Ringmusch is in Middel-Europa overal veelvuldig, in Zuidwest-Europa zeer zeldzaam, in geheel Middel-Azië zeer algemeen; zij komt zelfs nog op Malakka en Java voor, dringt tot binnen den poolcirkel door en vervangt aan den benedenloop van den Ob, in China, in Japan, op Formosa en in Indië de Huismusch. In tegenstelling met deze, geeft zij bij ons (en ook in West-Siberië) aan het vrije veld en aan de bosschen met breedbladige boomen de voorkeur boven de nabijheid van menschelijke woningen. Deze bezoekt zij echter in den winter; in den zomer houdt zij zich op in oorden, waar weiden met bouwlanden afwisselen en oude, holle boomen haar geschikte nestelplaatsen verschaffen. Hier leeft zij gedurende den broedtijd paarsgewijs, overigens echter tot gezelschappen vereenigd. Deze zwerven binnen een beperkten kring rond, vermengen zich met Geelgorsen, Leeuweriken, Vinken, Vlasvinken, en andere Vogels, bezoeken de akkers, of, als de winter streng wordt, de boerenhofsteden, om zich weer in paren te verdeelen, zoodra de lente begint.

In aard en gewoonten gelijkt de Ringmusch zeer op de Huismusch; zij is echter niet zoo schrander als deze, daar haar de innige omgang met den mensch en hierdoor de gelegenheid tot ontwikkeling harer geestvermogens ontbreekt. Van den herfst tot aan de lente vormen granen en andere zaden, in den zomer rupsen, bladluizen en ander ongedierte het voedsel van de Ringmusch. Op tarwe en gierstakkers richt zij soms schade aan; daarentegen laat zij de vruchten en de kiemende tuingewassen onaangeroerd. Hare jongen voedert zij met Insecten en met nog weeke graankorrels. Juist door het eten van onrijpe en rijpe granen zijn deze Vogels schadelijk, daar zij, tot aanzienlijke vluchten vereenigd, in de graanvelden vallen en niet anders dan door het voortdurend afschieten van geweren daaruit verwijderd kunnen worden gehouden. Het nest vindt men in holle boomen, soms ook in heggen of struiken. Het is kleiner dan dat van de Huismusch. Ook de eieren zijn kleiner en bovendien veel sterker gemarmerd en gevlekt. Op vinkebanen wordt deze Musch dikwijls in menigte gevangen; bovendien verschalkt men haar zonder moeite met lijmroeden, strikken en knippen, door slagnetten en

allerlei andere vallen. Hare vijanden zijn trouwens dezelfde als die, welke de Huismus vervolgen.

De R o t s m u s c h (*Passer petronius*) gelijk op het wijfje van onze Huismus. Haar rug is grijsbruin, met zwartbruine en grijswitte, overlangsche vlekken geteekend; de rug en de bovendekveeren van den staart zijn grijs; de onderzijde is grijswit, de keel echter fraai zwavelgeel, de kruin grijs, aan de zijden en op den voorkop met olijfbuine streepjes; boven het oog komt een lichtere streep voor; de staartveeren hebben op de binnenvlag aan den top een witte vlek. Totale lengte 16, staartlengte 5.6 cM.

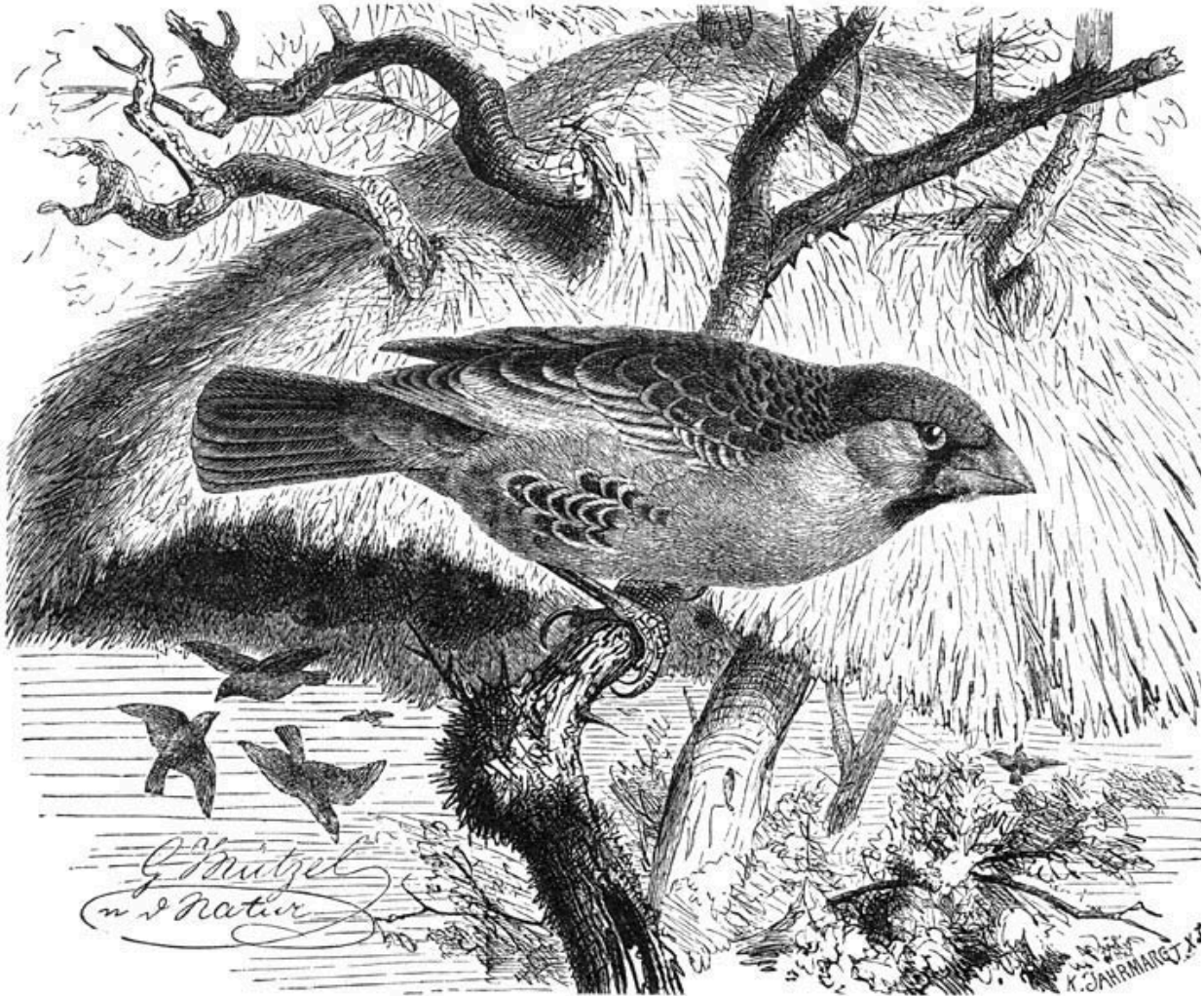
Het verbreidingsgebied van de Rotsmusch omvat Middel- en Zuid-Europa, met inbegrip van Madera, Noordwest-Afrika en de Kanarische eilanden, Zuidwest- en West-Azië, Oost-Siberië en Afghanistan. In ons land verdwaalt zij slechts toevallig: éénmaal is zij in Noordbrabant en éénmaal te Harderwijk gevangen. In Duitschland vindt men haar in kleinen getale in rotsachtige streken of als bewoner van oude, vervallen gebouwen, vooral ridderburgen. In 't Zuiden van Zuid-Frankrijk te beginnen, treedt zij geregelder op; in Spanje, Algerië, op de Kanarische eilanden, in het zuiden van Italië, Griekenland, Dalmatië, Montenegro, Palestina en Klein-Azië, behoort zij tot de algemeen voorkomende inheemsche Vogels; zij bewoont hier alle voor haar geschikte plaatsen, dorpen en steden zoowel als de eenzaamste rotsdalen en vormt zelfs koloniën op gelijke wijze als hare verwanten. In Spanje kon ik er zeker van zijn haar aan iederen steilen wand van het Middelgebergte, maar ook in ieder oud kasteel te zullen aantreffen. Op Canaria zijn de torens en de zeer hoge gebouwen in de steden hare meest geliefde woonplaatsen. Zij vermijdt de menschen dus in 't geheel niet, maar is in alle omstandigheden op vrijheid van beweging gesteld. In de straten der steden en dorpen daalt zij hoogst zelden af, daarentegen vliegt zij geregeld naar de akkers om hier voedsel te zoeken. Steeds toont zij zich schuw en voorzichtig. Ook daar, waar zij weinig met menschen in aanraking komt, wil zij niets met hen te maken hebben.

Door hare bewegingen verschilt de Rotsmusch aanmerkelijk van hare verwanten. Zij vliegt snel met gonzende vleugelslagen, zweeft, voordat zij zich neerzet, met sterk uitgebreide vleugels en herinnert veel meer aan den

Kruisbek dan aan de Musch. Op den bodem huppelt zij tamelijk behendig rond; zittend, neemt zij een drieste houding aan en wipt dikwijls met den staart. Haar loktoon is een smakkend, drielettergrepig geluid (“gie-uu-ieb”), waarbij de klemtoon op de laatste syllaben wordt gelegd; haar waarschuwend geschreeuw klinkt als “errr”, gelijk op dat van de Huismusch, maar is er toch duidelijk van te onderscheiden; haar gezang is een eenvoudig, dikwijls afgebroken gekweel en gegons, dat aan het lied van den Goudvink herinnert, maar niet bijzonder aangenaam klinkt.

Hoogst waarschijnlijk valt van het voedsel hetzelfde op te merken, als wat reeds van de overige Musschen is medegedeeld. Gedurende den zomer eten de Rotsmusschen bij voorkeur Insecten, in den winter zaden, bessen en dergelijke stoffen. Op de straatwegen wroeten zij op de wijze van de Ring- en Huismusschen in den mest om zaden te zoeken.

Alleen in gewesten, waar de Vogels van deze soort veelvuldig zijn, kan men ze zonder groote moeite bemachtigen. In Spanje worden zij in menigte op de markt gebracht. Men vangt ze daar met behulp van lokvogels onder netten of op de met lijmroedjes overdekte “musschenboomen”.



Republikein (*Passer socius*). $\frac{3}{4}$ v. d. ware grootte.

Het is niet moeielijk de Rotsmusch in een kooi in 't leven te houden. Zij kan haar verzorger veel genoegens verschaffen, wordt spoedig gemeenzaam met hem, kan met andere Vogels zeer goed overweg, onderscheidt zich door de liefvalligheid van hare handelingen en plant zich, als zij behoorlijk verzorgd wordt, soms in gevangenschap voort.

Een Musch en niet een Weervogel, waarvoor hij dikwijls aangezien wordt, is de Republikein (*Passer socius*). De veeren van den bovenkop zijn bruin, die van de overige bovendeelen, van den nek en de zijden van den hals donkerder; de teugel, een aan den mondhoek grenzende streek, de kin en de keel zijn zwart, de zijden van den krop en de overige onderdeelen bleek vaalbruinachtig, de slagpennen en stuurpennen, de dekveeren van den

vleugel, de staartwortelveeren en de bovendekveeren van den staart donkerbruin. Het oog heeft een donkerbruine kleur, de snavel en de pooten zijn lichtbruin. Totale lengte 13, staartlengte 5 cM.

Het binnenland van Zuid-Afrika is het vaderland, Groot-Namaqua-land het brandpunt van het verbreidingsgebied van den Republikein. Het opmerkelijkste aan dezen Vogel is zijn wijze van nestelen. Elk gezelschap bouwt de nesten onder een gemeenschappelijk dak. Zoodra deze Musschen een geschikte plaats gevonden hebben in de kroon van een grooten, hoogen boom of desnoods tusschen de bladen van de reusachtige boom-aloë, beginnen zij van hard gras, een groot, gewelfd en waterdicht dak te bouwen, dat, naar gelang van het aantal paren, 12 voet of meer middellijn heeft. Ieder paartje bouwt en overdekt zijn eigen nest, maar het eene bouwt dicht bij het andere en als alle gereed zijn, ziet het geheel er uit als één enkel nest van reusachtigen omvang met een dak er overheen en met tallooze cirkelronde gaten aan de onderzijde. Ieder afzonderlijk nest heeft n.l. een naar onderen gekeerde opening tot ingang en is van fijner gras vervaardigd dan het dak. Het wordt slechts éénmaal gebruikt: in elken volgenden broedtijd worden nieuwe nesten tegen de oude aangebouwd, totdat het dak door het breken van de takken, waarop het rust, of door de werking van weer en wind vermolmd, ineensstort en naar omlaag valt. Het broedsel bestaat uit 3 of 4 blauwachtig witte, aan het dikste einde fijn bruin gestippelde eieren.

*

De Appelvink of Dikbek, in Gelderland Kersebieter of Kernbieter, in Noord-Brabant Kierzeknieper geheeten (*Coccothraustes vulgaris*), vormt met zijne verwanten een zeer karakteristiek, naar hem benoemd geslacht. De Dikbekken onderscheiden zich door een zeer krachten, gedrongen lichaamsbouw; zij hebben een buitengewoon grooten, dikken, volkomen tolvormigen snavel, welks scherpe zijranden eenigszins gebogen en een weinig binnenwaarts gedrukt zijn; de bovensnavel is vóór de spits onduidelijk ingekorven; hunne pooten zijn kort, maar krachtig en met scherppuntige klauwen gewapend; van de betrekkelijk breede vleugels wordt de spits gevormd door de derde handpen, terwijl de

binnenste handpennen kort voor de stompe spits op de buitenvlag haakvormig naar buiten gekromd zijn en op de binnenvlag een inham hebben; de staart is zeer kort en in 't midden duidelijk uitgerand, het vederenkleed is dicht en zacht. Totale lengte 18, staartlengte 6 cM. De voorkop en het voorste deel van de kruin zijn bruingeel, de bovenkop en de zijden van den kop geelbruin, een smalle streep op den voorkop, de teugel en de keel zwart, de nek en de achterhals aschgrauw; de bovenrug is chocoladekleurig, de onderrug licht kastanjebruin; de krop en de borst zijn vuil grijsrood; de buik is grijswit; de aarsstreek en de onderdekveeren van den staart zijn zuiver wit. De slagpennen zijn metaalglanzig blauw met uitzondering van de beide laatste, die een bruinzwarte kleur hebben; op de binnenvlag komt bij den wortel een wit veld voor; deze velden vormen bij het vliegen op den vleugel een witte dwarsstreep. De middelste staartveeren zijn aan den wortel zwart, hun eindhelft heeft een geelbruine buitenvlag, terwijl de spits wit is; de overige zijn aan den wortel zwart, de beide buitenste met zwarte buitenvlag, alle aan het einde met witten zoom. Het oog is grijsrood, de snavel in de lente blauw, in den herfst vuilgeel, de poot vleeschkleurig.

De gematigde landen van Europa en Azië moet men als het vaderland van den Appelvink beschouwen. De noordgrens van zijn gebied loopt door Zweden en door de zuidelijke en westelijke provinciën van Rusland. In Nederland is hij in de meeste streken een zeldzame verschijning, die slechts zeer enkel in het gure jaargetijde hier en daar wordt waargenomen. In Gelderland broedt hij, “en waarschijnlijk, ofschoon slechts bij uitzondering, ook wel in andere provinciën, misschien zelfs in de met bosch begroeide duinstreken van Noordholland” (SCHLEGEL). In Duitschland ziet men hem dikwijls ook 's winters, waarschijnlijk echter alleen als gast, die uit het noorden van Europa gekomen is, terwijl de daar broedende exemplaren van deze soort geregeld naar 't zuiden trekken. In Zuid-Europa komt hij alleen op den trek. Zoo zwerft hij door Spanje en steekt naar Noordwest-Afrika over. In Siberië wordt hij van het bronnengebied van den Amoer tot aan de Europeesche grens als zomervogel aangetroffen. In Duitschland is hij op de eene plaats veelvuldig, op de andere zeldzamer, overal echter bekend, wijl hij zich op zijne zwerftochten overal vertoont en door iedereen opgemerkt wordt. Hij kiest als zomerverblijf heuvelachtige landstreken met bosschen

van hooge, breedgebladerde boomen, waarop hij den nacht doorbrengt en ook zich den geheelen dag ophoudt, voor zoover hij niet een naburigen kersenboomgaard plundert of op den grond werkzaam is. Na den broedtijd zwerft hij met zijne jongen rond en komt dan ook in de ooft- en groentetuinen. Tegen het einde van October of in het begin van November vangt zijn reis naar 't zuiden aan, in Maart keert hij weder terug.

De Appelvink is, zooals lichaamsbouw doet vermoeden, een eenigszins plompe en trage Vogel; hij vliegt op een onbeholpen wijze en met veel gedruisch, hoewel niet langzaam. Zijne geestvermogens logenstraffen zijn uiterlijk. Hij is zeer voorzichtig en listig, leert zijne vijanden spoedig kennen en neemt met sluwheid maatregelen voor zijn veiligheid. "Hij vliegt met tegenzin op," zegt BREHM, de vader, "wanneer men hem nadert, maar is ook gedurende het eten zoo op zijn hoede, dat hij ieder gevaar onmiddellijk bemerkt en het tracht te ontgaan door zich te verbergen in het dichte gebladerte, of door te vluchten, indien dit niet aanwezig is. Hij weet zeer goed, of hij zich genoeg verborgen heeft, want dan blijft hij zeer lang rustig zitten, hetgeen slechts zelden het geval is, wanneer hij zich op een vrije plaats bevindt. Als de boomen bebladerd zijn, kan men hem lang pitten hooren kraken, voordat men hem met de oogen ontdekt. Hij verbergt zich zoo goed, dat ik hem dikwijls op geen andere wijze te zien kon krijgen, dan door hem met steenworpen naar een anderen boom te jagen. Als hij opgejaagd wordt, gaat hij bijna altijd op een boomtop zitten om ieder hem dreigend gevaar van verre te kunnen opmerken. Zijn list gaat gepaard met groote driestheid."

Het liefst eet de Appelvink de door een harden bolster omgeven zaden van verschillende soorten van boomen. "Aan kersepitten en nootjes van beuken en haagbeuken geeft hij de voorkeur boven ieder ander voedsel. Hij bijt den steel van de kers door en kraakt den steen na er het vleesch, dat hij wegwerpt, afgeschild te hebben, laat het harde hulsel vallen en slikt de pit door. Dit alles duurt een halve, hoogstens een geheele minuut en geschiedt met zooveel kracht, dat men het kraken op een afstand van 30 schreden kan hooren. Met de nootjes van den Haagbeuk gaat hij op soortgelijke wijze te werk. De van haar schaal bevrijde kernen gaan door den slokdarm onmiddellijk naar de maag; eerst als deze er mede gevuld is, worden de

volgende in de krop geborgen. Als de boomen alle zaden, die hem tot voedsel dienen verloren hebben, gaat hij ze op den grond opzoeken; daarom ziet men hem in het laatste deel van den herfst en in den winter dikwijls op den bodem rondhuppelen. Bovendien eet hij ook graag zaden van kruiden; daarom komt hij 's zomers dikwijls in de groentetuinen, en richt hier onder de zaden groote schade aan. Het is bijna niet te gelooven, welk een hoeveelheid kool van allerlei soort een enkele dergelijke Vogel vernielen kan." In den winter zoekt hij de lijsterbessen op, ook van deze worden alleen de pitten verslonden. Bovendien eet hij boomknoppen en in den zomer zeer dikwijls Insecten, vooral Kevers en hunne larven.

Al naar het weer gunstig is of niet, broedt de Appelvink tweemaal of slechts eens in 't jaar, in Mei en in het begin van Juli. Ieder paar neemt een uitgestrekt gebied in beslag en duldt hierin geen andere dieren van hun soort. "Het mannetje houdt daarom steeds in den top van een hoogen boom de wacht en verwisselt dezen dikwijls tegen een anderen; intusschen schreeuwt en zingt hij en legt een buitengewone onrust aan den dag."

Snorrende en scherpe geluiden, die zeer veel gelijken op den als "tsie" of "tsiek" klinkenden loktoon, zijn de bestanddeelen van het gezang, dat door het mannetje uren achtereen onder allerlei wendingen en bewegingen van het lichaam voorgedragen wordt. Het niet bijzonder dikwandige nest, dat toch werkelijk goed gebouwd is en aan zijn buitengewone breedte gemakkelijk herkend kan worden, is hoog of laag geplaatst, rust op zwakke of althans dunne twijgen, maar is gewoonlijk goed verborgen. De eerste grondslag van dit gebouw bestaat uit droge rijsjes, stevige grashalmen, worteltjes en dergelijke materialen, de tweede laag uit grovere of fijnere bladmossen en korstmossen, de binnenbekleding uit wortelvezels, varkensborstels, paardeharen, schapenwol en dergelijke stoffen. De 3 à 5 eieren zijn tamelijk dik en op een vuil- (of groenachtig en geelachtig) aschgrauwen grond met scherp begrensde en uitvloeiende, bruine, zwartbruine, donker aschgrauwe, lichtbruine en olijfkleurig bruine vlekken, strepen en adertjes geteekend, die rondom het stompe einde het dichtst bijeenstaan. Het wijfje broedt alleen; in de middaguren wordt het door het mannetje afgelost. De jongen worden door beide ouders gevoederd, met zeer veel liefde verzorgd en nog lang na het

uitvliegen bijgestaan en met voedsel voorzien; want het duurt eenige weken, voordat zij in staat zijn de harde kersepitten te kraken.

De Appelvink wordt door den vruchtenkweker zeer gehaat, want de schade, die hij in de kersenboomgaarden aanricht, is verre van onbeduidend. “Eén enkele familie van deze Vogels,” zegt NAUMANN, “heeft een boom vol rijpe kersen spoedig leeggeplukt. Wanneer zij eenmaal in een boomgaard geweest zijn, kan men er staat op maken, dat zij telkens zullen terug komen, zoolang er nog kersen te vinden zijn; hoe men ook moge geraas maken, ratelen, met de zweep klappen of fluiten, men zal ze niet geheel kunnen keeren; aan alle verschrikkingsmiddelen, waarover men beschikt, geraken zij gewoon. Het eenige middel om hen te verjagen is op hen te schieten en dit moet niet met los kruit gedaan worden, anders geraken zij ook hieraan gewoon. De gewone morellen zijn het meest aan hunne aanvallen blootgesteld. In de groentetuinen doen zij dikwijls veel kwaad aan de zaden en in de erwtenbedden aan de groene peulen. Zij vernielen de lijsterbessen, die de jager voor zijn bedrijf noodig heeft en begaan nog allerlei andere misdrijven. Zij zouden veel minder schade aanrichten, als zij niet zoo moeielijk te verzadigen waren en als zij niet de gewoonte hadden enkele boomen, bedden en plantsoenen telkens weder te bezoeken, totdat zij alle daar aanwezige vruchten en zaden opgegeten hebben.” Het is derhalve niet te verwonderen, dat de mensch zich deze ongenooide gasten met alle mogelijke middelen van den hals tracht te schuiven, strikken en lijmroeden, netten, vallen, geweren en andere wapens tegen hen gebruikt.

De gevangen Appelvink gewent spoedig aan de kooi, neemt allerlei voedsel voor lief, laat zich gemakkelijk temmen, maar blijft toch altijd gevaarlijk, omdat hij, tot toorn vervoerd, in al wat hem voor den snavel komt, bijt en pijnlijke wonden kan toebrengen. Een getemde Appelvink, die het eigendom was van een student in de edele muzenstad Jena, werd door de vrienden van dezen vogelliefhebber dikwijls beschonken gemaakt, door partij te trekken van de zooeven genoemde eigenschap. Dit kostte hun niet veel moeite. Een aan weerszijden geopende penneschacht werd, nadat de eene opening met den vinger gesloten was, met bier gevuld den Vogel voorgehouden en zoodra deze in het opene deel van dit eigenaardige drinkglas beet, omgekeerd, zoodat het bier in de keel van den Appelvink vloeide. Het was voldoende dit

kunstje eenige malen te herhalen, om den dikkoppigen drinkebroer zoo dronken te maken, dat hij bij het rondhuppelen omtuimelde.

*

De eigenlijke V i n k e n (*Fringilla*) hebben een gestrekten lichaamsbouw, een middelmatig langen, zuiver kegel- of tolvormigen snavel, pooten met korten loop en zwakke teenen, betrekkelijk lange vleugels, waarin de tweede, derde en vierde handpen de spits vormen, en een middelmatig langen, in het midden zwak uitgesneden staart.

De V i n k , S c h i l d v i n k , M a a n v i n k , K w i n k e r of B o e k v i n k , in Noord-Holland ook wel O o s t v i n k of B l a u w k o p , in Groningen K o l f v i n k , in Gelderland T o e t v i n k , in Noordbrabant B o t v i n k , in Cadzand B o g e r v i n k , in Friesland S c h e l v i n k genoemd (*Fringilla coelebs*) is op het voorhoofd donkerzwart, op kruin en nek leikleurig blauw, op den mantel roodachtig bruin, op den onderrug en den staartwortel geelachtig groen; de teugel en de kring om het oog, de wang, de keel en de gorgel zijn licht roestbruin, welke kleur op den krop en de zijden van de borst vleeschroodachtig, op het midden van de borst roodachtig wit, op den buik en de onderdekveeren van den staart wit wordt; de handpennen zijn zwart, de laatste armpennen met smallen, lichtgelen buitenzoom, de kleinste dekveeren donker leikleurig blauw, de middelste wit, de groote zwart met breeden, geelachtig witten eindzoom, waardoor een breede, geelachtige en een smallere, witte dwarsband op den vleugel ontstaan; de twee middelste staartpennen zijn donker leikleurig grijs met gele randen, de overige zwart, de binnenvlag van de beide buitenste paren met grooten, wigvormigen, witten vlek, die zich op het buitenste paar ook over het grootste deel van de buitenvlag uitstrekt. De iris is lichtbruin, de snavel in de lente blauw, in den herfst en winter roodachtig wit, de poot vuil vleeschkleurig. Bij het wijfje zijn de kop en de nek groenachtig grijs, een wenkbrauwstreep, de teugel, de kin en de keel witbruinachtig, de overige bovendeelen olijfkleurig grijsbruin, de onderdeelen lichtgrijs. Lichaamslengte 16.5, staartlengte 7.5 cM.

Met uitzondering van de noordelijkste landen is de Vink in geheel Europa een gewone verschijning; in het zuiden vindt men hem echter gedurende den

zomer alleen in het gebergte. Bovendien bewonen deze Vogels enkele deelen van Azië en vertoonen zich des winters in kleinen getale in Noord-Afrika. In Nederland broedt de Vink overal in bosschen en zelfs in groote tuinen; in Noord- en Zuid-Holland geschiedt dit echter eerst sinds de tweede helft van deze eeuw meer algemeen. In het najaar, op den trek, komen de Vinken uit het noorden in groote vluchten in ons land en worden dan op de vinkebanen, vooral langs den duinkant, veelvuldig gevangen. Sommige hier broedende exemplaren overwinteren en blijven rondzwerven binnen een beperkt gebied. In Duitschland zijn weinige gewesten waar de Vink niet talrijk voorkomt. Hij bewoont naaldhoutbosschen zoowel als bosschen met breedbladige boomen, uitgestrekte wouden zoowel als hakhoutboschjes, plantsoenen en tuinen; eigenlijk vermijdt hij alleen moerassige of natte oorden. Het eene paar woont dicht bij het andere; ieder tracht echter vol ijverzucht het eens voor zich gekozen gebied te behouden en verdrijft hieruit elken indringer van dezelfde soort. Eerst nadat het broeden afgelopen is, vereenigen de reislustige Vogels zich tot vluchten; deze gezelschappen, die zich in October vormen, verdwijnen tegen het einde dezer maand, op eenige weinige in het vaderland overwinterende mannetjes na, langzamerhand uit onze gewesten. (Die, welke hier achterblijven, worden wel eens *H o f s t e e v i n k e n* genoemd.) Dan nemen zij in Zuid-Europa en in Noordwest-Afrika berg en dal, akker en tuin, bosch en heg in bezit, zijn overal te vinden, overal veelvuldig, maar ook overal in gezelschap, ten teken dat zij niet in hun vaderland zijn, maar hier als wintergasten verblijf houden. Als de lente in het zuiden aanvangt, is het tijd om zich weder huiswaarts te begeven. Men hoort dan den helderen, krachtigen slag van de mannetjes nog geruimen tijd weerklinken; weldra echter wordt het stil en eenzaam daar, waar honderdduizenden verzameld waren en reeds in het begin van Maart zijn de wintergasten, op de wijfjes na, verdwenen. De Vinken trekken n.l., althans op den terugtocht naar Middel-Europa in afzonderlijke vluchten: de mannetjes het eerst, de wijfjes een halve maand later. Zelden komt het voor, dat beide geslachten voortdurend samenleven en dus ook samen reizen. Als de weersgesteldheid gunstig is, verschijnen de eerste mannetjes reeds in het einde van Februari in Nederland; de hoofdmassa, komt in Maart bij ons aan en de achterblijvers laten tot April op zich wachten.

korstmossen van den boom, waarop het nest gebouwd is. Deze worden met spinsel van rupsen of Spinnen aaneenverbonden, zoodat het geheel een bedriegelijke overeenkomst heeft met een knobbel van een tak. De nestholte is diep, napvormig en zeer zacht gevoerd met haren en veeren, wol van planten en van dieren. Zoolang de nestbouw en het broeden van het wijfje duurt, hoort men den mannetjesvink bijna gedurende den geheelen dag onafgebroken slaan; ieder ander mannetje in de nabijheid beantwoordt den slag van zijn buurman met meer dan gewonen ijver; de beide mededingers in de zangkunst winden zich op en beginnen een dolle jacht door de twijgen, welke voortduurt totdat de eene den anderen in den letterlijken zin van 't woord bij den kraag gepakt heeft en, buiten staat om op deze wijze te vliegen met hem draaiend op den bodem valt.—Het wijfje legt 5 of 6 kleine, dunschalige eieren, die gewoonlijk op licht blauwgroenachtigen grond voorzien zijn met bleeke, roodachtig bruine stippen, vlekjes en streepjes en met paarsachtig grijze, wolkachtige vlekjes, welker vorm en teekening zeer uiteenloopt. De eieren moeten 14 dagen bebroed worden; dit geschiedt hoofdzakelijk door het wijfje dat echter door het mannetje vervangen wordt, zoolang gene van 't nest afwezig moet zijn om voedsel te zoeken. De jongen worden door de beide ouders uitsluitend met Insecten grootgebracht, hebben ook nog een tijdlang, nadat zij uitgevlogen zijn, de hulp van de ouders noodig, maar leeren spoedig zelf hun voedsel zoeken. Als onmondige kinderen openbaren zij hunne aandoeningen door een zonderling klinkend “sjielkend” geschreeuw, later maken zij gebruik van den loktoon der volwassen Vogels. Deze beginnen reeds weinige dagen nadat de opvoeding van hunne jongen voltooid werd, met de zorgen voor een tweede broedsel. De beide ouders houden veel van hun kroost; als een vijand het nest nadert, geven zij hun angst door klagende geluiden en door zeer duidelijk verstaanbare gebaren te kennen.

De Vink is een wakkere, levendige, bekwame, vlugge en schrandere Vogel maar tevens oplopend en twistziek. Gedurende den geheelen dag bijna voortdurend in beweging, is hij alleen ten tijde van de grootste middaghitte iets minder bedrijvig. Op de takken zittend, neemt hij een opgerichte houding aan, op den grond heeft zijn lichaam een meer horizontalen stand; op den bodem gaat hij half huppelend, half loopend, op de twijgen beweegt hij zich graag in zijdelingsche richting; hij vliegt hoog, als hij een grooten

afstand heeft af te leggen, laag wanneer het doel van de reis niet veraf is. Zijn lokstem, het bekende “pienk”, of “fienk”, wordt op zeer verschillende wijze geïntoneerd en krijgt hierdoor verschillende beteekenissen. Gedurende het vliegen roept hij op gedempte, kort afgebroken wijze vaker “guup guup” dan “pienk”; voor gevaar waarschuwt hij door een sissend “sie ieh”, waarop ook andere Vogels letten; in den paartijd tsjilpt hij; bij donker weder hoort men van hem een ratelend geluid, dat de jongens in Thuringen door het woord “regen” nabootsen. Zijn slag bestaat uit één of twee strophen, die ieder door een bepaalden klank afgesloten en tot een geheel vereenigd worden. Gedurig worden deze strophen op verschillende wijze gezongen; zij worden met zeer groote volharding en zeer dikwijls in snelle opeenvolging voorgedragen; de vinkenliefhebbers onderscheiden een menigte soorten van slagen, die ieder met een verschillenden naam aangeduid worden. De kennis van deze slagen is een formeele wetenschap geworden, die evenwel hare eigene priesters vereischt en voor niemand, die niet in hunne mysteriën is ingewijd, altijd duister zal blijven. Er zijn bepaalde bergstreken, waar deze wetenschap meer beoefenaars vindt dan eenige andere. Beroemd zijn de Thuringer, de Hartzler en de Boven-Oostenrijksche vinkenliefhebbers wegens hun buitengewone kennis van de bedoelde slagen. Daar waar het ongeoeffende oor slechts geringe afwijkingen waarneemt, onderscheiden deze lieden met onfeilbare zekerheid 20 en meer verschillende slagen, waaraan zij namen geven, die onkundigen doen glimlachen, maar die toch meestal zeer goed gekozen en gewoonlijk klanknabootsing van een deel van den slag zijn. Vroeger werden Vinken, die door een eigenaardigen slag uitmunten, buitengewoon hoog geschat en voor bijna fabelachtige sommen verkocht; tegenwoordig is deze liefhebberij zeer verminderd.

Alleen in de boomkweekerijen en groentetuinen, waar hij de op den grond liggende zaden opeet, kan de Vink een schade van eenige betekenis aanrichten. Wel wordt hij soms beschuldigd van een gevoelige schade toe te brengen aan het woud, door het opzoeken van de afgevallen zaden van beuken- en naaldboomen; maar zij, die hem hiervan betichten, gelooven waarschijnlijk zelf niet eens aan de waarheid van deze bewering. Hij eet zaden van verschillende planten, hoofdzakelijk van onkruid, maar voedt zijne jongen en gedurende den broedtijd zich zelf uitsluitend met Insecten, meestal met zulke, die nadeelig zijn voor de boomen, waarop wij prijs

stellen. In 't ongunstigste geval wordt dus alle schade, die hem ten laste gelegd wordt, opgewogen door het nut dat hij aanbrengt. Men moest hem beschermen en tegemoet komen, in plaats van hem meedoogenloos te vervolgen, zooals ongelukkig altijd nog hier en daar geschiedt. De liefhebbers, die voor hunne kooien Vinken vangen, hebben geen schuld aan de vermindering van hun aantal; de vogelvangsters echter, die er duizenden tegelijk doodden, doen een gevoeligen afbreuk aan de vermeerdering van deze liefvallige Vogels.

De eenige inheemsche Vogel, die tot hetzelfde geslacht behoort als onze Vink, is de K e e p, B e r g v i n k, of B o s c h v i n k, in Gelderland N o o r d v i n k, in Groningen K w e e v i n k, in Friesland K e e p v i n k of K w a a k v i n k genoemd (*Fringilla montifringilla*). Lichaamslengte 16, staartlengte 6.6 cM. De kop, de nek en de mantel, de wangen en de zijden van den bovenhals zijn donkerzwart met blauwachtigen glans, de staartwortelveeren in het midden zuiver wit, aan de zijden zwart, de keel en de borst met een geelachtig waas overtoegen, de teugel, de kin en de zijden van den buik geelachtig wit, de laatstgenoemde zwart gevlekt, de slagpennen bruinzwart met geelachtig witten zoom, de schouderveeren roestkleurig; de eindhelft van de staartveeren is wit met geelachtigen zoom. De iris is donkerbruin, de snavel licht blauwzwart, in den herfst wasgeel, de voet roodbruin.

Het vaderland van de Keep is het hooge noorden van de Oude Wereld: de landen benoorden den 59en graad N.B., zoover de boomgroei reikt. Reeds in Augustus vereenigen deze Vogels zich tot zwermen, die zich gedurende de volgende maanden in de zuidelijke gedeelten van hun broedgebied ophouden en daarna langzamerhand verder zuidwaarts trekken; zij doorkruisen geheel Europa tot Spanje en Griekenland en Azië tot aan den Himalaja. Op dezen trek bezoeken zij veelvuldig ons vaderland, waar zij in 't najaar (in 't begin van October) aankomen. Gebergten en aaneengeschakelde wouden bepalen de richting van hun reis, voor zoover deze niet gewijzigd wordt door scharen van andere Vinken, waarmede zij zich gaarne vermengen. In Nederland en Duitschland ontmoet men de Keepen in bosschen en op akkers, in den regel in gezelschap van Vinken, Kneutjes, Ringmusschen en Groenlingen.

De Keep heeft met den Vink veel overeenkomst. Ook zij is twistziek, oplopend, bijtlustig en door broodnijd beziel, hoe gezellig zij overigens ook moge schijnen. Haar gezang is een erbarmelijk getjilp zonder welluidendheid, regel of orde; het bestaat eenvoudig uit een willekeurige samenvoeging van de verschillende geluiden, die zij maakt.

Op de Keep wordt vooral jacht gemaakt wegens zijn smakelijk, hoewel eenigszins bitter vleesch; vooral op de vinkenbanen vangt men haar dikwijls in grooten getale. Haar onervarenheid is oorzaak, dat zij zich dikwijls ook in andere vallen laat vangen.

Op groote hoogte, op de Alpengebergte van de Oude Wereld, van de Pyreneën tot in Siberië, in den zomer altijd boven de grenzen van den boomgroei, leeft de aan onzen Vink verwante *S n e e u w v i n k* (*Fringilla nivalis*). Hij verschilt van de vroeger beschreven soorten door den langen, gekromden, spoorvormigen nagel aan den achterteen, de lange vleugels en de gelijke bevedering van mannetjes en wijfjes. Totale lengte ongeveer 20, staartlengte 8 cM. De bovenkop, de wangen, de achterhals en de zijden van den hals zijn licht aschgrauw, de mantelveeren koffiebruin, de keel en de gorgel zwart, de zijden van de borst en de flanken licht geelachtig aschgrauw, de kin, de borst en het midden van den buik vuilwit, de zeven eerste handpennen zwart, aan de buitenzijde en aan den top met bruinachtig witten zoom, de schouderveeren donkerbruin, de middelste staartveeren zwart, aan de binnenzijde wit gezoomd, alle overige sneeuwwit. Het oog is donkerbruin, de snavel leikleurig zwart, in den herfst en in den winter wasgeel, aan de spits altijd zwart, de voet zwart.

Onze Alpen, de Karpathen, de hooge gebergten van Perzië en de Himalaja vormen het verbreidingsgebied van den Sneeuwvink. Bijna even sterk als het Alpensneeuwwhoen is hij aan de hooge bergstreken gehecht. Alleen door hevige sneeuwbuien en strenge koude kan hij genoopt worden om de lager gelegen dalen te bezoeken. In het eerste gedeelte van den winter geschiedt dit veel zeldzamer dan in het laatste, omdat de tegen weer en wind geharde Vogel geen last heeft van de sneeuw en van de koude, zoolang er nog voedsel voor hem te vinden is. Zelfs in den strengsten winter verwijderd hij zich nagenoeg niet van het gebergte; de gevallen, waarin men hem op

Duitsch grondgebied heeft waargenomen, behooren daarom tot de groote zeldzaamheden. Gedurende den zomer bewoont hij uitsluitend den hoogsten gordel van de Alpen, onmiddellijk onder de grens van de eeuwigdurende sneeuw; in den broedtijd treft men hem bij paren, later in troepen en vluchten, meestal aan den rand der met steenen bedekte hellingen aan, waar hij vlug over de rotsen huppelt, soms voor een poos met zijne metgezellen opvliegt en onder het zacht geroep van “zjuup zjuup” een kort eind vliegt, om weldra weer neer te strijken en even ijverig als te voren het opzoeken van voedsel voort te zetten. Zijn gezang, dat men in de vrije natuur alleen gedurende den voortplantingstijd hoort, bestaat uit dit en andere voor 't dagelijksch verkeer dienende geluiden en wordt door deskundigen het slechtste van alle vinkengezangen genoemd; het is kort, ruw, hard en onaangenaam schel. Zijne bewegingen herinneren meer aan die van de Sneeuwgorzen en van den Leeuwerik dan aan die van den Vink; even als gene vliegt hij zonder inspanning en zwevende. Op de wegen in 't gebergte komt hij des winters geregeld voor de huizen; overal, waar hij zeker is niet lastig gevallen te worden, vliegt hij onbeschroomd in en uit de woningen; door vervolging wordt ook hij na verloop van korten tijd omzichtiger.

*

Amerika is het vaderland van meer dan 70 soorten van bonte, Gors-achtig geteekende Vinken, die *M u s c h g o r s e n* (*Zonotrichia*) worden genoemd. Zij hebben een slanken, kegelvormigen, sierlijken snavel, die langs de ruglijn weinig gekromd is en in een rechte spits uitloopt; de pooten hebben een langen loop en lange teenen, waaraan groote nagels voorkomen, vooral aan den achterteen, welks nagel bij wijze van een spoor verlengd is; de vleugels zijn middelmatig lang en onderscheiden zich door hunne zeer lange armpennen; de staart is verschillend van lengte. Zij houden veelal verblijf op den bodem en bewegen zich hier geheel op de wijze van de Gorsen. Eenige soorten zijn woudvogels, die de opene plaatsen mijden, andere leven in waterrijke streken aan de oevers van rivieren, nog andere op velden en weiden, eenige zelfs aan de zeekust, enkele eindelijk nemen in de Nieuwe Wereld de plaats van onze Musschen in.

Bij de Noord-Amerikaansche *Withal zige Muschgors* (*Zonotrichia albicollis*), zijn de boven- en achterkop zwart; bij deze kleur steken een smalle witachtige, overlansche lijn op het midden van den kop en een breede streep boven de oogen scherp af; de wangen en de oorstreek zijn aschgrauw, de kin en de keel wit; de onderdeelen zijn wit, met uitzondering van de roestbruinachtige, met donkere, overlansche streepjes geteekende zijden en den bruinachtig grijzen krop; de bovendeelen en de vleugeldekveeren zijn roestbruin, de mantel en de schouderveeren met zwarte schaftvlekken geteekend, de slagpennen en stuurpennen olijfbuin. De iris is nootbruin, de bovensnavel hoornbruin, de ondersnavel lichtblauw, de poot vleeschkleurig. Totale lengte 17, staartlengte 8 cM.

Deze Vogels zijn over alle oostelijke staten van Noord-Amerika verbreid; in het noorden van dit gebied zijn zij trekvogels, in 't zuiden wintervogels. Het mannetje is in Juni, zijn voortplantingstijd, zeer roerig en zingt zeer vlijtig zijn lied, welks twaalf tonen één strophe vormen, die, zonder eenige afwisseling telkens weer herhaald, weldra verveelt.

In sommige streken doodt of vangt men de Withal zige Muschgors om haar lekker vleesch of om haar in een kooi te houden; hier zingt zij in de lente ook 's nachts, gelijk zij in haar vaderland gewoon is te doen.

Een andere vertegenwoordiger van hetzelfde geslacht, de *Winter muschgors*, de *Snowbird* (Sneeuwvogel) der Amerikanen (*Zonotrichia hyemalis*), verdient vermelding, omdat zij, naar men zegt, eens op IJsland is aangetroffen. Totale lengte 15, staartlengte 7.5 cM. De kop en de bovendeelen zijn donker leigrauw, de onderdeelen, bij de borst te beginnen, wit, de slagpennen en hare dekveeren donkerbruin met bruinachtigen zoom, de staartveeren bruinzwart met uitzondering van de beide buitenste paren, die wit zijn, en van het derde paar, dat met een langwerpige, witte schaftvlek voorzien is. De iris is donkerbruin, de snavel roodachtig vuilwit, de poot vleeschkleurig.

Deze soort bewoont de noordelijke Vereenigde Staten en de verder noordwaarts gelegen gewesten tot binnen den poolcirkel. Zij is een der meest algemeen verbreide vormen van haar geslacht en in de meeste gewesten van Noord-Amerika, althans gedurende een deel van 't jaar, veelvuldig. De

gebergten en het noorden zijn haar vaderland; in de Vereenigde Staten verschijnt zij tegen het einde van October om tegen het einde van April weer te vertrekken. Op een mooien morgen ziet men deze Vogels plotseling in menigte op plaatsen, waar er den vorigen dag geen enkele te vinden was. In den beginne blijven zij vereenigd tot troepen van 20 à 30 individuen, die zich in boschranden, heggen en omtuiningen ophouden; later vereenigen zij zich tot grootere vluchten en, vooral wanneer er stormen in aantocht zijn, tot zwermen van duizenden exemplaren. Zoolang de bodem nog onbedekt is, voeden zij zich met graszaden, bessen en Insecten, niet zelden in gezelschap van Boomhoenderen en wilde Kalkoenen, ook wel van Eekhoorntjes, die met hen hetzelfde voedsel zoeken. Wanneer het echter gesneeuwd heeft en de gewone kostwinning moet worden opgegeven, komen zij op de boerenerven, op de publieke wegen en ten slotte ook in de straten der steden. Argeloos begeven zij zich onder de hoede van den mensch, die iederen dag misbruik maakt van het in hem gestelde vertrouwen door deze Vogels bij honderden te vangen; door goedhartige lieden worden zij echter ook wel gevoederd en beschermd. Hun gemeenzaamheid gaat zoover, dat zij de voetgangers en ruiters dicht bij zich voorbij laten gaan en alleen dan opvliegen, als zij vreezen door de voorbijgangers vertreden te worden. Als de lente aanvangt, verlaten zij de steden en dorpen om hunne broedplaatsen in het gebergte of in het noorden weer op te zoeken.

Kort na hun terugkomst op den geboortegrond vangt de paartijd aan. De mannetjes vechten dan hevig met elkander. In dezen tijd laten zij hun eenvoudig, maar aangenaam gezang hooren waarvan eenige volle langgerekte tonen de hoofdbestanddeelen zijn. Soms treft men gevangen Wintermuschgorsen bij ons in de kooi aan, hoewel er weinige redenen zijn om ze aan te bevelen.

Van de Echte Vinken onderscheiden zich de *Goudvinkachtigen* (*Pyrrhulinae*), doordat hun snavel aan den wortel met borstels omgeven is. De snavel is in den regel zeer kort en hoog.

Onze Groenling, Groeninger of Greuninger, in Gelderland en Friesland Vlasvink, in Noordbrabant Grunsel, in Groningen Kornuit, te Amsterdam Groenvink genoemd (*Chloris hortensis*, fig. 2)⁸, kenmerkt zich door den krachtigen lichaamsbouw, den korten, kegelvormigen snavel, welks zijranden aan beide kaken ingetrokken en scherp zijn; de voeten hebben korte teenen; de spits van de middelmatig lange vleugels wordt gevormd door de drie voorste handpennen; de staart is tamelijk kort. Totale lengte 12,5, staartlengte 6 cM. De meest in 't oog vallende kleur van het vederenkleed is fraai olijfgeelgroen; de rand van het voorhoofd, een streep boven de oogen, de achterste gedeelten van de wangen, de kin en het voorste deel van de keel zijn helderder, meer geel van kleur; het onderste deel van de borst, de buik, de onderdekveeren van den staart en de rand van den vleugel zijn helder citroengeel; de handpennen zijn grootendeels zwart, aan de spits echter grijs, terwijl bovendien de buitenvlag van de zes eerste, met uitzondering van het dichtst bij den top liggend derde deel, hoog citroengeel is; de armpennen en hare dekveeren zijn zwart, aan de buitenzijde aschgrauw, de overige bovendekveeren van den vleugel olijfgeelgroen, alle slagpennen op de binnenvlag bij den wortel met een witten rand voorzien, de middelste staartpennen geheel, de andere alleen aan de tophelft zwart en overigens citroengeel. De iris is donkerbruin; de snavel en de poot zijn roodachtig grijs. De kleuren van het wijfje zijn minder levendig.

Met uitzondering van de noordelijkste gewesten van Europa ontbreekt de Groenling nergens in dit werelddeel; bovendien is hij over Noordwest-Afrika en over Klein-Azië tot aan den Kaukasus verbreid. Zeer veelvuldig is hij in Zuid-Europa, vooral in Spanje; bij ons echter is hij evenmin zeldzaam. Hij bewoont bij voorkeur vruchtbare gewesten, waar kleine boschjes met akkers, weiden en tuinen afwisselen; in alle vlakten is hij zeer talrijk; hij houdt zich in de onmiddellijke nabijheid van bewoonde gebouwen op, maar vermijdt de wouden. Bij ons vertoeft hij van April tot October; in Duitschland, waar hij na den broedtijd in sommige streken zwerft, blijft hij soms den winter over, in Zuid-Europa is hij standvogel.

Alleen op den trek vereenigen de Groenlingen zich tot talrijke vluchten met verwante Vogels, o.a. met Vinken en Keepen, met Ringmusschen,

Geelgorsen, Kneutjes en dergelijke. In de andere jaargetijden leven zij bij paren of familiën. Ieder paar vestigt zich in een klein boschje of in een tuin, kiest hier een dicht bebladerden boom als slaappleats uit en zwerft van hier uitgaande in den omtrek rond om voedsel te zoeken. Over dag ziet men den Groenling meestal op den grond, waar hij allerlei zaden oppikt. Als hem eenig gevaar bedreigt, vlucht hij in den naastbijgelegen boom en verbergt zich in het loover van de kroon. Hoewel hij een plomp voorkomen heeft, is hij toch wakker en vlug. Op den bodem beweegt hij zich niet ongeschikt, hoewel huppelend; het vliegen kost hem weinig inspanning en geschiedt volgens een boogvormige lijn. Bij het opvliegen laat hij gewoonlijk zijn loktoon, een kort afgebroken “tsjiek” of “tsjek” hooren, soms vele malen achtereen. Om teedere gevoelens uit te drukken gebruikt hij den buitengewoon zachten, maar toch op grooten afstand hoorbaren klank “tswoeï” of “sjwoensj”. Deze dient ook als waarschuwend sein, maar gaat dan gewoonlijk gepaard met een zacht, helder gefluit. Op plaatsén, waar de Groenling zich veilig acht, is hij zeer weinig schuw, in gezelschap van andere wezens evenwel dikwijls zeer voorzichtig.

Zijn voedsel bestaat uit zaden van zeer verschillende, ook wel van vergiftige planten, bij voorkeur echter uit zulke, die veel olie bevatten, zooals raapzaad, krodde, herik, hennepzaad en dergelijke.

Gewoonlijk broedt hij tweemaal, in gunstige zomers ook wel driemaal. Het half bolvormige nest wordt op hooge boomen of struiken in een stevigen gaffel of dicht bij den stam gebouwd en, al naar de gesteldheid van de omgeving, van zeer verschillende stoffen vervaardigd. Dorre rijsjes en worteltjes, kweek, droge halmen en wortels van grassen vormen de onderlaag, waarop een laag fijnere stoffen van dezelfde soort volgt, gewoonlijk gemengd met groene, op den bodem geplukte bladmossen of korstmossen of ook wel met propjes wol. Voor het bekleeden van de nestholte dienen eenige uiterst fijne worteltjes en halmpjes, waarop en waartusschen haren van Paarden, Herten en Reeën liggen en waarmede soms ook wel kleine vlokjes van dierlijke wol saamgeweven worden. Tegen het einde van April vindt men het eerste, in Juni het tweede, in het begin van Augustus het derde broedsel in het nest. Het bestaat uit 4 à 6 zeer buikige, dun- en gladschalige eieren, die op blauwachtig witten of zilverkleurigen

grond, vooral aan het stompe einde, met lichtroode, scherp begrensde of uitvloeiende vlekjes en puntjes voorzien zijn. Het wijfje broedt alleen. De jongen worden met zaden grootgebracht. Insecten eten de Groenlingen, naar 't schijnt, nooit. Toch brengen zij nog wel eenig nut aan door het eten van onkruidzaden. In moestuinen richten zij schade aan. Onze kleine Roofdieren, alsmede Eekhoorns, Hazelmuizen, Kraaien, Eksters, Klauwieren en Gaaien plunderen vele groenlingnesten en verslinden ook de oude Vogels, wanneer zij deze vangen kunnen. Toch neemt hun aantal bij ons eerder toe dan af.

*

De tot het Noordelijke Rijk van de Oude Wereld beperkte *Barmkneuters* (*Acanthis*) worden als vertegenwoordigers van een afzonderlijk geslacht beschouwd; zij kenmerken zich door den echt kegelvormigen, ronden, korten, in een scherpe spits eindigenden snavel, de tamelijk lange, smalle, puntige vleugels en den aan 't einde gaffelvormig uitgesneden, scherphoekigen staart.

Ons *Kneutje*, ook wel *Vlamsijs*, *Hennepvink* of *Kneuter*, in Gelderland *Lukker*, in Utrecht, Friesland en Groningen *Robijntje*, in het land van Kuik *Heimourik* genoemd (*Acanthis cannabina*), is op den voorkop bruingeelachtig wit, op de kruin prachtig karmijnrood, op de zijden van den achterkop en den hals aschgrauw met roodachtig gele streepjes, op den rug en de schouders kaneelbruin; de keel en de gordel zijn bruinachtig wit met donker grijze strepen en vlekken; het midden van de borst, de buik en de onderdekveeren van den staart wit, de zijden van de borst helder karmijnrood, de flanken licht kaneelkleurig, de zwarte handpennen aan de buiten- en de binnenzijde sneeuw wit, aan de spits lichtbruinachtig, de zwartbruine armpennen lichter van kleur en met breedere, licht kaneelkleurige zoomen, de staartveeren zwart, aan weerszijden met helder witte kanten, de bovendekveeren van den staart zwart met witte zoomen. De iris is donkerbruin, de snavel loodkleurig grijs, aan den wortel donkerder, de poot roodachtig grijs. In het winterkleed zijn alle tinten minder zuiver en is het rood door grijze vederranden bedekt. Totale lengte 13, staartlengte 5.5 cM.

Het Kneutje bewoont geheel Europa, Klein-Azië en Syrië en komt op den trek in Noordwest-Afrika, zelden echter in Egypte. Bij ons wordt het algemeen broedend aangetroffen in droge zandstreken, duinen en heiden, vooral wanneer deze met doornstruiken of laag hout begroeid zijn; in de lage landen ontbreekt het. In Duitschland is het overal veelvuldig, het meest nog in heuvelachtige gewesten. Het vermijdt de hooge gebergten en evenzeer uitgestrekte wouden.

Het Kneutje verdient een plaats onder de liefvalligste en bekoorlijkste, inheemsche Vinken, zonder nog te rekenen, dat het door zijn gezang een der meest gewilde kooivogels is. Gezellig, opgewekt, levendig en tamelijk schuw van aard, zijn de Kneutjes buiten den broedtijd altijd tot kleine en groote vluchten vereenigd. In den herfst, gewoonlijk reeds in Augustus, vormen zij groote zwermen; men ziet er dan honderd en meer bijeen. In den winter vermengen zij zich met de Groenlingen, ook wel met de Vinken en Keepen, met de Ringmusschen en de Geelgorsen. In de lente na de paring scheiden zij zich van elkander af, hoewel zij dikwijls vreedzaam in elkanders nabijheid broeden. De Kneuter vliegt zonder inspanning en tamelijk snel, bij rukken en zwevend; vooral voordat hij neerstrijken zal beschrijft deze Vogel dikwijls kringen in de lucht. Dikwijls komt hij al vliegend dicht bij den bodem, zoodat men zou kunnen meenen, dat hij zal gaan zitten; niet zelden stijgt hij dan echter weer omhoog en vliegt een heel eind verder. Op den grond huppelt hij tamelijk behendig rond. Als hij in de boomen zingt, zit hij op den hoogsten top of op een vrij uitstekenden tak; dit doet hij ook in de struiken, vooral in jonge dennen en sparren; over 't algemeen zit hij gaarne op een top, zelfs wanneer hij niet zingt.

Door zijn bekwaamheid als zanger overtreft hij de meeste leden zijner familie; zijn gezang begint gewoonlijk met de klanken “gek gek”; door deze geluiden worden echter klankvol gefloten tonen heengemengd, beide worden met veel afwisseling en vuur ten gehoor gebracht. Jong in de kooi geplaatste mannetjes leeren gemakkelijk het gezang van andere Vogels nabootsen of wijsjes nafluiten.

Het Kneutje⁹ vertoeft bij ons in den regel van April tot October en verhuist dan naar de minder koude streken van Europa, waar het gedurende den

winter rondzwerft. Reeds in April begint het zijn nest te bouwen; gedurende den zomer broedt het minstens twee-, gewoonlijk echter driemaal. Het nest vindt men op allerlei struiken, vooral doornstruiken, ook somtijds op boomen, maar zelden boven manshoogte. De buitenste laag bestaat uit rijsjes, worteltjes en grashalmen, heide en dergelijke materialen; bij 't voortzetten van den arbeid worden deze bouwstoffen steeds fijner gekozen, waardoor als 't ware een tweede laag in den wand van het nest ontstaat. De nestholte wordt van binnen bekleed met wol van dieren en planten, vooral echter met paardenhaar. De eieren 4 of 5 in getal, zijn op blauwachtig witten grond met verspreide lichtroode, donkerroode en kaneelbruine stippels en streepjes geteekend. Zij worden uitsluitend door het wijfje uitgebroed; de jongen, die na verloop van 13 à 14 dagen uitkomen worden met allerlei vooraf in den krop geweekte zaden gevoederd; vooral voor die van het laatste broedsel wordt deze arbeid door de beide ouders gemeenschappelijk verricht. Terwijl het wijfje op het nest zit, gaat het mannetje dikwijls op een naburigen boom zitten en zingt zeer ijverig. In tegenstelling met de Vinken leven de Kneutjes ook gedurende den broedtijd met elkander in vrede. De mannetjes van verscheidene dicht bij elkander broedende wijfjes maken hunne uitstapjes niet zelden met elkander en zingen zonder te krakeelen gezamenlijk naast de nesten.

Het Kneutje voedt zich bijna uitsluitend met zaden, maar wordt toch nergens als een bijzonder schadelijken Vogel beschouwd, tenzij men het de strooperijen waaraan het zich in tuinen schuldig maakt ten nadeele van de zaden van kool, rapen, salade en dergelijke groenten, onbehoorlijk hoog zou willen aanrekenen. Het onkruid levert waarschijnlijk de hoofdschotel van zijne maaltijden. Het eet zaden van weegbree, paardenbloemen, van allerlei soorten van kool, papavers, hennep en rapen en vooral ook van grassen.

Met recht wordt het Kneutje als een der meest aanbevelenswaardige kamervogels beschouwd; het stelt minder hoge eischen dan verreweg de meeste, wordt jegens den persoon, die het grootgebracht en verder verzorgd heeft, dikwijls zeer vriendschappelijk gezind, en zingt bijna gedurende het geheele jaar met vlijt en ijver.

Het *F r a t e r t j e*, dat in Friesland *H e i d e b a r m p j e* in Groningen *B a r m* en *G r a u w e B a r m* wordt genoemd (*Acanthis flavirostris*)¹⁰, vervangt het Kneutje in het hoge noorden van Europa, o. a. in het noorden van Groot-Brittannië en in Skandinavië. Het komt bij ons en in de overige landen van Middel-Europa, in het voor- en najaar op den doortrek; ook overwintert het in deze streken, hier en daar rondzwervend; in sommige jaren is het hier veel talrijker vertegenwoordigd dan in andere. De bovendeelen zijn grootendeels zwartbruin; met roestkleurige randen om de veeren; de staartwortel is rood, de borst roestbruin; de onderdeelen zijn overigens wit. De zeer korte snavel is wasgeel, de neusgaten zijn met stijve borstelveeren bedekt. Totale lengte 13, staartlengte 6.5 cM.

Het *B a r m s i j s j e* of *P a a p j e*, in Groningen en Friesland *S t e e n b a r m p j e* genoemd (*Acanthis linaria*)¹¹, is een andere, veelvuldig bij ons verschijnende, in het hoge noorden broedende soort van hetzelfde geslacht. De voorkop en de kruin zijn donker karmijnrood, de achterkop en de overige bovendeelen dof roestbruin met donkerbruine, overlangsche strepen, de staartwortelveeren bleek karmijnrood, de bovendekveeren van den staart donkerbruin, de wangen en de oorstreek roestbruin met donkerder streepjes, de voorste gedeelten van de wangen, de keel, den krop en de zijden van de borst karmijnrood (de veeren van het midden der keel met smalle, witte zoomen), de overige onderdeelen wit, de slagpennen donkerbruin met twee lichte banden over den vleugel, de staartveeren donkerbruin. Het oog is donkerbruin, de bovensnavel hoornblauw, de ondersnavel geel, de voet grijsbruin. Totale lengte 13, staartlengte 6 cM.

Het verbreidingsgebied van het Barmsijsje omvat den kouden gordel van de Oude en de Nieuwe Wereld, zoover de boomgroei reikt. Van hieruit trekt het ieder jaar naar zuidelijker gewesten en verbreidt zich in de wintermaanden van sommige jaren in onbegrijpelijke menigte over de gematigde streken van het noordelijk halfrond, ook over Nederland en meer zuidelijke landen, somtijds zelfs over Egypte. Enkele paren broeden echter in het Reuzengebergte en in de Karpathen. Ieder, die de ontzaglijke berkenwouden van het hoge noorden doorkruist of althans gezien heeft, begrijpt, waarom het Barmsijsje niet in elken winter even veelvuldig bij ons verschijnt. Alleen wanneer in het noorden de berken niet veel vruchten dragen en onze Vogel

dus gebrek aan voedsel heeft, ziet hij zich genoodzaakt naar zuidelijker streken te verhuizen.

Het leven van het Barmsijsje is even nauw verbonden aan de aanwezigheid van berkenbosschen, als het bestaan van den Kruisbek van de naaldhoutbosschen afhangt. In het berkenwoud vinden onze Vogels in den winter zaden, in den zomer gedurende den broedtijd Insecten in zeer groote hoeveelheid. Kort nadat zij op hunne broedplaatsen aangekomen zijn, verstrooien deze overigens zoo gezellige Vogels zich in meerdere of mindere mate, om zich te wijden aan den bouw van hunne nesten. Deze zijn meestal laag boven den grond op struikachtige berken gelegen, komen, wat het bouwplan betreft, het meest met die van onze Kneutjes overeen, zijn napvormig en bestaan uit fijne twijgjes, die de onderlaag—, halmen, bladmossen, korstmossen en haren, die den wand—, alsmede uit veeren, die de binnenbekleding vormen. De 3 à 5 eieren, die men er in den regel niet vóór het midden van Juni in vindt, zijn op lichtgroenen grond dofrood en lichtbruin gevlekt en gestippeld.

Het Barmsijsje is even goedaardig als ongedurig, behendig en wakker. In het klauteren meer ervaren dan al zijne verwanten wedijvert het niet slechts met den Kruisbek, maar ook met de zoo beweeglijke Meezen. Berken, welker draadvormige twijgen met een zwerm van deze fraaie Vogels bedekt zijn, leveren een prachtig schouwspel op. In de meest verschillende houdingen hangen alle leden van het gezelschap aan de twijgen of klimmen hierlangs op en neder, ijverig bezig met het oppikken van hun voedsel uit de berkenkegeltjes. Ook op den bodem huppelen zij behendig rond. De loktoon is een dikwijls herhaald “tsjettsjek”, dat vooral bij het opvliegen uit aller keel weerklinkt; dikwijls wordt er een teeder klinkend “main” aan toegevoegd. Deze beide geluiden, door een ongeregeld gekweel aaneengekoppeld, maken de hoofdbestanddeelen uit van het gezang, dat met eenige trillers besloten wordt.

In de kooi maken deze lieve vogeltjes zonder eenigen schroom gebruik van het hier aanwezig voedsel en worden na verloop van zeer korten tijd buitengewoon mak; zij zijn met zeer eenvoudig voer tevreden, wekken door hun beweeglijkheid en vaardigheid in 't klimmen de belangstelling van den

toeschouwer en sluiten weldra een innige vriendschap met andere kleine Vogels, die zij op de meest verschillende wijzen liefkozen. Hun gezellige aard strekt hun ten verderve, wanneer de vogelvanger hun lagen legt; want, zoodra er één gevangen is, kost het weinig moeite er meer te vangen, daar deze op den loktoon van hun soortgenoot afkomen.

Bij de hier te lande voorkomende zwermen van Barmsijsjes ontmoet men soms eenige exemplaren van een in Schotland en in de oostelijke Alpen (o.a. in Salzburg) broedende soort; deze is wegens zijn 1 à 1.5 cM. geringere lengte bekend onder den naam van *Klein Barmsijsje* en wordt door de vogelhandelaars ook wel *Steenbarmpje* genoemd (*Acanthis rufescens*). Zij verschilt van de vorige door de rozeroode tint van de witte onderdeelen en doordat niet alleen de stuurpennen, maar ook de slagpennen vuilwit gezoomd zijn. De snavel is geelachtig, de pooten zijn zwart.

Veel zeldzamer dan de vorige soort wordt een enkele maal in Nederland te midden van zijne verwanten het in Groenland broedende *Langsnavelige Barmsijsje* (*Acanthis Holböllli*) aangetroffen. Deze soort is kenbaar aan den langen, helder oranjegeelen, op den rug zwarten snavel. In grootte komt zij met het gewone Barmsijsje overeen.

*

De *Sijsjes* (*Chrysomitris*) kenmerken zich door den langen, in een fijne spits eindigenden, langs de rijglijn flauw gekromden snavel, de met korte nagels gewapende teenen en de betrekkelijk lange vleugels.

Ons *Sijsje* (*Chrysomitris spinus*) is op den geheelen bovenkop en den nek zwart, op den achterhals, den mantel en de schouders geelgroen met donkere, overlangsche streepjes; het voorste gedeelte van de wangen, de keel, de zijden van den hals, de krop en de bovenborst zijn fraai olijfgroen geel, de onderborst en de buik bijna wit, de zijden wit met zwarte, overlangsche vlekken, de overige onderdeelen, de stuit en een streep boven de oogen citroengeel, de bovendekveeren van den staart groen, de slagpennen bruinzwart met gele zoomen, vleugeldekteveeren olijfgroen, de staartveeren geel, aan 't einde zwart. Het oog is donkerbruin, de snavel

vleeschkleurig met zwartachtige spits, de poot bruin. Bij 't wijfje zijn de veeren van de bovendeelen (ook de bovenkop) groenachtig bruin, die van de onderdeelen vuilwit met donkere schaftvlekken; de vleugels en de staart zijn merkbaar bleeker dan bij het mannetje. Totale lengte 12, staartlengte 4.5 cM.

Het verbreidingsgebied van het Sijsje omvat geheel Europa en Azië, zoover deze werelddeelen met bosschen bedekt zijn, noordwaarts strekt het zich uit tot op de breedte van het midden van Noorwegen. In vele van deze landen is het echter slechts als trekvogel bekend. In Nederland is het enkele malen broedend aangetroffen in Gelderland (SCHLEGEL), een paar malen in Friesland (Oudeschoot, Beetsterzwaag), ook te Kralingen (ALBARD). Verreweg de meeste Sijsjes komen hier op den trek in het najaar en blijven hier veelal den geheelen winter rondzwerven, om in 't voorjaar weer naar hunne broedplaatsen te vertrekken. In Duitschland zijn zij zwerfvogels, die buiten den broedtijd verre tochten ondernemen, maar hun vaderland slechts zelden verlaten. Gedurende den zomer bewonen zij de naaldhoutbosschen van bergachtige streken, broeden hier en gaan vervolgens zwerven. In noordelijker gewesten zijn zij trekvogels; deze exemplaren zijn het, die 't najaar hier of in nog zuidelijker gelegen gewesten komen overwinteren. In sommige winters ziet men ze bij duizenden in of bij de dorpen, in andere winters zijn zij schaars. Zij vermijden boomlooze oorden en houden zich voortdurend in de bovenste twijgen van de boomkronen op.

“Het Sijsje is,” zegt NAUMANN, “altijd opgewekt, flink en driest; het houdt zijne veeren steeds netjes, hoewel het ze meestal niet tegen het lichaam aanlegt; het beweegt zich vlug in alle richtingen, keert en draait dikwijls het achterlijf van links naar rechts en van boven naar beneden huppelt, stijgt en klimt voortreffelijk, kan met den kop naar onderen aan den top van een heen en weer schommelend takje hangen, langs loodrechte, dunne loten buitengewoon snel op en neer wippen en doet in al deze opzichten niet veel onder voor de Meezen. Zijn wijze van zitten op de takken is zeer verschillend; nergens blijft het lang in rust, tenzij het aan 't eten is. Ook op den grond huppelt het met gemak en vlug, hoewel het deze bewegingswijze zooveel mogelijk tracht te vermijden.” Het vliegt snel en zonder inspanning en volgt een golvende lijn; het ziet er daarom niet tegen op over groote afstanden te vliegen en stijgt tot een aanzienlijke hoogte op. Zijn loktoon

klinkt als “trettet” of als “tettertettet” en “di di” of “di di lei”. Met de laatstgenoemde klanken begint het mannetje gewoonlijk zijn gezang, een niet zeer uitmuntend, maar recht gezellig gekweel, waaraan als slot een lang gerekt “dididlidlidleideeeee” wordt toegevoegd. Het Sijsje is argeloos en gemeenzaam, gezellig, vreesachtig, vreedzaam en tot op zekere hoogte lichtzinnig; het bekommert zich althans weldra niet meer om het verlies van zijn vrijheid. Als kamervogel is het zeer aan te bevelen. Daar het buitengewoon leerzaam is, kan het in korten tijd allerlei aardige kunstjes leeren verrichten, neemt allerlei voedsel voor lief, is verdraagzaam jegens alle overige Vogels, in welker gezelschap het moet leven, vat een buitengewone genegenheid op voor zijn meester, gewent er aan vrij uit en in de kooi te vliegen, luistert naar en gehoorzaamt aan de roepstem van den mensch en plant zich in de gevangenschap even gemakkelijk voort als eenige andere Vogel, die van zijn vrijheid beroofd is.

Verschillende soorten van zaden, hoofdzakelijk van boomen, jonge knoppen en bladen, gedurende den broedtijd echter Insecten, vormen het voedsel van het Sijsje. De jongen worden voornamelijk met Insecten, meestal met kleine rupsen, Bladluizen enz., grootgebracht en, kort nadat zij hebben leeren vliegen, door hunne ouders naar tuinen en boomgaarden gebracht, omdat hier gewoonlijk meer Insecten te vinden zijn dan in meer dichte bosschen.

De vorm en de samenstelling der nesten is eenigszins ongelijk; van buiten bestaan zij echter hoofdzakelijk uit droge rijsjes, voorts uit bladmossen, die op boomen groeien en korstmossen van sparreboomen, schapenwol en dergelijke bouwstoffen, die door spinsels van rupsen stevig met elkander verbonden worden; van binnen zijn zij bekleed met een dichte laag van worteltjes, plantenwol, korstmossen, bladmosstengeltjes, grasblaadjes en veeren. De wanden van het nest zijn zeer dik, de napvormige holte is tamelijk diep; men vindt er 5 of 6 eieren in; deze zijn ongelijk van vorm, grootte en kleur, op blauwachtig witten of bleek groenachtig blauwen grond met meer of minder duidelijke stippels, vlekken en aders geteekend. Het wijfje broedt alleen en wordt gedurende dit bedrijf door het mannetje uit den krop gevoederd; de jongen komen binnen 13 dagen uit. De beide ouders bemoeien zich met de opvoeding der jongen.

Het Sijsje heeft van zijne vijanden veel te lijden; zijn argeloosheid en gezelligheid brengen het, wanneer het door menschen of roofdieren belaagd wordt, dikwijls in 't ongeluk.

*

De algemeen bekende *Distelvink* of *Putter*, in Groningen ook wel *KLEETTER* genoemd (*Carduelis elegans*), vertegenwoordiger van een gelijknamig, weinige soorten omvattend geslacht (*Carduelis*), dat in de Oude Wereld inheemsch is, kenmerkt zich door den zeer langwerpig tolvormigen, in een scherpe spits uitlopenden, een weinig naar beneden gekromden snavel, de korte, stevige pooten, welker lange teenen met scherpe nagels gewapend zijn, de spits toeloopende vleugels, van welker slagpennen de vijf eerste de langste zijn, den middelmatig langen, aan den top flauw uitgeranden staart en de losse bevedering. Zijn kleed is zeer bont van kleur. Een smalle band rondom den snavel, de teugel, het midden van de kruin en de achterkop zijn donkerzwart; de voorkop, het achterste gedeelte van de wangen en de keel zijn schel karmijnrood, de slapen en het voorste gedeelte van de wangen wit, de nek, de schouders en de rug geelachtig, de krop en de zijden van de borst licht roodachtig bruin, de gorgel, de staartwortel en de nog niet genoemde onderdeelen wit; de eerste slagpennen zijn over haar geheele lengte donkerzwart, de overige aan de buitenzijde hooggeel op het derde gedeelte, dat het dichtst bij den wortel gelegen is, en vóór de spits met een naar achteren zich vergrootend witachtig schildje versierd. Het oog is nootbruin, de snavel roodachtig wit, maar aan de spits zwart, de poot blauwachtig vleeschkleurig. De mannetjes en de wijfjes gelijken sprekend op elkander. Bij de jongen zijn het rood en het zwart aan den kop nog niet aanwezig. Totale lengte 13, staartlengte 5 cM.

Van 't midden van Zweden te beginnen wordt de Distelvink in geheel Europa gevonden; hij komt ook voor op Madera, de Kanarische eilanden, in het noordwesten van Afrika en in een groot deel van Azië, van Syrië af tot in Siberië. Op Cuba is hij verwilderd, op Nieuw-Zeeland met goed gevolg ingevoerd. Binnen de grenzen van het genoemde verbreidingsgebied ontbreekt deze soort, naar het schijnt, nergens en neemt het aantal harer

vertegenwoordigers toe, naarmate aan het kweken van fruit meer uitbreiding wordt gegeven; trouwens zij schikt zich uitmuntend in gewijzigde omstandigheden, maar wordt geenszins overal even veelvuldig aangetroffen. In Nederland broedt de Putter op vele plaatsen, waar hout groeit, zelfs in groote tuinen; gaarne houdt hij zich in populieren op, daarentegen mijdt hij de naaldboomen. In het begin van den herfst vereenigen de Distelvinken zich hier en daar tot groote zwermen; gezelschappen, die uit meer dan honderd leden bestaan, zwerven dan door 't land. Gewoonlijk verdeelen deze scharen zich tegen den aanvang van den winter in kleinere troepen, die weken lang samenleven. Sommige trekken in September naar Zuid-Europa, om in April terug te keeren; enkele overwinteren hier. De meeste broedplaatsen worden gevonden in oorden, waar de bosschen met breedbladige boomen de overhand hebben, of waar fruit wordt gekweekt. Een woudbewoner in de eigenlijke beteekenis van het woord is de Distelvink niet, daar hij niet van aaneengeschakelde, met boomen begroeide terreinen houdt, maar zich liever in tuinen en parken, langs wegen, op grasperken of weiden en dergelijke plaatsen vestigt en hier gewoonlijk ook broedt.

De Distelvink is een zeer liefvallige Vogel, in alle lichaamsbewegingen goed ervaren, onrustig, behendig, schrandere en listig; zijn houding is sierlijk en maakt den indruk, alsof hij zich bewust is van zijn schoonheid. Hij is een echte boomvogel, komt slechts ongaarne op den bodem en beweegt zich hier ook tamelijk ongeschikt; hij klimt daarentegen als een Mees, houdt zich evenals het Sijsje met gemak onder aan de dunste twijgen vast en blijft in deze houding eenige minuten lang aan 't werk. Hij vliegt snel en met gemak, volgt evenals de meeste Vinken een golvende lijn en zweeft alleen dan, als hij zich wil nederzetten. Als rustplaats geeft hij de voorkeur aan de hoogste toppen van boomen en struiken; nooit blijft hij lang op één plaats, altijd komt zijn onrust weer boven. Jegens den mensch toont hij zich steeds voorzichtig; schuw is hij echter alleen dan, als hij reeds vervolgingen te verduren heeft gehad. Met andere vogels leeft hij in vrede, maar toont eenigzins neiging om met hen te stoeien. Zijn lokstem heeft aanleiding gegeven tot zijn Duitschen naam "S t i e g l i t z", die een navolging is van de klanken "Stieglie", "piekelniet" en "piekelniek kie kleia", welke hij zoowel zittend als onder 't vliegen laat hooren. Een zacht "mai" wordt als

waarschuwend sein gebruikt, door het heesche “rèrèrèrè” openbaart hij een onaangename aandoening. De jongen roepen “tsief lietsie tsie” enz. Het gezang van het mannetje is luid en aangenaam, hoewel de tonen, ieder afzonderlijk genomen, bij die van het Kneutje achterstaan, wat klank en volheid betreft; het zingt met veel afwisseling en zoo vroolijk, dat de vogelliefhebber den Distelvink ook wegens zijn gezang in in hooge eer houdt. In de kooi zingt hij bijna gedurende het geheele jaar; in de vrije natuur zwijgt hij alleen in den ruitijd en bij ongunstige weersgesteldheid.

Het voedsel van den Distelvink bestaat uit velerlei zaden, vooral echter uit die van berken en elzen en niet minder uit die van distels in de uitgebreidste beteekenis van het woord; men kan er daarom staat op maken hem te zullen aantreffen op plaatsen, waar distels of klissen groeien. In den zomer eet hij bovendien Insecten en met deze brengt hij zijne jongen groot. In ieder jaargetijde is zijn werkzaamheid dus nuttig voor ons, niet minder door het azen op schadelijk onkruid als door het vangen van Insecten.

De Distelvink bouwt zijn stevig, dicht ineengewerkt, kunstig nest in bosschen met verspreid staande breedbladerige boomen of in boomgaarden, dikwijls in tuinen en in de onmiddellijke nabijheid van huizen, gewoonlijk 6 à 8 M. boven den grond, meestal in een gaffel van het bovenste deel der kroon; het is zoo goed verborgen, dat het van onderen eerst dan zichtbaar wordt, als de bladen van de boomen vallen. Groene korstmossen, die op de boomen en bladmossen, die op den grond groeien, fijne worteltjes, droge halmpjes, vezels, en veeren, alles aaneenverbonden door spinsels van insectenlarven en Spinnen, vormen den buitenwand van het nest; de binnenbekleding bestaat uit een laag vruchtpluis van distels, die door een dunne laag paardehaar en varkensborstels op haar plaats wordt gehouden. Het wijfje bouwt dit nest; het mannetje verdrijft haar intusschen den tijd door vlijtig te zingen, maar geeft zich slechts zelden de moeite direct behulpzaam te zijn bij het bouwen. Het broedsel bestaat uit 4 of 5 broze, dunschalige eieren, die op witten of blauwgroenachtigen grond spaarzaam bedekt zijn met violetachtig grijze stippels, maar aan 't stompe einde een kranswijze teekening vertoonen. Zelden vindt men deze eieren vroeger dan in Mei; waarschijnlijk heeft het broeden slechts éénmaal per jaar plaats. Het wijfje broedt alleen; de jongen verlaten na 13 of 14 dagen het ei; zij worden

aanvankelijk met kleine insectenlarven, later met Insecten gevoederd; nadat zij uitgevlogen zijn, staan zij nog gedurende geruimen tijd onder de leiding van de ouders. Evenals het Kneutje brengt ook de Distelvink voedsel aan zijne jongen, wanneer zij vóór het uitvliegen in een kooi opgesloten worden.

*

De snavel van de G e e l v i n k e n (*Serinus*) is klein, kort, dik en voorzien van een stompe spits, van boven een weinig gewelfd, aan de boogvormige zijranden ingetrokken, met een ondiepen inham vóór de spits van den bovensnavel; de voet heeft een korten loop en niet bijzonder lange teenen, die met kleine, flauw gebogen nagels gewapend zijn; de vleugel is middelmatig lang en scherp; zijn spits wordt gevormd door de tweede en de derde slagpen; de staart is middelmatig lang en aan het einde tamelijk diep ingesneden.

Van de eenige, in Duitschland inheemsche soort van dit geslacht, de Europeesche Kanarievogel, het Geel Sijsje, de Gewone Geelvink (*Serinus hortulanus*), werden sedert 1887 in de wintermaanden herhaaldelijk ook in Nederland enkele exemplaren gevangen, n.l. in Utrecht (Amersfoort), Noordbrabant ('s Hertogenbosch, Vucht), Gelderland (Harderwijk, Doornspijk), voorts te Breskens in Zeeuwsch-Vlaanderen (ALBARDA). Haar totale lengte bedraagt 12.5 cM., terwijl de staart 6 cM. lang is. De hoofdkleur van het vederenkleed is fraai groen; de achterkop, de rug en de schouders zijn groengeel met uitvloeiende, zwarte, overlangsche vlekken; de voorkop, een streep achter de oogen en een ring aan den nek, de staartwortel en de onderdeelen zijn bleek goudgeel, welke kleur op den buik lichter wordt en op de onderdekveeren van den staart in wit overgaat; de borst en de zijden van den buik zijn met groote, donkerzwarte, overlangsche vlekken geteekend; de slagpennen zijn zwartbruin, aan de buitenzijde met groenachtig gelen, aan de spits met witten zoom, de stuurpennen bruinzwart, aan de binnenzijde met witachtig gelen, aan de buitenzijde met groenachtig gelen zoom. De iris is lichtbruin, de bovensnavel hoorn grijs, de ondersnavel roodachtig grijs, de poot geelachtig vleeschkleurig.

Oorspronkelijk in het zuiden van Europa en in Klein-Azië inheemsch, heeft de Europeesche Kanarie de grenzen van zijn verbreidingsgebied langzamerhand noordwaarts uitgebreid; hij doet dit ook thans nog en vestigt zich, steeds verder voortschrijdend, in gewesten, waar hij een menschenleeftijd geleden nog in 't geheel niet gevonden werd.

In Duitschland is de Europeesche Kanarie een zwervvogel, die geregeld in het voorjaar, en wel in de laatste dagen van Maart of in de eerste dagen van April, verschijnt en tot in het laatst van den herfst blijft. In geheel Zuid-Europa vliegt hij gedurende den winter hoogstens van de eene plaats naar de andere, zonder evenwel werkelijk te zwerven. Hij is er veel overvloediger dan in Duitschland, bewoont oorden met zeer verschillende gesteldheid en ontbreekt zelfs op hoge bergtoppen niet. Boomgaarden, in welker nabijheid zich moestuinen bevinden, lokken hem het meest aan, daarom komt hij in Duitschland in sommige streken zeer veelvuldig, in andere dichtbij gelegene in 't geheel niet voor.

De Europeesche Kanarie is een aardige, levendige en aanvallige Vogel, altijd wakker en goed geluimd, gezellig en vreedzaam, zoolang de liefde geen aanleiding geeft tot scheiding, afzondering en strijd. Die welke het eerst bij ons aankomen, zijn steeds mannetjes; de wijfjes volgen later. Gene worden onmiddellijk opgemerkt wegens hun gezang en hun onrustigen aard; zij gaan op de hoogste boomtoppen zitten, laten de vleugels hangen, richten den staart een weinig op, draaien zich voortdurend naar alle zijden en zingen intusschen zeer ijverig. Dit gezang wordt door HOFFMANN zeer juist vergeleken met het lied van den Bastaardnachttegaal, dat evenwel zachter is. Uitmuntend kan men het niet noemen, daar het te eenvormig is en te veel snorrende geluiden bevat; ik moet echter erkennen, dat het op mij altijd een aangename indruk heeft gemaakt.

Het nest gelijkt nog het meest op dat van onzen Vink; het wordt op zeer verschillende wijzen samengesteld; soms bestaat het bijna geheel uit dunne worteltjes, soms uit allerlei halmen; van binnen is het bijzonder fijn en zacht met haren en veeren bekleed. Het is nu eens hooger, dan weer lager geplaatst, maar altijd zooveel mogelijk verborgen te midden van de dicht opeengepakte twijgen van een struik of van een boom. Het broedsel bestaat

uit 4 of 5 kleine, stompe, buikige eieren, die op vuilwitten of groenachtigen grond overal, aan het stompe einde echter meer dan aan de spits, met dofbruine, roode, roodgrijze, purperzwarte stippels, vlekken en krullen geteekend zijn. In Duitschland begint de broedtijd omstreeks het midden van April. Waarschijnlijk heeft het broeden minstens tweemaal per jaar plaats.

In Spanje vangt men de Europeesche Kanaries op de zoogenaamde “musschenboomen” bij duizenden ten behoeve van de keuken. Hiertoe worden de afgezonderd in 't veld staande boomen, die aan de Vinkenzwermen tot rustplaats dienen, in groote hoeveelheid bestrooid met esparto (een hard, biesachtig gras, nadat dit met vogellijm bestreken is). Van de talrijke Vogels, die zich op zulke boomen neerzetten, ontsnapt ternauwernood het vierde gedeelte aan de verraderlijke lijmroeden; niet alleen Kanaries, maar ook Vinken en zelfs Arenden vallen den vogelvanger ten buit.—In de kooi maakt de Europeesche Kanarie een aangename indruk; hij is echter niet zoo goed tegen de gevangenschap bestand, als men vermoed zou hebben.

“Drie eeuwen zijn voorbijgegaan,” zegt BOLLE, “sedert de Tamme Kanarie de grenzen van zijn eigenlijk vaderland overschreden heeft en wereldburger geworden is. De beschaafde mensch heeft de hand naar hem uitgestrekt, hem naar andere gewesten overgebracht en zorg gedragen voor zijn vermenigvuldiging. Gedurende een groot aantal opeenvolgende geslachten is zijn lot aan dat van zijn meester verbonden geweest; dit heeft hem zeer groote veranderingen doen ondergaan. Licht zou men thans, in dezelfde dwaling vervallend als LINNAEUS en BRISSON, het goudgele huisdiertje kunnen beschouwen als type van de soort en den groenachtigen, in 't wild levenden Vogel, die de kenmerken van den stamvorm onveranderd behouden heeft, bijna geheel vergeten.”

Er was een onderzoeker als BOLLE noodig, om ons het leven van den Kanarie in de vrije natuur te schilderen. Door al zijne voorgangers, met uitzondering alleen van A. VON HUMBOLDT, werd aan dit onderwerp weinig zorg gewijd; bovendien zijn de door hen medegedeelde feiten zoozeer met onjuistheden vermengd, dat het moeite kost deze van gene te scheiden. BOLLE, die ons een even zuiver als kleurenrijk beeld van den zoo belangrijken Vogel gegeven

heeft, trof hem aan op de vijf eilanden van de Kanarische groep, die nog in het bezit zijn van bosschen, n.l. op Gran Canaria, Teneriffa, Gomera, Palma en Ferro. Hij meent echter te mogen aannemen, dat de Kanarie, die op de Kaapverdische Eilanden en op Madera inheemsch is, vroeger eveneens geleefd heeft op verscheidene van de Kanarische Eilanden, welker bosschen thans geheel uitgeroeid zijn. Op de boschrijke eilanden dezer groep bewoont hij alle oorden, waar dicht bijeengroeiende boomen met struiken afwisselen, bij voorkeur de oevers van de met weelderig groen omzoomde geulen, die gedurende het regenseizoen bekend zijn, en in het droge jaargetijde ophouden te vloeien; niet minder veelvuldig houdt hij zich echter op in de tuinen rondom menschelijke woningen. Zijn verbreidingsgebied strekt zich uit van de zeekust tot meer dan 1500 M. daarboven in het gebergte. Overal, waar de eischen, die dit vogeltje aan 't leven stelt, bevredigend worden, is het veelvuldig; in de wijnbergen algemeen, in de dennebosschen, die de hellingen van het gebergte bekleeden, niet zeldzaam; naar het schijnt, vermijdt het echter de binnenste gedeelten van de schaduwrijke wouden der hoge bergstreken, hoewel het de randen der wouden bewoont.

De Wilde Kanarie, die ook in zijn vaderland door de Spanjaarden en Portugeezen *Canario* wordt genoemd (*Serinus canarius*) is aanmerkelijk kleiner en gewoonlijk ook iets slanker, dan de Tamme in Europa geteelde vorm. Zijn totale lengte bedraagt 12 à 13 cM., de staart is 6 cM. lang. Op het oude mannetje zijn de rugveeren geelgroen met zwartachtige schaftstrepn; wegens de groote breedte van de licht-aschgrauwe randen dezer veeren heeft op den rug het aschgrauw bijna de overhand; de staartwortel is geelgroen; de bovendekveeren van den staart echter zijn groen met aschgrauwe randen; de kop en de nek zijn geelgroen met smalle, grijze randen; de voorkop en een breede streep achter de oogen, die aan den nek een kringvormige bocht verkrijgt, zijn groenachtig goudgeel, zoo ook de keel en de bovenborst; de zijden van den hals daarentegen zijn aschgrauw. De kleur van de borst wordt verder achterwaarts lichter, meer geelachtig; de buik en de onderstuitveeren zijn witachtig, de schouders fraai geelgroen met dofzwarte en bleekgroenachtige banden; de zwartachtige slagpennen hebben een smallen, groenachtigen, de zwart-grijze staartveeren een witachtigen zoom. De iris is donkerbruin; de snavel en de pooten zijn bruinachtig vleeschkleurig.

Het voedsel van den Wilden Kanarie bestaat grootendeels, zoo niet uitsluitend uit plantaardige stoffen; fijne zaden, malsch groen en sappige vruchten, vooral vijgen. “Water is voor den Kanarie volstrekt onmisbaar. Hij vliegt dikwijls, meestal in gezelschap, naar de drinkplaats; evenals onze tamme Kanarie, houdt hij veel van baden, waarbij hij zich zeer nat maakt.



Wilde Kanarie (*Serinus canarius*). $\frac{2}{3}$ v. d. ware grootte.

“De paring en de nestbouw hebben plaats in Maart, meestal eerst in de tweede helft van deze maand. De door mij waargenomen nesten van deze Vogel lagen minstens 2 M. boven den grond, dikwijls veel hoger. Voor jonge, nog slanke boompjes schijnt hij een bijzondere voorliefde te gevoelen; van deze kiest hij het liefst de altijd groene of zeer vroeg in 't blad staande soorten uit. Het eerste nest, dat wij te zien kregen, vonden wij op een der laatste dagen van Maart 1856 te midden van een verwilderden tuin van de villa Orotava op een ongeveer 4 M. hoogen buksboom, die boven een myrtenboschje uitstak. Het rustte op een gaffel en was van onderen breed, van boven zeer nauw, buitengewoon sierlijk afgerond, net en regelmatig gebouwd, grootendeels uit sneeuw witte plantenwol samengesteld, waardoor slechts weinige droge halmpjes heengeweven waren. Het eerste ei werd den

30sten Maart gelegd: iederen dag werd er een toegevoegd, totdat er vijf eieren in het nest waren, hetwelk het gewone getal schijnt te zijn in ieder broedsel. De eieren zijn bleek zeegroen en met roodachtig bruine vlekken bezaaid, zelden bijna of geheel effen van kleur. Zij gelijken volkomen op die van den tammen Vogel. In den duur van het broeden is door het temmen geen verandering gekomen; ook de Wilde Kanarie broedt ongeveer 13 dagen. De jongen blijven in het nest, totdat zij volkomen bevederd zijn en worden nog eenigen tijd na het uitvliegen door de beide ouders, vooral echter door den vader, met veel zorg uit den krop gevoederd. Het aantal broedsels in één zomer bedraagt in den regel vier, soms niet meer dan drie. Terwijl het wijfje broedt, zit het mannetje niet ver af, bij voorkeur boven in boomen, die nog geen bladeren hebben. Op zulke plaatsen zingt hij het liefst en het langst achtereen.

“Veel is er over de waarde van het gezang van den Wilden Kanarie gesproken. Door eenigen overschat en al te zeer geprezen, is het door anderen zeer streng beoordeeld. Men is niet ver van de waarheid verwijderd, wanneer men zegt, dat de Wilde Kanarie op dezelfde wijze zingt als onze Tamme. De slag van den laatstgenoemden is volstrekt geen kunstproduct, niet als een geheel aangeleerd, maar over ’t algemeen gelijk gebleven aan het oorspronkelijke gezang. Het moge zoo zijn, dat de opvoeding enkele gedeelten van het gezang heeft kunnen veranderen en ze tot een schitterender ontwikkeling heeft gebracht, dat andere bij de in den natuurstaat levende Vogels frisscher en zuiverder zijn gebleven, over ’t geheel genomen komen de beide Vogels door de voornaamste eigenaardigheden van hun gezang ook thans nog volkomen overeen. Hieruit blijkt, dat, moge een volk zijn taal kunnen verliezen, een vogelsoort de zijne, ondanks allen wijzigingen van de uitwendige omstandigheden, onveranderd behoudt. Zoo luidt het onbevangen oordeel van den waarnemer. Bevooroordeeld wordt hij echter door de duizenden bekoorlijkheden van het landschap, door de tooverkracht van het ongewone schouwspel. Het fraaie gezang, dat hij hoort, wordt nog schooner en klankvoller, doordat het niet in de stoffige kamer, maar onder Gods vrijen hemel weerklinkt, waar rozen en jasmijnen de cipressen omstrengelen; bovendien verliezen de klankgolven, terwijl zij in de ruimte allengs wegsterven, de hardheid, die ons aan het gezang van den tammen Vogel, dat men meestal van zeer nabij hoort, niet

bevalt. Hierbij komt nog, dat men niet uitsluitend met het oor hoort, maar onbewust ook de klanken verneemt, die de phantasie ons voor den geest tooverst, hetgeen aanleiding geeft tot beoordeelingen, die later bij anderen ontgoochelingen doen ontstaan.

“De wijze van vliegen van den Wilden Kanarie gelijkt op die van het Kneutje. De vluchtlijn is eenigszins golvend en loopt meestal op matige hoogte van den eenen boom naar den anderen. Als de Vogels bij zwermen vliegen, zijn de leden van het gezelschap niet dicht opeengedrongen, maar houdt ieder zich op een korten afstand van zijn buurman en laat intusschen herhaaldelijk den kort afgebroken loktoon hooren.

“Het is zeer gemakkelijk deze diertjes te vangen; vooral als zij jong zijn gaan zij bijna in iederen val, wanneer er slechts een lokvogel van hun soort naast staat: hetgeen een bewijs te meer is voor hun groote neiging tot gezelligheid. Op de Kanarische Eilanden vangt men ze gewoonlijk in een soort van knipkooi, bestaande uit twee naast elkander gelegen afdeelingen, die als vallen dienst doen en ieder voorzien zijn met een dichtsland deksel dat door een licht verplaatsbaar stelhoutje open wordt gehouden; deze vallen zijn vaneengescheiden door een in 't midden aanwezige kooi, waarin zich de lokvogel bevindt. De vangst heeft plaats in boomrijke gewesten, waar water in de nabijheid is en levert de beste uitkomsten op in de vroege morgenuren. De prijs van jonge Vogels, die reeds vliegen kunnen, is te Santa Cruz gewoonlijk ongeveer 15 cents per stuk, wanneer men er verscheidene te gelijk koopt. Voor pas gevangen, oude mannetjes betaalt men 60 cents per stuk. Veel duurder zijn zij op Canaria in weerwil van den geringeren prijs der levensbehoefden aldaar, wat op zichzelf beschouwd reeds voldoende is om de grootere zeldzaamheid van de Kanarievogels op dit eiland te verklaren.

“Het duurt langen tijd, voordat de gevangen Kanaries de hun aangeboren wildheid afleggen. Wegens hun onrustigen aard beschadigen zij licht elkanders veeren, wanneer er verscheidene in een kleine kooi opgesloten worden. Zij houden er veel van elkander met den snavel te liefkoozen. De jonge mannetjes beginnen na verloop van korten tijd te kweelen; aan hun luid en langdurig gezang worden zij gemakkelijk herkend. De voeding van deze dieren vereischt veel zorg. Er bestaat misschien onder de zaadeters

geen teergevoeliger Vogel. Men verliest de meeste aan kramp: de tweede of derde aanval van deze kwaal brengt in den regel den dood teweeg.”

*

Bij de R o o d m u s c h (*Pinicola erithrynus*)¹² heeft de snavel, die aan den wortel meer breed is dan hoog een iets grootere lengte en een sterker gekromden rug dan bij het vorige geslacht; in den tamelijk spitsen vleugel zijn de tweede en de derde slagpen de langste; de staart is middelmatig lang en flauw uitgerand, de loop krachtig, korter dan de middelste voorteen; de nagels zijn sterk gekromd en zijdelings samengedrukt.

Bij het mannetje van de Roodmusch zijn de kruin, de keel, de krop en de staartwortel karmijnrood, de achterhals en de rug bruingrijs, met donkere, karmijnrood getinte vlekken geteekend, de buik, de schenkels en de onderdekveeren van den staart vuilwit; de donkerbruine slagpennen zijn aan de buitenzijde roestgeelachtig wit gezoomd; de schouderveeren hebben licht bruinachtige randen en zijn karmijnrood getint; de stuurpennen zijn grijsbruin met iets lichter zoom; de bovendekveeren van den staart hebben een karmijnrooden zoom. Bij het wijfje, heeft in plaats van karmijnrood, vaalgrijs de overhand. Het oog is bruin, de snavel licht-, de voet donkerhoornkleurig. Totale lengte 16, staartlengte 6 cM.

In Europa bewoont de Roodmusch als standvogel alleen de oostelijke landen, meer bepaaldelijk Galicië, Polen, de Oostzeeprovinciën, Middel- en Zuid-Rusland bovendien echter geheel Middel-Azië van den Oeral tot Kamtschatka. Van hier trekt zij geregeld naar 't zuiden, door China tot Indië en door Toerkistan tot Perzië, verschijnt echter niet al te zelden in Oost-Duitschland, heeft in Silezië en Sleeswijk gebroed en werd herhaaldelijk in Middel-, West- en Zuid-Duitschland, Nederland (te Overveen en nabij Groningen), België, Frankrijk, Engeland en Italië waargenomen. Omstreeks het midden van Mei, op zijn vroegst in 't einde van April, komt zij op hare broedplaatsen aan, van waar zij in September weder vertrekt. Als verblijfplaats kiest zij bij voorkeur dichte struiken in de nabijheid van het water, ook wel broekland, dat met riet en struiken begroeid is; zij blijft echter niet beperkt tot de lage streken, maar komt ook in heuvelachtige

gewesten en zelfs in bergstreken tot boven 2000 M. hoogte voor. Veelvuldig is zij nergens, overal wordt zij verspreid waargenomen; gedurende den zomer vormt zij nooit groote zwermen.

Onmiddellijk na haar aankomst hoort men haar buitengewoon aantrekkelijk gezang, dat rijk aan afwisseling en klankvol is. Hoewel het aan den slag van den Distelvink, het Kneutje en den Kanarie herinnert, bezit het toch zooveel eigenaardigs, dat men het niet met het gezang van eenigen anderen Vink verwarren kan. In Kamtschatka heeft men, naar VON KITTLITZ ons mededeelt, van dit lied een zeer aardig klankbeeld in Russische woorden gegeven: “tsjewitsja widel” (“ik heb den Tsjewitsja gezien!”). Tsjewitsja noemt men de grootste, daar aanwezige Zalmsoort, de meest gewilde Visch en het voornaamste voedingsmiddel van de inwoners van dat land; deze Visch komt ongeveer gelijktijdig met de Roodmusch in Kamtschatka aan. Het gezang van den Vogel wordt geacht de aankomst van den Zalm aan te kondigen; de Roodmusch is derhalve in een land, welks bewoners zich hoofdzakelijk met visch voeden, de voorbode van den schoonsten tijd van het jaar en van den hem begeleiden buit.

Het voedsel van de Roodmusch bestaat uit allerlei soorten van zaden, ook wel uit bladknoppen en jonge uitspruitsels. Ook eet zij, althans in de kooi, mierenpoppen en andere dierlijke stoffen. In hare winterkwartieren voedt zij zich met de zaden van bamboes- en rietsoorten en bewoont hier uitsluitend plaatsen waar deze planten groeien; In Indië wordt zij daarom *Reed sparrow* (“Rietmusch”) genoemd. Hier, evenals in haar vaderland, bezoekt zij ook de akkers, maar brengt nergens een belangrijke schade aan de gekweekte planten toe.

De gevangen Roodmusch is een zeer aanvallige Vogel; haar kleur is echter vergankelijker dan die van eenigen anderen, met even schoone kleuren prijken den Vink. Reeds wanneer men haar in de hand neemt, verliezen de veeren een deel van haar glans en diepte van kleur; bij het eerstvolgende ruien wordt het vederenkleed werkelijk wankleurig; zelden gebeurt het trouwens dat zij verscheidene jaren in de kooi blijft leven.

Bij den *Hakbek* (*Pinicola enucleator*)¹³ is de romp krachtig, de snavel aan alle zijden bol, de bovensnavel evenwel bij wijze van een haak over de

spits van den ondersnavel naar beneden gebogen, aan de zijranden een weinig uitgesneden; de loop is betrekkelijk kort maar stevig, de teenen zijn krachtig, de klauwen groot, de vleugels, van welker handpennen de tweede en de derde de spits vormen, strekken zich in den toestand van rust over het eerste derde gedeelte van den staart uit; deze is tamelijk lang en in het midden uitgesneden; het vederenkleed eindelijk onderscheidt zich door zijn dichtheid en eigenaardige kleurenpracht. Bij de oude mannetjes heeft een fraaie aalbessenroode kleur de overhand; de keel is lichter van kleur en de roodgrijze vleugels hebben twee witachtige dwarsbanden. De slagpennen en stuurpennen zijn zwartachtig met lichtgele randen. Het oog is donkerbruin, de snavel vuilbruin, aan de spits zwartachtig, de ondersnavel lichter dan de bovensnavel, de voet grijsbruin. Totale lengte 22, staartlengte 8 cM.

Alle landen van het hooge noorden kan men als het vaderland van dezen fraaien en in 't oog loopenden Vogel beschouwen. Voor zoover men weet, komen de Haakbekken nergens veelvuldig voor, maar leven integendeel gedurende den zomer bij paren en afzonderlijk in een uitgestrekt gebied en vereenigen zich eerst in den herfst tot zwermen. De dan gevormde vluchten zwerven gedurende den geheelen winter in de wouden van het noorden rond, komen ook wel in de nabijheid van afgelegen hofsteden en keeren in het begin van de lente weer naar hunne broedplaatsen terug. Enkele Haakbekken verschijnen als trekvogels, zoo niet ieder jaar dan toch in bijna iederen strengen winter in het noordoosten van Duitschland, de Oostzee-provinciën en het noorden van Rusland, voorts in de hiermede overeenkomstige landstreken van Noord-Azië en Amerika; in talrijke zwermen bezoeken zij de genoemde landen slechts zelden. Slechts dan, wanneer zij door bijzondere gebeurtenissen, vooral door buitengewoon langdurige sneeuwvlagen, genoopt worden naar zuidelijker gewesten te trekken, komt het voor, dat vele vluchten zich vereenigen en zeer talrijke zwermen vormen. In de jaren 1790, 1795, 1798 en 1803 verschenen de Haakbekken in zoo grooten getale in de Oostzeelanden, dat er alleen in den omtrek van Riga gedurende langen tijd iedere week ongeveer 1000 paren gevangen konden worden; in de jaren 1821, 1822, 1832, 1844 en 1878 kwamen zij in moeielijk te schatten hoeveelheid in Pruisen voor. Eénmaal heeft men een dier van deze soort in Nederland waargenomen; het werd 9 Nov. 1890 te Peize (Drenthe) in een lijsterstrik gevonden (ALBARDÀ).

Aan de onvrijwillige verhuizingen van deze Vogels naar de ten zuiden van hun vaderland gelegen gewesten, danken wij grootendeels onze bekendheid met hun levenswijze. De in Middel-Europa komende exemplaren toonen hun gezelligen aard, door over dag tot troepen vereenigd te blijven, gemeenschappelijk rond te zwerven, gezamenlijk hun kost te winnen en des nachts in vereeniging hun slaappleats op te zoeken. Evenals in hun vaderland, houden zij zich ook in den vreemde bij voorkeur op in naaldhoutbosschen; vooral die, welker onderhout uit jeneverbessenstruiken bestaat, worden, naar het schijnt, gaarne door hen opgezocht. In bosschen van breedgebladerde boomen komen zij veel zeldzamer voor; over boomlooze vlakten vliegen zij zoo snel mogelijk heen. Kort na hun komst in den vreemde gedragen zij zich als argelooze, niets kwaads vermoedende Vogels, als dieren die de arglist van den mensch nog niet ondervonden hebben. Zij blijven rustig zitten, als de onderzoeker of de jager den boom nadert, waarop zij zich verzameld hebben, en kijken den schutter domdriest in zijn wapen; zij zijn als 't ware geheel verbluft en denken er niet aan om te vluchten, als deze den eenen Vogel na den anderen wegvangt of van den boom afschiet. Men kan hun zelfs, terwijl zij aan 't eten zijn, aan lange stokken bevestigde strikken over den kop werpen; kortom men heeft ze zelfs met de plompste toestellen gevangen. Van de roerende gehechtheid dezer Vogels aan hunne metgezellen gewagen alle onderzoekers, die hen in vrijheid konden waarnemen. Zoo bemerkte een jager, die drie leden van een gezelschap, dat uit vier stuks bestond, in één trek onder een slagnet gevangen had, tot zijn niet geringe verbazing, dat de overgeblevene vrijwillig onder het net kroop, om het lot van de overige Vogels te deelen. Men kan zulk een daad niet als een bewijs van beperktheid van geestvermogens opvatten; uit tal van feiten blijkt, dat ook zij door de ervaring schrander, d. w. z. wantrouwend, schuw en voorzichtig worden.

De levenswijze en gewoonten van den Haakbek herinneren in vele opzichten aan die van den Kruisbek. Hij is op en top een Boomvogel, die zich te midden van de twijgen wel thuis gevoelt, maar op den bodem een vreemdeling is. In de boomkronen klautert hij zeer behendig van den eenen tak op den anderen; springend overschrijdt hij met gemak tamelijk groote tusschenruimte. Gedurende zijn tamelijk snelle vlucht beschrijft hij, evenals de meeste Vinken, uitgestrekte bogen, en begint eerst kort voordat hij zich

zal nederzetten, te zweven; zoo hij al een enkele maal op den bodem komt, huppelt hij hier met plompe sprongen rond. Zijn lokstem bestaat uit een aangenaam gefluit, gelijkend op dat van den Goudvink; zijn gezang, dat ook gedurende den geheelen winter weerklinkt, biedt velerlei afwisseling aan; het bevat zachte, zuivere fluittonen, die een zeer liefelijken indruk maken. Gedurende de dagheldere zomernachten van zijn eigenlijk vaderland zingt hij met grooten ijver; de bewoners van Norrland noemen hem daarom “Nachtwachter”. Zijn aard is zachtmoedig en vredelievend; de wijze waarop hij met zijn wijfje omgaat, getuigt van veel zelfverloochening en teederheid.

In de vrije natuur voedt de Haakbek zich met zaden van naaldboomen, die tusschen de uiteengeweken schubben van de kegels weggehaald of van de takken en twijgen, ook wel van den grond, opgezocht worden; ook andere zaden en allerlei bessen gebruikt hij gaarne; boomknoppen of malsche, groene plantendeelen in 't algemeen zijn voor hem lekkernijen. Vermoedelijk eet hij des zomers bovendien Insecten, vooral de in zijn vaderland zoo buitengewoon menigvuldige Muggen; waarschijnlijk brengt hij hiermede zijn jongen groot; met zekerheid is hiervan echter niets bekend.

Volgens WOLLEY bouwt de Haakbek in Lapland zijn nest op lage sparren, ongeveer 4 M. boven den grond. De buitenste laag bestaat uit lange, dunne, buigzame takken, die dikwijls uiterst los ineengevlochten zijn; de dichtere binnenbekleding is met den buitenwand dikwijls slechts losjes verbonden; zij wordt van fijnere wortels, van op boomen groeienden korstmossen en misschien ook wel van halmen vervaardigd. In den regel broedt het wijfje op vier eieren; volgens NAUMANN verricht zij dezen arbeid alleen, terwijl het mannetje haar den tijd helpt korten door het zingen van zijne heerlijke liederen.

Binnen weinige uren geraken de Haakbekken aan een kooi gewoon; zij eten zonder aarzeling het voor hen bestemde voedsel en worden weldra even tam als andere Goudvinken; de gevangen Vogels blijven echter zelden lang in 't leven en verliezen reeds bij het eerste ruien voor altoos hunne prachtige kleuren.

De M e e s v i n k (*Uragus sibiricus*) werd vroeger tot de Roodmusschen gerekend, maar wordt thans als vertegenwoordiger van een afzonderlijk geslacht—dat der L a n g s t a a r t v i n k e n (*Uragus*)—beschouwd. Aan zijn niet bijzonder krachtigen snavel is de spits van de bovenkaak slechts weinig over die van de onderkaak heengebogen. Hij heeft zwakke pooten en stompe vleugels, welker spits door de vierde handpen wordt gevormd. De trapvormige, maar toch in 't midden uitgesneden staart is ongeveer even lang als het overige lichaam. De veeren zijn zoo zacht als zijde; evenals bij de vorige soort, heeft bij het mannetje de roode kleur de overhand, evenwel geen karmijnrood, maar rozerood. Het wijfje is licht olijkleurig of grijsgroen. Totale lengte 18, staartlengte 9 cM.

De Meesvink bewoont moerassige, met riet begroeide gewesten van Oost-Azië hoofdzakelijk Oost-Siberië, Oost-China en Mandsjoerije, bovendien Oost-Toerkistan. RADDE vond hem gedurende het geheele jaar bij den middelloop van den Amoer. In het laatst van den herfst vereenigen de paren zich tot vluchten van 10 à 30 stuks, die onder voortdurend gefluit rondzwerven. Bij Irkoetsk, waar zij zich eerst tegen het einde van September vertoonen, worden zij tegelijk met Meezen, Bloedvinken, Kruisbekken en Sneeuwgorzen door de vogelaars gevangen. In de kooi houden zij zich slechts korten tijd goed en verliezen weldra hun eigenaardige levendigheid bijna geheel. Tot tegen November treft men ze het veelvuldigst aan, omdat zij dan op den doortrek zijn. Een aantal paren vestigen in het genoemde gewest hun winterverblijf en bewonen er in gezelschap van Goudvinken beekoevers, die dicht begroeid zijn met struikgewas; ook houden zij zich gaarne op in de nabijheid van graanbewaarpaatsen, die gewoonlijk gelegen zijn op heuvels in woudstreken, waar het bosch niet zeer dicht is. Soms verdwalen deze Vogels naar het zuidoosten van Europa; naar bericht wordt, heeft men ze zelfs in Hongarije ontmoet.

Het nest van den Meesvink wordt in de eerste helft van Juni, meestal op dwergberken, zelden op kleine wilgen of lorken, in den regel 1.5 à 2 M. boven den grond en altijd zoo dicht mogelijk bij den hoofdstam gebouwd. Het is voor een zoo diksnaveligen Vogel zeer kunstig samengesteld en herinnert aan dat van den Spotvogel; de buitenste laag bestaat uit allerlei droge halmen, samengeweven met vezels van netels, wilgen en andere

planten; de holte is netjes gevoerd met fijn gras, haar van Paarden, Reeën en Hazen, dikwijls ook met veeren. Het wijfje broedt op 4, zeldzamer op 3 of 5 eieren; deze zijn zeer fraai van kleur, op donker blauwachtig groenen grond geteekend met weinig talrijke, bruinachtige vlekken en strepen, die alleen aan het dikke uiteinde dicht bijeenstaan. Het mannetje laat gedurende den nestbouw een zacht, maar aangenaam gezang hooren.

*

De eigenlijke *B l o e d v i n k e n* of *G o u d v i n k e n* (*Pyrrhula*) kenmerken zich door den snavel, die aan den wortel meer breed is dan hoog; de snavelrug is bij den wortel plat, verder naar voren zijdelings samengedrukt en gekromd; de vleugels zijn middelmatig lang en afgerond; hun spits wordt gevormd door de 2e, 3e en 4e handpen. De staart is een weinig uitgerand, de loop zoo lang als de middelste voorteen. Men onderscheidt een tiental soorten van dit geslacht. Die, welke in ons land aangetroffen en hier soms in 't najaar in lijsterstrikken gevangen worden, bewonen Europa en het noorden van Azië tot Japan. Zij zijn op den bovenkop en aan de keel, op de vleugels en den staart glanzig donkerzwart, op den rug aschgrauw, op den staartwortel en den onderbuik wit; overigens hebben de onderdeelen een fraaie, helderroode kleur. Het wijfje is gemakkelijk te herkennen aan hare aschgrauwe onderdeelen, terwijl ook de andere gedeelten van het vederenkleed over 't algemeen minder sprekende kleuren vertoonen. Bij de jongen is de bovenkop nog niet zwart. De vleugel is steeds ter hoogte van het handgewricht met twee grijsachtig witte banden geteekend. Als verscheidenheden komen witte of zwarte en bonte Goudvinken voor. Van de hier bedoelde dieren onderscheidt men twee groepen, die onderling alleen in grootte verschillen, maar dit kenmerk standvastig overerven en daarom als afzonderlijke soorten worden beschouwd. De eene, de *K l e i n e G o u d v i n k* (*Pyrrhula europaea*)¹⁴ bewoont het westen van Europa; hij is 17 cM. lang, met inbegrip van den 6 cM. langen staart. De *G r o o t e G o u d v i n k* (*Pyrrhula rubicilla*)¹⁵ is 2 cM. langer; hij broedt in het oosten van ons werelddeel, te beginnen bij de provinciën Pommeren en Pruisen. In het westen komt hij in 't najaar op den doortrek of als zwerveling gedurende de wintermaanden, bij uitzondering ook in Nederland. Soms, doch zeer

zelden heeft men hier eenige broedende exemplaren gevonden, en wel bij Lochem in Gelderland en te Oranjewoud in Friesland (ALBARD). De Kleine Goudvinken broeden ook wel in Gelderland; bij Lochem komen zij “in Maart en April bij winderig weer in groote vluchten de knoppen der kersenboomen vernielen; is het weder rustig en zoel, dan schijnen zij meer in de bosschen te blijven, waar zij in menigte broeden” (BRANTS, 1885). “In de overige streken van ons rijk worden zij slechts in het gure jaargetijde en alles behalve menigvuldig, in kleine troepen zwervende aangetroffen” (SCHLEGEL).

De Goudvinken (in de nu volgende beschrijving worden de beide soorten gemeenschappelijk behandeld) zijn zeer gehecht aan de bosschen, die zij stellig niet verlaten, zoolang zij er voedsel vinden. Eerst als de winter den Goudvink uit zijne woonplaatsen verdrijft, komt hij bij vluchten in de boomgaarden en tuinen der dorpen of in akkermaalshout om hier de weinige bessen en zaadkorrels op te zoeken, die de andere familieleden voor hem nog overgelaten hebben. In het begin van de zwerfperiode ziet men dikwijls alleen mannetjes, later mannetjes en wijfjes te zamen. Zoolang bijzondere omstandigheden den Goudvink niet tot groote reizen nopen, blijft hij in zijn vaderland; in sommige gevallen echter strekt hij zijne tochten tot in het zuiden van Spanje of tot Griekenland uit. Meestal reist hij over dag en vliegt, voor zoover dit mogelijk is, van het eene bosch naar het andere.

“Het woord *Gimpel*” (de Duitsche naam van den Goudvink), zegt BREHM de vader, “is als scheldwoord tot aanduiding van een bekrompen mensch algemeen bekend; het wekt den indruk, dat onze Vogel dom is. Het valt niet te ontkennen, dat hij geen argwaan heeft en tegen de vervolgingen van den mensch volstrekt niet opgewassen is: hij laat zich gemakkelijk schieten en vangen. Zijn domheid is echter op verre na niet zoo groot als die van den Kruisbek, want, hoewel de nog overige leden van een gezelschap Goudvinken, waarvan er één door een schot gedood werd, daarna soms neerstrijken op of naast den boom, waarin zij aanvankelijk zaten, is het mij toch nooit voorgekomen, dat een ongekwetste Goudvink na een schot bleef zitten, welk geval zich daarentegen bij de Kruisbekken dikwijls voordoet. Indien de Goudvink werkelijk zoo dom is, als men beweert, hoe zou hij dan allerlei wijsjes zoo zuiver kunnen leeren nafluiten?—Een in ’t oogvallende karaktertrek van dezen Vogel is liefde voor zijne soortgenooten. Als er een

van 't gezelschap gedood wordt, jammeren de overige geruimen tijd; zij kunnen er bijna niet toe besluiten om de plaats waar hun metgezel gebleven is, te verlaten, maar willen hem volstrekt medenemen. Dit is het duidelijkst merkbaar, als het gezelschap klein is. Deze innige gehechtheid heeft mij dikwijls getroffen. Eens schoot ik één van twee mannetjes-Goudvinken, die in een struik zaten; de andere vloog zoover weg, dat ik hem uit 't oog verloor, maar keerde terug en ging weer zitten op den struik, waar zijn kameraad om het leven was gekomen. Verscheidene dergelijke voorbeelden zou ik kunnen noemen.”

“De gang van onzen Goudvink is huppelend, op den grond tamelijk onbeholpen. Op de boomen is hij des te behendiger. Zijne losse en lange vederen legt hij zelden tegen 't lichaam aan; daarom schijnt hij gewoonlijk veel grooter te zijn dan hij werkelijk is. Gedurende het vliegen, voordat hij opvliegen zal, onmiddellijk na het neerstrijken en bij het uitpluizen van de zaden of pitten ziet hij er slank en net uit; in de kooi laat hij de veeren bijna altijd een weinig hangen. Een boom vol Goudvinken levert een prachtig schouwspel op. Het rood van de mannetjes steekt in den zomer prachtig af tegen de groene bladen en in den winter tegen rijp en sneeuw. Zij schijnen tegen de koude geheel ongevoelig te zijn; want, voor zoover er geen gebrek aan voedsel heerscht, zijn zij, zelfs in den strengsten winter, zeer opgewekt. Door hun buitengewoon dicht vederenkleed zijn zij voldoende beschut. Dit heeft ook op hun wijze van vliegen een grooten invloed; zij doen dit zonder inspanning, maar langzaam, volgens boogvormige lijnen, eenigszins op de wijze van den Vink. De loktoon, die zoowel van de mannetjes als van de vrouwtjes gehoord wordt, is een klagend “juug” of “luui”, waarnaar men in Thuringen dezen Vogel “L ü b i c h ” noemt. Men hoort hem het veelvuldigst gedurende het vliegen, vóór het opvliegen en kort na het neerstrijken. Deze klank dient, al naar de wijze, waarop hij geïntoneerd wordt, soms als lokmiddel, soms als waarschuwend sein, soms als klaagtoon. In al deze gevallen wordt hij goed begrepen. Het gezang van het mannetje steekt niet uit, het onderscheidt zich vooral door eenige ratelende geluiden en kan moeielijk goed omschreven worden. In de vrije natuur wordt het vóór en gedurende den broedtijd voorgedragen; in de kooi zingt de Goudvink bijna het geheele jaar door.”

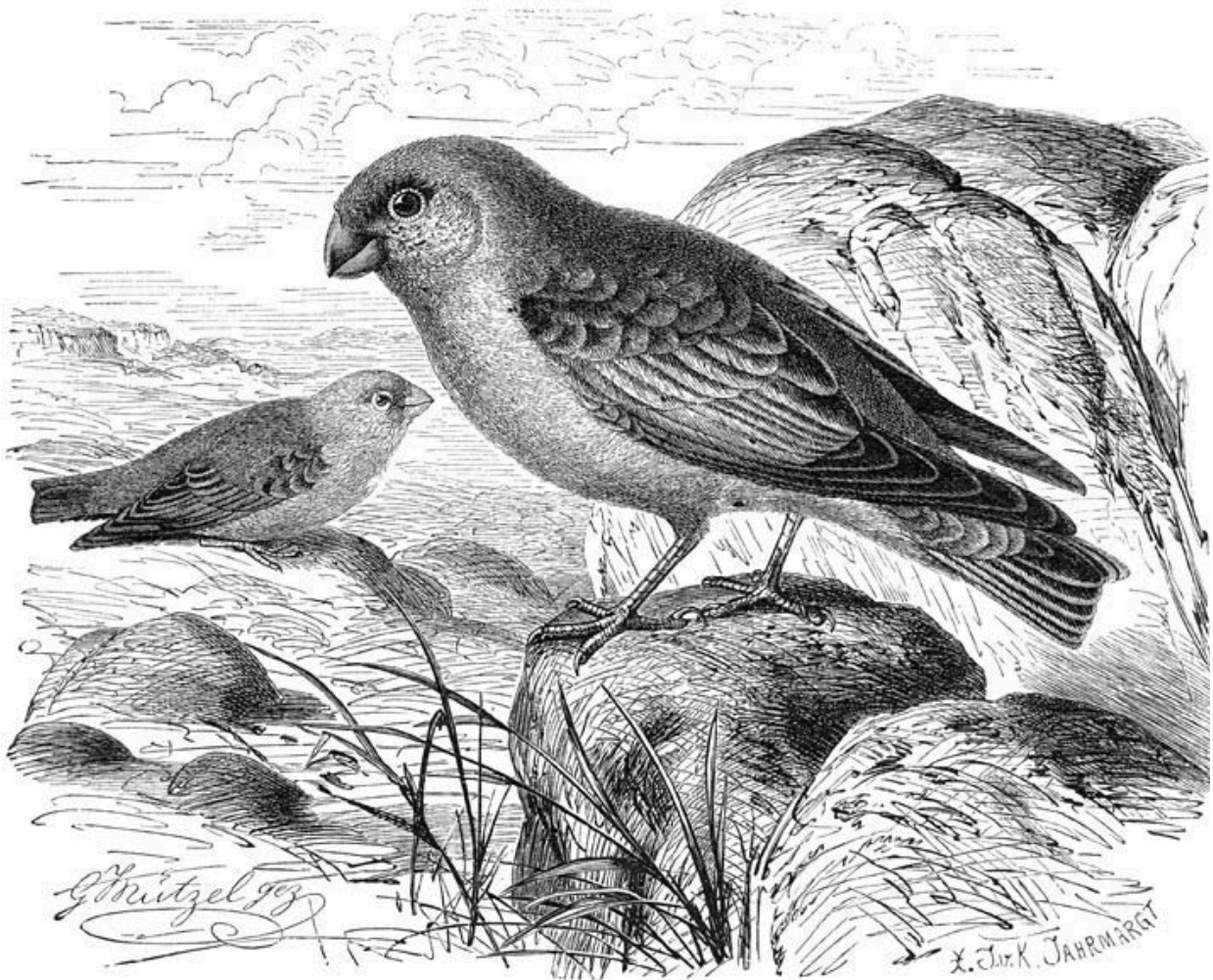
Boom- en graszaden vormen het voedsel van den Goudvink, bovendien eet hij de pitten van verscheidene soorten van bessen en in den zomer vele Insecten. De sparre-, denne- en zilversparzaden kan hij niet goed uit de kegels plukken; hij zoekt ze daarom van den grond op.

In bergachtige streken, waar uitgestrekte, met bosch begroeide terreinen verborgene, weinig bezochte schuilhoeken bevatten, nestelt de Goudvink geregeld. Bij uitzondering bouwt hij ook wel in parken en groote tuinen zijn nest. Dit is op boomen gelegen, gewoonlijk op geringe hoogte, hetzij in een gaffel van een der hoogste struiken of op een zijtak dicht bij den stam van een boom. Op een buitenste laag van dorre rijsjes van sparren, zilversparren en berken, volgt een tweede laag van uiterst fijne wortelvezels en baardmos; de nestholte is met haren van Paarden en Reeën of ook wel eenvoudig met fijne blaadjes van grassen en fijne stukjes van korstmossen bekleed. Soms bevat de binnenwand ook wel paardenhaar of schapenwol. In Mei vindt men in het nest 4 of 5 betrekkelijk kleine, rondachtige eieren met gladde schaal, die op bleekgroenachtigen of groenblauwachtigen grond met dofviolette of zwarte vlekken en roodbruine stippels, vegen en figuren bezaaid is. Binnen 2 weken broedt het wijfje de eieren uit; zoolang het op de eieren zit, wordt het door het mannetje gevoederd. Beide ouders wijden zich aan de opvoeding hunner kinderen, die zij buitengewoon teeder liefhebben en met gevaar voor hun eigen leven trachten te verdedigen. De jongen krijgen aanvankelijk Insecten, later jonge uitspruitsels van planten en allerlei in den krop geweeekte zaden, ten slotte hoofdzakelijk het laatstgenoemde voedsel.

In de bergstreken neemt men de jonge Goudvinken uit het nest nog voordat zij vliegen kunnen, om ze in de kooi op te voeden en te onderrichten. Hoe vroeger men met het africhten beginnen kan, des te beter zijn de uitkomsten. In het Thuringerwoud worden ieder jaar honderden jonge Goudvinken afgericht en daarna door vogelhandelaars naar Berlijn, Warschau, Petersburg, Amsterdam, Londen, Weenen, ja zelfs naar Amerika gebracht. Het onderricht begint reeds op den eersten dag van hun gevangenschap; een hoofdvereischte is, dat de onderwijzer den Vogel het wijsje, dat hij hem wil leeren, steeds zoo zuiver mogelijk en altijd op dezelfde wijze voorfluit. Door bij het africhten van een draaiorgeltje gebruik te maken, verkrijgt men geen goede resultaten. Zelfs door een fluit kan men den goed fluitenden

menschenmond niet vervangen. Eenige Goudvinken leeren zonder bijzondere inspanning 2 of 3 stukjes, terwijl andere stumpers blijven; eenige onthouden het geleerde, zoolang zij leven, andere vergeten het weer, vooral gedurende den ruitijd. Ook de wijfjes leeren wijsjes fluiten, hoewel zij dit zelden nagenoeg even vol en zuiver doen als de mannetjes. Sommige van deze worden echte kunstenaars. Het is bijna niet te gelooven, hoeveel een Goudvink leeren kan. Dikwijls leert hij de melodieën van twee liederen fluiten en doet dit zoo mooi, dat men gaarne lang achtereen naar hem luistert. Behalve door zijn talent van nabootsing onderscheidt hij zich van alle overige Vinken, doordat hij zoo gemakkelijk getemd kan worden en een onbeperkte gehechtheid aan en vertrouwen op zijn verzorger toont; hij gevoelt voor dezen een innige vriendschap, juicht, als hij tegenwoordig, treurt, als hij afwezig is; hij sterft zelfs door de overmaat van vreugde of van verdriet, die zijn meester hem bereidt. Zonder buitengewone moeite kan men hem er aan gewennen in en uit de kooi te vliegen. Een aantal voortreffelijke eigenschappen komen dus bij hem vereenigd voor.

De *Woestijnvink* of *Moro* (*Pyrrhula githaginea*) heeft een prachtig gekleurd vederenkleed, dat als 't ware uit groene en rozeroode atlas bestaat. De roode kleur verkrijgt op lateren leeftijd een hooger en gloed en een grootere uitgebreidheid en is in de lente, als de kleuren het levendigst zijn, het volledigst ontwikkeld, zoodat zij dan de purperen tint van den Bolderik (*Lychnis githago*), die onze graanvelden versiert en waaraan de Vogel zijn wetenschappelijken naam ontleent, ver achter zich laat. Bij 't naderen van den herfst verbleeken de kleuren van het mannetje snel, zoodat zij meer en meer beginnen te gelijken op die van het wijfje, waarin donker geelrood de overhand heeft. Vele kleursverscheidenheden heeft men opgemerkt: enkele mannetjes zien er uit, alsof zij met bloed bedekt zijn, terwijl andere een grijze woestijnkleur vertoonen. De roode kleur blijft niet tot de veeren beperkt, maar is ook in de opperhuid zelf aanwezig, zoodat een geplukte Woestijnvink er als een echte roodhuid uitziet. Zijn lengte bedraagt 13 cM.



Woestijnvink (*Pyrrhula githaginea*). $\frac{5}{6}$ v. d. ware grootte.

Om de woonplaats van dezen Vogel te leeren kennen, moet men zich naar de woestijn begeven, want uitsluitend hier, in de woestijn in de uitgebreidste beteekenis van 't woord, behoort hij thuis. BOLLE vond hem veelvuldig als broedvogel op de Kanarische eilanden en wel voornamelijk op Lanzarote, Fuertaventura en Gran Canaria, niet minder veelvuldig is hij in het grootste deel van Opper-Egypte en Nubië tot in de nabijheid van de Steppen, waar hij langzamerhand verdwijnt. Bovendien is hij verbreid over Perzië en Sind. Van zijn vaderland uit bezoekt hij elken winter als de gast het eiland Malta; ook is hij wel eens naar de Grieksche Eilanden, naar Provence en zelfs naar

Toscane afgedwaald. Het terrein, waaraan hij de voorkeur geeft, moet in ieder geval boomloos en door de heete zon beschenen zijn. “Deze schroomvallige Vogel,” zegt BOLLE, “wil zijne blikken vrij over de vlakke of over de heuvels laten waren. Hij geeft de voorkeur aan de dorste en steenachtigste plaatsen, waar de opstijgende luchtstroom, die door de middagzon veroorzaakt wordt, boven het geblakerde gesteente trilt. Slechts weinig gras, in den zomer verdord en geel verbleekt, mag tusschen de steenen groeien en zich er boven verheffen, slechts hier en daar mogen lage struiken verstrooid uit den grond ontspruiten, opdat de Woestijnvink zich op een plaats thuis zal gevoelen. Daar leeft hij, meer een bewoner van de vergruisde gesteenten dan van de rotsen, een diksnavelige met de gewoonten van een Tapuit, steeds gezellig, zoolang de voortplantingszorgen hem niet tot afzondering nopen, familiesgewijs of kleine troepen vormend. Vroolijk wipt hij van den eenen steen op den anderen of zwiert, meestal laag vliegend, door de lucht. Zelden kan het oog hem over een grooten afstand volgen; daar de roodachtig grauwe kleur van de vedertooi der oude Vogels onmerkbaar samenvloeit met de gelijksoortige kleur van de steenen en in meerdere mate nog met die van de bladerlooze stammen en takken der euphorbias; ook de isabelkleurige jongen zijn moeilijk te onderscheiden van de vaalgele massa’s zand, tufsteen en kalk. Zeer spoedig zouden wij het spoor van dezen Vogel verliezen, als niet de stem, die een zijner grootste merkwaardigheden is, onzen wegwijzer werd bij het zoeken. Hoor! een geluid als van een kleine trompet schalt door de lucht: gerekt, trillend komt het tot ons; ieder die een fijn gehoor heeft en goed oplet, kan in het onmiddellijk voorafgaande of volgende oogenblik een paar zachte, zilverheldere tonen vernemen, die zoo helder als klokgelui door de stille woestijn weerklinken. Soms echter hoort men merkwaardig doffe klanken, die wel wat gelijken op het gekwaak van den Kanarischen Boomvorsch, maar eenigszins minder heesch zijn; snel achtereenvolgens worden zij uitgestooten en beantwoord met nagenoeg gelijke, hoewel zachtere geluiden, welke als die van een buikspreker van een grooten afstand schijnen te komen. Er is waarschijnlijk niets, dat minder bevrediging verschaft dan een poging om de tonen van een Vogel door letters voor te stellen: vooral bij den Moro komt mij dit bijzonder moeilijk voor. Het zijn inderdaad stemmen uit een afzonderlijk, op zichzelf staand gebied; men moet ze gehoord hebben om er een juiste voorstelling van te kunnen verkrijgen. Niemand zal van een Vogel uit gewesten, die zulk een

eigenaardig voorkomen hebben, een werkelijk gezang verwachten. Het wordt vervangen door de genoemde vreemdsoortige klanken, waarop hij dikwijls nog een reeks van kraaiende en snorkende geluiden laat volgen: zij passen door hun zonderlingheid zoo volkomen bij de niet minder ongewone omgeving, dat men er steeds met genoegen naar luistert en met spanning hun herhaling afwacht, zoodra zij verstommen. Op plaatsen, waar de bodem geheel uit stuifzand bestaat, komt de Moro niet voor. Hij is er niet voor ingericht om als een Wulp of een Renvogel over het zand te loopen. Ook steile, rotsachtige gebergten vallen niet in zijn smaak, des te meer houdt hij van woeste, zwarte lavastroomten vol spleten en afgronden, als in een gletscher; deze schijnen hem te behagen wegens de veilige schuilplaatsen, die zij hem in hunne holen aanbieden, hoewel er ternauwernood een groen sprietje te vinden is. Nooit ziet men den Woestijnvink op een boom of struik neerstrijken. In meer bewoonde gewesten zijn deze Vogels tamelijk schuw, daar, waar de eenzaamheid en de stilte van de woestijn hen omgeven, zijn zij echter nog zeer argeloos, vooral de jongen, die men dikwijls onverwacht op een steen naast zich ziet zitten, vanwaar zij den bezoeker met hunne vroolijke, zwarte oogjes aanstaren.”

Ongeveer evenzoo is het in het Nijlgebied gesteld. Hier verlevendigt de Woestijnvink, van Sioet af stroomopwaarts, de rotsachtige oevers van den Nijl, en wel op sommige plaatsen in verbazend groot aantal.

In de vrije natuur voedt deze Vogel zich bijna uitsluitend met verschillende soorten van zaden, misschien ook wel met groene bladen en knoppen; van Insecten houdt hij niet, naar 't schijnt. Water is voor hem een behoefte. “Hoe schaarsch, troebel en lauw het water van een bron ook zij, met iedere drinkplaats is hij tevreden, indien hij haar dagelijks minstens éénmaal bereiken kan, zij het dan ook door eenige mijlen ver te vliegen.” Hij komt er, als de afstand niet te groot is, tweemaal per dag; des morgens en des namiddags; hij drinkt dan veel en met lange teugen en neemt vervolgens ook wel een bad in het minst diepe deel van het water.

In Maart begint de broedtijd. De mannelijke Vogels hebben hun prachtkleed verkregen en zich met het uitverkoren wijfje van de vlucht afgescheiden, maar zijn daarom niet uit de gemeenschap met hunne soortgenooten

getreden. TRISTRAM bericht, dat het nest uitsluitend uit fijne worteltjes en buigzame halmen bestaat. Het bevat 3 of 4 eieren, die op bleek zeegroenen grond met roodbruine stipjes en vlekken geteekend zijn, welke aan het spitse einde en verderop zeer verstrooid staan; doch dicht bij het stompe einde gewoonlijk een krans vormen, die uit fijne krulletjes, zigzaglijnen en groote, licht roodbruine, aan de randen uitvloeiende vlekken samengesteld is.

Woestijnvinken zijn, daar zij in hun vaderland niet gevangen worden, bij ons als kooivogels zeldzaam. In de gevangenschap gedragen zij zich zeer lief, zijn niet moeilijk te onderhouden en worden zeer tam.

*

Het laatste geslacht van de onderfamilie der Vinken omvat de *K r u i s b e k k e n* (*Loxia*); deze hebben een grooten kop en een ineengedrongen lichaam; zij zijn dus eenigszins plomp van vorm. Hun snavel is zeer fors, dik, zijdelings samengedrukt, aan de zijranden boogvormig uitgesneden, de smalle rug van den bovensnavel afgerond, in een lange spits eindigend en flauw haakvormig naar beneden gebogen; de ondersnavel die den bovensnavel in stevigheid overtreft, is op soortgelijke wijze als deze, maar in tegenovergestelde richting, n.l. bovenwaarts, gebogen en kruist hem dus, nu eens aan de linker, dan weer aan de rechterzijde.

De grootste en krachtigste soort van dit geslacht is de *G r o o t e K r u i s b e k* (*Loxia pityopsittacus*). Totale lengte 20, staartlengte 7 cM. De snavel is hier in 't oog loopend fors, dik en hoog; zoowel de boven- als de ondersnavel zijn bijna volkomen halfcirkelvormig gebogen en kruisen elkander slechts weinig. De kop, de keel, de gorgel, de borst en de buik zijn meer of minder levendig rood, van voren met een tint, welke tusschen die van menie en die van aalbessen afwisselt, op de wangen met een grijsachtig, op de keel met een aschgrauw waas overtoegen, de veeren van den rug grijsrood, die van den onderbuik helder aschrood of witachtig met grijsroodachtig waas; de slagpennen, bovendekveeren met vleugel en staart en stuurpennen zijn grijsachtig zwart met roodachtig grijzen zoom. Deze in Oost-Europa broedende Vogel komt in Nederland alleen op zijne

zwerftochten na den broedtijd en werd in Utrecht, Drenthe, Noord- en Zuid-Holland, Friesland en Gelderland waargenomen. Zoo “vertoonde zich in de eerste dagen van Juni 1888 nabij Bergum (Friesland) een troep van ongeveer 200 stuks. Zij bleven daar drie weken en voedden zich met de knoppen, spruiten en bloesems van boomen, vooral van eiken. Een twintigtal werd gevangen. Alle waren jonge Vogels in overgangskleed. In het laatst van die maand werden ook enkele voorwerpen te Joure (Friesland) waargenomen. (ALBARDa). Dergelijke vluchten hebben zich in ’t begin van October 1887 in de dennen langs den duinkant van de gemeenten Bloemendaal, Velsen, en Hillegom vertoond. Eerst na 15 April begonnen zij te vertrekken; enkele vluchtjes zijn nog tot 11 Mei waargenomen (CROMMELIN).

De gewone en gemeenste soort, die eenvoudig K r u i s b e k wordt genoemd, in Groningen K r u i s v i n k of KRUISKANARIE, in Friesland DENNENPAPAGAAI heet (*Loxia curvirostra*), is kleiner dan de vorige; zijn snavel is slank, meer lang dan hoog en minder gekromd; de spits van den ondersnavel kruist die van den bovensnavel en steekt duidelijk boven diens rug uit. Totale lengte 17, staartlengte 6 cM. De kop, de nek en de onderdeelen hebben dezelfde kleur als bij de vorige soort, de wangen zijn van achteren donker grijsbruin, de veeren van den onderbuik witachtig grijs, de slagpennen en de stuurpennen benevens hare bovendekveeren grijsachtig zwart met roodachtig grijzen zoom, de onderdekveeren van den staart zwartachtig grijs met witte, roodachtig getinte spitsen. De eenige mededeeling omtrent het broeden van deze soort in Nederland heeft betrekking op een paar dat in 1887 op Vlieland in een spar nestelde (ALBARDa). Deze Vogels worden echter in verschillende deelen van ons land nagenoeg ieder jaar bij troepen zwerfend aangetroffen, dikwijls reeds in den nazomer, soms reeds in de eerste helft van Juni, zij houden zich ook nog in de wintermaanden hier op, vooral in sparrebosschen.

De W i t b a n d - K r u i s b e k (*Loxia bifasciata*) is kleiner dan de beide reeds genoemde soorten (totale lengte 16, staartlengte 6 cM.). De heerschende kleur van zijn gevederte is prachtig aalbessenrood, dat in den nek en op het midden van de onderzijde in grijs overgaat. Zoowel de groote als de kleine bovendekveeren van den vleugel en ook de schouderdekveeren

hebben witte spitsen, waardoor twee breede banden over den vleugel gevormd worden, die ook bij het wijfje en de jongen zichtbaar zijn. Deze soort, die Siberië en Noordelijk Rusland bewoont, komt zwervend na den broedtijd in kleine troepen naar anderen Europeesche landen. Ook Nederland wordt in sommige jaren door haar bezocht. In Febr. 1846 zag men zulk een familie in Utrecht, in Sept. 1889 eenige vluchten in Gelderland, Noord-Holland en Friesland; sommige van deze Vogels werden gevangen (ALBARD A).

De Kruisbekken behooren tot die leden hunner klasse, welke mijn vader zeer eigenaardig “Zigeuner-vogels” heeft genoemd. Evenals het merkwaardige volk, welks naam zij dragen, verschijnen zij in een bepaalde streek, blijven hier geruimen tijd gevoelen zich er reeds in de eerste dagen na hun komst thuis, houden zich hier soms ook wel met de voortplanting bezig en verdwijnen even plotseling, als zij gekomen zijn. Hunne zwerftochten staan in een zeker verband tot zaadproductie van de naaldhoutbosschen, zonder dat men echter een bepaalden regel zou kunnen vaststellen. Het kan dus voorkomen, dat zij uit onze dennen- en sparrenbosschen jaren lang wegblijven en deze daarna weer in menigte bevolken. Alleen de gesteldheid van de plaats waar zij zich ophouden, staat vast, hun vaderland daarentegen heeft geen grenzen. Alle genoemde soorten zijn broedvogels van Noord-Europa, maar ook van Noord-Azië, voor zoover het met bosschen bedekt is; zelfs is het niet onwaarschijnlijk, dat het laatstgenoemde werelddeel als haar eigenlijk vaderland moet worden beschouwd. Wanneer in aaneengeschakelde wouden de sparren- en dennenzaden zich overvloedig ontwikkeld hebben, hoort men het aan de vogelaars van die gewesten welbekende “göp göp,” “giep giep” of “tsok tsok” van onze Vogels of ook wel het gezang van het mannetje, dat door velen zeer aangenaam wordt geacht. De Kruisbekken zijn aangekomen en hebben het bosch in bezit genomen. Als hier een goede oogst binnen te halen is, maken zij toebereidselen voor de voortplanting, zoo niet dan, zwerven zij een tijdlang rond en vestigen zich op een andere, beter geschikte plaats. Van een woud, dat door hen voor een langduriger verblijf uitgekozen werd, hebben zij weldra de gunstigst gelegen gedeelten opgespoord; deze zijn in zekeren zin als hun eigenlijke woonplaats te beschouwen, waar de over dag rondzwervende gezelschappen zich iederen avond verzamelen.

Alle Kruisbekken zijn gezellige dieren, die gedurende den broedtijd zich paarsgewijs afzonderen, maar toch met hunne soortgenooten in gemeenschap blijven. Ze zijn boomvogels, die slechts in geval van nood op den bodem afdalen om hier te drinken of om eenige afgevalen kegels leeg te pikken. Ze klimmen zeer behendig, waarbij zij zich, evenals de Papegaaien, met de snavelspitsen vasthouden en vooruithelpen, gaan met den kop naar onderen of naar boven, met voet en snavel aan een twijg of een kegel hangen en blijven zonder bezwaar vele minuten achtereen in deze schijnbaar zoo ongemakkelijke houding. Zij vliegen snel en betrekkelijk zonder inspanning met beurtelings sterk uitgebreide en daarna plotseling opgevouwen vleugels, waardoor de gevolgde weg een golvend beloop verkrijgt; zij houden er echter niet van lang achtereen te vliegen.

Gedurende den dag, hoogstens met uitzondering van de middaguren, zijn zij bijna voortdurend aan den arbeid. In de lente, den zomer en den herfst zwerven zij reeds vóór het aanbreken van den dag in het woud rond, van het eene bosch naar het andere of van berg tot berg; in den winter daarentegen, vooral wanneer de koude fel is, blijven zij langer in het oord, dat hun een geschikte slaappleats verschaft; zij vliegen dan zelden vóór zonsopgang uit, hoewel zij reeds vroeg in den morgen zingen. Het is niet moeilijk deze dieren te vangen, omdat hun overgroote gezelligheid hen dikwijls verleidt tot handelingen, waardoor hun vrijheid in gevaar wordt gebracht: hieruit blijkt echter niet zoozeer gebrek aan verstand als wel de argeloosheid van deze werkelijk beminnenswaardige Vogels. Het mannetje, wiens wijfje zooeven gedood werd, blijft soms verbluft en treurig zitten op den tak, waarvan zijn gezellin werd neergeschoten, of keert, haar zoekend, herhaaldelijk terug naar de plaats waar het onheil voorviel. Alle Kruisbekken worden, nadat zij meermalen treurige ervaringen van de arglistigheid van den mensch hebben opgedaan, gewoonlijk zeer schuw. In de gevangenschap worden zij weldra volkomen tam. Zij vergeten spoedig het verlies van hun vrijheid, leeren hun verzorger als hun meester en gebieder beschouwen, leggen alle vrees voor hem af, laten zich aanraken, op den arm of de hand in de kamer ronddragen en geven hem ten slotte door duidelijk verstaanbare gebaren hun warme liefde te kennen. Wegens de beminnelijke eigenschappen, die zij in de kooi aan den dag leggen, zijn allen, die hen hebben leeren kennen, hun zeer

genegen; vooral de bewoners van het gebergte houden de Kruisbekken in hooge eer.

De loktoon van den Grooten Kruisbek is voor beide geslachten dezelfde en bestaat, zooals reeds gezegd is, uit de klanken “göp göp” of “giep giep” en “tsok tsok”. “Göp” roepen zij als zij vliegen of zitten,” zegt mijn vader; “het is zoowel een sein tot vertrek als een middel om de soortgenooten bijeen te roepen en het gezelschap vereenigd te houden; daarom wordt dit “göp” met kracht voortgebracht. Door “giep giep” geven deze Vogels teedere aandoeningen te kennen, de beide echtgenooten roepen dit elkander toe, terwijl zij zitten; zij doen het zoo zacht, dat men dicht bij den boom moet staan om hen te hooren. Dikwijls zou de klank van dit geluid tot de meening kunnen leiden, dat de Vogel zeer ver af is, hoewel deze, zooals men naar boven ziende bemerkt, zich boven den waarnemer bevindt. Zittende Vogels roepen gewoonlijk “tsok” om de voorbijvliegende soortgenooten uit te noodigen bij hen te komen zitten; men hoort het soms ook van vliegende Kruisbekken. Het klinkt krachtig en vol; de lokvogel moet vooral dit geluid voortbrengen. Het gezang van het mannetje wordt door vele menschen aangenaam gevonden. Gewoonlijk zingt de Groote Kruisbek beter dan zijn kleinere verwant; het lied van dezen heeft echter veel overeenkomst met dat van genen. Het bestaat uit een luid voorgedragen strophe, waarop verscheidene kweelende, zwakke en niet ver hoorbare tonen volgen.

Het voedsel van de Kruisbekken bestaat hoofdzakelijk uit de zaden van de boomen van het woud. De sterke snavel met gekruiste spitsen is hun voor het verkrijgen van dit voedsel onontbeerlijk. Het vereischt groote kracht en behendigheid de denne- of sparrekegels zoo open te breken, dat de goed verborgen zaden bereikbaar zijn; maar deze eigenschappen zijn den Kruisbek in hooge mate eigen. Hij komt aanvliegen, gaat met den kop naar onderen gericht aan een kegel hangen, of legt dezen op een tak en gaat er op staan, of bijt hem af, draagt hem naar een tak en houdt hem met de stevige, lange en scherpe nagels vast. “Het is zeer aardig om te zien, hoe de Gewone Kruisbek, een Vogel van de grootte van een Musch, een middelmatig grooten sparrekegel van den eenen boom naar den anderen brengt. Gewoonlijk vat hij met den snavel den kegel zóó aan, dat diens spits recht naar voren gericht is en vliegt, zonder dat dit hem veel moeite kost, tien of zelfs twintig

schreden ver naar een naburigen boom om hem hier te openen, daar hij niet op alle boomen takken vindt, die voor dit doel geschikt zijn. Het openbreken geschiedt op de volgende wijze. De Kruisbek scheurt als de kegel vast hangt of ligt, met de spits van den bovensnavel de breede kegelschubben midden door, schuift den min of meer geopenden snavel er onder en licht door een zijwaartsche beweging van den kop de schub op. Nu kan hij de daaronder liggende zaadkorrel met de tong gemakkelijk in den snavel schuiven, waar het zaad eerst nog van den vleugel en van de zaadhuid bevrijd wordt, voordat hij het doorslikt. De kruiswijs gebogen snavelspitsen zijn voor hem en zijne verwanten bij het openbreken van de kegels van het grootste belang, want zulk een snavel behoeft hij slechts weinig te openen om hem een buitengewone breedte te geven, zoodat de kegelschub door een zijwaartsche beweging van den kop met groot gemak opgeheven wordt.”

De Gewone Kruisbek bemoeit zich zelden met dennekegels, daar hij niet de noodige kracht bezit om deze te openen; de Groote Kruisbek echter doet dit zonder moeite, hij kan in één ruk alle schubben optillen, welke zich bevinden boven die, waaronder hij zijn snavel heeft gestoken. Zoolang de Kruisbekken naaldboomzaden kunnen vinden, zoeken zij geen ander voedsel; in geval van nood eten zij zaden van eschdoornen en haagbeuken, ook wel oliehoudende zaden; bovendien maken zij te allen tijde zeer gaarne gebruik van Insecten, vooral van bladluizen, die zij ook in de tuinen en boomgaarden van de dorpen der wouden gaan opzoeken. Onder anderen bijten zij de uitwassen op de bladstelen der populieren aan stukken om de daarin wonende Bladluizen (*Pemphigus bursarius*) op te eten (ALBARD).

Een noodzakelijk gevolg van hun drukken arbeid op de harsrijke takken en kegels van naaldboomen is, dat de Kruisbekken zich dikwijls op een zeer ongewenschte wijze bevuilen. Zij zijn even zindelijk als de meeste overige Vogels en reinigen zich na iederen maaltijd zorgvuldig, om de hen aanklevende harsdeeltjes te verwijderen; vooral den snavel poetsen zij minuten lang op de takken; zij zijn echter niet altijd in staat om hunne veeren zoo goed in orde te houden, als zij wel zouden wenschen; het komt daarom dikwijls voor, dat hunne veeren met een dikke laag hars bedekt zijn. Het lichaam van de Kruisbekken, die lang achtereen niets anders dan zaden van

naaldboomen gegeten hebben, wordt zoo met hars doordrongen dat het na den dood geruimen tijd weerstand biedt aan de verrotting.

Een gezelschap Kruisbekken maakt te allen tijde een sieraad uit van den boom, waarin het zich bevindt; de prachtigste vertooning maken deze Vogels echter, wanneer de winter zijn schepter zwaait en de twijgen met een dikke sneeuwlaag bedekt. Dan steken de roode vogeltjes vroolijk af bij het donkere groen der naalden en de witte sneeuw; de geheele boom ziet er dan uit als een kerstboom, zoo fraai als men zich er een kan voorstellen. Behalve door hun bevallige kleur bekoren zij iedereen door hun frissche, vroolijke levenswijze, hun bedaarde, maar voortdurende bedrijvigheid, hun behendig op en neer klauteren, hun lokken en zingen.

De Kruisbekken nestelen in alle maanden van het jaar, in den warmen zomer zoowel als in den ijskoude winter, terwijl de boomen en struiken met sneeuw bedekt en alle overige Vogels van het woud bijna geheel verstomd zijn. Gedurende den nestbouw verdeelt zich het gezelschap in paren. Het nest rust soms op een ver vooruitstekenden tak, waar deze zich gaffelvormig vertakt, soms op een dikken tak bij den stam; nu eens is het dicht bij den top, dan weer ver van dezen gelegen, altijd echter zoo, dat twijgen voor of over het nest langs loopen, waardoor dit tegen de vallende sneeuw beschut en tevens zoo goed mogelijk verborgen wordt. Het is een kunstig bouwwerk, welke buitenste laag vervaardigd is uit dorre sparrerijesjes, heide, droge grashalmpjes, grootendeels echter uit korstmossen van sparrestammen en bladmossen, die op boomen of op den grond groeien; van binnen is het met enkele veeren, grashalmpjes en dennenaalden bekleed. De wand van het nest is ongeveer 3 cM. dik, zijne bestanddeelen zijn uitmuntend samengeweven; de nestholte is naar verhouding diep.

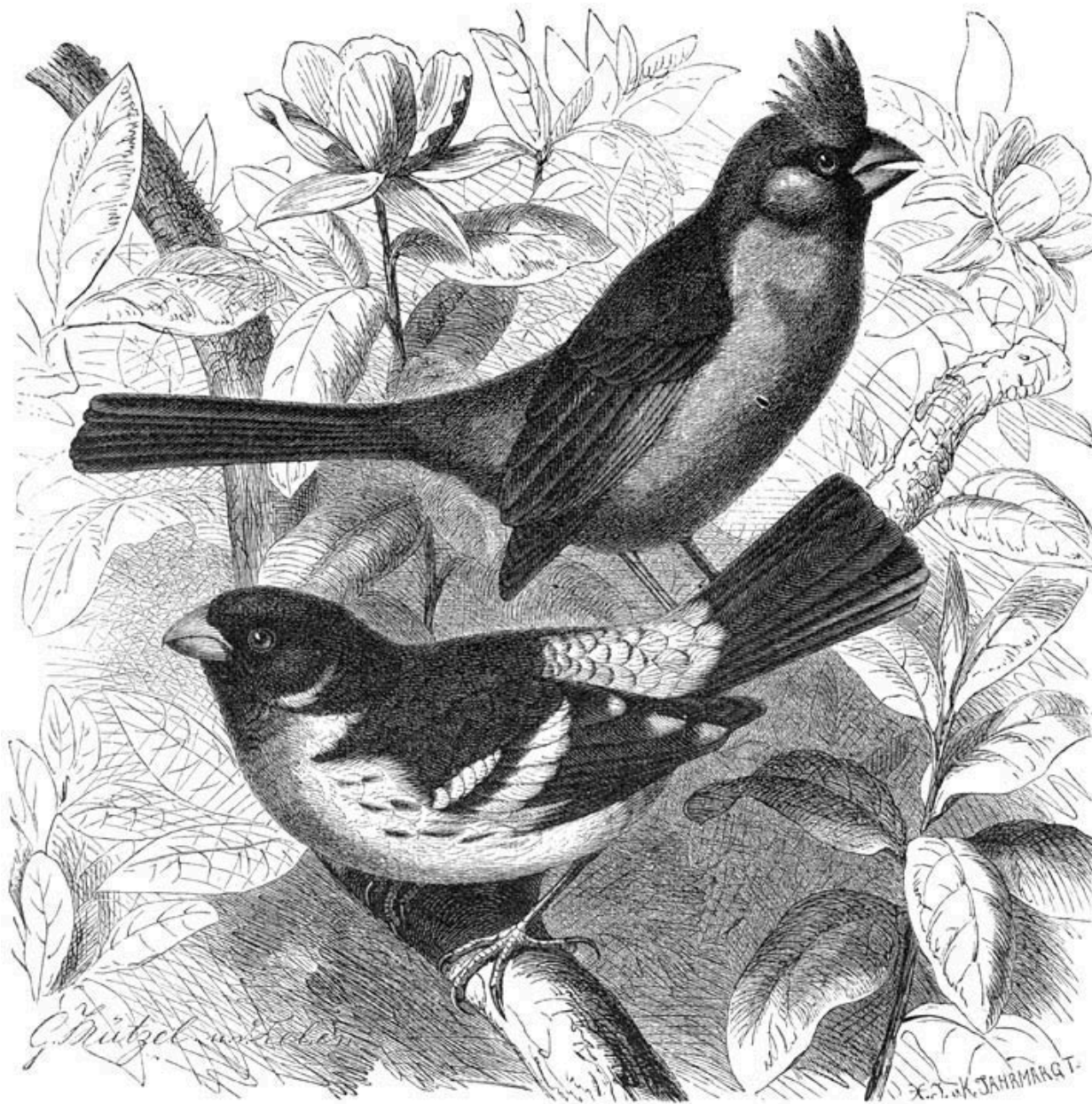
Het wijfje broedt op 3 of 4 betrekkelijk kleine eieren, die op grijsachtig of blauwachtig witten grond met uitvloeiende vlekken en streepjes van bloedroode, bloedbruinachtige of zwartbruine kleur bezet zijn. Soms staan deze vlekjes kranswijs aan het stompe einde, soms zijn zij over het geheele ei verbreid; toch is dit, welke afwijkingen het ook vertoonen moge, altijd te herkennen als een ei van een Kruisbek. De zorgvolle moeder wijdt zich met grooten ijver aan het broeden, terwijl ook het mannetje met lust het op hem

rustende deel van den arbeid verricht door de moeder met voedsel te voorzien. De jongen, waaraan de ouders zeer veel liefde betoonen, krijgen reeds op den eersten dag van hun leven sparre- of dennenzaden als spijs, aanvankelijk zulke, die in den krop der ouders geweest en voor de verteering voorbereid zijn, later harde zaden; zij groeien snel en zijn spoedig zeer behendig en levendig; langer dan andere Muschvogels moeten zij echter door hunne ouders verzorgd worden, omdat hun snavel eerst na het uitvliegen een “kruisbek” wordt en zij dus vóór dien tijd niet in staat zijn om de kegels van de dennen of sparren te openen.

De jacht en de vangst van de Kruisbekken leveren geen bezwaren op. Die, welke pas in onze gewesten gekomen zijn, laten zonder weg te vliegen den jager naderen tot onder den boom, waarin zij zich bevinden, en blijven dikwijls ook dan nog op denzelfden boom zitten, wanneer een hunner metgezellen neergeschoten is. Wanneer men er eens in geslaagd is een van hen te bemachtigen, kan men door dezen als lokvogel te gebruiken, zijne soortgenooten gemakkelijker vangen dan door ze te schieten. In Thuringen maakt men voor dit doel gebruik van lange stokken, welker bovenste gedeelte bij wijze van een struik bekleed is met sparretakken, waaraan lijmoeden bevestigd zijn. Deze stokken worden vóór het aanbreken van den dag in den grond gestoken op vrije, open plekken in het woud; een kooi met een lokvogel er in wordt er onder opgehangen. Alle voorbijvliegende Kruisbekken komen in de nabijheid van den stok om naar hun roependen en lokkenden kameraad te gaan kijken. Vele gaan op den kunstmatigen struik zitten en blijven gewoonlijk aan een van de lijmoeden vastkleven.

De snavel van de *K e r n k r a k e r s* (*Coccyborinae*) herinnert aan dien van de Appelvinken; de snavelrug is echter meer gekromd, meer of minder over de spits van den ondersnavel heengebogen; bij sommige loopt hij zelfs uit in een haakvormig benedenwaarts gericht gedeelte, dat aan de achterzijde ingekorven is; de zijranden zijn meer of minder sterk ingetrokken en ook wel zwak binnenwaarts gebogen, aan den bovensnavel boogvormig uitgesneden; de krachtige poot heeft een langen loop en lange teenen; de eerste slagpen is steeds aanmerkelijk korter dan de overige, de derde en de vierde vormen in den regel de spits van den korten vleugel; de lange staart is meestal afgerond, zeldzamer afgeknot of uitgesneden, het vederenkleed vol, zacht,

metaalglans, dikwijls effen grijs of groenachtig olijfgroen grijs, zeldzamer roodachtig geel of zwart en nog minder dikwijls gekenmerkt door velden van sterk sprekende kleur.



1) Roodborst-kardinaal (*Coccothraupis ludovicianus*), 2) Gewone Kardinaal (*Coccothraupis virginianus*) $\frac{5}{8}$ v. d. ware grootte.

Zuid-Amerika herbergt de meeste soorten van deze onderfamilie, in Noord-Amerika komen er betrekkelijk weinige voor. Door hun uiterlijk en hunne gewoonten gelijken de Kernkrakers veel op onze Appelvinken, maar toch

ook in sommige opzichten op de Goudvinken; zij bewonen meer de struiken en de boschranden dan het eigenlijke oerwoud en eten harde zaden, bessen en Insecten. De meeste zijn niet tot zingen in staat, hoogstens hoort men van hen korte loktonen; andere daarentegen zijn beroemd wegens hun lied en worden om die reden als kamervogels zeer gezocht.

AUDUBON verhaalt: “Gedurende een vermoeiende voetreis, die ik in de maand Augustus langs den oever van de Mohawk-rivier deed, werd ik eens door den nacht overvallen. Ik was weinig bekend met dit deel van het land en besloot hierom den nacht door te brengen op de plaats waar ik mij bevond. De avond was fraai en warm; de sterren spiegelden zich in de rivier; op een afstand hoorde ik het gemurmel van een waterval. Weldra had ik onder een rots een vuurtje aangelegd en lag er naast uitgestrekt. In behagelijke rust, met gesloten oogen, liet ik mijne gedachten den vrijen loop. Ik bevond mij reeds in het rijk der droomen, toen plotseling het avondgezag van een Vogel tot mij doordrong, zoo klankrijk, zoo luid weerklinkend in de stilte van den nacht, dat de slaap, die mij reeds bevangen had, aan mijne oogen ontvlood. Nooit hebben welluidende tonen mij meer genot verschaft. Zij trilden mij door ’t gemoed en maakten mij gelukkig. Ik zou mij hebben kunnen inbeelden, dat zelfs de Uil over hun liefelijken klank opgetogen was, want hij zweeg in dien nacht. Nog lang nadat de tonen weggestorven waren, bleef ik onder hun bekoring; in deze gemoedsstemming geraakte ik in slaap.”

De Vogel, waarover de dichterlijk gestemde natuuronderzoeker met zooveel verrukking spreekt, is de R o o d b o r s t - k a r d i n a a l (*Coccyzus ludovicianus*), vertegenwoordiger van het geslacht der K a r d i n a l e n (*Coccyzus*). Totale lengte 18, staartlengte 7 cM. De bovenzijde, de vleugels, de staart, de kin en de bovenkeel zijn zwart, de overige onderdeelen wit, met uitzondering van een breed, naar achteren spits toeloopend en tot aan het midden van de borst zich uitstrekkend, karmijnrood kropschild; de zijden van den buik en van de schenkels zijn met enkele zwarte strepen geteekend; over de vleugels lopen twee witte banden; de okselveeren en de onderdekveeren van den vleugel zijn karmijnrood; de eindhelft van de buitenste staartveeren is aan de binnenzijde wit. De iris is donkerbruin, de snavel lichtgeel, de poot grijsachtig bruin.

Het verbreidingsgebied van deze Vogels omvat het oosten van de Vereenigde Staten; op den trek bezoeken zij Middel-Amerika tot aan Nieuw-Granada. Binnen de genoemde grenzen komen zij echter niet overal geregeld en altijd verspreid voor.

“Ik heb,” verhaalt AUDUBON verder, “dezen prachtigen Vogel in de zuidelijkste gedeelten van Louisiana, in Kentucky, en bij Cincinnati in Maart, als hij oostwaarts trok, dikwijls waargenomen. Hij vloog dan op een aanzienlijke hoogte en streek slechts nu en dan op den top van een der hoogste boomen van het woud neer, alsof hij een weinig rusten wilde. Ik heb hem op zijn reis naar ’t noorden nagegaan, in Pennsylvanië, New-York en andere oostelijke staten, door de Britsche provinciën Nieuw-Brunswijk en Nieuw-Schotland tot Newfoundland, waar hij veelvuldig broedt; nooit zag ik hem echter in Labrador en evenmin aan de kust van Georgië of Carolina, hoewel hij hier in de gebergten aangetroffen wordt.” Zijn voedsel bestaat uit graszaden en bessen, in de lente ook uit knoppen en malsche bloesems. Bovendien maakt hij soms jacht op Insecten, die hij niet zelden in de vlucht vangt.

Door de Amerikanen wordt de Roodborst-kardinaal als een der beste en ijverigste zangers beschouwd. Zijn lied is rijk aan melodieën en zeer welluidend; elke toon is vol en helder. Als het weder goed is, zingt hij des nachts “met alle verschillende, treffende intonaties van den Nachtegaal, nu eens schel klinkend, luid, helder en vol, dan weer klagend, vervolgens weer opgewekt en eindelijk teeder, zoetvloeiend en zacht.”

De ook in Europa welbekende Gewone Kardinaal, de Red-bird der Amerikanen (*Coccoborus virginianus*), is 20 cM. lang en heeft een 8 cM. langen, flauw uitgeranden staart. Zijn kruin is getooid met een kuif, die opgezet en neergelegd kan worden. De hoofdkleur van het vederenkleed is schel karmijnrood; de veeren van mantel, schouders en staartwortel zijn doffer van kleur daar zij een smallen, uitvloeienden, vaalgrijzen zoom aan de spits hebben; de teugel, een smal randje om de oogen, de kin en de bovenkeel zijn zwart; de slagpennen en staartveeren zijn donker karmijnrood, gene met uitzondering van het bruine topgedeelte en van een vaalbruinen zoom aan den buitenrand van de laatste armpennen. De iris is

roodbruin, de snavel rood, de ondersnavel aan den wortel zwart, de poot bruin.

Het verbreidingsgebied van dezen Vogel omvat de zuidelijke Vereenigde Staten, Mexico en Californië. In zachte winters blijft hij gedurende het geheele jaar in 't zelfde oord; bij ongunstiger weersgesteldheid trekt hij. Wegens zijn prachtige veeren valt hij reeds op een afstand in 't oog en strekt tot sieraad aan het woud. Over dag houdt hij zich bij voorkeur op in de dicht dooreengewarde twijgen der slingerplanten en onderneemt van hier uit tochten naar naburige akkers en tuinen; men ontmoet hem daarom zoowel in de nabijheid der steden als in het donkerste en eenzaamste woud. Gedurende den zomer leven de Kardinalen paarsgewijs, in den herfst en in den winter zijn zij tot kleine gezelschappen vereenigd. Bij strenge koude komen die, welke in het land gebleven zijn, niet zelden op de boerenerven om hier voor de schuur, in gezelschap van Musschen, Duiven, Sneeuwvogels, Withalzige Muschgorsen en andere Vogels, zaden op te pikken, dringen in openstaande stallen en zolderruimten door, of zoeken voedsel bij de omheiningen der tuinen en velden. De struik of de boom, waarin het nest wordt gebouwd, staat soms dicht bij een boerderij of te midden van het veld, soms aan den rand van het woud of in het struikgewas. Niet zelden vindt men het nest in de onmiddellijke nabijheid van een boerderij, dikwijls op een afstand van slechts weinige meters van dat van de Spotlijster. Het bestaat uit droge bladen en twijgen, hoofdzakelijk uit stekelige takjes, die door halmen en wijnstokranken aaneenverbonden, van binnen echter met fijne grashalmen bekleed zijn. Het broedsel bestaat uit 4 à 6 eieren van vuilwitte kleur, die dicht bezaaid zijn met olijfbruine vlekken. In de noordelijkste Staten broedt het paar zelden meer dan éénmaal in de zuidelijke soms driemaal per jaar. De jongen blijven slechts weinige dagen onder de hoede van hunne ouders en worden daarna aan het lot overgelaten.

De Amerikaansche onderzoekers roemen tamelijk eenstemmig het gezang van den Kardinaal; volgens ons oordeel bestaat hiervoor geen voldoende reden. Als zanger in het vrije woud moge de “Virginische Nachtegaal” den lof verdienen, die hem wordt toegezwaid; als kamervogel speelt hij slechts een ondergeschikte rol, hoewel het niet al te zelden voorkomt, dat hij in de kooi broedt.

De G o r s e n (*Emberizinae*) vormen de vierde en laatste onderfamilie van de Vinken; zij omvat ongeveer 55 soorten, welke in vele opzichten overeenstemmen. Het zijn diklijvige Muschvogels met betrekkelijk kleine, kort kegelvormigen en scherpen snavel; deze is aan den wortel dik, naar voren zijdelings samengedrukt; de bovensnavel is smaller dan de ondersnavel; de zijranden zijn sterk ingebogen; de onderkaak heeft van achteren een min of meer uitstekenden zijrand en deze is, evenals die van de bovenkaak, aan den mondhoek steil naar beneden gebogen; de bovenkaak heeft aan het gehemelte een beenigen knobbel, die in een uitholling van de onderkaak past. De pooten hebben een korten loop en lange teenen, van welker nagels de dikwijls spoorvormig verlengde klauw van den achtergrond het meest in 't oog valt. De vleugels zijn middelmatig groot; hun spits wordt gevormd door de tweede en de derde slagpen. De staart is tamelijk lang, bestaat uit nog al breede veeren en is aan het einde flauw uitgerand. Het vederkleed is los en meestal bij mannetjes, wijfjes en jongen verschillend.

Voor 't meerendeel behooren de Gorsen tot het noordelijk halfrond; de meeste houden zich op in laag struikgewas of in rietvelden. Hoewel zij niet tot de vlugste en meest begaafde Vinken behooren, ontbreekt het haar geenszins aan een liefvallig voorkomen; zij zijn zeer gezellig en vredelievend, voeden zich gedurende den zomer hoofdzakelijk met Insecten, in den herfst en in den winter met melige zaden, die zij, evenals de Insecten, op den bodem zoeken; zij bouwen haar steeds eenvoudig ingericht nest op den grond in een klein kuiltje of althans zóó, dat het zich slechts weinig boven de oppervlakte verheft; zij leggen hierin 4 à 6 donkere, met stippels en kieuwels geteekende eieren, die door de beide ouders uitgebroed worden. Wegens haar welsmakend vleesch, dat in den herfst zeer vet is, worden sommige soorten reeds sinds overouden tijd ijverig vervolgd; de andere daarentegen worden door den mensch niet lastig gevallen, daar zij slechts bij uitzondering in de kooi worden gehouden.

Misschien mag men de *S p o o r g o r s e n* (*Calcarius*) wel als de hoogst ontwikkelde leden van deze onderfamilie aanmerken. Hare kenteekenen zijn gelegen in den kleinen snavel met weinig merkbaren gehemelteknoobbel, de krachtige, voor 't gaan geschikte pooten, welker achterteen een nagel draagt, die dezen, wat de lengte betreft, minstens evenaart, de scherpe vleugels, van welker slagpennen de beide eerste de langste zijn, den korten, aan 't einde uitgesneden staart en de overvloedige bevedering.

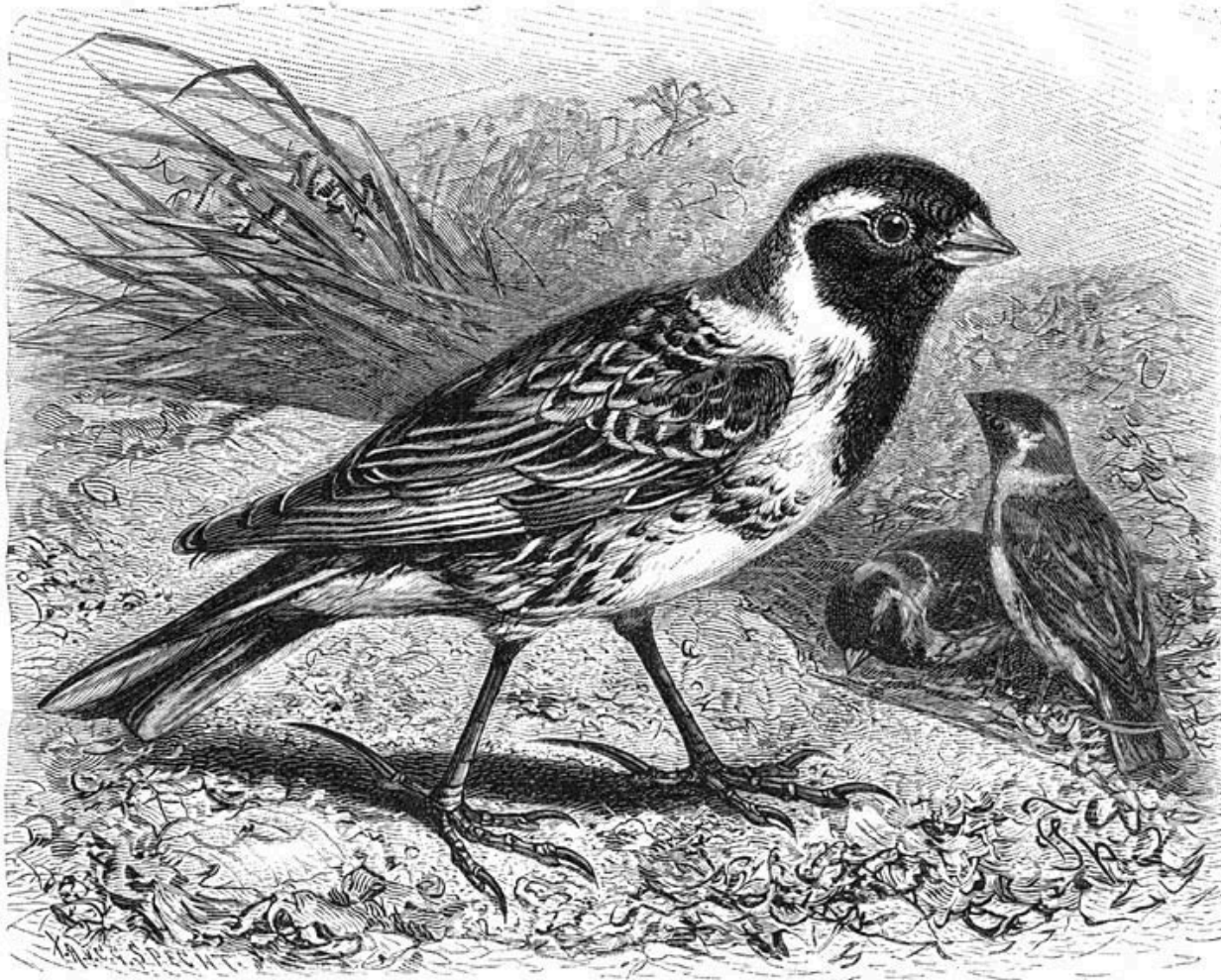
Bij de *I J s g o r s* (*Calcarius lapponicus*)¹⁶ zijn de kop, de kin en de keel zwart, een breede streep, die boven de oogen begint en zich over de slapen uitstrekt, is witachtige roestkleurig, de nek en de achterhals zijn kaneelrood, de overige bovendeelen roestbruin met zwarte schaftvlekken geteekend, de zijden van den hals en de onderdeelen wit, de flanken met zwarte schaftstrepen voorzien, die aan de zijden van de borst tot een groote vlek ineenvloeien; de slagpennen zijn bruinzwart, de staartveeren eindelijk zwart met valen zoom. De iris is donkerbruin, de snavel stroogeel, bij de spits zwart, aan den rug blauwzwart, de poot blauwachtig grijs. Totale lengte 16, staartlengte 6 cM.

De IJsgors is een kind van de toendra, haar verbreidingsgebied strekt zich daarom uit over de noordelijkste gedeelten van de Oude en van de Nieuwe Wereld. Van hier trekt zij in den winter zoover zuidwaarts, als volstrekt noodig is; reeds in Nederland en Duitschland verschijnt zij zeer zelden; in nog zuidelijker gelegen landen verdwaalt zij hoogstens een enkele maal. Zoodra het weder een weinig zachter wordt, keert zij zoo spoedig mogelijk naar haar onherbergzaam vaderland terug. Hier is zij overal buitengewoon talrijk; tusschen hoog en laag gelegen gewesten maakt zij zoo goed als geen verschil, voor zoover n.l. de dwergberk er groeit en den bodem bekleedt met een viltachtige laag, waarop zij gaarne verblijf houdt. In Nederland werd deze Vogel herhaaldelijk waargenomen gedurende de maanden October tot Maart en wel te Haarlem, Lisse, Wassenaar en Harderwijk. In den winter 1892–1893 b.v. zijn een twintigtal voorwerpen van deze soort te Amsterdam op de markt geweest (ALBARDA).

Wat hare gewoonten betreft, houdt zij als 't ware het midden tusschen de Leeuweriken en de Gorsen. Als een Gors gedraagt zij zich bij 't zitten,

zoowel op een steen als op een wiegelende twijg, als Leeuwerik en Gors te gelijk bij 't loopen en vliegen. Stappend, niet huppelend, beweegt zij zich behendig over den bodem; zij vliegt zonder inspanning en flink; evenals de Leeuwerik zweeft zij dikwijls langen tijd gedurende het zingen. Haar zwaarmoedige, aan haar woesten geboortegrond herinnerende loktoon kan ongeveer nagebootst worden door de syllaben "tsjuu, tsjuu eb". Het zeer eenvoudige, maar aangename gezang, bestaat uit een enkele strophe, waarin de loktoon dikwijls wederkeert; het wordt alleen gedurende het vliegen, maar dan met grooten ijver voorgedragen. Het nest, dat men op vochtige plaatsen tusschen de wortels van een dwergberk, op een heuveltje, goed verborgen onder het dichte struikgewas en op dergelijke plaatsen aantreft, bestaat, wat de buitenste laag betreft, uit meer of minder grove of fijne halmpjes en is van binnen met zachte veeren van het Groote Sneeuwhoen gevuld. Tegen het midden van Juni is het voor 't broeden vereischte aantal eieren, 5 of 6, in 't nest aanwezig; deze zijn op grijsachtigen, geelachtigen of lichtbruinachtigen grond meer of minder overvloedig geteekend met donkerder, haarfijne strepen en stippels, welker kleur op die van de grondkleur gelijk.

Het voedsel bestaat gedurende den broedtijd uitsluitend uit Insecten en wel hoofdzakelijk uit Muggen. Gedurende den winter daarentegen voedt ook deze Gors zich met zaden. Daar de IJsgorsen zich in het laatst van den herfst gaarne bij de Leeuweriken voegen, worden zij dikwijls met deze en soms in grooten getale gevangen; dit is b.v. het geval in China, waar zij in sommige tijden van het jaar in menigte op de markt te koop liggen.



IJs gors (*Calcarius lapponicus*). $\frac{2}{3}$ v. d. ware grootte.

De verwante Sneeuwgorst, ook wel Duin-, Strand-, Zee- en Sneeuwputter, Sneeuwvink en in Groningen IJskletter genoemd (*Calcarius nivalis*), is in den zomer grootendeels sneeuwwit; zwart zijn de mantel- en schouderveeren, met uitzondering van den smallen, witten zoom aan de spits, de handpennen, met uitzondering van het witte wortelgedeelte, en de vier middelste staartpennen. Van het winterkleed daarentegen zijn de boven- en de achterkop benevens de oorstreek roestkleurig kaneelbruin, de schouders en de mantel zwart met kaneelbruine vederzoomen; roestgeelachtige plekken loopen dwars over den krop en langs de zijden; de buitenste staartpennen hebben op het einde van de buitenvlag een zwarte vlek. De iris is donkerbruin, de snavel des zomers zwart, des winters oranjegeel, de poot zwart.

De Sneeuwgorz houdt ongeveer in dezelfde landen verblijf als de IJsgors. Haar verbreidingsgebied is uitgestrekter, haar broedgebied echter beperkter dan dat van hare verwante. Zelfs de noordelijkste gedeelten van de toendra, voor zoover zij, al is het slechts gedurende eenige weken, hun sneeuwlaag verliezen, worden nog door haar bewoond; altijd houdt zij zich zooveel mogelijk in de nabijheid van de eeuwigdurende sneeuw op. Op IJsland is zij de algemeenste landvogel; zij broedt nog op Spitsbergen, Nowaja Semlja en Noord-Groenland, voorzoover dit onderzocht is. Haar winterreis strekt zich tot in Zuid-Duitschland, soms nog verder zuidwaarts uit, in Azië tot in 't zuiden van Sibirië en tot in China, in Amerika tot in de middelste Vereenigde Staten. Bij ons ziet men deze Vogels, vooral bij sneeuw of vorst, soms in groote menigte in de kuststreken, op onbeplante dijken, wegen enz. In hun broedgebied houden zij op berghellingen en rotsachtige gebergten verblijf. Hier brengen zij haar korten zomer door, hier minnen en broeden zij. Het nest, dat steeds in rotsspleten of onder groote steenen aangelegd wordt, bestaat van buiten uit grashalmen, mos en korstmossen, die op den bodem groeien; het is van binnen met veeren en dons gevoerd; de ingang is zoo klein mogelijk, niet grooter dan noodig is om de oude gemakkelijk door te laten. Het bevat 5 of 6 eieren, die zeer verschillend van kleur en teekening kunnen zijn, gewoonlijk echter op blauwachtig witten grond donker roestbruine vlekken, stippels en strepen vertoonen, welke zich in de nabijheid van het dikke einde kranswijs opeenhoopen. Reeds tegen het einde van April laat het mannetje, boven op een steen zittend, zijn kort, maar helder klinkend, aangenaam gezang hooren. Kort na den broedtijd vereenigen de paren zich met hunne jongen tot groote vluchten, die nog eenigen tijd in het vaderland blijven, maar vervolgens hun winterreis aanvangen. Op de broedplaatsen voeden zij zich uitsluitend met Insecten, vooral met Muggen; gedurende den winter moeten zij zich met zaden behelpen.

Weinige andere Vogels reizen in zulke verbazend groote gezelschappen als de Sneeuwgorzen. Ook Nederland en Duitschland bezoeken zij in bijna iederen winter, maar slechts zelden in zulke groote zwermen als het hooge noorden. In Rusland noemt men ze “Sneeuwvlokken” en deze benaming past goed op haar, daar zij werkelijk als sneeuwvlokken uit de lucht komen vallen

en akkers en straten bedekken. Soms komen zij in groote vluchten op schepen om hier eenige oogenblikken uit te rusten.

Door hare handelingen gelijken de Sneeuwgorzen zoowel op de Leeuweriken als op de Gorsen. Zij loopen geheel op de wijze van de Leeuweriken, vliegen behendig en zonder moeite, met weinig gefladder en volgens groote booglijnen, gedurende de reis op aanzienlijke hoogte, overigens liefst dicht bij den bodem. Gezelschappen, die voedsel zoeken, rollen als 't ware over den grond verder, daar slechts een gedeelte zich op den grond neerzet en de andere over deze heenvliegen. Zij zijn onrustig en beweeglijk van aard: zelfs gedurende de strengste koude verliezen zij haar opgewektheid niet en hebben, zelfs wanneer zij bepaald gebrek lijden, nog een vergenoegd uiterlijk. Slechts zelden blijven zij lang op dezelfde plaats, liever zwerven zij door een beperkt gebied aanhoudend rond. Als er veel sneeuw ligt, zoeken zij de wegen op en komen zelfs in de steden; zoolang zij echter op de akkers nog voedsel kunnen vinden, kiezen zij deze als winterverblijf en zijn hier gedurende den geheelen dag bezig. Haar loktoon is een luid gefloten “fiet” en een klinkend “tsierr”; het gezang van het mannetje is een getsjilp, dat in vele opzichten op het gezang van den Veldleeuwerik gelijkt, maar er door luide, schel klinkende strophen van verschilt.

In gevangenschap houden zij zich in den regel niet lang goed.

*

Het geslacht der *G o r s e n* in engeren zin (*Emberiza*) kenmerkt zich door den snavel, die, hoewel verschillend van lengte en dikte steeds een duidelijken knobbel aan het gehemelte bezit; de bovensnavel is smaller dan de ondersnavel; de voeten, welker achterteen met een korten, sterk gekromden nagel gewapend is, zijn zwakkelijk; de vleugels zijn middelmatig lang, hun spits wordt gevormd door de tweede en derde handpen; de staart is lang en aan de spits uitgerand.

Bij onze *R i e t g o r s*, *R i e t m u s c h*, *S l o o t m u s c h* of *R i e t v i n k*, in Friesland *R i e t m o s k* genoemd (*Emberiza schoeniclus*), zijn de kop, de

kin en de keel tot aan het midden van den krop zwart; de knevelvlek en een den hals omgevende kraag zijn wit evenals ook de onderdeelen, deze met uitzondering van de grauwe, met donkere, overlangsche strepen voorziene zijden; de mantel en de schouders, die een overgang van grijs in zwartbruin vertoonen, zijn door de roestbruine zoomen aan weerszijden van de veeren op een aangename wijze geteekend; de staartwortel en de bovendekveeren van den staart zijn grijsbruin, de slagpennen bruinzwart met roestbruine zoomen, de bovendekveeren van den vleugel roestrood, de grootste aan den wortel zwart, de beide middelste met roestroode randen, de buitenste aan de buitenvlag wit. De iris is donkerbruin, de snavel eveneens, de poot is bruinachtig. Totale lengte 16, staartlengte 5.5 cM.

Het verbreidingsgebied van deze soort omvat geheel Europa en het westen van Azië. In ons land vindt men haar van April tot October, vooral aan den waterkant in 't riet, in de laatste jaren intusschen veel minder algemeen dan vroeger (SCHLEGEL).

Binnen de grenzen van het genoemde, uitgestrekte verbreidingsgebied ontbreekt de Rietgors nergens behalve in het gebergte. Zij woont echter uitsluitend daar, waar moerassige oorden met hoge waterplanten, riet, zeggen, wilgenstruiken en dergelijke in moerassige streken groeiende gewassen bezet zijn, met andere woorden dus, aan de oevers van plassen, rivieren en meren, in moerassen en drasse weiden. Hier broedt zij ook.

Het nest wordt, zeer goed verborgen tusschen wortels en halmen, op den bodem van eilandjes en andere niet door het water overdekte plekje grond gebouwd. Gewoonlijk is het slordig samengesteld uit allerlei halmen en slingerplanten, grasstoppels en drooge grasbladen, van binnen bekleed met enkele paardeharen, met vruchtharen van riet en zaadharen van wilgen. Tweemaal in den zomer, in Mei en begin van Juli, vindt men in het nest 4 à 6 aardige eitjes, die een zeer verschillende kleur kunnen hebben, maar gewoonlijk op grijsachtig witten, naar bruinachtig of roodachtig zweemenden grond met aschgrauwe à zwartbruine, scherp begrensde of uitvloeiende vlekken, stippels en adertjes geteekend zijn. Het broedende wijfje wijdt zich met zooveel ijver aan haar taak, dat men het bijna met de hand kan vangen; het mannetje komt, zoodra iemand het nest nadert, angstig

toegevlogen en laat een klagend geschreeuw hooren. De jongen worden op de gewone wijze met voedsel voorzien en grootgebracht.

De Rietgors is een opgewekt, slank vogeltje, behendiger en flinker dan hare verwanten; zij klimt als een acrobaat bij de rietstengels op en neer en ziet kans om op de zwakste twijgen of halmen te blijven zitten; zij huppelt vlug over den bodem, vliegt snel en zonder inspanning, maar met rukken; als zij opvliegt verheft zij zich hoog boven den grond en schiet bij 't neerstrijken plotseling naar beneden, ook dartelt zij dikwijls in fraaie booglijnen boven het rietveld. Haar loktoon is een luide, ongewoon lang gerekte, met "tsie" overeenkomende klank; haar gezang wordt door NAUMANN zeer eigenaardig met stamelen vergeleken.

Gedurende den zomer voedt ook de Rietgors zich bijna uitsluitend met Insecten, die in het riet of in en op het water leven; in den herfst en in den winter eet zij zaden van riet, zeggen, biezen en andere moerasplanten. Kort na den broedtijd vereenigen deze Vogels zich tot kleine vluchten en bezoeken van tijd tot tijd de akkers, waar zij bij de gierststengels en andere korenhalmen opklauteren en de graankorrels uit de aren en pluimen halen. Als de weersgesteldheid ongunstig begint te worden, verlaten zij de noordelijke gewesten en slaan in de rietbosschen of op de met langhalmige grassen en distels begroeide vlakten van Zuid-Europa hare winterkwartieren op. Zij overwinteren ook in Griekenland en Algerië; aan de oevers van het Albufera-meer bij Valencia blijft zij gedurende het geheele jaar. Enkele exemplaren overwinteren in Zuid-Duitschland.

De D w e r g g o r s (*Emberiza pusilla*), zoo genaamd, omdat zij de kleinste van alle Gorsen is (totale lengte 16, staartlengte 6.5 cM.), bewoont het Noorden van Rusland en geheel Noord-Azië. Enkele malen werd zij in West-Europa waargenomen, ook in Nederland (in 't geheel 7 of 8 maal). De bovenkop, de teugel en de zijden van den kop zijn roestrood; twee breede, zwarte streepen strekken zich, bij het neusgat beginnend, over den kop tot in den nek uit; een zwarte streep achter het oog verbindt zich met een dergelijke, die de oorstreek van achteren begrenst; aan de zijden van den hals komt een roestroode dwarsstreep voor. De bovendeelen (benevens oogen, snavel en pooten) zijn bruin, de onderdeelen wit, gene op den mantel

en de schouders, deze op de zijden met breede, bruinzwarte, roodbruin gezoomde schaftvlekken geteekend; dicht bijeen staande, zwarte schaftvlekken versieren den krop en de borst. Van de donkerbruine stuurpennen is de buitenste op de geheele buitenvlag en op het einde van de binnenvlag wit.



Rietgors: mannetje en wijfje (*Emberiza schoeniclus*). $\frac{2}{3}$ v. d. ware grootte.

Nog zeldzamer is in ons land de 17 cM. lange Woudgors (*Emberiza rustica*), die éénmaal te Harderwijk gevangen werd (ALBARD). Zij bewoont het noorden, van Kamtschatka tot Lapland. Van de Dwerggors, waarop zij overigens veel gelijk, verschilt zij door de zwarte kleur van de bovenvlakte en de zijden van den kop. Beide soorten trekken uit het noorden van Europa in 't najaar in zuidwestelijke richting en bezoeken naar alle waarschijnlijkheid vaker ons land dan men vermoedt.

De grootste, inheemsche soort van het Gorsengeslacht is de zwaarlijvige Grauwe Gors of Gierstvogel, in Gelderland Grauwgors, in Groningen Dikschieter, Korenspork of Grauwstjirt, in Friesland Grauwstjirt genoemd (*Emberiza calandra*)¹⁷; zij is 19 cM. lang met inbegrip van den 7 cM. langen staart. Hare bovendeelen zijn op rosachtig grijsbruinen grond met zwartbruine, overlansche vlekken geteekend; dergelijke vlekken gaan van de ondersnavel uit en vormen onduidelijke baardstrepen, die op het midden van den krop tot een groote, donkere vlek ineenvloeien; de wangen en de oorstreek zijn op bruinachtigen grond met donkere, overlansche strepen voorzien en van onderen begrensd door een vaalwitten, eveneens donker gestreepte band; de slagpennen en staartvederen zijn donkerbruin met vaalwitten buitenzoom; de vaalwitte eindzoomen van de bovendekveeren vormen op den vleugel twee lichte dwarsstrepen. Het oog is donkerbruin, de snavel vuilgeel, de poot bleekgeel.

Van het zuiden van Noorwegen af wordt de Grauwe Gors op alle voor haar geschikte plaatsen van geheel Europa en ook van West-Azië, hetzij als standvogel of althans als zwervogel aangetroffen. Men ontmoet haar hier ook als trekvogel; in 't najaar begeeft zij zich afzonderlijk of in zwermen tot naar Noord-Afrika, is dan in Egypte niet zeldzaam en op de Kanarische eilanden algemeen. Des zomers bewoont zij uitgestrekte, met graan bebouwde vlakten; bij voorkeur houdt zij zich op in gewesten, waar bouwland en weiden met elkander afwisselen en waar afgezonderd staande boomen en struiken voorhanden zijn. In groote bosschen ziet men haar evenmin als op gebergten. In ons land werd zij broedende slechts in sommige streken en wel in kleinen getale aangetroffen, zooals b.v. in

Groningen, in Friesland en ook in Gelderland en Noordholland; soms zwerft zij hier ook 's winters rond. In de overige streken ziet men haar slechts zeer zelden in October en November op den trek verschijnen. In Maart komt zij op hare broedplaatsen terug. In Noord-Duitschland is zij nergens zeldzaam, in Middel-Duitschland breidt zij het door haar bewoonde gebied meer en meer uit; in de rijke, graan verbouwende districten van Oostenrijk-Hongarije is zij, zoo niet de veelvuldigste van alle Vogels, dan toch de veelvuldigste van alle Gorsen. MARSHALL zegt van de wijzigingen, die de geographische verbreiding van dezen Vogel ondergaat: “De somber uitziende Grauwe Gors en de om zijn smakelijk vleesch bekende Ortolaan, die eveneens de bebouwing van den bodem en meer bepaaldelijk de teelt van granen en klaver volgen, streven van het Oosten naar het Westen vooruit. Daar zij echter, naar het schijnt, minder goed geschikt zijn voor den strijd om het bestaan, zich ook niet zoo innig bij den mensch kunnen aansluiten, kortom minder onbeschaamd zijn dan de Musch, hebben zij het niet zoo ver gebracht als deze. De beide genoemde Gorsen hebben, naar het schijnt, in Middel-Europa zich het eerst gevestigd in het meer noordwaarts gelegen vlakke land (en wel de Grauwe Gors niet geheel en al zoo noordelijk als de Ortolaan), later eerst in het zuidelijkere bergland: in Zuid-Rusland en West-Azië zijn beide Gorsen algemeen; hier zal waarschijnlijk haar oorspronkelijke woonplaats gelegen zijn.”

Zooals de ineengedrongen, plompe lichaamsbouw, de korthed der vleugels en de zwakheid der pooten al dadelijk doen vermoeden, is de Grauwe Gors log van beweging. In gebukte houding huppelt zij langzaam over den grond en wipt intusschen met den staart; ook voor het vliegen wordt veel inspanning vereischt; met snorrende vleugelslagen beschrijft zij een uit bogen bestaande vluchtlijn; toch weet zij op deze wijze een voldoende snelheid te bereiken en allerlei doelmatige wendingen te maken, die men van haar niet verwacht zou hebben. Haar loktoon, die bij het opvliegen dikwijls herhaald wordt en die zij ook gedurende het vliegen laat hooren, is een scherp “tsiek”, het waarschuwend sein klinkt gerekt als “sieh”, het geluid, dat teedere aandoeningen verraad, is een zachter “tiek”; het gezang is zoomin aangenaam als luid en gelijkt sterk op het gedruisch, dat bij het kousenweven gehoord wordt, daar het herhaaldelijk roepen van “tiek tiek” het voorspel is van een onnavolgbaar gekletter, waarmede deze zonderlinge

compositie besloten wordt. Gedurende het zingen neemt de Grauwe Gors op steenen, palen, takken van struiken en boomen verschillende houdingen aan en tracht zij zooveel mogelijk door gebaren de gebreken van haar gezang te vergoeden. Beminnelijke eigenschappen merkt men bij deze Gors niet op, integendeel, zij is vervelend en valt bovendien hare meer vredelievende verwanten lastig met haar twistgierigheid.

Het nest wordt in April in een kleine holte te midden van gras of van andere tot beschutting dienende kruiden en altijd op korten afstand boven den grond gebouwd. Oude stroohalmen, droge grasbladen, halmpjes zijn de bestanddeelen van den nestwand; de nestholte is met haren of met zeer fijne halmpjes gevoerd. De 4 à 6 eieren hebben een fijne, glanslooze schaal en zijn op dof grijsachtigen of vuilgelen grond met roodblauwachtig grijze stippels, vlekjes en streepjes geteekend en geaderd. De jongen worden met Insecten grootgebracht en zijn tegen het einde van Mei geschikt om te vliegen; zoodra zij zichzelf kunnen redden, beginnen de ouders voor een tweede broedsel te zorgen; als ook deze werkzaamheden afgeloopen zijn, voegen alle zich tot vluchten bijeen en beginnen kort daarna te trekken.

De Grauwe Gors wordt geschoten of in netten gevangen, omdat zij een lekker gebraad oplevert. Voor de kooi vangt men haar niet.

De gemeenste soort van Gors in ons land is de *Geelgors*, *Haverkneus*, *Geelgiert*, *Geelvink*, *Gierstvinck* of *Gerstkneus*, in de Tielerwaard *Drifter*, in Gelderland *Geelkneus*, in Noord-Brabant *Sip*, *Schrijver* of *Schrieverik*, in Groningen *Geelstjirt*, in Friesland *Gelegeus* of *Geeltjirt* genoemd (*Emberiza citrinella*). Totale lengte 17, staartlengte 7 cm. De kop, de hals en de onderdeelen zijn fraai hooggeel, de voorkop en de achterhals olijfkleurig grijsgroen, zoo ook twee overlangsche strepen aan weerszijden van den kop, waarvan de eene zich van den voorkop boven het oog langs naar den nek, de andere van den achterrand van het oog tot op den slaap uitstrekt. De zijden van den kop zijn kaneelroodbruin, de staartwortel en de bovendekveeren van den staart iets donkerder, de mantel en de schouders vaalroestbruin, de zijden van den romp van boven met breede, zwarte, iets lager met donkerbruine schaftstrepen; de slagpennen en stuurpennen zijn zwartbruin,

de binnenvlag van de beide buitenste stuurpennen heeft breede, witte eindvlekken. Het oog is donkerbruin, de snavel donkerblauw, aan de zijranden lichter, de poot roodachtig geel.

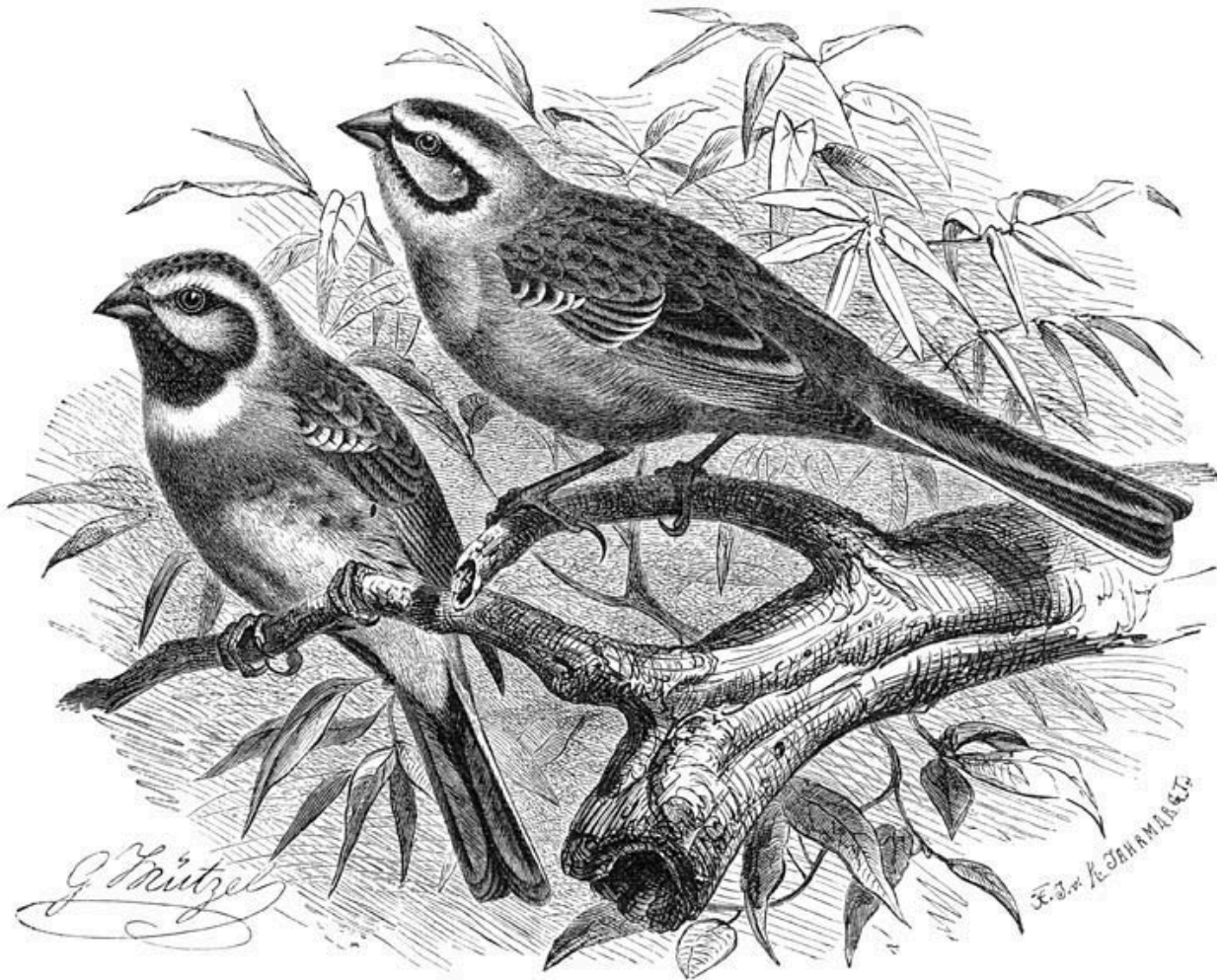
Deze Vogel bewoont Noord- en Middel-Europa en een groot deel van Azië, vooral Siberië. Bij ons houdt hij zich op aan boschkanten, in struiken en heggen, vooral in de nabijheid van slooten en ander water. Overal, waar tusschen akkers, weiden en boomgaarden struikgewas groeit, kan men hem met zekerheid verwachten. In Duitschland ontbreekt hij in geen vlakte en komt hij ook in het gebergte tot bij den woudgrens voor.

Met uitzondering van eenige gewesten is de *Cirlgors* (*Emberiza cirlus*), over het geheele zuiden van Europa verspreid; in vele oorden komt zij nevens de Geelgors voor, in andere vervangt zij haar. Zij wordt bovendien hier en daar in Zwitserland, het zuidwesten van Duitschland, Frankrijk, België en Engeland aangetroffen en is ook een paar malen in Nederland (bij Harderwijk en bij Arnhem) gevangen. Zij gelijkt in vele opzichten op de vorige soort, maar is iets kleiner (totale lengte 15.8, staartlengte 7 cM.); bovendien levert de kleur kenmerken ter onderscheiding op: de grondkleur van den mantel en de schouders is nl. roodbruin, de staartwortel bruingrijs met olijfgroenen tint, de snavel van boven zwart, van onderen lichtbruin, de keel zwartachtig, de oorstreek met zwart omzoomd.

Gedurende den geheelen zomer ontmoet men de oude Geelgorsen bij paren of hare jongen tot kleine vluchten vereenigd. Het nest wordt in den eersten aanvang van de lente gebouwd; dikwijls vindt men het reeds in Maart. Als bouwstoffen dienen grove, half vergane stengels van kruiden, grashalmen en droge bladen, voor de binnenste laag grashalmen en paardehaar. Het nest is gelegen in laag struikgewas, meestal op of dicht bij den grond, slechts bij uitzondering 1 of 2 M. er boven, tusschen de stammen of te midden van de dichte twijgen, ook wel in het gras of tusschen andere kruiden en zelfs in het riet. Het bevat reeds in het begin van April, ook wel vroeger, 4 of 5 eieren, deze zijn fijn van schaal, op witachtigen of roodachtigen grond paars gevlekt of gestippeld en met fijne, gekronkelde streepjes als beschreven; hieraan dankt deze Vogel zijn Noordbrabantschen naam. De beide ouders broeden om beurten en deelen met elkander de zorg voor de opvoeding der jongen. In

gunstige jaren broedt de Geelgors twee- en zelfs driemaal. Zoolang de broedtijd duurt, is het mannetje zeer opgewekt: het zingt van den vroegen morgen tot laat in den avond zijn eenvoudig liedje, dat uit 5 of 6 bijna gelijke tonen en een eenigszins gerekten, één octaaf hooger slotklank bestaat. In Deutschland wordt het nagebootst door de woorden: “S’is, s’s noch viel zu früh” of “Wenn ich ’n sichel hätt; wollt’ ich mit schnitt”, of eindelijk volgens MOSEN, “Wie, wie hab ich dich lieb”. De Zanger zit bij het zingen op een vrijen taktop en laat den mensch zeer dicht bij zich komen, hij en zijne handelingen kunnen daarom gemakkelijk waargenomen worden.

Na den broedtijd vereenigen ouden en jongen zich tot zwermen, die weldra zeer talrijk worden en van nu af, in den eersten tijd althans, in een klein gebied rondzwerven; ook voegen zij zich wel bij Leeuweriken en Vinken, zelfs bij Kramsvogels. In strenge winters zien de Geelgorsen zich genoodzaakt om bij den mensch om voedsel te komen bedelen; zij komen dan in grooten getale, dikwijls als welkome of althans gedulde gasten, op het erf van den landman, vooral bij stallen, op mesthoopen enz., in gezelschap van Musschen en andere Vogels; in het volgende voorjaar keeren zij echter naar hare vroegere woonplaatsen terug. Hier en daar worden zij op bepaaldelijk hiervoor bestemde vinkebanen gevangen; de roofdieren zijn voor haar echter gevaarlijker vijanden dan de menschen.



1) Cirlgors (*Emberiza cirlus*), 2) Tsiepgors (*Emberiza cia*). $\frac{5}{8}$ v. d. ware grootte.

Van meer belang voor den vogelaar en den fijnproever is de *O r t o l a a n* (*Emberiza hortulana*). Totale lengte 16, staartlengte 7 cM. De kop, de hals en de krop zijn dof grijsgroenachtig, een smalle kring om de oogen, de kin en de keel zijn geelachtig, zoo ook een streep, die, van den ondersnavel uitgaande, de wang omgeeft en van de lichte keelvlak gescheiden is door een smalle, donkere baardstreep; de overige onderdeelen zijn kaneelkleurig roestrood, de onderdekveeren van den staart lichter; de bovendeele zijn dof roestbruin (als bij den Musch), de mantel en de schouders met breede, donkere schaftstrepen geteekend, de slagpennen donkerbruin, de eerste met witten, de volgende met smallen, vaalbruinen, de laatste armpennen en hare dekveeren met breeden, roestbruinen zoom aan de buitenvlag, de bovendekveeren van den vleugel bovendien met roestbruinen zoom aan de spits, waardoor een dwarsband ontstaat; de staartveeren zijn donkerbruin met

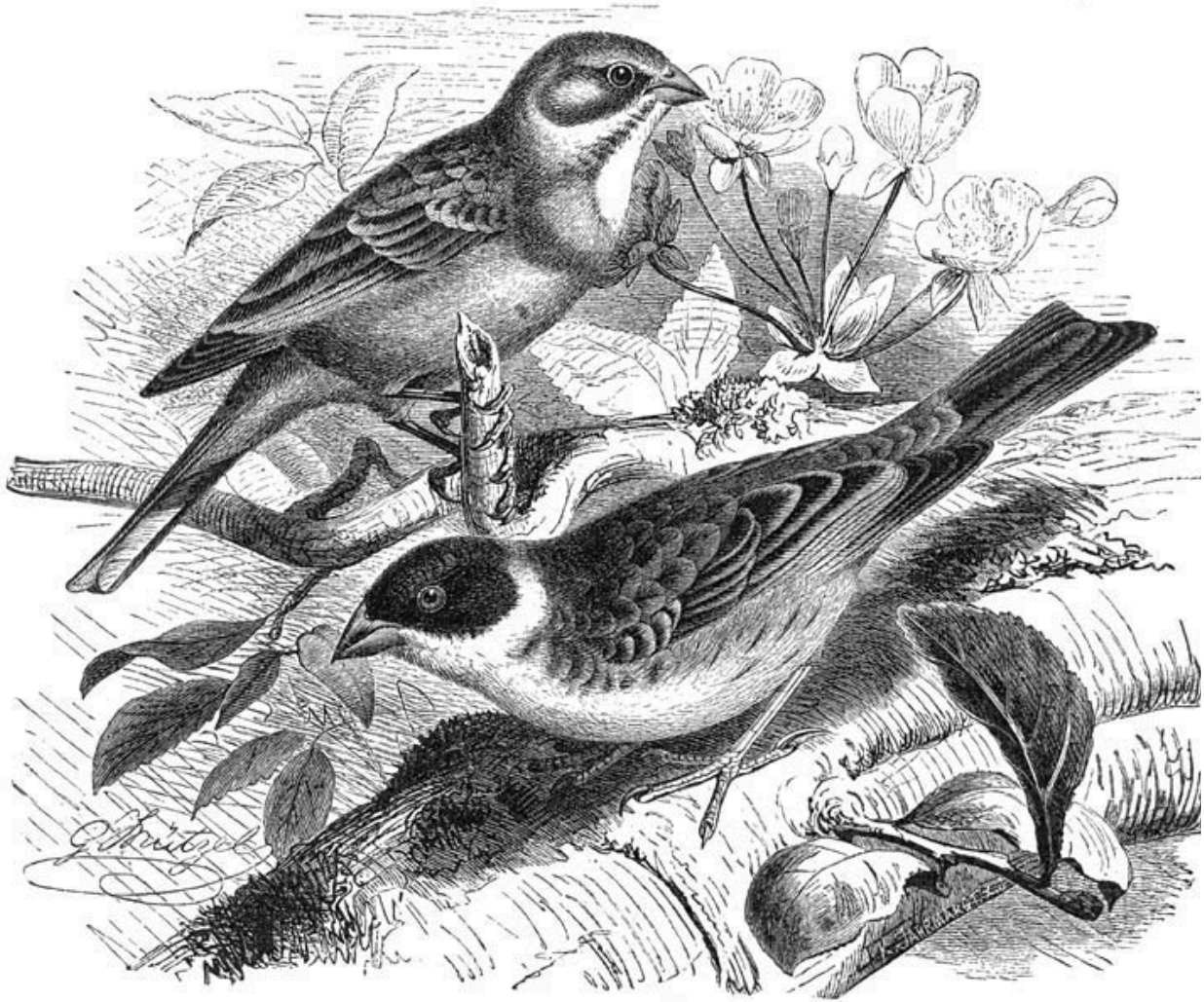
valen buitenzoom, de tophelft van de binnenvlag van de beide buitenste pennen en het middelste deel van de buitenvlag van de buitenste pen wit. De oogen zijn donkerbruin, de snavel en de pooten vleeschkleurig.

Ook de Ortolaan is over een groot deel van Europa verbreid; hij komt echter slechts hier en daar, in vele gewesten niet of uiterst zelden voor. Soms vestigt hij zich in oorden, waar hij vroeger niet gezien werd, voor goed, om er te nestelen. “In ons land wordt hij buiten sommige streken van Noordbrabant,” schrijft SCHLEGEL, “slechts toevallig aangetroffen. Hij nestelt in de bedoelde streken algemeen, maar komt er ook in het najaar op den trek menigvuldig. Hij wordt alsdan, zooals dat b. v. in de omstreken van Turnhout plaats heeft, met slagnetten gevangen en in kooien, gedurende den nacht bij kaarslicht, met gierst in weinige dagen vetgemest, vervolgens door een stopnaald in het achterhoofd te steken gedood, doch niet ontweid, en met roode zijden strikjes om den hals, in spanen doosjes verzonden. Vroeger betaalde men een ducaat, thans somtijds nog één of twee gulden voor het stuk.” In Duitschland bewoont de Ortolaan als standvogel de gewesten aan den benedenloop van de Elbe, de Mark en Lausitz, Silezië, Westfalen en de Rijnlanden. Veelvuldig is hij in het zuiden van Noorwegen en in Zweden en gemeen in Zuid-Europa; bovendien broedt hij in Engeland, Frankrijk, Rusland, Middel-Azië tot aan de Alatau, en in de gebergten van Klein-Azië en Palestina. In den winter begeeft hij zich op den trek tot in het westen en oosten van Afrika en houdt zich hier bij voorkeur in de gebergten op, waar hij zelfs nog op een hoogtegordel van 3000 M. voorkomt.

De levenswijze en de gewoonten van den Ortolaan, verschillen weinig van die der andere Gorsen. Hij bewoont ongeveer dezelfde soort van plaatsen als de Geelgors en is hier op dezelfde wijze werkzaam; ook zijn gezang is van soortgelijken aard, hoewel iets aangenamer. De loktoon klinkt als “gief gerr”, de zachte klank “gie” of een nauwelijks hoorbaar “piek” geeft teedere gevoelens te kennen; een onaangename gewaarwording wordt geopenbaard door luid “gerk” te roepen. Het nest en de eieren gelijken op de reeds beschrevene. Het nest is dicht bij den grond gelegen, gewoonlijk in de dichtste twijgen van lage boomen; het bevat bij het broeden 4 à 6 eieren, die op roodachtig grijzen grond met blauw-zwartachtige vlekjes en krulletjes geteekend zijn.

Reeds bij de oude Romeinen was het smakelijke, malsche vleesch van den Ortolaan als een buitengewone lekkernij bekend; zij mestten hem in bepaaldelijk hiervoor ingerichte kooien, die des nachts door lampen verlicht werden. Naar het voedsel, dat zij dezen Vogel gaven (gierst = “mil”), noemden zij hem “Miliaria”. Op dezelfde wijze heeft, naar gezegd wordt, het mesten nu nog plaats in Italië, het zuiden van Frankrijk en vooral op de Grieksche eilanden. Daar worden de Ortolanen in menigte gevangen, gedood, nadat zij den gewenschten graad van vetheid bereikt hebben, vervolgens geplukt en schoongemaakt, gekookt, en bij 200 of 400 stuks met azijn en kruiden in kleine vaatjes ingemaakt, die daarna verzonden worden. Voor Ortolanen, die op deze wijze toe bereid zijn, worden door fijnproevers hooge prijzen betaald.

In het zuidoosten van Europa, vooral in Griekenland voorts in Klein-Azië, Palestina, West-Azië en Noord-Afrika, vindt men, behalve de Ortolaan, ook de R o e s t g o r s (*Emberiza caesia*), die zich van dezen, zijn naasten verwant, onderscheidt door de grijze kleur van den kop, de grijze dwarsbanden over den krop, de licht kaneelroode keel, de donker kaneelroode onderdeelen, de kleinere, witte vlek aan het uiteinde van de buitenste staartpennen en den koraalrooden snavel. Soms worden Vogels van deze soort in Zuid-Duitschland en op Helgoland geschoten.



1) Ortolaan (*Emberiza hortulana*), 2) Kapgors (*Emberiza melanocephala*). $\frac{5}{8}$ v. d. ware grootte.

Een van de fraaiste leden van dit geslacht is de in ons vaderland nog niet waargenomen Tsiepgors (*Emberiza cia*); zij is 18 cM. lang (staartlengte 7.6 cM.). De kop en de nek zijn aschgrauw, de zijden van den kop, de keel en de krop iets lichter, een breede streep boven de oogen, de wangen en de kin witachtig grijs; twee strepen, die de wenkbrauwstreep van boven en van onderen begrenzen en een derde, die, van den mondhoek uitgaande, om de wangen heen zich met de onderste der beide reeds genoemde strepen verbindt, zijn zwart; de mantel en de schouders zijn roestroodbruin, alle veeren met donkere schaften, de staartwortel, de bovendekveeren van den staart en de onderdeelen kaneelroestrood, op het midden van den buik lichter, de slagpennen zwartbruin, de achterste armpennen en hare dekveeren

met roestbruinen zoom; de bovendekveeren van den vleugel zijn donkergrijs, de groote zwart met vaal roestkleurige eindzoomen, die een dwarsband op den vleugel vormen; de staartveeren zijn, met uitzondering van de beide middelste, donkerbruinzwart, de tophelft van de beide buitenste is op de binnenvlag wit, de buitenhelft van de buitenste ook. Het oog is donkerbruin, de bovensnavel zwart-, de ondersnavel lichtbruin, de poot lichtgeelachtig.

In Duitschland bewoont de Tsiepgors, die haar gebied al verder en verder noordwaarts uitbreidt, de Rijnstreken en ook het zuidoosten van Baden, hier beperkt tot de hoogste dalen van het gebergte, ginds tot de wijnbergen van den rechter Rijnsoever; niet minder zelden komt zij in Oostenrijk voor. Veelvuldig daarentegen is zij in Zuid-Europa, n.l. in Spanje, Italië en Griekenland, bovendien in West-Azië. Van hier uitgaande doorreist zij het grootste deel van Azië tot aan den Himalaja, in welks westelijke gedeelten zij geregeld voorkomt. Zij is een bewoner van het gebergte, en vermijdt de vlakten. Het liefst bewoont zij berghellingen met het grootst mogelijk aantal rotsspleten. Hier zwerft zij op de wijze van de overige Gorsen tusschen en op de steenblokken rond.

Het nest vindt men aan den Rijn, waar zij in sommige streken niet zelden nestelt, in de spleten en holen van de muren, die de wijnbergen omgeven. De 3 of 4 eieren vertoonen op witachtig grijzen grond een teekening bestaande uit zwartachtig grijze draden met eenige grijze daartusschen; deze draden vormen dikwijls in het midden van het ei gordels; daar zij niet kort afgebroken zijn, verschilt de teekening dezer eieren aanmerkelijk van die der Geelgorsen. Ook de Tsiepgors broedt waarschijnlijk tweemaal per jaar.

Een niet minder fraaie Vogel is de W i l g e n g o r s (*Emberiza aureola*). De meeste leden van deze soort broeden in het noorden van Azië, de overige bevolken in groote getale het noordoosten van Europa. Van deze dwalen op den trek niet zelden eenige exemplaren naar West-Europa af, in plaats van met de meerderheid in het zuiden van China, Cochinchina, Assam, Birma en de overige landen van het westelijke Himalaja-gebied te overwinteren. Eénmaal is er een op een vinkenbaan te Harderwijk gevangen (ALBARDA). De Wilgengors is 18 cM. lang en heeft een 4.5 cM. langen staart. De hoofdkleur van haar vederenklee is roestbruin.

Zuidoost-Europa, te beginnen bij Italië (namelijk Dalmatië en Griekenland benevens vele eilanden van de Adriatische Zee), en een groot deel van Zuidwest-Azië (van de Levant tot aan de noordelijke en westelijke provinciën van Indië) worden bewoond door de hierneven afgebeelde K a p g o r s (*Emberiza melanocephala*); nergens is deze soort echter sterker vertegenwoordigd dan in Perzië. Zij is 18.5 cM. lang en heeft een 8 cM. langen staart. Met uitzondering van den zwarten bovenkop is de hoofdkleur van alle bovendeelen helder kaneelroodbruin, van alle onderdeelen hooggeel; de vleugels en de staart zijn donkerbruin, de pennen met vaalbruinen, de kleine vleugeldekveeren met geelgrijzen, de groote met witten eindzoom. De oogen zijn donkerbruin, de pooten bruinachtig geel, de snavel is vuilblauw. Het wijfje mist de zwarte kap; haar bovenkop is even als de overige bovendeelen grijsachtig roestrood, de onderdeelen zijn met uitzondering van de witte keel roestgeelachtig wit.

Uit hare winterkwartieren terugkeerend, komt de Kapgors tegen het einde van April in Griekenland, een weinig later in Istrië aan. Op een fraaien lentemorgen zou men in Griekenland alle struiken aan het zeestrand, waar den vorigen dag geen enkele van deze Vogels te vinden was, letterlijk bedekt kunnen zien met Kapgorsen, die hier gedurende den nacht zijn aangekomen. Onmiddellijk begeeft ieder paar zich naar zijn broedplaats, de soms in een van de wijnbergen der vlakte, soms op een nog onbebouwden met salie- en doornstruiken (*Paliurus*) begroeiden heuvel gelegen is; het bouwt een nest, broedt, voedt de jongen en verlaat het vaderland weer tegen het einde van Juli of in Augustus om zich te begeven naar het land, waar het overwinteren zal. De Kapgorsen trekken echter niet naar het zuidwesten, maar naar het zuidoosten. Waarschijnlijk is Perzië het brandpunt van haar verbreidingsgebied; van hier zijn zij uitgegaan en hebben Klein-Azië en het Balkan-schiereiland eerst later gevonden; door Perzië, waar zij nog altijd en (tot op een hoogte van bijna 3000 M.) overal veelvuldig zijn, reizen zij naar hare winterverblijven. Weinige weken na haar vertrek uit Europa verschijnen zij in Dekhan en in de noordelijke provinciën van Hindostan, vereenigen zich hier tot ontzaglijke zwermen, richten groote verwoestingen aan in de graanvelden en verlaten dit land eerst weder in Maart.

Het nest staat op den bodem in of naast stekelig struikgewas, gewoonlijk zeer verborgen; het is slordig gebouwd: droge stengels van kruiden en bladen vormen den wand, die van binnen met fijne worteltjes, halmpjes, bladvezels en paardehaar gevoerd is. In de eerste helft van Mei worden er 5 à 7 eieren ingelegd, die op bleek blauwachtig groenen grond met duidelijk begrensde of uitvloeiende, aschgrauwe, groenachtige of roodachtig grijze vlekken geteekend zijn. In Perzië verzamelen de Kapgorsen zich na den broedtijd tot zwermen van duizenden en tienduizenden individuen, die van de eene plaats naar de andere zwerven en nog meer gevreesd worden dan de Sprinkhanen, daar zij reeds lang voordat de tijd van trekken daar is, de akkers beginnen te plunderen.

De Wevervogels (*Ploceidae*) behooren tot de aantrekkelijkste eigenaardigheden van de dierenwereld in het Ethiopische faunistische Rijk. In deze familie, die buiten Afrika alleen in Zuid-Azië en Indië vertegenwoordigd is, worden omstreeks 300 zeer verschillende, voor 't meerendeel Afrikaansche soorten van Zangvogels vereenigd. Deze hebben met elkander gemeen den meer of minder dikken, doch steeds kegelvormigen snavel, welks rug naar achteren afgeplat, aan den wortel breed en daar als 't ware tusschen de veeren van den voorkop verborgen is, den van voren met kleine plaatjes, aan de zijden met een doorloopende plaat bekleeden loop en de samenstelling van het handgedeelte van den vleugel, dat steeds tien pennen bezit.

De Wevervogels worden zoo genoemd, omdat vele soorten van deze groep een groot, kunstig geweven nest vervaardigen. Deze nesten verschaffen aan sommige boomen van Middel-Afrika en Zuid-Azië een prachtigen opschik. De gevederde kunstenaars geven de voorkeur aan boomen, die met een deel van hun kroon een water overschaduwten; soms zijn deze letterlijk bedekt met nesten. Koloniën van Wevervogels kunnen als een in 't oog loopende eigenaardigheid van Middel-Afrika, Indië en de eilanden van den Indischen Archipel beschouwd worden. Een kenmerkende eigenschap van deze aanvallige bouwmeesters is, dat zij bij 't broeden steeds tot groote gezelschappen vereenigd zijn. Het is een zeldzaamheid aan een boom niet

meer dan één Weervogelnest aan te treffen, gewoonlijk vindt men er 20, 30, zelfs 100 of meer bijeen. De buitengewone stevigheid van deze nesten maakt, dat zij jaren lang aan weer en wind weerstand bieden. Het komt daarom wel voor, dat men aan den boom, die nu door een kolonie van Weervogels in beslag genomen is, nog de nesten van drie of vier vroegere jaren ziet hangen. Boomen, die op deze wijze versierd zijn, ontmoet men binnen het verbreidingsgebied van de bekwaamste Weervogels overal, in het gebergte zoowel als in de vlakke, in het woud zoowel als onmiddellijk boven het huis van den dorpeling.

De werkzaamheden van sommige soorten van Wevers in Neder-Guinea worden door PECHUEL-LOESCHE op de volgende wijze beschreven: “In of bij de dorpen of factorijen nestelen vooral de *Z w a r e W e v e r* (*Ploceus nigerrimus*) en de *H a l s b a n d w e v e r* (*Ploceus cinctus*) op oliepalmen en nog liever op afgezonderd staande wolboomen (*Bombax*). In het dichte gebladerte van de wolboomen blijven de stevig en kunstig gevlochten, buidelvormige nesten, die men er niet bij honderden, maar bij duizenden in vindt, gedeeltelijk verborgen; op de oliepalmen, die door de handige bouwmeesters gewoonlijk geheel beroofd worden van hunne gevinde of vedervormig samengestelde bladen, vallen de nesten des te meer in ’t oog. Daar het den inboorlingen niet in de gedachten komt de rusteloos werkzame Vogels lastig te vallen, bekommeren deze zich in het geheel niet om de handelingen der menschen. Zij zijn even argeloos als bedrijvig en vlijtig en maken bij den strijd om de beste nestelplaatsen, bij het broeden en voederen der jongen en bij hunne pogingen om als zangers op te treden een groot, maar toch gezellig geraas. De buigzame en taaie grondstof voor ’t weven ontleenen zij bij voorkeur aan de naburige oliepalmen; in den regel kiezen zij echter een van deze hiervoor uit, die er derhalve slecht aan toe is. Zij gaan bij dezen arbeid volgens een bepaalden regel te werk. Fladderend vatten zij met den snavel den rand van een der blaadjes aan op de plaats, waar dit aan den algemeenen bladsteel gehecht is, en scheuren hiervan over de geheele lengte een strook af, door zich te laten vallen; op dezelfde wijze halen zij een tweede en een derde strookje enz., totdat er van het blaadje alleen de dunne middelnerf is overgebleven. Daarna verscheuren zij het naastbij liggende en de daarop volgende blaadjes en eindelijk, als er aan het eene reusachtige blad geen spoor van groen meer overgebleven is, vallen zij

op het volgende aan. Als er zeer vele Vogels aan den arbeid zijn, worden verscheidene bladen tegelijkertijd verscheurd. Met rusteloozen ijver zwieren de kleine bouwmeesters om den boomstam heen; in grooten getale vliegen zij af en aan, bij hun vertrek lange, fladderende strookjes medevoerend; zij gaan hun gang zonder zich te laten afschrikken door de menschen, die van beneden naar de groote, hier aangerichte verwoestingen kijken. Na verloop van korten tijd is de volle kroon van den fieren palm verdwenen; wat er van overblijft, gelijkt op bezemrijsjes. Dan wordt een tweede en vervolgens een derde palm op dezelfde wijze behandeld; dikwijls moeten er een dozijn geplunderd worden, voordat de nestenstad voltooid is.

De *Wevers* (*Ploceinae*) zijn de grootste leden van de naar hen genoemde familie, waarvan zij de kern uitmaken. Meestal slank gebouwd, kenmerken zij zich bovendien door hun betrekkelijk langen en slanken, maar toch altijd krachtigen, kegelvormigen snavel, door hunne pooten, die een langen loop met lange teenen hebben en met harde, sterk gekromde nagels gewapend zijn, door hunne lange, maar stompe vleugels, van welker slagpennen gewoonlijk de vierde de langste is en door hun korten, zwak afgeronden staart; zij kunnen dus niet licht met andere leden van dezelfde familie verward worden. Geel of roodachtig geel en zwart zijn de kleuren, die bij hen de overhand hebben; er zijn echter ook grootendeels zwarte, roode, muschachtig grijze en witachtige Wevers. Gewoonlijk is de kop, of althans het aangezicht, donker van kleur; de rug is meestal groenachtig of roodachtig geel, terwijl de onderdeelen een zuiver gele, lichtroode of donkerroode kleur hebben.

Alle Wevers zijn op de plaatsen, waar zij voorkomen, veelvuldig, vooral omdat bij hen een buitengewone neiging tot gezelligheid bestaat, die zelfs gedurende den voortplantingstijd niet vermindert. Na den broedtijd vereenigen zij zich tot vluchten, die zeer dikwijls aangroeien tot zwermen van vele duizenden, welke soms groote verwoestingen op de akkers aanrichten. Nadat zij geruimen tijd rondgezworven en intusschen geruid hebben, keeren zij terug naar den boom, die hun of hunne jongen tot wieg heeft gediend, of althans naar het oord, waar deze boom staat of gestaan

heeft. Hier neemt men nu eenige maanden lang een groote bedrijvigheid waar, veroorzaakt door het bouwen van de nesten, dat veel tijd vereischt. Dat de Wevers met grooten ijver en een waren hartstocht voor het bouwen bezielde zijn, blijkt o.a. uit het feit, dat zij dikwijls een nest, dat nagenoeg gereed is, weer afbreken om aan een nieuw te beginnen. Hunne nesten zijn, zonder uitzondering, kunstig gebouwd van plantaardige vezelstoffen of van buigzame grashalmen, waaraan zij, naar het schijnt, door hun speeksel een nog grootere buigzaamheid verschaffen; deze bouwstoffen worden laagsgewijs opeengestapeld of dooreengeweven. Waarschijnlijk broeden alle Wevervogels meermalen per jaar; zóó althans wordt het verklaarbaar, dat er in verschillende maanden van het jaar versche nesten en eieren gevonden zijn in weinig van elkander afwijkende gewesten, die deel uitmaken van hetzelfde land. Door de plaats, waar het nest gebouwd wordt, is de veiligheid der jongen goed verzekerd. Zoomin de Meerkatten als de andere op het berooven van nesten beluste Zoogdieren, durven zich vasthouden aan de zwiepende twijgen, die deze nesten dragen: ieder, die ze met roofzuchtige bedoelingen nadert, loopt gevaar op den grond of in het water te vallen. Sommige soorten van Wevers, b.v. de *M a h a l i s* (*Ploceus mahali*), beveiligen hun nest bovendien nog tegen een aanval door er doornen, met de spits naar buiten gekeerd, in te vlechten. Zoowel oude als jonge Wevers kunnen in hunne nesten iederen gewonen vijand trotseeren.

De bewoners van Oost-Afrika beschouwen de merkwaardige kunstwerken van hunne gevederde landgenooten met een onverschillig oog; andere volken hebben er wel degelijk acht op geslagen, zij het dan ook op de wijze van een sprookjesdichter. Zoo hebben de kluitjes leem, die in sommige nesten voorkomen, aanleiding gegeven tot het verhaal, dat de Wevervogel des nachts van Glimwormpjes gebruik maakt om zijn nest te verlichten en dat het leem moet dienen als blaker voor deze kaarsen. Volgens BERNSTEIN berust op de stevigheid van het nest van den (o.a. op Java levenden) *B a y a - w e v e r* (*Ploceus baya*) de Maleische sage, dat hij, die zoo gelukkig is één van deze nesten los te pluizen zonder er een halm van te breken, daarbinnen een gouden bal zal vinden.

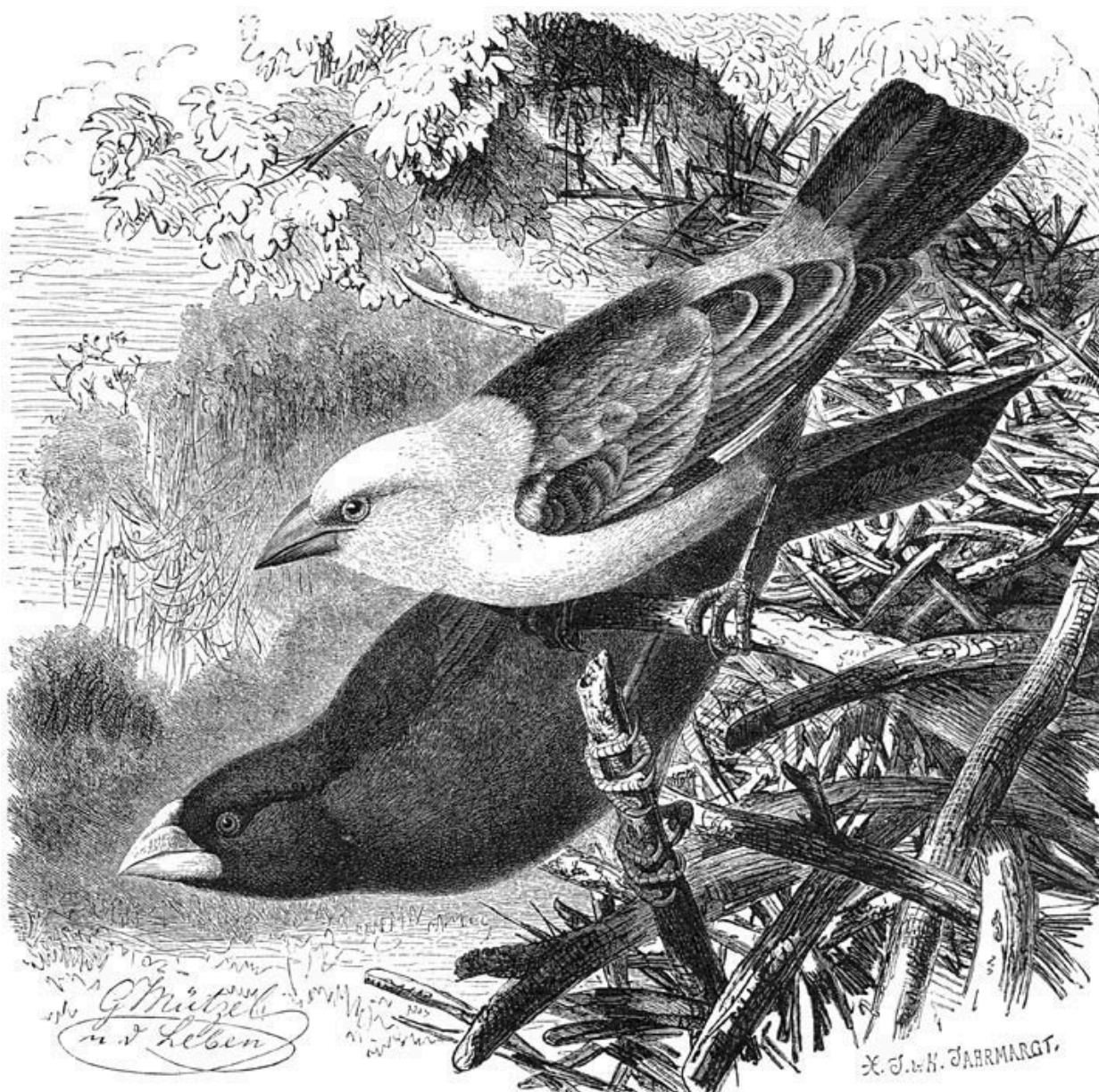
Zaden van allerlei soort, vooral van grassen en zeggen, vormen het liefste voedsel van de Wevers. Bovendien maken zij ijverig jacht op Insecten;

hiermede brengen zij hunne betrekkelijk talrijke jongen groot. Tot ontzaglijk groote zwermen vereenigd, ondernemen zij, hoofdzakelijk na den broedtijd, plundertochten op de bebouwde velden. Dan zijn de menschen, en wel vooral de bewoners van arme gewesten, die geen andere bezittingen hebben dan hunne korenakkers, genoodzaakt ernstige maatregelen te nemen tot verdediging van hun eigendom. Behalve van de menschen hebben de Wevers ook veel te lijden van de Edelvalken en Sperwers, die in hun vaderland zoo talrijk zijn.

Verscheidene soorten van Weervogels, doch vooral West-Afrikaansche, komen op onze vogelmarkt tamelijk overvloedig voor; omdat zij een taai leven hebben en goed bestand zijn tegen de bezwaren, ontberingen en kwellingen van den overtocht. Wanneer men ze op een eenigszins doelmatige wijze verzorgt, kan men ze zeer goed in de kooi in 't leven houden; zij beginnen hier spoedig te weven, wanneer men hun de gelegenheid verschaft deze kunst uit te oefenen; niet zelden planten zij zich in de gevangenschap voort. Om deze redenen kan men ze rekenen onder meest aanbevelenswaardige kooivogels, die de familie der Vinken oplevert. Hun gezang is niet veel waard, toch is het een lust naar hen te kijken, daar zij steeds buitengewoon ijverig bezig zijn met het weven van hunne kunstige woningen.

*

De *V e e w e v e r s* (*Textor*) onderscheiden zich door hun aanzienlijke grootte, hun dikken, kegelvormigen snavel, die aan den wortel een gezwollen rand heeft, hunne zeer stevige pooten en de afgeronde vleugels, welker spits door de vierde of vijfde slagpen wordt gevormd.



1) Veewever (*Textor Dinemelli*), 2) Alekto-wever (*Textor albirostris*). $\frac{1}{2}$ v. d. ware grootte.

Tot dit geslacht behoort de Alekto-wever (*Textor albirostris*), die 25 cm. lang is, waarvan 9 cm. op den staart komen. Zijn vederenkleed is effenkleurig, dofglanzig zwart, de kleine veeren echter zijn aan den wortel wit, welke kleur op sommige plaatsen zichtbaar wordt; sommige slagpennen (de 2e tot de 5e) hebben in 't midden van de buitenvlag een smallen witten zoom; het oog is bruin, de snavel vuilgeel, aan de zijranden en aan de spits blauwachtig, de poot vuilgrijs.

Aanmerkelijk kleiner, 20 cM. lang, is de *V e e w e v e r* (*Textor Dinemelli*). De kop en de onderdeelen zijn wit, de mantel, de slagpennen en de staart chocoladebruin, alle veeren met lichter zoom, een vlekje bij het polsgewricht, de staartwortel en de dekveeren van den staart zijn karmijnrood, de teugel is zwart. De snavel is vuil zwartblauw, de poot donkerblauw.

De Alekto-wever bewoont geheel Middel-Afrika, de Veewever het binnenland van dit werelddeel en Abessinië. De eerstgenoemde wordt in Zuid- en Oost-Afrika vervangen door nauw verwante vormen, door den *B u f f e l w e v e r* of *R o o d b e k w e v e r* (*Textor erythrorhynchus*) en den *M i d d e l s t e n W e v e r*, die hier vermeld worden, omdat de nu volgende levensbeschrijving gedeeltelijk op hen betrekking heeft.

De Veewevers behooren tot de meest in 't oog vallende leden van hun familie. Zij verloochenen de zeden en gewoonten van hunne verwanten niet, maar herinneren toch in meer dan een opzicht aan de Lijsters. Hoewel zij Wevervogels zijn, hebben hunne nesten meer overeenkomst met die van onze Eksters dan met de sierlijke woningen, die door hunne verwanten gebouwd worden. Alle soorten leven bij voorkeur op weiland, waar vee graast, het liefst in de nabijheid van kudden, meestal in gezelschap van Purperspreuwen en Ossenpikkers. Van den Buffelwever zegt A. SMITH het volgende: "Eerst toen wij ten noorden van den 25en graad Z. B. gekomen waren, ontmoetten wij dezen Vogel; volgens de verzekering der inboorlingen komt hij zelden verder zuidwaarts voor, om de eenvoudige reden dat daar de Buffels zeldzamer zijn. Overal, waar wij hem aantroffen, vonden wij hem steeds in gezelschap van deze dieren, op welker rug hij zat en waartusschen hij rondvloog. Hij trippelde op hun lichaam rond als een Ossenpikker en was voortdurend bezig hier zijn voedsel te zoeken, dat hoofdzakelijk bestaat uit de Tieken, die zich aan den huid der Buffels vastgehecht hebben en uit hetgeen hij op den grond op den drek van deze dieren vindt. Dit bleek voldoende uit het onderzoek van den maaginhoud van den Vogel. Deze bewijst door het wegpikken van woekerdieren een groote dienst aan de Buffels, die bovendien door hem gewaarschuwd worden, zoodra zich het een of ander verdachte verschijnsel voordoet. Alle Buffels steken dan den kop omhoog en vluchten. De Buffelwevers bezoeken alleen de Buffels en deze

hebben geen andere schildwachten; de Ossenpikkers daarentegen behooren bij het Neushoorn-dier.” Hoewel ik de Alekto-wever niet op vee heb zien zitten, komt het mij niet twijfelachtig voor, dat zij aan de Runderen van Oost-Soedan nu en dan dezelfde diensten bewijzen. Hunne nesten, waarvan ik er soms achttien op denzelfden boom aantrof, zijn voornamelijk van de doornachtige twijgen van den garat-mimosa gebouwd en hebben minstens één Meter middellijn. Een opening ter grootte van een vuist, waarop een veel nauwere gang volgt, leidt naar de nestholte. Volgens HEUGLIN zijn sommige nesten 2 à 3 M. lang en 1 à 1½ M. breed en hoog. Deze bevatten dan ieder 3 à 8 broedplaatsen, ieder afzonderlijk met gras en veeren gevoerd. Iedere nestendragende boom wordt in een bepaalden tijd van het jaar door een buitengewoon luidruchtig gezelschap bewoond en is hieraan reeds op een afstand kenbaar. In de nabijheid van Khartoem merkte ik op, dat de Zwarte Weaver in het begin van het regenseizoen, dus omstreeks het einde van Augustus, broedt. In de Samhara nestelt hij in April.

*

De W i e l e w a a l w e v e r (*Ploceus galbula*) is een van de kleinste soorten van het geslacht der B o o m w e v e r s (*Ploceus*), daar zijn lengte ongeveer 13 cM. bedraagt. De voorkop tot aan den voorrand van het oog, de teugel, de zijden van den kop en de kin zijn kastanjekleurig roodbruin, de bovenkop, de hals en de onderdeelen geel, de bovendeelen olijfkleurig geel, de slagpennen olijfbuin, de buitenvlag met een olijfgelen, de binnenvlag met een breederen, zwavelgelen rand; de gele spitsen van de grootste bovendeelkeveren vormen op den vleugel een dwarsband; de staartveeren zijn bruinachtig olijfgel, aan de buitenvlag en aan de spits met olijfgelen zoom. De iris is rood, de snavel zwart, de poot vleeschkleurig.

De Wielewaalwever bewoont Abessinië van de kust van de Roode Zee tot in het hooge gebergte, bovendien echter geheel Oost-Soedan; op voor hem geschikte plaatsen is hij zeer talrijk.

Bij de Boomwevers komen als 't ware de eigenschappen van verschillende Vinken vereenigd voor. Dit is aan geheel hun uiterlijk zichtbaar. Karakteristiek is hun onverminderde neiging tot gezelligheid in alle

omstandigheden. Des morgens en des avonds verschijnen zij in troepen op bepaalde boomen, gedurende den broedtijd natuurlijk op die, welke de nesten dragen. De mannetjes zitten zingend op de toppen der hoogste twijgen. Dit gezang, hoewel in 't geheel niet fraai, is zeer gezellig en onderhoudend. Het is een mengelmoes van spinnende, smakkende, ratelende en fluitende geluiden, waaruit men niet recht wijs kan worden. Nadat het gezelschap zich op deze wijze bezig heeft gehouden tot een paar uur na zonsopgang, gaat ieder voedsel zoeken. In de middaguren komen verscheidene vluchten, soms duizenden individuën, in boschjes rondom poelen of bij een ondiepte van de rivier bijeen; zij schreeuwen en krioelen in de struiken op de wijze van onze Musschen; plotseling vliegen zij alle tegelijk naar den waterkant, nemen hier een teug en snellen zoo schielijk mogelijk weer in het struikgewas terug. Voor dit haastig drinken hebben zij goede redenen, want boven de boomen loeren hunne ergste vijanden, de Sperwers en kleine Valken, die pijlsnel op de Wevers neerschieten, zoodra deze hunne veilige zitplaatsen in het struikgewas verlaten. Gewoonlijk blijven de Weervogels uren lang op zulk een plaats en vliegen in dien tijd misschien tien- of twintigmaal naar den waterkant. In den namiddag zoeken zij opnieuw voedsel, om zich des avonds weer op denzelfden boom als 's morgens te verzamelen en er hetzelfde lied te zingen. In den ruitijd, die in Oost-Soedan in de maanden Juli en Augustus plaats vindt, zijn de zwermen nog grooter dan gewoonlijk.

Het bouwen van het nest vangt aan met het vervaardigen van een geraamte van lange grashalmen, dat aan de uiterste spits van lange, buigzame twijgen bevestigd is en reeds duidelijk den vormt vertoont, dien het nest zal krijgen; men kan er echter nog overal doorheen zien. Vervolgens worden vooral de wanden der nestholte zeer zorgvuldig waterdicht gemaakt, door er in de eerste plaats zooveel mogelijk halmen van boven naar onderen door te steken; later worden ook in dwarse richting halmen ingevoegd. Een cirkelrond vlieggat wordt gewoonlijk aan de zuidzijde opengelaten. Het nest heeft nu den vorm van een stompen kegel, die op een halven bol rust. Om het te voltooien, wordt de opening aan het bovineind verlengd tot een buis, die bij den geheelen wand langs naar beneden loopt en er stevig mede verbonden is, zoodat nu het vlieggat zich onderaan bevindt. Eerst daarna wordt het nest ook van binnen afgewerkt en met een legplaats van uiterst

fijne grashalmen voorzien. Het mannetje is de eenige bouwmeester van het nest, het wijfje bepaalt zich tot het aanbrengen van eenige verbeteringen van het inwendige. Als één twijg niet voldoende wordt geacht, worden twee twijgen aaneen verbonden door een brug, die nu als aanhechtingspunt dient voor het schommelend gebouw. Soms begint het wijfje te leggen reeds voordat de woning geheel gereed is. In den tusschentijd en zelfs gedurende het broeden bouwt het mannetje nog steeds ijverig voort. Het broedsel bestaat uit 3 à 5 eieren, die op groenen grond bruin gevlekt zijn.



Weervogels: 1) Bandvogel (*Spermestes fasciata*); 2) en 3; Paradijsweduwe (*Vidua paradisea*): 2) Wijfje, 3) Mannetje; 4) Vuurvogeltje (*Habropyga minima*); 5) Oranjewever (*Euplectes franciscanus*).

De Boomwevers en hun nest leveren in dezen tijd een aardig schouwspel op. Hun bedrijvigheid, die reeds gedurende den broedtijd buitengewoon groot is,

neemt nog toe, nadat de jongen geboren zijn. Bijna iedere minuut ziet men het wijfje naar binnen gaan om haar hongerig kroost te voederen. Daar het eene nest dicht bij het andere hangt en vele Vogels af en aan vliegen, herinnert de geheele boom levendig aan een bijenkorf.

*

Wanneer in het zuiden van Nubië de doerra, die iedere voor bebouwen geschikte strook gronds van den Nijloever bedekt, rijp begint te worden, kan men een prachtig tafereel aanschouwen. Een eenvoudig, tjilpend gezang maakt, dat men de oogen vestigt op een bepaald deel van het veld; hier ziet men op een van de hoogste vruchtdragende halmen een prachtige Vogel zitten, die op een flikkerend vlammetje lijkt, terwijl hij zich onder vroolijke bewegingen heen en weer draait. Hij is de zanger, wiens lied men hoorde. Het eenvoudige wijsje vindt weldra weerklank in de hartjes van andere vuurvlammetjes; hier en daar komt er een te voorschijn, over het geheele veld zijn zij verdeeld; bij dozijnen, bij honderden misschien, klauteren de vuurroode schepseltjes omhoog en vormen een wonderbaarlijk schoonen tooi voor den groenen akker. Het is, alsof iedere uit de diepte oprijzende zanger zich er op toelegt om zijn prachtig gekleurd vederenkleed van alle zijden te laten bewonderen. Hij richt de vleugeldekeveeren omhoog, maakt wendingen en buigingen en zet zelfs een hoge borst te midden van het felle zonlicht. Even snel als hij gekomen is, verdwijnt hij weer, maar alleen om weinige minuten later opnieuw naar boven te klimmen.

De hier bedoelde Vogel is de O r a n j e w e v e r (*Euplectes franciscanus*). Alle dieren van deze soort, mannetjes, wijfjes en jongen, dragen buiten den paartijd een buitengewoon bescheiden, muschkleurig kleed; het wijfje behoudt dit voortdurend; bij het mannetje verandert het tegen den broedtijd geheel en al, niet alleen wat de kleur, maar ook wat de gesteldheid der veeren betreft. Deze zijn dan zacht en fluweelachtig; de onder- en de bovendekveeren van den staart, welke baarden geen samenhangende vlag vormen, hebben zich aanmerkelijk verlengd, zoodat zij de stuurpennen nagenoeg geheel bedekken; deze zoowel als de slagpennen hebben haar bruine kleur behouden; de bovenkop, de wangen, de borst, de zijden en de

buik zijn fluweelachtig zwart, de overige lichaamsdeelen vermiljoenrood met karmijnkleurige tint, behalve de mantel en de schouders, welker tint bruinachtig is; de slagpennen en vleugeldekvieren zijn aan haar rand aanmerkelijk lichter gekleurd dan in het midden, waardoor op den donkerbruinen vleugel een vaalbruine teekening ontstaat. De snavel is zwart, de oogen zijn bruin, de pooten bruinachtig geel. Totale lengte 12, de staartlengte 4 cM.

De Oranjewever bewoont alle doerra- en dohhenvelden van de waterrijke gewesten, die zich van het midden van Nubië tot diep in het binnenland van Afrika uitstrekken. Steeds geeft hij aan bebouwde streken de voorkeur boven onbewoonde; alleen in geval van nood kiest hij rietvelden tot woonplaats. Een doerra-veld is het paradijs, waaruit hij zich moeielijk laat verdrijven. Hier leeft hij meer op de wijze van de Rietzangers dan op die der overige Weervogels. Behendig klimt hij, evenals gene, bij de halmen op en neer, vlug sluipt hij op den bodem tusschen het rietgras door, en evenals de Rietzangers verbergt hij zich in tijd van gevaar te midden van dicht bijeengroeïende halmen. Eerst nadat het korn, dat hem gedurende den broedtijd een schuilplaats verschaft, van de velden is binnengehaald, begint de Oranjewever, evenals de andere leden zijner familie, in het land rond te zwerven.

De nesten zijn op kunstvolle wijze geweven, maar toch veel slordiger gebouwd dan die der andere Weervogels. De jongen zijn reeds uitgevlogen vóór den doerra-oogst; daar de ouden en de jongen zich tot groote zwermen vereenigen, worden zij dikwijls tot een plaag voor het land. Dan zijn de arme Nubiërs, die ieder strookje vruchtbaren slikgrond moeten gebruiken en bebouwen, genoodzaakt om tot afwering van de Vogels, die tot dusver het prachtigste sieraad van hunne velden vormden, wachten uit te zetten, die door de plundersaars voortdurend bezig worden gehouden.

De Oranjewever komt bij ons dikwijls levend op de vogelmarkt; zij die dezen Vogel niet kennen, zien hem echter licht over het hoofd, daar hij slechts gedurende weinige maanden zijn prachtkleed draagt. In de kooi kan men hem met gewoon vogelvoer gemakkelijk in 't leven houden.

De *W e d u w e n* (*Vidua*) behooren in Afrika thuis; de meeste soorten van dit geslacht hebben in het donkere werelddeel een uitgestrekt verbreidingsgebied; toch vindt men in het zuiden zoowel als in het oosten en het westen karakteristieke soorten. Meer dan de andere Wevervogels herinneren zij aan de Gorsen. Gedurende den broedtijd leven zij paarsgewijs; zoodra het broeden en het ruien afgeloopen zijn, vereenigen zij zich tot talrijke vluchten. De mannetjes wijzigen hunne gewoonten in verband met het kleed dat zij dragen. Als zij in hun bruiloftskleed prijken, dwingt de lange en zware staart hen tot eigenaardige standen en bewegingen. Bij het zitten laten zij hem eenvoudig naar beneden hangen; bij het gaan moeten zij hem hoog dragen en wippen er daarom een weinig mede, wat zij in andere tijden van 't jaar niet doen. Een zeer grooten invloed oefent de staart op hun wijze van vliegen uit. De snelle bewegingen, die zij anders maken, worden er door verhinderd; met zichtbare inspanning sleepen zij hem door de lucht, vooral bij eenigszins vermeerderde windkracht. Na het ruien bewegen zij zich gemakkelijk en vlug op de wijze van de andere Wevervogels.

De meeste soorten zoeken, naar het schijnt hun voedsel, dat grootendeels uit afgevallen grasvruchten, doch ook uit Insecten bestaat, voornamelijk op den grond. Vooral de mannetjes zitten gedurende den broedtijd meestal op boomen en zoeken hun voedsel, daar de lange staart de beweging op den grond bemoeielijkt. “De Weduwen,” schrijft PECHUEL LOESCHE uit West-Afrika, “bezoeken ook gedurende den broedtijd dikwijls bij paren dorpen en boerenerven. Op open terreinen pikt het eenvoudig gekleede wijfje haar voedsel van den grond, terwijl het met lange, zachte staartveeren pronkende mannetje van tijd tot tijd om haar heen dartelt en op het gebied der vliegkunst kunstjes verricht, die door sierlijkheid en bevalligheid iedereen tot bewondering nopen. Zij en andere Vogels, die voor 't meerendeel in Europa genoegzaam bekend zijn en dikwijls in kooien gehouden worden, bezoeken op deze wijze zonder schroom de door menschen bewoonde oorden; zij worden hier beschouwd als geliefde gasten, in welker kleurenpracht en bewegingen men telkens weer behagen schept. Om hun een groot genoeg te bereiden, worden soms eenige paddestoelvormige woningen van Termieten uit de naburige vlakte gehaald en voor hen

stukgeslagen. Dan snellen zij van alle kanten toe en smullen heerlijk; op zulk een feest gaat het zeer vroolijk toe; in het bonte gewemel van allerlei Vogels, ziet men dikwijls ook zeldzame bezoekers verschijnen.”

De broedtijd valt samen met de lente van hun vaderland, kort nadat het mannetje zijn bruiloftskleed voltooid heeft. In Soedan heeft het broeden plaats in het laatst van Augustus, in de Abessinische gebergten in onze lentemaanden. De nesten gelijken op die van de Weervogels.

Het mannetje van de P a r a d i j s w e d u w e (*Vidua paradisaea*) is grootendeels zwart van kleur; een breede halsband, de zijden van den hals en de krop zijn oranjekleurig kaneelrood, de overige onderdeelen bleek roestgeel, de slagpennen donkerbruin, aan de buitenzijde vaalbruin gezoomd. De iris heeft een zwartachtig bruine, de snavel een zwarte, de poot een bruine kleur. Het wijfje komt in kleur eenigszins met een Musch overeen. De lengte van dezen Vogel bedraagt, zonder de 15 cM. lange staartveeren, 15 cM.

De Paradijsweduwe bewoont Midden-Afrika en wel bij voorkeur de ijle bosschen der steppe. Zij komt niet gaarne in de nabijheid van bewoonde plaatsen, ofschoon zij geen reden heeft om den mensch en zijn bedrijf te mijden. In boomrijke gewesten van Midden-Afrika treft men haar overal, gedurende den voortplantingstijd paarsgewijs, in andere tijden van 't jaar in kleine gezelschappen of zelfs in groote vluchten aan. Haar prachtkleed draagt zij gedurende het regenseizoen, ongeveer 4 maanden lang.

Gevangen Paradijsweduwten worden geregeld naar Europa gebracht: zij kunnen als kooivogels verscheidene jaren in 't leven blijven, zijn gemakkelijk te onderhouden, maar planten zich in de gevangenschap niet of uiterst zeldzaam voort.

*

Om ook een voorbeeld te geven van een dunsnaveligen Weervogel, geven wij een korte beschrijving van het V u u r v o g e l t j e, ook wel K l e i n e A m a r a n t h e of K l e i n e R o o d e A s t r i l d e (*Estrela*) genoemd

(*Habropyga minima*). Het geslacht der *P r a c h t v i n k e n* (*Habropyga*), waarvan deze soort een vertegenwoordiger is, omvat de kleinste Weervogels. Het 10 cM. lange Vuurvogeltje is purperkleurig wijnrood, op den mantel en de schouders reebruin, iedere veder aan de spits met purperkleurigen zoom, de borstzijde met witte stippeltjes geteekend. De slagpennen en de staartveeren zijn bruin, op de buitenvlag met purperrooden zoom. Het reebruine wijfje is alleen op den teugel en den staartwortel purperrood, op de borst echter eveneens wit gestippeld. Het oog is donkerbruin, de snavel rood, de poot roodachtig.

Het Vuurvogeltje bewoont geheel Middel-Afrika van de westkust tot aan de oostkust en van 22° NB tot 25° ZB. In bepaalde tijden van 't jaar ontbreekt het in geen enkel dorp van Zuid-Nubië en van Oost-Soedan; men vindt het dan zelfs bij iedere hut midden in 't woud. Het is een der eerste Vogels van de keerkringslanden, die men opmerkt, als men van Egypte naar Soedan reist. Gewoonlijk ziet men het in de nabijheid van de dorpen met andere leden derzelfde familie tot zwermen vereenigd, die dikwijls uit tallooze individuen bestaan; het woont echter ook ver van den mensch in de eenzame steppe en zelfs in het gebergte tot op een hoogte van 1500 M., ofschoon het hier zeldzamer voorkomt.

Aan het Vuurvogeltje kan men niet slechts wegens zijn sierlijke kleuren, maar ook wegens zijn aanvalligheid en liefvalligheid veel genoegen beleven. Hoogstens in de middaguren zoekt het in het schaduwrijke loover der altijd groene boomen beschutting tegen de drukkende zonnehitte. Overigens is het bezig, zoolang de zon boven de kim staat en vliegt onverpoosd van twijg tot twijg, of trippelt met groote bedrijvigheid op de takken, op de huizen en ook op den bodem rond. Wat de snelheid van 't vliegen betreft, wordt het slechts door zeer weinige verwanten overtroffen, ongetwijfeld is geen hunner echter met een zoo rustellozen ijver beziel. In de laatste maanden van het droge seizoen is het ruien afgeloopen; zoodra de eerste lenteregen valt, ongeveer in het begin van September, begint de voortplantingsperiode. Tot dusver waren de Vogels tot zwermen vereenigd; deze verdeelen zich nu in paren, die onbeschroomd in de dorpen en steden komen en uitzien naar een geschikte nestelplaats onder het dak van een der kegelvormige, van stroo vervaardigde huizen of van een der dobbelsteenvormige leemen hutten der inboorlingen.

Hier wordt op den een of anderen geschikten grondslag een verwarde hoop van droge halmen bijeengebracht, die, een goed afgeronde, maar toch volstrekt niet zorgvuldig bekleede nestholte bevat. Ingeval van nood broedt het Vuurvogeltje op boomen of zelfs dicht bij den bodem. Het nest bevat 3 à 7 witte, nagenoeg bolvormige eieren met gladde schaal, die door beide ouders in 11 à 13 dagen worden uitgebroed.

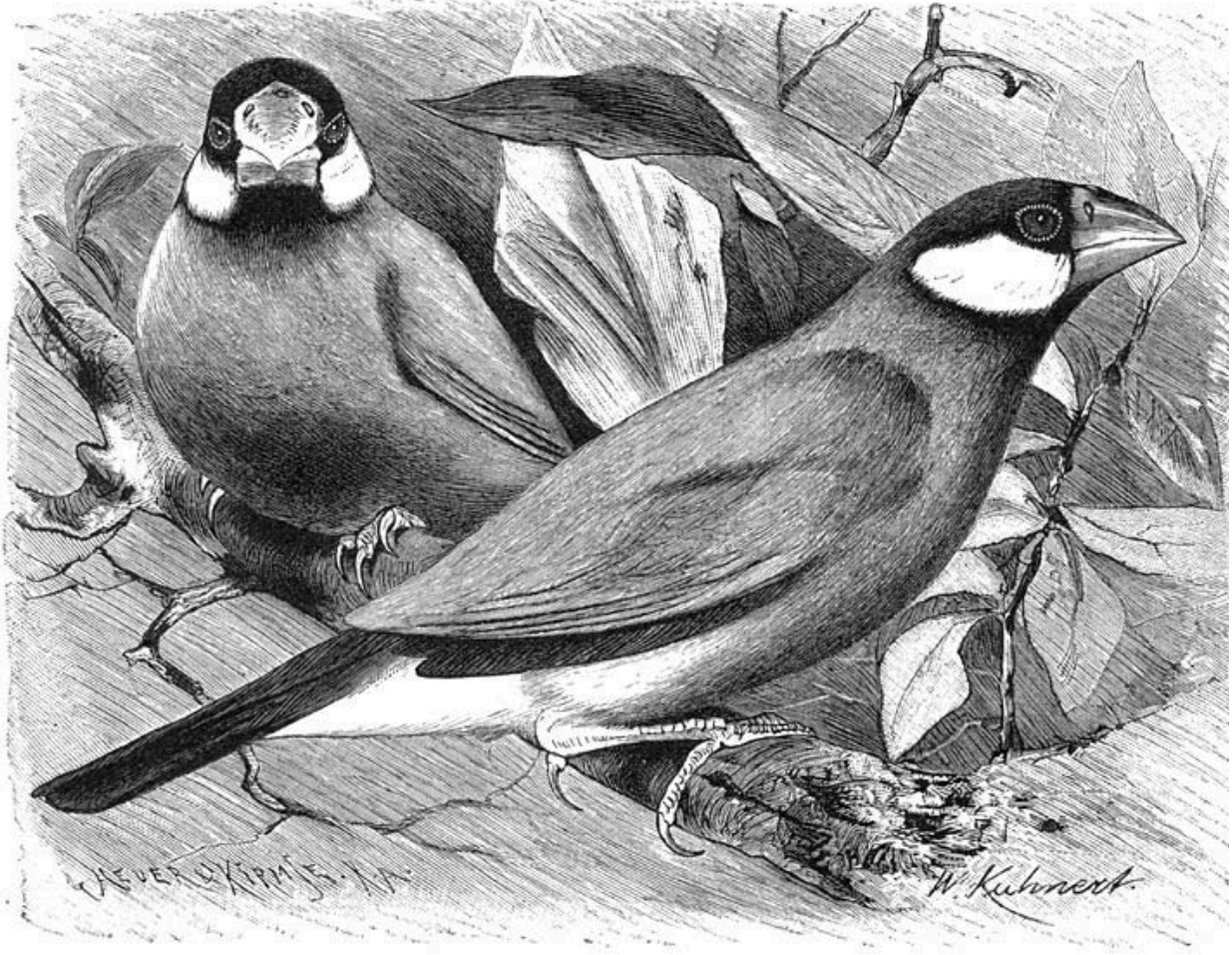
Wegens zijne fraaie veeren en lieftalligen aard heeft men getracht het Vuurvogeltje in Cayenne te acclimatiseeren; voor zoover ons bekend, hebben deze pogingen echter geen gunstige uitkomst opgeleverd. Op de vogelmarkt komt dit diertje veelvuldig voor. Wanneer het eerst de vermoeienissen van de reis te boven is gekomen, kan men er lang genoeg van hebben; het zal allicht in de gevangenschap broeden en jongen grootbrengen.

*

De B a n d v o g e l of H a l s b a n d v i n k (*Spermestes fasciata*), mag beschouwd worden als de meest bekende vertegenwoordiger van de A m a d i n e n (*Spermestes*). Zijn snavel is zeer dik, de lengte overtreft de breedte en de hoogte slechts weinig; de bovensnavel is bij het begin van den snavelrug plat en aan de zijden door een boogvormig naar achteren gerichte lijn van den voorkop afgescheiden; de ondersnavel is zeer breed; de vleugels zijn middelmatig lang, de staart is kort en afgerond. Dit sierlijke vogeltje is ongeveer zoo groot als een Kanarie, 12.5 cM. lang. Bij het mannetje is de hoofdkleur fraai vaalbruin; de rug is donkerder, de onderdeelen zijn lichter, iedere veer is met een zwarte, dwarse zigzaglijn geteekend of (op de bovenborst) zwart gezoomd; enkele veeren van de borst en van de zijden vertoonen een zwarte, V-vormige, de bovendekveeren van den vleugel aan de spits een groote, grijsroodachtige vlek, die door een ervoor gelegen, zwarte halvemaan bijzonder in 't oog valt; de slagpennen zijn bruin met valen zoom, de staartveeren dofzwart, van onderen grijsachtig, de buitenvlag der buitenste stuurpennen is gedeeltelijk wit, de overige hebben aan 't einde een witte vlek, met uitzondering van de beide middelste, die geheel zwart zijn. Het mannetje onderscheidt zich van het wijfje door fraaiere kleuren en

door een breeden, prachtig karmijnrooden halsband, die van het eene oog naar het andere loopt en een witten zoom heeft, waardoor het beter uitkomt. Het vogeltje ziet er uit, alsof men het in de keel gesneden had; vandaar zijn Fransche naam, C o u - c o u p é , en de Engelsche, C u t - t h r o a t . De oogen zijn donker-, de snavel en de pooten lichtbruin.

Sedert eenige eeuwen is de Bandvogel als bewoner van West-Afrika in Europa bekend; zijn verbreidingsgebied is echter volstrekt niet tot de westelijke landen van het donkere werelddeel beperkt, maar reikt van hier tot aan de oostkust. In de Nijllanden ontmoet men hem bezuiden den 16en graad N. B. overal in de ijle wouden der steppen. Hij vermijdt de eigenlijke woestijn; aan de grens van den regengordel begint hij zich te vertoonen; daar, waar hij aangetroffen wordt, is hij niet zeldzaam. In de oerwouden ontbreekt hij; wanneer hij ze al eens bezoekt, blijft hij er slechts korten tijd. Deze wouden missen de zaadrijke grassen en andere laag bij den grond groeiende planten, waaraan hij zijn voedsel ontleent. De Bandvogels in de kooi pikken graag in fruit; vermoedelijk zullen zij dus dergelijk voedsel in de vrije natuur niet versmaden. Hun hoofdvoedsel blijft echter altijd zaad.



Rijstvogel (*Spermestes oryzivora*). $\frac{1}{2}$ v. d. ware grootte.

In het noordoosten van Afrika ontmoet men ze gewoonlijk in gezelschappen van 10 à 40 stuks. Zulke zwermen naderen onbeschroomd de hutten der dorpelingen. In de voormiddaguren ziet men ze op den grond rondloopen, waar zij ijverig bezig zijn met het oppikken van voedsel; nooit klimmen zij echter in de lage grashalmen; gedurende de middaguren zit het gezelschap, in een halve sluimering verzonken, in de twijgen van een schaduwrijken boom. Des namiddags vliegen zij nogmaals uit om voedsel te zoeken.

De broedtijd valt, in Oost-Afrika althans, in de maanden September en October, dus in een deel van 't jaar, dat met onze laatste lentemaanden vergeleken kan worden. De in gevangenschap levende dieren brengen de bouwstoffen, die men hen verschaft, tot een meer of minder geregeld gebouwd nest bijeen en leggen hierin 6 à 9 witte eieren, de beide ouders broeden om beurten gedurende 13 dagen; gemeenschappelijk brengen zij

hunne jongen groot, die, zoodra hunne veeren zich ontwikkeld hebben, in kleur met de ouders overeenstemmen.

In de landen van den Boven-Nijl maakt niemand, in West-Afrika bijna iedereen jacht op den Bandvogel om hem aan de vogelhandelaars in de kustplaatsen te verkoopen. Door tusschenkomst van deze lieden komen ieder jaar duizenden van Bandvogels naar Europa, daar zij de bezwaren van de reis zeer goed te boven komen. Zij zijn zeer gemakkelijk te verzorgen en planten zich, wanneer zij paarsgewijs in de kooi worden gehouden, geregeld voort. Aanvankelijk bekoren zij hun eigenaar door de fraaiheid van hunne veeren en de bevalligheid van hunne bewegingen mettertijd begint men ze echter even vervelend te vinden als al hunne verwanten.

De meest bekende van de Aziatische Amadinen is de R i j s t v o g e l (*Spermestes oryzivora*). Deze soort is gemakkelijk te herkennen aan de fraai grijze kleur der bovendeelen, den zwarten, meestal wratten-dragen den kop, de licht wijnroode onderdeelen, den zwarten staart met bovendekveeren van gelijke kleur, terwijl de onderdekveeren wit zijn; de snavel is helder rozerood, aan de spits en aan de randen parelwit. De iris is bruin, het ooglid echter rood, de poot roodachtig. Het verbreidingsgebied van dezen Vogel, die ongeveer zoo groot is als een Putter, omvat Malakka en de Soenda-eilanden. Zijn eigenlijk vaderland is echter Java. In sommige werken leest men, dat de Rijstvogel in zijn vaderland “padda” wordt genoemd, omdat hij aan de rijstvelden als woonplaats de voorkeur geeft, en de rijst in de landstaal “padda” heet. Dat men hem hoofdzakelijk in de rijstvelden aantreft, is waar, de rijst heet echter niet “padda” maar “padi” en de Vogel in ’t geheel niet “padda”, maar G l a d d i k .

“Evenals onze Europeesche Musch,” schrijft BERNSTEIN, “bewoont de Rijstvogel uitsluitend bebouwde landstreken; hij is hier zeer veelvuldig. Zoo lang de rijstvelden of sawahs door het water bedekt zijn, d. i. van November tot Maart of April, zoo lang de rijst groeit en allengs geschikt wordt voor den oogst, houden de Rijstvogels zich bij paren of kleine familiën in de tuinen en hakhoutboschjes der dorpen en in het struikgewas op, waar zij, behalve verschillende zaden en velerlei kleine vruchten, ook wel Insecten en Wormen als voedsel gebruiken. Menigmaal althans heb ik ze op de wegen

enz. den bodem zien afzoeken, waar moeielijk iets anders te vinden geweest kan zijn dan dierlijk voedsel; bovendien kwam het mij voor bij 't onderzoeken van den maaginhoud van verscheidene dezer Vogels, dat zich hierin overblijfselen van zulke voedingsstoffen bevonden. Zoodra echter de rijstpluimen een gele kleur beginnen aan te nemen en de sawahs door het laten afvloeien van het water drooggelegd worden, begeven de Rijstvogels zich, dikwijls in groote zwermen, naar de voor hen zoo aanlokkelijke akkers. Zij richten hier niet zelden een aanmerkelijke schade aan, zoodat men allerlei middelen aanwendt om ze te verdrijven. In de gewesten, die het meest van deze bevederde dieven te lijden hebben, bouwt men te dien einde in de sawah een op vier hooge bamboespalen rustend, klein wachthuisje, op een groot rijstveld meer dan één. Van hier gaan naar alle richtingen een groot aantal draden uit, die verderop vastzitten aan dunne bamboesstokken, welke op bepaalde afstanden van elkander in den grond gestoken zijn. Aan deze draden hangen groote, droge bladen, bonte lappen, poppen, houten kleppers en dergelijke voorwerpen. Zoodra nu de inboorling, die, als een spin te midden van haar web, in het wachthuisje zit, aan de draden trekt, zullen gelijktijdig alle droge bladen beginnen te ratelen, terwijl de poppen zich bewegen, de klepperhoutjes geluid geven, enz.; vol schrik vluchten nu de ongenooide gasten. Ook nog na den oogst vinden de Vogels op de sawahs, die tot aan het begin van het regenseizoen, d. i. tot omstreeks November, braak blijven liggen, rijkelijk den kost, niet alleen omdat er vele rijstpluimen achtergelaten zijn, maar ook omdat tusschen de stoppels in ongelooflijk korten tijd allerlei soorten van onkruid welig opschieten, waarvan de weldra rijpende zaden den gragen gast een gewenscht voedsel verschaffen. In dezen tijd zijn zij tamelijk vet en dik; vooral de jonge Vogels leveren dan een smakelijk gerecht op; op hen wordt daarom ijverig jacht gemaakt. De gevangen rijstvogels worden alleen door de vogelhandelaars, die ze naar Europa zenden, in 't leven gehouden."

Het nest vond BERNSTEIN in de kroon van verschillende soorten van boomen of tusschen de talrijke woekerplanten, die de stammen der arenga-palmen bedekken, De grootte en vorm van het nest verschillen in overeenstemming met de plaats waar het gebouwd wordt. De nesten op de boomen zijn meestal groot en hebben over 't algemeen een tamelijk regelmatige, half bolvormige gedaante; die, welke tusschen de slingerplanten van de palmenstammen

voorkomen, zijn kleiner en hebben een minder bepaalden vorm. In 't eene zoowel als in 't andere geval, worden zij bijna uitsluitend vervaardigd van de halmen van verschillende grassen; daar deze niet zeer stevig ineengevlochten zijn, kan het nest niet veel weerstand bieden. Het broedsel bestaat uit 6 à 8 glanzig witte eieren.

Op Zanzibar is de Rijstvogel inheemsch geworden. In Japan, waar hij sinds overouden tijd gefokt wordt, heeft men een zuiver wit ras verkregen, dat in den laatsten tijd geregeld op de Europeesche vogelmarkten komt. De Witte Japansche Rijstvogel is geen albino, maar het product van een langdurige, moeitevolle teeltkeus. Hij heeft donkere oogen en krijgt soms eenige donkere veeren. Niet zelden ontmoet men bonte exemplaren.

De Troepiaal-vogels (*Icteridae*) hebben een slank, maar toch krachtig gebouwd lichaam, met een langwerpig kegelvormigen snavel; deze is soms iets korter, soms een weinig langer dan de kop; het achterste gedeelte van den bovensnavel is min of meer schildvormig tusschen de veeren van den voorkop verlengd; de pooten zijn krachtig, de vleugels en de staart middelmatig lang. Onder de kleuren van het tamelijk zachte en glanzige vederenkleed hebben zwart, geel en rood de overhand. De grootte wisselt af tusschen die van een Kraai en die van een Vink.

De Troepiaal-vogels leven uitsluitend in Amerika. Alle soorten van deze familie zijn gezellig, opgewekt, beweeglijk van aard en tot zingen bekwaam. Zij bewonen en verlevendigen de wouden; hun voedsel bestaat uit kleine Gewervelde en Gelede dieren en uit Schelpdieren, uit vruchten en zaden; sommige halen zich den haat van den mensch op den hals door de schade, die zij aanrichten; andere zijn zeer nuttig. Hunne nesten, welke dikwijls, wat sierlijkheid betreft, voor die van de Weervogels niet behoeven onder te doen, zijn soms koloniesgewijs aan de boomen opgehangen; de leden van één ondergeslacht bouwen echter geen nesten en broeden niet, maar vertrouwen hunne eieren aan den zorg van vreemde Vogels toe.

Onder de Noord-Amerikaansche soorten van de familie verdient de Baltimorevogel of Baltimore-troepiaal, door de Anglo-

Amerikanen H a n g n e s t genoemd (*Icterus galbula*), als de meest bekende, in de eerste plaats vermelding. Hij vertegenwoordigt het soortenrijke geslacht der T r o e p i a l e n (*Icterus*). De kop, de hals, de kin en de keel, de mantel, de schouders, de vleugels en de beide middelste staartveeren zijn donkerzwart, de bovendekveeren van vleugels en staart, de staartwortel en de onderdeelen (met uitzondering van de reeds genoemde) zijn hoog oranje; de armpennen hebben een breeden, de handpennen (doch alleen aan 't topgedeelte) een smallen, witten buitenzoom; de witte eindhelften van de dekveeren der handpennen vormen gezamenlijk een breeden dwarsband over den vleugel; de staartpennen, met uitzondering van de beide middelste, zijn oranjekleurig, op het wortelgedeelte met breede, zwarte dwarsstrepen. Het oog is bruin, de snavel zwartachtig loodgrijs, de poot loodgrijs. Totale lengte 20, staartlengte 8 cM. De kleuren in het wapen van Lord BALTIMORE, den vroegeren eigenaar van Maryland, zijn zwart en oranje, evenals die van dezen, o.a. in Maryland levenden Vogel; vandaar zijn naam.

Het broedgebied van den Baltimorevogel omvat de oostelijke staten van Noord-Amerika, van Canada tot aan de hoogvlakten in 't westen. Van hier trekt hij in den winter naar West-Indië en Midden-Amerika. Volgens AUDUBON is hij op de voor hem geschikte plaatsen zeer veelvuldig, terwijl hij andere slechts op den trek bezoekt. Heuvelachtige landschappen behagen hem, naar 't schijnt, het meest. In het eerstgenoemde gebied is hij een zomervogel, die in 't begin van de lente bij paren in 't land komt en dan zeer spoedig voor de voortplanting begint te zorgen. Zijn nest is verschillend ingericht, al naarmate het door hem bewoonde land heeter of kouder is; altijd echter is het zeer kunstmatig gebouwd en aan een slanke twijg opgehangen. (Vandaar de Engelsche naam van dezen Vogel.) In de zuidelijke staten van Noord-Amerika bestaat het eenvoudig uit zoogenaamd "Spaansch mos" en is het zoo los gebouwd, dat de lucht er overal gemakkelijk doorheen kan dringen; zelfs wordt het van binnen niet met slechte warmtegeleiders gevoerd en aan de noordzijde van de boomen opgehangen. In de noordelijke staten daarentegen wordt het bevestigd aan twijgen, die aan de zonnestralen blootgesteld zijn en van binnen met de warmste en fijnste bouwstoffen gevoerd. De nestbouwende Vogel vliegt naar den grond, zoekt hier geschikte materialen op, hecht ze met het eene einde aan een twijg vast en vlecht alles op zeer kunstmatige wijze dooreen. De Baltimore-vogel kan, terwijl hij

bezig is met het bouwen van een nest, soms last veroorzaken aan de menschen in de buurt, o. a. door het wegnemen van het garen van de bleek. Dikwijls heeft men kluwens zijden draden in den wand van zijn nest aangetroffen.



Bobolink (*Agelaius oryzivorus*). $\frac{1}{2}$ v. d. ware grootte.

Als het nest gereed is, legt het wijfje er 4 à 6 eieren in, die op lichtgrijzen grond een uit donkerder vlekken, stippels en strepen bestaande teekening vertoonen. Nadat zij veertien dagen lang bebroed zijn, komen de jongen uit; 3 weken later kunnen zij vliegen. Waarschijnlijk broedt, althans in de zuidelijke staten, het paar nog eens in denzelfden zomer. Vóórdat de jongen uitvliegen, kruipen zij vaak als jonge Spechten uit en in het nest en gaan er dikwijls buiten op zitten. Hierna volgen zij ongeveer 14 dagen lang hunne ouders, die hen intusschen voederen en terechtwijzen. Zoodra de moerbeien en de vijgen rijp beginnen te worden, bezoeken zij de plaatsen, waar deze vruchten groeien; hier kunnen zij tamelijk groote verwoestingen aanrichten, zooals vóór dien tijd in de kerse- en andere vruchtboomgaarden. In de lente daarentegen voeden zij zich bijna uitsluitend met Insecten, die zij van de twijgen en bladen afzoeken of met groote behendigheid in de vlucht vangen. —Reeds vroeg beginnen zij hun reis naar het zuiden. Over dag vliegen zij hoog, meestal ieder afzonderlijk, onder luidklinkend geschreeuw en met grooten spoed. Eerst tegen zonsondergang strijken zij op de boomen hunner keuze neer, zoeken haastig eenig voedsel, slapen, ontbijten, en zetten vervolgens de reis voort.

De bewegingen van den Baltimore-vogel zijn sierlijk en gelijkmatig. Hij vliegt rechtuit zonder op te houden; op den bodem loopt hij tamelijk goed. In zijn volle kracht toont hij zich te midden van de twijgen der boomen, hier wedijvert hij met de Meezen in behendigheid.

Wegens zijn schoonheid wordt deze Vogel dikwijls in een kooi gehouden. Zijn gezang, hoewel eenvoudig, is zeer aangenaam door de volheid, kracht en welluidendheid van de 3 of 4, hoogstens 8 of 10 tonen, waaruit het bestaat.

*

Tot het geslacht der *H o r d e v o g e l s* (*Agelaeus*) behooren de kleinste soorten van de geheele familie. Hun snavel heeft een rechten rug, de zijrand is aan den mondhoek hoekig naar beneden gebogen. De achterteen draagt een spoorvormigen klauw. Het vederenkleed van de jongen herinnert

dikwijls aan dat van de Gorsen; de oude Vogels zijn zeer verschillend van kleur en teekening.

Een der veelvuldigste en meest gehate Vogels van Noord-Amerika, de Bobolink, ook wel Rietvogel, Rijsttroepiaal of Paperling geheeten (*Agelaius oryzivorus*), verdient in de eerste plaats vermelding, omdat hij half Vink, half Troepiaal schijnt te zijn.

Het ondergeslacht der Rijsttroepialen (*Dolychonyx*), dat door hen vertegenwoordigd wordt, onderscheidt zich door den middelmatig langen, dikken, kegelvormigen, zijdelings samengedrukten snavel, welks bovenste deel smaller is dan het onderste en welks kaakranden op soortgelijke wijze binnenwaarts gebogen zijn als bij de Gorsen; de loop is tamelijk lang en krachtig, de romp gedrongen, de kop groot, de vleugel middelmatig lang. Totale lengte 18, staartlengte 6 cM. In het prachtkleed van het mannetje zijn de voor- en de bovenkop, alle onderdeelen en de staart zwart; de nek is bruinachtig geel; de veeren van den bovenrug zijn zwart met breeden, gelen zoom. De schouder- en staartwortelveeren zijn wit met gelen weerschijn, de slagpennen en vleugeldekeveeren zwart, alle met gelen zoom. Het oog is bruin, de bovensnavel donkerbruin, de ondersnavel blauwachtig grijs, de poot lichtblauw.

De Bobolink is in Noord-Amerika een zomervogel, die zeer geregeld komt en vertrekt. Op zijn reis naar 't zuiden doet hij Middel-Amerika en vooral West-Indië aan, misschien ook de noordelijke landen van Zuid-Amerika; naar het schijnt, dringt hij echter niet tot Brazilië door. Het nest wordt op of kort boven den bodem zonder groote zorg, maar toch altijd tusschen gras- of graanhalmen aangelegd; het is, zooals van zelf spreekt, het middelpunt van het woongebied van een paar. Terwijl de wijfjes met het leggen of broeden bezig zijn, vliegen de mannetjes stoeiend en elkander najagend, boven het halmenwoud rond. Nu en dan verheft een hunner zich al zingend in de lucht en dartelt hier met eigenaardige rukken op en neer. Door dit lied tot navolging geprikkeld, stijgen de mannetjes weldra in menigte omhoog, onder het zingen van dezelfde liefelijke en vroolijke melodie. Met recht roemen de Noord-Amerikanen het gezang van den Bobolink; het bevredigt zelfs het verwende oor van den liefhebber van Europeesche Zangvogels. Met

grooten ijver wordt het zingen volgehouden; de tonen zijn rijk aan afwisseling, maar volgen zeer snel en schijnbaar in bonte verwarring op elkander; dit maakt dat men soms het gezang van een half dozijn Vogels meent te hooren, hoewel er in werkelijkheid slechts één zingt.

In de laatste dagen van Mei vindt men in het nest 4 à 6 eieren, die op bruinachtig gelen of blauwachtigen grond met zwartbruine vlekken en krullen geteekend zijn. De jongen worden hoofdzakelijk met Insecten gevoederd, hebben een snellen wasdom en vereenigen zich na het verlaten van het nest met andere van hun soort tot vluchten. Nu vooral bedrijft de Bobolink de daden, die hem door de landbouwers zoo kwalijk genomen worden. Kolossale zwermen van deze Vogels strijken op de graanvelden neer, eten de nog weeke zaden met evenveel smaak als de reeds rijpe en veroorzaken door hun ontzaglijk aantal den boer groote schade. Alle geweren zijn in gebruik tot het verdrijven van de plunders, die bij duizenden en honderdduizenden gedood worden; dit baat echter niet veel; de verwoesting duurt toch voort. Hoogstens laten de Vogels zich van het eene veld naar het andere drijven. Zoodra zij hun vernielingswerk in 't noorden volbracht hebben, trekken zij op de plantages der zuidelijke staten los. Zoo gaat het verscheidene weken achtereen; over dag houden de roovers zich in de graanvelden op, des nachts slapen zij in de rietbosschen. Daarna trekken zij langzamerhand verder zuidwaarts.

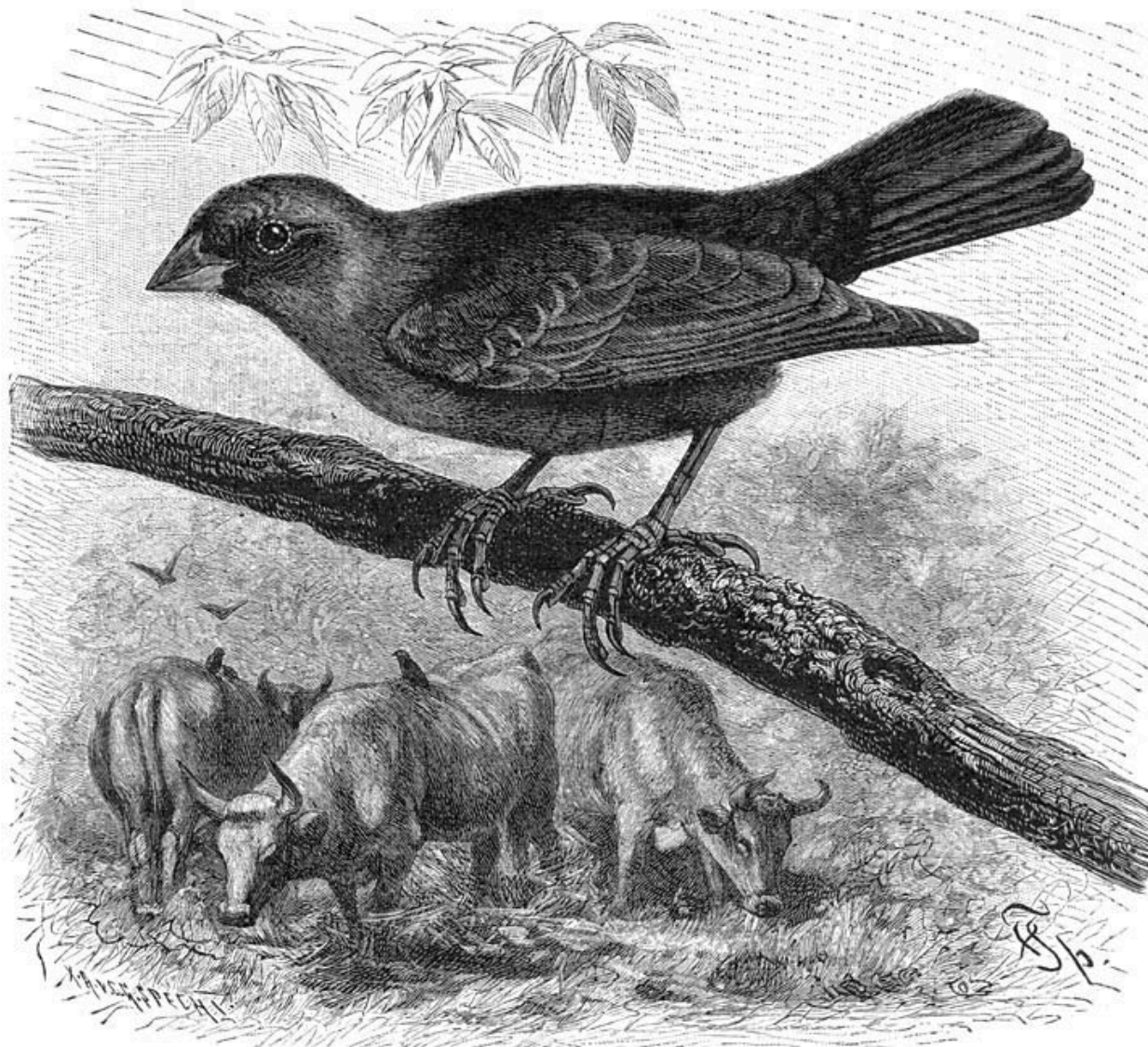
In de kooi eet de Bobolink dadelijk met smaak den gevangeniskost; na korten tijd is hij hier even vroolijk en onbezorgd als in de vrije natuur; hij klimt, gymnastiseert en zingt zóó, dat het een lust is hem te zien en te hooren; om hem eenige jaren lang in 't leven te houden, moet men hem vooral niet overdadig voeren.

*

Van het ondergeslacht der *V e e t r o e p i a l e n* (*Molobrus*) is de beroemde of beruchte *C o w - b i r d* of *K o e v o g e l* (*Agelaeus pecoris*) de meest bekende soort. Zijn kop en hals zijn roetkleurig bruin, alle overige veeren bruinachtig zwart, op de borst met blauwachtigen, op den rug met groenen

en blauwen glans; de oogen zijn donkerbruin, de snavel en de pooten bruinachtig zwart. Totale lengte 19, staartlengte 8 cM.

De Koevogel is eveneens over het grootste gedeelte van Noord-Amerika verbreid en, in eenige gewesten althans, zeer veelvuldig. Hij bewoont hoofdzakelijk moerassige oorden, vooral die, waar vee wordt geweid, daar hij gaarne te midden van de Runderen en Paarden vertoeft. Zijne slaappleaatsen zoekt hij in het struikgewas of in de rietbosschen aan de oevers der rivieren. In kleine vluchten verschijnt hij in het laatst van Maart of in het begin van April in het noorden van de Vereenigde Staten. Tegen het einde van September verlaat hij dit land weer, gewoonlijk in gezelschap van andere Vogels. Zijn voedsel is in hoofdzaak hetzelfde als dat, waarmede zijne verwanten zich verzadigen. Hij gelijkt op onze Spreeuwen in zoover, dat ook hij van den rug van het vee dikwijls de woekerdieren afzoekt, die zich hier hebben vastgehecht.



Koevogel (*Agelaius pecorus*). $\frac{1}{2}$ v. d. ware grootte.

De Koevogels en andere leden van zijn ondergeslacht onderscheiden zich door de belangrijke eigenaardigheid, dat zij niet zelf broeden, maar hunne eieren aan den zorg van andere Vogels toevertrouwen; bovendien is bij hen de huwelijksband even los als bij onzen Koekoek. “Als men,” zegt POTTER, “een vlucht Koevogels gedurende den broedtijd nagaat, zal men zien, dat het wijfje op een gegeven oogenblik haar gezelschap verlaat, onrustig rondvliegt en ten slotte geruimen tijd blijft zitten op een plaats, van waar zij de bewegingen van andere Vogels kan bespieden. Toen ik eens een wijfje op deze wijze zag zoeken, besloot ik, zoo mogelijk de reden van haar gedrag na te sporen en reed haar langzaam achterna. Ik verloor haar soms uit het oog,

maar zag haar telkens spoedig weder. Zij vloog naar iedere met struikgewas dicht begroeide plek, onderzocht met groote zorg alle plaatsen, waar de kleine Vogels gewoon zijn hunne nesten te bouwen, schoot ten slotte pijlsnel neer op een dicht boschje van elzen en doornstruiken, bleef hier 5 of 6 minuten en keerde vervolgens naar haar gezelschap op het veld terug. In de struiken vond ik het nest van een *G r o n d w o u d z a n g e r* of *G e e l b o r s t j e* (*Geothlypis trichas*) en hierin het ei van een Koevogel. Het komt mij zeer waarschijnlijk voor, dat deze parasiet met geweld in het nest van andere Vogels doordringt en hen uit hun rechtmatig eigendom verdrijft. Alleen wanneer dit niet mogelijk is, tracht hij langs sluipwegen zijn doel te bereiken.”

Het ei is, evenals dat van den Koekoek, kleiner dan men, op de grootte van den Vogel afgaande, vermoed zou hebben; het is op lichtgrijzen grond met omberbruine vlekken en strepen geteekend, die in de nabijheid van het dikste uiteinde het dichtst opeengehoopt zijn. Volgens AUDUBON legt de Koevogel nooit meer dan één ei in hetzelfde nest, ongetwijfeld legt hij er echter verscheidene gedurende ieder voortplantingstijdperk. Na een bebroeding van 14 dagen komt de jonge Vogel te voorschijn en wordt op dezelfde wijze grootgebracht als de jonge Koekoek.

Bijna even veelvuldig als de Bobolink is de *R o o d v l e u g e l*, de *R e d w i n g e d B l a c k b i r d* (Roodvleugelige Zwartvogel) der Amerikanen, ook wel *E p a u l e t t e n s p r e e u w* genaamd (*Agelaius phoeniceus*). Het bruiloftskleed van het mannetje is donkerzwart, over de schouders loopt een breede, prachtig karmijnroode band, die van onderen door een bruinachtig gele strook begrensd wordt. Totale lengte 22, staartlengte 8 cM.

Ook de Roodvleugel is over geheel Noord-Amerika verbreid en overal, waar hij voorkomt, veelvuldig; in het noorden van de Vereenigde Staten broedt hij geregeld; in het zuiden komt hij slechts in den winter, tijdelijk in zeer grooten getale voor. De eerste jongen vliegen in 't begin van Juni uit, die van het tweede broedsel in de eerste dagen van Augustus. In dezen tijd is het graan in de middelste staten nagenoeg rijp; de landbouwers moeten dan ernstige maatregelen nemen om de verwoestingen te keer te gaan van de uit

tallooze individuen bestaande zwermen Roodvleugels, die hunne akkers komen plunderen. Gewoonlijk echter is zelfs hun grootste ijver vruchteloos; het ontzaglijk aantal Vogels verijdt hun streven.

Wegens zijn schoonheid wordt de Roodvleugel dikwijls in de kooi gehouden; hij is niet veeleischend, zingt vlijtig, is voortdurend opgewekt en bedrijvig, steeds blijmoedig en, althans in het verkeer met Vogels, die tegen hem opgewassen zijn, verdraagzaam. Hij is een sieraad voor een volière.

*

Nauw verwant met de Hordevogels zijn de *Frontvogels* (*Cassicus*), de grootste leden van hun familie. Zij zijn slank gebouwd, hebben een langen, spits kegelvormigen snavel, die van boven schildvormig tusschen de veeren van het voorhoofd verlengd is; aan hun breed, half rond voorhoofd danken zij hun naam. De pooten zijn sterk en met lange teenen voorzien, de vleugels tamelijk lang en toegespitst; de staart is lang en uit breede veeren samengesteld; het zwartachtige vederenkleed is glanzig en met geel en rood afgezet.

De Frontvogels, die in Amerika tot op zekere hoogte de plaats van onze Raven innemen, zijn fraaie, levendige en beweeglijke dieren, die in de wouden en steeds op de boomen leven. Als de granen en vruchten rijp zijn, komen zij onbeschroomd in de nabijheid van woningen en plantages, waar zij soms lastig worden. In het woud maken zij jacht op Insecten, de grootste soorten ook op kleine Gewervelde Dieren; bovendien eten zij vruchten en zaden. Hun stem is niet zoo welluidend als die van de Hordevogels, maar klinkt toch in 't geheel niet onaangenaam en onderscheidt zich door groote buigzaamheid. Volgens SCHOMBURGK worden sommige soorten door de Europeesche bewoners van Guyana "Spotvogels" genoemd. Zij bootsen niet alleen de geluiden van alle om en naast hen zingende en schreeuwende Vogels, maar ook die van Zoogdieren na.

Bijna even merkwaardig als hun stem is hun nestbouw. Zij vormen broedkolonies en hangen hunne buidelvormige, tamelijk kunstige nesten gemeenschappelijk aan denzelfden boom op, niet zelden in broederlijke

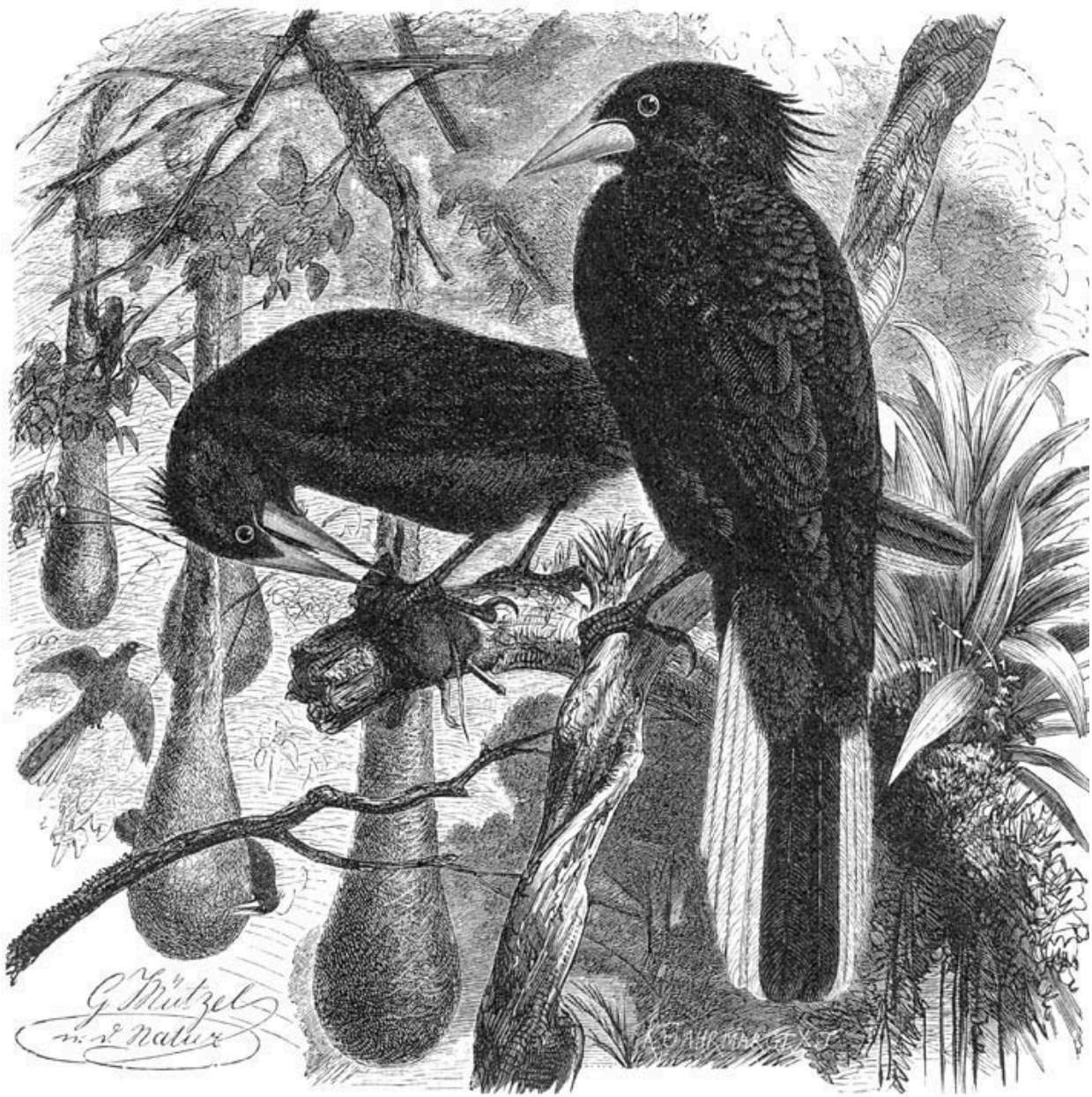
eendracht met verwante soorten, die na hun broedtijd hun eigen gang gaan en zich om de medebewoners der kolonie niet meer bekommeren. De nesten zijn langwerpig fleschvormig en zoo doorluchtig, dat men den licht gekleurden staart van den broedenden Vogel door den nestwand heen zien kan. Het bouwen van deze nesten vordert veel tijd, behendigheid en moeite. Enkele soorten gebruiken geen andere grondstof dan de op naaigaren gelijkende strooken of vezels, die zij van de bladen der palmen afschillen.

Een merkwaardige vertegenwoordiger van dit geslacht is de S j a p o e (*Japoe*) of K u i f t r o e p i a a l (*Cassicus cristatus*). Hij is 40 à 45 cM. lang en heeft een 18 à 19 cM. langen staart. Op het midden van den bovenkop zijn de veeren smal en vormen een kuif. De vijf buitenste paren stuurpenen hebben een citroengele kleur; de staartwortelveeren en de dekveeren van den staart zijn licht kastanjebruin; overigens is de geheele Vogel glanzig zwart. Het wijfje is aanmerkelijk kleiner dan het mannetje.

Met uitzondering van de westelijke districten van Zuid-Brazilië, is de Sjapoe over de geheele oostelijke helft van Zuid-Amerika verbreid, noordwaarts tot in Guatemala. Hij is een woudbewoner en wordt alleen dan op plantages of bij menschenlijke woningen aangetroffen, wanneer deze dicht bij het woud gelegen zijn. Zijn gezellige aard verloochent hij zelfs gedurende den broedtijd niet; op een kleine ruimte ziet men dan dikwijls 30, 40 of meer paren van deze Vogels bezig met het bouwen van hunne merkwaardige nesten, die soms alle te zamen aan de twijgen van één enkelen hoogen of wijd getakten boom van het oerwoud hangen.

Het nest van den Sjapoe is een smalle, lange, van onderen afgeronde, 1 à 1.5 M. lange buidel, welks onderste gedeelte, dat de ligplaats voor de jongen bevat, een wijdte heeft van 13 à 17 cM.; het bovenstuk is geslingerd om, en hierdoor stevig bevestigd aan een tamelijk slanke twijg, die ongeveer zoo dik is als een vinger. De langwerpige, volkomen onbeschutte opening voor het in- en uitvliegen bevindt zich aan het dunne gedeelte van den uit een los vilt samengestelden buidel, die wegens zijn vorm en buigzaamheid in hooge mate blootgesteld is aan de werking van den wind en reeds door een zwakke luchtstrooming in beweging wordt gebracht. Dit nest, dat op zeer kunstige wijze vervaardigd wordt van ineengevlochten en tot vilt verwerkte vezels

van tillandsia's, gravatha's en andere planten, is zoo stevig, dat het moeite kost het te verscheuren. Op den bodem van den diepen buidel liggen de eieren (1 of 2) en later de jonge Vogels op een laag mos, droge bladen en boombast. De met nesten beladen boom, de groote, fraaie Vogels, die af- en aanvliegen en ijverig werkzaam zijn, leveren voor den natuuronderzoeker en den jager een zeer aantrekkelijk schouwspel op. Het grootst en het fraaist zijn de mannetjes; als zij hun stem zullen laten hooren, spreiden zij den prachtigen staart uit, lichten op de wijze van een Zwaan hunne vleugels een weinig op, houden den kop omlaag en verwijden den krop. In plaats van den kort afgebroken, heeschen, eenigszins krassenden loktoon, brengen zij dikwijls een zonderling, doch niet onaangenaam klinkend, fluitend keelgeluid voort, dat met den loktoon en andere klanken vereenigd wordt tot een vreemdsoortig, niet onbehagelijk gezang.



Sja poe (*Cassicus cristatus*). $\frac{2}{5}$ v. d. ware grootte.

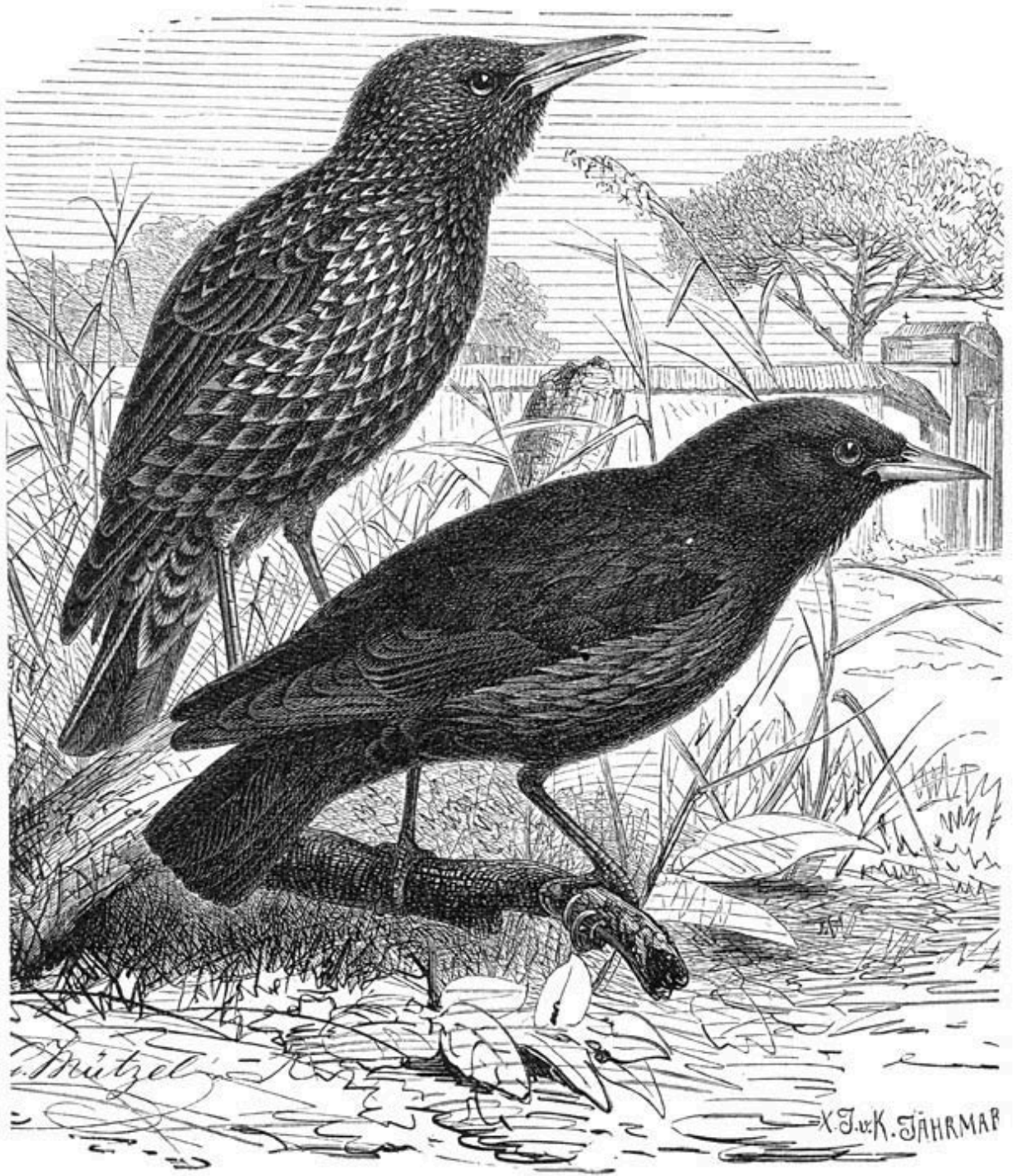
Gevangen Sja poes kunnen jaren achtereen in 't leven gehouden worden; zij toonen ook in de kooi hun opgewekten en bedrijvigen aard. Binnenshuis zijn zij echter hinderlijk door de onaangename lucht, die zij verbreiden.

De S p r e e u w v o g e l s (*Sturnidae*) zijn middelmatig groot, hebben een gedrongen lichaamsbouw, een korten staart en tamelijk lange vleugels; hun snavel is langer dan de kop en even lang als deze: hij is recht en slank, en neemt in de richting van de spits gelijkmatig in breedte en hoogte af; de pooten zijn middelmatig lang en tamelijk fors, de veeren tamelijk overvloedig, maar hard; haar kleur is zeer ongelijk.

Evenals de Troepialen voor Amerika, zijn de Spreeuwvogels voor de Oude Wereld in hooge mate karakteristiek; beide familiën zijn ongeveer even rijk aan soorten; die van de Spreeuwvogels heeft in ieder deel van het oostelijk halfrond vertegenwoordigers, in 't geheel ongeveer 150. Evenals de genoemde, in hooge mate gezellige Vogels, vormen ook zij, zoowel in als buiten den broedtijd, meer of minder groote gezelschappen en verrichten hunne bezigheden gemeenschappelijk. Hun gang is stappend, een weinig waggelend, maar toch vlug en goed; zij vliegen gemakkelijk, met behendige vleugelslagen, snel en met gedruisch; te midden van de twijgen en in de rietvelden weten zij zich flink te bewegen. Alle soorten van Spreeuwen hebben een levendigen en onrustigen aard: zij zijn onophoudelijk werkzaam en houden zich ook gedurende den korten rusttijd vaak met eenigen arbeid bezig. Hun voedsel bestaat uit Insecten, Wormen en Slakken, bovendien ook uit vruchten en plantendeelen; zij worden echter niet schadelijk voor den mensch. Hun nest is groot en onregelmatig gebouwd; het wordt in holten van boomen, rotsen, muren enz. gevonden. Het aantal eieren, waarop de Vogel broedt, wisselt van 4 tot 7 af. Alle soorten verdragen de gevangenschap licht en gedurende langen tijd; sommige van hen kan men tot de gemakkelijkste kooivogels rekenen.

Onze algemeen bekende S p r e e u w (*Sturnus vulgaris*), wordt in Groningen S p r o a of S p r o t t e r , in Friesland S p r o t t e r , in Overijssel S p r o a , in Gelderland S p r a a n , te Amsterdam P a n l i j s t e r , in het land van Kuik S p r o o n genoemd. De jongen heeten in Groningen K a l e D o t t e r , in Overijssel D o d d e k o n t e . De kleur is in verband met leeftijd en jaargetijde verschillend. Het kleed van het oude mannetje is in de lente zwart met

groenen en purperkleurigen weerschijn; de kleur van de vleugels en van den staart schijnt lichter wegens de breedte, grijze randen der veeren; enkele veeren van den rug hebben geelachtig grijze eindvlekken. De oogen zijn bruin, de pooten roodbruin; de snavel is zwart. Geheel anders is het kleed kort na het ruien. Dan zijn de spitsen van alle veeren van den nek, den bovenrug en de borst witachtig van kleur; het geheele dier ziet er dan gestippeld uit. Tevens wordt de snavel donkerder. Het wijfje lijkt op het mannetje, maar is ook zelfs in het lentekleed sterker dan hij. Totale lengte 22, staartlengte 7 cM.



1) Spreeuw (*Sturnus vulgaris*). 2) Eénkleurige Spreeuw (*Sturnus unicolor*). $\frac{1}{2}$ v. d. ware grootte.

In het zuiden van Europa wordt onze Spreeuw vervangen door den Eénkleurigen of Zwartten Spreeuw (*Sturnus unicolor*). Deze onderscheidt zich door den eigenaardigen vorm van de kop-, borst- en

nekveeren, die zeer lang en smal zijn, en ook door de teekening; daar het leikleurige kleeft, dat een zwakken metaalglans vertoont, bijna geheel vrij van vlekken is.

Bij IJsland en de Fär-öer te beginnen, wordt de Gewone Spreeuw in 't grootste deel van Europa, althans gedurende een deel van 't jaar, aangetroffen, zoo ook in de voor hem geschikte gewesten van Middel-Azië, o. a. in het zuidwesten van Siberië en in Klein-Azië. In Europa is hij volstrekt niet overal standvogel. In alle zuidelijke provinciën van Spanje, in Zuid-Italië en in Griekenland b. v., vertoont hij zich slechts gedurende de wintermaanden, hoewel hij in de Pyreneeën en de Zuidelijke Alpen broedt. Hij geeft de voorkeur aan vlakke gewesten en bewoont hier het liefst boschrijke weidegronden, maar blijft ook in de streken, die hij anders alleen op den trek bezoekt, wanneer men hier doelmatige broedkasten voor hem plaatst. LENZ heeft op deze wijze gemaakt, dat hij in het Thüringer-woud inheemsch werd. In de meeste koude en gematigde gewesten is hij een trekvogel; intusschen blijven in zachte winters vele exemplaren hier, evenals ook in Groot-Brittannië en zelfs in het zuiden van Zweden. Op de Fär-öer, waar hij in de nabijheid van de talrijke schapenkudden een overvloed van voedsel vindt, is hij standvogel, hoewel hij vele streken van Middel-Europa, die veel verder zuidwaarts liggen, tegen den winter verlaat. Bij ons komt de Spreeuw vroeger terug dan de meeste andere trekvogels, soms reeds in Februari, gewoonlijk in Maart; hij blijft tot laat in den herfst. Zijn reis strekt zich hoogstens tot Noord-Afrika uit; in Algerië en Egypte komt hij iederen winter geregeld voor. Het hoofdleger blijft echter in Zuid-Europa achter en zwerft hier met allerlei andere Vogels, vooral Raven en Lijsters, het land rond. Zoodra hij meent, dat zijn geboortegrond hem weer voedsel kan verschaffen, begeeft hij zich op den terugweg; men ziet hem daarom bij ons in den regel reeds vóór het smelten van de sneeuw. Vooral daar, waar de menschen hem gedurende den winter het blijven gemakkelijk maken, vertrekt hij niet naar 't zuiden; op vele plaatsen, waar hij vroeger niet overwinterde, is hij in den laatsten tijd begonnen dit wel te doen.

Er bestaat misschien geen opgewekter, blijmoediger, vroolijker Vogel dan de Spreeuw. Als hij bij ons terugkomt, is het weer dikwijls nog zeer ongunstig, de sneeuwvlokken dwarrelen door de lucht, het voedsel is nog schaarsch,

kortom, de geboortegrond heeft den reiziger geen vriendelijke ontvangst bereid. Toch laat hij reeds van den eersten dag af zijn lied hooren en plaatst zich daartoe, als gewoonlijk, op de hoogste punten, waar hij van alle kanten aan weer en wind is blootgesteld. Hij beschouwt de omstandigheden met de kalmte en de gelijkmoedigheid van een wijsgeer en verliest er in geen geval zijn onveranderlijk blijde gemoedsstemming door. Ieder, die hem kent, moet van hem houden en wie hem nog niet kent, kan ik ten sterkste aanbevelen, zich met hem te bemoeien. Hij wordt voor den mensch een lieve vriend, die de aan hem besteede zorg duizendvoudig vergeldt.

Onmiddellijk na hun terugkomst in de lente, vertoonen de mannetjes zich op de hoogst gelegen plaatsen van het dorp of van de stad, op den kerktoeren of op oude boomen, om hier onder levendige bewegingen met de vleugels en den staart te zingen. Hun gezang is niet veel bijzonders, meer een gekweel dan een lied, het bevat ook eenige onaangename, krassende tonen; maar, daar het met zooveel vuur en vroolijkheid wordt voorgedragen, hoort men het toch zeer gaarne. Het buitengewoon talent van nabootsing, dat den zanger eigen is, verhoogt zeer de onderhoudendheid van zijn gezang. Alle geluiden, die in een streek gehoord worden, het ingehouden gefluit van den Wielewaal zoowel als het krijschen van de Vlaamsche Gaai, het luide geschreeuw van den Buizerd zoowel als het kakelen van de Hoenderen, het klapperen van een molen, het knarsen van een deur of van een windvaan, het slaan van den Kwartel, het neuriën van den Boomleeuwerik, geheele strophen uit het gezang van Rietzangers en Lijsters en van het Blauwborstje, het gekweel van de Zwaluwen, al deze en dergelijke klanken worden met een geoefend oor aangehoord, met grooten ijver bestudeerd en daarna op de vermakelijkste wijze weergegeven. Zelfs het gefluit van den mensch bootst hij zeer getrouw na, zooals blijkt uit het volgende bericht van G. DIECK: “Een van mijne Spreeuwen gaf aanleiding tot een zeer grappig voorval. Daar ik aan een keelaandoening lijd, ben ik gewoon, mijne tuinlieden te roepen door te fluiten. Nu was het reeds meermalen gebeurd, dat een van hen snel kwam aanloopen, zonder dat ik gefloten had en zelfs, terwijl ik in ’t geheel niet thuis was. Wij konden hiervoor geen verklaring vinden. Ten slotte bleek het, dat een van de Spreeuwen, die in de nabijheid van mijn woonhuis nestelen, mij dit gefluit had afgeluisterd en het dikwijls nauwkeurig en luid liet hooren.”—Des morgens vroeg begint de Spreeuw te zingen, hij zwijgt

gedurende een deel van den dag en geeft 's avonds nogmaals een langdurige voordracht ten beste.

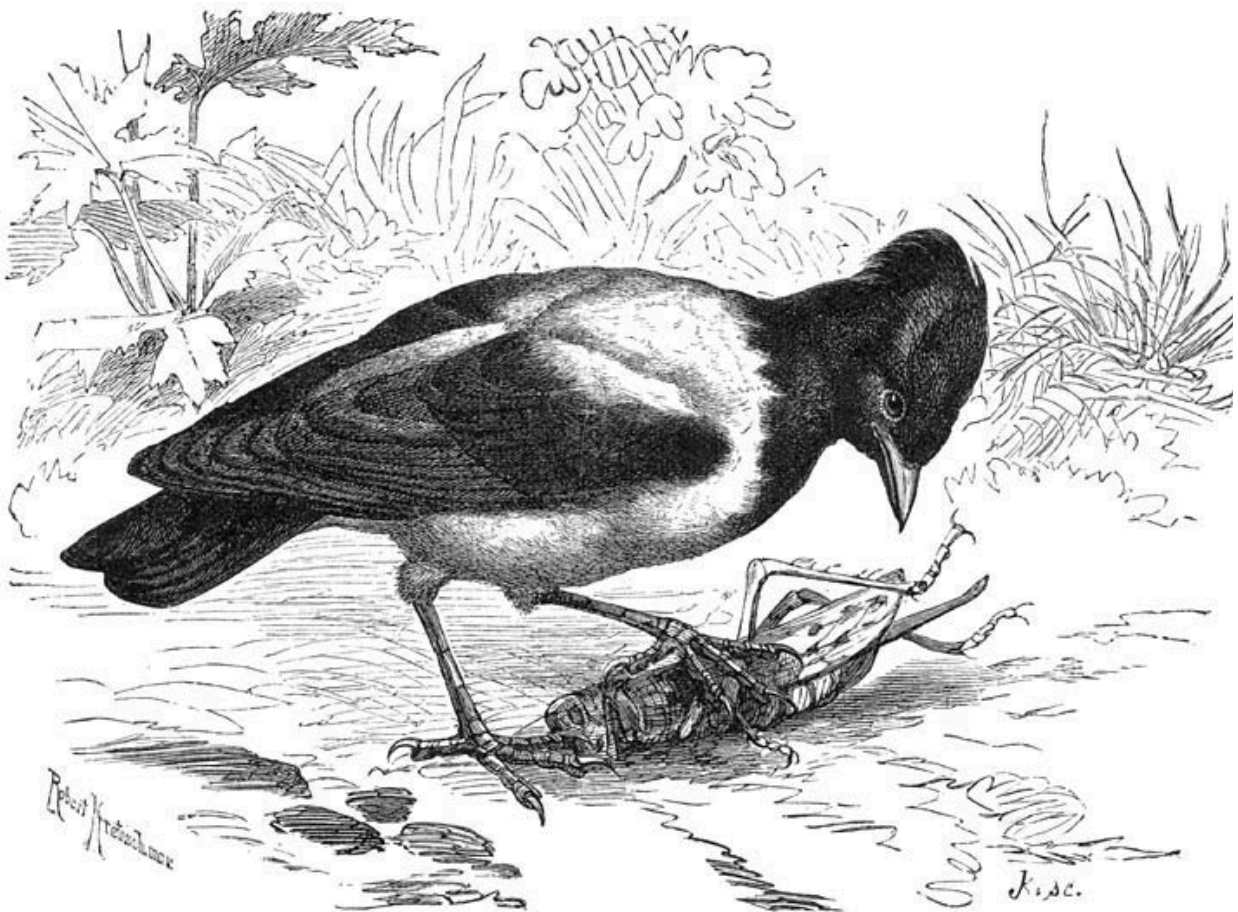
In het begin van Maart wordt het nest gebouwd. In bosschen van breedbladige boomen kiest de Spreeuw hiervoor holle stammen; wanneer hij zulke door de natuur gevormde broedplaatsen niet tot zijn beschikking heeft, vestigt hij zich in gebouwen; het liefst maakt hij echter gebruik van de broedkastjes, die door den mensch voor hem vervaardigd zijn. Dit zijn uitgeholde stukken van boomstammen van 50 à 60 cM. hoogte en 20 cM. middellijn, die van boven en van onderen met een plankje gesloten en op korten afstand van het bovenste plankje met een opening van 5 cM. middellijn voorzien zijn, of kistjes, die uit aaneengespijkerde plankjes bestaan en overigens ongeveer dezelfde inrichting hebben. Zij worden in de boomen gehangen, op palen geplaatst of aan den gevel van het huis bevestigd. De onderlaag van het slordige nest bestaat uit stroo en grashalmen; van binnen is het bekleed met veeren van Ganzen, Hoenderen en andere groote Vogels; des noods behelpt de Spreeuw zich echter ook wel met stroo of hooi en in het woud met verschillende korstmossen. Tegen het einde van April is het eerste broedsel compleet: 5 à 6 langwerpige eieren, welker eenigszins oneffen schaal een fraaien glans en een lichtblauwe kleur bezit. Met het broeden houdt alleen het wijfje zich bezig. Zoodra de jongen uit het ei gekomen zijn, hebben de beide ouders het zoo druk met het aandragen van voedsel dat de vader weinig tijd voor 't zingen overhoudt; een enkel uurtje weet hij echter hiervoor nog wel te vinden. In dezen tijd ziet men daarom de eerwaardige familievaarders tegen den avond bijeenkomen en zich met gezang vermaken.

Wanneer de jongen 3 à 4 dagen lang onder de leiding van hunne ouders in de buitenwereld hebben verkeer, zijn zij in staat om zichzelf te redden. Zij voegen zich bij andere jongen van hun soort en vormen nu reeds tamelijk talrijke vluchten, die zonder bepaald doel rondzwerven. Intusschen beginnen de ouders met hun tweede broedsel en zoeken, als ook deze jongen ver genoeg ontwikkeld zijn, door hen vergezeld, de jongen van het eerste broedsel op. Van nu te beginnen slapen zij niet meer op de broedplaatsen, maar in het bosch en later ook in de rietvelden aan den kant van 't water. "Van mijlen ver," zegt LENZ, "trekken zij naar zulke plaatsen; van alle zijden

komen zij iederen avond opzetten en verzamelen zich tot troepen. Tegen het einde van Augustus zijn de riethalmen en de lischdodden in de rivieren, poelen en meren hoog en sterk genoeg om hen te dragen; zulke plaatsen zoeken zij op; des daags over een gebied van vele mijlen verspreid, vereenigen zij zich des avonds tot zwermen van duizenden, ja zelfs honderdduizenden stuks, die uren lang, soms bijeengevoegd, soms gescheiden, als wolken door het luchtruim zwieren, nu eens op de weiden, dan weer op het riet neerstrijken en zich eindelijk, als de nacht invalt, snorrend, kweelend, fluitend, zingend, krijschend, twistend te ruste begeven, nadat ieder hunner voor zich een plaatsje uitgekozen of vechtend veroverd heeft op een halm, die door zijn zwaarwichtigen persoon naar beneden gebogen wordt. Als de halm onder den last bezwijkt, vliegt de daarop gezeten Vogel met geraas omhoog en neemt op even luidruchtige wijze een nieuwe rustplaats in bezit. Als een schot of een andere even ernstige rustverstoring een panischen schrik heeft teweeggebracht, stijgt het geheele leger onder hevig gesuis en gebruis in het luchtruim omhoog en zwiert hier een tijdlang rond, voordat het weer nederstrijkt. Als het einde van September naakt, zetten de zwermen hun gezellig, vroolijk leven nog een tijdlang voort; de oude paren evenwel gaan naar hunne nesten terug en zingen hier 's morgens en 's avonds, alsof er in 't geheel geen winter in aantocht is; zij verdwijnen echter uit onze gewesten en trekken met de lieve jeugd naar het zuiden, zoodra de eerste strenge vorst invalt of de eerste sneeuw de velden overdekt. Als het weer gunstig is, blijven zij tot de laatste week van October of tot de eerste week van November; daarna zijn zij door geen enkele reden te bewegen om hun reis tot later uit te stellen.” In hunne winterkwartieren leiden zij hetzelfde leven als bij ons. Men kan ze in Januari van de torens van de Domkerk van Toledo en in Egypte van den rug van de Buffels hun lied hooren voordragen.

Hoewel onze Spreeuwen in de wijnbergen een belangrijke, in de kersenboomgaarden en groentetuinen nu en dan een niet onaanzienlijke schade aanrichten, hoewel zij in de rietvelden, waar zij in grooten getale overnachten, door het breken der halmen aanzienlijke verliezen kunnen veroorzaken, is overigens hun nut zoo buitengewoon groot, dat men ze als de beste vrienden van den landman kan aanmerken. “Bij geen Vogel,” zegt LENZ, “kan men zoo gemakkelijk als bij den Spreeuw waarnemen, hoe nuttig

hij is. Als de jongen van het eerste broedsel uitgekomen zijn, brengen de ouders in den regel des voormiddags om de drie minuten voedsel naar het nest, des namiddags alle vijf minuten: in 't geheel dus iederen voormiddag in 7 uren 140 vette Slakken (of in plaats van deze hun equivalent aan Sprinkhanen, rupsen enz.), des namiddags 84. Voor de twee ouders te zamen reken ik per uur minstens 10 slakken; dus in 14 uren 140, in 't geheel worden dus door de familie dagelijks 364 vette Slakken verorberd. Na het uitvliegen dezer jongen gebruikt het gezin nog meer voedsel; later komen ook de jongen van het tweede broedsel om hun portie; door hen vermeerderd het aantal leden der familie tot 12; indien ieder familielid per uur 5 Slakken eet, verdelgt het Spreeuwengezin dagelijks 840 Slakken. Ik heb nesthokjes voor Spreeuwen aan mijne gevels, onder de lijsten en aan de boomen, die dicht bij mijne gebouwen staan, te zamen 42. Als deze alle bezet zijn, breng ik, ieder gezin op 12 stuks rekenend, ieder jaar van mijn woning uit een troep van 504 Spreeuwen in 't veld, die per dag een leger van 35.280 groote, dikke, vette Slakken om 't leven brengen en verzwelgen.”



Een fourageerende Spreeuw levert een alleraardigst schouwspel op. Bedrijvig loopt hij op den bodem rond, rusteloos keert hij zich nu eens naar den eenen, dan weer naar den anderen kant, zorgvuldig doorzoekt hij ieder kuiltje, ieder boschje gras. Bij deze gelegenheid wordt de snavel met zooveel behendigheid en op zoo verschillende wijzen gebruikt, dat het een lust is om te kijken naar den kunstenaar, die met zulk een eenvoudig werktuig zoo velerlei werkzaamheden kan verrichten. Wat aan het oog ontgaat, wordt met de tong opgespoord; met de prooi, die heden niet gevangen wordt, wordt morgen de disch voorzien.

Onze groote soorten van Valken, vooral de Haviken en Sperwers, voorts de Kraaien, Eksters en Vlaamsche Gaaien, bovendien de Edelmarters, Wezels, Eekhoornen en Zevenslapers, zijn erge vijanden van de Spreeuwen. De eerstgenoemde brengen de voor 't vliegen geschikte Vogels in gevaar, de laatstgenoemde de nog hulpbehoevende jongen, die zij uit de nesten halen, hoe dapper de ouders zich ook tegen de roovers verzetten. De sterke vermenigvuldiging van onze Vogels vergoedt echter weldra alle verliezen, die geleden mochten zijn; bovendien wordt het gevaar verminderd door de schranderheid van den Vogel. Deze houdt zich b.v., wanneer hij in 't veld voedsel zoekt, in gezelschap van Kraaien en Roeken op, maakt zich aanhoudend hun waakzaamheid te nutte en vlucht bij de nadering van een roofdier, vooral van een Roofvogel, terwijl deze door de moedige Kraaien aangevallen wordt. Tegen vervolging door den mensch is hij gelukkig gevrijwaard door zijn lieftalligheid en in hogere mate nog, doordat zijn vleesch onsmakelijk, ja zelfs bijna oneetbaar is. In de kooi wordt hij minder dikwijls gehouden, dan hij verdient. Hij is niet veeleischend, zeer schrander, buitengewoon leerzaam, vroolijk, opgeruimd, tot spelen en stoeien geneigd, leert wijsjes nafluiten en woorden naspreken, sluit een innige vriendschap met zijn verzorger, kan bijna een menschenleeftijd lang in de kooi blijven leven en vereenigt zoo vele goede eigenschappen in zich als nagenoeg geen andere kamervogel van dergelijk slag.

De naaste, in Europa wonende verwant van onze Spreeuw is de Roséspreeuw (*Pastor roseus*), een vertegenwoordiger van het geslacht der Steppenspreeuwen (*Pastor*). Zijne veeren hebben aan den kop, waar zij een lange, hangende nekkuijf vormen, en aan den hals, van voren tot aan de borst, van achteren tot daar waar de mantel begint, een zwarte kleur met donkervioletten, metaalachtigen weerschijn; zwart met groenen weerschijn zijn de vleugels, de staart, de dekveeren van den staart; de overige veeren zijn licht rozerood; de snavel is rozerood, de poot roodachtig bruin. Totale lengte 21 à 23, staartlengte 7 cM.

De Roséspreeuw behoort tot de “Zigeunervogels”, daar hij in sommige jaren in grooten getale voorkomt in bepaalde streken, waar hij in andere jaren in ’t geheel niet gevonden wordt, hoewel naar allen schijn de omstandigheden in hoofdzaak dezelfde zijn gebleven. De steppen van Centraal-Azië moeten als het brandpunt van zijn verbreidingsgebied beschouwd worden; van hier te beginnen vindt men de plaatsen, waar hij geregeld broedt, aan den eenen kant tot in Zuid-Rusland en de Donau-laagvlakte, aan den anderen kant tot in Klein-Azië en Syrië, oostwaarts bovendien tot in Mongolië en China. Op den trek begeeft hij zich iederen winter naar Indië; ook bezoekt hij, hoewel niet ieder jaar, Griekenland en Italië, zeer zelden soms ook Afrika. Bovendien komt het nu en dan voor (en wel gewoonlijk des zomers, ongeveer in den broedtijd), dat hij de grenzen van zijn verbreidingsgebied ver overschrijdt en niet alleen in de richting, die hij op den trek volgt, maar ook straalsgewijs naar verschillende zijden reist. Hij vertoont zich dan in alle deelen van Italië en Griekenland, voorts in de andere gewesten van het Balkan-schiereiland, in de Donau-laagvlakte en in Hongarije, ook wel in alle overige kroonlanden van Oostenrijk, voorts in Duitschland, Zwitserland, Frankrijk, Nederland, België, Denemarken, Groot-Brittannië, ja zelfs op de Fär-öer. In Nederland werden in 1856, 1874, 1885, 1886 en 1893 exemplaren van deze soort gevangen, in ’t eerstgenoemde jaar in Juli, in de overige jaren in September of October.

De Roséspreeuw is veel onrustiger dan onze Spreeuw: iederen dag doorkruist hij een zeer uitgestrekt gebied, herhaaldelijk vertoont hij zich in den loop van den dag op dezelfde plaatsen, houdt zich hier echter steeds slechts korten tijd op, doorzoekt een streek, stijgt omhoog en vliegt weg, om

misschien eerst verscheidene kilometers verder hetzelfde spel te hervatten. Van tijd tot tijd, vooral in de middaguren, zwerft de geheele vlucht een kwartier uurs of langer hoog in de lucht rond, waar deze Vogels op de wijze van de Bijeneters Insecten vangen, om vervolgens weer op den bodem neer te strijken en hier zoo ijverig te zoeken, alsof zij hoog boven den grond in 't geheel niets gevonden hadden.

Het gezang van deze Vogels is slechts een tamelijk heesch gesnap, waarin de loktonen nog de welluidendste, alle overige geluiden echter ratelend en krijschend zijn, zoodat het geheel ongeveer weergegeven kan worden door de syllaben “etsj retsj rietsj riets sjerr tsierr tswie sjierr kier” enz.; “rietsj” en “sjerr” zijn de veelvuldigst voorkomende klanken.

Insecten van allerlei slag, vooral groote Sprinkhanen en Kevers, bovendien bessen en vruchten zijn het voedsel van de Roséspreeuwen. Met het verdelgen van de terecht gevreesde Treksprinkhanen houden zij zich zoo ijverig bezig, dat de Tartaren en Armeniërs ook thans nog tot afwering van het dreigende gevaar processies houden bij het verschijnen van deze Vogels, omdat zij hen als de voorloopers van de Sprinkhanenzwermen beschouwen.

Bij de keuze van een broedplaats legt de aanwezigheid van water groot gewicht in de schaal; in de steppe vindt men daarom de Roséspreeuwen in den broedtijd zoo goed als uitsluitend in de nabijheid van rivieren, beken of meren. Ook thans nog even gezellig als in de andere jaargetijden, zijn zij op de broedplaatsen meestal tot ontzaglijk groote zwermen van duizenden en nogmaals duizenden exemplaren vereenigd, zoodat er weldra evenzeer gebrek is aan geschikte gelegenheden om te nestelen, als aan slaapplaatsen. Het nest wordt gebouwd in door hen zelf gegraven holen, in allerlei spleten en gaten van gesteenten en van muren, ook wel, ofschoon zeldzamer, in holle boomen. Daar echter de goede nestplaatsen weldra bezet zijn, moeten vele zich behelpen met de tusschenruimten van houtstapels, steenhoopen of afgevalen takken; vele nesten worden zelfs op de eerste de beste plaats gebouwd en zijn niet eens beschut of overdekt.

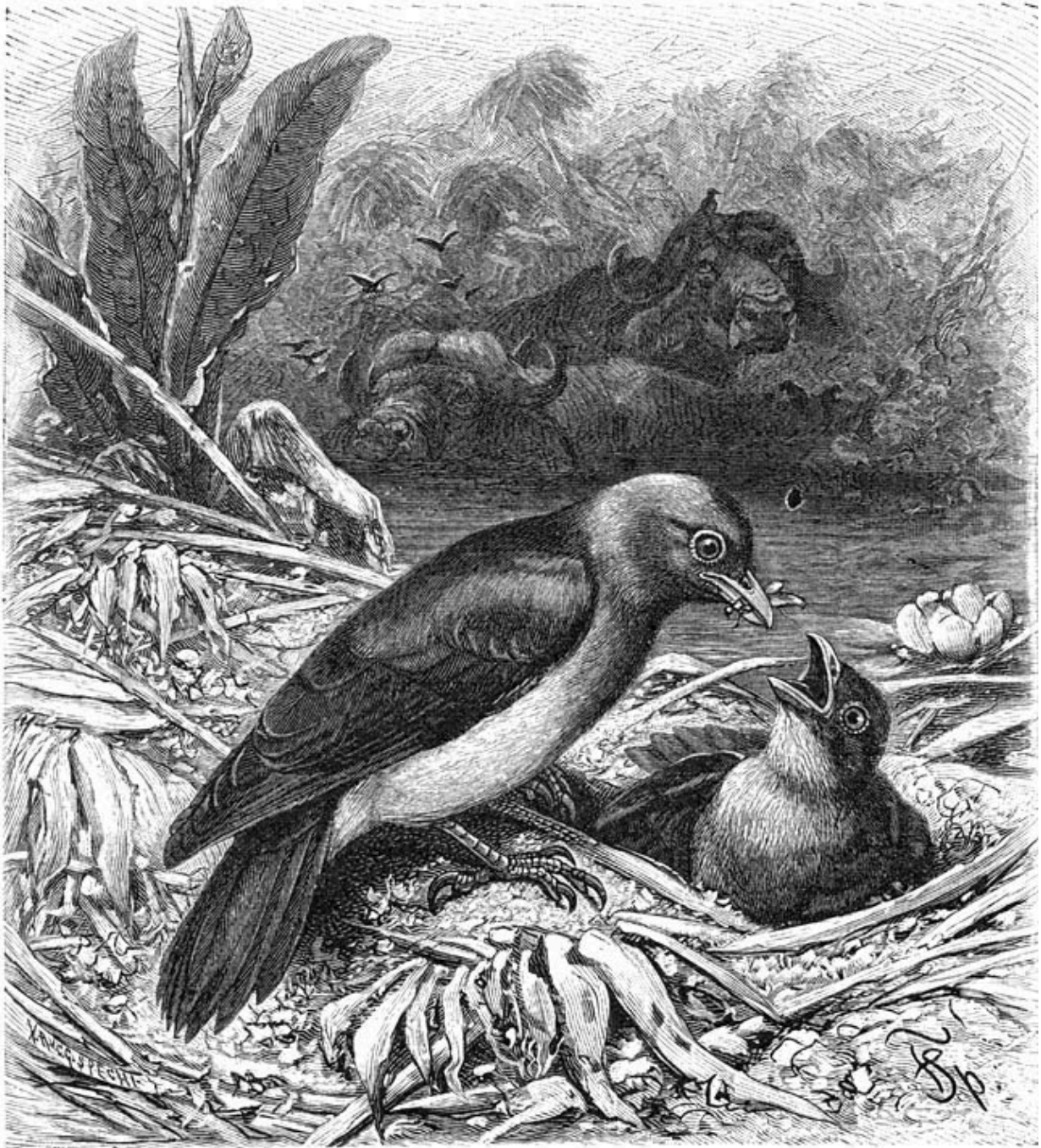
De Ossenpikkers (*Buphaga*) onderscheiden zich van alle overige Spreeuwen hoofdzakelijk door het maaksel van den snavel en van de pooten, in niet geringe mate echter ook door hun levenswijze. De snavel is korter dan de kop, aan den wortel breed en afgerond, volgens de ruglijn eerst een weinig neergedrukt, verder naar voren gewelfd, de spits een weinig voor die van den ondersnavel gelegen en naar beneden gebogen, terwijl de voorhelft van de onderkaak stomphoekig naar boven klimt. De pooten hebben een dikken, korten loop en lange teenen met sterk gekromde, spitse, zijdelings samengedrukte nagels.

De Roodsnavelige Ossenpikker (*Buphaga erythrorhyncha*), de meest bekende van de beide soorten van dit geslacht, is van boven olijfbruin; de zijden van den kop, de kin en de keel zijn lichter van kleur, de overige onderdeelen licht roestgeelachtig vaal, de slagpennen en de onderdekveeren van den vleugel donkerbruin. De iris en een naakte ring om het oog zijn goudgeel, de pooten bruin; de snavel is lichtrood. Totale lengte 21, staartlengte 9 cM. Het verbreidingsgebied van dezen Vogel omvat geheel Middel-Afrika. De andere, iets grootere soort—de Geelsnavelige Ossenpikker (*Buphaga africana*)—bewoont Senegambië en Zuid-Afrika en wordt ook op sommige plaatsen nevens zijn verwant aangetroffen.

Men ontmoet de Ossenpikkers in kleine gezelschappen van 6 à 8 stuks, steeds in de nabijheid van groote Zoogdieren, zonder welke zij, naar het schijnt, in 't geheel niet zouden kunnen bestaan. Zij volgen de kudden van grazende Runderen of Kameelen, maar worden ook bij afgezonderd levende exemplaren aangetroffen en strijken gewoonlijk op één dezer dieren neder. Uit de berichten van reizigers in Zuid-Afrika blijkt, dat zij aan de Olifanten en Neushoornen dezelfde diensten bewijzen als aan het vee. Volgens LEVAILLANT zoeken zij ook de Antilopen, waarschijnlijk dus alle groote Zoogdieren op. Vooral op dieren, die open wonden hebben, waarop de Vliegen azen, zijn zij werkzaam. Hierdoor hebben zij zich de haat van de Abessiniërs op den hals gehaald, die in de meening verkeeren, dat het pikken met den snavel de gewonde plaatsen prikkelt en de genezing verhindert; deze Vogels worden echter voornamelijk aangelokt door de Horzellarven, die zich onder, en door de bloedzuigende Teeken, die zich op de huid van de Zoogdieren hebben gevestigd. De eerstgenoemde halen zij uit hunne

schuilhoeken te voorschijn, de laatstgenoemde zoeken zij van alle lichaamsdeelen hunner vrienden af. Gezonde Zoogdieren, die sinds hun jeugd aan deze Vogels gewoon zijn, laten nooit blijken, dat het pikken hun lastig is, integendeel zij gaan met de *Buphaga*'s steeds zeer vriendschappelijk om en laten hen begaan, onverschillig hoe zij ook bezig zijn, zonder ooit met den staart naar hen te slaan: daarentegen gaan de dieren, die met de Ossenpikkers niet bekend zijn, op onzinnige wijze te keer, als zij plotseling een bezoek krijgen van deze met de beste bedoelingen verschijnende Vogels. Zoo verhaalt ANDERSON, dat eens des morgens de ossen van zijn wagen met de komiekste sprongen, in wilde wanorde wegrenden, omdat zij een bezoek kregen van een zwerm Ossenpikkers.

Een Paard of Kameel, dat met deze Vogels bedekt is, levert een grappig schouwspel op. EHRENBERG merkt zeer terecht op, dat zij op het vee rondklauteren evenals de Spechten op de boomen. Zij houden zich onder aan den buik tusschen de pooten vast, klimmen hierlangs met den kop naar boven of naar beneden op en af, gaan op den rug of op den neus zitten, kortom zij zoeken in den letterlijken zin van 't woord het geheele lichaam af. De Vliegen en de Dazen pikken zij behendig van het vel op, de maden pluizen zij uit de door hen opengepikte huid weg. Hoe zij ook werken, de dieren waarop zij zitten, houden zich volkomen rustig, omdat zij weten, dat de pijn, die hun wordt aangedaan, met een voor hen heilzame operatie gepaard gaat.



Ossenpikker (*Buphaga erythrorhyncha*). $\frac{1}{2}$ v. d. ware grootte.

De Ossenpikker van zijn kant stelt alleen in de dieren vertrouwen; voor den mensch neemt hij zich zeer in acht. Zoodra deze nadert, vooral als het een vreemdeling is, klimt het geheele gezelschap schielijk op den rug van het dier, waarop het zich bevindt, en blijft hier zitten, om voorzichtig naar den naderenden persoon uit te kijken. Dat de in 't wild levende dieren

langzamerhand de gewoonte aannemen om op de waarschuwing van den Ossenpikker te letten, is zeer licht te begrijpen.

*

De prachtigste leden van de familie zijn die, welke het geslacht der *G l a n s -*, *P r a c h t -* of *P u r p e r s p r e e u w e n* (*Lamprotornis*) vormen; deze Vogels zijn van gedrongen lichaamsbouw, hebben een middelmatig langen, krachtigen, zijdelings samengedrukten snavel met gewelfden rug, lange pooten met tamelijk lange teenen, middelmatig lange vleugels, een staart van verschillende lengte en een prachtig, glanzig kleed.

De Purperspreeuwen bewonen Afrika, bevolken de meest verschillende oorden, zijn hoogst gezellig, levendig, opgewekt, driest en snapachtig; zij voeden zich zoowel met plantaardige als met dierlijke stoffen; hun gang is snel, meer stappend dan huppelend; zij vliegen zonder inspanning en behendig, maar op eenigszins slepende wijze; zij zingen ijverig, maar slecht en broeden in holten of in groote, slordig samengestelde, koepelvormige nesten op 5 of 6 gevlekte eieren.

De meest bekende soort is waarschijnlijk de *L a n g s t a a r t i g e* *G l a n s s p r e e u w* of *G l a n s e k s t e r* (*Lamprotornis aeneus*), wiens totale lengte 50 cM. bedraagt en die een 30 cM. langen staart heeft. De kop, de kin en de bovenkeel, zijn zwart met een goudkleurigen weerschijn, de bovendeele en de slagpennen donker metaalachtig groen; elke bovendekveer van den vleugel is met een kleine, dof fluweelzwarte vlek versierd: het midden van de keel, de staartwortel, de bovendekveeren van den staart, de onderdeelen en de stuurpennen zijn donker purper-violet: iedere staartpen is met meer of minder duidelijk zichtbare, donkerder dwarsbanden geteekend, de veeren van het midden van de borst hebben een meer koperroode tint. Het geheele vederenkleed heeft een prachtigen glans. De oogen zijn lichtgeel, de pooten zwart.

West-, Middel-, Oost- en Zuid-Afrika zijn het vaderland van deze prachtige Vogels. LEVAILLANT verhaalt, dat zij, tot groote vluchten vereenigd, op boomen leven, maar ook op den grond afdalen om Wormen en Insecten te

zoeken, dat zij zich op den bodem bewegen als Eksters en onophoudelijk schreeuwen, maar weet overigens niets van hen te berichten. De paren of vluchten begeven zich vaak op den grond en bewegen zich hier geheel op de wijze van onze Eksters; de overeenkomst valt te meer in 't oog, omdat, de Purperspreeuw zijn prachtige staart geheel als de Ekster naar boven gericht draagt. Al wat vreemd is, boezemt dezen Vogel argwaan in; hij is ook daar schuw, waar hij den mensch alleen van zijn goede zijde heeft leeren kennen. Zijn stem is heesch en krijschend, maar zoo eigenaardig, dat men haar niet licht met die van een anderen, ons bekenden Vogel verwarren zal; zijn gezang, dat men, behalve in den ruitijd, tot vervelens toe hoort, is niets anders dan een in 't oneindige voortgezette herhaling en vervorming van de gewone stemgeluiden of een voortdurend gekrijsch, gekras, geratel en gekwiek.

Zijn voedsel bestaat uit Insecten, zaden en vruchten van allerlei soort. De Insecten worden van den grond opgezocht en in de vlucht gevangen, en zelfs uit doode dieren losgepeuterd.

Omdat het niet moeilijk is de gevangen Langstaartige Glansspreeuwen met voedsel te voorzien, komen zij niet zelden levend in Europa. Bij goede verzorging houden zij zich jaren lang goed in de kooi, waar zij zich ook wel voortplanten.

In Noordoost-Afrika ontmoet men tamelijk veelvuldig den Groenstaartigen Glansspreeuw (*Lamprotornis chalybeus*), wiens totale lengte 27 cM. bedraagt en die een 9 cM. langen staart heeft. Zijne veeren zijn, met uitzondering van een onduidelijke vlek in de oorstreek en van de dekveeren van den onderarm, donker metaalglanzig groen; de armpennen en de grootste bovendekveeren van den vleugel zijn ieder aan de spits met een roodachtige fluweelzwarte vlek versierd. De veeren hebben een bewonderenswaardigen glans en weerschijs; al naar het licht valt, wijzigen zich de kleuren; het geheel maakt een indruk, die nauwelijks met woorden weer te geven is. Tusschen het mannetje en het wijfje bestaat in dit opzicht geen verschil.

De Groenstaartige Glansspreeuwen bewonen de dichte wouden der rivierdalen zoowel als de meer ijle bosschen van de steppe of van het

gebergte. Gewoonlijk leven zij paarsgewijs, alleen na den broedtijd vormen zij kleine vluchten. Deze ontmoet men zoowel in het dichtste struikgewas als op de rotsblokken, die over den bodem verspreid zijn. De Groenstaartige Glansspreeuwen zijn opgewekt en bedrijvig, evenals alle leden van hun familie; zij verkeerden veel op den bodem en in lage struiken, maar houden zich tegen den avond in hooge boomen op. Hun eigenaardige wijze van vliegen, die hen voor een deskundige op iederen afstand kenbaar maakt, is volkomen in overeenstemming met hunne fluweelen vleugels; deze veroorzaken een zachte beweging, die betrekkelijk weinig moeite kost, maar niet snel is. Zij loopen zeer snel, meer springend dan stappend, komen goed vooruit en zijn rusteloos in beweging. Op hunne andere begaafdheden valt niet te roemen. Hun gezang mag ternauwernood dezen naam dragen, omdat het niet veel anders is dan een voortdurende herhaling van den wanluidenden en krijschenden loktoon met een daartusschen ingevoegd geratel en gekras. Toch vergeeft men den Vogel al deze wanklanken met het oog op zijn voorkomen, dat gewoonlijk schranderheid, levendigheid, zelfbewustzijn en zelfs behaagzucht verraad; hij houdt zich steeds zorgvuldig rein, gaat niet met andere Vogels om, is (met uitzondering alleen van de middaguren) onophoudelijk in de weer en tracht steeds zijne eigenschappen en begaafdheden goed te doen uitkomen. Hierdoor reeds wekt hij belangstelling, die echter tot bewondering stijgt, wanneer men op de pracht van zijn vederenkleed let. De reiziger, die de duistere wouden van Afrika doorkruist, zal menigmaal plotseling een helder schijnsel waarnemen, alsof ergens in de omgeving een zonnestraal wordt teruggekaatst door een spiegelend voorwerp van metaal of glas. Dit schijnsel is inderdaad niets anders dan de weerkaatsing van het zonlicht door het vederenkleed van den Glansspreeuw; als men den Vogel gevonden heeft, kan men opmerken, dat hij bij iedere beweging een zonnestraal weerspiegelt. Onmiddellijk na den dood verliezen de veeren grootendeels haar schoonheid; in haar volle pracht vertoonen zij zich alleen, zoolang de Vogel leeft.

Bij de Abessinische zangers en dichters speelt de Groenstaartige Glansspreeuw een belangrijke rol; want, meer lettend op den ijver dan op het resultaat, schrijven zij aan hem de uitvinding van het gezang toe. Toch wordt deze Vogel in Noordoost-Afrika door niemand in de kooi gehouden; men ziet hem minder dikwijls dan zijne verwanten levend in Europa.

De P r a c h t i g e G l a n s s p r e e u w (*Lamprotornis superbus*) wordt in 't geheel 21 cM. lang en heeft een 6.5 cM. langen staart. De bovenkop en de nek zijn zwart met zwakken, goudkleurigen weerschijn, de bovendeelen metaalachtig groen, de keel, de voorhals en de krop blauwgroen; de overige onderdeelen, die door een smallen, witten dwarsband van de donkere bovenborst gescheiden zijn, hebben een fraaie, kaneelbruine kleur; de beide onderste reeksen van bovendekveeren van den vleugel en de dekveeren van den staart zijn, zooals bij de meeste Glansspreeuwen, met ronde, fluweelachtige vlekken versierd, die twee dwarsbanden vormen. De oogen zijn wit, de snavel en de pooten zwart.

Het verbreidingsgebied van dezen prachtigen Vogel is, voor zoover men het kent, beperkt tot Oost-Afrika van den 8en graad N.B. tot den 7en graad Z.B. Over zijn levenswijze ontbreken uitvoerige berichten; uit hetgeen men er van weet, valt af te leiden, dat zij in hoofdzaken overeenstemt met die van een verder noordwaarts, in Abessinië levende verwant, de G o u d b u i k i g e G l a n s s p r e e u w (*Lamprotornis chrysogaster*). Beide soorten volgen zooveel mogelijk de kudden van Runderen en Schapen of houden zich op daar waar dit vee gegraasd heeft.

Door een sierlijken, eenigszins gebogen snavel, tamelijk zwakke pooten met lange teenen, betrekkelijk korte vleugels, een middelmatig langen staart en veeren, die als 't ware een schubbenkleed vormen, onderscheidt zich de G e s c h u b d e G l a n s s p r e e u w (*Lamprotornis leucogaster*) van zijne verwanten. Alle bovendeelen en de hals tot aan de borst zijn purperblauw met een prachtigen, violetten weerschijn, de borst en de buik daarentegen wit, de slagpennen zwartachtig bruin, aan de buitenzijde met violetten rand. Alle donkere gedeelten van het kleed schitteren bij een bepaalde wijze van verlichting met een koperkleurigen metaalglans. De kleur van de iris is fraai bruin; de snavel en de pooten zijn zwart.

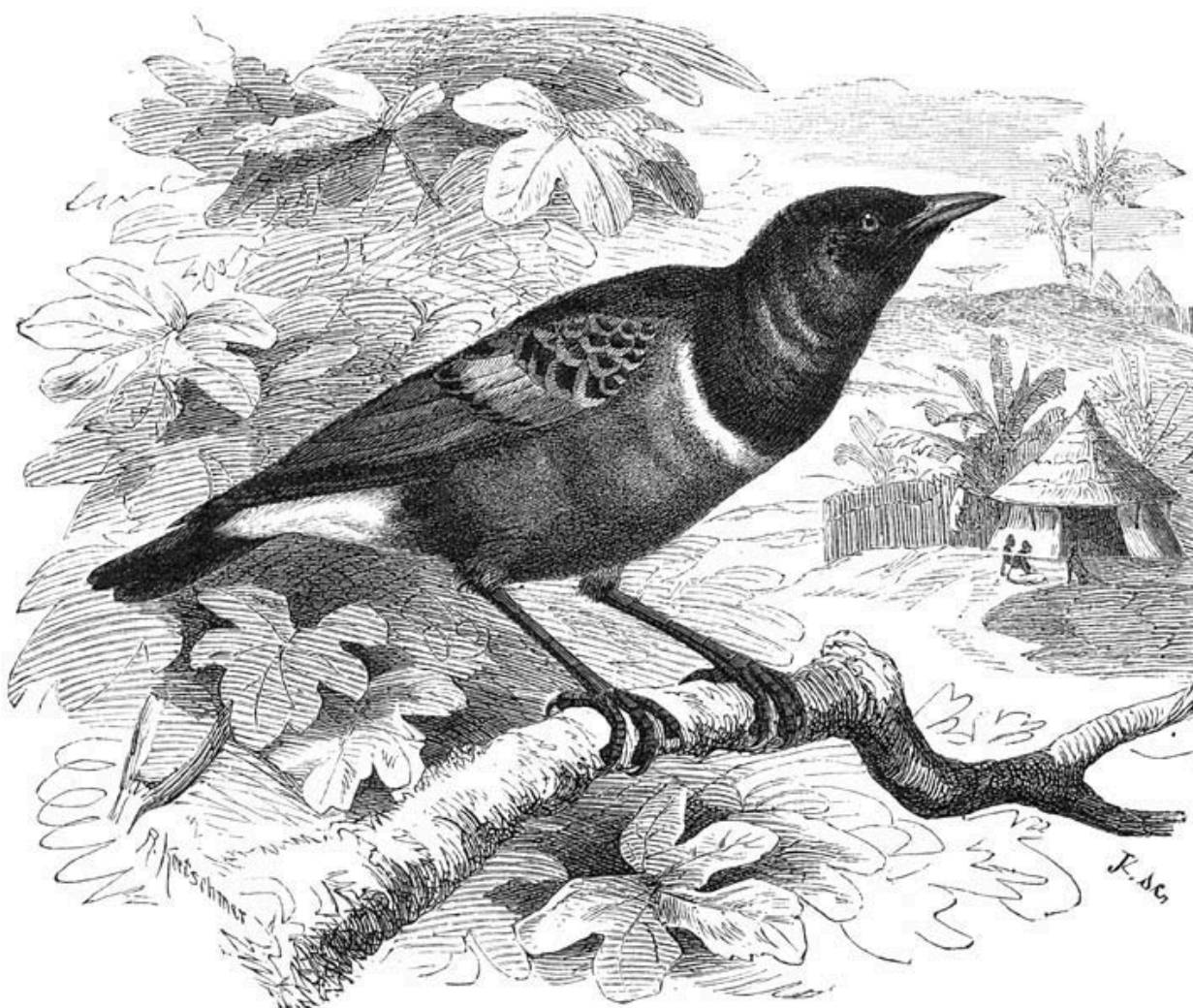
De Geschubde Glansspreeuw is over geheel Middel-Afrika en een deel van West-Arabië verbreid; hij bewoont bij voorkeur bergachtige streken en komt in Abessinië nog voor op een hoogte van 2500 M., op sommige plaatsen misschien nog hoger. Zelfs in Abessinië, dat zoo rijk is aan fraai gekleurde Vogels, valt de Geschubde Glansspreeuw wegens de kleurenpracht van zijne

vederen in 't oog. Vooral als hij vliegt, maakt het zonlicht op het heerlijke blauw van zijn rug een bewonderenswaardig effect.

*

De B e o 's (*Eulabes*)¹⁸ kenmerken zich door een zeer gedrongen lichaamsbouw, door een dikken, hoogen, van boven afgeronden, op den rug sterk gewelfden snavel, die ongeveer zoo lang is als de kop, door krachtige en tamelijk korte pooten, een zacht, als zijde glanzend vederenkleed en meer of minder uitgebreide, naakte plekken en huidlappen (lellen) aan den kop.

De volksnaam van dit geslacht is ontleend aan dien van een soort, welke, omdat zij gewoonlijk uit Java tot ons komt, ook wel J a v a -B e o (*Eulabes javanensis*) wordt genoemd. (De Maleische naam is T i s e n g .) Zij heeft de grootte van een kleine Duif, bewoont de Soenda-eilanden en Bangka, maar komt ook op Malakka en de Nicobaren voor. Aan weerszijden van den achterkop heeft deze Vogel een zeer groote, naakte, gele lel, die zich over de oorstreek tot aan het oog uitstrekt. Weinig groter is de veelvuldig in dierentuinen voorkomende G r o o t e B e o (*Eulabes intermedius*), die van Nepal tot Bengalen verbreid is en zeer kleine lellen heeft. Beide soorten zijn zwart van kleur. De hals, de krop, de buik en de staart zijn daarentegen hooggeel bij een soort, die op de westkust van noordelijk Nieuw-Guinea werd aangetroffen (*Eulabes pectoralis*); deze heeft in plaats van lellen, eenvoudig een naakte plek achter het oog.



Prachtige Glansspreeuw (*Lamprotornis superbus*). $\frac{5}{8}$ v. d. ware grootte.

De Meinate, Meino of Mino (*Eulabes religiosus*) heeft een totale lengte van 26 cm., terwijl de staart 7 cm. lang is. Haar kleed is donkerzwart; de toppen van de veeren, die den kop en den hals bedekken, hebben een donkere viooltjeskleurige tint, die van de andere kleine veeren een metaalachtig groenen weerschijn. De worteleinden van de handpennen zijn wit en vormen een dwarsstreep over den vleugel. De schel oranjegeel gekleurde lellen, die zich van achter het oog over de oorstreek tot den achterkop uitstrekken, verdikken zich hier en vormen een smalle, overlangsche kruinstrook, die bij de vroeger genoemde soorten niet voorkomt. Een andere naakte plek bevindt zich onder het oog. De snavel is oranjegeel, de pooten zijn geel, de oogen donkerbruin.

De Meinate bewoont de met dichte bosschen bedekte bergstreken van het zuiden van Indië en van Ceylon. Zij is een levendige, schrandere en beweeglijke Vogel, die, wat aard en gewoonten betreft, nog het meest tot onze Spreeuwen nadert. Haar gezang is zeer rijk aan tonen en vol afwisseling; het maakt een aangenamen indruk, hoewel het eenige wanluidende klanken bevat. Evenals de Beo, bezit de Meino in hooge mate de gave om klanken na te bootsen. Deze Vogels worden daarom dikwijls getemd. Voor een uitmuntend afgericht exemplaar wordt zelfs in Indië of op Java niet zelden twee honderd gulden betaald (de gewone prijs is f 15). Vooral de Meino geraakt snel aan haar gebieder gewoon; men kan haar vrij door het geheele huis, of uit en in laten vliegen; grootendeels zoekt zij haar voedsel zelf; zij sluit vriendschap met de huisdieren en vermaakt ieder door haar vroolijken aard, haar leerzaamheid en haar talent van nabootsing. De liefhebbers beweren, dat zij in dit opzicht alle Papegaaien ver overtreft. Zij kan niet slechts den klank van de menschelijke stem trouw navolgen, maar onthoudt bovendien, evenals de best sprekende Papegaai, geheele volzinnen, leert liedjes fluiten en zelfs zingen, terwijl de onaangename eigenschappen van de Papegaaien haar vreemd zijn.

*

De S p i t s v o g e l s (*Artamus*), zoogenaamd wegens hunne lange, spitse vleugels, houden het midden tusschen de Spreeuwen, de Zwaluwen en de Klauwieren en heeten daarom ook wel Z w a l u w s p r e e u w e n of Z w a l u w k l a u w i e r e n . De Australiërs noemen ze W o o d - S w a l l o w s (Boschzwaluwen). De meeste leden van dit geslacht, dat ongeveer 20 soorten omvat, bewonen het Australische faunistische Rijk, dat zich, gelijk bekend is, uitstrekt tot de zeeëngten, die Celebes van Borneo en Bali van Java scheiden. Enkele soorten komen in Indië voor. Zij hebben een korten, kegelvormigen snavel, korte, krachtige pooten, een korten, of middelmatig langen, recht afgeknotten of ondiep uitgesneden staart en een donkerkleurig kleed. Zij voeden zich met Insecten, bewonen bij voorkeur boschrijke gewesten tot op een hoogte van 1000 M. en meer en hebben hierin bepaalde lievelingsboomen. Zoo komt één soort hoofdzakelijk voor op

plaatsen, waar de Palmyra-palm groeit; zij wordt daarom door de inboorlingen *Palmyra-zwaluw* genoemd.

Bij den *Bruinen Spitsvogel* (*Artamus fuscus*) zijn kop, kin, keel en staartwortel dof bruinachtig aschgrauw, de mantel en de schouders donkerder, de teugel zwart, de vleugels en stuurpennen leikleurig zwart, deze aan 't einde wit gezoomd, de onderdeelen isabelroodachtig bruin, de oogen bruin, de pooten en de snavel loodkleurig blauw, deze aan de spits zwart. Totale lengte 17, staartlengte 5 cM. Hij wordt in verschillende gewesten van Britsch-Indië min of meer veelvuldig aangetroffen, komt ook op Ceylon voor en is tot in Birma, Siam en China verbreid.

Het gunstigst doet deze Vogel zich voor, als hij vliegt; op den bodem komt hij zelden, gelijk duidelijk blijkt uit zijne bewegingen bij een toevallige neerdaling. Als het fraaie weder de Insecten naar de hoogere luchtlagen heeft gelokt, ziet men daar steeds een zwerm Spitsvogels met sierlijke zwenkingen rondzwieren. Dikwijls blijven zij lang op deze hoogte vliegen en herinneren dan levendig aan onze Zwaluwen. Dit is ook het geval, wanneer zij dicht langs den waterspiegel heen en weer schieten, om hier en daar een Insect uit het water op te nemen; vervolgens rusten zij eenige oogenblikken op het struikgewas aan den oever, en hervatten daarna hun jacht. Bij dezen arbeid zijn zij soms tot troepen vereenigd, die zoo talrijk zijn, dat het water “door hun spiegelbeeld verduisterd wordt,” gelijk GOULD zegt. De geluiden, die men van hem hoort, gelijken op den loktoon van de Zwaluwen, maar zijn heescher en eentoniger. Een eigenlijk gezang hebben zij, naar 't schijnt, niet.

Een op Java en Sumatra levende soort, de *Bleekbukige Spitsvogel* of *Kapeh-kapeh* (*Artamus leucogaster*), kiest tot woonplaats landstreken, waar uitgestrekte, met gras begroeide vlakten of velden met kleine boschjes of tuinen afwisselen, waar althans enkele alleenstaande boomen hem de gelegenheid verschaffen om op de gewone wijze zijn gemak te nemen. Op deze boomen, die als verzamel- en rustplaatsen dienen en daarom het middelpunt van het jachtgebied vormen, kan men, naar BERNSTEIN bericht, de Spitsvogels gemakkelijk nagaan; zij laten er zich niet licht uit verdrijven; zelfs naar boomen, waar zij aan

vervolging bloot staan, keeren zij telkens weer terug. Na den broedtijd vindt men gewoonlijk de geheele familie op denzelfden boom vereenigd; wanneer één van de leden van het gezelschap door een schot gedood wordt, vliegen de overige wel is waar oogenblikkelijk weg en gaan ook wel voor een tijdje op een andere plaats zitten, maar keeren toch altijd zóó spoedig naar hun lievelingsboom terug, dat het mogelijk is er nog een tweede en later nog zelf een derde exemplaar van te schieten. Als de broedtijd voorbij is, vormen zich in gunstig gelegen oorden soms talrijke troepen; dan levert de lievelingsboom een aantrekkelijk schouwspel op. Onder de leden van den zwerm heerscht de meest volledige vrijheid. Iedere Vogel handelt, naar het schijnt, onafhankelijk van het overige gezelschap en doet datgene, waaraan hij voor 't oogenblik behoefte heeft. Zoo verlaat gedurig nu eens de eene, dan weer een andere Spitsvogel den tak, waarop hij tusschen zijne dicht opeengepakte metgezellen zat, huppelt op en neer, maakt jacht op een Insect en keert daarna weer op zijn vorige zitplaats terug. Niet altijd bestaat de zwerm uit dieren van één soort; de Spitsvogels vereenigen zich zeer dikwijls met andere Vogels, vooral met familieverwanten of met Zwaluwen; verschillende soorten van de Spreeuwen-familie broeden op denzelfden boom eendrachtelijk bijeen.

De meest verbreide soort in Nieuw-Holland en Tasmanië (*Artamus sordidus*) onderscheidt zich door een hoogst zonderlinge gewoonte: deze vogels vereenigen zich n.l. op de wijze van zwermende Bijen tot één massa. Aan de onderzijde van een dorren tak, klemmen eenige zich vast, andere hechten zich aan deze, enz.; soms zijn zij in zoo grooten getale dicht opeengedrongen, dat de geheele kluit de ruimte van een schepelsmaat inneemt.

De W i e l e w a a l , in Friesland G e l e g o u w geheeten (*Oriolus galbula*), is de eenige Europeesche vertegenwoordiger van de familie der K o r t p o o t - s p r e e u w e n (*Oriolidae*), die ongeveer 75 soorten omvat; welke voor het meerendeel de keerkringsgewesten van het oostelijk halfrond bewonen. De kenmerken van deze familie zijn: een betrekkelijk lange, krachtige, bijna kegelvormige snavel met flauw gekromden, afgeronden rug,

de bovensnavel steekt een weinig voorbij den nagenoeg even dikken ondersnavel uit; de pooten hebben een korten loop; de vleugels zijn lang en tamelijk spits; gewoonlijk is de derde handpen de langste; de staart is middelmatig lang en recht afgesneden; het kleed is dicht en meestal prachtig gekleurd; de kleur verschilt al naar het geslacht en den leeftijd.

Onze *Wielewaal* (die het geslacht van denzelfden naam vertegenwoordigt, het soortenrijkste van de geheele familie) is prachtig hooggeel (licht oranje of guttegomkleur); de teugel, de schouders en de vleugeldekeveeren zijn zwart, de eveneens zwarte slagpennen hebben aan de buitenzijde en aan de spits een smallen, witten of (aan de achterste armpennen) geelachtigen rand; de eindhelft van de bovendekveeren der handpennen is geel; de staartpennen zijn zwart, de beide middelste met gelen eindzoom; van de overige heeft het laatste derde of vierde gedeelte deze kleur. De wijfjes, de jongen en de éénjarige mannetjes zijn van boven geelachtig groen, van onderen grijsachtig wit, op den buik zuiver wit; de schenkels en de onderdekveeren van den staart zijn hooggeel, de slagpennen zwartachtig olijfkleurig, de staartpennen geelachtig olijfgroen, met gele vlek op de spits aan de binnenvlag. Het oog is karmijnrood, de snavel vuilrood, bij de wijfjes en de jongen zwartachtig grijs; de pooten zijn loodkleurig grijs. Totale lengte 25, staartlengte 9 cM.

De *Wielewaal* broedt in geheel Europa (met uitzondering van het hooge noorden) en in het grootste deel van West-Azië. Hij blijft hier slechts gedurende korten tijd, n.l. van de eerste helft van Mei tot half Augustus. Nergens wordt hij in grooten getale aangetroffen, bij ons overal, waar kreupelhout en hooge boomen staan, ook in groote tuinen. Naaldhoutbosschen worden evenwel door hem vermeden. Bij voorkeur houdt hij verblijf in eiken of berken; kleine bosschen, die uit deze beide boomsoorten bestaan, vallen het meest in zijn smaak, vooral wanneer zij in de vlakte gelegen zijn; in het hooge gebergte en binnen in uitgestrekte wouden houdt hij zich weinig op. Op den trek bezoekt hij geheel Afrika, ook Madagaskar.

niet alleen in 't verkeer met zijne soortgenooten, die hij voortdurend met snavelhouden vervolgt, maar ook jegens andere Vogels, zoodat er aan zijn getwist geen einde komt. Hij vliegt met gedruisch en schijnbaar niet zonder inspanning, toch komt hij tamelijk snel vooruit; als zijn weg over een groot, open terrein leidt, schiet hij op de wijze van de Spreeuwen volgens een groote, zwak gekromde booglijn of volgens een lijn met kronkels van geringe hoogte voort. Over een korten afstand volgt hij een rechtlijnigen weg, nu eens zwevend, dan weer fladderend. Hij houdt veel van vliegen, zijne veelvuldige zwerftochten strekken zich over een groot terrein uit; dikwijls ziet men hem een anderen Vogel van zijn soort een kwartier lang opjagen en onophoudelijk vervolgen.”

Zijn loktoon is een schel klinkend “jèk jèk” of een heesch “krek”, zijn angstkreet een leelijk, ratelend “kwer” of “krr”; een teeder gevoel geeft hij te kennen door een zacht geluid, dat als “bulow” klinkt. Het gezang van het mannetje is vol van toon, luid en zeer welluidend. Klanknabootsingen hiervan zijn de volksnamen en de wetenschappelijke naam van dit dier. NAUMANN omschrijft het gezang door de klanken “dietleo” of “giedadietleo”; de boeren in Noord-Duitschland hooren er uit: “Pfingsten Bier hol’n; aussaufen, mehr hol’n”, of “Hest du gesopen, so betahl och”, en scheppen, naar het schijnt, wegens de beteekenis van deze gezegden, een buitengewoon behagen in den Wielewaal, die door hen “bierezel” genoemd wordt. In Thuringen is deze vertaling van het gezang onbekend, toch heeft men ook hier en overal elders veel met den Wielewaal op. Hij is een van de vlijtigste zangers van het woud, begint reeds vóór zonsopgang te zingen en gaat er met weinige tusschenpoozen mede voort tot tegen den middag, om zich opnieuw te laten hooren, als de zon aan 't dalen is. In tegenstelling met andere Vogels laat hij ook op zwoele dagen zijn stem hooren. Een enkel paar Wielewalen brengt leven in een geheel woud.

Weinige dagen na zijn aankomst begint de Wielewaal zijn kunstig nest te bouwen. Steeds hangt het in een gaffel van een slanken tak. Het wordt vervaardigd van half droge grasbladen, halmen, ranken, bastvezels van brandnetels, heede, wol, berkenschors, mos, spinnewebben, spinsels van rupsen en dergelijke materialen; het heeft den vorm van een diepen nap en wordt van binnen met fijne graspluimen of met wol en veeren bekleed. In

den regel kiest de Wielewaal een hoogen boom als drager van zijn nest; het gebeurt echter ook wel, dat het op manshoogte boven den bodem is opgehangen. PECHUEL-LOESCHE zag een dergelijk laag gebouwd nest in den tuin voor een houtvesterswoning in Anhalt op een afstand van 15 schreden van de huisdeur; de Vogels waren in 't geheel niet schuw, lieten zich door de voorbijgangers niet storen en trachtten al te nieuwsgierige bezoekers door schijnaanvallen en geschreeuw van hun nest af te houden. Het paartje bouwde drie jaren achtereen zijn nest op dezelfde plaats. In de eerste plaats worden lange draden door middel van speeksel aan den tak vastgeplakt en verscheidene malen er om heen gewikkeld, totdat de grondlaag van het nest gereed is, de overige stoffen worden dan hiertusschen ingevlochten en ingeweven. Het mannetje en het wijfje zijn beide even ijverig met het bouwen bezig. In het begin van Juni heeft het wijfje 4 of 5 eieren gelegd; deze zijn op helderwitten grond met aschgrauwe en roodachtig zwartbruine stippels en vlekken geteekend. Nu begint zij ijverig te broeden. Gedurende de middaguren wordt zij door het mannetje afgelost. De broedende Vogels verdedigen hun nest met grooten moed tegen iederen vijand en laten zich moeielijk verjagen; beide ouders toonen groote liefde voor hun kroost. Na 14 of 15 dagen komen de jongen uit het ei. Zij groeien schielijk en ruien reeds in het nest, zoodat zij dit niet in het eigenlijke jeugdkleed verlaten.

Insecten van allerlei soort, vooral echter Rupsen en Vlinders, Wormen en, zoodra de vruchten rijp zijn, ook kersen en bessen maken het voedsel van den Wielewaal uit. Daar zijn eetlust bijzonder groot is, richt hij in kersenboomgaarden en vooral in tuinen met slechts enkele vruchtboomen soms schade aan, die echter ruimschoots wordt opgewogen door het voordeel, dat hij door het dooden van schadelijke Insecten aanbrengt. Hij verdient daarom bescherming in plaats van de vervolging, die hij niet zelden, vooral wegens zijn fraaie kleur, heeft te verduren.

De meest zorgvuldige verzorging is noodig om den Wielewaal in de kooi verscheidene jaren in 't leven te behouden; den ruitijd komen zij moeilijk door, meestal is het kleed, dat zij daarna krijgen, veel minder fraai dan het vorige; zij worden daarom alleen bij kundige vogelliefhebbers gevonden.

De Drongo's (*Dicrurus*) bewonen Afrika, Zuid-Azië en Australië; zij zijn gekenmerkt door hun zijdelings samengedrukten en daarom hoogen, stevigen, van voren eenigszins haakvormigen snavel, die aan zijn breedten wortel, bij den mondhoek van lange, stijve, borstelige baardveertjes voorzien is. Dit geslacht bestaat uit ongeveer 32 soorten, waarvan wij er slechts één zullen noemen. Deze, de Vlaggendrongo (*Dicrurus paradiseus*), heeft, evenals de meeste van zijne verwanten, een langen, gegaffelden staart; van de 5 paar staartpennen is het buitenste veel langer dan de overige; deze twee veeren loopen ter hoogte van de gaffelspitsen ieder in een langen draad uit, daar hier de schaft de vlag mist tot dicht bij haar einde, waar zij weder met een langwerpige vlag voorzien is. De veeren van den voorkop vormen een kuif. Haar kleed is goed gevuld, effen zwart van kleur met metaalachtig blauwen glans; de oogen zijn bruin, de snavel en de pooten zwart. Zonder de buitenste staartpennen, die ongeveer 25 cM. ver achter de overige uitsteken, is de totale lengte van dezen Vogel 36, de staartlengte 19 cM. Hij bewoont Java, Sumatra en het Indische vasteland.

De Drongo's behooren tot de meest opmerkelijke Vogels van hun vaderland. Van de zeekust tot op een hoogte van 2500 M. vindt men ze in voor hen geschikte oorden overal, sommige in 't open veld, andere te midden van de bosschen. Eenige soorten zijn zeer veelvuldig, andere zeldzamer vertegenwoordigd. Men ziet ze op den uitkijk zitten op de dorre twijgtoppen van een hoogen boom, op den nok van een huis, op telegraafpalen, op lage struiken, omtuiningen, muren en mierenhoopen. Niet zelden ontmoet men enkele bovendien als trouwe begeleiders van het vee, op welks rug zij even onbeschroomd neerstrijken als op hare gewone uitkijkplaatsen. De meeste zijn gedurende den geheelen dag werkzaam; eenige echter jagen, evenals onze Gierzwaluwen, nog lang na zonsondergang en zijn zelfs, naar het schijnt, als de volle maan aan den hemel staat, gedurende den ganschen nacht, zoo niet werkzaam, dan toch wakker en opgewekt; want men hoort dan op ieder uur haar druk gesnap, dat niet licht met andere geluiden verwisseld kan worden. LEVAILLANT en andere onderzoekers noemen de Drongo's hoog begaafde dieren, die niet alleen door de eigenschappen van hun lichaam, maar ook door hare geestvermogens uitmunten. Haar wijze van vliegen houdt het midden tusschen die van een Vliegenvanger en die van een Zwaluw, verschaft haar geen bijzonder groote snelheid op de golvende lijn,

die zij daarbij volgen; na eenige weinige vleugelslagen laten zij zich gedurende geruimen tijd door de lucht glijden. Zoodra echter de Drongo door de een of andere oorzaak opgewonden is, beweegt zij zich zoo snel, dat zij bijna iederen vijand inhaalt. Op den bodem begeeft zij zich niet anders dan om van hier een buit op te nemen; tot een behoorlijken gang is zij niet in staat. Zij drinkt en baadt al vliegend. Te midden van de twijgen toont zij geen grootere bekwaamheid dan andere Vogels, die ongeveer dezelfde levenswijze hebben. Zij kiest een gemakkelijk bereikbaren tak, zet zich hierop neder en doet haar best het evenwicht te bewaren; tot andere bewegingen is zij niet in staat.

Onder hare zintuigen nemen de groote, altijd vurige oogen ongetwijfeld den eersten rang in. De Drongo bespeurt een vliegend Insect reeds op een grooten afstand; haar gezichtsvermogen begeeft haar zelfs gedurende de schemering niet, gelijk uit de bovengenoemde feiten blijkt. Dat het gehoor weinig minder scherp is, toonen deze Vogels door hun geschiktheid tot zingen en bovendien door het talent van nabootsing, dat men bij haar, bij eenige soorten althans, heeft waargenomen. Het gewone stemgeluid van de Drongo is een luid, onaangenaam, heesch gefluit of een eigenaardig gekras, dat moeielijk omschreven kan worden, maar zoo vreemdsoortig is, dat ieder die het eens gehoord heeft, het gemakkelijk herkennen zal. Als de broedtijd nadert, zingen de mannetjes van nagenoeg alle soorten op een hoogst aangename wijze.

De Drongo's hebben echter nog andere goede eigenschappen. Zij zijn niet alleen snapachtig, maar ook beweeglijk, bedrijvig en in sommige gevallen zeer moedig. De K o n i n g s k r a a i , een der meest bekende Indische soorten, dankt haar naam aan de gewoonte om alle Kraaien, en ook alle Valken, die door haar gebied vliegen, aan te vallen en te vervolgen. Vooral gedurende den broedtijd, van Mei tot Juli, als het wijfje op de eieren zit, legt het mannetje een zeer groote waakzaamheid en bovendien een bewonderenswaardige stoutmoedigheid aan den dag. De koenheid van de Drongo bereikt den hoogsten graad, als zij een Uil of een andere, in 't oog vallenden en oogenschijnlijk onbeholpen Vogel ontdekt. De brutale dwerg verheft zich in zulk een geval snel in de lucht en schiet, terwijl hij den staart

beurtelings uitbreidt en opvouwt, onder luid en heesch geschreeuw van boven met geweld op den vijand neer.

Alle Drongo's voeden zich uitsluitend met Insecten en maken hoofdzakelijk jacht op Bijen en verwante dieren. De groote soorten eten ook Sprinkhanen en Krekels, Waterjuffers, Vlinders en dergelijke wezens; aan stekende Insecten geven zij echter, naar het schijnt, in alle gevallen de voorkeur. Bij de Hollandsch sprekende Zuid-Afrikanen zijn zij daarom bekend onder den naam van *Bijeneters* (ook wel onder dien van *Duivelvogels*). Volgens de berichten van LEVAILLANT verdienen zij dezen naam met volle recht. "In den regel" dus verhaalt de genoemde reiziger, "maken de Drongo's des avonds vóór zonsondergang en des morgens vóór zonsopgang jacht op de nijvere Insecten. Met dit doel vereenigen alle Drongo's van een woud zich op een afgezonderd staanden boom, het liefst op een dooden, of althans op zulk een, die vele doode takken heeft; zij wachten hier de terugkomst of het uitvliegen van de Bijen af, die met honig beladen naar de door haar bewoonde boomen in het woud terugkeeren of van hier komen. Van het tafereel vol gedruisch en beweging, dat deze boom oplevert, kan men een denkbeeld verkrijgen, door zich voor te stellen, dat omstreeks 30 Vogels onverpoosd om den boom heenvliegen en daarbij alle zwenkingen uitvoeren, alle "haken slaan", welke noodig zijn bij de vangst van de Bijen, die voor hare welbekende vijanden vluchten. De weinige Drongo's, die haar buit misten, gaan dadelijk op een andere Bij los; zij maken soms achtereenvolgens 5 of 6 prachtige zwenkingen, naar rechts, naar links, naar boven, naar onderen, tot de vangst heeft plaats gehad of tot zij te veel vermoeid zijn. Bijna iedere beweging gaat vergezeld van een luid geschreeuw; alle jachtgezellen roepen tegelijkertijd en op verschillenden toon. Op den grond vindt men tallooze overblijfselen van het hierboven gehouden feestmaal: Bijen, die de eene helft van 't lichaam missen en toch nog leven, afgerukte vleugels en pooten, enz. Eerst in het uur, waarin de Nachtroofvogels hun jacht beginnen, neemt de arbeid van de Drongo's een einde."

Het broeden heeft, althans bij eenige soorten, in verschillende tijdperken van het jaar plaats. Het nest wordt tamelijk hoog boven den bodem gebouwd, in den regel op gelijke wijze als dat van onzen Wielewaal aan een takgaffel

opgehangen; gewoonlijk is het niet verborgen en derhalve aan weer en wind blootgesteld; op een zeer slordige wijze wordt het van eenige weinige, opeengehoopte takjes en worteltjes vervaardigd, dikwijls van binnen niet eens bekleed, hoogstens met eenige haren gevoerd. Het broedsel bestaat uit 3 of 4, soms uit 5 eieren, die op witten of roodachtig witten grond met lichte of donkere, roode en bruine stippels geteekend zijn.

Alle in Indië levende soorten van Drongo's worden door de inboorlingen gaarne in de kooi gehouden. Zij geraken weldra aan de gevangenschap en aan eenvoudig voedsel gewoon, worden tam en gehoorzaam, zingen vlijtig en vermaken hare huisgenooten buitengemeen door het nabootsen van zeer verschillende stemmen van Vogels, ook van uitmuntende zangers. Bij ons worden zij zeldzamer in de kooi gehouden, dan zij verdienen.

Eerst in de laatste dertig jaren zijn ons nauwkeuriger berichten geworden over de betooverend schoone Vogels van Nieuw-Guinea en omringende eilanden, welker gedeeltelijk verminkte huiden reeds sinds eeuwen bij ons ingevoerd werden en aanleiding gaven tot wonderlijke verhalen.

Paradijsvogels noemde en noemt men ze, op grond van de onderstelling, dat zij regelrecht uit het paradijs afkomstig zouden zijn en zich door een eigenaardige wijze van leven onderscheiden. Zij kwamen zonder pooten in den handel: men dacht er niet aan, dat zij door de inboorlingen verminkt konden zijn, en meende, dat hun van nature de pooten ontbraken. De eigenaardige ontwikkeling en de prachtige kleuren van het vederenkleed in deze groep, waarvan de wederga, zoo al, dan toch bezwaarlijk te vinden zal zijn, lieten vrije speelruimte aan de phantasie en maakten, dat de ongelooflijkste fabelen in omloop kwamen. "Men kan zich voorstellen," zegt PÖPPIG, "welk een verbazing de bewoners van het Europeesche vasteland, die met zulk een klein deel van de overige wereld in verkeer waren, vervulde, toen zij van PIGAFETTA, den in 1522 te Sevilla teruggekeerden metgezel van den op reis overleden MAGELHAES, de eerste berichten over de hier bedoelde Vogels ontvingen. Niet zonder eenige aandoening leest men, hoe eenige van de ijverige, maar met uiterst bekrompen hulpmiddelen arbeidende natuuronderzoekers van de 16e eeuw,

het een van de belangrijkste gebeurtenissen van hun leven, de vervulling van een sinds lang te vergeefs gekoesterden wensch, noemden, dat zij eindelijk de huid van een Paradijsvogel (verminkt als zij was) te zien kregen. Het is dus verklaarbaar, dat er in dit tijdperk fabelen ontstaan zijn, die een buitengewoon langen tijd geloof vonden. Men beschouwde de bedoelde Vogels als “sylphen”, als wezens, die alleen in de eindelooze luchtzee verblijf houden, alle voor hun levensonderhoud vereischte werkzaamheden vliegend verrichten en slechts gedurende eenige vluchtige oogenblikken rusten, door met de lange draadvormige staartveeren aan boomtakken te gaan hangen. In zekeren zin vergelijkbaar met wezens van hooger rang, zouden zij van de noodzakelijkheid om met de aarde in aanraking te komen, ontheven zijn en zich alleen met etherisch voedsel, met morgendauw, voeden. Het baatte niets, dat PIGAFETTA zelf het afwezig zijn van pooten bij deze wondervogels een fabel noemde, dat MARCGRAVE, CLUSIUS en andere onderzoekers uit dien tijd de ongerijmdheid van deze meening aantoonde: het volk volhardde in zijn eens opgevatte meening.”

Eeuwen gingen voorbij, zonder dat de levenswijze van de Paradijsvogels ons bekend werd. Verscheidene reizigers leverden meer of minder belangrijke bijdragen tot de kennis van deze dieren; bijna geen hunner bleef echter vrij van het nu eenmaal heerschende wondergeloof. LESSON, die gedurende zijn reis om de wereld zich 13 dagen op Nieuw-Guinea ophield, is de eerste geweest, die op grond van eigen aanschouwing mededeelingen over levende Paradijsvogels heeft gedaan. Na hem zijn in de laatste jaren belangrijke berichten over het leven van deze geheimzinnige Vogels gegeven door BENNETT, WALLACE en VON ROSENBERG.

De P a r a d i j s v o g e l s (*Paradiseida*) zijn prachtige, aan onze Raven verwante Vogels, welker grootte afwisselt tusschen die van een Vlaamsche Graai en die van een Leeuwerik. De snavel is bij de verschillende soorten ongelijk van lengte, recht of gebogen, aan den wortel niet, zooals bij de Raven, met borstels bedekt: de neusgaten liggen dus vrij. De loop is langer dan de snavel, de poot krachtig en met groote teenen voorzien, die met stevige en scherpe, sterk gekromde nagels gewapend zijn. De vleugels zijn middelmatig lang en zeer afgerond, daar hun spits gevormd wordt door de zesde en de zevende handpen. De recht afgesneden, uit twaalf pennen

samengestelde staart is middelmatig lang en valt dikwijls door draadvormig verlengde veeren zeer in 't oog, òf hij is zeer lang en eenvoudig van vorm. Bij verscheidene soorten zijn de veeren van de flanken buitengewoon lang en hare baarden niet tot een vlag aaneenverbonden. De wijfjes en de jongen zijn steeds eenvoudiger van kleur dan de mannetjes.

De Paradijsvogels, waarvan ongeveer 50 soorten bekend zijn, bewonen het Australische faunistische Rijk; slechts één soort wordt op Madagaskar gevonden. Niet alleen van hen, maar ook van andere prachtig bevederde Vogels wordt het vel sedert eeuwen in den handel gebracht; vooral de Nederlanders hebben zich met het inruilen van deze huiden tegen andere waren bezig gehouden. De wijze, waarop de inboorlingen ze toebereiden, wordt door WALLACE op de volgende wijze beschreven: “Nadat de vleugels en pooten afgesneden zijn, wordt de huid tot aan den snavel afgetrokken en zelfs de schedel weggenomen. Tot steun van de huid dient een stevige stok, die aan den staart beginnend, vóór den hek uitkomt. Om dien stok heen worden eenige bladen in de huid gestopt; het geheel wordt gewikkeld in de bloemscheede van een palm en gedroogd in de rookerige hut van den inboorling. Op deze wijze verschrompelt de kop, die inderdaad groot is, tot bijna niets en wordt het lichaam klein en kort, zoodat het wapperend gedeelte van den vederendos des te sterker uitkomt. Vele van deze door inlanders bereide huiden zijn zeer zuiver; niet zelden vindt men er eenige bij, waaraan de vleugels en de pooten niet ontbreken; andere daarentegen zijn vreeselijk zwart van den rook; alle geven een geheel verkeerd denkbeeld van de proportiën van den levenden Vogel.” “De inboorlingen van Misool,” zegt VON ROSENBERG, “laten de pooten en slagpennen aan het vel; de van daar afkomstige huiden zijn om die reden het best geschikt om naar behooren opgezet te worden. Ook de Aroeneezen zijn, toen zij bespeurden, dat ongeschonden exemplaren meer gevraagd en beter betaald worden dan defecte, langzamerhand begonnen af te wijken van de oude gewoonte om de pooten en de vleugels af te snijden, zoodat thans ook van de Aroe-eilanden goede huiden ter markt komen. De Paradijsvogelhuiden worden voornamelijk door handelaars van Makassar, Ternate en Oost-Ceram opgekocht en vervolgens onder den naam van Boerong-Matie (doode vogels) naar Ternate, Makassar en Singapoer gebracht, van waar zij verder naar Europa en China worden uitgevoerd. Volgens het zeggen dezer lieden

komen de fraaiste huiden van de noordkust van Nieuw-Guinea en van de gewesten, die in de nabijheid van het verst van zee gelegen deel van de Geelvinkbaai voorkomen. De sultan van Tidore, aan wien het onder Nederlands oppergezag staande gedeelte van Nieuw-Guinea schatplichtig is, ontvangt jaarlijks van daar bij wijze van schatting een onbepaald aantal huiden, welker geldswaarde op de plaats zelf 25 cents à 1 gulden bedraagt.” Deze huiden worden, gelijk bekend is, ter versiering van de hoofdbedekking gebruikt en, met uitzondering van de Indische volken, alleen door vrouwen gedragen. De Indische grooten gebruiken ze sedert eeuwen als optooisel voor hunne tulbanden.

De Paradijsvogels worden verdeeld in drie onderfamiliën: de *E i g e n l i j k e* *Paradijsvogels* (*Paradiseinae*), de *S p e e l v o g e l s* (*Chlamydoderinae*) en de *L e l v o g e l s* (*Glaucopinae*).

Het meest typische geslacht van de eerste dezer groepen is dat der *Paradijsraven* (*Paradisea*). Het kenmerkt zich door de sierpluim van lange veeren met onsamenvangende (niet tot een vlag vereenigde) baarden, die bij het mannetje aan elke zijde van 't lichaam voorkomt, in een huidplooi onder het eerste vleugelgewricht ontspringt en door een hiervoor bestemde spier uitgespreid en bijeengevoegd kan worden. Een andere eigenaardigheid van dit geslacht is de buitengewone lengte van de beide middelste staartpennen, welker vlag niet of zeer weinig ontwikkeld is.

Het grootste lid van dit geslacht is de *G r o o t e* *Paradijsvogel*, door de Maleische kooplieden *M a n o e k d e w a t a* of *G o d e n v o g e l*, op de Aroe-eilanden *F a n e a m* genoemd. Om het oude sprookje te vereeuwigen gaf LINNAEUS hem den naam van *P o o t l o o z e* *Paradijsvogel* (*Paradisea apoda*). Totale lengte ten naasten bij 45, staartlengte 18 cM. Hij is dus ongeveer zoo groot als onze Kauw. De bovenkop, de slapen, de achterhals en de bovenste gedeelten van de zijden van den hals zijn donkergeel, de voorkop, de zijden van den kop, de oorstreek, de kin en de keel donker goudgroen, de teugel groenachtig zwart, de overige deelen, de vleugels en de staart donker kaneelbruin, welke kleur in de kropstreek in

zwartbruin overgaat; de lange, fijne veeren, die aan weerszijden van de borst een sierpluim vormen, zijn hoog oranjegeel, in de nabijheid van het losbaardige eindgedeelte in vaalwit overgaande; de kortere, stijve veeren te midden van het wortelgedeelte van de pluim zijn donker kastanjebruinzwart. De beide middelste staartveeren hebben geen vlag of althans slechts een spoor daarvan bij den wortel en aan de uiterste punt; zij vertoonen zich als draadvormige ranken van 60 à 90 cM. lengte, die zich met een sierlijke, dubbele kromming naar achteren richten. De iris is zwavelgeel, de snavel groenachtig grijsblauw, de poot vleeschbruinachtig. Het wijfje mist alle lange veeren, haar kleur is doffer, op de bovendeelen bruinachtig vaalgrijs, aan de keel grijsachtig violet, aan den buik vaalgeel.

Tot dusver werd de Groote Paradijsvogel uitsluitend op de Aroe-eilanden aangetroffen.

De Gewone Paradijsvogel, te Doreh aan de noordkust van Nieuw-Guinea Mambefoor, ook wel Tsiankar en Woembi genaamd (*Paradisea minor*), is aanmerkelijk kleiner dan de vorige soort, ongeveer zoo groot als een Tortelduif. Totale lengte 38, staartlengte 16 cM. De mantel en de schouders, benevens twee dwarsbanden op de bovendekveeren van den vleugel zijn olijfgeel, de keel, de krop en de overige onderdeelen donker kastanjebruin, de sierpluimvederen aan haar wortelgedeelte hoog oranje, aan de eindhelft zuiver wit; alle overige lichaamsdeelen hebben dezelfde kleur als bij den Grooten Paradijsvogel.

Volgens WALLACE bewoont de Tsiankar naar alle waarschijnlijkheid het geheele groote eiland Nieuw-Guinea, alsook de naburige eilanden Misool, Jobie, Salawatti, Biak en Soak; hij is hier de meest gewone soort.

De Rode of Bloedparadijsvogel, de Seboem der inboorlingen (*Paradisea sanguinea*), is nog kleiner dan de vorige soort (totale lengte 33, staartlengte 14 cM.); van de beide reeds genoemde vormen onderscheidt hij zich bovendien door de betrekkelijke kortheid der middelste staartpennen en door het bezit van een dwarse kuif, gevormd door de metaalachtig groene, schubvormige voorhoofdsveeren; deze zijn in het midden gescheiden en zoo als 't ware in twee horens verdeeld; zij kunnen opgericht en tegen den kop aangedrukt worden. De rug is vaal geelachtig grijs, welke kleur zich in den

vorm van een borstband ook over de onderzijde uitstrekt; de keel is smaragdgroen; de borst en de vleugels zijn roodbruin, de snavelwortelstreek en een vlek achter het oog fluweelzwart; de vederpluimen aan de zijden, die zich 8 à 10 cM. ver voorbij den staart uitstrekken, zijn prachtig karmijnrood, met de einden, die in witte punten uitloopen, naar beneden en naar binnen omgekruld. De lange, middelste staartveeren zijn spits, eenvoudig verlengd en van vlag verstoken, maar hebben schaften van ongeveer 13 mM. breedte en gelijken op half cilindervormige, zwarte strooken hoorn of balein van omstreeks 57 cM. lengte; zij zijn eenigszins schroefvormig gedraaid en vormen bij het levende dier een op zeer sierlijke wijze dubbel gebogen lijn. De oogen zijn lichtgeel, de snavel en de pooten blauwachtig aschgrauw. Bij het wijfje zijn de voorkop en de keel fluweelachtig bruin, de bovendeelen en de buik roodbruin, de hals en de borst helderrood. Tot dusver werd deze soort uitsluitend op de eilanden Waigioe en Batanta bij de noordwestkust van Nieuw-Guinea aangetroffen.

Waarschijnlijk komen de drie genoemde soorten in de meeste opzichten overeen, wat levenswijze en gewoonten betreft. Hare vertegenwoordigers zijn levendig, opgewekt en schrander, maar behaagziek van aard en vermoedelijk wel bewust van hun schoonheid en van het gevaar, dat deze voor hen oplevert. Alle reizigers, die hen in hun vaderland hebben nagegaan, zijn vol verrukking over 't geen zij zagen. "De Paradijsvogel," zegt VON ROSENBERG, "is een zwervvogel, die zich nu eens naar de kust, dan weer naar het binnenland begeeft, al naar hier of daar rijpe boomvruchten te vinden zijn. Tijdens mijn verblijf te Doreh waren de vruchten van de Laurineën, die op korten afstand achter de dorpen groeiden, juist rijp. Met krachtige vleugelslagen kwamen de Vogels, voor 't meerendeel wijfjes en jonge mannetjes, op deze boomen af; zij waren zoo weinig schuw, dat zij, zelfs nadat eenige malen op hen geschoten was, toch nog terugkeerden. Overigens zijn de Paradijsvogels, vooral de oude mannetjes, vreesachtig en moeilijk onder schot te krijgen. Hun geschreeuw klinkt heesch, maar is op grooten afstand hoorbaar en kan het best weergegeven worden door de lettergrepen "woek woek woek", waarop dikwijls een krassend gedruisch volgt."

Voortdurend in beweging, van den eenen boom naar den anderen vliegend, blijven de Paradijsvogels nooit lang op denzelfden tak zitten en verbergen

zich reeds bij een gering gedruisch in de dichtst bebladerde boomkronen. Reeds vóór zonsopgang zijn zij wakker en houden zich bezig met het zoeken van hun voedsel, dat uit vruchten en Insecten bestaat. Des avonds vereenigen zij zich tot troepen, om in de kroon van den een of anderen hoogen boom den nacht door te brengen.

De tijd van de paring hangt af van den moesson. Op de oostkust en op de noordkust van Nieuw-Guinea valt hij in de maand Mei, op de westkust en op Misool in de maand November. De mannetjes vereenigen zich tegen dezen tijd tot troepen van 10 à 12 stuks (die door de inboorlingen “dansgezelschappen” worden genoemd) op bepaalde, gewoonlijk zeer hooge, stijf getakte en dun bebladerde boomen van het Woud, vliegen in een toestand van groote opgewondenheid van twijg tot twijg, rekken den hals uit, verheffen en schudden de vleugels, draaien den staart heen en weer en laten intusschen een vreemdsoortig, kwakend geluid hooren, dat de wijfjes aanlokt. De nesten en de eieren heeft men nog niet waargenomen.



Roode Paradijsvogel (*Paradisea rubra*). $\frac{1}{3}$ v. d. ware grootte.

“Om den Paradijsvogel machtig te worden,” verhaalt VON ROSENBERG verder, “gaan de inboorlingen van Nieuw-Guinea op de volgende wijze te werk. In den jaagtijd, die in het midden van den drogen moesson valt, trachten zij de boomen op te sporen, waarop de Vogels den nacht doorbrengen; hierin geslaagd zijnde, klimmen zij in de toppen, die gewoonlijk de hoogste van het woud zijn, en maken tusschen de bladen een loofdak of hutje, uit bladen en takjes samengesteld. Omstreeks een uur vóór zonsondergang klimt een geoefend schutter, gewapend met boog en pijlen, naar boven, verschuilt zich in het hutje en wacht hier de komst van de Vogels af, zich intusschen zoo stil mogelijk houdend. Naarmate de Vogels komen aanvliegen, schiet hij ze één voor één op zijn gemak neder. Zoo zij met scherp gepunte pijlen geraakt worden, vallen zij dood ter aarde, waar zij door een der makkers van den

jager, die aan den voet van den boom gebleven is, worden opgeraapt. Deze krijgt ze ongedeerd in handen, wanneer zij geschoten zijn met pijlen, die verscheidene uitsteeksels hebben, welke te zamen een drievlakkenhoek vormen, waarin het lichaam van den Vogel door de kracht van het schot beklemd geraakt.” Volgens LESSON vangen de inboorlingen de Vogels echter ook wel met lijm, bereid uit melksap van den broodboom. WALLACE verhaalt, dat de bewoners van de Aroe-eilanden “de Vogels schieten met boog en pijlen en dat deze pijlen aan het uiteinde voorzien zijn van een kegelvormigen, houten knop, zoo groot als een theekopje, zoodat de Vogels gedood worden door de hevigheid van den schok zonder wond of bloedverlies.” “De Roode Paradijsvogels worden op een zeer vernuftige wijze gestrikt. Zekere groote, tot de Aroïdeeën behoorende klimplant draagt roode, als met een net bekleede vruchten, waarvan deze Vogels groote liefhebbers zijn. De jagers steken deze vruchten op een stevigen, vorksgewijs vertakten stok en voorzien zich van een dun, maar sterk touw. Daarop zoeken zij in het bosch een boom uit, waarop deze Vogels gewoon zijn zich neer te zetten, klimmen in dien boom, maken den stok aan één der takken vast en leggen op zóó behendige wijze een strik in het touw, dat de pooten van den Vogel, wanneer hij van de vrucht komt snoepen, er in verward raken, waarna de jagers, door aan het afhangende eind van het touw te trekken, den stok losmaken, zoodat hij met Vogel en al naar beneden komt. Wanneer de Vogels elders overvloed van voedsel vinden, gebeurt het soms, dat de jager van den morgen tot den avond met zijn touw in de hand onder den boom zitten, ja zelfs twee of drie dagen achtereen wachten moet, eer in het lokaas gebeten wordt; maar aan den anderen kant gebeurt het ook wel, indien hij zeer gelukkig is, dat hij op één dag twee of drie Vogels bemachtigt.”

Op Amboina en Makassar, te Batavia, Singapoer en Manila heeft men den Tsiankar reeds herhaaldelijk in gevangenschap gehouden. Een Chineesch koopman op Amboina bood LESSON twee Paradijsvogels te koop, die reeds een half jaar in de kooi geleefd hadden en met gekookte rijst gevoederd werden. De goede man eischte echter 250 gulden per stuk en deze kon de natuuronderzoeker destijds niet missen. Volgens een mededeeling van VON ROZENBERG betaalde de gouverneur-generaal van Nederlandsch Indië, SLOET VAN DE BEELE, voor twee volwassen mannetjes de som van 150 gulden. Deze

Vogels werden door VON ROZENBERG zelf van Makasser naar Java overgebracht. BENNETT zag een gevangen Tsiankar in China, die 9 jaren lang in de kooi geleefd had. WALLACE heeft in 1862 twee exemplaren, die hij onderweg met pisangs en Kakkerlakken voedde, levend naar Europa overgebracht; de eene heeft één jaar, de andere twee jaren in den zoölogischen tuin te Londen geleefd. Ook te Berlijn zijn Groote en Kleine Paradijsvogels jaren lang in 't leven gebleven.

Over het leven van deze dieren in de kooi geeft BENNETT de volgende berichten: “De Paradijsvogel beweegt zich op een gemakkelijke, speelsche en liefvallige wijze. Hij kijkt schelmsch en uitdagend rond en beweegt zich als 't ware met danspassen, wanneer een bezoeker zijn kooi nadert; hij toont duidelijk behaagzucht en wil, naar het schijnt, bewonderd worden. Op zijne vederen duldt hij niet de geringste smet; hij baadt zich tweemaal daags en breidt dikwijls de vleugels en den staart uit met de bedoeling zijn pronkgewaad te overzien. Het is waarschijnlijk, dat hij slechts uit ijdelheid, om zijne veeren te sparen, zoo zelden op den bodem komt. Vooral des morgens tracht hij zich in zijn volle pracht te vertoonen; hij is dan bezig zijn veeren in orde te brengen. De korte vleugels worden zoo ver mogelijk geopend en trillend bewogen; de prachtige, lange zijdeveeren uitgespreid en zachtjes door den snavel getrokken; daarna verheft hij ze ook wel boven den rug, maar breidt ze ook in dit geval uit, zoodat zij als dons in de lucht schijnen te zweven. Nadat dit pronken eenigen tijd geduurd heeft, begint hij zich met vlugge sprongen en wendingen op en neer te bewegen. Ook dan geven zijne handelingen op onmiskenbare wijze ijdelheid en verrukking over zijn eigen schoonheid te kennen. Hij bekijkt zich achtereenvolgens van boven en van onderen; intusschen openbaart hij zijne gewaarwordingen dikwijls door geluiden, die evenwel geen aangename indruk maken. Na elke vertooning van een gedeelte van zijn prachtigen tooi, acht hij het noodig zijne veeren te ordenen; deze arbeid schijnt hem echter te behagen, want telkens zet hij, als een ijdele vrouw, opnieuw zijne veeren op. Niet voordat de begeerte om te eten bij hem levendig geworden is, vergeet hij zijn coquetterie. De zonnestralen zijn hem blijkbaar zeer hinderlijk; hij tracht ze zooveel mogelijk te ontgaan.”

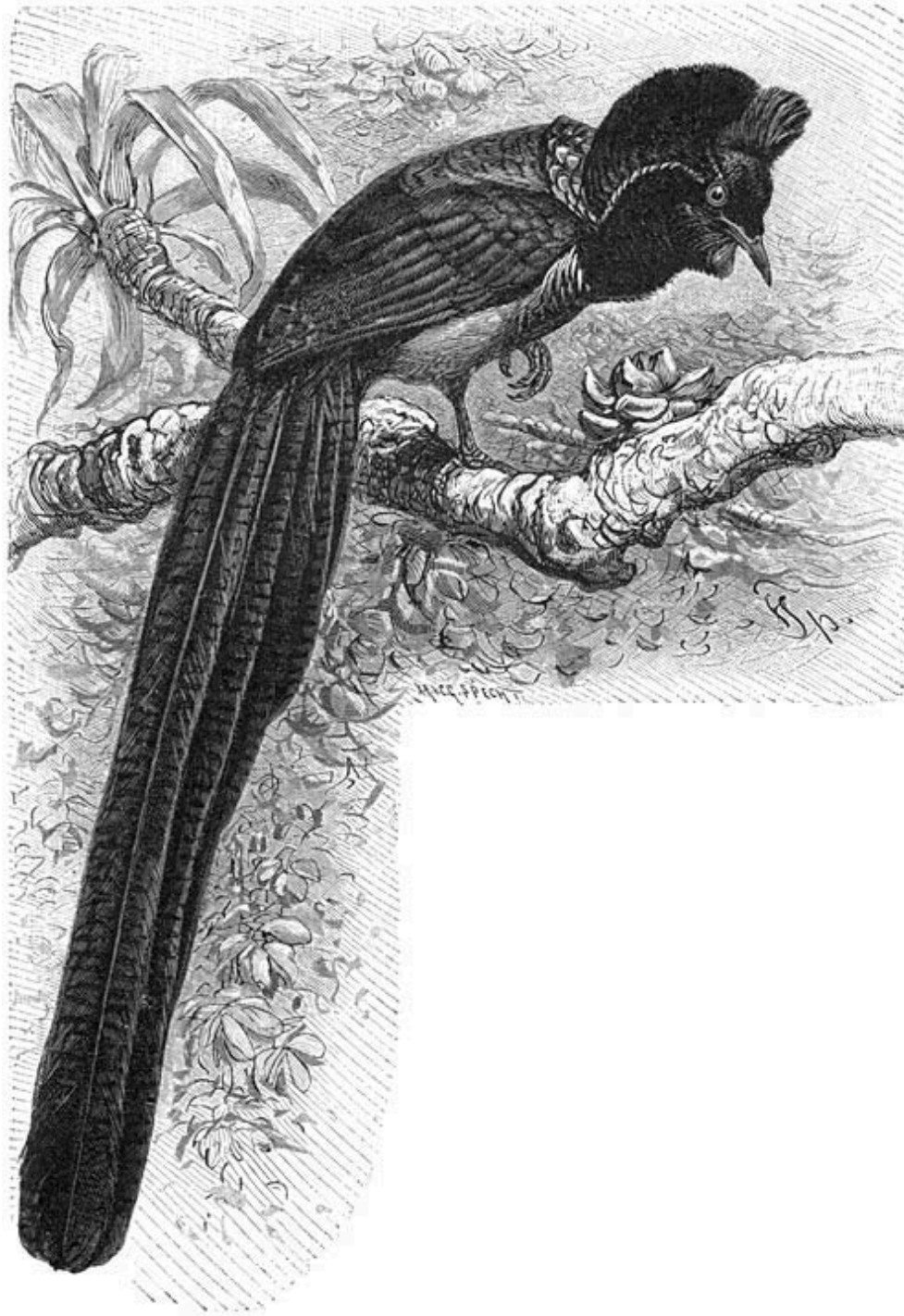
Hoewel zijn stem aan het gekras van Raven herinnert, biedt zij echter meer verscheidenheid van intonatie aan. Ieder afzonderlijk geluid wordt met een zekere hevigheid uitgestooten en dikwijls herhaald. Soms lijkt zijn geschreeuw wel eenigszins op blaffen; elke toon is hooger dan de vorige en zoo luid, dat men er met het oog op de grootte van den Vogel over verwonderd is. Als men beproeft, ze door lettergrepen weer te geven, kan men de zwakkere klanken ongeveer door “hi ho hei hau”, de sterkere door “hok hok hok hok” aanduiden.

Het voedsel, dat hem gedurende de gevangenschap gegeven wordt, bestaat uit gekookte rijst, gemengd met harde eieren en verschillende plantaardige stoffen, bovendien uit levende Sprinkhanen. Doode Insecten versmaadt hij. Een levenden buit van de genoemde soort weet hij met groote behendigheid te vangen, waarna hij hem op zijn zitstok legt, met de klauwen vasthoudt, den kop stuk pikt, de voor 't springen dienende achterpooten er afrukt en het overige verslindt. Hij is volstrekt niet gulzig en gebruikt zijn voedsel op een bedaarde, zindelijke wijze, het eene rijstkorreltje na het andere. Ook bij 't eten gaat hij niet op den grond zitten; hier komt hij niet anders dan als hij baden wil.

*

Het geslacht der *Borstelvogels* (*Lophorina*) wordt vertegenwoordigd door den *Koningsparadijsvogel* (*Lophorina regia*). Deze is, volgens VON ROSENBERG, de meest algemeen verbreide vertegenwoordiger van de onderfamilie, aanmerkelijk kleiner dan de vroeger genoemde soorten, ongeveer van de grootte van een kleine Lijster. Hij verschilt er bovendien van door zijn zwakken snavel, door de niet bijzonder lange zijdeveeren, alsook door de beide, 15 cM. lange, middelste staartveeren. Deze missen de baarden tot aan de spits, maar zijn hier aan de buitenzijde met een vlag voorzien, die tot een rondachtig schijfje spiraalvormig naar binnen opgekruld is; men noemt den Vogel daarom ook wel *Cicinnurus* (Krulstaart). Met uitzondering van een kleine, vierhoekige, zwarte plek aan den bovenrand van het oog, zijn de bovendeelen, de kin en keel kersrood met prachtige glans; de bovenkop en de bovendekveeren van den staart zijn

lichter, de onderdeelen wit, met uitzondering van een over den kop gericht, donker smaragdgroenen dwarsband, deze is van boven door een smallen, roestbruinen zoom begrensd; de sierpluimen, die aan de zijden van den krop ontspringen, zijn roestbruin, de verbrede en afgeknotte uiteinden van deze zijdeveeren donker en glanzig goudgroen, de vleugels kaneelrood, de staartveeren olijfbuin, naar buiten met roestkleurigen zoom; de schroefvormig naar binnen opgerolde buitenvlag van de beide middelste, draadvormige stuurpennen is donker goudgroen. Het oog is bruin, de snavel hoorngel, de poot lichtblauw. Het wijfje heeft roodbruine bovendeele, terwijl de onderdeelen roestgel zijn met smalle, bruine dwarsstrepen.



Paradijssekster (*Lophorina nigra*). $\frac{2}{5}$ v. d. ware grootte.

De Prachtige Paradijsvogel (*Lophorina superba*) kenmerkt zich door den betrekkelijk korten, krachtigen snavel en door twee breede vederschilden, die opgericht en neergelegd kunnen worden; in uitgespreiden toestand hebben zij ongeveer den vorm van pijlpunten, die met de spits in de

huid zouden zijn doorgedrongen. Het eene ontspringt aan den nek en is zoo groot, dat de toppen der buitenste veeren nog ruim 1 cM. verder reiken dan de spitsen der 12 cM. lange vleugels in den rusttoestand. Het bestaat uit breede veeren, fluweelachtig zwart van kleur met brons- en purperkleurigen gloed. Het andere schild komt uit het bovenste deel van de borst voort en is samengesteld uit smallere, stijve veeren van prachtige, metaalachtig groene kleur en aan de spits met goud- en koperkleurigen weerschijn. Het mannetje is in 't geheel 23 cM., zijn staart 10 cM. lang. De hoofdkleur van de veeren is fluweelachtig zwart met zwakken, purperbruinen gloed; de veeren van de teugels en om de neusgaten verheffen zich bij wijze van een kam en zijn glansloos; die van bovenkop, nek en achterhals daarentegen hebben een metaalachtig blauwen glans en zijn vóór de spits met een purperen dwarsstreep versierd; de bovendekveeren van den vleugel zijn glanziger dan de rugveeren; de vleugels en de staartveeren vertoonen een metaalachtig blauwen, de veeren van het aangezicht een donker koperachtig bronskleurigen, die van de onderdeelen een purperzwarten weerschijn. De bovendeelen van het wijfje zijn donkerbruin, de kop en de nek zwartbruin, de onderdeelen vuil geelachtig wit met bruine golflijnen. Deze prachtige Vogel bewoont de gebergten van Nieuw-Guinea op een hoogte van minstens 2000 M.

De P a r a d i j s e k s t e r (*Lophorina nigra*), onderscheidt zich van de vroeger genoemde Paradijsvogels, behalve door den vorm van den snavel, ook door den staart, welks lengte (45 cM.), die van het overige lichaam (25 cM.) ver overtreft, en door den tooi van den kop. Als het mannetje pronkt, vormen de verlengde veeren aan weerszijden van den bovenkop twee overlangsche, waaiervormige pluimen.

Volgens LESSON en andere onderzoekers is het onmogelijk den glans van het kleed van dezen Vogel naar behooren te beschrijven. Zijne veeren schitteren, al naar de wijze waarop het licht invalt, met allerlei gloeiende kleuren; die van de bovendeelen zijn purperzwart met prachtige, metaalachtigen weerschijn. De veeren van den bovenkop zijn hyacintrood met metaalachtig smaragdgroene spitsen, de onderdeelen zijn malachietgroen. Van den hoek van het oog gaat een hyacintroode streep uit, die, na een halven cirkel

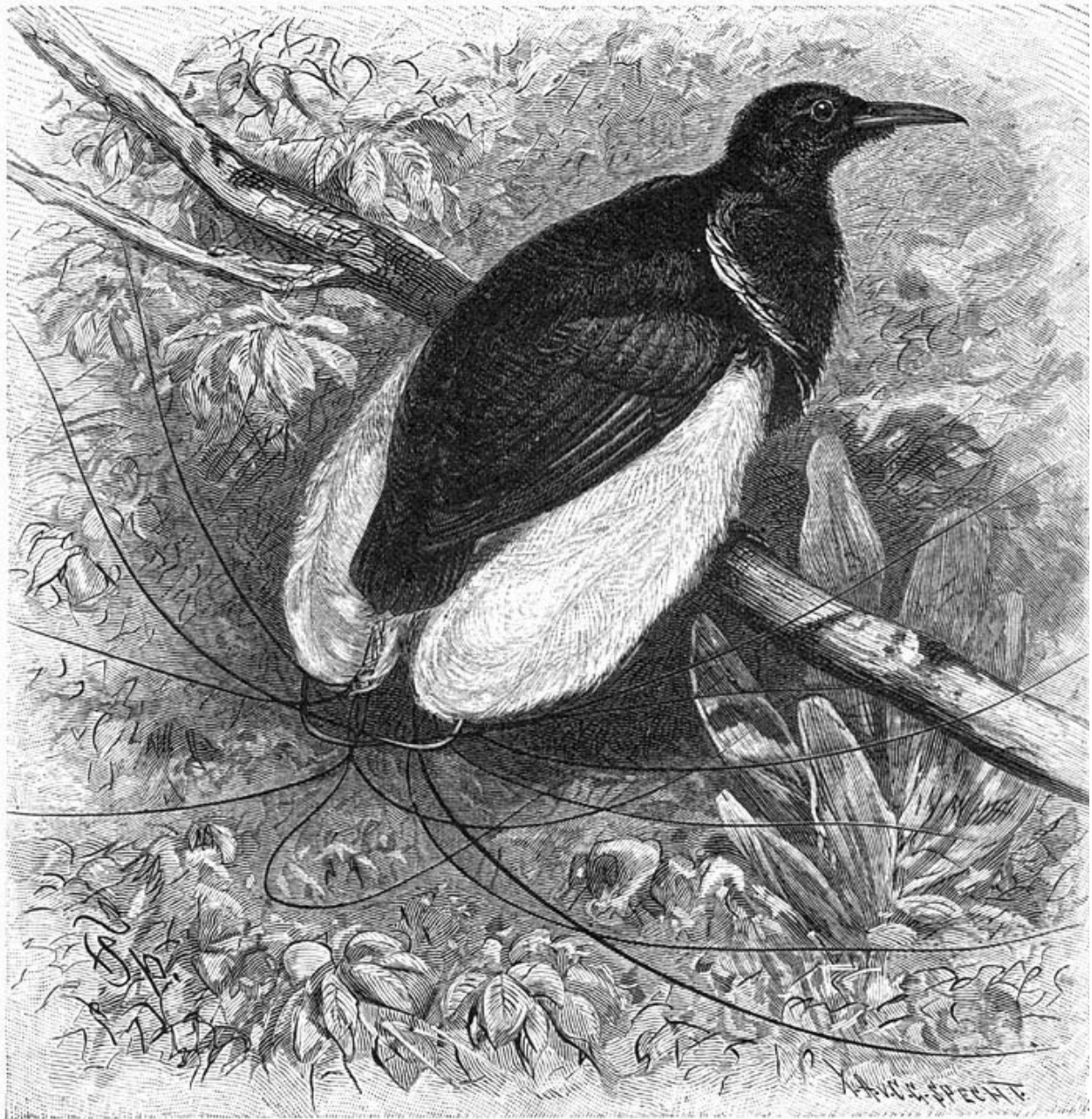
beschreven te hebben, aan de zijden van den hals eindigt. De bek is zwart, de pooten zijn geel.

De *Paradijs hopen* (*Epimachus*) zijn gekenmerkt door een dunnen, sabelvormig gekromden snavel. Een van de prachtigste soorten van dit geslacht is de *Twaalfdradige Paradijs hop* (*Epimachus nigricans*), die een lengte van 32 cM. heeft, waarvan er 8 op den staart komen. De fluweelachtige veeren van kop, hals en borst zijn zwart met donkergroenen en purpervioletten weerschijn; dezelfde kleur hebben de verlengde veeren van de zijden van de borst, met uitzondering van haar glanzenden of iriseerenden, smaragdgroenen zoom. De lange, langen losbaardige zijdeveeren zijn prachtig goudgeel, welke kleur echter verbleekt en in vuilwit overgaat, wanneer de huid, al is het slechts gedurende korten tijd, aan de werking van lucht en rook is blootgesteld. De vleugels en de staart zijn violet en hebben een prachtigen glans; bij een bepaalde verlichting vertoonen zij dwarsbanden. Het merkwaardigste verschijnsel leveren echter de lange zijdeveeren op; de langste reiken tot voorbij den staart, de laatste en onderste lopen uit in een langen, baardeloozen draad, die de dikte heeft van een paardehaar; deze is bij zijn oorsprong goudgeel, maar verderop bruin gekleurd. De oogen zijn karmijnrood, de pooten vleeschkleurig geel, de snavel is zwart. Deze Vogels worden alleen aan de oost- en westkust van Nieuw-Guinea en op het eiland Salawatti aangetroffen; hier echter zijn zij in de bergstreken volstrekt niet zeldzaam.

*

Bij den *Gekraagden Paradijs hop* (*Epimachus speciosus*) is de snavel lang, boogvormig, de staart zeer lang en trapvormig. Aan weerszijden van de borst komt een groep van breede pluimveeren voor: de achterste zijn puntig, terwijl de voorste zich aan hun uiteinde nog meer verbreed en gedeeltelijk zeisvormig uitloopen. Deze pronkveeren, die een soort van waaier vormen, welke opgericht kan worden, maar in den toestand van rust over den vleugel heenligt, iriseeren prachtig. De Vogel is 65 cM. lang; hiervan komen 42 cM. op den staart. De kop is met rondachtige, schubvormige veertjes bedekt, die bronsgroen zijn, maar een blauwen en

metaalachtig groenen weerschijn vertoonen. De lange, losbaardige veeren van den achterhals zijn fluweelachtig en zwart; de rug heeft dezelfde kleur; onregelmatig verspreide, langwerpige, spadevormige veeren met dikke baarden, die een blauwachtig groenen weerschijn hebben, brengen echter afwisseling in deze kleur; de onderdeelen zijn zwartachtig violet. De snavel en de pooten zijn zwart.



Twaalfdradige Paradijshop (*Epimachus nigricans*). $\frac{1}{3}$ v. d. ware grootte.

Ook van dezen merkwaardigen Vogel wordt in geen der Europeesche verzamelingen tot dusver een ongeschonden huid aangetroffen. Volgens VON ROSENBERG is hij over het geheele noordelijke deel van Nieuw-Guinea verbreid, maar ontbreekt op de naburige eilanden.

Misschien is het juist gezien, een kleine groep die ongeveer tien soorten van uitsluitend in Australië inheemsche Vogels omvat, hier een plaats te geven.



Gekraagde Paradijshop (*Epimachus speciosus*). $\frac{2}{5}$ v. d. ware grootte.

Zij heeten **Speelvogels** of **Priëelvogels** (*Chlamydoderinae*), bereiken ongeveer de grootte van onze Kauw en kenmerken zich door een dikken snavel met weinig gekromde bovenspits, middelmatig hooge, dikke

pooten, tamelijk lange vleugels en een middelmatig langen, recht afgesneden staart.

*

De meest bekende soort van deze onderfamilie is de *S a t i j n v o g e l* of *A t l a s v o g e l* (*Chlamydodera holosericea*). De donker blauwzwarte veeren van het oude mannetje hebben den glans van atlas; de hand- en armpennen, vleugeldekkeveeren en stuurpennen zijn fluweelachtig zwart, aan de spits blauw. Het oog is lichtblauw, met uitzondering van een smallen, rooden ring rondom de pupil, de snavel lichtblauwachtig hoornkleurig, aan de spits geel; de pooten zijn roodachtig. De lengte bedraagt ongeveer 36 cM., waarvan er 12 op den staart komen.

GOULD heeft ons tamelijk nauwkeurig op de hoogte gebracht van de levenswijze van dezen Vogel. Zijn vaderland is het grootste deel van het Australische vasteland, zijn lievelingsverblijf het weelderig groeiende, dicht bebladerde struikgewas der met wijd uiteenstaande boomen begroeide districten van het binnenland en der kustlanden.

De merkwaardigste bijzonderheid uit de levensgeschiedenis dezer Vogels is, dat zij voor hun vermaak een overwelfde galerij van takjes, een soort van priëltje, bouwen, waarin zij spelend met elkander verkeerden. GOULD zag zulk een priëltje voor 't eerst te Sydney, waar het door een reiziger gebracht was; hij nam zich voor, de zaak grondig te onderzoeken en ging nu gedurende geruimen tijd deze dieren bij hun arbeid na. "Toen ik de cederbosschen van het Liverpool-district doorkruiste," zoo verhaalt hij, "vond ik verscheidene van deze priëltjes of speelplaatsen. Zij worden gewoonlijk in de schaduw van overhangende boomtakken in het eenzaamste deel van het woud en altijd op den grond aangelegd. Hier wordt van dicht ineengevlochten rijsjes een grondslag gevormd, waarin de fijnere en buigzamere rijsjes en twijgen, die het eigenlijke priëel uitmaken, vastgestoken worden. De bouwstoffen zijn zóó gericht en gebogen, dat de toppen en gaffels der twijgen van boven samenkomen en met elkander vereenigd kunnen worden. Aan weerszijden blijft een ingang open. Op een eigenaardige wijze worden deze priëlen met schitterend gekleurde

voorwerpen van allerlei aard versierd. Men vindt hier de bontgekleurde staartveeren van verschillende soorten van Papegaaien, mosselschelpen, slakkenhuisjes, gebleekte beenderen, enz. De veeren worden tusschen de twijgen gestoken, de beenderen en schelpen aan den ingang neergelegd. De inboorlingen zijn zoo goed bekend met de neiging van deze Vogels om allerlei kleine, glinsterende voorwerpen weg te sleepen, dat zij, indien zij iets dergelijks missen, b. v. een pijlspits, deze altijd het eerst bij de bedoelde priëltjes gaan zoeken. Ik vond bij den ingang van een dezer speelplaatsen een fraai bewerkten steen van 4 cM. lengte, benevens verscheidene lapjes van een blauw katoenen stof, die de Vogels waarschijnlijk in een afgelegen nederzetting hadden opgeraapt.”

Nog altijd verkeert men in 't onzekere omtrent het doel van deze priëltjes. Stellig zijn het niet de eigenlijke nesten, maar alleen uitspanningsplaatsen voor de dieren van beiderlei geslacht, die er, elkander liefkoozend en onderling spelend, door en omheen loopen. Naar het schijnt, worden de priëltjes gedurende den tijd van paren en broeden, als plaatsen van samenkomst gebruikt; waarschijnlijk dienen zij verscheidene jaren achtereen voor dit doel.

De Vogels gaan ook in de gevangenschap op deze wijze aan 't bouwen. STRANGE, een vogelliefhebber te Sydney, schrijft aan GOULD: “Ik heb tegenwoordig in mijn volière een paar Satijnvogels; ik hoopte, dat zij broeden zouden, daar zij in de beide laatste maanden onophoudelijk bezig waren priëltjes te vervaardigen. Beide geslachten werken er aan; het mannetje is echter de eigenlijke bouwmeester.”—Van het broeden is, naar het schijnt, niets gekomen.

De K r a a g v o g e l (*Chlamydodera maculata*) bereikt een lengte van 28 cM. (staartlengte 12 cM.). De veeren van den bovenkop en van de gorgelstreek, de geheele bovenzijde, de vleugels en de staart zijn bruin met bruingele vlekken, de onderdeelen grijsachtig wit met vele fijne, zigzagvormige dwarslijnen. De mannetjes hebben aan den nek een fraaien, waaivormigen kraag, bestaande uit verlengde, smalle, zijdeachtige veeren van perzikbloesemroode kleur. De oogen zijn donkerbruin, de snavel en de pooten bruin.

De Kraagvogels bewonen uitsluitend het binnenland van Australië en zijn hier talrijk in de strooken laag struikgewas aan de randen der vlakten; wegens hun groote schuwheid worden zij echter door de reizigers gewoonlijk niet opgemerkt. Op deze plaatsen vindt men ook hunne priëeltjes; deze zijn nog kunstiger gebouwd en nog meer opgesierd, langer en meer gebogen dan die van de vroeger beschreven soort, sommige zijn meer dan 1 M. lang, van buiten is de uit rijsjes samengestelde wand met lange grashalmen fraai belegd, van binnen is de gang buitengewoon rijk en met zeer verschillende voorwerpen opgesierd. Men vindt er allerlei schelpen van Weekdieren, schedels en beenderen van kleine Zoogdieren en soortgelijke zaken. Tot het vasthouden van de grassen en twijgen dienen steenen, die zeer kunstig gerangschikt zijn. Zij liggen van den ingang af aan weerszijden zóó, dat daartusschen voetpaden overblijven. De ter versiering bestemde voorwerpen zijn vóór elken ingang op een hoop geworpen. Waarschijnlijk worden deze gebouwen verscheidene jaren achtereen gebruikt. Uit den afstand tusschen de priëeltjes en de rivieren, waaruit de schelpen afkomstig zijn, kon de onderzoeker afleiden, dat de Vogels den opschik voor hunne gaanderijen soms wel van mijlen ver aansleepen. Bij het uitzoeken van deze zaken zijn zij, naar het schijnt, zeer kieschkeurig; zij nemen alleen zulke, die wit gebleekt of kleurenrijk zijn. GOULD heeft zich er van overtuigd, dat de priëeltjes door verscheidene Kraagvogels als plaatsen van samenkomst worden gebruikt; want eens, toen hij in de nabijheid van een dezer gebouwen op den loer lag, schoot hij schielijk achtereen twee mannetjes, die uit dezelfde gang naar buiten waren gekomen.



Kraagvogel (*Chlamydodera maculata*). $\frac{1}{2}$ v. d. ware grootte.

Tot de familie der Paradijsvogels rekent men ook de onderfamilie der Lelvogels (*Glaucopinae*), gekenmerkt door het bezit van meer of minder groote lellen—bontgekleurde, onbevederde uitwassen van de huid, die bij den snavelwortel ontspringen.

Een vertegenwoordiger van deze groep is de op Nieuw-Zeeland thuis behorende *Ellia* of *Hoplervogel* (*Creadion acutirostris*), die zich van zijne naaste verwanten en van alle bekende Vogels onderscheidt door het groote verschil, dat tusschen den snavel van het mannetje en dien van het wijfje bestaat. Bij het mannetje is dit orgaan ongeveer zoo lang als de kop, met bijna rechten, in de richting van de breedte flauw afgeronden rug, aan den wortel hoog, zijdelings sterk samengedrukt, over 't geheel genomen echter gelijkmatig in hoogte afnemend tot aan de spits. De snavel van 't wijfje daarentegen is minstens dubbel zoo lang als die van het mannetje, neemt gelijkmatig in breedte en hoogte af, is aanmerkelijk gekromd en loopt in een fijne spits uit, die gevormd wordt door den bovensnavel, welke den ondersnavel in lengte overtreft. Het mannetje is 48 cM. lang en heeft een snavel van 40 mM.; het wijfje heeft een lengte van 50 cM., waarvan 96 mM. op den snavel komt. Het vederenkleed is glanzig zwart met groenen weerschijn, de uiteinden van de staartpennen zijn echter wit; de iris is donkerbruin, de snavel ivoorwit, de groote, hoekige lel aan den mondhoek oranjekeurig; de pooten zijn donker blauwachtig grijs.



Ellia (Creadion acutirostris): mannetje en wijfje. $\frac{1}{3}$ v. d. ware grootte.

De berichten over het leven van de *Ellia* in de vrije natuur zijn nog zeer onvolledig, hoezeer ook alle vogelkenners en kolonisten van Nieuw-Zeeland hun aandacht op dezen Vogel, de *H o e i a* der Maoris, gevestigd hebben gehouden. Hij leeft meer op den bodem dan in de twijgen, doet groote sprongen en beweegt zich op deze wijze buitengewoon snel, neemt bij het geringste gedruisch of bij het zien van een mensch snel de vlucht naar dicht struikgewas of naar boschstreken en onttrekt zich hierdoor in den regel aan alle nasporingen. Wel heeft men dieren van deze soort levend naar Londen

gebracht; voor zoover mij bekend is, zijn echter over hunne gewoonten nog geen mededeeling gedaan; ik kan hiervan daarom niets anders vermelden dan hetgeen BULLER bericht over de exemplaren, die hij eenige dagen lang verzorgd heeft. Hunne bewegingen op den grond en in de twijgen waren bevallig en onderhoudend; het was zeer aardig om te zien, hoe zij den staart bij wijze van een waaier uitspreiden en in verschillende houdingen onder zacht en teeder gekweel elkander met den ivoren snavel liefkoosden. Met dezen onderzochten, behakten en bebeitelden zij alles. Zoodra zij ontdekt hadden, dat het behangsel van hun kamer niet ondoordringbaar was voor hun snavel, maakten zij de eene strook na de andere er van los en hadden in zeer korten tijd den muur geheel blootgelegd.

Daar men onderscheidene in den grond levende maden en engerlingen, benevens zaden en bessen in de maag van gedooide exemplaren gevonden had, bracht BULLER een halfvergaan blok hout met groote, vette larven van een Insect, dat “Hoe-hoe” wordt genoemd, in hun verblijf. Dit blok trok onmiddellijk de aandacht van de Vogels; zij onderzochten de zachtere gedeelten met hun snavel en togen daarna onmiddellijk aan den arbeid; zij hakten in het vermoldde hout om, tot de hierin verborgen larven of poppen van het genoemde Insect zichtbaar werden en er uit getrokken konden worden. Het mannetje was hierbij steeds het ijverigst werkzaam en gebruikte zijn snavel op de manier van de Spechten; het wijfje daarentegen onderzocht met haar langen, buigzamen snavel alle gangen, die wegens de hardheid van het omgevende hout door het mannetje niet geopend konden worden en haalde er de prooi uit. Meermalen merkte BULLER op, dat het mannetje, nadat het zich tevergeefs had uitgesloofd om een larve uit een opengehakte plaats op te pikken, door het wijfje werd afgelost en haar het hapje, dat zij zich gewoonlijk toeëigende, ook gewillig afstond.

Van de voortplanting van de Hoeïa weet BULLER niets anders mede te deelen, dan hetgeen hij van de inboorlingen vernam, n.l. dat de Vogel in holle boomen nestelt en weinige eieren legt.

De naaste verwanten van de Paradijsvogel zijn de R a a f v o g e l s (*Corvidae*), krachtige Zangvogels van ineengedrongen lichaamsbouw met een betrekkelijk grooten, dikken snavel, die bij sommige een weinig gekromd, bij andere recht is, maar ook in dit geval een gekromden rug heeft: de bovensnavel is meestal iets langer dan de ondersnavel en vertoont aan den zijrand vóór de spits soms een ondiepe inkerving; zijn wortel is in den regel met lange, stijve borstels bekleed, die de neusgaten overdekken; de pooten zijn groot en dik, de vleugels middelmatig lang; de staart is verschillend van lengte, recht afgesneden of trapvormig, het vederenkleed dicht, éénkleurig of bont.

Vertegenwoordigers van deze familie, waarvan ongeveer 160 soorten bekend zijn, komen voor in alle werelddeelen, op alle breedte- en hoogtegordels. Het aantal soorten neemt aanmerkelijk toe in de richting van den evenaar; het is echter ook in de gematigde gewesten groot en eerst in de koude luchtstreek eenigszins beperkt. Verreweg de meeste blijven als standvogels op één plaats of althans in een bepaald gebied, waarin zij echter gaarne rondzwerven. Enkele soorten trekken, andere begeven zich in den winter uit hooge bergstreken naar lager gelegen gewesten.

De Raafvogels brengen geen welluidend gezang voort; voor 't overige echter vindt men bij hen om zoo te zeggen alle begaafdheden vereenigd, die bij de leden hunner orde voorkomen. Zij bewegen zich goed over den grond, vliegen zonder inspanning en lang achtereen, doen dit tamelijk vlug, bezitten zeer gelijkmatig ontwikkelde zinnen, vooral een uitstekenden reuk, en staan, wat hun verstand betreft, bij geen van de andere leden hunner orde, misschien bij geen enkelen Vogel achter. Zij zijn alleseters in den eigenlijken zin van 't woord en dus in sommige gevallen even schadelijk, als over 't geheel genomen nuttig.

De R a v e n in engeren zin (*Corvinae*) kenmerken zich door een krachtigen, middelmatig langen, aan den wortel betrekkelijk breedten, langs den rug meer of min gebogen, zwarten snavel, welks wortel met stijve, borstelige veeren bedekt is, voorts door krachtige, zwarte pooten en lange of

middelmatig lange vleugels; de staart is verschillend van lengte, recht afgesneden, afgerond of trapvormig; het vederenkleed is tamelijk goed gevuld, min of meer glanzig en meestal grootendeels zwart van kleur.

*

Onder de inheemsche Raafvogels komt aan de R a a f (*Corvus corax*) een eereplaats toe. Zij is de Raaf bij uitnemendheid, een vertegenwoordiger van het geslacht der V e l d r a v e n (*Corvus*), dat tot kenmerken heeft: een lange snavel met gekromden rug en gaafrandige spits, cirkelronde neusgaten, de mondspleet ongeveer even lang als de loop, lange, spitse vleugels, welker spits gevormd wordt door de vierde handpen, hoewel de derde bijna even lang is; de snavel en de pooten zijn zwart. Bij de Raaf bedekken de vleugels den middelmatig langen, sterk afgeronden staart geheel; zwart zijn alle lichaamsdeelen met uitzondering van de oogen, die een bruine iris hebben. Deze soort is 64 à 66 cM. lang, waarvan 26 cM. op den staart komen.

Van alle Raven heeft, naar het schijnt, de Gewone, die trouwens in ieder opzicht als het type van de geheele familie kan gelden, het uitgestrektste verbreidingsgebied. Zij bewoont geheel Europa van de Noordkaap tot aan Kaap Tarifa en van het schiereiland Finistère tot aan den Oeral, wordt bovendien aangetroffen in het grootste deel van Azië, oostwaarts tot in Japan en van de IJszee tot aan den Himalaja (tot Pendsjab en Sind), komt verder in geheel Noord-Amerika voor, naar 't zuiden tot in Mexico. In de noordelijke gewesten van Siberië en in Skandinavië, alsmede op de Fär-Öer en op IJsland komen tamelijk geregeld ook witte Raven voor.

In ons vaderland behoort deze boschbewoner in de meeste provinciën tot de zeldzaamheden en wordt dit al meer en meer. In Duitschland is de Raaf slechts in sommige streken menigvuldig, in andere reeds uitgeroeid; in die, waar dit lot haar nog niet getroffen heeft, gaat zij den mensch en zijn bedrijf zooveel mogelijk uit den weg. Om deze reden huist zij uitsluitend in gebergten of aaneengeschakelde, hooggelegen bosschen, op rotsachtige zeekusten en dergelijke toevluchtsoorden, waar zij zoo weinig mogelijk gestoord wordt. Nader bij de grenzen van ons werelddeel leeft zij in een betere verstandhouding met den beheerscher der aarde; in Rusland en Siberië

schuwt zij dezen zoo weinig, dat zij met de Bonte Kraai en de Kauw niet slechts de straten en wegen, maar ook de dorpen en steden bezoekt, ja zelfs hier in de kerktorens even vaak nestelt als bij ons de Kauw of Torenkraai. In deze gewesten kan zij dus ook thans nog algemeen worden genoemd. Ook in Spanje en Griekenland, alsmede in Skandinavië komt zij veelvuldig voor.

De verblijfplaats van het paar is steeds uitmuntend gekozen. De Raaf bewoont een uitgestrekt gebied en is er bijzonder op gesteld, dat het velerlei producten oplevert. Aan streken, waar bosch en akker, weide en water met elkander afwisselen, geeft zij de voorkeur, omdat zij hier het meeste voedsel vindt.

“De Raven,” zegt mijn Vader, “leven gewoonlijk, dus ook in den winter, bij paren. Als men er één hoort, behoeft men niet lang te zoeken naar de andere; deze is niet veraf. Als een paar gedurende het vliegen een ander paar ontmoet, vereenigen beide zich en zweven eenigen tijd met elkander rond. De afgezonderd levende en rondzwerfende exemplaren zijn jongen, die nog niet gepaard hebben. De Raaf is een van die Vogels, welke den eens gesloten huwelijksband levenslang in eere houden.—Haar wijze van vliegen is verwonderlijk schoon, bijna volgt zij een rechte lijn. Wanneer een groote snelheid vereischt wordt bewegen de vleugels zich sterk; dikwijls echter zweeft de Raaf geruimen tijd en beschrijft dan met sterk uitgebreide vleugels en staart zeer fraaie kringen. Duidelijk toont zij, dat het vliegen haar geen moeite kost en dat zij dikwijls alleen voor haar vermaak verre reizen onderneemt. Bij zulk een gelegenheid komt zij in bergstreken dikwijls op korten afstand van den bodem; over de dalen trekt zij echter op groote hoogte heen. Op hare plezierreisjes schiet zij dikwijls eenige meters ver naar beneden, vooral als men op haar geschoten heeft, zoodat de schutter, die met deze gewoonte onbekend is, in de meening moet verkeeren, dat hij haar getroffen heeft en haar weldra naar beneden zal zien tuimelen. Gedurende den winter brengt zij het grootste deel van den dag vliegend door. Meer dan van andere Kraaivogels gelijkt haar wijze van vliegen op die van Roofvogels; zij is zoo karakteristiek, dat de vogelkenner haar hieraan op iederen afstand van de verwante soorten van Kraaien kan onderscheiden.

“Op den grond stapt de Raaf met een geaffecteerd schijnende, potsierlijke deftigheid rond, houdt dan het voorste gedeelte van het lichaam een weinig hooger dan het achterste, knikt met den kop en beweegt bij elken stap het lichaam heen en weer. Als zij op een tak zit, geeft zij aan het lichaam soms een horizontalen, soms een zeer steilen stand. De veeren liggen bijna altijd zoo glad tegen het lichaam aan, alsof dit van metaal gegoten is; alleen bij gemoedsaandoeningen worden de veeren op den kop en van den geheelen hals opgericht. De vleugels houdt zij gewoonlijk een weinig van het lichaam af. In deze opzichten heeft zij niets met hare verwanten gemeen; ook heeft zij geen deel aan de soort van genegenheid, die de andere soorten van Kraaivogels voor elkander toonen. De gewone Kraai verkeert zeer vriendschappelijk met de Bonte Kraai en met den Ekster, de Kauwen vermengen zich met de Roeken; geen dezer soorten doet de andere eenig leed: de Raven echter worden door hunne verwanten gehaat en vijandig behandeld. Men mag echter niet vergeten, dat op dezen regel ook uitzonderingen bestaan. Zoo zag PECHUEL-LOESCHE in Anhalt een Raaf gedurende geruimen tijd en zonder dat zij ooit lastig werd gevallen, met een grooten zwerm Kraaien rondzwerven, met hen de akkers bezoeken en op dezelfde boomen slapen, totdat zij door een ijverigen vervolger geschoten werd.

“De Raaf onderscheidt zich ook nog van de andere soorten, doordat zij schuwer is. De voorzichtigheid van dezen Vogel is ongeloofelijk. Zij zal eerst dan ergens neerstrijken, als zij herhaaldelijk om de plaats heen gevlogen is en zoo min met de oogen als door den reuk een verdacht verschijnsel heeft opgemerkt. Als een mensch haar nest met eieren nadert, verlaat zij het onmiddellijk; hoe groot haar moederliefde ook is, toch neemt zij na zulk een ontmoeting de grootst mogelijke voorzichtigheid in acht, voordat zij naar hare jongen terugkeert. Haar haat tegen den Ooruil is buitengewoon groot, haar voorzichtigheid echter nog veel groter; daarom kan deze schuwe Vogel zelf van uit den kraaienhut niet dan zeer moeielijk geschoten worden. De geluiden, die men gewoonlijk van een paar Raven hoort, klinken als “kork kork kolk kolk” of als “rabb rabb rabb”, hieraan is haar naam (in 't Duitsch K o l k r a b e) ontleend. Deze geluiden worden op verschillende wijze geïntoneerd en zoo met andere gemengd, dat er een zekere verscheidenheid ontstaat. Bij nauwkeurige waarneming is het zeer

goed te begrijpen, hoe het komt, dat de waarzeggers der oudheid in het ravengekras zulk een groot aantal verschillende aanduidingen hoorden.”

Er is misschien geen enkele Vogel, die evenveel aanspraak kan maken op den naam alleseter, als de Raaf. Men mag zeggen, dat zij werkelijk niets wat eetbaar is, versmaadt en in verhouding tot haar grootte en kracht op dit gebied ongeloofelijke dingen doet. Zij houdt van vruchten, zaden en andere eetbare, plantaardige stoffen, van welken aard dan ook, maar is ook een roofdier van de ergste soort. Het zijn niet alleen Insecten, Slakken, Wormen en kleine Gewervelde dieren, waaraan zij den oorlog verklaart; zij valt stoutmoedig Zoogdieren en Vogels aan, die haar grootte overtreffen, en plundert op de onbeschaamdste wijze de nesten, niet alleen van weerlooze Vogels, maar ook die van de krachtigste Meeuwen, die zich en haar kroost wel weten te verdedigen. Van den Haas tot de Muis en van het Auerhoen tot den kleinsten Vogel, is geen enkel dier veilig voor hare aanslagen. Koenheid en list, kracht en behendigheid komen bij haar vereenigd voor en stempelen haar tot een gevaarlijken roofvogel. In Spanje bedreigt zij de Huishoenderen, in Noorwegen de jonge Ganzen, Eenden en alle overige huisvogels; op IJsland en Groenland maakt zij jacht op Sneeuwhoenderen, hier te lande op Hazen, Fazanten en Patrijzen; aan het strand maakt zij gebruik van hetgeen de zee uitwerpt; in de noordelijke landen betwist zij aan de Honden het afval vóór de woningen. “De Raaf,” schrijft OLAFSSON, “zoekt in den winter haar voedsel te midden van de Honden en Katten op de boerenerven, tracht in ’t warme jaargetijde aan ’t strand de Visschen te verschalken, verslindt in de lente de pasgeboren lammeren, die zij met snavelhouden gedood heeft, jaagt de Eiderganzen van het nest, drinkt de eieren uit en verbergt die, welke zij niet meer op kan, ieder afzonderlijk in den grond. In kleine troepen volgen de Raven den Arend; zij durven hem niet aan, maar trachten zich van de overblijfselen van zijn buit meester te maken. Waar ook zieke of doode, oude Raven liggen, of jonge, die uit het nest gevallen zijn, in de maag van één harer soortgenooten vinden zij haar bestemming. In den winter wordt ieder huis bewaakt door een gezelschap van 2 à 10 Raven en deze nemen geen bentgenooten meer in hun kring op.”

De Raaf volgt in Zwitserland den jager om van de door hem geschoten Gemzen partij te trekken; volgens verscheidene overeenstemmende

mededeelingen neemt zij Schelpdieren met harden schelp met zich mede omhoog, om ze op een harden steen of op een rotsblok te laten vallen en zoo te verbrijzelen; den Heremietkreeft weet zij behendig te grijpen en uit het slakkenhuis, dat hem als woning dient, te trekken: als dit niet dadelijk gelukt, omdat de Kreeft zich geheel in de schelp terugtrekt, beklopt zij deze zoolang, dat de Heremiet er uit te voorschijn komt. Groote dieren gaat zij met onvergelykelijke list en sluwheid, maar ook met grooten moed te lijf en weet ze te overmeesteren; Hazen b.v. vangt zij zonder eenig bezwaar, niet alleen zieke of aangeschotene, maar ook gezonde exemplaren.

Niet minder groote bewijzen van stoutmoedigheid geeft de Raaf bij het plunderen van nesten; WODZICKI heeft er zelfs één het ei van een paar Schreeuwarenden zien wegsleepen. In het noorden is zij de afschuwelijkste nestenvernietster, die men zich voorstellen kan. In Noorwegen bevonden zich op een rots, waarop een jonge Ravenfamilie zat, die nog door de ouders gevoederd werd, omstreeks 60 ledige eischalen van Eiderganzen, Meeuwen en Wulpen te midden van beenderen van Hoenderen, vleugels van Eenden, vachten van Lemmingen, ledige mosselschelpen, overblijfsels van jonge Meeuwen, Strandloopers, Plevieren enz. Daar de vier jongen onophoudelijk om voedsel schreeuwden, brachten de ouden hun voortdurend nieuwen buit. Geen wonder, dat alle Meeuwen uit de buurt, zoodra een der roovers zich vertoonde, dezen woedend aanvielen en naar den maatstaf harer krachten bevochten; geen wonder ook, dat de bewoners van de naastbijgelegen boerderijen de Raven verwenschten en hevig haatten!



Raafvogels: 1) Kauw (*Colaeus monedula*), 2) Roek (*Corvus frugilegus*), 3) Bonte Kraai (*Corvus cornix*), 4) Ekster (*Pica rustica*), 5) Raaf (*Corvus corax*).

Er valt ongelukkig niet aan te twijfelen, dat de Raaf door haar roofzucht zeer schadelijk is en niet geduld mag worden. Evenals de overige Veldraven, is ook zij wel eens nuttig werkzaam, maar de schade, die zij aanricht, overtreft ver alle diensten, die zij aan akkers en tuinen bewijst. Wel is het daarom opmerkelijk, dat deze Vogel door enkele volken geliefd en vereerd wordt. Vooral de Arabieren achten hem hoog en vereeren hem bijna als een godheid, daar zij hem voor onsterfelijk houden.

Van alle inheemsche Vogels, met uitzondering misschien van den Kruisbek, paart de Raaf het vroegst in 't jaar; zij bouwt in Februari haar nest en legt eieren in de eerste dagen van Maart. Het nest is groot, heeft meestal wel 60 cM. middellijn en 30 cM. hoogte; het wordt gebouwd op rotsen of, zooals bij ons, op den top van een hoogen boom, die moeilijk of in 't geheel niet beklimbaar is. De grondlaag bestaat uit een opeenstapeling van dikke takken, de nestwand uit fijnere twijgen; de nestholte wordt met strookjes bast, korstmossen van boomen, stukjes gras, schapenwol en dergelijke materialen

warm bekleed. Gaarne gebruikt de Raaf haar oud nest nogmaals, nadat zij het een weinig opgeknapt heeft. Ook bij het bouwen van het nest toont zij haar schranderheid en schuwen aard. Zeer voorzichtig vliegt zij er heen, als zij bouwstoffen aanvoert; zij verlaat het voor goed, wanneer er dikwijls menschen in de nabijheid komen. Zij broedt op 5 of 6 tamelijk groote eieren, die op groenachtigen grond bruin en grijs gevlekt zijn. Volgens eenige berichten broedt het wijfje alleen, volgens andere om beurten met het mannetje. De jongen worden door de beide ouders met Wormen en Insecten, Muizen, jonge Vogels, eieren en aas voldoende verzorgd; hun honger is echter, naar het schijnt, zelfs door de rijkelijkste voeding niet te stillen, daar zij voortdurend om voedsel schreeuwen. De beide ouders houden veel van hun kroost en verlaten het nooit voor goed. In gunstige omstandigheden verlaten de jonge Raven tegen het einde van Mei of in het begin van Juni het nest, maar niet de streek, waar het zich bevindt; zij keeren er iederen avond in terug en houden zich nog weken lang in de omgeving op, waar zij de weiden en akkers, onder de hoede van hunne ouders bezoeken, van deze voedsel ontvangen, maar tevens leeren, hoe zij het zelf kunnen verkrijgen. Eerst tegen den herfst zijn de jonge dieren zelfstandig geworden.

Jong uit het nest genomen Raven worden na een korte verzorging bijzonder tam; zelfs oud gevangen Vogels schikken zich in de gewijzigde omstandigheden. In den omgang met den mensch wordt het verstand van de Raaf op een bewonderenswaardige wijze gescherpt. Zij laat zich africhten als een Hond en kan zelfs op dieren en menschen aangehitst worden; zij voert allerlei grappige en schelmsche streken uit, verzint aanhoudend iets nieuws en wordt wijzer met het klimmen harer jaren, niet altijd echter tevens beminnelijker in de oogen van de menschen. Gemakkelijk kan men de Raaf leeren vrij uit en in de kooi te vliegen; in den regel echter toont zij zich weldra deze groote vrijheid onwaardig: zij steelt en verbergt haar roof, doodt jonge huisdieren, Hoenderen en Ganzen, bijt menschen, die barrevoets gaan in de voeten en wordt soms zelfs gevaarlijk, daar zij ook jegens kinderen baldadigheden pleegt. Met Honden sluit zij soms een innige vriendschap, maakt zich verdienstelijk jegens hen door hunne Vlooien te vangen en hen ook in andere opzichten te helpen; ook aan Paarden en Runderen geraakt zij gewoon en wint hun genegenheid. Zij leert zeer goed spreken, zegt de woorden met een juiste intonatie na en gebruikt ze met verstand, blaft als een

Hond, lacht als een mensch, bootst de stem van de Duiven na, enz. Het zou te veel ruimte vereischen, hier alle merkwaardige verhalen mede te deelen, die mij over getemde Raven ter oore gekomen zijn; ik moet mij bepalen tot het oordeel, dat deze Vogels een “echt menschelijk verstand” toonen en hunne meesters niet minder vermaak verschaffen dan zij andere menschen ergernis geven. Ieder die aan de dieren het verstand ontzegt, zal van meening veranderen, door gedurende geruimen tijd de handelingen van een Raaf na te gaan.

De K r a a i e n verschillen van de Raaf door den minder sterk gekromden rug van den snavel, die iets korter is dan de loop en door het lossere, niet zeer glanzige vederenkleed; de vleugelspitsen bereiken de afgeronde spits van den staart niet. Twee soorten van Kraaien stemmen in grootte, verhoudingen van lichaamsdeelen, gewoonten enz. zoo volkomen overeen, dat zij, behalve aan de kleur van de veeren, moeielijk te onderscheiden zouden zijn. Deze—de K r a a i , Z w a r t e K r a a i of B o s c h k r a a i (*Corvus corone*) en de B o n t e K r a a i , W i n t e r k r a a i , G r i j z e K r a a i of S c h i e r r o e k (*Corvus cornix*) worden daarom door sommige onderzoekers als plaatselijke rassen van dezelfde soort beschouwd. De eerstgenoemde is zwart met een viooltjeskleurigen of purperen weerschijn en een bruine iris, in de jeugd dofzwart met een grauwe iris. De Bonte Kraai daarentegen heeft den kop, den voorhals, de vleugels en den staart zwart, alle overige lichaamsdeelen echter licht aschgrauw (bij de jongen vuil aschgrauw). De totale lichaamslengte bedraagt bij beide 47 à 50 cM., de staartlengte 20 cM.

De Zwarte Kraai komt in ons land gedurende het geheele jaar meer of minder algemeen voor; zij is over een groot gedeelte van Europa verbreid, vooral talrijk in Midden- en Zuid-Duitschland en in Frankrijk; in Noord-Duitschland is zij minder algemeen; in Lijfland, Denemarken en in het zuiden van Zweden treft men haar zeer zelden aan, in het overige gedeelte van Skandinavië in het geheel niet, evenmin in Groot-Brittannië en in Noord-Duitschland ten oosten van de Elbe; in kleinen getale bewoont zij Illyrië, Hongarije, Oostenrijk en de overige gedeelten van Oost-Europa; ook komt zij voor in de oostelijke districten van Siberië tot aan Kamtschatka en in Japan, op de Kaapverdische Eilanden (St. Vincent), op Madera, in Algerië,

zelfs in Afghanistan en in het Himalajagebergte (Kasjmir). Bijna overal is zij standvogel, slechts bij uitzondering zwervvogel, nooit trekvogel.

In den regel broedt de Bonte Kraai in streken, welke de Zwarte niet bewoont. De eene soort vervangt de andere, zonder dat klimaatverschillen hierop invloed oefenen.

De Bonte Kraai is verder verbreid dan haar verwante; haar ontmoeten wij als broedvogel niet alleen in Skandinavië, het grootste deel van Rusland en Noord-Duitschland, maar ook in Galicië, Hongarije, Stiermarken, Italië (Toscane, Sardinië, Sicilië), Dalmatië, Griekenland en geheel Egypte (van de zee tot aan de Nubische grens), alsmede in geheel Middel-Azië (van den Oeral tot Japan) en door Syrië, Toerkistan, Perzië, Afghanistan tot in het noordwesten van Indië. Naar de kleur van de veeren kunnen in dit ontzaglijk groot verbreidingsgebied ongeveer drie rassen van Bonte Kraaien onderscheiden worden. De in het noorden (West-Siberië, geheel Skandinavië, Denemarken, Schotland, het grootste gedeelte van Rusland, het noorden van Duitschland, vooral noordoostelijk langs de Elbe) broedende koloniën verspreiden zich in het najaar over de overige gematigde gedeelten van Europa om er te overwinteren en in Maart of half April naar hare broedplaatsen terug te keeren. De Bonte Kraai komt op deze wijze van September tot in het midden van October bij ons aan en is dan overal gemeen. In de duinen aast zij in menigte op de bessen van den kattendoorn. De exemplaren, die in Zuid-Europa en in de andere genoemde, warme of gematigde gewesten broeden, zijn daar standvogels. Enkele malen heeft men ook in de zomermaanden exemplaren van deze soort in Nederland aangetroffen; deze hebben hier vermoedelijk gebroed; eenige malen is dit broeden hier werkelijk waargenomen, o.a. in Friesland en Utrecht. Met het voorkomen van de bonte Kraai in Nederland gedurende den zomer staat het feit, dat deze soort en de Zwarte Kraai op de grenzen van beider gebied dikwijls paren en vruchtbare nakomelingen voortbrengen, in verband.

“Onjuist” schrijft A. A. VAN BEMMELEN, “is het algemeen heerschende denkbeeld, in de wetenschappelijke werken steeds neergeschreven, dat de Bonte Kraai en de Zwarte geheel en al overeenstemmen in voedselkeus en levenswijze; de Bonte Kraai is veel meer een liefhebber van dierlijk voedsel

dan de Zwarte en gebruikt hoogst zelden plantaardig voedsel; zij verslindt een zeer groot aantal Muizen, rooft Visschen, scheurt het vleesch af van allerlei doode dieren, pikt hun de oogen uit, in een woord, gedraagt zich daarbij als een roofvogel; de Zwarte Kraai daarentegen, hoewel eieren en zeer jonge Vogels roovende, leeft bij voorkeur van plantaardig voedsel, zooals pas ontkiemde graanplantjes, koolspruiten, jonge boonen en erwten, enz. De Bonte Kraai vertoeft veel meer op den grond; wil men haar in haar waren aard zien, dan bespiede men haar langs de zeestranden, waar zij dikwijls aan de Groote Zeemeeuwen doode en verrotte dieren betwist. De Zwarte Kraai bewoont bij voorkeur de bosschen, zet zich neder op hoge boomen en is veel schuwer van aard. De Bonte Kraai vliegt langzamer dan de Zwarte; als zij te zamen opvliegen en zich op kleineren of grooteren afstand weer neerzetten, komt de Bonte Kraai altijd het laatst aan.”—

Boschjes in de vlakke zijn de liefste verblijfplaatsen van de Kraaien; zij vermijden echter ook de grootere bosschen niet en vestigen zich, als zij zich veilig achten, zelfs in onmiddellijke nabijheid van den mensch, b.v. in boomgaarden. De Kraaien zijn in hooge mate gezellig, in lichamelijk zoowel als geestelijk opzicht begaafd en hierdoor in staat om een zeer belangrijke rol te spelen. Zij gaan goed, stappen wel eenigszins waggelend, maar toch zonder eenige inspanning; zij vliegen gemakkelijk en lang achtereen, hoewel minder behendig dan de grootere Raven; hare zintuigen zijn uitmuntend; vooral het gezicht, het gehoor en de reuk zijn scherp; zij staan, wat geestesgaven betreft, weinig of niet bij de Raaf ten achter. Op kleinere schaal doen zij ongeveer hetzelfde, als wat de Raaf op grootere kan verrichten; daar zij echter in den regel alleen voor kleine dieren gevaarlijk worden, heeft het nut, dat zij stichten, waarschijnlijk de overhand boven het kwaad, dat zij bedrijven.

Ongetwijfeld verdienen zij een plaats onder de belangrijkste Vogels van ons vaderland, zonder haar zouden de overal menigvuldige en op alle plaatsen aanwezige, schadelijke Gewervelde Dieren en verderfelijke Insecten op zeer bedenkelijke wijze de overhand nemen. Wel is waar plunderen zij ook vogelnesten en overvallen zieke Hazen en Patrijzen, ook kunnen zij in den tuin en op het erf allerlei last veroorzaken en eindelijk aan het rijpende graan, meer bepaaldelijk aan de gerst, een belangrijke schade toebrengen: wat beteekent echter het nadeel, dat zij teweegbrengen door gedurende

eenige maanden op een voor ons onaangename wijze te rooven en te stelen, tegenover het voordeel, dat de mensch trekt uit haar werkzaamheid gedurende alle overige maanden van het jaar!

De Kraaien hebben ongeveer de volgende dagverdeeling: Vóór het aanbreken van den dag verlaten zij haar slaapplaats om zich in oorden, waar zij geen vervolging hebben te verduren, op een bepaald gebouw of op een grooten boom te vereenigen. Van hier uit verspreiden zij zich over de velden en zijn tot omstreeks den middag ijverig bezig hun kost te winnen. Zij loopen de akkers en de weiden af, volgen den ploegenden landman om de door hem blootgelegde engerlingen op te pikken, loeren voor muizegaten, kijken rond naar vogelnesten, onderzoeken de oevers van beken en rivieren, doorsnuffelen de tuinen, kortom, zijn overal druk in de weer. Intusschen komen zij nu en dan met andere dieren van haar soort samen en arbeiden gedurende eenigen tijd gemeenschappelijk. Als er iets bijzonders gebeurt, zijn zij ongetwijfeld de eerste, die het bemerken en aan andere wezens te kennen geven. Een Roofvogel wordt met luid geschreeuw begroet en met zooveel ijver vervolgd, dat hij dikwijls onverrichter zake moet aftrekken. Te recht noemt SNELL deze handelwijze een van de nuttige zijden van de werkzaamheid der Kraaien; want het valt niet te betwijfelen, dat zij het bedrijf van de schadelijke Roofvogels aanmerkelijk bemoeielijken zoowel door den Roofvogel direct aan te vallen, als door zijn aanwezigheid aan de menschen en dieren te verraden. Tegen den middag vliegen de Kraaien naar een dichte boomkroon en verbergen zich tusschen de bladen om een middagslaapje te houden. Des namiddags gaan zij ten tweeden male om voedsel uit en verzamelen zich des avonds in grooten getale op bepaalde punten, als 't ware om elkander de gebeurtenissen van den dag mede te deelen. Daarna begeven zij zich naar haar slaapplaats, naar een bepaald deel van het bosch, waar alle Kraaien van een uitgestrekt gebied zich verzamelen. Hier gaan zij met zeer groote voorzichtigheid heen, gewoonlijk eerst, nadat zij verspieters uitgezonden hebben. Na het invallen van den nacht komen zij hier aan en maken bij het vliegen en neerstrijken zoo weinig geraas, dat men niets anders hoort dan het ruischen van hare vleugels. Door vervolgingen worden zij uiterst schuw. Zij leeren den jager zeer spoedig van een voor haar ongevaarlijk persoon onderscheiden en vertrouwen over 't algemeen geen

andere menschen dan die, welker welwillende bedoelingen haar duidelijk gebleken zijn.

Het nest, dat zij tegen het einde van Maart of in het begin van April op hooge boomen aangebracht, of, indien het reeds in vroegere jaren gebouwd werd, voor het nieuwe broedsel geschikt gemaakt hebben, gelijk op dat van de Raaf, maar is aanmerkelijk kleiner; het heeft hoogstens 60 cM. middellijn en 4 cM. diepte. In de eerste helft van April legt het wijfje 3 à 5, hoogstens 6 eieren, die op groenachtig blauwen grond met olijfkleurige, donkergroene, donker aschgrauwe en zwartachtige stippels en vlekken geteekend zijn. Het wijfje broedt; het mannetje laat haar slechts dan alleen, als het uit moet vliegen om voor zich en zijn gade voedsel te halen. De jongen worden met de grootste liefde door de beide ouders opgepast en gevoederd, tegen gevaar met moed verdedigd.”

Beide soorten van Kraaien, kunnen zonder eenige moeite jaren lang in de gevangenschap in 't leven gehouden worden en laten zich gemakkelijk temmen; ook kunnen zij leeren spreken, wanneer het haar onderwijzer maar niet aan geduld ontbreekt. Toch verdienen zij als kamer- of huisvogels geen aanbeveling. In de kamer behooren zij niet wegens haar onzindelijkheid of, juister gezegd, wegens den reuk, dien zij ook dan verbreiden, als haar eigenaar de kooi zoo goed mogelijk tracht schoon te houden; op het erf of in den tuin mag men ze ook niet vrij laten rondloopen, omdat zij, evenals de Raven, allerlei kattedwaad uitvoeren. De zucht om glinsterende voorwerpen op te nemen en te verstoppen hebben zij met hare zwakkere verwanten, de roof- en moordzucht met de Raaf gemeen. Ook zij overvallen kleine Gewervelde Dieren, zelfs jonge Honden en Katten, hoofdzakelijk echter Vogels, om ze te dooden of althans te martelen. De nesten van de Hoenderen en Duiven worden door deze gauwdieven spoedig ontdekt en onmeedoogend geplunderd.

In den Vos en den Boommarter, in den Slechtvalk, den Havik en den Ooruil hebben de Kraaien vijanden, die voor haar gevaarlijk kunnen worden. Bovendien worden zij lastig gevallen door velerlei parasieten, die zich in hare veeren nestelen. Waarschijnlijk heeft de Ooruil zich den buitengewoon grooten haat, dien de Kraaien hem toedragen, op den hals gehaald door zijne

aanvallen op deze Vogels, die des nachts weerloos zijn; zeker is het althans, dat hij bijzonder veel van hun vleesch houdt. De Kraaien zetten hem zijne nachtelijke moordaanslagen betaald, zooveel zij kunnen. Zoomin de Ooruil als eenige andere Uil mogen zich over dag laten zien. Zoodra zulk een nachtvogel ontdekt wordt, komt de geheele streek in opstand. Alle Kraaien snellen toe en stooten met voorbeeldeloze woede op dezen duisterling in vogelgestalte. Op soortgelijke wijze als den “koning van den nacht,” plagen de Kraaien ook alle overige roofdieren, welker wraak zij voorloopig niet behoeven te vreezen wegens haar bekwaamheid in ’t vliegen of haar groot aantal.

Van den mensch hebben zij tegenwoordig niet zoozeer onmiddellijk als wel middellijk last. Vroeger meer dan nu maakte men om ze te dooden gebruik van de “kraaienhut” een jachtbedrijf, dat gedurende het geheele jaar kan plaats hebben en waarvoor meestal duinstreken gekozen worden of andere, liefst oneffene, opene en eenzame gronden, waar Roofvogels en Kraaien zich gewoonlijk vertoonen. SCHLEGEL beschrijft de toebereidselen hiervoor op de volgende wijze: “De hut zelve plaatst men veelal onder den grond in een heuveltje en het mansdiepe, met planken of steenen omkleede gat, waaruit zij in dit geval bestaat, wordt ook van boven met planken gesloten, die wederom met een dikke laag aarde of zand bedekt worden. Onder het dak maakt men eenige openingen van ongeveer een halven vierkanten voet grootte en de deur der hut plaatst men tegenover deze schietgaten. Tot zitplaats van den tammen Ooruil neemt men een paal van 3 tot 4 voet hoogte, van boven met een ijzeren kram, ten einde de riemen te kunnen vastbinden, waarmede de pooten van den Ooruil voorzien moeten zijn. Deze paal werd in vroegere tijden op den top der hut bevestigd; het is echter beter hem op 10 à 15 pas afstand tegenover de schietgaten in den grond te rammen om uit de verschillende bewegingen van den Ooruil dadelijk te kunnen afleiden of er Vogels op hem afkomen en van welke soort zij zijn. Indien men de hut niet in de nabijheid van een enkelen, vrij staanden boom (dien men echter zoo snoeien moet, dat hij niet dicht met takken en loof begroeid is) kan plaatsen, plant men op 30 of 40 pas afstand van de hut een of eenige doode boomen in den grond.” De jagers die in de hut verborgen zijn, schieten de Vogels, die om den Ooruil vliegen, op hem stooten of zich op de

naburige boomen zetten. De Vogels bekommeren zich in dit geval niet om het vuren, al zien zij hunne kameraden dood of gewond op den grond vallen.

Veel meer nadeel dan door de jacht en door het uithalen en vernielen van de nesten met eieren en jongen lijden de Kraaien door het uitstrooien van vergiftigd graan op de door Muizen geteisterde velden. In muizenjaren vindt men hare lijken bij dozijnen en bij honderden en kan men gemakkelijk een aanmerkelijke vermindering van haar aantal aantoonen. Door haar langen levensduur en vruchtbaarheid worden dergelijke verliezen echter altijd spoedig weer aangevuld; het is daarom evenmin noodig maatregelen ter harer bescherming aan te bevelen als een verdelgingsoorlog tegen haar te prediken.

De R o e k (*Corvus frugilegus*) is nuttiger dan de drie reeds beschreven soorten van inheemsche Raven. Hij onderscheidt zich van deze door een slankeren lichaamsbouw; de iets rechtere snavel is zoo lang als de loop; de betrekkelijk lange vleugels bedekken den sterk afgeronden staart; voorts kenmerkt hen het nauw aansluitend, prachtig glanzend vederkleed en de kaalheid van het aangezicht, welks korrelige, lichtgrijze huid tot aan de oogen en de keel blootligt. Aanvankelijk is dit lichaamsdeel bedekt met veeren; deze komen bij het ruien telkens terug om kort daarna te verdwijnen; het kaal worden van deze plek moet niet toegeschreven worden aan het afslijten der veeren door het wroeten in den grond, want het komt ook voor bij exemplaren, die in de kooi niet in de gelegenheid zijn om den bek in den grond te boren of de bedoelde veeren op een dergelijke wijze af te schuren (Mr. H. W. DE GRAAFF en Mr. H. ALBARD). De totale lengte bedraagt bij deze soort 47 à 50, de staartlengte 19 cM. De veeren van de oude Vogels zijn zwart met violet-blauwen weerschijn, die van de jongen dof zwart.

Het verbreidingsgebied van den Roek is beperkter dan dat van zijne beide laatstgenoemde verwanten. Het omvat een groot deel van de Europeesche vlakten en het zuiden van Siberië, Toerkistan, Afghanistan, het westelijk deel van het Himalaja-gebied en Pendsjab worden uitsluitend in den winter door den Roek bezocht. In de koudste gedeelten van Europa komt hij niet voor; reeds in Zweden is hij zeldzaam; in Zuid-Europa komt hij niet anders dan op den trek. In tegenstelling met de Bonte en de Zwarte Kraai, trekt hij geregeld

en in ontelbare scharen naar Noord-Afrika. Vruchtbare vlakten met kleine bosschen zijn de meest geliefde verblijfplaatsen van de Roeken. In het gebergte broeden zij in 't geheel niet; in het binnenste van het woud evenmin. Een uit hoogstammige boomen samengesteld boschje van geringen omvang wordt in den regel als broedplaats gekozen door een troep van deze Vogels, die zich van uit dit middelpunt over de naburige velden verspreiden. In zulk een kolonie treft men dikwijls honderden nesten aan, soms 12 of 15 op één boom. Mijlen ver in den omtrek worden dan gewoonlijk geen nesten van Roeken meer gevonden.

In aard en gewoonten komt de Roek in vele opzichten met zijne vroeger beschreven verwanten overeen; hij is echter veel vreesachtiger en minder tot kwaaddoen geneigd dan zij. In 't gaan evenaart, in 't vliegen overtreft hij haar; zijne zintuigen zijn niet minder, zijne geestvermogens even goed ontwikkeld. Hij onderscheidt zich echter door zijn veel gezelliger aard; gaarne voegt hij zich bij troepen Kauwen en Spreeuwen, in 't algemeen bij Vogels van gelijke of geringere lichaamskracht. Hij mijdt reeds het gezelschap van de Bonte en Zwarte Kraaien; de Raaf vreest hij zoozeer, dat hij een sinds lang door hem bewoond gebied, waaruit de mensch hem bijna niet verdrijven kan, verlaat, zoodra een Raaf zich hier vestigt. Zijn stem is een zwaar, heesch geluid, dat als “kra” of “kroa” klinkt; gedurende het vliegen laat hij dikwijls een scheller geluid hooren, dat met “gir” of “kwerr” overeenkomt, in den regel ook het “jek jek” van de Kauw. Het nabootsen van allerlei geluiden kost hem geen moeite; hij kan zelfs eenigermate leeren zingen; voor het leeren spreken toont hij niet veel aanleg.

Ieder, die zonder vooroordeel de levenswijze van den Roek nagaat, zal dezen Vogel leeren achten. Wel is hij soms zeer lastig, doordat hij gedurende den voortplantingstijd de wegen en wandelpaden van de tuinen en plantsoenen, waar hij nestelt, allerafschuwelijkst bevuilt; ook martelt hij door zijn geschreeuw de gehoororganen van de bewoners der naburige huizen, wat te meer hinderlijk is, omdat hij zich van plaatsen, waar hij zich eens gevestigd heeft, zeer moeielijk laat verdrijven. Wel zal hij nu en dan het leven van eenige jonge Hazen en Patrijzen verkorten, den landbouwer boos maken door het rooven van graan, den tuinman door het stelen van vruchten. Alle schade, die hij aanricht, wordt echter duizendvoudig door hem vergoed; daar

hij tal van Meikevers, engerlingen en naakte Slakken verdelgt en een der beste muizenvangers is, die ons vaderland bewonen. “Ik heb,” zegt NAUMANN, “jaren beleefd, waarin een verschrikkelijk aantal Veldmuizen de groene en gele graanvelden met vernieling bedreigden. Ik schoot in die jaren geen enkele Kraai of Buizerd, die niet den krop met muizen gevuld had. Dikwijls heb ik er 6 of 7 in één Vogel gevonden. Dit in overweging nemend, zal men, geloof ik, de gehate Kraaien met meer rechtvaardigheid leeren behandelen en genegenheid voor hen gevoelen.” Men zou kunnen meenen, dat deze waarheid, die reeds voor 60 jaren is uitgesproken, bij de menschen, voor wie ze meer bepaaldelijk bestemd was, vooral bij onze groote grondeigenaars, eindelijk ingang zal hebben gevonden, en toch is dit niet het geval. Ook thans nog wordt de Roek, die als een weldoener van onze akkers de meest mogelijke bescherming verdient, juist door de bedoelde grondeigenaars op de meest onmeedoogende wijze vervolgd.

Als de broedtijd nadert, vereenigen zich duizenden Roeken op een zeer kleine ruimte, bij voorkeur in een boschje te midden van het veld. Het eene paar nestelt hier naast het andere; op iederen boom vindt men zooveel nesten, als er maar geplaatst kunnen worden. Een onverpoosd gekras en geschreeuw vervult dit oord, terwijl een zwarte wolk van Kraaien de lucht in de nabijheid van deze nestboomen verduistert. Eindelijk bedaart deze drukte eenigszins. Elk wijfje heeft hare 4 of 5 lichtgroene, aschgrauw en donkerbruin gevlekte eieren gelegd en is bezig ze uit te broeden. Weldra echter komen de jongen uit en wordt het gedruisch nog twee- of driemaal zoo erg, want de kleintjes willen voedsel hebben en weten hun verlangen op zeer duidelijk waarneembare wijze door allerlei leelijke geluiden te kennen te geven. Dan kan men het werkelijk in de nabijheid van zulk een broedkolonie niet uithouden.

Hoe groot ook het aantal Vogels is, die zulk een kolonie bevolken, met de zwermen die zich vormen, als de reis naar 't zuiden zal aanvangen, zijn zij niet te vergelijken. Duizenden voegen zich bij duizenden en het leger groeit aan, naarmate het verder trekt. Niet alleen soortgenooten, maar ook de Kauwen, die uit sommige landen van Middel-Europa wegtrekken, worden er in opgenomen.

In het Zuiden van Europa en in Noord-Afrika ziet men zelden zulke groote vluchten Roeken als bij ons. Het ontzaglijk groote leger, dat allengs bijeenkwam, heeft zich langzamerhand weer in benden verdeeld, die van de verschillende terreinen zoo goed mogelijk partij trachten te trekken. Het gaat hun echter in den vreemde, vooral in Afrika, dikwijls ver van voorspoedig. Het vruchtbare Nijldal biedt, naar het schijnt, geen ruimte en voedsel genoeg aan alle Roeken, die hier den winter komen doorbrengen. Zij begeven zich dan naar de nabijgelegen woestijnen om voedsel te zoeken, vinden het niet en bezwijken bij honderden van gebrek.

In de gevangenschap zijn de Roeken minder gezellig en vermakelijk dan de Raven en Kauwen; zij worden daarom niet zoo dikwijls als deze in de kooi gehouden.

Jonge Kraaien van allerlei soorten worden in verscheidene streken door de arme lieden gaarne gegeten; zij leveren over 't algemeen een niet onsmakelijk gerecht.

Ten zuiden van den 18en graad N.B. ontmoet men voor 't eerst een over Afrika en Madagaskar verbreide, kleine Raaf met zwakken snavel, die zich door de eigenaardige kleur van hare veeren onderscheidt: de *Schildraaf* (*Corvus scapulatus*); de Hollanders van Zuid-Afrika noemen haar "Bonte Kraai". Met uitzondering van de geheele borst, een deel van den buik en een breeden band over den mantel, die schitterend wit zijn, is zij glanzig zwart. De donkere veeren iriseeren, de lichte hebben den glans van satijn. De oogen zijn lichtbruin, de snavel en de pooten zwart. Totale lengte 45 à 50, staartlengte 16 cM. Deze aan de Kaap zeer menigvuldige Vogel houdt zich hier en in de andere deelen van zijn verbreidingsgebied bij voorkeur in de nabijheid van menschenlijke woningen op. In levenswijze komt zij met de gewone Kraai overeen.

Een andere Afrikaansche vertegenwoordiger van het Ravengeslacht is de *Krengraaf* (*Corvus crassirostris*). De reusachtige, buitengewoon dikke snavel, die langer is dan de kop, de lange vleugels en de tamelijk sterk trapvormige staart, zijn de belangrijkste kenmerken van deze soort, die 70 cM. lang wordt, waarvan 24 cM. op den staart komen. De koolzwarte veeren van de zijden van den hals hebben een donker purperkleurigen weerschijn,

de overige veeren zijn blauwzwart, met uitzondering van de kleine dekveeren van het handgewricht, waar kastanjebruin en zwart dooreengemengd voorkomen, terwijl de achterkop en de nek ieder een peervormige, witte vlek vertoonen. De oogen zijn kastanjebruin, de pooten zwart, de snavel is aan de spits wit, overigens zwart.

Deze Vogels bewonen de gebergten in het noorden van Oost-Afrika, vooral die van Abessinië en van het Somali-land; waarschijnlijk strekt hun verbreidingsgebied zich westwaarts tot diep in de binnenlanden van Afrika uit; zij zijn echter alleen te vinden op hoogten van minstens 1200 M. tot aan de sneeuwgrens. Hier, op hoogvlakten en bij voorkeur in de nabijheid van veeperken en slachtplaatsen, leven zij paarsgewijs of tot kleine gezelschappen vereenigd, zonder de menschen te mijden of te vreezen. Gezellig en verdraagzaam, evenals de meeste andere Raven, leven zij in goede verstandhouding met de krogen-etende Vogels, maar laten zich door hen niet van het aas verdrijven. In geval van nood eten zij Kevers en andere Insecten, waarschijnlijk ook allerlei vruchten; hun voornaamste voedsel bestaat echter uit afval van vleesch en beenderen. Om deze te verkrijgen, bezoeken zij de plaatsen, waar menschen wonen, volgen zij de kudden en ook de legers. Waarschijnlijk gelijkt de Krengraaf in ieder opzicht en dus ook door haar rooversbedrijf op haar verwante, de Zuid-Afrikaansche *R i n g h a l s k r a a i* (*Corvus albicollis*), welke levenswijze door LEVAILLANT beschreven is. Deze Vogel eet wel bij voorkeur krogen, maar valt ook levende dieren, vooral Schapen en jonge Gazellen aan, die hij de oogen en de tong uitpikt, om ze vervolgens te dooden en te verscheuren. Bovendien volgt hij de kudden van Buffels, Runderen en Paarden, zelfs den Neushoorn en den Olifant, die hem eveneens voedsel moeten verschaffen. Hij zou voor deze dieren gevaarlijk worden, als hij er de noodige kracht voor had; nu echter moet hij zich bepalen tot het hakken met den snavel in de wonden, die door Teeken en maden veroorzaakt zijn. Vele der genoemde Zoogdieren worden zoo erg gekweld door parasiteerende Gelede Dieren, dat zij de Halsbandkraai gaarne in hun rug laten pikken, zelfs als deze van het haar verleende verlof misbruik maakt en hun bloed laat vloeien, door behalve de Insecten ook de hun als woonplaats dienende etterende wonden uit te vreten.



Krengraaf (*Corvus crassirostris*). $\frac{1}{5}$ v.d. ware grootte.

*

De kleinste van de inheemsche Raven is de Kauw, Kerkkauw of Torenkraai, in Friesland Ka, Akke of Torenkraai genoemd (*Colaeus monedula*). Zij is 33 cM. lang en heeft een 18 cM. langen staart. Wegens haar korten en dikken, van boven weinig gebogen snavel wordt zij als vertegenwoordiger van een afzonderlijk geslacht beschouwd; de mondspleet is veel korter dan de loop. De veeren zijn op den bovenkop en de kruin donkerzwart, op den achterkop en den nek aschgrauw, op de overige bovendeelen blauwzwart, op de onderdeelen leikleurig of grijsachtig zwart;

de iris is zilverwit, de snavel en de pooten zijn zwart. Witte en isabelkleurig witte Kauwen zijn niet al te zeldzaam.

Ook de Kauw komt niet slechts in het grootste deel van Europa, maar ook in vele landen van Azië voor; naar 't noorden strekt haar verbreidingsgebied zich minstens zoover uit, als de graanbouw reikt. In het zuiden van Europa is zij zeldzamer dan in Nederland en Duitschland, nergens echter ontmoet men haar zoo veelvuldig als in Rusland en Siberië. Hier te lande en in Duitschland broedt zij volstrekt niet overal, waar men haar op grond van de aanwezigheid van geschikte nestelplaatsen zou kunnen verwachten; zij vestigt zich in het eene oord wel, in het andere niet, zonder dat men hiervoor een geldige reden weet aan te wijzen. Waar zij bij ons voorkomt, is zij met den Spreeuw en de Musch als 't ware een huisvogel geworden; zij nestelt in onze dorpen en steden in menigte in schoorsteenen, op kerken of bouwvallen; bovendien ontmoet men haar in bosschen met breedbladige boomen, vooral in boschjes, die te midden van het veld staan, voor zoover hier holle boomen te vinden zijn. In Rusland en Siberië bevolkt zij alle dorpen in grooten getale, vestigt zich op de blokhuizen en nestelt onder de met hout bekleede daken, achter de vensterluiken en in alle andere eenigszins beschutte ruimten, waar plaats genoeg is voor het bouwen van een nest.

De Kauw is een wakkere, levendige, behendige en schrandere Vogel. In alle omstandigheden weet zij haar goede luim te behouden en de door haar bewoonde streek op een werkelijk aardige wijze te verlevendigen. Haar buitengewoon gezelligen aard toont zij niet slechts door zich met andere Vogels van haar soort tot groote zwermen te vereenigen, maar ook door zich te voegen bij vluchten van andere Kraaien, vooral van Roeken; zij trekt zelfs met deze mede naar 't zuiden en vliegt om harentwil zoo langzaam mogelijk, want zij zelf is ook in 't vliegen zeer bekwaam en gelijkt in dit opzicht meer op een Duif dan op een Kraai. Het vliegen kost haar zoo weinig inspanning, dat zij zich zeer dikwijls door allerlei koene wendingen tracht te vermaken, zonder doel of reden stijgt en daalt en allerlei bevallige bewegingen maakt. Zij is even schrandere als de Raaf, maar toont alleen de beminnelijke eigenschappen van dezen Vogel. Haar lokstem klinkt als “jek” of “djer” en is werkelijk welluidend; in andere gevallen roept zij “krè” en “krie-jè”. Haar

loktoon “jek jek” gelijk sprekend op dien van den Roek; dit zal er ook wel toe bijdragen om de beide soorten zoo nauw met elkander te verbinden. Terwijl zij aan ’t minnekoozen is, snapt zij allerliefst; haar stem is trouwens buigzaam en vol afwisseling. Hierdoor is het verklaarbaar, dat zij zonder groote moeite het napraten van woorden of het nabootsen van andere geluiden, b.v. van hanengekraai, kan leeren.

Door de wijze waarop zij zich voedt, komt de Kauw nog het meest met den Roek overeen. Het lijdt geen twijfel, dat allerlei Insecten, Slakken en Wormen, het hoofdbestanddeel van haar maal uitmaken. De Insecten zoekt zij op de weiden en akkers bijeen of pikt ze van den rug der groote huisdieren af; vol vertrouwen volgt zij den ploegenden landman; op de straten wroet zij in den mest, bij de huizen in het afval; behendig vangt zij Muizen en jonge Vogels; eieren zijn voor haar een lekkernij. Niet minder graag is zij op allerlei plantaardige stoffen, vooral graankorrels, jonge spruitjes van graangewassen, knolvormige plantendeelen, jonge plantjes en uitspruitsels van groenten, bessen en ander ooft enz.; zij kan op deze wijze in groente- en oofttuinen een zoo niet groote, dan toch merkbare schade aanrichten; in Rusland en Siberië plundert zij ook wel de graanschoven en de dorschvloeren. Toch komt het mij voor, dat de diensten, die zij op de velden en akkers bewijst, niet minder groot, zoo niet van grooter belang zijn dan de door haar veroorzaakte schade.

De Kauw is in ons geheele land standvogel, ook in sommige gewesten van Duitschland, vooral in de zeeplaatsen; zelfs in Rusland en Siberië blijven vele Kauwen den winter over, hoe streng de koude hier ook zij. Uit vele streken van Duitschland trekken zij met de Roeken weg en keeren ter zelfder tijd als deze in ’t vaderland terug. Haar winterreis strekken zij uit tot het noordwesten van Afrika, het noordwesten van Azië en Indië. Zoodra de winter ons voor goed verlaten heeft, hebben alle paren hunne gewone broedplaatsen weer ingenomen, waar nu veel drukte en beweging heerschen. Enkele Kauwen nestelen te midden van de Roeken, verreweg de meeste echter hebben hiervoor gebouwen uitgekozen. Hier vindt elke spleet in den muur hare bewoners, zelfs zijn er gewoonlijk meer liefhebbers dan plaatsen. Dit geeft aanleiding tot vele twisten; iedere bouwlustige Kauw tracht hare mededingers zooveel mogelijk te verschalken. Het broedsel bestaat uit 4 à 6

eieren, zwartbruin gevlekt op licht groenachtig blauwen grond. De jongen worden door hunne ouders met Insecten en Wormen grootgebracht, met groote liefde behandeld en in geval van nood met grooten moed verdedigd. Zoodra een Uil, een Wouw of een Buizerd zich vertoont, wordt deze onder vreeselijk geschreeuw door een geheel leger van Kauwen aangevallen en uren ver vervolgd.

Geen der Raven wordt veelvuldiger in gevangenschap gehouden dan de Kauw. Haar vroolijke aard, behendigheid en schranderheid, gehechtheid aan haar meester, goedaardigheid en nabootsingsgave zijn wel geschikt om haar vrienden te verschaffen. Zonder moeite kan men haar, als zij jong gevangen is, aan het uit- en invliegen gewennen. Weldra heeft zij zich aan het huis van haar meester zoozeer gehecht, dat zij het zelfs in den herfst niet verlaat, of, zoo zij al met hare soortgenooten in zuidelijk gewesten gaat overwinteren, niet zelden in de volgende lente naar de woning, die haar dierbaar geworden is, terugkeert.

In Duitschland is op vele plaatsen de meening verbreid, dat de Kauwen bij 't naderen van de cholera de steden verlaten, die het eerst aan de beurt zijn om door de gevreesde ziekte bezocht te worden. Het is volkomen waar, dat de Kauwen nu en dan voor een tijd weggaan; zij vluchten dan echter niet voor de cholera, maar begeven zich eenvoudig naar de akkers, zoodra de veldvruchten rijp zijn.

*

De *E k s t e r s* (*Pica*) zijn langstaartige Raven, welker snavel over 't geheel genomen denzelfden vorm heeft als die der Kraaien, hoewel de snavelrug sterker gekromd is; zij staan hoog op de pooten, hebben korte, afgeronde vleugels, welker spits gevormd wordt door de vijfde handpen, een sterk trapvormigen staart, die langer is dan het overige lichaam, en een goed gevuld vederenkleed.

De *E k s t e r*, bij Breda *A t z e l*, in Friesland *B o n t e E k s t e r* genoemd (*Pica rustica*)¹⁹, bereikt een lengte van 45 à 48 cM., waarvan 26 cM. op den staart komen. De kop, de hals, de rug, de keel, de gorgel en de bovenborst

zijn glanzig donkerzwart, op den kop en den rug met groenachtigen weerschijn; de schouders, en een meer of minder volledige, dikwijls slechts flauw aangeduide dwarsband over den rug zijn, evenals de nog niet genoemde onderdeelen en de binnenvlag der handpennen, wit; de slagpennen zijn overigens blauw, haar buitenvlag en de dekveeren van de hand groen, alleen aan de spits donker, de stuurpennen donkergroen, aan de spits zwart, overal met metaalachtigen, meestal koperkleurigen weerschijn. De oogen zijn bruin, de snavel en de pooten zwart.

Het verbreidingsgebied van de Ekster omvat Europa en Azië, van den noordelijken woudgordel tot Perzië en Kasjmir. In de meeste landen en gewesten komt zij veelvuldig voor, in andere ontbreekt zij bijna geheel; zoo ziet men haar in vele provinciën van Spanje in 't geheel niet, terwijl zij in andere gemeen is; bovendien vermijdt zij in den regel hoge gebergten, boomvrije vlakten en uitgestrekte bosschen. Boschjes te midden van het veld, boschranden en boomgaarden zijn hare eigenlijke woonplaatsen. Gaarne vestigt zij zich in de nabijheid van menschelijke woningen; overal, waar men haar duldt, wordt zij buitengewoon gemeenzaam of liever gezegd indringerig. In Skandinavië, waar men haar in zekeren zin als de heilige Vogel van het land beschouwt, slaat zij niet in den tuin, maar in de hofstede zelf haar woning op en bouwt op bepaaldelijk voor haar aangebrachte uitbouwsels onder de daken haar nest. Overal, waar zij voorkomt, is zij standvogel in den volsten zin van 't woord. Haar eigenlijk woongebied is klein en zij verlaat het nooit. Als zij in een dorp uitgeroeid wordt, duurt het vele jaren, voordat zij van de grenzen af er weder binnenkomt. Alleen in den winter zwerft zij, hoewel steeds nog in beperkte mate, verder rond dan gewoonlijk.

De levenswijze en gewoonten van de Ekster herinneren wel is waar in vele opzichten aan die van de Kraaien, maar verschillen er toch in andere niet onbelangrijk van. Zij gaat stappend als een Raaf, maar heeft daarbij een andere houding; want zij heft den langen staart omhoog en beweegt hem wippend, zooals de Lijsters en de Roodborstjes doen. Haar logge wijze van vliegen, welke geheel anders is dan die van de eigenlijke Raven, vereischt veelvuldige vleugelslagen en wordt reeds bij eenigszins krachtigen wind onzeker en langzaam. De Raaf vliegt voor haar vermaak uren lang rond; de

Ekster gebruikt hare vleugels alleen, als zij moet. Zij begeeft zich van den eenen boom naar den anderen of van den eenen struik naar den naastbijzijnden, nooit echter zonder noodzaak. Hare zintuigen zijn, naar het schijnt, even volkomen als die van de Raaf; ook door haar verstand staat zij volstrekt niet bij deze achter. Zij weet zeer goed ongevaarlijke menschen en dieren van gevaarlijke te onderscheiden: jegens menschen is zij steeds op haar hoede, jegens dieren, die zij niet behoeft te vreezen, driest en in sommige gevallen wreed. Gezellig van aard, evenals alle leden van haar familie, mengen de Eksters zich gaarne onder de Raven en Kraaien en zwerven ook wel met de Notenkrakers rond; zij vereenigen zich echter bij voorkeur met andere dieren van haar soort tot kleine of groote vluchten, welker leden gemeenschappelijk jagen en over 't algemeen innig deelnemen aan elkanders vreugde en leed. Gewoonlijk ziet men ze familiesgewijs. Haar heesche stem klinkt als “sjak” of “krak”, welke beide klanken dikwijls verbonden worden tot “sjakerak”. Deze geluiden dienen als loktoon en waarschuwingsroep; de intonatie verschilt, al naar de beteekenis, die er aan gehecht wordt. In de lente, vóór en gedurende den paartijd, babbelt zij uren achtereen en laat een verbazingwekkend aantal gelijksoortige en toch verschillende geluiden hooren. Te recht is haar gesnap spreekwoordelijk geworden.

Insekten en Wormen, Slakken, allerlei kleine Gewervelde Dieren, bessen, kersen en andere saprijke vruchten, graankorrels en allerlei zaden maken het voedsel van de Ekster uit. In de lente richt zij groote schade aan; daar zij de nesten van alle Vogels, die zich tegen haar niet kunnen verweren, zonder mededoogen uitplundert en een sterk bevolkten tuin in den letterlijken zin van 't woord uitmoordt. Ook de hoenderparken, eendenfokkerijen, fazantentuinen, de kweekerijen van pluimvee in 't algemeen, hebben veel van haar te lijden; zij vangt zelfs oude Vogels en doet dit, gelijk NAUMANN zegt, dikwijls geheel onverwachts; daar hare slachtoffers, omdat zij voortdurend met hen in gezelschap is, jegens haar geen argwaan toonen en zich dus, terwijl zij veilig meenen te zijn, door haar laten verschalken. Hoewel zij zich bovendien ijverig met de muizenjacht bezig houdt en vele schadelijke Insekten, Slakken en dergelijk ongedierte vangt en verslindt, moet zij zonder eenigen twijfel tot de schadelijke dieren gerekend worden, daar zij minder bij deze, dan bij de nuttige dieren haar roofzucht openbaart.

De Noren beweren, dat de Ekster op Kerstmis het eerste takje brengt naar de plaats, waar zij nestelen zal; bij ons en in Duitschland gebeurt dit gewoonlijk niet voor het einde van Februari. Zij nestelt veelal in de toppen van hooge boomen, alleen daar, waar zij zich volkomen veilig acht, in hakhout of lage struiken, b.v. in de groote doornstruiken van onze duinen. Dorre rijsjes en doornen vormen de grondlaag van haar nest; hierop volgt een dikke laag leem, dan eerst komt de eigenlijke nestholte, die uit haren van dieren en fijne wortelvezels bestaat en zeer zorgvuldig bewerkt is. Het geheele nest wordt van boven, op een zijdelingsche opening na, met een dak van doornen en droge rijsjes voorzien, dat wel doorzichtig is, maar den broedenden Vogel toch volkomen tegen mogelijke aanvallen van Roofvogels beveiligt. Het broedsel bestaat uit 7 of 8 eieren, die op groenachtigen grond met olijfbuine streepjes en vlekjes bedekt zijn. Na een bebroeding van drie weken komen de jongen uit; deze worden vervolgens door de beide ouders met Insecten, Regenwormen en slakken gevoederd, totdat zij zelfstandig zijn. Zoowel de vader als de moeder toonen veel liefde voor hun kroost en verlaten het nooit. Het is ons gebleken, dat een Ekster, waarop wij geschoten hadden, nog voortging met broeden met een hagelkorrel in zijn lichaam. Weinige Vogels naderen hun nest met grooter voorzichtigheid dan de Ekster, die alle mogelijke listen in toepassing brengt, om de plaats waar zij broedt, geheim te houden.

Jong uit het nest genomen Eksters worden buitengewoon tam, kunnen met vleesch, brood, gestremde melk, versche kaas gemakkelijk grootgebracht worden, geraken zoozeer gewoon aan de gevangenschap, dat men ze naar vrije verkiezing kan laten rondvliegen, laten zich tot het verrichten van kunstjes africhten, leeren liedjes fluiten en enkele woorden spreken en verschaffen hare verzorgers hierdoor veel genoegen, door haar zucht tot het wegnemen van schitterende voorwerpen trouwens ook last.

De mensch, die de kleine vogeltjes tracht te beschermen, wordt vroeger of later een beslist vijand van de Ekster en verdrijft haar zonder medelijden uit het aan zijn zorg toevertrouwde gebied. Door haar slimheid en sluwheid weet zij zelfs den geoefendsten jager in spanning te houden en hem te nopen van verstand en list gebruik te maken. Behalve den mensch, heeft deze schrandere en moedige Vogel waarschijnlijk alleen van de sterkste

Roofvogels vervolgen te verduren. Het meest heeft zij den Havik te vreezen, tegen wiens aanval alleen dicht struikgewas haar beveiligen kan.

*

De *Blauwraven* (*Cyanocorax*) behooren in Middel- en Zuid-Amerika thuis. Een van de meest verbreide soorten van dit geslacht is de *Kapdragende Blaauwraaf* (*Cyanocorax chrysops*), zoo genaamd, omdat de opstaande, fluweelzwarte veeren van den bovenkop en den voorkop duidelijk te samen één geheel uitmaken en een soort van kap vormen. Bovendien hebben ook de teugels, de zijden van den hals, de keel en de voorhals tot aan de borst een koolzwarte kleur; de nek, de rug, de vleugels en de staartveeren (voor zoover deze niet door de vleugels bedekt worden) zijn ultramarijnblauw, aan den wortel zwart; de onderdeelen, van de borst tot aan de stuit, de onderdekveeren van den vleugel en de spits van den staart zijn geelachtig wit; boven en onder het oog komt een hemelsblauwe, breede, halvemaanvormige vlek voor; een dergelijke vlek versiert den wortel van den ondersnavel; de eerstgenoemde is van boven zilverkleurig gezoomd. De oogen zijn geel, de snavel en de pooten zwart. Deze 35 à 37 cM. lange Vogel (staartlengte 17 cM.), bewoont alle warme gewesten van Zuid-Amerika, van Paraguay af noordwaarts.

*

De *Kitta's* (*Cissa*) zijn slank gebouwde, voor 't meerendeel Indische Vogels, met schitterend gekleurde veeren. De *Langstaartige Chineesche Kitta* (*Cissa erythrorhyncha*), een der fraaiste soorten van dit geslacht, heeft een lengte van 58 cM., waarvan 42 cM. op den staart komen. De kop, de hals en de borst zijn, met uitzondering van een witte, overlangsche vlek, die zich over den kop en den rug uitstrekt en langzamerhand in blauw overgaat, donkerzwart; de rug en de mantel zijn licht kobaltblauw; de bovendekveeren van den staart hebben dezelfde kleur, maar zijn met een breede, zwarte spits voorzien; de onderdeelen, bij de borst te beginnen, zijn witachtig met een roodachtig aschkleurige tint, de vleugels schitterend kobaltblauw, de binnenvlag van de slagpennen echter zwart; alle

vleugelveeren hebben witte spitsen. De oogen zijn karmijnroodbruin, de pooten bleek vermiljoenrood, de snavel is koraalrood.

De Langstaartige Chineesche Kitta komt voor in het westelijk gedeelte van den Himalaja. In China, vooral in de bosschen om Hongkong, wordt zij veelvuldig aangetroffen. In Oost-Indië (o.a. op Sumatra) ontmoet men een meer groenblauwe, langstaartige soort (*Cissa venatoria*). De Javaansche (*Cissa thalassina*) draagt, evenals de vorige, een kleine kuif op den kop, maar heeft een korteren staart. De Chineesche Kitta is een schrander, waakzaam dier, dat andere Vogels waarschuwt tegen loerende Roofdieren. Vooral den Luipaard volgt zij dikwijls mijlen ver en maakt, dat hem menige buit ontgaat. Als loktoon en waarschuwend sein laat zij een schel “pienk pienk pienk” hooren, dat door een luid gesnater wordt gevolgd. Haar voedsel bestaat uit Insecten en vruchten.

In China wordt deze soort soms in de kooi gehouden en met rauw vleesch, jonge of kleine Vogels, Insecten en dergelijke stoffen gevoederd. Van hier worden soms enkele van deze prachtige Vogels naar Europa overgebracht.

omgebogen spits aan de bovenkaak, door de zwakke pooten, de zeer korte, sterk afgeronde vleugels, den betrekkelijk langen, nagenoeg recht afgesneden of zwak trapvormigen staart en het goed gevulde, zachte, losbaardige, bontgekleurde vederenkleed.

Alle leden van deze onderfamilie leven veel meer op boomen en veel minder op den grond dan de Eigenlijke Raven. Hoogst zelden vereenigen zij zich tot talrijke vluchten; meestal vormen zij kleine troepen of familiën, die den geheelen dag in het bosch rondzwerven, van den eenen boom op den anderen overgaande. Wegens hunne korte vleugels is hun wijze van vliegen meer wankelend, minder vast dan die van de Raven; zij zijn niet in staat zich tot aanzienlijke hoogten te verheffen en denken er nooit aan zich, evenals de leden der vorige onderfamilie, met vlieg-oefeningen te vermaken. Ook op den bodem zijn zij niet goed thuis, hun gang is gewoonlijk een gebrekkig huppelen. In de boomkronen zijn zij op hun plaats; hier bewegen zij zich in meerdere of mindere mate behendig. Hunne zintuigen zijn ongeveer even volkomen als die der Raven; slechts bij uitzondering echter bereiken hunne verstandelijke vermogens den trap van ontwikkeling, waardoor de Raven zich over 't geheel genomen onderscheiden. Hun aard komt eenigermate overeen met dien van de Klauwieren; even wreed en roofgierig als deze, bezitten zij echter niet hun moed en evenmin de stoutmoedigheid der Raven. Hun voedsel ontleenen zij zoowel aan het plantenrijk als aan het dierenrijk. Gedurende een deel van 't jaar voeden zij zich bijna uitsluitend met vruchten, terwijl in een ander seizoen de nesten van allerlei Vogels door hen op de onmeedoogendste wijze geplunderd worden. Wegens deze eigenschappen zijn zij over 't algemeen niet bemind, hoewel zij door sommige begaafdheden, vooral door hun groote geschiktheid voor het nabootsen van verschillende stemmen, den mensch voor zich weten in te nemen.

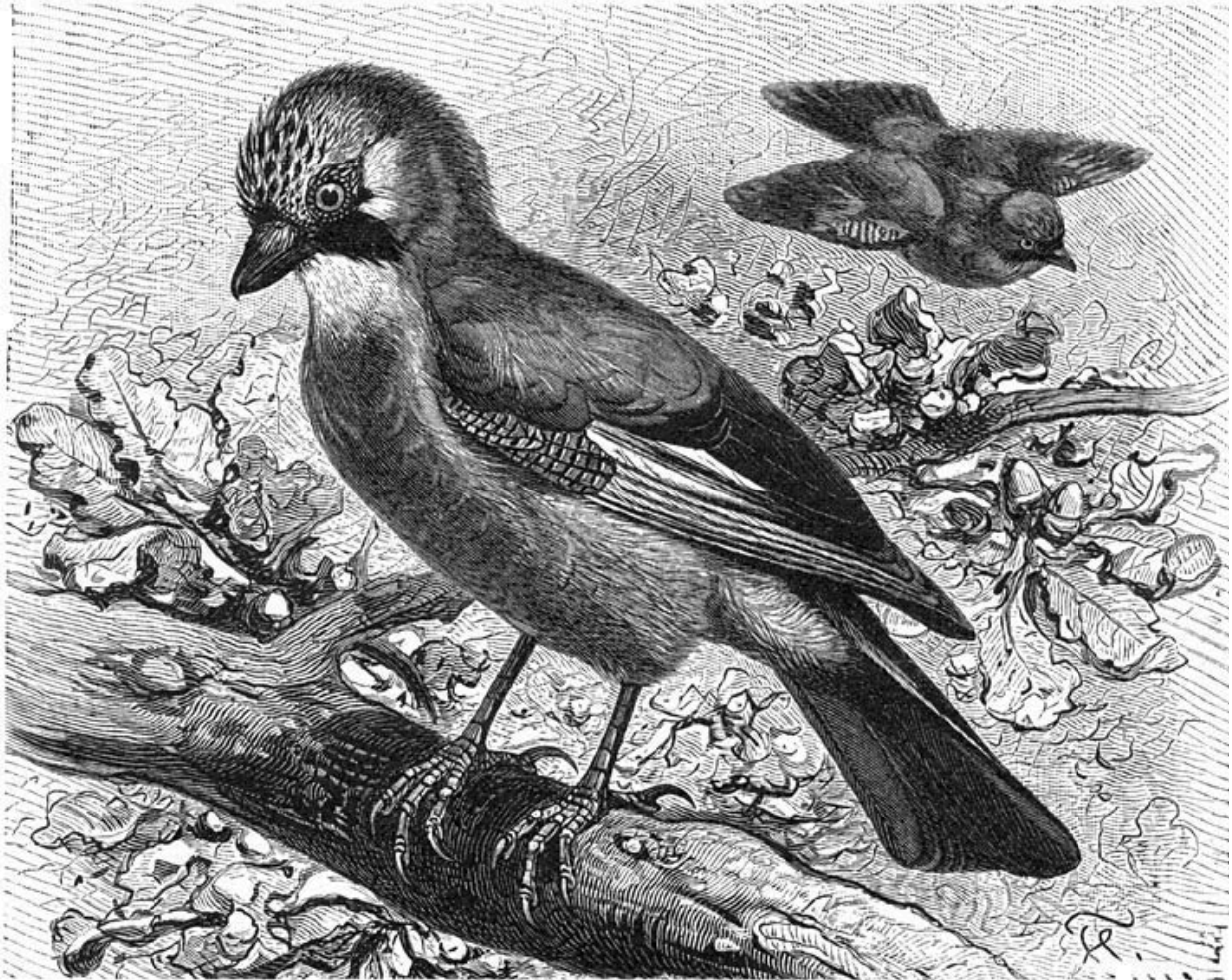
*

Onze Vlaamsche Gaa i, in Gelderland E i k e l a a k s t e r, in Overijsel Merklouw, in Friesland H o u t e k s t e r genoemd (*Garrulus glandarius*), kenmerkt zich door den korten, krachtigen, langs den rug

weinig gebogen snavel, den middelmatig langen loop, de korte, sterk afgeronde vleugels, den middelmatig langen, zacht afgeronden staart en het zeer ruim voorziene, zachte, losbaardige, op den kop kuifvormig verlengde vederenkleed, welks fraaie, wijnroodachtig grijze hoofdkleur aan de bovendeelen donkerder, aan de onderdeelen lichter is; de witte veeren van de kuif zijn ieder op 't midden met een lancetvormige, zwarte, blauwachtig gerande vlek geteekend; de teugel is geelachtig wit met donkerder overlangsche strepen; de keelveeren zijn wit; een breede en lange baardstreep aan weerszijden en de schouderveeren zijn fluweelachtig zwart, de handpennen bruinzwart, aan de buitenzijde grijsachtig wit gezoomd; de witte wortelhelften van de (overigens fluweelachtig zwarte) armpennen vormen op den vleugel een spiegel, die dicht bij den wortel blauw geschubd is; de bovendekveeren van den vleugel hebben een zwarte binnenvlag en een hemelsblauwe buitenvlag; zij zijn met witte en zwarte dwarsstreepjes voorzien, waardoor een prachtig schild ontstaat; de staartpennen eindelijk zijn zwart, aan haar wortelhelft met meer of minder duidelijke, blauwe, dwarse teekening. De oogen zijn parelkleurig, de pooten bruinachtig vleeschrood; de snavel is, evenals bij alle overige inheemsche Raafvogels, zwart. Van de 34 cM. lengte komen 15 cM. op den staart.

In ons land is de Vlaamsche Gaai overal te vinden, waar bosschen zijn; zelfs bewoont hij het houtgewas om buitenplaatsen of groote tuinen. Men treft hem hier het geheele jaar door aan; reeds van verre verraadde hij zijn aanwezigheid door zijn schelle, krijschende stem. Hij bewoont alle bosschen van Europa, met uitzondering van die der noordelijkste gewesten. In Duitschland is hij algemeen, in de dichtste bosschen zoowel als in boschranden en in de door velden omgeven boschjes, in het naalddhout bijna even veelvuldig als in de breedbladige boomen. In 't voorjaar leeft hij paarsgewijs, gedurende de overige gedeelten van het jaar in familiën en troepen; hij zwerft door een beperkt gebied. Streken, waar geen eiken groeien, worden soms voor weken, ja zelfs voor maanden door hem verlaten; over 't algemeen echter blijft hij jaar in, jaar uit zijn woonplaats getrouw. Rusteloos, beweeglijk, listig, ja zelfs buitengewoon schuw van aard, verschaft hij den mensch door zijn werkzaamheid veel genoeg, maar ook veel ergernis. Hij neemt tot tijdverdrijf allerlei standen aan en bootst de meest verschillende geluiden voortreffelijk na. Zijne bewegingen te midden

van de twijgen zijn zeer behendig; tamelijk goed weet hij zich op den grond te redden; het vliegen gaat hem niet goed af, hij ziet er daarom zeer tegen op over uitgestrekte, open terreinen te vliegen. Zoolang mogelijk houdt hij zich in de struiken op; bij het vliegen over vrije ruimten maakt hij gebruik van iederen boom om zich te dekken. Hij leeft in aanhoudende vrees voor Roofvogels, die hem alleen in 't woud niet kunnen bereiken, maar hem gedurende een eenigszins langduriger vlucht onmiddellijk pakken.



Vlaamsche Gaai (*Garrulus glandarius*). $\frac{1}{3}$ v. d. ware grootte.

Hoogst vermakelijk is het waarlijk uitmuntende talent voor nabootsing van den Vlaamschen Gaai, die ongetwijfeld een der meest begaafde en onderhoudende, inheemsche “spotvogels” is. Zijn gewoon geschreeuw is een krijschend, afschuwelijk “rets” of “rè”, zijn angstroep een weinig minder onwelluidend “kè” of “krè”. Soms schreeuwt hij als een Kat “miao”;

volstrekt niet zelden zegt hij, wel eenigszins op de wijze van een buikspreker, maar toch volkomen duidelijk, het woord “markolf”. Behalve deze klanken, die hem van nature eigen zijn, bootst hij alle tonen en geluiden na, die hij in zijn gebied kan hooren. Het op miauwen gelijkende geschreeuw van den Buizerd bootst hij op de meest volkomen wijze en zoo geregeld na, dat men in twijfel blijft verkeeren, of hij op deze wijze vreemde, dan wel eigen waren aan de markt brengt. Voor de eerstgenoemde meening pleiten verscheidene andere feiten van denzelfden aard. Men heeft hem het gedruisch, dat bij ’t scherpen van een zaag ontstaat, hooren nadoen; NAUMANN hoorde een dezer Vogels onverbeterlijk hinniken als een veulen; andere hebben zich met goed gevolg geoefend in het kraaien als een haan en het kakelen als een hen. De verschillende, hier en daar afgeluisterde tonen worden soms tot een zonderling gesnap of gezang saamgevoegd, dat al of niet welluidend kan zijn. “In den herfst,” verhaalt ROSENHEIN, “ging ik eens, vermoeid van de jacht, in het woud onder een hoogen berk zitten en dacht na over de gebeurtenissen van den dag. Hierin werd ik op een niet onaangename wijze gestoord door het gekweel van een Vogel. Zoo laat in ’t jaar, dacht ik, en nog gezang in het reeds winterachtige woud? Wie en waar zou de zanger zijn? Ik keek naar alle naburige boomen, maar vond den virtuoos niet, wiens tonen toch nog altijd krachtig weerklonken. Hun groote overeenkomst met die van den Lijster brachten mij op het denkbeeld, dat deze mij zijn wijsje voorzong. Kort daarna vernam ik echter in kort afgebroken coupletten ook minder volle tonen dan die van den Lijster. Het was, alsof een onzichtbare kring van zangers mij omgaf. Ik hoorde n.l. volkomen duidelijk zoowel het gepik van den Specht als het gekras van de Ekster, iets later weerklonk de stem van de Klauwier, toen die van den Lijster, van den Spreeuw, ja zelfs van den Scharrelaar. Eindelijk zag ik op aanzienlijke hoogte boven mij—een Vlaamschen Gaai! Hij was het, aan wien ik al deze navolgingen te danken had.”

Ongelukkig bezit de Vlaamsche Gaai andere eigenschappen, waardoor hij de gunst van den mensch, die hij door zijn talent verwerft, spoedig weer verliest. Hij is alleseter in de uitgestrekte beteekenis van het woord en de afschuwelijkste nestenroover, die onze bosschen bewoont. Alle levende wezens, die niet grooter zijn dan een Muis of een jong Vogeltje, brengt hij in gevaar; hij rooft ook eieren, zonder evenwel bessen en andere saprijke en

droge vruchten te versmaden. In den herfst leveren eikels, beukenootjes en hazelnoten dikwijls weken achtereen de hoofdschotel van zijn maal. De eikels laat hij weeken in zijn krop, spuwt ze daarna uit en spalkt ze open; de hardschalige noten hamert hij met zijn krachtigen snavel stuk, hoewel dit niet zonder moeite geschiedt. Terwijl hij eikels plukt, verricht hij een nuttig werk, daar hij door het laten vallen van sommige dezer vruchten tot de verspreiding van den eik bijdraagt. Voor 't overige richt hij alleen schade aan.

LENZ houdt hem voor een hoofdverdelger van de Adder en beschrijft uitvoerig, hoe deze Vogel jonge Adders, zoo vaak hij ze ontmoet, zonder schroom den kop opensplijt en ze daarna met veel smaak opeet; zelfs de volwassene overmeestert hij, zonder zich aan hare vergiftige beten bloot te stellen, daar hij in den kop van den Slang zoo ijverig met den snavel pikt, dat het dier weldra het bewustzijn verliest en door eenige snel opeenvolgende pikken binnen weinige minuten gedood wordt. De genoemde onderzoeker schat den Vlaamschen Gaai wegens deze heldendaden hoog en heeft hem zelfs in een zeer aardig gedicht verheerlijkt: de roofzucht van onzen Vogel is echter niet alleen tegen het vergiftige gedierte, maar ook, en in nog veel hoogere mate, tegen de nuttige, kleine Vogels gericht. Door zijn roofzucht wordt hij gevaarlijk voor ouden en jongen. NAUMANN'S broeder vond een Vlaamschen Gaai bezig met het doden van een oude Zanglijster, de moeder van een talrijke kinderschaar, die haar leven, naar het scheen, gewaagd had bij het beschermen van haar kroost; dezelfde waarnemer zag later den Vlaamschen Gaai ijverig en behendig jacht maken op jonge Patrijzen. TRINTHAMMER en A. VON HOMEIJER veroordeelen den Vlaamschen Gaai even sterk, als LENZ hem prijst. "Wat doet deze dolende ridder," vraagt de eerstgenoemde, "deze doortrapte gauwdief, de keurigst opgeschikte vertegenwoordiger van de geheele galgenvogelbende, gedurende den geheelen broedtijd! Van boom tot boom, van struik tot struik zwervend, overrompelt hij de nesten, slurpt de eieren uit, verslindt de al of niet vederlooze nestvogels met huid en haar, pakt en verscheurt de reeds uitgevlogen geelsnavel, die, onbeholpen en onervaren, hem niet gauw genoeg uit den weg gaan. De Sperwer en de drie Klauwieren van onze wouden zijn ook wel booze rakkers; zij alle met elkander richten echter op lange na niet zulk een vernieling aan onder de zangers van het woud als de

Vlaamsche Gaai. Hij is de “Negenmaal negen dooder”, de “Wurger” in de eigenlijke beteekenis van het woord en als zoodanig versierd met vederpluim en epauletten. Waar deze struikroover de overhand neemt, kan er van toeneming van het aantal Zangvogels geen sprake meer zijn. Mijn beschuldiging is zeker niet te hard.”

De broedtijd van den Vlaamschen Gaai valt in de eerste lentemaanden. In Maart begint het paar met den bouw van het nest; in het begin van April is het broedsel gewoonlijk voltallig. Het nest staat zelden hoog boven den grond, soms in den top van een lagen boom, soms in de kroon van een hooger, hetzij in 't midden van deze dicht bij den stam, of aan den buitenkant in de twijgen. Het is niet bijzonder groot; de onderste laag bestaat uit fijne, dunne rijsjes, de daarop volgende uit heide of dorre stengels van kruiden, de binnenbekleding eindelijk uit fijne worteltjes, die zeer netjes gerangschikt zijn. De 5 à 9 eieren zijn op vuil geelwitten of groenachtig witten grond overal met grijsbruine vlekken en stippels geteekend, die aan het stompe einde gewoonlijk kranswijs bijeenstaan. Na een bebroeding van ongeveer 16 dagen verlaten de jongen de eischaal; zij worden aanvankelijk met rupsjes en andere larven, met Kevers, Wormen en dergelijke diertjes, later echter hoofdzakelijk met jonge Vogels gevoederd. Tenzij het paar gestoord wordt, broedt het slechts éénmaal per jaar.

Van oud gevangen Vlaamsche Gaaien beleeft men weinig genoeg, omdat zij zelden tam worden; jong uit het nest genomen exemplaren, die men zelf heeft grootgebracht, kunnen echter hun meester veel voldoening verschaffen. Ook zij leeren soms eenige woorden naspreken en dikwijls korte wijsjes nafluiten. Dat zij in een volière met andere zangvogeltjes niet geduld kunnen worden, spreekt van zelf, want hun roofzucht verloochent zich nooit.

Aan de noordelijke en oostelijke grenzen van het verbreidingsgebied van onzen Vlaamschen Gaai begint dat van den O n g e l u k s g a a i (*Garrulus infaustus*). Van zijn zooeven beschreven stamgenoot onderscheidt hij zich vooral door den zeer slanken, langs den kinrand (de plaats van vereeniging der beide ondersnavelhelften) sterker gekromden snavel, voorts door den zeer korten loop, den eenigszins trapvormigen staart en het zeer zachte, losbaardige, op den kop niet verlengde vederenkleed. De veeren van

bovenkop en nek zijn roetkleurig bruin, die van rug en mantel dof loodgrijs, die van den achterrug en den staartwortel vosrood; de slagpennen hebben een roetbruine binnenvlag, een bruinachtig grijze buitenvlag; de stuurpennen, met uitzondering van de beide middelste loodkleurig grijze, zijn helder vosrood. De oogen zijn donkerbruin, de snavel en de pooten zwart. Totale lichaamslengte 31, staartlengte 14 cM.

Het verbreidingsgebied van den Ongeluksgaai strekt zich uit van Finnmarken tot aan het eiland Sachalin en van de noordelijkste grens van den boomgroei tot 60° N.B., in Siberië waarschijnlijk nog wel iets verder zuidwaarts. Van hier uit bezoekt hij nu en dan lagere breedten en heeft zich bij deze gelegenheid herhaaldelijk ook in Duitschland vertoond.

Zijne bewegingen zijn zeer sierlijk; hij vliegt geheel anders dan onze Gaai, buitengewoon gemakkelijk en zacht, meestal glijdend; de roode veeren van vleugels en staart komen dan goed uit. Bij zijn beweging in de twijgen maakt hij telkens van de vleugels gebruik; hij doet dit zeer snel en behendig: soms klauterend met groote sprongen, soms letterlijk schuivend langs den tak. Om de omgeving te bespieden, hecht hij zich behendig op de wijze van de Spechten aan den stam, meestal echter niet evenwijdig aan de as van den boom, maar in schuinsche richting. De klagende geluiden, die hij soms voortbrengt, hebben aanleiding gegeven tot zijn naam.

Volgens het eenstemmig oordeel van alle onderzoekers is de Ongeluksgaai een zeer gemeenzame en nieuwsgierige Vogel, die zich, zooals NILSSON verhaalt, soms op den hoed van een houthakker neerzet, en die, naar SCHRADER bericht, met de Rendier-Lappen op den vertrouwelijksten voet verkeert en met hen of hunne kudden medegaat, als zij zich naar hunne rustplaatsen begeven. Zij weet echter zeer goed de voor haar onschadelijke herders te onderscheiden van de jagers. In den herfst en den winter vormen bessen en zaden, vooral die van de arve en andere naaldboomen, waarschijnlijk een hoofdbestanddeel van haar voedsel. Als de sneeuw zoo hoog ligt, dat zij de bessen voortbrengende struiken bedekt, neemt hij zijn toevlucht tot de kegels van de naaldboomen. Gedurende den broedtijd van de kleine Vogels wordt hij een even wreede nestenberoover als de Vlaamsche Gaai; hij verslindt alle volwassene Vogeltjes en kleine Zoogdieren, die hij

krijgen kan, vergast zich op het te drogen hangende rendiervleesch of op de in strikken gevangen Ruigpoothoenders en versmaadt, naar men zegt, zelfs geen krenge.

*

Bewoners van de noordelijke helft van Amerika zijn de B l a u w g a a i e n (*Cyanocitta*).

De meest bekende vertegenwoordiger van dit soorten-arme geslacht is de K u i f g a a i (*Cyanocitta cristata*). De hoofdkleur van de bovendeelen is glanzig blauw; de staartveeren zijn door smalle, donkere banden en de vleugelveeren door enkele zwarte topvlekken geteekend; de uiteinden van de armpennen en van de groote dekveeren van den vleugel zijn echter, evenals de buitenste stuurpennen en de onderdeelen beneden de borst, wit of grijsachtig wit, de zijden van den kop lichtblauw; een ringvormige band, die van den achterkop over de oogen naar den bovenhals loopt en een smalle voorhoofdsstreep, die zich tot aan de oogen uitstrekt, zijn donkerzwart. De oogen zijn grijsachtig bruin, de snavel en de pooten zwartbruin. Totale lengte 28, staartlengte 13 cM.

Alle berichten stemmen hierin overeen, dat de Kuifgaai, de B l u e J a y , zooals de Amerikanen hem noemen, een sieraad van de Noord-Amerikaansche wouden is. Toch heeft deze Vogel zich hier niet vele vrienden gemaakt. Hij is allerwege bekend en overal gemeen, in de meeste gewesten standvogel, alleen in de noordelijke staten zwerv- of trekvogel. Zijn levenswijze komt in vele opzichten met die van onzen Vlaamschen Gaai overeen. Hij geeft de voorkeur aan dichte en middelmatig hoge bosschen, zonder echter de hoogstammige wouden te mijden, komt af en toe in de vruchtentuinen, zwervt voortdurend van de eene plaats naar de andere, let op alle verschijnselen, waarschuwt door een luid geschreeuw andere Vogels en zelfs Zoogdieren, rooft naar verhouding van zijn grootte op zeer uitgebreide schaal allerlei dieren, kortom, hij is in alle opzichten een waardige plaatsvervanger van zijn bij ons levenden stamgenoot. Hij is dit ook, wat zijn talent van nabootsing betreft. Zijn stemgeluid is zeer verschillend al naar de aandoeningen, die hij te kennen wil geven: zacht,

wanneer hij zijn wijfje liefkoost, piepend als het geluid voortgebracht door het wiel van een slecht gesmeerden kruiwagen, wanneer hij het wijfje roept. Hij maakt, als hij zijn stem laat hooren, allerlei zonderlinge gebaren, bootst de manieren en de geluiden van andere Vogels na, schreeuwt, wanneer hij een Valk ziet, als een Vogel die door een Valk gegrepen is. Hij is een groot vijand van de Uilen, die hij gedurende hun dagslaap zoolang verontrust, totdat zij wegvliegen.

Jong uit het nest genomen Kuifgaaien worden spoedig tam, maar moeten in een afzonderlijke kooi gehouden worden, daar zij andere Vogels bloedgierig overvallen en doden. Een gevangen Kuifgaai, die met andere Vogels in een volière was opgesloten, doodde achtereenvolgens al zijne metgezellen. Oude Vogels van deze soort leeren zich eveneens gemakkelijk schikken in het verlies van hun vrijheid. In den laatsten tijd worden de Blauwe Gaaien dikwijls naar Europa overgebracht en zijn daarom bijna in iederen dierentuin te vinden. Tot dusver heeft nog niemand eenige Vogels van deze soort in onze bosschen laten vliegen. Zij zouden deze ongetwijfeld niet weinig opsieren; verdienstelijk voor de houtteelt zouden zij echter evenmin worden als hunne Europeesche verwanten.

*

Een van de fraaiste Europeesche Vogels—de S p a a n s c h e B l a u w e k s t e r (*Cyanopolijs Cookii*)—vertegenwoordigt het geslacht der B l a u w e k s t e r s , dat zich door zijn zwakkeren snavel en eigenaardige kleuren van de Eksters onderscheidt. De kop en het bovenste deel van den nek zijn fluweelachtig zwart, de rug en de mantel licht bruinachtig grijs, de keel en de wangen grijsachtig wit, de onderdeelen licht vaalgrijs, de vleugels en de staart licht blauwachtig grijs, de handpennen aan de buitenzijde wit gezoomd. De oogen zijn koffiebruin, de snavel en de pooten zwart. Totale lengte 36, staartlengte 21 cM.

Men ontmoet de Blauwekster in alle deel en van Zuid- en Middel-Spanje, waar de altijd groene Eiken samenhangende wouden vormen. Men kan zich haar bijna niet voorstellen zonder dezen boom, wiens dichte kroon haar bedekking en bescherming verleent, wiens donker lommer haar, ondanks

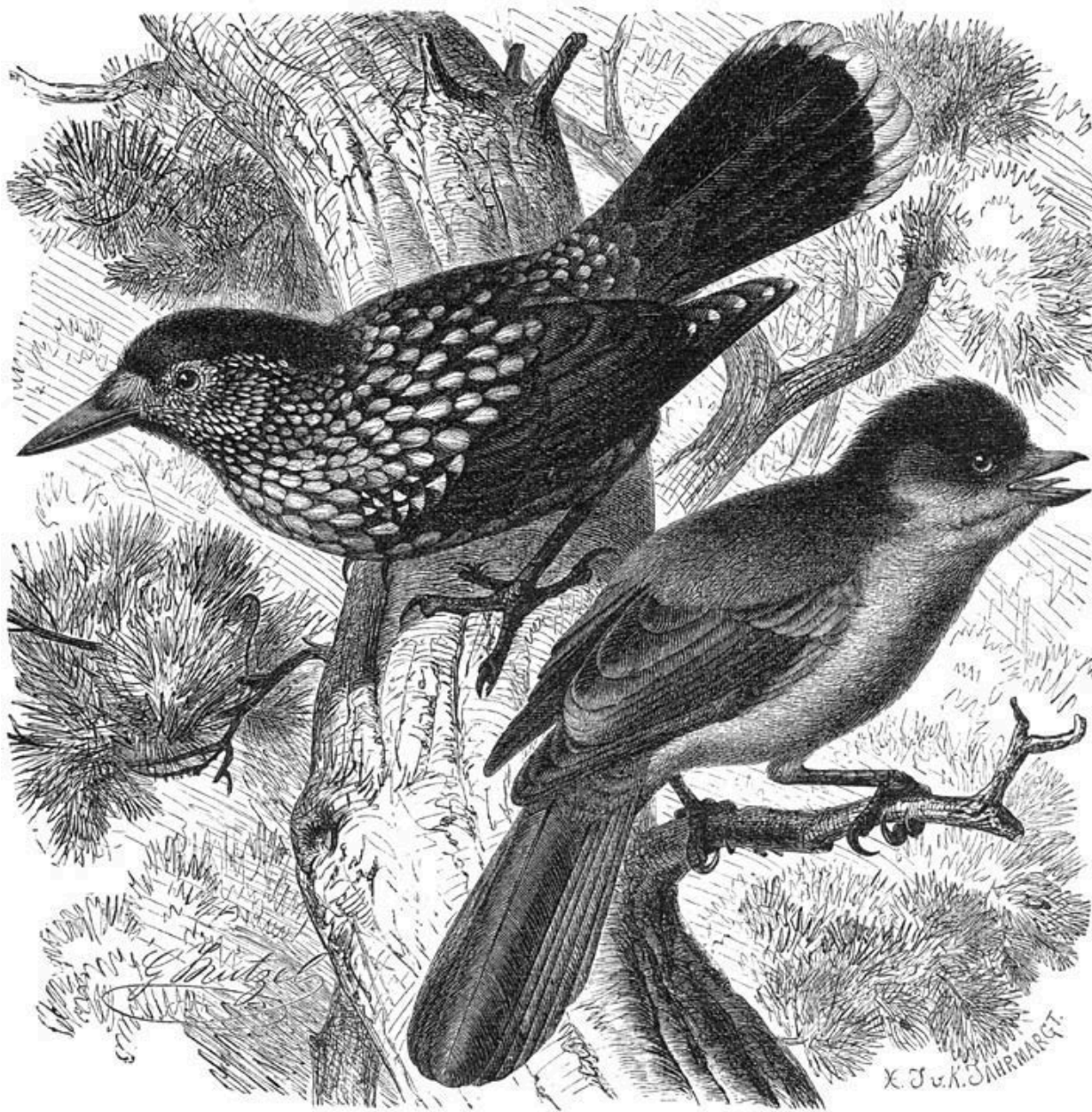
haar prachtig gewaad, verbergt en aan het oog onttrekt. In Noordwest-Afrika, vooral in Marokko, ontmoet men haar eveneens; in Oost-Siberië wordt zij door een nauw verwante soort (*Cyanopoli* *us cyanus*) vervangen. Overal, waar zij voorkomt, is zij veelvuldig. Zij leeft gezellig en vormt talrijke benden, maar mijdt de nabijheid van den mensch en komt daarom slechts bij uitzondering in de buurt van bewoonde gebouwen voor. Hare gewoonten gelijken veel op die van de Gewone Ekster; haar stem is echter geheel anders; deze klinkt ongeveer als “krrih” of “prrih”, lang gerekt en afgebroken; haar gesnap (“klikklikklikli”) herinnert eenigszins aan het vroolijke geluid van den Groenen Specht.

De broedtijd begint eerst in het midden van de lente: in de omstreken van Madrid niet vóór het begin van Mei. Het nest gelijkt op dat van onzen Vlaamschen Gaai, nog meer op dat van een Klauwier. Het broedsel bestaat uit 5 à 9 eieren, op geelachtig grijzen grond geteekend met donkerder wegsmeltende vlekken, waarover olijfbuine stippels en vlekjes, die aan het dikkere einde soms kranswijs bijeenstaan, verstrooid zijn. Gevangen Blauweksters zijn zeldzame, maar allerliefste bewoners van onze volières, zij houden zich zeer goed en worden, bij vriendelijke behandeling, even tam als andere Raafvogels.

*

De N o t e n k r a k e r (*Nucifraga caryocatactes*), is de eenige inheemsche vertegenwoordiger van het geslacht der N o t e n k r a k e r s (*Nucifraga*), waarvan zes soorten over Noord-Europa, Noord- en Middel-Azië (tot Japan en het Himalaja-gebergte) en het westen van Noord-Amerika verbreid zijn. Dit geslacht kenmerkt zich door den kegelvormigen, gelijkmatig versmalden, in een wigvormige, horizontale spits uitlopenden snavel, die een weinig langer dan de kop en nagenoeg recht is. Bij onze soort is de hoofdkleur donkerbruin; met uitzondering van den kop en den nek, die ongevekt zijn, hebben nagenoeg alle kleine veeren aan de spits een zuiver witte, langwerpige ronde vlek; de slagpennen en stuurpennen zijn glanzig zwart, de laatstgenoemde met witten top, de snavel en de pooten zwart. Totale lengte 36, staartlengte 12 cM.

De Notenkraker bezoekt ons vaderland gedurende den winter van sommige jaren (o. a. 1847, 1864, 1886–1889, 1893, 1895), terwijl hij in andere jaren hier in 't geheel niet wordt waargenomen. Standvogel is hij daarentegen o. a. in de Beiersche Alpen, in de Hartz en in het Reuzengebergte. Ook in Oost-Pruisen wordt hij gevonden. Veelvuldiger dan hier broedt hij in de Zwitsersche en Oostenrijksche Alpen, in Skandinavië en in de Russische Oostzeeprovinciën. De aaneengeschakelde naaldboombossen van de Middel-Europeesche hooge bergstreken en de uitgestrekte naaldboomwouden van het noorden der Oude Wereld dienen hem tot woonplaats; zijn verbreiding staat in verband met die van den arve-den of Russische ceder (*Pinus cembra*), een naaldboom, die eetbare zaden levert; in oorden waar dit voedsel gevonden wordt, houdt de Notenkraker zich gedurende het geheele jaar op. In de genoemde gebergten van Middel-Europa komt hij even geregeld voor als in het hooge noorden, het veelvuldigst steeds daar, waar arven groeien. In de andere streken van Duitschland vindt men hem, evenals bij ons, gedurende de wintermaanden van sommige jaren allerwege; in den regel volgen hierop verscheidene jaren, waarin slechts enkele exemplaren zich vertoonen. Ook in het hooge Noorden strekken zijne zwerftochten in den herfst zich niet altijd even ver uit. Hier bezoekt hij de gewesten buiten zijn broedgebied wel geregelder, maar niet ieder jaar in gelijken getale; want alleen het mislukken van de arve-noten drijft hem van het noorden naar het zuiden of van het gebergte naar de vlakte.



1) Notenkraker (*Nucifraga caryocatactes*), 2) Ongeluksgaai (*Garrulus infaustus*). $\frac{1}{3}$ v. d. ware grootte.

De Notenkraker vertoont met den Vlaamschen Gaai niet veel meer overeenkomst dan met een Specht. Hij ziet er onbehendig, ja zelfs onbeholpen uit. Toch is hij een vlugge, wakkere Vogel, die zich op den bodem goed weet te redden en met zeer groote vaardigheid op de boomtakken en in de struiken rondhuppelt, of zich, evenals de Meezen, aan den stam hecht, zoodat men wel mag zeggen, dat hij in 't klimmen ervaren

is. Evenals een Specht gaat hij aan stammen en takken hangen, om met zijn scherpen, beitelvormigen snavel in de schors te hakken, totdat er stukken van losraken en hij den hieronder verscholen buit bemachtigen kan. Hij vliegt zonder inspanning, maar tamelijk langzaam met sterk uitgebreide en snel bewogen vleugels. Zijn stem, een op grooten afstand hoorbaar gekrijsch, bestaat uit de klanken “krek krek krek”, die in ’t voorjaar dikwijls gevolgd worden door den vele malen herhaalden klank “körr.” Wanneer men zich gedurende den broedtijd in de onmiddellijke nabijheid van den Vogel bevindt, hoort men van hem soms een eigenaardig, zacht, half ingehouden, aan buikspreken herinnerend gezang. De Notenkraker heeft, naar het schijnt, goed ontwikkelde zintuigen. Waarschijnlijk staat hij bij enkele leden van zijn familie achter, wat het verstand betreft; ten onrechte wordt hij echter voor dom gehouden. Zoodra de hazelnoten rijpen, verzamelen zich alle Notenkrakers uit de buurt op de plaatsen, waar hazelaars groeien. Na den morgen aan het zoeken van ’t voedsel te hebben besteed, verdwijnen zij tegen den middag in het bosch, om laat in den namiddag weder in de struiken terug te keeren, hoewel in minder grooten getale dan ’s morgens. In de morgenuren komt er aan hun geschreeuw en getwist geen einde. Ieder oogenblik komen eenige van deze Vogels op dit geschreeuw aanvliegen, terwijl andere, den rekbaren krop volgepropt met noten, zwaar beladen en met zichtbare inspanning zich naar het woud terug begeven om hunne schatten daar in voorraadschuren voor den winter te bewaren. In de bergstreken en de naaldhoutbosschen van het hooge noorden dienen dergelijke uitstapjes tot het verkrijgen van arve-noten. Behalve hazelnoten en arve-noten eet de Notenkraker eikels, beukels, zaden van dennen, zilversparren en sparren, graankorrels, lijsterbessen, hagedoornvruchten, rhamnusbessen, aardbeien, boschbessen en andere zaden en vruchten, allerlei Insecten, Wormen, Slakken, kleine Gewervelde Dieren van alle klassen, kortom hij is geen lekkerbek en lijdt daarom zelfs in den winter geen honger. Een tijdlang maakt hij gebruik van den opgespaarden voorraad; als deze uitgeput is, moet hij elders zijn dagelijksch brood ophalen, dan bezoekt hij de dorpen van het gebergte of verlaat tijdelijk zijn geboortegrond.

De ontoegankelijkheid van de oorden, waar de Notenkrakers nestelen, bemoeielijkt het nagaan van hun voortplanting. In de bergstreken van

Middel-Europa is hun nest moeielijk te bereiken, nog veel bezwaarlijker gaat dit in hun eigenlijk vaderland, in de wouden van Noord-Europa: wildernissen, die zelfs in den zomer ternauwernood doordringbaar zijn en die derhalve in den voortplantingstijd van den Notenkraker nog veel minder goed bezocht kunnen worden. In gewone omstandigheden is het noodige aantal eieren (3 of 4) omstreeks het midden van Maart in het nest aanwezig, in het noorden misschien eerst in het begin van April. De eieren zijn langwerpig eirond, op lichtblauwachtig groenen grond met viooltjeskleurige, groenbruine en lederbruine vlekken geteekend, die over de geheele oppervlakte gelijkmatig verdeeld zijn en aan het stompe einde soms tot een krans ineenvloeien. Het wijfje broedt met veel zelfverloochening, zooals noodig is wegens het gure jaargetijde; het mannetje zorgt voor haar veiligheid en draagt haar voedsel toe; zij neemt dit gretig in ontvangst, waarbij zij uit vreugde de vleugels trillend beweegt.

Het is niet bijzonder moeielijk den Notenkraker gedurende zijne omzwervingen in den winter te vangen onder slagnetten of in knippen, die met een lokaas voorzien zijn. Spoedig geraakt hij aan de kooi en aan den gevangeniskost gewoon; hij neemt al wat eetbaar is, voor lief, hoewel hij aan vleesch boven al het overige voedsel de voorkeur geeft.

Raafvogels met een betrekkelijk korten, langs den rug sterk gebogen snavel worden in de onderfamilie der *S t a a r t k r a a i e n* (*Dendrocittinae*) vereenigd. Zij bewonen de wouden van de warme landen van de Oude Wereld, vooral van Zuid-Azië en komen over 't algemeen door hun levenswijze met onze Eksters en Gaaien overeen.

*

De meest bekende leden van deze groep zijn de *B o o m e k s t e r s* (*Dendrocitta*), tamelijk groote Vogels met korten, zijdelings samengedrukten, sterk gebogen snavel, middelmatig krachtige of korte pooten, korte, sterk afgeronde vleugels en langen, wigvormigen staart, welks beide middelste veeren ver voorbij de overige uitsteken.

Een vertegenwoordiger van dit geslacht is de *Z w e r f e k s t e r*, de *K o t r i* der bewoners van Indië (*Dendrocitta rufa*). Zij heeft met den 26 cM. langen staart een lengte van 41 cM. De kop, de nek en de borst zijn roetkleurig of zwartachtig bruin, de onderdeelen beneden de borst roodachtig of vaal geelachtig, de schouderveeren, de rug en de bovendekveeren van den staart donkerroodachtig, de dekveeren van den vleugel en de buitenvlag van de armpennen lichtgrijs, bijna wit, de overige slagpennen zwart, de middelste stuurpennen aschgrauw met zwarte spitsen, de overige stuurpennen wit met zwarte eindhelft. De oogen zijn bloedrood, de pooten donker leikleurig, de snavel is zwart.

De Kotri is over geheel Indië verbreid en komt bovendien voor in Assam, Tenasserim, China en Kasjmir (in den Himalaja trouwens overal tot op 2000 M. hoogte). In al deze landen is zij veelvuldig, vooral in boschrijke vlakten.

In een vierde onderfamilie vereenigen wij de *S t e e n k r a a i e n* (*Pyrrhocoracinae*), slank gebouwde, langvleugelige en kortstaartige Raafvogels met tamelijk zwakken, spits eindigenden en eenigszins gebogen, meestal levendig gekleurden snavel, sierlijk gekleurde pooten, betrekkelijk lange vleugels en iriseerende veeren.

*

De *R o o d s n a v e l i g e* *S t e e n k r a a i* of *A l p e n k r a a i* (*Pyrrhocorax graculus*), onderscheidt zich door zijn dunnen, tamelijk sterk gekromden bek, die langer is dan de kop en, evenals de middelmatig hooge, kortteenige pooten, een fraaie, koraalroode kleur heeft. De vleugels zijn lang en reiken in rust tot voorbij den staart. Het vederenkleed is effen zwart met groenen en violetten weerschijn. De oogen zijn donkerbruin. Totale lengte 40, staartlengte 15 cM.

De Europeesche Alpen in hun geheele uitgestrektheid, de Karpathen, de Balkan, de Pyreneën en bijna alle overige gebergten van Spanje, voorts eenige bergen van Engeland en alle gebergten van den Oeral en den

Kaukasus tot aan de Chineesche landruggen en den Himalaja, bovendien de Kanarische eilanden, de Atlas en de hooge bergtoppen van Abessinië verschaffen een woonplaats aan dezen in alle opzichten aantrekkelijken en merkwaardigen Vogel. In de Zwitsersche Alpen is hij zeldzaam, in Spanje echter, op vele plaatsen althans, buitengewoon talrijk. Hij bewoont in Zwitserland alleen het eigenlijke hooggebergte, een gordel op korten afstand van de sneeuwgrens, en dwaalt dikwijls tot aan de hoogste toppen der Alpen af; in Spanje daarentegen ontmoet men hem reeds op rotswanden, die zich tot hoogstens 200 à 300 M. boven den zeespiegel verheffen. In de Rhetische gebergten nestelde hij nog voor 70 jaren in de klokkenstoelen en torendaken van nagenoeg alle hooggelegen bergdorpen, terwijl hij tegenwoordig, meestal tengevolge van de veranderingen, die de torens dezer dorpen ondergaan hebben, door den nood gedwongen, naar de wildernissen der rotsen teruggekeerd is. In den hoogsten gordel van het gebergte overwintert hij niet, maar begeeft zich in October naar lager gelegen rotswanden of zuidelijker gewesten. In dezen tijd vertoonen zich, naar men zegt, zwermen van 400 à 500 van deze Vogels bij de hospitiën, om echter weldra weer te verdwijnen.

Volgens ons oordeel herinnert de Alpenkraai sterk aan de Kauw; zij vliegt echter gemakkelijker en sierlijker, ook is zij schranderder en voorzichtiger dan deze. Als men geruimen tijd de Alpenkraaien nagaat, bemerkt men, dat zij met een zekere regelmatigheid op bepaalde plaatsen verschijnen en deze met dezelfde regelmatigheid weer verlaten. In de vroegste morgenuren vliegen zij uit om voedsel te zoeken en keeren omstreeks 9 uur des voormiddags naar hare woonplaatsen terug; zij houden zich hier slechts korten tijd op, gaan drinken en zoeken opnieuw voedsel, voordat zij naar haar rotswand terugkeeren. In de schaduwrijke rotsholen, waar zij zich gedurende de middaghitte verborgen houden, geven zij nauwkeurig acht op hetgeen er in haar onmiddellijke nabijheid voorvalt, en laten niets verdachts voorbijgaan, zonder het met luid geschreeuw te begroeten. Voorbijvliegende Arenden worden door de geheele bende over een zekeren afstand vervolgd en moedig aangevallen; er wordt echter wel degelijk onderscheid gemaakt tusschen de eene soort en de andere; voor den behendigen Havikarend zijn de schrandere Vogels zeer op hun hoede; zij verbergen zich zelfs voor hem nog dieper in hunne rotsholen, terwijl zij zich om den Lammergier volstrekt

niet bekommeren. In de namiddaguren vliegen zij nogmaals om voedsel uit en keeren eerst, als de zon ondergaat, na nogmaals gedronken te hebben, naar de gemeenschappelijke woon- en slaappleatsen terug.

Eigenaardig is het, dat de Alpenkraai slechts oorden van een bepaalde gesteldheid bewoont en in andere, die schijnbaar even gunstig gelegen zijn, ontbreekt.

Als men nagaat, welk voedsel de Alpenkraai hoofdzakelijk gebruikt, blijkt het, hoe behendig zij haar gekromden snavel weet te gebruiken. Zij eet namelijk meestal Insecten en slechts in enkele gevallen andere stoffen. Sprinkhanen en Spinachtigen, o.a. Scorpioenen, zijn in Spanje waarschijnlijk de hoofdbestanddeelen van haar maal; deze dieren weet zij zeer behendig te overheesteren. Zij werpt met haar langen snavel steentjes om en pikt de daaronder verborgen dieren op; ook boort zij wel met haar snavel in den grond om Insecten te vangen, of steekt hem onder groote steenen, die te zwaar zijn om opgetild te worden, en zoekt op deze wijze haar lievelingsspijs.

De broedtijd valt in de eerste maanden van de lente. Volgens GIRTANNER bestaan de bovenbouw en de onderbouw van het nest uitsluitend uit dunne, naar boven steeds fijner wordende worteltjes, grootendeels van dezelfde plantensoort afkomstig; de nestholte evenwel is bekleed met een buitengewoon dichte en stevige, niet minder dan 6 cM. dikke laag vilt, welks grondstoffen aan nagenoeg alle Zoogdieren van het gebergte zijn ontleend. Vlokken schapenwol worden met haren van Geiten en Gemzen, groote bossen witte hazenharen met haren van Runderen zorgvuldig dooreengewerkt. “Op plaats, waar het nest onmiddellijk tegen de rots aanligt, is de viltwand tamelijk hoog bij het gesteente opgebouwd, om de moeder en de kinderen zooveel mogelijk tegen vochtigheid en koude te vrijwaren. De 4 of 5 eieren zijn op witachtigen of vuil grijsgeelen grond met lichtbruine vlekken en stippels geteekend. Hoe lang het broeden duurt, is niet bekend. Waarschijnlijk broedt het wijfje alleen; aan den moeilijken arbeid van de voeding der jongen wijden echter de beide ouders zich onder groot geschreeuw en misbaar. Tegen het einde van Juni verlaten de jongen het nest; zij worden echter nog lang door hunne ouders geleid en onderricht.

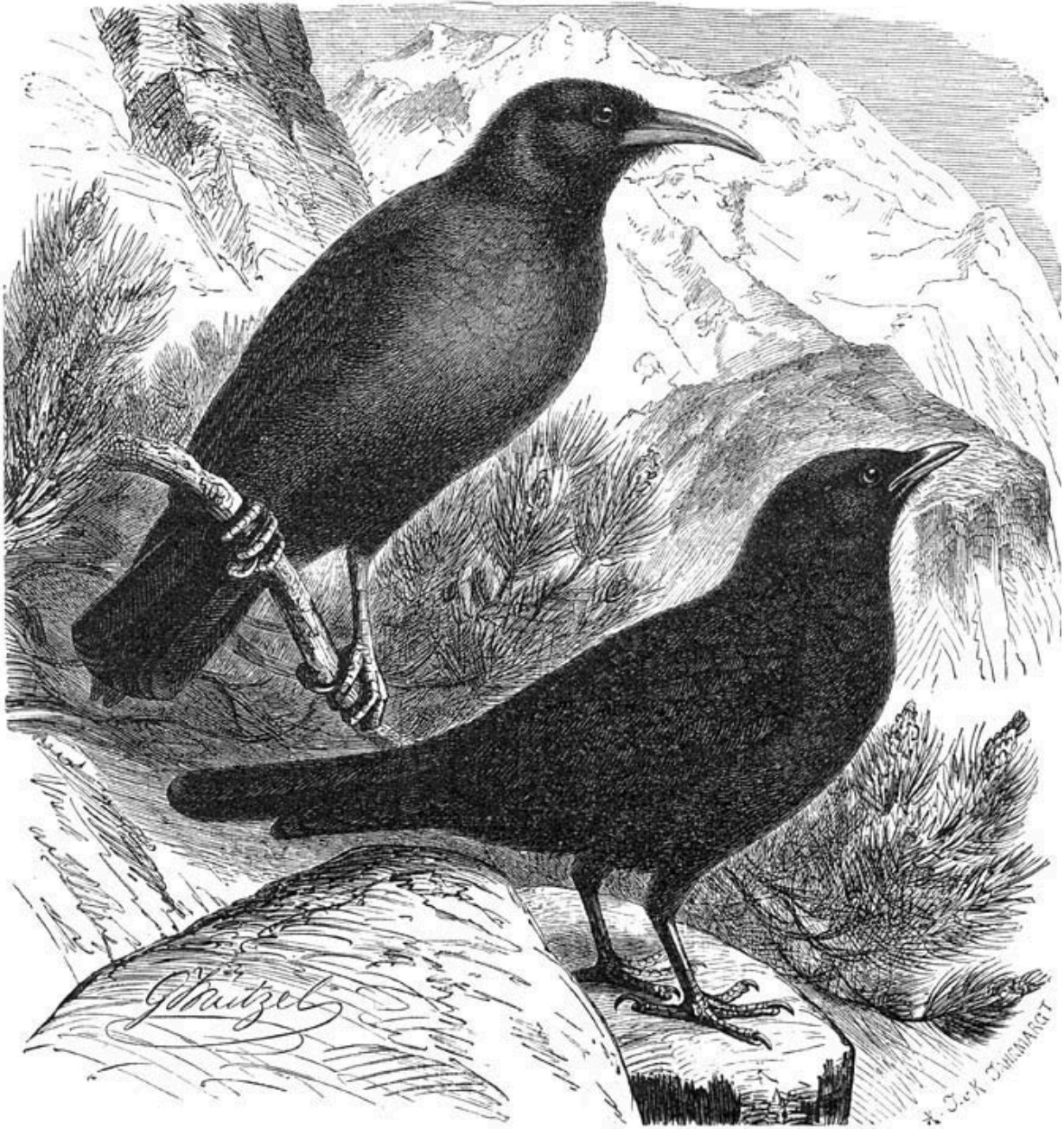


Zwerfekster (*Dendrocitta rufa*), $\frac{1}{2}$ v. d. ware grootte.

Ook in den broedtijd bestaat er tusschen de Alpenkraaien van een gewest dezelfde innigen band als in de overige maanden van het jaar. Zij zijn gezellige Vogels in den volsten zin van het woord. Geheel zonder plagerijen verkeerden zij trouwens niet met elkander; ook is het zeer wel mogelijk, dat

de leden van hetzelfde gezelschap elkander bestelen, zooveel zij kunnen en durven; dit is echter bij de Raafvogels niets vreemds; de goede verstandhouding wordt er in 't geheel niet door verstoord. In oogenblikken van gevaar staan de leden van den zwerm elkander trouw bij; elk hunner toont in sommige gevallen een werkelijk verheven moed. Zoo zagen wij, dat gezonde Alpenkraaien zich onder luid geschreeuw om gewonde leden van haar gezelschap heenbewogen en duidelijk de bedoeling te kennen gaven om hare in 't ongeluk verkeerende soortgenooten behulpzaam te zijn.

Hoewel alle Raafachtigen aantrekkelijke kooivogels zijn, is geen harer dit in die mate als de Alpenkraai. Zij wordt bij eenigszins zorgvuldige behandeling weldra buitengewoon tam en gemeenzaam. Zeer gehecht aan haar verzorger, luistert zij naar den naam, dien hij haar gegeven heeft en gehoorzaamt, als zij geroepen wordt. Men kan haar gerust toestaan zich naar eigen verkiezing in en buiten de kooi te bewegen. Bij doelmatige verzorging zal zij in een hiervoor geschikte kooi ook eieren leggen en uitbroeden. Haar sierlijke gedaante, de fraaie kleur van snavel en pooten, haar bevallige houding, levendigheid en bedrijvigheid, nieuwsgierigheid en leerlust, haar zelfbewustzijn, geschiktheid tot het aanleeren van kunstjes en nabootsingsvermogen zijn een onuitputtelijke bron van vermakelijke en leerzame waarnemingen. Mettertijd wordt zij een huisdier in de beste beteekenis van het woord, maakt onderscheid tusschen bekenden en vreemdelingen, tusschen volwassenen en kinderen, en toont belangstelling in alle gebeurtenissen, die in den huiselijken kring voorvallen; men zou bijna kunnen zeggen, dat zij medegevoel toont voor vreugde en droefheid; bovendien sluit zij vriendschap met andere huisdieren, doet langzamerhand een schat van ervaringen op, wordt steeds schranderder, hoewel tevens listiger en neemt om al deze redenen ten slotte een belangrijke plaats in onder de bewoners van het huis.



1) Alpenkraai (*Pyrrhocorax graculus*), 2) Alpenkauw (*Pyrrhocorax alpinus*). $\frac{1}{3}$ v. d. ware grootte.

Het is niet moeielijk de Alpenkraai in 't leven te houden. Hoewel zij zich hoofdzakelijk met vleesch voedt, gebruikt zij bijna alle spijzen, die de mensch eet. Wittebrood is voor haar een lekkernij, versche kaas niet minder; kleine Gewervelde Dieren worden niet versmaad, hoewel het haar veel moeite kost een Muis of een vogeltje te dooden en te verscheuren. Zwakkere

Vogels valt zij vol woede aan, maar ook Vogels van gelijke grootte, zooals Gaaïen en Kauwen, worden door haar afschuwelijk mishandeld. Genegenheid toont zij alleen aan menschen.

De nauw verwante *Geelsnavelige Steenkraai* of *Alpenkauw* (*Pyrrhocorax alpinus*), verschilt van de Alpenkraai door haar kleed, dat eer op dat van een Merel dan op dat van een Kraai lijkt, en door den snavel: deze is korter dan de kop, hoewel slank, toch dikker dan bij de vorige soort, heeft een gekromden rug, doch weinig gebogen zijranden en is geel van kleur. De oude vogels hebben fluweelachtig zwarte veeren en roode pooten, de jongen dofzwarte veeren en gele pooten. Beide soorten zijn nagenoeg gelijk van grootte; ook in levenswijze en gewoonten komen zij in hoofdzaken overeen.

“Evenals de Leeuwerik bij het korenveld, de Meeuwen bij de zee, de Gors en de Zwarte Roodstaart bij den stal en de weide, de Duif en de Musch bij de graanschuur, de Winterkoning bij de groene haag, de Mees en het Goudhaantje bij het jonge lorkenwoud, de Kwikstaart bij de beek, de Vink bij het beukenbosch, de Eekhoorn bij de met kegels beladen sparren behoort,” zegt TSCHUDI, “zoo behoort bij de rotskammen onzer bergen de Alpenkraai. De reiziger of jager moge overigens in de bergen zoomin twee- als vierpootige bewoners vinden, een troep Steenkraaien, die twistend en schreeuwend op uitstekende rotspunten zitten, bij zijn nadering onder schel gefluit met weinige vleugelslagen opvliegen, met spiraalvormige zwenkingen omhoogstijgen, daarna wijde kringen om de rotsen beschrijven en zich weldra weer op een daarvan neerzetten, van waar zij den vreemdeling bespieden, vindt hij er ongetwijfeld altijd, hetzij op de weiden boven de grens van den boomgroei, òf op de doodsche, met rolsteenen bedekte hellingen der hooge Alpen, niet minder veelvuldig ook op de naakte rotsen bij en in de eeuwige sneeuw. Zelfs in het sneeuwveld, de “firnzee”, die den hoogsten top van den Tödi, meer dan 3500 M. boven den zeespiegel, omgeeft, vond VON DÜRRER nog twee zulke Kraaien; ook MEYER ontmoette bij de bestijging van den Finsteraarhorn verscheidene exemplaren van deze diersoort op een hoogte van meer dan 4000 M. Zij komen dus op nog groter hoogte voor dan de Sneeuwvinken en Sneeuwwhoenderen; hier vervangt hun schel, eentonig geschreeuw het kwinkeleeren van den Alpen-

bastaardnachtegaal en van den Citroenvink, dat den reiziger op een ongeveer 1000 M. geringere hoogte zoo vriendelijk begeleidde. En toch doet het dezen aangenaam aan, dat hij te midden van de eeuwigdurende ijs en sneeuw althans deze vlugge Vogels nog ziet rondzwerven en zich beijveren om met den snavel de in de “firn” gezakte Insecten op te sporen.

“Evenals bijna alle Alpendieren, worden ook de Alpenkauwen als weeraankondigers beschouwd. Hare dikwijls dicht bij elkander gelegen nesten worden in de spleten en hollen van de moeielijkst toegankelijke bergtoppen gebouwd. Het van grashalmen vervaardigde nest is ondiep en groot; het bevat in den broedtijd vijf eieren, zoo groot als die van de Kraai, met donkergrijze vlekken op licht aschgrauwen grond. Sommige rotsholen worden door vele opeenvolgende geslachten van Alpenkauwen bewoond, die den bodem met een dikke laag drek bedekken.”

“Deze Vogel,” zegt SAVI, “kan zeer gemakkelijk getemd worden en is innig gehecht aan zijn verzorger. Men kan hem jaren lang in ’t leven houden en vrij laten loopen of vliegen. Hij springt op de tafel en eet vleesch, vruchten (vooral druiven, vijgen en kersen), zwart brood, droge kaas en eidooier. Hij houdt van melk en geeft soms aan wijn de voorkeur boven water. Evenals de Raven houdt hij de spijzen, die hij verscheuren wil, met de klauwen vast, verstoppt het overige en bedekt het met papier, houtsplinters en dergelijke voorwerpen, blijft soms naast dezen voorraad staan en verdedigt hem tegen Honden en menschen. Hij heeft een merkwaardige liefhebberij voor vuur, trek dikwijls de brandende pit uit de lamp en slikt deze in, haalt ’s winters gloeiende stukjes kool uit het haardvuur, zonder dat dit hem eenigszins schaadt. Hij vindt het zeer prettig den rook omhoog te zien stijgen; zoodra hij een test met vuur ziet, zoekt hij een stuk papier, linnen of hout, werpt dit er in en gaat er dan voor staan om naar den rook te kijken. Zou het niet kunnen zijn, dat deze Alpenkauw de “brandstichtende Vogel” (*avis incendiaria*) van de Ouden is?

“Als zij een Slang, een Kreeft of een dergelijk dier ziet, slaat zij met de vleugels en den staart en krast als een Raaf; als een vreemdeling in de kamer komt, schreeuwt zij, zoodat men er bijna doof van wordt; wanneer een bekende haar roept, snatert zij daarentegen zeer vriendelijk. Als zij stil zit,

zingt zij wel eens; buiten de kooi fluit zij soms bijna al een Merel; zelfs kan men haar een kleinen marsch leeren fluiten. Als een harer vrienden na lange afwezigheid terugkeert, gaat zij hem met half geopende vleugels tegemoet, begroet hem met geschreeuw, vliegt hem op den arm en bekijkt hem van alle zijden. Als zij na zonsopgang de deur gesloten vindt, gaat zij naar de slaapkamer, roept eenige malen, gaat onbeweeglijk op het hoofdkussen zitten en wacht, tot haar vriend ontwaakt. Zoodra dit geschied is, heeft zij geen rust meer; zij schreeuwt zoo luid mogelijk, vliegt van de eene plaats naar de andere en toont op allerlei wijzen haar vreugde over het gezelschap van haar meester. Haar genegenheid wekt werkelijk verbazing; zij ontaardt echter niet in slaafsche onderworpenheid; de Alpenkauw laat zich niet gaarne in de hand nemen; er zijn altijd eenige personen, die zij niet lijden mag en met den snavel bedreigt.”

De laatste onderfamilie van de Raafvogels omvat de *Orgelvogels* (*Streperinae*), die misschien een overgang vormen tot de familie der Klauwiervogels. Hunne kenmerken zijn: de langwerpige kegelvormige, aan den wortel breede, zijdelings samengedrukte snavel, welks rug op het voorhoofd in een breed, half cirkelvormig schild eindigt en van hier tot aan de haakvormig over den ondersnavel heengebogen spits nagenoeg recht is; de spleetvormige neusgaten zijn niet door borstelige veeren overdekt, zooals bij de echte Raafvogels steeds het geval is; de pooten zijn volkomen raafachtig, de vleugels lang en spits; de staart is middelmatig lang, recht afgesneden of flauw afgerond.

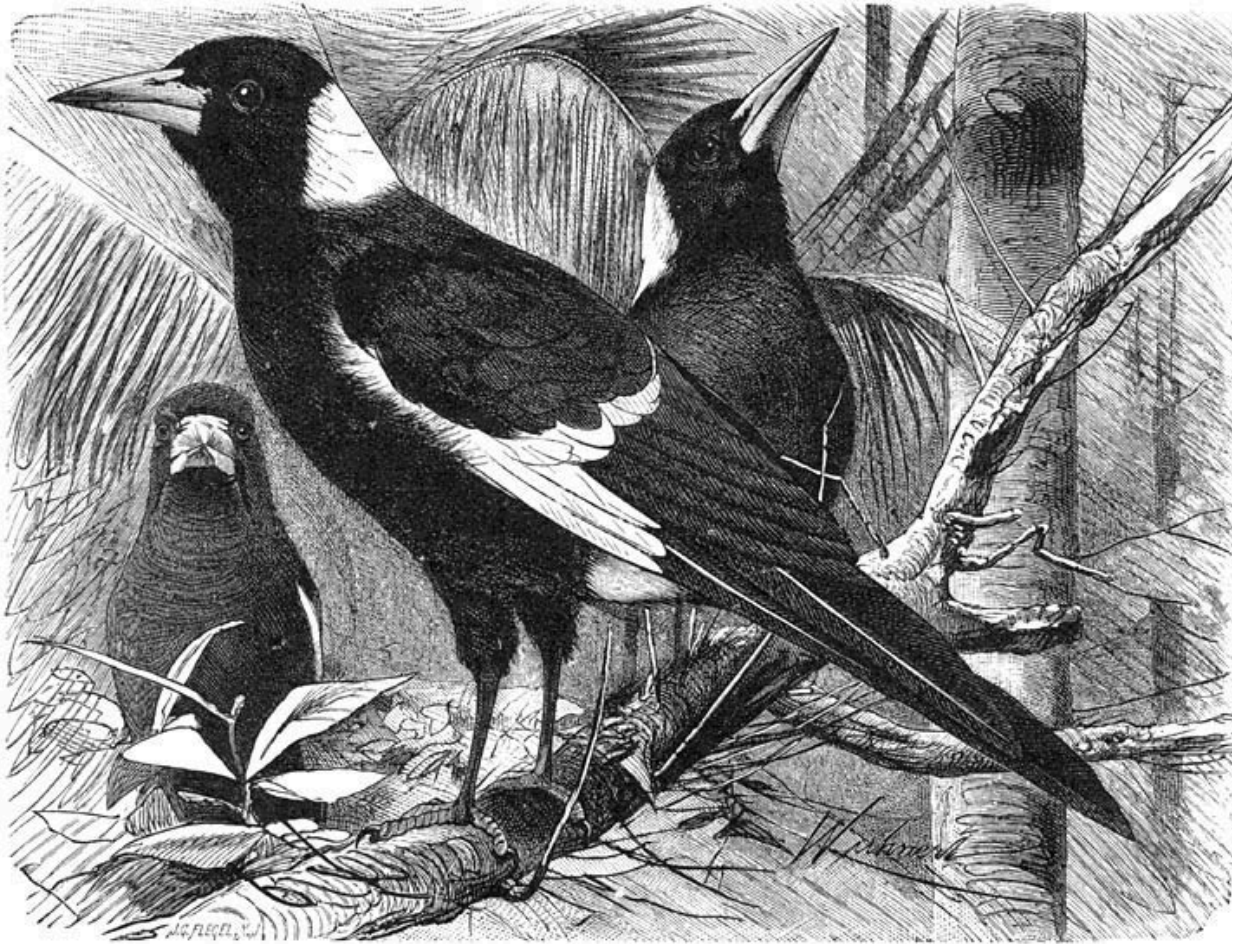
De Orgelvogels bewonen het Australische faunistische Rijk. Zij loopen buitengewoon goed op den grond en bewegen zich niet minder behendig in de twijgen; zij vliegen echter op onvaste wijze en niet zonder inspanning. Kleine dieren van verschillende klassen, vooral Sprinkhanen en kleine Gewervelde Dieren, voorts vruchten en zaden maken hun voedsel uit.

De Fluitvogel (*Strepera tibicen*), die in den laatsten tijd een bewoner van alle dierentuinen geworden is, komt in grootte nagenoeg met den Roek overeen. (Totale lengte 43, staartlengte 14 cM.) Zijn vederenkleed is grootendeels zwart; de nek, de benedenrug, de boven- en onderdekveeren van den staart en de voorste vleugeldekkeveeren zijn echter wit. De oogen zijn roodachtig nootbruin, de pooten zwart; de snavel is bruinachtig aschgrauw.

De Fluitvogel is, volgens GOULD, vooral veelvuldig in Nieuw-Zuid-Wales, waar hij sterk in 't oog loopt en het land zeer tot sieraad strekt; overal, waar men hem niet vervolgt of verdrijft, bezoekt hij de tuinen der kolonisten en zelfs hunne woningen, als hij er heengelokt wordt; de hem verleende bescherming beantwoordt hij met een zeer groote gemeenzaamheid. Zijn voedsel bestaat hoofdzakelijk uit Sprinkhanen, die hij in ontelbare menigte verslindt.

Toen GOULD in Australië reisde, waren gevangen Fluitvogels bij ons zeldzaam; tegenwoordig worden zij dikwijls levend naar Europa gebracht. Zij zijn zeer gezocht door vogelliefhebbers en mogen in geen dierentuin ontbreken. Reeds wanneer hij zich stil houdt, trekt deze Vogel de aandacht, voor iedereen aantrekkelijk wordt hij echter door zijn zonderling gezang. Iedere klank op zich zelf is vol en zuiver van toon, de eindstrophe echter is gewoonlijk meer een soort van gebrom dan gefluit. Deze Vogels kunnen wel muzikale geluiden voortbrengen, maar ze niet tot een lied samenvoegen; bovendien bederven zij vaak hun spel door allerlei kuren, die hen toevallig in den kop komen. Daar zij buitengewoon leerzaam zijn, nemen zij zonder moeite wijsjes over, zoowel van een Vogel als van een draaiorgel of ander muziekinstrument. Alle tamme Fluitvogels, die ik heb leeren kennen, mengden met hun gezang bekende wijzen, vooral straatdeuntjes, die zij, naar het schijnt, gedurende de overvaart van de matrozen afgeluisterd hadden. In den regel onthalen zij hunne bekenden op een lied en begroeten hunne vrienden met een zekere teederheid. Hun vriendschap kan men echter gemakkelijker verspelen dan winnen; zij zijn volgens mijne ervaringen zeer hartstochtelijk en oplopend, ja zelfs wraakzuchtig en verweren zich bij de geringste opwelling van toorn, dikwijls op gevoelige wijze met den snavel. Zij zetten dan hunne veeren op, breiden de vleugels en den staart uit en gaan als een booze Haan op den rustverstoorder af. Ook met hunne soortgenooten

hebben zij dikwijls ruzie; andere Vogels vallen zij met moordzuchtige bedoelingen aan.



Fluitvogel (*Strepera tibicen*). 3/10 v. d. ware grootte.

Het is niet moeilijk hen in de kooi in 't leven te houden. Hoewel zij dierlijk voedsel noodig hebben, nemen zij ook plantaardige stoffen voor lief. Vleesch, brood en vruchten maken het hoofdbestanddeel van hun voedsel uit. Voor weersveranderingen zijn zij niet bijzonder gevoelig; zonder gevaar kan men ze 's winters in de open lucht laten blijven.

De familie van de K l a u w i e r v o g e l s (*Laniidae*) is in bijna 300 soorten over de geheele wereld verbreid. Hare kenmerken zijn gelegen in den krachtigen zijdelings samengedrukten snavel, welks bovenste helft achter de

haakvormig omgebogen spits aan weerszijden voorzien is met een inkerving en een daarachter voorkomend, hoekig uitsteeksel (“tand” genaamd),—in de korte, breede, afgeronde vleugels, welker derde of vierde handpen gewoonlijk alle overige slagpennen in lengte overtreft,—in den tamelijk of zeer langen, trapvormigen, uit twaalf pennen samengestelden staart. Het vederenkleed is goed gevuld, min of meer los en zacht, op aangename en afwisselende, bij sommige soorten echter op nagenoeg gelijke wijze geteekend.

De Klauwiervogels bewonen boschjes te midden van akkers en weiden, hagen en struiken op bouwland, tuinen en alleenstaande boomen, welker hoogste twijgspitsen hun gewone zitplaats zijn. De meeste, in ’t noorden broedende soorten trekken geregeld naar ’t zuiden en strekken hare reizen tot in Middel-Afrika uit. Door levenswijze en gewoonten herinneren de Klauwiervogels evenzeer aan Roofvogels als aan sommige Raafvogels. Ondanks hun geringe grootte, zijn zij zeer moedig, roofzuchtig en moordgierig. Zij onderscheiden zich niet door den omvang, maar wel door de menigvuldigheid hunner talenten. Ondanks hun slechte en onregelmatige wijze van vliegen en hun huppelenden gang, overvallen en vangen zij dikwijls Vogels, die behendiger zijn dan zij zelf. Hun eigen, eentonig gezang verbeteren zij aanmerkelijk, door op het lied van andere Vogels te letten en hieruit, blijkbaar met de grootste inspanning en nauwgezetheid, althans enkele strophen en tonen af te luisteren, die zij later, op zonderlinge wijze vereenigd en versmolten, weergeven. Enkele soorten zijn wegens deze gewoonte de vreugde en de trots van vele vogelliefhebbers.

De Klauwiervogels zijn eigenlijk insecteneters, de meeste soorten maken echter ook jacht op kleine Vogels, die hen meestal niet vreezen en met een ongerechtvaardigd vertrouwen vereeren en voor wie zij hierom des te gevaarlijker zijn. Rustig zitten zij eenige minuten te midden van andere Zangvogels, die geen argwaan koesteren voor de vreemdelingen, welke hen soms zelfs bij hun gezang begeleiden, maar zich later als Roofvogels gedragen, door onverwachts een van de naastbijzittende leden van het gezelschap aan te grijpen en te dooden. Zij hebben de vreemde gewoonte om den gevangen buit aan spitse doornen te steken. Op plaatsen, die door een paar van deze Vogels bewoond worden, zal men zelden tevergeefs zoeken

naar Insecten, of zelfs vogeltjes en kleine Reptiliën, die zij op deze wijze voor later bewaard hebben. Deze gewoonte heeft aanleiding gegeven tot den naam van “Negendooder”, dien het volk aan deze roovers heeft gegeven.

Hun nest is meestal met niet geringe kunstvaardigheid te midden van dichte twijgen of althans te midden van dicht bijeengroeiende takken gebouwd en gewoonlijk met groene plantendeelen versierd. Het wijfje broedt op 4 à 6 eieren en wordt intusschen door het mannetje van voedsel voorzien. De beide ouders wijden zich met teedere liefde aan de voeding van hun kroost, dat zij in tijd van gevaar met grooten moed verdedigen; de jongen blijven nog lang nadat zij het nest verlaten hebben, onder de hoede hunner ouders, die hen leiden en onderrichten en hen eerst laat in den herfst, waarschijnlijk niet vóór hun aankomst in de winterkwartieren, aan zich zelf overlaten.

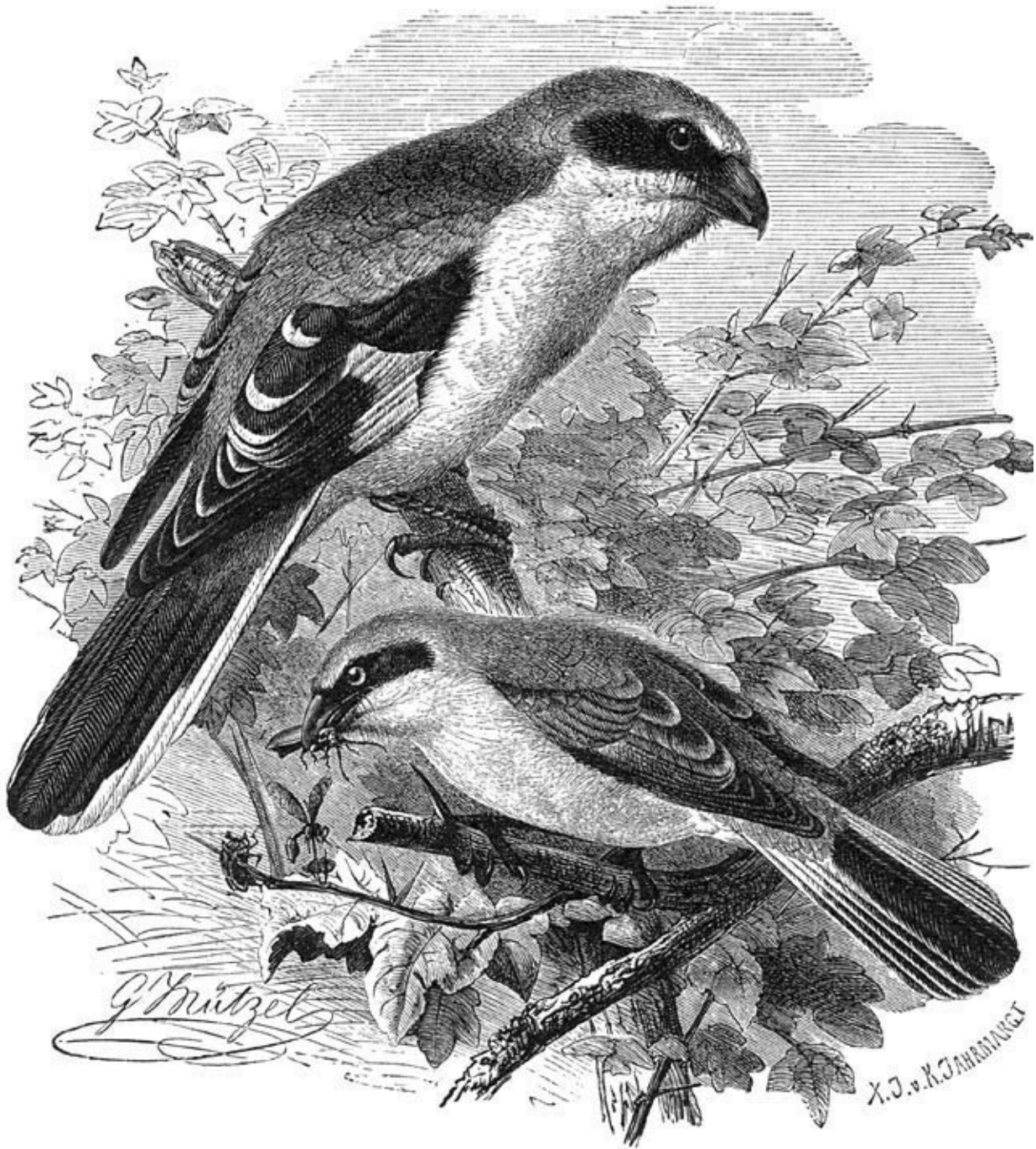
De Europeesche Klauwervogels behooren allen tot de onderfamilie van de *Wurgers (Laniinae)*, welker vertegenwoordigers zich o.a. door de meerdere grootte van den tand aan den bovensnavel van hunne verwanten onderscheiden en tot het typische geslacht van de *Klauwieren (Lanius)*, o.a. gekenmerkt door den zeer krachtigen snavel, de stevige pooten en de vleugels, welker spits gevormd wordt door de derde en de vierde handpen, die nagenoeg even lang zijn.

*

De grootste, inheemsche Klauwier is de *Klapেকster, Wachter, Blauwe Klauwier, Negendooder, Waldheer* of *Vinkenbijter*, in Groningen *Blauwe Tuinvalk, Kleine Valk, Grauwe Doorndraaier*, in Friesland *Tuinekster* genoemd (*Lanius excubitor*); zij is 26 cM. lang, waarvan 12 cM. op den staart komen. De veeren van de bovendeele zijn (op een lange, witte schouderplek na) gelijkmatig licht aschgrauw, die van de onderdeelen zuiver wit; een breede, zwarte, wit gerande teugelstreep strekt zich tot achter de oogen uit. In den vleugel zijn de wortelhelft der handpennen, een plek aan den wortel der armpennen, de spits en de binnenvlag der schouderveeren wit; overigens zijn de slagpennen en hare bovendekveeren zwart. Zwart zijn

ook de beide middelste staartveeren; bij de overige treedt deze kleur meer en meer op den achtergrond en wordt door zuiver wit vervangen; de op één na buitenste is, met uitzondering van een groote, zwarte vlek op het midden van de binnenvlag, en de buitenste, op een zwarte schaftstreep na, geheel wit. De oogen zijn bruin, de pooten loodkleurig grijs, de snavel is zwart. Het wijfje en de jongen onderscheiden zich door minder zuivere kleuren en flauw golvende, zwartachtige dwarslijnen aan de onderdeelen, die vooral op de borst duidelijk uitkomen.

Nevens de Klapekster komen in Europa verwante vormen voor, die soms als verscheidenheden van de genoemde soort worden beschouwd, maar, voor een deel althans, afzonderlijke soorten mogen heeten; zij onderscheiden zich door een iets geringere grootte en de meerdere of mindere uitgebreidheid van het wit aan de vleugels en den staart.



1) Klaapekster (*Lanius excubitor*). 2) Grauwe Klauwier (*Lanius collurio*). $\frac{1}{2}$ v. d. ware grootte.

De Klaapekster leeft in alle landen van Europa (misschien met uitzondering van het allerzuidelijkste gedeelte) en in een groot deel van Azië als stand- of zwerfvogel, in Noord-Afrika en Zuid-Azië als trekvogel. In ons land wordt zij nergens in groote getale aangetroffen. In Groningen, Gelderland en

Noordbrabant heeft men haar zien broeden; in de overige provinciën wordt zij zeer zelden en alleen gedurende hare zwerftochten in het najaar waargenomen. Sommige overwinteren bij ons, de meeste verhuizen echter. In den winter komen zij gaarne in de nabijheid van dorpen, in den zomer bewonen zij paarsgewijs boschranden of afgezonderd in het vrije veld staande boomen. Boschjes, die door velden omgeven zijn, of boschranden, die aan weiland grenzen, zijn haar lievelingsverblijf; gewoonlijk vindt men hier hare nesten. Zij is, naar het schijnt, in het gebergte even veelvuldig als in de vlakte en ontbreekt slechts in de hoogste gedeelten der Alpen en in moerassige gewesten. Wie haar eens heeft leeren kennen, zal haar met geen harer inheemsche verwanten verwarren; zij onderscheidt zich van deze zoowel door haar aard als door haar grootte. Gewoonlijk ziet men haar tamelijk bewegingloos zitten op den hoogsten top van een boom of struik, die een ruim uitzicht veroorlooft, soms rechtop met recht afhangenden staart, soms met horizontaal gericht lichaam. Hare onverpoosd rondwarende blikken ontdekken iederen voorbijvlieden Roofvogel, ieder op den bodem zich bewegend Insect, vogeltje of muisje. De groote Vogels, vooral de Valken, worden met geschreeuw begroet, moedig aangevallen en plagend vervolgd. Door haar geschreeuw waarschuwt zij alle overige Vogels voor het naderende gevaar en draagt daarom niet ten onrechte den naam van “Wachter”.

Bij het zien van een klein dier, schiet zij naar beneden en tracht het te vatten; een vluchtende Muis loopt zij soms een eind weegs op den bodem na. Niet zelden blijft zij met snelle vleugelbeweging gedurende geruimen tijd op één plaats in de lucht staan, om bij het opmerken van een buit als een Valk naar beneden te schieten. In den winter zal men haar dikwijls te midden van de Musschen op een zonnig plekje zien zitten; plotseling pakt zij één van deze niets kwaads vermoedende Vogels van ter zijde aan, wurgt hem met de klauwen en doodt hem met den snavel, draagt haar prooi nu eens in den snavel, dan weer in de pooten naar een veilige plaats, waar zij haar dadelijk verscheurt of, als de honger niet groot is, voorloopig op doornen of spitse takken of ook wel op het uiteinde van een dunnen stok spietst. De door honger gekwelde Klapekster laat zich, hoe voorzichtig zij overigens is, door de aanwezigheid van menschen niet van haar roofgierig plan weerhouden en gedraagt zich met zulk een vermetelheid, dat men haar met de hand kan

vangen. Indien zij even behendig was als moedig en driest, zou zij de vreeselijkste van alle roovers zijn. Hoewel hare aanslagen zeer dikwijls mislukken, is zij een hoogst gevaarlijke vijand voor alle zwakkere Vogels.

Van hare zintuigen zijn, naar het schijnt, vooral de oogen buitengewoon goed ontwikkeld; ook haar gehoor is voortreffelijk, zelfs een zeer zwak gedruisch trekt haar aandacht. Haar schranderheid blijkt duidelijk, nog meer echter haar hartstochtelijke aard. In de hoogste mate twistziek, vecht zij gaarne met andere Vogels, tracht iederen bezoeker uit haar gebied te verdrijven en toont zich tegen Roofvogels zeer vijandig gezind; vooral den Ooruil vervolgt zij met fellen haat.

Het gewone geschreeuw van de Klapekster, waarmede zij iedere aandoening, van vroolijken zoowel als van onaangenen aard, te kennen geeft, is het dikwijls herhaalde “gè gè gè gè”. Haar loktoon is het zachte “troe-u troe-u”; op mooie winterdagen, vooral bij ’t naderen van de lente, hoort men van haar een echt gezang, dat uit verscheidene tonen bestaat; het is bij verschillende individuen ongelijk; dikwijls maakt het een zeer vreemdsoortigen indruk, daar het uit een nabootsing van de geluiden der in haar gebied wonende, kleine Zangvogels schijnt te bestaan. Dit aan allerlei bronnen ontleende gezang wordt niet alleen door het mannetje, maar ook door het wijfje voorgedragen. Soms verneemt men van beide een schel, piepend geluid, zooals dat van vogeltjes, die in groot gevaar verkeerden. Intusschen blijft de Klapekster rustig zitten; het is, alsof zij door hare klaagtonen nieuwsgierige Vogels tot zich wil lokken; het zou kunnen zijn, dat zij dit doet om op deze wijze een prooi te bemachtigen.

In April vangt de voortplantingstijd aan. Het paar kiest in boschranden, in boschjes te midden van het veld, in tuinen of plantsoenen een geschikten boom uit, bij voorkeur een hagedoornstruik of een wilden ooftboom; hier bouwt het van droge halmen, rijsjes en mos een tamelijk kunstig, betrekkelijk groot nest, welks half bolvormige holte met stroo en grashalmen, wol en haren dicht bekleed is. Het broedsel bestaat uit 4 à 7 eieren, die op groenachtig grijzen grond olijfbuin en aschgrauw gevlekt zijn en 15 dagen lang bebroed worden. In ’t begin van Mei komen de jongen uit; de beide ouders voorzien hen met een menigte Kevers, Sprinkhanen en

andere Insecten, later met vogeltjes en Muizen, verdedigen hun kroost zonder zich te bekommeren om het gevaar, dat zij zelf loopen; zij voederen dit ook nog lang na het uitvliegen; tot in het laatst van den herfst duurt hun zorg.

De Havik en de Sperwer, die in wreedheid voor de Klapetekster niet onderdoen, zijn hare gevaarlijkste vijanden. Zij kent hen wel en neemt zich zooveel mogelijk voor hen in acht, hoewel zij het niet altijd laten kan hen te plagen en bij deze gelegenheid dikwijls den buit van de sterkere roovers wordt. Bovendien wordt zij door velerlei parasieten gekweld. De mensch vangt haar vóór de kraaienhut en met het slag-net. Op plaatsen, waar over een grooten afstand geen boomen groeien, kan men haar gemakkelijk vangen, door op een middelmatig hoogen paal een met lijmroeden voorzienen struik vast te binden; ook legt men wel lijmroeden op hare gewone zitplaatsen.

In de gevangenschap wordt de Klapetekster weldra tam; dat zij haar verzorger goed heeft leeren onderscheiden, toont zij door het vroolijke geschreeuw, waarmede zij hem begroet; zij zingt haar grappig lied met tamelijk grooten ijver, maar houdt zich in de kooi niet zoo goed als hare verwanten. Vroeger werd zij, naar men zegt, voor de vogelvangst (voor het “vluchtbedrijf”) afgericht. Beroemd was zij wegens haar onmisbaarheid bij de vangst van Valken; de valkeniers noemden haar “handwerk”.

Zeer zelden ontmoet men in ons land den Kleinen Klauwier (*Lanius minor*): slechts éénmaal is zijn aanwezigheid goed geconstateerd, hoewel er meermalen sprake van is geweest. In Duitschland daarentegen vindt men hem in alle vlakke gewesten, waar bosschen met breedbladige boomen de overhand hebben. Hij is een van de fraaiste leden zijner familie. De veeren van de bovendeelen zijn licht aschgrauw, die van de onderdeelen wit, aan de borst als 't ware overtoegen met een rozenrood waas; zwart zijn het voorhoofd en de teugels en het grootste gedeelte van de vleugels; een witte vlek strekt zich uit over de wortelhelft der negen eerste handpennen; de armpennen hebben een smallen, witten eindzoom.

De meest bekende, inheemsche Wurger is de Grauwe Klauwier, Schataakster, Steenekster of Negendoeder, in Groningen Roode Tuinvalk, Vinkenbijter of Bruine Doorndraaier

genoemd (*Lanius collurio*). De kop, de achterhals, de staartwortel en de bovendekveeren van den staart zijn licht aschgrauw, de overige bovendeelen fraai bruinrood. Een smalle voorhoofdsrand en een van boven en van onderen wit begrensde teugelstreep zijn zwart; de wangen, de kin, de keel en de benedendekveeren van den staart wit, de overige onderdeelen licht rozerood. De hand- en armpennen zijn bruinachtig grauwwart, met smalle, lichtbruine kanten, de schouderveeren bijna geheel roestbruin; aan den wortel van iedere armpen bevindt zich een klein, lichtkleurig vlekje; deze vlekjes vormen, als de vleugel uitgespreid is, een duidelijk zichtbare streep. De middelste veeren van den staart zijn bruinzwart, de volgende aan den wortel wit en overigens zwart, de buitenste voor drie vierde gedeelte wit en slechts aan de spits zwart. De oogen zijn bruin, de pooten grauwwart; de snavel is zwart. Het wijfje is van boven roestgrauw; de onderdeelen zijn op witachtigen grond met bruine golflijnen geteekend. Totale lengte 18, staartlengte 7 cM.

Van alle inheemsche Klauwieren heeft de Grauwe het uitgestrektste verbreidingsgebied. Hij bewoont bijna geheel Europa, van Finland en Rusland tot het zuiden van Frankrijk en Griekenland, bovendien Siberië voor zoover het tot de gematigde luchtstreek behoort. In Spanje broedt hij alleen in de noordwestelijke districten, in Griekenland alleen in de hoogste gebergten. Op zijn winterreis doorkruist hij geheel Afrika. Bij ons vindt men hem broedend in droge streken van de grensprovinciën en langs den duinkant; in Friesland o. a. in de woudstreken, b.v. in het bosch te Kuikhorne (ALBARDA). Hij komt hier in April, houdt verblijf op boomen en doornstruiken, vooral van boschzoomen, doch ook in groote boomgaarden, en vertrekt weder in September. Dicht struikgewas is, naar het schijnt, onmisbaar voor zijn welvaren. Als men deze struiken uitroeit, verlaat de Grauwe Klauwier de streek, zelfs wanneer hij er vroeger veelvuldig voorkwam. Hij is echter spoedig tevreden, want reeds een enkele dichte struik te midden van het veld bevredigt hem volkomen. Het paar nestelt dan vele jaren achtereen altijd op dezelfde plaats en verdedigt het nest hardnekkig tegen iederen Vogel, vooral tegen een tweede paar Vogels van zijn soort.

Ook de Grauwe Klauwier is een drieste, moedige, wakkere, onrustige Vogel. Zelfs wanneer hij zit, draait hij den kop voortdurend naar alle zijden en wipt intusschen den staart op en neer. Op deze wijze laat hij van de hoogste toppen van struiken en boomen zijne blikken zwerven over zijn jachtgebied; na elk uitstapje keert hij naar deze uitkijkplaatsen terug. Als hij opgejaagd wordt, laat hij zich vallen tot dicht bij den bodem en schiet er op korten afstand bij langs, om eerst, als hij wil gaan zitten, weer omhoog te stijgen. Ook hij vliegt niet graag lang achtereen; liefst rust hij op elke geschikte zitplaats even uit en gaat daarna eerst verder. Zijn loktoon is een tamelijk duidelijk hoorbaar “gek gek gek” of een moeielijk te omschrijven “see” of “grè”. Deze beide geluiden worden op verschillende wijzen geïntoneerd en geven soms vreugde, soms angst te kennen. Dergelijke tonen dienen tot het waarschuwen van de onervaren jongen. Van enkele mannetjes hoort men bijna geen andere geluiden, terwijl andere uitmuntende zangers zijn. Ook de Grauwe Klauwier heeft een waarlijk verrassend talent voor het nabootsen van de stem van andere Vogels. “Eens,” zegt mijn vader, “heb ik dezen Vogel bewonderenswaardig fraai hooren zingen. Een mannetje, dat geen wijfje bij zich had, zat in den top van een struik en zong geruimen tijd achtereen op uiterst aangename wijze. Het droeg strophen uit het gezang van den Veld- en den Boomleeuwerik, van de Grasmusch en andere Zangers voor. De melodiën van de drie eerstgenoemde Zangers werden dikwijls herhaald; zij waren zoo vol van toon en dooreengemengd, dat zij een buitengewoon liefelijk geheel vormden.”

Hoe ouder een mannetje wordt, des te grooter is zijn muzikaal talent. “Zoo één Vogel den naam Spotvogel verdient,” schrijft G r a a f GOURCY, “dan is het deze. Voor zoover ik kon nagaan, hebben de Klauwieren, behalve eenige heesche tonen, geen eigen gezang; daarom zingen de Grauwe Klauwieren, die in den kooi zijn grootgebracht, tamelijk slecht, wanneer zij niet te midden van andere, goed zingende Vogels opgroeien. Die, welke in volwassen toestand gevangen zijn, worden niet dadelijk tam; zijn zij het echter eenmaal en werden zij gevangen op een plaats, waar geen andere, dan goed zingende Vogels in hun nabijheid voorkwamen, dan kan men geen aangener zanger in de kamer hebben dan deze Klauwier; met steeds vernieuwden ijver hoort men hem in bonte afwisseling de gezangen van de hem bekende Vogels, die hij merkwaardig getrouw nabootst, voordragen.

Wel is het jammer, dat hij bijna elk zijner fraaie liederen door toevoeging van eenige wanklanken ontsiert! Vooral het geschreeuw van de Pad wordt door bijna alle Grauwe Klauwieren nagebootst. Het exemplaar dat ik bezit, is een uitmuntende Vogel, die op een verrukkelijke schoone wijze en volkomen nauwkeurig den zang van Nachtegaal, Leeuwerik, Boerenzwaluw, Gestreepte Grasmusch, Zwartkop en Geelgors, de stem van de Merel en van den Patrijs nabootst en zoo fijn met elkander verbindt, dat men volstrekt geen overgang bemerkt. Bovendien blaft hij als een Hond. Hij zong soms in September en begon reeds den 16en November weer.”

Ongelukkig maakt deze wegens zijn opgewektheid en zangerstalend beminde Vogel door andere eigenschappen zich zeer gehaat. Hij is een van de afschuwelijkste vijanden van de kleine Zangvogels. Wel is waar maken Insecten zijn voornaamste voedsel uit; vooral Kevers, Sprinkhanen en Vlinders, ook wel Rupsen, worden ijverig door hem vervolgd en zelfs dan nog gedood, als hij reeds verzadigd is; hij maakt echter ook jacht op alle kleine Gewervelde dieren, die hij op de eene of andere wijze overheerseren kan, vangt Muizen, Vogels, Hagedissen en Kikvorschen, en richt vooral onder de bevederde zangers van onze tuinen en boschjes een groote slachting aan. Op plaatsen, waar een paar Grauwe Klauwieren zich gevestigd heeft, verdwijnen langzamerhand alle kleine Grasmussen, Hofzangers en Boschzangers, ja zelfs de in holen broedende Zangvogels. Zij verlaten de streek, waar zij voortdurend in gevaar verkeerden, of worden door den Klauwier gepakt en opgegeten. Deze weet de nesten zeer knap op te sporen en haalt, als hij er een gevonden heeft, hieruit het eene jong na het andere weg. NAUMANN heeft opgemerkt, dat de Negendooder jonge Grasmussen, Gele Kwikstaarten, Graspiepers en Boompiepers doodde en voortsleepte, dat hij de in strikken gevangen Vogels begon te verslinden, dat hij Vinken uit een kooi trachtte te halen enz. Andere onderzoekers hebben soortgelijke ervaringen opgedaan. “Ik heb,” zegt LENZ, “reeds eenige malen de volgende proeven genomen: 1) In een grooten, met een dikke doornheg omgeven tuin schoot ik eenige jaren achtereen iederen Klauwier dood, zoodra hij zich er vestigde. Toen konden de nuttige vogeltjes in de door mij opgehangen broedkastjes en in de door hen zelf gebouwde nesten broeden; zij roeiden het ongedierte uit en ik kreeg een groote hoeveelheid ooft. 2) In een op dezelfde wijze ingerichten tuin liet ik de Klauwieren ongehinderd hun gang gaan.

Deze tuin werd verlaten door alle andere vogeltjes, zelfs door die, welke gewoon waren in de hier hangende broedkastjes te nestelen; mijne boomen werden op eene bedroevende wijze kaalgevreten door de rupsen en ik kreeg in 't geheel geen ooft. 3) In den nog grooteren tuin van een mijner bureen beschermde ik de Klauwieren in een hoek, waar een groote doornstruik stond. Daarentegen vernielde ik ieder ander Klauwierennest, dat in dezen tuin gebouwd werd en schoot de oude Vogels dood. Weldra bleek het, dat in de nabijheid van den bedoelden hoek alle vruchtboomen kaalgevreten werden en geen vruchten droegen, terwijl zij op andere plaatsen zich welig ontwikkelden.”



1) Roodkoppige Klauwier (*Lanius senator*). 2) Maskerklauwier (*Lanius nubicus*). 3) Tsjagra (*Malaconotus erythropterus*). $\frac{1}{2}$ v. d. ware grootte.

Meer nog dan andere soorten van zijn familie heeft de Grauwe Klauwier de gewoonte om elken buit, dien hij vangt, op een doorn of anderen scherpen tak te spietsen, voordat hij hem verslindt. “Op deze wijze,” zegt NAUMANN, “vergaart hij, na zich verzadigd te hebben, voedsel voor een volgend maal, om het achtereenvolgens te gebruiken, zoodra de honger hem opnieuw kwelt. Bij mooi weder vindt men bijna niet anders dan Kevers en andere Insecten en kleine Kikvorschten, bij koud, stormachtig weer daarentegen

dikwijls geheele broedsels van jonge Vogels aan doornen gestoken; dikwijls heb ik daarbij Grasmusschen en Zwaluwen gevonden, die het nest reeds verlaten hadden en reeds vliegen konden. Hersenen zijn, naar het schijnt, voor den Klauwier een lekkernij; van de meeste Vogels die ik opgeprikt vond, had hij voorloopig alleen de hersenen verslonden. Als men den Klauwier bij zijn maal stoort, vlucht hij met achterlating van zijn geheelen voorraad, die dan verdroogt. De kleine Kikvorschen, die men er zeer dikwijls onder aantreft, zijn zonderlingewijze alle in den bek gespietst.”

Wanneer het paartje bij zijne werkzaamheden niet gehinderd wordt, broedt het slechts éénmaal per jaar. Het nest is altijd in dicht struikgewas, bij voorkeur in doornstruiken gebouwd, van buiten van stevige wortelstokken en halmen van grassen, mos en dergelijke materialen vervaardigd, verder binnenwaarts afgewerkt met fijnere bouwstoffen van dezelfde soort, die zorgvuldig bijeengelegd en door elkander gevlochten zijn. De nestholte is gevoerd met zachte grashalmen en fijne worteltjes. Het wijfje broedt op 5 of 6 eieren, die, wat grootte en kleur betreft, verschillen kunnen. Zij zijn langwerpig, soms eenigszins buikig of zelfs rondachtig, op geelachtigen, groenachtig grijsgeelen, lichtgeelen of vleeschroodachtig gelen grond met aschgrauwe, olijfbruine, bloedroode en roodbruine vlekken geteekend. Het broedende wijfje blijft zoo standvastig op de eieren zitten, dat men het lijmroeden op den rug leggen en op deze wijze vangen kan. De jongen worden door de beide ouders gevoederd; deze zijn buitengewoon gehecht aan hun kroost en verdedigen het met moed.

In de gevangenschap blijft de Grauwe Klauwier slechts bij zeer goede verpleging verscheidene jaren in 't leven. In gezelschap van andere Vogels kan men hem evenmin brengen als eenig ander lid van zijn familie; in de volière valt hij Vogels aan, die dubbel zoo groot zijn als hij; zelfs Lijsters en Spreeuwen, die zich zoo goed mogelijk trachten te verweren, worden langzamerhand door hem doodgeplaagd. NAUMANN's vader hield soms verscheidene Grauwe Klauwieren in een klein tuinhuisje, waarin hij een kleine galg, d. w. z. een met puntige naalden en spijkers voorzien dwarshout, aangebracht had. Musschen en andere Vogels, die hij met de Klauwieren opsloot, werden door deze zeer spoedig gevangen, daarna steeds aan de

spijkers gestoken en afgeplozen. Ten slotte hing de geheele galg vol geraamten.

De vierde inheemsche soort van Wurgers—de R o o d k o p p i g e K l a u w i e r (*Lanius senator*),—wordt 19 cM. lang (staartlengte 8 cM.) en overtreft dus onzen Gewonen Leeuwerik in dit opzicht. Bij het mannetje zijn de voorkop, een breede teugelstreep, de mantel, de vleugels en de staart zwart, de bovenkop en de nek roestroodbruin; wit zijn een vlek aan de zijden van het voorhoofd, een vlekje achter het oog, de schouder, de staartwortel en de bovendekveeren van den staart, alle onderdeelen, het wortelgedeelte der handpennen, het topgedeelte der armpennen en der handdekveeren, het onderste derde gedeelte en de spits van de vier buitenste paren staartpennen.

In Nederland werd deze soort slechts enkele malen (in de provinciën Gelderland, Noordbrabant en Noord-Holland) broedend aangetroffen. Zij vertoeft bij ons van April tot September, bewoont bij voorkeur boschzoomen, heggen en boomgaarden en houdt zich minder dan de Klapekster in hoog geboomte op. Zij nestelt op middelmatig hoge boomen en legt 5 of 6 groenachtig witte eieren, waarop zich blauwgrijze stipjes en (meestal alleen aan het dikke einde) olijfbroine vlekken vertoonen.

In Duitschland komt de Roodkoppige Klauwier in eenige gewesten (o.a. in Thuringen, het Rijndal, de Mark, Meckelenburg, Holstein) in geringen getale, in het zuidwesten daarentegen veelvuldig voor; in de andere Duitse landen en provinciën ontbreekt hij geheel. In Zuid-Europa, vooral in Spanje en Griekenland, voorts in Klein-Azië, Syrië en Palestina, is hij de algemeenste van alle Wurgers. Zijn winterreis strekt hij uit tot in de groote wouden van Middel-Afrika; hier is hij gedurende den regentijd en kort daarna buitengewoon veelvuldig.

In Griekenland, maar veel meer nog in Egypte en Nubië, vindt men, nevens de genoemde, een andere soort van hetzelfde geslacht, de M a s k e r k l a u w i e r (*Lanius nubicus*). De bovendeele, de teugels, de vleugels en de staart zijn blauwachtig zwart, de onderdeelen roestgeelachtig, de zijden roestroodachtig; wit zijn het voorhoofd en een wenkbrauwstreep, de schouders, de keel en de staartwortel, het wortelgedeelte der handpennen, een smalle eindzoom van armpennen en van de kleine dekveeren van de

hand; de zes middelste staartpennen zijn geheel zwart, de buitenste zuiver wit met zwarte schaft, de overige wit en zwart. Totale lengte 16, staartlengte 8 cM.

Een andere Afrikaansche Klauwier is de F i s k a a l (*Lanius collaris*); door de voorouders van de Hollandsche bewoners van Kaapland werd deze Vogel, die tot in de tuinen van Kaapstad aangetroffen wordt, zoo genoemd, omdat hij met zijne patiënten even kort proces maakte, als hun fiscaal deed, ofschoon deze niet tevens, zooals de bedoelde Vogel, de functiën van beul waarnam. In moordzucht doet hij voor geen zijner verwanten onder. Zijn kop is, met uitzondering van de keel, tot over den mantel bruinzwart. Zijn verbreidingsgebied strekt zich tot Abessinië uit.

In Afrika, Indië en Australië leeft de soortenrijke onderfamilie van de S t r u i k w u r g e r s (*Malaconotinae*), gekenmerkt door den slanken snavel, die een korten haak en een onduidelijken tand heeft, de tamelijk zwakke pooten, middelmatig lange vleugels, den korten, nagenoeg niet trapvormigen staart en de zeer overvloedige, vooral op den staartwortel sterk ontwikkelde, dikwijls prachtig gekleurde bevedering.

*

Bij de T s j a g r a (*Malaconotus erythropterus*), zijn de veeren van den bovenrug bruinachtig grijs, die van de onderdeelen licht aschgrauw; een breede streep, die, aan het voorhoofd beginnend, zich over 't midden van den geheelen kop uitstrekt, en een tweede, smalle streep, die door het oog gericht is, zijn zwart; tusschen deze beide bevindt zich een van voren witte, van achteren meer lichtgele band; de buitenvlag van de slagpennen is grijs met breeden, roestbruinen zoom; in den toestand van rust treedt de laatstgenoemde kleur op den voorgrond; hieraan dankt deze Vogel zijn wetenschappelijken soortnaam. De oogen zijn roodbruin, de pooten

loodkleurig grijs met groenachtigen weerschijn; de snavel is zwart. Totale lengte 21, staartlengte 9 cM.

Het verbreidingsgebied van de Tsjagra omvat geheel Afrika, het uiterste noordwesten alleen uitgezonderd. In de gebergten van Abessinië komt zij nog voor op een hoogte van ongeveer 2000 M. Hare gewoonten verschillen aanmerkelijk van die harer verwanten. Zij houdt zich uitsluitend op in de dichtste struiken, kort boven den grond, maar niet boven in de boomkronen, ofschoon zij bij felle vervolging hier een schuilplaats zoekt. Op den vlakken grond pleegt zij hare rooverijen. Hier beweegt zij zich met een behendigheid, die men bij geen tweeden Wurger aantreft. Ook deze Vogels leven paarsgewijs of afzonderlijk en vereenigen zich eerst na den broedtijd tot kleine gezelschappen, waarschijnlijk familiën.

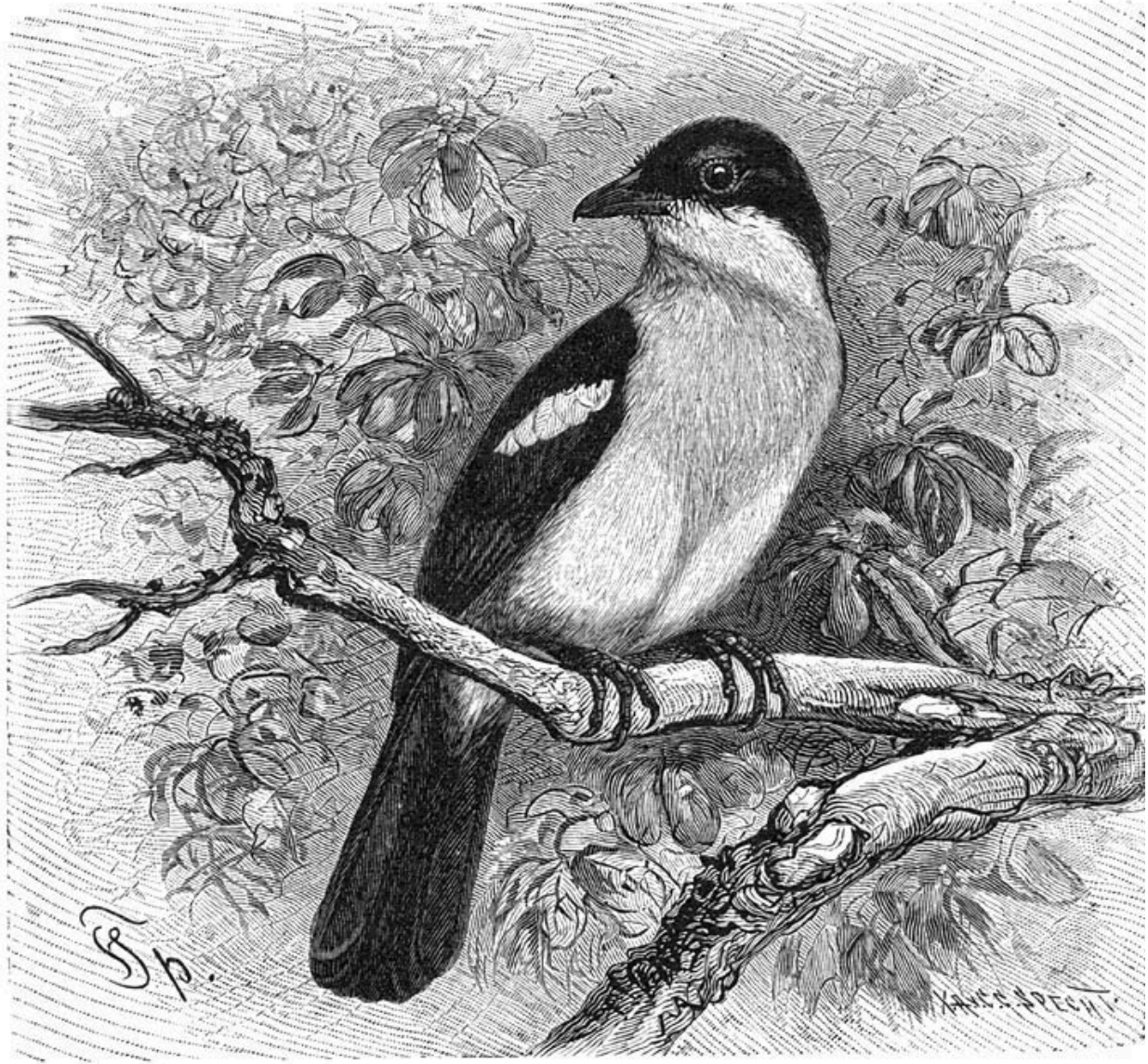
Bij den K a r m i j n w u r g e r (*Malaconotus erythrogaster*) is de bovenzijde glanzig zwart, de onderzijde, met uitzondering van den lederkleurigen stuit, prachtig karmozijnrood, het oog geel, de snavel zwart, de poot loodkleurig. Totale lengte ongeveer 23, staartlengte 10 cM.

Bij den F l u i t w u r g e r (*Malaconotus aethiopicus*) zijn de bovendeelen, met uitzondering van een witte streep over de vleugels, zwart, de onderdeelen zuiver wit met rozeroode tint, de oogen roodbruin, de pooten blauwachtig grijs; de snavel is zwart. Totale lengte 35, staartlengte 9 cM.

De Karmijnwurger komt voor in het geheele oosten van Middel-Afrika, hoewel meer in de oerwouden van de vlakten dan in het gebergte. Hij is een sieraad van de bosschen. Zijn hoogroode borst is reeds op een afstand zichtbaar te midden van het dichte groen der weelderig bebladerde boomen; hij is niet slechts fraai van kleur, maar ook vlug van beweging en met een fraaie stem begaafd. In het gebergte wordt hij, naar het geluid te oordeelen, vervangen door den Fluitwurger, die nog op hoogten van 2000 à 3000 M. voorkomt. De leden van beide soorten leven altijd paarsgewijs. In oorden, die voor hen geschikt zijn, komen zij zeer veelvuldig voor; het eene paar woont er naast het andere; hun schel gefluit, dat men in 't eerst verrukkelijk vindt, hoort men er zoo vaak, dat het bijna een kwelling wordt. Elk paar moet leven van de opbrengst der jacht in een klein gebied, welks middellijn misschien 150 schreden bedraagt; het stelt zich tegen iederen indringer te

weer en moet dit wel doen uit zucht tot zelfbehoud; daar wegens de veelvuldigheid dezer Vogels iedere geschikte plaats bezet is. In den regel hoort men de Fluitwurgers veel eerder dan men hen ziet; want hun liefste verblijfplaats is het dichtste struikgewas; zij vliegen alleen dan naar hooge boomen, als deze een gesloten kroon hebben en dus een uitmuntende dekking opleveren. Hoewel zij op dicht bebladerde takken verblijf houden, zijn zij hier eigenlijk niet verborgen; want hunne in 't oog vallende kleuren schemeren toch nog door het dichte gebladerte heen; wanneer zij niet meer zichtbaar zijn, wordt hun aanwezigheid weldra verraden door hun stem. Deze is het meest opmerkelijke verschijnsel in hun levenswijze. Een eigenlijk lied brengen zij niet voort, maar slechts enkele tonen, die door volheid van klank uitmunten en zeer dikwijls herhaald worden. Het geluid van den Karmijnwurger lijkt op het (als 't ware ingezogen) fluiten van onzen Wielewaal; de roepstem van den Fluitwurger bestaat uit drie (zeldzamer twee) volkomen zuivere klanken. Op den eersten (middelmatig hoogen toon) volgt een lageren en daarna een aanzienlijk hooger. De afstand tusschen de beide eerste bedraagt ongeveer een terts, die van de beide laatste een octaaf. Deze drie tonen worden, evenals het gefluit van den Karmijnwurger, alleen door het mannetje voortgebracht; onmiddellijk daarna antwoordt het wijfje met een onaangenaam gekrijsch of gekras, dat moeielijk nagebootst en nog moeielijker beschreven kan worden. Als men het wijfje door een schot uit den boom laat tuimelen, houdt het gekrijsch natuurlijk terstond op; het mannetje herhaalt dan angstig verscheidene malen zijn gefluit. Als het mannetje gedood wordt, krijscht of krast het wijfje. Het bespieden en beluisteren dezer Vogels verschaft den waarnemer in den beginne veel genoegen; hij krijgt echter weldra zijn bekomst van deze geluiden en vindt ze ten slotte, wegens hun regelmatigheid en onveranderlijke gelijkheid, onuitstaanbaar vervelend.

*



Fluitwurger (*Malaconotus aethiopicus*). $\frac{2}{5}$ v. d. ware grootte.

In Australië treft men eenige soorten van Struikwurgers aan, die door voorkomen, kleur en levenswijze eenigszins aan de Meezen doen denken en te zamen het geslacht der *Valksnavelwurgers* (*Falcunculus*) vormen, dat zich onderscheidt door den zeer stevigen, korten, samengedrukten en van een grooten haak voorzienen snavel, door een kleine kuif op het voorhoofd en door den staart, die niet langer is dan de romp.

De Gewone *Valksnavelwurger* (*Falcunculus frontatus*) is een krachtig gebouwde, fraai geteekende Vogel, iets grooter dan onze Musch (totale lengte 16 cM.). Hij herinnert aan onze Koolmees, maar is dadelijk

kenbaar aan zijn zeer krachtigen snavel, welke veel op dien van een Valk gelijkt, hoewel de haak en de tand aan den bovensnavel minder sterk ontwikkeld zijn. De kleur van de veeren is bij beide geslachten nagenoeg gelijk. De bovendeelen zijn olijfkleurig, de onderdeelen hooggeel; wit zijn, behalve een streep over het voorhoofd, ook de zijden van den kop, met uitzondering van een bij het oog beginnenden, zwarten band, die zich tot in den nek uitstrekt; eveneens zwart zijn de kuif, de keel en een deel van den voorarm; de zwartbruine hand- en armpennen hebben een breeden, grijzen zoom; dezelfde kleur als de slagpennen, met uitzondering van de buitenste en van de spitsen der overige, die zuiver wit zijn. De iris is roodachtig bruin, de poot blauwachtig grijs, de snavel zwart.

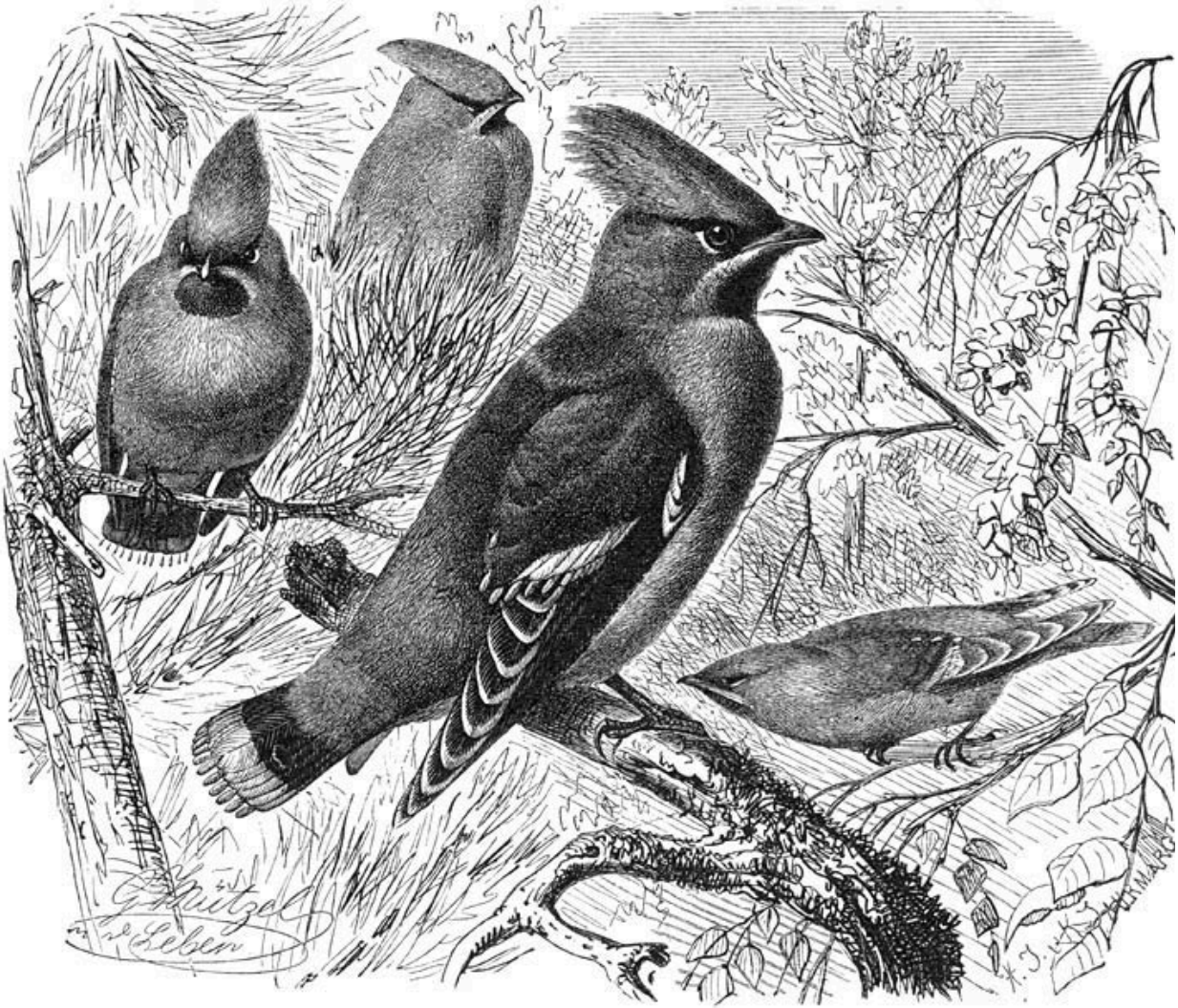
Het voedsel van dezen bewoner van Nieuw-Zuid-Wales bestaat hoofdzakelijk uit bessen, doch ook uit Insecten, die van de bladen afgezocht of van onder de schors van dikke takken opgepikt worden. De snavel, die met goed gevolg als verdedigingsmiddel dienst doet, is een buitengewoon krachtig wapen voor een Vogel van deze grootte.

De *M e n i e v o g e l* (*Pericrocotus speciosus*) vertegenwoordigt de familie der *R u p s v o g e l s* (*Campephagidae*), welker leden (ongeveer 100 soorten) over Australië, de Maleische eilanden, Zuid-Azië en Afrika verbreid zijn en zich hoofdzakelijk met Insecten voeden, die zij van de bladen der boomen afzoeken of in de lucht vangen. Bij 't mannetje van de genoemde soort zijn de bovendeelen, de vleugels en de beide middelste stuurpennen glanzig blauwzwart; de onderrug, een breede band over den vleugel (gevormd door een vlek op de buitenvlag van iedere slagpen en van eenige dekveeren), de overige stuurpennen en de geheele onderzijde (te beginnen bij de borst) zijn prachtig karmijnrood. Totale lengte 23, staartlengte 11 cM.

Een groot deel van het noorden van Indië (het Himalaja-gebied, de noordwestelijke en centrale provinciën en Bengalen), Assam, het noorden van Birma en het zuiden van China zijn het vaderland van dezen prachtigen Vogel; hij bewoont voornamelijk de wouden tot op een hoogte van bijna 2000 M. Voor de kooi is hij niet geschikt.

De romp der Vliegenvogels (*Muscicapidae*) is slank, de hals kort, de kop breed, de snavel dik en kort, aan den wortel breeder en hier van boven naar onderen samengedrukt, op den rug kantig, de spits van de bovenkaak naar beneden gebogen en aan weerszijden ingekorven; de pooten kort en zwak (de buitenste teen met den middelsten vergroeid), de vleugels tamelijk lang (de derde slagpen de langste); de staart is middelmatig lang, recht afgeknot of flauw uitgesneden; de veeren zijn los en zacht, om den snavel heen borstelig; de kleur is in den regel bij mannetjes, wijfjes en jongen ongelijk.

De Vliegenvogels, waarvan men meer dan 300 soorten kent, die voor 't meerendeel in het oostelijk halfrond (slechts voor een klein deel in Amerika) thuis behooren en vooral talrijk zijn in de tropische gewesten, bewonen de wouden en boomaanplantingen, leven meer op de boomen dan in de struiken en komen zelden op den bodem. Op een tak zittend, die zoo vrij mogelijk uitsteekt en een ruim uitzicht veroorlooft, kijken zij uit naar Insecten, vliegen hen behendig na, grijpen ze met den snavel en keeren hierna gewoonlijk naar hun zitplaats terug. Bij slecht weer, vooral wanneer zij jongen te verzorgen hebben, plukken zij ook bessen. Bijna gedurende den geheelen dag zijn zij werkzaam, opgewekt, onrustig en bij de hand, in tegenwoordigheid van den mensch niet zeer schuw, jegens Roofvogels koen en driest. In tegenstelling met de Vogels van verwante familiën, laten zij hun stem zelden hooren; het veelvuldigst nog geschiedt dit uit den aard der zaak gedurende den voortplantingstijd, zelfs inspireert deze de mannetjes tot een zeer eenvoudig en zacht gezang. Het nest, dat los en ruw ineengevoegd, maar van binnen warm bekleed is, wordt in holle boomen of tusschen takgaffels, gewoonlijk dicht bij den stam, gebouwd. Het bevat 4 of 5 eieren. Beide ouders broeden, zwerven na het uitvliegen van de jongen met deze nog een tijdlang rond en vangen daarna zeer vroeg in 't najaar hun winterreis aan, die zich tot in de oerwouden van Centraal-Afrika uitstrekt, van waar zij eerst laat in de lente terugkeeren.



Pestvogel (*Bombycilla garrula*). $\frac{1}{2}$ v. d. ware grootte.

De eerste onderfamilie, die der Zijdestaarten (*Bombycillinae*), omvat een tiental soorten, die (op grond van den afwijkenden vorm van den snavel) door sommige onderzoekers als een afzonderlijke familie worden beschouwd. Hiertoe behoort een Vogel, die, blijkens de talrijke namen, die hij bij ons draagt, welbekend is. Men noemt hem Pestvogel, Sneeuwvogel, Wijnstaart, Zijdestaart, Beemer, Zwartemantel en in Groningen Lakvogel (*Bombycilla garrula*). Zijne veeren zijn tamelijk gelijkmatig roodachtig grijs, die van de bovendeele gewoonlijk donkerder dan die van de onderdeelen, waar de kleur in witachtig grijs overgaat; het voorhoofd en de stuitstreek zijn roodachtig bruin, de kin, de keel, de teugels en een streep boven het oog zwart, de handpennen grijsachtig zwart, de spits van de buitenvlag licht

goudgeelachtig gevlekt, de binnenvlag met witten rand; de schaften der armpennen lopen uit in breede hoorn- of perkamentachtige plaatjes van roode kleur; de stuurpennen zijn zwartachtig, aan den top licht goudgeel en (vooral bij zeer oude mannetjes) versierd met hoornplaatjes van soortgelijken vorm en van dezelfde kleur als die der armpennen. Totale lengte 20, staartlengte 6 cM. Bij de wijfjes zijn de hoornplaatjes minder ontwikkeld.

Onze Pestvogel bewoont het noorden van Europa, Azië en Amerika. De uitgestrekte wouden in het noorden van ons werelddeel, die uitsluitend uit sparren of uit sparren en berken bestaan, moeten als het eigenlijke vaderland van dezen Vogel aangemerkt worden; hij verlaat ze alleen dan, wanneer buitengewoon hevige sneeuwbuien hem er toe noodzaken. Eigenlijk is hij een Zwerfvogel, die zich 's winters beweegt binnen een beperkt gebied, welks grenzen hij wegens gebrek aan voedsel soms overschrijdt, waardoor hij dan op een trekvogel lijkt. In alle verder noordwaarts gelegen landen komt hij veel geregelder voor dan in Nederland en Duitschland. Reeds de Russische en Poolsche wouden en de bosschen van het zuiden van Skandinavië bezoekt hij bijna iederen winter. Hier te lande en in Duitschland vertoont hij zich zoo ongeregeld, dat het volk een getal, waaraan het een geheimzinnige beteekenis toekent, ook op hem heeft toegepast: men beweert, dat hij slechts om de zeven jaren verschijnt. De jaren, waarin hij bij ons in zeer grooten getale overwintert, zijn echter vaneengescheiden door tijdperken van zeer ongelijken duur, waarin slechts enkele voorwerpen tot ons overkomen. Zoo was hij zeer menigvuldig in 1847, 1849 en 1851, zeer zeldzaam in alle volgende jaren. In December 1892 verscheen hij voor 't eerst weer in kleine vluchten in de oostelijke provinciën. In Januari en Februari 1893 kwam hij zeer algemeen voor in nagenoeg alle gewesten van ons land: niet zelden werden vluchten van 30 à 40 stuks waargenomen. In het begin van Maart verminderde hun getal sterk en in het laatst van deze maand waren alle verdwenen. In 't volgende jaar werd slechts van één enkel exemplaar (Maart 1894) melding gemaakt (ALBARD). In den regel komen de Pestvogels, die de winter uit het noorden verdrijft, eerst in de laatste helft van November bij ons aan en blijven hier tot in de eerste helft van Maart; bij uitzondering worden zij hier vroeger aangetroffen of blijven zij langer. Dit heeft aanleiding gegeven tot de bewering, dat enkele paren in Duitschland

genesteld zouden hebben; het is thans echter uitgemaakt, dat de Pestvogel eerst in 't laatst van de lente broedt.

Gedurende hun verblijf in den vreemde zijn de Pestvogels steeds vereenigd tot meer of minder talrijke troepen, die, al naar de hoeveelheid voedsel, welke in een streek te vinden is, hier langer of korter blijven. In sommige winters ontmoet men ze op plaatsen, waar zij anders zeer zelden verschijnen, weken en zelfs maanden achtereen in grooten getale; dat dit niet veel vaker gebeurt, is waarschijnlijk te wijten aan de meedoogenlooze vervolging, die zij maar al te dikwijls ondervinden van onbeschaafde menschen; het is, alsof deze hen zoo onbegrijpelijk schoon, zoo begeerlijk achten, dat zij het niet laten kunnen hen uit te roeien. Het is trouwens ook wel mogelijk, dat de arme Vogels lijden onder de nawerkingen van een veroordeel uit vroegere eeuwen; toen wist men het ongeregeld verschijnen van de Pestvogels niet beter te verklaren, dan door ze te beschouwen als voorboden van vreeselijke oorlogen, duurte van levensmiddelen, pest en andere besmettelijke ziekten, kortom, van algemeene rampen, en vond hierin aanleiding om ze te haten en te vervolgen.

De Pestvogel verlaat ongaarne een eens gekozen woonplaats; omdat hij niet veel van beweging houdt, zich alleen bij 't eten dapper weert, maar overigens traag en lui is. Overal waar voedsel te vinden is, gedraagt hij zich zeer driest of liever onnoozel, b. v. door te midden van dorpen (of zelfs van steden) in tuinen en plantsoenen te verschijnen, ondanks het gewoel der menschen. Hij is echter meer onervaren dan dom; door voortdurende vervolging wordt hij voorzichtig en schuw. Uit onverdraagzaamheid of onverschilligheid bekommert hij zich om andere Vogels niet. In de winterkwartieren houdt hij trouw gemeenschap met zijne soortgenooten: gewoonlijk zit het geheele gezelschap 's middags op één boom, alle zoo dicht mogelijk bij elkander, verscheidene op dezelfde twijg; de mannetjes, die aan den top van den boom de voorkeur geven, houden zich onbeweeglijk, zoolang zij hier blijven. Meer bedrijvigheid toonen zij in de morgen- en avonduren; dan wordt het voedsel gezocht op alle boomen en struiken, die bessen dragen. Alleen om te drinken komen zij op den grond, waar zij onbeholpen voorthuppelen en zich niet lang ophouden. Het op- en neerklauseren in de twijgen bij het eten valt hun gemakkelijk. Zij vliegen

zonder groote inspanning, fraai en betrekkelijk snel volgens wijde booglijnen, waarbij de vleugels beurtelings zeer snel bewogen en uitgebreid worden.

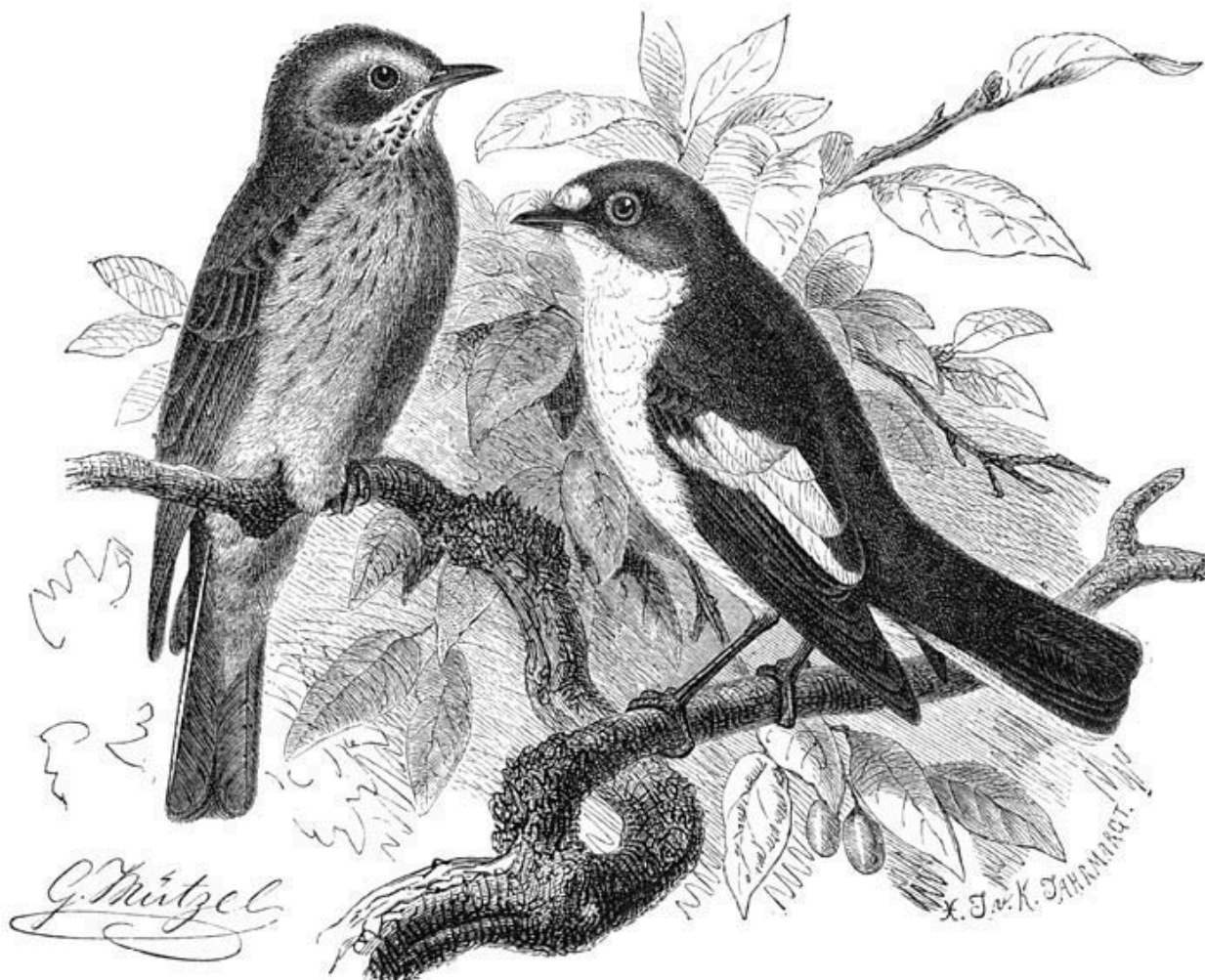
Hun gewone lokstem is een zonderling sissende triller, die niet door letters omschreven kan worden. Het gefluit, dat zij soms laten hooren, klinkt, volgens NAUMANN, als het blazen in de pijp van een sleutel; het schijnt, dat zij hierdoor een teeder gevoel te kennen geven. Hun gezang is zacht en onbeduidend; het wordt echter met ijver en oogenschijnlijk met inspanning voorgedragen. De wijfjes doen het weinig minder slecht, maar minder lang achtereen dan de mannetjes, die in den winter ieder zonnestraaltje met hun lied begroeten en bijna het geheele jaar door zingen.

Het voornaamste, zoo niet het eenige voedsel, dat de Pestvogels gedurende den zomer, in hun vaderland gebruiken, wordt hun verschaft door de muggenzwermen, die hier zoo onbeschrijfelijk talrijk zijn; in den winter daarentegen moeten zij zich met andere voedingsmiddelen, vooral met bessen, behelpen. De Insecten jagen zij geheel op de wijze van de Vliegenvangers; de bessen zoeken zij zonder moeite van de twijgen af, soms ook wel van den bodem op. Opmerkelijk is het, dat de gevangen Vogels de Insecten, die hun voorgeworpen worden, niet willen eten. “Lijsters, die in een kooi zijn opgesloten,” zegt NAUMANN, “kan men geen grooter genoegen doen dan door hen af en toe een Insect te geven. Zij zijn er gretig naar en vangen de Vliegen, die op hun etensbakje gaan zitten. Met den Pestvogel is het geheel anders gesteld. De Vliegen zetten zich vaak genoeg op hun snavel neder. Geen van de Pestvogels, die ik getemd heb, heeft ooit een Insect of een insectenlarve of een Regenworm willen aanraken.” Er kan tegenwoordig geen twijfel meer over bestaan, dat zij in de vrije natuur geheel anders handelen. De buitengewone gulzigheid van den Pestvogel is waarlijk stuitend. Iederen dag verzwelgt hij een hoeveelheid voedsel, die bijna even zooveel weegt, als hij zelf. In de kooi blijft hij altijd in de nabijheid van het etensbakje zitten en verdeelt den dag tusschen eten en rusten om het voedsel te verteren.

Tot in den laatsten tijd verkeerde men geheel in 't onzekere over de voortplanting van den Pestvogel. Eerst in het jaar 1858, den 12en Juni,

slaagde WOLLEY er in, een nest en een ei te vinden, een jaar nadat zijn jachtgezel zoo gelukkig was geweest. Toen de eerste nesten gevonden waren, ging, naar het schijnt, de halve bevolking van Lapland aan 't nesten zoeken; in den zomer van 1858 waren, zegt men, reeds meer dan 600 eieren ingezameld. De nesten zijn in den regel goed verborgen tusschen de twijgen van sparren, niet bijzonder hoog boven den grond; de buitenwand bestaat grootendeels uit korstmossen, die op boomen groeien, doorweven met eenige dorre sparretwijgen; van binnen is het nest gevoerd met grashalmen en eenige veeren. Het broedsel bestaat uit 4 à 7, gewoonlijk echter uit 5 eieren, en is in de tweede week van Juni voltallig. De eieren zijn op blauwachtig of roodachtig blauwwitten grond spaarzaam bestrooid met donker- en lichtbruine, zwarte en violette vlekken en stippels, die aan het uiteinde dichter, kransgewijs, bijeengeplaatst zijn.

Zonder moeite kan men de Pestvogels in slagnetten of strikken vangen. In de kooi schikken zij zich in hun lot, beginnen dadelijk te eten en verschaffen hun verzorger genoeg zoowel door hun fraaie kleur als door hun zachten aard; in een ruime kooi, die op een koele plaats staat, kunnen zij jaren lang in 't leven blijven. Dat enkele van deze Vogels in een kooi gehouden worden, is niet af te keuren, wel dat men ze in grooten getale nutteloos, alleen ten behoeve van de keuken doodt; omdat zij in de vrije natuur ons geen schade veroorzaken, maar ons integendeel door het verslinden van schadelijke Insecten een dienst bewijzen en in den winter een pronksieraad zijn voor de ontbladerde boomen.



1) Grauwe Vliegenvanger (*Muscicapa grisola*). 2) Zwartkop-vliegenvanger (*Muscicapa atricapilla*). ⅔ v. d. ware grootte.

Een tweede onderfamilie, die der *Vliegenvangers* (*Muscicapinae*), bij ons vertegenwoordigd door het gelijknamige geslacht (*Muscicapa*), verschilt o. a. van de vorige door den platteren snavel, welke eenigszins aan dien van de Zwaluwen herinnert.

De Grauwe of Grijsz Vliegenvanger, bij Haarlem
Kersenpikkertje, in Gelderland Plaatvink, in Groningen
Muggensnapper genoemd (*Muscicapa grisola*), onderscheidt zich van
de andere soorten van zijn geslacht door den eenigszins slankeren snavel en
het (bij beide seksen voorkomende) gevlekte kleed. De bovendeelen zijn
donkergrijs, de bovenkop is zwartachtig grijs met eenigszins lichtere
vlekken; elke veer heeft witte of donkergrijze randen, waardoor een lichte

vlekkenteekening ontstaat; de geheele onderzijde is vuilwit, aan de zijden van de borst met roestgeelachtig waas, aan de zijden van de keel en over de borst met donkergrijze, uitvloeiende, overlangsche vlekken geteekend; de lichtgrijze eindzoomen van de vleugeldekvieren vormen twee weinig uitkomende strepen op den vleugel. De oogen zijn bruin, de snavel en de pooten zwart. Het mannetje is 14 cM. lang, waarvan 6 cM. op den staart komen.

Met uitzondering van de noordelijkste landen van Europa, bewoont de Grauwe Vliegenvanger alle breedte- en hoogtegordels van ons werelddeel. In Zuid-Europa is hij gemeen; oostwaarts strekt zijn gebied zich uit tot den Kaukasus en den Altaï; op zijn winterreis begeeft hij zich tot in de wouden van Centraal-Afrika. Hij is volstrekt niet kieschkeurig, maar neemt iederen struik voor lief, die slechts eenigermate voldoet aan de door hem gestelde eischen. Hooge boomen, vooral zulke, die aan den waterkant staan, bieden hem al wat hij voor zijn leven noodig heeft. Hij schuwt het gewoel van de menschen niet, vestigt zich daarom dikwijls te midden van dorpen, ja zelfs op het erf van een hofstede; even lief zijn hem echter de oorden, die de mensch slechts zelden bezoekt. Al naar het weer gunstig is of niet, verschijnt hij bij ons in het laatst van April of in het begin van Mei, gewoonlijk paarsgewijs; kort na zijn aankomst begint hij zijn nest te bouwen. Dit geschiedt op een afstand van 2 à 6 M. van den bodem, op zeer verschillende plaatsen, al naar het gebied waarin de Vogel woont, liefst op afgeknotte, lage boomen, vooral oude knotwilgen, ook wel op kleine twijgen dicht bij den stam, in het latwerk van leiboomen, onder veranda's, op den kop van een balk onder het dak, in een wijde holte van een boomstam, in gaten van muren aan, volgens LIEBE ook in zwaluwnesten. Het halfbolvormige nest is op zeer eenvoudige wijze uit mos en wortelvezeltjes samengesteld en van binnen met haren, veeren en wol belegd. In het begin van Juni bevat het 4 of 5 eieren (groenachtig blauw of lichtblauw met licht roestkleurige vlekken), die afwisselend door het mannetje en het wijfje gebroed worden. Binnen 14 dagen komen de jongen uit. Het paartje broedt slechts éénmaal per jaar. Het verlaat ons weer in het laatst van Augustus of in het begin van September; enkele exemplaren worden hier nog in 't laatst van September en zelfs in 't begin van October waargenomen.

De Grauwe Vliegenvanger is een zeer wakker en bedrijvig vogeltje, dat den geheelen dag naar buit uitkijkt. Boven in een boom of struik, op een dorren tak of op de spits van een uitstekende twijg gezeten, laat hij zijne blikken over den geheelen omtrek gaan, wipt af en toe met den staart en wacht, totdat een vliegend Insect in zijn nabijheid komt. Zoodra hij het heeft waargenomen, vliegt hij het na, vangt het met groote behendigheid, waarbij men duidelijk het dichtklappen van den snavel kan hooren, en keert terug naar de plaats, van waar hij is uitgevlogen. Als het weder fraai is, verkrijgt hij zijn voedsel gemakkelijk, spelenderwijs; bij regenachtig weer moet hij, evenals de Zwaluwen, dikwijls gebrek lijden.

Van de liefde van den Vliegenvanger voor zijn kroost verhaalt NAUMANN een treffend voorbeeld: “Eens ving een knaap een oud wijfje bij haar nest, waarin vier nauwelijks halfwassen jongen lagen en droeg alle te zamen in de kamer. Zoodra de oude Vogel door het onderzoeken van de vensters tot de overtuiging was gekomen, dat hier geen gelegenheid om te vluchten bestond, schikte hij zich in zijn lot, ving Vliegen, voederde de jongen er mede en deed dit met zooveel ijver, dat de kamer in uiterst korten tijd in ’t geheel geen Vliegen meer bevatte. Om het vogelgezin niet te laten verhongeren bracht de knaap het naar een buurman, hier werd de kamer eveneens spoedig gezuiverd. Nu kreeg een andere buurman de Vogels in zijn kamer; ook hier werden de Vliegen weldra uit den weg geruimd. Nogmaals werd het nest met zijne bewoners vervoerd en zoo ging de Vliegenvangerfamilie in het dorpje van de eene kamer naar de andere en bevrijdde de bewoners van hun lastig gezelschap, van de gehate Zwarte Vliegen. Ook ik kwam aan de beurt; uit dankbaarheid wist ik later te bewerken, dat de geheele familie in vrijheid werd gesteld. De jongen groeiden bij het nooit ontbrekende voer zeer schielijk en leerden spoedig zelf Vliegen vangen.”

De Z w a r t k o p - v l i e g e n v a n g e r of Z w a r t - g r a u w e V l i e g e n v a n g e r (*Muscicapa atricapilla*) is in ’t bruiloftskleed op de geheele bovenzijde donker zwartgrauw, soms effen, soms meer of minder duidelijk zwart gevlekt; het voorhoofd, de geheele onderzijde en een schild op de vleugels zijn wit. De oogen zijn donkerbruin, de snavel en de pooten zwart. Totale lengte 13, staartlengte 5½ cM.

De aanmerkelijk grootere Witgehalsde of Bonte Vliegenvanger (*Muscicapa collaris*) werd dikwijls met de vorige soort verward; de wijfjes van beide zijn inderdaad moeilijk van elkander te onderscheiden. Het oude mannetje herkent men aan den breeden, witten nekkraag, het wijfje aan het ontbreken van den witten zoom aan de drie achterste armpennen. Totale lengte 16½, staartlengte 5½ cM.

De Zwartkop-vliegenvanger bewoont alle landen van Europa, die zuidelijker dan Groot-Brittannië en het midden van Scandinavië gelegen zijn; in den winter trekt hij door Klein-Azië, Palestina en Noord-Afrika tot aan het woudgebied aan gene zijde van den woestijngordel. De Witgehalsde Vliegenvanger daarentegen behoort meer tot het zuiden van ons werelddeel, vooral Italië en Griekenland, is ook over het zuidoosten van Duitschland verbreid, komt in het noorden van dit rijk zeldzaam, in Scandinavië in het geheel niet voor, maar broedt wel in Schotland; hij begeeft zich 's winters even ver zuidwaarts als zijn naaste verwant. Beide soorten bezoeken ons land geregeld ieder jaar op den trek, de meeste exemplaren zoowel in 't najaar als in 't voorjaar; enkele houden zich ook gedurende den zomer in ons land op: een paar malen werd de Zwartgrauwe, zoowel als de Witgehalsde Vliegenvanger hier broedend aangetroffen.

In levenswijze komen deze beide, nauw verwante soorten overeen. Overal, waar de Zwartkop-vliegenvangers geregeld broeden, kan men ze door doelmatig ingerichte nesthokjes in bepaalde tuinen of plantsoenen houden; zij worden dan dikwijls merkwaardig tam. BALDAMUS verhaalt, dat zulk een Vogel, die in een nesthokje van zijn tuin broedde, door het herhaaldelijk kijken naar het nest, zoozeer aan dergelijke storingen gewoon was geraakt, dat hij rustig op het nest bleef zitten, wanneer het kastje in de kamer gebracht en het deksel er afgenomen werd.

De Zwartkop-vliegenvangers worden vaak in de kooi gehouden; zij behoorren tot de prettigste kamervogels, die zoowel door hun gemeenzaamheid als door hun gezang genoeg verschaften. Als men ze vrij in de kamer laat rondvliegen, bevrijden zij deze volkomen van Vliegen en Muggen en worden zoo tam, dat zij hun verzorger de Vliegen, die hij hun voorhoudt, uit de hand nemen.

Bij ons worden deze nuttige Vogels gelukkig door niemand vervolgd; in Italië is het helaas anders gesteld. Gedurende den najaarstrek staan de netten en vallen van vogelvangsters van allerlei stand ook voor hen gereed; ongelukkig levert deze vangst een rijken buit. Op iedere markt ziet men gedurende den trektijd honderden van deze Vogels, die verraderlijk vermoord werden om een afschuwelijke begeerte naar lekkernijen te bevredigen.

Enkele malen zijn in ons land (Haagsche bosch, Lisse, Amersfoort) sedert 1888 exemplaren waargenomen van een vierde soort van hetzelfde geslacht, van den Kleinen Vliegen vanger (*Muscicapa parva*) die zich door een betrekkelijk dikken snavel en pooten met langen loop onderscheidt. Het oude mannetje gelijkt in 't voorjaar door de kleurverdeeling op ons Roodborstje. De bovendeelen zijn roodachtig bruingrijs; de veeren van bovenkop en bovenrug zijn, evenals de bovendekveeren van den staart, iets donkerder van kleur; de groote vleugeldekeveeren en de achterste slagpennen hebben lichter gekleurde randen; de kin, de keel, de gorgel, de krop en de bovenborst zijn roestroodachtig, de overige onderdeelen vaalwit, de handpennen zwartachtig bruingrijs met lichter zoom. Bij jonge mannetjes is het roodgeel van de keel bleeker dan bij de oude. De oogen zijn donkerbruin, de snavel en de pooten zwart. Totale lengte 12, staartlengte 5 cM.



Paradijsvliegenvanger (*Rhipidura melanogastra*).

De geheele uitgestrektheid van het verbreidingsgebied van den Kleinen Vliegenvanger is nog niet met zekerheid bekend. Hij komt zelden in 't westen, veelvuldiger in 't oosten van Europa voor, bewoont geheel Middel-Azië tot Kamtschatka en bezoekt op zijn winterreis het zuiden van China,

Formosa en Indië, misschien ook Noord-Afrika; in vele landen, waar hij naar alle waarschijnlijkheid ook leeft, werd hij tot dusver nog niet gevonden. De enkele exemplaren, die in alle gewesten van Duitschland aangetroffen zijn, werden steeds als groote zeldzaamheden beschouwd; vermoedelijk is hij hier echter veelvuldiger dan men meent. In 't zuidoosten en oosten werd hij vaker gevonden dan in het westen.

De Vliegensnappers (*Myiagrinae*) vormen een derde onderfamilie, die in de keerkringsgewesten van de Oude Wereld thuis behoort. Hare vertegenwoordigers onderscheiden zich gunstig door hun rusteloozen en levendigen aard; van eenige mag men zeggen, dat zij veel bijdragen tot het opvroolijken en verfraaien der door hen bewoonde wouden.

In de wouden van Oost-Afrika heb ik dikwijls den Paradijsvliegensnapper (*Rhipidura melanogastra*, afgebeeld op p. 183) ontmoet. Als deze fraaie en beweeglijke Vogel zijn bruiloftskleed aan heeft, zijn kop, hals en krop zwart met metaalachtig groenen glans, de bovendeele, met inbegrip van de vleugels en den staart, wit, de onderdeelen, met uitzondering van de witte onderdekveeren van den staart, leikleurig grijs, de handpennen zwart, de armpennen aan de buitenzijde wit. De iris is bruin, de poot grijsachtig blauw, de snavel blauwachtig. In het winterkleed zijn de bovendeele en de beide middelste staartveeren kaneelkleurig kastanjebruin; de overige veeren daarentegen hebben de kleuren van het prachtkleed behouden. De totale lengte is 37 cM., de lengte van de beide middelste staartveeren 28, die van de volgende pennen van den wigvormigen staart 9 cM.

In het voorkomen van den Paradijsvliegensnapper is veel, wat aan de echte Vliegenvangers, doch ook veel, wat aan de Bijeneters herinnert. Gedurende het zitten speelt hij met zijn kuif en laat zijn staart langzaam heen en weder slingeren. Hij heeft een zonderlinge wijze van vliegen: snel en gemakkelijk zal hij op de wijze van een Vliegenvanger een Insect vervolgen of een indringerigen soortgenoot uit zijn gebied verjagen; langzaam zwevend, bij

rukken en schijnbaar log daarentegen beweegt hij zich over een grooten afstand. In zijn prachtkleed levert hij een buitengewoon aantrekkelijk schouwspel op; nu toont hij zich in zijn volle kracht. Vol achterdocht bewaakt hij het gebied, dat hij in dezen tijd met het broedende wijfje bewoont; moedig valt hij iederen Vogel aan, die de grenzen van zijn rijk overschrijdt en noodzaakt zelfs de Raaf het te verlaten. IJverzuchtig vervolgen de mannetjes elkander met groote woede en volharding, soms wel een kwartier lang zonder verpoozing. In snelle vlucht jaagt de eene Vogel den anderen door de kronen der boomen en door de dichtste struiken na; de witte staartveeren wapperen, door de lucht gedragen, als een prachtige sleep achter hen aan. Slechts gedurende weinige maanden (of zelfs weken) behouden zij dezen tooi, de lange pennen slijten te midden van de twijgen schielijk af, vallen daarna uit en worden door minder lange vervangen.

De Z w a l u w e n (*Hirundinidae*) zijn klein, slank gebouwd, breed van borst, kort van hals en plat van kop. De snavel is kort en plat, aan den wortel breeder dan aan de spits, dus bijna driehoekig; de spits van den bovensnavel is een weinig over die van den ondersnavel heen gekromd; de mondspleet strekt zich tot bij de oogen uit; de pooten zijn kort, zwak en met kleine nagels voorzien, de vleugels lang, smal en scherp; de hand en de voorarm dragen ieder negen slagpennen, van welke de eerste alle overige in lengte overtreft; de staart is altijd gaffelvormig, soms zeer diep uitgesneden; de veeren zijn kort, liggen dicht tegen het lichaam aan en hebben aan de bovendeelen meestal een metaalachtigen glans. Het mannetje en het wijfje verschillen weinig in kleur; de jongen dragen gedurende eenigen tijd een ander kleed dan hunne ouders.

De Zwaluwen, waarvan men ongeveer 120 soorten kent, zijn over alle werelddeelen en alle hoogte- en breedtegordels verbreid, hoewel zij aan gene zijde van den poolcirkel slechts bij uitzondering voorkomen en waarschijnlijk niet broeden. Vele nestelen aan of in menschelijke woningen, andere tegen rotswanden of steile hellingen, nog andere in boomen. Alle soorten, die haar broedgebied hebben in landen, waar de winter aanmerkelijk verschilt van den zomer, zijn trekvogels, terwijl de bewoners van gewesten, waar de jaargetijden in meerdere of mindere mate aan elkander gelijk zijn, hoogstens in een beperkt gebied rondzwerven. Herhaaldelijk heeft men beweerd, dat de Zwaluwen in koude gewesten zouden overwinteren, in het slijk verborgen den winter slapend doorbrengen; zelfs bekwame onderzoekers hebben dit mogelijk geacht; toch zijn alle berichten hierover volkomen onbetrouwbaar. Alle inheemsche Zwaluwen trekken naar de binnenlanden van Afrika, sommige zelfs naar het zuiden van dit werelddeel. Dat enkele Zwaluwen bij plotseling invallende koude in de lente of in den herfst, in holen een toevlucht zoeken, hier min of meer verstijven en wegens de taaiheid van haar gestel weer opleven, als zij in de warme kamer worden gebracht, wil ik niet geheel tegenspreken; een winterslaap is dit echter niet: deze komt bij haar niet voor.

Te recht worden de Zwaluwen edele dieren genoemd. Zoowel naar het lichaam als naar den geest zijn zij goed ontwikkeld. Voor het vliegen zijn zij uitmuntend geschikt; op den bodem bewegen zij zich zeer onbeholpen,

hoewel haar gang beter is dan het onbeschrijfelijk gebrekkig kruipen van de Gierzwaluwen, die schijnbaar zoo nauw met haar verwant zijn. Zij rusten gaarne op boomen en kiezen hiervoor dunne, weinig bebladerde takken en twijgen uit, die voor het zitten gaan en wegvliegen gunstig gelegen zijn. Alle echte Zwaluwen zingen. Haar gezang is een liefelijk gesnap, dat iedereen behaagt, die het lied en den Vogel zelf hebben leeren kennen. Meer nog dan door haar gezang hebben de Zwaluwen door haar inborst en hare gewoonten de genegenheid van den mensch verworven. Zij zijn vroolijk, gezellig en verdraagzaam, maar ook schrander en loos; behalve stoutmoedigheid, bezitten zij ook moed. Steeds nauwkeurig lettend op 'tgeen in haar omgeving voorvalt, leeren zij vrienden en vijanden onderscheiden en geen vertrouwen stellen in hen, die onbetrouwbaar zijn. Hare bewegingen en werkzaamheden bekoren ons; haar gemeenzaamheid maakt zelfs op niet zeer fijngevoelige gemoederen zooveel indruk, dat zij op ieders bescherming en gastvrijheid kunnen rekenen.

Alle Zwaluwen zijn insectenjagers. Vooral Tweevleugeligen, Vliesvleugeligen en Netvleugeligen worden door haar vervolgd en gevangen; den meesten buit behalen zij onder de Muggen en Vliegen, hoewel zij ook op kleine Kevers en dergelijke Insecten jacht maken. Zij doen dit uitsluitend in de vlucht; voor het inzamelen van zittende dieren zijn zij niet geschikt. De prooi wordt zonder eenige voorbereiding verzwolgen, niet vooraf verscheurd.

Voor het leven in de gevangenschap zijn de Zwaluwen niet geschikt.

*

Onze Boerenzwaluw, in Groningen Zwalfje, in Friesland Swel of Swjel genaamd (*Hirundo rustica*), is een vertegenwoordiger van het geslacht der Zwaluwen in engeren zin. Totale lengte 18, vleugellengte 12, staartlengte 9 cM. De bovendeelen en een breede gordel op den krop zijn metaalglanzig blauwzwart, het voorhoofd en de keel hoog kastanjebruin, de overige onderdeelen licht roestgeel; de vijf buitenste paren stuurpenen hebben op de binnenvlag rondachtige, witte vlekken.

Het broedgebied van de Boerenzwaluw omvat geheel Europa aan deze zijde van den poolcirkel, benevens West- en Middel-Azië; op den trek bezoekt zij bovendien Afrika, Zuid-Azië en de groote eilanden ten zuiden van dit werelddeel. Sedert overouden tijd heeft zij zich vrijwillig bij den mensch aangesloten en in zijn woning huisvesting gezocht; als de mensch het haar veroorlooft, neemt zij zoowel in paleizen als in hutten haar kwartier; alleen daar, waar alle geschikte woningen ontbreken, nestelt zij onder uitstekende punten van steile rotswanden, die zij echter verwisselt met het eerste het beste, vaststaande huis, dat in zulk een wildernis wordt gebouwd; zelfs zoekt zij huisvesting in de “joerte” (of van beestenvellen vervaardigde, verplaatsbare hut) van den nomadischen herder. Door haar gehechtheid aan de woning van den mensch heeft zij diens liefde gewonnen; in de noordelijke landen werd zij wegens haar komen en gaan van oudsher als een voorbode van goede of slechte dagen beschouwd.

Gemiddeld komt de Boerenzwaluw tusschen 1 en 15 April, bij uitzondering vroeger, zelden later bij ons aan; zij blijft in haar vaderland tot het einde van September of het begin van October. Gedurende haar reis naar 't zuiden vliegt zij over landstreken, die jaar in jaar uit verwante Zwaluwen herbergen en haar dus alles bieden, wat zij voor haar leven noodig heeft; toch denkt zij er niet aan om hier, hoe kort dan ook, te rusten. Hoogst zelden komt het voor, dat een Boerenzwaluw zich nog in 't midden van den zomer in 't binnenland van Afrika ophoudt. Onmiddellijk na haar terugkomst op den geboortegrond, zoekt zij het oude nest weer op, of begint een nieuw te bouwen. Daarmede begint haar zomerleven met al zijn vreugde en zijne zorgen. Geen enkele Zwaluw zoekt haar “vaderland” op, als zij ons verlaat, al wordt in een bekend lied het najaar den tijd genoemd,

“Wenn die Schwalben heimwärts ziehn”;

integendeel zij begeeft zich, door den nood gedwongen, in een vreugdelooze ballingschap; geen enkele zingt en jubelt in den vreemde, geen enkele mint en broedt daar.

Terecht noemt NAUMANN de Boerenzwaluw een buitengewoon flinken, koenen, wakkeren, aardigen Vogel. Altijd ziet zij er netjes uit; haar vroolijke stemming wordt slechts door zeer slecht weder en het daaruit voortvloeiende gebrek aan voedsel verstoord. Hoewel teer of weekelijk van aard, blijkt uit sommige van hare handelingen een groote overvloed van kracht. Kracht toont zij door haar wijze van vliegen, door haar werkzaamheid gedurende deze beweging, door haar stoeien met andere Zwaluwen en door den ijver, waarmede zij roofdieren vervolgt. Van al onze Zwaluwen heeft zij de snelste, behendigste, meest afwisselende vlucht; zij drijft of zweeft en schiet dan steeds snel vooruit, of vliegt fladderend, maakt bliksemsnelle zwenkingen zijwaarts, naar boven en naar beneden, daalt volgens een korte booglijn bijna tot den grond of tot den waterspiegel naar beneden, of verheft zich op gelijke wijze tot een aanzienlijke hoogte; zij doet dit alles met een vaardigheid, die verbazing wekt; zelfs kan zij onder het vliegen over den kop buitelen. Met groote behendigheid vliegt zij door nauwe openingen heen, zonder zich ergens tegen te stooten; ook verstaat zij de kunst al vliegende te baden, door dicht bij den waterspiegel langs te schieten, schielijk haar lichaam in te dompelen, een oogenblik in 't water te blijven en zich vervolgens onder het verder vliegen af te schudden. Eenige malen achtereen dompelt zij zich in 't water, het vliegen wordt er slechts weinige oogenblikken om gestaakt.

Als rustplaats maakt zij gebruik van uitstekende punten, waar niets haar bij het zitten gaan en weer wegvliegen hindert; zij komt hier om zich in de zon te koesteren, hare veeren in orde te brengen en te zingen. “Zij ziet er dan altijd slank en levendig, bijna listig uit; de romp wordt bijna horizontaal

gehouden. Niet zelden draait zij heen en weer, beweegt in vroolijke stemming, kweelend en zingend, de vleugels op en neer of rekt hare leden.” Op den vlakken bodem gaat zij niet graag zitten; gewoonlijk doet zij dit alleen om bouwstoffen voor haar nest op te nemen, of in haar eerste jeugd; hare pootjes zijn niet geschikt voor het zitten op den bodem en nog minder voor ’t gaan: zoolang zij op den grond blijft, “ziet zij er uit, alsof zij ziek is en hulp behoeft, geheel anders dus dan gedurende haar koene rusteloze vlucht.”

Het zacht klinkende “wiet”, dat niet zelden tot “wiede wiet” verlengd wordt, is een bewijs van een prettige stemming, of wordt als loktoon gebruikt; tot waarschuwing en uit strijdlust schreeuwt zij helder en luid “biewiest”; een dreigend gevaar wordt aangekondigd door de klanken “deewieliek”; in doodangst roept zij “tsetsj” met sidderende stem. Het mannetje zingt met veel ijver; de tonen, die het voortbrengt, onderscheiden zich zoomin door welluidendheid als door afwisseling; toch heeft dit gezang iets aanvalligs; het brengt bij den hoorder een weeke gemoedsstemming teweeg, waartoe trouwens het jaargetijde, het uur en andere omstandigheden het hunne bijdragen. “Nauwelijks heeft een grijze streep in het oosten den komenden dag aangekondigd,” zegt NAUMANN, “of het voorspel van het gezang van de pas ontwaakte Boerenzwaluw trekt onze aandacht. Alle Vogels op het erf zijn nog door den slaap bevangen, geen hunner laat zich hooren, overal heerscht diepe stilte, alle voorwerpen zijn nog nevelachtig grijs, als plotseling van verschillende zijden het “wierb werb” weerklinkt; dit voorspel, dat als ’t ware stamelend voorgedragen en door vele pauzen afgebroken wordt, gaat weldra over in een samenhangend liedje; de zanger herhaalt het vele malen achtereen zonder van plaats te veranderen, verheft zich eindelijk in de lucht en zwiert, vroolijk zingend, boven het erf. Hierover is een klein kwartier voorbijgegaan; ook de andere slapers ontwaken: op den nok van het dak kweelt het Roodstaartje zijn morgenzang, de Musschen laten zich hooren, de Duiven kirren en weldra is het geheele vogelenheer tot een nieuw leven ontwaakt. Ieder, die dikwijls een mooien morgen op het land heeft doorgebracht, zal mij toestemmen, dat de Zwaluw veel heeft bijgedragen tot het op dien morgen gesmaakte genot door haar wel eenvoudig, maar toch vroolijk en opwekkend gezang.” Het vangt aan met

“wierb werb wiedewiet”, gaat in een lang gekweel over en eindigt met “wied waid woidè tserr”. Het volk heeft het nagebootst in de woorden:

“Ich wollte meinen Kittel flicken
Und hatte kein Zwerrr n,
Hatte nur ein kurzes End’
Da muszt’ ich lange Zerrr ... n.”

(Ik wilde mijn kiel lappen
En had geen garen,
Ik had maar een kort stuk,
Ik moest dus lang trekken.)

RÜCKERT’s “Schwalbenlied” vertolkt het gezang van de Zwaluw op meer dichterlijke wijze:

“Aus der Jugendzeit, aus der Jugendzeit
Klingt ein Lied mir immer dar,
O, wie liegt so weit, o, wie liegt so weit,
Was mein einst war!

Als ich Abschied nahm, als ich Abschied nahm,
War’n Kisten und Kasten schwer,
Als ich wieder kam, als ich wieder kam,
War alles leer.”

De oogen nemen de eerste plaats in onder de zintuigen van de Zwaluw, zij laat zich bij haar jacht alleen door hen leiden; de kleine Insecten van velerlei soorten (vooral Tweevleugeligen, Netvleugeligen, Vlinders en Kevers), die haar voedsel uitmaken, ziet zij reeds op grooten afstand vliegen; Vliesvleugeligen met gifangels eet zij niet. Zij jaagt niet anders dan vliegend en is ongeschikt voor het opnemen van een zittenden buit. Zij geraakt daarom dikwijls in grooten nood door het lang voortduren van een regenachtige weersgesteldheid, die de Insecten in hunne schuilhoeken terughoudt; zij slooft zich dan af om de zittende diertjes op te jagen, door

dicht bij hen langs te vliegen. Al naar de gesteldheid van het weer en den tijd van den dag vangt zij haar prooi in meer of minder hooge luchtlagen; hierop is haar reputatie als weerprofetes gegrond. Bij goed weder is haar disch ruim voorzien en verkeert zij in een zeer opgewekte stemming; bij slecht weder lijdt zij gebrek en is stil en treurig. Wegens haar groote bedrijvigheid heeft zij zeer veel voedsel noodig; zij eet, zoolang zij vliegt. Haar spijsvertering heeft zeer schielijk plaats; de onverteerbare overblijfselen van haar maal (dekschilden, pantserplaten en pooten van Insecten) spuwt zij, tot ballen vereenigd, uit.

Door de plaatsing en den bouwtrant van haar nest onderscheidt de Boerenzwaluw zich van hare inheemsche verwanten. Overal waar het mogelijk is, bouwt zij haar nest binnen een gebouw en wel zóó, dat het van boven door een ver er overheen reikend dak beschut wordt. Een draagbalk aan het dak van den koestal of van de graanschuur der boerderij, een vliering, die zelden bezoek krijgt van bezem of ragebol, ruimten, die eerder het schoonheidsgevoel van den schilder, dan dat van de huisvrouw bevredigen, kortom, allerlei oude, meer of minder vuile, in verval geraakte, maar toch tegen weer en wind beschutte lokalen, zijn de plaatsen, waar zij het liefst nestelt. Soms ontstaan hier formeele broedkoloniën. Het nest zelf wordt vastgehecht aan een balk of aan een muur, bij voorkeur aan een oneffene oppervlakte met latten, pluggen en dergelijke middelen tot herstelling van gebreken, die nu het nest van onderen moeten steunen. Het gelijkt ongeveer op één stuk van een in vieren gedeelden, hollen kogel, dat de grootste wanddikte heeft op de plaats, waar het vastgehecht en waar bovendien de (grootendeels horizontale) rand een weinig hoger opgetrokken is. De breedte van het nest bedraagt ongeveer 20, de diepte 10 cM. Het bouw materiaal is klei, of althans een kleihoudende grondsoort, die bij kluitjes opgezocht, met speeksel bedekt en zorgvuldig vastgeplakt wordt. Andere bouwstoffen gebruikt de Zwaluw zelden. Fijne, met de klei gemengde halmen en haren, dragen tot de stevigheid van den nestwand bij; het eigenlijke bindmiddel is echter het speeksel. Bij gunstige weersgesteldheid is het opmetselen van de nestwanden door het paar in minder dan acht dagen afgeloopen. Van binnen moet de holte nu nog bekleed worden met fijne halmpjes, haren, veeren en dergelijke zachte stoffen, om voor kinderkamer geschikt te zijn. Een nest, dat op een goed beschutte plaats

gebouwd is, doet gedurende een lange reeks van jaren dienst, misschien niet alleen voor de bouwmeesters, maar ook voor hun nageslacht. Beschadigde gedeelten worden zorgvuldig hersteld, voordat het broeden begint; de binnenbekleding wordt geregeld vernieuwd; overigens echter wordt er aan het nest niets veranderd, zoolang het in stand blijft.

In Mei legt het wijfje 4 à 6 dunschalige eieren, die op zuiver witten grond met aschgrauwe en roodbruine stippels geteekend zijn en broedt ze zonder hulp van het mannetje uit. De jongen komen bij gunstig weder binnen 12 dagen uit den dop. Bij slecht weer, vooral als het nat en koud is, moet het wijfje de eieren uren lang verlaten om de noodige hoeveelheid voedsel te verzamelen; in dit geval verlopen er wel eens 17 dagen, voordat het broeden is afgelopen. De pas geboren jongen zijn zeer leelijk; zij hebben een platten kop en een zeer breeden bek. Door de beide ouders ijverig gevoederd, groeien zij in gunstige omstandigheden spoedig, kijken weldra over den rand van het nest heen naar buiten en kunnen, indien alles goed gaat, reeds in de derde week na het verlaten van het ei hunne ouders in de vrije natuur volgen. Deze voorzien hen nog gedurende eenigen tijd met voedsel, brengen hen aanvankelijk iederen avond in het nest terug, wijzen hun later daarbuiten een slaapplaats aan en laten hen eindelijk aan zichzelf over. Vervolgens, meestal in de eerste dagen van Augustus, begint het paar zich met een tweede broedsel bezig te houden. In sommige jaren wordt het broeden door allerlei omstandigheden zoozeer vertraagd, dat de ouden en de jongen gevaar loopen te verhongeren; in noordelijke landen moeten de jongen soms werkelijk verlaten worden. In gunstiger jaren zijn ook de laatste jongen reeds lang uitgevlogen, als de herfst alle Zwaluwen tot de winterreis noopt. Onder de hoede van hunne ouders verzamelen zij zich nu met andere gezinnen van dezelfde soort, met Kwikstaarten en Spreeuwen in het rietland, bij poelen en meren en rusten hier uit, totdat de tijd aanbreekt, waarin deze lieve gasten ons verlaten. Op een avond, kort na zonsondergang verheft het tallooze heer der Zwaluwen, dat men in de voorafgaande namiddaguren misschien op het hoge dak van de kerk verzameld zag, zich op een teeken, dat door verscheidene oude dieren gegeven wordt, in de lucht en is binnen weinige minuten uit het oog verdwenen.

Niet onbelangrijk is het verschil tusschen de Boerenwaluw en de Meelzuwen (*Chelidonaria*): bij deze is de snavel betrekkelijk kort en heeft een sterk gebogen rug; de pooten zijn in vergelijking met die van de andere leden der familie buitengewoon krachtig en op de teenen zoowel als op den loop bevederd; de buitenste en de middelste voorteen zijn vergroeid tot aan het eerste gewricht; voorts lette men op de stevigheid van de slagpennen, de kortheid van den ondiep gegaffelden staart en het glad aanliggende vederenkleed. Dit geslacht wordt bij ons vertegenwoordigd door de Huiswaluw, ook wel Melkstार्टje en hier en daar Witgátje genoemd (*Chelidonarie urbica*). Totale lengte 14, vleugellengte 10, staartlengte 7 cM. De bovendeelezen zijn blauwzwart, met uitzondering van den staartwortel, die, evenals de onderdeelen, wit is. De oogzen hebben een donkerbruine, de pooten, voor zoover zij niet bevederd zijn, een vleeschroode kleur; de snavel is zwart.

De Huiswaluw heeft ongeveer hetzelfde vaderland als de Boerenwaluw, maar begeeft zich verder noordwaarts dan deze. In Nederland en Duitschland geeft zij aan dorpen en steden de voorkeur; men vindt hier hare nesten onder de vooruitstekende gedeelten van de buitenzijde van groote, oude gebouwen. Even veelvuldig als in Europa, is zij in het grootste gedeelte van Siberië. Zij trekt vóór den winter deels naar het binnenland van Afrika, deels naar het zuiden van Azië. Meestal komt zij eenige (bij ons gemiddeld veertien) dagen later in haar vaderland terug dan de Boerenwaluw; zij blijft daarentegen in den herfst iets langer in Europa, vooral in de zuidelijke landen. Men ziet deze dieren op haar reis naar Afrika echter geregeld in gezelschap van hunne verwanten. In de lente komen zij hier één voor één of bij kleine troepjes terug; in 't najaar echter vereenigen zij zich vóór den trek tot groote gezelschappen, die soms tot ontzaglijk talrijke zwermen aangroeien, op de daken van hooge gebouwen gaan zitten en vervolgens, gewoonlijk kort na zonsondergang, de reis aanvangen.

In haar voorkomen vertoont de Huiswaluw veel overeenkomst met de Boerenwaluw; bij nadere beschouwing is zij echter gemakkelijk van deze te onderscheiden. Haar loktoon klinkt als “sjer” of “skruu”; vrees geeft zij te kennen door “ski-er”; haar gezang bestaat uit tonen, die volstrekt niet

aangenaam klinken en gedurende langen tijd telkens weer herhaald worden; als zanger staat deze Vogel op een zeer laag peil.

Van 't voedsel van de Huiszwaluw kan ongeveer hetzelfde gezegd worden als van dat van de Boerenzwaluw; wij kennen echter slechts voor een zeer klein deel de Insecten, die zij vervolgt; vooral de soorten, waarop zij in de hoge luchtlagen jacht maakt en die zij hier, naar het schijnt, in grooten getale vangt, zijn ons volkomen onbekend. Evenmin als de Boerenzwaluw vangt zij stekende Insecten; een steek met den gifangel zou voor haar doodelijk zijn. “Een zeer flinke, hongerige, voor 't vliegen geschikte, jonge Zwaluw van deze soort,” verhaalt NAUMANN, “hield ik een levende Honingbij voor; nauwelijks had zij deze in den snavel of zij kreeg een steek in de keel, spuwde de Bij uit, begon te kwijnen en bezweek in minder dan 2 minuten.”

Hier te lande bouwt de Huiszwaluw haar nest bijna uitsluitend tegen de gebouwen van steden en dorpen; in minder dicht bewoonde landen vormt zij talrijke broedkoloniën op de rotswanden; dit geschiedt o.a. in Spanje, op de krijtrotsen van het eiland Rugen en op hiervoor geschikte rotswanden van de Zwitsersche Alpen. Steeds kiest zij een plaats, die van boven bedekt is, voor het bouwen van haar nest, zoodat dit niet door den regen getroffen kan worden, bij voorkeur dus friezen onder kroonlijsten en zuilen, nissen van vensters en deuren, kranslijsten van daken, opboeisels enz. Soms maakt zij gebruik van een holte in een muur en metselt den ingang op een vlieggat na dicht. Het nest verschilt van dat van de Boerenzwaluw hierdoor, dat het altijd op een vlieggat na gesloten, van boven dus niet open is. Half bolvormige nesten komen het veelvuldigst voor; de vorm van het nest verschilt echter zeer en staat in verband met de plaats waar het gebouwd wordt. Hoewel de bouwmeesters ijverig werkzaam zijn, duurt de arbeid lang, zelden korter dan 12 à 14 dagen, gewoonlijk worden vele nesten naast en dicht bij elkander gebouwd.

Het legsel bestaat uit 4 à 6 dunschalige, sneeuw witte eieren, die in 12 of 13 dagen door het wijfje uitgebroed worden. Bij goed weder voorziet het mannetje zijn wederhelft met het noodige voedsel; bij slecht weder is het wijfje echter genoodzaakt hare eieren tijdelijk te verlaten, hetgeen een langeren duur van den broedtijd ten gevolge heeft. Als de omstandigheden

gunstig zijn, verlaten de jongen na ongeveer 16 dagen het nest en oefenen nu onder toezicht van de ouders hunne ledematen, totdat zij krachtig en behendig genoeg zijn om zelf voor hun onderhoud te zorgen. In den eersten tijd keeren zij iederen avond naar het nest terug, dat tot dusver ook de slaappleaats van de ouders was. “Vader, moeder en kinderen,” schrijft NAUMANN, “dikwijls 7 of 8 stuks in ’t geheel, zijn in ’t nest dicht opeengedrongen; de ruimte is zoo beperkt, dat het lang duurt, voordat zij behoorlijk verdeeld is; vaak moet men zich er over verwonderen, dat het nest zonder naar beneden te vallen of te barsten hunne veelvuldige kibbelarijen kan doorstaan. Dikwijls heeft er een ernstige twist plaats, wanneer de jongen, gelijk in groote broedkoloniën dikwijls geschiedt, bij vergissing in een vreemd nest geraken; door de oude en jonge rechtmatige eigenaars, die hun recht dapper verdedigen, worden zij dan steeds, na een hevige afstraffing met den snavel, naar buiten gesmeten.”

De Torenvalk en het Smelleken zijn de ergste vijanden van de Huiszwaluw. De nesten worden door den Kerkuil, soms ook door Wezels, Ratten en Muizen geplunderd. Bovendien hebben zij nog slechts met één Vogel een hardnekkigen strijd te voeren, met de Musch namelijk, en deze strijd ontaard dikwijls in moord en doodslag. “Gewoonlijk,” zegt NAUMANN, “neemt de mannetjesmusch, zoodra de Zwaluwen haar nest gereed hebben, dit in bezit, door er zonder complimenten in te kruipen en brutaal door het vlieggat naar buiten te kijken; het eenige, wat de Zwaluwen tegen deze daad van geweld kunnen doen, is, in gezelschap van verscheidene harer burens, angstig schreeuwend, om het nest heen te fladderen en naar den indringer te happen, zonder hem echter ooit werkelijk te durven pakken. Het duurt dan dikwijls toch nog eenige dagen, voordat zij haar zaak geheel als verloren beschouwen en de Musch in het rustig bezit laten van het wederrechtelijk verkregen huis; deze richt het echter weldra naar haar eigen smaak in, door het met vele zachte stoffen warm te voeren; de lange draden en halmen, die buiten het vlieggat uitsteken, leveren dan het bewijs, dat de verwisseling van eigenaars haar beslag heeft gekregen.

“De Zwaluwen hebben vaak last van nestroovers, daar hare nesten zeer in den smaak vallen van de Musschen; wanneer een paartje tweemaal in den zomer door zulk een ramp wordt getroffen, komt er van het broeden niets.

Zelfs heb ik eens een oude mannetjesmusch zien doordringen in een zwaluwennest, waarin reeds jonge Zwaluwen waren; deze werden door den roover aangevallen, die ze één voor één den schedel openpikte en uit het nest smeed, om er zelf bezit van te nemen, daarna een hooge borst opzette en door een lang aanhoudend, luid getsjilp zijn blijdschap toonde. Ook de Ringmusschen nestelen gaarne in een zwaluwennest, als zij hiertoe de kans schoon zien. Dat de Zwaluwen uit wraak de Musch inmettelen, is een dwaas sprookje. Waarschijnlijk zou zij dit niet afwachten. Het eenige voorbehoedmiddel, waarover de Zwaluw beschikt, is, de ingang van haar nest zoo nauw te maken, dat zij zelve er slechts met moeite door kan, terwijl dit voor de dikkere Musch in 't geheel niet mogelijk is; werkelijk wordt dit middel door de Zwaluw toegepast.”

Ook van de Huiszwaluw is ons het leven heilig, evenals van de Boerenzwaluw; in Italië en Spanje echter scheppen de jongens er vermaak in, haar aan een fijne haak te vangen, die met een veer als lokaas is voorzien. De Zwaluw tracht deze veer voor haar nest op te zoeken, blijft aan den haak hangen en wordt daarna door de laaghartige knapen op afschuwelijke wijze mishandeld.

*

Tot de groep der *B e r g z w a l u w e n* (*Clivicola*) behoort de *O e v e r z w a l u w*, ook wel *A a r d -*, *T u i n -* en *W a t e r z w a l u w*, in Friesland *Z a n d z w a l u w* of *G r i j z e Z w a l u w* genoemd (*Clivicola riparia*), een van de kleinste soorten der familie. Totale lengte 13, vleugellengte 10, staartlengte 5 cM. Hare bovendeelen zijn aschgrauw of grijsachtig bruin, de onderdeelen wit, in de borststreek met een aschgrauwbruinen dwarsband geteekend.

Geen enkele Zwaluwensoort bewoont een even uitgestrekt gebied als de Oeverzwaluw, die, behalve in Australië, Polynesië en Zuid-Amerika, in alle deelen van de wereld broedt. Zooals haar naam aanwijst, houdt zij bij voorkeur verblijf in oorden, waar zij steile oevers vindt; dit behoeven echter niet altijd oevers van rivieren of beken te zijn, dikwijls wordt een steil afhellende aardhoop voldoende geacht. “Bij ons is zij niet zoo algemeen als

de beide andere soorten. Zij komt slechts op bepaalde plekken voor, die terstond weer verlaten worden, als zij voor broedplaatsen in meerdere of mindere mate ongeschikt geworden zijn. Deze geliefkoosde plekken zijn b.v. zanderijen in de duinen, glooiingen van dijken, hellende boorden van wateringen, steil afgegraven slootwallen, groote aschhoopen enz. Men treft op zulke plaatsen dikwijls 6 à 10 broedende paren vereenigd aan.”

(SCHLEGEL). Waar zij voorkomt, is zij gewoonlijk veelvuldig, nergens ziet men haar echter in zulke buitengewoon talrijke zwermen als aan den middelloop en den benedenloop van den Ob, waar zij kolonies vormt van meer dan duizend paren. In Duitschland vindt men zelden minder dan 5 à 10, gewoonlijk 20 à 40, bij uitzondering wel 100 en meer paren als bewoners van één aarden wand aan. Ieder paar krabt met groote inspanning een diepe nestholte in den harden grond, in den regel zoo hoog, dat zelfs de hoogste waterstand er geen nadeel aan kan doen, het liefst echter dicht bij den bovenrand van de helling.

“Het is bijna niet te gelooven,” zegt NAUMANN, “en het moet in de hoogste mate onze bewondering wekken, dat een zoo zwak vogeltje met zulke zwakke werktuigen een dergelijk reuzenwerk kan volvoeren; het doet dit in zeer korten tijd: in 2 of 3 dagen graaft het paar een gang, die aan het begin een middellijn van 4 à 6 cM. heeft, aan het achterste uiteinde, waar het nest gebouwd zal worden, nog wijder is, minstens 1, dikwijls echter wel 2 M. diep in horizontale of eenigszins stijgende richting regelrecht in den oever doordringt. De ijver en de bedrijvigheid van de Oeverzwaluwen bij zulk een vermoeienden arbeid grenzen aan het potsierlijke, vooral wanneer men ziet, hoe zij den losgekrabden grond met groote inspanning met de pootjes achter zich aan uit het binnenste van het hol naar buiten werken en hoe beide echtgenooten elkander daarbij behulpzaam zijn. Raadselachtig is het echter voor ons, waarom zij het uitgraven van een gang dikwijls halverwege staken, een andere gang wel gereed maken, maar er toch niet in nestelen en dit misschien eerst in een derde doen; voor slaapplek n.l. gebruikt het geheele gezin gewoonlijk slechts de gang, waarin zich het nest bevindt. Bij ’t graven zijn zij zeer vlijtig; het is, alsof de geheele zwerm uit de streek verdwenen is, daar alle in de hollen aan ’t werk zijn. Indien men nu op den grond boven de hollen met de voeten stampt, ziet men oogenblikkelijk alle gravers te voorschijn komen en weer in de lucht rondzwieren. Het broedende wijfje

laat zich niet zoo licht verjagen; zij zal eerst vluchten voor een stoornis in haar hol en kan dus gemakkelijk gevangen worden. Aan het achterste uiteinde van de gang, op een afstand van ongeveer 1 M. van de opening, bevindt zich het nest in een verwijding, die den vorm heeft van een bakkersoven. Het bestaat eenvoudig uit een laag fijn stroo en hooi en dunne worteltjes; de holte is zeer zacht en warm gevoerd met veeren, haren of wol.”

De Oeverzwaluw is een zeer aanvallige, wakkere, beweeglijke Vogel, die in vele opzichten aan de Huiszwaluw herinnert, o.a. door haar zachte en zwevende wijze van vliegen. Gewoonlijk houdt zij zich in de benedenste luchtlagen op; meestal scheert zij heen en weer, dicht bij den waterspiegel langs; zelden stijgt zij tot een aanzienlijke hoogte op. Zij vliegt zoo schommelend, dat men haar beweging met die van een Vlinder vergeleken heeft; hoewel minder vlug en behendig dan hare verwanten, bereikt zij zonder bezwaar haar doel, ook wanneer hiervoor zwenkingen noodig zijn. Haar loktoon klinkt als “sjerr” of “tser”; in haar gezang worden deze klanken, door andere aaneenverbonden, veelvuldig herhaald. De Oeverzwaluw verwijdert zich niet graag ver van haar broedplaats bij het uitoefenen van haar jachtbedrijf, dat een prettige levendigheid verschaft aan een water, waar men weinige andere Vogels ziet en waar de openingen van hare nestholen in den eenvormigen oever ieders aandacht trekken.

Een grootere soort van hetzelfde geslacht is de R o t s z w a l u w (*Clivicola rupestris*). Totale lengte 15, vleugellengte 14, staartlengte 6 cM. Alle bovendeelen zijn dof grijsachtig bruin, de vleugels en de staartveeren zwartachtig, deze, met uitzondering van de middelste en buitenste, met eivormige vlekken van fraaie, geelachtig witte kleur geteekend, de kin en de keel, de krop en de bovenborst vuil bruinachtig wit met fijne, zwarte, overlangsche streepjes, de overige onderdeelen grijsbruinachtig. De oogen zijn donkerbruin, de pooten dof roodachtig; de snavel is zwart.

Hoewel de Rotszwaluw herhaaldelijk in Duitschland waargenomen werd, behoort zij eigenlijk in Zuid-Europa, in Spanje, Griekenland en Italië, thuis. Bovendien bewoont zij het noordwesten van Afrika en Middel-Azië tot in China, Perzië en Indië.

De nesten van de Rotszwaluw zijn aan rotswanden bevestigd, dikwijls op geringen afstand van den voet, steeds echter in hollen, of althans op plaatsen, die door vooruitstekende rotspunten van boven beschut zijn. Zij gelijken het meest op die van onze Boerenzwaluw, maar zijn aanmerkelijk kleiner en met wol van dieren en planten of ook wel met eenige veeren gevoerd.

*

De meest bekende soort van het geslacht der B o o m z w a l u w e n is de P u r p e r z w a l u w (*Progne purpurea*). Deze Vogel, die de warme gewesten van Noord-, Middel- en Zuid-Amerika bewoont en soms naar Europa afdwaalt, is 19 cM. lang, heeft vleugels van 14 en een staart van 7 cM. Haar kleed is effen donker zwartachtig blauw met sterken purperglans; de slagpennen en staartveeren zijn zwartachtig bruin. De oogen zijn donkerbruin, de pooten purperzwart; de snavel is zwartbruin. Bij 't wijfje is de kop bruingrijs met zwarte vlekken, de overige bovendeelen als bij het mannetje, hoewel eenigszins meer grijsachtig met overlangsche, zwarte strepen.

De Purperzwaluw is in Noord-Amerika algemeen geliefd; men spaart haar steeds en tracht haar bovendien in de nabijheid van de woningen te houden, door broedkastjes of uitgeholde pompoenen in de boomen op te hangen. Evenals de overige Zwaluwen verricht zij hare werkzaamheden voor 't meerendeel vliegend; zij komt echter ook wel op den grond en kan zich hier en op de takken beter bewegen, dan men wegens de korthed van hare pooten zou verwachten. Niet minder vermetel dan onze Boerenzwaluw, valt zij Katten, Honden, Kraaien, Valken en Gieren aan; hen tracht zij op deze wijze verwijderd te houden van haar nest, dat in holle boomen wordt gebouwd.

De Muschvogels, die nu beschreven zullen worden, behooren tot de afdeeling van de S c h r e e u w v o g e l s (*Clamatores*). De belangrijkste eigenschap, die zij met elkander gemeen hebben, is de bouw van het onderste strottenhoofd, dat slechts twee zijdelingsche of in 't geheel geen

spieren bezit. Van de twee handpennen is de eerste slechts bij uitzondering verkort. De loop is van voren steeds met hoornplaten bekleed.

Pitta's, Grondlijsters of Prachtlijsters (*Coloburis*) noemen wij een geslacht van verwonderlijk schoon gekleurde Vogels, die door hun lichaamsbouw aan de Waterspreeuwen en Winterkoningen herinneren en met hunne verwanten de familie der Wolruggen (*Eriotoridae*) vormen. Hun lichaamsbouw is gedrongen; de middelmatig lange, maar bijzonder krachtige snavel heeft een flauw gebogen ruglijn; de pooten zijn slank en hebben een langen loop; de vleugel, welks spits gevormd wordt door de vierde en de vijfde slagpen, reikt tot aan het uiteinde van den zeer korten staart.

De Pitta's zijn het talrijkst in het Indische faunistische Rijk, vooral echter op de Maleische eilanden; ook komen zij voor in West-Afrika, Australië en de tropische gewesten van Amerika.

Als voorbeeld van dit geslacht kiezen wij de Negenkleurige Pitta, den Noerang der Hindoes (*Coloburis bengalensis*). De rug, de schouders en de vleugeldekveeren zijn blauwgroen, de verlengde bovendekveeren van den staart lichtblauw, een wenkbrauwstreep, de kin, de borst en de zijden van den hals (onder de ooren) wit, de onderdeelen, met uitzondering van een karmijnroode vlek aan den onderbuik en den aars, bruinachtig geel, een overlangsche streep boven op den kop en een teugelstreep die door het oog gericht is, zwart, de slagpennen zwart met witachtige spits, de eerste handpennen bovendien wit gevlekt, de armpennen aan den buitenzoom met blauwgroenen rand, de stuurpennen zwart, aan de spits dof blauw. De oogen zijn nootbruin, de pooten roodachtig geel, de snavel is zwart. Totale lengte 18, staartlengte 4 cM.—De Noerang is over geheel Indië en Ceylon verbreid en hier op ieder voor haar geschikt terrein veelvuldig.



Negenkleurige Pitta (*Coloburis bengalensis*). $\frac{1}{2}$ v. d. ware grootte.

Alle Grondlijsters geven de voorkeur aan gedeelten van het woud, die zoo dicht mogelijk met struiken begroeid zijn; enkele soorten bewonen echter ook steenachtige, met laag heestergewas pover bedekte berghellingen. Verreweg de meeste houden zich op in de voor Europeanen nagenoeg ontoegankelijke oerwouden van de Oost-Indische eilanden. Hierdoor wordt het hoogst moeielijk deze Vogels te vangen en hun levenswijze na te gaan. “Mijn beste jager,” zegt WALLACE, “had gedurende mijn tweemaandelijksch verblijf op Boeroe de daar voorkomende Pitta” (*Coloburis rubrinucha*) “dikwijls gezien, maar was nooit in de gelegenheid geweest er een van te dooden. Eerst nadat hij een nacht in een bouwvallige hut in het woud had doorgebracht, gelukte het hem er twee te schieten; deze jacht gaf echter aanleiding, dat ik geruimen tijd zijne diensten moest missen, daar hij zich aan de doornen zoo gekwetst had, dat hij veertien dagen lang niet kon jagen. De eenige plaats, waar het mij zelf gelukt is Grondlijsters waar te nemen en te schieten, was op het eiland Lombok, waar een soort van Pitta” (*Coloburis*

concinna) “op droge zandvlakten, die dicht met laag struikgewas bedekt en met een kleed van dorre bladen overspreid waren, zeer veelvuldig voorkwam. Zij zijn zoo schuw, dat het hoogst moeilijk is ze onder schot te krijgen; eerst na een lange oefening leerde ik een middel kennen om ze te naderen. Deze Vogels zijn gewoon om over den grond rond te huppelen, terwijl zij Insecten oppikken; maar loopen bij het minste geritsel weg of vliegen langs den grond naar de dichte struiken, waarin zij zich verbergen. Af en toe hoort men hun zeer eigenaardige stem, die men niet licht vergeet, als men haar eens gehoord heeft; zij bestaat uit twee opeenvolgende, gefloten tonen, één korte en één lange. Als de Vogel zich veilig acht, herhaalt hij zijn geschreeuw met één of twee minuten pauze; bovendien blijkt zijn aanwezigheid uit het ritselen van de droge bladen, terwijl hij zich beweegt. Zoo stil en voorzichtig mogelijk wandelde ik langs de smalle voetpaden, die hier zoo talrijk zijn; zoodra ik uit eenig teeken de nabijheid van Pitta’s opmaakte, bleef ik roerloos staan en floot nu en dan zachtjes, mijn best doende om hare tonen na te bootsen. Na een half uur ongeveer werd veeltijds mijn geduld beloond door het zien van den in ’t struikgewas rondtrippelenden Vogel. Hoewel ik hem daarna niet zelden weer uit het oog verloor, legde ik toch mijn geweer aan, om gereed te zijn, zoodra ik hem opnieuw bespeurde. Ik was dan in de gelegenheid het zachte, dikke vederenkleed en de prachtige kleuren van den Vogel te bewonderen. De bovendeelen zijn fraai groen; de kop is gitzwart met een blauwe en een bruine streep boven ieder oog; op den staartwortel en over de schouders loopen banden van helder zilverachtig blauw; de onderdeelen zijn fijn bruinachtig geel met een prachtig karmijnroode, op den buik zwart gezoomde streep. De meest eigenaardige karaktertrek van de Lomboksche kreupelbosschen is hun doornigheid; de struiken zijn doornig, de slingerplanten en zelfs de bamboesgrassen zijn het ook. Alle planten zijn hier met haken en tanden bezet en op een onontwarbare wijze dooreengegroeid. Doorgaans was het niet wel mogelijk zich met een geweer, met een net of zelfs met een bril voor de oogen een weg door de struiken te banen. Dikwijls waren de Pitta’s juist in zulke struiken verscholen, zoodat men na het treffen van den Vogel nog lang niet zeker kon zijn, hem te zullen bemachtigen; dikwijls werd dit doel eerst na het opdoen van menigen prik en schram en van scheuren in de kleeën bereikt.”

Naar men zegt, zijn de bewegingen van de Pitta's zeer bevallig. Zij huppelen met groote sprongen over den bodem en gaan af en toe op een boomstomp of een struik zitten; alleen wanneer zij zich vervolgd zien, vliegen zij over een eenigszins grooteren afstand in rechte richting voort. Bij enkele soorten bestaat de lokstem uit drie tonen: naar men zegt, hoort men van den Noerang de klanken "ewietsj eia" en roept de Australische *Schreeuw pitta* duidelijk de woorden "want a watch" (ik heb een horloge nodig). Een werkelijk gezang brengen de Indische soorten, naar het schijnt, niet voort. De *Poelih*, een West-Afrikaansche soort, laat daarentegen, volgens THOMSON, een buitengewoon liefelijk lied hooren. "Deze Vogel," zegt hij, "is wegens zijn begaafdheid bij de inboorlingen van het Timnehgebied zoo beroemd, dat zij den naam Poelih gebruiken als een eeretitel voor een dichterlijk, welsprekend man."

Verschillende Insecten, vooral Kevers en Netvleugeligen, voorts Wormen en dergelijke kleine dieren maken het hoofdvoedsel van de Grondlijsters uit. Aan de Lijsters herinneren de Pitta's, doordat zij haar buit uitsluitend van den bodem opzoeken, aan de Waterspreeuwen, doordat zij dikwijls tot aan het spronggewricht in het water rondwaden om hier te jagen.

HODGSON zegt van de in Nepal voorkomende soort, dat zij zeer gemakkelijk gevangen kan worden. Op de Aroe-eilanden maken de Papoea-jongens met zeer goed gevolg jacht op de daar levende Grondlijsters; behendig kruipen zij tusschen de struiken door en weten hunne kleine bogen zeer goed te hanteeren. De geoefende jager wordt van de aanwezigheid van een Pitta het eerst verwittigd door het ritselen der bladen; hij ziet telkens als de Vogel van stand verandert een door de veeren teruggekaatste lichtbundel komen of verdwijnen. Een onvoorzichtige beweging van den jager wordt gevolgd door een op weerlicht gelijkend geflikker, waaruit blijkt, dat het gezochte wild vliegend een veiliger standplaats heeft opgezocht.

Voor zoover mij bekend, zijn tot dusver slechts van twee soorten van dit geslacht levende exemplaren naar Europa gebracht.

“Ongetwijfeld,” schrijft SCHOMBURGK, “waren mijne reisgezellen, die tot dusver met gelijkmatigen pas achter elkander voortschreden, op een onverwachte hindernis gestuit, want hun beweging hield op. Niet vrij van bezorgdheid spoedde ik mij naar de manschappen, die in het voorste gelid stonden; vóór zich hadden zij een bruinen, 4 à 5 M. breeden band, want zoo en niet anders was de indruk, dien men kreeg van het leger van Trekmieren, die dicht opeengedrongen ons pad kruisten. Het zou ons te lang opgehouden hebben, zoo wij hadden willen wachten, totdat dit mierenheir voorbijgetrokken was; wij moesten ons dus met versnelden pas en met groote sprongen een doortocht banen. Tot aan de knieën bedekt met de verwoede Insecten, braken wij door de dichte drommen heen, zonder ons evenwel geheel te kunnen vrijwaren tegen de pijnlijke beten van de getergde dieren, die wij in grooten getale met de handen vermorzelden en met de voeten vertraden. Hoewel zulk een leger, welks punt van uitgang en plaats van bestemming niemand kan aangeven, alles aanvalt, wat het op zijn weg ontmoet, heeft het toch ook machtige vijanden. Vooral de Vogels, die het in grooten getale vergezellen, richten er een groote slachting in aan.” Tot de bedoelde Vogels behooren de leden van het geslacht, welks beschrijving nu aan de beurt is.

Het Zuid-Amerikaansche geslacht der *M i e r e n v a n g e r s* (*Formicivora*), dat ongeveer 70 soorten omvat, herinnert evenzeer aan onze Lijsters als aan de Zangers en de Klauwieren. Een eigenaardigheid van deze groep is, dat, zooals de *P r i n s V O N W I E D* het uitdrukt, “de pooten zich ontwikkeld hebben ten koste van de vleugels.

Het voornaamste voedsel van de Mierenvangers bestaat uit Insecten; sommige versmaden echter ook plantaardige stoffen niet. Gene pikken zij hoofdzakelijk van den bodem op, waar zij met den snavel de afgevallen bladen omkeeren; enkele krabben echter vaak als Hoenderen in den grond, wanneer zij schielijker hun doel willen bereiken. Zij houden veel van Mieren, hoewel er geen reden is voor de meening, dat zij aan dezen buit de voorkeur geven boven iederen anderen.

Een van de meest bekende Mierenvangers is het *V u u r o o g* (*Formicivora domicella*), wiens rechte, tamelijk dikke, bijna kegelvormige snavel een

haakvormig gebogen spits heeft en vóór deze een ondiepe inkerving vertoont; de pooten hebben een langen, dikken loop en stevige, maar niet zeer lange teenen; de vleugels zijn middelmatig lang; de staart is tamelijk lang en afgerond. Bij het mannetje zijn de snavel, de pooten en het grootste deel van de veeren zwart, de vleugeldekkeveeren aan 't polsgewricht wit en de groote dekveeren met witten rand voorzien. De oogen zijn, zooals de soortnaam aanduidt, donker vuurrood en steken scherp af bij het koolzwarte kleed; hieraan is deze Vogel gemakkelijk te herkennen. Het wijfje is olijfbruin; de keel en de nek zijn lichtgeel. Totale lengte 18, vleugellengte 8, staartlengte 7 cM.

Het Vuuroog is in geen der Braziliaansche wouden zeldzaam; het houdt zich hier in het dichte en donkere struikgewas op, waar het vaardig overal doorheen sluipt. Zijn stem is een fluitend gekweel.

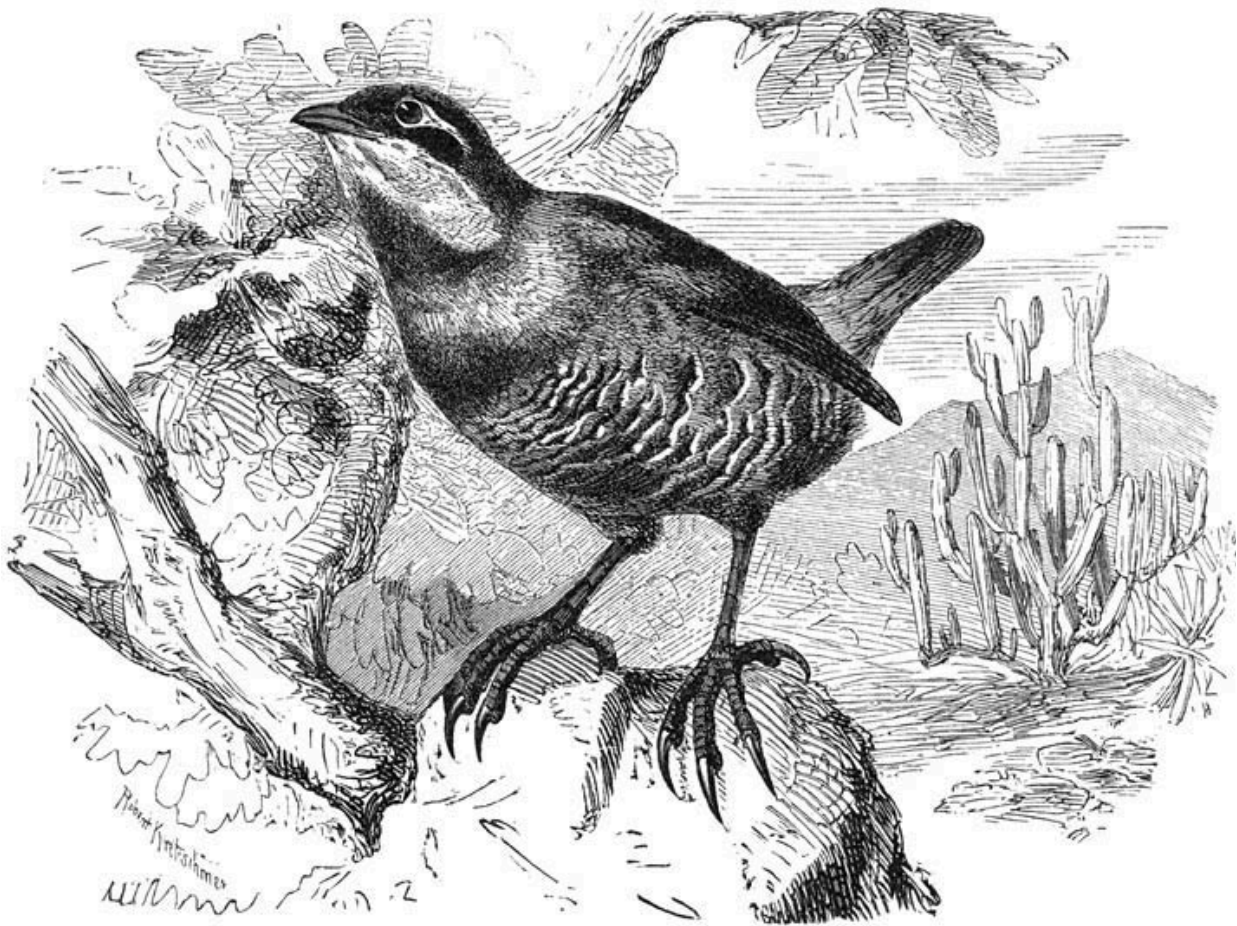
Dat deze bevallige Vogel een ijverig mierenjager is, blijkt uit de berichten van den B a r o n V O N K I T T L I T Z. “Ik ontmoette,” verhaalt hij, “in een dicht begroeid deel van het woud een ontzaglijken zwerm van groote, zwarte Mieren, die bij de overblijfselen van dikke bamboesstengels ijverig bezig waren en intusschen een heerlijk maal leverden aan mannelijke en vrouwelijke Vuuroogen, die zeer gretig en behendig jacht op haar maakten. Hoewel deze Vogels schuw van aard zijn en zeer listig een schot weten te ontwijken, was toch hun trek in Mieren zoo groot, dat zij zelfs door het schieten slechts voor eenige oogenblikken verjaagd werden. Ik kon, terwijl ik op den bodem op de loer lag en telkens schielijk opnieuw laadde, achtereenvolgens zesmaal vuren.”

De tweede onderfamilie van de Wolruggen, die der S l u i p e r s (*Pteroptochinae*), wordt vertegenwoordigd door de R a l s l u i p e r s (*Hylactes*), waarvan wij een der meest bekende soorten, den T u r k e n v o g e l , den T u r c o of T a p a c o l o der Chilenen (*Hylactes megapodius*), als voorbeeld kiezen. Zijne bovendeelen zijn donker olijfbruin, een streep over de slapen, de kin en het onderste gedeelte van de wangstreek zijn wit, de overige onderdeelen olijfkleurig roestbruin; de buik- en

schenkelveeren zijn met smalle, zwartachtige en breede, witte, de onderdekveeren van den staart met vaal-roestkleurige, het midden van de borst en de buik met donkerbruine dwarsbanden geteekend; de staartveeren zijn donkerbruin. Ook het oog is donkerbruin, de poot bruinachtig zwart, de snavel zwartachtig bruin. Totale lengte 27, vleugellengte 10, staartlengte 9 cM. Aan den hoog opgerichten staart dankt hij den naam “Tapacolo,” die “bedek uw achterste” beteekent.

“Deze merkwaardige Vogel,” zegt VON KITTLITZ van den Turkenvogel, die hij in de nabijheid van Valparaiso leerde kennen, “leeft gewoonlijk zeer verborgen op berghellingen, die met een eigenaardig soort van bamboesgrassen overwoekerd zijn. Hij verraad zijn aanwezigheid door de stem, welker wonderbaarlijk krassende en krijschende tonen met onregelmatige tusschenruimten opeenvolgen en langzamerhand zwaarder worden. Evenals zijne verwanten levert hij een zeer verrassend schouwspel op, als hij, zijn snellen loop bespoedigend door de beweging van de korte, voor ’t vliegen ongeschikte vleugels, eensklaps uit de wildernis te voorschijn komt en, met een houding als die van ons Winterkoninkje, een oogenblik vertoeft op een vooruitstekende rotspunt, die hij plotseling door een verbazenden sprong bereikte en op dezelfde wijze even onverwachts verlaat.”—Uitvoeriger berichten geeft DARWIN: “Onder de Vogels van Chiloë trekken twee Ralsluipers het meest de aandacht. De eene, die door de Chiloëzen “Turco” wordt genoemd, is niet zeldzaam. Hij leeft op den grond, beschut door de struiken, waarmede de droge en kale heuvels hier en daar bedekt zijn. Met opgewipten staart en op stelten gelijkende pooten kan men hem zeer dikwijls met buitengewone snelheid van den eenen struik naar den anderen zien sluipen. Hij doet dit op de wijze van iemand, die zich schaamt over zijn potsierlijke gestalte; op het eerste gezicht zou men zich n.l. kunnen voorstellen, dat een slecht opgezette Vogel weer levend geworden en het museum ontvlucht is. Men kan hem slechts met de grootste moeite aan ’t vliegen brengen. Bovendien loopt hij niet, maar huppelt slechts. Het nest wordt, naar men zegt, in een diep hol onder den grond gebouwd. In de zeer gespierde maag vond ik Kevers, plantenvezels en steentjes. Met het oog op dit feit en wegens de lengte van de pooten, de geschiktheid van de teenen voor ’t woelen in den grond en de vliezige bekleeding van de neusgaten zou men geneigd zijn dezen Vogel een plaats aan te wijzen tusschen de Lijsters

en de Hoenderachtigen. Een aan den Turco nauw verwante soort, de G i d - G i d der inboorlingen (*Hylactes tarnii*), heeft van de Engelschen den zeer toepasselijken naam van B l a f f e n d e n V o g e l gekregen, omdat zijn geluid niet met zekerheid te onderscheiden is van het geblaf van een Hondje in het woud.”



Turkenvogel (*Hylactes megapodius*). $\frac{2}{5}$ v. d. ware grootte.

Onze Meezen en Boomloopers worden in Zuid- en Middel-Amerika vervangen door de S t i j g v o g e l s (*Anabatidae*), een familie, die ongeveer 300 soorten omvat. Hiertoe behooren de O v e n v o g e l s (*Furnarius*), die aan sommige Lijsters herinneren, hoewel zij eigenlijk met geen enkele groep van Europeesche Vogels vergeleken kunnen worden.

“Wanneer men,” zegt BURMEISTER, “na het overschrijden van de hooge bergketens van Brazilië (die het woudrijke kustgebied scheiden van de Campos, de grasvlakten van het binnenland) in het heuvelachtige dal van den Rio des Velhas afdaalt, treft men overal aan den weg op de hooge boomen, die naast de woningen van de kolonisten afgezonderd groeien, groote, meloenvormige leemkluiten aan, die op horizontale, armdikke takken rusten. Zij zijn in ’t oog vallend gelijk van vorm en grootte en hebben aan de eene zijde een opening. De Termietennesten, die ook wel op boomen voorkomen, zijn zeer verschillend van vorm en worden nooit midden op een tak, maar steeds voorzichtigheidshalve in een gaffel gebouwd. Als men de groote, eivormige opening goed in ’t oog houdt, ziet men hier nu en dan een kleinen, roodachtig gelen Vogel in- en uitgaan. Dit is de bouwmeester van het zonderlinge vogelnest, dat wij hier aanschouwen, de *Ovenvogel*, aan iederen Mineiro onder den naam *João de Barro* (Leemhans) welbekend en door hem met bijzondere welwillendheid beschouwd.”

De *Ovenvogel* (*Furnarius rufus*) is aan de bovenzijde roest- of kaneelkleurig bruinrood; de kop en de mantel zijn doffer van kleur, de slagpennen bruin, de onderdeelen lichter; het midden van de keel is zuiver wit; een levendig roodgeel gekleurde streep loopt van het oog naar achteren; de zoom van de slagpennen is grijs, die van de handpennen aan den wortel ten deele lichtgeel; de stuurpennen zijn roestgeelachtig rood. De iris is geelbruin, de snavel bruin, de ondersnavel aan den wortel witachtig, de voet bruin. Totale lengte 19, lengte van den vleugel 10, van den staart 7 cM.

De Ovenvogel leeft ongeveer op de wijze van onze Lijsters zoowel op de twijgen als op den bodem. In de twijgen is hij zeer opgewekt en vroolijk, hetgeen hij o. a. openbaart door dikwijls zijn wonderbaarlijke stem te laten hooren. Men vindt deze Vogels altijd bij paren en meestal ieder paar afzonderlijk. Hun voedsel bestaat uit Insecten en zaden; volgens BURMEISTER zoekt hij de Insecten uitsluitend van den bodem op; in de twijgen ziet men hem er nooit jacht op maken, nog minder doet hij dit vliegend. Op den grond beweegt hij zich zeer behendig; hij huppelt met groote sprongen; in verband met de kortheid zijner vleugels vliegt hij nooit ver en niet bijzonder snel.

Zijn stem moet wel zeer eigenaardig zijn, daar alle beschrijvers haar uitdrukkelijk gedenken: sommige met welwillendheid, andere op minder gunstige wijze. “Gewoonlijk,” zegt BURMEISTER, “laten de beide echtgenooten, terwijl zij ergens op een huis of op een boom zitten, te gelijker tijd hun gegil en gekrijsch hooren; zij doen dit echter op verschillende tonen en toonladders: het mannetje sneller, het wijfje langzamer en een terts lager. Opmerkelijk is deze wijze van schreeuwen zonder twijfel, n.l. wanneer men er voor de eerste maal op let; aangenaam is zij echter niet, vooral omdat de beide Vogels iemand altijd in de rede vallen, d. w. z. beginnen te schreeuwen, zoodra men ergens staan blijft en een luid gesprek voert.”

Spoedig blijkt het, dat er voor de driestheid van den Ovenvogel, die aanvankelijk bevreemding wekt, voldoende redenen bestaan. De Brazilianen beschouwen hem als een heiligen, christelijken Vogel en beweren, dat hij aan zijn groot nest des Zondags niet werkt en het vlieggat steeds aan de oostzijde plaatst.

“Het nest zelf is een verbazingwekkend werkstuk voor zulk een kleinen Vogel. Hij bouwt het gewoonlijk op een volkomen horizontaal, soms echter op een zwak stijgend deel van een boomtak, die 8 of meer cM. dik is. Zeer zelden ziet men het nest op andere plaatsen, op daken, hooge balken, het kruis van een kerk enz. De beide echtgenooten bouwen gemeenschappelijk: het eerst vervaardigen zij den waterpas liggenden vloer uit de leemachtige grondsoort, welke na de eerste regenbuien, die gedurende hun paartijd vallen, in ieder dorp in grooten overvloed de rijwegen bedekt. De Vogels vormen hiervan ronde, op geweerkogels gelijkende kluiten en brengen deze in den boom, waar zij ze met den snavel en de pooten uitspreiden. Gewoonlijk worden er ook stukgereden plantendeelen doorheen gekneed. Als de vloer een lengte van 20 à 22 cM. heeft bereikt, wordt daarop van de beide einden af een bovenwaarts gerichte rand aangebracht, die aan de zijden een weinig naar buiten overhelt, aan het uiteinde het hoogst (soms wel 5 cM. hoog) is en naar het midden der zijden lager wordt, zoodat de zijwanden een hollen boog vormen. Als deze rand gereed en behoorlijk droog geworden is, wordt er een tweede, soortgelijke bovenop gezet, die reeds een weinig meer naar binnen gebogen is. Ook dezen laat de Vogel eerst weer drogen en bouwt later op dezelfde wijze voort, totdat de beide zijden samenkomen en een

gewelf vormen. Aan de eene lange zijde blijft een ronde (later halfcirkelvormige) opening over. Dit is het vlieggat. Als het nest gereed is, gelijkt het op een kleinen bakkersoven; gewoonlijk is het 15 à 18 cM. hoog, 20 à 22 cM. lang en 10 à 12 cM. breed. De leemen muur heeft een dikte van 2.5 à 4 cM.; binnenwerks is het nest dus 10 à 12 cM. hoog, 12 à 15 cM. lang en 7 à 10 cM. breed. Een nagenoeg voltooid gebouw, dat ik medenam, woog 4.5 K.G. In dit hol bouwt de Vogel het eigenlijke nest door tegen den vertikaal geplaatsten rechterrond van de opening loodrecht naar binnen een half dwarsschot aan te brengen, vanwaar een kleine drempel uitgaat, die zich tot aan den tegenovergestelden wand uitstrekt. Op deze wijze wordt de broedruimte begrensd; zij wordt zorgvuldig met droge grashalmen belegd, welke laag van binnen bekleed is met daarin gevlochten hoenderveeren, bundeltjes katoen enz. In dit leemen huis legt het wijfje 2 à 4 witte eieren; beide echtgenooten broeden ze uit en voederen hunne jongen. Het eerste nest komt tegen het einde van Augustus gereed; het broeden heeft in het begin van September plaats. Een tweede broedsel wordt in een later tijdperk verzorgd.”

De Tirannen of Amerikaansche Vliegenvogels (*Tyrannidae*), die zoowel met de Klauwieren als met de Vliegenvangers kenteekenen gemeen hebben, vormen een uit meer dan 450 soorten bestaande, voor Amerika karakteristieke familie, die zoowel in de noordelijke als in de zuidelijke helft van dit werelddeel vertegenwoordigers heeft. Deze trekken den aandacht van den mensch, in wiens onmiddellijke nabijheid zij zonder schroom hunne werkzaamheden verrichten, zoowel door hunne handelingen als door hun stem.

De *Pipra*'s (*Pipra*) behooren in Zuid- en Middel-Amerika thuis. De grondkleur van het kleed der mannetjes is zwart; sommige lichaamsdeelen prijken echter met schitterende kleuren. De wijfjes van nagenoeg alle soorten zijn effenkleurig grijsachtig groen; deze kleur hebben ook de jongen van beiderlei geslacht.

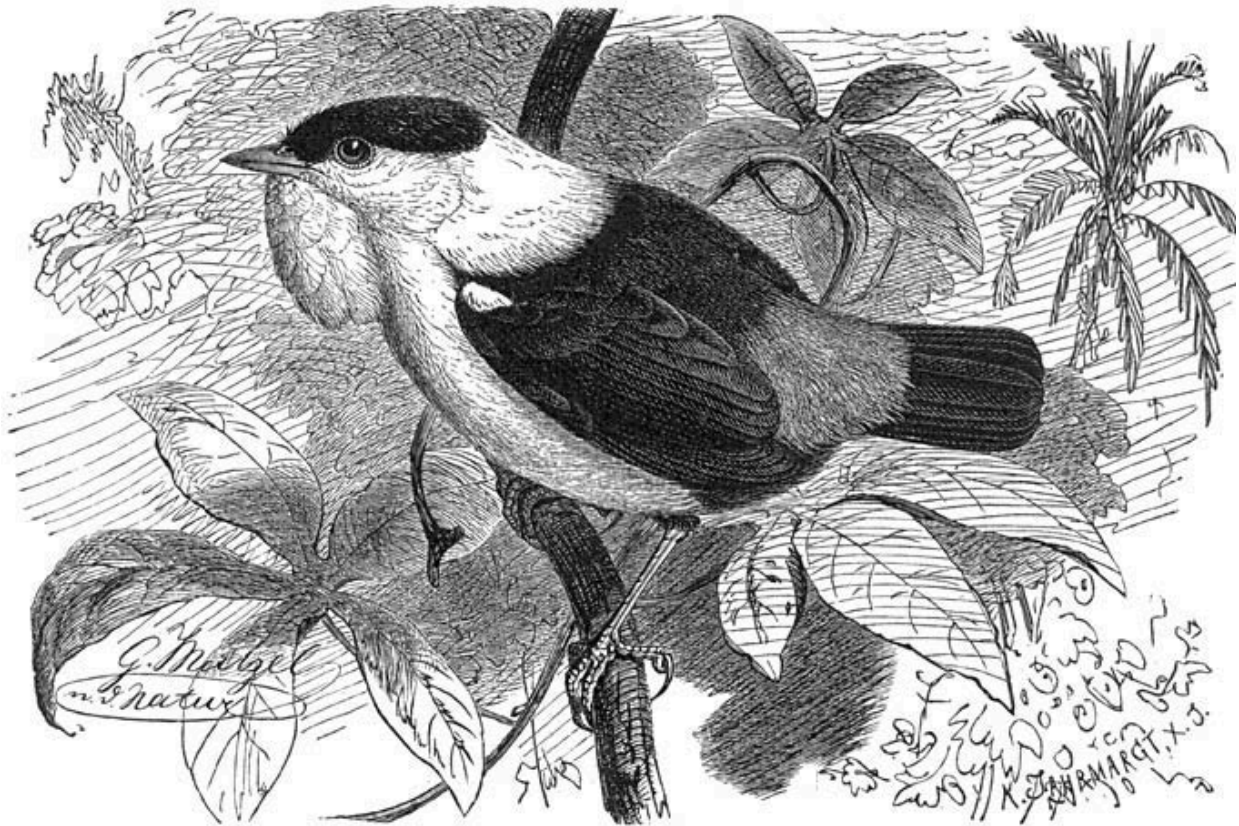
De levenswijze en gewoonten van de Pipra's herinneren nog het meest aan die onzer Meezen. Zij leven bij paren of tot kleine familiën en gezelschappen vereenigd, huppelen van de eene twijg op de andere en vliegen zoomin ver als hoog; door hun opgewektheid en levendigheid zijn zij echter wel in staat de wouden te verlevendigen. Evenals vele andere Vogels van het oerwoud, geven zij aan vochtige wouden de voorkeur en vermijden als 't ware angstvallig alle onbeschaduwde plaatsen, o. a. ook de niet met houtgewas begroeide rivieroever. In de morgenuren ziet men ze tot kleine troepen vereenigd, soms in gezelschap van Vogels van andere soorten; omstreeks den middag zoeken zij ieder afzonderlijk eenzame en schaduwrijke plaatsen op.

Hun gezang is onbeduidend: "een zacht, maar zeer aangenaam gekweel"; hun lokstem is een gefluit, dat vele malen herhaald wordt. Zij eten Insecten en vruchten. Sommige Pipra's voeden zich, naar het schijnt, grootendeels met bessen en zoeken deze niet zelden in de nabijheid van menschelijke woningen, hoewel zij gewoonlijk zeer voorzichtig zijn.—Het tamelijk eenvoudige en kunstelooze nest is van mos vervaardigd en van binnen met plantenwol bekleed; het legsel bestaat, naar men meent, altijd uit twee eieren; deze zijn langwerpig van vorm, op lichtkleurigen grond fijn gestippeld, gewoonlijk echter aan het stompe einde met een krans van vlekken voorzien.

Het *M a n n e k e* of de *M o n n i k p i p r a* (*Pipra manacus*) is een der meest bekende, hoewel niet een der schoonste soorten van zijn geslacht. De kruin, de rug, de vleugels en de staart zijn zwart, de staartwortel en de stuit grijs, de keel, de hals, de borst en de buik wit. De oogen zijn grijs, de pooten licht vleeschkleurig; de snavel is loodkleurig, aan de onderkaak witachtig. Totale lengte 12, staartlengte 2.8 cM.

"Deze lieve vogeltjes," zegt de *P r i n s* VON WIED, "zijn over een groot deel van Zuid-Amerika verbreid. Men ontmoet ze in Guyana; ten zuiden van de gewesten die ik doorreisde, zijn zij gemeen. Zij bewonen aaneengeschakelde oerwouden en struikbosschen, die met open plekken afwisselen; buiten den paartijd vereenigen zij zich tot kleine, dikwijls ook tot talrijke troepen, die evenals onze Meezen, de struiken doorkruisen en zich meestal dicht bij den

bodem of althans op middelmatige hoogte ophouden. Zij zijn zeer levendig en voortdurend in beweging, vliegen niet lang achtereen, maar buitengewoon snel en brengen hierbij een luid, vreemdsoortig gesnor voort, dat met het gedruisch van een spinnewiel overeenkomt.” Dit snorren wordt veroorzaakt door de beweging van het handgedeelte der vleugels en kan zelfs na den dood van den Vogel door snelle beweging van het bedoelde deel van den vleugel voortgebracht worden.



Manneke (*Pipra manacus*). $\frac{5}{6}$ v. d. ware grootte.

“Als de Monnikpipra in beweging is, hoort men dikwijls zijn stem: een geluid als het kraken van een hazelnoot, waarop een knarsende en eindelijk een zware, brommende toon volgt. Ieder zal bij 't hooren van deze vreemdsoortige geluiden, die plotseling uit de wildernis opkomen en dikwijls herhaald worden, meenen, dat de zware bastoon van een groot dier afkomstig is, en met verbazing het kleine, zonderlinge vogeltje als de voortbrenger van deze klanken leeren kennen. Dikwijls hoorde ik in de dichte, schilderachtig dooreengegroeide planten van het donkere woud, de

hoogst eigenaardige stem van het kleine Manneke, dat al krakend in onze onmiddellijke nabijheid rondfladderde, zonder dat wij het zagen.”

De naam M o n o of Monnik, wordt door de Brazilianen aan dit dier gegeven wegens zijn gewoonte om de keelstreek op te blazen, waardoor de lange veeren van de keel als een baard te voorschijn komen. De naam “Manneke”, dien de Nederlandsch sprekende bewoners van Suriname geven aan de Pipra's, welker keelvederen verlengd zijn en door haar losheid op zijden draadjes gelijken, heeft dezelfde beteekenis. Het voedsel van deze Vogels bestaat, naar het schijnt, zoowel uit bessen als uit Insecten.

*

Een van de beroemdste soorten van de familie, de K o n i n g s v o g e l of T i r a n , de K i n g - b i r d of F i e l d - M a r t i n der Anglo-Amerikanen (*Tyrannus carolinensis*), is van middelmatige grootte: zijn lengte bedraagt 21 cM. (staartlengte 9 cM.). De zachte en glanzige veeren zijn aan de bovenzijde donker blauwachtig grijs, aan de zijden van den kop het donkerst; op den kop verlengen zij zich tot een kuif, welker smalle veeren prachtig vuurrood zijn met gele randen; de onderdeelen zijn grijsachtig wit, op de borst met aschgrauwe tint, aan den hals en de keel zuiver wit; de slagpennen en stuorpennen zijn bruinachtig zwart, de laatstgenoemde naar de spits donkerder en, evenals de vleugeldekeveeren, met witten eindzoom. De oogen zijn donkerbruin, de pooten grijsachtig blauw; de snavel is zwart. Bij het wijfje zijn alle kleuren minder levendig.

“De Koningsvogel,” verhaalt AUDUBON, “is een van de bekoorlijkste zomergasten van de Vereenigde Staten. Hij komt in Louisiana omstreeks het midden van Maart. Vele blijven hier tot het midden van September, de meeste echter begeven zich langzamerhand verder noordwaarts en verbreiden zich over ieder deel van het rijk. De eerste dagen na zijn aankomst schijnt de Vogel vermoeid en treurig te zijn; hij houdt zich dan althans volkomen stil. Weldra echter herkrijgt hij zijn natuurlijke levendigheid en hoort men zijn schel, trillend geroep over ieder veld en langs de zoomen van alle bosschen. In het binnenste van de wouden komt hij zelden voor; veeleer geeft hij de voorkeur aan boomgaarden, velden,

rivieroeveren en aan tuinen, die de huizen der planters omgeven. Hier kan men hem het gemakkelijkst waarnemen.”

Als de broedtijd nadert, merkt men bij deze Vogels een andere wijze van vliegen op. Het mannetje en het wijfje vliegen op een hoogte van 20 of 30 M. boven den grond, terwijl zij voortdurend de vleugels fladderend bewegen en bijna onverpoosd luid schreeuwen. Het wijfje volgt het spoor van het mannetje; beide schijnen rond te kijken naar een geschikte plaats om te nestelen, maar letten intusschen ook op de Insecten, die zich in hun nabijheid bevinden en waardoor zij zich nu en dan van hun weg laten afbrengen; die welke hun aandacht trekken, happen zij met een behendige wending op. Het einde van dit spel is, dat beide dicht bij elkander op een boomstam gaan zitten rusten. Na het kiezen van de nestplaats begint het gelukkige paar droge twijgen op den bodem bijeen te zoeken en ze vervoeren van den horizontalen tak, waar zij den grondslag zullen vormen van de wieg der kinderen. Vlokken katoen, heede of wol en dergelijke stoffen, die het nest een aanzienlijken omvang, maar ook een tamelijk groote stevigheid verschaffen, worden op dit fundament opgehoopt; de binnenwanden krijgen een tamelijk dikke bekleeding van fijne worteltjes en paardehaar.

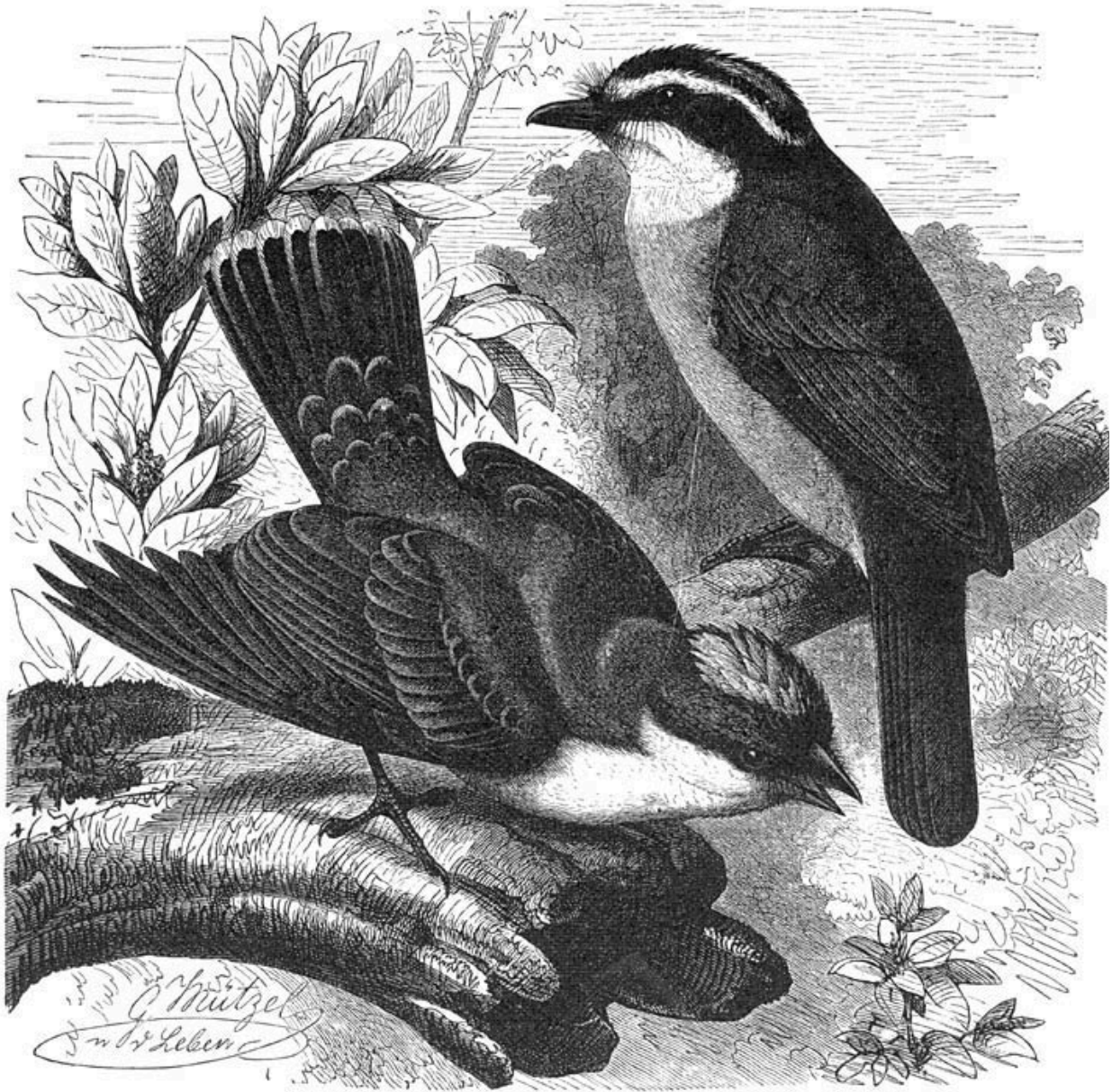
Het wijfje broedt op 4 à 6 eieren, die op roodachtig witten grond onregelmatig bruin gestippeld zijn. Het mannetje is in dezen tijd vol moed en ijver. In de nabijheid van zijn geliefde gade zit hij op een twijg en schijnt geen andere gedachten te koesteren dan haar voor ieder gevaar te beschutten en te verdedigen. De opgerichte en uitgespreide veeren van den bovenkop schitteren in 't licht der zon; de witte borst valt op grooten afstand in 't oog. Zoo zit hij op zijn uitkijkpost en laat zijn waakzaam oog over den omtrek waren. Zoodra een Kraai, een Gier, een Arend zich vertoont, hetzij van verre of in de nabijheid, stijgt hij plotseling omhoog, nadert den vijand, hoewel deze soms voor hem recht gevaarlijk kan zijn en valt hem vol woede aan. Met schetterend krijgsgeschreeuw van boven af op zijn tegenstander neerschietend, tast hij hem herhaaldelijk in den rug aan en tracht hier vasten voet te krijgen. Hij acht het zijn plicht den minder behendigen roover op deze wijze over een grooten afstand, soms wel een kilometer ver, te vervolgen en intusschen voortdurend met den snavel lastig te vallen. Eerst

dan verlaat hij den vluchteling en vliegt, als naar gewoonte met trillende vleugels en voortdurend kwinkeleerend, naar het nest terug.

Er zijn niet vele Valken, die het nest van den Koningsvogel durven naderen; zelfs de Kat blijft zooveel mogelijk thuis; mocht zij zich al eens vertoonen, dan wordt zij door den kleinen held, die even onbevreesd is als de stoutmoedigste Arend, zoo snel en krachtig bestookt, en door telkens herhaalde aanvallen, die van alle zijden komen, zoozeer in 't nauw gebracht, dat haar niets anders overblijft dan de vlucht te nemen en naar huis terug te keeren.

De Tiran vreest geen zijner medeheerschers in het rijk der lucht met uitzondering van de Purperzwaluw. Deze helpt hem dikwijls bij het beschutten van huis en hof, maar weet hem op andere tijden door een forschen aanval tot den terugtocht te dwingen. De Purperzwaluw vliegt veel sneller en behendiger dan de sterkere Koningsvogel en kan daarom diens aanval licht ontwijken.

De Koningsvogel is de vriendschap en de gunst van den mensch ten volle waardig. Hij beveiligt de eieren van het kippenhok tegen de diefachtige Kraai, behoedt een groot aantal kuikens voor de klauwen van den roofgierigen Valk en verdelgt tallooze Insecten; door deze diensten vergoedt hij ruimschoots de weinige bessen en vijgen, die hij opeet. Toch worden vele van deze nuttige dieren gedood, niet om hen te straffen voor het dooden van Bijen (zooals vroeger beweerd werd), maar wegens hun malsch en smakelijk vleesch.



1) Koningsvogel (*Tyrannus carolinensis*), 2) Bentevi (*Tyrannus sulfuratus*). $\frac{1}{2}$ v. d. ware grootte.

Een van de meest bekende Tirannen van Brazilië is de Bentevi (*Tyrannus sulfuratus*), zoo genoemd naar den klank van zijn stem. Zijn lengte bedraagt 26 (staartlengte 8 cM.). De bovendeelen zijn groenachtig olijfbraun, de kuif op 't midden van den bovenkop en de onderdeelen, met uitzondering van de witte keel en borst, zijn zwavelgeel; het voorhoofd en een wenkbrauwstreep zijn wit, het overige gedeelte van den bovenkop, de teugel en de wangen zwart; de vleugeldek- en staartveeren hebben een roestrooden, de slagpennen

op de buitenvlag een roestrooden, op de binnenvlag een breeden, roestgelen zoom.

De Bentevi, een van de meest bekende Vogels van Zuid-Amerika, bewoont het noorden van Brazilië, Guyana en Trinidad; hier komt hij bijna overal in grooten getale voor, vooral in oorden, waar open vlakten met kreupelhout afwisselen.

Het mannetje en het wijfje schreeuwen om 't hardst; hun voortdurend getier trekt de aandacht van iederen bezoeker dezer streken; reeds sinds lang werd het door de volkplanters in hun eigen taal nagebootst. In Brazilië heeft men het door “ben-te-vii”, in Montevideo en Buenos-Ayres door “bien-te-veo” (“ik zie je wel”) vertaald, in Guyana door “qu'est ce qu'il dit?” (“wat zegt hij?”). Deze wegens zijn geschreeuw algemeen bekende Vogel is echter ook nog in andere opzichten merkwaardig; ook hij gedraagt zich als een echte “tiran” en kan geen Roofvogel laten voorbijtrekken zonder hem te plagen.

Men beschuldigt den Bentevi, dat hij niet met Insecten tevreden is, maar ook kleine Vogels uit het nest haalt; dit wordt bevestigd door SCHOMBURGK, die dezen Tiran door kleinere Vogels onder woedend geschreeuw zal vervolgen.

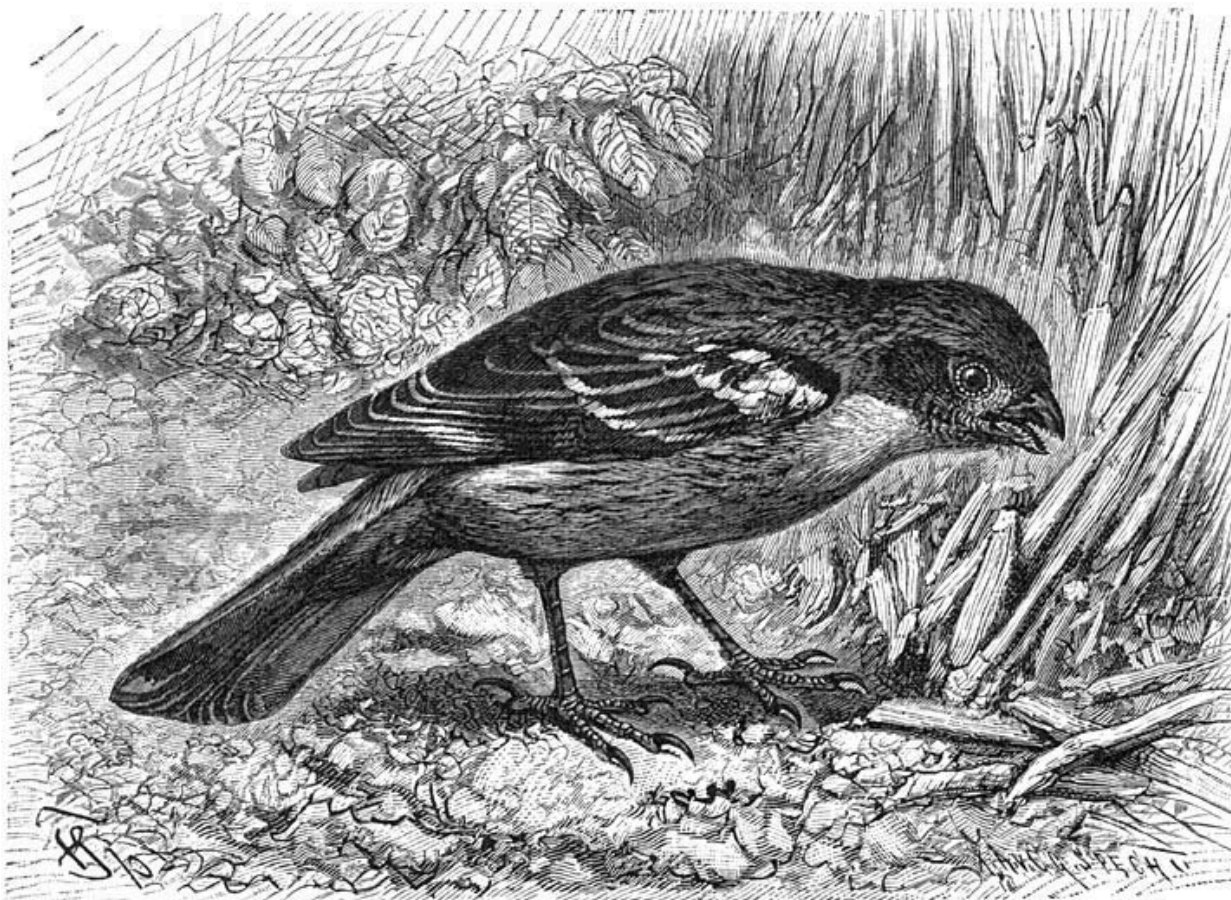
Ook in Europa worden de Bentevis in den laatsten tijd niet al te zelden in de kooi gehouden; men roemt hen zeer wegens hun fier zelfvertrouwen, hun ongeloofelijke vaardigheid in 't vliegen, die door een buitengewoon scherp gezicht ondersteund, geleid en geregeld wordt, en wegens hun weerstandsvermogen.

Reeds door MOLINA, aan wien wij de eerste natuurhistorische beschrijving van Chili te danken hebben, worden zonderlinge feiten medegedeeld uit de levensgeschiedenis van den zeer merkwaardigen Zuid-Amerikaanschen Vogel, die bij ons Z a a g v i n k heet. “De Zaagvink,” zegt hij, “voedt zich met kruiden, maar heeft de slechte eigenschap, den stengel dicht bij den wortel af te zagen, voordat hij begint te eten. Dikwijls snijdt hij de planten eenvoudig tot tijdverdrijf af, zonder er iets van te gebruiken. De inwoners vervolgen hem daarom zooveel mogelijk en geven aan de knapen die zijne

eieren uithalen, een goede belooning. Om deze vervolging te ontgaan, bouwt hij zijn nest in de dichtste boomen en op schaduwrijke, weinig bezochte plaatsen. In weerwil van dezen voorzorgsmaatregel is het aantal van deze Vogels zeer verminderd; de ijver waarmede de inwoners hen trachten uit te roeien, leidt tot de gevolgtrekking, dat zij niet lang zullen blijven bestaan, tenzij hunne nakomelingen van levenswijze veranderen.”

De Z a a g v i n k e n (*Phytotominae*) vormen een onderafdeeling van de familie der P r o n k v o g e l s (*Ampelidae*); zij kenmerken zich vooral door den bouw van hun snavel. Deze is kort en dik, even breed als hoog, naar de spits langzamerhand samengedrukt, op den rug gewelfd; de zijranden zijn van achteren ingetrokken, aan de voorste snavelhelft echter ieder met een dubbele reeks van fijne zaagtandjes voorzien, die door een groeve vaneengescheiden zijn; in deze groeve past de rand van de onderkaak, die van voren eveneens fijn getand is.

*



R a r i t a (*Phytotoma rara*). $\frac{2}{3}$ v. d. ware grootte.

MOLINA beschreef de R a r i t a of R a r a (*Phytotoma rara*), door de Chilenen aldus genoemd wegens haar geschreeuw. Totale lengte 17, staartlengte 6 cm. De bovendeelen zijn donker olijfgroen; elke veer is met een zwartachtige schachtstreep en een breeden, geelachtig groenen rand versierd; de onderdeelen zijn geelachtig groen met donkerder strepen langs de schachten der veeren; het voorhoofd is roestrood, de kop donkerder met zwarte schachtstrepen; de keel en de buik zijn geel; roestrood zijn de bovenborst en de staartveeren van onderen gezien tot aan het bij den top gelegen derde gedeelte, dat een donkerder kleur heeft; de slagpennen zijn donkergrijs, bijna zwart, met lichte randen; de vleugel heeft twee witte, door de uiteinden der dekveeren gevormde banden; de staartveeren zijn op de buitenvlag en aan den top donkerder, op de binnenvlag roestrood.

“Wij hebben,” zegt D’ORBIGNY, “de Rarita op de oostelijke hellingen van de Boliviaansche Andes dikwijls gevonden, altijd in droge, woeste gewesten

van den gematigden hoogtegordel, op heuvels en vlakten, nooit echter in de warme, vochtige, heesterrijke dalen, waarin zij naar het schijnt, niet afdaalt. Men kan zeggen, dat zij in den graangordel leeft, want wij hebben haar nooit, zoomin boven, als beneden de grenzen van den graanbouw waargenomen. Zij houdt zich altijd in de nabijheid van bewoonde en bebouwde streken op en is hier zeer algemeen. Men ziet haar gedurende het geheele jaar alleen, bij paren of in kleine gezelschappen onder de *P a p e g a a i v i n k e n .*” (*Pitylus*, zoowel aan de Zaagvinken als aan de Kardinalen verwant). “Met deze bezoekt zij de wijnbergen en tuinen en vernielt de aanplantingen, door de jonge uitspruitsels af te snijden, de vruchten te beschadigen enz. Zij doet dit zonder eenigen schroom; daar men zich tot dusver goedwillig door dezen tafelschuimer heeft laten plunderen, zonder naar middelen te zoeken om hem te verdrijven. Zij vliegt laag bij den grond, niet lang achtereen en nooit over groote afstanden. Op den bodem hebben wij haar nooit zien afdalen. Haar geschreeuw, dat dikwijls herhaald wordt, klinkt onaangenaam; het gelijkt op het knarsend gedruisch van een zaag.” BOECK vestigt eveneens de aandacht op de schadelijkheid van de Rarita. “Haar getande snavel,” zegt hij, “is een vreeselijk vernielingswerktuig voor alle jonge spruitjes; de hieraan toegebrachte schade is buitengewoon groot, vooral omdat de plundering in den regel ’s morgens en ’s avonds gedurende de schemering plaats vindt. De Rarita voedt zich hoofdzakelijk met jonge planten, die zij dicht bij den bodem afmaait en van welker sap haar snavel dikwijls groen gekleurd is. Geen wonder, dat zij gehaat, gevreesd en vervolgd wordt. Over dag zit zij vaak op toppen van struiken en boomen of op palen van de omrastering; zij kan dan zonder groote moeite onder schot gebracht en gedood worden. Op den bodem verbergt zij zich gaarne in een vore van den akker. Indien deze dieren in zulke talrijke zwermen voorkwamen als de Vinken, zou geen enkele groentepplant in de geheele provincie verschoond blijven. Door de wijze waarop zij zich voeden, zijn zij genoodzaakt in de nabijheid van bebouwde gronden te wonen. In den winter zwerven zij naar andere plaatsen; waar zij zich dan ophouden, heb ik nog niet kunnen nagaan.”

GAY velt een zachter oordeel dan de genoemde onderzoekers. “Deze Vogels,” zegt hij, “richten in de tuinen eenige schade aan, die echter op verre

na niet zoo erg is, als zij wordt voorgesteld. Op het veld zal er van een eenigszins belangrijke, door haar veroorzaakte schade wel geen sprake zijn.”

Tot de tweede onderfamilie, die der *Vruchtvogels* (*Ampelinae*), behooren de grootste vertegenwoordigers van de familie; hun grootte wisselt af tusschen die van een Kraai en die van een Lijster. Zij hebben een krachtigen romp, een korten hals, een grooten kop, middelmatig lange, tamelijk spitse vleugels, welker derde handpen de overige pennen in lengte overtreft; de uit twaalf pennen bestaande staart is tamelijk kort en recht afgesneden. De afmetingen van den snavel zijn verschillend. De gewrichtsverbinding van de beide snavelhelften met den schedel is ver naar achteren gelegen, de bek is dus diep gespleten en herinnert aan dien van de Rakvogels of Scharrelaars. De pooten zijn dik en kort, alleen voor 't zitten, nagenoeg niet voor 't gaan geschikt. De veeren zijn stijf, niet bijzonder groot en nauw aansluitend. Bij de ontleding van deze Vogels merkt men aan het onderste gedeelte van het strottenhoofd eigenaardige inrichtingen op. Hij is bij sommige bedekt door groote, klokvormige vleeschklompen; bij andere zijn de daarboven gelegen luchtpijptakken tot een groote holte uitgezet, die door bepaaldelijk hiervoor bestemde spieren nog meer vergroot kan worden. Hierdoor is het mogelijk, dat het stemorgaan de luide tonen voortbrengt, die de leden dezer groep kenmerken.

Deze Vogels bewonen de oerwouden van Zuid-Amerika, voeden zich uitsluitend of bijna uitsluitend met saprijke vruchten, leven in den regel eenzaam, slechts bij uitzondering gezellig, zijn traag en dom, maar tevens schuw en vreesachtig. Enkele soorten laten zelden een geluid hooren; de meeste echter onderscheiden zich door een zeer indrukwekkende stem en zijn hierdoor aan de inwoners van hun vaderland wel bekend.



SCHERMVOGEL (*Cephaloptera ornata*). $\frac{1}{4}$ v. d. ware grootte.

De Scharmvogel (*Cephalopterus ornatus*) heet zoo, omdat de veeren van den bovenkop opgericht kunnen worden tot een dikke, parasolvormige pluim; het mannetje is bovendien kenbaar aan den krop, die tot een ronde, geheel met veeren bedekte lel verlengd is. Zijn kleed is tamelijk gelijkmatig zwart, de kuif zwartachtig blauw; de veeren van den mantel hebben donker groenachtig zwarte zoomen; de slag- en stuurpennen zijn effen donker zwart. De schaft van alle kleine veeren is dicht bij den wortel wit. De oogen zijn

grijs, de pooten dofzwart; de bovensnavel is zwartachtig bruin, de ondersnavel grijsachtig bruin. Totale lengte 51, staartlengte 18 cM.

De Schermvogel bewoont de oostelijke hellingen van de Peruaansche Cordilleras tot op een hoogte van 1000 M. Zijn voedsel bestaat, volgens TSCHUDI, uit vruchten van verschillende boomen, volgens BATES ook uit Insecten, vooral Kevers en Spinnen. Vruchten van de grootte van een pruim worden geheel doorgeslikt en de steenen later weer uitgebraakt, de Insecten vóór het verzwelgen eerst stukgemaakt. Terwijl bij den buit op deze wijze voorbereidt en over 't algemeen gedurende het eten en vliegen legt de Schermvogel de veeren van de kuif naar achteren en het kwastvormig halsaanhangsel zoo dicht tegen den romp aan, dat men het van de daar aanwezige veeren niet kan onderscheiden. Wanneer hij daarentegen rustig op een tak zit, richt hij de kuif tot haar volle hoogte op en laat den kwast hangen. Als hij op een tak neergehurkt gaat slapen, buigt hij den kop achterwaarts tot op het midden van den rug, zoodat de kop, de hals en de pooten geheel verborgen zijn; alleen het scherm en de kwast steken dan nog buiten de overige veeren uit.

Het geschreeuw, dat hij vooral 's morgens vroeg en tegen zonsondergang laat hooren, en dat hem den naam “S t i e r v o g e l” heeft verschaft, is een afschuwelijk geluid, dat op het brullen van een stier in de verte gelijkt. Aan het voortbrengen van dit gebrul neemt het vleezig aanhangsel van den hals deel. Vóór het schreeuwen spreidt de Vogel zijn kuif uit, blaast de holle lel op, zwaait haar heen en weer en buigt den kop voorover. Het gelijktijdig gebrul van verscheidene dezer virtuozen doet eerder aan een rundveekudde dan aan een troep Vogels denken. Het kunstelooze, van rijsjes gebouwde nest, staat op den top van een der hoogste boomen en bevat twee witte eieren.

*

Nauwkeuriger berichten hebben wij over de K l o k v o g e l s (*Chasmarhynchus*). Zij behooren tot de kleinste leden van de onderfamilie en zijn hoogstens zoo groot als een Duif. Kenmerkend zijn voor hen de

G. Meitzel del.

L. J. K. JAHNKE sculp.

Klokvogel (*Chasmarhynchus nudicollis*). ⅔ v. d. ware grootte.

De K l o k v o g e l of S m i d (*Chasmarhynchus nudicollis*) is sneeuwwit; de teugel en de keel zijn onbevederd en helder groen van kleur. Het oog is zilverwit, de snavel zwart, de poot vleeschkleurig. Het eenigszins kleinere wijfje heeft de kruin en de keel zwart; de bovendeelen zijn geelachtig groen, de onderdeelen geel met zwarte, overlansche vlekken, aan den hals met witachtige en gele streepjes. Totale lengte 26, staartlengte 7 cM.

Van deze soort verschilt de K l o k l u i d e r (*Chasmarhynchus carunculatus*) in zoover, dat het eveneens zuiver witte mannetje aan den snavelwortel een hol, zwart, gespierd aanhangsel draagt, dat met eenige witte veertjes bedekt

is, naar verkiezing uitgestrekt en ingetrokken kan worden, in 't eene geval als een hoorn omhoog steekt, in 't andere, als de zoogenaamde “neus” van den Kalkoen, aan de zijde van den snavel naar beneden hangt.

Bij een derde soort, die wij den in Zuid-Amerika gebruikelijken naam *Araponga* zullen laten behouden en die de Portugeezen in Brazilië *Averano* (saamgetrokken uit Ave-de-verano = Zomervogel) noemen (*Chasmarhynchus variegatus*), is het naakte keelveld bij het mannetje met talrijke, wormvormige huidaanshangsels voorzien. Bij den *Hamerling* of *Bruine Averano* (*Chasmarhynchus tricarunculatus*) eindelijk ontspruiten op het midden van het voorhoofd en aan weerszijden van den snavelwortel drie weeke, draadvormige aanshangsels van 5 à 7 cM. lengte.

De Klokvogels bewonen Zuid-Amerika: de Smid komt voor in Brazilië en is hier in de wouden zeer veelvuldig, de Klokluider behoort in Guyana, de *Araponga* in het noorden van Zuid-Amerika, de *Hamerling* in Costarica thuis.

“Deze vreemdsoortige Vogel,” zegt de *Prins Von Wied* van den Smid, “is zoowel door zijn schitterend wit kleed als door zijn luide, helder klinkende stem een merkwaardigheid van de prachtige, Braziliaansche wouden en trekt in den regel onmiddellijk de aandacht van den vreemdeling. Hij is overal verbreid, waar oerwouden voorkomen en houdt zich, naar het schijnt, bij voorkeur in de donkerste en ondoordringbaarste gedeelten dezer wouden op. Hij wordt echter niet overal even veelvuldig aangetroffen, maar bewoont het liefst het bergachtige woud. Zijn stem gelijkt op het geluid van een helder klinkenden klok; hij laat dezen eenigen tijd aanhoudenden klank met tusschenpoozingen hooren en herhaalt hem ook vaak eenige malen achtereen. Dan gelijkt het geluid op het getik van een hamer. Men hoort deze stem op alle uren van den dag zeer veel en op grooten afstand. Gewoonlijk bewonen verscheidene Vogels hetzelfde gewest en wekt de eene den anderen tot schreeuwen op. Het geluid van den eenen weerklinkt luid en helder en wordt lang aangehouden; de andere laat vele opeenvolgende klokketonen hooren; gezamenlijk brengen zij een hoogst zonderling concert voort.”

“Uit het naburige woud,” verhaalt *Schomburgk*, “kwamen geluiden, verwonderlijker dan ik ooit gehoord had. Het was, alsof verscheidene

harmonisch gestemde, glazen klokjes gelijktijdig aangeslagen werden. Kort daarna hoorde ik ze opnieuw en na pauzen van eenige minuten telkens weer. Toen volgde een iets langere tusschenruimte van 6 à 8 minuten, voordat de volle, harmonische tonen opnieuw weerklonken. Geruimen tijd bleef ik verbaasd staan luisteren, in de hoop dat de betooverende klanken nogmaals zouden beginnen: zij zwegen echter. Van mijn broeder, dien ik hierover ondervroeg, vernam ik, dat dit de stem van den Klokluider was. Geen gezang, geen stem van eenigen gevederden bewoner van Guyana, zelfs niet de zoo duidelijk uitgesproken woorden van den Geitenmelker hadden mij zoozeer verbaasd als de klokketonen van dezen Averano. Dat sommige Vogels van Guyana de gave van de spraak bezitten, had ik reeds ervaren; tonen als die van zoeven, waren mij echter tot dusver nog niet bekend; niets kon mijn aandacht van dezen verwonderlijken zanger afleiden.

“De Klokluider laat zijne betooverende, kristalheldere tonen meestal van den hoogsten top van een reusachtigen mora-boom weerklinken; bijzonder graag zit hij hier op een dorren tak. In den toestand van rust hangt het snavelaanslangsel zijwaarts naar beneden; het wordt opgeblazen, zoodra het dier zijn stem laat hooren en draait dan tevens met de spits om zijn eigen wortel. Wanneer slechts één enkele toon wordt voortgebracht, gaat het aanslangsel onmiddellijk overeind staan; het valt, zoodra het geluid ophoudt, weer neder, om zich bij het volgende geschreeuw opnieuw op te richten.”

Naar het schijnt, maken bessen en vruchten het gewone voedsel van deze Vogels uit. In den laatsten tijd worden zij niet al te zelden levend naar Europa overgebracht; in de kooi kunnen zij met eenvoudigen kost (gekookte rijst, wortels en aardappels) verscheidene jaren lang in 't leven worden gehouden.

Het geslacht van de R o t s h a n e n (*Rupicola*), dat uit drie betrekkelijk groote, Zuid-Amerikaansche Vogels bestaat, is o. a. gekenmerkt door de waaivormige, overlangsche kuif op den bovenkop.

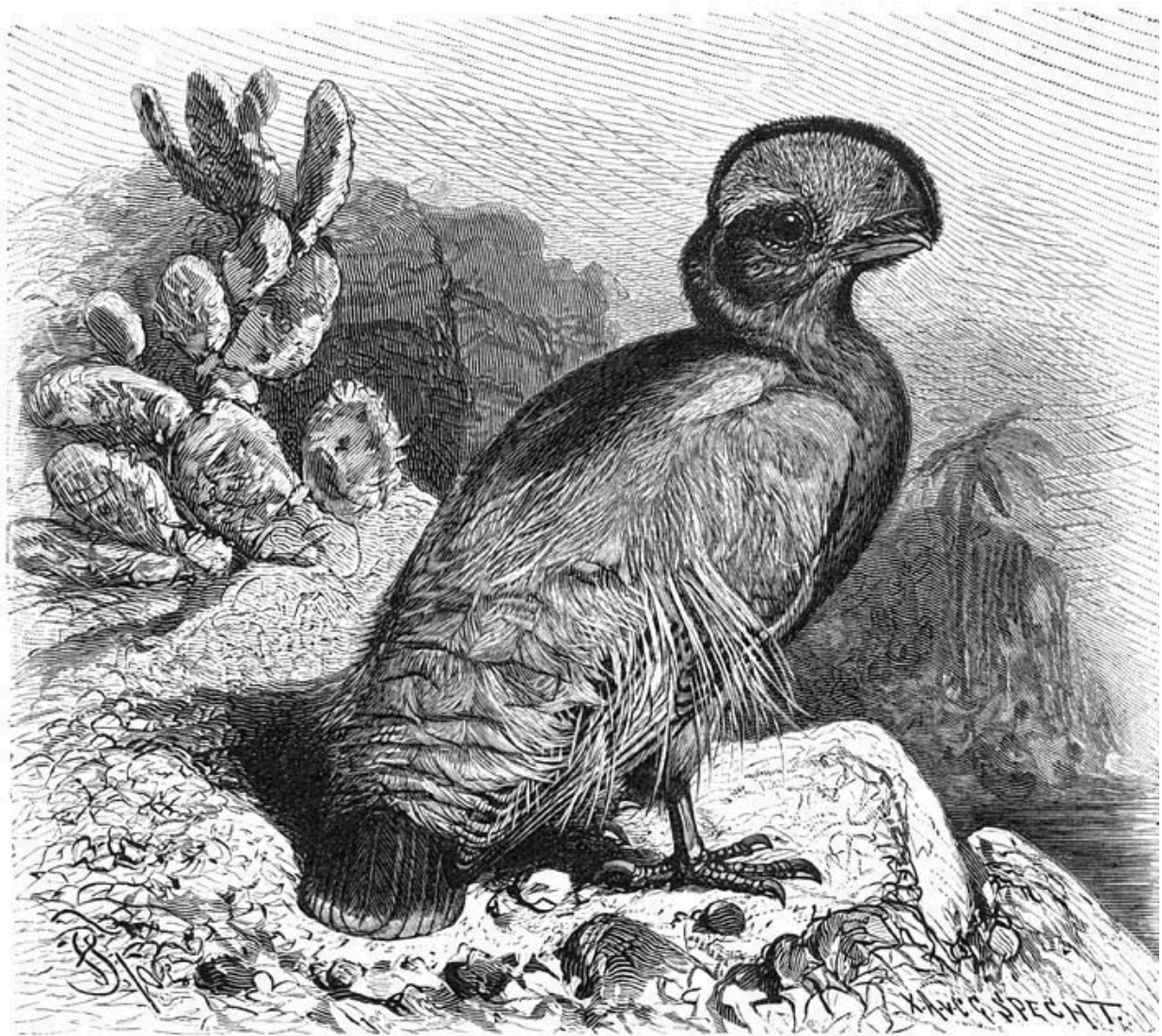
De meest bekende soort is de G e w o n e R o t s h a a n (*Rupicola crocea*). Het rijk voorziene vederenkleed van het mannetje is schel oranjerood; de veeren van de kuif zijn donker purperrood; de veeren van den schouder eindigen draadvormig, die van rug en staartwortel daarentegen zeer breed;

de slag- en stuurpennen zijn bruin met witachtigen rand en aan den wortel met breede, witte vlekken geteekend. De wijfjes en de jongen Vogels zijn effen bruin; de onderste dekveeren van den vleugel zijn bij hen oranjerood, de staartwortel- en staartveeren licht roodgeelachtig bruin; de kam op het voorhoofd is kleiner. Het oog is oranjerood, de snavel licht hoornkleurig geel, de poot geelachtig vleeschkleurig. Het mannetje is 31 cM. lang (staartlengte 10 cM.); het wijfje is aanmerkelijk kleiner.

De met rivieren doorsneden bergstreken van Guyana en van het noordoostelijke deel van Brazilië zijn het vaderland van den Rotshaan; in bergwouden en bergdalen, die rijk zijn aan rotsen, houdt hij zich bij voorkeur op. In de vlakke treft men hem nooit aan. Bijzonder gaarne vestigt hij zich in de nabijheid van watervallen; hoe meer rotskloven een rivierdal bevat, des te beter schijnt het hem te behagen. In Juni en Juli komt hij van zijne rotspunten naar beneden in het woud, om zich te verzadigen met de in dezen tijd rijp wordende vruchten van sommige boomen.

Over de levenswijze van dezen zonderlingen Vogel hebben vele reizigers berichten gegeven. A. VON HUMBOLDT heeft hem nagegaan aan de oevers van den Orinoko. De gebroeders SCHOMBURGK vonden hem in twee verschillende districten van Britsch Guyana: het steenachtige Kanoekoe-gebergte en de zandsteenrotsen van de Wenamoe; op beide plaatsen is hij veelvuldig en leeft hij gezellig, maar vermijdt beslist alle betrekkingen met andere Vogels. “Nadat wij nogmaals een steile hoogte bestegen hadden,” zegt RICHARD SCHOMBURGK, “die door reusachtige, met mos en varens begroeide granietblokken bijna onbegaanbaar werd gemaakt, bereikten wij een kleine, bijna volkomen vlakke plek, waarop geen gras of struiken groeiden. Op een door de Indianen gegeven teeken zweeg ik en verborg mij in het naburige struikgewas, waar ook zij zich verschole, zonder eenig gedruisch te maken. Nauwelijks hadden wij hier eenige minuten rustig gelegen, toen ik op een tamelijk grooten afstand een geluid hoorde, dat veel overeenkomst had met het geschreeuw van een jonge Kat, waardoor ik begon te vermoeden, dat het doel van onze tocht de vangst van een viervoetig dier zou zijn. Pas was dit geluid weggestorven, toen ik het in mijn onmiddellijke nabijheid door een van mijne Indianen volkomen nauwkeurig hoorde herhalen. De Vogels, die dit geroep in de verte beantwoordden, kwamen steeds nader, totdat eindelijk

rondom ons aan alle zijden hetzelfde geschreeuw weerklonk. Hoewel de Indianen mij gewaarschuwd hadden, dat ik mij gereed moest houden om te vuren, werd ik door het zien van den eersten Rotshaan zoo verrast, dat ik vergat hem te schieten. Zoo snel als houtsnippen kwamen de fraaie Vogels door de struiken op ons afvliegen; zij gingen een oogenblik zitten om uit te kijken naar den kameraad, die hen naar deze plaats had gelokt en verdwenen weer even vlug, nadat zij hun dwaling hadden ingezien. Wij waren zoo gelukkig geweest intusschen zeven exemplaren te doodden. De Vogels bezat ik nu, maar was nog niet in de gelegenheid geweest tot het bespieden van hunne dansen, waarover ik zoo vaak had hooren spreken, zoowel door mijn broeder als door de Indianen, die mij begeleidden.



Rotshaan (*Rupicola crocea*). 3/10 v. d. ware grootte.

“Na verscheidene moeitevolle, maar zeer belangwekkende dagreizen bereikten wij eindelijk een streek, waar ons dit schouwspel ten deel zou vallen. Gedurende een pauze, waarin wij adem schepten, hoorden wij zijwaarts van ons de loktonen van verscheidene Rotshanen; dadelijk slopen twee met geweren gewapende Indianen er heen. Kort daarna keerde een van hen terug en gaf mij door gebaren den raad hem te volgen. Over een afstand van ongeveer duizend schreden kropen wij met de grootste voorzichtigheid door de struiken, intusschen werd mijn nieuwsgierigheid in hooge mate gespannen; op eens zag ik den anderen Indiaan plat op den bodem liggen en tevens het schitterende, oranjekleurige kleed van den Rotshaan door de struiken schemeren. Voorzichtig vleide ik mij naast den Indiaan neer en werd nu getuige van een zeer aantrekkelijk schouwspel. Een geheel gezelschap van de prachtige Vogels, die wij zochten, was juist op een kolossaal rotsblok met den dans bezig. Op de struiken, die het blok omgaven, zaten een twintigtal toeschouwers, mannetjes en wijfjes, blijkbaar met bewondering vervuld over de werkzaamheden van een mannetje, dat op den vlakken top van de rots met de zonderlingste passen en bewegingen in allerlei richtingen heen en weer liep. Soms spreidde de speelsche Vogel zijne vleugels half uit en bewoog intusschen den kop naar alle zijden, krabde met de pooten het harde gesteente, sprong meer of minder snel altijd op 'tzelfde punt omhoog, om kort daarna den staart uit te spreiden en in behaagzieke houding weder het terras rond te wandelen. Eindelijk scheen het vermoeid te zijn, maakte een geluid, dat van zijn gewone stem verschilde en vloog op de naastbijgelegen twijg. Het werd vervangen door een ander mannetje, dat eveneens zijn bevalligheid en bekwaamheid in 't dansen toonde, om na verloop van eenigen tijd, vermoeid, voor een nieuwen danser plaats te maken.” ROBERT SCHOMBURGK vermeldt bovendien nog, dat de wijfjes, die tusschen de uitrustende mannetjes zitten, onverdroten naar deze vertooning kijken en bij de terugkomst van het vermoeide mannetje een geschreeuw aanheffen, dat bijval te kennen geeft.

De Indianen zijn, naar het schijnt, groote liefhebbers van gevangen Rotshanen. In Pararoema boden zij VON HUMBOLDT zulke Vogels aan. Deze werden hem gebracht in nette kooitjes, die van bladstelen van palmen gemaakt waren. SCHOMBURGK trof dikwijls getemde jongen, nooit echter een mannetje in het prachtkleed in de kooi aan en meent hieruit te mogen

afleiden, dat de Rotshanen niet lang tegen de gevangenschap bestand zijn. Dat deze onderstelling niet juist is, blijkt uit de oude Vogels, die men nu en dan in onze diergaarden ziet. De prachtige vellen zijn overal zeer gezocht; de Indianen vervaardigen er een opzichtigen feesttooi van; de Keizer van Brazilië droeg bij buitengewone feestelijkheden een mantel, die uit vellen van Rotshanen samengesteld was. Het oranjekleurige vleesch van dit dier smaakt goed.

De familie der H a p v o g e l s (*Eurylaemidae*) omvat een aantal Vogels van gedrongen lichaamsbouw, met korten en breeden snavel, tamelijk krachtige tredvoeten, middelmatig lange vleugels en een korten of tamelijk langen staart. De snavel is korter dan de kop, aan den wortel zeer breed, neemt naar de spits schielijk in breedte af, heeft een duidelijke kiel op den bovensnavel en een haakvormig gekromde spits; de snavelranden zijn naar binnen omgeslagen. De mondspleet reikt tot onder het oog: de mondopening is derhalve bijna even groot als bij de Geitenmelkers. Het kleed vertoont fraaie kleuren, welker verdeeling en teekening bij de mannetjes en wijfjes nagenoeg gelijk schijnen te zijn.

Indië en de Maleische eilanden zijn het vaderland van de Hapvogels. De weinige soorten, die men tot dusver heeft leeren kennen, bewonen donkere wouden en, naar het schijnt, bij voorkeur zulke, die ver buiten het menschelijk verkeer gelegen zijn.

Bij de gewone soort van de Soenda-eilanden en de Molukken, bij den J a v a a n s c h e n H a p v o g e l (*Eurylaemus javanicus*), is het vederenkleed grijsachtig purperkleurig met een donkeren band over den krop; de rug en de vleugels zijn zwart met gele vlekken. Hij houdt zich aan de oevers van rivieren en meren of bij moerassige plaatsen in de bosschen op, voedt zich met Insecten en Wormen en bevestigt zijn groot nest aan een boven het water hangenden tak. HORSFIELD vond hem op Java in een van de ontoegankelijkste deelen van het land, in uitgestrekte, rijk met rivieren en moerassen voorziene wouden. Van een verwante soort bericht HELFER, dat zij in gezelschappen van 30 à 40 stuks op de hoogste boomen van het woud

leeft en zoo onbevreesd of dom is, dat men alle leden van den troep, het eene na het andere kan schieten.

De L i e r v o g e l s (*Menura*) worden (met nog een ander geslacht van Australische Vogels) tot de familie der S c h i j n z a n g e r s (*Pseudoscines*) gebracht; deze verdienen hun naam, daar zij wel met de Muschvogels vergeleken, maar wegens hun eigenaardige gestalte niet met hen tot één groep vereenigd kunnen worden. In grootte en lichaamsbouw aan onze Fazanten herinnerend, maar met langeren en dunneren loop dan deze, met korte vleugels en langen staart, vormen zij een afzonderlijke groep van de onderorde der Spechtmuschvogels. Hun snavel is recht, aan de spits gebogen, hiervóór een weinig uitgerand, aan den wortel breeder dan hoog; de neusgaten zijn in 't midden gelegen, groot, eivormig en door een vlies half gesloten. De middelste voorteen, die slechts half zoo lang is als de slanke loop en de beide andere voorteen slechts weinig in lengte overtreft, is met den buitensten tot aan het eerste gewricht door een smal spanvlies verbonden; elke teen is met een krommen, doch stompen nagel gewapend, die even lang is als de teen. In den zeer bollen vleugel nemen de vijf eerste handpennen trapsgewijs in lengte toe; de zesde tot negende zijn de langste en aan elkander gelijk. De zeer lange staart is samengesteld uit veeren van verschillenden vorm. Twaalf van de zestien lange aanhangsels, die de plaats van de eigenlijke stuurpennen innemen, kunnen ternauwernood nog den naam van pennen dragen; omdat zij bestaan uit een as met niet samenhangende, wijd uiteenstaande baarden en dus op de haarvormig gebaarde pronkveeren van sommige soorten van Reigers gelijken. De beide middelste en de beide buitenste stuurpennen zijn met samenhangende baarden bezet: de eerstgenoemde sabelvormig buitenwaarts gebogen met zeer smalle vlag; de laatstgenoemde hebben een smalle buiten en een zeer breede binnenvlag en zijn als een lange S gekromd, zoodat zij samen een lier vormen. Een staart van deze gestalte komt trouwens alleen bij het mannetje voor; hij is het schoonste sieraad van dezen Vogel. De staart van het wijfje bestaat uit 12 trapvormig in lengte afnemende stuurpennen van gewonen vorm. De veeren zijn overvloedig en los, op den romp en de rug bijna

haarvormig, op den kop tot een kuif verlengd, rondom den snavelwortel in borstels veranderd.

*

De hoofdkleur van den L i e r v o g e l (*Menura superba*) is donker bruingrijs, op den staartwortel met roodachtig waas; de keel en de gorgelstreek zijn rood, de onderdeelen bruinachtig aschgrauw, aan den buik bleeker, de armpennen en de buitenvlag der overige slagpennen roodbruin; de staart is aan de bovenzijde zwartachtig bruin, van onderen zilvergrijs; de buitenvlag van de beide liervormige veeren is donkergrijs; hare spitsen zijn fluweelachtig zwart en met witte franje omzoomd; de binnenvlag is met afwisselende, zwartbruine en roestroode banden geteekend; de middelste staartveeren zijn grijs, de overige zwart. De totale lengte van het mannetje bedraagt 130 cM., zijn staart is 70 c.M. lang. Het wijfje is aanmerkelijk kleiner; hare veeren hebben een vuilbruine kleur, die op den buik in grijs overgaat.

Aan GOULD danken wij de uitvoerigste berichten over de levenswijze van den Liervogel. Zijn vaderland is Nieuw-Zuid-Wales en strekt zich oostwaarts uit tot aan de Moretonbaai zuidwestwaarts tot bij Port-Philipp; zijne verblijfplaatsen zijn dichte struikbosschen op heuvelachtigen of rotsachtigen grond. “Het rondklauteren in deze bergen,” zegt een liervogeljager, “is niet slechts moeilijk, maar ook hoogst gevaarlijk. De spleten en kloven zijn met ontzaglijke massa’s half vergane plantaardige stoffen bedekt, waarin men, evenals in een sneeuwlaag, tot aan de knieën wegzinkt. Een enkele misstap en men zakt in den afgrond weg of blijft als een wig in een rotsspleet vastgeklemd. Gelukkig hij, die in een dergelijken toestand zijn wapen nog kan gebruiken en zich door een schot door ’t hoofd voor het langzaam versmachten kan vrijwaren; want hulp is hier onmogelijk.” Op zulke plaatsen hoort men den Liervogel overal, maar wordt hem niet op andere wijze gewaar. GOULD bleef dagen lang te midden van de struiken, was door de Liervogels omgeven, hoorde hun luide, heldere stem, maar slaagde er niet in één van hen te zien te krijgen; met buitengewone volharding en de grootst

mogelijke voorzichtigheid moest hij zijn onderzoek nog geruimen tijd voortzetten, voordat zijn streven met een goeden uitslag bekroond werd.

Daar het zoo veel moeite kost dezen voorzichtigen Vogel te naderen en als 't ware met hem te verkeerren, kan het geen verwondering wekken, dat men door alle jachtverhalen van de reizigers in deze gewesten nog geen duidelijk beeld van de levenswijze, handelingen gewoonten en eigenaardigheden van den Liervogel heeft kunnen verkrijgen. Volgens het getuigenis van alle onderzoekers brengt hij het grootste deel van zijn leven op den grond door en maakt slechts hoogst zelden van de vleugels gebruik. Loopend doorkruist hij de ontzaglijk groote wouden en snelt over liggende boomstammen heen of zelfs tusschen hunne twijgen door; hij klimt bij harde, oneffene rotswanden omhoog, verheft zich door een plotseligen sprong tot een hoogte van 3 of meer meter boven zijn uitgangspunt, gebruikt zijne pooten om zich van den bovenrand der rotsen naar beneden te laten zakken en neemt alleen dan zijn toevlucht tot de vleugels, wanneer hij den bodem van een rotsspleet onderzoeken wil. BARTLETT, die een gevangen Liervogel verzorgd heeft, noemt hem een zeer onrustige en beweeglijke Vogel en zegt, dat hij gedurende zijn verbazingwekkend snellen loop, vlug en behendig alle hinderpalen te boven weet te komen. Zijn houding bij snellen loop is met die van een Fazant te vergelijken: de romp is dan zeer gestrekt, de kop voorovergebogen, de lange staart samengevouwen en waterpas gericht: alleen op deze wijze is het hem mogelijk door wildernissen heen te dringen zonder zijn prachtige tooi te beschadigen. Des morgens en des avonds is hij het ijverigst in de weer; gedurende den broedtijd beweegt hij zich echter ook in de middaguren op plaatsen, die hij hiervoor opzettelijk ingericht heeft. Ieder mannetje werpt, met de voeten gravend, heuveltjes op en maakt op deze standplaatsen soortgelijke gebaren als de mannelijke Hoenderen gedurende den voortplantingstijd. Onophoudelijk stapt hij hier heen en weer, houdt intusschen den staart omhoog, spreidt hem uit en geeft bovendien aan zijn opgewondenheid door zeer verschillende geluiden lucht. Zooals met het oog op zijne goed ontwikkelde zangspieren te verwachten is, heeft de Liervogel een buitengewoon buigzame stem. Zijn gewone loktoon is luid, ver klinkend en schrill. Al naar de plaats, waar hij zich bevindt, is zijn gezang verschillend; daar het een mengsel is van eigen en geborgde of gestolen klanken. Zijn eigen gezang schijnt een vreemdsoortige buiksprekerij te zijn;

om het te kunnen hooren, moet men den zanger tot op een afstand van eenige schreden naderen. Iedere strophe op zichzelf beschouwd is opgewekt van toon, maar verward; de strophes worden dikwijls afgebroken en krijgen dan een zwaren, hollen, ratelenden slottoon. “Deze Vogel,” zegt BECKER in volkomen overeenstemming met andere waarnemers, “bezit waarschijnlijk meer dan eenige andere het talent om allerlei geluiden na te bootsen. De volgende feiten zullen een denkbeeld kunnen geven van de uitgestrektheid van dit vermogen. In Gippsland staat dicht bij de zuidelijke helling van de Australische Alpen een houtzaagmachine. Daar hoort men op stille Zondagen tal van geluiden in het woud: hondengeblaf, kindergeschreeuw, het gelach van menschen en het zingen en krijschen van verschillende Vogels, alle nu en dan afgewisseld door het oorverscheurende gekras, dat door het scherpen van de zagen wordt veroorzaakt. Een Liervogel, die niet ver van de houtzagerij zijn rustplaats heeft, is de voortbrenger van al deze klanken en geluidcombinaties.” Tegen den broedtijd is zijn liefhebberij voor het nabootsen van geluiden het grootst; dan kan men van hem, evenals van den Amerikaanschen Spotvogel, zeggen, dat hij een geheel leger van Zangvogels vervangt. Buitengewoon voorzichtig zijn de Liervogels, in de nabijheid van vreemde dieren; nog angstvalliger, naar het schijnt, ontvlieden zij den mensch. Nooit vereenigen zij zich tot troepen, steeds leven zij paarsgewijs. Op een ontmoeting tusschen twee mannetjes volgt steeds een hevige strijd.

Het voedsel van den Liervogel bestaat grootendeels uit Insecten en Wormen. In de maag van de door hem onderzochte exemplaren vond GOULD vooral Duizendpooten, Kevers en Slakken.

BECKER bericht, dat deze Vogel in Augustus broedt. Volgens RAMSAY echter begint hij reeds in Mei zijn nest te bouwen en legt in Juni, uiterlijk in Juli, één ei. Bij voorkeur nestelt hij in het dichte struikgewas op de hellingen van de diepe en steile kloven, waaraan de Australische gebergten zoo rijk zijn, doch ook wel op de kleine vlakten aan den voet van het gebergte tusschen de krommingen der rivieren. Hier zoekt hij jonge boomen uit, die zoo dicht bijeenstaan, dat hunne stammetjes gezamenlijk een soort van trechter vormen; tusschen deze, doch ook wel in een hollen stomp of op een niet al te hooge boomvaren, in een rotsnis of in een door het vuur gedeeltelijk

vernielden boomstam, wordt het nest gebouwd, meestal op geringe, bij uitzondering soms op aanzienlijke hoogte boven den beganen grond. De wijze waarop het is samengesteld, verschilt al naar de standplaats en den aard van de bouwstoffen, die hier het gemakkelijkst verkrijgbaar zijn; het is met een dak voorzien, langwerpig eivormig, ongeveer 60 cM. lang en 30 cM. hoog. De grondslag bestaat in den regel uit een laag grove rijsjes, stukjes hout en dergelijke materialen; het eigenlijke nest is bolvormig, van fijne, buigzame wortels vervaardigd en van binnen met de zachtste veeren van het wijfje gevoerd. De bovenste helft, die niet stevig met de onderste verbonden is en er gemakkelijk van afgescheiden kan worden, dient als dak en bestaat, evenals het onderste gedeelte, uit stevige takjes, gras, mos, varenbladen en dergelijke stoffen. Op een afstand kan men geen verschil zien tusschen dit nest en een hoop doode takken. Een zijdelingsche opening dient als ingang tot de holte van dit schijnbaar slordig gebouwd, maar in werkelijkheid zeer duurzaam verblijf, dat dikwijls verscheidene jaren achtereen gebruikt wordt.

De Liervogel broedt slechts éénmaal per jaar en legt slechts één ei, dat ongeveer de grootte heeft van een eendenei en op licht aschgrauwen grond met onduidelijke, donkerbruinachtige vlekken geteekend is. Het wijfje wordt bij het broeden nooit door het mannetje afgelost, ook niet gevoederd en, naar het schijnt, niet eens bezocht. Door den vader van haar kroost veronachtzaamd, is de moeder genoodzaakt dikwijls, en wel in de middaguren, het nest te verlaten om voedsel te zoeken; waarschijnlijk wordt hierdoor de broedtijd zoo verlengd, dat het wel een maand duurt, vóórdát het jong uit den dop komt. Dit is minstens 8 à 10 weken oud, voordat het zich buiten het nest waagt. Een door BECKER waargenomen jong kwam met gesloten oogen uit het ei, hoewel de oogleden goed vaneengescheiden waren; het was bijna onbevederd: slechts hier en daar had het eenige op paardenharen gelijkende beginsels van veeren. Een ander jong, dat reeds tamelijk groot en op den kop en den rug met dons bedekt was, lokte, toen het uit het nest genomen werd, door zijn luid geschreeuw onmiddellijk zijn moeder tot zich. Telkens als het jong zijn op “tsjing tsjing” gelijkende stem liet hooren, hetwelk dikwijls geschiedde, en de oppasser dit geschreeuw met “boellan boellan”, de loktoon van de moeder, beantwoordde, kwam het diertje oogenblikkelijk naar hem toeloopen; door deze klanken liet het zich

volkomen leiden. Na korten tijd was het zeer tam geworden. Ongelukkig stierf het op den achtsten dag van zijn gevangenschap. Later is het grootbrengen van jong uit het nest genomen Liervogels verscheidene malen gelukt; toch is in den Londenschen dierentuin de eerste levende Liervogel niet vóór 1867 aangekomen.

GOULD en andere onderzoekers noemen den Liervogel den schuwsten Vogel, die er bestaat. Het kraken van een twijg, het rollen van een steentje, kortom het geringste gedruisch noopt hem tot een onmiddellijke vlucht en verijdt de moeite van den jager. Zeer veel dienst kan deze hebben van een goed gedresseerden Hond, die den Vogel opspoort en diens opmerkzaamheid van den jager afwendt. Oude, ervaren vogelvangers verbergen zich in de struiken met een completen staart van een mannetjes-Liervogel op den hoed; wanneer zij nu op een bepaalde wijze het hoofd en hierdoor hun ongewone hoedversiering bewegen, zal de Liervogel, die deze verschijnselen opmerkt, meenen, dat er een mededinger in zijn gebied is doorgedrongen; zoodra hij, door ijverzucht gedreven, nadert, kan de jager hem gemakkelijk dooden.

Als de naaste verwanten van de Muschvogels en de Schijnzangers beschouwt FÜRBRINGER de *Spechtvogels (Pici)*, tot welke groep hij, behalve de Spechten, ook nog de Honigwijzers, PepervreTERS en Baardvogels rekent. De verwantschap tusschen de vertegenwoordigers van deze vier familiën blijkt vooral uit hun inwendig maaksel. Hun levenswijze biedt niet veel punten van overeenkomst aan.

De *Spechten (Picidae)* hebben de volgende kenmerken gemeen: De romp is langwerpig, de snavel dik, meestal recht, kegel- of beitelvormig, de scherpkantige snavelrug eindigt aan de spits in een verticalen, snijdenden rand. De pooten zijn kort, dik en binnenwaarts gebogen, de teenen lang en bij paren geplaatst; die van het voorste paar vergroeien onderling tot op de helft van het eerste lid. Bij den eigenlijken achterteen, de kortste van alle vier, heeft zich de buitenste voorteen, de langste van alle teenen, gevoegd; het komt echter ook wel voor, dat de achterteen rudimentair is of geheel ontbreekt, zoodat de poot slechts drie teenen heeft²⁰. Alle teenen zijn met

zeer groote, dikke, scherpe, halvemaanvormige klauwen gewapend. De vleugels zijn middelmatig lang en een weinig afgerond, de 10 handpennen smal en spits, de 9 à 12 armpennen iets breeder, maar gewoonlijk niet veel korter dan de eerstgenoemde. Van deze is de eerste handpen zeer klein, de tweede middelmatig lang, de derde of de vierde is de langste. Zeer eigenaardig is meestal de staart. Hij bestaat uit 10 groote en 2 zijdelings geplaatste kleine pennen, die echter niet onder, maar boven de eerste groote liggen. De beide middelste staartpennen zijn de langste en dikste. Hare schaften nemen naar de spits in dikte af, zijn zeer buigzaam en toonen een groote veerkracht. De baarden van deze veeren zijn aan de wortelhelft dicht bijeengeplaatst en saamverbonden; nader bij de spits zijn zij vrij, nemen in dikte toe en verkrijgen een andere richting, daar zij van weerszijden naar onderen wijzen, zoodat de veer met een dak te vergelijken is, waarvan de schacht de nok voorstelt. Onder dit dak ligt het tweede paar middelvederen, die dezelfde samenstelling vertoonen, onder deze het derde. De veeren van het vierde paar gelijken op die van het derde; het vijfde of buitenste paar groote veeren heeft den gewonen vorm; de kleine pennen eindelijk trekken, behalve door haar ligging, ook nog door grootere hardheid de aandacht. Het kleed bevat nagenoeg in 't geheel geen donsveeren; de contourveeren hebben verreweg de overhand. De kleur biedt ondanks alle verscheidenheid toch één punt van overeenstemming aan: de kop pronkt n.l. steeds met prachtig roode veeren. De mannetjes en wijfjes zijn het best te onderscheiden aan de meerdere of mindere uitgebreidheid en aan de aanwezigheid of het gemis van het rood op den kop. De kleursverdeeling levert bij de Spechten betrouwbaarder grondslagen op voor de rangschikking dan bij eenige andere groep van Vogels; het is daarom gebruikelijk van Zwarte, Groene, Bonte Spechten enz. te spreken.

Even karakteristiek als het uitwendig voorkomen is het inwendig maaksel van deze Vogels. Vooral de tong heeft een merkwaardigen vorm. Zij is smal, hoornachtig, zeer langwerpig en aan iedere zijde met 5 of 6 korte, stijve stekels of borstels bezet, die op de weerhaken aan een pijlpunt gelijken. Met deze eigenaardige inrichting van de tong gaat de buitengewoon sterke ontwikkeling gepaard van een paar klieren, die zich aan beide zijden van de onderkaak tot onder de gehooropeningen uitstrekken; zij scheiden een

kleverig slijm af, dat den langen hals van de tong op soortgelijke wijze bedekt, als dit bij den Miereneter geschiedt.

Door den karakteristieken bouw van pooten, snavel tong en staart, is de Specht buitengewoon geschikt voor zijn eigenaardige levenswijze. Met zijn scherpe, diep doordringende nagels, die een uitgestrekte oppervlakte omklemmen, houdt hij zich zonder moeite vast aan verticale stammen. De staart verschaft hem daarbij steun en verhoedt het naar beneden glijden. Dit doen niet alleen de spitsen van de acht voornaamste stuurpennen, maar ook bijna alle aanhangsels van deze veeren. De stijve baarden van de drie paar middelste penne zijn, als 't ware, zelfstandig geworden en ieder afzonderlijk tegen den stam aangedrukt; zelfs de kleinste oneffenheden van den stam doen nu, wegens het groot aantal dezer baarden, als steunpunten dienst. De stevige, scherpe snavel is voor het hakken en beitelen uitmuntend geschikt; ook bij dezen arbeid vervult de staart een belangrijke rol, daar zijn veerkracht het vooroverwippen van 't lichaam gemakkelijker maakt. De dunne, draadvormige tong eindelijk kan in alle gaten doordringen en wegens haar buitengewoon groote beweeglijkheid iedere kromming van den door een Insect gegraven gang volgen.

Met uitzondering van het Australische rijk en van het eiland Madagaskar, zijn de Spechten over alle werelddeelen verbreid; ook in het noorden zijn zij volstrekt niet zeldzaam.

Alle Spechten leiden in hoofdzaak dezelfde levenswijze. Zij houden zich gedurende het grootste deel van hun leven met klimmen bezig en gaan zelfs om te slapen in de houding, die zij gedurende het klimmen aannemen, aan een loodrechten wand hangen, n.l. aan de binnenste oppervlakte van een holte in een boom. Op den bodem dalen zij zelden af; wanneer zij het doen, huppelen zij hier met onbeholpen sprongen rond. Zij vliegen niet gaarne ver; waarschijnlijk echter moet men dit niet toeschrijven aan tegenzin in de inspanning, die voor het vliegen vereischt wordt, maar wel aan de hen kenmerkende onvermoeidheid en onrust, die hen noopt om zoo mogelijk iederen boom op hun weg te onderzoeken. De Specht beschrijft bij 't vliegen een aaneenschakeling van bogen van groote hoogte en diepte. Hij klimt als 't ware met snel bewogen vleugels bij het stijgende gedeelte van de bocht

omhoog, legt plotseling de vleugels dicht tegen den romp aan en schiet nu langs het dalende deel van den boog even ver omlaag, waarna het stijgen opnieuw begint. Zoodra hij bij een boom komt, schiet hij gewoonlijk ver naar beneden, hecht zich aan den stam op een afstand van weinige meters van den bodem, klautert vervolgens met groote, snel opeenvolgende sprongen omhoog, dikwijls ook zijwaarts of volgens een schroeflijn vooruit en naar boven, soms ook wel een weinig terug, waarbij echter nooit de kop naar onderen wordt gericht. Zelden volgt hij horizontale takken; wanneer dit een enkele maal geschiedt, loopt hij er niet over heen, maar klautert steeds in hangende houding bij de onderzijde langs. Terwijl hij zich vastklemt, worden de borst, de hals en de kop ver naar achteren gebogen; bij het springen knikt hij met den kop.

Door het kloppen of hakken met den snavel worden, al naar de kracht die hij aanwendt, meer of minder groote stukken schors losgemaakt; op deze wijze opent hij de schuilhoeken der Insecten, waarna de tong ze opzoekt, te voorschijn brengt en naar 't keelgat stuurt.

Verreweg de meeste Spechten voeden zich bij voorkeur met allerlei Insecten op alle trappen van ontwikkeling; het liefst echter eten zij die, welke in de boomen, hetzij in of onder de schors of in het hout van den stam, verborgen leven. Eenige Spechten gebruiken bovendien verschillende bessen en zaden als voedsel en leggen zelfs voorraadschuren aan, die zij met zaden vullen. Van verscheidene Amerikaansche soorten van Spechten wordt beweerd, dat zij nu en dan een vogelnest plunderen, om de eieren en jongen te verslinden of naar hun kroost te brengen.

Schijnbaar zijn de Spechten ernstig en afgemeten, in werkelijkheid echter opgewekt en vroolijk van aard. Dit blijkt bij 't nagaan van alle soorten, die men in de kooi gehouden en zoover getemd heeft, dat zij hun verzorger volkomen vertrouwen. Ieder die hen heeft leeren kennen, zal getuigen, dat zij schrander zijn; hij zal hun ook een zekere snaakschheid toeschrijven, wanneer hij ze gedurende langen tijd, in de kamer of in de kooi, in gevangenschap gehouden heeft. Hetzelfde geldt ook voor de Spechten in de vrije natuur. Wie zou ze willen missen? wie zou wenschen, dat zij onze bosschen niet verlevendigden? Reeds door hun stem vervroolijken zij den

bezoeker van hun gebied; vooral hun luid, lachend geschreeuw, dat op grooten afstand door de bosschen en over de velden weerklinkt, is zulk een onmiskenbare uiting van vroolijkheid, dat het een zeer aangename indruk maakt.

Behalve door hun stem brengen zij in het woud nog een andere eigenaardige muziek voort: aan een dooden tak hangend, deelen zij hieraan door het snel herhaalde kloppen of hakken met den snavel een trillende beweging mede, waardoor een eentonig, ver hoorbaar geluid ontstaat, dat men “snorren” noemt. Het is, al naar de dikte van den tak, nu eens hooger, dan weer lager van toon; soms kan men het in het bosch op een afstand van 1000 à 1500 M. hooren. Door het nabootsen van dit geluid kan men sommige soorten tot zich lokken.

Het nest bevindt zich steeds in een door den Specht zelf uitgehouwen holte van een boom; het bestaat eigenlijk eenvoudig uit den met eenige spaanders bedekten bodem van deze holte. Elk legsel bevat 3 à 8 zeer glanzige, zuiver witte eieren, die door het mannetje en het wijfje gezamenlijk uitgebroed worden. De jongen zijn buitengewoon leelijk en gelijken aanvankelijk al zeer weinig op hunne ouders, welker voornaamste wijze van beweging, het klimmen, door hen echter reeds in praktijk wordt gebracht, lang voordat zij hun definitieve gestalte en bekleeding bezitten. Na het verlaten van het nest blijven de jongen nog eenigen tijd onder de hoede van vader en moeder, die later niets meer van hen willen weten.

Men kan het niet vaak genoeg herhalen en niet uitdrukkelijk genoeg verzekeren, dat de Spechten voor ons nuttig zijn en niet als schadelijke Vogels moeten worden beschouwd. Als men het nut en de schade van de Spechten nauwgezet en onbevooroordeeld tegenover elkander plaatst, kan de beslissing niet twijfelachtig zijn. Enkele Spechten kunnen ons zelfzuchtige menschen last veroorzaken en misschien ook een onbeduidend nadeel berokkenen; zoomin die last als dit nadeel kan echter opwegen tegen de buitengewoon groote diensten, die deze vogels ons bewijzen. Het zijn niet de ongevaarlijkste, maar juist de ergste woudvernielers, die door de Spechten worden tegengewerkt. Hoe groot het voordeel is, dat zij hierdoor aan de bosschen brengen, laat zich niet berekenen en zelfs niet schatten. Behalve

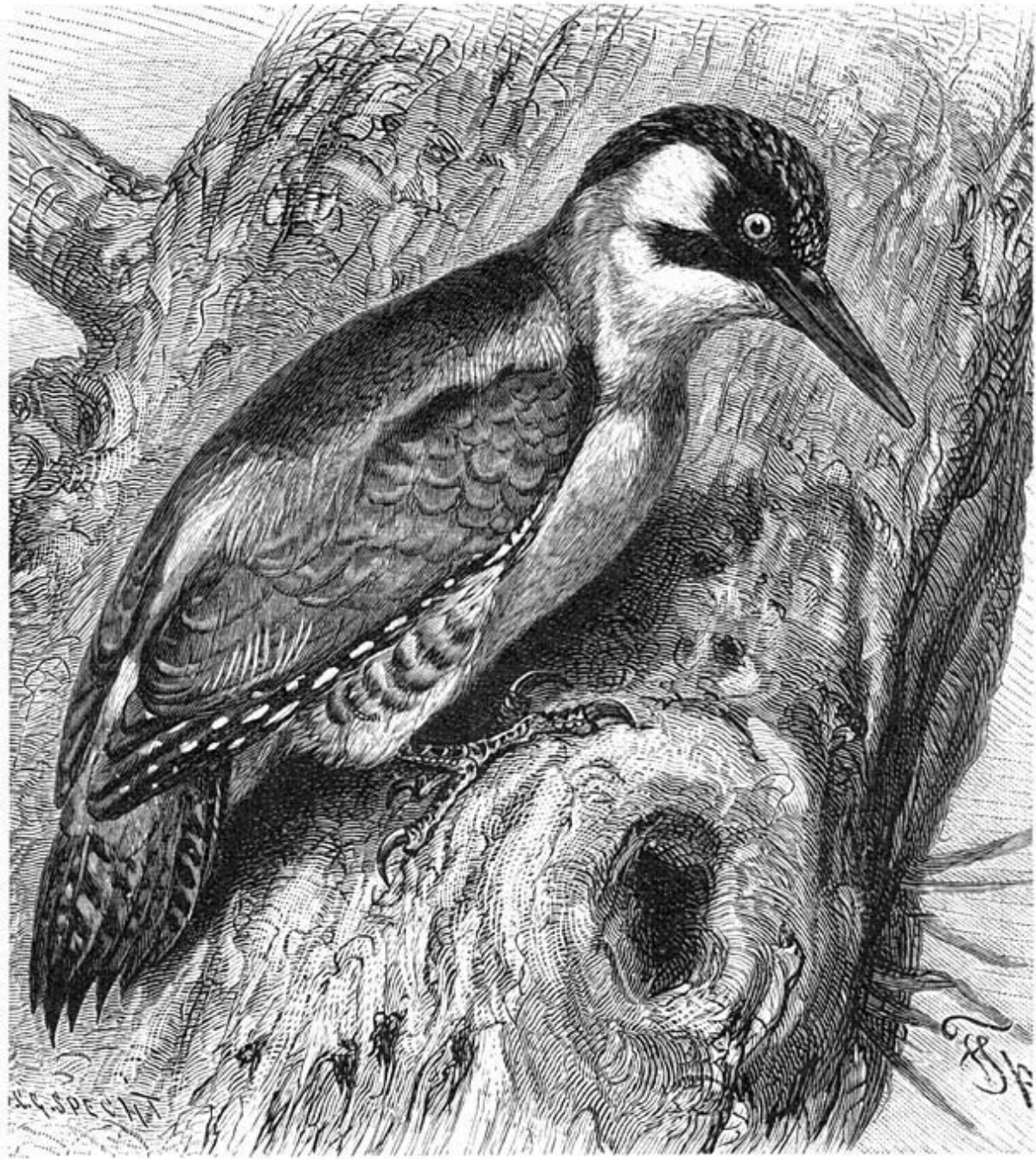
direct, door het verslinden van Insecten, zijn zij ook indirect zeer nuttig; de Spechten zijn nl. de eenige bouwmeesters van de woningen der nuttige in holen broedende Vogels.

Deze Vogels, de nuttigste en belangrijkste van al onze boschwachters, verdienen dus bescherming en vrijgeleide; men moet ze niet alleen sparen, maar ook behulpzaam zijn. Zij hebben toch al vijanden genoeg. Op hen wordt niet slechts door vele roovers uit de klassen der Zoogdieren en Vogels, maar ook door onverstandige menschen jacht gemaakt: kinderachtige schutters van allerlei leeftijd gebruiken maar al te vaak den Specht als doelwit van hun werptuig.

Als de meest bekende vertegenwoordiger van de onderfamilie der *Groene Spechten* (*Picinae*) kan men den *Groenen Specht* (*Picus viridis*) beschouwen; daar hij, zoowel in ons land als in ons werelddeel, menigvuldiger is dan zijn eenige inheemsche stamgenoot—de *Kleine Groene Specht* (*Picus canus*). Bij den eerstgenoemden zijn de bovenzijde van den kop, de nek en een breede, door een smalle, zwarte lijn omzoomde vlek aan den mondhoek karmijnrood, de bovendeelen van den romp olijfkleurig grasgroen, de vleugels meer bruinachtig getint, de staartwortel en de bovendekveeren van den staart glanzig olijfgeel, de oorstreek, de kin en de keel wit met vuil groenachtig waas; de zijden van den hals en de onderdeelen zijn geelgroenachtig wit: de zijden van de schenkels en de onderdekveeren van den staart met donkere dwarsbanden versierd; de handpennen zijn op de buitenvlag met 6 à 7 roestwitachtige dwarsvlekken, alle slagpennen op de binnenvlag met breede, witachtige randvlekken, de zwarte staartveeren met 5 à 7 olijfbuine, uitvloeiende dwarsbanden geteekend. Het wijfje heeft aan den mondhoek geen roode, maar een zwarte vlek. Bij de jongen zijn de onderdeelen gevlekt. De oogen zijn bij de volwassen Vogels blauwachtig wit, bij de jongen donkergrijs; de snavel is vuil loodkleurig grijs, met zwartachtige spits; de pooten zijn groenachtig loodkleurig grijs. Totale lengte 31, staartlengte 12 cM.

De Groene Specht komt, met uitzondering van Spanje en van den noordelijken rand van ons werelddeel, die door de toendra wordt ingenomen, in alle landen van Europa voor. In sommige gewesten ontmoet men hem dikwijls, in andere nooit of hoogstens gedurende de zwerftochten, die hij in den winter onderneemt. Deze beginnen, zoodra de jongen zelfstandig zijn geworden en eindigen eerst in de volgende lente, als de broedtijd nadert; een vaste regel is hierin echter niet op te merken: in sommige winters zwerven de Vogels in 't geheel niet, in andere vliegen zij tamelijk ver het land rond. In Nederland wordt de Groene Specht in Holland en Zeeland zeer schaarsch, in de overige provinciën menigvuldiger broedend aangetroffen.

De Groene Specht is geen echte boschbewoner. In bosschen, die uitsluitend uit naaldboomen bestaan, is hij zeer zeldzaam; in wouden van breedgebladerde boomen komt hij veelvuldiger voor; het liefst echter bewoont hij gewesten, waar boomgroepen met open terreinen afwisselen. Gedurende den broedtijd houdt hij zich in de nabijheid van zijn nest op. In den winter doorkruist hij, ook wanneer hij de streek niet verlaat, een grooter gebied dan in den zomer; hij is echter gewoon iederen avond een holte op te zoeken, die als slaapplaats dient. Dan verschijnt hij maanden achtereen in tuinen, die onmiddellijk naast woningen gelegen zijn en zelfs in de gebouwen.



Groene Specht (*Picus viridis*). $\frac{2}{3}$ v. d. ware grootte.

De Groene Specht is even opgewekt en vroolijk, even listig en voorzichtig, even onrustig en beweeglijk als zijne verwanten. Hij klimt even goed als zij, maar kan beter gaan dan de andere inheemsche vormen; hij beweegt zich veel op den bodem en huppelt hier met groote behendigheid rond. Bij 't vliegen beschrijft hij bogen van veel grooter hoogte dan de overige Spechten

en veroorzaakt bij het bewegen der vleugels veel gedruisch. Zijn heldere, verhoorbare stem klinkt als “gluuk” en gelijkt, wanneer de klanken snel opeenvolgen, op een schaterend gelach; teedere aandoeningen worden te kennen gegeven door de welluidende klanken “guuk”, “gek” of “kiep”. Het “snorren”, dat aan zoovele andere Spechten eigen is, komt naar het schijnt, bij den Groenen Specht niet voor.

De wijze, waarop deze Vogel den dag besteedt, blijkt uit het volgende: Zoodra de morgendauw eenigermate verdampt is, verlaat de Groene Specht zijn nachtkwartier, laat vergenoegd zijn stem weerklinken en begint zijn gebied te doorkruisen. Hij vliegt van den eenen boom naar den anderen, bezoekt ze in een zekere volgorde, hoewel niet zoo geregeld, dat men hem met zekerheid op een bepaalde plaats zou kunnen opwachten. Hij zoekt de boomen steeds van onderen naar boven af en gaat niet dikwijls op de takken over. Als men een boom nadert, waarop hij aan 't werk is, begeeft hij zich schielijk naar de zijde van den stam, die van den waarnemer is afgekeerd, kijkt soms met vooruitgestoken kop bij den stam langs, klimt verder omhoog en verlaat plotseling onbemerkt den boom; gewoonlijk geeft hij daarna door een luid, juichend geschreeuw blijdschap over het gelukken van zijn vlucht te kennen. Tot omstreeks den middag is hij onverpoosd in de weer. In de voormiddaguren onderzoekt hij stellig meer dan honderd boomen en tevens iederen mierenhoop. Boomen met hart hout beklopt hij veel minder dan andere Spechten, daarentegen hakt hij niet zelden diepe gaten in het houtwerk van woningen of in leemwanden. Als in den zomer de weiden afgemaaid zijn, loopt hij vaak op den bodem rond en pikt hier Wormen en larven op; in den winter vliegt hij op de hellingen, welker sneeuwbedekking door de zon is weggevaagd en kijkt naar de hier verborgen Insecten uit. Hij is niet kieskeurig, maar geeft toch aan de Roode Mieren de voorkeur boven ieder ander voedsel; om ze te verkrijgen vliegt hij ver op de velden rond. Het vangen van Mieren verstaat hij beter dan alle overige Spechten, omdat zijn tong naar verhouding langer is en wegens haar kleverige oppervlakte op dezelfde wijze als door den Miereneter gebruikt kan worden.

Tegen het einde van Februari komt de Groene Specht op zijn broedplaats aan; eerst in April echter maakt het wijfje toebereidselen voor het nestelen. De Vogels kiezen hiervoor een boom, die inwendig vergaan of reeds hol is.

Hier zoeken zij een plaats op, waar een afgestorven tak was aangehecht en verwijden deze opening. De beide echtgenooten werken gemeenschappelijk en zeer vlijtig, zoodat de holte reeds binnen 14 dagen voltooid is. De ronde opening is zoo klein, dat de Vogel er juist door kan; de holte in den stam is 25 à 50 cM. diep en ongeveer 15 à 20 cM. wijd. Als de hardheid van het hout grooter is dan verwacht werd, laat de Groene Specht den begonnen arbeid rusten. Liever dan zelf dit werk te verrichten, maakt hij gebruik van een reeds aanwezige holte, die door een soortgenoot uitgehakt werd. Wanneer het bezit van deze woning hem niet betwist wordt, neemt hij hier in het volgende jaar opnieuw zijn intrek. Het legsel bestaat uit 6 à 8 langwerpige eieren met gladde, glanzig witte schaal. De beide ouders broeden beurtelings 16 à 18 dagen lang: het mannetje van 10 uur 's morgens tot 3 of 4 uur 's namiddags, het wijfje gedurende het overige deel van den dag. Ook bij het warm houden van de teere jongen, lossen de beide ouders elkander af; beiden verzorgen hun kroost ijverig met voedsel. De jongen zijn even leelijk als de kinderen van de andere Spechten, ontwikkelen zich even snel en kijken reeds in de derde week van hun zelfstandig leven door de opening van het nesthol naar buiten. Later klauteren zij, van hier uitgaande, in den boom rond en doorkruisen eindelijk met hunne ouders het gebied, dat zij als hun eigendom beschouwen; in den eersten tijd keeren zij echter iederen avond naar het nest terug. De zwerftochten worden nu al verder en verder uitgestrekt; ten slotte zoekt de familie, die nog altijd vereenigd is gebleven, de broedplaats niet meer op, maar overnacht hier of daar in een andere dergelijke schuilhoek. In October gaat elk lid van het gezelschap zijn eigen gang: de jongen zijn geheel zelfstandig geworden en ieder zoekt nu zijn dagelijksch brood, zonder zich om de anderen te bekommeren.

De Groene Specht laat zich niet gemakkelijk vangen. In strikken of slagnetten komt er slechts bij toeval een terecht; meer kans van slagen bestaat, als men er achter is gekomen, in welke holte hij den nacht doorbrengt en vervolgens vóór den ingang strikken plaatst. Dat er geen sprake van kan zijn een ouden Vogel van deze soort te temmen, is wegens zijn driftigen en onhandelbaren aard te verwachten. Men heeft het beproefd en hem aan een kettinkje vastgelegd, zonder echter eenige andere uitkomst te bereiken, dan een spoedigen dood van den onstuimigen gevangene. Dat jong gevangen Spechten gemakkelijker getemd kunnen worden, is wel mogelijk.

De K l e i n e G r o e n e S p e c h t (*Picus canus*) gelijkt door voorkomen en levenswijze veel op de vorige soort, maar is iets kleiner (totale lengte 30, staartlengte 11 cM.). De kop en de hals zijn grauw; de vlek aan den mondhoek is ook bij het mannetje zwart; het rood van den bovenkop is bij het mannetje tot het voorhoofd en de kruin beperkt; het wijfje heeft in 't geheel geen rood op den kop. Het verbreidingsgebied van deze soort is uitgestrekter dan dat van de vorige; het omvat, met uitzondering van Groot-Brittannië, het grootste deel van Europa, zoover hier boomen groeien, in Azië geheel Siberië tot aan Japan en de zuidelijkere landen tot aan Perzië. In Nederland werd deze Vogel slechts enkele malen—in Gelderland (in het Groesbeeksche bosch), in Noordbrabant en in Noord-Holland—broedend waargenomen. In Duitschland is hij over 't algemeen zeldzamer dan de Groene Specht; hij bewoont nagenoeg dezelfde plaatsen als deze. Van jaar tot jaar neemt trouwens het aantal van deze beide soorten en van de Zwarte Spechten in dezelfde reden af, als de exploitatie van den bodem in 't algemeen en van de bosschen in 't bijzonder toeneemt.

*

Een Amerikaansch geslacht van de onderfamilie der Groene Spechten is dat van de K r o m s n a v e l i g e S p e c h t e n (*Colaptes*); het omvat een veertigtal soorten, die zich door een tamelijk dunnen en platten, meestal duidelijk gebogen snavel onderscheiden.

De meest bekende soort is de G o u d s p e c h t , de F l i c k e r of H i g h - h o l e r van de Anglo-Amerikanen (*Colaptes auratus*). Zijn kleur is tamelijk bont, o. a. doordat de schaften van de slagpennen en staartveeren hoog geel of rood zijn. Totale lengte 32, staartlengte 12 cM.

De Goudspecht is over het geheele oosten van de Vereenigde Staten, van Texas tot aan het allernoordelijkste deel van Nieuw-Schotland, verbreid en werd, naar men zegt, ook op Groenland waargenomen. In alle door hem bewoonde gewesten is hij zoo buitengewoon talrijk, dat geen andere Specht, althans geen der Noord-Amerikaansche soorten, hem in dit opzicht evenaart.

Geen enkele mij bekende Specht verdraagt de gevangenschap zoo goed als deze, die niet zelden ook bij ons in de kooi wordt gehouden. Het is volstrekt niet moeielijk voedsel voor hem te vinden; de moeite is althans niet grooter dan voor eenigen anderen insecteneter, daar hij met het gewone lijstervoer tevreden is; dit moet echter met meer mierenpoppen gekruid zijn, dan voor de Lijsters noodig is. Voor den vogelliefhebber is een door een Goudspecht bewoonde volière een bron van groot genoegen. Hier is hij in de gelegenheid om op zijn gemak de zoo eigenaardige bewegingen waar te nemen, waardoor de Spechten in 't algemeen gekenmerkt zijn, te zien hoe snel en behendig zij bij de boomstammen in de kooi naar boven klauteren, hoe krachtig zij hunne klauwen in de schors slaan, hoe stevig zij zich weten vast te hechten, welk een veelomvattend gebruik zij van hun snavel maken; men kan zelfs hun wijze van vliegen leeren kennen; want niet zelden doen zij in de kooi pogingen om hunne vleugels voor dit doel te gebruiken.

In de zuidelijke en westelijke staten ontmoet men den *K o p e r s p e c h t* (*Colaptes mexicanus*), die gedeeltelijk hetzelfde gebied bewoont als de Goudspecht, op wien hij zoowel door grootte en kleur als door de rangschikking der teekening gelijk; alle kleuren zijn bij hem echter donkerder; de schaften der vleugelvederen zijn niet goudgeel, maar oranje-rood.

Verreweg de meeste Spechten zoeken hun voedsel uitsluitend of althans hoofdzakelijk op de boomen; eenige echter jagen op den bodem. Dit doet o. a. de *V e l d s p e c h t* (*Colaptes campestris*), die de open weidegronden van Zuid-Amerika bewoont. Hij voedt zich voornamelijk met Termieten en Mieren, die in deze vlakten ongeloofelijk veelvuldig voorkomen. De Termieten bouwen groote, kegelvormige heuvels van geel leem, die in het woud dikwijls wel 2 M. hoog, maar in open landstreken gewoonlijk meer afgeplat zijn. Soortgelijke nesten, van roodachtigen vorm en zwartachtig bruine kleur, hangen aan dikke boomtakken; iedere cactusstam draagt er één of meer. Gewoonlijk zit de Veldspecht op zulk een nest en hakt hierin om. Voor Brazilië en andere gewesten is hij zeer nuttig daar de genoemde Insecten hier de voornaamste vijanden van den landbouw zijn. Voor het overige gelijk de Veldspecht volkomen op zijne verwanten. Hij vliegt en loopt geheel op de wijze van onzen Groenen Specht.

Slechts weinig gebogen is de snavel van den R o o d k o p s p e c h t (*Colaptes erythrocephalus*); bij dezen zijn de kop en hals hoog rood, de mantel, de handpennen en de staart zwart, de staartwortel en de onderdeelen zuiver wit. Totale lengte 24, staartlengte 6 cM.

“Waarschijnlijk is geen Vogel in Amerika,” zegt WILSON, “meer algemeen bekend dan de Roodkop. Hij komt hier zoo veelvuldig voor, zijn driekleurig kleed is zoo eigenaardig en zijn roofzuchtige aard heeft zoozeer ieders aandacht getrokken, dat elk kind iets van hem weet te vertellen.” Hij is over de geheele noordelijke helft van Amerika verbreid. Het is opmerkelijk, dat hij, behalve Insecten, ook allerlei soorten van vruchten, vooral kersen en bessen, gaarne eet. Volgens WILSON heeft het kroost van den Roodkop veel te lijden van de Zwarte Slang (*Coryphodon constrictor*). Deze kronkelt zich dikwijls langs de hoogste boomstammen op, dringt in de vreedzame kinderkamer van den Specht door, verslindt hier de eieren of de weerlooze jongen voor de oogen van de angstig schreeuwende en om hun woning heenfladderende ouders en gaat daarna, als de ruimte groot genoeg is, ineengekronkeld in het nest liggen om rustig zijn maal te verteren. De schooljongen, die den nek er aan waagt om een nest van dezen Specht uit te halen, is niet weinig teleurgesteld, als hij, de hand in de holte stekend, in plaats van de jonge Vogels de griezellige Slang aanvat. Het is te begrijpen, dat hij na deze ontmoeting in den regel met groote haast den terugtocht aanvaardt, zich zonder eenige consideratie voor zijne ledematen en voor zijn broek bij den stam naar beneden laat glijden en vol schrik den boom verlaat.

In Californië en Mexico wordt de Roodkop vervangen door een verwanten vorm (*Colaptes formicivorus*), dien wij Z a m e l s p e c h t zullen noemen. In grootte evenaart deze Vogel onzen Bonten Specht. De rand van het voorhoofd, de teugels, de kin, een smalle oogrand, de slapen, de oorstreek en een breede streep aan de zijden van den hals benevens de geheele bovenzijde zijn zwart; de voorkop heeft een geelachtig witte kleur; de kruin en de achterkop zijn zooals bij de Spechten regel is, karmijnrood; de wangen tot onder de oorstreek zijn wit, evenals de zijden van den hals en het onderste deel van de keel, het laatstgenoemde lichaamsdeel met stroogelen tint; de krop en de borst zijn zwart, met witte, overlangsche vlekken versierd, de overige onderdeelen wit, aan de zijden en op de onderdekveeren van den

staart met smalle, zwarte schaftstrepen geteekend; de staartwortel en de bovendekveeren van den staart, benevens de wortelgedeelten van alle handpennen (met uitzondering van de eerste) zijn eveneens wit. De oogen zijn bruin, de pooten geelachtig grijs; de snavel is hoornzwart.

Deze Vogel bewoont de kuststreken van de Stille Zuidzee, van Californië en Mexico tot Middel-Amerika. “De Zamelspecht,” zegt HEERMANN, “is de veelvuldigste en bedrijvigste van alle Californische Spechten. De hoogste tak van een boom is zijn gewone zitplaats; bij ’t vervolgen van een Insect begeeft hij zich plotseling naar den voet van den stam; na het vangen van de prooi, keert hij naar zijn uitgangspunt terug en begint weinige oogenblikken later een dergelijke jacht. In den herfst houdt hij zich zeer ijverig bezig met het opbergen van eikels, waarvoor hij gaatjes boort in de schors van eiken en sparren. In ieder gat wordt een eikel gestopt, die er zoo vast in zit, dat het moeite kost hem er uit te trekken. Soms krijgt de schors van een reusachtigen naaldboom hierdoor het voorkomen, van met dicht bijeen geplaatste bronzen spijkers beslagen te zijn. Een zeer groot aantal eikels wordt op deze wijze opgeborgen en gedurende den winter door den Specht als voedsel gebruikt; ook door Eekhoortjes, Muizen, Gaaien enz. wordt deze voorraad sterk geplunderd.” SAUSSURE ontmoette tot zijn verwondering dezen fraaien Vogel in talrijk gezelschap aan den voet van den vulkaan Pizarro te midden van een dorre woestenij, waar in ’t geheel geen boomen, doch alleen agaven, artisjokken en yuccas groeiden. Zijn verwondering nam echter toe, toen hij den arbeid van deze Spechten nauwkeuriger naging en zag, dat zij zich bezig hielden met het opbergen van voorraad voor de zes regenlooze maanden, waarin alles uitdroogt. De Vogel gebruikt hiervoor de holte, die bij de uitgebloeide agaven in de as van den bloemendragenden stengel ontstaat; hij hakt eerst met zijn snavel in het onderste deel van de schaft een rond gat en maakt van deze opening gebruik om eikels in de binnenste, buisvormige holte te schuiven. Hij boort vervolgens in hogere gedeelten van de schaft een tweede, een derde gat enz., totdat de geheele buis met opeengestapelde eikels gevuld is. Opmerkelijk is het, dat de eikels door hem aangevoerd moeten worden van plaatsen, die mijlen ver verwijderd zijn. Tegen het einde van het droge seizoen, ziet men de Spechten eikels uit hunne voorraadschuren nemen; zij steken ze met het eene einde in

een gat, dat zij in de schors van een yucca geboord hebben, om ze hier met den snavel stuk te hakken en voor het inslikken geschikt te maken.

De onderfamilie van de B o n t s p e c h t e n (*Dendrocopinae*) omvat ongeveer 150 soorten met typischen Spechtensnavel.

*

De grootste en krachtigste soorten van de geheele familie behooren tot het geslacht der Z w a r t e S p e c h t e n (*Dryocopus*); bij deze heeft de zwarte kleur de overhand en zijn de veeren van den kop dikwijls tot een kuif verlengd. De meeste zijn bewoners van Amerika.

Onze Z w a r t e S p e c h t (*Dryocopus martius*) heeft een effen, dofzwart kleed; donker karmijnrood is bij het mannetje de geheele bovenkop, bij 't wijfje een deel van den achterkop. De oogen zijn dof zwavelgeel, de pooten loodkleurig grijs; de snavel is paarkleurig, aan de spits leikleurig blauw. Totale lengte 47 à 50, staartlengte 18 cM.

Europa, voor zoover het met bosschen bedekt is, Azië tot aan de noordelijke helling van den Himalaja zijn het vaderland van den Zwarten Specht. In ons land heeft men hem slechts zeer enkele malen, n.l. bij Twello en Groesbeek en in de Meierij van 's-Hertogenbosch, broedend waargenomen of geschoten. In Duitschland bewoont hij tegenwoordig nog de Alpen en alle Middelgebergten, namelijk het Bohemer Woud, het Reuzen-, Erts- en Fichtelgebergte, het Frankische en Thuringer Woud, den Rhön, Harts, Spessart en Taunus, het Schwarzwald en de Vogesen, bovendien echter alle uitgestrekte wouden van de Noordduitsche vlakke.

De Zwarte Specht houdt zich op in groote, aaneengeschakelde wouden, die zoo weinig mogelijke door menschen verontrust worden en waar althans eenige hoge boomen van voldoende dikte staan. Zijn lievelingsvoedsel is de Reuzenmier of Paardenmier (*Camponotus herculeanus*), die in dikke stammen van dennen en sparren haar nest bouwt. Daarom geeft hij aan

naaldhoutbosschen de voorkeur; toch vindt men hem ook wel in bosschen met breedbladige boomen, vooral in beukenwouden. Hoe meer het woud verwilderd is, des te liever kiest hij het tot woonplaats; hoe ordelijker en regelmatig het geëxploiteerd wordt, des te minder gaarne zal hij er blijven. Ook op dezen regel zijn echter uitzonderingen.

Zoowel in het zuiden als in het noorden van ons werelddeel vertoont de Zwarte Specht zich hoogst zelden in de nabijheid van bewoonde plaatsen. Toch is het eenige malen gebleken, dat ook hij erkentelijk is voor hem verleende bescherming, en dat zijn betrekking tot menschen, die hem genegen zijn, buitengewoon vriendschappelijk kan worden. Wegens een enkelen hollen boom hecht hij zich soms aan een bepaald gebied en verhuist naar elders, wanneer deze boom wordt omgehakt. Hij komt echter weer terug, zoodra andere boomen dik genoeg geworden zijn, om er een behoorlijke woning in te bouwen.

Onze Zwarte Specht is een buitengewoon opgewekte, beweeglijke, schuwe, behendige en sterke Vogel. Nu eens hier, dan weer daar werkzaam, doorkruist hij zijn gebied vele malen in zeer korten tijd. Dit kan men zeer goed afleiden uit zijn geschreeuw, dat in een tijdsverloop van weinige minuten op zeer verschillende plaatsen gehoord wordt. Vooral drie tonen brengt hij voort: twee gedurende het vliegen en één, terwijl hij zit. De eerstbedoelde klinken als “kier kier” en “kluuk kluuk”, de laatste als “kluu”, eenlettergrepig, lang gerekt en zeer doordringend, of als “kliehè kliehè klieë”. In de nabijheid van het nest laat hij echter ook nog andere geluiden hooren. Hoewel hij op den bodem tamelijk onbeholpen rondhuppelt ontmoet men hem hier zelden, meestal in de buurt van mierennesten. In het klauteren en beiten is hij de behendigste van alle Europeesche Spechten. Bij het klimmen verzet hij altijd beide pooten tegelijk, evenals al zijne verwanten. Hij huppelt dus eigenlijk bij de boomen op; daar dit met groote kracht geschiedt, kan men het doordringen van de klauwen in de schors duidelijk hooren. Bij struiken klimt hij zeldzamer omhoog, nooit met het doel hier te hakken, zooals in de wormstekige boomen, die Paardenmieren of larven van Reuzenhoutwespen bevatten. Bij het klimmen houdt hij de borst van den boomstam verwijderd en buigt den hals achterover.

De groote Paardenmieren en hare poppen, benevens alle soorten van houtwormen en meer bepaaldelijk de Keverlarven, die het naaldhout vernielen, ook de Kevers zelve, vormen het voedsel van den Zwarten Specht. Om de larven en de Houtkevers te kunnen bereiken, hakt hij groote stukken uit de boomen en palen; de Mieren vangt hij op dezelfde wijze als de Miereneters, met de kleverige tong.

Al naar de weersgesteldheid gunstig is of ongunstig, heeft de paring in de eerste of in de tweede helft van Maart plaats. In het begin van April maken de Zwarte Spechten voorbereidselen voor het bouwen van hun nest. Zij kiezen hiervoor een inwendig vermolmden boom uit. Het wijfje begint den arbeid op de plaats waar zich een “gepijpte kwast” of een afgebroken, van binnen vervuurde tak bevindt. Zij opent of verwijdt in de eerste plaats den ingang, totdat deze ruim genoeg is om haar lichaam door te laten. Daarna wordt de holte binnen in den stam afgewerkt, waarbij zij grooten ijver en veel vaardigheid toont. Het uithollen van den boom is een moeielijk werk, omdat de Vogel geen voldoende ruimte heeft voor zijne slagen. Dikwijls is er zoo weinig plaats, dat hij slechts 2 cM. ver kan uithalen. Dan klinken de slagen dof en zijn de naar buiten geworpen spaantjes zeer klein. Zoodra de ruimte eenigszins vergroot is, maakt hij veel grootere spanen los. Bij het bouwen van een nest in een eenigszins vervuurden dennestam waren de grootste spanen, die een Zwarte Specht naar buiten wierp, 15 cM. lang en 3 cM. breed. Het wijfje is slechts in de voormiddagen op deze wijze werkzaam; des namiddags zoekt zij haar voedsel. Wanneer eindelijk, na een vermoeienden arbeid van 10 à 14 dagen, de holte gereed is, heeft deze, van den benedenrand van den ingang gemeten, een diepte van ongeveer 40 en een middellijn van 15 cM., soms eenige cM. meer, soms minder. Van binnen is zij zoo glad bewerkt, dat nergens een splinter zich boven de oppervlakte verheft. De bodem vormt een deel van een bol, maar geen halve bol en is met fijne houtspaantjes bedekt. Hierop worden, in den regel vóór het midden van April, 3 of 4, zeldzamer 5, bij uitzondering 6 betrekkelijk kleine eieren gelegd. Deze zijn zeer langwerpig, aan het eene einde sterk afgerond, in het midden buikig, aan 't andere einde met stompe spits; de zeer gladde schaal is zuiver wit en fraai glanzig als email.

Het nest wordt verscheidene jaren gebruikt, hoewel men de jongen gedood, ja zelfs een van de ouders geschoten heeft. Een nieuw nest is reeds op een afstand kenbaar aan de spanen, die over een oppervlakte van 3 vierkante meter verstrooid liggen en op den grond een dichte laag vormen; ook na het schoonmaken en vernieuwen van het nest, dat ieder jaar geschiedt, worden eenige spaanders onder den boom gevonden.

Het mannetje, dat iederen morgen het wijfje bij het broeden aflost, komt soms iets vroeger, soms iets later bij het nest. Men weet echter zeker, dat het mannetje gedurende eenige voor- en namiddaguren, het wijfje den geheelen nacht en in de morgen- en avonduren op de eieren of jongen zit. De pas uit den dop gekomen jongen zien er zeer wanstaltig uit. Zij zijn alleen op het bovenlichaam (en ook hier zeer schaars) met zwartachtig grijs dons bekleed; hun kop schijnt zeer groot en hun snavel onevenredig dik. Zij worden door de beide ouders uit den krop gevoerd met de poppen van de Paardenmier en van de Bruinroode Mier.

Jong uit het nest genomen Zwarte Spechten kunnen, wanneer men ze behoorlijk verzorgt, gedurende geruimen tijd in 't leven gehouden en tot op zekere hoogte getemd worden.

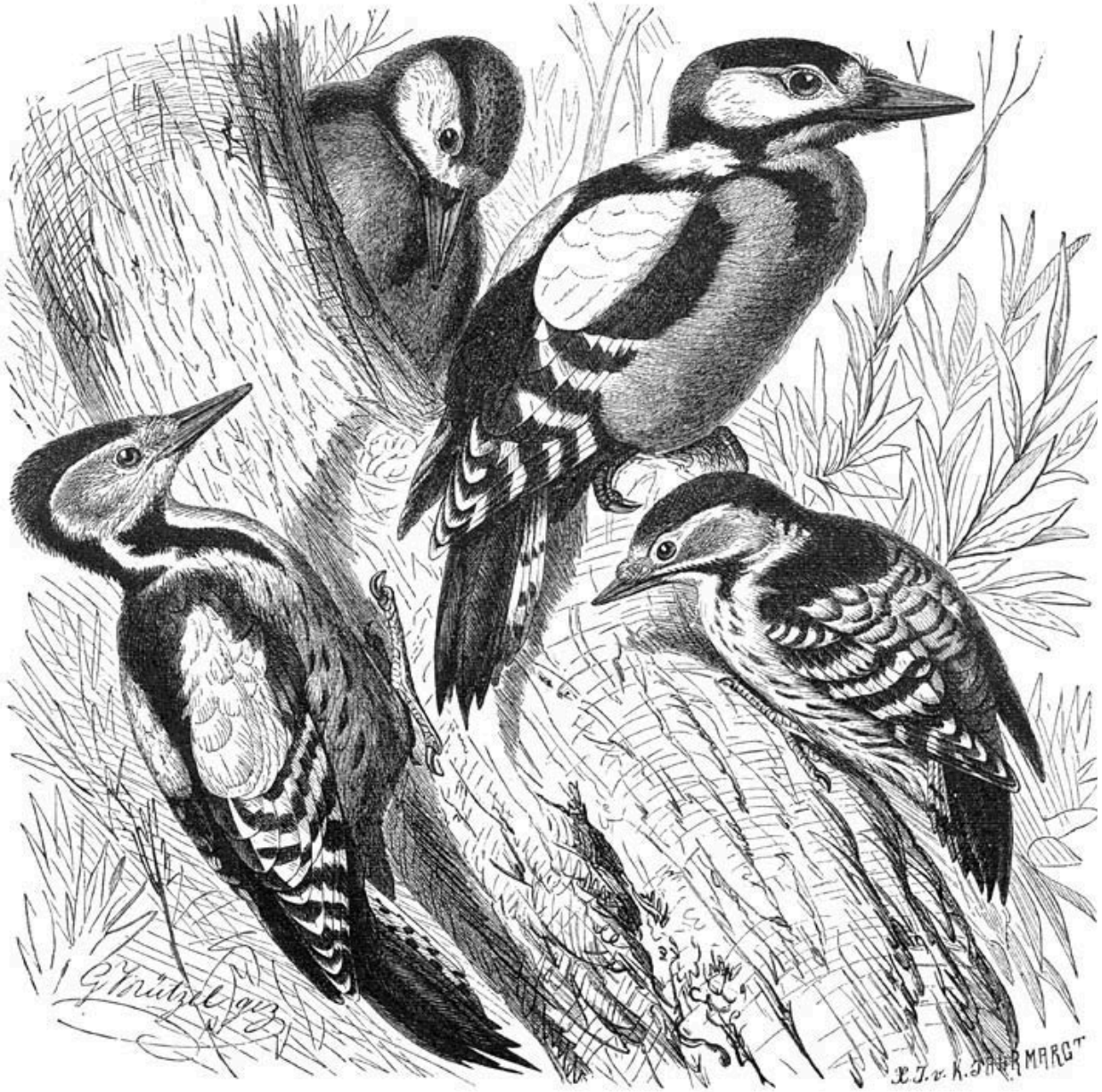
Grooter dan de Zwarte Specht is de *Heerenspecht* of *Ivoorsnavel* der Noord-Amerikanen (*Dryocopus principalis*), wiens lengte 55 cM. bedraagt (staartlengte 19 cM.). Zijn kleed is glanzig zwart; een smalle streep, die op het midden van de wang begint en zich langs de zijden van den hals en van de schouders uitstrekt, benevens de armpennen en de achterste handpennen, zijn wit; de slapen, de spitse, lange kuif op den achterkop en de nek zijn vurig karmijnrood. De iris heeft een gele, de snavel een geelachtig witte, de poot een donker loodkleurig grijze kleur. Het verbredingsgebied van den Heerenspecht is beperkt tot de zuidelijke Vereenigde Staten en het eiland Cuba. Deze prachtige Vogel, welks levenswijze op die van onzen Zwarten Specht gelijkt, wordt ijverig vervolgd, daar zijn roode kuif en ivoorwitte snavel door de Indianen als versierselen en amuletten gedragen worden.



Zwarte Specht (*Dryocopus martius*).

WILSON trachtte een Ivoorsnavel in gevangenschap te houden, maar vond, dat dit bezwaren oplevert. De bedoelde Specht was een oude Vogel, die, na gewond te zijn, gegrepen werd. Hij schreeuwde als een klein kind en maakte daardoor WILSON's Paard zoo schichtig, dat het zijn berijder in levensgevaar bracht. Toen deze met zijn schreeuwenden Vogel door de straten van Wilmington reed, snelden alle vrouwen angstig naar de deur of het venster, om de oorzaak van dit ontzettend gejammer te leeren kennen; bij de herberg gekomen, moest onze onderzoeker zich aan een kruisvuur van vragen onderwerpen. Ten slotte bracht hij den Ivoorsnavel op zijn kamer en verliet deze om voor zijn Paard te zorgen. Toen hij ongeveer een uur later terugkeerde, vond hij, dat de kolossale Vogel bijna reeds zijn vrijheid herwonnen had. Hij was bij de vensterluiken omhoog geklauterd en had zich bijna door de wanden van het vertrek heen een weg naar buiten gebaand. Om een tweede poging tot vluchten te voorkomen, legde WILSON, die den Vogel uitteekenen wilde, hem met een ketting aan den dikken poot van een mahoniehouten tafel vast. Vervolgens verliet hij de kamer nogmaals om voedsel voor zijn gevangene te halen. Terugkomende, hoorde hij reeds op de trap, dat de Specht weder aan het werk was; toen hij de kamer binnentrad, zag hij tot zijn schrik, dat de tafel op slechts drie van hare vier pooten rustte. Terwijl hij teekende, bracht de weerbarstige Vogel hem verscheidene wonden toe en toonde ook op andere wijzen zulk een edele, vrijheidslievende gezindheid, dat de onderzoeker meer dan eens er aan dacht hem naar zijn woud terug te brengen. Daar de Specht het voedsel, dat hem geboden werd, versmaadde, kwam er reeds op den derden dag een einde aan zijn lijden.

De grootste soort is de eveneens in Noord-Amerika inheemsche, ruim 6 dM. lange *Keizerspecht* (*Dryocopus imperialis*), die voornamelijk door het gemis van de witte streep aan de zijden van den hals en aan de schouders van de vorige verschilt.



1) Bonte Specht (*Dendrocopus major*). 2) Middelste Bonte Specht (*Dendrocopus medius*). 3) Kleinste Bonte Specht (*Dendrocopus minor*). $\frac{1}{2}$ v. d. ware grootte.

De Bonte Spechten (*Dendrocopus*) worden als de volkomenste leden van de familie beschouwd, omdat zij bijna uitsluitend op boomen leven en slechts bij uitzondering op den bodem komen. Zij zijn van middelmatige grootte of klein; hun lichaamsbouw is gedrongen.

De Bonte Specht, die in sommige streken van Noord-Holland ook wel Eksterspecht wordt genoemd (*Dendrocopus major*), mag als de meest

bekende soort van dit geslacht beschouwd worden. Hij draagt zijn naam te recht, want zijn kleed is werkelijk buitengewoon bont. De bovenkop en de overige bovendeelen benevens een smalle teugelstreep zijn zwart; de teugels en de zijden van den kop tot aan de slapen, een langwerpige dwarsvlek op de zijden van den hals achter de zooeven genoemde benevens een breed, overlangs gericht veld op de schouders zijn wit; ook de onderdeelen, hoewel meestal door vuil verdonkerd, hebben deze kleur; een breede vlek aan den achterkop, de aarsstreek en de onderdekveeren van den staart zijn donker karmijnrood, de handpennen geteekend met vijf, de armpennen met drie witte dwarsvlekken, die op den opgevouwen vleugel vijf dwarsbanden vormen. Over de witte eindhelft van de beide buitenste paren staartveeren loopen twee zwarte dwarsbanden, terwijl de derde stuurpen slechts één zwarte dwarsvlek vertoont. Het wijfje is op den achterkop niet rood. De oogen zijn bruinrood, de snavel is loodkleurig. Totale lengte 23 à 25, staartlengte 8.5 cM.

Geheel Europa en Siberië tot aan Kamtschatka, benevens Japan, zijn het vaderland van den Bonten Specht. Hij kan als de algemeenste van de Europeesche en tevens als de veelvuldigste van de Siberische soorten beschouwd worden. Hier te lande werd hij nagenoeg in dezelfde streken broedend aangetroffen als de Groene Specht (niet in het lage land en slechts zelden in het hout langs den duinkant). Dikwijls wordt hij na den broedtijd tot in het voorjaar vrij algemeen, ook in de provinciën Noord- en Zuid-Holland, waargenomen (SCHLEGEL). In Friesland broedt hij in de woudstreken vrij algemeen; in het najaar is hij soms menigvuldig, zelfs op heidevelden en op het eiland Ameland, waar slechts enkele boomen zijn. Van half September tot half November 1889 was in alle provinciën een sterke trek van deze vogelsoort. Zij vertoonde zich overal waar maar boomen zijn, zelfs in tuinen midden in de steden. De trek was in westelijke richting. In 1862 werd in dezelfde maanden een dergelijk verschijnsel waargenomen (ALBARDA).

De Bonte Specht houdt van woudzoomen en van groote bosschen; hij komt echter ook in kleine, door velden omgeven bosschen voor, en vertoont zich in den herfst en 's winters in de tuinen. Hij geeft de voorkeur aan dennen-, populieren- en wilgenbosschen. Gedurende den zomer beweegt hij zich in

een niet zeer uitgestrekt gebied; in den herfst en den winter zwerft hij over een grootere uitgestrektheid rond en leeft dan gewoonlijk in gezelschap van Boomkruipers, Boomklevers, Meezen en Goudhaantjes. In den zomer duldt hij in zijn gebied geen van zijne soortgenooten. Bij zijne zwerftochten blijft hij zooveel mogelijk in de met boomen begroeide streken en vliegt niet gaarne over het vrije veld. Hij houdt echter evenmin van omwegen; daar zijne zwerftochten alleen ten doel hebben, zich een ruimer voorzienen disch te verschaffen dan hij op zijn eigenlijke standplaats vindt en tevens een weinig in de wereld rond te kijken.

Velerlei Insecten benevens hunne eieren, larven en poppen, maar ook noten en bessen vormen het voedsel van den Bonten Specht. Vooral op Schorskevers in al hunne ontwikkelingstoestanden maakt hij ijverig jacht. Om deze te verkrijgen, schilt hij de buitenste, doode korst van de sparren geregeld af. Bovendien eet hij allerlei rupsjes, die voor de boomen in het woud nadeelig zijn, en brengt er zijne jongen mede groot. Hij is een echte beschermer van de wouden en moest op alle mogelijke wijzen ontzien worden. “Als hij tegen dunne takken klopt,” zegt NAUMANN, “loopt hij dikwijls plotseling naar de andere zijde van den tak en kijkt hier rond, om alle Insecten, die door het kloppen uit hunne schuilhoeken verdreven zijn en ontvluchten willen, te kunnen wegvangen. De door den Specht vervolgte dieren bemerken—evenals de Regenwormen in den door een Mol doorwoelden grond—reeds op een afstand de nadering van hun doodsvijand.”

Bovendien voedt hij zich met zaden, vooral hazelnoten en dennezaden. De noot breekt hij af, brengt haar naar een voor dit doel geschikt gemaakte spleet van een boom en hakt haar open. Dikwijls pikt hij de sparrekegels leeg, terwijl hij er aan hangt; gewoonlijk echter bijt hij ze af, vervoert ze naar een tak en eet de zaden er uit.

De Bonte Specht moge behendig zijn bij het openen van dennekegels, bij het aanleggen van zijn nest toont hij weinig volharding. Hij is reeds aan vele gaten in boomen begonnen te werken, voordat hij er één van voltooit; zoo mogelijk zoekt hij de holte, waarin hij of een zijner verwanten vroeger gebroed heeft, weer op. Het nest bevat 4 of 5, zelden 6, kleine, langwerpige

eieren, die zeer dun van schaal zijn en een glanzig witte kleur hebben. De beide echtgenooten broeden om beurten.

Gevangen Bonte Spechten zijn zeer vermakelijke Vogels. Het is niet moeielijk ze aan den gevangeniskost te gewennen. Zij leven in vrede met de meest verschillende kleine Vogels, die met hen dezelfde kooi bewonen, maar niet met andere dieren van hun soort. Jegens deze toonen zij zich reeds in hun vroegste jeugd onverdraagzaam, twistziek en tot vechten geneigd.

Hoezeer de Bonte Spechten zich aan den mensch kunnen hechten, blijkt uit de volgende mededeeling van GIRTANNER: “Een van mijne voedsterlingen, die volkomen zelfstandig geworden was, en ook Wormen, Maden, Spinnen en dergelijk voedsel had leeren zoeken, wilde ik de vrijheid schenken; ik bracht hem daarom ver weg in het hoogstammige woud en liet hem vliegen. Dadelijk klauterde hij vergenoegd bij een zilverspar omhoog en scheen goed tevreden te zijn, hoewel hij telkens naar mij omkeek. Toen ik weggaan wilde, liet hij zijn loktoon hooren, vloog mij na en klemde zich aan mij vast. Telkens als ik hem wegwierp en hoe ver ik dit ook deed, altijd wist hij mij terug te vinden, zoodat ik eindelijk wel genoodzaakt was hem weer mede naar huis te nemen. Een andere Bonte Specht werd zoo tam, dat hij naar eigen verkiezing uit en in mocht vliegen; hij dacht er nooit aan om naar het woud terug te keeren, hoewel hij vaker op de boomen van de wandelplaatsen der stad te zien was dan in mijn huis. Als ik hem floot, gaf hij steeds antwoord, kwam naar mij toe vliegen en kreeg dan tot belooning larven van Meikevers. Zoolang hij wist, dat er nog voorraad was in de blikken bus, die ik bij mij droeg, kon ik hem niet weg krijgen.”

In loofboombosschen van de vlakte (niet in naaldhout) broedt, behalve de vorige soort, ook de M i d d e l s t e B o n t e S p e c h t (*Dendrocopus medius*). Deze is kleiner (totale lengte 21, staartlengte 8 cM.) en fraaier van kleur, hoewel het verschil niet zeer groot is: de bovenkop is niet slechts bij de mannetjes, maar ook bij de wijfjes en jongen rood; ook de buik en zijn omgeving zijn rood, hoewel deze kleur hier veel flauwer is; op de borst en den buik komen fijne, overlansche, zwartachtige strepen voor. Zijn verbreidingsgebied komt met dat van den Bonten Specht overeen; hij is echter zeldzamer. In Nederland werd hij nu en dan bij de Duitsche grenzen

—in Noordbrabant en Gelderland (ook op den Wildenborch bij Lochem)—broedend waargenomen.

De K l e i n e B o n t e S p e c h t (*Dendrocopus minor*), is slechts 16 cM. lang (staartlengte 6 cM.), heeft, evenals de vorige soort, op de borst en den buik overlangsche, zwarte streepjes, maar is op het midden van den rug wit; de schouderveeren hebben witte dwarsstrepen; aan en achter den onderbuik is geen rood te zien; de kruin van het mannetje is rood, die van het wijfje witachtig. In levenswijze en verbreiding komt hij met de beide andere Bonte Spechten overeen. In Nederland broedt hij op sommige plaatsen van Noordbrabant, Gelderland (o. a. op den Wildenborch bij Lochem en bij Velp), Groningen en vermoedelijk ook van Noord-Holland ('s Graveland); voorts werd hij waargenomen in Friesland (Oldeberkoop), Overijssel (bij Tubbergen, Ommen en Zwolle), Utrecht (bij Nieuwersluis) en Zuid-Holland.

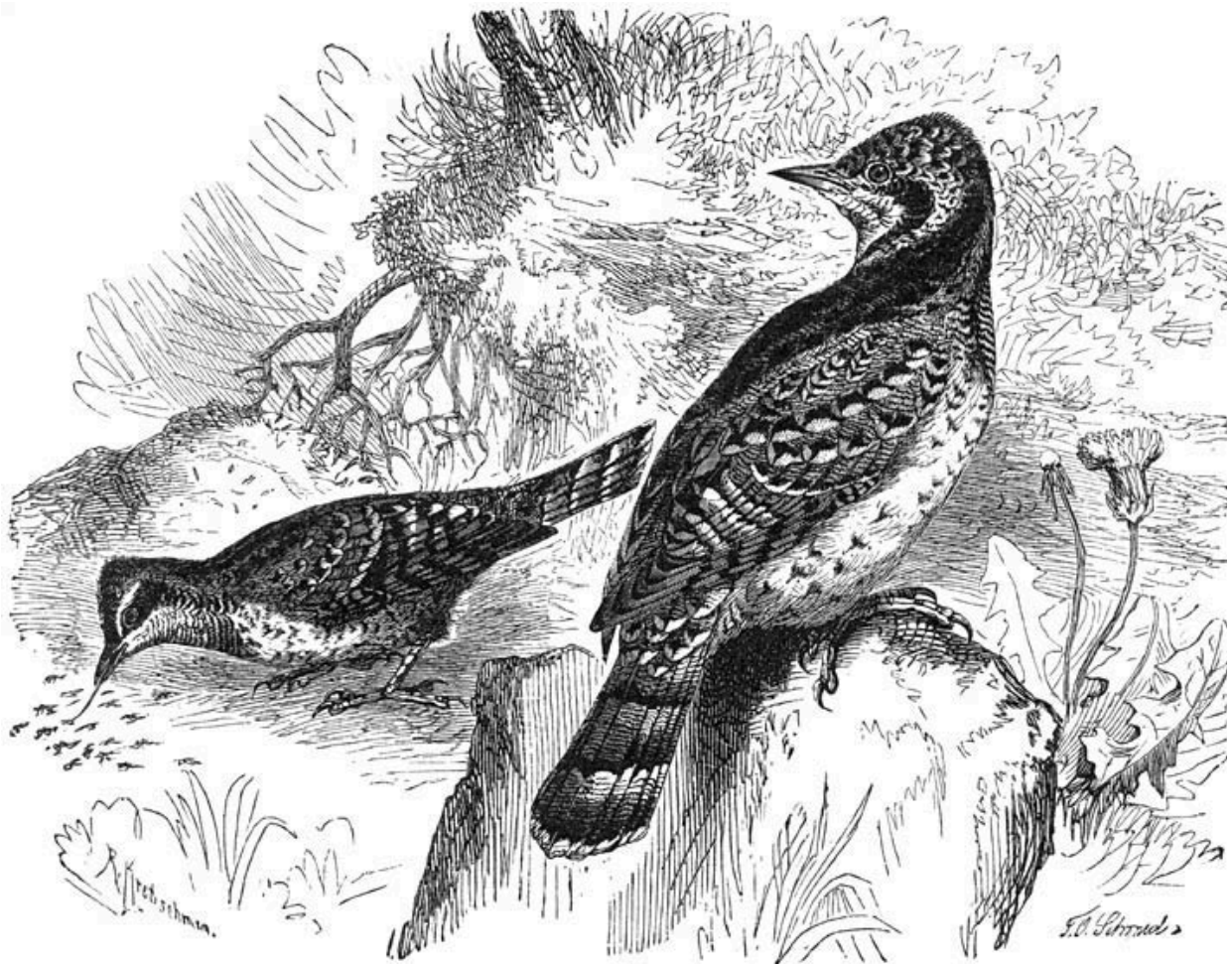
De Z a c h t s t a a r t s p e c h t e n (*Picumninae*), waarvan een dertigtal soorten bekend zijn, vormen als 't ware een overgang van de Spechten tot de Draaihalzen. Over 't geheel genomen hebben zij de gedaante van onze Spechten, hun staart is echter niet geschikt om er op te steunen. Zij zijn buitengewoon klein, niet veel grooter dan onze Goudhaantjes. De meeste hebben vier, sommige (o. a. de J a v a a n s c h e D w e r g s p e c h t — *Picumnus abnormis*—van de Soenda-eilanden) slechts drie teenen, daar de binnenteen ontbreekt.

*

Bij de meest bekende Amerikaansche soort—de D w e r g s p e c h t (*Picumnus minutus*)—is de bovenkop zwart, fijn wit gestippeld; de overige bovendeelen zijn grijsbruin, de onderdeelen wit en zwart dwarsgestreept, het voorhoofd en het voorste deel van de kruin bij het mannetje rood, bij het wijfje wit gepareld, evenals het overige deel van de kruin. Dit 9 cM. lange Vogeltje komt in alle Zuid-Amerikaansche kustwouden van Guyana tot Paraguay (ook in Suriname) niet zelden voor; het vertoont zich dikwijls in de nabijheid van woningen.

De Draaihalzen (*Junginae*), die als de laagst ontwikkelde van alle Spechtvogels beschouwd moeten worden, behooren uitsluitend in de Oude Wereld thuis. Hun romp is langwerpig, de hals lang, de kop tamelijk klein, de staart middelmatig lang en niet geschikt om er op te steunen, de snavel kort, recht en spits; de vleugels zijn kort en stomp; de tamelijk dikke pooten hebben vier teenen, waarvan de beide middelste naar voren, de binnenste en de buitenste naar achteren gericht zijn; het vederenkleed is los en zacht. De tong is draadvormig en kan zeer ver buiten den bek gestoken worden; zij is echter aan de spits niet met weerhaken voorzien.

*



Draaihalzen (*Jynx torquilla*). $\frac{3}{5}$ v. d. ware grootte.

Onze Draai h a l s of M i e r e n j a g e r (*Jynx torquilla*), is op de bovenzijde aschgrauw met fijne, donkerder golflijnen en stippels; de onderzijde is wit en met wijd uiteenstaande, donkere, driehoekige vlekken geteekend; de keel en de onderhals zijn op gelen grond met dwarse golflijnen voorzien; een zwartachtige, overlangsche streep strekt zich van de kruin tot aan het onderste gedeelte van den rug uit; voor 't overige bestaat de teekening van de bovendeelen uit zwartachtige, roestbruine en lichtbruine vlekken; de slagpennen vertoonen roodbruine en zwartbruine banden; de staartveeren zijn fijn zwart gespikkeld en met vijf smalle, boogvormige banden geteekend. De oogen zijn geelbruin, de snavel en de pooten groengeel. Totale lengte 18, staartlengte 6,5 cM.

De Draaihals is benoorden den evenaar over de geheele Oude Wereld verbreid; zijn eigenlijk vaderland is echter in Middel-Europa en Middel-Azië gelegen. In ons land is deze soort schaarsch vertegenwoordigd; in de zee-provinciën wordt zij zeer zelden waargenomen. In Friesland b.v. heeft men haar slechts éénmaal te Tietjerk broedend gevonden (ALBARDA). In de lage streken broedt zij niet; wel, doch in zeer kleinen getale, langs den duinkant (SCHLEGEL). In Duitschland wordt zij in kleinen getale allereerst aangetroffen, echter niet in het hooge gebergte of in de dichte, hooggelegen wouden. Naar 't noorden strekt haar verbreidingsgebied zich tot in het middelste deel van Skandinavië en tot in Finland uit; naar 't oosten tot in de Amoerlanden. In Middel- en Zuid-Rusland is de Draaihals overal veelvuldig; zelfs in de steppen is hij een gewone verschijning. Ik kan niet met zekerheid zeggen, hoe ver het door hem bewoonde gebied zich naar 't zuiden uitstrekt; wel weet ik, dat men hem hier veel zeldzamer opmerkt dan bij ons: in Spanje b.v. komt hij als broedvogel niet meer voor; evenzoo schijnt het in Griekenland gesteld te zijn. De reden hiervoor meen ik in de schaarschte van het boomgewas in de Spaansche en Grieksche vlakten te moeten zoeken; hoewel deze onderstelling bepaald in strijd is met de aanwezigheid van den Draaihals in de steppen. Op den trek ziet men hem in geheel Egypte, Nubië en Oost-Soedan: hier schijnt hij zijne winterkwartieren te hebben. Ditzelfde geldt voor Indië, waar men den Draaihals in alle districten, die men onderzocht heeft, waarnam, hoewel uitsluitend in den winter.

Hier te lande en in Duitschland verschijnt de Draaihals eerst, als het werkelijk lente is geworden; hij verlaat ons reeds vóór het einde van den zomer. Bosschen te midden van het veld, samenhangende kreupelbosschen of boomgaarden worden door hem bij voorkeur bewoond. Hij schuwt den mensch niet en vestigt zich gaarne in de onmiddellijke nabijheid van huizen, b. v. in tuinen, op voorwaarde dat hier minstens één boom met een voor broedplaats geschikte holte staat. Binnen zijn gebied wordt hij, althans in de lente, gemakkelijk opgemerkt; want zijn stem is zeer eigenaardig en valt nog meer op, daar het wijfje gewoon is het roepende mannetje geregeld te beantwoorden. Als men afgaat op het geluid “wie-ie ied wie-ie ied”, dat dikwijls 20-maal achtereen weerklinkt, zal men den vreemdsoortigen Vogel spoedig bemerken. Hij zit òf op een boomtak, òf tegen den stam geplakt, òf op den grond, hier zoowel als daar tamelijk rustig, hoewel volstrekt niet bewegingloos, want zoodra hij bemerkt, dat men naar hem kijkt, rechtvaardigt hij minstens zijn naam. Men kan niet zeggen, dat hij plomp of onbehendig, maar wel, dat hij traag is en zich alleen dan beweegt, wanneer hij er volstrekt niet buiten kan. Van de onrust en de haastigheid der Spechten en andere Klimvogels is bij hem niets meer te bespeuren. Zijne klimvoeten dienen hem alleen om zich vast te klemmen aan den boom, maar schijnen onbruikbaar te zijn voor het stijgen. Op den bodem huppelt hij met logge sprongen rond; als hij vliegt, zoekt hij zoo spoedig mogelijk weer een boom op. Van boven laat hij zich tot dicht bij den bodem vallen, vliegt hier met snel bewogen vleugels een eind weegs rechtuit en stijgt daarna volgens een groote, weinig gekromde, boogvormige lijn weer omhoog. Alleen wanneer hij over een grooten afstand moet vliegen, beweegt hij zich volgens een zacht golvende lijn.

Verbazingwekkend is daarentegen de lenigheid van zijn hals; hieraan heeft hij zijn naam te danken, die in bijna alle talen dezelfde beteekenis heeft. Elk ongewoon verschijnsel noopt hem tot het maken van gebaren en deze worden des te droller, hoe meer de Vogel door de een of andere oorzaak bevreesd geworden is. “Dikwijls rekt hij den hals lang uit,” zegt NAUMANN, “zet de veeren van den kop tot een kuif omhoog en breidt den staart waaivormig uit, terwijl hij intusschen herhaaldelijk langzame buigingen maakt. Soms strekt hij het geheele lichaam, buigt het, vooral als hij boos is, langzaam naar voren, verdraait de oogen en beweegt de keel als een

Boomkikvorsch, terwijl hij een zonderling, dof gegorgel laat hooren. Als hij angstig is, b.v. wanneer men hem met de hand wil grijpen en hij niet ontkomen kan, maakt hij zulke zonderlinge grimassen, dat ieder, die ze voor 't eerst ziet, zoo niet verschrikt, dan toch verbaasd zal worden. Met opgerichte kopveeren en half gesloten oogen rekt hij den hals tot een buitengewone lengte uit en draait hem als een Slang zeer langzaam zoo, dat de kop verscheidene malen een cirkel beschrijft en de snavel nu eens naar achteren dan weer naar voren gericht is." Het is zoo goed als zeker, dat de Draaihals op deze wijze zijne vijanden of aanvallers schrik wil aanjagen. Evenals de Hop bij 't zien van een Roofvogel op den grond gaat liggen en zich door eigenaardige gebaren onkenbaar tracht te maken, doet ook de Draaihals moeite om den vijand om den tuin te leiden en af te schrikken. Hij vertrouwt op zijn weinig in 't oog vallend kleed, welks kleur met die van de boomschors of van den grond overeenkomt en bootst bovendien de bewegingen na van de Slang, van een wezen, dat aan de meeste dieren vrees inboezemt.

Zelden hoort men van den Draaihals een ander geluid dan het reeds genoemde "wie-ie ied wie-ie ied." Het mannetje roept "wèd wèd," als het vertoornd is; evenals het wijfje, laat het uit angst den kort afgebroken klank "sjek" hooren; in zeer opgewonden toestand sist het wijfje (misschien ook het mannetje) als een Slang. De jongen sjirpen, zoolang zij zich nog in het nest bevinden, als Sprinkhanen.

De Spanjaarden hebben wel reden om den Draaihals "F o r m i g u e r o", d.i. Mierenvogel, te noemen, want werkelijk vormen Mieren, die zoowel van den bodem als van de boomen worden afgezocht, het hoofdbestanddeel van zijn voedsel. Alle kleine soorten van Mieren vallen in zijn smaak; nog liever dan de volwassen Insecten verslindt hij echter hunne poppen. Bij gelegenheid eet hij ook wel rupsen en andere larven of poppen; Mieren vormen echter altijd de hoofdschotel van zijn maal. De tong, die hij even ver uitsteken kan als eenige andere Specht, bewijst hem bij zijn kostwinning uitmuntende diensten. Op soortgelijke wijze als de Miereneter steekt hij haar door spleten en gaten binnen in het mierennest en wacht, totdat de vertoornde Insecten zich vastgebeten hebben aan het voorwerp, dat zij voor

een Worm houden, of aan het kleverige slijm zijn blijven hangen, waarna de met buit beladen tong met één ruk in de mondholte teruggetrokken wordt.

De Draaihal stelt geen hoge eischen aan de holte, waarin hij zijn nest zal bouwen. Hij acht haar voldoende, als de ingang maar niet zoo wijd is, dat ieder roofdier hem of zijn kroost in gevaar kan brengen. In gewone omstandigheden is geen andere voorbereiding van de nestholte noodig, dan dat zij eenigszins gezuiverd wordt van het hierin aanwezige vuil; het vermolmd hout vormt een tamelijk vlakke onderlaag, waarop het wijfje in het midden van Mei 7 à 12 kleine, stomp eindigende, dunschalige, zuiver witte eieren legt. Deze worden ongeveer 14 dagen lang, grootendeels door haar alleen, bebroed. De jongen zijn, als zij uit het ei komen, bijna naakt of slechts met eenige grauwe donsveertjes bekleed; zij groeien echter schielijk, omdat zij door de beide ouders ruimschoots met voedsel worden voorzien. Zij verlaten evenwel het nest niet, voordat zij volkomen in staat zijn om te vliegen. Hoe zorgvuldig de ouders overigens de belangen van hun talrijk kroost behartigen—van één zaak hebben zij geen begrip, n.l. van het schoonhouden van de kinderkamer. De Hop staat wegens zijn nalatigheid in dezen bij iedereen in kwaden reuk, de Draaihal is geen haar beter; ook zijn nest wordt ten slotte “een stinkende drekhoop.”

Gevangen Draaihalzen zijn de gezelligste kamervogels, die er bestaan. Het is niet moeielijk hen aan een doelmatig en voor de kooi geschikt voedsel te gewennen en geruimen tijd in 't leven te houden. Toch komen soms exemplaren voor, die zoogenaamd “koppig” zijn, niets anders dan mierenpoppen willen eten.

Het opvoeden van een nest vol jonge Draaihalzen verschaft misschien nog meer vermaak dan het houden van oude Vogels. “Het hongergeschreeuw van deze kinderschaar,” verhaalt GIRTANNER, “is het merkwaardigste muziekstuk, dat men zich voorstellen kan; het maakt vooral dan een verrassend effect, als de muzikanten zich, gelijk bij mij het geval was, in een gesloten kistje bevinden, welks inhoud men van buiten af niet raden kan. De geringste aanraking van het als nest dienende kistje brengt een zeer zonderling, rythmisch, ratelend gegons te weeg, dat men met een mirliton tamelijk zuiver kan nabootsen: het kistje is als 't ware een speeldoos geworden.

Verwonderd zien nu de oningewijde toehoorders, bij 't openen van de speeldoos, deze plotseling in een janklaassenspel veranderd, welks acteurs reeds nu hunne grimassen beginnen te vertoonen. De meest ontwikkelde jongen maken al een goed gebruik van hun lange, beweeglijke slangentong, woelen hiermede bliksemsnel in de mierenpoppen om en laten even schielijk het voedsel, dat aan het bedoelde grijpwerktuig is blijven hangen, in hun snavel verdwijnen." De jongen, die men op deze wijze grootbrengt, worden zoo tam als huisdieren en zijn wel in staat om hun verzorger te vermaken. Met de andere Vogels, waarmede zij in de kooi verkeerden, kunnen zij zeer goed overweg; ook uit dit oogpunt mag men ze dus ten zeerste aanbevelen.

De hoogst ontwikkelde van de drie nu nog overblijvende familiën van Spechtvogels is die der *Peperverters* of *Toekans* (*Rhamphastidae*), welker buitengewoon groote, maar toch zeer lichte snavel aan de zijranden bij wijze van een zaag getand is; zij hebben slechts tien stuurpennen. De teugel en de oorstreek zijn onbevederd. Deze familie omvat een zestigtal soorten, die de keerkringslanden van Amerika bewonen.

Volgens BURMEISTER is de levenswijze van deze Vogels het best beschreven door den *Prins VON WIED*, wiens woorden wij hier laten volgen:

"In de Braziliaansche oerwouden zijn na de Papegaaien de Toekans de meest algemeen voorkomende Vogels. In het koude jaargetijde worden zij overal in grooten getale gedood en gegeten. Voor den vreemdeling, die deze streken bereist, zijn deze Vogels trouwens uit een ander oogpunt merkwaardig dan voor den inboorling, die aan hun hoogst zonderlinge gestalte en aan hunne schitterende kleuren gewoon geraakt is. Het vederenkleed heeft meestal een koolzwarte grondkleur, maar is (evenals de iris van het oog, de pooten en de reusachtige snavel) op sommige plaatsen met sterk sprekende kleuren versierd. Hoewel deze fraaie Vogels in de Braziliaansche wouden zeer talrijk zijn, is het (gelijk ook door SONNINI te recht wordt opgemerkt) moeilijk om nauwkeurige inlichtingen te verkrijgen over hunne levenswijze en gewoonten en meer bepaaldelijk over hun voortplanting. Nooit heb ik het nest van een Toekan gevonden. De Brazilianen hebben mij echter verzekerd,

dat deze Vogel twee eieren legt in een holte van een boom of van een boomtak; dit komt mij zeer waarschijnlijk voor, omdat de meeste Vogels van deze gewesten slechts twee eieren leggen. De vraag, welk voedsel de Toekans gebruiken, wacht sinds lang op een bevredigend antwoord. Volgens AZARA plunderen zij vogelnesten; hiertegen weet ik niets in te brengen, hoewel ik in hun maag nooit iets anders dan vruchten, pitten van vruchten en dergelijke weeke stoffen gevonden heb. WATERTON bevestigt mijn opmerking en zegt, dat de Toekans geen vleesch eten, maar schade aanrichten in de aanplantingen van bananen en guayavaboomen, op welker vruchten zij azen. In getemden toestand zijn zij ongetwijfeld alleseters, gelijk ik zelf heb kunnen opmerken, daar ik zulk een Vogel vleesch, een brij van maniokmeel met vleeschnat en verschillende soorten van vruchten gretig zag verslinden. De mededeeling van A. VON HUMBOLDT, dat de Toekan visch eet, heeft ongetwijfeld op een tammen Vogel betrekking. De Toekan lijkt in getemden toestand veel op een Kraai, maar is nog veel begeeriger naar voedsel dan deze. Dat hij zijn voedsel, voordat hij het verslindt, omhoogwerpt, heb ik niet opgemerkt. Volgens de verzekering van de wilden leven de Toekans in vrijen toestand uitsluitend van vruchten. Over 't algemeen schijnen zij veel overeenkomst te hebben met Kraaien; misschien zijn zij echter in de vrije natuur alleseters, althans voor zoover het voedsel geldt, dat week genoeg is om door hun zwakken snavel verwerkt te worden. Zij zijn nieuwsgierig als de Kraaien, vervolgen de Roofvogels gemeenschappelijk en verzamelen zich in grooten getale om den vijand te plagen. Ik vind geen reden om hun wijze van vliegen plomp te noemen; maar SONNINI's oordeel heeft misschien betrekking op den Toko, die van alle Toekans den grootsten snavel heeft en dien ik nooit zag vliegen. De Toekans vliegen hoog, ver en volgens zwak gekromde booglijnen. Het blijkt niet, dat deze beweging buitengewone inspanning van hen vereischt; ook nemen zij hierbij geen houding aan, welke van die der overige Vogels afwijkt. Zij dragen den hals en den snavel horizontaal uitgestrekt en vliegen niet, zooals LEVAILLANT zegt, moeielijk en met ingetrokken hals. WATERTON beweert ten onrechte, dat de groote snavel den Vogel lastig schijnt te zijn en daarom in benedenwaartsche richting gedragen wordt; want het is mij zeer dikwijls opgevallen, hoe gemakkelijk en vlug de Toekans, ondanks hun grooten snavel, over de hoogste boomen van het woud zwenkten, voordat zij naar hunne donkere, schaduwrijke schuilplaatsen terugkeerden. Maakt misschien

de Toko een uitzondering op dezen regel? Ik betwijfel het, daar de Toekansnavel zoo licht is, dat hij den Vogel volstrekt niet lastiger schijnt te zijn, dan den Specht zijn kleinere snavel. De stem is voor iedere soort van Toekans eenigszins verschillend. AZARA zegt, dat de door hem waargenomen soorten “rack” roepen. Misschien geldt dit van den Toko; de soorten, die ik heb hooren schreeuwen, maakten een geheel ander geluid.

“De oorspronkelijke bewoners van Amerika tooien zich dikwijls met de fraaie, bonte veeren van deze Vogels; vooral met de oranjekeurig bevederde huid van de borst, die zij in haar geheel aftrekken en aan hun kleeding hechten.”

De nieuwere berichten, die mij bekend geworden zijn, zal ik laten voorafgaan door de beschrijving van eenige soorten van Toekans.

*

De *P e p e r v r e t e r s* (*Rhamphastus*) kenmerken zich door den buitengewoon grooten, bij den wortel zeer dikken, naar de spits aanmerkelijk saamgedrukten, op den rug scherpkantigen snavel, den dikken, hoogen, met groote, vlakke hoornplaten belegden loop, den korten, breedten, uit veeren van gelijke lengte bestaanden staart en de korte vleugels. De grondkleur van hun kleed is glanzig zwart; hierbij steken de roode, witte of gele velden aan de keel, den rug en den staartwortel sterk af.

De grootste soort van dit geslacht is de *R e u z e n t o e k a n* of *T o k o* (*Rhamphastus magnirostris*). Bij hem zijn de veeren effen zwart; de staartwortel is licht bloedrood; de wangen, de keel, het voorste deel van den hals en de bovendekveeren van den staart zijn wit, bij den levenden Vogel met zwak geelachtig waas. De zeer groote, hooge snavel, welks rand eenige inkervingen vertoont, is schel oranjerood, op en bij den snavelrug en aan de spits van de onderkaak vuurrood; de spits van den bovensnavel en de rand van den snavel vóór de veeren van den kop zijn zwart; de driehoekige vlek vóór het oog is dooiergeel, de ring om het oog kobaltblauw, de iris donker flesschengroen, de voet lichtblauw. Totale lengte 57, staartlengte 14 cM.; de snavel is zoo lang als de vleugel, d. i. 23 cM.



Toko (*Rhamphastus magnirostris*). $\frac{1}{3}$ v. d. ware grootte.

De Toko bewoont de hooggelegen gewesten van Zuid-Amerika, van Guyana tot Paraguay, maar komt ook in Middel-Amerika voor. Volgens SCHOMBURGK voedt hij zich in Guyana vooral met de zoogenaamde Spaansche peper (vruchten van verschillende soorten van *Capsicum*); hieraan heeft hij den naam van *Pepervreter* te danken.

In 't noorden van Zuid-Amerika wordt hij vervangen door den Roodsnaveligen Toekan, den Kirima der inboorlingen (*Rhamphastus erythrorhynchus*), die iets kleiner is en slanker gebouwd, maar overigens veel op hem gelijk. Hij onderscheidt zich hoofdzakelijk

door den minder hoogen, grootendeels karmijnrooden, op den rug en aan den wortel geel gekleurden snavel, den breedten, rooden zoom aan den onderrand van de witte keel en den gelen staartwortel. In grootte evenaart hij een Kraai; zijn snavel is korter dan de vleugel.

In de wouden langs de kust van Brazilië leeft de *Oranjetoeke*, de *Toekana* der Brazilianen (*Rhamphastus Temminckii*); deze is een weinig kleiner dan een Kraai; de snavel heeft de helft van de lengte der vleugels en is zwart met een gelen wortelband; de zijden van den kop, de keel en de krop zijn roodachtig geel, de krop met lichtgelen zoom langs den achterrand; de staartwortel en de stuit zijn rood.

Uit de beschrijvingen van alle onderzoekers, die de Pepervreeters in hun vaderland hebben leeren kennen, vloeit voort, dat de levenswijze der verschillende soorten in hoofdzaken dezelfde is, zoodat men hetgeen van de eene bekend is, ook op de andere kan toepassen. De Toko bewoont slechts de hoogste gedeelten van het land; men treft deze Vogels uitsluitend in de Savanna aan, deels bij paren in de bosschen en op de met boomen begroeide rivieroeveren, deels in kleine troepen, die door de open Savanna zwerven, als de vruchten rijp geworden zijn. De Kirima is een van de algemeenste Vogels van het woud; alleen in de onmiddellijke nabijheid van de kust komt hij zeldzaam, in het dichte woud daarentegen des te veelvuldiger voor. De Toekana eindelijk vindt men overal, waar groote, aaneengeschakelde wouden zijn. Alle onderzoekers berichten, dat de Toekana en de Kirima van den broedtijd tot aan den ruitijd bij paren leven.

Gewoonlijk houden de Pepervreeters zich boven in de boomen van het woud op. Hier sluipen zij met meer behendigheid, dan men bij hen zou vermoeden, door de kroon om voedsel te zoeken, of zetten zich om te rusten op de meest uitstekende toppen van de hoogste boomen neer en laten van hier hun krakende of fluitende stem weerklinken. “Soms ziet men,” zegt BATES, “een gezelschap van 4 of 5 stuks uren lang op de toptwijgen van een der hoogste boomen zitten en hoort hen dan een vreemdsoortig muziekstuk uitvoeren. Eén van hen, die hooger gezeten is dan de overigen, schijnt de leider van dit wanluidende concert te zijn; van de overigen schreeuwen dikwijls twee beurtelings op verschillenden toon.” Ook wanneer zij zich te midden van de

dichtst dooreengevlochten twijgen verborgen hebben, laten zij nog dikwijls hun stem weerklinken; buitengewoon schreeuwlustig zijn zij echter, volgens de berichten van de Indianen, wanneer er regen in aantocht is; zij worden daarom als goede weerprofeten beschouwd.

Alle soorten zonder uitzondering zijn beweeglijke, wakkere, schuwe, maar toch nieuwsgierige Vogels. Den mensch ontwijken zij met groote omzichtigheid; alleen geoefende jagers kunnen hen bekruipen; zij plagen den schutter, door, evenals als onze Vlaamsche Gaai, nooit ver, maar altijd ter rechter tijd weg te vliegen en telkens weder een zitplaats te kiezen, die moeielijk te naderen is. Toch zijn deze Vogels oogenblikkelijk bereid om een Roofvogel, b.v. een Uil, het leven lastig te maken. Hun opmerkzaamheid strekt zich uit over al wat in hun omgeving voorvalt; gewoonlijk zijn zij de eersten, die een naderenden vijand bespeuren en zijn aanwezigheid aan de overige bevederde bewoners van het woud verraden. Daar zij sterk en weerbaar zijn, jagen zij zwakke Roofvogels in den regel op de vlucht, hoofdzakelijk door den overlast, dien zij hun aandoen. BATES zegt, dat zij schuw en wantrouwig zijn, zoolang zij kleine gezelschappen vormen, maar zich in 't oog vallend onvoorzichtig toonen, als zij, tot groote vluchten vereenigd, wouden bezoeken, die zij in andere tijden vermijden. Het laatstgenoemde geval doet zich voor, zoodra de ruitijd, die in de maanden Maart tot Juli valt, voorbij is.

Over het voedsel van de Toekans heerschen ook thans nog verschillende meeningen. SCHOMBURGK beweert uitdrukkelijk, dat zij niet anders dan vruchten eten; BATES zegt, dat vruchten ongetwijfeld hun voornaamste voedsel zijn, en dat zij deze, wegens de groote lengte van hun snavel, gemakkelijk afplukken kunnen. AZARA daarentegen verzekert, dat zij zich volstrekt niet tot het eten van plantaardig voedsel bepalen, maar ook vele Vogels verdelgen, en door hun grooten snavel allen angst aanjagen, dat zij de kleine Vogels van hunne nesten verdrijven en eieren en jongen, zelfs die van de Araras verslinden, dat zij in den regentijd, als het harde nest van den Ovenvogel week geworden is, zelfs dit aantasten, het stukhakken en de jongen er uithalen. A. VON HUMBOLDT verzekert, dat zij Visschen eten. En werkelijk namen alle Toekans, die men tot dusver in de gevangenschap heeft waargenomen, niet slechts zonder eenige aarzeling dierlijk voedsel tot zich,

maar vervolgden bovendien kleine Gewervelde Dieren met zóó grooten ijver, dat men wel kon zien, dat zij geen ongewone handeling verrichtten. AZARA deelt ook nog mede, dat zij vruchten, stukken vleesch en Vogels omhoog werpen en weer opvangen, op de wijze van een jongleur, die met ballen speelt, en dit herhalen, totdat het voedsel geschikt is om doorgeslikt te worden; ook PECHUEL-LOESCHE heeft ervaren, dat zij wel niet geregeld, maar toch dikwijls op deze wijze te werk gaan; de overige onderzoekers hebben de bedoelde hebbelijkheid niet waargenomen: SCHOMBURGK zegt uitdrukkelijk, dat hij haar nooit bij de Toekans heeft opgemerkt, zoomin in de vrije natuur als in de gevangenschap. “Het kost den vreemdsoortigen Vogel wel eenige moeite om zijn voedsel van den grond op te nemen,” zegt hij; “wanneer hij het echter eens gegrepen heeft, steekt hij den snavel loodrecht omhoog en slikt het brok door, zonder het vooraf omhoog geworpen te hebben.”

Nagenoeg op dezelfde wijze gaat de Vogel te werk, als hij drinken wil. De snavel wordt met water gevuld, de kop langzaam omhoog geheven, zooals bij een drinkend Hoen geschiedt, waarna de vloeistof in de keel vloeit.

Uitvoerige berichten over de voortplanting ontbreken tot dusver. De Toekans nestelen in gaten van boomen en leggen twee witte eieren. De jongen krijgen spoedig het fraai gekleurde vederenkleeft van de ouden; de fraaie kleuren van den snavel ontwikkelen zich echter eerst in het tweede of derde levensjaar. Dit is al wat over dit belangrijke levenstijdperk van den Vogel bekend is.

In Brazilië wordt ijverig jacht gemaakt op alle Pepervreeters, zoowel wegens hun vleesch en hunne fraaie veeren als met de bedoeling, om deze vreemdsoortige dieren als huisgenooten te hebben. “Wij schoten,” zegt de P r i n s VON WIED, “dikwijls verscheidene Toekans op één dag; hun vleesch werd gegeten en gelijkt op dat van de Kraai.” BURMEISTER verzekert, dat dit wild een zeer aangenaam gerecht oplevert, dat het met rijst gekookt, op een goede duivensoep gelijkt en zeer smakelijk is. SCHOMBURGK noemt den Vogel eenvoudig eetbaar. Volgens BATES houden alle bewoners van Ega, een plaats aan den Amazonen-stroom, zich ijverig met de Toekan-jacht bezig, zoodra deze Vogels, tot vluchten vereenigd, in de naburige bosschen verschijnen.

“In Ega gaat ieder, die in dezen tijd over een geweer of zelfs maar over een blaaspijp kan beschikken, hiermede naar het woud en schiet tot verbetering van zijn middagdisch eenige van deze Vogels, zoodat in de maanden Juni en Juli geheel Ega bijna uitsluitend van Toekans leeft. Weken lang heeft ieder gezin dagelijks een gekookten of gebraden Pepervreter op schotel. In dezen tijd zijn de Vogels buitengewoon vet en is hun vleesch zeer malsch en smakelijk.”

Over het gebruik, dat van de veeren wordt gemaakt, geeft SCHOMBURGK uitvoerige berichten. Hij beschrijft een ontmoeting met de Maionkongs en zegt: “Hun smaakvolste vederentooi bestond grootendeels uit dikke hoofdbanden, samengesteld uit de roode en gele veeren, die bij de Pepervreters onmiddellijk boven den staartwortel groeien. Daar niet alleen de Maionkongs, maar ook de Goeïnaus, Olaupes en Paoeixanas zich hoofddekseis en zelfs geheele mantels van deze veeren vervaardigen, zouden de beide soorten van Pepervreters, waarop meer bepaaldelijk jacht wordt gemaakt, weldra uitgeroeid zijn. Op een zeer vernuftige wijze weten de wilden echter het uitsterven van de dieren, die hun grondstoffen voor kleederen leveren, te verhoeden. Zij schieten de Vogels, die hiervoor dienen, met zeer kleine pijlen, die met een zeer zwak vergif bestreken zijn. De wonde, door zulk een pijl veroorzaakt, is te onbeduidend om doodelijke gevolgen te hebben: het zwakke vergif verdooft eenvoudig den buit. De Vogel valt naar beneden, de gewenschte veeren worden hem uitgetrokken; na verloop van korten tijd vliegt hij weer weg, om misschien nog meermalen dezelfde behandeling te ondergaan.”

Jong uit het nest genomen Toekans zijn zeer gemakkelijke huisgenooten. “Wat levenswijze en natuurlijken aanleg betreft,” zegt A. VON HUMBOLDT, “gelijkt deze Vogel op de Raaf. Hij is een moedig dier, dat gemakkelijk getemd kan worden. Van zijn langen snavel maakt hij als verdedigingsmiddel gebruik. Hij speelt de baas in huis, steelt al wat voor hem bereikbaar is, baadt dikwijls en vischt gaarne aan den oever van den stroom. De Toekan, dien wij gekocht hadden, was zeer jong; toch plaagde hij gedurende de geheele reis den brommigen, opvliedenden Nachtaap.” SCHOMBURGK doet hierover een aardig verhaal. “Onder de vele tamme dieren, die ik in Watoe-Ticaba vond, was ook een Pepervreter, die mij veel genoegen

verschafte. Hij had zich opgeworpen als onbeperkte heerscher niet alleen over al zijne bevederde, maar zelfs over zijne groote, viervoetige lotgenooten: gedwee bogen groot en klein zich onder zijn ijzeren scepter. Als er een twist dreigde te ontstaan tusschen de tamme Trompettervogels, Hokko's, Sjakoe's en andere Hoenderen, stoven alle ruziezoekers onverwijd uiteen bij het verschijnen van den krachtigen dwingeland, die, indien hij in de hitte van het geschil niet werd opgemerkt, de opgewonden strijders door eenige pijnlijke beten met den wanstaltigen snavel er aan herinnerde, dat hij geen oneenigheid onder zijn volk duldde. Als wij brood of beenderen te midden van het gewoel wierpen, durfde geen der twee- of viervoetige onderdanen het kleinste stukje te nemen, voordat de Toekan zooveel voor zichzelf had uitgekozen, als hij noodig meende te hebben. Zijn heerschezucht en dwingelandij gingen zelfs zoo ver, dat hij, alle regels van het volkenrecht uit het oog verliezend, iederen vreemden Hond, die misschien met een van de Indianen meegekomen was, op onbarmhartige wijze liet voelen, wat op zijn gebied voor recht gehouden werd, door hem te bijten en in het geheele dorp te vervolgen. Juist op den dag van mijn vertrek werden de geplaagde onderdanen van hun tiran bevrijd. Een groote Hond, die des morgens met zijn meester was aangekomen en op de beenderen, die over den grond verstrooid lagen, evenveel recht meende te hebben als de heb- en heerschezuchtige Pepervreter, begon bedaard te kluiven, zonder vooraf te informeeren, of deze stukken ook van de gading waren van den Vogel, die in de nabijheid zat. Nauwelijks had deze zulks bemerkt, of hij sprong vertoornd op den brutalen indringer en beet hem eenige malen in den kop. De gestrafte Hond begon te knorren; de Vogel liet zich hierdoor niet afschrikken en hakte meedoogenloos met zijn langen snavel op den overtreder los, totdat deze zich plotseling omwendde, naar den boosaardigen Toekan hapte en hem zulk een beet in den kop toebracht, dat de dood er na verloop van korten tijd op volgde. Het verlies van dezen Vogel speet mij zeer; de onverschrokkenheid, waarmede hij zelfs den grootsten Hond te lijf ging en dezen, even goed als kleinere ongehoorzame onderdanen, nadrukkelijk tot de orde riep, leverde werkelijk een hoogst komieke vertooning op. Tot zijne onderworpelingen behoorde onder anderen een Neusbeer.”

BATES verhaalt, dat hij eens bij een wandeling in het woud een Pepervreter op een lagen boomtak zag zitten en zonder moeite met de hand ving. De

krachtelooze en half verhongerde Vogel herkreeg door goede voeding weldra zijne krachten en werd een van de gezelligste huisdieren, die men zich voorstellen kan. Door zijn schranderheid geleet hij op een Papegaai. Tegen de gewoonte in liet men hem vrij in huis rondloopen. Een straffe terechtwijzing was voldoende om hem van de werktafel verwijderd te houden. Hij at van dezelfde spijzen als zijn meester (vleesch, schildpadden, visschen, farinha, vruchten enz.) en nam geregeld aan diens maaltijden deel. Zijn eetlust was buitengewoon groot, zijn verteringsvermogen verbazingwekkend. Hij was volkomen op de hoogte van de etensuren en het kostte na eenige weken moeite hem uit de eetkamer weg te krijgen. Men sloot hem op in den met een hooge schutting omringden hof; hij klom echter over de afscheiding heen, huppelde in de nabijheid van de eetkamer op en neer en was weer tegelijk met den eersten schotel op de tafel present. Later kreeg hij het in den kop vóór het huis op straat te gaan wandelen. Op een goeden dag werd hij gestolen en BATES beschouwde hem natuurlijk als verloren. Twee dagen later verscheen hij echter ouder gewoonte weer in de eetkamer: hij was zijn onrechtmatigen eigenaar gelukkig ontkomen.

De Pepervreter moeten, wanneer hunne schoonheid, bewegelijkheid en levenslust goed zullen uitkomen, een zeer ruime en hooge kooi hebben, die hun een groote speelruimte verschaft. In zulk een kooi kunnen zij jaren lang in 't leven blijven, wanneer men hen terdege tegen den invloed van het ruwe weer beschut; zij worden zeer tam, herkennen hunne verzorgers, onderscheiden hen van andere menschen, laten zich door hen aanraken en op de wijze van de Papegaaien in de veeren krauwen; door hun gemeenzaamheid, opgewektheid en onverstoorbare opgeruimdheid winnen zij in nog hoogere mate de genegenheid van den mensch dan door de zoo fraaie en eigenaardige kleuren van hun altijd glad aanliggend kleed.

*

A r a s s a r i 's (*Pteroglossus*) noemt men die soorten van Pepervreter, welker betrekkelijk kleine, slanke, ronde, aan de spits meer of minder samengedrukte snavel aan den wortel niet hooger is dan de kop. Hunne neusgaten zijn niet in den snavel gelegen, maar daarachter, in een inham aan

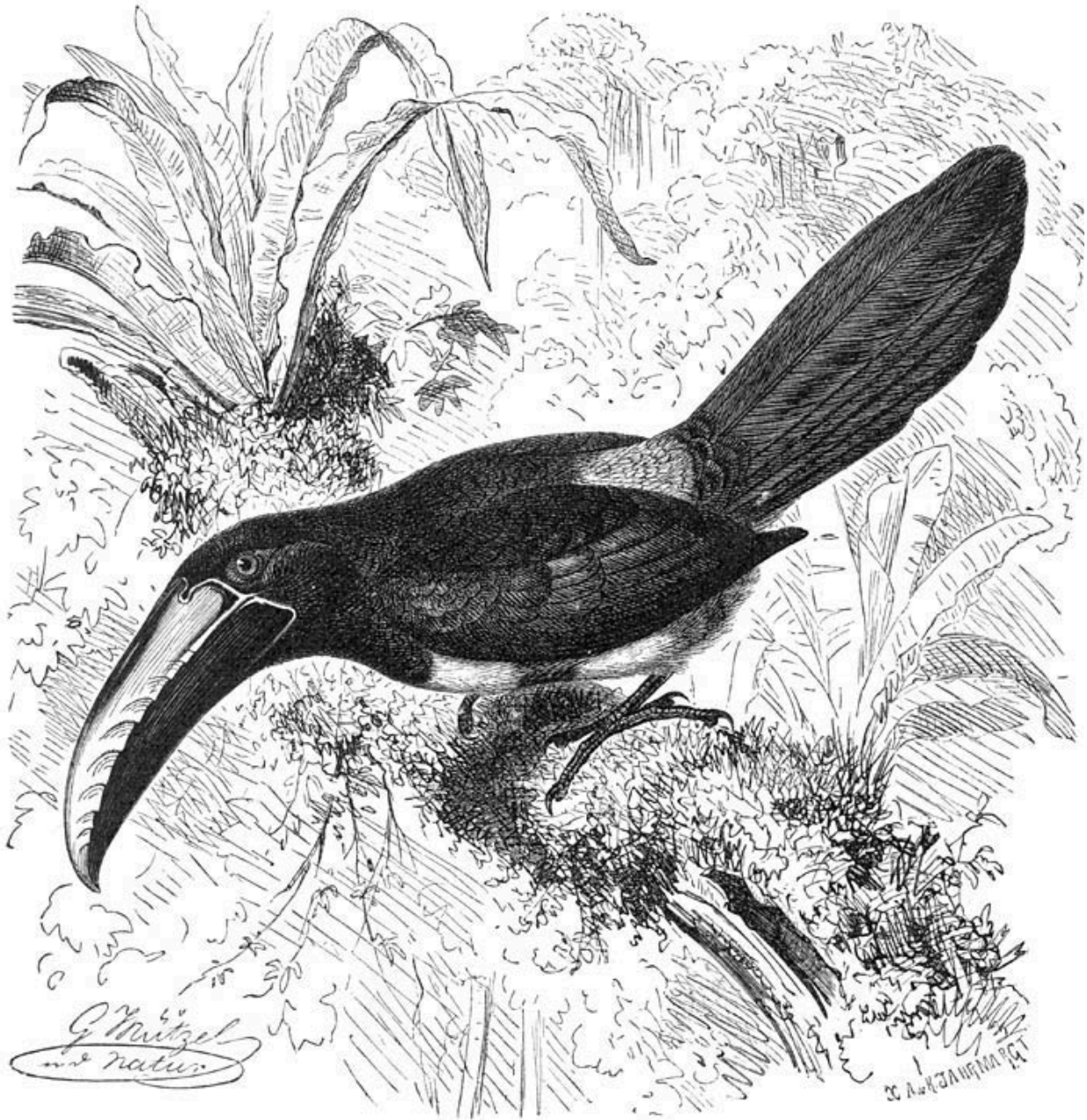
weerszijden van den bij het voorhoofd afgeplatten snavelrug. De staart is lang en min of meer trapvormig.

Een der meest verbreide soorten van dit geslacht is de *A r a s s a r i* der Brazilianen (*Pteroglossus atricollis*). De grondkleur van zijn kleed is donker metaalachtig groen; de kop en de hals zijn zwart, op de wangen met een donkerbruinachtig violet waas; het onderste deel van de borst en de buik zijn licht groenachtig geel; een dwarsband op het midden van den buik en ook de staartwortel tot aan den rug zijn rood; de staart is aan de bovenzijde zwartgroen, aan de onderzijde grijsgroen. De oogen zijn bruin, de naakte streek rondom de oogen is leikleurig zwart; de bovensnavel heeft een geelachtig witte kleur, met uitzondering van den mondhoek, den uitstekenden rand aan den snavelwortel en de afgeronde groeve op den snavelrug die zwart zijn; de ondersnavel daarentegen is geheel en al zwart met een witten rand aan den wortel; de voeten zijn groenachtig grijs. Totale lengte 44, staartlengte 17 cM.

“De Arassari,” zegt de *P r i n s* VON WIED, “bewoont in grooten getale alle door mij bereisde Braziliaansche oerwouden; zijn levenswijze komt in hoofdzaken overeen met die van de Toekans. Men ziet hem dikwijls op de bovenste doode takken van een hoogen boom van het woud zitten, van waar hij zijn kort, tweelettergrepig geschreeuw laat hooren, dat ongeveer als “koelik koelik” klinkt. Hij leeft paarsgewijs en buiten den paartijd in kleine gezelschappen, die rondtrekken om vruchten te zoeken. Vooral in het koude seizoen, als de meeste vruchten rijp zijn, verlaat hij dikwijls de wouden en komt in de nabijheid van de kusten en op de plantages, waar men dan vele van deze Vogels doodt. Hun vleesch is goed, in het koude seizoen zelfs vet. Deze Vogels vliegen volgens boogvormige lijnen en met rukken, zooals alle Toekans en slaan weinig met de vleugels, Als zij stil zitten, wippen zij met den staart, zooals onze Eksters. Hun nest met twee eieren of jongen vindt men in een hollen boom of tak. Zij kunnen een Roofvogel, vooral een Uil, die zich in hun nabijheid vertoont, niet ongemoeid laten, maar vallen gezamenlijk op den indringer aan om hem te plagen.”

BATES verhaalt, dat hij eens een merkwaardige ontmoeting met deze Vogels gehad heeft: “Van den hoogsten boom in een donkere kloof had ik een

Arassari afgeschoten. Hij was slechts gewond en schreeuwde luid, toen ik hem oprapen wilde. Alsof zij door een tooverslag waren ontstaan, wemelde het plotseling in de schaduwrijke kloof van kameraden van den gewonden Vogel, hoewel ik er vóór dien tijd geen enkele had gezien. Van tak tot tak springend daalden zij tot mij af, gingen aan de ranken der slingerplanten hangen, schreeuwden en sloegen met de vleugels als furiën. Als ik een langen stok bij de hand gehad had, zou ik verscheidene hunner van de takken af hebben kunnen slaan. Nadat ik den gewonden Vogel gedood had, maakte ik mij gereed tot het bestraffen van deze brutale klanten; zij echter hadden zich, zoodra het geschreeuw van hun ongelukkigen makker zich verstomde, dadelijk weer naar hunne veilige boomtoppen terugbegeven en waren alle verdwenen, nog voordat ik mijn geweer geladen had.”



Arassari (*Pteroglossus atricollis*). $\frac{2}{5}$ v. d. ware grootte.

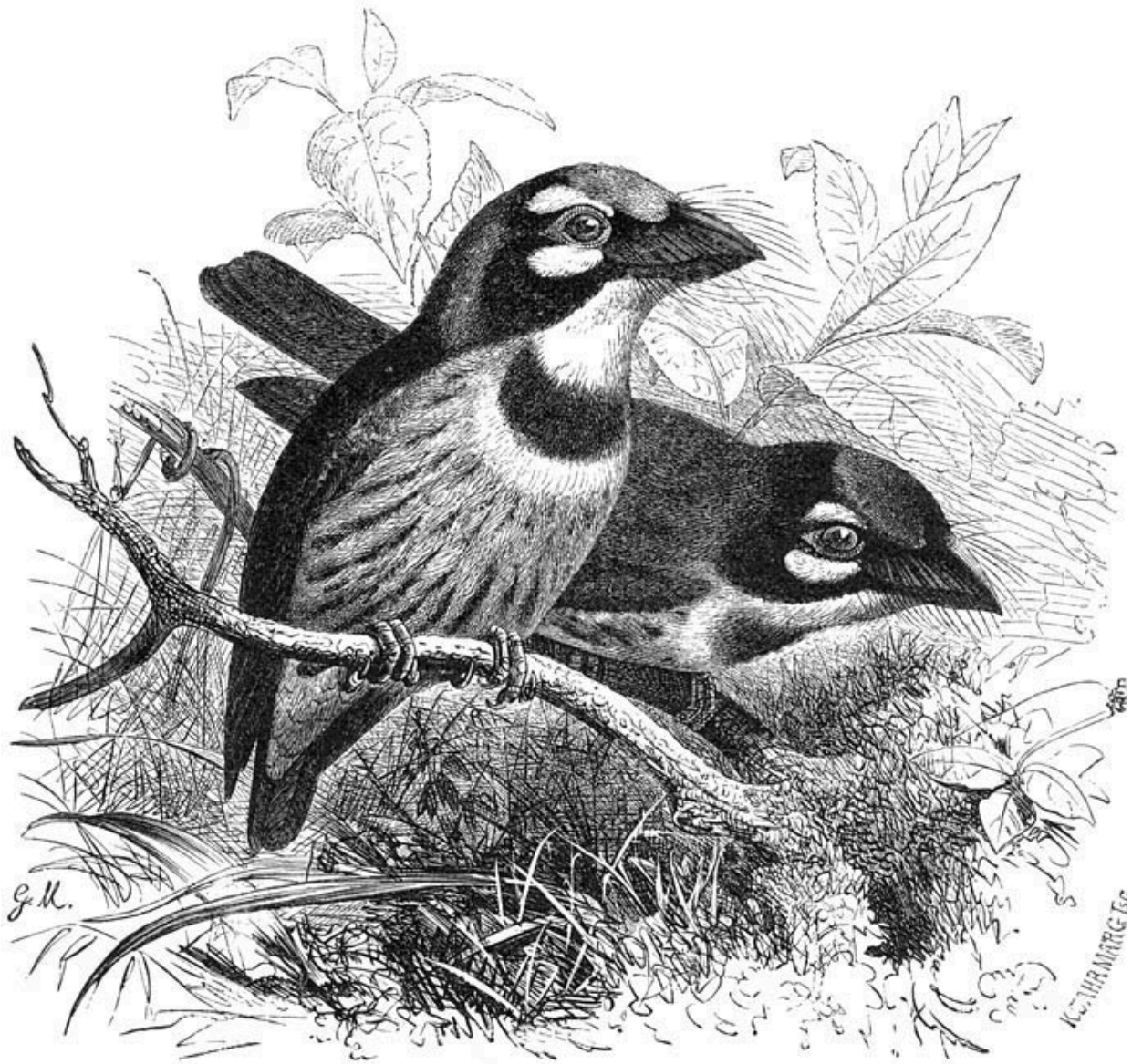
De naaste verwanten van de Pepervreter zijn de Baardvogels (*Capitonidae*). Zij kenmerken zich door zachte, met prachtige kleuren prijkende veeren; deze zijn bij den breeden wortel van den middelmatig langen, dikken en stevigen, bijna kegelvormigen snavel in borstelige haren veranderd.

Deze familie is in de tropische gewesten van de Oude en van de Nieuwe Wereld inheemsch, maar wordt in de verschillende werelddeelen door eigenaardige geslachten vertegenwoordigd. Haar grootste ontwikkeling bereikt zij in Afrika en Azië; in Australië behoort geen van hare leden thuis. De meeste Baardvogels zijn levendige, vlugge, bedrijvige, van gezelligheid houdende dieren, die zich dikwijls tot kleine zwermen vereenigen en dan geruimen tijd gemeenschappelijk arbeiden. Hun voedsel bestaat behalve uit Insecten, uit allerlei bessen en andere vruchten. De grootste soorten vallen nu en dan ook kleine Gewervelde Dieren aan; zij doen dit althans soms in de gevangenschap. Bijna alle zijn met een luide, ver hoorbare stem begaafd; verscheidene soorten brengen zelfs een soort van gezang voort en voeren geregeld muziekstukken uit, waaraan alle leden van het gezelschap deelnemen.

Als vertegenwoordiger van de Aziatische soorten noemen wij den Goudbaardvogel (*Megalaema flavigula*), die op Sumatra door de inboorlingen Tagotagot wordt genoemd. De bovendeelen zijn dof olijfgroen, welke kleur op de buitenzoomen der zwarte slagpennen in dof groenblauw overgaat; de veeren van het voorste en bovenste deel van den kop zijn karmijnrood, die van den achterkop zwart; zwart zijn ook de zijden van den kop met uitzondering van twee zwavelgele strepen, een smalle boven en een breede onder het oog; de eveneens zwavelgele plek op kin en keel is van achteren begrensd door een donker karmijnroode dwarsband, waarop weder een oranjegele band volgt; de overige onderdeelen zijn geelachtig wit, met breede, donker appelgroene, overlangsche schaftvlekken geteekend. Totale lengte 17, staartlengte 4 cM.

De Goudbaardvogel is over geheel Indië tot Cochin-China, Ceylon en de Maleische eilanden (vooral Sumatra) en over de Philippijnen verbreid. Hij is veelvuldig overal waar boomen zijn, bewoont hoogstammige wouden, kreupelbosschen, wandelparken en tuinen, komt zonder eenigen schroom in de onmiddellijke nabijheid van de huizen en gaat zelfs niet zelden op de daken zitten. Wegens zijn luide, als “doek doek” klinkende stem en het eigenaardige knikken met den kop, waarmede zij gepaard gaat, wordt hij door de Europeanen en inboorlingen van Engelsch-Indië “Kopersmid” genoemd.

De laatste familie van de Spechtvogels, die der S p e u r v o g e l s (*Indicatoridae*), bevat een twaalfstal soorten van langvleugelige, kortstaartige, diksnavelige en kortpootige Vogels met een betrekkelijk ineengedrongen romp.



Goudbaardvogel (*Megalaema flavigula*). $\frac{2}{3}$ v. d. ware grootte.

De Speurvogels zijn hoofdzakelijk bewoners van Afrika; tot dusver zijn slechts twee soorten van de familie buiten dit werelddeel, n.l. in Sikkim en op Borneo, waargenomen. Zij leven in boschrijke streken, gewoonlijk bij

paren, hoogst zelden in kleine troepen, fladderen van den eenen boom naar den anderen en laten intusschen hun krachtige, welluidende stem weerklinken. Zij behooren tot de populairste van alle Afrikaansche Vogels; overal waar zij leven, hebben zij ieders aandacht getrokken. Reeds de oudste reizigers maken melding van hen, vooral wegens een zonderlinge eigenschap, die, naar het schijnt, hun allen eigen is. Alle buitengewone verschijnselen, die zij opmerken, trachten zij aan andere dieren en meer bepaaldelijk ook aan den mensch te wijzen; met een in 't oog vallende driestheid komen zij aanvliegen en noodigen door geschreeuw en zonderlinge gebaren den waarnemer uit om hen te volgen. Dat zij door hun lokstem dikwijls de plaats aanduiden, waar bijenzwermen nestelen, weet iedere inboorling, die een der Afrikaansche landen tusschen de Kaap en den Senegal of aan de westkust ten zuiden van Abessinië bewoont.

De Honigwijzer of Honigkoekoek (*Indicator Sparrmanni*) is aan de bovenzijde grijsbruin, aan de onderzijde grijsachtig wit, aan den gorgel zwart; in de oorstreek komt een grijsachtig witte, op den schouder een gele vlek voor; eenige schenkelveeren zijn met zwarte, overlangsche strepen geteekend; de slagpennen zijn met bruinachtig grijze, de vleugeldekeveeren met breede, witte zoomen voorzien; de middelste staartveeren zijn bruin, de beide volgende aan weerszijden op de buitenvlag bruin, op de binnenvlag wit; de snavel is geelachtig wit, de poot bruinachtig grijs. Totale lengte 18, staartlengte 7 cM.

Deze soort is verbreid over de meeste gewesten van Afrika, die ten zuiden van den 16en graad N.B. gelegen zijn; naar het schijnt, komen hare vertegenwoordigers (en ook die van verwante soorten) in sommige van deze gewesten, o.a. in Abessinië en Oost-Soedan, slechts gedurende een deel van het jaar voor; hier zijn zij dus trekvogels.

LUDOLF maakte in 1861 voor 't eerst melding van den Honigwijzer. Nadere berichten over dezen Vogel gaf LOBO, wiens beschrijving van een reis naar Abessinië in 1728 het licht zag. Aan SPARRMANN's werk, dat tegen het einde van de vorige eeuw verscheen, zijn de volgende, door alle latere reizigers bevestigde mededeelingen ontleend. "De Bijenverraderkoekoek," zegt hij, "gelijkt bij vluchtige beschouwing op een gewone, grijze Musch. Den

mensch en den Ratel dient hij tot gids naar de bijennesten. Waarschijnlijk doet hij dit uit eigenbelang, want hij eet bij voorkeur honig en bijenlarven en weet, dat bij het plunderen van de bijennesten altijd iets verloren gaat, waardoor hij deel krijgt aan den buit, of dat men opzettelijk iets achterlaat, als belooning voor den door hem bewezen dienst.” Hiertegen voert LEVAILLANT te recht aan, dat de Honigkoekoeken, die in de niet door menschen bewoonde wildernissen leven, onmogelijk op zulk een belooning van hunne diensten kunnen rekenen en toch ook leven, dat dus de Vogel den mensch niet opzettelijk den weg wijst, maar dat deze eenvoudig partij trekt van de eigenaardige gewoonten van den Honigwijzer. “De wijze waarop deze Vogel te werk gaat,” gaat SPARRMANN voort, “getuigt van veel overleg en is bewonderenswaardig. De meest geschikte tijd hiervoor schijnt de morgen en de avond te zijn; dan beijvert hij zich althans het meest om door zijn ratelend “sjerr sjerr” de aandacht van de Hottentotten of van den Ratel op zich te vestigen. De Vogel vliegt onder voortdurend geschreeuw de Bijen, die zich naar het naastbijgelegen nest begeven, langzaam na. Men volgt deze aanwijzing en draagt zorg, den wegwijzer niet schuw te maken door gedruisch of door de talrijkheid van het gezelschap; men antwoordt hem liever, zooals een mijner sluwe Bosjesmannen deed, nu en dan met een zacht gefluit, ten teken dat aan de lokstem gevolg wordt gegeven. Ik heb opgemerkt, dat de Vogel, wanneer het bijennest nog ver weg is, telkens eerst na een lange vlucht halt maakt om de bijenjagers af te wachten en op nieuw te lokken, dat hij echter, naarmate men het nest nadert, over steeds kortere afstanden vliegt, voordat hij zich neerzet en bovendien zijn geschreeuw ijveriger en meermalen herhaalt. Als hij eindelijk bij het nest is aangekomen, hetzij dit in een bergkloof of in een hollen boom of in een onderaardsche gang gebouwd is, zweeft hij eenige oogenblikken er boven, strijkt vervolgens neer, en wel gewoonlijk in een naburigen struik, zoodat hij niet gezien kan worden, blijft zitten zonder enig geluid te geven en let op hetgeen er gebeurt en wat er van den buit voor hem wordt overgelaten. Het is mogelijk, dat hij op deze wijze telkens gedurende een meer of minder langen tijd boven het nest rondfladdert, voordat hij zich verbergt, hoewel men hierop niet altijd zoo nauwkeurig acht geeft. Hoe dit ook zij, men kan er altijd volkomen zeker van zijn, dat een bijennest zeer nabij is, als de Vogel zich geheel stil houdt. Op een plaats, waar wij eenige dagen bleven, werden mijne Hottentotten door een nog al schuwen Bijenkoekoek meermalen naar

een oord gelokt, waar wij eerst later, door hem geleid, het nest ontdekten. Wanneer men nu, de aanwijzing van den Vogel volgend, het bijennest gevonden en uitgeplunderd heeft, is men gewoon voor hem uit erkentelijkheid een groot deel van de slechtste raten, waarin de bijenlarven en -poppen zich bevinden, achter te laten; waarschijnlijk zijn juist deze raten het meest naar zijn smaak; ook de Hottentotten houden ze volstrekt niet voor de slechtste. Mijne begeleiders en ook de kolonisten zeiden mij, dat men, op de bijenjacht uitgaande, de eerste maal niet te vrijgevig moest wezen jegens dezen dienstvaardigen Vogel, maar slechts zooveel moest overlaten, als noodig is om zijn eetlust te prikkelen; in de hoop op een ruimere belooning zal hij dan nog een zwerm verraden, indien er in de buurt nog een is.”

Bij het berooven van de Bijen komen de dicht opeenliggende, harde veeren en de dikke huid den Honigwijzer waarschijnlijk zeer goed te stade, n.l. door hem tegen den steek der Insekten te beschutten. Dat deze zich niet goedwillig van hun gebroed laten berooven, is verklaarbaar; dat hun strijd met den Honigwijzer soms met den dood van den Vogel eindigt, zooals LEVAILLANT bericht, wordt echter door geen der onderzoekers uit lateren tijd bevestigd.

De Gebroeders VERREAUX vonden de eieren of jongen van de verschillende soorten van Honigwijzers, die Zuid-Afrika bewonen, in de nesten van Klauwieren, Ixos, Spechten, Wielewalen en dergelijke Vogels. Het wijfje legt haar glinsterend wit ei op den vlakken grond en draagt het in den snavel naar het vooraf gekozen vreemde nest, nadat zij hieruit een ei heeft weggeworpen. Als de jonge Honigkoekoek een zekere grootte bereikt heeft, beginnen zijne ouders hem te voeden en nopen zij hem het nest van zijne stiefouders te verlaten.

De groep der *G r o o t h a n d i g e n* (*Macrochires*) omvat twee familiën, die naar het uitwendige weinig op elkander gelijken: de Gierzwaluwvogels en de Gonsvogels of Kolibrie's; aan de laatste moet, wegens de lichamelijke ontwikkeling harer leden, de voorrang worden toegekend. De geringe punten

van overeenkomst in bouw en levenswijze, die deze beide familiën vertoonen, zullen wij bij de beschrijving van iedere afdeeling aangeven.

“Van alle levende wezens is de K o l i b r i e het schoonst van gestalte, het prachtigst van kleur. Edelgesteenten en metalen, die door onze kunst hun glans verkrijgen, staan ver achter bij dit juweel der natuur. Dit vogeltje is haar meesterstuk. Zij heeft het overstelpt met alle gaven, waarvan de overige Vogels slechts enkele hebben ontvangen. Lichtheid, snelheid, behendigheid, gratie en rijke tooi, alles is haar kleinen lieveling ten deel gevallen. Smaragden, robijnen en topazen flonkeren op zijn kleed, dat nooit met het stof der aarde bezoedeld wordt, want gedurende geheel zijn etherisch bestaan komt hij slechts enkele oogenblikken met den bodem in aanraking. Altijd door beweegt hij zich in de lucht, zwevend tusschen de bloemen, welker glans hem eigen is en welker nectar hij drinkt.”

“De Kolibrie bewoont slechts die hemelstreken, waar de planten voortdurend met bloemen prijken; de leden zijner familie, die in den zomer de gematigde gewesten bezoeken, blijven er slechts korten tijd. ’t Is, alsof zij de zon volgen, met deze zich vooruit en achteruit begeven en op zephyrvleugels in het gevolg van een eeuwige lente reizen.”

Deze dichterlijke ontboezeming is aan BUFFON ontleend; de door hem geroemde, prachtige Vogels hebben alle onderzoekers van lateren tijd, zelfs de ernstigste, bekoord. “Wie zou,” zegt AUDUBON, “niet bewonderend stil staan, wanneer hij een van deze liefvallige schepseltjes aanschouwt, terwijl het gonzend door de lucht schiet, nu eens als door tooverkracht vastgehouden, op dezelfde plaats blijft, dan weer van de eene bloem naar de andere glijdt, schitterend als een stuk van een regenboog, liefelijk als de personificatie van het licht?”—“De Kolibrie,” zegt WATERTON, “is de echte Vogel van het Paradijs. Zie slechts, hoe hij door de lucht schiet met de snelheid der gedachte. Nu is hij een armlengte van uw gelaat verwijderd, in een oogwenk is hij verdwenen, een seconde later omzweeft hij weder de bloemen en bloesems. Nu eens lijkt hij op een robijn, dan weer op een topaas, kort daarna op een smaragd en in ’t volgend oogenblik op flonkerend goud.”—“Er bestaat,” zegt BURMEISTER, “geen tweede groote familie van Vogels, even fraai gekleurd en sierlijk gebouwd als deze in ieder opzicht zoo

uiterst merkwaardige en eigenaardige bewoners van Amerika. Men moet ze levend in hun vaderland gezien hebben om hun bekoorlijkheid volkomen te leeren beseffen.”

De grootte der K o l i b r i e s (*Trochilidae*) varieert binnen wijde grenzen: eenige komen in omvang met een kleine Zwaluw overeen, andere zijn nauwelijks groter dan een Hommel. Het lichaam is in de meeste gevallen slank, of schijnt dit althans te zijn, omdat de staart dikwijls een aanzienlijke lengte heeft; dat de lichaamsbouw eigenlijk zeer gedrongen en krachtig genoemd moet worden, valt bij de soorten, die slechts een kort staartje bezitten, dadelijk in 't oog. De in een fijne punt uitlopende snavel is priemvormig van gedaante, dun en slank, recht of flauw gebogen, soms veel langer, soms niet langer dan de kop, bij eenige soorten nagenoeg even lang als de romp, zelden nog langer dan deze; hij is bedekt met eene fijne, lederachtige hoornscheede, de spits meestal recht, de rand gaaf, gene soms een weinig haakvormig, deze aan het voorste gedeelte fijn zaagsgewijs ingekorven. Aan de binnenzijde zijn de snavelhelften diep uitgehold; de bovensnavel omvat den ondersnavel en vormt met dezen een buis, waarin de tong gelegen is. Van achteren steekt de snavelrug als een stompe lijst boven de oppervlakte van den snavel uit; hiernaast ziet men een diepe groeve, die als neusgroeve aangemerkt moet worden, hoewel zij de neusgaten niet bevat; deze fijne, langwerpige, overlansche spleten liggen veel verder naar buiten, onmiddellijk naast den zijrand van den bovensnavel. De nauwe, smalle, met een onbevederde huid gevulde kinhoek strekt zich meer of minder ver over den ondersnavel uit, bij een korten snavel bereikt hij ongeveer het midden van dezen. Opmerkelijk klein en sierlijk gebouwd zijn de pooten. De loop is van voren met dwarsschilden, dikwijls echter geheel of ten deele met veeren bedekt, die er echter vaker tegen aanliggen dan uitstaan. De teenen zijn soms volkomen vaneengescheiden, soms aan den wortel een weinig samengegroeid en met korte, plaatvormige schilden bedekt; de klauwen zijn buitengewoon scherp en puntig; hun lengte is weinig geringer dan die der teenen. De vleugels zijn lang, meestal smal en min of meer sikkelvormig gebogen. De eerste slagpen is steeds de langste en heeft gewoonlijk ook een dikkere schaft dan de overige penen; bovendien is zij opmerkelijk, doordat, bij sommige soorten althans, de onderste helft van de schaft een buitengewone breedte heeft. Aan de hand komen negen, vaker nog tien

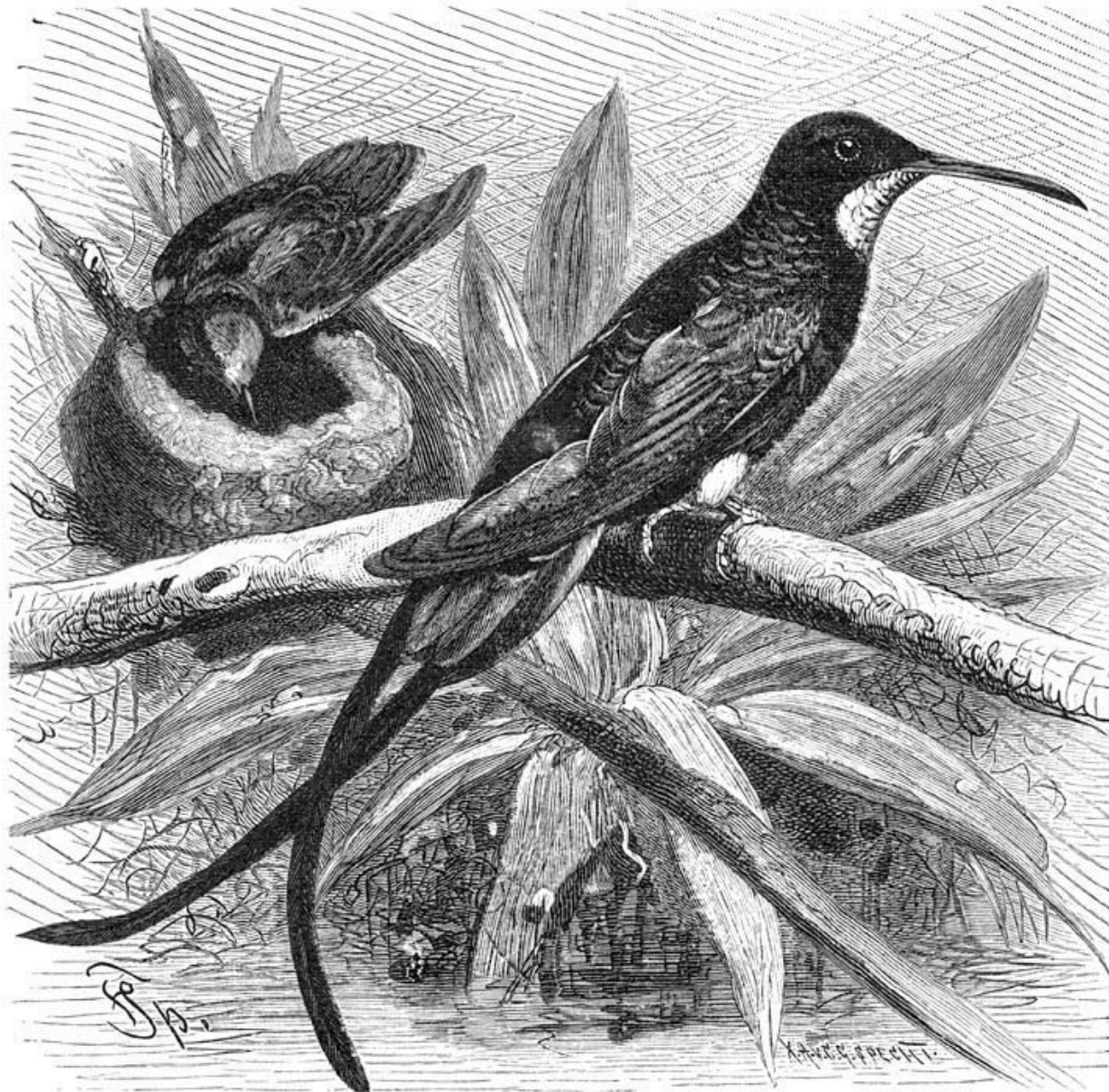
pennen voor, aan den voorarm echter slechts zes. Van deze zijn de vier voorste even lang, doch niet recht zoo lang als de laatste handpennen; de twee achterste zijn trapsgewijs afgekort. De staart bestaat altijd uit tien pennen; deze zijn echter zeer verschillend van vorm. Zeer vele soorten hebben een gaffelvormigen staart; het verschil in lengte tusschen de buitenste en middelste veeren loopt echter zeer uiteen; bij sommige soorten zijn gene zes of meermalen zoo lang als deze, bij andere is dit verschil gering. De vlag van de stuurpennen is bij sommige soorten over haar geheele lengte tamelijk gelijkmatig van breedte, bij andere aan het topgedeelte van de schaft tot een nauwelijks merkbaaren zoom versmalt, aan de spits echter weer tot een rondachtige schijf verbreed; in dit geval noemt men den staart “raket”- of “roeispaanvormig”, zooals bij den Gelaarsden Kolibrie. Bij andere soorten is de vlag buitengewoon smal, zoodat van de geheele pen niets anders overig is dan de schaft met aan weerszijden een smallen zoom. Niet zelden komt het voor, dat men de stuurpennen eer voor stekels dan voor veeren zou houden. Bij een gaffelvormigen staart merkt men soms een buitenwaarts gerichte afronding op, zoodat de uiteinden der stuurpennen, als de staart uitgespreid is, een booglijn vormen. Bij andere eindelijk is de staart eenvoudig afgerond, de middelste veeren zijn dan duidelijk de langste. Het vederenkleed is tamelijk dicht en, in verhouding tot de grootte van den Vogel, goed gevuld; het bevat bijna geen dons en bedekt het lichaam volstrekt niet gelijkmatig, maar is op verschillende plaatsen verlengd. Zoo hebben enkele Kolibries een meer of minder lange kuif op den kop, andere een langen borstkraag, nog andere baardvormige pluimen, enz. Rondom het oog blijft een tamelijk breede, onbevederde ring over. De randen van de oogleden zijn met kleine, schubvormige veeren als met wimpers bezet. Het vederenkleed is bij de mannetjes, wijfjes en jongen min of meer ongelijk; het verschil betreft niet alleen de kleur, maar ook de pronkveeren. Met zekerheid heeft men nog niet kunnen uitmaken, of het ruien van de Kolibries één- of tweemaal per jaar plaats vindt.



Adelaarsnavel (Eutoxeres aquila). $\frac{3}{4}$ v. d. ware grootte.

Van de inwendige deelen der Kolibries verdient vooral de van voren gevorkte tong vermelding. De eigenlijke tong bestaat uit twee holle, gedeeltelijk met elkander vergroeide draden, ieder uitlopend in een smal, bijna vliezig plaatje, met fijne tandjes langs den rand. Deze holle draden bevatten, naar het schijnt, slechts lucht. Verder achterwaarts is haar holte met een los celweefsel gevuld. De tong verbreedt zich eenigszins achter het

vereenigingspunt der draden en eindigt in twee korte, een weinig uiteenwijkende, gladde hoeken. Dit deel van de tong is altijd even lang als de snavel. Onmiddellijk achter de beide wortelhoeken wordt de tong vleezig en gelijk op een korten steel, welks oppervlakte geplooid is. Tot aan het strottenhoofd neemt deze afdeeling, die met het lichaam van het tongbeen overeenkomt, ongevoelig in dikte toe, vervolgens verdeelt zij zich in twee takken (hoornen), waartusschen het strottenhoofd gelegen is; deze begeven zich langs de beide helften van de onderkaak achterwaarts tot aan den achterkop, stijgen hierlangs omhoog en hechten zich boven op den schedel vast. De beide hoornen van het tongbeen worden begeleid door een paar bandvormige spieren, die zich tot aan het voorhoofd uitstrekken en door haar gelijktijdige samentrekking de tong terugtrekken; een tweede paar spieren dient om de tong naar voren te bewegen, waarbij de geplooidde scheede van den hierboven genoemden steel tot het vijf- of zesvoud van haar lengte uitgerekt wordt.



Topaaskolibrie (*Topaza pella*). $\frac{3}{4}$ v. d. ware grootte.

Nog steeds is onze bekendheid met de levenswijze van de Kolibries veel te onvolledig, om het verschil te kunnen aanduiden, dat ongetwijfeld bestaat tusschen de gewoonten van vele soorten. Ieder verslag, dat tot dusver van hun handel en wandel gegeven werd, is in meerdere of mindere mate een levensbeeld van de geheele groep. Aan ons overzicht van 't geen over dit onderwerp bekend is, zullen wij de beschrijving van eenige soorten laten voorafgaan. Daar ons bestek niet toelaat, naar volledigheid te streven, moeten wij ons bepalen tot het schetsen van enkele, door gestalte en kleur

bijzonder merkwaardige vormen uit de ongeveer 400 soorten, die over meer dan 70 geslachten verdeeld zijn.

De Kolibries van de onderfamilie der *Gnominae* (*Polytmidae*) zijn tamelijk groot en hebben een gedrongen lichaamsbouw. Hunne veeren prijken niet met bijzonder schitterende kleuren: de bovendeele zijn gewoonlijk groenachtig of bronskleurig, de onderdeelen bruinachtig en overlangs gevlekt; de zijdelingsche staartveeren zijn aan de spits licht van kleur. Tusschen de mannetjes en de wijfjes bestaat weinig verschil.

De *Adelaarsnavel* (*Eutoxeres aquila*) en zijne verwanten kenmerken zich hoofdzakelijk door den krachtigen, sikkelvormig gebogen snavel en den min of meer wigvormigen staart. De bovendeele zijn glinsterend grijsgroen, de onderdeelen bruinachtig zwart, evenals ook de kleine kuif en de andere veeren van den kop. Hun vaderland is Bogota.

De *Zonnekolibries* of *Zonnevogels* (*Phaëtornis*) hebben een zwakken, zacht gebogen, grooten en langen snavel, die geen inkerving vertoont. De veeren zijn ook bij deze Vogels tamelijk dof van kleur.

De *Eremiet* (*Phaëtornis superciliosus*) is een van de grootste Kolibries: zijn lengte bedraagt 18 cM., waarbij 7 cM. voor den staart. De veeren van de bovenzijde zijn dof metaalachtig groen, die van de onderdeelen roodachtig grijs. Hij bewoont Noord-Brazilië en Guyana.

De *Woudnimfen* (*Lampornitinae*) zijn betrekkelijk groot; de rechte of flauw gebogen snavel is een weinig langer dan de kop en vóór de rechte spits ingekorven. Het mannetje en het wijfje zijn zeer verschillend van kleur.

Als type van de onderfamilie kan de *Mango* (*Lampornis mango*) dienen. De veeren zijn grootendeels metaalachtig groen met koperkleurigen weerschijn; een breede, zwarte streep strekt zich van de kin over het midden van het lichaam tot aan de onderdekveeren, van den staart uit en wordt van

den mondhoek tot aan de vleugelbocht begrensd door een donker saffierblauwe, overlansche streep. De zwartachtige bruine slagpennen vertoonen een zwakken, metaalachtigen weerschijn. De beide middelste staartveeren zijn groen, de zijdelingsche purperkleurig koperrood met blauwzwarten weerschijn op den buitenrand.

De Mango is in Brazilië bijna overal inheemsch, komt echter ook in Paraguay, in Guyana en op de Antillen voor; zelfs werd hij eenige malen in Florida gevangen.

De snavel van de B e r g n i m f e n (*Oreotrochilus*), het meest bekende geslacht van de onderfamilie der S a b e l v l e u g e l i g e n (*Campylopterinae*), is hoogstens middelmatig lang, de staart kort en recht afgesneden, het vederenkleed iriseerend, op de bovendeelen meestal blauw of groen, aan de onderzijde lichter van kleur, bijzonder opgesierd door een keelschild, dat met schitterende, metaalachtige kleuren prijkt.

Een van de prachtigste soorten van dit geslacht is de C h i m b o r a z o - v o g e l (*Oreotrochilus chimborazo*). Het mannetje is op den kop en in de keelstreek glanzig viooltjesblauw, op de bovenzijde grijsachtig olijfbraun, op de onderzijde wit, aan de zijden olijfbraun. In het midden van het keelschild staat een langwerpige drizijdige vlek van iriseerende, groene kleur, die van de lichte onderzijde door een fluweelachtig zwarten band gescheiden is. Totale lengte 12.5, staartlengte 6 cM.

Deze Vogel draagt zijn naam te recht, daar hij tot dusver uitsluitend op den Chimborazo, kort onder de sneeuwlijn, op een hoogte van 4 à 5000 M. gevonden werd.

*

De J u w e e l v o g e l s (*Topaza*) gelijken, wat het maaksel der vleugels betreft, nog op de Bergnimfen; hunne voorste slagpennen zijn echter niet zoo sterk verbreed.

De T o p a a s k o l i b r i e (*Topaza pella*) wordt in kleurenpracht door geen der overige Kolibries overtroffen. De kruin en een band, die de keel omgeeft, zijn fluweelachtig zwart, de romp is koperrood, in granaatrood overgaand en met goudkleurigen weerschijn, de keel is goudgeel en vertoont een smaragdgroenen of een topaasgelen weerschijn, al naar het licht op de eene of op een andere wijze invalt; de staartdekveeren zijn groen, de slagpennen roodbruin, de binnenste roestkleurig; de middelste staartpennen hebben een groene, de hierop volgende een kastanjebruine, de buitenste een roodbruine kleur. Wegens de groote lengte van de op één na middelste staartpennen is het geheele dier meer dan 20 cM. lang.

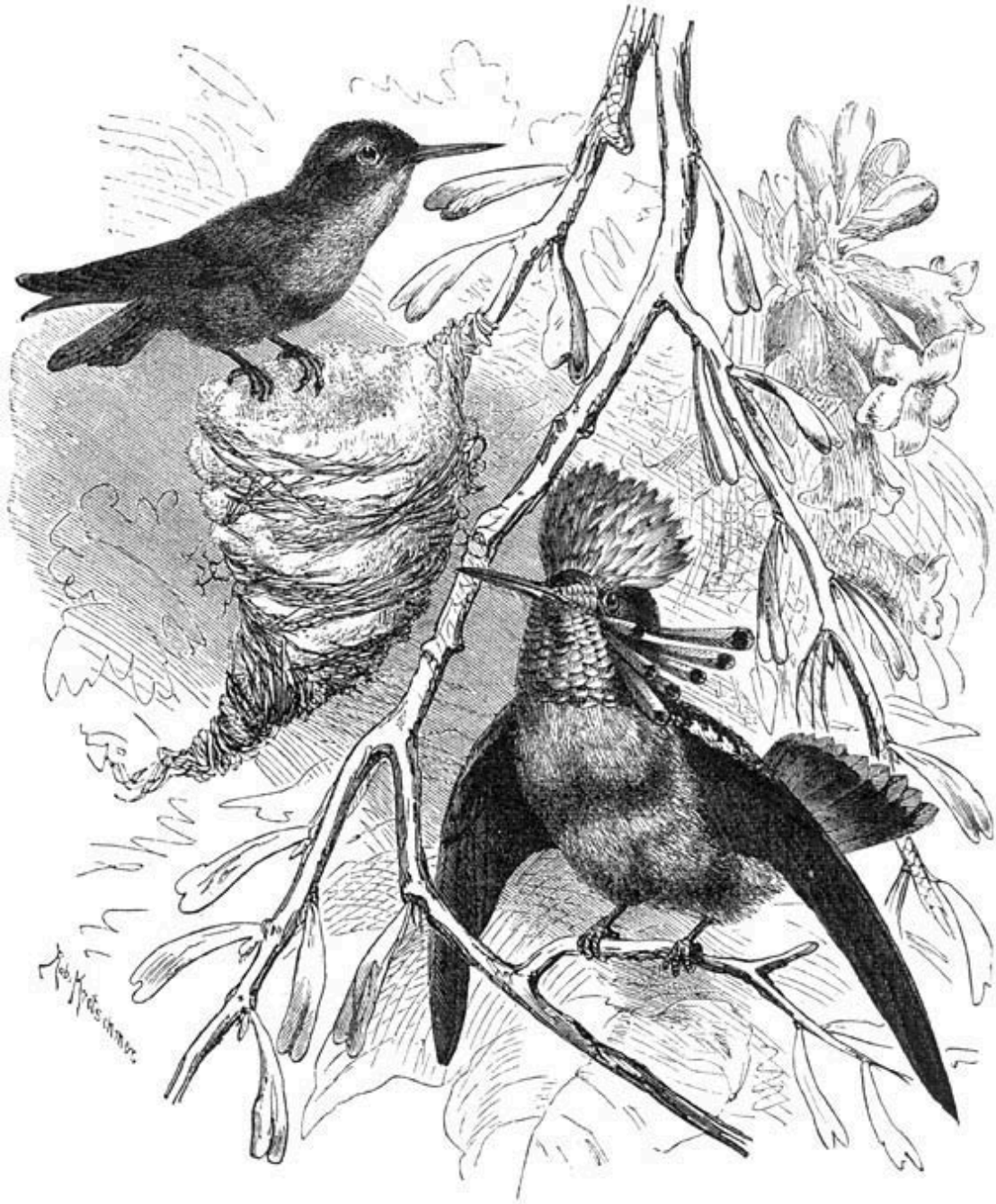
De Topaaskolibrie schijnt tot Guyana beperkt te zijn. Hij bewoont dicht beschaduwde rivieroeveren. Een soort, die veel op hem lijkt, leeft aan den bovenloop van den Amazonenstroom.

De B l o e m n i m f e n (*Heliothrichinae*) zijn voor 't meerendeel sterk gebouwde, tamelijk groote Kolibries, die door hun krachtigen romp en de lengte hunner vleugels, welke in den rusttoestand tot aan de spits van den staart reiken, tot de leden van de vorige groep naderen.

De veeren van den rug en van de zijden van den hals zijn bij de meest bekende soort, bij den B l o e m e n k u s s e r (*Heliothrix aurita*), schitterend metaalachtig groen, bij oude Vogels met gouden weerschijn, de slagpennen grijsachtig zwart met violetten glans; de onderzijde is zuiver wit, evenals de drie buitenste paren staartveeren; de middelste stuurpennen zijn echter staalblauw en iriseeren. Onder het oog begint een fluweelachtig zwarte streep, die zich verder achterwaarts meer uitbreidt en ten slotte in een staalblauwen zoom uitloopt. De totale lengte en de staartlengte bedragen resp. bij het mannetje 15 en 6.5, bij het wijfje 11 en 2.8 cM.

Volgens BURMEISTER bewoont deze Vogel het woudgebied van de oostkust van Brazilië tot Rio de Janeiro.

De laatste onderfamilie, die wij beschouwen zullen, omvat de *F e e k o l i b r i e s (Trochilinae)*, in zekeren zin de meest typische vormen van de geheele familie. Hunne kenmerken zijn gelegen in den zeer ongelijk langen, maar altijd dunnen, ronden en spits toeloopenden snavel en in de buitengewone pracht van het vederenkleed, dat zoowel door den glans en den weerschijn der kleuren als door den eigenaardigen vorm der veeren het kleed van alle overige Kolibries overtreft. Allerlei versierselen treft men bij hen aan: een kuif, lange oor- en staartveeren, donzige vederbundeltjes aan den loop, een uit schubvormige veeren samengesteld keelschild, enz.

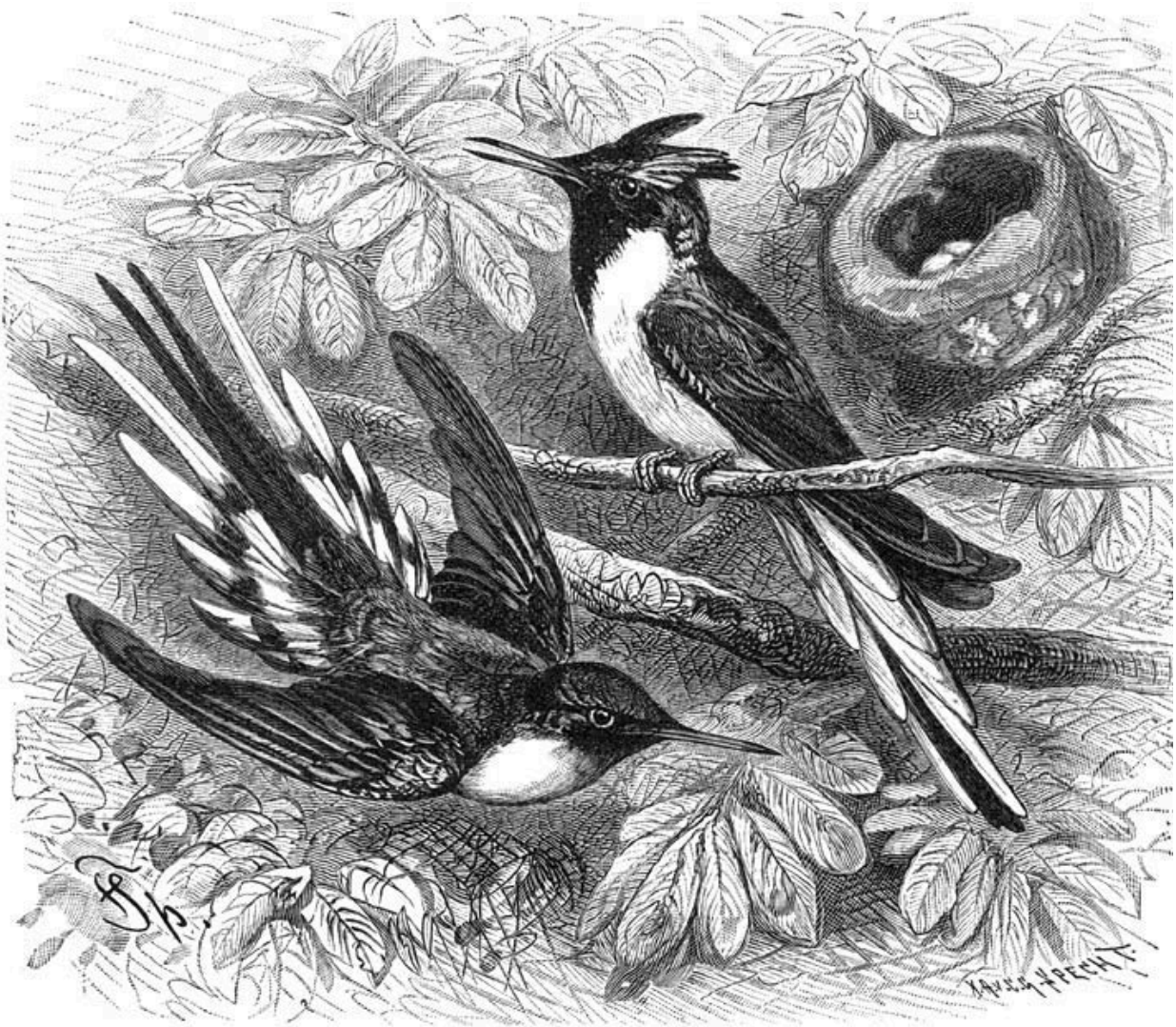


Pronkfee (*Lophornis ornata*). $\frac{2}{3}$ v. d. ware grootte.

Tot deze groep behoort het vogeltje, dat men zonder nadere omschrijving Kolibrie of ook wel Noord-Amerikaansche kolibrie (*Trochilus colubris*) noemt. De veeren van de bovenzijde zijn donker bronskleurig groen, die van de kin en van de keel tot aan de zijden van den hals robijnrood, met zwakken, groenen weerschijn wanneer het licht op een

bepaalde wijze invalt; de onderdeelen zijn vuilwit, de zijden van den romp metaalachtig groen, de slagpennen en de buitenste staartveeren donkerbruin met zwakken, metaalachtigen weerschijn.

De Kolibrie bewoont in den zomer bij voorkeur de oostelijke Vereenigde Staten van Noord-Amerika, van den 57en graad N.B. tot aan het allersuidelijkste deel; hier strekt zijn broedgebied zich uit van de kust van den Atlantischen tot aan die van den Stillen Oceaan. In het najaar verhuizen deze vogeltjes in kleine gezelschappen van 20 à 30 stuks naar Mexico en Guatemala, waar zij op een hoogte van 1000 à 1300 M., dus in een gematigd klimaat, overwinteren. Sommige begeven zich 's winters naar Cuba of zelfs naar de Bermudas-eilanden.



Staartfee (*Heliactinus cornutus*). $\frac{3}{4}$ v. d. ware grootte.

De Kleinste Kolibrie of Dwergkolibrie (*Trochilus minimus*) is tevens de kleinste van alle Vogels. Hij is 5.4 cM. lang, waarvan de rechte snavel ongeveer het zesde deel uitmaakt, en weegt in het geheel ongeveer 1.3 Gram. Zijne bovendeelen zijn metaalgroen, de onderdeelen witachtig. Hij bewoont Jamaica en San Domingo.

*

Allerbekoorlijkste diertjes zijn de Prachtfeeën (*Lophornis*). Bij de mannetjes zijn de veeren van den hals bijzonder ontwikkeld; de prachtige kraag dezer Vogels bestaat uit meer of minder smalle, lange, verwonderlijk fraai geteekende veeren, die naar buiten gericht en tegen het lichaam aangelegd kunnen worden; gewoonlijk zijn de veeren van de kruin tot een kuif verlengd.

Het is moeilijk uit te maken, welke soort van dit geslacht de fraaiste is: alle soorten wedijveren in schoonheid. Als voorbeeld kiezen wij de Pronkfee (*Lophornis ornata*). De veeren van den romp zijn bronsgroen, de kuifveeren bruinachtig rood; een smalle dwarsband op het onderste deel van den rug is wit, het aangezichtsschild groen, prachtig iriseerend. De veeren van den kraag, die zich trapsgewijs verlengen, zijn licht roodbruin, aan de spits versierd met een iriseerende, groene vlek. De slagpennen zijn donker purperbruin, de staartveeren donker bruinrood. Bij het wijfje zijn alle kleuren bleeker en ontbreken de kraag, de kuif en het aangezichtsschild geheel.

*

De Staartfeeën (*Heliactinus*) verschillen van de vorige Kolibries hoofdzakelijk door de grootere lengte van den staart. De veeren van den bovenkop vormen bij het mannetje een in twee pluimen verdeelde kuif: één boven ieder oog.

De *St a a r t f e e* (*Heliactinus cornutus*) heeft een metaalachtig groene, weinig glinsterende bovenzijde; de veeren van den bovenkop zijn metaalachtig blauw; de halskraag gaat van buiten naar 't midden door violet in groen, geel, oranje en rood over; de keel, de voorhals en de wangen zijn donker fluweelachtig zwart, de bovenborst, het midden van den buik, de staart en de vier buitenste paren stuurpennen wit, de slagpennen grijs. Bij 't wijfje zijn de witte staartpennen ongeveer in 't midden met een zwarten band geteekend. Totale lengte van het mannetje 12, staartlengte 5 à 6 cM.

Deze prachtige Kolibrie komt veelvuldig voor in de open velden (de Campos) van het binnenland van de Braziliaansche provincie Minas Geraës.

*

Bij de *V l a g s y l p h e n* (*Steganurus*) hebben de beide buitenste, sterk verlengde staartvederen tot in de nabijheid van de spits geen, hier echter een zeer breede vlag. De korte pooten zijn met dicht dons bekleed.

Bij den *G e l a a r s d e n* *K o l i b r i e* (*Steganurus Underwoodi*) zijn de bovendeelen, de buik, de zijden en de onderdekveeren van den staart metaalachtig groen, de keel en de bovenborst donker smaragdkleurig goudgroen, de slagpennen purperbruin, de stuurpennen bruin; de vlag van de buitenste staartpennen is zwart met groenachtigen weerschijn. Totale lengte 15, staartlengte 9 cM.

Deze fraaie Vogel bewoont het noorden van Zuid-Amerika, van Brazilië tot Venezuela.

*

De *S l e e p s y l p h e n* (*Sparganura*) onderscheiden zich hoofdzakelijk door den vorm van hun staart. De stuurpennen nemen van de middelste tot de buitenste gelijkmatig in lengte toe; gene zijn meer dan vijf maal zoo lang als deze.

De S a p p h o - k o l i b r i e (*Sparganura Sappho*) is aan de bovenzijde karmijnrood; de kop en de onderdeelen zijn metaalachtig groen, aan de keel lichter en glinsterend, aan den onderbuik licht bruinachtig. Zijn vaderland is Bolivia.

*

De snavel van de R e u z e n g n o m e n (*Hypermetra*) is lang of zeer lang, bij sommige soorten recht, bij andere zeer flauw naar onderen of naar boven gebogen; de staart is middelmatig lang, in het midden uitgesneden. Het kleed vertoont geen bijzonder schitterende kleuren.

Tot dit geslacht behoort de R e u z e n k o l i b r i e (*Hypermetra gigas*), die 21 cM. lang is en dus ongeveer met onze Gierzwaluw in grootte overeenkomt, terwijl hij, wat de omvang van het eigenlijke lichaam aanbelangt, alle leden van zijn familie overtreft. Hij bewoont Ecuador, Peru, Bolivia en Chili.

*

De D e g e n k o l i b r i e (*Docimastes ensifer*, afgebeeld op p. 226) heeft van alle Kolibries den grootsten snavel; deze is zoo lang als de romp, flauw bovenwaarts gebogen en vóór de spits een weinig verdikt. De bovendeelen zijn metaalachtig groen; de kop is koperkleurig; de onderdeelen, de keelstreek en het midden van de borst zijn bronskleurig groen, de zijden iriseerend lichtgroen. Achter ieder oog staat een kleine, witte vlek. De slagpennen zijn purperbruin, de stuurpennen donkerbruin met metaalglans. De lengte bedraagt 22 cM., waarvan 10 cM. op den snavel, 6 cM. op den staart komen.

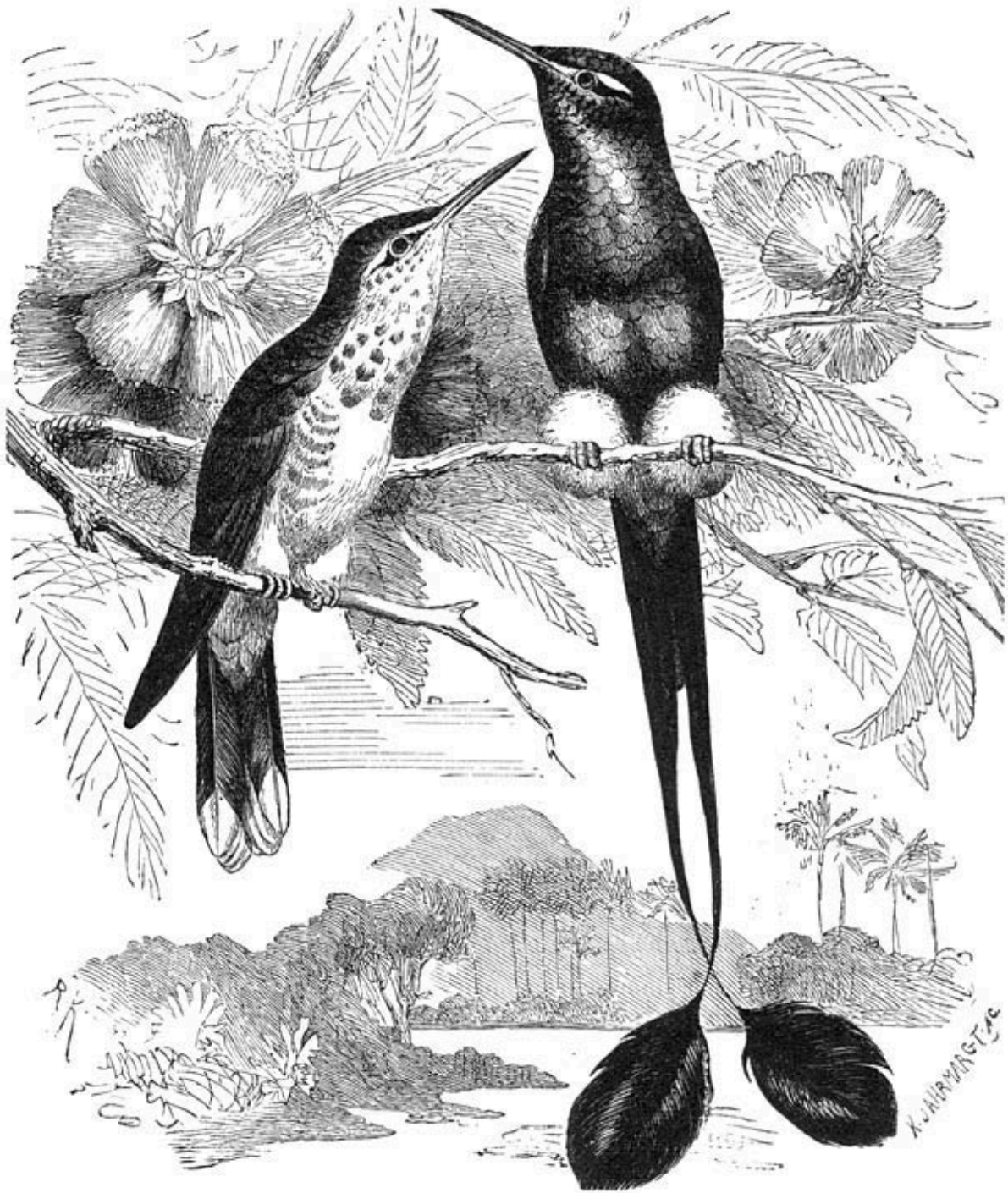
De gebergten van Quito en Venezuela zijn het vaderland van dezen Vogel.

*

De H e l m k o l i b r i e s (*Oxypogon*) kenmerken zich door een betrekkelijk zeer korten snavel, door de tot een helmpluim verlengde veeren van den bovenkop, de grootere breedte van de vleugels, den recht afgesneden staart en het glanslooze kleed.

Het P a r a m o s - b o k j e , de C h i v i t o d e l a P a r a m o s der bewoners van de Sierra Nevada de Merida in Venezuela (*Oxypogon Lindeni*), bewoont het genoemde gebergte op hoogten van 3000 à 4000 M. en draagt er bijzonder veel toe bij om deze eenzame gewesten te verlevendigen. De kleine Insecten, die op den honig der bergkruiden azen, worden door den korten snavel dezer vogeltjes uit de bloemen gehaald en verschaffen hun een voldoende voedsel.

De Kolibries behooren uitsluitend in Amerika thuis en zijn meer dan de meeste overige Vogels voor dit werelddeel karakteristiek. Zij worden hier gevonden, zoover de grond geschikt is om bloemen voort te brengen, van het Sitka-eiland op de kust van Alaska (57° N.B.) tot Kaap Hoorn. De Kolibrie van het oosten van Noord-Amerika werd ook in Labrador waargenomen; een soort van het westen verschijnt geregeld aan de Columbia-rivier en dringt tot aan de Fraser-rivier en de Juan-de-Fuca-sstraat (op ruim 48° N.B.) door. Ook heeft men deze schijnbaar zoo zwakkelijke Vogels op Vuurland gevonden. En niet slechts op alle breedten komen zij voor, zij bestijgen ook de reusachtige bergen van den Andes-keten en vestigen zich zelfs nog in de onmiddellijke nabijheid van de sneeuwgrens, op een hoogte van 4000 à 5000 M. boven den zeespiegel; zij bezoeken de kraters van de nog werkende, zoowel als die van de steeds rustende vulkanen, kortom plaatsen, waar ternauwernood eenig ander Gewerveld Dier wordt aangetroffen. De reiziger, die, door lust tot onderzoek gedreven, de sneeuwvlagen der hoge bergstreken trotseert en zich volkomen eenzaam waant, vindt dus ook hier nog broedende Kolibries.



Gelaarsde kolibri of Vlagsylphe (*Steganuru Underwoodi*). $\frac{2}{3}$ v. d. ware grootte. (Zie p 224.)

Over 't algemeen mag men zeggen, dat ieder gewest, ja zelfs ieder gebied, dat zich door bepaalde eigenschappen onderscheidt, hare eigene soorten bezit. De Bergnimfen, die hoogten van 4000 à 5000 M. bewonen, verlaten

deze niet, dalen hoogstens af tot de onderste grens van den genoemden gordel, wanneer het ruwe weer hen hiertoe noodzaakt. Daarentegen verheffen de soorten, die heete dalen bewonen, waar ternauwernood ooit een luchtstroom verademing brengt, zich niet tot de bedoelde hoogten. Maar, niet slechts afgezonderde bergen en dalen, ook wouden en steppen, ja zelfs veel beperkter terreinen herbergen bijzondere soorten van Kolibries. Meer dan alle overige Vogels zijn deze vliegende juweelen, de meeste hunner althans, aan bepaalde bloemen gehecht: tusschen hen en de plantenwereld bestaat een zeer innige band. Bloemen, die aan den eenen Vogel een buit verschaffen, worden door den anderen nimmer bezocht en schijnen voor hem in 't geheel niet te bestaan.



Degenkolibrie (*Docimastes ensifer*). $\frac{3}{4}$ v. d. ware grootte. (Zie p. 225.)

Uit den zeer verschillenden vorm van den snavel kan men reeds afleiden, dat bepaalde soorten steeds dezelfde bloemen doorzoeken en ongeschikt zijn om van andere partij te trekken. Enkele soorten zijn minder kieschkeurig. Zoo ontleent, volgens WILSON, de Noord-Amerikaansche Kolibrie zijn voedsel aan de helft van de flora van zijn vaderland. Andere Kolibries echter zijn bij het zoeken van voedsel niet slechts tot boomen van dezelfde soort, maar

zelfs tot bepaalde gedeelten van hun kroon beperkt. Deze plunderen de bloesems van de bovenste twijgen, gene die van lager gelegen takken, sommige vinden den kost op de bladen, andere op den sap uitzweetenden stam. De Dwergkolibrie bezoekt, volgens GOSSE, geen andere bloemen dan die, welke dicht bij den bodem aan lage planten groeien. De Zonnevogel, die zich in de boomkronen met onvergelykelijke behendigheid tusschen de twijgen beweegt, zoekt de Insecten, waarmede hij zich voedt, op de bladen, die met dit doel één voor één van boven en van onderen bezichtigd worden; slechts bij uitzondering ziet men hem op de bloemen, die trouwens in de door hem bewoonde, schaduwrijke wouden zeer schaarsch zijn.

Merkwaardig is de beperktheid van het verbreidingsgebied van sommige Kolibrie-soorten. *Eustephanus Fernandensis* bewoont uitsluitend het kleine eiland Juan-Fernandez (400 Engelsche mijlen ten westen van Valparaiso) en wordt niet eens gevonden op het naburige kleine eiland Mas-a-fuero, waar ook een Kolibrie-soort leeft (*Eustephanus Leyboldii*), die nergens anders voorkomt. De Dwergkolibrie van Jamaica vliegt niet naar Cuba over.

Lijnrecht hieraan tegenovergesteld is het feit, dat enkele soorten, hetzij in Noord- of in Zuid-Amerika, zoowel de noordelijke als de zuidelijke gewesten bewonen. Ook uit andere feiten blijkt, dat de Kolibries volstrekt niet ongeschikt zijn voor groote reizen.

Met deze afhankelijkheid van de Kolibries van de plantenwereld staat in verband, dat zij in de keerkingslanden van Amerika bijzonder talrijk vertegenwoordigd zijn. Toch zijn niet de wouden der laaglanden, waar het plantenleven de hoogste ontwikkeling bereikt, het eigenlijke paradijs van de Kolibries. Natuurlijk bezoeken zij ook wel deze wouden, althans gedurende den tijd, waarin hunne verwonderlijk prachtige bloemen geopend zijn. De vormenrijkdom der Kolibries in een gewest hangt echter niet af van het aantal bloemen, maar van haar veelsoortigheid. Op het tegenwoordige standpunt van onze faunistische kennis mogen wij aannemen, dat de bergstreken van Zuid- en Middel-Amerika tot woonplaats dienen aan het grootst aantal soorten van de familie der Kolibries en haar vormenrijkdom het duidelijkst openbaren.

Mexico schijnt in dit opzicht een bevoorrecht land te zijn: hier treft men meer dan het vijfde deel aan van alle soorten, die men tot dusver heeft leeren

kennen; het is te verwachten, dat deze lijst met nog zeer vele tot dusver onbekende soorten zal worden vermeerderd na een nauwkeuriger onderzoek van het genoemde, uitgestrekte rijk. In Mexico zijn trouwens alle voorwaarden vervuld, waarvan zulk een menigvuldigheid afhankelijk is: van alle Middel-Amerikaansche landen biedt het de meeste afwisseling aan; alle hoogtegordels—en derhalve ook alle klimaten (of althans hunne warmtegraden)—zijn hier vertegenwoordigd. De onderzoeker, die dit merkwaardig land betreedt, ziet overal schitterend gekleurde vogelgestalten om zich heen zweven. Hij vindt Kolibries in het heete laagland, zoowel als op de ijskoude hoogten; hij ontmoet ze in de tooverachtig schoone gewesten, waar het water zijn levenwekkende kracht toont en den weelderigen plantengroei der tropen tot volledige ontwikkeling bracht, zoowel als in de dorre, door de zon verbrande vlakten, die alleen aan cactussen voedsel verschaffen, ook nog zelfs op de hooge, steenachtige hellingen der vulkanen. “Zij spreiden,” zegt GOULD, “hun onnavolgbaren tooi zelfs in de kloven der vulkanische gesteenten ten toon; zij brengen leven in gewesten waar nooit menschenlijke voetstappen werden gehoord; zij fluisteren in de doodsche eenzaamheid der koude woestenijen hunne zwakke geluiden.”

Nog heeft men niet met zekerheid kunnen bepalen, in hoever ook die Kolibries, welke niet trekken, als standvogels beschouwd moeten worden. Waarschijnlijk bewoont geen enkele soort jaar in jaar uit dezelfde plaats; alle begeven zich, naar men meent te mogen aannemen, nu eens naar deze dan weer naar gene streek, om het geheele jaar door te midden van de voor hen geschikte bloemen te kunnen verkeerden. Met uitzondering van den voortplantingstijd zwerven zij dus misschien voortdurend rond. Alle onderzoekers, die lang achtereen op dezelfde plaats woonden, hebben opgemerkt, dat sommige soorten zich slechts in bepaalde tijden van het jaar vertoonen.

Om de levenswijze van deze Vogels te begrijpen, moet men in de eerste plaats letten op hun wijze van vliegen; want hiermede staan alle andere eigenaardigheden van de Kolibries in 't nauwste verband. Geen andere Vogel vliegt zooals hij; daarom kan hij met geen anderen Vogel vergeleken worden. “Hoe verwonderlijk”, zegt GOULD, “moet het mechanisme zijn, waardoor de trillende beweging van den Kolibrie voortgebracht en zoo lang in stand

gehouden wordt! Ik kan mij niets, dat mij van vroeger bekend was, voorstellen, waarmede deze werking eenige overeenkomst vertoont; zij herinnerde mij echter aan de beweging, die door een krachtige veer wordt veroorzaakt. Deze eigenaardige wijze van vliegen maakte een buitengewonen indruk op mij, daar zij juist het tegendeel was van hetgeen ik verwachtte. De Kolibrie glijdt niet als een Huiszwaluw of Gierzwaluw door de lucht, terwijl hij van de eene bloem naar de andere zweeft, of een grooteren weg over een hoogen boom of over een rivier moet afleggen, voortdurend verkeeren zijne vleugels in een trillenden of gonzenden toestand. Als hij voor het een of ander voorwerp halt maakt, is deze beweging zoo snel, dat het oog de afzonderlijke vleugelslagen niet meer kan onderscheiden en niets anders waarneemt dan een nevelachtigen cirkel aan weerszijden van het lichaam.”

Nagenoeg dezelfde meening drukt VON KITTLITZ op de volgende wijze uit: “Er is iets zeer eigenaardigs in het vliegen van deze vogeltjes; men zou ze bijna voor Insecten houden. Van den eenen boom naar den anderen verplaatsen zij zich zoo snel, dat zij wegens hun kleinheid bijna niet in ’t oog vallen; voor elk voorwerp, dat hen aantrekt, blijven zij, in de lucht zwevend, met rechtstandig lichaam staan; intusschen is de beweging van de vleugels zoo snel, dat alleen hun glans het oog treft.”—Nog uitvoeriger en duidelijker beschrijft NEWTON het komen en gaan van de Kolibries. “Het schouwspel,” zegt hij, “is zoo ongewoon, dat iemand, die de overzijde van den Atlantischen Oceaan niet kent, zich er geen duidelijke voorstelling van kan vormen. Men verkrijgt haar niet door aan een vliegenden Avondvlinder (*Sphinx*) te denken. De beweging van den Kolibrie is een veel merkwaardiger verschijnsel. Terwijl men een bloem bewondert, vertoont zich plotseling tusschen haar en het oog een klein, donker voorwerp, dat als ’t ware tusschen vier overkruis gelegde draden opgehangen is. Voor de bloem komt het tot rust: twee van de overstaande hoeken, die door de draden gevormd worden, de rechter en de linker, zijn gevuld met een grijzen nevel. Een oogenblik later merkt men een saffier- of smaragdkleurig lichtschijnsel op en verdwijnt het voorwerp zoo schielijk, dat het oog het niet volgen kan; onuitgesproken blijft de uitroep van bewondering, onvoltooid de wordende gedachte. Hij die voor het eerst getracht heeft Kolibries vliegend af te beelden, moet wel zeer vermetel of zeer onkundig zijn geweest. Geen

teekenstift, geen penseel vermag den Vogel in dezen toestand weer te geven. Men ziet alleen, dat het lichaam in loodrechten stand gehouden wordt en dat elk der beide vleugels, terwijl zij zich gonzend bewegen, een halven cirkel beschrijft.”

Zoolang de Kolibrie op dezelfde plaats blijft, hoort men geen gedruisch; de beweging van de vleugels veroorzaakt echter een eigenaardigen scherpen, gonzenden toon, zoodra de Vogel zich snel verplaatst. Wegens dit geluid wordt soms aan de geheele familie den naam van “Gonsvogels” gegeven. Het is bij verschillende soorten ongelijk; bij enkele is het zoo karakteristiek, dat men ze zonder fout aan haar wijze van gonzen herkennen kan.

Over de richting van het vliegen, over de lijnen, die daarbij beschreven worden, valt moeilijk te oordeelen. De snelheid van de beweging is zoo groot en het bewogen lichaam zoo klein, dat het onmogelijk is den gevolgden weg waar te nemen. GOULD zegt, dat de Kolibrie alle mogelijke zwenkingen en draaiingen met de grootste zekerheid kan verrichten, dat hij dikwijls loodrecht omhoog stijgt, achteruit vliegt, in een kring ronddraait en zich als 't ware dansend van hier naar ginds, van het eene deel van den boom naar het andere beweegt, nu eens stijgend dan weer dalend, totdat hij zich boven de hoogste boomen verheft en zoo plotseling als een meteor verdwijnt. Dikwijls houdt hij zich gonzend en zonder van plaats te veranderen te midden van kleine, bij den bodem groeiende bloemen op: in 't eene oogenblik zweeft hij hier boven een grashalm, in 't volgende ziet men hem meer dan 40 schreden verder; met de snelheid der gedachte heeft hij zich verplaatst. Al deze bewegingen zijn buitengewoon hartstochtelijk en onstuimig en gelijken in dit opzicht op die van Wespen en andere Insecten. Vooral met Vlinders zou men ze in 't eerst licht kunnen verwarren. Het kostte GOULD veel moeite een Amerikaan te overtuigen, dat hij Meekrapvlinders (*Macroglossa stellatarum*) en niet Kolibries in Engeland had zien vliegen. BATES verhaalt, dat het hem eerst na langdurige oefening gelukte, een aan den Amazonenstroom levenden Vlinder—den Titan (*Macroglossa titan*)—van sommige soorten van Kolibries te onderscheiden; meer dan eens heeft hij een Vlinder in plaats van een Kolibrie uit den boom geschoten. Zoowel door hun wijze van vliegen en voor een bloem te “staan” als door hun gedaante gelijken deze beide (overigens zoo totaal

verschillende dieren) zoo sprekend op elkander, dat niet slechts Indianen en Negers, maar ook beschaafde blanken in deze gewesten den Titan en den Kolibrie voor dieren van dezelfde soort houden. Zij hebben de verandering van een rups in een Vlinder waargenomen en leiden hieruit af, dat een latere gedaantewisseling van een Vlinder in een Vogel zeer wel mogelijk is.

Sommige reizigers maken melding van het prachtige kleurenspeel, dat bij den vliegenden Kolibrie opgemerkt wordt; hunne mededeelingen zijn echter slechts onder voorbehoud juist. Terwijl deze levende juweelen vliegen, bespeurt men gewoonlijk niets van hun kleurenpracht; deze wordt eerst zichtbaar, wanneer zij gonzend voor een bloem zweven, zonder eenig ander lichaamsdeel dan de vleugels te bewegen, of, nadat zij zich hebben neergezet om te rusten. Hunne meest geliefde rustplaatsen, die zij telkens weer opzoeken, zijn dunne takjes, die dood of althans over een afstand van eenige centimeters bladerloos zijn.

Evenals de Zwaluwen zijn de Kolibries op den grond vreemdelingen; zij kunnen zich hier niet redden; hoewel ongeschikt om te loopen, komen zij op den grond om te drinken.

Over 't geheel genomen schijnt de sinds lang heerschende meening, dat de Kolibries het vermogen om te zingen missen, juist te zijn, hoewel men reeds verscheidene uitzonderingen op dezen regel heeft leeren kennen. De P r i n s VON WIED noemt hun stem “een hoogst onbeduidend, zwak geluid” en bericht op een andere plaats, dat een Kolibrie zijn “luide, korte lokstem” liet hooren. BURMEISTER daarentegen zegt: “De Kolibries zijn volstrekt niet stom; als zij op de eene of andere dorre twijg gaan zitten om eenigen tijd te rusten, laten zij van tijd tot tijd hun fijne, zwakke, kweelende stem hooren. Ik heb haar dikwijls gehoord; tevens zag ik, dat de boven mij, in de schaduw zittende Vogel telkens voor eenige oogenblikken zijn fijne, gespleten tong 3 cM. ver buiten den bek stak na het uiten van zijn zwakken loktoon.” De meeste overige waarnemers maken alleen melding van heesche en schrille geluiden.

De zintuigen van de Kolibries schijnen tamelijk gelijkmatig en hoog ontwikkeld te zijn. Hunne bewegingen gedurende het vliegen verraden een buitengewoon scherp gezicht, dat hen in staat stelt om kleine, voor ons oog

volkomen onzichtbare Insecten in de vlucht te vangen. Even zeker is het, dat hun gehoor niet onderdoet voor dat van andere Vogels, hoewel hierover geen bepaalde waarnemingen gedaan zijn. De tastzin is ongetwijfeld hoog ontwikkeld; het zou hun anders onmogelijk zijn, het hoofddeel van hun voedsel diep uit de bloemen te halen.

De goed gevormde, bolle schedel geeft recht tot het vermoeden, dat ook de geestvermogens van de Kolibries op een tamelijk hoogen ontwikkelingstrap staan. Daar waarnemingen bij hen lichter tot onjuiste gevolgtrekkingen kunnen leiden dan bij andere leden van de Vogelklasse, is het oordeel der onderzoekers zeer verschillend. De argeloosheid, die zij in verreweg de meeste gevallen toonen en die hun zoo vaak noodlottig wordt, is eenvoudig een gevolg van hun buitengewone behendigheid en van de doeltreffendheid van al hunne bewegingen.

Vroeger werd algemeen aangenomen, dat de Kolibries zich met den honig van bloemen zouden voeden, of althans, dat honig het hoofdbestanddeel van hun voedsel zou uitmaken. Reeds voor lang beschouwden sommige schrijvers dit als een dwaling. In 1778 toonde BADIÉER zeer goed te begrijpen, waarom alle Kolibries, die men met suikerwater en stroop had trachten te voeden, na verloop van korten tijd gestorven waren; volgens zijn meening werd de nectar van de bloemen hoogstens bij toeval doorgeslikt bij het verzwelgen van de zeer kleine kevertjes, die het eigenlijke voedsel van de Kolibries uitmaken en die zelf zich in de diep gelegen nectariën der bloemen ophouden, om van den daar aanwezigen honig te leven. Hij schoot en onderzocht verscheidene Kolibries en vond in hun maag steeds overblijfsels van Kevers en Spinnen. Twee gevangen exemplaren, die hij ongeveer zes weken achtereen met honig en beschuit voederde, werden allengs zwakker; toen zij stierven, vond men in hun darmen suikerkristallen.

BULLOCK (1825) schrijft: “Het is zeer wel mogelijk, dat alle Kolibries Insecten eten; dat vele het doen, weet ik zeker. Ik heb ze met opmerkzaamheid bespied, terwijl zij hun kleinen buit vervolgden, in den Plantentuin van Mexico, zoowel als op het erf van een huis te Tehuantepec, waar één van hen een bloeienden sinaasappelboom in bezit genomen had, hier den geheelen dag zat en de vliegjes, die de bloemen kwamen bezoeken,

ophapte. Ik heb ook zeer dikwijls gezien, dat zij Vliegen en andere Insecten in de vlucht vingen en deze dieren bij de ontleding in de maag van den Vogel gevonden. In een door een tuin omgeven huis te Jalapa heb ik dikwijls met belangstelling nagegaan, hoe de Kolibries tusschen de talloze spinnewebben hun jachtbedrijf uitoefenden. Zij begaven zich voorzichtig in het labyrinth van netten en draden om de gevangen Vliegen weg te nemen; de grootste Spinnen waren echter niet genegen haar buit goedwillig af te staan, zoodat de indringers dikwijls genoodzaakt waren, onverrichter zake af te trekken. De behendige vogeltjes plachten bij hun komst eerst één- of tweemaal den hof rond te vliegen, als 't ware om kennis te maken met het jachtveld; daarna begonnen zij den aanval door voorzichtig onder het net van de arglistige Spin te vliegen en plotseling op de door draden omwikkelde vliegjes toe te schieten. Elke beweging vereischte de grootste zorgvuldigheid; dikwijls was er ternauwernood ruimte voor het bewegen van de vleugels; de geringste vergissing zou de Vogels met de spinnewebben in aanraking en in gevaar gebracht hebben. Zij durfden trouwens geen andere webben dan die van kleine Spinnen aanvallen, daar de grootere telkens als de vogeltjes naderden, tot verdediging van haar vesting kwamen toesnellen. Als dit geschiedde, zag men den belegeraar als een lichtstraal omhoogschieten. Gewoonlijk duurde iedere rooftocht ongeveer 10 minuten.”

Bijna alle Kolibries zijn echte dagvogels. Verscheidene oefenen echter uitsluitend in de morgen- of avonduren hun jachtbedrijf uit en rusten gedurende den heeten middag in de donkere schaduw van de boomen. De Dwergkolibrie van Jamaica beweegt zich gonzend als een Hommel om de laaggroeiende planten en verheft zich slechts bij uitzondering tot de aanzienlijke hoogten, waarop de Reuzenkolibrie zeer dikwijls rondvliegt. Een bloeiende boom lokt zeer verschillende soorten aan; onder zulk een boom staande, kan men in den loop van één uur de meeste soorten, die de landstreek bewonen, zien komen en gaan.

Eenige reizigers hebben van zwermen van Kolibries gesproken, andere beweren, dat deze Vogels niet anders dan één voor één verschijnen. “Ik kan,” zegt de P r i n s V O N W I E D, “op grond van eigen ervaring verzekeren, dat beide de waarheid spreken; want dikwijls hebben wij binnen weinige minuten zeer vele Kolibries van dezelfde soort op een met bloemen bedekten

boom geschoten, hoewel zij in den regel afzonderlijk vliegen.” STEDMANN verhaalt, dat hij dikwijls zoo vele Kolibries om zekere boomen heeft zien vliegen, dat hun gegons aan dat van een zwerm Wespen deed denken. Hij merkt hier echter uitdrukkelijk bij op, dat zulke groote opeenhoopingen alleen voorkomen bij den aanvang van den bloeitijd, als aan één boom vele bloemen gelijktijdig open zijn. Gewoonlijk komt de eene Vogel na den anderen en blijft ieder slechts korten tijd op dezelfde plaats.

“In de maanden Maart, April en Mei,” schrijft GOSSE, “is de Kapkolibrie buitengewoon veelvuldig. Soms heb ik er (volgens een waarschijnlijk niet overdreven schatting) niet minder dan 100 achtereenvolgens op een geringe ruimte en in den loop van één voormiddag gezien. Zij zijn echter volstrekt niet gezellig; want, hoewel men soms drie of vier van deze vogeltjes tegelijkertijd om de bloemen van denzelfden struik ziet zweven, merkt men toch geen samenwerking op. Ieder hunner handelt geheel volgens eigen inzicht en houdt zich alleen met zijn eigen zaken bezig. Soms ziet men bijna niet anders dan mannetjes, soms beide geslachten in nagenoeg even groot aantal verschijnen; het gepaard zijn komt alleen in de nabijheid van het nest voor. Twee mannetjes van dezelfde soort houden nooit vrede, maar geraken onmiddellijk met elkander in strijd; eenige twisten zelfs met iederen Kolibrie, onverschillig welken, die in hun nabijheid komt, en zelfs met vele andere Vogels. Van hun twistzieken aard worden vele staaltjes medegedeeld. SALVIN verzekert, dat enkele Kolibries door hun strijdlust dikwijls de pogingen van den jager verijdelen, omdat zij alle andere Kolibries, die zich in de nabijheid van hun verblijfplaats wagen, overvallen. “Het was, alsof hun hoofdbezigheid in vechten en twisten bestond. Nauwelijks had een van hen den snavel in een bloem gestoken of hij moest zich verweren tegen een anderen, die ook trek had in deze bloem. Soms vlogen zij daarbij om elkander heen als twee in den wind ronddwarrelende vonken uit een schoorsteen, en stegen zoo hoog, dat wij ze spoedig uit het oog verloren.” Naar verhouding van hun Liliputiaansche grootte zijn zij over ’t algemeen zeer oplopend en prikkelbaar. Zij gevoelen zich volstrekt niet zwak, maar hebben zooveel zelfvertrouwen, zijn zoo vermetel en strijdlustig, dat zij ieder dier zouden aanvallen, als dit hun noodig voorkomt.

In den broedtijd voeren de Kolibries strijd met elk wezen, dat hun nest nadert; vóór en na dien tijd is hun vertrouwen in den mensch bijzonder groot. Zij zijn volstrekt niet schuw, laten toe, dat men hen van nabij bezieet, vliegen zonder schroom dicht voor de oogen van den onderzoeker langs en toonen, zoolang deze zich rustig houdt, volstrekt geen vrees. GOSSE zegt, dat zij zeer nieuwsgierig zijn en op een voorwerp, dat hun aandacht trekt, afkomen; GUNDLACH zag, dat zij een in de hand gehouden bouquet onderzochten; Salvin bericht, dat het mannetje van een paar, dat bezig was een nest te bouwen, hem het katoen, om zoo te zeggen, onder de handen wegnam; de P r i n s VON WIED heeft gezien, dat zij hun nest bouwden in een kamer, waar zij vrijen toegang hadden.

Het is nog niet uitgemaakt, of het mannetje en het wijfje gedurende het geheele jaar bijeenblijven, of zich alleen tegen den nesttijd vereenigen. Deze tijd loopt in verschillende landstreken zeer uiteen. Bij de trekkende soorten valt hij samen met de lente, bij de Middel-Amerikaansche soorten staat hij in verband met den bloeitijd. Enkele soorten zijn trouwens, naar het schijnt, volstrekt niet gebonden aan een bepaald tijdperk: GOSSE verzekert uitdrukkelijk, dat hij in iedere maand van het jaar versche nesten van den Kapkolibrie gevonden heeft. “Zoover mijn ervaring reikt,” zegt hij, “broeden de meeste in Juni; hoewel HILL Januari den eigenlijken broedtijd noemt.” Waarschijnlijk nestelen de meeste soorten tweemaal per jaar.

De nesten van alle soorten van Kolibries zijn in hoofdzaak op dezelfde wijze gebouwd; zij broeden steeds op slechts twee witachtige, langwerpige, naar verhouding zeer groote eieren. “De overeenstemming tusschen hunne kleine, sierlijke nesten,” zegt BURMEISTER, “is zoo groot, dat ik een uitvoerige beschrijving overbodig acht, ofschoon het nest van iedere soort in verband met de hiervoor gebruikte bouwstoffen eigenaardigheden vertoont. Deze kan men echter aan plaatselijke omstandigheden toeschrijven, daar zij waarschijnlijk vooral voortvloeien uit het meer of minder overvloedig voorhanden zijn van het eene of het andere materiaal.

“Over ’t algemeen kan van deze nesten gezegd worden, dat hun grondslag bestaat uit een zachte, katoenachtige stof, maar niet altijd uit echte katoen, en dat hiermede andere, stevige, plantaardige stoffen, vooral korstmossen

van boomen en bruine schubben van varenveeren, saamgeweven zijn. Sommige nesten bevatten lagen van al deze bouwstoffen, in andere komt slechts een enkele daarvan voor. De korstmossen, die voor dit doel gebruikt worden, zijn zeer verschillend; iedere Kolibriesoort geeft echter aan een bepaalde soort van korstmossen de voorkeur en gebruikt bij 't bouwen van haar nest geen andere. Het merkwaardigst is uit dit oogpunt waarschijnlijk het nest van den Z o n k o l i b r i e (*Phaëtornis eurynome*); dit bestaat uit teere, bebladerde mosstengels zonder eenig katoen en loopt van onderen in een lange spits uit. Het roode Braziliaansche korstmos, dat met de genoemde bouwstoffen saamgevlochten is, maakt in dit nest een zeer fraai effect, vooral omdat onder den invloed van de bij 't broeden ontwikkelde warmte een kleurstof te voorschijn komt, die de eieren karmijnrood kleurt.

“Niet alleen de samenstelling, maar ook de standplaats van de nesten is zeer verschillend. Sommige soorten volgen hierbij een vasten regel. Zoo staat b.v. het nest van den W i t h a l z i g e n K o l i b r i e (*Agyrtria albicollis*), dat men bij Rio de Janeiro reeds in de tuinen der voorsteden vindt, nooit anders dan op een horizontalen takgaffel. Het is als 't ware van boven af tusschen de beide takken vastgeklemd, zoodat deze zich aan weerszijden van het nest in waterpasse richting uitstrekken of, wat minder vaak voorkomt, scheef opstijgen. Een andere soort bouwt haar nest altijd tusschen de buitengewoon groote, boogvormig overhangende veeren van de manshooge varens, die op slechten grond langs de bergen groeien en in den regel groote stukken voormaligen bouwgrond bedekken. Onder deze veeren, dicht bij de spits, is het vogeltje gewoon zijn nestje te bouwen door de bladslippen, die elkander aanraken, stevig met elkander te verbinden. Het nest is als 't ware in een groenen zak geborgen. De meeste soorten echter bevestigen hun nest tusschen loodrecht staande halmen of fijne twijgen. Ik bezit verscheidene tusschen stijve grashalmen gebouwde nesten, waar de halmen als steunsels of dragers van het nest dienst doen. Sommige konden wegens hun los weefsel en de geringe zorg, die aan de keuze van de standplaats was besteed, niet dan met veel moeite zonder beschadiging in het museum op een met de natuur overeenkomende wijze opgesteld worden.”

Van het nest van den Topaaskolibrie bericht SCHOMBURGK, dat het gewoonlijk gebouwd wordt in een kleinen takgaffel van stammetjes, die over den stroom

heengebogen zijn of in de van hier afhangende slingerplanten. “Van buiten heeft het nest de kleur van gelooide leder; in samenstelling gelijkt het op zwam. Opdat de eieren of de jongen er niet uitvallen, wanneer de wind de dunne takken schudt, hebben de voorzichtige ouders het nest voorzien met een breeden, binnenwaarts gebogen rand.”

AUDUBON zegt, dat de eieren lang bebroed moeten worden, voordat de jongen uitkomen, dat deze na een week volkomen ontwikkeld zijn, maar ook nog gedurende een groot deel van de tweede week van de ouders voedsel krijgen. Deze mededeeling is, naar het schijnt, niet volkomen juist. Andere schrijvers berichten n.l., “dat de jongen naakt en blind de eischaal verlaten, buitengewoon zwak zijn en nauwelijks hun kleinen snavel kunnen openen om het voedsel van de ouders aan te nemen.” Na weinige dagen zijn zij bedekt met een grijsachtig dons; later ontwikkelen zich de veeren van de bovenzijde. Volgens BURMEISTER duurt het broeden 16 dagen, openen de jongen de oogen 14 dagen na het verlaten van de eischaal en zijn eerst als zij vier weken oud zijn, in staat om te vliegen; tot zoolang blijven zij in het nest, dat door de moeder vergroot wordt, naarmate de jongen groeien.

Vele onderzoekers hebben zich met het nagaan van het leven der Kolibries in den gevangenen staat bezig gehouden. Daar dit onderwerp zeer aantrekkelijk is, laten wij de belangrijkste van hunne mededeelingen hier volgen. “Eenige lieden,” verhaalt AZARA, “hebben Kolibries gevangen gehouden. D o n PEDRO MELO, stadhouder van Paraguay, heeft ongeveer 4 maanden lang oude Vogels bij zich gehad, die vrij in de kamer rondvlogen. Deze kenden hun meester zeer goed: zij kusten hem en vlogen om hem heen, als zij voedsel verlangden. Dit kregen zij uit een bakje met stroop, waarin zij hun tong staken. Van tijd tot tijd verschaftte MELO hun bovendien eenige bloemen en door deze maatregelen waren de liefvallige Vogels in de kamer bijna even opgewekt als in de vrije natuur. Zij kwamen door achteloosheid van de bedienden om ’t leven.”

“De merkwaardigheid van deze Vogels,” zegt WILSON, “heeft vele lieden opgewekt jongen groot te brengen en aan de gevangenschap te gewennen. COFFER, een man, die de zeden en gewoonten van onze inheemsche Vogels met groote opmerkzaamheid waargenomen heeft, verhaalde mij, dat hij twee

Kolibries verscheidene maanden lang in een kooi met opgeloste honig in 't leven had gehouden. Het zoete vocht lokte vliegjes en mugjes aan, die door de Vogels weggesnapt werden; zij deden dit zoo ijverig, dat de Insekten een niet onbelangrijk deel van hun voedsel uitmaakten. PEALE had twee jonge Kolibries opgevoed. Zij vlogen vrij in de kamer rond en gingen dikwijls op den schouder van hun meester zitten, als zij honger hadden. Deze heer merkte op, dat zij, als de zon in de kamer scheen, op de wijze van de Vliegenvangers kleine Motvlinders ophapten.”

“Toen ik Engeland verliet,” zegt GOSSE, “nam ik mij voor, deze prachtige diertjes zoo mogelijk levend naar Europa te brengen; nadat ik eenige ervaringen over den Kapkolibrie had opgedaan, kwam hij mij voor deze proeven bijzonder geschikt voor. Mijnne verwachtingen werden niet verwezenlijkt; maar mijnne bemoeiingen hebben mij veel geleerd van de zeden en gewoonten dezer soort. Meestal werden deze Vogels door mij en mijnne bedienden in een gewoon vlindernet gevangen; de vallen, die eenige schrijvers hiervoor aanprijzen, zijn mijns inziens beter geschikt voor de studeerkamer dan voor het woud. Dikwijls vonden wij, dat de nieuwsgierigheid van deze vogeltjes hun vrees overtrof. Wel verre van weg te vliegen, als wij een net voor de vangst gereed maakten, vlogen zij dikwijls naderbij en rekten den hals uit om het net te bekijken, zoodat het ons geen moeite kostte ze te vangen. Niet zelden keerde een hunner terug, nadat wij hem te vergeefs vervolgd hadden, en bleef vlak boven onze hoofden zweven, terwijl hij ons met een onverstoorbare vertrouwelikheden aankeek. Het was echter zeer moeilijk deze Vogels, die zoo gemakkelijk gevangen konden worden, naar huis te brengen; gewoonlijk waren zij, zelfs indien zij volstrekt geen letsel hadden gekregen, gestorven, voordat wij onze woning bereikten; zij die oogenschijnlijk gezond hier aankwamen, stierven in den regel reeds den volgenden dag. In den beginne plaatste ik de versch gevangen Vogels zoo schielijk mogelijk in kooien; geregeld bezweken zij hier echter, ofschoon zij zich niet beschadigden. Zij vielen plotseling op den bodem van de kooi neer en lagen hier bewegingloos met gesloten oogen. Als men ze in de hand nam, was het, alsof zij voor eenige oogenblikken herleefden; zij draaiden hun fraai kopje om of schudden het heen en weer, alsof zij veel pijn leden, spreidden de vleugels uit, zetten de veeren van de borst overeind en

stierven in den regel zonder eenige stuiptrekkingen. Zoo was de uitslag van mijne eerste proefnemingen.

“In den herfst ving ik twee jonge mannetjes en bracht deze niet in een kooi, maar in mijn werkkamer, nadat ik de deuren en de vensters goed gesloten had. Zij waren opgewekt, maar niet schuw, toonden lust in 't spelen en geen wantrouwen jegens mij, o.a. gingen zij zonder eenige aarzeling voor een korten tijd op mijn vinger zitten. Op de bloemen, die ik medegenomen had, kwamen zij dadelijk af; sommige werden opmerkzaam bekeken, terwijl aan andere geen aandacht werd geschonken. Van de eerstbedoelde haalde ik er meer; de lieve vogeltjes onderzochten deze bloemen zeer zorgvuldig, zoodra ik er mede in de kamer kwam en terwijl ik ze in de hand hield; zij zwierden op een afstand van nauwelijks 2 cM. voorbij mijn aangezicht. Dit bouquet plaatste ik naast het eerste in een glas; mijne gasten bezochten nu eens het eene dan weer het andere bouquet, speelden met elkander al vliegend, of gingen op verschillende voorwerpen zitten. Hoewel zij af en toe dicht bij de vensters kwamen, fladderden zij er nooit tegen aan. Als zij vlogen, hoorde ik dikwijls het dichtklappen van den snavel: zij hadden dan ongetwijfeld een klein Insect gevangen. Na eenigen tijd viel een van hen plotseling in een hoek op den grond en stierf. De andere behield zijn opgewektheid. In de meening dat de honigbakjes der bloemen geledigd waren, vulde ik een fleschje met suikeroplossing, sloot dit met een kurk, waardoor een penneschacht gestoken was, waarop ik een groote, van onderen geopende bloem plaatste. De Vogel vloog er onmiddellijk op af, ging aan den rand van het fleschje hangen en stak zijn snavel in de buis. Blijkbaar beviel deze lafenis hem, want hij lekte geruimen tijd en toen hij weggevlogen was, vond ik de penneschacht ledig. Weldra kwam hij ook bij de niet meer met een bloem versierde penneschacht en was reeds in den loop van denzelfden dag volkomen bekend met de nieuwe bron van voedsel. Tegen zonsondergang koos hij een gespannen lijn als slaapplaats uit; den volgenden morgen voor zonsopgang was hij echter reeds weer wakker en had ook zijn strooppot reeds geledigd. Eenige uren later was ik onvoorzichtig genoeg de deur open te laten, en vloog de gevangene tot mijn niet geringe teleurstelling weg.

“Drie in April gevangen mannetjes leerden hun nieuw verblijf zeer spoedig kennen. Een van hen vond dadelijk het fleschje met suikeroplossing, van

welks inhoud hij herhaaldelijk gebruik maakte. Ook nu stierf een der gevangenen; de beide andere werden zoo tam, dat een hunner, nog voordat de dag om was, naar mijn aangezicht vloog, op mijne lippen of mijn kin ging zitten, zijn snavel in mijn mond stak en mijn speeksel lekte. Hij stak zijn verlengbare tong in alle deelen van mijn mond tusschen de kaak en de wang, onder de tong enz.; hij werd zoo stoutmoedig en herhaalde zijne bezoeken zoo dikwijls, dat ik er ten slotte werkelijk last van had. Soms nam ik een weinig stroop in den mond en noodigde hem door een zwak geluid, dat hij spoedig leerde begrijpen, tot komen uit. Versche bloemen schenen hem niet bijzonder te bevallen; zelfs de in de kamer gebrachte bloemen van den moringa-boom, die door de Kolibries in de vrije natuur voortdurend opgezocht worden, versmaadde hij na een kort onderzoek. Iedere Vogel koos een bepaalde plaats uit op de lijnen, die dwars door de kamer gespannen waren en keerde altijd weer daarheen terug. Bovendien had ieder hunner nog een of twee tijdelijke rustplaatsen en maakte hiervan geregeld gebruik, zonder ooit zijn lotgenoot van zijn plaats te verdrijven. Naar dit plekje keerde hij ook dan terug, wanneer ik hem er van verjaagd had. Daar hij ook in de vrije natuur gewoon is zoo te handelen, konden wij, zoodra een dezer zitplaatsen ons bekend en met vogellijm bestreken was, er stellig op rekenen, dat de Kolibrie, die aan dit plekje de voorkeur gaf, binnen weinige minuten in ons bezit zou zijn.

“De stoutmoedigste van mijne voedsterlingen was zeer strijdlustig en viel nu en dan zijn vreedzamer gezinden metgezel aan; deze week steeds terug; de overwinnaar ging na zulk een feit zitten en gaf zijn vreugde door den klank “skriep” te kennen. Na verloop van een of twee dagen begon dit spel den vervolgde te vervelen; op zijn beurt werd hij dwingeland en liet dit eerst blijken door zijn kameraad van het suikerstroopfleschje te verdrijven.

“Toen de gevangenen goed aan de kamer gewend waren, toonden zij een buitengewone opgewektheid. Zij namen de meest verschillende houdingen aan, draaiden zich ook op hun zitplaats om en om, zoodat hunne prachtige veeren op verschillende wijzen verlicht werden en een bewonderenswaardig schoon kleurenspeel vertoonden. Zij vlogen af en aan, bewogen zich met allerlei zwenkingen op de bekoorlijkste wijze door de lucht en deden dit steeds zoo vlug en onverwachts, dat men ze dikwijls met het oog niet volgen

kon. Nu eens bevond het schitterende diertje zich in den eenen hoek van het vertrek, onmiddellijk daarna hoorden wij het gonzen van de onzichtbare vleugels op een andere plaats vlak achter ons, of zagen wij het dier zelf dicht bij ons aangezicht zweven, zonder dat wij hadden kunnen nagaan hoe het hier gekomen was.”

“Later, tot aan het einde van Mei, kreeg ik nog ongeveer 25 Kolibries in mijn bezit, bijna uitsluitend mannetjes. Eenige van hen waren met het net, andere met vogellijm gevangen; niet weinige van hen stierven, hoewel zij dadelijk na de vangst in een mand waren geplaatst. Voor dezen plotselingen dood heb ik nooit een bevredigende verklaring kunnen vinden. De gevangenen kwetsten zich niet aan de wanden van den korf, hoewel zij zich hier dikwijls aan vasthechtten; het kwam mij daarentegen voor, dat de ontsteltenis over het verlies van hun vrijheid zulk een krachtigen invloed op hen oefende. Hierbij moet ik ook doen opmerken, dat hun aard zeer verschillend was. Eenige waren knorrig, verdrietig en koppig, andere zeer vreesachtig, nog andere van het eerste oogenblik af liefvallig, gedwee, tam en gemeenzaam.

“De wijze, waarop ik deze diertjes in den regel aan de kamer en aan de suikeroplossing gewende, was zeer eenvoudig. Zoodra het korfje waarin de nieuwelingen mij gebracht werden, geopend was, vlogen alle er uit, gewoonlijk tegen den zolder aan, minder dikwijls tegen de vensters. Na een poosje zweefden zij langs de muren, die zij af en toe met de spitsen van de tong of met de borst aanraakten. Als men goed oplette, kon men zien, wanneer zij uitgeput waren en begonnen te dalen. Dan hadden zij er gewoonlijk niets tegen, dat ik ze opnam en op den vinger zette. Als ik ze eerst zoover had, nam ik een weinig suiker in den mond en vatte hun snavel tusschen mijne lippen. Soms begonnen zij dadelijk te zuigen, soms was het noodig hen hiertoe herhaaldelijk uit te noodigen; in den regel leerden zij het echter ten slotte, en als een van hen eens suiker uit mijn mond geproefd had, was hij steeds bereid om later opnieuw te zuigen. Na deze eerste les zette ik de gevangene behoedzaam op een der lijnen neer, en als hij een zachte inborst had, bleef hij hier zitten. De tweede les bestond hierin, dat ik hem, in plaats van mijne lippen, een fleschje met suikeroplossing voorhield; als hij hier één- of tweemaal aan gelikt had, kon hij het ook vinden, wanneer het op

de tafel stond en mocht ik hem voor getemd houden. De tamme Vogel verdeelde vervolgens zijn tijd tusschen korte reizen door de kamer en rustpauzen op de lijn. Dikwijls kwam het voor, dat twee Vogels elkander vliegend vervolgden. Deze ontmoetingen schenen van vriendschappelijke aard te zijn. Bij nader onderzoek bleek het mij, dat het voortdurend wegvliegen van de lijn eenvoudig ten doel had om kleine, voor ons oog onzichtbare Insecten te volgen. Zeer dikwijls hoorde ik het happen met den snavel, één- of tweemaal zelfs kon ik de Vlieg, hoewel ternauwernood zichtbaar, nog juist onderscheiden.

“Nadat mijne gevangenen eenigen tijd de kamer bewoond hadden, plaatste ik er vijf in een groote kooi, die aan de eene zijde voorzien was met traliën van draad. Ik zag tegen deze verandering zeer op en bracht de Vogels daarom 's avonds in de kooi, in de hoop dat de nacht hen kalmeeren zou. Reeds vroeger had ik ze door het stroopfleschje aan het verblijf in de open kooi gewend. Toen ik het deurtje gesloten had fladderden zij eenigen tijd rond; den volgenden dag zag ik echter tot mijn blijdschap alle rustig op de stokjes zitten en ook stroop zuigen. Kort daarna bracht ik nog twee mannetjes bij hen en later ook een wijfje.

“Ik was nu vol hoop hen levend naar Engeland te kunnen brengen, daar ik meende, dat de ergste bezwaren voorbij zouden zijn. Maar aan al mijne verwachtingen werd spoedig de bodem ingeslagen. Reeds een week nadat ik ze in de kooi gebracht had, begon de ellende. Soms stierven er twee op één dag. In de volgende week had ik er nog maar één over, die ook spoedig bezweek. Tevergeefs trachtte ik hen door nieuwe exemplaren te vervangen; de plaatsen, waar zij vroeger in menigte voorkwamen, waren thans verlaten. De oorzaak van den dood was ongetwijfeld het ontbreken van Insecten in hun voedsel, want de stroop, die zij voortdurend namen, was natuurlijk niet voldoende om hen in 't leven te houden. Alle gestorven exemplaren waren buitengewoon mager; hun maag was zoo ineengeschrompeld, dat zij nagenoeg onkenbaar was. In de grootere ruimte hadden zij nog Insecten kunnen vangen; in de kooi was hun dit niet mogelijk.”

De Kolibries hebben door hun schoonheid en sierlijke bewegingen de genegenheid van alle Amerikanen gewonnen; alleen ten behoeve van

naturaliën-verzamelaars wordt soms jacht op hen gemaakt. Fijne vogelhagel is hiervoor volkomen geschikt, wanneer de lading niet te groot is en men op een behoorlijken afstand schiet. Overigens zijn aan deze jacht geen bezwaren verbonden; vaardigheid wordt er niet voor vereischt.

Vermoedelijk hebben de Kolibries, behalve den mensch, weinige of in 't geheel geene vijanden. Het is bijna niet denkbaar, dat zij lastig gevallen worden door Roofvogels of roofdieren in 't algemeen, daar geen van deze hen in snelheid evenaart. Het is echter wel mogelijk, dat de jongen dikwijls ten buit vallen aan klimmende, viervoetige roovers of aan nesten plunderende Vogels. Dat de “gevreugelde juweelen” over 't algemeen weinig van andere dieren te lijden hebben, zou men kunnen afleiden uit hun buitengewone talrijkheid in alle gewesten, waar zij inheemsch zijn, hoewel zij zich volstrekt niet snel vermenigvuldigen. Wat wij van den aard en de bekwaamheden der Kolibries weten, geeft ons recht om te twifelen aan de waarheid van het verhaal, dat de Groote Vogelspin ze even dikwijls vangt als de Kruisspin de Vliegen. Het kan zijn, dat een kleine Kolibrie door het stevige web van een groote soort van Spin vastgehouden en in dit geval door de vervaardigster van dit web aangevreten wordt. BATES vond eens twee kleine Vinken met draden ontwikkeld in een spinneweb: de Kolibries zijn niet zoo onhandig, zij kennen dit gevaar en weten het te vermijden.

De naaste verwanten van de Kolibries—de *Gierzwaluwen* (*Cypselidae*)—zijn eveneens kleine, maar krachtig gebouwde Vogels met langwerpig lichaam, korten hals en breeden kop, waarvan het schedeldak tamelijk vlak, weinig gewelfd is; de eenigszins gekromde snavel is klein, buitengewoon kort, zwak, driehoekig, d. i. van achteren verbreed, aan de spits echter samengedrukt; de mondspleet strekt zich achterwaarts zeer ver uit, zoodat de bek zeer wijd geopend kan worden. De vleugels zijn smal en wegens de gekromde slagpennen sabelvormig gebogen. Van de 10 handpennen is de eerste de langste of bij eenige soorten slechts weinig korter dan de tweede; het aantal armpennen bedraagt 7 of 8. De staart is zeer verschillend van vorm: soms lang, soms korter, nu eens diep, dan weer minder diep uitgesneden. De pooten zijn kort en betrekkelijk krachtig, n.l.

wat de loop betreft; de korte teenen zijn met zijdelings samengedrukte, sterk gekromde en zeer spitse klauwen gewapend. De achterteen is bij sommige, o. a. bij de inheemsche soort, zijwaarts ingeplant en kan in dit geval alleen naar voren, niet naar achteren gericht worden. Het kleed is over 't algemeen dicht en uit kleine veeren samengesteld; bij uitzondering vertoont het metaalachtig schitterende kleuren, zooals dat van de Kolibries gewoonlijk echter is het eenkleurig en somber.

Hoewel de Gierzwaluwvogels door hun gestalte en ook door eenige eigenaardigheden van hun inwendig maaksel, o.a. door de kortheid van den bovenarm en de lengte van de hand, overeenkomst met de Zwaluwen vertoonen, verschillen zij toch in vele opzichten aanmerkelijk van haar en in eenige opzichten van alle Vogels.

“Met uitzondering van de Kolibries,” zegt NITSCH, “heeft waarschijnlijk geen enkele vogelfamilie zulk een buitengewoon lange hand en zulk een buitengewoon korten bovenarm. Hoogst eigenaardig is voorts de bouw der teenen: het aantal leden, dat bij verreweg de meeste Vogels van binnen naar buiten regelmatig toeneemt, zoodat de duim twee, de binnenste voorteen drie, de middelste voorteen vier en de buitenste vijf leden heeft, bedraagt hier resp. twee, drie, drie en drie leden; de middelste teen is dus met twee leden, de buitenste met één lid als 't ware verkort.” (Dit geldt echter, volgens BURMEISTER, alleen voor de echte Gierzwaluwen; bij de overige soorten van de familie komt de gewone verhouding voor.) “Het onderste strottenhoofd heeft slechts één paar spieren, die bovendien niet sterk ontwikkeld zijn; de tong is bijna zoo plat en breed, naar voren even spits uitlopend als bij de Zwaluwen; de slokdarm mist de krop; de kliermaag is klein; de spiermaag zwak gespierd, de darm kort; van blinde darmen is geen spoor voorhanden.” Buitengewoon ontwikkeld zijn de speekselklieren, die een voor den nestbouw dienend slijm leveren; zij strekken zich van de spits van den ondersnavel langs de beide onderkaakshelften tot de opening van de luchtpijp uit en zijn gedurende den voortplantingstijd zeer sterk gezwollen.

De Gierzwaluwvogels zijn over alle werelddeelen verbreid; zij bewonen alle breedtegraden, met uitzondering van de koude luchtstreek, alle hoogten, bij het zeestrand te beginnen tot plaatsen, die bij de sneeuwgrens liggen. Zij

komen zoowel in wouden als in woudlooze gewesten voor, bij voorkeur echter in gebergten en steden, omdat rotswanden en muren hun de meest geschikte nestplaatsen bieden.

Meer dan andere Vogels zijn zij in den eigenlijken zin van 't woord bewoners der luchtzee. Van 's morgens vroeg tot in den nacht zijn zij werkzaam. Hun spierstelsel schijnt voor vermoeienis niet vatbaar en hun nachtrust tot weinige uren beperkt te zijn. Voortreffelijke vliegwerktuigen stellen hen in staat om zonder bezwaar iederen dag afstanden af te leggen, die bijeengevoegd wel honderden van kilometers zullen bedragen. In tegenstelling met de Zwaluwen vliegen zij gewoonlijk in hooge luchtlagen; enkele soorten bereiken zulke groote hoogten, dat ons oog ze niet meer waarnemen kan. Aan hun wijze van vliegen zijn zij reeds op een afstand kenbaar. De vleugels gelijken in uitgespreiden toestand op een halve maan; hun beweging is zoo snel en hevig, dat zij meer aan het gonzen van Insecten en Kolibries herinnert dan aan den vleugelslag van een Vogel. Soms wijzigen zij hun vlucht minuten lang slechts door een lichte draaiing van de vleugels en van den staart, door een verandering van richting der vliegwerktuigen, die voor ons niet of bijna niet waarneembaar is; toch schieten zij pijlsnel door de lucht. Ook zij kunnen op meesterlijke wijze allerlei wendingen en draaiingen uitvoeren; wat de sierlijkheid en bevalligheid van de beweging betreft, staan zij echter ver achter bij de Zwaluwen. Op den bodem zijn zij zeer onbeholpen; ongeschikt om te gaan en bijna ongeschikt om te kruipen. Daarentegen klimmen zij, wel niet behendig, maar toch tamelijk goed, langs muren of rotswanden omhoog en in holen op en neer.

Hun voortdurende rusteloosheid vereischt een aanzienlijk krachtsverbruik en derhalve een buitengewoon snelle stofwisseling. De Gierzwaluwvogels zijn veel vraatzuchtiger dan de Zwaluwen; de Insecten, die hun eenig voedsel uitmaken, verdelgen zij bij honderdduizenden per dag; zelfs de grootste leden der familie, die, wat omvang van den romp betreft, ongeveer Lijsters evenaren, voeden zich hoofdzakelijk met de kleine Insecten, die boven in de lucht rondzwerven en ons waarschijnlijk voor 't meerendeel nog geheel onbekend zijn.

Onder de zintuigen heeft, zooals het groote, wimperlooze oog reeds laat vermoeden, dat van het gezicht den voorrang; waarschijnlijk volgt hierop het gehoor; van de overige zintuigen weten wij niets mede te deelen. De geestvermogens zijn, naar het schijnt, weinig ontwikkeld. De Gierzwaluwvogels zijn wel gezellige, maar volstrekt geen vreedzame, integendeel twistzieke en tot vechten geneigde dieren, die niet alleen met hunne soortgenooten, maar ook met andere Vogels voortdurend overhoop liggen.

Alle Gierzwaluwvogels, die de gematigde gewesten van de aarde bewonen, zijn trekvogels; die, welke in de keerkringslanden broeden, mag men minstens zwerfvogels noemen. Het trekken geschiedt, althans bij eenige soorten, met de grootste regelmatigheid. Zij verschijnen in hun vaderland bijna precies op den hiervoor vastgestelden dag en verlaten het op een even vaststaand tijdstip weder; de tijd, die zij in hun vaderland doorbrengen, is echter bij de verschillende soorten zeer ongelijk van duur.

De trekvogels van de familie beginnen onmiddellijk na hun aankomst op de broedplaats een nest te bouwen; want hun verblijf hier is zoo kort van duur, dat deze tijd door de voortplantingsverrichtingen grootendeels in beslag wordt genomen. Hunne nesten zijn geheel anders dan die van de overige Vogels. Slechts weinige soorten bouwen sierlijke nesten, welke min of meer op die van de Zwaluwen gelijken; vele sleepen eenvoudig het nestmateriaal naar een holte en stapelen het hier zoo onordelijk mogelijk opeen. Steeds echter worden deze bouwstoffen met kleverig, weldra verhardend speeksel overtrokken en aaneengelijmd. Bij eenige soorten bestaat het nest in hoofdzaak of uitsluitend uit verhard speeksel. Het aantal eieren is gering, soms bepaalt het zich tot één. De eieren zijn rolvormig en licht van kleur. Het wijfje broedt alleen; de jongen worden door de beide ouders gevoederd. Ieder paar broedt eens, hoogstens tweemaal per jaar.

Voor het leven in de gevangenschap zijn de Gierzwaluwvogels niet geschikt. Toch is het mogelijk ook deze Vogels groot te brengen, als zij jong uit het nest genomen zijn. Oud gevangen exemplaren geraken niet aan de kooi gewoon, blijven hulpbehoevend op den bodem liggen of klimmen rusteloos bij de wanden op en neer, weigeren alle voedsel en komen door hun

onstuimigheid of anders ten slotte door uitputting om 't leven. Jong uit het nest genomen Vogels moet men aanvankelijk het voedsel in den mond stoppen, eerst later beginnen zij zelf te eten. Ook in dit geval verschaffen zij hun verzorger niet veel voldoening.

*

De A l p e n - g i e r z w a l u w [*Micropus (Cypselus) melba*], bereikt een lengte van 22 cM. (vleugellengte 20, staartlengte 8.5 cM.). Alle bovendeelen, de zijden van den kop en de onderdekveeren van den staart hebben een donkere, roetbruine kleur. Een uitgestrekt kin- en keelveld, de borst, de buik en de aarsstreek zijn wit, zoodat aan de onderzijde van het lichaam de bruine kleur beperkt blijft tot een band, die aan weerszijden van den snavelwortel tot den schouder en van hier dwars over de bovenborst loopt. De vleugels zijn bruinzwart met duidelijken, metaalachtig groenen weerschijn. De oogen zijn donkerbruin, de snavel en de naakte deelen der pooten zwart.

De kustlanden van de Middellandsche zee mag men het brandpunt van het verbreidingsgebied van dezen Vogel noemen. Van hier reikt het aan de eene zijde tot aan de kusten van Portugal, de Pyreneën en de Alpen, aan de andere zijde tot aan den Atlas en de hoge bergketenen van Klein-Azië; het maakt verder langs de Kaspische Zee en het Meer van Aral een bocht oostwaarts tot aan het noordelijke deel van den Himalaja. Op geen dezer plaatsen is de Alpen-gierzwaluw standvogel, in het noorden van zijn gebied veeleer een regelmatige trekvogel, in de overige gewesten minstens zwerfvogel.

Hij verschijnt veel vroeger dan zijn stamgenoot, de Gierzwaluw, aan de zuidkust van de Middellandsche Zee, reeds omstreeks het midden van Februari in Syrië, tegen het einde van Maart in Griekenland, niet veel later ook in Zwitserland, waar het tijdstip van zijn komst afhangt van de weersgesteldheid tusschen het einde van Maart en het midden van April.

Gedurende den trek overschrijdt de Alpen-gierzwaluw niet al te zelden de noordelijke grenzen van zijn verbreidingsgebied; herhaaldelijk werd hij in het noorden van Duitschland, in Denemarken en op de Britsche eilanden

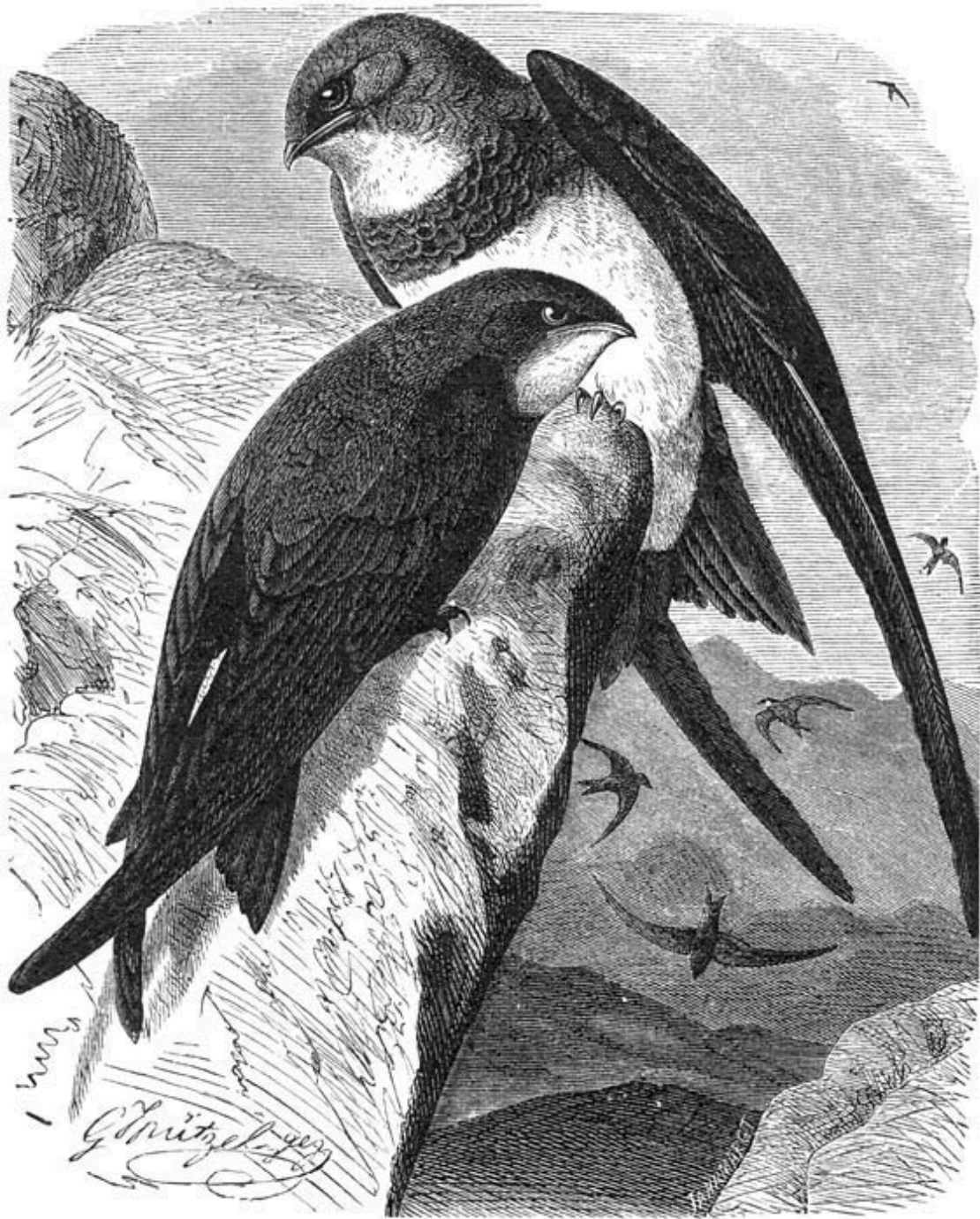
waargenomen. Zijn herfstreis voert hem nog veel verder zuidwaarts dan zijn lentereis hem noordwaarts doet trekken. Evenals zijn stamgenoot doorreist hij geheel Afrika, komt geregeld voor in het zuiden en zuidwesten van dit werelddeel, aan de Kaap de Goede Hoop zoowel als in het Nama-land; boven den Tafelberg zweeft hij even opgewekt rond als boven de hoogste toppen van het Sântis-gebergte.

Hoewel deze Vogels Alpen-gierzwaluwen heeten, komen zij in de Alpen nergens in zoo grooten getale voor als in Zuid-Europa. Hier verzamelen zij zich op enkele plaatsen tot verbazingwekkende zwermen. Alle hooge bergketenen van Zwitserland bevatten eenige koloniën van deze Vogels; het veelvuldigst komen zij echter ook hier in de zuidelijkste gebergten en meer bepaaldelijk in Wallis voor. Verder oostwaarts worden zij steeds zeldzamer. In Tirol en Karinthië nestelen zij slechts op weinige plaatsen; de mededeeling, dat zij ook in Duitschland broedend zijn aangetroffen, berust waarschijnlijk op een vergissing.

Het naaste verwant aan de Alpen-gierzwaluw is onze *G i e r z w a l u w*, ook wel *S t e e n -* of *T o r e n z w a l u w*, *H a k e r*, in het land van Kuik *S c h e e r*, in het Friesch *T o e r s w j e l* genoemd [*Micropus (Cypselus) apus*]; deze bereikt een lengte van 18 cM. (vleugellengte 17, staartlengte 8 cM.). Zijn kleed is effen roetbruinzwart met zwartachtig groenen metaalglans, die het duidelijkst zichtbaar is op den mantel en de schouders. De kin en de keel zijn met een rondachtige, witte vlek geteekend. De oogen zijn donkerbruin, de pooten lichtbruinachtig; de snavel is zwart.

Het is de Gierzwaluw, die wij van de eerste week van Mei tot Augustus onder schel geschreeuw door de straten onzer steden zien jagen of rondom de spitsen van oude kerktorens zien vliegen. Deze Vogel is ver verbreid. Men vindt hem van Skandinavië tot Malaga in alle landen van Europa en ook in het grootste deel van Noord- en Middel-Azië. Ook in Perzië behoort hij op sommige plaatsen tot de veelvuldigste zomervogels; in enkele streken, o.a. in de omgeving van Shiras, broedt hij in buitengewoon grooten getale. Den winter brengt hij in Afrika en in 't zuiden van Indië door. Met regelmatigheid komt hij bij ons aan, gewoonlijk op den 5en of 6 Mei; hij blijft hier tot in Augustus. Naar het schijnt, trekken de Gierzwaluwen steeds

in groote gezelschappen. Zij komen gezamenlijk aan, zoodat men ze daar, waar zij den vorigen dag in 't geheel niet waargenomen werden, plotseling bij dozijnen of zelfs bij honderden ziet; op dezelfde wijze verlaten zij een stad gewoonlijk alle te gelijk, in denzelfden nacht.



1) Alpen-gierzwaluw (*Micropus melba*). 2) Gierzwaluw (*Micropus apus*). $\frac{1}{2}$ v. d. ware grootte.

Het is zelfs voor leeken niet moeielijk onze Gierzwaluw te herkennen. Hare bewegingen en gebaren, haar voorkomen en hare werkzaamheden verschillen duidelijk van die der Zwaluwen. Zij en hare verwanten zijn in de hoogste mate levendig, onrustig, haastig en op beweging verzot. De lucht is haar rijk, hier brengt zij, om zoo te zeggen, haar geheele leven door. Van het kriecken van den dag tot aan de laatste avondschemering houdt zij zich met de jacht bezig en beschrijft, op en neervliegend, uitgestrekte bogen; zij doet dit meestal op aanzienlijke hoogte en komt alleen 's avonds of bij hevige regen omlaag.

De kracht, de behendigheid en de werkelijk onvermoeide volharding, die de Gierzwaluw bij 't vliegen openbaart, komen bij geen anderen inheemschen Vogel in dezelfde mate voor. Voor de sierlijke en vlugge zwenkingen van de Zwaluwen is zij ongeschikt, haar snelheid is echter onovertroffen. Hare smalle, sikkelvormige vleugels worden soms zoo krachtig en haastig bewogen, dat ons oog er slechts een onduidelijk beeld van verkrijgt. Daarna evenwel breidt de Vogel ze plotseling ver uit, om nu zonder eenige zichtbare beweging van de vleugels prachtig in de lucht te zwemmen en te zweven. Alleen in de lucht gevoelt hij zich thuis, op den bodem is hij een vreemdeling. Men kan zich bijna geen hulpbehoevender wezen voorstellen, dan een Gierzwaluw, die niet vliegen kan en zich op den bodem moet bewegen. Van gaan is bij haar geen sprake. Zij is niet eens in staat om te kruipen. Men heeft beweerd, dat zij zich niet van den grond kan opheffen; dit is echter volkomen onjuist. Als men een pas gevangen Gierzwaluw plat op den bodem neerlegt, breidt zij onmiddellijk hare vleugels uit, doet er een krachtigen slag mede, die haar omhoog doet stijgen en vliegt vervolgens op de gewone wijze. Maar ook van hare pooten weet de Gierzwaluw een geschikt gebruik te maken. Zij haakt zich hiermede behendig vast aan loodrechte muren en houten beschotten; bovendien gebruikt zij de scherpe klauwen ter harer verdediging.

De Gierzwaluw is een schreeuwvogel en geen zanger; haar stem is een snijdend, krijschend geluid, dat door de syllaben "spie spie" of "krie" nagebootst kan worden. Men hoort het soms tot vervelens toe, wanneer de Vogel door de een of andere oorzaak in een staat van opgewondenheid verkeert; als een talrijk gezelschap door de straten jaagt, is het er soms bijna

niet uit te houden. In de holen, die als slaap- en nestplaatsen dienen, tjilpen de ouden en de jongen.

Van de hoogere vermogens van de Gierzwaluw valt niet veel goeds te zeggen. Onder de zintuigen nemen de groote oogen ongetwijfeld de eerste plaats in; misschien mag men ook nog het gehoororgaan ontwikkeld noemen; de overige zinnen schijnen stomp te zijn. Het oordeel over de inborst van dezen Vogel luidt ongunstig. Hij is heerschzuchtig, twistziek, onstuimig en overmoedig van aard, leeft, alles wel beschouwd, met geen enkel dier, niet eens met zijns gelijken, in vrede en plaagt soms zonder reden andere dieren. Om de nestplaatsen twisten de Gierzwaluwen onder luid geschreeuw dikwijls dagen lang. Uit ijverzucht pakken twee mannetjes elkander in de lucht woedend aan, houden hun tegenpartij met de klauwen stevig vast en tuimelen nu draaiend naar beneden; dikwijls wordt het gevecht nog op den grond voortgezet en kunnen de strijders met de hand gevangen worden.

Het hangt van de omstandigheden af, waar het nest gebouwd zal worden. Bij ons geschiedt dit meestal in reten van muren van hooge gebouwen en onder balken. Elders nestelt de Gierzwaluw vaak in holle boomen, zeldzamer in den grond, in holen van steile glooiingen. Geregeld verjaagt zij de Spreeuwen of Musschen uit de broedkastjes, die voor hen in de boomen opgehangen zijn, zelfs wanneer deze een nest met bebroede eieren of met jongen bevatten; zonder mededoogen smijt zij de stoffen, waarvan zij haar nest wil bouwen, in den letterlijken zin van 't woord op den rug van het broedende wijfje of van haar kroost, kortom zij plaagt de rechtmatige eigenaars zoo lang, dat deze hun woning verlaten. De wieg van hare jongen bestaat uit halmen, hooisprietjes, droge bladen, vodden, haren en veeren, die zij uit musschennesten wegneemt of bij hevigen wind uit de lucht opvangt, zeldzamer echter van den bodem opzoekt of van boomtakken afrukt; deze onordelijk bijeengelegde materialen bedekt zij vervolgens geheel met haar kleverig speeksel, dat evenals bij de andere leden der familie in de lucht hard wordt. Het nest bevat twee, hoogstens drie, zeer langwerpige, bijna rolvormige, aan de beide einden ongeveer even sterk afgeronde, witte eieren. Het wijfje broedt alleen en wordt intusschen door het mannetje gevoederd. De jongen worden door de beide ouders met voedsel voorzien; zij groeien

echter zeer langzaam en zijn eerst na verscheidene weken geschikt om te vliegen. Men vindt de eieren op zijn vroegst in het laatst van Mei, de pas uit den dop gekomen jongen in het midden van Juni of in het begin van Juli; eerst tegen het einde van deze maand vliegen de jongen uit.

De Gierzwaluw voedt zich met zeer kleine Insecten; het is moeielijk te bepalen, tot welke soorten deze behooren, daar zij voor 't meerendeel in de maag van den gedooden Vogel door de spijsvertering of althans door vergruizing zoo veel geleden hebben, dat zij onkenbaar zijn. Stellig vliegen de Insecten, die haar voornaamste voedsel uitmaken, in zeer hooge luchtlagen en komen zij hier alleen bij zeer gunstige weersgesteldheid voor. Want dit alleen kan een verklaring leveren van de zoo late komst van de Gierzwaluw en van het feit, dat zij op verschillende plaatsen op ongelijke tijden verschijnt en er meer of minder lang blijft. De eenige reden van haar bijna rustelooze werkzaamheid is gelegen in haar onverzadijken honger; in geval van nood kan zij echter verbazend lang vasten: gevangen Gierzwaluwen, die zonder voedsel werden gelaten, stierven naar men zegt, eerst na zes weken den hongerdood.

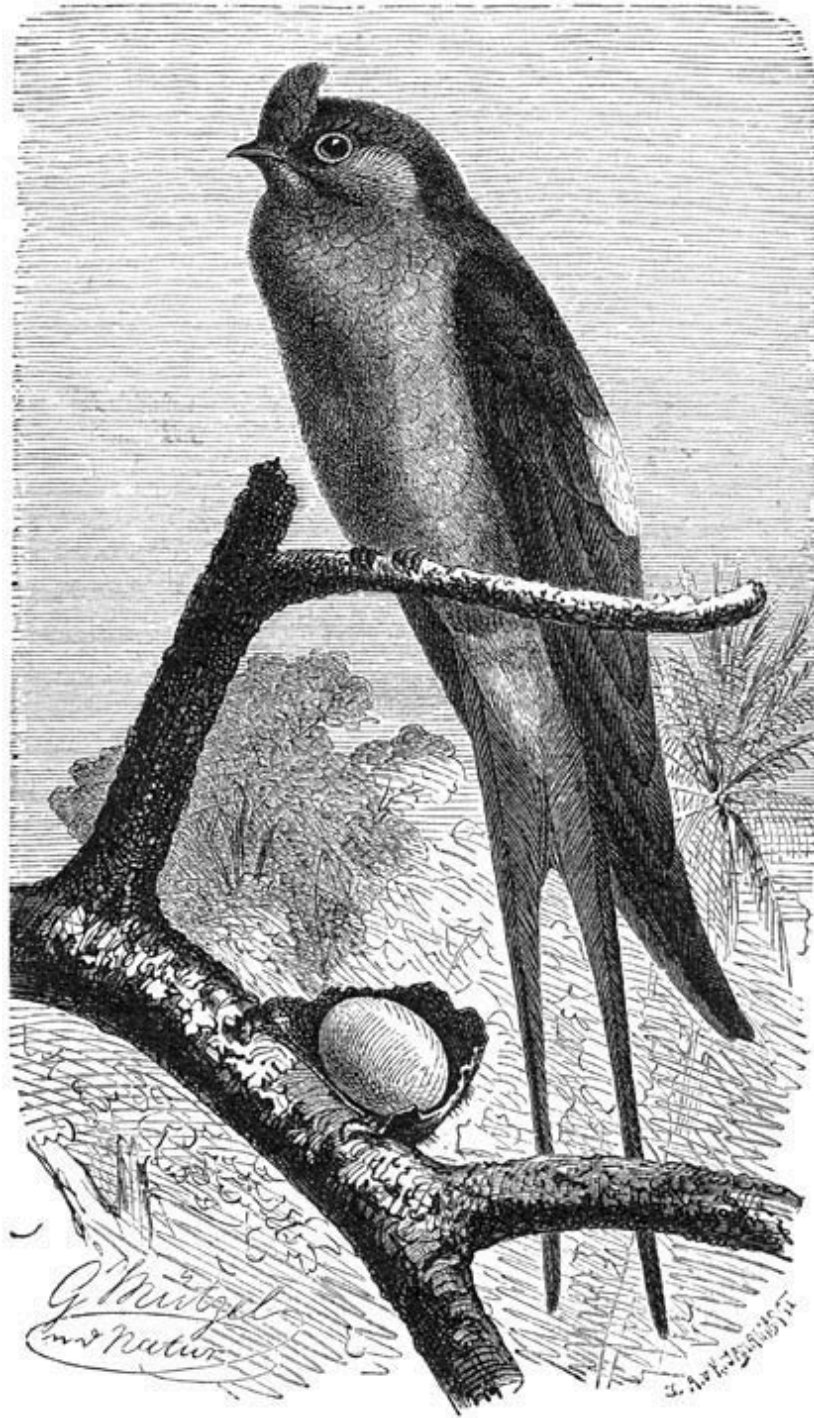
Alle soorten van Gierzwaluwen hebben weinige vijanden. Hier te lande maakt alleen de Boomvalk jacht op deze zoo buitengewoon snel vliegende Vogels, die zich niet anders dan vliegend vertoonen. De mensch vervolgt hen daar waar zij voor de Spreeuwen lastig en gevaarlijk worden. Zeer bedroevend achten wij echter het dooden van deze nuttige Vogels door de bewoners van Zuid-Europa. Naar SAVI bericht, zijn de jongen van de in Italië zeer veelvuldige Gierzwaluwen een zeer gezochte lekkernij. Om haar te verkrijgen worden in hooge muren of torens broedgaten aangebracht, die men van binnen onderzoeken en uithalen kan. Alle jongen, met uitzondering van één, worden vóór het uitvliegen uit het nest genomen en gedood, gebraden en opgegeten. Op een vooruitstekende rots bij Carrara staat een opzettelijk voor dit doel gebouwd torentje.

*

Zeer lange vleugels en een lange, diep gaffelvormig uitgesneden staart benevens een kuif op den kop komen voor bij het geslacht der

B o o m g i e r z w a l u w e n (*Dendrochelidon*), welks vertegenwoordigers Indië en de Indische eilanden, Australië en Afrika bewonen.

Een soort van dit geslacht, die wegens haar geschreeuw en dat van hare verwanten K l e c h o heet (*Dendrochelidon longipennis*) is 18 cM. lang; zij heeft vleugels van niet minder dan 15 en een staart van 8 cM. De uit breede veeren samengestelde, rechtopstaande kuif voor op den kop, de bovenkop, de mantel, de schouders en de vleugeldekveeren zijn donker zwartachtig groen met een zwarten, metaalachtigen, de spitsen der vleugeldekveeren met een staalachtig blauwen weerschijn; de slagpennen en de dekveeren van de hand zijn zwart met zwartachtig blauwen, de achterste handpennen en de armpennen met metaalachtig groenen glans; de kin, de keel, de krop, de hals en de zijden van den romp zijn grijs, de onderdekveeren van den vleugel zwartachtig groen, de stuurpennen, die een diepen gaffel vormen, zwart.



Klecho (*Dendrochelidon longipennis*). $\frac{1}{3}$ v. d. ware grootte.

Het verbreidingsgebied van deze soort omvat de groote Soenda-eilanden (Java, Sumatra, Borneo), Banka en het schiereiland Malakka.

Door haar levenswijze en vooral door de wijze, waarop zij haar nest bouwen en broeden, onderscheiden de Boomgierzwaluwen zich van al hare verwanten. Zij bewonen de dsjungels of dergelijke in vlakten gelegen, boschrijke wildernissen. Zij gaan gaarne op boomen zitten; haar vaardigheid in 't klimmen is echter gering.—De Klecho bouwt op een vrij uitstekenden tak van een hooge boomkroon een nest, dat uit verschillende plantaardige stoffen bestaat, die door kleverig speeksel aaneengelijmd zijn, hetgeen aan den nestbouw van de Salangane herinnert. Het nest is zoo buitengewoon klein, dat de Vogel, om het eenig ei, dat er in gelegd wordt, uit te broeden, genoodzaakt is op den tak te zitten en alleen met den buik het nest te bedekken. Een dergelijke houding moet het jong wel aannemen, zoodra het een zekere grootte bereikt heeft.—Hoewel de Klecho op Java overal voorkomt, is zij echter nergens veelvuldig. Haar langzame vermenigvuldiging maakt dit verklaarbaar.

*

Salangane (*Collocalia*) noemt men de sedert verscheidene eeuwen bekende en toch ook nu nog zeer onvolledig bekende Gierzwaluwen, die de beroemde eetbare vogelnestjes leveren. De kenmerken van het geslacht zijn: geringe grootte, zeer kleine, sterk haakvormige snavel en zeer zwakke pooten, welker binnenteen naar achteren gericht is, tamelijk lange vleugels en middelmatig lange, recht afgeknotte of weinig uitgesneden staart. De vederen zijn tamelijk hard, maar eenvoudig van kleur. Van de inwendige deelen verdienen de zeer ontwikkelde speekselklieren vermelding.

De typische vorm van dit geslacht, de *Salangane* (*Collocalia nidifica*), is ternauwernood groter dan onze Oeverzwaluw; totale lengte 13, vleugellengte 12, staartlengte 6 cM. De veeren van de bovenzijde zijn donker roetkleurig zwartbruin met metaalachtigen weerschijn, die van de onderzijde roetkleurig grijsbruin. De penne van den zeer zwak uitgesneden staart zijn een weinig donkerder van kleur dan de bovenzijde en effen zwart. De oogen zijn donkerbruin, de snavel en de pooten zwart.

Vroeger kende men de Salangana alleen als bewoonster van de Soenda-eilanden; later heeft men haar ook in de gebergten van Assam, in de Nilgiris,

in Sikkim, Arakan, langs de oostkust van de Bocht van Bengalen, in Siam, Cochinchina, op Ceylon, de Nicobaren en Andamanen waargenomen. Zij is de soort, waarvan de meeste berichten en fabels in omloop zijn. “Aan de kust van China,” zegt BONTIUS, “komen in den broedtijd vogeltjes van het geslacht der Zwaluwen uit het binnenland op de klippen der zee om in de zeesslib aan den voet der rotsen een taaie stof, misschien wel walschot of vischkuit, te verzamelen, waarvan zij hunne nesten bouwen. De Chineezers rukken deze nesten van de klippen af en brengen ze in menigte naar Indië, waar zij zeer duur verkocht, in kippen- en schaapvleeschsoep gekookt en door fijnproevers boven alle overige streelingen van het gehemelte verkozen worden.” Tot in den laatsten tijd werd deze meening over den oorsprong der eetbare vogelnestjes, wat de hoofdzaak betreft, juist geacht. In nagenoeg alle reisbeschrijvingen las men, dat de grondstof voor het nest aan de zee en hare voortbrengselen ontleend werd.—MARSDEN onderzocht deze stof scheikundig en vond, dat zij het midden houdt tusschen lijm en eiwit. Zij blijft geruimen tijd onveranderd onder den invloed van heet water, zwelt na eenige uren op en wordt bij het drogen weer hard, maar tevens broos, omdat eenige lijm in het water achterblijft.—De overige meeningen behoeven hier niet nader besproken te worden: alle zijn in meerdere of mindere mate vermoedens van geringe waarde. Door BERNSTEIN’S uitvoerige onderzoekingen weten wij thans nauwkeurig, uit welke stof de eetbare vogelnestjes bestaan.

“Het behoeft ons in het geheel niet te verwonderen,” zegt deze uitmuntende onderzoeker, “dat er hoogst verschillende meeningen over den oorsprong van de eetbare vogelnesten zijn verkondigd. Wanneer men onvoorwaardelijk geloof hecht aan de verhalen van onwetende en bijgeloovige inboorlingen, hunne gezegden steeds voor waar houdt of zich door een oppervlakkige overeenkomst van het nestmateriaal met een andere, geheel verschillende stof tot voorbarige gevolgtrekkingen laat verleiden, is het bijna niet te verwachten, dat men de waarheid op het spoor zal komen. Slechts door zelfstandige, onbevooroordeelde waarnemingen, aan de Vogels zelf op hunne broedplaatsen verricht, kan men het beoogde doel bereiken. Zulk een onderzoek is echter met tamelijk groote bezwaren verbonden; daar deze dieren in donkere, bijna ontoegankelijke holen nestelen, waar het dikwijls moeite kost de naastbijgelegen voorwerpen duidelijk te onderscheiden, en

dus nog veel meer om de buitengewoon beweeglijke Vogels na te gaan. Dit geldt echter alleen van de Salangane in engeren zin. Veel gemakkelijker is het, een andere op Java inheemsche soort na te gaan, die daar *Koesappie* wordt genoemd; deze bouwt hare nesten op beter toegankelijke plaatsen, hetzij in de voorste, beter verlichte gedeelten der hollen, die ook door de Salanganen bewoond worden, of ook wel op volkomen vrije plaatsen, onder overhellende rotswanden enz. Verscheidene malen was ik zoo gelukkig, deze soort bij het bouwen van haar nest nauwkeurig te kunnen waarnemen, terwijl dit mij ten aanzien van de Salangane, op grond van de hierboven aangevoerde redenen, minder dikwijls en nooit zoo volkomen gelukte.

“De eetbare nesten zijn, wat hun uitwendige gedaante betreft, reeds lang bekend en door verscheidene oudere schrijvers goed en nauwkeurig beschreven. Over ’t geheel genomen hebben zij den vorm van het vierde gedeelte van een eierschaal, wanneer men zich voorstelt, dat deze door twee door de lengteas gerichte vlakken in vier gelijke stukken gesplitst is. Van boven zijn zij open; de rots, waaraan zij bevestigd zijn, vormt meteen den achterwand van het nest. Het nest zelf is uiterst dun, zijn bovenste vrije rand verbreedt zich naar achteren, waar hij zich tegen de rots aanlegt, aan weerszijden tot een vleugelvormig aanhangsel van verschillende dikte, welks breede, platte achtervlakke, die met het gesteente verbonden is, het voornaamste middel tot bevestiging van het nest uitmaakt. Dit bestaat uit een witachtige of bruinachtige, op lijm gelijkende stof, die (wegens de reeds genoemde dunheid van de wanden van het nest) meestal doorschijnend is; reeds bij oppervlakkig onderzoek merkt men er duidelijk dwarse strepen in op. De dwarse strepen hebben een golfvormig verloop in min of meer dezelfde richting; blijkbaar zijn zij door het laagsgewijs aaneenvoegen van de bouwstoffen ontstaan. Zij zijn het eenige spoor van structuur, dat men aan deze nesten bespeurt. De donkerder gekleurde, bruinachtige, in den handel niet hoog geschatte nesten houd ik voor oudere, waarin Vogels uitgebroed en grootgebracht werden, de witte, duurdere daarentegen voor versch gebouwde. Anderen meenen, dat de beide bedoelde producten door twee verschillende soorten van Vogels vervaardigd zijn. Daar ik nog geen Vogel heb kunnen krijgen, die op een bruin nest gevangen werd, kan ik deze kwestie niet uitmaken. De veelvuldige overgangen van geheel bruine tot zuiver witte nesten en ook hun volkomen gelijke bouw pleiten voor het

bestaan van slechts één soort. Eindelijk komen ook nog enkele veertjes als toevallige bijmengselen hier en daar in en aan de nestwanden voor.

“Zonder aan dit nest een andere laag toe te voegen, legt de Vogel er zijne beide, glanzig witte, tamelijk lange en spits toeloopende eieren in. Soms vindt men drie eieren; twee is echter vermoedelijk het gewone getal. Zij zijn ongeveer 20 mM. lang en 14 m.M. breed.

“Het nest van de K o e s a p p i e (*Collocalia fuciphaga*) komt in vorm geheel met dat van de Salangane overeen; het verschilt er echter aanmerkelijk van, doordat het hoofdzakelijk uit plantenstengels en dergelijke stoffen bestaat en dat de eigenaardige, lijm- of hoornachtige specie alleen ten doel heeft om de bedoelde bouwstoffen met elkander te verbinden en het geheele nest op zijn standplaats te bevestigen. Daarom komt deze specie in de grootste hoeveelheid voor aan het achterste gedeelte van het nest, vooral aan de reeds genoemde, vleugel- en armvormige uitbreidingen van den vrijen bovenrand. Deze aanhangsels vindt men hier trouwens minder geregeld dan aan de nesten van de andere Javaansche soort; zij ontbreken soms geheel, vooral indien de overige bouwstoffen stevig zijn en minder behoefte hebben aan ondersteuning. Ik bezit een tamelijk groot aantal nesten van deze Vogels, die onder den dakstoel van een publiek gebouw in Batavia gevonden werden. Zij zijn doorgaans van fijne, zeer buigzame bloemstelen, paardeharen en enkele grashalmen gebouwd, welke stoffen bijna evenwijdig op en over elkander liggen, zonder ineengevlochten te zijn, zooals dit bij de nesten van andere Vogels het geval is. Om de genoemde bouwstoffen samen te voegen, wordt een bindmiddel vereischt; hiervoor dient de reeds vaak vermelde, lijm- of hoornachtige massa; deze komt daarom in grotere hoeveelheid voor aan het achterste gedeelte van het nest. Drie andere nesten vond ik aan een overhangenden rotswand. Zij waren samengesteld uit plantaardige stoffen, die gemakkelijker met elkander verbonden en ineengevlochten konden worden dan die der vroeger genoemde nesten. Daarom had de Vogel slechts weinig gebruik gemaakt van de lijm-massa; ik vond haar bijna alleen aan het achterste deel van het nest: zij diende slechts om de plantaardige bouwstoffen aan de rots vast te hechten; hoogstens waren zij er dun mede overtrokken.”

BERNSTEIN komt nu op de oude sagen terug en verhaalt, dat hij herhaaldelijk Koesappies heeft waargenomen, terwijl zij met den nestbouw bezig waren, dat hij andere een tijdlang in leven hield en eenige ontleedde. Zoo kwam hij tot het besluit, dat de bedoelde lijmachtinge stof niets anders is dan een afscheidingsproduct van de ondertongspeekselklieren van den Vogel; deze vormen alleen gedurende den broedtijd twee groote opzwellingen: reeds gedurende het eierleggen schrompelen zij ineen en schijnen dan weinig grooter dan bij andere Vogels. “Het dikke, taaie slijm, dat door deze klieren bereid wordt, hoopt zich in de nabijheid van hare afvoeropeningen in het voorste gedeelte van den mond onder de tong, in groote hoeveelheid op. Het lijkt veel op een dikke oplossing van Arabische gom en is, evenals deze, zoo taai, dat het tot tamelijk lange draden buiten den bek kan worden uitgetrokken. Als men het uiteinde van zulk een slijmdraad met den top van een houtje opneemt en dit langzaam om zijn as draait, kan men de geheele, op dat oogenblik aanwezige hoeveelheid speeksel in den vorm van een draad uit den mond en zelfs uit de afvoeropeningen der genoemde klieren halen. Aan de lucht droogt het schielijk uit en verschilt daarna in geen enkel opzicht van het eigenaardige nestmateriaal van onzen Vogel. Ook bij beschouwing onder een vergrootglas bemerkt men tusschen de beide stoffen geen verschil. Tusschen twee stukken papier gebracht, plakt het deze als Arabische gom aaneen. Op gelijke wijze kan men grashalmen er mede bedekken en daarna aaneen doen kleven.

“Wanneer nu de Vogels hun nest gaan bouwen, vliegen zij, gelijk ik dikwijls gezien heb, herhaaldelijk tegen de hiervoor uitgekozen plaats aan en drukken telkens met de spits van de tong hun speeksel tegen het gesteente. Dit doen zij dikwijls 10- à 20-maal achtereen, zonder zich intusschen meer dan eenige meters ver te verwijderen. Bij gevolg sleepen zij de bouwstof niet telkens aan, maar hebben haar in een groote hoeveelheid, die zich telkens weer vernieuwt, bij zich. Zoo vormen zij in de eerste plaats een halfcirkel- of hoefijzervormige figuur op de gekozen plaats. De aanvankelijk half vloeibare massa droogt weldra en vormt nu een vasten grondslag voor het overige nest. De Koesappie bouwt dit, zooals reeds gezegd werd, van verschillende plantendeelen, die zij in mindere mate met haar speeksel bedekt en aaneenvoegt; de Salangane daarentegen gaat voort met niets anders dan speeksel als bouwstof te bezigen. Zij klemmt zich bij het

voortzetten van den arbeid aan het nest vast en brengt, terwijl zij den kop zijwaarts heen en terug beweegt, het speeksel op den rand van het reeds bestaande en verharde deel van het nest aan, waardoor de reeds genoemde, golfvormige dwarsstrepn ontstaan. Bij deze gelegenheid blijven waarschijnlijk de enkele veertjes, die in den nestwand gevonden worden, aan het half gedroogde speeksel kleven en worden als toevallig bestanddeel aan het nest toegevoegd. Waarschijnlijk zal de prikkeling, die een gevolg is van de zwelling der klieren, de dieren nopen, zich van het speeksel door drukking en wrijving te ontdoen. Hierbij kan het soms voorkomen, dat deze deelen opengewreven worden en er eenige bloeddruppels uitvloeien; hieraan zijn waarschijnlijk de geringe sporen van bloed toe te schrijven, die men soms aan de nesten waarneemt. Voorts moet ik nog vermelden, dat de afscheiding van het speeksel, evenals de werking van zoo vele andere klieren, recht evenredig is aan de hoeveelheid opgenomen voedsel. Na rijkelijke voeding van de Vogels, die ik eenige dagen lang in de kooi in 't leven hield, had spoedig een overvloedige speekselafscheiding plaats; deze was echter zeer gering, wanneer de dieren eenige uren honger geleden hadden. Andere feiten staan hiermede in verband, vooral dat de Vogels in sommige tijden hunne nesten vlugger bouwen en ze grooter en fraaiër maken dan in andere tijden. Hoogst waarschijnlijk hadden de dieren in het eerstgenoemde geval overvloed van voedsel, in 't laatstgenoemde gebrek er aan."

Wij zijn dus thans volkomen op de hoogte van den aard der stof, die door de Chineesche en de hen navolgende, Europeesche fijnproevers verzvolgen wordt, als zij de beroemde Indische vogelnestjes eten. Minder goed zijn wij bekend met de overige levensverschijnselen der Salanganen. De uitvoerigste berichten zijn die, welke JUNGHUHN geeft in zijn beschrijving van de vogelnestgrot van Rongkob. Deze is aan de zuidkust van Java dicht bij de oostelijke grens van Jogjakarta gelegen en maakt deel uit van het Sewoe- of Duizendgebergte, een minstens 120, op sommige plaatsen wel 180 M. dikke, op zandsteen rustende kalksteenmassa. "Aan de zuidzijde," zegt Prof. VETH, "valt dit merkwaardig gebergte steil in zee; zijn grens is als het ware loodrecht afgekapt, en zelfs de bolvormige heuvelen, voor zoover zij zich in de nabijheid van den oceaan verheffen, zijn aan de zeezijde scherp doorsneden, zoodat de hoogte van den rotsmuur van 60 tot meer dan 100 M.

afwisselt, naar gelang hij òf door doorsnede der heuvelen, òf door de lagere tusschenruimten gevormd wordt. In weerwil van het wegzakken van het hier vallende regenwater door trechtervormige gaten in den bodem, zijn de heuvelen tot aan den scherpen rand overal met hetzelfde liefelijke plantenkleed bedekt.”—“Aan den voet van den muur,” zegt JUNGHUHN, “heeft de branding van de hier zeer diepe zee in den loop der tijden den kalksteen zoo diep uitgehold, dat het bovendee! van den rotswand een overhangend gewelf vormt. Hier houden de Salanganen zich op: groote zwermen van deze kleine Vogels ziet men af en aan vliegen, daar waar de branding het hevigst is en grotten in den kalksteen heeft uitgespoeld. Opzettelijk doorklieven zij de dichte schuimmassas, die door het breken van de golven tegen de rotsen ontstaan; blijkbaar vinden zij in het verstuivende water hun voedsel, waarschijnlijk zeer kleine zeedieren of hunne overblijfselen; daar de bewoners van de bovenste waterlaag door de branding tegen de klippen geworpen en, al of niet vergruisd, met het schuim omhoog gevoerd worden. Wanneer men zich op het voorgebergte ten oosten van de Rongkob-grot op den rand van den rotsmuur neerzet en met de oogen de beweging van de voortdurend op en neer golvende zee volgt, zal men af en toe aan den voet der tegenoverliggende steilte de ingang van de grot ontwaren en telkens in 't volgende oogenblik geheel onder het water zien verdwijnen. Zoodra de zee zich terugtrekt en de opening vrijlaat, ziet men een zwerm Zwaluwen bliksemsnel in de grot doordringen, een andere haar verlaten. Hare nesten zijn aan het gesteente gehecht, aan het verder binnenwaarts gelegen, hooge, donkere gewelf van de grot. Zij weten van den korten tijd, dat de nauwe ingang open staat, behendig partij te trekken, vóórdát een nieuwe waterberg haar sluit. Telkens als een groote golf de kust bereikt, dringt de zee met donderend geraas in de grot door en drukt de daarbinnen aanwezige lucht tot een kleine ruimte ineen. Zoodra nu de zeespiegel vóór den ingang zich tot een dal begint te verlagen, zet de lucht zich uit en stuwt het water met zulk een geweldige kracht naar buiten, dat beide, soms tot op een afstand van wel honderd meter, door de nog niet geheel teruggetreden branding heenbreken. Als kruitdamp bij de losbranding van het geschut, verlaat dan een straal stoffijn verdeeld water luid fluitend het hol, welks ingang weldra opnieuw door een golf wordt gesloten.”

Van de vele andere, door koloniën van Salanganen bewoonde, door grootsche natuurverschijnselen en door een groote opbrengst van eetbare vogelnesten merkwaardige grotten van Java's steile zuidkust vermelden wij nog de negen grotten van Karang Bolong in de residentie Bagelén. Het bergstelsel is hier waarschijnlijk een uit elkaar geslagen vulkaan. Het dorp is op den kraterbodem gebouwd, de kammen en spitsen daaromheen zijn overblijfselen van den kraterwand. Aan de kust is het bergland 180 M. hoog en door den golfslag sterk uitgehold. Bij de Geda-grot ligt de rand van den kustmuur 25 M. boven den zeespiegel bij eb, daaronder is de muur binnenwaarts gebogen; op een hoogte van 8 M. boven de zee bevindt zich echter een uitstekende rotpunt, die langs een loodrecht van den rotsrand naar beneden hangende, van rotan vervaardigde ladder bereikt kan worden. Deze ladder bestaat uit twee zijdelingsche rotanstrengen, die door dwarshouten, op 50 c.M. afstand van elkander verwijderd, verbonden zijn. De bovenrand van den ingang van de grot is echter slechts 3 M. boven den zeespiegel gelegen, die ook bij eb de geheele oppervlakte van den bodem van de uitholling bedekt; bij vloed wordt, zooals reeds gezegd werd, de opening door iedere naar de kust rollende golf geheel gesloten. De inzamelaars van vogelnesten kunnen dus alleen bij eb, bij zeer stil weder en zeer lagen waterstand, in de grot doordringen. Dit zou echter ook dan onmogelijk zijn, indien het gewelf van de grot niet een menigte gaten bevatten en op grillige wijze door de golven was uitgeknaagd. In deze gaten, aan de meest uitstekende punten, houdt de sterkste en moedigste van de nestenplukkers, die het eerst naar binnen klautert, zich vast, terwijl hij aan hiervoor geschikte rotsspitsen rotanstrengen bindt, die 1½ à 2 M. ver van den zolder afhangen. Met hare uiteinden worden andere lange rotanstrengen verbonden, die min of meer evenwijdig aan het gewelf, stijgend of dalend, al naar de oneffenheden die het aanbiedt, door de geheele, meer dan 50 M. breede grot, als 't ware een hangende brug vormen, welke 8 M. boven den zeespiegel verheft. Met een speer steken de nestplukkers de pas voltooide nestjes van den wand.

Behalve aan de zeekust worden ook in het binnenland van Java op verscheidene plaatsen grotten met nesten van Salanganen gevonden, o.a. in de kalksteengebergten van Bandung in de Preanger-regentschappen. Dat deze Vogels niet van zeedieren leven, zooals de meeste vroegere

onderzoekers en onder hen JUNGHUHN in navolging van de inboorlingen schijnen te meenen, maar zich, evenals hunne verwanten, met kleine Insecten, vooral met Muggen, voeden, mag men voor zeker houden.

De berichten van de oudste en ervarenste nestenplukkers en eigen waarnemingen stelden JUNGHUHN in staat over het leven van de Salanganen het volgende mede te deelen: De Vogels bewonen de grotten ook buiten den broedtijd; zij vliegen echter, wanneer de zorgen voor hun kroost hen niet terughouden, iederen morgen bij zonsopgang uit. Waarheen zij zich begeeven, is onbekend; over dag ziet men ze zoomin in het kreupelhout als boven beken en plassen. Eerst 's avonds laat, als de zon ondergaat en de Vleermuizen zich gereed maken om uit te gaan, keert de geheele zwerm plotseling terug, om den nacht in de grot door te brengen. Zij vliegen pijlsnel door de nauwste spleten, zonder de wanden aan te raken en doen dit zelfs, wanneer het volkomen duister is. In de Bandong'sche grotten broeden de Vogels, volgens de verzekering der plukkers, viermaal in den loop van het jaar. Zoolang het broeden duurt, blijft steeds de helft van hen in de grot. De mannetjes en wijfjes lossen elkander, naar men verhaalt, bij het broeden om de zes uren af. Alle paren houden zich nagenoeg te gelijker tijd met het broeden bezig, zoodat de meest achterlijke in dit opzicht niet meer dan tien dagen bij de overige ten achteren zijn. Nooit maken de Salanganen tweemaal van een nest gebruik; telkens als de tijd van eierenleggen nadert, bouwen zij een nieuw nest, hoewel zij hieraan een volle maand moeten werken. Het oude nest begint te rotten en valt af.

Drie- of viermaal per jaar worden de nesten geplukt: in de Bandongsche grotten voor 't eerst in April of Mei, ten tweeden male in Juli of Augustus, voor de derde maal in November of December. Als het inzamelen van de nesten begint, is niet meer dan de helft van de jongen reeds uitgevlogen. In de overige helft van de nesten vindt men gedeeltelijk nog hulpbehoevende jongen, gedeeltelijk eieren. De jongen worden gegeten, de eieren weggeworpen; bij iederen oogst gaat dus de helft van het jonge gebroed verloren. Toch vermindert het aantal van de Salanganen niet; evenmin neemt het toe op de plaatsen, waar men ieder jaar slechts driemaal plukt en één broedsel geheel tot ontwikkeling laat komen.

De zes Bandongsche holen leveren ieder jaar gemiddeld 13.520, bij elken pluk dus 3380 nesten; zij worden dus door minstens 6760 Vogels bewoond. Het aantal nesten, dat te Karang Bolong wordt ingezameld, bedraagt 500.000 per jaar; wanneer men deze over de drie pluktijden verdeelt, blijkt het, dat de grotten hier door meer dan 33.000 Salanganen bewoond moeten zijn. De Chineezzen betalen voor het pikol (61¾ K.G.) 4 à 5000 gulden of één gulden voor 2 à 2½ nesten, zoodat de jaarlijksche opbrengst van de grotten van Karang Bolong ongeveer 250.000 gulden bedraagt. Hiervan moet ongeveer f 10.000 afgetrokken worden voor verschillende onkosten en bovendien de pachtsom van de klippen, daar deze het eigendom zijn van den staat. In 1871 zijn die te Karang Bolong voor f 37.000 's jaars verpacht voor den tijd van 25 jaren.

Behalve op Java worden ook op verschillende andere plaatsen, eigenlijk door den geheelen Indischen Archipel heen, eetbare vogelnesten ingezameld, zoodat volgens de begroting der reizigers, ieder jaar millioenen van deze nestjes naar China worden uitgevoerd; de totale waarde van de opbrengst van dit bedrijf zal ongeveer f 3.600.000 bedragen.

De vogelnestjes worden door koking in vleeschnat toeberaid; vooraf moeten zij echter 24 uren lang in warm water geweekt zijn, zoodat de draden, waaruit het nestje bestaat, uiteengeplukt kunnen worden; terwijl dit geschiedt, worden ook de veertjes en andere bijkomende bestanddeelen verwijderd. Smaak of geur is aan dit gerecht niet te bespeuren. WALLACE zegt, dat hij er niet veel meer smaak aan vond dan aan een schotel vermicelli.

Den laagsten rang in de onderorde der Spechtmuschvogels verdienen de *Muisvogels* (*Colii*) in te nemen. Deze groep omvat slechts één familie, van gelijken naam (*Coliidae*), die tot Afrika beperkt is en waarvan ongeveer tien soorten bekend zijn. Zij wijken van alle overige Vogels af en zijn daarom door verschillende onderzoekers nu eens in de eene, dan weer in een andere afdeeling geplaatst.

Hun romp is langwerpig, bijna rolvormig en sterk gespierd, de snavel kort, dik, gewelfd, van den wortel af gekromd, de bovensnavel is flauw haakvormig over den ondersnavel heengebogen, de pooten hebben een korten loop en lange teenen; de vleugels zijn kort en sterk afgerond, de lengte van den staart is meer dan het dubbele van die van den romp. Tot de meest karakteristieke eigenaardigheden van deze Vogels behooren het maaksel van de pooten en de samenstelling van het vederenkleed. Alle vier teenen kunnen naar voren gericht worden; terwijl ook de binnenste en de buitenste, beide te gelijk of ieder afzonderlijk, een achterwaartschen stand kunnen aannemen. Buitengewoon fijne, zachte, bijna haarvormige veeren, bedekken den romp; 't is, alsof hij met de vacht van een Zoogdier bekleed is. De twaalf staartpennen daarentegen zijn merkwaardig stijf. Van de middelste tot de buitenste nemen zij gelijkmatig in lengte af; gene zijn minstens vier maal zoo lang als deze. De veeren van den achterkop zijn min of meer kuifvormig verlengd. Het kleed heeft grootendeels een moeielijk te omschrijven, vaalachtig grijze kleur, die soms meer, soms minder naar rood of naar aschkleur zweemt; ook uit dit oogpunt is de naam Muisvogels goed gekozen.

De M u i s v o g e l (*Colius macrourus*) bereikt een lengte van 34 c.M., waarvan ongeveer 24 c.M. op den staart komen. De hoofdkleur is fijn isabel-roodachtig grijs en gaat op den bovenkop in een geelachtige isabelkleur, op de kin en de keel in vaalwit, op de onderborst in isabelachtig geel over. Op het midden van den nek komt een heldere, hemelsblauwe vlek voor, de mantels benevens de schouders en vleugels zijn licht aschgrauw. De slagpennen en stuurpennen hebben aan de wortelhelft een kaneelkleurig roestroode, aan de eindhelft een aardbruine binnenvlag. De roodbruine oogen zijn omgeven door een naakt veld, dat, evenals de teugel en de snavelwortel, een karmijnroode kleur heeft; de snavel is zwart, de pooten zijn koraalrood. De mannetjes en de wijfjes verschillen weinig in kleur.

De Muisvogels zijn, naar het schijnt, tot Afrika beperkt. Zij bewonen het midden en het zuiden van Afrika; in het noorden ontbreken zij geheel, hoewel hunne lievelingsboomen hier zeer goed gedijen; men ontmoet ze niet, voordat men de boomrijke steppen heeft bereikt. In de eigenlijke

oerwouden zijn zij op sommige plaatsen zeer veelvuldig, in de steden van Centraal-Afrika en in Kaapland komen zij geregeld voor.

Alle eigenlijke Muisvogels leven familiesgewijs of zijn tot kleine gezelschappen vereenigd, die gewoonlijk uit zes stuks bestaan. Zij vestigen zich in een tuin of in een deel van het woud en doorkruisen nu dagelijks vrij geregeld een tamelijk uitgestrekt gebied. Als uitgangspunt kiezen zij in ieder geval de plek, waar het kreupelhout het dichtst is. Wie de plantenwereld der keerkringslanden niet uit eigen aanschouwing kent, kan zich moeielijk een denkbeeld vormen van de boomen of kreupelboschjes, waaraan deze Vogels de voorkeur geven. Een zeer sterk vertakte en in verreweg de meeste gevallen ook gedoornde boom of struik is zoozeer met woekerplanten bedekt, omsponnen en doorgvlochten, dat men van den eigenlijken boom misschien slechts hier en daar een tak te voorschijn ziet komen. De slingerplanten vormen er een net omheen, zoo dicht, dat het voor den mensch en de andere Zoogdieren ondoordringbaar is; zelfs met het jachtmes kan men er geen opening in maken. Een Vogel, die zulk een boom of struik tot schuilplaats kiest, is tegen iederen vijand, ja zelfs tegen den kogel van den jager beveiligd; daar deze, hoeveel moeite hij zich ook geeft, het gedooide dier toch niet zou kunnen bemachtigen. Een uitgestrekt gedeelte van het woud wordt door de slingerplanten volkomen ontoegankelijk gemaakt voor iederen indringer; deze wildernissen, waarvan het inwendige voor iedereen verborgen blijft, worden door den Muisvogel bewoond. Geen andere Vogel is in staat om door te dringen in het labyrinth van stengels en twijgen, waardoor de Muisvogel zonder moeite sluipt of liever kruipt: zijne bewegingen gelijken op die van het Zoogdier, waaraan hij zijn naam ontleent. Evenals de Muis, werkt hij zich door de nauwste openingen heen; evenals deze, schroomt hij niet zich te bewegen te midden van twijgen, welker tusschenruimten nauwelijks groot genoeg zijn om er zijn lichaam doorheen te wringen. Een vlucht Muisvogels, die aan den omtrek van zulk een dichte wildernis neerstrijkt, blijft hier slechts een oogenblik hangen; onmiddellijk daarna hebben de Vogels een opening gevonden, waarin zij verdwijnen. Als men het geluk heeft, tijdig de andere zijde van het warnest te bereiken, zal men hier na verloop van eenigen tijd eerst een kop, na den kop een romp en eindelijk een geheelen Vogel te voorschijn zien komen. Zoodra diens geschreeuw weerklinkt, worden alle koppen eensklaps

zichtbaar en vliegt de geheele zwerm regelrecht op een tweede boschje af, waar hetzelfde spel herhaald wordt. Hoe de Vogels kans gezien hebben om door het binnenste van het boschje heen te dringen, blijft den toeschouwer een raadsel; hier komen hunne muizentalenten hun goed te pas.—Het vliegen geschiedt nu eens gonzend met snel opeenvolgende vleugelslagen, dan weer zwevend met wijd uitgebreide vleugels, terwijl de eenigszins ontplooid staart als een sleep achteraan komt. LEVAILLANT vergelijkt de vliegende Muisvogel zeer treffend met voorbijsnorrende pijlen. Zij vliegen nooit op groote hoogte en dalen evenmin op den grond af. Gedurende het vliegen schreeuwen alle leden van het gezelschap; iedere Vogel laat een schel geluid hooren, dat als “kierr kierr” of “trie trie” klinkt; daar alle te zamen schreeuwen, vereenigen deze geluiden zich tot een gepiep, dat door klankteekens niet aangeduid kan worden.



Muisvogel (*Colius macrourus*). $\frac{1}{2}$ v. d. ware grootte.

LEVAILLANT verhaalt, dat de slapende Muisvogels als een zwerm Bijen onder aan een tak hangen, de eene aan den anderen allen met den rug naar beneden gekeerd. Ik zelf heb dit nooit gezien. Wel zag ik dat de Vogel als hij rust, dus ook als hij slaapt, een eigenaardigen stand heeft aangenomen; hij wordt dan niet alleen door de voeten ondersteund, maar ligt met de geheele borst tegen den tak aan. Ook loopt hij dikwijls, evenals onze Meezen, aan den onderkant van een tak, zoodat hij met den rug naar beneden hieraan hangt. Dit geschiedt echter altijd slechts gedurende korten tijd.

Naar het schijnt, voeden de Muisvogels zich uitsluitend met plantaardige stoffen. In Middel-Afrika vormen de vruchten van den Christusdoorn (Afrikaansche jujubenstruik, een soort van *Zizyphus*) een hoofdbestanddeel van zijn voedsel. In de tuinen pikken zij aan de cactus-vijgen en de druiven, maar snoepen ook van de zoete limoenen. Evenals onze Meezen, eten zij in de meest verschillende houdingen; soms hangen zij onder aan de takken, soms klemmen zij zich aan de vruchten vast, enz. De eigenaars van tuinen in Centraal-Afrika klagen trouwens nooit over de schade, die de Muisvogels aanrichten; in Zuid-Afrika evenwel, waar zij, naar het schijnt, veel talrijker voorkomen, heeft men soms last van hen. Er zal wel geen middel bestaan om deze Vogels af te houden van de planten, waarop zij hunne zinnen gezet hebben: stellig zullen zij wel overal een ingang kunnen vinden, die hen de gelegenheid verschaft, om de verbodene vruchten van hun paradijs te bereiken.

Het nest bestaat, volgens HARTMANN, uit steppengras, boombast, bladen en bloesems; het is van binnen met plantenwol gevoerd. Het bevat 2 of 3 tamelijk fjnschalige, meestal stomp eivormige eieren, welker witte grondkleur met weinige, tamelijk scherp geteekende, roestkleurige vlekken, strepen en krullen versierd is.

In het Kaapland maakt men ijverig jacht op de Muisvogels, zoowel wegens hunne dieverijen in de tuinen, als wegens hun sappig vleesch. Dikwijls worden zij hier levend gevangen. Volgens LEVAILLANT verdienen zij als kooivogels geen aanbeveling; volgens berichten uit lateren tijd zijn zij opgewekt en gezellig.

Echte droomers, welker prachtig vederenkleed ons eenigermate verzoent met hun stillen en vervelenden aard, zijn de K n a a g s n a v e l i g e n (*Trogonii*); zij vormen een onderorde van veel geringeren omvang dan die der Spechtmuschvogels, daar zij slechts één familie—de S o e r o e k o e s (*Trogonidae*)—omvat, welker vertegenwoordigers (ongeveer 60 soorten) over de keerkringsgewesten van de Oude en de Nieuwe Wereld verbreid zijn. Zij zijn ineengedrongen van gestalte, hebben een korten hals, een grooten en dikken kop, een korten, dikken, eenigszins gekromden, naar achteren breedten, aan den wortel van baardharen, aan de zijranden veelal van insnijdingen voorzien snavel en een ruime mondopening. De pooten zijn zeer klein en zwak, hebben een korten loop, die bijna geheel bedekt is door de veeren van het benedenbeen en vier dunne, korte teenen, waarvan er steeds twee naar achteren en twee naar voren gekeerd zijn; de twee achterwaarts gerichte zijn echter niet de binnenste of eerste en de buitenste of vierde, zooals bij de Spechten, maar de beide binnenste, de eerste en de tweede dus. De vleugels zijn kort en sterk afgerond, de smalle, spits toeloopende, sikkelvormig gekromde slagpennen hebben stijve schaften. De breedte, min of meer verlengde, soms zelfs zeer lange staart bestaat uit twaalf pennen, waarvan de drie buitenste (aan weerszijden) korter zijn dan de zes middelste, die in lengte ongeveer overeenkomen. Het vederenkleed is zeer zacht, rijk aan dons en vertoont meestal fraaie kleuren met prachtigen metaalglans. Hierdoor werd reeds voor lang de aandacht van deskundigen en leeken op deze merkwaardige Vogels gevestigd, welker leven overigens weinig opmerkelijks aanbiedt. Niet alleen door hun ver achterwaarts verlengde mondspleet en de buitengewone korthed der pooten, maar ook door de dunheid van de huid en de zachtheid van de veeren herinneren de Knaagsnaveligen aan de Nachtzwaluwen. Ook zij moeten beschouwd worden als schemeringvogels, want slechts weinige verlaten de schaduwrijke, donkere wouden, die zelfs de loodrecht invallende zonnestralen niet onder hun bladerendak toelaten. Traag en droomerig zitten zij op een tak en bespieden van hier den omtrek. Een voorbijvliegend Insect noopt hen tot een kort uitstapje door de lucht; zij vervolgen en vangen den buit met groote behendigheid en keeren dan weer naar hun rustplaats terug. Zij voeden zich echter niet alleen met Insecten, maar ook met vruchten; zelfs bepalen verscheidene soorten zich, naar het schijnt, tot plantaardig voedsel.

De voortplanting der Soeroekoes is nog slechts zeer weinig nagegaan. Alle soorten, welker nesten men gevonden heeft, broeden in holle boomen of graven holen in steile, aarden wanden. Het nest bevat 2 à 4 nagenoeg bolvormige, lichtkleurige of witte eieren.

De kleurenpracht van deze Vogels is vergankelijker dan die van eenig ander lid hunner klasse. Opgezette exemplaren, die aan het licht zijn blootgesteld, verliezen hun kleur reeds na verloop van zeer korten tijd.

*

Een van de meest bekende, Zuid-Aziatische Knaagsnaveligen is de *Gestreepte Trogon*, de *Koerna* der Indiërs (*Harpactes fasciatus*). Het mannetje is aan de bovenzijde roodachtig bruin; de kop en de hals zijn zwart, de vleugel dekveeren wit en zwart gestreept, de borst en de overige onderdeelen karmijnrood; de kropstreek is door een smallen, witten band van de borst gescheiden; een ring, die aan het oor begint en zich om den achterkop uitstrekt, is rood, evenals de borst; de naakte plek om het oog is kobaltblauw; de middelste staartveeren hebben dezelfde kleur als de rug, de buitenste zijn zwart en wit. De totale lengte bedraagt 31, de staartlengte 15 cM.

*

Nauwkeuriger zijn wij onderricht over de Amerikaansche Knaagsnaveligen. De talrijke soorten, die het westelijk halfrond bewonen, worden tegenwoordig over verscheidene geslachten verdeeld, die echter weinig uiteenloopen. Bij het geslacht der *Soeroekoes* (*Trogon*) zijn de snavelranden getand en de bovendekveeren van den staart niet verlengd, terwijl de geheele loop bevederd is.

De *Soeroekoea* (*Trogon surucua*), een Vogel van 26 cM. lengte met inbegrip van den 9 cM. langen staart is door AZARA het eerst beschreven. Het mannetje is werkelijk prachtig gekleurd. De kop en de hals tot aan de borst zijn blauwzwart; de rug is groen, de buik bloedrood; de veeren van kop, hals

en rug hebben een metaalachtigen weerschijn: de zijden van den kop metaalachtig blauw of paarsch, de rug groenachtig, blauwachtig of goudkleurig; de vleugeldekeveeren zijn fijn golfvormig zwart en wit geteekend; de buitenvlag heeft een smallen, de binnenvlag een breeden, witten zoom.

Bij den P o m p e o (*Trogon viridis*) zijn voorhoofd, wangen, keel en voorhals zwart, de kruin, de nek, de zijden van den hals en de bovenborst prachtig metaalachtig blauw met groenen weerschijn, de rug, de schouders en de bovenste vleugeldekeveeren metaalachtig groen, de buik en de stuit helder dooiergeel, de buitenste vleugeldekeveeren en de slagpennen zwart, de laatstgenoemde met witte randen, de middelste staartveeren groen met zwarten eindzoom, de volgende zwart met metaalachtig groenen zoom aan de buitenvlag, de drie buitenste aan weerszijden op de buitenvlag en de spits wit. Totale lengte 33, staartlengte 13 cM.

De Soeroekoea bewoont de oerwouden van het zuiden van Brazilië en het noorden van Paraguay; de Pompeo is over Noord-Brazilië en Guyana verbreid. De eene zoowel als de andere soort is daar, waar zij voorkomt, nooit zeldzaam. Overal hoort men de stem van den Pompeo: een eentonig, tamelijk kort, dikwijls herhaald gefluit, dat langzaam in toonhoogte afneemt en overeenkomst heeft met het geroep van de Kalkoensche hen, of als “woe woe” klinkt. Overal kan men deze Vogels waarnemen, want zij zijn volstrekt niet schuw en laten den mensch tot in hun onmiddellijke nabijheid komen. AZARA zag, dat men een Soeroekoea door een stokslag naar beneden liet tuimelen van de twijg, waarop zij zat, en ook van den Pompeo houdt de P r i n s VON WIED dit voor mogelijk. Op een middelmatig hoogen tak, die een vrij uitzicht verschaft, zitten beide Vogels uren lang onbeweeglijk met ingetrokken hals en slap naar beneden hangenden staart op Insecten te loeren.

De Soeroekoea nestelt in holen, die zij in de op boomen voorkomende Termietennesten graaft. Men kan deze en andere Soeroekoes gemakkelijk dooden. Zelfs wanneer men den Vogel niet ziet, kost het niet veel moeite hem buit te maken, daar hij bij het hooren nabootsen van zijn licht navolgbaren loktoon in de onmiddellijke nabijheid van den jager gaat zitten.

De Brazilianen maken van deze list gebruik, wanneer zij gebrek hebben aan levensmiddelen, hetwelk hun in de weinig of niet bevolkte wouden dikwijls overkomt. Men roemt den smaak van het vleesch van dezen Vogel. Grootere moeilijkheden bereidt de doode Soeroekoea den verzamelaar van naturaliën. “Van geen Vogel kostte het aftrekken van ’t vel mij zooveel moeite als van den Pompeo,” zegt SCHOMBURGK, “daar het zelfs met inachtneming van de grootste voorzichtigheid bijna niet mogelijk is, het vel er onbeschadigd af te trekken. De huid is zoo fijn, dat zij, reeds als de Vogel na het schot van den boom tuimelt en onder het vallen een tak aanraakt of op den bodem neerstort, voor het opstoppen onbruikbaar wordt.”

*

De *Pauwstaart-trogons* of *Pracht-soeroekoes* (*Calurus*), de grootste leden der onderorde, onderscheiden zich door den breeden en platten kop, den lagen, smallen, naar voren in breedte afnemenden, bij de spits haakvormig gekromden, gladrandigen snavel en het vederenkleed, dat vooral aan den staartwortel en op de vleugels zeer sterk ontwikkeld is en door zijn bijna weergalooze pracht den tooi van alle overige Knaagsnaveligen nog overtreft.

Het prachtigste lid van dit geslacht is de *Quesal* (*Calurus resplendens*), gekenmerkt door een goed gevulden, uit losbaardige veeren bestaanden helm en door de buitengewoon sterke ontwikkeling van de dekveeren, die golvend over de vleugels en den staart afhangen. De hoofdkleur van de veeren is schitterend smaragdkleurig goudgroen; de borst en de overige onderdeelen zijn hoog karmijnrood, de slagpennen en hunne dekveeren, benevens de vier middelste staartpennen zijn zwart, de overige stuurpennen wit. Totale lengte 42, staartlengte 22 c.M.; de langste dekveeren van den staart strekken zich nog 65 c.M. verder uit dan de stuurpennen.

Tot voor korten tijd was ons van den Quesal niets anders bekend, dan dat hij in Mexico en Middel-Amerika aangetroffen wordt en hier de wouden van het gebergte bewoont. Door de onderzoekingen van SALVIN en OWEN kan men zich thans ook van zijn levenswijze een denkbeeld vormen. “Zijne verblijfplaatsen zijn,” volgens den eerstgenoemden reiziger, “in een gordel

van ongeveer 2000 M. hoogte gelegen. Hier schijnt hij in alle wouden voor te komen, althans in die, welke zeer hooge boomen bevatten. Als uitkijkplaats maakt hij bij voorkeur gebruik van lage takken, n.l. van die, welke zich op twee derde van de hoogte van deze boomen bevinden. Hier ziet men hem bijna roerloos zitten; hoogstens draait hij den kop langzaam van de eene zijde naar de andere, of verbreedt en versmalt afwisselend den bijna loodrecht naar beneden hangenden staart en licht dezen ook wel eens op; intusschen worden de lange dekveeren zachtjes bewogen. Bij 't zien van een rijpe vrucht vliegt hij op, blijft een tijdlang met snelle vleugelbeweging voor het begeerde voorwerp zweven en keert, nadat hij het geplukt heeft, naar zijn vroegere zitplaats terug. Ieder dergelijk snoepreisje geschiedt met een sierlijkheid van bewegingen, waarvan woorden geen voldoende voorstelling kunnen geven. Dikwijls heb ik menschen, die opgezette Kolibries bekeken, vol verrukking hooren zeggen: "Wat zullen deze vogeltjes er bekoorlijk uitzien, als zij vliegen." En toch is dit niet het geval. Op een afstand van 20 M. ziet men van de kleuren van een Kolibrie niets, tenzij men zich op de allergunstigste plaats bevindt. Anders is het met den Quesal gesteld. Zijn voorkomen blijft prachtig, welken stand hij ook inneemt; hierdoor wekt hij dadelijk ieders bewondering. Geen andere Vogel van de Nieuwe Wereld evenaart hem, geen enkele van de Oude Wereld overtreft hem. Dit waren mijne gedachten, toen ik het eerste levende exemplaar aanschouwde. De Quesal vliegt snel en in lijnrechte richting; de lange staartdekveeren, die hem volstrekt niet schijnen te hinderen, zweven achter hem aan. De geluiden, die hij laat hooren, zijn verschillend. Zijn lokstem bestaat uit een dubbelen klank en is ongeveer te vergelijken met de syllaben "wieoe wieoe." De Vogel begint met een zacht gefluit, versterkt dit langzamerhand en laat het allengs wegsterven. Hij brengt ook nog andere, heesche en wanluidende klanken voor, die men met een blad in den mond zou kunnen nabootsen. Zijn voedsel bestaat hoofdzakelijk uit vruchten; men vindt echter ook wel eens Sprinkhanen in zijn maag."

De Boomvogels, die in de onderorde van de *Tredvoetigen* (*Halcyoniformes*) vereenigd zijn, houden het midden tusschen de Spechtmuschvogels, de Platsnaveligen en de Rakvogels; men verdeelt ze in

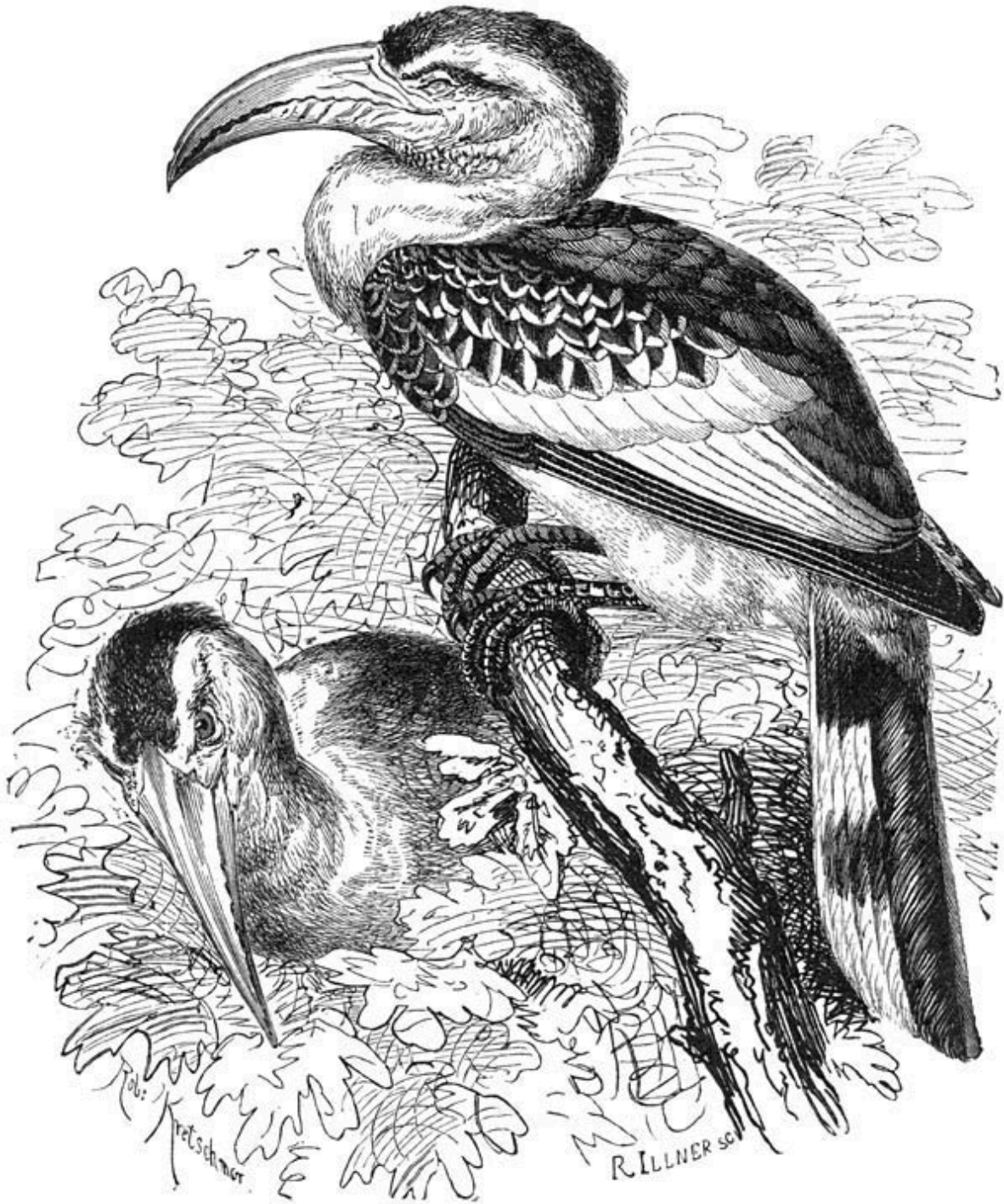
de drie groepen der Grijsnaveligen, IJsvogels en Bijenvreters. Zij stemmen o.a. door den vorm hunner pooten met elkander overeen. Deze zijn n.l. naar evenredigheid klein en kort, hebben een met schubben en schilden bekleeden loop en vier (zelden drie) teenen, waarvan er steeds één naar achteren is gericht. De buitenste en de middelste voorteen zijn over een groot deel van hun lengte samengegroeid (zulke voeten heeten “tredvoeten”). Over ’t algemeen hebben deze Vogels een grooten kop en een sterk ontwikkelden of zelfs buitengewoon grooten snavel. De hoogste plaats in deze onderorde nemen de Grijsnaveligen (*Bucerotes*) in, die door het maaksel van den snavel en de wijze waarop zij zich voeden, hun naam rechtvaardigen; deze groep wordt verdeeld in twee familiën, de Neushoornvogels en de Hopvogels.

De Neushoornvogels (*Bucerotidae*) danken hun zeer eigenaardig voorkomen aan den langen, zeer dikken, meer of min gebogen snavel, die meestal met zonderlinge uitgroeisels, zoogenaamde “hoornen”, voorzien is, waaraan de familie haar naam ontleent. Hoewel de bedoelde uitwassen een zeer verschillende gedaante hebben en ook wel geheel ontbreken kunnen, zijn toch de Neushoornvogels niet moeielijk te herkennen als leden van eenzelfde familie. Deze bewoont Zuid-Azië, de Maleische eilanden, Midden en Zuid-Afrika en omvat ongeveer 50 door gestalte en kleur, zeden en gewoonten zeer overeenstemmende soorten. Azië schijnt het brandpunt van haar verbreidingsgebied te zijn, hoewel zij ook in Afrika door vele soorten vertegenwoordigd wordt. Men ontmoet deze Vogels van het zeestrand af tot op een hoogte van 3000 M. geregeld in dichte en hoogstammige wouden; alleen de kleinere soorten komen tijdelijk ook in lager groeiend geboomte voor. Alle leven paarsgewijs; hun trek tot gezelligheid noopt hen echter dikwijls tot het vormen van troepen, die uit leden van één soort of van verwante soorten bestaan en zelfs vreemde Vogels bevatten, die in levenswijze met hen overeenstemmen. Evenals de Toekans, brengen ook zij het grootste deel van hun leven op de boomen door; de soorten, die ook op den bodem werkzaam zijn, behooren tot de uitzonderingen. De meeste hebben een hoogst onbeholpen gang, maar bewegen zich betrekkelijk zeer behendig tusschen de twijgen. Hun bekwaamheid in ’t vliegen is groter dan

men zou vermoeden. Uit het feit, dat zij zelden lang achtereen vliegen, valt niet af te leiden, dat deze bewegingswijze hen te veel vermoeit: dikwijls vliegen enkele exemplaren een half uur of langer, kringen beschrijvend, hoog in de lucht rond. De meeste soorten maken bij 't vliegen veel gedruisch, sommige kan men nog op een afstand van een Engelsche mijl hooren.

De zintuigen, vooral die van het gezicht en van het gehoor, zijn goed ontwikkeld; de overige althans niet onbruikbaar. Hoewel ons de gegevens ontbreken voor het juist beoordeelen van de geestvermogens dezer Vogels, mag men zeggen, dat zij bijna zonder uitzondering voorzichtig, schuw, oplettend, kortom verstandig verdienen te heeten. Ook door hun dof klinkende stem, die zij vaak laten hooren, dragen zij veel bij tot het verlevendigen van het woud.

Hun voedsel is van gemengden aard. De meeste Neushoornvogels vallen, wanneer de gelegenheid zich voordoet, kleine Gewervelde Dieren en Insecten, vooral kleine Vogels aan, plunderen waarschijnlijk dikwijls nesten en voeden zich zelfs met aas; alle zonder uitzondering eten velerlei soorten van bessen en andere vruchten, ook zaden. Eenige zijn alleseters in de uitgestrektste beteekenis van het woord.



To k (*Rhynchaceros erythrorhynchus*). $\frac{2}{5}$ v. d. ware grootte.

Hoogst eigenaardig zijn de omstandigheden, waaronder hun voortplanting plaats heeft. Alle soorten, welker levenswijze men nauwkeurig heeft nagegaan, broeden in holle boomen. Het mannetje metselt de ingang van het ruime hol grootendeels dicht, terwijl het wijfje zich er in bevindt; door een

kleine opening brengt het voedsel aan zijn gezin. De voor 't broeden bestemde holte is dus voor 't wijfje een gevangenis, waarin het blijven moet, totdat de jongen het ei verlaten of zelfs, totdat zij voor het vliegen geschikt zijn. Intusschen verliest het wijfje alle veeren, zoodat het tijdelijk geheel ongeschikt is om te vliegen. Het mannetje moet zich zoozeer inspannen om vrouw en kind met het noodige voedsel te voorzien, dat het, naar men zegt, tegen het einde van den broedtijd "tot een geraamte" vermagerd is. Evenals alle schrandere en voorzichtige dieren worden ook de Neushoornvogels in de gevangenschap weldra tam en toonen dan zulk een innige gehechtheid aan hun verzorger, dat zij slechts bij uitzondering misbruik maken van de vrijheid om zich naar eigen verkiezing te bewegen.

De kleinste soorten zijn leden van het geslacht der *Gladhoornvogels* (*Rhynchaceros*). Hun snavel is betrekkelijk klein; de beide kaken zijn gebogen en langs de zijranden getand; de kielvormige snavelrug puilt een weinig uit, maar is niet tot een "hoorn" uitgegroeid.

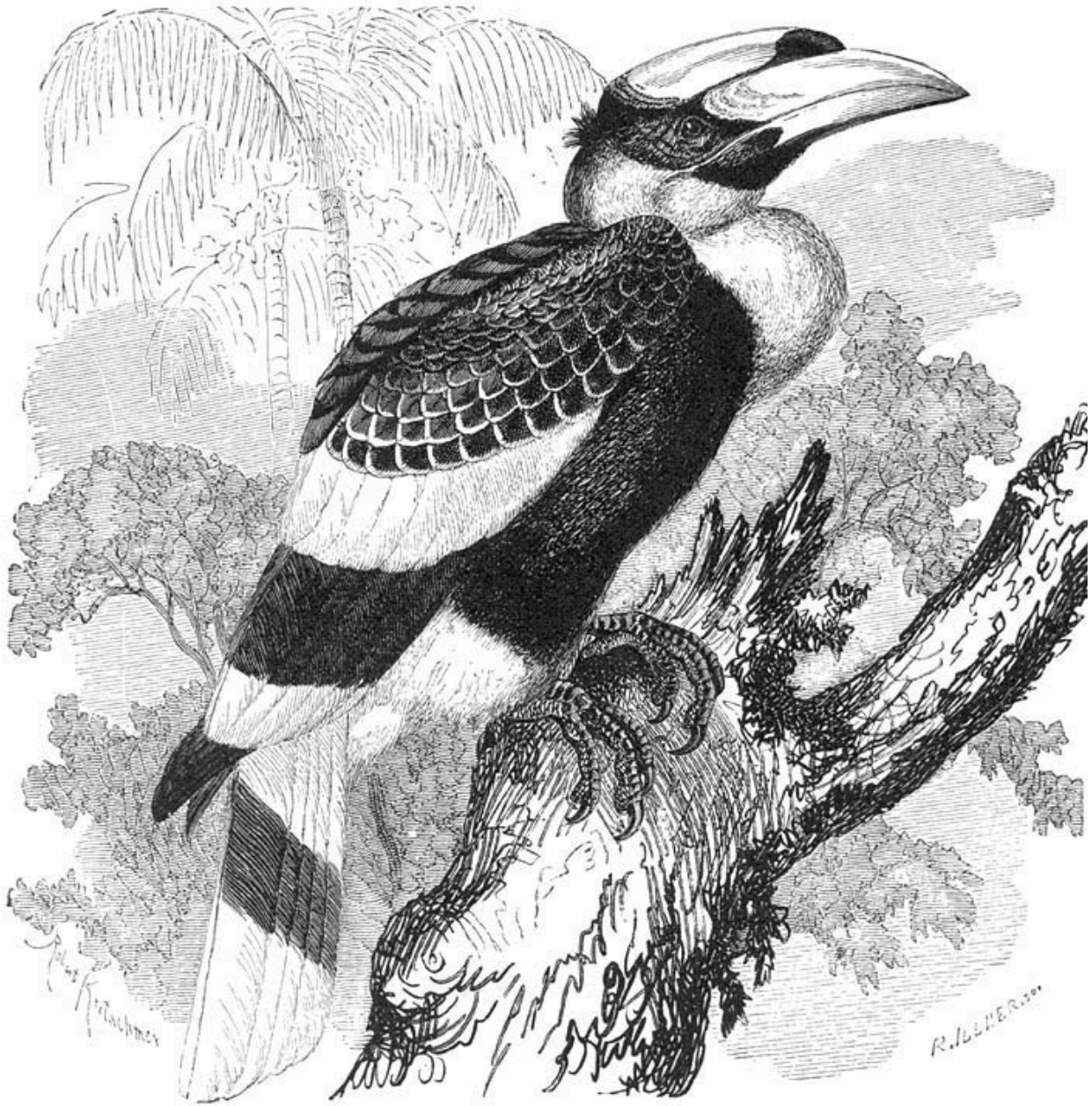
De *Tok* (*Rhynchaceros erythrorhynchus*) bewoont het grootste deel van Afrika, dat ten zuiden van 17° N.B. gelegen is. Het geheele midden van den kop is donkerbruin, de oorstreek bruinachtig, een breede streep aan weerszijden van den hals zwartbruin, door een witte streep van den bovenkop gescheiden. De bovenzijde is zwartbruin, de kleine schouderveeren en vleugeldekveeren zijn met groote, wigvormige, witte eindvlekken geteekend. De handpennen zijn zwart, de zes eerste op het midden van de binnenvlag, met uitzondering van de eerste en de zesde ook op de buitenvlag, met groote, eivormige, witte vlekken versierd. De armpennen zijn wit, met uitzondering van de drie eerste en laatste: de drie eerste zijn evenals de handpennen, gevlekt en bovendien nog wit gezoomd; de drie laatste zijn, evenals de grootste schouderveeren, donkerbruin, aan de wortelhelft van de binnenvlag wit, de groote dekveeren van de effen witte slagpennen eveneens wit, de beide middelste staartveeren effen donkerbruin, de wortelhelften der overige zwart, de tophelften wit met een zwarten dwarsband, die op de buitenste in een vlek eindigt. De snavel is, met uitzondering van een donkere vlek aan den wortel van de onderkaak,

bloedrood, de oogen zijn donkerbruin, de pooten grijsachtig bruin. Totale lengte 46, staartlengte 19,5 cM. Het wijfje heeft nagenoeg dezelfde kleuren, maar is aanmerkelijk kleiner.

In alle wouden van Abessinië, Oost-Soedan en Kordofan, voorts in alle andere gewesten van Middel-, West- en Zuid-Afrika, welke met de genoemde overeenkomen, ziet of hoort men den Tok als 't ware dagelijks. In het gebergte komt hij tot op een hoogte van 2000 M. voor. Hij trekt niet, maar zwerft (dikwijls in gezelschap van een nauw verwante soort) ver in het land rond en bezoekt dan zelfs de omstreken van veeparken en boerderijen, die hij anders vermijdt.

Evenals de meeste Neushoornvogels is ook de Tok een echte Boomvogel, die slechts ongaarne (waarschijnlijk alleen, wanneer gebrek aan boomvruchten hem dwingt om elders voedsel te zoeken) op den bodem afdaalt. De naam van dezen Vogel is een klankbeeld van zijn stem, want deze bestaat uit één enkel, aangenaam klinkend geluid, dat, met korte tusschenpoozen, zeer dikwijls achtereen herhaald wordt, zoodat de geheele ontboezeming soms minuten lang duurt. Ieder afzonderlijk geluid gaat met een buiging van den kop gepaard.

Het broeden van den Tok wordt door LIVINGSTONE op de volgende wijze beschreven: “Onze weg leidde door groote mopane-wouden; mijne lieden vingen een menigte van de Vogels, die men K o r w e noemt, in hunne broedplaatsen, die zich in holten van de mopane-boomen bevonden. Den 19den Februari vonden wij het nest van een Korwe, dat juist door het wijfje betrokken zou worden. De ingang bleek aan beide zijden met leem bestreken te zijn; een hartvormige opening was echter overgebleven, juist groot genoeg om het lichaam van den Vogel door te laten. Evenals bij de andere nesten had ook hier de inwendige ruimte een tamelijk ruime voortzetting naar boven; naar deze holte trachtte de Vogel te ontkomen, toen wij hem vangen wilden. In het nest vonden wij een wit ei, gelijkend op dat van een Duif, een tweede ei liet de Vogel vallen, toen hij reeds in onze handen was. Aan den eierstok vond ik bovendien nog vier bevruchte eieren.”



Rhinocerosvogel (*Buceros bicornis*). $\frac{1}{5}$ v. d. ware grootte.

“Voor de eerste maal zag ik dezen Vogel in Kolobeng bij het houthakken in een woud. Een der mij vergezellende inboorlingen riep plotseling: “Daar is het nest van een Korwe.” Ik keek op en zag in een middelmatig groote holte van een stam niets dan een spleet, ongeveer 1 cM. breed en 7 à 10 cM. lang. De inboorling brak het harde leem, waarmede de spleet omgeven was, weg, stak de arm in de holte en haalde er een volwassen Tok uit. Hij verhaalde mij toen, dat het mannetje, zoodra het wijfje op het nest gaat zitten, de ingang

dichtmetselt, op een kleine opening na, waardoor de opgesloten Vogel den snavel steekt om zich door het mannetje te laten voederen. Het wijfje maakt het nest van haar eigen veeren, legt eieren, broedt ze uit en blijft bij de jongen, totdat deze geschikt zijn om te vliegen. Naar mij gezegd werd, gaan hierover 2 of 3 maanden voorbij. Gedurende dezen tijd wordt het wijfje zeer vet; de inboorlingen beschouwen haar nu als een lekkernij; het arme mannetje echter vermagert jammerlijk, dikwijls zoo erg, dat hij bij plotseling intredende weersverandering, als het gaat regenen, uit den boom valt en sterft, waarschijnlijk van uitputting. In haar gevangenis broedt het wijfje tweemaal achtereenvolgens twee eieren uit; de beide eerste jongen zijn geschikt om uit te vliegen, als de beide laatste uit den dop komen. Nadat de moeder met hare beide oudste kinderen het nest verlaten heeft, wordt de ingang opnieuw toegemetseld, en voederen beide ouders de hierin achtergelaten jongen.”

In den laatsten tijd heeft men herhaaldelijk Toks naar Europa overgebracht. Als kooivogels zijn zij niet bijzonder aantrekkelijk: zij bewegen zich weinig en laten slechts zelden hun stem hooren; men ziet het hun niet aan, dat zij zulke wonderlijke klanten zijn.

*

Als vertegenwoordiger van de Indische soorten der familie kiezen wij den *Rhinocerosvogel*, den *Boerong Oendan* der Maleiers, den *Homray* der Nepalezen (*Buceros bicornis*). Het geslacht der *Dubbelhoornvogels* (*Buceros*), waarvan hij deel uitmaakt, het soortenrijkste van de geheele familie, kenmerkt zich door het groote, hooge, breede uitsteeksel, dat zich minstens over het achterste derde gedeelte van den snavel uitstrekt en een groot deel van den voorkop bedekt; het is van achteren afgeknot en van voren in twee stompe spitsen verdeeld. Deze zoogenaamde “hoorn” is, evenals een groot deel van de kaken, van binnen grootendeels hol²¹; de dunne, met een verhoornde huid bekleede beenlaag, die deze holte begrenst, wordt gesteund door beenen stijltjes, die een soort van netwerk vormen; hierdoor komt het, dat deze buitengewoon groote snavel volstrekt niet zwaar is. Bij sommige variëteiten van den

Rhinocerosvogel, o.a. bij den op Sumatra voorkomenden *Annang-Kiki* (*Buceros rhinoceros sumatranus*), is de voorste punt van den hoorn naar boven omgekruld.

De hoofdkleur van de veeren van den *Homray* is zwart; de hals de toppen van de boven- en onderdekveeren van den staart, de buik, een vleugelvlek, de wortelgedeelten van de handpennen, de topgedeelten van alle slagpennen en eindelijk de stuurpennen, met uitzondering van een breeden, zwarten band vóór de spits, zijn meer of minder zuiver wit. De oogen zijn karmijnrood, de bovensnavel met den geheelen “hoorn” is rood, in wasgeel overgaand, de ondersnavel geel met roode spits, de ruimte tusschen den “hoorn” en den eigenlijken snavel van voren gezien zwartachtig, een smalle streep op den snavelrug donkerbruin, het wortelgedeelte van den snavel loodkleurig zwart, de naakte huid om de oogen zwart. Totale lengte 1.2 M.; de staart is 44, de snavel 26, de “hoorn” 20 cM. lang; de afstand tusschen het achterste deel van den “hoorn” en de spits van den snavel bedraagt 40 cM.; de 8.5 cM. breede “hoorn” is van boven in overlansche richting gootvormig uitgehold.

De *Homray* bewoont de wouden van de bergstreken van Indië, van het zuidelijkste gedeelte tot aan den Himalaja en van de kust van Malabar tot Sumatra en het Maleische schiereiland. In Indië ontmoet men hem op berghellingen tot op een hoogte van 1500 M. boven den zeespiegel, meestal echter lager, gewoonlijk bij paren, zeldzamer in kleine vluchten.

“Deze Vogel,” verhaalt HODGSON, “vestigt zich bij voorkeur op de opene of beplante houtkappingen, die in de nabijheid van de rivieren te midden van de groote wouden velerwege voorkomen. Hij leeft gezellig en onderscheidt zich door zijne ernstige en rustige gewoonten en bewegingen, zoowel als door zelfvertrouwen en een waardige houding. Uren lang ziet men den grooten, vreemdsoortigen Vogel op den top van een hoogen, phantastischen boom onbeweeglijk zitten, met ingetrokken, bijna tusschen de vleugels verborgen hals, neergehurkt op de in ’t spronggewricht gebogen pooten. Nu en dan maakt hij, in den regel vergezeld door een of twee kameraden, een kortstondig gebruik van zijne vleugels en zoekt een anderen, hoogen boom op. Gewoonlijk vindt men 20 of 30 van deze Vogels dicht bij elkander: 6 of

8 op denzelfden boom, indien deze groot is. Hier blijven zij, zooals reeds opgemerkt werd, uren achtereen met den overstoorbaren, deftigen ernst van rechters zitten, terwijl zij af en toe eenige half onderdrukte geluiden laten hooren, die even vreemdsoortig zijn als hun gestalte en hunne gewoonten. Deze geluiden herinneren aan het gekwaak van den grooten Amerikaanschen Kikvorsch en zijn maar weinig sterker. Wanneer echter de onverbiddelijke jager, zich niet storend aan den plechtstatigen ernst van de vergadering, een van hare leden, zonder het doodelijk te wonden, van den boom doet tuimelen, heeft hij wel reden om zich over het brullende geschreeuw van den gekwetsten Homray te verbazen, daar het sprekend gelijkt op het gebalk van een Ezel.”

HODGSON is van oordeel, dat de Homray zich bijna uitsluitend met vruchten voedt. “Dat hij (in sommige tijden althans) niet anders dan vruchten eet, is” zegt hij, “volkomen zeker; want de maag van de 6 of 8 Vogels, die ik in Januari en Februari doodde en onderzocht, bevatte geen andere voedingsstoffen dan de vruchten van den heiligen vijgeboom (*Ficus religiosa*); hij bepaalt zich echter niet tot deze, maar gebruikt, al naar het uitkomt, ook nog andere vruchten.” In de vruchtentuinen heeft men soms veel last van hem. Gevangen Vogels moeten echter ook dierlijk voedsel hebben. Enkele gedragen zich zelfs als echte roofdieren, die ieder zwakker levend wezen in hun nabijheid overvallen of dooden.

Verscheidene berichten hebben betrekking op het broeden van deze Vogels. “Als het wijfje,” zegt MASON, “5 of 6 eieren gelegd heeft, wordt het door het mannetje zoo volkomen met hen ingemetseld, dat het alleen den snavel door de opening kan steken.” TICKELL verhaalt: “Den 16 Februari 1858 vernam ik van de bewoners van het dorp Karen, dat een groote Neushoornvogel in een nabijgelegen hollen boom broedde en hier reeds sedert eenige jaren genesteld had. Ik bezocht de broedplaats en bemerkte, dat de holte zich in den stam van een bijna rechten boom bevond, die tot op 15 M. van den bodem geen takken droeg. De ingang was met een dikke leemlaag gesloten, waardoor het wijfje den snavel kon steken om door het mannetje gevoederd te worden. Een van de dorpelingen klom met veel moeite in den boom, door van afstand tot afstand bamboesstokken in den stam te steken. Terwijl hij bezig was met het leem weg te ruimen, liet het mannetje luide, rochelende

klanken hooren, vloog af en aan en kwam dicht bij ons. De inboorlingen schenen het dier te vreezen en beweerden, dat zij er door aangevallen zouden worden; het kostte mij eenige moeite hen te overreden, het niet te dooden. Toen de opening voldoende verwijd was, stak de naar boven geklauterde man zijn arm in het nest, maar werd door het wijfje zoo hevig gebeten, dat hij den arm schielijk terugtrok en bijna uit den boom gevallen zou zijn. Nadat hij de hand met eenige lappen omwoeld had, gelukte het hem, den Vogel voor den dag te brengen. Het dier, een erbarmelijk leelijk en smerig schepsel, werd naar beneden gebracht en op den bodem losgelaten; buiten staat om te vliegen, huppelde het dier rond en bedreigde de omstanders met den snavel. Eindelijk klom het in een boompje en bleef hier zitten; daar het veel te stijf was om zijne vleugels te kunnen gebruiken en zich bij het mannetje te voegen. Op den bodem van de holte in den boom, ongeveer 1 M. onder den ingang, lag een enkel, vuil lichtbruinachtig ei op vermolmd hout, stukjes boomschors en veeren. Bovendien lagen in het nest een massa rottende bessen.”

Van tijd tot tijd komen Homrays in onze dierentuinen voor. Als zij goed verzorgd worden, blijven zij hier jaren lang in leven en gevoelen zich, naar het schijnt, in de kooi zeer goed thuis.

De J a a r v o g e l s (o. a. *Buceros plicatus*) kenmerken zich vooral hierdoor, dat de plaats van den hoorn, op het achterste gedeelte van den rug van den bovensnavel, wordt ingenomen door een lage, afgeronde opzwellings, die met 3 à 6 diepe, half-ringvormige dwarsplooien voorzien is. Daar het aantal dezer plooien verschilt, meende men vroeger, dat er ieder jaar één bijkwam en dat dus hieruit de ouderdom van den Vogel afgeleid kon worden.— *Buceros plicatus* bewoont Java, Malacca en Siam. Het eigenaardige, suizende gedruisch, dat vele (misschien wel alle) Neushoornvogels bij 't vliegen maken, is bij deze soort zeer krachtig en op tamelijk grooten afstand hoorbaar.



H o o r n r a a f (*Tmetoceros abyssinicus*). $\frac{1}{5}$ v. d. ware grootte.

De beroemdste van alle Afrikaansche Neushoornvogels is de H o o r n r a a f , de A b b a g a m b a der Abessiniërs (*Tmetoceros abyssinicus*). Zij behoort tot de grootste soorten van haar familie. Een ringvormig veld om de oogen en een groote zak aan de keel zijn onbevederd en vertoonen zeer schelle kleuren. Met uitzondering van de tien geelachtig witte handpennen zijn de veeren glanzig zwart; de oogen zijn donkerbruin; de bek heeft een zwarte kleur met uitzondering van een vlek aan den bovensnavel, die van achteren rood, van voren geel is; de ring om de oogen en de keelzak zijn donker

loodkleurig grijs, de keelzak met breeden, vuurrooden zoom. Totale lengte 113, staartlengte 35 cM.

Merkwaardig is het korte, maar tamelijk hooge uitwas boven den wortel van den bovensnavel, die op het midden van de kruin begint en zich ongeveer over het eerste derde gedeelte van de lengte van den bek uitstrekt. Bij sommige is het van voren open en dan buisvormig; bij andere is de hoorn gesloten en heeft den vorm van een naar voren gekromden helm, welks breed en vlak bovendeel aan weerszijden door een overlansche groeve gescheiden is van de zacht afgeronde zijstukken, die van onderen binnenwaarts gebogen en met den snavelwortel vergroeid zijn.

De Hoornraaf bewoont Middel- en Zuid-Afrika. Zij komt niet overal even veelvuldig voor, maar geeft aan boschrijke steppen en gebergten de voorkeur boven de eigenlijke oerwouden en de boomlooze landstreken. Zij is geen boomvogel in den letterlijken zin van het woord, maar loopt als een Raaf op den bodem rond om hier haar voedsel te zoeken. Zij neemt slechts bij vervolging haar toevlucht op boomen; deze zijn haar gewone rustplaats.

De Abbagamba valt door gestalte en gewoonten zoozeer in 't oog, dat zij bij iederen inboorling bekend is en zich overal een zekere achting heeft verworven. In opgewonden toestand n.l. maakt het mannetje zeer zonderlinge gebaren, breidt den staart uit en legt hem weder samen, geheel op de wijze van den Kalkoen; het blaast den keelzak op, laat de vleugels over den grond sleepen, kortom, geeft zich veel moeite om er verschrikkelijk uit te zien. De Hoornraaf loopt schielijk, hoewel eenigszins waggelend; zij vliegt met gemak en op een sierlijke wijze, zoodra zij eerst een zekere hoogte bereikt heeft, maar kan niet gemakkelijk van den bodem oprijzen. Zij houdt er echter niet van in één vlucht over een groote ruimte te vliegen, maar gaat kort na het opvliegen weer op den grond zitten. Als er boomen in de nabijheid zijn, begeeft zij zich gewoonlijk het eerst hierheen, om een hoog gelegen uitkijkplaats te hebben. Bij het zien van een verdacht verschijnsel rekt zij zich zoo hoog mogelijk uit en kijkt met geopenden snavel den naderenden bezoeker angstig aan. Het eerste geluid van een der leden van het gezelschap is voor allen een sein om te vluchten. Zelfs bij het zoeken van

voedsel kiest zij bij voorkeur een plaats uit, die haar een vrij uitzicht naar alle zijden veroorlooft.

In de maag van een mannelijke Hoornraaf vond ik, nevens Mestkevers, Sprinkhanen en eenige Wormen, een tamelijk groote Kameleon. GOURNEY noemt Slakken, Hagedissen, Vorsche, Ratten, Muizen, Sprinkhanen, Kevers en andere Insecten, MONTEIRO Kruipende Dieren, Vogels, eieren, Kevers, maniokwortels en grondnoten de hoofdbestanddeelen van het voedsel van de Hoornraaf. “Als jachtveld kiest zij,” zegt de eerstgenoemde, bij voorkeur een plek, waar het gras verschroeid is, hakt met haar krachtigen snavel in den harden bodem, keert haastig aardkluiten om, zoodat het stof in ’t rond vliegt, werpt de gevangen Insecten met den snavel omhoog, vangt ze weder op en laat ze in den slokdarm glijden. Op een groote Slang gaan deze Vogels met hun drieën of vieren af; zij naderen het Reptiel van ter zijde met uitgebreide vleugels en plagen het hiermede; te rechter tijd doen zij een zijsprong en geven de Slang een geweldigen pik met den snavel; onmiddellijk daarna dient de vleugel weer als schild tegen de beten van den verwoeden vijand. Als deze tot den aanval overgaat, breidt de Hoornraaf de beide vleugels uit ter beschutting van den kop en andere kwetsbare deelen. Deze aanvallen worden herhaald totdat de Slang dood is.”



H o p (*Upupa epops*). $\frac{1}{2}$ v. d. ware grootte.

Haar stem is een dof, ver hoorbaar geluid, dat als “boe” of “hoe” klinkt. Op deze wijze lokt het mannetje het wijfje; het antwoord bestaat uit een soortgelijk geluid, dat echter een octaaf hoger is. Dit gesprek tusschen de beide bijna onafscheidelijke echtgenooten duurt voort, totdat de een of

andere storende invloed er een einde aan maakt, dikwijls wel een kwartier achtereen.

De Hoornraaf nestelt in holle boomen en legt kleine, ronde, ruwschalige, witte eieren. Of het legsel uit meer dan 1 ei bestaat en of het wijfje ingemetseld wordt, is nog niet uitgemaakt.

M a r k i e s ANTINORI kreeg een jonge, uit het nest genomen Hoornraaf en voedde haar hoofdzakelijk met stukjes vleesch en Muizen; zij werd in korten tijd zoo tam, dat zij bij 't hooren van haar naam—A b b a g a m b a —steeds kwam aanloopen om haar voedsel in ontvangst te nemen. Toen zij aan haar verblijfplaats gewoon geraakt was, liep zij naar verkiezing vrij rond, vloog soms 200 à 300 schreden ver, maar liet zich door een kleinen knaap weer naar huis drijven; zij keerde dan met kleine sprongen terug langs den weg, dien zij eerst vliegend had afgelegd.—Daar de Hoornraaf zich zoo gemakkelijk laat temmen en in 't leven houden, zou zij, naar het ons voorkomt, een aanbevelenswaardige huisgenoot kunnen zijn, die door het vangen van Muizen en ander ongedierte zich ongetwijfeld zeer verdienstelijk zou weten te maken.

Minder vormenrijk dan de familie der Neushoornvogels is de verwante familie der H o p p e n (*Upupidae*), die uit slechts 20 soorten bestaat, waarvan slechts één in Europa voorkomt en ook bij ons inheemsch is; twee behooren tot Zuid-Azië; de overige bewonen Afrika. Zij kenmerken zich door den snavel; deze is zijdelings samengedrukt, hooger dan breed, flauw gebogen en spits, de boven- en onderkaak raken elkander met vlakke randen aan. De twee buitenste voorteenen zijn slechts aan den wortel onderling vergroeid.

Onze H o p , in Gelderland S c h i j t h o p , in Noordbrabant S t i n k h a a n en V l a s z a a i e r , in Groningen D r e k h a a n en S t r o n t h a a n genoemd (*Upupa epops*), het type van de familie, kenmerkt zich door den gestrekten romp, den zeer langen, zwak gebogen, slanken, zijdelings samengedrukten, spits uitloopenden, dunnen snavel, de korte, tamelijk krachtige voeten, die in korte, stompnagelige teenen eindigen, de groote en breede, zeer afgeronde

vleugels, den middelmatig langen, breedpennigen, aan het einde recht afgeknotten staart en de zachte, losse veeren, die zich op den kop tot een waaivormige kuif verlengen. De veeren zijn op de bovenzijde leemkleurig; op het midden van den rug, de schouders en de vleugels wisselen zwarte en geelachtig witte dwarsstrepen met elkander af; de kuif is donker roestkleurig leemgeel, iedere veder met zwarte spits; de onderdeelen zijn hoog leemgeel; de buik is met zwarte, overlansche vlekken geteekend; de staart is zwart met een witten dwarsband ongeveer op het midden. De oogen zijn donkerbruin, de pooten loodkleurig grijs; de snavel is zwart. Totale lengte 29, staartlengte 10 cM.

De Hop bewoont Middel- en Zuid-Europa, geheel Siberië en China, West-Azië en Noord-Afrika. Soms dwaalt hij naar het noorden van Skandinavië en naar Spitsbergen af. In sommige Europeesche gewesten, b.v. in het zuiden van Rusland, is hij zeer algemeen, in de Deutsche vlakten veelvuldig; in de meeste landen van Europa echter komt hij slechts hier en daar voor. Zoo is het ook in Nederland, waar hij evenwel in vroegere jaren algemeener was dan thans, zelfs in Noord- en Zuid-Holland, die hij thans slechts zeer enkel op den trek bezoekt. Hij blijft bij ons van April tot September. In Duitschland komt hij in de laatste dagen van Maart alleen of bij paren aan, om in het laatst van Augustus of het begin van September familiesgewijs langzaam weer naar het zuiden te reizen. De exemplaren die in Noord-Afrika broeden, trekken niet; hoogstens zwerven zij na den broedtijd rond. In den winter ontmoet men den Hop in geheel Afrika; ook in Indië is hij een regelmatig verschijnende wintergast. Bij ons geeft hij de voorkeur aan vlakten, die meer of minder dicht begroeid zijn met boomen. Landstreken, waar velden en weiden met kleine bosschen afwisselen, of waar oude boomen als grensscheidingen voor de akkers dienen, vallen bijzonder in zijn smaak. In Zuid-Europa houdt hij zich het liefst in de wijnbergen op; in Afrika kan men hem in ieder dorp, ja zelfs te midden van de steden vinden. Hier wordt echter niet door het vee, maar door den mensch voor het onderhoud van dezen smerigen gast gezorgd. De Gieren, hoe vlijtig zij ook zijn, kunnen al het afval niet uit den weg ruimen; er blijft genoeg van over voor den Hop en deze acht drekhoopen zeer begeerlijk.

De handelingen van den Hop zijn eigenaardig, maar belangwekkend. Hier te lande is hij voorzichtig en schuw, gaat den mensch dikwijls ver uit den weg en vertrouwt eigenlijk niemand behalve den koeherder, wiens kudde in zijn onderhoud voorziet. Hoewel hij in zuidelijke landen in innige vriendschap met den mensch leeft en in diens onmiddellijke nabijheid zijne kapriolen maakt, blijkt ook hier niet zelden, dat grenzelooze vreesachtigheid een grondtrek is van zijn karakter. De Vogel is schrander genoeg om zich volkomen veilig te gevoelen, als hij een mensch of een huisdier van het gewone, hem bekende slag gewaar wordt; reeds een Hond echter boezemt hem argwaan in, een Kat noopt hem tot voorzorgsmaatregelen, een voorbijvliegende Kraai maakt hem bezorgd, een van de in Egypte overal aanwezige Geelbekwouwen (*Milvus aegyptius*) of een onschadelijk Witte Krenggier (*Neophron percnopterus*) brengt bij hem een zinneloozen schrik teweeg. Hij gaat dan oogenblikkelijk op den grond liggen, breidt den staart en de vleugels kringvormig uit, buigt den kop achterwaarts, steekt den snavel omhoog en blijft in deze houding, die ten doel heeft den vijand te misleiden, totdat het gevaar geheel voorbij schijnt te zijn. Gewoonlijk draagt hij den vederbos niet ontplooid, maar als een spitse, naar achteren gerichte pluim. Hij beweegt deze pluim, als hij boos wordt, en breidt haar tot een waaier uit, als hij rustig op een boom zit, of als hij zijn stem laat hooren. In den paartijd speelt hij ook gedurende het rondloopen op den grond met zijn koptooi. Soms breidt hij hem onder het vliegen uit, zooals men spelend een waaier open en dicht doet. Zijn gang op den bodem is goed: hij gaat stappend en niet huppelend. In de takken daarentegen beweegt hij zich weinig, hoogstens loopt hij over dikke, horizontale takken op en neer. Gedurende het vliegen worden de vleugels bij afwisseling nu eens snel, dan weer langzaam bewogen; 't is, alsof hij zich uit angst bij rukken verplaatst. Voordat hij neerstrijkt, zweeft hij eenige oogenblikken en breidt intusschen zijn waaier uit. Zijn lokstem is een heesch, snorkend "chrr", dat soms als "sjwer" klinkt; het doffe "kweg kweg" geeft goedgeluimdheid te kennen; de paringsroep is het hol klinkende "hoep hoep". In 't voorjaar laat het mannetje dit geluid aanhoudend hooren, maar reeds tegen het einde van Juli niet meer.

Hoewel op gunstig gelegen plaatsen het eene paar Hoppen dicht bij het andere woont, blijven toch de leden van het gezin trouw bijeen en zijn de

buren voortdurend met elkander in strijd. Wel komt het tusschen hen zelden tot dadelijkheden; terwijl zij elkander najagen, toonen zij echter door hun houding zeer duidelijk een wrevelige gemoedsstemming. Met andere Vogels sluit de Hop geen vriendschapsbond. Voor sommige is hij bevreesd, de overige schijnen hem onverschillig te zijn. Toch hecht deze Vogel, die, naar men zou zeggen, zoo weinig vatbaar is voor genegenheid, zich buitengewoon sterk aan den mensch, die hem van jongs af vriendelijk behandeld heeft; een tamme Hop is een van de gezelligste en aardigste huisgenooten die men zich voorstellen kan. Hij wordt zoo tam als een Hond, komt, als men hem roept, neemt zijn meester het voedsel uit de hand, volgt hem door alle kamers van het huis, op het erf, in den tuin, in de vrije natuur, zonder aan wegvliegen te denken. Hoe meer men zich met hem bemoeit, des te gezelliger wordt hij; ten slotte schept hij zelfs behagen in grappen, die hem aanvankelijk in 't geheel niet aanstaan.

De Hop voedt zich met allerlei Insecten, die hij van den grond opzoekt, of met zijn langen snavel uit gaten haalt, welke hij ten deele zelf in den grond geboord heeft. Aan Mist- en Aaskevers en Vleeschvliegen in alle ontwikkelingstoestanden en andere dreklievende Insecten schijnt hij de voorkeur te geven, zonder daarom Mei-, Juni- en Rozenkevers, Sprinkhanen, Krekels, mierenpoppen, rupsen enz. te versmaden. Zijn buit haalt hij zeer behendig uit de verborgenste schuilhoeken; om deze te openen, getroost hij zich dikwijls zeer veel moeite, door als een Specht te kloppen en te hakken. “Op plaatsen, waar hij den drek van het vee en van het wild onderzocht,” zegt NAUMANN, “of waar hij een tijd lang jacht gemaakt heeft op Meikevers, ziet men een groot aantal gaatjes, die hij met zijn slanken snavel in den grond boorde. De bek dient hem echter ook voor het dooden van groote Kevers en voor het losstooten van hunne harde dekschilden, pooten en borstpanterplaten. Hij stoot een Kever zoolang met den snavel tegen den grond, totdat deze deelen er afspringen en verzwelgt de prooi na deze toebereiding.” De bek is geschikt voor het grijpen van den buit; hij moet dezen echter omhoogwerpen en weer opvangen om hem door te slikken. Jonge Hoppen, die men grootbrengen wil, zullen verhongeren, indien men hun het voedsel niet in de keel stopt; zij zijn in 't geheel niet in staat, om hetgeen zij met den snavel gegrepen hebben, naar beneden te werken. Eerst later leeren zij dit.

In Europa bouwt de Hop zijn nest bij voorkeur in holle boomen, doch ook wel in gaten van muren of in rotsspleten. In Egypte nestelt hij bijna uitsluitend in gaten van muren, zelfs van bewoonde gebouwen. Hij is over 't algemeen met de keuze van een plaats voor zijn nest niet verlegen. Bij ons behelpt hij zich in geval van nood met een eenigszins verborgen plekje op den vlakken grond en zelfs met “holen, die soms zes voet ver onder den grond loopen, in hellende vlakten, b. v. aan de oevers van rivieren.” In de steppenlanden bouwt hij zijn nest nu en dan tusschen de beenderen van een krenk: PALLAS vond eens een nest met zeven jongen in de borstkas van een menschelijk geraamte. Holten in boomen worden gewoonlijk zonder verdere voorbereiding als nest gebruikt, soms echter met eenige halmpjes en worteltjes of ook wel met een weinig koemest bekleed; de op den bodem rustende nesten worden van allerlei droge halmen, fijne wortels en dergelijke stoffen vervaardigd en eveneens met koemest opgesierd. Hierin worden 4 à 7 betrekkelijk kleine, zeer langwerpige eieren gelegd; zij zijn op vuil witachtig groenen of geelachtig grijzen grond met uiterst fijne, witte stippeltjes bezaaid, of ongevekt; zij kunnen dus zeer van elkander verschillen. Zelden vindt men het geheele aantal compleet vóór het begin van Mei, want de Hop broedt slechts éénmaal per jaar. De eieren worden uitsluitend door het wijfje 16 dagen lang met de grootst mogelijke zelfopoffering bebroed; de beide ouders besteden veel zorg aan de verpleging hunner jongen, zij leiden, onderrichten en waarschuwen hen nog lang nadat zij geschikt zijn geworden om te vliegen.

Gedurende den broedtijd rechtvaardigt de Hop den naam, waarmede hij in verschillende gedeelten van ons land wordt aangeduid: bij hem en zijne jongen merkt men dan een werkelijk ondragelijken stank op. De ouders zijn niet in staat om den drek van hunne jongen uit den weg te ruimen; deze steken daarom, zooals NAUMANN zich uitdrukt, “tot aan den hals in hun eigen vuil” en dit verbreidt, terwijl het verrot, een buitengewoon walgelijke lucht. Reeds gedurende het broeden getroost het wijfje zich zelden de moeite haar eigen uitwerpselen te verwijderen; de kinderkamer echter wordt nooit schoongemaakt. De stank lokt Vliegen aan, die hare eieren in de mest leggen, zoodat het in het nest ten slotte ook krioelt van maden. Natuurlijk stinken de jongen het ergst; weldra echter is het met de ouders niet veel beter gesteld; eerst vele weken na het uitvliegen verliezen ouden en jongen hun

onaangename lucht. Deze is bij de geheel volwassen jongen zoo weinig merkbaar, dat men ze zonder walging eten kan. Zij zijn in dezen tijd zeer vet en smakelijk.

*

De B o o m h o p p e n (*Irrisor*) zijn slank van gestalte, hebben zeer korte pooten en een zeer dunnen, krommen snavel; door hunne kleuren en hun breeden, trapsgewijs verlengden staart, herinneren zij aan de Glansspreeuwen. Zij leven gezellig in bosschen, voeden zich met Insecten, die zij op de boomtakken zoeken en eten ook vruchten. Zij slapen en nestelen in holle boomen en leggen blauwachtig groene eieren. Dit geslacht omvat een twaalfstal soorten, die in Afrika thuis behooren. Van deze is de R o o d s n a v e l i g e B o o m h o p (*Irrisor erythrorhynchus*) ongetwijfeld de meest merkwaardige. Zijn fraaie, metaalachtig glinsterende, blauwe hoofdkleur vertoont nu eens een donkergroene, dan weer een purperen weerschijs. Met inbegrip van den 24 cM. langen staart is hij 45 à 47 cM. lang.

In Noordoost-Afrika vindt men hem niet benoorden 16° N.B., verder zuidwaarts komt hij in alle hoogstammige bosschen voor. Bovendien heeft men hem gevonden langs de geheele oostkust tot aan de Kaap, in alle goed onderzochte, meer westwaarts gelegen landstreken en ook in West-Afrika zelf. Hij is een woudbewoner, die, zoo hij al in de nabijheid van open plekken komt, ook hier de boomen niet verlaat.

Weinige Vogels blijven elkander zoo trouw als de Boomhoppen. De jager kan, als hij voorzichtig te werk gaat, alle leden van een gezelschap achtereenvolgens neerschieten. Zoodra de eerste gevallen is, komen al zijne kameraads aanvliegen, zoeken een plaatsje boven den gesneuvelden makker, op de takken of stammen van de naburige boomen, waarop zij zich neerzetten of waaraan zij gaan hangen, beginnen jammerlijk te schreeuwen en kijken vol ontzetting naar het slachtoffer. Een tweede schot, dat zijn doel niet mist, maakt hen niet beangst of schuw, maar nog standvastiger in hun gejammer. Hoogstens verdeelt de troep zich in twee partijen: de eene blijft bij het eerste lijk, terwijl de overige Vogels zich om het tweede scharen. Hoe

ook hunne rijen gedund worden, zij blijven op hun post; zelfs de laatstovergeblevene verlaat haar niet.

De leden van de familie der *Bijeneters* (*Meropidae*) behooren tot de bekoorlijkste Vogels van de Oude Wereld. Zoowel door hun eigenaardigen vorm als door hunne fraaie kleuren en hun merkwaardige levenswijze wekken zij belangstelling. Zij hebben zulke duidelijke kenmerken, dat men ze niet met andere Vogels verwarren kan. Hun gestalte is zeer slank, de snavel langer dan de kop, aan den wortel tamelijk dik en de spits, de beide kaken zijn fraai gekromd, de snavelrug en de nagenoeg niet binnenwaarts gebogen zijranden scherp; de bovensnavel is iets langer dan de ondersnavel, maar heeft geen benedenwaarts gerichte spits en ook geen inkerving. De voeten zijn zeer klein en kort; van de drie voorteenen zijn de buitenste en de middelste tot het tweede, de binnenste en de middelste tot het eerste gewricht met elkander vergroeid. De vleugels zijn lang en spits; de tweede handpen is de langste. De staart is lang, aan den top soms recht afgesneden, soms min of meer gevorkt, ook wel zacht afgerond; bij vele soorten overtreffen de middelste stuurpennen de overige in lengte, soms zijn zij wel dubbel zoo lang. Het kleed bestaat uit korte, eenigszins harde veeren, bijna zonder uitzondering is het prachtig en bont van kleur, hoewel de verschillende kleuren gewoonlijk over groote velden verdeeld zijn. Het mannetje en het wijfje onderscheiden zich nagenoeg niet door de kleur.

De warme landen van de Oude Wereld vormen het verbreidingsgebied van de Bijeneters; slechts één soort bewoont Australië. Zij leven op zeer verschillende terreinen, nooit echter in oorden, waar in 't geheel geen boomen groeien.

De levenswijze van deze prachtige Vogels gelijkt het meest op die der Zwaluwen, maar herinnert ook in vele opzichten aan die der Vliegenvangers. Bij fraai weder zweven althans de grootste soorten van de familie, hoog in de lucht, om hier hun buit te zoeken; bij betrokken weder of ook gedurende den broedtijd zijn zij gewoon op uitstekende boomtwijgen te zitten en van hier uit te jagen. Op den bodem dalen zij zeer zelden af; hoogstens doen zij

dit om een Insect op te pikken, dat zij hier zien zitten; evenals de Zwaluwen scheren zij echter dikwijls dicht bij; den waterspiegel langs. Den nacht brengen zij door op boomen met dichte kroon, gedurende den broedtijd in hunne nestgaten.

De Bijeneters zijn uitnemend in staat om leven en beweging in een landschap te brengen; zij kunnen onmogelijk onopgemerkt blijven. Men kan zich bijna geen schooner schouwspel voorstellen dan deze nu eens als Valken, dan weer als Zwaluwen de lucht doorklievende Vogels.

Hun voedsel bestaat uitsluitend uit Insecten, die in den regel in de vlucht gevangen, bij uitzondering echter ook wel van gemakkelijk bereikbare bladen of zelfs van den bodem opgezocht worden. Merkwaardig is het, dat de Bijeneters ook Insecten verslinden, die een gifangel hebben. Het is proefondervindelijk gebleken, dat de steek van een Bij of van een Wesp voor de meeste Vogels doodelijk is; nauwkeurige onderzoekingen hebben geleerd, dat bijna alle Vogels, die dergelijke Insecten vangen, er den gifangel afpikken, voordat zij ze verzwelgen; de Bijeneter echter slikt den gevaarlijken buit door, zonder dezen eenigszins voor te bereiden.

Alle Bijeneters nestelen gezellig; zij doen dit in diepe holen, die in horizontale richting gegraven worden op steile hellingen. Alle zijn ook gedurende den broedtijd op het gezelschap van hunne soortgenooten gesteld; bijna zonder uitzondering vormen zij dan zeer talrijk bezette koloniën. Zij nestelen in een holte, die den vorm heeft van een bakkersoven en aan het einde van een gang gelegen is. Zij bouwen geen eigenlijk nest, maar leggen hunne 4 à 7 eieren eenvoudig op het naakte zand. Eerst langzamerhand vormen de afgebeten vleugels van Insecten of hunne uitgespuwde skeletdeelen een soort van zitkussen voor de jongen.

Het is zeer moeilijk oude Bijeneters in de kooi in 't leven te houden; jong gevangen exemplaren geraken lichter dan men onderstellen zou, aan het verlies van hun vrijheid gewoon.

In Europa leeft als geregelde zomergast slechts één soort van deze familie, n.l. de Gewone Bijeneter (*Merops apiaster*); deze is een van hare grootste vertegenwoordigers, daar hij een totale lengte van 26, bij een staartlengte van 10 à 11 cM. heeft. De veeren van het voorhoofd hebben een witte kleur, het voorste deel van den bovenkop en een streep door het oog zijn blauw met groenachtigen weerschijn; een streep over den teugel en door het oog is zwart; de kin en de keel vormen een hooggeel veld, dat van onderen door een smallen, zwarten dwarsband begrensd wordt; van boven en van achteren is de kop donker kastanjebruin; de achterzijde van den hals en de vleugeldekeveeren zijn lichter; de schouders, het voorste deel van den mantel en de staartwortel zijn kaneelkleurig roestgeel. De onderdeelen hebben een fraaie, zeegroenachtig blauwe kleur. De bovendekveeren en pennen van den staart zijn blauwachtig groen, met uitzondering van de beide middelste staartpennen, die zwart zijn en welker versmalde spitsen achter de overige uitsteken; de handpennen zijn groenachtig blauw, de onderdekveeren van den vleugel roestkleurig isabel.

De Bijeneter heeft zich meermalen in Duitschland vertoond en er soms ook gebroed. Men ziet dezen opzichtigen Vogel in de zuidoostelijke gedeelten van Duitschland zeer dikwijls, hoewel niet geregeld. Op hun broedplaats verschijnen de Bijeneters bij vluchten in het einde van April of het begin van Mei. In de omstreken van dit oord kan men nagaan, op welke wijze zij den zomer doorbrengen. In tegenstelling met alle kleinere soorten, die slechts bij uitzondering hunne uitkijkplaatsen voor langen tijd verlaten, ziet men leden van een gezelschap van Gewone Bijeneters gezamenlijk uren lang hoog in de lucht rondzwieren. Op deze wijze doorkruisen zij een gebied van verscheidene vierkante KM. altijd gemeenschappelijk. Zoolang zij zich met de jacht bezig houden, roepen zij elkander voortdurend den schellen, als “sjuur sjuur” of “goeëp goeëp” klinkenden loktoon toe. Tegen zonsondergang vereenigen alle leden van het gezelschap zich in de nabijheid van hunne nesten, verdeelen zich hier in paren en houden zich nu nog in de omgeving van hun zitplaats op de takken met de Insectenvangst bezig, totdat de schemering invalt.

Stekende Insecten zijn, naar het schijnt, het meest gewilde voedsel van den Bijeneter, want op gelijke wijze als hij de bijenkorven brandschat, plundert

hij de nesten van de Wespen en Hommels. Hij versmaadt echter ook Sprinkhanen, Waterjuffers, Dazen, Muggen en Kevers niet.

Tegen het einde van Mei vangt het broeden aan. Als standplaats voor zijn nest kiest de Bijeneter bij voorkeur de zandige of leemachtige oevers van een rivier. Hier begint hij een ronde gang te graven van 5 à 6 cM. middellijn. Deze gang is horizontaal of een weinig bovenwaarts geneigd en heeft soms een lengte van 1 à 2 M. De dekschilden, pooten enz., die door de jongen niet doorgeslikt worden, en de skeletdeelen, die de broedende ouders uitspuwen, hoopen zich langzamerhand in de nestholte op tot een zachte ligplaats voor de jongen. Reeds in het einde van Juni vliegen de jonge Vogels uit, hoewel zij dan nog door de ouders gevoederd worden. Aanvankelijk keeren de leden van het gezin hoogst waarschijnlijk telkens naar het nest terug; weinige weken later gedragen de jongen zich geheel als de ouden.

Het is verklaarbaar, dat men de Bijeneters niet overal een goed hart toedraagt. Door de bijenhouders, worden zij onmeedoogend vervolgd. In Griekenland schiet men ze in de laatste zomermaanden in buitengewoon grooten getale en beschouwt ze als een smakelijke spijs.

Van de Afrikaansche soorten der familie verdient vooral de Karmijnroode Bijeneter of Karmijnspint (*Merops nubicus*) vermelding, omdat hij zich zoowel door zijn kleur als door zijn levenswijze van zijne verwanten onderscheidt. Het donkere karmijnrood, dat in zijn kleed de overhand heeft, is op de vleugels en den staart doffer, op den kop en de borst lichter; de staartwortel benevens de dekveeren van den staart zijn fraai turkooisblauw. De slagpennen hebben breede, zwarte spitsen, de eerste handpennen vóór het zwarte uiteinde een dof blauwgroenen band; bij alle is de binnenvlag aan den wortel kaneel-roestkleurig gezoomd. De oogen zijn donker karmijnrood de pooten bruingrijs; de snavel is zwart. Het geheele dier is 34, de beide middelste staartveeren zijn 19, de overige stuurpennen 10.5 cM. lang.

Men heeft den Karmijnrooden Bijeneter in de meest verschillende landen van Afrika's oostkust waargenomen, soms in groote gezelschappen, soms bij enkele exemplaren te gelijk. Hij is, zoo mogelijk, nog bedrijviger en schreeuweriger van aard dan de Europeesche soort, met welke hij overigens

door zijn wijze van vliegen en zijne handelingen veel overeenkomst vertoont. De struiken en boomen, waarop deze Vogels gedurende het heetste gedeelte van den dag een schuilplaats zoeken, zijn er dikwijls in den letterlijken zin van 't woord mede bedekt. Zulk een dichtopeengedrongen zwerm levert een prachtig schouwspel op.

Zoolang het grastapijt, dat alle niet met woud bedekte landstreken van Soedan bekleedt, nog rijk is aan Insecten, vinden de Bijeneters gemakkelijk hun dagelijksch brood; zij voeden zich dan bijna uitsluitend met Sprinkhanen. “Den Karmijnrooden Bijeneter”, verhaalt VON HEUGLIN, “zagen wij in Kordofan veelvuldig neerstrijken op Runderen, Ezels, enz., soms zelfs op de deftig door het hooge gras rondstappende Ooievaars; van hier uit maakten zij jacht op de Sprinkhanen die door de bewegingen van deze zonderlinge rijdieren opgeschrikt werden. Een brand in de steppen lokt, behalve de Valken, die Kruipende Dieren en Insecten eten, ook Bijeneters aan. Zij weten, dat de vuurgloed hun een buit toejaagt en maken van deze gunstige gelegenheid het best mogelijke gebruik. Men staat verbaasd over de vermetelheid, die deze dieren toonen. Boven uit de lucht storten zij zich zonder aarzeling, door den dichtsten rook naar beneden, strijken dicht over de spitsen van de vlammenlijn heen, verheffen zich weder, verslinden den door hen gegrepen buit en verdwijnen opnieuw in de rookwolken.”

Australië herbergt slechts één enkelen Bijeneter, den *P r a c h t s p i n t* (*Merops ornatus*). Deze soort wordt ook op Timor, Nieuw-Guinea en de Molukken aangetroffen. Hare bovendeelen zijn licht grasgroen, de bovenkop, de nek en de slagpennen roodbruin, de bovenrug en de staartwortel turkooisblauw; de onderdeelen berylgroen, met uitzondering van de blauwe aarsstreek; de hooggele keel is van de borst door een donkerzwarten band gescheiden, de fluweelachtig zwarte teugel van onderen met een hemelsblauwe zoom omgeven. Totale lengte ongeveer 20, staartlengte 8 cM.

“Daar in Australië geen andere soort van Bijeneter voorkomt dan deze en hij als trekvogel—gelijk de Zwaluw en de Koekoek bij ons—een verkondiger van de lente is, daar hij bovendien door zijne fraaie kleuren evenzeer in het oog valt als door zijn sierlijke gestalte, kent iedereen hem in dit werelddeel.

In den zomer is hij evenwel, naar het schijnt meer tot de zuidelijke helft beperkt; in Noord-Australië broeden slechts enkele exemplaren, ofschoon zij er op den trek veelvuldig aangetroffen worden; ditzelfde geldt van de bovengenoemde, verder noordwaarts gelegen eilanden.

“Dit sierlijk vogeltje zit bij open plekken op een dorren tak om zich heen te staren; van tijd tot tijd ziet men het in snelle vaart op een in de nabijheid vliegend Insect toeschieten en vervolgens naar zijn vroegere zitplaats terugkeeren om hier zijn buit te verslinden.”

Naar een van de prachtigste bewoners van ons werelddeel, die in overleveringen en sprookjes op velerlei wijze verheerlijkt werd, heeft een talrijke familie van Vogels den naam van “Ijsvogels” ontvangen. Verreweg de meeste Tredvoetigen, die tot deze familie behooren, leven echter in den warmen aardgordel en weten niets van ijs of winter; de bedoelde naam is dus voor hen al zeer ongelukkig gekozen.

De I J s v o g e l s (*Halcyones*) kenmerken zich door hun krachtigen romp, korten hals en grooten kop, door hunne korte of middelmatig lange vleugels en korten of hoogstens middelmatig langen staart, door hun langen, dikken, rechten, hoekigen, spitsen snavel, door hunne zeer kleine, drie- of vierteenige “tredvoeten” en door hun glad aanliggend, meestal met prachtige kleuren prijkend vederenkleed, dat bij de mannetjes, wijfjes en jongen verschilt.

De IJsvogels zijn over de geheele wereld tamelijk gelijkmatig verdeeld, hoewel deze familie haar rijkdom van vormen het duidelijkst in den warmen aardgordel openbaart. Vele soorten houden zich bij voorkeur op in de buurt van meer of minder groote stroomen of plassen; niet alle zijn echter aan het water gebonden; integendeel, vele, misschien zelfs de meeste, zijn woudvogels in den volsten zin van het woord en hebben een geheel andere levenswijze dan hunne verwanten, die in de nabijheid van het water leven. Daar, zooals van zelf spreekt, de afwijkende levenswijze gepaard gaat met eigenaardigheden van lichaamsbouw en met een andere samenstelling van

het vederenkleed, heeft men deze familie zeer terecht in twee onder-familiën gesplitst: de *Visch-ijsvogels* en de *Jager-ijsvogels*.

De onder-familie van de *Visch-ijsvogels* (*Alcedinidae*) kenmerkt zich voornamelijk door den langen, rechten en slanken, op den rug rechtlijnigen, zijdelings sterk samengedrukten snavel en het steeds zeer gladde, nauw aansluitende, vettige vederenkleed. Alle hiertoe behoorende soorten houden zich aan den waterkant op en volgen dezen van de zeekust tot hoog in 't gebergte, zoover hier Visschen zijn. Aan den oever leven zij eenzaam of hoogstens bij paren. Evenals alle van visch levende dieren, zijn ook zij stille, knorrige, afgunstige schepsels, die den omgang met hunne soortgenooten of met andere Vogels zooveel mogelijk mijden en ieder levend wezen, zoo niet voor een concurrent, dan toch voor een tegenwerker van hun bedrijf houden. Slechts zoolang de zorg voor hun kroost hen aan een bepaald gebied bindt, blijven zij op dezelfde plaats; gedurende den overigen tijd zwerven zij visschend rond, den loop van het water following; enkele soorten leggen op deze wijze een tamelijk uitgestrekten weg af.

Hunne talenten zijn van een eigenaardige soort. Zij kunnen bijna niet gaan en zijn evenmin behendig in 't vliegen; alleen in 't water zijn zij in zekeren zin thuis: zij duiken op een vreemdsoortige wijze en kunnen ook een weinig zwemmen. Visschen, Insecten, Schaaldieren en dergelijke waterbewoners maken hun voedsel uit.

De IJsvogels vermenigvuldigen zich tamelijk snel; alle soorten brengen een groot aantal jongen groot. Voor het nestelen kiezen zij steile walkanten, waarin zij een diep hol graven, welks achterste uiteinde tot een nestkamer verwijld wordt. Een nest bouwen zij niet; langzamerhand hoopen zich echter zoovele, hoofdzakelijk uit vischgraten bestaande, uitgebraakte overblijfselen van spijzen in de nestkamer op, dat er na verloop van tijd toch een leger ontstaat.

Voor de menschelijke huishouding zijn de IJsvogels niet nuttig, maar ook niet schadelijk. In vischrijke oorden komt de hoeveelheid voedsel, die zij noodig hebben, niet in aanmerking; de bij ons levende soort is trouwens zoo

klein, dat er ternauwernood sprake kan zijn van eenig door haar aan den mensch toegebracht nadeel.

Wij kunnen de wonderbaarlijke en phantastische berichten van de ouden over dezen Vogel hier niet meedeelen, maar wijzen alleen op het merkwaardig verschijnsel, dat deze sprookjes, die door den lichtgeloovigen GESZNER nog in de 17e eeuw werden oververteld, tot in den tegenwoordigen tijd zijn blijven bestaan, voor een deel althans nog bij onze tijdgenooten geloof vinden. Ook nu nog zijn bij sommige volken bijna dezelfde verhalen in omloop. Soortgelijke sprookjes als die, waaraan onze voorouders waarde hechten—o.a. dat deze Vogel nog na zijn dood den bliksem afweert, verborgen schatten doet toenemen, ieder die hem bij zich draagt, bevalligheid en schoonheid verschaft, vrede in huis en windstilte op zee teweegbrengt, de Visschen tot zich lokt en hierdoor de vischvangst bevordert—gaan ook thans nog bij eenige Aziatische volksstammen, bij Tartaren en Ostjaken, van mond tot mond.

De pooten zijn zeer klein en kort; de middelste van de drie voorteenen is met den bijna even langen buitenteen tot aan het tweede, met den korteren, binnensten voorteen tot aan het eerste gewricht vergroeid; de achterteen is zeer klein. In de korte, en tamelijk stompe vleugels steekt de derde handpen voorbij de overige uit. De zeer korte staart bestaat uit twaalf pennen. Het kleed is goed gevuld, glad aanliggend en wijdbaardig, maar toch hard; de kleuren van de bovendeelen hebben een staalachtigen, die van de onderdeelen een zijdeachtigen glans. De veeren van den achterkop zijn tot een kleine kuif verlengd. De bovenkop en de achterzijde van den hals zijn op dof groenachtig zwarten grond met zeegroenachtig blauwe dwarsstrepen geteekend; de schouders, de vleugeldekveeren en de buitenvlag van de bruinzwarte slagpennen zijn donker zeegroen; de vleugeldekveeren hebben rondachtige, zeegroenachtig blauwe topvlekken; de staartwortel en het middelste deel van den rug zijn fraai turkooisblauw; een streep over den donkeren teugel, een overlangsche vlek aan den benedenrand van het oog, die tot aan de oorstreek reikt, benevens de geheele onderzijde (met inbegrip van de onderdekveeren van staart en vleugels) zijn levendig kaneelkleurig roestrood; de kin en de keel zijn roestgeelachtig wit; een breede streep, die zich van den snavelwortel tot onder de kaneelroode plek aan de oorstreek uitstrekt, de uiteinden van de veeren der bovenste borstzijden, de zijdelingsche staartdekveeren en de stuurpennen zijn donker zeegroenachtig blauw. De iris is donkerbruin, de snavel zwart, de wortel van den ondersnavel rood, de kleine voet lakrood. Totale lengte 17, staartlengte 4 cM. Verwarring van den IJsvogel met een anderen Europeeschen Vogel is niet wel mogelijk; wel lijkt hij op eenige uitheemsche soorten van zijn familie.

Geheel Europa, van Jutland, de Deensche eilanden, Lijfland en Estland af en verder zuidwaarts, alsmede het westelijke deel van Middel-Azië zijn het vaderland van onzen IJsvogel. In Spanje, Griekenland en op de Grieksche eilanden is hij nog veelvuldig, aan den Jordaen algemeen, op Malta reeds tamelijk zeldzaam. In Oost-Azië wordt hij door een nauw verwante soort vervangen. In het noordwesten van Afrika komt hij misschien als broedvogel voor; Noordoost-Afrika bezoekt hij in den winter, maar broedt er niet.

Hier te lande komt deze Vogel in kleinen getale voor en is tot bepaalde plaatsen beperkt. Hij is hier standvogel, doch zwerft na den broedtijd rond. Hieraan is het toe te schrijven, dat IJsvogels in sommige jaren 's winters bij felle koude aan wakken vrij menigvuldig waargenomen worden. Dikwijls vindt men ze dan dood op het ijs. In Duitschland komt deze Vogel in alle landstreken voor, doch steeds in kleine getale. Zoowel wegens zijn fraaie kleur als wegens zijn vreemdsoortige levenswijze, valt hij zeer in 't oog en is daarom algemeen bekend; ofschoon hij zich zooveel mogelijk aan de blikken van de menschen tracht te onttrekken. Het liefst bewoont hij de oevers van kleine rivieren en beken met helder water; hij komt daarom ook in in het gebergte voor; in de Alpen tot op een hoogte van 1800 M. Rivieren of beken, die door bosschen stroomen, of althans aan beide oevers met kreupelhout begroeid zijn, bieden hem verblijfplaatsen, zooals hij ze wenscht; indien zij zooveel verval hebben, dat zij 's winters niet overal dichtvriezen, blijft hij ook gedurende dit jaargetijde, dat voor hen zoo moeielijk door te komen is, zijn zomerverblijf bewonen. Als de omstandigheden minder gunstig zijn, is hij wel tegen wil en dank genoodzaakt andere oorden op te zoeken; hij vliegt dan ook wel naar Noord-Afrika.

Gewoonlijk krijgt men hem niet anders te zien, dan wanneer hij zich pijlsnel over den waterspiegel voortrept; want men moet al zeer nauwkeurig bekend zijn met zijne gewoonten om hem te vinden, terwijl hij zit. Vooral in de nabijheid van menschelijke woningen of in andere oorden, waar een druk verkeer is, kiest hij om te rusten steeds plekjes en hoekjes uit, die zooveel mogelijk verborgen zijn; hij doet dit met veel overleg en moet zich, naar het schijnt, veel moeite getroosten, voordat hij een geschikte plaats heeft gevonden. Dat de plaats, waaraan hij ten slotte de voorkeur geeft, werkelijk de beste is, kan men afleiden uit het feit, dat alle IJsvogels, die dezen oever bezoeken, steeds op dezelfde plaats zich neerzetten. Iedere Vogel van deze soort, of althans ieder paar, maakt trouwens aanspraak op een bepaald gebied en verdedigt het hardnekkig tegen concurrenten; hoogstens duldt hij er den Waterspreeuw en den Kwikstaart.

Door onzen IJsvogel "Zitvogel" te noemen, zou men hem geen onrecht aandoen. Halve dagen achtereen zit hij roerloos op dezelfde plaats, altijd zwijgend, de blikken voortdurend naar het water gericht, geduldig wachtend

op een buit, onverschillig voor al het overige, het evenbeeld van een echten hengelaar. “Zijne kleine pootjes,” zegt NAUMANN, “schijnen alleen voor ’t zitten, niet voor ’t gaan geschikt; hij loopt uiterst zelden en doet ook dan slechts eenige pasjes, b.v. op de kleine oppervlakte van een steen of van een paal, nooit echter op den vlakken grond. Als hij niet gestoord wordt, verandert hij alleen dan van zitplaats, wanneer hij de hoop om hier iets te vangen moet opgeven. Als het geluk hem gunstig is, brengt hij verreweg het grootste deel van den dag op dezelfde plaats door. Wie hem met geduld waarneemt, ziet hem af en toe plotseling den hals uitstrekken, zich vooroverbuigen, zoodat de snavel bijna loodrecht naar onderen gericht is, en zich eensklaps als een Vorsch, of, juister gezegd, als een pijl uit een boog in het water storten, zonder daarbij gebruik te maken van de vleugels. Gewoonlijk verdwijnt hij geheel onder den waterspiegel, eenige vleugelslagen brengt hem echter naar de oppervlakte terug, hij vliegt weer op zijn zetel, schudt het water van de veeren, brengt deze misschien ook een weinig in orde en herneemt zijn vroegere houding. Als hij meermalen tevergeefs gedoken of in ’t geheel geen Visch gezien heeft, besluit bij eindelijk tot het opzoeken van eene andere uitkijkplaats. Voor het vliegen moet hij, naar alle waarschijnlijkheid, al zijne krachten inspannen; de korte vleugels kunnen den zwaren romp bijna niet voortslepen en moeten zoo snel bewogen worden, dat men iedere afzonderlijke beweging niet meer onderscheiden kan. Toch, of misschien juist om deze reden, vliegt hij buitengewoon snel, maar ook op een zeer eenvormige wijze. De IJsvogel schiet, zoolang hij kan lijnrecht voort, altijd op gelijke hoogte boven den waterspiegel; hij maakt geen andere wendingen, dan die welke nodig zijn om de bochten van de rivier of beek te volgen, hoogst ongaarne verlaat hij deze. Verder dan 500 of 600 schreden strekt zulk een vlucht zich niet vaak uit; tenzij hij gestoord wordt, vliegt hij niet verder dan tot aan de naastbijgelegen zitplaats. De honger of andere drogredenen nopen hem echter soms tot vliegkunstjes, die men niet van hem verwacht zou hebben. Dikwijls ziet men hem boven het water opstijgen, zich plotseling met fladderende of snel wapperende vleugelbeweging stil op één plaats houden, zorgvuldig den waterspiegel onderzoeken en zich op eens van deze hoogte af in de diepte storten. Zulke kunstjes, die bij andere leden van zijn familie veelvuldig voorkomen, verricht hij meer bepaaldelijk boven een breed water, welks oever hem geen geschikte loerplaatsen oplevert, vooral in den tijd dat

voor het talrijke kroost voedsel moet worden gezocht; dit is dus als 't ware het laatste middel, tot het verkrijgen van een buit, waarvan hij gebruik maakt.

Het voedsel van den IJsvogel bestaat hoofdzakelijk uit kleine Visschen en Schaaldieren, bovendien uit Insecten; met deze worden meer bepaaldelijk de jongen grootgebracht. Van een keuze van bepaalde soorten van Visschen is bij hem geen sprake; hij neemt die, welke hij krijgen kan en ziet zelfs kans om een tamelijk grooten Visch mee te voeren. Hij beloert deze als de Kat een Muis. De snavel is zijn eenig wapen en vangwerktuig; hij doet daarom niet zelden een vergeefsche poging en moet zich dikwijls zeer inspannen, voordat hij iets vangt. Zijn eigenaardige wijze van visschen noopt hem tot groote omzichtigheid bij de keuze van een uitkijkplaats; het water, waarin hij vischt, mag niet te ondiep zijn, omdat hij in dit geval licht tegen den bodem zou stooten en zich door de hevigheid van den schok zou kwetsen; het moet echter ook niet te diep zijn, omdat hij zijn buit dan licht zou missen.

Langdurige regens, die het water troebel maken, brengen den IJsvogel dikwijls in nood, ja zelfs in 't verderf; ook de winter wordt hem niet zelden noodlottig, want, om zijn bedrijf te kunnen uitoefenen, moet hij de Visschen kunnen zien. In den winter moet hij zich behelpen met de weinige open plaatsen, die in de ijskorst overgebleven zijn; hij loopt dan gevaar onder het ijs te geraken en de opening niet weer te vinden. Op deze wijze verliest menig IJsvogel het leven. Soms zelfs wordt een gelukkige vangst voor hem noodlottig: hij tracht een grooten Visch te verzwelgen en stikt. Vischgraten, schubben en andere harde bestanddeelen van zijn voedsel spuit hij in ballen weer uit.

Gedurende den paartijd hoort men den IJsvogel dikwijls, anders zelden; zijn stem is een schel, snijdend, als “tiet tiet” of “sie sie” klinkend geluid, dat dikwijls en snel achtereen herhaald wordt; in den paartijd voegt hij aan deze gewone tonen andere, bijzondere toe; bovendien maakt hij dan zeer ongewone bewegingen; bij 't spelend vervolgen van 't wijfje verwijderden beide zich wel 200 of 300 schreden van 't water en zaten met hoog opgericht lichaam op de boomen te midden van 't veld. “Zoodra, in 't midden van Maart of in het begin van April de IJsvogels gepaard hebben,” zegt mijn vader, “zoeken zij een plaats voor hun nest. Steeds nestelen zij op een

drogen, steilen, geheel van gras bevrijden oever, waarbij geen Waterrat, geen Wezel en geen ander roofdier kan opklimmen. In dezen loodrechten muur hakken de IJsvogels op een afstand van 30 à 60 cM. van den bovenrand een rond gat, dat gewoonlijk een middellijn van 5 cM. heeft, 0.5 à 1 M. diep is, een weinig naar boven stijgt en aan den onderrand van den uitgang twee groeven vertoont. Aan haar achterste uiteinde verwijdt deze gang zich tot een rondachtige holte, die op een bakkersoven gelijk, 8 à 10 cM. hoog en 10 à 13 cM. breed is. De bodem van deze holte is als 't ware met vischgraten geplaveid; de holte zelf is droog en van boven glad; op de genoemde, weinig uitgeholde grondlaag liggen 6 of 7 zeer groote, bijna bolvormige, eieren, welker glanzig witte schaal een roodachtig gele tint vertoont wegens het doorschemeren van den roodachtigen dooier. Zij zijn buitengewoon glad en glanzig; de leege dop is zoo wit als het fraaiste email. Daar zij ongeveer zoo groot zijn als die van de Zanglijster, is het mij onverklaarbaar, dat de IJsvogel ze met zijne korte en harde veeren alle bedekken kan.

“Het nest van den IJsvogel herinnert aan dat van den Specht, hoewel deze in boomen, die van binnen vergaan zijn, gene in den drogen grond nestelt. De IJsvogel bewoont zijn gang verscheidene jaren achtereen, wanneer hij er geen stoornis ondervindt; indien echter de ingang tot het nest verwijdt wordt, legt hij er nooit meer eieren in. Dat een nest meermalen gebruikt werd, is gemakkelijk te zien aan de aanwezigheid van de talrijke koppen en vleugels van Waterjuffers tusschen de vischgraten; in een sinds kort aangelegd nest komen veel minder graten voor; ook zijn deze, voordat de jongen het ei verlaten hebben, niet met overblijfselen van Waterjuffers vermengd. Een IJsvogel-nest is op het eerste gezicht te onderscheiden van het hol van een Waterrat of van een ander Zoogdier; om te weten of het bewoond is, behoeft men er slechts aan te ruiken; aan de vischlucht is het versche nest te herkennen.

“Met merkwaardige volharding bebroedt de IJsvogel zijne eieren en houdt hij zijne nog onbevederde jongen warm. Hij blijft zitten, hoe hard men ook tegen den oever klopt; zelfs wanneer men de gang begint te verwijderen, verlaat hij zijn nest niet; dit geschiedt eerst, als men hem na op het lijf komt.”

NAUMANN bericht, dat enkele nesten meer dan 7 (soms wel 11) eieren bevatten en verhaalt van de jeugd van den IJsvogel nog het volgende: “De jongen zijn in den eersten tijd van hun leven buiten den eischaal leelijke dieren: volkomen onbevederd, verscheidene dagen lang blind en zeer ongelijk van grootte; sommige zijn ternauwernood half zoo groot als de overige. Zij zijn zeer hulpbehoevend, maken dikwijls een trillende beweging met den kop, sperren soms den bek wijd open, piepen zacht, als zij hongerig zijn of voedsel krijgen en kruipen als Wormen door elkander heen. In dezen tijd worden zij door de ouders gevoederd met larven van Insecten en vooral met Waterjuffers, waarvan vooraf de kop en de vleugels afgebeten zijn; later krijgen zij ook kleine Visschen. Allengs groeien hunne veeren, die aanvankelijk op blauw-zwarte stekels gelijken, daar de zeer lange veerscheeden niet schielijk opengaan. Na het uitvliegen worden de jongen door hunne ouders naar de rustigste hoeken van den oever gebracht, vooral in struiken, bij walbeschoeiingen of tusschen de blootgespoelde wortels van boomen aan den waterkant. Het duurt lang, voordat zij Visschen vangen.”

Het is niet bekend, dat het een of ander roofdier op den IJsvogel jacht maakt. In volwassen toestand is hij door zijn levenswijze gevrijwaard tegen vele vervolgingen, waaraan andere Vogels blootgesteld zijn.—Niet altijd slaagt men er in dit fraaie dier aan de gevangenschap te gewennen. Jong uit het nest genomen IJsvogels kunnen met vleesch en visch grootgebracht en hiermede vervolgens lang in 't leven gehouden worden. Op lateren leeftijd gevangen Vogels zijn in de kooi zeer druk en angstig, weigeren dikwijls het voedsel en fladderen tegen de traliën, totdat zij van uitputting sterven; er zijn echter uitzonderingen op dezen regel. De getemde IJsvogel is, wanneer hij een voor hem geschikte verblijfplaats bewoont, een aanminnige huisgenoot.

*

De *Stootvisschers* (*Ceryle*) verschillen van de leden van het vorige geslacht voornamelijk door de langere en spitsere vleugels en den breederen staart. Het vederenkleed is ook bij hen dicht en glad aanliggend, maar niet prachtig van kleur, zelfs bijna zonder glans; het is bij de mannetjes en wijfjes min of meer verschillend. Dit geslacht is vooral in Amerika sterk

vertegenwoordigd, maar ontbreekt in Afrika en Azië niet; het omvat de sterkste en behendigste en daarom roofgierigste leden van de geheele familie.

De G r a u w e V i s s c h e r (*Ceryle rudis*) heeft zeer bescheiden kleuren; de bovendeelen zijn zwart en wit gevlekt, de onderdeelen zuiver wit met uitzondering van één of twee zwarte banden over de borst. Het wit van de zijden van kop en hals wordt afgebroken door een breede, zwarte streep, die aan den mondhoek begint, over de oorstreek naar achteren en vervolgens over den nek naar den rug loopt. De oogen zijn donkerbruin, de pooten bruin, de snavel is zwart. Totale lengte 26, staartlengte 8 cM.

De Grauwe Visscher heeft een uitgestrekt verbreidingsgebied. Men ontmoet hem in bijna alle landen van Afrika, in Syrië, Palestina en Perzië, bovendien in Indië en andere deelen van Zuid-Azië. Uit Egypte en Syrië zijn herhaaldelijk exemplaren van deze soort naar Europa, doch alleen naar Griekenland en Dalmatië, afgedwaald. In de Nijllanden komen zij menigvuldig voor: gewoonlijk ziet men ze, met de witte borst naar den stroom gekeerd, zitten op de staken, waaraan de voor 't waterscheppen dienende emmers hangen. Soms kiest hij een tak van een palm of een mimosa, die in de onmiddellijke nabijheid van den oever staat, en dus een ruim uitzicht toelaat, als zitplaats uit; even gaarne strijkt hij neer op het houtwerk van de door ossen bewogen schepraderen, waardoor de aan alle reizigers welbekende en door allen verwenschte “Nijl-muziek” veroorzaakt wordt. De Grauwe Visscher is niet zoo schuw als onze IJsvogel. Hij gevoelt zich veilig in zijn vaderland; hij weet, dat hij den Egyptenaar vertrouwen kan en van hem niets te vreezen heeft. De gemeenzaamheid van dezen in vele opzichten merkwaardigen Vogel met den mensch is voor den vreemdeling een hoogst verrassend schouwspel. Vlak boven den knaap, die de Runderen aan het scheprad met de zweep aanspoort en letterlijk binnen het bereik van deze tuchtroede, zit hij zoo rustig, alsof hij door den knaap getemd en gedresseerd is en dezen als zijn heer en meester erkent; hij vliegt zoo dicht langs en over de waterscheppende vrouwen heen, alsof hij deze van den rivieroever wil weggagen. In tegenstelling met onzen IJsvogel is hij vriendelijk en verdraagzaam van aard, d. w. z. men merkt weinig broodnijd en meer gezelligheid bij hem op. Het mannetje en het wijfje blijven trouw

bijeen; daar waar het eene is, zit gewoonlijk ook het andere; in den regel ziet men de beide echtgenooten dicht bij elkander van uit denzelfden tak hun prooi beloeren.



Grauwe Visscher (*Ceryle rudis*).

In den regel vischt de Grauwe Visscher op de manier, die door onzen IJsvogel wordt gevolgd, wanneer zijn gewone handelwijze geen voldoende buit oplevert; hij beloert de Visschen dus niet, terwijl hij een hooge zitplaats inneemt, maar terwijl hij met snellen vleugelslag boven het water op dezelfde plaats blijft zweven (wat men ook wel “bidden” of “zwemmen” noemt); om den buit te vangen schiet hij plotseling naar beneden. Hij vliegt op een geheel andere wijze dan de IJsvogel. Ook zijne vleugels worden zeer vlug bewogen; dit geschiedt echter niet “snorrend”: de afzonderlijke slagen kunnen nog zeer goed onderscheiden worden. Dit maakt, dat hij niet zoo snel vliegt als de IJsvogel, maar dit veel behendiger doet, d. w. z. meer afwisseling kan brengen in den door hem gevolgden weg. De IJsvogel schiet vooruit als een pijl uit den boog, de Grauwe Visscher vliegt bijna als een Valk, wendt en keert naar verkiezing, blijft vele minuten achtereen op dezelfde plaats zweven, begeeft zich naar een ander punt, wanneer hij gedurende het “bidden” geen buit bemerkt heeft en begint hier op nieuw stil te staan. Wanneer hij op zijn buit aanvalt, legt hij de vleugels geheel tegen het lichaam aan en schiet nu in eenigszins scheeve richting pijlsnel in ’t water neer, verdwijnt onder de golven en werkt zich na verloop van eenigen tijd met krachtige vleugelslagen weer omhoog. Niet zelden trouwens stort hij zich gedurende het vliegen, dus onder een zeer geringen hoek, in ’t water om daarna zoo schielijk weer omhoog te stijgen, alsof hij door den waterspiegel werd teruggekaatst. Het is waarschijnlijk en ook zeer goed verklaarbaar, dat de Grauwe Visscher behendiger is dan onze IJsvogel; toch mist hij dikwijls zijn doel, wegens het onjuist schatten van de diepte, waarop een door hem waargenomen Visch zwemt. Als zijn vangst gelukkig is geweest, vliegt hij onmiddellijk naar zijn gewone zitplaats terug en verslindt hier den buit, die dikwijls vooraf door hem herhaaldelijk tegen een tak wordt geslagen, zooals vele andere leden van zijn familie gewoon zijn te doen. Als hij niet uitvliegt om te jagen, scheert hij met gelijkmatigen vleugelslag tamelijk kort boven den waterspiegel langs, om zich zooveel mogelijk regelrecht naar een tweede zitplaats te begeven, in welker nabijheid hij plotseling omhoog stijgt. Overdag is hij gewoonlijk stil, maar wordt tegen den avond meer opgewekt en toont dan zelfs eenigen lust in spelen; dan hoort men ook dikwijls zijn stem: een luid, snerpend, dikwijls herhaald geschreeuw.

Bij hoogen waterstand ziet de Grauwe Visscher zich dikwijls genoopt, zijn geliefden stroom te verlaten, omdat het water van den Nijl dan gewoonlijk zoo troebel is, dat het niet mogelijk is er een Visch in te onderscheiden. De talrijke kanalen van Egypte verschaffen hem trouwens hiervoor een voldoende vergoeding. Hun water is reeds eenigermate bezonken, zoodat de vischvangst hier goede uitkomsten oplevert. Volgens de mededeelingen van TRISTRAM worden de Grauwe Visschers ook aan de zeekust aangetroffen; bij dozijnen ziet men ze “op ongeveer 100 M. afstand van het land zonder beweging in de lucht drijven.”

In Egypte begint de broedtijd van den Grauwen Visscher, als de Nijl nagenoeg zijn laagsten stand heeft bereikt, dus in Maart of April. Men heeft opgemerkt, dat deze Vogel in Palestina echte broedkoloniën vormt. Een van deze koloniën bevond zich in een steilen aarden wand bij de uitmonding van de Moedawarah-beek in het meer van Genesareth. De toegangen naar de hollen waren niet meer dan ongeveer 10 cM. boven den waterspiegel gegraven en konden niet anders dan zwemmend bereikt worden. Iedere gang was ongeveer 1 M. diep en zijwaarts verwijld tot een eenvoudig hol. Nergens werden tusschen de eieren vischgraten gevonden; nevens ieder nest met jongen bevatte het hol echter een rottenden hoop vischgraten en drek. De jongen lagen op een hoop gras en onkruid.

De J a g e r - i j s v o g e l s (*Halcyoninae*) onderscheiden zich van de Visch-ijsvogels door de meerdere ontwikkeling der vliegorganen, die bij enkele zelfs uitmuntend zijn. Bovendien is hun snavel, welke over 't geheel genomen op dien van den IJsvogel lijkt, in den regel veel breder; ook de voeten zijn gewoonlijk forscher en hebben een langeren loop. Het vederenkleed is lossier en vertoont niet de vettige gladheid van dat der Visch-ijsvogels; het prijkt echter met schitterende kleuren; enkele soorten wedijveren in pracht met de fraaiste leden dezer klasse.

Afrika, Zuid-Azië en Australië met de eilanden, die tusschen deze werelddeelen liggen, zijn het vaderland van deze soorten- en vormenrijke onderfamilie. In Amerika en Europa ontbreken zij geheel. In meerdere of

mindere mate behooren zij in de wouden thuis; die, welke een voorliefde voor het water toonen, vormen een kleine minderheid. Enkele soorten visschen, naar men zegt, eenigermate op de wijze van de IJsvogels; de meeste komen echter in levenswijze veeleer met de Baardvogels overeen. Vele soorten hebben zich geheel onafhankelijk gemaakt van het water en leven in de droogste gewesten, voorzoover deze niet geheel zonder boomgewas zijn; want boomen zijn hun, naar het schijnt, volstrekt onontbeerlijk.

In verband met de goede inrichting hunner ledematen zijn de Jager-ijsvogels veel beter in staat om zich te bewegen dan hunne verwanten; zij overtreffen zelfs de meest begaafde Visch-ijsvogels door hun lichte, sierlijke en behendige wijze van vliegen, welke aan die der Bijenvreters herinnert. Van een verheven zitpunt bespieden zij met opmerkzame blikken de omgeving, vliegen, zoodra zij een buit bemerken, op dezen toe, of vervolgen hem en keeren met hun vangst naar de oude zitplaats terug. “Zij houden zich gaarne op een bepaalde standplaats in de Savanna op,” schrijft PECHUEL-LOESCHE, “en maken jacht op Insecten door haastig heen en terug te vliegen, zelden door “biddend” boven de grasgronden te zweven. Onverwachts schiet de wakkere, prachtig gekleurde jager, die van een niet hooge, overschaduwde zitplaats aan den rand van een kreupelhoutboschje zijn klein gebied in de campine met een waakzaam oog overziet, naar buiten in den zonnegloed, grijpt een buit en keert vergenoegd op zijn tak terug. Pas zit hij op den boom, of hij bespeurt een nieuw slachtoffer en vliegt terug naar ’t open veld.” Op den grond zijn onze Vogels vreemdelingen. Hun geschiktheid om in ’t water voedsel te zoeken, staat ver achter bij die van de IJsvogels; het is zelfs waarschijnlijk, dat slechts enkele (en ook deze niet dan bij uitzondering) Visschen of andere waterdieren zelf uit het water halen. Hun stem is luid en eigenaardig.

Het voedsel van deze dieren bestaat uit Insecten van allerlei slag, bij voorkeur uit Sprinkhanen en groote Kevers; de sterkste soorten overvallen ook Krabben en kleine Gewervelde Dieren uit alle klassen. Enkele worden geacht, omdat zij op Slangen jacht maken; van andere wordt gezegd, dat zij vogelnesten plunderen. Door hun roofzucht evenaren zij de Visch-ijsvogels.

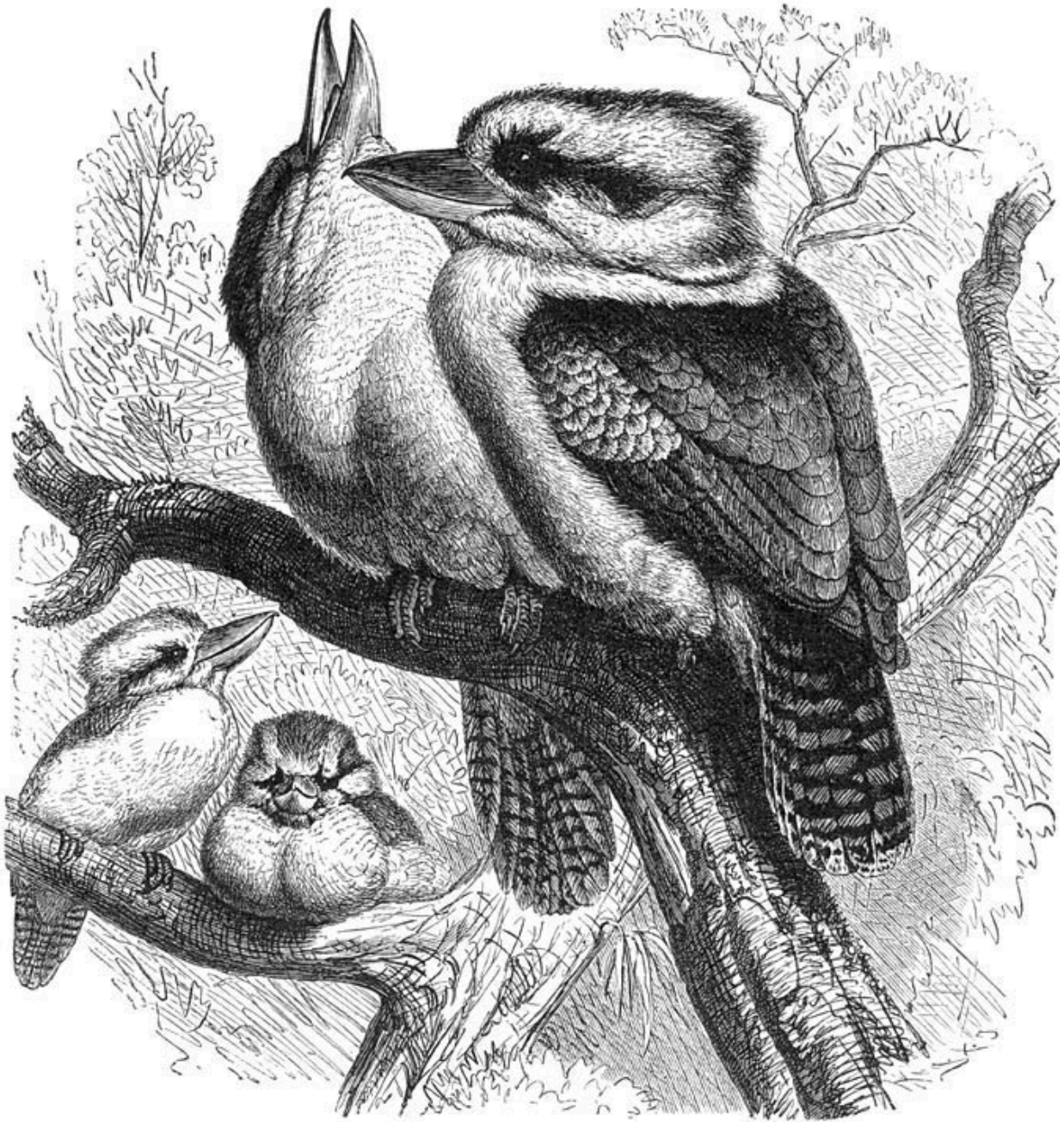
De meeste soorten broeden in holle boomen, enkele in door de natuur gevormde holen in den grond of in het gesteente; alle bouwen een meer of minder volkomen nest. De eieren zijn zuiver wit en glanzig, zooals die van den IJsvogel. Hun aantal is, naar het schijnt, niet bijzonder groot.

De Jager-ijsvogels verdragen de gevangenschap goed en gedurende langen tijd, omdat zij spoedig aan een goed gekozen gevangeniskost gewend geraken. Er is wel eenige reden om ze meer vreemdsoortig dan aantrekkelijk te vinden; hierbij moet men echter niet uit het oog verliezen, dat ook zij vaak een warme genegenheid voor hun meester aan den dag leggen en met dezen op een allerliefste wijze omgaan.

*

Tot het geslacht der *B o s c h - i j s v o g e l s* (*Halcyon*) behoort de *H a l f b l a u w e B o s c h - i j s v o g e l* (*Halcyon semi-coeruleus*) die 22 cM. lang is met inbegrip van den 6.5 cM. langen staart. De boven- en achterkop zijn lichtbruinachtig, de nek en de achterhals lichter; aan de zijden en van onderen tot aan de borst is de hals wit; de overige onderdeelen zijn kaneelroodbruin, de mantel, de schouders en de bovenste vleugeldekeveeren met de slagpennen zwart; de buitenvlag en de dekeveeren van de handpennen, de duimveeren, de staartwortel en de staart zijn glinsterend kobaltblauw. De oogen zijn bruin, de snavel en de pooten rood.

Deze Vogel werd in West-Afrika ontdekt, later echter ook op de Kaapverdische eilanden en door geheel Middel-Afrika heen tot in Abessinië gevonden. Gedurende den geheelen dag ziet men hem van een boomtak af jacht maken op Sprinkhanen en andere Insecten en telkens weer naar zijn zitplaats terugkeeren. Hij houdt dit vol, zoolang hij van deze plaats uit voedsel kan verkrijgen en niet gestoord wordt. Jegens den mensch is hij volstrekt niet schuw.



Reuzen-ijsvogel (*Halcyon giganteus*). $\frac{2}{3}$ v. d. ware grootte.

De meest bekende Australische soort is de Reuzen-ijsvogel (*Halcyon giganteus*). De kop, de hals en alle onderdeelen zijn wit, vuil roestkleurig vaal getint; de teugel en een breede streep over de oorstreek, een breede vlek op het midden van de kruin en den achterkop, de mantel, de schouders en de vleugeldekeveeren zijn bruin, de laatstgenoemde (de middelste althans) aan de spits met teer berylblauwen zoom; breede, zwarte dwarsbanden versieren

de roodbruine bovendekveeren van den staart en de roodachtige stuurpennen; de laatstgenoemde hebben breedte, witte eindzoomen. De iris is donkerbruin, de bovensnavel zwart, de ondersnavel lichtgeel, de poot donkerbruin. Totale lengte 45 à 47, staartlengte 16 cM.

De Reuzen-ijsvogel trok reeds de aandacht van de eerste reizigers en onderzoekers, die Australië bezochten; zijn levenswijze is echter eerst in lateren tijd, vooral door de berichten van GOULD bekend geworden. “Ieder, die Nieuw-Zuid-Wales bewoont of bezoekt,” zegt GOULD, “zal dezen Vogel opmerken; zoowel door zijn grootte als door zijn buitengewone stem trekt hij de aandacht. Daarbij komt nog, dat hij, wel verre van den mensch te schuwen, op elk verschijnsel, dat zijn nieuwsgierigheid prikkelt, afgaat, om er kennis mede te maken. Zoo ziet men hem dikwijls zich neerzetten op een dorren tak van een boom dicht bij dien, waaronder reizigers zich gelegd hebben, zeer nauwkeurig acht gevend op het aanleggen van het vuur of het bereiden van het maal. Toch wordt men zijn aanwezigheid zelden gewaar, voordat hij zijn gorgelend gelach laat hooren, dat telkens den aanwezigen de opmerking ontlokt: “Kijk daar hebben wij onzen vriend, L a c h e n d e H a n s .” Zijn geluid is zoo opmerkelijk, dat iedere schrijver over Australië er melding van maakt. CALEY zegt, dat men het schreeuwen en lachen van den Reuzen-ijsvogel op een aanzienlijken afstand kan hooren. Volgens Kapitein STURT beantwoordt het aan de voorstelling, die men zich van een koor van booze geesten kan vormen; het is wel in staat een reiziger, die in gevaar meent te verkeeren, schrik in te boezemen en op het denkbeeld te brengen, dat zijn ongeluk met een spottend hoongelach wordt begroet. Volgens BENNETT, hoort men dit zonderlinge, hortende gelach, dat zacht begint en allengs hooger en luider wordt, dikwijls in alle deelen van de kolonie. Het weerklinkt in de schemering en bij zonsondergang en is als ’t ware een avondgroet voor allen, die het als zoodanig willen opvatten. Uitvoeriger wordt het besproken door den Engelschen natuuronderzoeker, die onder den pseudonym “t h e o l d B u s h m a n ” zijne ontmoetingen in de Australische wildernissen beschrijft. “Een uur voor het aanbreken van den dag wordt de jager gewekt door woeste geluiden; het is alsof een helsche legermacht krijschend, schreeuwend en lachend om hem heen manoeuvreert. Deze geluiden zijn het morgengezang van “Lachenden Hans”, die zijne bevederde gezellen het einde van den nacht aankondigt. In het middaguur

hoort men hetzelfde woeste gelach, dat als de zon in het westen verdwijnt, opnieuw door het woud weerklinkt. Nooit zal ik den eersten nacht vergeten, dien ik in Australië onder den blooten hemel in het kreupelhout doorbracht. Na een onrustigen slaap ontwaakte ik met het aanbreken van den dag; het duurde echter eenigen tijd, voordat ik mij kon bezinnen, waar ik mij bevond, zoo overweldigend was de indruk, dien de vreemdsoortige tonen op mij maakten. Het helsche gelach van den Reuzen-ijsvogel vormde met de zwakkere stemgeluiden van de “Ekster,” die op de tonen van een fluit gelijken, met het heesche gekakel van de Loophoenderen, met het gekrijsch van duizenden Papegaaien en met de stem van verscheidene andere Vogels zulk een wonderbaarlijk geheel, als ik nog nooit gehoord had. Later heb ik honderden malen dit concert bijgewoond, maar er nooit dezelfde aandoeningen bij ondervonden als toen. “Lachende Hans” is de tijdaanwijzer van den jager in de Australische wouden, die dezen alles behalve schuwen en zelfs gezelligen Vogel tot op zekere hoogte als een tentkameraad beschouwt. Om deze reden en meer nog wegens zijn vijandschap tegen de Slangen is hij in de oogen van de “Bushmen” geheiligd.”

De Reuzen-ijsvogel komt zoomin in Tasmanië als in West-Australië voor; hij wordt, naar het schijnt, alleen in het zuidoosten van Nieuw-Holland aangetroffen. Hij is volstrekt niet gebonden aan een bepaald terrein, maar bezoekt ieder oord: het weelderig groeiende houtgewas langs de kust zoowel als de ijle bosschen der bergstreken. Nergens evenwel is hij veelvuldig. Overall ontmoet men hem, doch steeds alleen of bij paren. Zijn voedsel is verschillend, maar altijd aan het Dierenrijk ontleend. Aan Kruipende Dieren en Insecten en ook aan Krabben schijnt hij de voorkeur te geven. Gretig valt hij Hagedissen aan; niet zelden ziet men hem met een Slang in den snavel naar zijn zitplaats vliegen. “Eens,” zegt onze berichtgever, “zag ik een paar “Lachende Hansen” op de doode takken van een ouden, grijzen boom zitten en van hier af en toe op den bodem neerschieten. Zij hadden zooals mij bij nader onderzoek bleek, een “Tapijtslang” gedood en gaven door hun gesnap en gelach een levendige vreugde hierover te kennen. Ik kan trouwens niet verzekeren, dat zij Slangen eten, want de eenige Kruipende Dieren, die ik ooit in hun maag gevonden heb, waren kleine Hagedissen.” Zij maken wel op kleine Zoogdieren jacht. Water schijnt niet tot hunne levensbehoeften te behoren; zooals reeds gezegd werd, worden deze Vogels zelfs in de

droogste wouden gevonden; de gevangen exemplaren toonen geen bijzonder verlangen naar water, zoomin om te drinken als om zich te baden.

De broedtijd valt in de maanden Augustus en September. In een voor dit doel geschikte holte van een grooten eucalyptus legt het wijfje hare prachtig parelwitte eieren op het vermolmd hout. Moedig verdedigen de ouders hun kroost en brengen soms den nestroover met den snavel wonden toe, die niet ongevaarlijk zijn.

De gevangen dieren kunnen gemakkelijk in 't leven worden gehouden; zij zijn met zeer eenvoudig voedsel tevreden n.l. met grof gesneden stukken vleesch. Muizen en Visschen; hier vinden zij dus geen aanleiding om het verlies van hun vrijheid te betreuren. In een ruime kooi herkrijgen zij weldra hun vroegere opgewektheid en gedragen zich geheel op dezelfde wijze als in hun vaderland. Gewoonlijk zitten zij stil en, als een paar de kooi bewoont, dicht bij elkander op de meest geschikte plaats. De hals is dan zoover ingetrokken, dat de kop onmiddellijk op de schouders rust; aan 't ordenen van de veeren wordt weinig zorg besteed. Tot afwisseling zet de eene of andere de veeren van den kop overeind, waardoor deze de dubbele grootte verkrijgt van vroeger en hun gelaat een ernstige uitdrukking aanneemt; ook wippen zij soms met den staart. Het traag, somber en slaperig uitzicht van den Reuzen-ijsvogel wordt gelogenstraft door de onrustig rondblickende, listig glinsterende oogen, waarmede hij de omgeving voortdurend bespiedt en alles opmerkt, wat hier voorvalt.

In de kooi toont de Reuzen-ijsvogel zijn bekendheid met de tijdverdeeling op dezelfde wijze als in de Australische bosschen; hij schreeuwt in den regel alleen op de hierboven aangeduide tijdstippen. Hij wijkt echter in bijzondere omstandigheden van dezen regel af en beantwoordt een voor hem verstaanbaren groet met geschreeuw; op dezelfde wijze (en ook wel zonder voorafgaande uitnoodiging) begroet hij zijn verzorger.

*

Karakteristieke bewoners van de eilandenwereld tusschen Australië en Azië zijn de Raketstaartige Ijsvogels (*Tanysiptera*), die zich van de

Bosch-ijsvogels door de trapsgewijs verlengde stuurpennen onderscheiden; de beide middelste zijn zeer lang, haar vlag is grootendeels smal, doch aan de spits spatelvormig verbreed.

Een van de prachtigste vertegenwoordigers van dit geslacht is de *Galatea* (*Tanysiptera Galatea*). De bovenkop, de veeren van het handgewricht en de beide middelste staartpennen (met uitzondering van haar witten, spatelvormig verbreed top) zijn schitterend lichtblauw; de bovenrug, de schouderveeren, de vleugels en een breede band over de zijden van den kop zijn donker zwartblauw; wit zijn de onderrug, de staartwortel, de geheele onderzijde en de 4 paar buitenste staartveeren met uitzondering van een smallen, lichtblauwen zoom. De snavel is licht koraalrood. Deze Vogel, die, evenals de overige leden van zijn geslacht, ongeveer de grootte van onzen Middelsten Bonten Specht bereikt, bewoont Nieuw-Guinea en de naburige eilanden.

De *Platsnaveligen* (*Todidae*), die met de Zaagbekscharrelaars de kleine onderorde van de *Todivogels* (*Todi*) vormen, hebben een zeer vreemdsoortigen snavel. Deze is middelmatig lang, recht en zoo plat, dat hij strikt genomen slechts uit twee dunne, stompe platen bestaat, daar de rug van den bovensnavel bijna niet meer te onderscheiden is. Van boven gezien heeft de snavel den vorm van een in de lengte gerekten, van voren afgeknotten driehoek. De top van den bovensnavel is recht, d. w. z. niet naar onderen gebogen, de onderkaak stomp afgeknut, de zijranden zijn uiterst fijn getand; de mondspleet reikt tot achter de oogen. Zij zijn beperkt tot de Groote Antillen.

Bij den *Todi* of *Groenen Platsnavel* (*Todus viridis*) hebben alle bovendeelen een prachtig glinsterende, grasgroene kleur; aan den onderrand van het oog merkt men een zeer smallen, rooden zoom op. De kin- en keelveeren zijn fraai karmijnrood, met een uiterst smallen, zilverwitten rand aan de spits; de geheele keelvlak wordt zijwaarts begrensd door een zacht grijsblauwe, overlangsche streep en van onderen door een witte vlek. De zijden van den krop en de borst zijn groenachtig, de zijden van den schenkel,

de onderste vleugel- en staartdekveeren licht geelachtig, de borst en het midden van den buik geelachtig wit; terwijl eenige bundelsgewijs bijeenstaande veeren aan de zijden van den buik een zachte, rozeroode kleur hebben. De iris is lichtgrijs, de bovensnavel vuilroodachtig, de ondersnavel vuilgeelachtig, de poot bruinrood of vleeschkleurig. Totale lengte 12, staartlengte 3.8 cM.

“In alle deelen van Jamaica,” zegt GOSSE, “is de Groene Platsnavel een zeer gewone Vogel. Zijn glanzig, grasgroen kleed, met fluweelachtig roode keelvlak trekken spoedig ieders opmerkzaamheid. Daar hij bijzonder mak is, kan iedereen hem gemakkelijk naderen; dat hij dit toelaat, is waarschijnlijk eer een bewijs van onverschilligheid dan van argeloosheid. Wanneer hij opgejaagd wordt, vliegt hij hoogstens naar de naastbijgelegen twijg. Wegens zijn gemeenzaamheid is hij algemeen bemind, hetgeen blijkt uit de vleierende benamingen, die het volk hem geeft.”

Hij voedt zich met Insecten, die in de vlucht gevangen worden en nestelt in holen in den grond op de wijze van de IJsvogels. In de kooi wordt hij zeer tam.

De naaste verwanten van de Platsnaveligen—de *Z a a g b e k - s c h a r r e l a a r s* of *M o m o t s* (*Momotidae*)—gelijken op de Scharrelaars, maar meer nog op de IJsvogels. Zij bewonen alle Mexicaansche en Zuid-Amerikaansche wouden, maar worden nergens in grooten getale bijeen gevonden; zij leven afzonderlijk of bij paren en blijven gewoonlijk ver van de woningen der menschen verwijderd. De zijranden van hun tamelijk langen en flauw gebogen snavel zijn met fijne, tandvormige inkervingen voorzien. De pooten eindigen in tredvoeten en hebben een korten loop. De vleugels zijn tamelijk kort en afgerond; de staart is wigvormig.

Een van de meest bekende soorten is de *B r a z i l i a a n s c h e M o m o t*, de *H o e t o e* der inboorlingen (*Prionites brasiliensis*). De voorhoofdsrand, de teugel en de oogstreek, benevens een vlek op de kruin zijn zwart; vóór deze vlek is de bovenkop hemelsblauw, daarachter donker ultramarijnblauw; het achterste deel van den hals en de onderdeelen zijn groen met roestkleurig

kaneelbruinen weerschijn; de roodbruine veeren van den nek vormen een dwarse vlek; eenige iets langere en breedere, zwarte veeren op het midden van de keel hebben een smallen, hemelsblauwen zoom; de rug, de vleugels en de staart zijn donker grasgroen; de slagpennen aan de binnenzijde met zwarten, de handpennen aan de buitenzijde met groenachtig blauwen, de vier buitenste paren staartpennen aan den top met breedten, donker marineblauwen zoom, de beide middelste, voor zoover zij achter de overige uitsteken, breeder en levendiger van kleur, doch met zwarten eindzoom. Totale lengte 50, staartlengte 28 cM.

Deze fraaie Vogels bewonen de woudrijke gewesten van Suriname, Cayenne en van het noorden van Brazilië. Zij zijn hier algemeen bekend: reeds vóór zonsopgang schalt van uit het dichte oerwoud hun klagende, droefgeestige stem, die uit de duidelijk geïntoneerde klanken “hoetoe hoetoe” bestaat. AZARA, die ze in de gevangenschap heeft nagegaan, noemt ze schuw en wantrouwig, maar nieuwsgierig van aard, en zegt, dat hunne bewegingen plomp en stijf zijn, hoewel zij zeer aardig met den kop knikken en den hals heen en weer bewegen. Zij aten brood, maar nog liever rauw vleesch, dat zij vooraf met den snavel meermalen tegen den grond stootten, alsof het een buit was, die eerst nog gedood moest worden. Kleine Vogels, die zij geruimen tijd vervolgden en ten slotte op deze wijze doodden, waren zeer naar hun smaak.

De onderorde van de K o e k o e k v o g e l s (*Coccygiformes*) omvat slechts één groep (*Coccyges*), tot welke de familiën van de Koekoeken en Pisangvreter behoren. Zeer na verwant aan deze groep is die der G l a n s v o g e l s (*Galbulae*) met de familiën van de Glansvogels en van de Baardkoekoeken. Van deze vier familiën heeft alleen die der Koekoeken (*Cuculidae*), die in vier onderfamiliën wordt gesplitst, één enkelen, inheemschen vertegenwoordiger.

De B o o m k o e k o e k e n (*Cuculinae*), die de eerste onderfamilie vormen, kenmerken zich door den flauw gebogen, gewoonlijk tamelijk dunnen, aan den wortel zich verbreedenden snavel, die in lengte met den kop

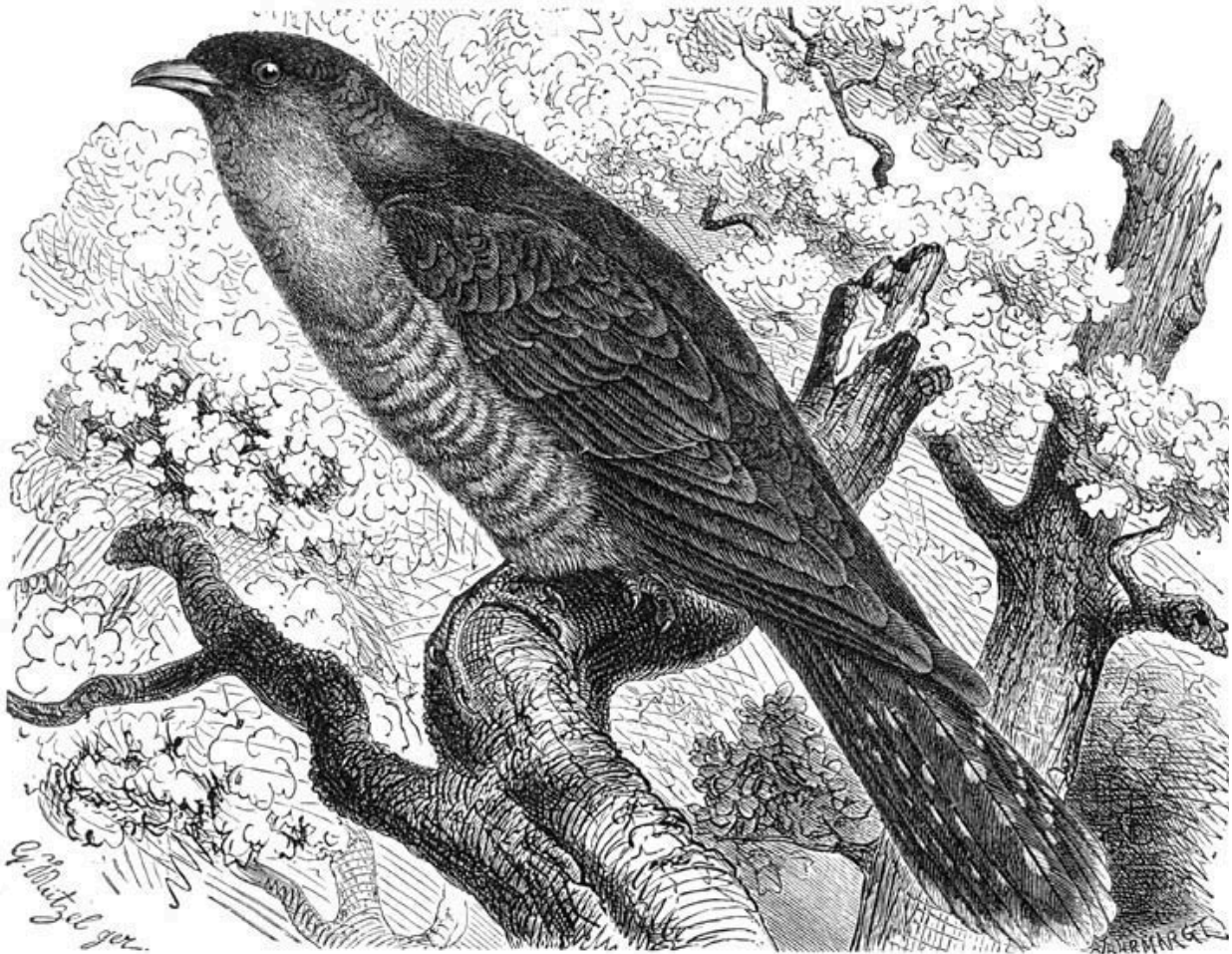
overeenkomt, door de korte of hoogstens middelmatig lange voeten met vier teenen, waarvan den binnenste steeds naar achteren gekeerd is, de buitenste echter naar verkiezing naar voren of naar achteren kan worden gericht, door de lange, smalle en spitse vleugels, welker derde handpen in den regel de langste is, door den langen, afgeronden of wigvormig toegespitsten, uit 10 pennen samengestelden staart en eindelijk door het dichte vederenkleed, welks bijzonder lange bestanddeelen zwak in de huid bevestigd zijn. In den regel is het verschil van kleur tusschen het mannetje en het wijfje gering, tusschen de ouden en de jongen groot.

De leden van deze onderfamilie, ongeveer 80 in getal, zijn verbreid over de Oude Wereld en Australië. In Indië en Afrika zijn zij bijzonder talrijk, in het noorden evenwel slechts door één enkele soort vertegenwoordigd. Alle zonder uitzondering bewonen het woud en verlaten slechts tijdelijk de nabuurschap der boomen. Zoover de boomgroei reikt, worden zij overal gevonden, boomlooze streken daarentegen vermijden zij geheel en al. De in 't noorden broedende soorten trekken, die van 't zuiden zwerven hoogstens in het land rond. Zij zijn onrustig, onstuimig en schuw van aard, vermijden het gezelschap van hunne soortgenooten en houden zich over 't algemeen niet gaarne bij andere Vogels op. Snel doorkruisen zij vliegend een tamelijk groot gebied, zoeken de boomen af, schieten van hier neer op het door hen opgespoorde dier, ook wel op den bodem, zonder zich hier neer te zetten; op deze wijze zwerven zij, vliegend, etend en roepend hun gebied rond. Hun voedsel bestaat bijna geheel uit Insecten en meer bepaaldelijk uit Insectenlarven, vooral echter uit behaarde rupsen, die door de overige Vogels versmaad worden. De haren van deze rupsen hechten zich gedurende de spijsvertering zoo stevig aan de maagwanden, dat deze er uitzien, alsof zij van nature behaard zijn, hetgeen aanleiding heeft gegeven tot verkeerde gevolgtrekkingen. Van de groote soorten dezer familie wordt gezegd, dat zij Kruipende Dieren niet versmaden; alle worden, misschien niet geheel ten onrechte, als nestroovers beschouwd, die niet slechts eieren uit het nest werpen, maar ze ook verslinden. Deze eenigszins in 't oog vallende roofzucht vindt haar verklaring in de voortplantingswijze der Boomkoekoeken. Alle leden van deze onderfamilie broeden n.l. de eieren niet zelf uit, maar leggen ze in de nesten van andere Vogels, die zich met de verzorging van de Koekoeksjongen belasten. In den regel neemt het

Koekoekwifje vooraf een ei uit het nest van de Vogels, die door haar tot pleegouders van haar kroost verkozen worden. Dat dit ei niet zelden door den Koekoek verslonden wordt, is vaak ontkend; volgens vele waarnemingen is dit feit echter boven allen twijfel verheven. Op zeer verschillende wijzen heeft men trachten te verklaren, waarom de Koekoeken niet zelf broeden, zonder tot dusver een voldoende reden voor dit verschijnsel te kunnen aangeven.

Het komt sommigen nog twijfelachtig voor, of men de Koekoeken als nuttige, dan wel als schadelijke Vogels moet beschouwen. Het valt niet te ontkennen, dat zij ons groote diensten bewijzen door het verslinden van de harige rupsen, die door hare verdedigingsmiddelen tegen de vraatzucht van andere insectenroovers gevrijwaard zijn; evenmin kan men echter loochenen, dat zij door het leggen van hunne eieren in de nesten van kleinere Vogels eenige schade veroorzaken; daar het grootbrengen van een Koekoek altijd den dood van de jongen van zijn pleegmoeder ten gevolge heeft. Hier kan echter tegen in gebracht worden, dat één Koekoek meer Insecten verslindt dan vijf of zes kleine Zangers. Het komt ons daarom voor, dat de Koekoeken de bescherming van den mensch volkomen verdienen.

*



K o e k o e k (*Cuculus canorus*). ½ v. d. ware grootte.

Onze K o e k o e k (*Cuculus canorus*) is aan de bovenzijde blauwachtig aschgrauw of donker aschgrauw, aan de onderzijde witachtig grijs met zwartachtige, dwarse golflijnen; de keel, de wangen, de gorgel en de zijden van den hals tot aan de borst zijn zuiver aschgrauw, de vleugels loodkleurig zwart, de stuurpennen zwart met witte vlekken. De oogen zijn hooggeel, de pooten geel, de snavel is zwart met uitzondering van den gelen snavelwortel. Totale lengte 37, staartlengte 17 cM.

In Europa, Azië en Afrika zijn weinige landen of gewesten, waar de Koekoek niet waargenomen werd. Als broedvogel bewoont hij het noorden

van de Oude Wereld, van China en de Amoer-landen tot aan de kust van Portugal, van de Noordkaap tot Syrië en Palestina, van Algerië tot Perzië. Van hier trekt hij naar het zuiden: van Siberië tot naar de Soenda-eilanden en Ceylon, van Europa tot in Zuid-Afrika. Ook in ons land is hij zeer algemeen; men treft hem in de meeste groote en kleine bosschen en zelfs in groote tuinen aan. Hij komt hier gemiddeld op den 23en April, soms later (7 Mei), soms vroeger, bij uitzondering ook wel in het begin van April (2 April) onverschillig of het weer gunstig is of niet. In Duitschland, waar de Koekoek eveneens algemeen verbreid is, wordt 18 of 19 April opgegeven als tijd van aankomst. In Zuid-Europa is hij veel zeldzamer dan bij ons, toch legt het wijfje ook daar eieren. Verder noordwaarts wordt hij veelvuldiger; in Skandinavië behoort hij tot de algemeenste Vogels van het land.

Ieder mannetje kiest voor zich een gebied van een tamelijk grooten omvang en verdedigt het hardnekkig tegen mededingers, zoo deze komen opdagen. Als een Koekoek door een soortgenoot verdrongen wordt, vestigt hij zich dicht bij den overwinnaar en gaat dan bijna iederen dag een poosje met hem bakkeleien. Dat dezelfde Vogel op dezelfde plaats terugkeert, is door waarnemingen bewezen. Onophoudelijk doorkruist het mannetje zijn gebied en verschijnt daarom iederen dag verscheidene malen geregeld op bepaalde boomen. Het wijfje daarentegen let niet op de grenzen van eenig gebied, maar zwerft gedurende den geheelen zomer, althans zoolang de legtijd duurt, zonder eenigen regel door het gebied van verscheidene mannetjes en leeft met ieder van deze in goede verstandhouding. Het aantal wijfjes is vermoedelijk ongeveer de helft van dat der mannetjes.

Onze Koekoek is onrustiger en bedrijviger dan al zijne mij bekende verwanten en maakt ijveriger dan deze van zijne vleugels gebruik. Van den morgen tot den avond is hij in beweging, in Skandinavië zelfs gedurende het grootste deel van den nacht. Onophoudelijk is hij met eten bezig; hij is even vraatzuchtig als beweeglijk en schreeuwlustig. Licht en sierlijk, min of meer op de wijze van een Valk, doch minder snel, komt hij aanvliegen, zet zich op een tak neder en ziet naar voedsel uit. Als hij een buit heeft opgemerkt, schiet hij er met een paar behendige zwenkingen op toe, pikt hem op en keert naar zijn vorige zitplaats terug, of vliegt naar een anderen boom, waar hetzelfde bedrijf plaats vindt.

De Koekoek is trouwens alleen in 't vliegen behendig, in alle overige bewegingswijzen onbeholpen. In 't klimmen is hij volstrekt niet, in 't gaan zeer weinig bedreven; op den vlakken bodem moet hij zich bepalen tot huppelen. Beter, doch niet gaarne, beweegt hij zich te midden van de twijgen. In de lente zal hij nooit verzuimen na het neerstrijken op een boom herhaaldelijk zijn stem te laten hooren; hij doet dit, als de liefde in hem ontwaakt is, zoo dikwijls, dat hij er ten slotte werkelijk heesch door wordt. Op het bekende “koekoek” laat hij dikwijls een zacht, lachend geluid volgen, dat als “kwawawa” of “haghaghaghag” klinkt. De stem van het wijfje is een eigenaardig gegrinnik, dat het best vergeleken kan worden met “wik wik”.

De Koekoek wordt dikwijls als zeer twistziek afgeschilderd. Toch leeft hij alleen met zijne soortgenooten op een voet van oorlog; de geheele overige vogelwereld laat hem koud, tenzij hij zich tegen een vijand verweren moet, of bezig is aan andere Vogels de rol van pleegouders van zijn kroost op te dringen. De bewering, dat de Koekoek onverdraagzaam zou zijn, wordt weersproken door het feit, dat dit dier met verscheidene andere Vogels—Papegaaien, Appelvinken, Kardinalen, Hoorn- en Kalandar-leeuweriken, Hoppen, verscheidene soorten van Zangers, Helmvogels, Ruigpootduiven, enz.—in dezelfde kooi geleefd heeft, zonder dat de verstandhouding iets te wenschen overliet; de Koekoek dacht er niet aan met zijne lotgenooten te vechten of te kibbelen. Ook heeft hij een tijdlang samengewoond met kleine, West-Afrikaansche Vinken, zonder ze ooit lastig te vallen. Zelfs Koekoeken, die op lateren leeftijd gevangen zijn, worden soms zeer schielijk tam. Het is echter een feit, dat de eene mannelijke Koekoek den anderen niet kan uitstaan.

Reeds aan de Ouden was het bekend, dat de Koekoek zijne eieren in vreemde nesten legt. Voor het uitbroeden van het koekoeksei en het grootbrengen van het hieruit voortkomende jong zorgt de Zangvogel, in wiens nest het ei gelegd werd. Men heeft thans reeds in nesten van 117 soorten van Vogels een koekoeksei gevonden; zonder twijfel zou door een nauwkeuriger onderzoek van het geheele verbreidingsgebied van dezen merkwaardigen Vogel deze lijst nog belangrijk vergroot worden. De Rietzangers, Kwikstaarten, Grasmusschen genieten de voorkeur; van vele

andere Vogels wordt het nest alleen in den uitersten nood en misschien wel bij vergissing gebruikt.

De eieren van den Koekoek zijn, in verhouding tot de grootte van den Vogel, buitengewoon klein, nauwelijks grooter dan die van de Huismusch; zij hebben een stevige, zware, niet zeer glanzige schaal, in verschen toestand meestal een meer of minder levendige, geelachtig groene grondkleur, met paarsachtig grijze of dof groene ondervlekken en bruine, scherp begrensde stippeltjes. Zij zijn echter soms grooter, soms kleiner, bovendien verschillend van vorm en zeer ongelijk van kleur en teekening. Bij geen anderen Vogel, wiens eieren men kent, komen zulke groote afwijkingen voor. In verband met de verschillende plaatselijke gesteldheid heeft nu eens deze, dan weer een andere kleur de overhand. Ieder wijfje legt slechts één ei in ieder door haar gekozen nest en doet dit in den regel eerst, wanneer het nest van de toekomstige pleegouders reeds eieren bevat. Waarschijnlijk geeft ieder wijfje aan het nest van een bepaalde soort van Vogels de voorkeur en tracht zij haar ei steeds in zulk een nest te leggen; slechts in geval van nood maakt zij van het nest van een anderen Vogel gebruik.

Nog voordat haar ei rijp, d. w. z. voor het leggen geschikt is, vliegt het wijfje uit om een nest te zoeken. Het mannetje, dat zich trouwens, naar het schijnt, in 't geheel niet om zijn nakomelingschap bekommert, vergezelt haar niet op deze reis. Zij vindt het gezochte nest soms reeds onder het vliegen, soms na eenigen tijd in de struiken rondgeklauterd te hebben of na het bespieden van de Vogels, die voor pleegouders zijn uitgekozen, bij het bouwen van het nest.

Zijn gewone schuwheid overwinnend, komt het Koekoek-wijfje bij deze gelegenheid zeer dikwijls in de onmiddellijke nabijheid van woningen en zelfs in gebouwen, b.v. bergplaatsen en schuren. Wanneer de tijd van 't leggen gekomen is, zal het Koekoek-wijfje, indien de bouwtrant en de standplaats van het nest dit toelaten, hier op gaan zitten; indien dit niet mogelijk is, wordt het ei op den grond gelegd, in den snavel genomen en zoo in het nest overgebracht. Niet al te zelden komt het voor, dat het wijfje, als het oogenblik van 't eierleggen gekomen is, om het gewenschte nest te bereiken in een holte moet sluipen, door welks ingang het zich slechts met

moeite kan heenwringen, zelfs heeft men wijfjes, die in dit geval verkeerden, gevangen, omdat zij niet spoedig genoeg konden vluchten.

De Koekoek keert na het leggen van het ei herhaaldelijk naar het nest terug om er eieren of zelfs jongen van de rechtmatige eigenaars uit te werpen. De bewering, dat de Zangvogels er zeer mede ingenomen zijn, als een vrouwelijke Koekoek hun nest nadert en er een ei in legt, mist allen grond. Opmerkelijk is het daarom, dat de bedoelde Vogels, die iedere verstoring van hun nest zeer onaangenaam vinden en hierdoor zelfs genoopt worden het broeden te staken, in dit geval een uitzondering maken en het koekoeksei behandelen, alsof het van hen zelf afkomstig is. Zij haten het wijfje van den Koekoek, maar laten het vreemde ei of het hieruit gekomen jong niet boeten voor wat zijn moeder misdreef.

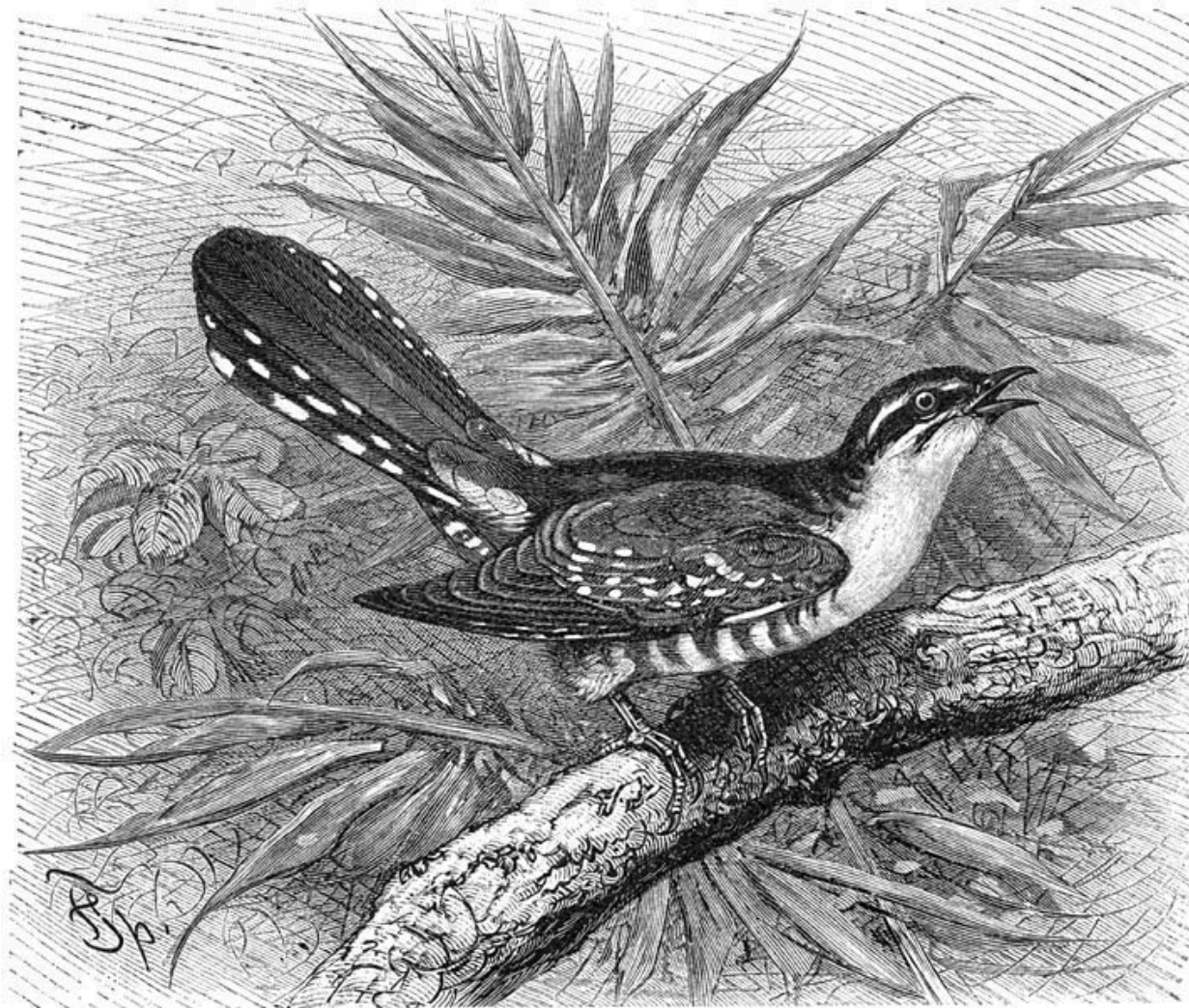
De jonge Koekoek, die gemakkelijk te herkennen is aan zijn wanstaltig dikken kop en groote pupillen, verlaat het ei als een zeer hulpbehoevend wezen. Aanvankelijk groeit hij snel, weldra ontspruiten uit zijn zwartachtige huid stoppelvormige veeren, die hem een zeer leelijk uiterlijk verschaffen. Zijn eetlust is verbazend; hij heeft meer voedsel nodig dan zijne pleegouders hem kunnen verschaffen; een gevolg hiervan is, dat de jongen, die met hem het voer zouden moeten deelen, verhongeren; hij werpt ze ook wel ten slotte uit het nest, als zij niet door zijn moeder weggenomen of om 't leven gebracht worden. Daarom is de Koekoek in de latere tijdperken van zijn ontwikkeling steeds de eenige bewoner van de kinderkamer.

De barmhartigheid, die de kleine Zangvogels bij het grootbrengen van den Koekoek toonen, is werkelijk treffend. Met grooten ijver voorzien zij het vraatzuchtige monster, dat de plaats van hun eigen kroost ingenomen heeft, met een overvloed van voedsel. Zij brengen het kevertjes, Slakken, rupsjes, Wormen en sloven zich van 's morgens tot 's avonds tevergeefs af, om hun pleegkind te bevredigen en zijn als "tsies tsiesies" klinkend hongergekrijt te doen ophouden. Zelfs na het uitvliegen volgen zij het nog dagen lang, hoewel het zich niet door hen laat leiden, maar naar eigen verkiezing rond vliegt, willen de trouwe pleegouders het niet verlaten. Wanneer de Koekoek geboren is in een hollen boom, komt het soms voor, dat hij wegens de engheid van de opening niet in staat is het nest te verlaten; in dit geval

blijven zijne pleegouders om zijnentwil tot laat in 't najaar achter en voederen hem aanhoudend. Om deze reden heeft men wijfjes van Kwikstaarten hier zien blijven, nadat reeds al hunne soortgenooten naar 't zuiden waren afgereisd.

De volwassen Koekoek heeft weinige vijanden. Zijn bekwaamheid in 't vliegen beveiligt hem tegen de vervolgingen van de meeste Valken; van de klimmende roofdieren heeft hij waarschijnlijk nooit iets te vreezen. Vaak wordt hij echter geplaagd door kleine Vogels: niet alleen door die soorten, welke hij in den regel met de verzorging van zijn kroost belast, maar ook door andere. Het meest heeft hij, zooals te verwachten was, van de moedige Kwikstaarten te lijden. Voor den mensch is hij in den regel goed op zijn hoede; alleen iemand, die het geluid van den Koekoek volkomen zuiver weet na te bootsen, zou hem kunnen naderen. Nog moeilijker is het een volwassen Koekoek levend te bemachtigen.

Men doet wèl den Koekoek in ieders welwillendheid aan te bevelen. Hij mag in het woud niet ontbreken; daar hij het niet slechts verlevendigt, maar ook medewerkt om het in stand te houden. Voor ons gevoel treedt met het geroep van den Koekoek ook de lente het woud binnen; de ervaring leert ons, dat dit klankvol geluid nog een geheel andere en meer belangrijke beteekenis heeft. Het verraadt de terugkomst van een der trouwste beschermers onzer bosschen. Zijn voedsel bestaat uit allerlei Insecten en slechts bij uitzondering uit bessen; hij verdelgt zelfs die Insecten, welke tegen andere vijanden gewapend zijn, n.l. behaarde rupsen. Dat vele van deze dieren afschuwelijke boschvernielers zijn, is algemeen bekend en ook, dat zij zich dikwijls zeer sterk vermenigvuldigen. De niet zelden onrechtvaardig veroordeelde Koekoek is hun ijverigste bestrijder. Zijn onverzadelijke eetlust is een weldaad voor het woud; de vraatzucht is zijn beste aanbeveling althans in de oogen van den verstandigen houtteler. De Koekoek doet aan de schadelijke Insecten veel meer afbreuk dan de mensch zou kunnen doen.



Goudkoekoek (*Chrysococcyx cupreus*). $\frac{4}{5}$ v. d. ware grootte.

De prachtigste van alle Koekoeken bewonen de keerkingsgewesten van Afrika, Azië en Nieuw-Holland. De namen Bronskoekoeken en Goudkoekoeken (*Chrysococcyx*) zijn geheel onvoldoende tot aanduiding van hun schoonheid; daar hun kleet met veel prachtiger kleuren prijkt, dan enig metaal of metaalmengsel vertoont.

De Goudkoekoek of Diedriek (*Chrysococcyx cupreus* of *auratus*) is op de geheele bovenzijde, met uitzondering van eenige lichter gekleurde plekken, glanzig goudgroen, met koperkleurigen weerschijn; vele veeren hebben echter bovendien nog een blauwachtigen glans aan haren rand, enkele hebben één of twee dergelijke vlekken. Langs het midden van de kruin strekt zich voor en achter het oog een witte streep uit, een andere met

goudgroenen zoom gaat van den mondhoek uit. De geheele onderzijde is licht bruinachtig of geelachtig wit. De veeren van de zijden, die van den staart en de ondervleugeldekeveeren zijn groenachtig, de eerste hand-, alle arm- en de buitenste stuurpenen vertoonen witte banden op donkergroenen grond. De oogen zijn levendig geelbruin, gedurende den paartijd bij het mannetje cochenille-rood, het ooglid is koraalrood, de snavel donkerblauw, de poot lichtgrijsachtig blauw. Totale lengte 19.5, staartlengte 8.5 cM. Het wijfje is gemakkelijk te herkennen aan de gevlekte onderzijde. Het jeugdkleed gelijk veel op het volkomen kleed; de onderdeelen hebben dan echter een gele tint, de borst en de keel zijn als 't ware dicht bedekt met metaalachtig groene schubben; de veeren van de bovenzijde hebben roestgele randen en de slagpenen roestgele vlekken.

Veelvuldig komt hij in Zuid-Afrika voor, minder algemeen is hij in Midden-Afrika. Zijn loktoon is een luid gefluit, dat door de lettergrepen “diediediediedriek” of “hoeïedhoeïedhoeïedie” nagebootst wordt. Het wijfje laat slechts een zachten, als “wiek wiek” klinkenden toon hooren.

LEVAILLANT vond, naar hij bericht, 83-maal een ei van den Goudkoekoek in het nest van insectenetende Vogels en verzekert waargenomen te hebben, dat het wijfje zijn ei met den snavel overbrengt in het nest van de Vogels, die het tot pleegouders heeft bestemd.

Een tweede onderfamilie wordt gevormd door de *G a a i k o e k o e k e n* (*Coccytinae*), welker grootste vertegenwoordiger—het eenige lid van het geslacht der *M a s k e r k o e k o e k e n* (*Scythrops*)—de *R e u z e n k o e k o e k*, de *A m e a o* van de bewoners van *C e l e b e s* (*Scythrops novae-hollandiae*)—Australië bewoont, van waar hij in het najaar naar Timor, Batjan, Halmahera en Celebes trekt. Zoowel in het eerstgenoemde als in het laatstgenoemde gebied wordt zijn komst als een voorteeken van regenachtig weer gehouden; vandaar de naam *V o o r s p e l l e r*, waarmede hij soms wordt aangeduid. De snavel, die dezen Vogel de eer heeft verschaft van als een overgangsvorm tusschen de Koekoeken en de Pepervreters beschouwd te worden, is langer dan de kop,

groot, dik en stevig, aan den wortel tamelijk hoog en breed, zijdelings samengedrukt, met sterk gebogen snavelrug en haakvormig gekromde spits. De kop en de hals zijn fraai aschgrauw, de bovendeele (met inbegrip van de vleugels en den staart) grijsbruin, alle veeren van den mantel, van de schouders en van den staartwortel en alle bovendekveeren van den staart hebben breedte, omberbruine randen. De oogen zijn bruin en met een onbevederden, karmijnrooden kring omgeven; de snavel is vuilgeelachtig, de pooten zijn olijfbuin. Totale lengte 65, staartlengte 26 cM.

Uit zijne handelingen en gewoonten, zijn wijze van beweging, van voeding en van voortplanting, blijkt duidelijk, dat hij tot de Koekoeken behoort. Het doordringende geschreeuw, dat hij zoowel gedurende het zitten als onder het vliegen laat hooren, weerklinkt vooral, als hij een Roofvogel ziet. In zijn maag vond men behalve Insecten ook vruchten en zaden, vooral die van den rooden eucalyptus en van den pepermuntboom (*Eucalyptus amygdalina* en *piperita*).

Uitvoerige berichten over de voortplanting van dezen Vogel ontbreken tot dusver; het schijnt zeker te zijn, dat ook hij zijne eieren aan de zorg van vreemde Vogels toevertrouwt. GOULD kreeg er één, dien men, naar gezegd werd, door twee Vogels van een andere soort had zien voederen. Een jonge Reuzenkoekoek werd gebracht in een kooi, waarin zich reeds een Reuzenijsvogel bevond en hier door BENNETT in 't oog gehouden. Onmiddellijk na zijn aankomst opende de blijkbaar hongerige nieuweling den snavel en tot ieders verwondering ontfermde de Reuzenijsvogel zich over het weeskind. Hij nam een stukje vleesch, bewerkte het met den snavel zoo lang, tot hij het week genoeg achtte en stak het zijn voedsterling zorgvuldig in den mond. Met dit bedrijf ging hij voort, totdat de jonge Koekoek in staat was zelf te eten.

*

Zuid-Azië en Oost-Indië werden bewoond door een klein geslacht van groote Gaaikoekoeken, die men *G o e k e l s* (*Eudynamis*) heeft genoemd. De beroemdste soort van dit geslacht is de *K o e i l* der Hindoes, de *K o e s i l* der Maleiers, de *T o e h o e* of *T s j o e l i* der Javanen (*Eudynamis nigra*).

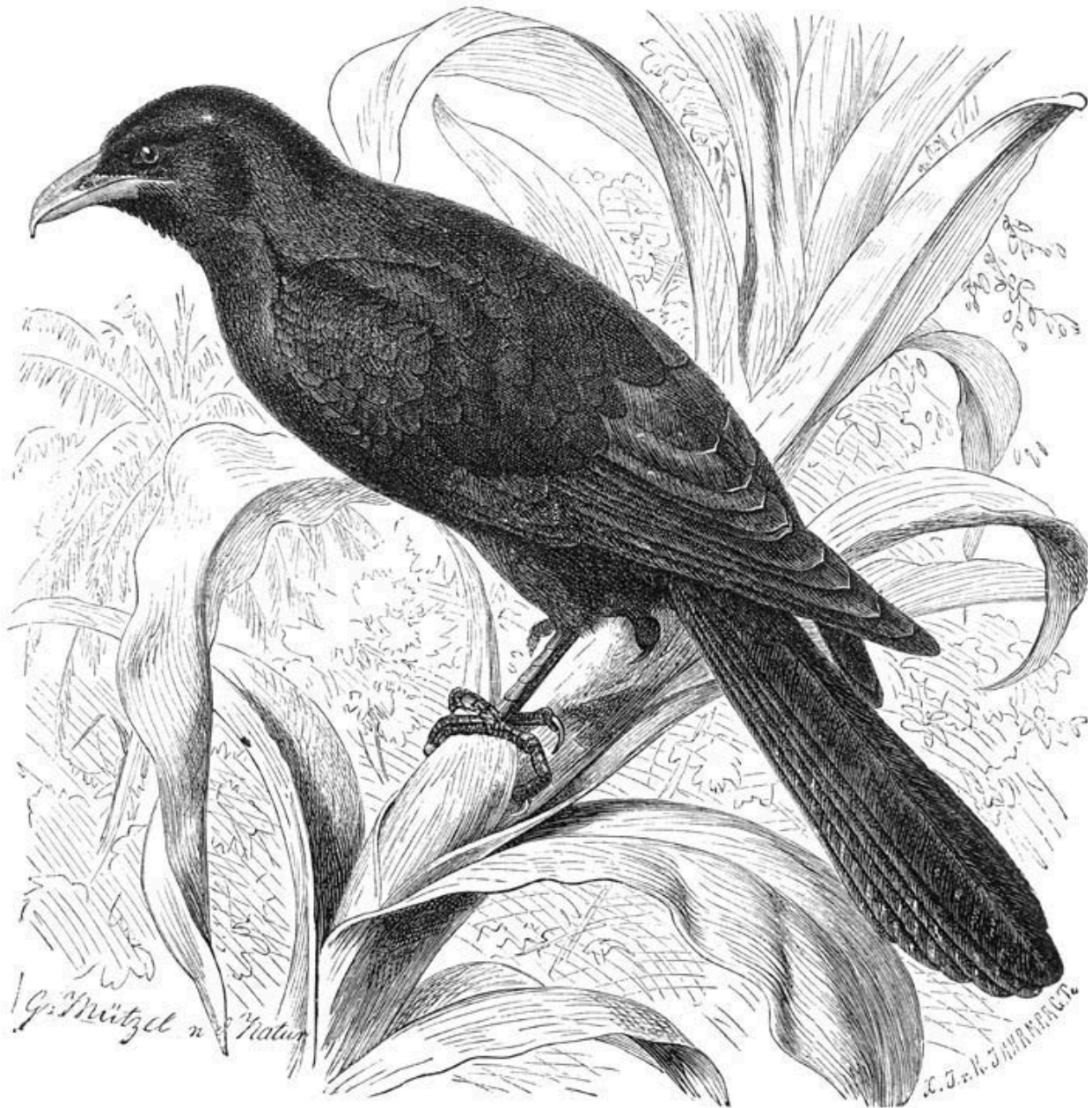
Het mannetje is glinsterend groenachtig zwart, het wijfje glinsterend donkergroen, aan de bovenzijde witgevekt, op de slagpennen en den staart met witte banden, van onderen wit met zwarte vlekken. Het mannetje is 41 cM. lang, zijn staart 21 cM.

Het wijfje van dezen in Indië zeer populair Vogel legt haar ei, naar het schijnt, uitsluitend in de nesten van de beide Indische soorten van Kraaien: vooral in dat van de Glanskraai (*Corvus splendens*), veel zeldzamer in dat van de Krengenkraai (*Corvus culminatus*). Algemeen verbreid is de meening, dat het wijfje van dezen Koekoek het kraaiennest, waarin zij haar ei gelegd heeft, uit de verte in 't oog houdt, om te zien of haar jong er uitgeworpen wordt. Naar het heet, geschiedt dit, zoodra het gevlekte jeugdkleed zich ontwikkeld heeft, omdat de pleegmoeder dan het jegens haar gepleegde bedrog bemerkt; de echte moeder zou dan de zorg voor het nog hulpbehoevende kind overnemen en het voederen, totdat het zich zelf kan redden. Betrouwbare berichtgevers verzekeren echter, dat de Kraai de haar opgedrongen taak tot aan het einde trouw vervult, hoewel het haar bekend is, dat zij een ondergeschoven kind verzorgt. De Koeil heet zoo, wegens zijn stemgeluid, dat alleen in den voortplantingstijd, maar dan hinderlijk dikwijls, gehoord wordt. Het mannetje brengt bovendien nog andere geluiden voort. Deze dieren gebruiken, naar het schijnt, uitsluitend plantaardig voedsel, vooral besschen en andere vruchten; hiermede en met gekookte rijst kunnen zij in de gevangenschap jaren lang in 't leven gehouden worden.

*

Het vrij talrijke geslacht der G a a i k o e k o e k e n i. e. z. (*Coccystus*), dat zich kenmerkt door de tot een kuif verlengde veeren van den bovenkop, de staartlengte, welke die van de andere Koekoeken overtreft en de rankheid der gestalte, heeft vooral in Afrika vertegenwoordigers. Een daarvan—de K u i f k o e k o e k (*Coccyzus glandarius*)—is veelvuldig in sommige gewesten van Egypte en Nubië en in West-Afrika, op zijn minst genomen niet zeldzaam in Arabië en Palestina; in Algerië komt hij eveneens voor; van hier vliegt hij meer of minder geregeld naar Zuid-Europa over, zelfs is hij een enkele maal in Duitschland (o. a. te Lübben in 't Spree-dal) geschoten.

Zijn winterreis strekt zich tot in Middel-Afrika uit; ongetwijfeld begeven alleen de in Europa woonachtige exemplaren zich zoo ver zuidwaarts. De Egyptische verlaten hun vaderland niet in de maanden, die met onzen winter overeenkomen. Deze geven beslist de voorkeur aan de over 't Nijldal verspreide, kleine mimosaboschjes. Zelden ontmoet men dezen Vogel hier alleen. Of de paartijd op zijn gezelligheid eenigen invloed oefent, is mij niet bekend; wel vonden wij de Kuifkoekoeken juist gedurende den broedtijd tot gezelschappen vereenigd, waarin echter geen vreedzame stemming heerschte.



Koeil (*Eudynamus nigra*). Jong mannetje. $\frac{1}{3}$ v. d. ware grootte.

De kop van den Kuifkoekoek is aschgrauw, de rug grijsbruin, de onderzijde grijsachtig wit; de keel, de zijden van den hals en de voorborst zijn roodachtig vaalgeel; de vleugeldekkveeren en armpennen eindigen in groote, breede, driehoekige, witte vlekken. Totale lengte ongeveer 40, staartlengte 22.5 cM.

Behalve in de wijze van vliegen bestaat er tusschen dezen Koekoek en den onzen weinig overeenkomst in uiterlijk en levenswijze. Gene bepaalt zich tot een veel kleiner gebied en keert veel vaker naar dezelfde plaats terug. Hij heeft een geheel andere stem, n.l. een lachend geschreeuw, hetwelk aan dat van den Ekster herinnert en ongeveer klinkt als “kiau kiau”. Tot waarschuwing roept hij “kerk kerk”.

In de maag van gedooide exemplaren werden allerlei Insecten, ook rupsen, gevonden. In Egypte en Spanje, werd opgemerkt, dat de Kuifkoekoek zijne eieren in de nesten van Kraaien en Eksters legt. Jonge Vogels van deze soort kunnen in de kooi gemakkelijk met vleesch in 't leven worden gehouden.

De onderfamilie der *K r e u p e l h o u t k o e k o e k e n* (*Zanclostominae*) omvat alle Koekoekachtigen, welker loop langer is dan de middelste teen of even lang als deze.

Onder den naam *M a l k o h a ' s* (*Phoenicophaeus*) worden door SCHLEGEL een aantal Oost-Indische soorten samengevat, welker groote snavel zoowel als het vederenkleed veelal met fraaie kleuren prijkt. Zij hebben tamelijk korte, afgeronde vleugels, een min of meer verlengden staart en veelal een naakten kring om de oogen.

Tot dit geslacht behoort de op Java levende *L o n t o k* (*Phoenicophaeus melanognathus*); deze heeft bronsgroene bovendeelen; de achterhelft der staartpenen is kastanjebruin, de onderzijde ros, de ondersnavel zwart, de bovensnavel geel. Men treft hem aan in streken, die dicht met struiken begroeid zijn en ziet hem dikwijls met uitgebreide vleugels op dichte struiken rusten, zonder dat hij zich met de pooten vasthoudt. De zeer na verwante *L e w a j è n* (*Phoenicophaeus erythrognathus*) heeft een roode onderkaak en bewoont Sumatra. Nog opzichtiger zijn de kleuren van den *P r a c h t s n a v e l* (*Phoenicophaeus callirhynchus*) van Celebes, bij wien de bovenkaak van achteren helder geel, van voren zwart, de ondersnavel van voren rood is. De staart is buitengewoon lang, fraai metaalglanzig blauw met purperen weerschijn; de overige veeren zijn roodbruin met uitzondering van

den bovenkop en de buik, die grauw zijn, terwijl de achterhelft der vleugels een staalblauwe kleur heeft.

*

Amerikaansche Koekoeken of Koelikoe's (*Coccygus*) gelijken, wat vorm en lengte van den snavel betreft, veel op onzen Koekoek. De loop is is echter bij hen even lang als de middelste teen, de staart lang en trapvormig; de vleugels zijn zoo lang, dat zij het midden van den staart bereiken. Hun vederenkleed is buitengewoon zacht. Zij houden zich in bosschen en plantsoenen op, zijn schuw, houden van de eenzaamheid, bewonen meestal de dichtste gedeelten van het kreupelhout, sluipen hier behendig tusschen de twijgen door en komen nu en dan ook wel op den bodem. Hun voedsel bestaat uit Insecten en vruchten, vooral echter uit behaarde rupsen. Soms plunderen zij de nesten van kleine Vogels, verslinden althans hunne eieren en kunnen hierdoor schade doen. Daarentegen werken zij de vermenigvuldiging van deze Vogels niet tegen door hen met de zorg voor vreemde jongen te belasten; want zij broeden in de regel zelf en leggen, naar het schijnt, slechts bij uitzondering, misschien slechts in geval van grooten nood, een van hunne eieren in een vreemd nest.

Bij den Regenkokoe (*Coccygus americanus*) zijn de veeren van de bovenzijde met inbegrip van de vleugeldekveeren en de beide middelste staartpennen, licht bruingrijs met zwakken metaalglans, de geheele onderzijde en de zijden van den hals melkweit met een teer grijs waas; de wortelhelft van de derde tot zevende slagpen is roodachtig kaneelkleurig; de overige slagpennen zijn op de buitenvlag en op de spits bruin evenals de rug, de staartveeren met uitzondering van de beide middelste zwart met witte spits, de buitenste ook op de buitenvlag wit. De iris is donkerbruin, de rug van den bovensnavel bruinachtig zwart, de ondersnavel geel, de poot blauwgrijs. Totale lengte 33, staartlengte 17.5 cM.

De Regenvogel—zoo genoemd, omdat zijn als “kau kau” of “koek” klinkende stem, die vooral in Mei en Juni in de bosschen weerklinkt, als voortteeken van regen geldt—bewoont de Vereenigde Staten, van Canada tot Florida en van de Atlantische kust tot aan die van de Stille Zuidzee en broedt

bovendien op vele West-Indische eilanden. Waarschijnlijk is hij in de zuidelijkste gedeelten van dit gebied zwervvogel, uit de noordelijke staten trekt hij geregeld tegen het midden van September naar Middel-Amerika. In de boomkronen beweegt hij zich met de behendigheid van een Mees; als hij, 't geen zelden geschiedt, op den bodem komt, huppelt hij hier onbeholpen rond. Het plunderen van vogelnesten heeft hem bij alle kleine Vogels zoo gehaat gemaakt, dat deze hem even ijverig en hevig vervolgen als onzen Koekoek, zoodra hij zich vertoont.

Het ondiepe nest is op zeer eenvoudige wijze van gras met eenige droge twijgen gebouwd en rust, evenals dat van de Gewone Duif, waarop het veel gelijk, op horizontale twijgen, dikwijls op manshoogte. De eieren hebben een levendig groene kleur. AUDUBON zag zulk een nest in het begin van Juni te Charleston: "Een van de oude Koekoeken, die er op zat, verliet zijn plaats eerst, toen de hand van den knaap, die in den boom klom, nog slechts weinige centimeters van hem verwijderd was en vloog toen zonder gedruisch naar een anderen boom. Twee jonge Koekoeken, die bijna reeds vliegen konden, verlieten ijlings hun wieg en kropen tusschen de takken, maar werden spoedig gevangen. Het nest bevatte nog drie Koekoeken, die echter alle in grootte verschilden. Blijkbaar was de kleinste eerst pas uitgekropen, de volgende stellig slechts een paar dagen oud, terwijl de grootste reeds tamelijk bevederd was en waarschijnlijk na verloop van een week geschikt zou zijn geworden om uit te vliegen. Naast deze jongen lagen nog twee eieren in 't nest: het eene bevatte reeds een jong, het andere was nog versch en was dus stellig eerst sinds kort gelegd. Toen wij alle jonge Koekoeken naast elkander plaatsten en vergeleken, zagen wij tot onze groote verwondering, dat er geen twee van gelijke grootte bij waren. Het was niet te betwijfelen, dat de jongen op verschillende tijdstippen uit den dop gekomen waren en het oudste minstens drie weken ouder was dan het jongste." Terwijl het wijfje broedt, houdt het mannetje in de nabijheid trouw de wacht en waarschuwt bij het naderen van een gevaar. Beide brengen met veel zelfverloochening hunne vraatzuchtige jongen groot en toonen dezen hun groote liefde op allerlei wijzen, ook door de listen, die zij aanwenden, om hun kroost voor gevaar te behoeden.

Op de Groote Antillen leven de T a k k o 's of H a g e d i s k o e k o e k e n (*Saurothera*); deze staan hoog op de pooten en komen veel op of dicht bij den grond.

De op Jamaica levende soort wordt daar R e g e n v o g e l genoemd (*Saurothera vetula*). Bij deze soort is de snavel langer dan de kop, bijna volkomen recht, dun, zijdelings samengedrukt, aan de spits haakvormig. De sterk trapvormige staart is 17 cM. lang, bij een totale lengte van 40 cM. De bovendeelen zijn bruin, de keel en de wangen wit, de onderdeelen ros. Deze Vogels broeden zelf en hebben hun nest op boomen. Men ontmoet ze overal, doch slechts in het lage houtgewas. Zij vliegen zelden en laag bij den grond; dikwijls laten zij hun stem hooren, die als “takko” of “kwa kwa” klinkt. Zij loopen vlug, zoowel op den grond als langs de takken. Vaker nog bewegen zij zich sluipend en klimmend tusschen de twijgen door. Hun voedsel bestaat niet slechts uit allerlei Insecten, maar ook uit verschillende Gewervelde Dieren, vooral Muizen en Hagedissen.

“Eén of twee dagen na mijn aankomst op Jamaica,” verhaalt GOSSE, “deed ik in gezelschap van een kleinen jongen een uitstapje naar een heuvel, die gedeeltelijk met bijna ondoordringbare struiken begroeid was. Toen wij hier toch in doordrongen, zag ik een vreemdsoortigen Vogel weinige meters voor ons, die schijnbaar met de grootste belangstelling naar ons keek. Mijn kleine gids zei mij, dat het de Regenvogel was, die men echter wegens zijn dwaze nieuwsgierigheid ook wel “Gekke Thomas” noemde. Zonder verder te spreken greep de knaap een steen en trof hiermede den weetgierigen Vogel zoo goed, dat deze op den grond viel en door mij werd medegenomen.”

*

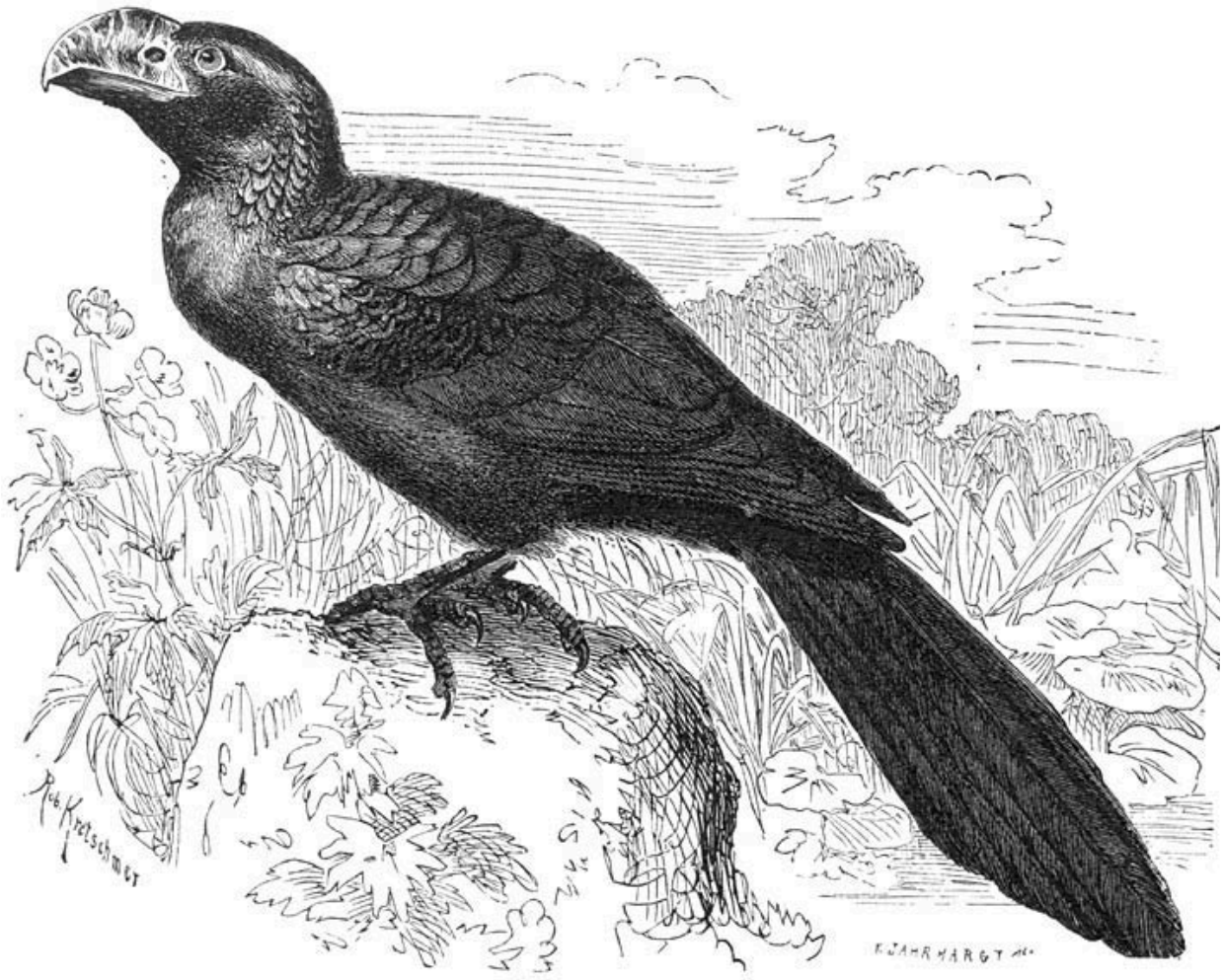
Afrika, Oost-Indië tot de Philippijnsche eilanden en Nieuw-Guinea, benevens Australië worden bewoond door een geslacht van op den grond levende Koekoeken, die men K o e k a l s (*Centropes*) noemt; zij heeten ook wel S p o o r k o e k o e k e n , omdat de binnenste van de beide naar achteren gerichte teenen in den regel met een langen, slanken, bijna rechten, spitsen klauw voorzien is, die met een spoor wordt vergeleken. Laag, verward struikgewas, rietwildernissen en zelfs graswouden verschaffen hun

verblijfplaatsen. Hier rennen zij veel op den bodem rond, dringen met muisachtige behendigheid door de meest verwarde samengroeiingen van planten heen en doorzoeken op deze wijze allerlei plaatsen, die voor andere Vogels bijna onbereikbaar zijn; zij maken jacht op groote Insecten, Duizendpooten en Scorpioenen, zelfs op Hagedissen en Slangen, plunderen vogelnesten en versmaden in een woord geen enkelen dierlijken buit.

De Australische F a z a n t - k o e k a l (*Centropus phasianus*) heeft een dofzwarte grondkleur, waarop de glanzig zwarte schaften een soort van teekening vormen. De vleugels hebben op roestbruinen grond geelachtig witte, zwart gezoomde dwarsvlekken, de staart is donkerbruin met groenen weerschijn en rosachtige, grootendeels tot dwarse banden vereenigde stippels. Totale lengte 63, staartlengte 37 cM.

Deze Vogel houdt zich op in moerassige, met laag houtgewas, gras en riet weelderig begroeide, moerassige streken en leeft bijna uitsluitend op den bodem, waarover hij met gemak voortrent. Slechts in geval van nood vliegt hij op hooge boomen. Zijn groot, van droog gras vervaardigd nest staat te midden van een kleine, uit grassen bestaande verhevenheid, soms onder de bladen van een pandanus. Het is overwelfd en van twee tegenover elkander staande openingen voorzien, waardoor het wijfje bij het broeden den kop en den staat steekt. De Fazant-Koekal kan zonder bijzondere moeite aan de gevangenschap en aan een doelmatigen, gemakkelijk verkrijgbaren, gemengden kost gewend worden; hij verdraagt langdurige zeereizen zonder bezwaar; reeds verscheidene malen heeft men hem levend naar Europa, vooral naar Engeland, overgebracht.

Een nog grootere, 78 cM. lange Koekal—de R e u z e n - s p o o r k o e k o e k (*Centropus Goliath*)—bewoont Halmaheira en Batjan; hij is zwart van kleur, met een groote, witte vlek op elken vleugel en zoekt Insecten op den grond.



Ani (Crotophaga minor). ½ v. d. ware grootte.

Evenmin als de vorige soort komt de in Afrika veelvuldige E g y p t i s c h e of S e n e g a l s p o o r k o e k o e k (*Centropus senegalensis*), met de echte Koekoeken in uiterlijk en levenswijze overeen; de grondkleur van zijn vederenkleed is roodachtig bruin. Totale lengte 37, staartlengte 19.5 cM. Hij leeft bijna uitsluitend in oorden, waar groote rietbosschen voorkomen. Zijn voedsel bestaat uit velerlei Insecten, vooral uit Mieren, die hem dikwijls een zeer onaangename lucht doen verbreiden. Als lekkernij maakt hij bovendien gebruik van twee groote soorten van Landslakken.

Hoogst eigenaardige Koekoeken zijn de M a d e n e t e r s (*Crotophaginae*), die een uit weinige soorten bestaande, tot Middel- en Zuid-Amerika beperkte

onderfamilie vormen. Hun belangrijkste kenmerk is de zijdelings samengedrukte, hooge snavel, welks rug tot een scherpen kam is uitgegroeid. De bovensnavel is van binnen hol, d. w. z. evenals bij de PepervreTERS en Neushoornvogel uit zeer dunwandige hokjes samengesteld.

De Madeneters hebben een zeer eigenaardige levenswijze, welke volstrekt niet gelijk op die van de andere Koekoeken, maar eerder met die van onze Eksters en Kraaien overeenstemt, hoewel zij ook aan die van de PepervreTERS herinnert. Men ziet ze altijd gezelschappen vormen, die zich in de nabijheid van menschelijke woningen of ook wel in de bosschen van de steppen ophouden; het liefst zoeken zij echter de vochtige weidegronden in de dalen op en huppelen in den regel bij het vee rond. Zij schuwen de tegenwoordigheid van den mensch niet; zelfs toonen zij in sommige gevallen een driestheid, die ons waarlijk onbegrijpelijk voorkomt. Hun voortplantingswijze is niet minder vreemdsoortig: het groote, gewoonlijk uit slingerplanten samengestelde nest, dat zij gemeenschappelijk op een boom bouwen, dient als legplaats voor verscheidene wijfjes, die naast elkander zittend de eieren uitbroeden en gezamenlijk de jongen verzorgen.

*

De meest bekende en verst verbreide soort van het eenige geslacht, dat tot deze onderfamilie behoort, wordt in Brazilië *Ani*, in Cayenne *Oiseaudu-Diable*, in Suriname *Sinonzovogel*, op Haïti *Bout-deta-bac* genoemd (*Crotophaga minor*). Hij is 35 cM. lang, waarvan 17 cM. op den staart komen. De donkerzwarte veeren vertoonen op de vleugels en op den staart een metaalachtig blauwen weerschijn; die van den kop en van den hals eindigen in een breeden, metaalachtig bruinen zoom; die van den mantel en den schouder, van den krop en van de borst hebben eindzoomen met zwartblauwen weerschijn.

De Ani bewoont het grootste deel van Zuid-Amerika ten oosten van de Andes-keten. Zijn verbreidingsgebied reikt van het oosten van Brazilië tot Middel-Amerika met inbegrip van West-Indië en de Antillen. Men vindt hem in Brazilië overal, waar open vlakten afwisselen met kreupelhout en kleine bosschen; steeds mijdt hij echter de groote, aaneengeschakelde wouden. Op

Jamaica ziet men hem op alle vlakten, vooral in de steppen en op de weidegronden, die door paarden- en rundveekudden bezocht worden. “Hun rustelooze bedrijvigheid,” zegt SCHOMBURGK, “levert een zeer aantrekkelijk schouwspel op, dat uren lang ons kon bezig houden. Behendig huppelen zij om het rundvee heen of sluipen door het gras om Insecten te vangen.” Telkens weer laten zij hun stem hooren, een vreemdsoortig geluid, waarvan men een voorstelling verkrijgt door den naam, die hun in Brazilië gegeven wordt, met een neusklank uit te spreken, of door de lettergrepen “troe-ï troe-ï” of “oooï.”

Hun voedsel is van gemengden aard. Waarschijnlijk vormen Kruipende Dieren, Insecten en Wormen er de voornaamste bestanddeelen van; gedurende een deel van het jaar gebruiken de Madeneters bijna niets anders dan vruchten. Zij zoeken het ongedierte van het rundvee af en houden daarom zoo graag op weiden verblijf. Men ziet ze op de beesten rondloopen zonder dat deze hierover ongenoegen te kennen geven; soms zitten verscheidene Vogels tegelijkertijd op één Rund, hetzij dit ligt of staat.

De houding van de Madeneters tegenover den mensch is verschillend. Voor ruiters vluchten zij òf in 't geheel niet òf eerst bij nadering tot op zeer geringen afstand, vooral als de rit ophoudt; voetgangers vertrouwen zij minder. Op plaatsen, waar zij weinig met den beheerscher der aarde verkeerden, grenst hun driestheid aan het ongeloofelijke.

Er wordt geen jacht gemaakt op de Madeneters behalve door enkele Cubanen, die het vleesch van deze Vogels eten, hoewel het zich door een eigenaardigen reuk onderscheidt. Die, welke men van den boom afschiet, vallen niet altijd den jager in handen, omdat zij een zeer taai leven hebben.

P i s a n g - of B a n a n e n e t e r s (*Musophagidae*) noemt men de leden van de tweede familie der Koekoekvogels, hoewel deze naam een geheel onjuiste voorstelling geeft van het voedsel, dat deze dieren gebruiken. Hun grootte wisselt af tusschen die van een Raaf en die van onzen Vlaamschen Gaai. De romp is slank, de hals kort, de kop middelmatig groot, de snavel kort, hoog en breed, aan den rugrand sterk gekromd, aan den onderrand een

weinig benedenwaarts gebogen, langs de zijranden getand, d.i. met inkervingen voorzien; de vleugels zijn middelmatig lang en sterk afgerond: de vierde of vijfde handpen steekt voorbij de overige uit; de staart is tamelijk lang en afgerond; de pooten zijn dik en hebben een betrekkelijk langen loop met één achterteen en drie voorteenen, waarvan de buitenste een weinig zijwaarts bewogen kan worden. De veeren zijn zacht, bij enkele soorten bijna haarvormig gebaard en prikken voor een deel met prachtige kleuren.

De Pisangeters bewonen de groote, aangeschakelde wouden van Middel- en Zuid-Afrika. In boomlooze gewesten vindt men ze niet. Zij leven gezellig, in kleine troepen, die van 3 tot 15 stuks kunnen aangroeien, houden zich veel op te midden van de twijgen der boomen, maar komen ook dikwijls op den bodem.

Zij voeden zich hoofdzakelijk, zoo niet uitsluitend, met plantaardige stoffen, met bessen en andere vruchten, met zaden en bladknoppen, die zij in de kronen der boomen, in het kreupelhout en op den grond bijeenzoeken; bij voorkeur bewonen zij daarom landstreken, die rijk aan water en bijgevolg ook rijk aan vruchten zijn. De wijze, waarop zij zich voeden, maakt het gemakkelijk hen aan het leven in de gevangenschap te gewennen en bij eenigszins zorgvuldige behandeling jaren lang te behouden. Enkele soorten behooren tot de aangenaamste kamervogels, die men hebben kan. Zij interesseeren ons door de pracht van hunne veeren, zoowel als door hun opgewekten aard en stellen weinig eischen.

*

De keerkringsgewesten van West-Afrika, van Sierra-Leone tot Gaboen, en het eiland Fernando-Po, zijn het vaderland van de R e u z e n - t o e r a k o of K o k o (*Corythaeolus cristatus*)—de eenige vertegenwoordiger van het geslacht der T o e r a k o 's (*Corythaeolus*)—, een Vogel, die een totale lengte van 65 à 75 cM. heeft en dus in grootte ongeveer met een Fasant overeenkomt. De grijsgroene veeren van de rugzijde en van den hals vertoonen een prachtigen, lazuur- en kobaltblauwen weerschijn, aan de borst zijn zij groenachtig geel, aan den buik, de schenkels en de stuit roestrood. De staartveeren zijn bij den wortel blauw, bij den top zwart met een blauwen

eindzoom; het middelste gedeelte van de drie buitenste paren staartveeren wordt ingenomen door een breeden, groenachtig gelen dwarsband. De gele, zijdelings samengedrukte snavel heeft een scherp rug. De zwarte kuifveeren zijn tot aan den top breed.

Deze prachtige Vogel leeft paarsgewijs in de dichte, uitgestrekte wouden van het gebergte en van de vlakke, maar begeeft zich ook wel naar de houtrijke savannas, wanneer de velerlei daar groeiende vruchten rijp zijn. De plaats, waar hij zich ophoudt, wordt verraden door zijn buitengewoon luide, wijd en zijd weerklinkende stem; deze heeft hem den naam “Koko” verschaft, waarmee hij door de inboorlingen wordt aangeduid.

*

Tegen het einde van de vorige eeuw ontdekte de Duitsche natuuronderzoeker ISERT in de wouden van Agra aan de Goudkust een Vogel, dien hij *B a n a n e n e t e r* (*Musophaga violacea*) noemde. Deze werd later ook verder noordwaarts tot in Senegambië en meer zuidwaarts tot in Gaboen aangetroffen. SWAINSON prijst hem als een “vorst onder de gevederde schepselen.” “Andere Vogels,” zegt hij, “zijn fraai, sierlijk, schitterend, prachtig; de kleur van den Bananeneter is koninklijk. Het iriseerende, purperkleurige zwart, dat de overhand heeft, maakt een betooverend schoon effect naast de prachtige, hoogroode slagpennen. De snavel, hoewel betrekkelijk groot, vertoont geen wanverhoudingen; hij heeft zoomin een phantastischen vorm gelijk bij de Neushoornvogels, als een kolossalen omvang gelijk bij de Pepervreters; de donkergele, in hoogrood overgaande kleur, waarmee hij prijkt, doet de schoonheid van het donkere vederkleed des te beter uitkomen.” Totale lengte ongeveer 50, staartlengte 22 cM.

“Aan de Goudkust,” zegt SCHLEGEL, “behoort hij niet onder de gewone Vogels; intusschen werden er herhaaldelijk levende voorwerpen van deze landstreek voor onze diergaarden aangevoerd.”

*

De H e l m v o g e l s (*Corythaix*) vormen de kern van de familie, zijn in alle deelen van het door haar bewoonde gebied vertegenwoordigd en komen veelvuldiger voor dan al hunne verwanten, van welke zij zich onderscheiden door den korten, driehoekigen snavel, de voor een deel door de voorhoofdsveeren bedekte neusgaten, de korte, afgeronde vleugels en den middelmatig langen, afgeronden staart. Hun kleed is rijk voorzien, grootendeels groen van kleur; de vleugels echter zijn in den regel prachtig purperrood. De veeren van de kruin zijn tot een kuif of “helm” verlengd.



Reuzen-toerako (*Corythaeolus cristatus*). $\frac{1}{5}$ v. d. ware grootte.

De Witwangige Helm vogel (*Corythaix leucotis*) bewoont Abessinië. Zijn helm is zwart met groenen weerschijn, overigens is de kop (evenals de hals, de mantel en de onderdeelen tot aan den buik) fraai lichtgroen; de buik en de overige onderdeelen zijn donker aschgrauw, de nog niet genoemde deelen van de bovenzijde hebben een blauwachtig leikleurig grijze kleur en evenals de zwarte stuurpennen een metaalachtig groenen

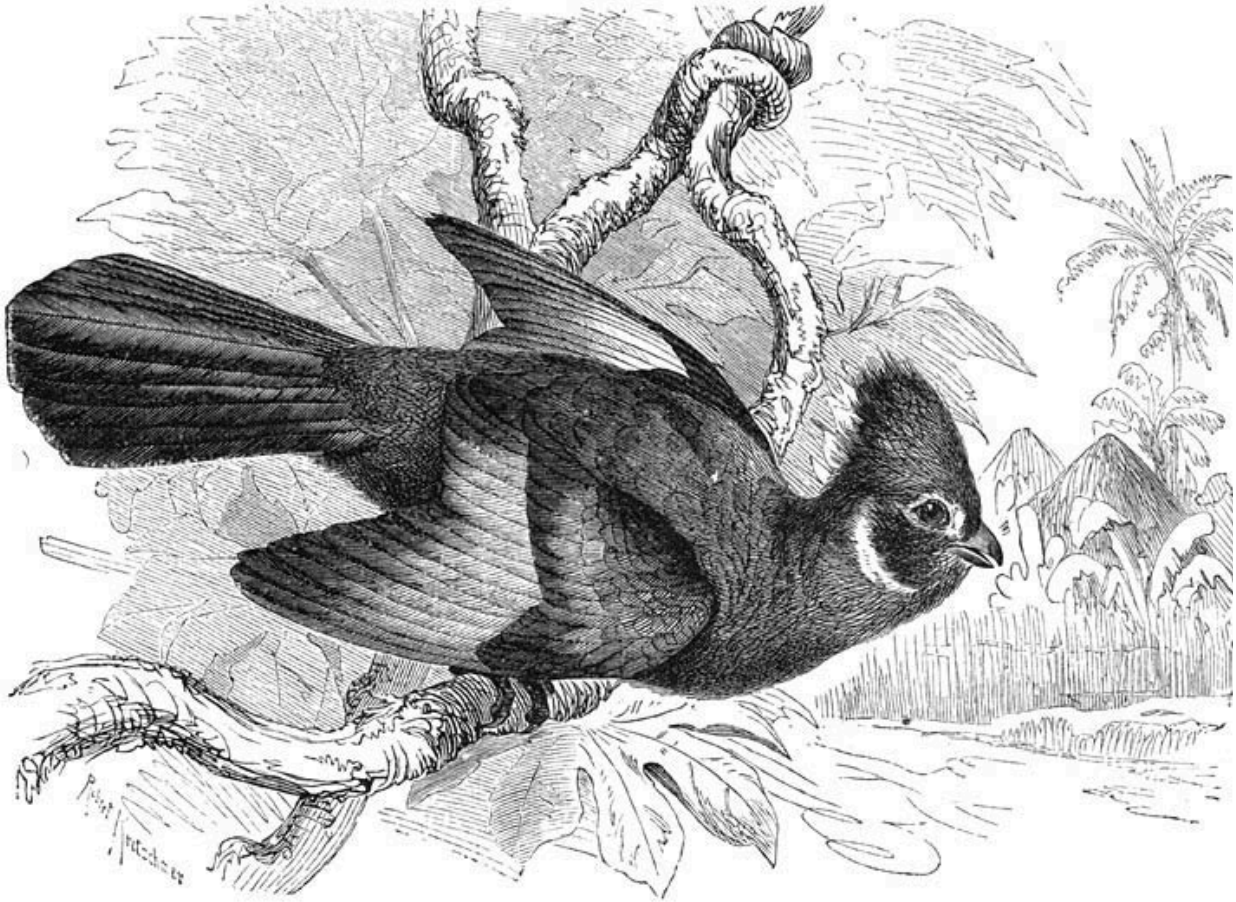
weerschijn; de slagpennen met uitzondering van de laatste armpennen zijn donker karmijnrood; een vlek vóór het oog en een andere, die, onder het oor beginnend, zich langs den hals uitstrekt, zijn sneeuwwit. Een uit kleine wratjes bestaande ring van vermiljoenroode kleur omgeeft het lichtbruine oog. De snavel heeft een bloedroode spits, van hier tot aan de neusgaten is de bovensnavel groen; de pooten zijn bruinachtig grijs. Totale lengte 45, staartlengte 21.5 cM.

In Abessinië ontmoet men deze Vogels in de met bosch bedekte waterrijke dalen van tamelijk hoog gelegen bergstreken, daar waar de candelaber-euphorbia gevonden wordt, hetzij in troepen of in kleine familiën, welker wijze van vliegen aan die van onzen Vlaamschen Gaai herinnert. Zij zijn bedrijvig en onrustig, zwerven over dag voortdurend heen en weer, keeren echter geregeld op bepaalde boomen van hun gebied terug, vooral op sycomoren of tamarinden, die aan alle zijden door laag geboomte omgeven zijn. Zulke boomen zijn als 't ware plaatsen van bijeenkomst voor het geheele gezelschap: hier verzamelen zich de leden van den troep, die zich verstrooiden om voedsel te zoeken; van hier begeven zij zich op nieuw naar hunne voederplaatsen.

De stem is moeilijk te omschrijven; zij klinkt als die van een buikspreker en geeft aanvankelijk aanleiding tot een onjuiste schatting van den afstand, waarop de schreeuwende Vogel zich bevindt. Men kan haar voorstellen door de lettergrepen, "jahoehajagagoega," die tot een samenhangend geheel verbonden zijn.

In de maag van gedoode exemplaren heeft men geen andere dan plantaardige stoffen, vooral bessen en zaden, gevonden. Zeer dikwijls bezoeken de Helmvogels struiken, die buiten het bosch groeien, zoodra deze rijpe bessen dragen; zij blijven hier echter nooit lang. Zij snoepen als 't ware slechts even van de vruchten en keeren daarna zoo spoedig mogelijk naar hunne veilige schuilplaatsen in de boomkronen terug. De Abessiniër vervolgt den Helmvogel niet; evenmin komt het in hem op den fraaien Vogel te vangen om hem in een kooi bij zich te houden. Dit zal wel de reden zijn, waarom deze Vogel bij ontmoetingen met Europeanen niet bijzonder schuw is. Hij wordt het echter, zoodra hij vervolging te verduren heeft gehad.

Met het leven van den Helmvogel in de gevangenschap is men bekend geworden sedert de oprichting van onze diergaarden. Meermalen heb ik dieren van deze soort verzorgd; mijns inziens behooren zij tot de liefvalligste kooivogels, die de keerkingsgewesten ons leveren. Buiten de middaguren, die zij rustend doorbrengen, zijn zij voortdurend in beweging en vertoonen zich dan in hun volle pracht. Zij zijn het schoonste sieraad van een behoorlijk groote vogelkooi. Vooral in volièrès, die in de open lucht geplaatst zijn en een voldoende ruimte aanbieden voor het vliegen, maken zij een prachtig effect. In de vroegere morgenuren en 's avonds zijn zij het meest opgewekt; voor het sterke daglicht nemen zij de wijk naar donkere plaatsen te midden van de bladen of naar andere, tegen het zonlicht beschutte ruimten. Niet minder afkeerig dan van de zon zijn zij van hevige regenbuien, die hunne droge veeren zoo nat maken, dat zij bijna ongeschikt worden om te vliegen. Jegens medegevangen en zijn zij zeer verdraagzaam, of liever, zij bekommeren zich bijna niet om hen. Ik heb hen met de meest verschillende soorten van Vogels in dezelfde kooi gehouden, zonder ooit op te merken, dat zij met den een of anderen lotgenoot in twist geraakten. Zelfs wanneer een van deze vlak naast hen gaat zitten, zich letterlijk tegen hen aanvleit, ondergaat hun goedaardig voorkomen geen verandering.



Witwangige Helmvoegel (*Corythaix leucotes*). $\frac{2}{5}$ v. d. ware grootte.

Zeer eenvoudig is het voedsel, dat men aan deze Vogels geeft: hoofdzakelijk gekookte rijst, gemengd met verschillende groenten en eenige vruchten. Zij eten veel, maar stellen overigens zeer geringe eischen.

*

Van de tot dusver genoemde Pisangeters onderscheiden zich de Schettervogels (*Schizorhis*) voornamelijk door de niet ronde, maar spleetvormige neusgaten en de eenvoudige kleuren van hun vederenkleed. Zij hebben een slanke gestalte, betrekkelijk lange vleugels en een dikken, hoogen snavel met sterk gekromden rug en slechts zwak getande zijranden. Zij zijn tot Afrika beperkt.

De G o e g o e k a (*Schizorhis zonura*) bewoont de wouden van Abessinië. De geheele bovenzijde is tamelijk gelijkmatig donkerbruin, de onderzijde, bij de bovenborst beginnend, licht aschgrauw, langs de schaften bruinachtig gestreept; de wit gezoomde, verlengde, smalle en puntige veeren van de kruin vormen geen kuif, maar zijn toch een weinig opgeheven; de veeren van den rug, voor zoover zij onder de toegevouwen vleugels verborgen zijn, hebben een blauwgrijze kleur; de slagpennen zijn zwartbruin, de handpennen, op de eerste na, ieder met een groote, witte, vierhoekige vlek op de binnenvlag geteekend, welke vlekken gezamenlijk een dwarsband vormen, de middelste stuurpennen lichtbruin; de eveneens lichtbruine topgedeelten van de vier buitenste paren stuurpennen zijn door een breeden, witten dwarsband van de roetkleurige wortelgedeelten gescheiden. Het oog is grijsbruin, de snavel groengeel, de voet donker aschgrauw. Totale lengte 51, staartlengte 25 cM.

De stem van den Goegoeka verschilt zeer van het zachte buikspreken van den Helmvogel; zij herinnert zoo sterk aan die van de Apen, dat de jager er soms door bedrogen wordt en meent, dat het afkomstig is van een troep Grijsgroene Meerkatten, die iets verschrikkelijks hebben gezien. De naam, dien de inboorlingen den Vogel geven, is een verkorte nabootsing van zijne luide, gillende klanken “goe goe goek gie gak ga gier goe gie gee goe,” die zich, omdat alle Vogels door elkander schreeuwen, tot een gorgelend geluid vermengen. Op dit getier afgaande, ziet men weldra de zeer in 't oog vallende levenmakers, bij paren of tot kleine familiën vereenigd, op een van de hoogste boomen van het gebergte zitten, elk mannetje naast zijn wijfje. Alleen in de morgen- en avonduren begeven zij zich naar de lage struiken, waaraan allerlei soorten van bessen groeien, die hun tot voedsel dienen. Gedurende de overige uren van den dag blijven zij in hunne boomkronen; vooral in de middaguren zoeken zij het dichtste lommer op.

De familiekenmerken van de G l a n s v o g e l s (*Galbulidae*) zijn: een slank lichaam met langen, hoogen, scherpkantigen, priemvormigen snavel; kleine, zwakke pootjes met zeer korten loop, de tweede en de derde teen zijn naar voren, de eerste en de vierde naar achteren gericht (bij één soort ontbreekt de

vierde of buitenteen); korte vleugels, lange, trapvormige staart en een zacht, los vederenkleed met prachtigen, goudkleurigen glans; de veeren om den snavelwortel zijn in borstels veranderd. Evenals de Baardkoekoeken onderscheiden de Glansvogels zich bovendien door hun uiterst dunne huid.

Bij den J a c a m a r (*Galbula viridis*) zijn de bovendeelen en de borst prachtig goudgroen, de overige onderdeelen roestrood, de buitenste veeren van den staart roestrood met groene spitsen; de keel is bij het mannetje wit, bij het wijfje vaal roestgeel. Totale lengte 21.5, staartlengte 9 cM.

De Jacamar bewoont de wouden van het geheele kustgebied van Brazilië en Guyana. De Brazilianen noemen hem “B e j a f l o r G r a n d e” (Groote Kolibri). Evenals zijne verwanten leeft hij eenzaam en stil in vochtige bosschen en schaduwrijk kreupelhout; gewoonlijk zit hij aan den waterkant op lage twijgen; hij vliegt snel, maar niet ver; droefgeestig, stil en somber van aard, schijnt hij letterlijk iedere beweging te vermijden. Geduldig wacht hij, tot er een Insect in de nabijheid komt, vangt dit in snelle vlucht en keert even schielijk naar zijn vorige zitplaats terug. Soms blijft hij uren achtereen traag en zonder beweging zitten. Zijn stem is een luide, schelle, dikwijls harde toon. Evenals zijne verwanten bouwt hij zijn nest in een rond gat aan den oever.

De familie der B a a r d k o e k o e k e n (*Bucconidae*), die de keerkingsgewesten van Zuid-Amerika bewoont, omvat ruim 40 soorten van Vogels. Hare kenmerken zijn: een krachtige, dikke romp, een zeer groote kop, een snavel van verschillende lengte, soms langs den geheelen rug, soms alleen aan de spits gebogen of zelfs haakvormig, zonder groeven of inkervingen, tamelijk zwakke pooten, welker teenen denzelfden stand hebben als bij de vorige familie, staart en vleugels kort of middelmatig lang, deze kenbaar aan de talrijke en groote dekveeren; de veeren zijn buitengewoon los, slap en zacht; zij zijn somber van kleur en aan den snavelwortel in baardborstels veranderd.

Van alle soorten geldt in hoofdzaak, wat BURMEISTER zegt van den T r a p p i s t (*Monastes fusca*): “Uit een dierkundig oogpunt beschouwd, is

hij een zonderling mengsel; daar bij hem de lichaamsbouw van de drieste, beweeglijke, schreeuwerige Koekoeken met het sombere kleed en den tragen aard der Nachtzwaluwen vereenigd voorkomen. Zij leven afzonderlijk of bij paren in de wouden en vereenigen zich hoogstens tijdelijk tot kleine troepen. De Insecten, die zij als voedsel gebruiken, vangen zij van een vaste standplaats uit. De Brazilianen noemen hen (doch ook de Glansvogels) “J o a o D o i d o ” (Domme Hans). Een anderen spotnaam, die “Woudrechters” beteekent, danken zij aan hun bedaarde houding. Daar traagheid, luiheid en domheid hunne meest in ’t ooglopende karaktertrekken zijn en het veel moeite kost hen in de kooi op doelmatige wijze te voeden, wordt met de jacht, die men op hen maakt, geen ander doel beoogd, dan het verkrijgen van een smakelijk gebraad.”

Na zorgvuldige overweging van de moeilijke vraag, bij welke orde de groep der U i l e n (*Striges*) ingedeeld moet worden, kwam FÜRBRINGER tot de slotsom, dat de overeenstemming van de Uilen met de Valken en Gieren zich bepaalt tot de levenswijze. Door de eigenaardigheden van hun lichaamsbouw zijn de Uilen echter nader verwant aan de Geitenmelkers en de Scharrelaars. Deze drie groepen vormen, volgens FÜRBRINGER, gezamenlijk de onderorde van de R a k v o g e l s ²² (*Coraciiformes*), de laatste afdeeling van de orde der Boomvogels.—Tot de groep der Uilen behoort slechts één (gelijknamige) familie.

De U i l e n (*Strigidae*) zijn duidelijk te onderscheiden van hunne verwanten. Hun romp schijnt door de veeren dik, maar blijkt bij nader onderzoek zeer slank en smal en weinig vleezig te zijn. Hun kop is buitengewoon groot en dicht bevederd, van achteren bovendien breed. De oogen zijn zeer groot, naar voren gericht en door straalsgewijs gerangschikte, gekrulde veertjes omgeven; zij zijn onbeweeglijk in hunne ondiepe kassen; de kop kan echter op den korten, 9 wervels bevattenden hals buitengewoon goed draaien. De vleugels zijn breed en lang, aan de onderzijde trogvormig; de staart is meestal kort. De snavel is van den wortel af sterk naar beneden gebogen, kort haakvormig en niet met een tand voorzien; de washuid is kort en altijd onder de lange, stijve, borstelvormige veeren van den snavelwortel

verborgen. De pooten, welker bevedering zich gewoonlijk tot aan de klauwen uitstrekt, zijn middelmatig lang of tamelijk lang, de teenen betrekkelijk kort en in lengte weinig van elkander verschillend; de achtereen is gewoonlijk iets hooger ingeplant dan de voorteenen; van deze is de buitenste een “keerteen,” daar hij willekeurig naar voren en naar achteren gericht kan worden. De klauwen zijn groot, lang, sterk en gebogen en buitengewoon spits, op de dwarse doorsnede bijna zuiver rond. De veeren, ieder afzonderlijk beschouwd, zijn groot, lang en breed, aan de spits afgerond, met zeer fijne baarden voorzien en hierdoor zacht en buigzaam, bij aanraking knetterend; die van het gelaat zijn fijner en stijver; zij vormen een sluiër, die meestal uit vijf min of meer volledige, kringvormige reeksen van veertjes bestaat en aan den kop van den Uil het katachtige uiterlijk verschaft. De slagpennen zijn tamelijk breed, aan het einde afgerond en naar het lichaam gebogen; de buitenvlag van de eerste, tweede en derde is, althans bij de echte Daguilen, op zonderlinge wijze met franjes voorzien of zaagvormig getand; de binnenvlag van de slagpennen daarentegen is, wegens de zachtheid van de baardjes, zijdeachtig of wollig. De eerste slagpen is kort, de tweede iets langer, de derde of vierde de langste van alle. De staartpennen, die zich op soortgelijke wijze naar beneden krommen als de vleugelveeren, zijn in den regel gelijk van lengte; de staart is in den regel aan het einde recht afgesneden, bij uitzondering echter ook wel trapvormig, met naar het midden toe langer wordende pennen. De kleur van de veeren is gewoonlijk somber, bij uitzondering echter betrekkelijk levendig; in de meeste gevallen steekt zij weinig af bij de kleur van den bodem of van de boomschors; toch is het vederenkleed soms op velerlei wijzen uiterst sierlijk geteekend. De bek kan zeer wijd geopend worden, de slokdarm is niet tot een krop verwijld, de maag is vliezig en kan zich zeer sterk uitzetten.

Zeer opmerkelijk zijn de zintuigen van de Uilen. Het hoornvlies van het buitengewoon groote oog is zoo sterk gewelfd, dat het op een halven bol gelijkt; het harde oogvlies, voor zoover het door den ring van beenplaten wordt gesteund, is op een vreemdsoortige wijze, nagenoeg cilindervormig, binnenwaarts verlengd; de binnenste gedeelten van den oogbol zijn buitengewoon beweeglijk, want de pupil vergroot of vernauwt zich bij iederen ademtocht. Achter het oog bevindt zich bij de Uilen, die het best ontwikkelde uitwendige oor bezitten, een huidplooï of klep, die zich over

een groot deel van den afstand tusschen den mondhoek en de kruin uitstrekt. Zij kan opgericht en achterwaarts omgeslagen worden en bedekt in 't laatstgenoemde geval een daarachter voorkomende, uitgestrekte, ondiepe holte (de tot een oorschelp verwijde gehooropening). De voorvlakte van de oorklep is door de daarop groeiende sluierveeren bedekt; dergelijke veeren omgeven den achterrand van de gehooropening, zijn bij de Ooruilen zeer sterk verlengd, vormen pluimpjes, die zich duidelijk boven de overige veeren van den kop verheffen en vergrooten op deze wijze het klankopvangend gedeelte van het gehoororgaan.

De Uilen zijn wereldburgers: zij bewonen alle werelddeelen, alle aardgordels, alle gewesten, alle terreinen, van de ijskoude landen om de noordpool tot den evenaar en van de zeekust tot op een hoogte van 5000 M. In het zuiden is het aantal soorten grooter dan in het noorden, dat er echter volstrekt niet arm aan is; in 't geheel onderscheidt men er thans 150. De bosschen zijn hun eigenlijk woongebied; men vindt ze echter bovendien zoowel in steppen, woestijnen en gebergten zonder plantengroei als in volkrijke oorden en steden. De naam Nachtroofvogels, die hun soms gegeven wordt, vereischt eenige toelichting. Hoewel verreweg de meeste het rooversbedrijf niet vóór de schemering beginnen uit te oefenen, houden verscheidene zich ook over dag en zelfs gedurende de middaguren met de jacht bezig. Oogen, die op geringen afstand buitengewoon scherp kunnen zien, een merkwaardig fijn gehoor en de opmerkelijke zachtheid van de veeren stellen de Uilen in staat, om ook nog in de duisternis met goed gevolg op buit uit te gaan. Zonder gedruisch te maken, vliegen zij op betrekkelijk geringe hoogte langs den bodem; omdat hun eigen beweging in alle stilte geschiedt, kunnen zij het onbeduidendste geritsel nog hooren en ondanks de duisternis het kleinste Zoogdier onderscheiden.

De gevoeligheid van het uilen oog voor het daglicht schijnt grooter dan het is. Dat de leden van sommige soorten de oogen halverwege of nog verder sluiten, als zij aan het volle daglicht zijn blootgesteld, kan niet als bewijs gelden, dat zij het daglicht niet kunnen verdragen. Deze beweging moet veeleer opgevat worden als een onwillekeurig gebaar van verrassing, misschien ook wel als een listig voorgewende slaperigheid. Volkomen ongegrond is althans de bewering, dat zij over dag niet kunnen zien. Bij

helder daglicht kunnen zij niet slechts in een open ruimte, maar ook, zonder zich ergens tegen te stooten, door het dichte boomgewas vliegen.

De vreemdsoortig gebouwde vleugels en de zachte veeren leiden onmiddellijk tot het vermoeden, dat de Uilen op een eigenaardige wijze vliegen. De onhoorbare beweging geschiedt betrekkelijk langzaam; zij houdt het midden tusschen zweven, glijden en fladderen; sommige Daguilen vliegen op de wijze van de Spechten, door beurtelings volgens een booglijn op te stijgen en plotseling te dalen; zodoende komen zij snel vooruit, maar worden, naar het schijnt, schielijk vermoeid; lang houden zij daarom dezen arbeid niet vol. Alleen wanneer zij langere reizen ondernemen, verheffen de Uilen zich tot op een afstand van 100 M. van den bodem en bewegen zich dan gelijkmatig met vele vleugelslagen of zwevend vooruit. Op den grond zijn de meeste Uilen zeer onbehendig; de langpootige vormen gaan echter zoo goed, dat zij loopend kunnen jagen, waarbij dan trouwens altijd ook de vleugels dienst moeten doen. Alle kunnen zich uitmuntend redden te midden van de twijgen; enkele klimmen, op een zonderlinge wijze huppelend en springend, zeer snel van de eene twijg op de andere. Gaarne nemen zij zeer verschillende standen aan, beurtelings vertoonen zij zich ineengehurkt en zoo hoog mogelijk uitgerekt; zij wenden, buigen en draaien den kop op een voor den toeschouwer gemakkelijke wijze en kunnen evenals de Luiaard hun gelaat geheel rugwaarts keeren.

Hun stem is gewoonlijk luid, maar zelden aangenaam. Door het woedend klapperen of happen met den snavel en door een heesch geblaas geven zij hun gewone gemoedsstemming te kennen; hun eigenlijke stem hoort men alleen 's nachts of als zij in zeer groot gevaar verkeerden. Enkele soorten laten een afschuwelijk gekrijsch hooren, andere brengen schelle geluiden voort. Wat geestvermogens betreft, staan zij achter bij de meeste Dagroofvogels. Er zijn onder hen eenige soorten, welker opgewektheid en vlugheid van beweging aanleiding zouden kunnen geven tot een verkeerde opvatting over den aard van hun geest; gezamenlijk zal men ze evenwel niet tot de werkelijk schrandere Vogels kunnen rekenen, hoewel er eenige uitzonderingen kunnen bestaan. Alle zijn schuw, maar niet voorzichtig, kunnen nauwelijks een werkelijk aanwezig van een denkbeeldig gevaar onderscheiden, leeren zelden hunne vrienden kennen, en houden ieder

vreemd wezen in meerdere of mindere mate voor een vijand; men kan ze gewennen aan een bepaalde plaats, nooit echter africhten tot iets, dat werkelijk inspanning van den geest vereischt. Zij zijn in den hoogsten graad oplopend en doldriftig, onverschillig en wreed. Met andere dieren van hun soort leven zij in vrede en vriendschap, tenzij de eene of andere hartstocht, b.v. vraatzucht, hen overheerscht; met volkomen gemoedsrust zullen zij echter den kameraad, waarmede zij jaren lang eendrachtig samengeleefd hebben, verslinden, zoodra deze op de een of andere wijze verongelukt is. Vogels, die uit hetzelfde nest afkomstig zijn, overvallen elkander niet zelden en de onderliggende partij wordt geregeld gedood en opgegeten.

Alle Uilen eten, wanneer zij in vrijheid leven, geen anderen dan een door hem zelf overmeesterden buit. Dat zij nagenoeg nooit aas aanraken, vloeit voort uit het eenstemmig getuigenis van de meest verschillende waarnemers. Vooral aan de kleine Zoogdieren hebben zij den oorlog verklaard; de sterkste Uilen vallen echter ook grotere Zoogdieren aan, zelfs zulke, die, evenals zij, het roovershandwerk uitoefenen; ook maken zij jacht op Vogels, gelijk de Valken doen; enkele zijn visschers, andere insectenjagers. Uiterst gering is het aantal van hen, die den mensch schade toebrengen, verreweg de meeste zijn hem voortdurend nuttig. Uit nauwgezette onderzoekingen blijkt, dat de inheemsche Uilen nagenoeg uitsluitend jacht maken op Muizen en met uitstekend gevolg in deze richting werkzaam zijn. Juist als de gehate Knaagdieren het brutaalst optreden, beginnen de Uilen hun handwerk. Onhoorbaar zweven zij dicht bij den bodem langs en onderzoeken dezen zorgvuldig van uit de hoogte; in den regel vangen zij iedere Muis, die zij opmerken. Veel dienst hebben zij hierbij van hunne korte, beweeglijke, met naaldscherpe, sterk gekromde klauwen gewapende teenen. Reddeloos verloren is de Muis, die eens door een Uil gegrepen werd: dolken doorpriemen haar, nog voordat zij aan de vlucht kan denken. Zoodra de Uil een buit genomen heeft, vliegt hij naar een naburige rustplaats en begint te eten. Ook dit geschiedt op een eigenaardige wijze.

“Niets is meer in staat om walging te wekken,” zegt mijn vader, “dan de wijze van eten van een Uil, daar hij kolossale brokken verzwelgt en zich hierbij zeer moet inspannen. Terwijl andere dieren bij het eten in een behagelijke stemming verkeerden, is het alsof de Uil een hem opgelegde taak

afwerkt, als hij zijne groote pillen naar binnen stuurt. Ik heb gezien, dat een Ooruil een groote Muis, dat een Kerkuil, een oude mannelijke Huismusch met de pooten en nagenoeg alle veeren in haar geheel doorslikte. Hij nam de Musch in den eenen poot, bracht hem naar den snavel, zoodat de kop het eerst in den bek kwam, en begon toen, den hals achteroverbuigend, de Musch naar binnen te werken, hetgeen eindelijk na groote inspanning gelukte. Toen de Vogel in den slokdarm kwam, pilde deze zoo uit, dat hij van den hals gescheiden scheen. Ik heb hem deze proef verscheidene malen laten herhalen; gewoonlijk echter plukte de Uil dan den Vogel, voordat hij hem verslond. Het verzwelgen van Muizen kost den Kerkuil geen groote moeite. Als het dier, dat hij met den snavel opneemt, te groot is voor zijn lichaam, spuwt hij het weder uit, drukt het met den snavel en de pooten samen en bewerkt het zoolang, totdat het kan passeeren. Het verzwelgen van een groote prooi door een Uil zou iemand mijns inziens een denkbeeld kunnen geven van het walgingwekkende vreten der Slangen. Van zeer groote dieren verslinden zij eerst het vleesch van de borst en de hersenen; het overige bewaren zij tot later. De Ooruil vreet het vleesch onder de huid weg, vouwt deze weer toe en vrijwaart op deze wijze het overschot tegen uitdroging. Ten slotte verslindt hij ook de huid.”

De meeste Uilen kunnen maanden lang zonder water leven, misschien omdat zij genoeg hebben aan het bloed van hunne slachtoffers; soms drinken zij echter met veel smaak; ook hebben zij water noodig om te baden. Hun spijsvertering geschiedt zeer vlug; door de krachtige werking van het maagsap wordt al het voedsel in korten tijd ontleed. Beenderen, haren en veeren klonteren samen tot ballen en worden daarna onder hoogst gemakkelijke gebaren uitgespuwd, hetgeen gewoonlijk op bepaalde plaatsen geschiedt. Daartoe sperren de Uilen den snavel wijd open, buigen den kop ver omlaag, rusten afwisselend op den eenen en den anderen poot, knijpen de oogen dicht, kokhalzen en schudden zich en raken eindelijk van den hen bezwarenden bal verlost. ALTUM, die vele honderden van deze ballen onderzocht, kwam tot het besluit, dat de Duitsche Uilen hoofdzakelijk Muizen en Spitsmuizen, bij uitzondering echter ook Ratten, Mollen, Wezels, Vogels en Kevers verslinden.

Vele soorten van Uilen nestelen in holle boomen, andere in rotsspleten of gaten van muren, eenige in holen in den grond, die door verschillende Zoogdieren gegraven zijn en andere eindelijk in verlaten nesten van Valken en Kraaien. Hier wordt in 't gunstigste geval eenig nestmateriaal bijeengebracht; gewoonlijk echter geeft de Uil zich de moeite niet om de onderlaag van het nest te herstellen, en legt het wijfje hare eieren zonder meer op den bodem van het nest, zooals zij het vindt. Het aantal eieren, waarop zij broedt, wisselt af van 2 tot 10; bij uitzondering echter vindt men soms niet meer dan één ei in het nest. De eieren gelijken zeer op elkander: zij zijn steeds sterk afgerond, hebben een fijnkorrelige schaal en een witte kleur. Bij alle soorten schijnt de liefde van de ouders voor hun kroost zeer groot te zijn; dit blijkt onder anderen ook uit den buitengewonen moed, waarmede zij hunne jongen tegen vijanden verdedigen. De jongen blijven lang in het nest; des nachts weergalmt de omtrek van hun geschreeuw.

Ongelukkig hebben de Uilen vele vijanden. Alle dagvogels haten hen, alsof zij zich willen wreken over de aanvallen, die zij gedurende hun slaap van deze nachtroofvogels hebben te verduren. Bijna alle Dagroofvogels gedragen zich als razenden, wanneer zij een grooten Uil zien. Alle kleine Vogels zijn met dezelfde gezindheid bezielde en geven haar te kennen door druk gesnap en geschreeuw, als 't ware door schimpreden en scheldwoorden. Het geheele woud komt in opstand, wanneer een Uil ontdekt wordt. De eene Vogel roept de andere er bij en de arme duisterling heeft dan veel te lijden, want de sterke dagvogels plegen ook gewelddadigheden jegens hem. Maar al te dikwijls sluit de mensch zich bij de genoemde vijanden aan. Velen meenen een heldendaad te hebben volbracht, als zij een slapenden Uil om 't leven brachten of een vliegenden Uil schoten; slechts zeer zelden komt het voor, dat men hem bescherming verleent. De landman en de boschkweker doen wel, zich bij de beschermers van de Uilen aan te sluiten en voor het welzijn dezer Vogels te zorgen.

In de kooi worden alleen die Uilen werkelijk tam, welke men in hun prille jeugd gevangen, grootgebracht en vriendelijk behandeld heeft. Zij, die op rijperen leeftijd gevangen worden, toonen zich soms onverschillig, soms echter gedragen zij zich op een wijze, die angstige gemoederen schrik inboezemen, moediger personen echter hoogstens vermaken kan. Vooral de

grootste soorten schijnen met de geheele wereld in onmin te leven en ieder ander wezen als vijand te beschouwen. Woedend rollen hunne groote oogen, als men hen nadert; kwaadaardig knarsen zij met den snavel en vol boosheid blazen zij als Katten. Kleine Uilen daarentegen behooren tot de onderhoudendste en beminnelijkste kooivogels, die er zijn. Als zij goed verzorgd worden, planten zoowel gene als deze zich in de gevangenschap voort.

Een der meest eigenaardige geslachten van de familie omvat de *Sluieruilen* (*Strix*). Zij zijn slank gebouwd, hebben een grooten, breeden kop, zeer groote vleugels, een middelmatig langen staart en hooge pooten; hun vederenkleed is zoo zacht als zijde en meer of minder prachtig van kleur. De snavel is eenigszins langer dan bij hunne verwanten, de bovensnavel aan den wortel recht, alleen aan de spits haakvormig gekromd, aan de spits van de onderkaak flauw uitgesneden. De oogen zijn betrekkelijk klein en meer gewelfd dan bij andere Uilen, de oorschelp echter (in overeenstemming met den zeer ontwikkelden sluier) buitengewoon groot. De sluier zelf onderscheidt zich aanmerkelijk van dien der overige Uilen, doordat hij niet rond, maar hartvormig is. In den vleugel is de eerste slagpen even lang als de tweede en slechts weinig korter dan de derde en langste. De zwakke en hooge loop is schraal bevederd, op het onderste derde deel slechts met fijne, borstelige veeren bekleed, op de teenen bijna naakt, de klauwen lang, dun en spits.

Onze *Kerkuil*, in Gelderland *Torenuil*, in Groningen *Oranjeuil*, in Drenthe *Lijkuil* genoemd (*Strix flammea*), wordt in andere werelddeelen, en meer bepaaldelijk in Azië en Amerika, door vormen vervangen, die zoo nauw met hem verwant zijn, dat enkele vogelenkenners geneigd zijn, om alle Kerkuilen der aarde als vertegenwoordigers van één soort te beschouwen. Bij de exemplaren, die ons vaderland bewonen, zijn de bovendeele op donkeraschgrauwen (aan de zijden van den achterkop en in den nek op geelachtig rooden) grond, met uiterst kleine, zwarte en witte overlangsche vlekken geteekend; de bovendekveeren van den vleugel zijn donker aschkleurig, lichter gespikkeld en met zwarte en witte overlangsche

vlekjes versierd, de onderdeelen op donker roestgelen grond bruin en wit gevlekt; de geheele sluier of alleen de bovenste helft is roestkleurig, de onderste helft in 't laatstgenoemde geval roestkleurig wit. De slagpennen zijn roestkleurig, op de binnenvlag witachtig met drie of vier donkerder dwarsbanden, op de buitenvlag donker gevlekt; de roestgele staartveeren hebben 3 of 4 zwartachtige dwarsbanden en een donker aschgrauwen, wit gespikkelden, breeden eindband. De oogen zijn donkerbruin, de snavel en de washuid roodachtig wit, de pooten, voor zoover naakt, vuil blauwachtig grijs. Totale lengte 32, staartlengte 12 cM.



Kerkuil (*Strix flammea*). $\frac{1}{3}$ v. d. ware grootte.

Kerktorens, kasteelen, oude gebouwen zijn hier te lande zoowel als in het overige Europa de meest geliefde, zoo niet de eenige verblijfplaatsen van den over geheel Middel- en Zuid-Europa, Klein-Azië en Noord-Afrika verbreiden Kerkuil, die oorspronkelijk rotsen en holle boomen bewoonde. In

ons geheele werelddeel, van 't hooge noorden te beginnen, ontbreekt hij slechts in de groote wouden van het gebergte; evenzeer vermijdt hij het hooge gebergte boven den gordel van den plantengroei. Hij is een standvogel in den eigenlijken zin van 't woord, daar hij niet eens zwerft. Op de plaatsen, waar wij thans Kerkuilen aantreffen, werden zij, zoolang de herinnering der menschen reikt, waargenomen. Alleen de jonge Vogels vertoonen zich soms buiten het jachtgebied der oude: zij moeten nog een vaste woonplaats opzoeken en doen met deze bedoeling grootere uitstapjes. Over dag zitten zij rustig in de donkere hoeken van de door hen bewoonde gebouwen, op de balken der torens of kerkzolders, in muurnissen, duiventillen en dergelijke schuilhoeken. Het luiden van de klokken in de onmiddellijke nabijheid van hun slaappleats, het uit- en invliegen van de Duiven in de til, waarin zij zich gevestigd hebben, stoort hen in 't geheel niet; zij zijn aan de menschen en hun bedrijf even goed gewoon geraakt als aan de drukte der Duiven, waarmede zij op een goeden voet verkeerden. Als zij zitten, gelijken zij op andere Uilen; zij zijn echter voor iedereen kenbaar aan hun slanke, hooge gestalte en aan hun onbeschrijfelijk, hartvormig gelaat, dat de wonderbaarlijkste grimassen mogelijk maakt.

Uit waarnemingen, die bij gevangene exemplaren gedaan zijn, is voldoende gebleken, dat hun slaap zeer licht is. Het gelukt den mensch nooit ze te verrassen, want het geringste gedruisch is voldoende om hen te doen ontwaken. Bij 't zien van den toeschouwer zijn zij gewoon zich hoog op te richten en zachtjes zijwaarts heen en weer te wiegelen. Bij zulk een gelegenheid trekken zij ook gezichten; al hunne bewegingen zijn echter langzamer en aanhoudender dan bij de meeste overige Uilen. Als zij van nabij bedreigd worden door een vermeend gevaar, vliegen zij weg en toonen hierdoor, dat zij over dag zeer goed zien kunnen. Na zonsondergang verlaten zij het gebouw door een bepaalde, hun goed bekende opening, die zij ook over dag zonder fout weten te vinden en waarvan zij een behendig gebruik maken. Vervolgens strijken zij met spookachtig stille en schommelende vlucht laag over den bodem heen. Een heesch gekrijsch,—volgens NAUMANN het afschuwelijkste geluid, dat door eenigen inheemschen Vogel wordt gemaakt en dat wel in staat is om bijgeloovige menschen met ontzetting te vervullen—kondigt hun nadering aan. Wanneer men nu de aandacht vestigt op de streek, van waar dit gekrijsch komt, ziet men den bleeken Vogel

stellig, want hij vliegt onbeschroomd op plaatsen, waar avondwandelaars zijn en zweeft dikwijls als een schaduw op korten afstand om hun hoofd heen. Des nachts bij helder maanlicht vliegen de Kerkuilen tot omstreeks zonsopgang voortdurend in de vrije natuur rond, tijdelijk op gebouwen uitrustend en daarna weer ijverig jagend; in donkerder nachten gaan zij alleen des avonds en tegen den morgen op roof uit.

Muizen, Ratten, Spitsmuizen, Mollen, kleine Vogels en groote Insecten vormen het voedsel van den Kerkuil. Dikwijls heeft men hem beschuldigd van in duiventillen misdrijven te plegen; hiertegen pleit echter de onverschilligheid, waarmede de Duiven hun vreemdsoortigen commensaal bejegenen. “Ik heb hem,” zegt NAUMANN, “zeer dikwijls bij mijne Duiven zien uit- en invliegen. De Duiven, die weldra aan dezen gast gewend raakten en zich niet om hem bekommerden, bleven steeds in het ongestoorde bezit van hunne eieren en jongen; ook zag ik nooit eenig kenteeken van een aanval op een oude Duif. Dikwijls zag ik in de lente een uilenpaar gedurende vele opeenvolgende avonden op mijn erf; naar het scheen, wilde het in de duiventil broeden; zij vlogen, zoodra het ’s avonds begon te schemeren, spelend in en uit, lieten nu eens in de til, dan weer op korten afstand er vóór haar wanluidende nachtmuziek bijna zonder ophouden weerklinken en—geen Duif verroerde zich. Als men over dag zonder gedruisch te maken tot de til opklom, zag men de Uilen rustig op een stok of in een hoek gemeenzaam te midden van de Duiven zitten slapen. Niet zelden hadden zij een hoop Muizen naast zich liggen; want zij verzamelen zulk een voorraad, als hun jacht gelukkig geweest is, en misschien ook, als zij een voorgevoel hebben van een naderende ongunstige weersgesteldheid, om geen honger te lijden gedurende de donkere, stormachtige nachten, waarin het jagen hun onmogelijk is. Ik leidde mijne getemde Kerkuilen dikwijls in verzoeking, door hen gave en gedeukte eieren van Hoenderen en andere Vogels voor te zetten, maar zij lieten mijn geschenk steeds onaangeroerd. Slapende, kleine Vogels worden echter door hen overvallen; in de steden dooden zij niet zelden de Leeuweriken, Nachtegalen, Vinken, Lijsters enz., die in kooien voor de vensters hangen; ook halen zij soms de gevangen Vogels uit de strikken. Sommige exemplaren zijn zachtaardig, andere daarentegen zeer roofgierig. Een van mijne kennissen kreeg een Kerkuil, die ongeveer acht dagen geleden gevangen was; hij bracht hem in een stikdonkere kamer en

ging spoedig heen om licht te halen. Hoewel hij nauwelijks een minuut wegbleef, zag hij tot zijn groote ergernis bij zijn terugkomst den Uil bezig met het verslinden van een Zwartkop, dien hij van zijn zitplaats achter de kachel weggehaald had. Dikwijls vrat dit dier in één nacht 15 Veldmuizen op. Zelfs krenge worden in tijd van nood niet versmaad.”

In den regel broedt de Kerkuil vroeg in 't voorjaar. Soms vindt men reeds in de eerste week van April jongen in het nest, soms zijn de eieren op den laatsten dag van deze maand nog schoon. Men heeft evenwel verscheidene malen nog in October of November jonge Kerkuilen aangetroffen; zelfs is het voorgekomen, dat de oude Vogel in dezen tijd van 't jaar nog ijverig zat te broeden. Volgens ALTUM is het waarschijnlijk, dat in deze gevallen het eerste broedsel mislukte. Dikwijls broedt de Kerkuil in duiventillen, zelfs heeft men hem eens met een Duif van 't zelfde nest gebruik zien maken.

Hoewel de jongen van den Kerkuil en van alle andere Uilen in hun prille jeugd buitengewoon leelijk zijn, worden zij door hunne ouders zeer liefderijk bejegend en rijkelijk met Muizen voorzien. Jonge Kerkuilen, die voor de kooi bestemd zijn, heeft men, om ze zonder moeite groot te krijgen, slechts op een voor de ouders toegankelijke plaats in een wijdmazige kooi op te sluiten; weken en maanden achtereen komen dan de ouders bij de kooi om door de traliën heen hunne jongen te voederen. Als men ze zelf verzorgt, worden zij zeer tam, zoo zelfs, dat zij zich laten aanraken en op de hand ronddragen zonder tegen te spartelen; ook maken zij geen misbruik van de vrijheid om naar eigen verkiezing uit en in de kooi te vliegen. Van deze fraaie en goedaardige dieren kan men als kooivogels veel voldoening smaken. Hoogst vermakelijk is het zien van hunne gezichtsvertrekkingen; door het verschuiven van den sluier, hetgeen in verband staat met het meer of minder openen van het oor, vertoonen zij dikwijls echte caricaturen van het menschelijk gelaat.

“De benaming van K a t u i l ,” zegt SCHLEGEL, “wordt gewoonlijk door ons volk, zonder een vaste bepaling op allerlei soorten van Uilen toegepast. Intusschen is het wenschelijk dezen naam te gebruiken in tegenoverstelling

van dien van Ooruil, of, met andere woorden, daaronder te begrijpen alle soorten van Uilen, wier kop niet van oorpluimpjes voorzien is.” In dit werk heeft het woord *K a t u i l e n* (*Syrniinae*) een nog beperkter beteekenis, daar behalve de Ooruilen, ook nog de Uilen met hartvormigen sluier of Sluieruilen uitgezonderd zijn.

*

Bij de vertegenwoordigers van het geslacht der *B o s c h u i l e n* (*Syrnium*) is de sluier rondom het oog goed ontwikkeld en dus volledig; de beide helften van den sluier hangen evenwel onder den snavel niet samen, vormen geen hartvormig geheel. Bij deze dieren zijn de kop en de oogen groot, de ooren met een deksel voorzien; in de middelmatig lange, afgeronde vleugels, die niet voorbij den staart reiken, is de vierde of de vijfde slagpen de langste en hebben althans de beide eerste pennen aan de buitenvlag een franjevormigen rand; de staart is lang en breed; de loop en de teenen zijn dicht bevederd; de klauw van den middelteen is gaafrandig.

De *B o s c h u i l* (*Syrnium aluco*) heeft een buitengewoon grooten kop, een dikken hals en een ineengedrongen romp; de gehooropening is minder uitgestrekt dan bij zijne verwanten; de groote, geelachtige snavel bezit geen tand en is langs den rug sterk gekromd; de krachtige, kortteenige voet is middelmatig lang; de vierde slagpen is de langste. Twee kleursverscheidenheden komen voor: de eene met donkergrijze, de andere met licht roestbruine grondkleur; bij beide zijn de onderdeelen en de teekening lichter, hoewel van dezelfde kleur; op de schouder- en vleugeldekkeveeren komen echter scherp begrensde, peervormige, witte vlekken, op de onderdeelen zwartachtige schaftstreepen voor. De zes eerste slagpennen hebben aan de buitenvlag een franjevormigen rand. Totale lengte 40 à 48 cM.; de 18 cM. lange staart reikt slechts 2 cM. voorbij de vleugelspitsen.

De Boschuil, de eenige inheemsche vertegenwoordiger van zijn geslacht, wordt in ons vaderland slechts in kleinen getale aangetroffen, het meest nog in de bosschen van Gelderland, waar hij ook broedt, evenals bij Oldeberkoop in Friesland; voorts is hij slechts éénmaal in Zuid-Holland geschoten

(ALBARDA). Hij is hier standvogel, maar zwerft, als het koud weder is en er sneeuw ligt, meestal rond. Zijn verbreidingsgebied strekt zich van 67° N.B. tot Palestina uit. Het veelvuldigst komt hij voor in het midden, zeldzamer in het oosten, zuiden en westen van Europa. In Duitschland, waar hij bijna overal gevonden wordt, bewoont hij bij voorkeur bosschen, doch ook wel gebouwen. Gedurende den zomer zit hij, dicht tegen een stam aangedrukt, in een lommerrijke boomkroon verborgen, des winters verschuilt hij zich liever in holle boomen; jonge bosschen, die geen holle stammen bevatten, vermijdt hij daarom.



Boschuil (*Syrnium aluco*). $\frac{1}{3}$ v. d. ware grootte.

De Boschuil is veel minder lichtschuw dan men na oppervlakkige kennismaking met dezen Vogel zou kunnen meenen; zelfs op klaar lichten middag weet hij zich uitmuntend te redden. De potsierlijke gratie van de kleinere Uilen, en meer bepaaldelijk van de Daguilen, mist hij geheel; al zijne bewegingen zijn plomp en langzaam; hij vliegt met krachtigen vleugelslag zonder groote inspanning, maar heeft geen vaste en volstrekt

geen snelle beweging. Zijn stem, een krachtig, ver door het bosch weerklinkend “hoe hoe hoe”, wordt soms zoo dikwijls herhaald, dat zij op een huilend gelach gelijkt; bovendien hoort men van hem een als “rai” klinkend gekrijsch of het welluidende “koewiet”.

Hoewel NAUMANN een Boschuil 's nachts een aanval zag doen op een Buizerd, die zijn heil in de vlucht moest zoeken, en van zijn vader vernam, dat een roover van dezelfde soort een Pestvogel uit een strik haalde, hoewel men weet, dat de Boschuil de jonge Duiven in de tillen, die hij nu en dan bezoekt, evenmin ongemoeid laat als de op den grond slapende en broedende Vogels, mag men toch aannemen, dat Muizen, vooral Veld-, Bosch- en Spitsmuizen, het hoofdbestanddeel van zijn voedsel vormen. Soms behelpt hij zich met Insecten: MARTIN vond in de maag van een door hem geopenden Boschuil 75 groote Dennenpijlstaartrupsen.

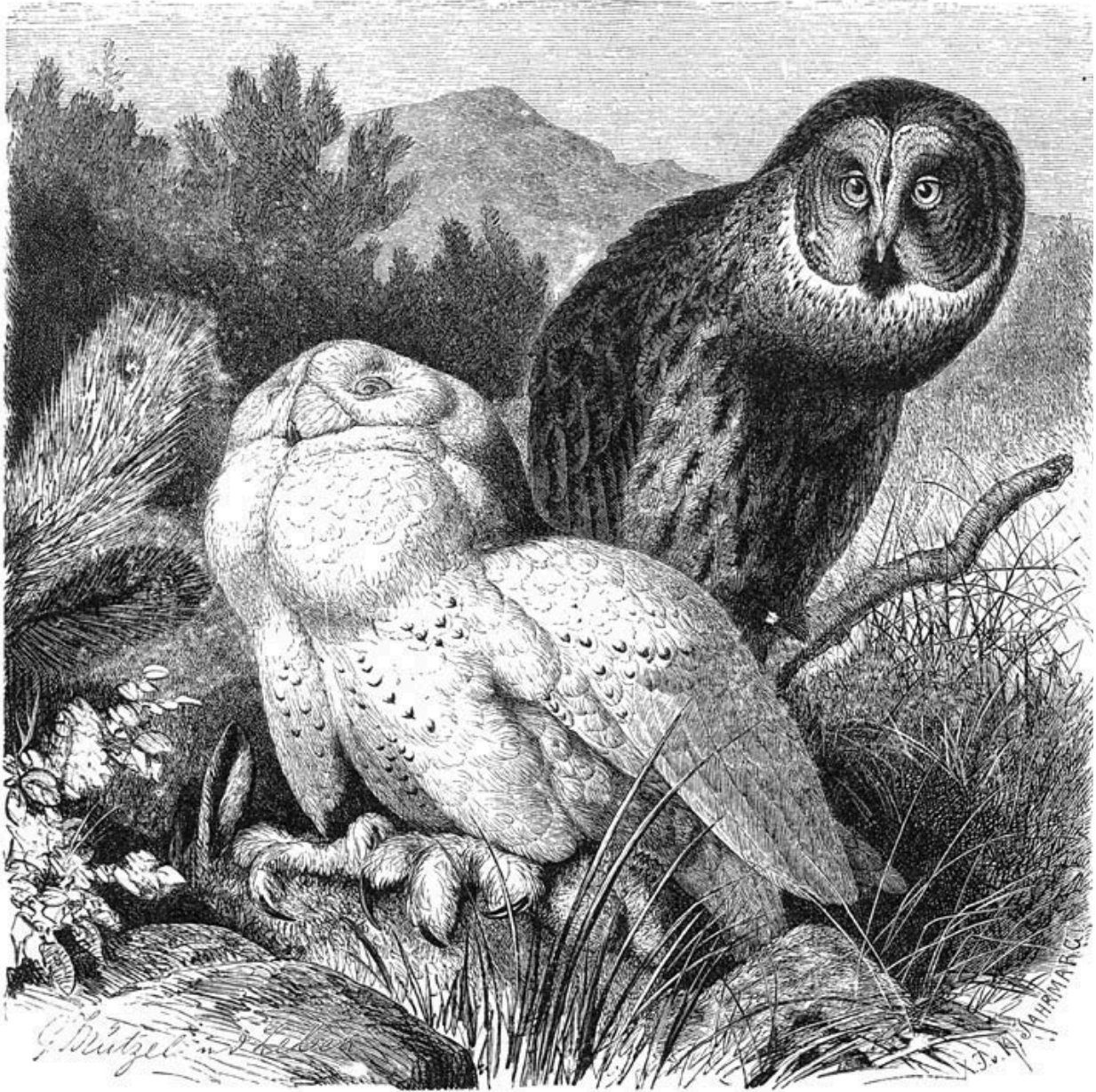
In 't voorjaar als de Houtsnippen rondzwerven, omstreeks het midden van Maart dus, schalt “het huilende hoongelach” van den Boschuil door het woud. Zelfs over dag geeft hij op deze wijze lucht aan zijn opgewondenheid en brengt daardoor leven en beweging in het bosch. Meestal broedt hij in een gat van een boom, dat hem tegen den regen beschut en waarin hij zonder moeite kan binnengaan; hij is echter ook tevreden met een holte in een muur, een plekje onder het dak van een woning, een nest van een Roofvogel, van een Kraai of van een Ekster. De twee of drie rondachtige, langwerpige of eivormige eieren worden eenvoudig op het vermolmde hout of op een toevallig reeds in het nest aanwezige onderlaag gelegd. De eieren zijn ruw van schaal en wit van kleur. Zij worden, naar het schijnt, alleen door het wijfje uitgebroed. Het mannetje helpt haar bij het voederen der jongen. Beide ouders hebben veel liefde voor hun kroost.

Gevangen exemplaren kunnen zeer tam worden. LIEBE deelt als uitkomst van zijn ervaring mede, dat van alle soorten van Uilen de Boschuil het best geschikt is voor de kooi. Hij is zoo weinig lichtschuw, dat hij zich tegen den middag een warm, door de zon beschenen plaatsje uitkiest en hier onder allerlei gemakkelijke gebaren de zon tusschen de half opgerichte veeren door op zijn huid laat schijnen. Het gezelschap van den mensch doet hem gedurende den geheelen dag wakker blijven, vooral, wanneer men zich de

moeite getroost met hem te spelen, waarvoor hij, althans in zijne eerste levensjaren, duidelijk zijn dankbaarheid laat blijken. Als men hem jong uit het nest genomen heeft, geraakt hij weldra zoozeer aan zijn verzorger gewoon, dat hij dezen onthaalt op allerlei liefkoozingen, die gewoonlijk alleen voor zijne soortgenooten bestemd zijn en die uit knippen met de oogen, gezichtsvertrekkingen en een zacht gepiep bestaan. De uitdrukking van het gelaat van den Uil is in hooge mate veranderlijk al naar de gemoedsstemming van het dier; de Boschuil kan zijn aangezicht op zoo zonderlinge wijze plooiën, dat men het ternauwernood weder herkent. Als hij slecht gehumeurd is trekt hij—door de bovenste aangezichtsveeren naar boven, de onderste naar onderen te richten en de veeren boven de oogen te laten zakken—een echt verdrietig gezicht, welks beteekenis zelfs voor een nietdeskundige geen oogenblik verborgen blijft. Als hij in een teedere gemoedsstemming verkeert, geeft hij, door de middelste en zijdelingsche aangezichtsveeren naar voren te richten, aan zijn gelaat een uitdrukking, die volgens zijn meening teederheid te kennen geeft, maar die door het te gelijker tijd plaats hebbende knippen met de oogen echter eenigszins komisch wordt. Met zijne soortgenooten leeft de Boschuil in uitmuntende verstandhouding, in de vrije natuur zoowel als in de kooi.

Een andere soort, die op deze plaats nog vermeld moet worden, is de *B a a r d u i l* of *L a p l a n d s c h e U i l* (*Syrnium lapponicum*), een der grootste leden van de geheele familie. Hij heeft, met den 28 cM. langen staart, een lengte van 70 cM. Zijn lichaamsbouw gelijkt op dien van den Boschuil; hij is evenwel slanker en heeft een betrekkelijk langeren staart, onderscheidt zich voorts door een zeer goed gevuld vederenkleed en een grooten, cirkelronden sluier, die een regelmatige teekening vertoont.

Het verbreidingsgebied van den Baarduil omvat het hooge noorden van de oude wereld, vooral Lapland, Finland, Noord-Rusland en Siberië tot aan de zee van Ochotsk.



1) Sneeuwuil (*Nyctea scandiaca*), 2) Baarduil (*Syrnium lapponicum*). $\frac{1}{5}$ v. d. ware grootte.

De overige geslachten van Katuilen worden wel eens onder den naam van *Daguien* samengevat. Hun snavel is van den wortel af gekromd. De voorrand van de gehooropening is bij hen glad, niet met een uitstekende huidplooi (met een oordekse) voorzien. In verband hiermede is de sluier onduidelijk. Zij hebben betrekkelijk kleine, schitterende oogen met gele iris. De vleugels zijn afgerond en korter dan de staart.

De S n e e u w u i l (*Nyctea scandiaca*) is 68 à 71 cM. lang (staartlengte 26 cM.). Zijn kleur verschilt al naar den leeftijd. Zeer oude Vogels zijn wit, soms bijna ongevekt of hoogstens met een dwarsrij van bruine vlekken op den voorkop en enkele op de groote slagpennen; middelmatig oude zijn op witten grond in meerdere of mindere mate met bruine dwarsvlekken of op den kop met bruine, overlansche vlekken geteekend; de jonge Vogels zijn nog sterker gevlekt dan de laatstgenoemde: op de bovenzijde zoowel als op de onderdeelen letterlijk als een Sperwer met dwarse golflijnen geteekend. De oogen hebben een prachtig gele kleur, de snavel is hoornkleurig zwart.

Een uitvoerige opgave van alle gewesten en landen, die door den Sneeuwuil bewoond worden, kunnen wij vervangen door de mededeeling, dat hij een kind is van de toendra, maar ook verder noordwaarts veelvuldig wordt waargenomen, zoover als de onderzoekingen van de poolgewesten zich hebben uitgestrekt. Er bestaat verband tusschen zijn aanwezigheid in een streek en het grooter of geringer aantal Lemmingen, dat er voorkomt. Voorts houdt hij van rust en eenzaamheid en vermijdt dus de gewesten, die door den mensch, zijn ergsten tegenstander, dikwijls bezocht worden. Daarom treft men hem in Amerika, Lapland en het noordwesten van Rusland veelvuldiger aan dan in het noordoosten van Rusland en in Siberië, waar men, althans in de door ons bezochte landstreken, gewoonlijk om zijn vleesch ijverig jacht op hem maakt. Gedurende den zomer houdt hij zich hoofdzakelijk in de gebergten van de noordelijke gewesten op; in den winter zwerft hij in lagere en ook wel in zuidelijker gelegen landstreken rond. Herhaaldelijk werden enkele exemplaren ook in ons vaderland waargenomen, vooral in de maanden October en November.

Een Sneeuwuil in de toendra levert een prachtig schouwspel op. Van andere Uilen onderscheidt men hem oogenblikkelijk; men herkent hem trouwens op iederen afstand. Behalve door de over dag schitterende kleur en de aanzienlijke grootte, maakt hij door zijne korte, breede, sterk afgeronde vleugels zulk een eigenaardigen indruk, dat men over hem niet in twijfel kan verkeerren. Hij vliegt zoowel over dag als 's nachts en is soms in de namiddaguren meer opgewekt dan in de morgen- en avondschemering. Naar het schijnt, overtreft hij alle overige Uilen door zijn stoutmoedigheid. Met groote drift valt hij de Honden aan en “stoot” op hen neer gelijk een Valk.

Het voedsel van den Sneeuwuil bestaat uit kleine Knaagdieren, vooral Lemmingen, bovendien Eekhoorns, Fluithazen, Beversoorten en dergelijke; hij doodt echter ook dieren van de grootte van een Haas. Tot troepen vereenigd, volgen de Sneeuwuielen de heerscharen der Lemmingen op hun uittocht; paarsgewijs of afzonderlijk maken zij jacht op allerlei soorten van Vogels. Sneeuwwhoenderen vervolgen zij met hartstochteliiken ijver, zij nemen die, welke aangeschoten zijn, voor de oogen (en zelfs uit den weitasch) van den jager weg. Boschwhoenderen, Eenden en Wilde Duiven zijn evenmin veilig voor zijne aanslagen, zelfs Visschen vallen hem ten buit. “Op een morgen,” verhaalt AUDUBON, “zat ik in de nabijheid van de Ohio-watervallen op de loer om Wilde Ganzen te schieten en was toen in de gelegenheid om te zien, hoe een Sneeuwuil Visschen vangt. Hij lag loerend op een rots, den neerwaarts gedrukten kop naar het water gekeerd, zoo rustig, alsof hij sliep. Zoodra echter een Visch onvoorzichtig aan de oppervlakte van het water kwam, stak hij bliksemsnel zijn klauw in ’t water en trok geregeld den zonder fout gegrepen Visch op het droge.” Als de Sneeuwuil aan ’t jagen is, vliegt hij op elk voorwerp af, dat bij in de lucht ziet zweven. “Ik wist,” verhaalt HÖLLBÖLL, “zulk een Uil eens over te halen om mij over een afstand van wel een vierde gedeelte van een mijl te volgen door af en toe mijn muts omhoog te werpen.”

De voortplanting van den Sneeuwuil heeft in ’t midden van den zomer plaats. In Juni vindt men zijne eieren; hij legt er meer dan eenige andere Uil. Dikwijls heeft men er 7 in één nest aangetroffen; de Lappen beweren echter eenstemmig, dat de Sneeuwuil soms wel 8 à 10 eieren legt. COLLETT bevestigt de laatstgenoemde mededeeling en merkt er bij op, dat ook de voortplanting van den Sneeuwuil, evenals zijn geheele leven, zich regelt naar de meerdere of mindere talrijkheid van de Lemmingen: niet alleen broedt hij gewoonlijk in oorden, waar de bedoelde Knaagdieren zich sterk vermenigvuldigd hebben, maar ook legt hij in de zoogenaamde Lemmingenjaren meer eieren dan anders.

Sneeuwuielen in de kooi behooren tot de zeldzaamheden; bovendien kan men ze hier slechts bij uitzondering 4 à 6 jaar lang in ’t leven houden. Zij zijn opgewekter en ook overdag bedrijviger dan hunne even groote, tot andere

soorten behorende verwanten; zij vliegen gaarne in hun kooi rond en toonen geen buitengewone boosaardigheid, wanneer men naar hen kijkt.

*

In de noordelijke landen van de Oude Wereld leeft de *Sperweruil* (*Nyctea ulula*), dien men, omdat hij er als een Valk uit ziet, ook wel “Valkuil” of “Uilvalk” noemt. Hij heeft tot kenmerken een breeden, lagen kop met plat voorhoofd en smal aangezicht zonder echten sluier of kransen van veeren om het oog, tamelijk lange, betrekkelijk spitse vleugels en een langen, wigvormigen staart. Zijn snavel is kort, krachtig, meer hoog dan breed, van den wortel af gekromd; de haakvormig naar beneden omgebogen spits van den bovensnavel steekt bijna 9 mM. voorbij de spits van den ondersnavel uit. De loop en de teenen zijn geheel bevederd; deze zijn kort en met scherpe klauwen gewapend. De oogen zijn groot, de ooren met een goed ontwikkeld deksel voorzien, dat aan het oordeksel van den Kerkuil herinnert. Het vederenkleed is goed gevuld, zacht en glanzig; het ligt echter meer tegen het lichaam aan dan bij de meeste Nachtuilen. In het volkomen kleed is het aangezicht witachtig grijs; twee strepen, één vóór en één achter het oor, die halvemaaanvormig aan weerszijden van den kop naar beneden loopen, zijn zwart; de kruin is bruinzwart, elke veer met een ronde, witte vlek geteekend, die aan de lichte kleur de overhand verschaft; de nek benevens een vlek achter het oor zijn zuiver wit, de bovendeelen bruin met witte vlekken; de keel is wit, de bovenborst met een zacht uitvloeienden dwarsband versierd, de onderzijde wit, op de onderborst, den buik en de zijden met smalle, zwartbruine dwarsstrepen of golflijnen; de slagpennen en staartveeren zijn muiskleurig met witachtige dwarsstrepen. De iris is donker zwavel-, de snavel vuil wasgeel, aan de spits hoorn-glanzig zwart. Totale lengte 39 à 42, staartlengte 16 cM.

Het verbreidingsgebied van den Sperweruil omvat de noordelijke gewesten van de Oude Wereld. Hij broedt geregeld in het noordelijke deel van Skandinavië, in Noord- en Middel-Rusland en in Siberië. In goede Lemmingenjaren verlaat de Sperweruil zijn broedgebied niet; hoogstens ondernemen de jonge Vogels dan reizen naar zuidelijker gewesten en worden

ook gezien op terreinen, zeer verschillende van die, waarop zij gewoonlijk verblijf houden, b.v. in landstreken zonder bosschen. Zijn uiterlijk herinnert sterk aan dat van de Valken. Evenals deze jaagt hij over dag; bij hem gaat de onhoorbare, maar snelle wijze van vliegen van de Uilen gepaard met de levendigheid en den moed van de Valken; zelfs bestaat er overeenkomst tusschen zijn geschreeuw en dat van deze Vogels. Nagenoeg geen enkele gevederde bewoner van het woud is veilig voor zijn roofzucht. WHEELWRIGHT zag, dat hij een ongelukkigen Vlaamschen Gaai, zijn gewonen buurman, op de vlucht joeg en verraste hem meer dan eens bij het verslinden van een Groot Sneeuwwhoen, wiens gewicht bijna het dubbele bedraagt van het zijne. Allerlei Vogels, Lemmingen en Boschmuizen, maar ook Insecten maken zijn gewone voedsel uit. Als een Valk schiet hij van zijn hooge zitplaats naar beneden om het een of ander klein Knaagdier te grijpen, pakt het stevig beet, doorboort of wortt het met zijne scherpe klauwen en voert het vervolgens mede naar een tak, die hem geschikt voorkomt om er zijn buit te verslinden, soms langen tijd aarzelend, voordat hij een keuze doet. Als de Sperweruil door de Vogels van het woud, meer bepaaldelijk door Vlaamsche Gaaien, Kraaien of Meezen, geplaagd wordt, laat hij zich dit dikwijls aanleunen, maar stort zich daarna plotseling te midden van zijne tegenstanders en pakt er één van. Tegen de Eksters schijnt hij echter niets te kunnen uitrichten. Wanneer hij in 't nauw gebracht, b.v. vleugellam geschoten, is, houdt hij den rug gedekt en verweert zich met den moed der vertwijfeling.

In het begin van Mei, soms reeds in April, heeft de voortplanting plaats. De Sperweruil nestelt soms in een hollen boom, soms in een van de nesthokken, die men in Lapland voor de Groote Zaagbekken in de boomen hangt, soms in een oud kraaiennest; ook bouwt hij wel eens op een hoogen boom een ondiep, schotelvormig nest, dat hoofdzakelijk uit takken en rijs samengesteld en met bladen en mos bekleed is; hierin legt hij 6 à 8 afgeronde, zuiver witte eieren, welke een weinig kleiner zijn dan die van den Boomuil.

*

De Vogel van Minerva was een “Kauz” (“Kauz” beteekent zoowel “Katuil” als “rare snaak”) en meer bepaaldelijk een Steenuil, zij het dan ook niet juist

die, welke bij ons gevonden wordt, maar een, die zich van hem slechts onderscheidt door bleekere kleur en geringere grootte. Deze—de Woestijnuil (*Carine noctua meridonalis*)—komt in Griekenland buitengewoon veelvuldig voor—ook in andere landen (Zuid-Europa tot aan den benedenloop van den Wolga, Midden-Azië tot Nepal en Noord-Afrika).



Steenuil (*Carine noctua*). $\frac{2}{5}$ v. d. ware grootte.

De Steenuilen (*Carine*) zijn kleine Uilen met middelmatig grooten kop, korten, zijdelings samengedrukten, van den wortel af sterk gekromden, tandeloozen snavel met tamelijk korten haak; de pooten zijn tamelijk hoog en met dikke, flink gewapende teenen voorzien; de korte, afgeronde vleugels reiken hoogstens iets over het derde gedeelte van den eveneens korten, aan het einde recht afgesneden staart; de derde slagpen overtreft de overige in lengte. De gehooropening is klein, de sluier derhalve onduidelijk, hoewel beter merkbaar dan bij andere Daguilen. De veeren liggen tamelijk dicht

tegen het lichaam aan; de pooten zijn schraal bevederd; de teenen dragen zelfs geen andere dan haarvormige veertjes.

Onze S t e e n u i l [*Carine (Athene) noctua*], die in weerwil van zijn liefvallig voorkomen, vaak zoo verkeerd beoordeeld wordt, heet in Holland ook wel B o o m u i l en wegens zijn stemgeluid P o e p u i l , in Noordbrabant H u i p k e ; hij is de kleinste, inheemsche vertegenwoordiger der familie: totale lengte 21 à 22, staartlengte 8 cM. De bovendeelen zijn donker muiskleurig grijsbruin met onregelmatige, witte vlekken, het aangezicht is grijswit, de onderdeelen zijn witachtig, tot dicht bij de aarsstreek met bruine, overlangsche vlekken geteekend; de slagpennen en staartveeren hebben dezelfde grondkleur als de bovendeelen en zijn versierd met roestgeelachtig witte vlekken, die op den staart vijf onduidelijke dwarsbanden vormen. De iris is zwavelgeel, de snavel groenachtig geel, de voet geelachtig grijs. De jonge Vogels zijn donkerder van kleur dan de oude.

Van het zuiden van Zweden te beginnen, is deze Uil over geheel Europa en een groot deel van Azië tot in Oost-Siberië verbreid. Hier te lande is hij zeer algemeen. Bij voorkeur vertoeft hij op boomen in de nabijheid van dorpen of boerenwoningen, maar gaat in 't najaar, als het weder guur wordt, rondzwerven. Overal waar boomgaarden met oude boomen de dorpen omgeven, treft men hem zeker aan; hij vestigt zich echter ook midden in de steden, op torens en zolders, in gewelven, begraafplaatsen en andere geschikte schuilhoeken. Het binnenste gedeelte van uitgestrekte wouden vermijdt hij; ook houdt hij niet van naaldboombossen; boschjes die aan alle zijden door akkers omgeven zijn, vallen echter zeer in zijn smaak. Den mensch en zijn bedrijf schuwt hij niet: den dag brengt hij verborgen in zijn schuilplaats door; des nachts vreest de mensch, ten spijt van de toenemende beschaving, den Uil meer dan deze hem. In vele gewesten wordt de liefvallige Steenuil als een ongeluksprofeet beschouwd. Aanleiding hiertoe geeft zijn stem. Meestal roept hij zacht en dof: “boe boe”, soms op luiden en schellen toon: “kwoeëw kwoeëw kebel kebel”, dan weer “koewiet koewiet”. Het volk, dat deze klanken op zijn wijze vertaalt, meent hierin zeer duidelijk te hooren: “Kom med’, kom med’ op het kerkhof, hof, hof”, of “kom med’, kom med’, breng schop en spade med’” en vindt dit reden genoeg om van den Steenuil een afschuw te hebben.

De Steenuil verdient de genegenheid van den mensch. Hij is een allerliefst dier. Een echte Daguil kan men hem niet noemen, hoewel hij niet zoo bang is voor 't licht als sommige andere Uilen en zich over dag zeer goed weet te redden. Nooit slaapt hij zoo vast, dat men hem overrompelen kan; door het geringste gedruisch wordt hij gewekt en gaat tijdig op de vlucht, waaruit blijkt, dat hij ook over dag zeer goed kan zien. Hij vliegt bij rukken volgens booglijnen, ongeveer op dezelfde wijze, als de Spechten, maar komt toch schielijk vooruit en ziet kans om met groote behendigheid door dicht bijeengroeijende boomtwijgen heen zijn weg te vervolgen. Bij 't ontwaren van een verdacht verschijnsel rijst hij dadelijk uit de ineengehurkte houding, die hij bij 't zitten gewoonlijk inneemt, omhoog, rekt zich zoo ver mogelijk uit, buigt in verschillende richtingen, kortom hij houdt het voorwerp, dat zijn belangstelling wekt, scherp in 't oog en maakt intusschen hoogst zonderlinge gebaren. Uit zijn blikken spreken list en geslepenheid, maar geen boosaardigheid, integendeel zij hebben iets innemends. Ieder die den Steenuil kent, begrijpt, dat de Grieken in hem den lievelingsvogel van een wijze godin konden zien. Zijne geestvermogens staan volstrekt niet op een laag peil; men kan hem gerust een van de verstandigste van alle Uilen noemen. Bovendien, is hij verdraagzaam in den omgang met zijne soortgenooten. In het zuiden van Europa treft men deze Vogels dikwijls bij troepen aan.

Reeds vóór zonsondergang laat de Steenuil zijn stem weergalmen; in den regel gaat hij op de jacht, als de schemering invalt. In heldere nachten kan men hem bijna tot aan den morgen onophoudelijk in beweging zien of althans hooren. Hij doorkruist intusschen een klein gebied, laat zich door ieder in 't oog vallend verschijnsel naderbij lokken, zweeft vooral graag rondom het kampvuur van den eenzamen jager of reiziger, of komt in de nabijheid van de helder verlichte vensters onzer huizen, waardoor hij bijgeloovige personen een doodschrik op 't lijf jaagt. Hij maakt hoofdzakelijk jacht op kleine Zoogdieren, Vogels en Insecten, vangt Vleermuizen, Spitsmuizen en Echte Muizen, Leeuweriken, Musschen, Sprinkhanen, Kevers en dergelijke dieren. Muizen zijn echter altijd zijn voornaamste wild. Dat hij ander wild niet versmaadt en het zelfs bij voorkeur gebruikt, blijkt uit een tweetal mededeelingen van den heer BLAAUW, voorkomende in de verslagen van den heer ALBARDA: "Indien de

honger hem plaagt, maakt deze Vogel zich schuldig aan het dooden en verslinden van Duiven in duiventillen. Ik heb dit te Nijmegen waargenomen en dit reeds voor de tweede maal. Telkens was de grond met sneeuw bedekt.”—“In het laatst van Augustus 1892 schoot te Lisse (Zuid-Holland) een opzichter op een Steenuiltje, hetwelk door mij reeds lang op dezelfde plaats was waargenomen. De Vogel werd vleugellam, liep snel over den grond en verdween in een konijnenhol, vóór hetwelk overblijfsels van Zanglijsters en Merels lagen. Ik liet den gang opgraven, en hoe verder wij kwamen, des te meer overblijfsels vonden wij. Deze waren alle van Vogels; er was geen enkele van een Mol of van een Muis bij. In den gang vonden wij den Uil, die inmiddels was gestorven en aan het einde daarvan een nest, waarin twee jongen, die reeds zoo vlug waren, dat zij ons ontsnapten.”

In April of Mei begint de voortplantingstijd van den Steenuil. Hij is dan buitengewoon onrustig, schreeuwt en tiert veel, ook over dag. Hij bouwt geen eigenlijk nest, maar zoekt een geschikt hol in rotswanden, onder steenen, in oude gebouwen of boomen op; desnoods maakt hij ook wel gebruik van een konijnenhol; hier legt hij zijne 4 à 7 bolvormige eieren op den naakten grond. Vervolgens broedt hij 14 à 16 dagen lang zoo ijverig, dat hij bijna niet van het nest weg te krijgen is. NAUMANN verhaalt, dat hij een broedend wijfje streelen en zelfs een der eieren onder haar lichaam wegnemen kon, zonder dat zij wegvloog. De jongen worden met Muizen, kleine Vogels en Insecten grootgebracht.

De Havik en de Sperwer dooden den Steenuil, waar zij hem vangen kunnen; de Wezel rooft zijne eieren; Kraaien, Eksters, Vlaamschen Gaaien en alle kleine Vogels vervolgen hem onder hevig geschreeuw. Op dit feit berust een wijze van vogelvangen, die vooral in Italië vaak in toepassing wordt gebracht. De Steenuil wordt ergens buiten op den grond vastgemaakt; om hem heen worden, behalve lokvogels in kooien, ook lijmroeden geplaatst. “Zoodra zich kleine Vogels in de buurt vertoonen,” schrijft SCHLEGEL, “trekt men uit een schuilplaats aan een lang touw, hetwelk aan den poot van den Uil gebonden is: deze springt dientengevolge in de hoogte en maakt allerlei potsierlijke gebaren, waardoor de Vogels verleid worden, zich in de nabijheid te begeven en dan aan de lijmstokken blijven hangen.” “Om geen gebrek aan Uilen te hebben,” verhaalt LENZ, “zorgen de Italianen voor goede,

donkere broedplaatsen onder de daken en voor gemakkelijke toegangen naar die plaatsen. Er worden niet meer jongen uit het nest genomen en grootgebracht, dan men voor eigen gebruik of voor den verkoop op de markt noodig heeft; de overige laat men den ouders behouden. De tamme Uiltjes zijn echte huisvrienden bij de Italianen, loopen dikwijls gekortwiekt in huis, hof en tuin naar eigen verkiezing rond, vangen overal Muizen, worden bij voorkeur in goed omheinde tuinen geplaatst, waar zij Aardslakken en ander lastig ongedierte verdelgen, zonder eenige schade aan te richten. Een schoenmaker, snijder, pottbakker of een andere handwerksman, die, zooals het daar gewoonte is, zijne werkzaamheden op straat verricht, heeft, gelijk ik dikwijls gezien heb, zeer graag zijne lievelingen, zijne 2, 3 of 4 Steenuiltjes, naast zich zitten, gekluisterd aan een stokje; zoo vaak mogelijk en met welgevallen kijkt hij naar hen. Omdat hij voor zijne eetgrage huisgenooten niet altijd vleesch kan bekostigen, heeft hij ze gewend om mede te eten van zijn polenta of maïsbrij.”

Reeds in Oostenrijk wordt de Steenuil veelvuldig en, naar men verzekert, met goed gevolg voor het vangen van Vogels gebruikt. De rol, die de Ooruil speelt bij de Valkenvangst, wordt bij de vangst van kleine Vogels niet minder goed vervuld door den Steenuil. Iedere Vogel, die bewust is van zijn eigen behendigheid, zal niet verzuimen zich in de nabijheid van den gehaten Uil te begeven om hem te plagen en te foppen. De Vlaamsche Gaaien en de Klauwieren doen dit dikwijls met zulk een ijver, dat zij er door in gevaar geraten. De Klauwieren vooral verliezen bij 't zien van een Uil allen schroom; zij komen de eene na den anderen, dikwijls van verre op hem aanvliegen en verlaten het strijdperk ook dan nog niet, als zij zien, dat sommige van hunne kameraads hunne roekeloosheid duur hebben moeten bekopen. De oud-Hollandsche valkeniers vingen de Klauwieren, die zij voor de valkenvangst noodig hadden, altijd met behulp van den Steenuil.

*

De sierlijkste en liefballigste van de Europeesche Uilen is de *D w e r g u i l* of *M u s c h u i l* (*Carine passerina*). Dit aardige diertje is in de eerste plaats kenbaar aan zijn dwergachtige gestalte. Het mannetje is 17, het wijfje 19

cM. lang (staartlengte van het mannetje 6 cM.). Het vederenkleed is aan de bovenzijde muisgraauw met witte vlekken, aan de onderzijde wit met bruine, overlangsche vlekken, op het aangezicht (waaraan de sluier geheel ontbreekt) grijswit; de staart is met vier, de vleugel met vele witte banden geteekend, de iris hooggeel, de snavel vuilgeel; de loop en de teenen zijn dicht bevederd.

Ook de Dwerguil is veelvuldiger in het noorden dan in het zuiden; zijn verbreidingsgebied strekt zich echter van Noorwegen tot Oost-Siberië en van de noordelijke grens van den boomgroei tot op de breedte van Noord-Italië uit. In de wouden van de Skandinavische gebergten is hij niet zeldzaam, in die van Rusland zelfs talrijk; ook in Duitschland komt hij echter—en waarschijnlijk minder zeldzaam dan men onderstelt—als standvogel voor. Bovendien heeft men hem in de Zwitsersche, Stiermarkensche en Italiaansche Alpen, in den Kaukasus, in het Boereja-gebergte en aan den Amoer gevonden.

In het voorjaar hoort men zijn stem reeds voordat de schemering aanvangt, na het aanbreken van den dag echter niet meer. Evenals andere Uilen laat hij zich door het nabootsen van zijn stem lokken; duizend schreden en verder volgt hij den mensch, die hem op deze wijze beetneemt; bij 't vliegen maakt hij echter zoo weinig gedruisch en zet zich zoo schielijk op een tak neer, dat hij dikwijls reeds langen tijd om het hoofd van den wandelaar heenvloog, voordat deze hem te zien krijgt. In verhouding tot zijn geringe grootte is hij een flinke, niet minder behendige dan stoutmoedige Roofvogel. Hij doodt Muizen, Lemmingen, Vleermuizen en andere kleine Zoogdieren, vooral echter Vogels, die kleiner of althans niet grooter zijn dan hij. Hij vangt zijn prooi, hetzij deze vliegt, loopt of zit, en vervolgt de Musschen dikwijls tot in het voorhuis van een bewoond gebouw. Voor den mensch koestert hij weinig vrees en kan daarom gemakkelijk op zijn zitplaats geschoten of in vallen met een lokaas gevangen worden.

*

De H o l e n u i l e n (*Speotyto*), nauw verwant aan de Steenuilen, zijn slechts weinig grooter dan deze en verschillen van hen vooral door de groote lengte

van den loop en de kortheid van de teenen.

Een bewoner van Zuid-Amerika is de K o e r o e j e der Brazilianen of K o n i j n u i l (*Speotyto cunicularia*). Zijn vederenkleed is aan de bovenzijde grijsbruin, met langwerpige ronde, witte stippels geteekend, aan den onderbuik geelachtig wit zonder vlekken. De iris is geel, de snavel bleek groenachtig grijs; de pooten zijn eveneens bleek groenachtig grijs, de zool van de teenen is echter geelachtig. Totale lengte 23, staartlengte 7 cM.

De Noord-Amerikaansche vertegenwoordiger van dit geslacht—de P r a i r i e - u i l (*Speotyto hypogaea*)—stemt met de zooeven genoemde soort zoozeer overeen, dat slechts een zeer uitvoerige beschrijving van beide het geringe verschil duidelijk zou kunnen maken. In gewoonten en levenswijze gelijken zij zooveel op elkander, dat men de berichten van de verschillende schrijvers even goed op den eenen als op den anderen mag toepassen.

De Holenuilen zijn karakteristiek voor Amerika. Zij bewonen de Pampas en de Llanos van de zuidelijke en de Prairiën van de noordelijke helft van dit werelddeel. Overal waar zij voorkomen en niet vervolgd worden, zijn zij veelvuldig. De reiziger, die de genoemde boomlooze vlakten bezoekt, ziet deze merkwaardige Vogels paarsgewijs op den bodem zitten, gewoonlijk op de aardhoopen, die door gravende Zoogdieren gemaakt zijn. Deze woningen zijn het eigenlijke tehuis van den Uil; niet zelden bewoont hij het gemeenschappelijk met den rechtmatigen eigenaar of ook wel met zijne vreeselijkste vijanden, de vergiftige Slangen. In de nabijheid van Buenos-Ayres bewoont de Holenuil uitsluitend de hopen van de Viscacha, in Brazilië nestelt hij zich in de woningen van de Miereneters en Gordeldieren, in Noord-Amerika ontmoet men hem in de zoogenaamde dorpen van den Prairiehond. De hopen, die nog door gravende Zoogdieren bewoond worden, onderscheiden zich van die, waarin de Uil leeft, door zindelijkheid en netheid; in de vervallen woningen van deze soort vindt men den Uil daarentegen dikwijls en zelfs bijna geregeld. Het komt echter ook voor, dat men Prairiehonden, Uilen en Ratelslangen door dezelfde opening uit en in ziet gaan; zooveel is althans zeker, dat er tusschen het Zoogdier en den Vogel een volkomen vreedzame verhouding bestaat. Ieder uilenpaar leeft

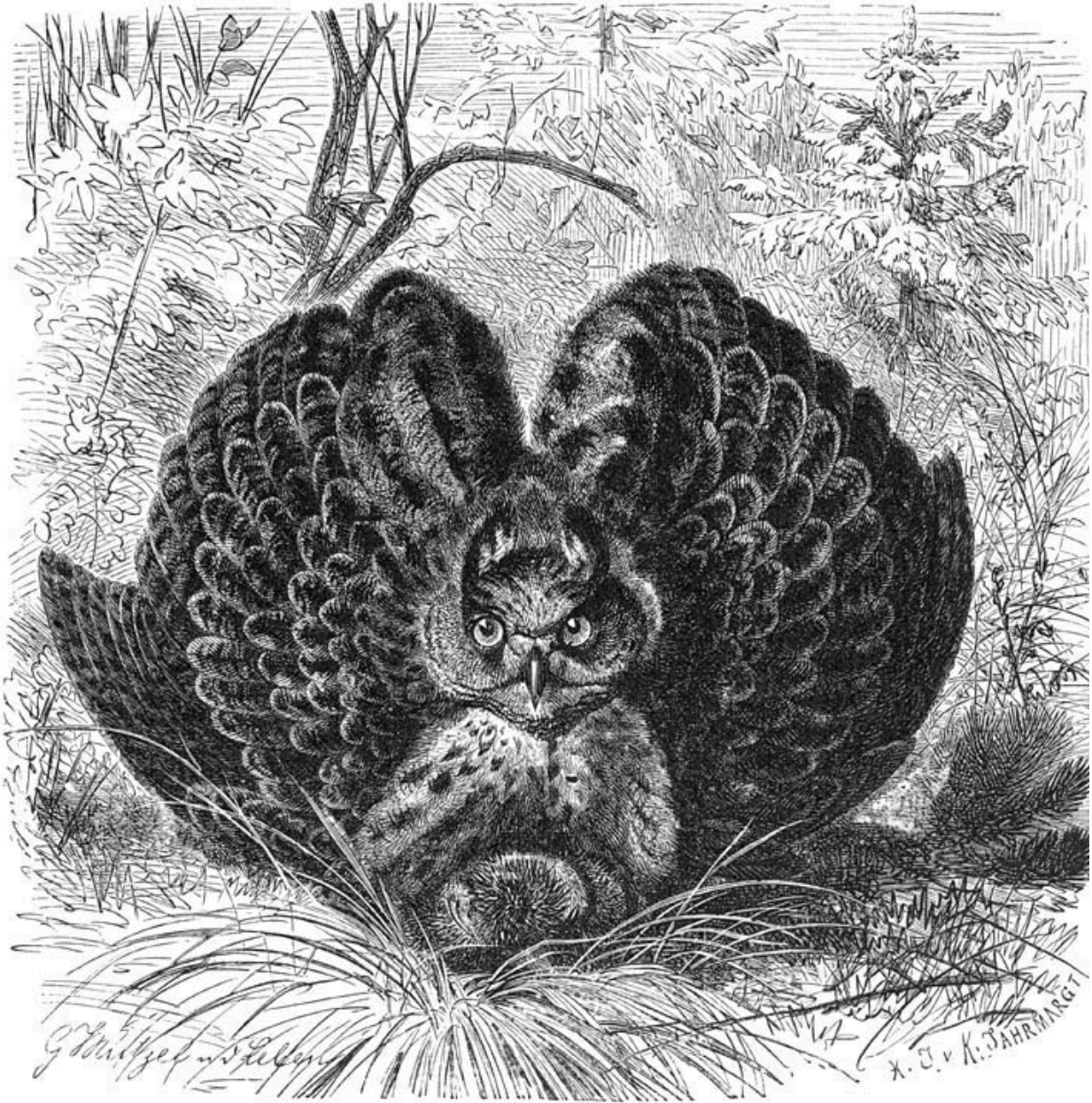
gedurende het geheele jaar in trouwe gemeenschap en zit overdag geregeld voor den ingang van het hol van een Viscacha, het mannetje zoo dicht naast het wijfje, dat beide elkander bijna aanraken. Als zij verschrikt worden, vliegen beide op; soms stijgt alleen het mannetje omhoog, terwijl het wijfje in het hol verdwijnt.

In de nabuurschap van alle door Europeanen bewoonde volkplantingen is de Konijnuil buitengewoon talrijk en tevens in de hoogste mate gemeenzaam; in alle gewesten echter, waar de Indiaan jaagt, gedraagt hij zich geheel anders. Tegen zonsondergang laat de Konijnuil zijn stem hooren. Op een kort geluid volgt een langer; beide worden echter zoo vaak herhaald, dat de tusschenpoos ternauwernood één seconde bedraagt. Dit geschreeuw klinkt zoomin vreeselijk als statig, eerder zacht en treurig, eenigermate herinnerend aan de lage tonen eener fluit. Gedurende de lente roepen alle; iedere Vogel beantwoordt dan den naastbijzijnden. Als de nacht aanbreekt, verheft de een na den anderen zich in de lucht; men ziet dan overal de aardige uiltjes op een afstand van ongeveer 40 M. boven den bodem met snel bewogen vleugels zweven. Zij maken jacht op ieder levend wezen, dat zij meenen te kunnen overmeesteren.

Een derde, goed begrensde groep van Uilen kenmerkt zich hoofdzakelijk door een pluimpje van overeind staande veeren boven ieder oor. De kop van de O o r u i l e n (*Buboninae*) is gewoonlijk groot, breed en plat, met meer of minder in 't oog vallende, voor oprichting vatbare oorpluimpjes versierd, de sluier daarentegen onvolledig. De dikke, bijna buikige, op den rug weinig gekromde snavel heeft een korten haak aan de bovenkaak. De loop is dik en lang of middelmatig lang; de teenen zijn zeer krachtig en met groote, boogvormige klauwen gewapend. De vleugels zijn middelmatig lang, maar stomp; de staart is kort, aan het einde bijna recht afgesneden, het vederenkleed zeer goed gevuld en los. De oogen zijn merkwaardig door hun grootte en platheid, in den regel ook door hun levendige, goudgele kleur.

De eerste plaats onder de Ooruilen komt toe aan den door vele sagen verheerlijkten “koning der nacht,” aan onzen O o r u i l of R a n s u i l, in

Friesland G r o o t e K a t u i l o f H o o r n u i l g e n o e m d , d e n U h u
(O e h o e) d e r D u i t s c h e r s (*Bubo ignavus*). Hij is 63 à 77 cM. lang, waarvan
25 à 28 cM. op den staart komen. Het zeer gevulde en dichte vederenkleed is
op de bovenzijde donker roestgeel en zwart gevlamd, aan de keel geelachtig
wit, op de onderzijde roestgeel met zwarte, overlangsche strepen; de
oorpluimpjes zijn zwart, aan de binnenzijde geel gerand, de slagpennen en
staartpennen met onderling afwisselende, bruine en geelachtige, donker
gesprenkelde stippels geteekend. De snavel is donker blauwgrijs; de naakte
voetschilden zijn licht blauwgrijs, de oogen prachtig goudgeel, aan den
buitenrand roodachtig. Het wijfje is alleen kenbaar aan haar meerdere
grootte.



Ooruil (*Bubo ignavus*). $\frac{1}{4}$ v. d. ware grootte.

Het verbreidingsgebied van den Ooruil omvat het geheele Noordelijke faunistische Rijk van de Oude Wereld: de noordelijke gewesten, voor zoover zij boschrijk, de zuidelijke, voor zoover zij bergachtig zijn. In Nederland werd deze Vogel in de bosschen van Gelderland en Noordbrabant en ook enkele malen in Friesland (o.a. te Beetsterzwaag) broedend aangetroffen (ALBARD). In het najaar zwerft hij meestal rond en bezoekt dan ook andere streken van Nederland. Hoewel hij in vele gewesten van Duitschland uitgeroeid is, vindt men hem nog in het hooge gebergte van Beieren en in

alle middelgebergten, voorts in alle uitgestrekte, aaneengeschakelde wouden. Veel talrijker, doch evenmin algemeen is hij in Oostenrijk-Hongarije, Skandinavië, geheel Rusland, de lage gewesten langs den Donau, Turkije en Griekenland, Italië, Spanje en het zuiden van Frankrijk, zeldzamer in België en Denemarken, bijna uitgeroeid in Groot-Brittannië. In Afrika bewoont hij de Atlas-landen; bij uitzondering treft men hem ook in Egypte aan. Dezelfde of een verwante vorm—de B l e e k e O o r u i l (*Bubo turcomanus*), die misschien niet eens een afzonderlijke soort mag heeten—vond men van Klein-Azië en Perzië tot China en van de noordelijke grens der wouden tot den Himalaja in alle landen en gewesten, welker dierenwereld voldoende bekend is, zelfs in de steppen. De Ooruil is geen trekvogel; hij blijft gedurende het geheele jaar zijn broedgebied bewonen; hoogstens zwerft hij vóór den paartijd zonder doel of regel rond.

In Noord-Afrika en Klein-Azië leeft de verwante, doch merkbaar kleinere Pharao-ooruil of Oehoe met korte ooren (*Bubo ascalaphus*), zoo genoemd wegens zijne veel kortere oorpluimpjes; deze soort komt ook in Griekenland voor en is er misschien zelfs standvogel.

De Ooruil geeft de voorkeur aan bergstreken, omdat deze hem de beste schuilplaatsen verschaffen; maar bewoont ook vlakten, vooral die, welke met groote wouden bedekt zijn. Wouden met steile rotswanden vallen bijzonder in zijn smaak; menig gunstig gelegen oord dient hem sinds onheugelijke tijden tot verblijfplaats. Hoewel hij steeds voorzichtig is, vindt men hem soms gevestigd in de nabijheid van menschelijke woningen. Over dag krijgt men hem zelden te zien wegens de overeenkomst van zijn kleur met die van rotswanden en boomschors. Wanneer echter het een of ander Zangvogeltje den schuilhoek van den roover ontdekt, verraad het dien door zijn geschreeuw aan de overige bevederde bewoners van het woud, die dan onder luid getier bijeenkomen om hun vijand te plagen. Des nachts trekt hij beter onze aandacht door zijn zeer opmerkelijke stem, die vooral in het voorjaar gedurende den paartijd vaak gehoord wordt.

De Ooruil begint zijn jachtbedrijf eerst, wanneer het volkomen nacht geworden is. Over dag zit hij bewegingloos en half sluimerend, meestal met tegen het lichaam aanliggende veeren en eenigszins naar achteren gerichte

oorpluimpjes, verscholen in een rotsholte of in een boomkroon. Het geringste gedruisch is voldoende om hem te wekken. Dan zet hij de oorpluimpjes overeind, draait den kop heen en weer en buigt hem naar voren en naar achteren, knipoogend naar de zijde van waar het verdachte geluid komt. Bij 't vermoeden van gevaar vliegt hij oogenblikkelijk weg en tracht een rustplaats te bereiken, die minder aan stoornis is blootgesteld. Als de dag zonder een dergelijke ontmoeting voorbijgaat, wordt de Ooruil eerst tegen zonsondergang wakker; met onhoorbaren vleugelslag begeeft hij zich dan gewoonlijk in de eerste plaats naar een rotpunt of een hooge boom; van hier weerklinkt in het voorjaar in den regel zijn dof, maar op grooten afstand hoorbaar “boehoe”. Bij helderen maneschijn hoort men het vaker, dan wanneer het donker is; vóór den paartijd schreeuwt hij bijna onophoudelijk gedurende den nacht. Zijn huiveringwekkende stem verkrijgt door den weergalm in het woud een nog akeliger klank. Naar alle waarschijnlijkheid heeft dit geschreeuw, dat, gelijk LENZ zegt, “bijgeloovige lieden kippevel doet krijgen,” aanleiding gegeven tot de sage van “den wilden jager”; het klinkt den angstigen mensch als het hondengeblaf van den jachtstoet des duivels of althans van den verdoemden ridder in de ooren. Uit dit geschreeuw blijkt, dat de Ooruil gedurende den geheelen nacht werkzaam en in beweging is. Tot aan het kriecken van den morgen hoort men het in het woud, nu eens hier, dan weer daar. Het is zijn loktoon en zijn minnelied; toorn en kwaadaardigheid toont hij door een woedend gegrinnik en een luid klinkend gekrijsch, die gepaard kunnen gaan met een hevig geblaas en een door het snel sluiten van den snavel veroorzaakt, knappend geluid. In den paartijd hoort men alle zoeven genoemde geluiden soms achtereenvolgens en dooreengemengd.

De Ooruil maakt jacht op zeer verschillende, groote en kleine Gewervelde Dieren. Des nachts blijkt het, dat behendigheid en moed bij hem gepaard gaan met lichaamskracht; dan valt hij zonder schroom ook groote dieren aan. Hoewel hij gewoonlijk op even onhoorbare wijze als zijne verwanten dicht bij den bodem langs zweeft, kan hij zich zonder moeite tot een aanzienlijke hoogte verheffen en zich zoo snel bewegen, dat een uit den slaap opgeschrikte Vogel hem zelden ontkomt. Door jacht te maken op Hazen, Konijnen, Auerhoenderen, Korhoenderen, Hazelhoenderen, Patrijzen, Eenden en Ganzen doet hij ons afbreuk; kleine Dagroofvogels, Raven,

Kraaien en zelfs de zwakkere leden van zijn eigen familie worden echter evenmin door hem gespaard; de stekelige huid van den Egel schrikt hem volstrekt niet af. Hij wekt den slapenden Vogel door het geluid zijner vleugelslagen en het dichtklappen van den snavel en vangt het vol schrik opvliegende slachtoffer zonder moeite in de vlucht. Vermoedelijk zijn Muizen en Ratten echter zijn voornaamste buit; het is daarom nog volstrekt niet zeker, dat de door hem aangerichte schade grooter is dan het voordeel, dat hij aanbrengt.

De Ooruil paart in de eerste maanden van het jaar, gewoonlijk in Maart, en is een trouwe en liefdevolle echtgenoot. Het nest komt voor in gaten van rotsen, in holen van den grond, in oude gebouwen, op boomen, soms zelfs op den vlakken bodem, o. a. in het rietveld. Bij voorkeur maakt hij gebruik van een reeds bestaande woning, die slechts bij hooge noodzakelijkheid vooraf eenigszins hersteld wordt. Wanneer zulk een gelegenheid ontbreekt, sleept hij eenige takken en rijsjes bijeen en bedekt deze op een tamelijk slordige wijze met een laagje droge bladen of dergelijke bouwstoffen. Dikwijls blijven zelfs deze voorbereidselen achterwege en worden de 2 of 3 rondachtige, witte, ruwschalige eieren eenvoudig op den naakten grond gelegd. Het wijfje broedt zeer ijverig en wordt intusschen door het mannetje gevoederd. De beide ouders voorzien hunne jongen zeer rijkelijk met voedsel en verdedigen hen met grooten moed tegen vijanden. Ieder roofdier en zelfs de mensch heeft bij 't naderen van hun woonplaats een hevigen aanval te duchten. Ook heeft men gezien, dat Ooruilen hun kroost naar een andere plaats droegen, wanneer het hun bleek, dat het oorspronkelijke nest geen voldoende veiligheid aanbiedt.

WIESE verhaalt het volgende merkwaardige staaltje van de genegenheid van den Ooruil voor een zijner soortgenooten: "Een houtvester in Pommeren, wiens eenzame woning te midden van een dennenwoud lag, hield sedert geruimen tijd in een donker hok op zijn erf een tammen Ooruil. Deze werd in de eerste dagen van Maart, toen men in het naburige woud een wilden Ooruil hoorde schreeuwen, aan beide pooten gekluisterd, buitenshuis geplaatst, waar hij weldra bezoek kreeg van zijn in vrijheid levenden neef, die hem vervolgens geregeld iederen nacht met voedsel voorzag. Zijn meester, die hem bijna vier weken lang niets te eten gaf, kon uit de

uitgebraakte, onverteerbare overblijfselen van den buit afleiden, uit welke dieren het maal van zijn gevangene bestaan had. Deze kreeg van zijn medelijdenden verwant achtereenvolgens drie Hazen, één Waterrat, tallooze andere Ratten en Muizen, één Ekster, twee Lijsters, één Hop, twee Patrijzen, één Kievit, twee Waterhoenderen en één Wilde Eend. Telkens als er over dag iemand in de nabijheid van den tammen Oehoe kwam, liet de wilde in het naburige bosch dadelijk zijn “oehoe”- of “boehoe”-geschreeuw hooren; eerst lang na het vertrek van den gewantrouwd bezoeker verstomde dit geluid.”

Herhaaldelijk is het voorgekomen, dat oude Oehoes hunne uit het nest genomen en in een kooi opgesloten jongen voortdurend met voedsel voorzagen. G r a a f WODZICKI verhaalt, dat een jonge Oehoe in een kooi twee maanden lang gevoederd werd door zijne ouders, die, zoodra het jong, dat in het nest gebleven was, kon vliegen, door hun kind bij dit liefdewerk geholpen werden.

Geen enkele inheemsche Uil wordt zoo algemeen gehaat als de Oehoe. Bijna alle Vogels, die over dag wakker zijn en zelfs eenige Uilen plagen hun vijand telkens als zij hem bespeuren. Zooals reeds gezegd is, laten de Roofvogels en ook de Raven zich bij deze gelegenheid tot groote onvoorzichtigheid verleiden. Geen dezer vijanden is waarschijnlijk voor den Oehoe zoo gevaarlijk als een mensch.

De gevangen Oehoe kan bij behoorlijke verzorging vele jaren lang in 't leven blijven. Hoewel hij in den regel blijken van woede en kwaadaardigheid geeft aan iederen persoon, die zich in de nabijheid van zijn kooi vertoont, zelfs aan dien, welke hem iederen dag met voedsel voorziet, kan men wel degelijk jong uit het nest genomen Ooruilten temmen, wanneer men zich veel met hen bemoeit. De gevangen Oehoe leeft, als hij volwassen is, in vrede met zijne soortgenooten, maar valt moordzuchtig aan op alle zwakkere Vogels, die zich in zijn nabijheid vertoonen, en verslindt ze zonder eenig gemoedsbezwaar, zoodra hij er in geslaagd is ze te dooden.

De *Sluierooruilen* (*Asio*) onderscheiden zich van de leden van het vorige geslacht door het bezit van een volledigen, ronden sluier; in verband hiermede is de oorschelp bij hen zeer ontwikkeld en voorzien met oorpluimpjes, die opgericht kunnen worden; in hunne lange, tot voorbij de spits van den afgeronden staart reikende vleugels zijn de tweede en derde handpen langer dan de overige; de tweede is vóór de spits versmald; de eerste en de tweede zijn aan de buitenvlag getand. De loop en de teenen zijn met veertjes bedekt.

De bij ons niet voorkomende, in Duitschland echter veelvuldige *Woudooruil* (*Asio otus*) is een Oehoe in 't klein; hij verschilt echter van dezen door een slankeren lichaamsbouw, langere vleugels, kortere pooten, langere (uit 6 veertjes bestaande) oorpluimpjes; voorts door de zeer ontwikkelde oorschelpen en den zeer duidelijken sluier. Zijn kleur gelijkt zeer op die van den Oehoe, maar is lichter. De snavel is zwartachtig, het oog hooggeel. Totale lengte 34 à 35, staartlengte 15 cM.

Te beginnen bij 64° N.B. is de Woudooruil over geheel Europa verbreid, zoo ook van den Oeral tot Japan in alle gewesten, die ten zuiden van den noordrand van den woudgordel liggen. Naar 't zuiden wordt hij echter zeldzamer; het noordoosten van Afrika, de Kanarische Eilanden en het noordwesten van Indië bezoekt hij waarschijnlijk slechts op den trek.

De Woudooruil verdient dezen naam, daar hij alleen in het woud geregeld aangetroffen wordt. Wel komt hij 's nachts in de nabijheid van bewoonde oorden en neemt hij gedurende zijn zwerftijd ook wel over dag zijn intrek in een dicht begroeiden boomgaard of zelfs op het vrije veld; dit zijn echter uitzonderingen. Het is moeielijk uit te maken, of hij bosschen van naaldboomen, dan wel van breedbladige boomen prefereert: in beide vindt men hem even veelvuldig.

De levenswijze en de gewoonten van den Woudooruil verschillen niet onbelangrijk van die van den Oehoe. Over dag komen beider handelingen bijna geheel overeen; beide vliegen ongeveer terzelfder tijd en op dezelfde wijze ter jacht uit; maar de Woudooruil is veel gezelliger en veel minder kwaadaardig dan zijn groote stamgenoot, bovendien toont hij een minder schuwen aard. Alleen gedurende den broedtijd vindt men de Woudooruilen

bij paren; zoodra echter de jongen volwassen zijn, vereenigen zij zich met andere Vogels van hun soort tot vluchten, die soms zeer talrijk kunnen worden. Tegen den herfst beginnen deze gezelschappen rond te zwerven; men treft ze dan op voor hen geschikte plaatsen soms zeer veelvuldig aan. Zij maken hoofdzakelijk jacht op kleine Zoogdieren en in de eerste plaats op Bosch- en Akkermuizen en op Spitsmuizen.

Ook de Woudooruil is bij alle dagvogels zeer gehaat; hij wordt geplaagd en gesard, waar hij zich vertoont. De nadenkende mensch laat hem ongemoeid en doet hier zeer wijs aan, omdat de bescherming, die dezen Uil wordt verleend, aan het woud ten goede komt. Er zijn echter maar al te veel onverstandige lieden, die hem van den boom afschieten, zoodra zij hem in 't oog krijgen en vervolgens dit bewijsstuk van hun dwaasheid, met uitgespreide vleugels aan den staldeur spijkeren; zij beroemen zich hierop zelfs als op een heldendaad. Hun moeten wij voor oogen houden, dat de Woudooruil nuttig is, zoolang hij leeft. Hoewel hij geen groote hoeveelheid voedsel nodig heeft, zal, zelfs wanneer de honger hem niet kwelt, geen enkele Muis zich in zijn nabijheid kunnen vertoonen, zonder kennis te maken met zijne scherpe wapens; hij doodt veel meer Muizen dan hij verslindt. Nog grooter slachting wordt door hem onder de Muizen aangericht, wanneer hij jongen heeft; nadat ook deze zich verzadigd hebben, belegt hij het geheele nest met zijn buit; in verhouding tot zijn grootte verdelgt hij dus zeer vele schadelijke Knaagdieren.

De V e l d u i l , ook wel K a t u i l genoemd (*Asio accipitrinus*²³), gelijkst zoozeer op den Woudooruil, dat men den eenen dikwijls voor den anderen aangezien heeft. De Velduil heeft echter kortere, slechts uit 2 à 4 veertjes bestaande oorpluimpjes en langere vleugels. De bovendeelen zijn roestgeel met donkerbruine en witachtige vlekken, de onderdeelen licht roestgeel met donkerbruine schaftvlekken; de snavel is zwart, het oog lichtgeel en met een breeden krans van zwarte veeren omgeven, de sluier echter witachtig grijs. Totale lengte 36, staartlengte 16 cM.

Deze Uil, oorspronkelijk een bewoner van de toendra, is in den letterlijken zin van 't woord wereldburger geworden. Genoodzaakt om ieder jaar uit zijn vaderlandsche woestenijen weg te trekken, bezoekt hij in de eerste plaats alle

drie noordelijke werelddeelen, zwerft door geheel Europa en Azië, vliegt naar Afrika over, bezoekt waarschijnlijk van Azië uit de Sandwicheilanden en trekt evenzoo geheel Amerika door van 't hooge noorden tot aan de zuidspits. BURMEISTER zag een dezer Uilen boven de open zee ten westen van de Kaapverdische eilanden. De meeste exemplaren, die men hier te lande ontmoet, komen in het midden van September op den trek uit het noorden en keeren in Maart langzamerhand naar hun vaderland, naar het hooge noorden, terug. Soms echter laten zij zich door een buitengewoon grooten overvloed van voedsel verleiden om in de streek, waar zij overwinterden, ook den zomer door te brengen en er te broeden. In Skandinavië gebeurt dit, als de Lemmingen zich bijzonder sterk vermenigvuldigd hebben, bij ons in de zoogenaamde “muizenjaren”. De Velduil broedt dan bij ons in de duinen, op weilanden, heidevelden of andere vlakke streken, waar hij op den grond, in het gras of onder andere planten, zonder een eigenlijk nest te bouwen, drie of vier witte, nagenoeg bolvormige eieren legt.

Hoewel zij gedurende hunne reizen op alle boomlooze of met weinig bosch begroeide vlakten hun kwartier opslaan, geven zij toch de voorkeur aan moerassige streken. Over dag houden zij zich op den bodem, tusschen gras en riet verborgen, “drukken” zich bij gevaar als Hoenders op den grond, laten den vijand tot op korten afstand naderen, vliegen echter nog te rechter tijd omhoog. Zij bewegen zich in de lucht gewoonlijk op onhoorbare wijze, wankelend, laag bij den grond en tamelijk langzaam, ongeveer als een Wouw, hoewel zij zich soms tot grootere hoogten verheffen. Meestal zitten zij op den grond, soms ook op windmolens, zelden op boomen. Zij buitelen gedurende het vliegen van tijd tot tijd over den kop en loeren op hun buit en op de wijze van Torenvalken.

Bij ons houden zij zich vooral met de muizenjacht bezig en vallen waarschijnlijk slechts bij uitzondering grootere dieren aan, hoewel zij natuurlijk kleine, onbeholpen Vogels niet versmaden. Ook rooven zij Mollen, als deze boven den grond komen, of vergrijpen zich soms aan een nog zwak haasje of konijntje. In geval van nood behelpen zij zich met Insecten of Kikvorschen. Voor den landbouw is de Velduil hoogst nuttig, ondanks de overtredingen, waaraan hij zich nu en dan schuldig maakt.

*

Een slank lichaam met tamelijk grooten kop, een sterk gekromde snavel, lange vleugels, waarin de tweede slagpen voorbij de overige veeren uitsteekt, een korte, flauw afgeronde staart en hooge, schraal bevederde pooten met onbevederde teenen, benevens een betrekkelijk glad tegen 't lichaam aanliggend vederenkleed, dikke, korte oorpluimpjes en een weinig merkbare sluier, geëvenredigd aan de kleine gehooropeningen, kenmerken een aantal kleine Uilen, die, wegens hun geringe grootte, Dwergooruilen (*Pisorhina*) of (*Ephialtes*) worden genoemd.



Velduil (*Asio accipitrinus*). $\frac{1}{3}$ v. d. ware grootte.

De meest bekende soort van dit geslacht—de D w e r g o o r u i l (*Pisorhina scops*)—is 15 à 18 cM. lang, waarvan 7 cM. op den staart komen. De grondkleur van de bovenzijde is roodbruin, afgestompt door aschgrauw en met zwartachtige golflijnen en overlangsche strepen geteekend, op de

vleugels echter met witte, in de schouderstreek met roodachtige, schubvormige vlekken; de kleur van de geheele onderzijde kan het best omschreven worden als een verward mengsel van bruinachtig roestgeel en witachtig grijs. De snavel is blauwachtig grijs, de pooten zijn donker loodkleurig grijs, de oogen licht zwavelgeel.

In Zuid-Europa komt deze Vogel veelvuldig voor, in Zuid-Duitschland is hij reeds tamelijk zeldzaam, naar Middel- en Noord-Duitschland, Nederland en Groot-Brittannië dwaalt hij slechts zelden af. In Spanje houdt de Dwergooruil zich op in vlakke gewesten, waar slechts enkele boomen groeien, vooral op bouwlanden en in wijnbergen, in tuinen en op wandelplaatsen.

In verhouding tot zijn grootte is dit dier een flinke roover; het maakt voornamelijk jacht op kleine Gewervelde Dieren, niet op Insecten. In de maag van gedoode exemplaren werden meestal Muizen gevonden; in de kooi zag men ze kleine Vogels met moordzuchtige bedoelingen te lijf gaan. In de kooi nemen de gevangen Dwergooruilen over dag zeer verschillende houdingen aan; sommige hebben glad aanliggende veeren, andere gelijken op een met veeren bezetten bal; bij den eenen ligt één der oorpluimpjes achterover, terwijl het andere omhoog gericht is, zijn buurman heeft beide ooren gespitst en kijkt intusschen knipoogend, met een merkwaardig komische gelaatsuitdrukking den toeschouwer aan, die hem tot op korten afstand kan naderen, zonder dat hij zich verroert. In de kooi zoekt elke gevangene een bepaald plaatsje uit en weet zich zoo uitmuntend te verbergen, dat men dikwijls lang moet zoeken, voordat men hem vindt. De kleur van hun kleed smelt volkomen ineen met die van de omgeving.

*

In Indië en in het Maleische gebied leven de *V i s c h u i l e n* (*Smilonyx*), die zich van alle overige leden der familie onderscheiden, doordat hunne, lange en zeer krachtige, met scherpe klauwen gewapende pooten beneden het spronggewricht geheel onbevederd en daarentegen met netvormige schubben bekleed zijn. Deze Vogels hebben groote oorpluimen en een aanzienlijke grootte.

De V i s c h u i l , in Indië O e l o e of O e t o e m genaamd (*Smilonyx ceylonensis*), is slechts weinig kleiner dan de Oehoe, daar hij een lengte van 60 cM. heeft (staartlengte 21 cM.). Hij wordt in geheel Indië, o. a. veelvuldig op Ceylon, aangetroffen, maar heeft klaarblijkelijk een veel uitgestrekter verbreidingsgebied, daar men hem ook in China en Palestina geschoten heeft. Hij bewoont hoofdzakelijk de boomgroepen en boschjes in de nabijheid der dorpen, verbergt zich hier althans over dag, op soortgelijke wijze als vele andere Uilen, door in de kroon van den een of anderen rijk bebladerden boom dicht bij den stam te gaan zitten. Eenig gevangene exemplaren konden Hagedissen, Slangen, Ratten en andere dieren, die toevallig in hun kooi geraakt waren, ook over dag zeer behendig vangen. Behalve op deze dieren maken zij volgens de verhalen der inboorlingen, ook jacht op Hoenderen en andere Vogels. JERDON daarentegen zegt, dat de Vischuil zich gewoonlijk naar het naastbij gelegen water begeeft, onverschillig of dit een vijver, een beek of een rivier is. Hier ziet men hem, op een overhangenden rots of op een dooden boom zittend, op Visschen loeren. Door de inboorlingen wordt beweerd, dat hij ook Katten doodt.

De op Java levende Vischuil wordt K e t o e p a (*Smilonyx javanensis*) genoemd. De fraaie, roestgele grondkleur van zijn vederenkleed is met zwarte vlekken geteekend. Bij voorkeur brengt hij den dag door in de alleenstaande boomen der met hoog gras bedekte, moerassige vlakten of op de boomen, die de kerkhoven der Javanen omgeven.

De N a c h t z w a l u w v o g e l s (*Caprimulgidae*) hebben zulke sterk sprekende eigenaardigheden, dat zij gemakkelijk herkend en niet licht met andere vogelgroepen verward kunnen worden. Overal, waar zij voorkomen, hebben zij de aandacht van den mensch tot zich getrokken en aanleiding gegeven tot de zonderlingste meeningen. Hiervan getuigen o. a. de talrijkheid en de beteekenis der namen, waarmede zij aangeduid worden. Zij vormen een uit meer dan 100 soorten bestaande, scherp begrensde familie. Hun gemeenschappelijke naam “Nachtzwaluwen” is niet kwaad gekozen; van een overeenkomst tusschen haar en de Zwaluwen kan echter alleen bij oppervlakkige beschouwing sprake zijn: een nauwkeuriger vergelijking

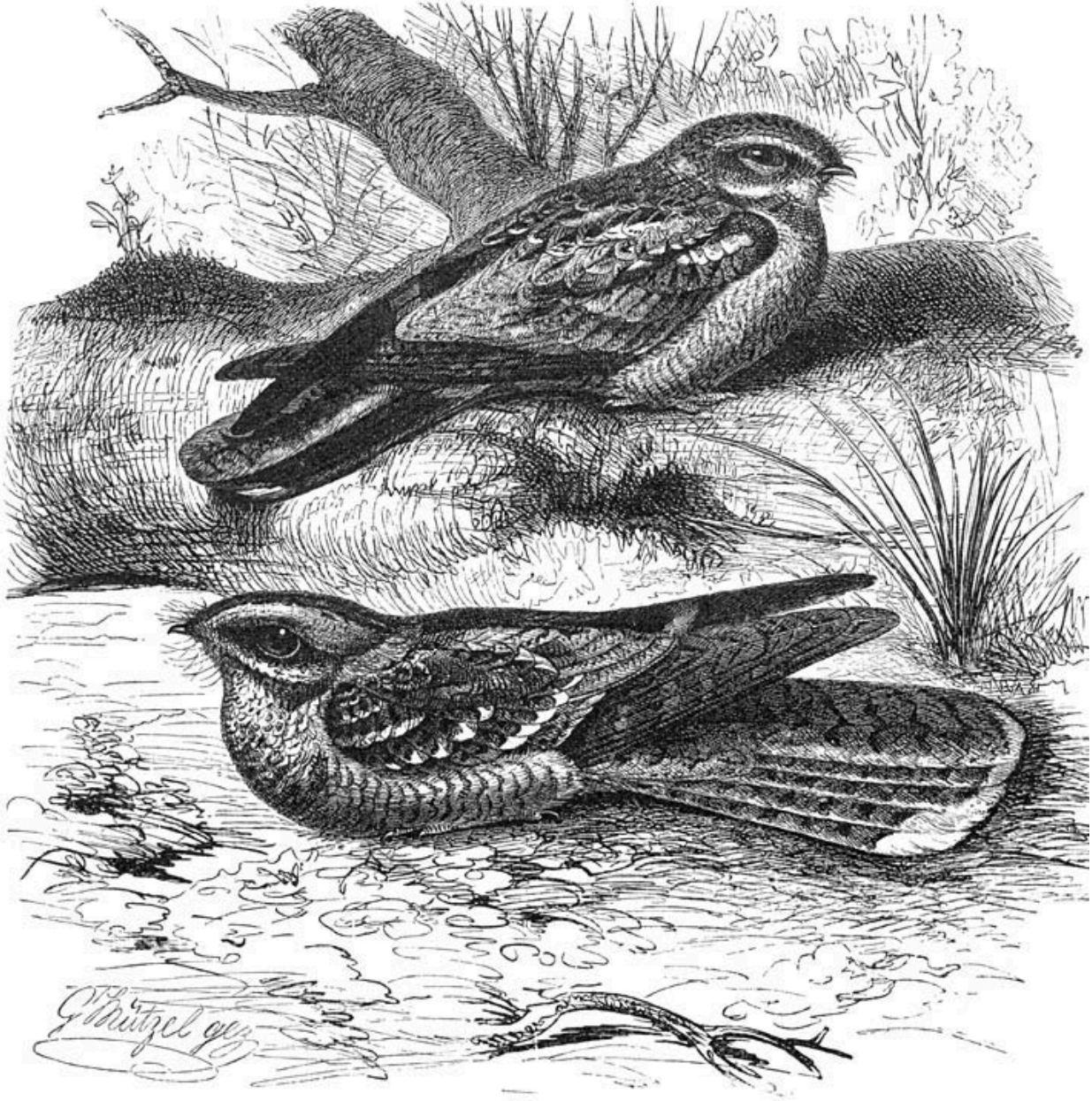
brengt vele belangrijke verschilpunten aan 't licht.—Zoowel de uitwendig zichtbare als de inwendige bouw van de Nachtzwaluwen is in alle opzichten eigenaardig. De grootte van deze Vogels wisselt binnen wijde grenzen af. Eenige soorten zijn bijna zoo groot als een Raaf, andere ternauwernood grooter dan een Leeuwerik. De romp is slank, de hals kort, de kop zeer groot, breed en plat; de oogen hebben een grooten omvang en puilen tamelijk sterk uit. De betrekkelijk kleine, ongemeen platte snavel is van achteren buitengewoon breed, naar voren sterk versmald. Hoewel de snavel zeer kort is, zijn de kaken zeer lang, zoodat zij de bek verder kunnen openen dan eenige andere Vogel. Hoornachtig is slechts de spits van den snavel; de smalle hoornrand van de bovenkaak is aan de zijden naar beneden gebogen; naast den stompen snavelrug, die zich niet ver naar achteren uitstrekt, liggen de gewoonlijk buisvormige neusgaten dicht bijeen. De pooten zijn in den regel zwak en hebben een zeer korten loop; deze is aan de achterzijde met een eeltachtige massa bedekt, aan de voorzijde meestal met korte schilden bekleed, het bovenste deel is dikwijls met korte veertjes begroeid, maar soms geheel naakt. De teenen zijn (met uitzondering van den zeer ontwikkelden, middelsten voorteen) kort en zwak, de binnenste en de middelste voorteen zijn aan den wortel gewoonlijk door een kort vliesje (spanvlies) verbonden; de achterteen (keerteen) is naar binnen gericht, maar kan ook naar voren gekeerd worden (klemvoet). Bij alle soorten van één der onderfamiliën draagt de lange middelteen een langen nagel, die aan de binnenzijde gezwollen en getand is. De vleugels zijn lang, smal en spits; gewoonlijk echter is niet de eerste, maar de tweede, dikwijls eerst de derde of vierde slagpen de langste. De staart is uit tien pennen samengesteld en zeer verschillend van vorm. Het vederenkleed herinnert aan dat der Uilen; het is zacht en bestaat uit groote veeren; in den regel vertoont het een buitengewoon fijne en sierlijke teekening; het is echter somber en weinig in 't oog vallend gekleurd; op de kortste wijze kan men de kleur omschrijven door haar “boomschorsachtig” te noemen. Opmerkelijk zijn de borstels, die den snavel omgeven; even merkwaardig zijn de korte, fijne en dicht bijeenstaande wimpers, die een krans om het oog vormen. Bij eenige soorten onderscheiden de mannetjes zich door lange veeren van een zeer eigenaardigen vorm; soms maken deze deel uit van den staart, zooals bij vele andere Vogels het geval is, soms behooren zij tot den vleugel en moeten als vervormde slagpennen beschouwd worden.

De Nachtzwaluwvogels bewonen alle landen en gewesten der aarde, met uitzondering van die, welke binnen den kouden aardgordel gelegen zijn. In Europa wordt deze familie door niet meer dan twee soorten vertegenwoordigd; in Noord-Amerika zijn er meer dan dubbel zooveel; reeds in Middel-Amerika en Noord-Afrika neemt het aantal soorten aanmerkelijk toe. Hetzelfde kan gezegd worden van de overeenkomstige gedeelten van Azië; ook Australië is niet arm aan leden van deze familie. Hoewel het verbreidingsgebied van iedere soort tamelijk uitgestrekt is, bewonen zij in dit gebied echter slechts enkele, bijzonder gunstig gelegen plaatsen. Verreweg de meeste Nachtzwaluwvogels houden zich op in bosschen of zoeken deze althans op om uit te rusten; eenige soorten geven beslist de voorkeur aan steppen, andere zelfs aan woestijnen, woestijnachtige, met steenen bedekte hellingen en dergelijke oorden.

Waarschijnlijk zijn alleen die soorten, welke in de wouden der keerkringslanden leven, standvogels. Alle overige zijn vermoedelijk minstens zwervvogels en, voor zoover zij in het noorden leven, trekvogels. Deze verschijnen tamelijk vroegtijdig in hun vaderland en blijven hier tot in het begin van den herfst. Hunne reizen strekken zich uit over een groot gebied: onze Nachtzwaluw trekt tot in het binnenland van Afrika. Onderweg zijn de Nachtzwaluwvogels nog eenigszins gezellig; in hun vaderland echter leven zij bij paren in strenge afzondering; ieder paar handhaaft zich in een bepaald gebied. Gewoonlijk is dit van geringen omvang; op plaatsen waar deze Vogels veelvuldig zijn, kan het voorkomen, dat een groote tuin door verscheiden paren bewoond wordt. Hier te lande vermijden de Nachtzwaluwen de nabuurschap van den mensch; zij verschijnen althans slechts bij uitzondering 's nachts boven de dorpen; in 't zuiden vestigen ook zij zich in of dicht bij dorpen, vooral in groote tuinen.

Verreweg de meeste Nachtzwaluwen voeden zich uitsluitend met allerlei Insecten, eenige eten bovendien nog verscheidene kleine Gewervelde Dieren. Alle zijn in de hoogste mate vraatzuchtig en maken zich daarom zeer verdienstelijk als beschermers van onze wouden. Met de behendigheid van een Valk of van een Zwaluw zwerven zij nu eens op geringe, dan weer op grootere hoogten boven open ruimten, struiken en boomkronen, omzweven de boomen dikwijls met zeer bevallige zwenkingen en vangen in de vlucht

de haar voorbij gonzende Insecten; ook zoeken zij deze wel van de bladen, halmen en zelfs van den grond op. Haar wijde bek stelt haar in staat om zeer groote Kevers te verzwelgen; juist de soorten, die door de andere Vogels verschoond worden, zijn het meest aan den aanval der Nachtzwaluwen blootgesteld. Haar jacht begint in den regel met het aanbreken van den nacht, wordt na eenige uren afgebroken, vóór de morgenschemering hervat, maar houdt op, voordat de zon aan den hemel verschijnt; dan zoeken zij rust. Op dezen regel zijn echter uitzonderingen: sommige Amerikaansche soorten jagen niet zelden op klaarlichten dag; zij doen dit niet alleen in schaduwrijke bosschen, maar ook in de vrije natuur, te midden van den heldersten zonneschijn. De overige soorten rusten over dag: zij zitten of liggen lang uitgestrekt op het een of ander voorwerp, b.v. op een omgevallen stam, op den grond of op uitstekende rotspunten in donkere hollen; zij drukken zich zoo plat tegen haar rustplaats aan, dat zij veel breeder schijnen dan hoog.



1) Nachtzwaluw (*Caprimulgus europaeus*), 2) Roodhalzige Nachtzwaluw (*Caprimulgus ruficollis*). $\frac{2}{5}$ v. d. ware grootte.

De Nachtzwaluwen hebben geen andere organen om zich op een flinke wijze voort te bewegen, dan hare vleugels; op de takken hechten zij zich met de klauwen vast, op den bodem liggen zij meer, dan zij zitten. Haar gang is een armzalig getrippel, dat zeer schijnt te vermoeien en nooit verder dan over een afstand van eenige meters wordt voortgezet. Haar wijze van vliegen is echter licht en sierlijk, behendig en bevallig.

Onder de zintuigen is waarschijnlijk dat van het gezicht het meest ontwikkeld, zooals de grootte der oogen reeds doet vermoeden; daarop volgen die van het gehoor en het gevoel.

De verstandelijke vermogens zijn gering, ofschoon waarschijnlijk niet in die mate als gewoonlijk aangenomen wordt. De slaapdrongen Nachtzwaluw maakt een hoogst ongunstigen indruk en weet, als zij toevallig gevangen wordt, niets anders te doen dan bij het opensperren van den ontzaglijken bek een heesch geblaas te laten hooren; van een geheel andere zijde leert men haar kennen, zoodra zij wakker en druk bezig is. Hoewel zij gewoonlijk een dwaze nieuwsgierigheid en zeer dikwijls een verderfelijke argeloosheid toont, leert zij haar vijand spoedig genoeg kennen en neemt zelfs tot list haar toevlucht om zich of haar kroost aan zijne vervolgingen te onttrekken.

Een eigenlijk nest bouwen de Nachtzwaluwen niet; zij sleepen geen bouwstoffen aan en krabben niet eens een ondiepe holte uit in den kalen bodem, waarop zij hare eieren leggen. Het aantal eieren, waarop zij broeden, is steeds gering: bij de meeste soorten twee, bij vele niet meer dan één. Waarschijnlijk broeden alleen de wijfjes. Beide ouders toonen echter een levendige belangstelling in hun kroost en verdedigen het, zoo goed zij kunnen. In geval van nood worden, naar AUDUBON ons mededeelt, de eieren soms op een eigenaardige wijze in veiligheid gebracht: in den ontzaglijk grooten muil geborgen en naar een andere, veiliger plek van het woud vervoerd, waar de bebroeding wordt voortgezet. Bij alle ons bekende soorten verzorgen en verdedigen de ouders hunne jongen met zelfverloochenende liefde.

Weinige Nachtzwaluwen zijn geschikt voor de gevangenschap; wanneer men ze jong uit het nest neemt en haar aanvankelijk het voer in de keel stopt, is het volstrekt niet onmogelijk ze bij doelmatige verzorging geruimen tijd in de kamer of in de kooi in 't leven te houden.

Betrekkelijk gering is het aantal vijanden, die voor de Nachtzwaluwen gevaarlijk kunnen worden. De mensch vervolgt haar niet, zoodra hij haar heeft leeren kennen. In den regel worden deze Vogels echter niet gespaard uit waardeering van hun voor ons zoo nuttige werkzaamheid, maar veeleer, omdat men ze als geheimzinnige wezens beschouwt, welker dood

noodlottige gevolgen kan hebben. Zoo denken de Indianen, de Mestiezen en de Negers van Middel-Amerika,—niet veel anders de Spanjaarden en vele Afrikaansche volksstammen. Onze boeren beschouwen deze onschadelijke dieren met wantrouwen, omdat zij van oordeel zijn, dat de Nachtzwaluwen met geen ander doel zulk een wijden bek hebben dan om de Geiten te melken.

Onze Nachtzwaluw, Geitenmelker, Dagslaper, Schapenmelker, Nachtratel, Ratelaar of Vliegende Pad (*Caprimulgus europaeus*), vertegenwoordigt het geslacht der Nachtzwaluwen (*Caprimulgus*), waarop over 't algemeen de hierboven gegeven beschrijving toepasselijk is. De romp is slank, de hals zeer kort, de kop groot en breed, de door groote baardborstels omgeven snavel zeer klein en kort, maar breed, aan den wortel smal, aan de spits, vóór de neusgaten, benedenwaarts gebogen; de vleugels zijn lang, smal en spits, de staart is recht afgesneden. De voeten zijn klein en laag, de middelste teen steekt ver voor de overige uit, draagt een langen, alleen aan den buitenrand getanden nagel en is tot aan het eerste gewricht door een spanvlies met den vorigen en den volgende teen verbonden; de kleine, naar binnen gerichte achterteen is vrij. De bovenste helft van den loop is met kleine veertjes, de onderste helft met schildvormige hoornplaten bedekt. Een zeer wijd uitstaand en buitengewoon zacht vederenkleed, dat uit groote, zeer los in de huid bevestigde veeren samengesteld is, omhult den romp.

De totale lengte van de Nachtzwaluw bedraagt 26, de vlucht 55, de vleugellengte 19, de staartlengte 12 cM. De bovendeelen zijn aschgrauw met bruinzwarte en roestgele vlekken, strepen, stippels en golflijnen, de onderdeelen lichtgrijs met zwarte en donkerbruine streepjes en vlekken. Een streep boven het oog en een andere langs de mondspleet zijn witachtig. Het mannetje is licht te onderkennen aan een groote, witte vlek op het einde der beide buitenste staartpennen en aan de binnenvlag der groote slagpennen.

Deze Vogel is van het midden van Noorwegen af over geheel Europa en West-Azië verbreid. Hier te lande vindt men hem in boschrijke streken niet

zelden, het meest op open plekken in naaldhoutbosschen. Hij blijft bij ons van Mei tot September; in den winter bezoekt hij alle landen van Afrika; daar hij, naar 't schijnt, eerst in het zuiden van dit werelddeel zich vestigt.

De eenige andere Europeesche soort—de R o o d h a l z i g e N a c h t z w a l u w (*Caprimulgus ruficollis*)—bewoont het zuidwesten van ons werelddeel en meer bepaaldelijk Spanje. Zij is aanmerkelijk grooter dan de bij ons inheemsche. Haar verbreidingsgebied schijnt tamelijk beperkt te zijn. Als broedvogel bewoont zij het Pyreneesche Schiereiland en het noordwesten van Afrika; op hare zwerftochten dwaalt zij echter ook wel af naar Malta en het zuiden van Frankrijk; zelfs heeft men haar in Engeland waargenomen.

De meest bekende, hoewel misschien niet de veelvuldigste Nachtzwaluw van Noord-Amerika is die, welke wegens zijne klagende geluiden W h i p - p o o r - W i l l (*Caprimulgus vociferus*) wordt genoemd. Zij komt in grootte ongeveer met de inheemsche soort overeen, is over de oostelijke Vereenigde Staten verbreid en bezoekt in den winter Mexico en Zuid-Amerika.

*

Het geslacht der S l e e p n a c h t z w a l u w e n (*Scotornis*) onderscheidt zich vooral door den zeer langen, trapvormigen staart, welks beide middelste pennen ver voorbij de overige uitsteken. Het omvat drie soorten, die in Afrika thuis behooren. Eén daarvan (*Scotornis longicandatus*), die van 19° N.B. af het grootste deel van Noordoost- en West-Afrika en het geheele binnenland van dit werelddeel bewoont, dwaalt soms naar Zuid-Europa af. Zij heeft een lengte van 40 cM., waarvan 25 op den staart komen.

*

Bij de W a t e r - n a c h t z w a l u w e n (*Hydropsalis*), die uitsluitend in Zuid-Amerika voorkomen, is de staart van het mannetje zeer diep, die van het wijfje veel minder sterk gaffelvormig ingesneden. De mannelijke L i e r n a c h t z w a l u w (*Hydropsalis forcipatus*) is 68 à 73 cM. lang omdat

de buitenste staartveer aan weerszijden een lengte van 50 à 55 cM. heeft, en derhalve ongeveer drie maal zoo lang is als het eigenlijke lichaam. De grondkleur van het vederenkleed is donkerbruin met roestgele vlekken en strepen.

*

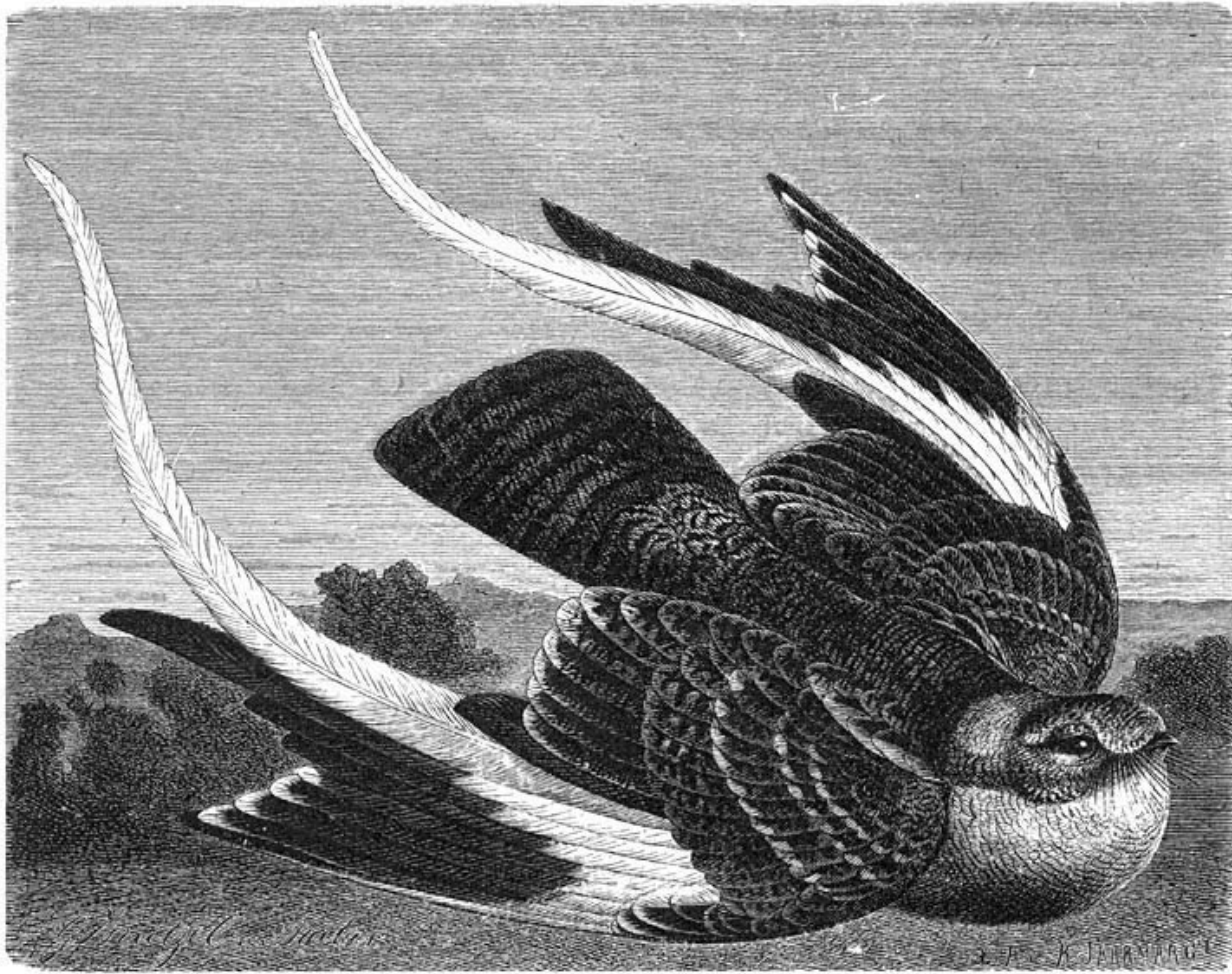
De *W i m p e l n a c h t z w a l u w e n* (*Cosmetornis*) hebben een betrekkelijk korten staart, maar kenmerken zich door de vreemdsoortige ontwikkeling harer slagpennen. Van de eerste tot de vijfde nemen de handpennen in lengte af, de zesde is iets langer dan de vijfde, de zevende is even lang als de eerste, de achtste aanmerkelijk langer, de negende eindelijk bereikt een buitengewone lengte. De hier afgebeelde soort (*Cosmetornis vexillarius*) is een weinig grooter dan onze Nachtzwaluw en bewoont de keerkringslanden van Centraal-Afrika.

*

Tot hetzelfde gebied behoort de merkwaardigste van alle Nachtzwaluwen, de *V i e r v l e u g e l i g e V o g e l* der Arabieren (*Macrodipteryx longipennis*), die een afzonderlijk geslacht vertegenwoordigt. De snavel en de pooten verschillen weinig van die der overige soorten zijner familie; de vleugels en de staart vertoonen echter belangrijke afwijkingen van den regel. De staart is n.l. korter dan het overige lichaam, 10 cM. lang bij een totale lengte van 21 cM., aan de spits nagenoeg recht afgesneden. De vleugel van het mannetje kenmerkt zich door een zeer in 't oog vallende pronkveer, die bij het wijfje niet gevonden wordt. Deze veer ontspringt op de grensscheiding tusschen de hand- en armpennen, bereikt een lengte van 47 cM., bezit aan den wortel geen vlag en is aan de spits aan beide zijden van de schaft met een betrekkelijk breedte, 16 cM. lange vlag voorzien, welke op zwarten grond zes breedte, grijs gepoederde dwarsbanden vertoont. De bovendeelen van het vederenkleed zijn zwartbruin met een lichtere, uit stippels en vlekken bestaande teekening, de onderdeelen roestkleurig met donkere dwarsbanden.

Het verbreidingsgebied van dezen Vogel omvat vele gewesten van Midden West-Afrika.

Een levensbeschrijving van de hierboven kortelijk beschreven soorten kan in den grond van de zaak niets anders behelzen dan een nadere uitwerking van hetgeen vroeger reeds van de familie in 't algemeen werd medegedeeld. Zooals reeds gezegd is, behooren verreweg de meeste Nachtzwaluwen in het woud thuis, evenwel niet in het eigenlijke, donkere oerwoud: integendeel zij kiezen juist zulke bosschen tot woonplaats, waar groote, open plekken met dichter begroeide terreinen afwisselen. Afrika's steppenwouden, waar slechts hier en daar een boom of een struik staat, terwijl de bodem overigens met hoog gras begroeid is, moeten door de Nachtzwaluwen wel als een paradijs worden beschouwd; dit zou men althans kunnen afleiden uit haar buitengewone veelvuldigheid in deze streken. Ook de Zuid-Europeesche bosschen, die zeer dikwijls aan de bedoelde steppenwouden herinneren, zijn veel meer naar haar smaak dan onze meer dichte wouden. Bijna angstvallig vermijden zij onze uit breedbladerige boomen bestaande wouden, hoewel deze ongetwijfeld veel rijker zijn aan Insekten dan de naaldhoutbosschen, waarin zij den zomer doorbrengen. Op den trek verschijnen zij in wouden en tuinen; in het noorden zoeken zij echter uitsluitend de naaldhoutbosschen op om er te broeden.



Wimpelzwaluw (*Cosmetornis vexillarius*). ½ v. d. ware grootte.

Men mag aannemen, dat verreweg de meeste Nachtzwaluwen op den bodem rusten en zich slechts bij uitzondering op de twijgen neerzetten. Des nachts komt dit laatste bij alle soorten vaker voor dan over dag. Het is niet moeielijk de reden te vinden van de besliste voorliefde van de Nachtzwaluwen voor den vlakken bodem: zij stellen bepaalde eischen aan de twijg, waarvan zij gebruik zullen maken en verlangen, dat deze haar een in alle opzichten gemakkelijke rustplaats zal verschaffen. De Geitenmelker gaat alleen dan in den trant van andere Vogels op een twijg zitten, wanneer hij, uit zijn diepsten slaap opgeschrikt, tot een boom zijn toevlucht neemt; deze wijze van rusten bevalt hem echter zoo slecht, dat hij ten spoedigste een andere, gemakkelijkere plaats opzoekt. Gedurende den slaap sluit hij zijne groote oogen geheel; door zijn scherp gehoor wordt hij, naar het schijnt, te rechter tijd onderricht van een naderend gevaar. Dan kijkt hij, knipoogend

als een Uil, tusschen de bijna gesloten oogleden door, tracht zich te vergewissen van de oorzaak der storing en vliegt daarna weg of drukt zich nog steviger en platter tegen den bodem aan, vol vertrouwen op de overeenkomst tusschen de kleur van zijn kleet en die van een oud stuk schors of van den grond.

De wijze waarop hij vliegt, is verschillend en hangt af van den tijd van den dag en den toestand van opgewondenheid, waarin de Vogel verkeert. Over dag is zijn vlucht fladderend, onvast en in zekeren zin onbeholpen, of ook wel ongeregeld; het is alsof een licht voorwerp door den wind plotseling opgeheven en door een luchtstrooming medegevoerd wordt om ten slotte weer op den bodem neer te storten. Geheel anders vliegt de Geitenmelker 's nachts. Zoodra het avondrood aan den westelijken hemel verdwijnt, vangen zijne jachttochten aan. Hij is kort te voren ontwaakt, heeft zich nog eenige minuten rustig gehouden en om zich heen gekeken en scheert nu over vlakten, waar weinig of geen boomgewas voorkomt, met aanvankelijk snelle, behendige, glijdende vlucht. Zoolang de jacht zijn eenige bedoeling is, zal hij nu eens zonder merkbare inspanning, gelijk een Zwaluw, in de lucht drijven en zweven, de weinig bewogen vleugels ongeveer even hoog houdend als een vliegende Wouw, dan weer door vlug opeenvolgende wiekslagen zijn snelheid vergrooten, met den meesten spoed vooruitschieten en toch met een behendigheid, welke die der Boerenzwaluw nabijkomt, allerlei zwenkingen maken. Af en toe blijft hij met snellen vleugelslag gedurende eenigen tijd onbeweeglijk boven dezelfde plek; in dit geval heeft het een of ander verschijnsel zijn aandacht getrokken en acht hij het noodig dit nader te onderzoeken. Zoo gaat het voort, totdat de jacht wegens de duisternis gestaakt moet worden. Daar onze Vogel een kolossaal groote prooi verzwelgt—Meikevers, Mestkevers en groote Nachtvinders b.v. bij dozijnen doorslikt,—is zijn maag in den kortst mogelijken tijd gevuld. Hij gaat nu voor een poos rustig op een tak zitten om de spijs te verteren; de Kevers komen levend in zijn maag aan en bezwijken niet spoedig; zoodra zij dood zijn, en er dus weer plaats is voor een nieuwen voorraad voedsel, vangt een nieuwe jachttocht aan. Het beurtelings jagen en rusten wordt voortgezet gedurende den geheelen nacht, voor zoover deze niet te duister en te stormachtig is. Het drukt vliegen de Nachtzwaluwen in de morgen- en avonduren.

Het jachtveld van den Geitenmelker strekt zich dikwijls tot op grooten afstand van zijn eigenlijke woonplaats uit. Hij komt in Thuringen uit de naburige wouden in de dorpen, of vliegt er hoog over heen naar een ander woud, verschijnt in Spanje boven groote steden, b.v. boven Madrid, en keert 's morgens naar de omliggende tuinen terug, begeeft zich in Centraal-Afrika van de steppe naar de door menschen bewoonde oorden en zwerft hier dikwijls gedurende den halven nacht rond. In de nabijheid van menschelijke woningen zoowel als in het woud bezoekt de Nachtzwaluw gedurende hare nachtelijke uitstapjes met een zekere regelmatigheid bepaalde punten, om van hier uit een voorbysnorrend Insect na te jagen, of om haar vreemdsoortig liefdesgezag te laten hooren. Niet zelden komt het voor, dat bijzondere gebeurtenissen haar nieuwsgierigheid prikkelen; het voorbijloopen van een Hond kan haar wel een kwartier bezig houden. Herhaaldelijk schiet zij dan, gelijk een Valk, op den viervoeter neer en vliegt om hem heen tot ver voorbij de grenzen van haar gebied. Menschen, die toevallig in de door haar bewoonde streek loopen, vervolgt zij eveneens dikwijls een tijd lang; zij vliegt in kleine kringen om hen heen en vergezelt ze tot aan de grenzen van het woud of nog verder.

Ook op de stompzinnig schijnende Nachtzwaluwen oefent de liefde haar toovermacht. Dat er een hevige strijd ontbrandt tusschen twee mannetjes, die naar de gunst van 't zelfde wijfje dingen, dat zij elkander aanvallen en zoo erg mogelijk toetakelen, is een te algemeen voorkomend verschijnsel om het ook hier uitdrukkelijk te noemen; wel moet ik echter vermelden, dat alle Geitenmelkers gedurende den paartijd merkwaardige bewijzen van bekwaamheid in 't vliegen geven. Ook de inheemsche soort levert door hare spelen in de lucht een aantrekkelijk schouwspel op. Elke beweging geschiedt in dezen tijd met meer vuur, schijnt vlugger, waardiger en koener. Iedere soort openbaart bij deze spelen eigenaardigheden; den meesten indruk maken echter, zooals licht te begrijpen is, de bewegingen van de Centraal-Afrikaansche en Zuid-Amerikaansche soorten, die een vreemdsoortigen vederentooi bezitten. Dit blijkt o.a. uit de beschrijving, die RUSSEGER geeft van den vliegenden Viervleugel: "Indien ik een harem-opvoeding had gehad, zou ik het verschijnsel, dat wij in de lucht zagen, aan spokerij en duivelskunsten toegeschreven hebben, zoo wonderbaarlijk was dit schouwspel. De Vogel scheen veeleer door de lucht te wentelen dan te

vliegen. Nu eens zag ik vier Vogels, dan weer drie, daarna twee, vervolgens was er maar één Vogel over, maar deze scheen vier vleugels te hebben; soms draaide het tooverdier als een hoepel om zijn as en werd zijn beeld vaag. De beide lange veeren, die wegens de dunheid van hare schaften een speelbal zijn van iedere luchtstrooming, bemoeielijken de vlucht; zij brengen door haar fladderen en heen en weer wapperen het genoemde gezichtsbedrog teweeg, vooral omdat de Viervleugel slechts in het bedriegelijke licht van de schemering vliegt en van nature een zeer ongeregelde en onzekere beweging heeft.”

De stem van de Nachtzwaluwen is zeer verschillend. Van eenige soorten hoort men bijna niet anders dan een soort van gespin, andere brengen meer of minder welluidende tonen voort. Het geluid, dat onze Geitenmelker maakt, als hij over dag plotseling wordt opgeschrikt, is een zwak en heesch “dak dak,” in tijd van gevaar een zwak en zacht geblaas, zooals dat van de Uilen.

Dat het geschreeuw van eenige Amerikaansche Nachtzwaluwen een zeer bijzonderen indruk maakt, valt niet slechts af te leiden uit het feit, dat de onontwikkelde bewoners van dit werelddeel deze Vogels schuwen, maar ook uit de zonderlinge namen, waarmede de meer beschaafde bevolking hen aanduidt. SCHOMBURGK beschrijft op een schilderachtige wijze de stemmen van de bewoners van het oerwoud, die hoorbaar werden, zoodra het luide gezang, het uitbundig gelach van de kleurlingen, die den reiziger begeleidden, verstomden. “Op den vroolijken juichkreet volgden de doffe jammerklachten van verschillende soorten van Geitenmelkers, die, zittend op de dorre, boven den waterspiegel uitstekende twijgen van de boomen, die in de rivier gezakt waren, hunne steunende klaagtonen in den maneschijn lieten weerklinken. Zoo somber en huiveringwekkend zijn de doffe geluiden dezer dieren, dat ik de afkeer en vrees, die zij inboezemen, zeer natuurlijk vind. Geen Indiaan, geen Neger, geen Kreool van de kust zal een dezer Vogels durven schieten; de Indianen houden hen voor dienaren van den boozen geest J a b a h o e en van diens tovenaars; de Negers beschouwen ze als boden van den geest J u m b o ; de Kreolen meenen, dat het geschreeuw van de Nachtzwaluw het onfeilbaar voorteeken is van een sterfgeval in hun huis. De indruk, dien deze geluiden maken, wordt door WATERTON in zijne

“Reizen” op de volgende prettige wijze geschetst: “In het eene oogenblik klonk ons uit gindsche boomen of van den naburigen oever het klagende “ha-ha-ha-ha-ha-ha” tegemoet, dat met een helderen, vollen toon begint en langzamerhand tot een wegstervende zucht afdaalt, kort daarna hoorden wij de met angstige haast uitgeschreeuwde vraag “Who-are-you, who-who-who-are-you?” (Wie ben-je, wie, wie, wie ben-je?), vervolgens weer het dof bevel “Work-away-work-work-work-away” (Werk door, werk werk werk door), terwijl in het volgende oogenblik een van het innigste verdriet getuigende stem mij smeekte “Willy-come-go, Willy-Willy-Willy-come-go” (Willem, kom, ga mee, Willem, Willem, Willem, kom, ga mee) en een andere klaagde: “Whip-poor-Will! Whip-whip-whip-whip-poor Will!” (Arme Willem slaan! slaan enz.) tot plotseling het krijschende geschreeuw van een Aap, die in zijn slaap gestoord of door een Tijgerkat overvallen werd, uit het duistere woud tot ons kwam.”

Zelfs aan Vogels, die zich goed bewegen kunnen, biedt de nacht veel minder gelegenheid tot ontwikkeling van den geest dan de dag met zijn helder licht en velerlei afwisseling; bovendien en vooral krijgen zulke wezens den algemeenen vijand der dieren, den mensch, slechts zelden te zien. Dit maakt de nieuwsgierigheid van den Geitenmelker verklaarbaar. Ieder ongewoon verschijnsel trekt in de hoogste mate zijn aandacht; hij schroomt geen moeite om het nader te onderzoeken. In eenzame wouden komt hij bij den reiziger, die zich verlaat heeft en vliegt in kleine kringen om hem heen, of begeleidt hem vele minuten lang, ongetwijfeld met de bedoeling om beter bekend te worden met een wezen, dat hem zoo zelden onder de oogen komt. Nog meer wordt zijn nieuwsgierigheid geprikkeld door het plotseling ontsteken van licht. Niet slechts de Sleepnachtswaluw, maar al zijne verwanten worden door het kampvuur aangelokt en zwermen er op de vreemdsoortigste wijze omheen. Door een schot worden zij letterlijk overbluft, al heeft het geen hunner getroffen. Zij staken dan plotseling hun tocht en blijven, onbekend als zij zijn met de gevaarlijkheid van het vuurwapen, met snellen vleugelslag onbeweeglijk boven dezelfde plek zweven, om de beteekenis na te gaan van het voorval, dat zooeven plaats had. Dat zij zich op deze wijze nogmaals blootstellen aan het gevaar van doodelijk getroffen te worden, komt hun niet in de gedachte: zij missen de hiervoor noodige ervaring. Wanneer echter één

van de leden van een paar gevallen is, neemt het andere zich gewoonlijk wel in acht; ook zij worden door de ervaring wijs.

Naar het schijnt, broeden alle Geitenmelkers slechts éénmaal in 't jaar. In verband met de ligging der door hen bewoonde landstrecken geschiedt dit op verschillende tijden, in den regel n.l., wanneer het daar lente is. Na de paring en zoodra ieder paar een bepaald gebied als woonplaats gekozen heeft, legt het wijfje op de plaats, die zij het veiligst acht, twee eieren op den grond. Bij voorkeur legt zij ze onder struiken, welker twijgen tot op korten afstand van den bodem reiken, maar ook wel op een met mos begroeiden boomstronk, in een graspol en op dergelijke plaatsen, in den regel daar, waar men ze niet licht zal zoeken. Onze Geitenmelker schijnt met bijzondere voorliefde plekjes uit te kiezen, waar fijne spanen van een afgehouden boom, stukjes schors, afgevallen naalden en dergelijke voorwerpen liggen. Een nest bouwen zij nooit; op de plaats waar zij broeden zullen, brengen zij niet de geringste verandering aan. Beide ouders toonen een innige genegenheid voor hun gebroed en nemen waarschijnlijk ieder hun deel van de zorgen, die het vereischt. De broedende Geitenmelker maakt, bij dreigend gevaar van de gewone list van zwakke Vogels gebruik: over den bodem voortfladderend, alsof hij verlamd is, beijvert hij zich om de aandacht van den vijand te trekken, lokt hem steeds verder van het nest weg en stijgt dan plotseling omhoog om in snelle vlucht weg te vliegen en naar zijn nest terug te keeren. Als men bedaard en zoo veel mogelijk zonder beweging te maken, in de nabijheid van de gevonden eieren blijft zitten, ziet men het wijfje na verloop van geruimen tijd terugkomen, op eenigen afstand van de eieren zich nederzetten en voorzichtig, vol argwaan rondkijken. Eindelijk ontdekt of herkent zij den spionneerenden mensch, kijkt hem nogmaals oplettend aan, denkt even na en begint eindelijk zich te bewegen. Met waggelenden gang voorttrippelend, nadert zij hoe langer hoe meer den rustverstoorder, komt eindelijk dicht bij hem en begint, met het doel om hem verschrikt te maken en te verjagen, te blazen en de veeren op te zetten. Deze gebaren zijn zoo vermakelijk, zoo onverwacht, dat E. VON HOMEIJER, aan wien ik de mededeeling van dit feit te danken heb, nooit verzuimde om aan de dierenliefhebbers onder zijne gasten dit verrukkelijke schouwspel te verschaffen, door hen naar de eieren van een in zijn tuin broedende Nachtzwaluw te brengen, die hij onder zijne bescherming had genomen.

AUDUBON heeft bij een soort van Nachtzwaluw opgemerkt, dat de ouders, zoodra het nest ontdekt wordt, hunne eieren en hunne kleine jongen naar een ander gedeelte van het woud dragen; het is niet onmogelijk, dat alle overige Geitenmelkers op dezelfde wijze te werk gaan. Het wegsleepen van de eieren heeft trouwens alleen dan plaats, als zij door een mensch aangeraakt zijn; de Vogel blijft rustig zitten broeden als de persoon, die het nest ontdekte, weer weggegaan is zonder de eieren aan te raken.

Het is mogelijk, maar tamelijk moeielijk, jong uit het nest genomen Geitenmelkers groot te brengen. De uitkomst is gunstig, wanneer men ze niets anders dan Nachtvinders en Kevers voert; de jongen sterven echter na korten tijd, wanneer men ze uitsluitend Vliegen geeft. Zij houden wel van warmte, maar niet van zonneschijn: als zij vóór het venster in de zon gezet worden, kruipen zij altijd naar de plaatsen, waar de schaduw van de raamposten valt en vleien zich hier neder.

Niet alleen onze Geitenmelkers, maar de Nachtzwaluwen in 't algemeen doen nimmer schade aan de menschelijke huishouding en bewijzen daarentegen zeer belangrijke diensten; zij verdienen daarom overal en te allen tijde onze bescherming. Ieder die de zeden en gewoonten van deze dieren uit eigen ervaring heeft leeren kennen, zal van hen houden. Van al het kwaad, dat hun ten laste wordt gelegd, is geen woord waar.

*

De in Zuid-Amerika levende R e u z e n - n a c h t z w a l u w e n (*Nyctibius*) hebben een buitengewoon grooten kop met een tot onder het oor reikende mondspleet; zij kunnen dus den bek zeer wijd openen; de bovensnavel is aan de spits sterk haakvormig omgebogen en onmiddellijk daarachter aan elken zijrand met een ruim 2 mM. lang, hoekig uitsteeksel voorzien. Men ziet niet veel van het hoornachtige deel van den snavel, omdat deze grootendeels bevederd is: de bovensnavel tot aan de neusgaten, de ondersnavel tot dicht bij de spits. De vleugels zijn lang en spits; de staart is betrekkelijk lang en aan den top flauw afgerond, het vederenkleed goed gevuld, zacht en los. De pooten zijn kort, de teenen slank, de nagels matig groot en een weinig

gekromd; de middelste heeft een scherpen, uitstekenden buitenrand, welke echter niet kamvormig gekorven is, zooals bij de meeste Nachtzwaluwen.

De grootste soort, die door de Guaranen *I b i j a u* (“Aard-eter”) wordt genoemd (*Nyctibius grandis*), heeft de grootte van een Raaf (totale lengte 55, staartlengte 27, vlucht 55 cM.). Zij wordt, naar het schijnt, in alle wouden van Zuid-Amerika gevonden; zoowel in Cayenne als in Paraguay heeft men er exemplaren van gevangen. Waarschijnlijk is zij niet zoo zeldzaam, als men gewoonlijk aanneemt; het kost echter moeite haar te ontdekken, daar zij over dag altijd in de dicht belommerde kroon van een hoogen boom zit, lang uit tegen een dikken tak aangedrukt. Vertrouwend op haar beste beveiligingsmiddel, op de kleur van haar kleed, welke op die van boomschors gelijkt, beweegt zij zich niet, hoeveel moeite men zich ook geeft om haar op te jagen. In de schemering daarentegen is zij niet minder vlug en behendig dan hare verwanten. “In de onbeschrijfelijk aangename maneschijn-nachten van de heete landen,” schrijft de *P r i n s V O N W I E D*, “is het dikwijls zoo helder licht, dat de jager op grooten afstand de voorwerpen duidelijk kan onderscheiden. In zulke nachten ziet men de Ibijaus op groote hoogte als adelaars voortzweven en groote afstanden doorvliegen, zich bezig houdend met de vangst van groote Avond- en Nachtvinders. Er zijn in Brazilië een menigte zeer groote Vlinders, die slechts door een geweldig grooten bek verzwolgen kunnen worden; deze Vlinders hebben in de Reuzen-nachtzwaluw hun vreeselijksten vijand en worden door haar in grooten getale verslonden. De overblijfselen van deze maaltijden—de vlindervleugels, die niet mede doorgeslikt worden—vindt men dikwijls in groote menigte in de wouden op den grond.”

In diepe rotsholen en rotsspleten van de middelste gedeelten van Amerika leeft een merkwaardige Vogel, die, wat gestalte en andere uiterlijke kenteekenen betreft, een zeer groote overeenkomst vertoont met de Nachtzwaluwen; vooral met de reuzen dezer familie, maar er toch in allerlei opzichten zoo zeer van verschilt, dat men hem als het type van een afzonderlijke familie—die der *V e t v o g e l s* (*Steatornidae*)—beschouwt.

De *Vetvogel*, de *Guacharo* der Venezuelanen (*Steatornis caripensis*), bereikt een lengte van 55 en een vlucht van 110 cM. Zijn romp is zeer slank, de kop breed, de snavel langer dan breed en tamelijk hoog langs den rug sterk boogvormig naar beneden gekromd en in een uitstekende, overhangende spits uitgetrokken; achter dezen haak is de zijrand van den bovensnavel met een hoekig uitsteeksel voorzien; de ondersnavel is aan den wortel boogvormig buitenwaarts gekromd, aan de samengedrukte spits scheef afgeknot; de pooten zijn zeer krachtig, de loop is kort en naakt, niet met schilden bekleed, slechts half zoo lang als de middelste teen. De staart is aanmerkelijk korter dan de vleugels, sterk afgerond en uit stijve, aan het einde breede veeren samengesteld; ook de overige veeren zijn hard en stijf, die van de teugelstreek vervormd tot lange borstels, die voorbij den snavel uitsteken, zoodat het gezicht als bij de Uilen met een sluier omgeven is. Kleine, borstelige veeren bedekken voorts het ooglid en beschutten het groote, halfbolvormige oog. Onder de huid bevindt zich een vetlaag; ook de ingewanden zijn met veel vet omgeven. De veeren hebben een fraaie, kastanjebruine kleur; de teekening bestaat op de bovendeelen uit zeer onduidelijke stippels, op mantel, schouders en armpennen uit donkere dwarslijnen, op de onderzijde, de vleugels en de bovendekveeren van den staart uit duidelijke, lancetvormige, geelachtig witte vlekken op het midden van de schaft; deze worden op de middelste bovendekveeren van den vleugel en aan den buitenrand van de beide eerste armpennen grooter en nemen een meer droppelvormige gedaante aan. De staartveeren hebben smalle, zwarte dwarsbanden, de beide zijdelingsche een reeks van witte vlekken langs den buitenzoom. De iris is donker-, de snavel roodachtig bruin, de poot bruinachtig geel.

ALEXANDER VON HUMBOLDT nam den Guacharo waar in het jaar 1799 in het groote rotshol van Caripe; latere reizigers vonden hem echter ook in andere donkere rotskloven of holen, die in de Andes zoo veelvuldig voorkomen. De berichten over de levenswijze van dezen Vogel zijn tamelijk uitvoerig; er blijft echter nog veel in over, dat opheldering vereischt. Zeker is het, dat geen andere bekende Vogel in levenswijze met hem overeenstemt.

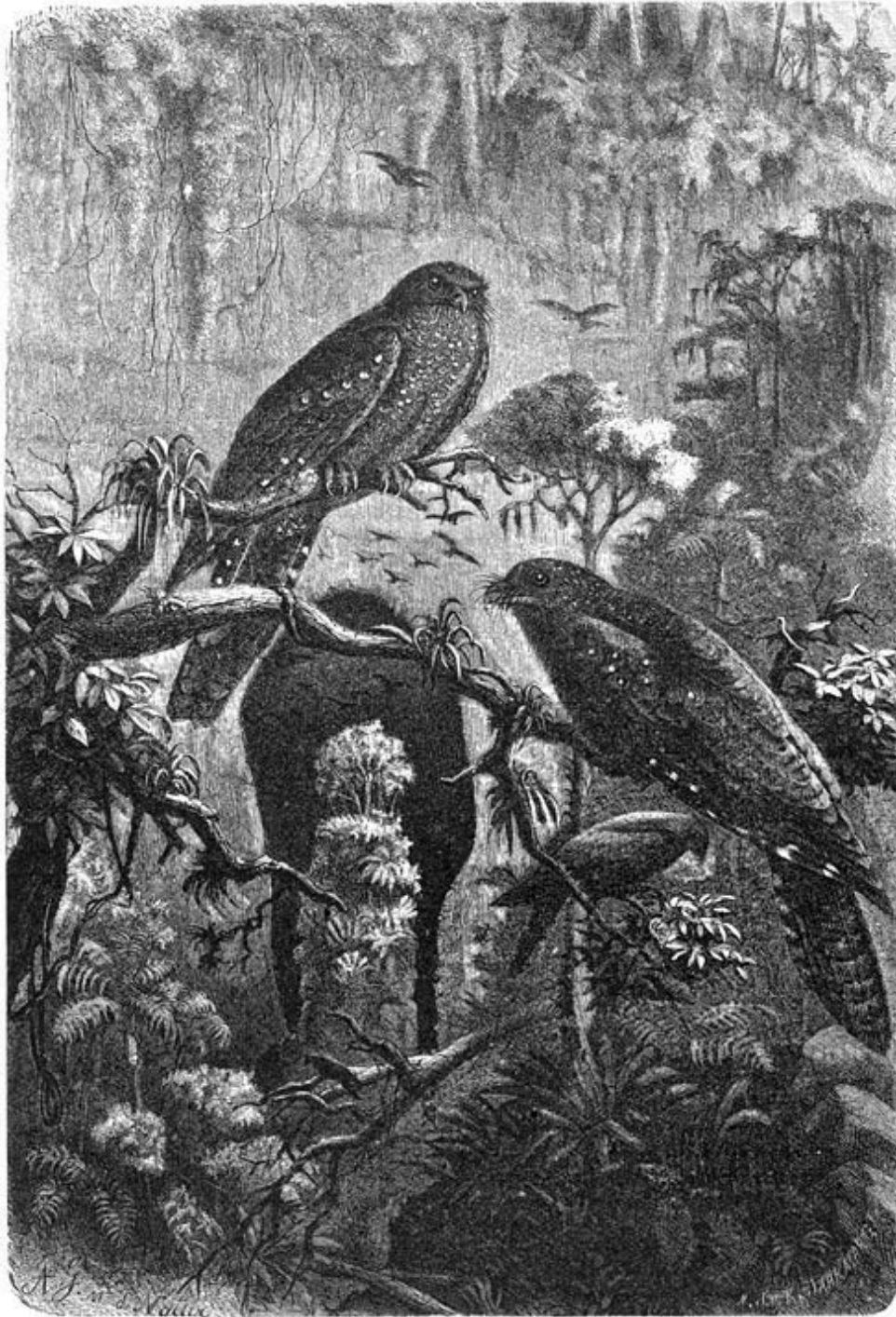
“In een land, waar het wonderbaarlijke zooveel belangstelling wekt,” zegt VON HUMBOLDT, “is een hol, waaruit een stroom ontspringt en waarin

duizenden van nachtvogels leven, welker vet in de missie's" (zendingsposten) "voor de spijsbereiding wordt gebruikt, natuurlijk een onuitputtelijke bron van gesprekken en redetwisten. Dit hol, dat door de inboorlingen een vetgroeve wordt genoemd, ligt niet in het eigenlijke dal van Caripe, maar krap 3 mijlen in westzuidwestelijke richting van het klooster verwijderd. Het mondt uit in een zijdal, dat naar de Sierra de Guacharo gericht is.

"Aan den voet van den Guacharo-berg kan men het hol, van welks ingang men dan slechts 400 schreden verwijderd is, nog niet zien. De beek, welker oever men volgt, vloeit door een ravijn, dat door het water is uitgespoeld en gaat onder een overhangende rotsmassa door, zoodat men den hemel in 't geheel niet ziet. De weg maakt dezelfde slingeringen als de stroom en bij de laatste bocht staat men plotseling voor de verbazend groote opening van het hol. Dit schouwspel maakt een grootschen indruk, zelfs op hen, die met de schilderachtige landschappen van de hoge Alpen bekend zijn; daar de weelderige, tropische plantengroei aan den ingang van zulk een spelonk een zeer eigenaardig voorkomen verschaft. De opening van het Guacharo-hol bevindt zich in een loodrechten rotswand. Zij is naar 't zuiden gekeerd, 25 M. breed en 22 M. hoog. Op de rotsen boven de grot staan reusachtige boomen; de mamea- en genipa-boomen met hunne breede, glanzige bladen richten de takken loodrecht omhoog, terwijl die van den courbaril en van den erythrina zich zijwaarts uitspreiden en een dicht, groen gewelf vormen. Pothos-soorten met saprijke stengels, oxalideeën en orchideeën van vreemdsoortig maaksel groeien in de dorste rotsspleten, terwijl slingerplanten, door den wind bewogen, zich voor den ingang van het hol tot guirlandes ineenvlechten. Welk een tegenstelling tusschen dit hol en de spelonken in het noorden, die door eiken en sombere lorken overschaduw zijn!

"Deze heerlijke plantengroei versiert niet alleen de buitenzijde van het gewelf, maar strekt zich zelfs tot in het voorportaal van het hol uit. Met verbazing zagen wij de oevers van de beek, ook daar waar zij onder den grond vloeit, omzoomd door 6 M. hooge, prachtige heliconiën met pisangvormige bladen, door praga-palmen en boomachtige aroïdeën. De plantenwereld bereikt in het hol van Caripe, gelijk ook in de diepe

rotsspleten van de Andes, alle plaatsen waar nog schemerlicht heerscht. Zij strekt zich uit tot op 30 of 40 schreden afstands van den ingang. Wij maten den weg met een touw en waren ongeveer 150 M. ver gegaan, vóórdát het noodig was de fakkels aan te steken. Het daglicht dringt zoo ver door, omdat het hol slechts uit één gang bestaat, die steeds in dezelfde richting van het zuidoosten naar het noordwesten voortloopt. Daar, waar het daglicht begint te verdwijnen, hoort men het heesche geschreeuw van de nachtvogels, die, volgens de meening van de inboorlingen, nergens anders wonen dan in deze onderaardsche ruimten.



Guacharo (*Steatornis caripensis*).

“Bezwaarlijk kan men zich een denkbeeld vormen van het vreeselijke getier, dat door deze duizendtallen van Vogels in de donkere, binnenste ruimte van het hol voortgebracht wordt. Het laat zich slechts vergelijken met het geschreeuw van de Kraaien, die in de naaldhoutbosschen van het noorden

gezellig leven en op boomen nestelen, welker kronen elkander aanraken. Het gillende, doordringende geschreeuw van den Guacharo wordt door het rotsgewelf weerkaatst en komt uit de diepten van het hol als echo terug. De Indianen toonden ons de nesten van de Vogels door fakkels te binden aan een langen stok. Zij bevonden zich in trechtervormige gaten, die 20 à 23 M. boven onze hoofden in grooten getale in het gewelf voorkomen. Hoe verder men zich in het hol begeeft, des te groter is het aantal Vogels, die door het licht der kopalfakkels opgeschrikt worden, en des te sterker weerklinkt hun getier. Wanneer het voor een paar minuten in onze omgeving rustiger werd, hoorden wij in de verte het klagend geschreeuw der Vogels, die in andere vertakkingen van het hol nestelden. De troepen losten elkander bij 't schreeuwen geregeld af.

“De Guacharo verlaat het hol bij 't aanbreken van den nacht, vooral wanneer de maan schijnt. Hij vreet zeer harde zaden; de Indianen beweren, dat hij zoomin op Kevers als op Nachtvinders jacht maakt; men heeft trouwens slechts den snavel van den Guacharo met dien van den Geitenmelker te vergelijken, om te zien, dat beider levenswijze verschillend moet zijn.

“Ieder jaar tegen St. Jan gaan de Indianen met stokken gewapend in de Cueva del Guacharo en vernielen er de meeste nesten. Bij ieder bezoek slaan zij verscheidene duizenden jongen dood; intusschen vliegen de oude Vogels, alsof zij hun kroost willen verdedigen, met vreeselijk geschreeuw rondom de hoofden hunner vijanden. De jongen, die op den grond vallen, worden onmiddellijk van de ingewanden ontdaan. Hun buikvlies is sterk met vet doorgroeid; een vetlaag, die van het onderlijf naar de aarsstreek loopt, vormt tusschen de pooten van den Vogel een soort van knobbel. Dat zaden etende Vogels, die niet aan het daglicht blootgesteld zijn en hunne spieren weinig gebruiken, zeer vet worden, herinnert aan de overoude ervaringen bij het mesten van Ganzen en ander vee; men weet, hoe zeer dit door duisternis en rust bevorderd wordt. De Europeesche nachtvogels zijn mager, omdat zij niet, zooals de Guacharo, van vruchten, maar van de schrale opbrengst van hun jacht leven. Ten tijde van de “vetoogst,” gelijk men in Caripe zegt, bouwen de Indianen hutten van palmbleden voor zich aan den ingang of in het voorportaal van het hol. Wij zagen er nog de overblijfselen van. Hier wordt het vet van de jonge, pas gedooide Vogels boven het vuur uitgesmolten

en vervolgens in steenen potten gegoten. Het is half vloeibaar, helder en reukeloos en zoo zuiver, dat men het langer dan een jaar bewaren kan, zonder dat het rans wordt. In de kloosterkeuken te Caripe wordt geen ander vet gebruikt dan dat uit het hol en wij hebben niet opgemerkt, dat de spijzen er eenige onaangename reuk of smaak door verkregen.”

GROSZ bezocht de kloof van Icononzo in Nieuw-Granada, die een zandsteenrots doorklieft; zij is ongeveer 800 M. lang en 10 à 12 M. breed; op een diepte van 80 à 100 M. bruischt er een wilde bergstroom door. In den duizelingwekkenden afgrond, welks wanden het woeste getier van den stroom met doffen toon weerkaatsen, onmiddellijk boven de met razenden spoed voortschietende golven, wonen eveneens Guacharos. GROSZ liet zich aan een touw naar beneden zakken, kreeg vasten voet op een smalle, vooruitstekende rotspunt en werd onmiddellijk aangevallen door een ontzaglijk aantal nachtvogels, die hunne nesten wilden verdedigen. De spookachtige dieren zwierden zoo dicht om den onderzoeker heen, dat zij hem in 't voorbijvliegen met de vleugelspitsen aanraakten; het geschreeuw van de honderden en duizenden bewoners der kloof was letterlijk oorverdoovend.

GÖRING, die verscheidene dergelijke holen bezocht en de levenswijze der daarin wonende Vogels op aanschouwelijke wijze beschreven heeft, zegt o.a.: “HUMBOLDT schrijft met het volste recht, dat het aantal dezer Vogels niet vermindert; de reden hiervan is, dat eenige van de holen, waarin zij broeden, voor den mensch ontoegankelijk zijn. Dit zijn die, welke ik met de Chakmas opgezocht heb om ze te teekenen. Zij bevinden zich ten zuidoosten van Caripe, in de gebergten van Terezen en Punceres. De afbeelding, die ik met het grootste genoegen voor “het Leven der Dieren” geteekend heb, stelt den ingang van het zoogenaamde Kleine Hol voor.

“Het is inderdaad zeer moeielijk om deze holen te bereiken. Geen weg leidt door het weelderige oerwoud, dat de bergen met hunne tallooze ravijnen bedekt. Van Caripe zijn de holen in rechte lijn nauwelijks meer dan 6 uur gaans verwijderd; wij hadden echter twee volle dagen noodig om tot de Rio Arcacuar door te dringen. Reeds op den eersten avond, dien wij in het woud doorbrachten, hoorden wij het geschreeuw der Guacharos. Zoodra de

schemering aanving, zwermde zij uit. Hoog boven de kronen der reusachtige boomen van het dichte woud verhieven zij zich en vervulden de lucht met hun geschreeuw, dat door de echo der ravijnen en dalen van het gebergte duizendvoudig weerkaatst, ons akelig in de ooren klonk. Het gelijkt op kraaiengeschreeuw, maar is veel luider en krijschender; het aanhoudende snavelgeklepper, dat er mede gemengd is, draagt er veel toe bij om den huiveringwekkenden indruk van dit concert te vergrooten. Op een avond bij helderen maneschijn waren waarschijnlijk duizenden Guacharos uit hunne onderaardsche woningen naar het woud getogen; want het geschreeuw groeide aan tot zulk een ontzettend getier, dat alle andere stemmen van nachtdieren daarnevens in 't niet verzonken en wij een gewaarwording kregen, alsof erboven onze hoofden in de lucht een vreeselijke strijd werd uitgevochten. Eerst langzamerhand verminderde het helsche rumoer, omdat de Vogels, naar het scheen, op de boomkronen neerstreken om hier vruchten te zoeken. Ik meen althans te mogen aannemen, dat de Guacharo alleen gedurende het vliegen zijn stem laat hooren.

“De nesten, die ik gezien heb, hadden meer of minder den vorm van een hoop drogen koedrek en waren donkerbruin van kleur. Voor hun samenstelling was gebruik gemaakt van de losse aarde van den bodem van het hol en van zaden ter grootte van een duivenei, die door de Guacharos weer uitgebraakt worden. De vorm van de nesten hangt natuurlijk af van die der spleten, kuilen en holten, waarin de Vogels ze bouwen. Dat de Guacharos ook op het eiland Trinidad voorkomen, is bekend; van hunne onderaardsche woningen aan de bergachtige noordkust wil ik alleen nog vermelden, dat de ingangsoeningen voor een deel aan de zeezijde gelegen zijn.”

De *Uilzwaluwen* (*Podargidae*) hebben een slank lichaam, een korten hals, een breed en platten kop, betrekkelijk korte en stompe vleugels, een langen staart, krachtige en betrekkelijk lange pooten. De snavel gelijkt slechts in zoover op die der Nachtzwaluwen, dat de mondspleet zeer ver achterwaarts verlengd is, n.l. tot achter de oogen; in ieder ander opzicht verschilt hij er van. Hij is groot, plat, aan den wortel zeer breed, breeder dan het voorhoofd, aan de spits haakvormig gebogen en geheel en al

hoornachtig; de beide kaken zijn ongeveer even lang, glad, d. w. z. ongetand, aan de randen onbevederd; de neusgaten zijn niet op het midden, maar dicht bij den wortel van den bovensnavel gelegen en gedeeltelijk onder de veeren van het voorhoofd verborgen. De loop, hoewel kort, is veel langer dan bij de Nachtzwaluwen; drie teenen zijn naar voren, één teen is voortdurend naar achteren gericht. Het vederenkleed is somber van kleur en zacht, zooals bij de meeste Geitenmelkers; de veeren aan den snavelwortel, bij eenige soorten ook die van de oorstreek, zijn borstelvormig.

Alle thans bekende soorten bewonen de wouden van Zuid-Azië en Australië, eenige de vastelanden, andere de groote eilanden van dit gebied. De levenswijze dezer Vogels is nog zeer onvoldoende bekend. Daar echter ook de soorten in dit opzicht onderling verschillen, is het geven van een algemeen overzicht niet wel mogelijk.

De R e u z e n - u i l z w a l u w (*Podargus australis*), die wij de waardigste vertegenwoordiger van haar geslacht mogen noemen, heeft de grootte van een Kraai. Haar vederenkleed heeft een bruine grondkleur, grijsachtig wit en donkerbruin gesprenkeld. “Deze nachtvogels,” zegt GOULD, “die in Australië zeer talrijk zijn, schijnen bestemd om de te sterke vermeerdering van de Boom-sprinkhanen tegen te gaan. Zij trachten hun prooi niet door behendige en vlugge vleugelbeweging te verkrijgen, maar zoeken haar eenvoudig van de twijgen af. Als zij ’s nachts niet bezig zijn met het vangen van haar prooi, zitten zij op open plaatsen, op boomwortels, hekken of daken, ook wel op de grafsteenen der kerkhoven; haar aanwezigheid wordt daarom door bijgeloovige lieden als een voorteken van een sterfgeval beschouwd; tot het ontstaan van dit vooroordeel heeft haar onaangenaam stemgeluid veel bijgedragen.”

De Reuzen-uilzwaluw is een der algemeenste Vogels van Nieuw-Zuid-Wales; haar levenswijze is dus gemakkelijk na te gaan. “Zij is slaperiger en moeilijker te wekken dan enig ander dier. Zoolang de zon schijnt, rust zij slapend op een tak, het lichaam vast er tegen aangedrukt, de hals samengetrokken, de kop tusschen de schouderveeren verborgen, het geheele lichaam zoo onbeweeglijk, dat het meer op een knoest van een tak dan op een Vogel lijkt. Ik moet uitdrukkelijk op den voorgrond stellen, dat het

altijd dwars gericht is ten opzichte van den tak. De Reuzen-uilzwaluw zit zoo stil en haar sombere kleur stemt zoo volkomen overeen met de kleur en de teekening van de schors, dat er eenige oefening noodig is om dezen Vogel op klaarlichten dag op te merken, hoewel zij zich gewoonlijk in 't geheel niet verbergt, maar zich op takken ophoudt, die geen twijgen dragen.”

De Reuzen-uilzwaluw slaapt zoo vast, dat men van een paar dezer Vogels, die naast elkander op een tak zitten, er een uit den boom kan schieten, zonder dat de andere zich verroert.

Geheel anders gedraagt deze Vogel zich, als de nacht invalt. Zoodra de schemering begint, ontwaakt hij uit zijn slaap, rekt zich, brengt zijne veeren in orde en begint rond te zwerven. Nu is hij juist het tegendeel van 't geen hij over dag was; levendig, bij de hand, bedrijvig, vlug en behendig in al zijne bewegingen, ijverig bezig met het zoeken van zijn voedsel. Snel rept hij zich voort over de twijgen en pikt de Sprinkhanen en Cicaden op, die zich juist ter ruste hebben begeven; als een Specht hamert hij ('s winters althans) met den snavel tegen de schors, om de daaronder verborgen Insecten te voorschijn te brengen; soms sluipt hij zelf in holten van boomen om ook hier voedsel te zoeken. Een bijzonder goede vlieger is hij niet; zijn vlucht is kort en afgebroken, zooals de betrekkelijk korte vleugels reeds kunnen doen vermoeden. Dat deze organen niet ongeschikt zijn voor het gebruik, blijkt nog het best bij 't begin van de avondschemering; dan vliegen de Vogels paarsgewijs voor hun vermaak van den eenen boom naar den anderen. Zoodra het werkelijk nacht wordt, komt er een einde aan dit spel. Dan houden zij zich op de reeds genoemde wijze, gewoonlijk evenwel slecht een paar uren lang, in de boomkroon met de jacht bezig, uitsluitend loopend over de takken, die zij één voor één afzoeken. Eenige uren vóór het aanbreken van den dag gaan zij ten tweede male op de jacht, gelijk ook de Geitenmelkers doen. In donkere nachten echter blijven zij rustig op denzelfden tak zitten.

De stem van het mannetje is luid en onaangenaam; zij herinnert eenigszins aan het geluid der Duiven. Zij wordt natuurlijk het meest gehoord in den voortplantingstijd, die in Juli of Augustus aanvangt; dan hebben er soms hevige vechtpartijen tusschen de mannetjes plaats. In September bouwen het

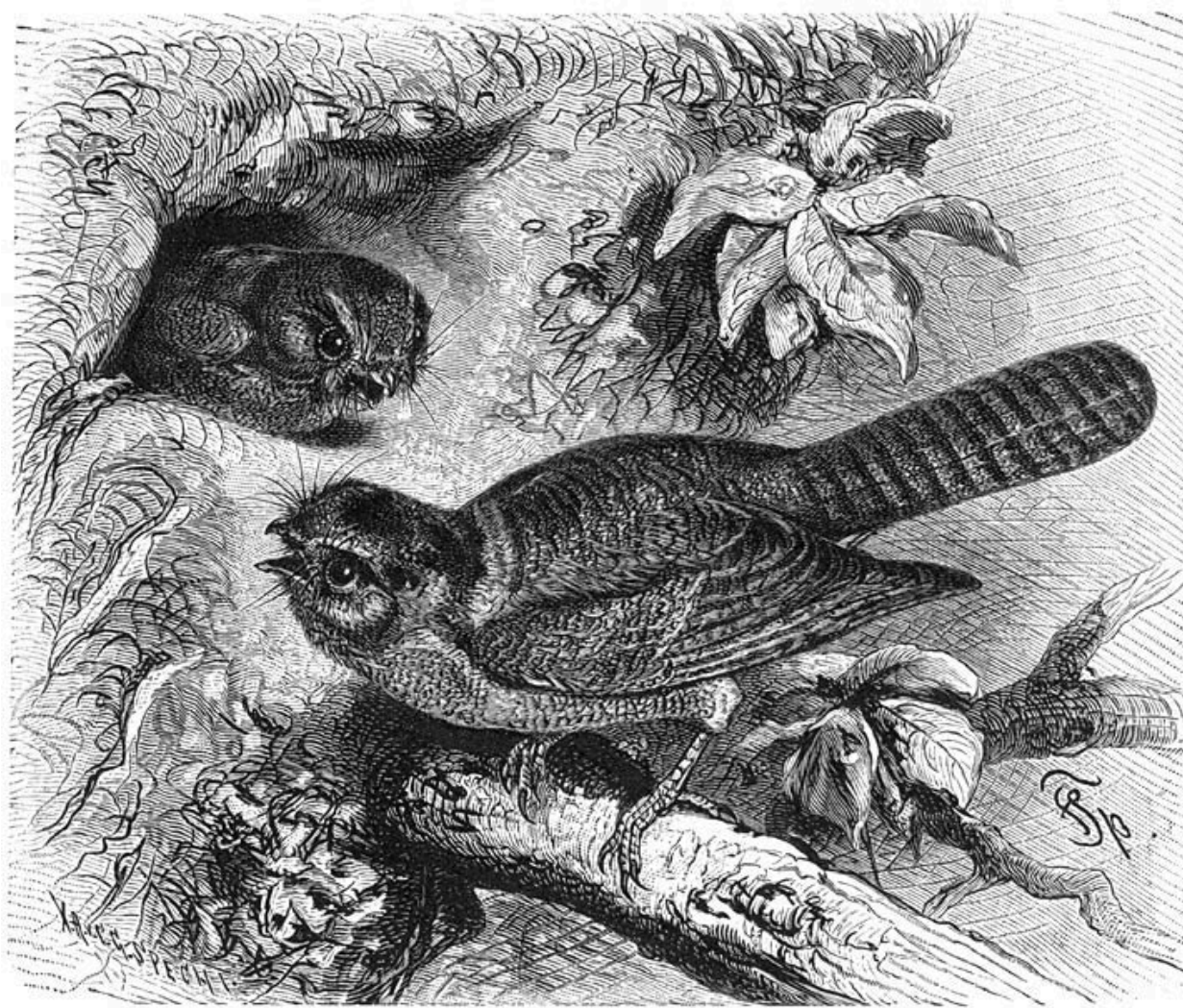
mannetje en het wijfje gezamenlijk een nest in den hoek van een gevorkten, horizontalen boomtak, 1,5 à 2 M. boven den grond. De beide ouders broeden om beurten op de 2 à 4 witte eieren: het mannetje gewoonlijk 's nachts, het wijfje over dag. Naar het schijnt, houdt alleen het mannetje zich bezig met het voederen der jongen, terwijl het wijfje de jongen met haar lichaam bedekt om ze tegen de zonnestralen en andere nadeelige invloeden te beschutten. Wanneer de jongen hiervoor te groot geworden zijn en het nest al te veel aan de zonnehitte is blootgesteld, worden zij door de ouders opgenomen en in een hollen boom gebracht. Deze zorgvuldigheid verdient vermelding, omdat de oude Vogels zich op hunne slaapplaatsen volstrekt niet om het weer bekommeren. In het begin van November verlaten de jongen het nest, maar blijven waarschijnlijk nog lang in het gezelschap van hunne ouders.

Jong uit het nest genomen Reuzen-uilzwaluwen worden spoedig mak, herkennen haar verzorger, gaan op zijn hoofd zitten, kruipen in zijn bed, verjagen hieruit ook wel andere dieren en veranderen na verloop van eenigen tijd hare gewoonten zoozeer, dat zij zelfs over dag eten. Zulke gevangenen zijn herhaaldelijk naar Europeesche diergaarden gebracht; de eerste in 1862 naar Londen, de tweede in 1863 naar Amsterdam. Zij verzwelgen haar buit in zijn geheel, zelfs een groote Muis of een dikke Musch. Het doorslikken heeft zeer langzaam plaats: van de Muis blijft de spits van den staart dikwijls een half uur lang buiten den bek zichtbaar.

*

De Sluier-uilzwaluw (*Aegotheles novae-hollandiae*) herinnert door haar grootte en uiterlijk aan onzen Steenuil. Zij is 25 cM. lang. GOULD heeft haar levenswijze nagegaan. In geheel Zuid-Australië en Tasmanië is zij standvogel; zij bewoont zoowel het kreupelhout van de kust als de schaars met boomen bezette gedeelten van de wouden in het binnenland. Hare gewoonten herinneren evenzeer aan die der Steenuilen als aan die der Nachtzwaluwen. Over dag houdt zij zich schuil in holten van boomen, vooral in stammen van eucalypten; hier verbergt zij zich zoo voortreffelijk, dat men niets van haar kan zien. Een zonderlinge gewoonte, die haar eigen

is, maakt het mogelijk haar te vinden. Zoodra er geklopt wordt tegen den stam, waarin zij zich bevindt, klimt zij zoo spoedig mogelijk naar den ingang van haar hol en steekt den kop er buiten, om de oorzaak van de storing te leeren kennen. Als zij zich veilig acht, keert zij naar haar slaapvertrek terug en blijft hier rustig zitten, totdat er een nieuwe stoornis plaats grijpt. Zoodra er echter volgens haar oordeel gevaar bestaat, vliegt zij naar een anderen schuilhoek, gewoonlijk naar een tweeden hollen boom, niet zelden echter in de dichte kroon. Zij bouwt geen eigenlijk nest; maar legt hare 4 of 5 rondachtige en zuiver witte eieren op vermolmd hout in de holte van een boom.



Sluier-uilzwaluw (*Aegotheles novae-hollandiae*). $\frac{2}{5}$ v. d. ware grootte.

De laatste rang in de orde der Boomvogels wordt ingenomen door de Scharrelaachtigen (*Coraciidae*), een kleine, ruim twintig soorten omvattende familie, welker verbreiding zich tot het oostelijk halfrond bepaalt. Het zijn tamelijk groote Vogels, die meestal met bonte kleuren prikken. Hun snavel is middelmatig lang, stevig, recht, aan den wortel eenigszins verbreed, nader bij de spits samengedrukt, met scherpe zijranden voorzien, de spits van de bovenkaak over die van de onderkaak heengebogen. De korte pooten hebben een zwakken loop en korte teenen. De vleugels zijn tamelijk breed en middelmatig lang of lang; de staart is in den regel eveneens middelmatig lang, aan den top recht afgesneden of flauw afgerond, soms ondiep gaffelvormig; bij enkele soorten steken de beide buitenste stuurpennen ver voorbij de overige uit. Het vederenkleed is sterk verdeeld, maar ruig en wreed; de schaften van de veeren zijn stijf, de baarden glad, maar los aaneengesloten. Groen, blauw, kaneelbruin of wijnrood zijn de heerschende kleuren. In dit opzicht bestaat er tusschen de beide seksen slechts weinig, tusschen de jongen en de ouden geen belangrijk verschil.

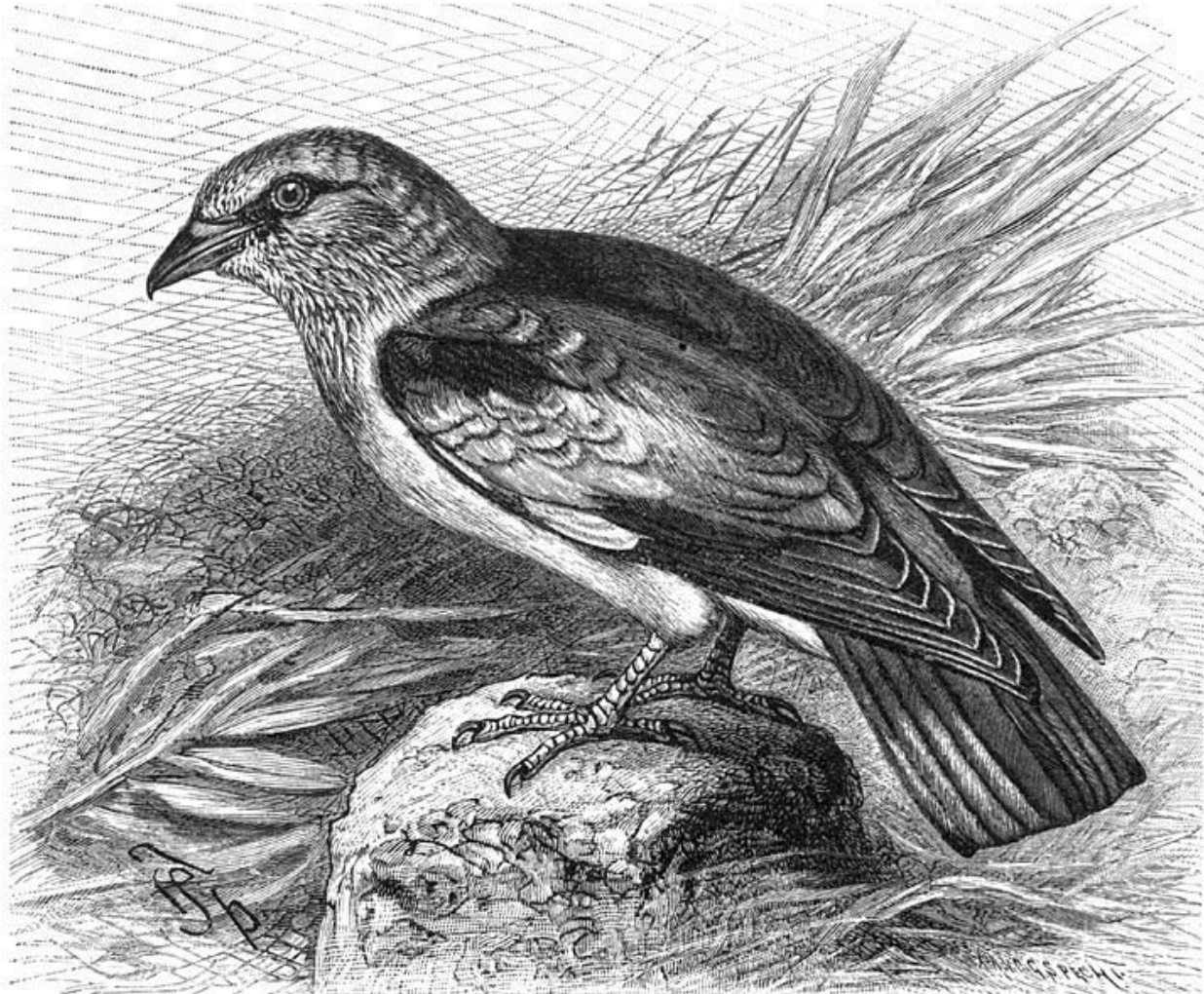
De keerkringslanden van de Oude Wereld moeten beschouwd worden als het eigenlijke vaderland van de Scharrelaars. Een voorwaarde voor hun verblijf is de aanwezigheid van hooge, eenzaam staande boomen of rotswanden, rotspunten en onbewoonde gebouwen, van waar zij een ruim uitzicht hebben en welker holen en spleten hun geschikte nestplaatsen bieden. Hier zetten zij zich gewoonlijk neder en bespieden zorgvuldig hun geheele gebied. Op dezelfde wijze als de Vliegenvangers en Bijeneters maken zij ieder voorbijvliegend Insect buit, voor zoover het niet al te klein is; een onvoorzichtig over den grond loopend muisje, een Hagedis of een ander klein Reptiel wordt ook niet versmaad. Hoewel de Scharrelaars waarschijnlijk aan dierlijk voedsel de voorkeur geven, eten zij in sommige tijden van 't jaar bovendien nog vruchten.

Alle Scharrelaars zijn onrustige, niet lang op dezelfde plaats vertoevende Vogels. Hun behendige, snelle en buitengewoon losse wijze van vliegen onderscheidt zich in hooge mate door allerlei vreemdsoortige lichaamsbewegingen, b.v. door merkwaardige buitelingen. Hun stem is een

onaangenaam, grof geluid, dat vrij nauwkeurig overeenkomt met den hieraan ontleenden Duitschen naam van deze Vogels (“Rak”).

Zoolang het vogelpaar jongen te verzorgen heeft, blijft het in een bepaald oord; vóór en na den broedtijd zwerft het rond. Het nest wordt op zeer verschillende plaatsen, doch steeds op dezelfde wijze gebouwd. De soort, die ook in ons land enkele malen buiten den broedtijd verdwaalt, broedt o.a. in Duitschland in holle boomen, hetgeen aanleiding gegeven heeft tot de onderstelling, dat niet alleen hare vertegenwoordigers, maar ook die van alle overige soorten, in holle boomen nestelen; thans weet men echter, dat het nest even dikwijls, zoo niet vaker, in gaten van muren, rotsspleten of zelfs in hollen van steile aarden wanden en in gebouwen te vinden is. Het is zeer slordig, van halmen, wortels, haren en veeren samengesteld. Het wijfje broedt op 4 of 5 glanzig witte eieren.

Tot in den laatsten tijd heeft men, waarschijnlijk op grond van een bewering van BECHSTEIN, gemeend, dat de Scharrelaars de gevangenschap niet konden verdragen. Dit moge tot op zekere hoogte waar zijn voor exemplaren, die oud gevangen worden; uit het nest genomen jongen kan men echter wel degelijk in 't leven houden, wanneer hun een doelmatige, zorgvuldige verpleging ten deel valt; als men hun bovendien een ruime woonplaats verschaft, zullen zij zich tot uitmuntende, gezellige en liefvallige kooivogels ontwikkelen, die hun verzorger ruimschoots loonen voor de aan hen besteede moeite.



Scharrelaar (*Coracias garrula*). $\frac{2}{5}$ v. d. ware grootte.

Onze Scharrelaar (*Coracias garrula*) gelijkt het meest op het zooeven geschetste beeld van de familie. Zijn vederenkleed is prachtig. De kop, de hals, de onderdeelen en de dekveeren van de vleugels zijn zacht hemelsblauw met groenachtigen tint, de kleine dekveeren langs den voorarm, de staartwortel en de bovendekveeren van den staart donker ultramarijnblauw, de mantel- en schouderveeren benevens de achterste armpennen kaneelbruin, de handpennen zwart, aan den wortel hemelsblauw, de armpennen zwart met donkerblauwen weerschijn, hemelsblauw op de wortelhelft van de buitenvlag, de geheele vleugel van onderen gezien donkerblauw, de beide middelste staartveeren vuil bruinachtig grijs, de overige dof hemelsblauw. Totale lengte 30 à 32, staartlengte 13 cm.

Bij Skandinavië beginnend en verder zuidwaarts komt de Scharrelaar in geheel Europa voor; hij is echter veel verder verbreid en doorkruist op den trek geheel Afrika en Zuid-Azië. Uiterst zelden bezoekt hij Nederland (waar tot dusver in 't geheel 7 exemplaren, in Wassenaar, Amerongen, Uden, Baflo en Ommerschans, waargenomen werden), Engeland, Noorwegen, Zweden, Finland en Noord-Rusland. Zwitserland en Noord-Frankrijk doet hij, naar men zegt, slechts op den trek aan. In Zuid-Rusland, Spanje, Griekenland, Klein-Azië en Algerië komt hij op geschikte plaatsen zeer veelvuldig voor; in Griekenland vormt hij ware koloniën; in Spanje wordt hij eveneens dikwijls in talrijke gezelschappen aangetroffen. Hier te lande vermijdt de Scharrelaar bijna angstvallig de nabuurschap van den mensch; in zuidelijker gewesten geeft hij wel is waar eveneens de voorkeur aan oorden, waar hij niet gestoord wordt, maar schuwt toch de hier wonende, over 't algemeen trouwens vriendschappelijker gezinde menschen niet. Hij is buitengewoon wispelturig en beweeglijk: zoolang de zorg voor zijn gebroed hem niet aan een bepaald gebied bindt, zwerft hij gedurende den geheelen dag rond, vliegt van den eenen boom naar den anderen en kijkt van den top of van de spits van dorre takken naar voedsel uit. Bij donkere lucht verdrietig en ontevreden, dartelt hij bij zonneschijn hoog in de lucht rond en maakt vreemdsoortige zwenkingen; hij stort zich b.v. plotseling van een aanzienlijke hoogte hals over kop naar beneden en stijgt daarna weer langzaam omhoog, of zwiert als een Duif met haastige vleugelslagen schijnbaar doelloos door de lucht; het is daarom niet altijd gemakkelijk hem te herkennen. Op de twijgen huppelt hij niet rond; evenals de meeste overige leden zijner afdeeling, maakt hij steeds van de vleugels gebruik, om zich van den eenen tak naar den anderen te begeven. Den vlakken grond vermijdt hij; wel komt hij soms vliegend dicht genoeg bij den bodem, om een daar loopend dier te kunnen grijpen.

Over de geestvermogens van de Scharrelaars heerscht tusschen de onderzoekers verschil van meening. Moeielijk valt het echter tegen te spreken, dat men ze als schrandere Vogels mag aanmerken. Zij herkennen en onderscheiden werkelijke gevaren zeer goed van denkbeeldige, moeten echter eerder goed vertrouwend dan onvoorwaardelijk schuw genoemd worden. Zij blijven zitten, wanneer de mensch hen tot op korten afstand nadert, zoodra de ervaring hen geleerd heeft, dat zij dit veilig kunnen doen;

overal waar zij vervolging te verduren hebben gehad, vluchten zij echter reeds, als zij hem van verre zien aankomen en gedragen zich steeds hoogst voorzichtig. Naar het schijnt, zijn zij niet beminnelijk van aard. Zeer dikwijls ziet men ze met andere Vogels of met hunne soortgenooten twisten. Het hevigst vechten de Scharrelaars om een rustplaats; bovendien geeft broodnijd ook wel aanleiding tot oneenigheid en komt de ijverzucht hun gemoed vergallen. Het geluid, dat zij gewoonlijk maken, is een hoog, ratelend, telkens herhaald “raker raker raker”; toorn ontlokt hun een krijschend “rè”; teedere aandoeningen geven zij te kennen door den hoogen, klagenden klank “krè”.

Allerlei soorten van Insecten en kleine Reptielen, vooral Kevers, Sprinkhanen, larven en Wormen, kleine Vorsche en Hagedissen, dienen tot voedsel aan de Scharrelaars. Waarschijnlijk zullen zij ook wel Muizen verslinden en kleine Vogels niet versmaden. G r a a f VON DER MÜHLE bericht, dat bij de in Griekenland levende Scharrelaars de veertjes aan den wortel van den snavel dikwijls door het suikersap van de vijgen aaneengeplakt zijn. LINDERMEIJER bevestigt deze mededeeling door er aan toe te voegen, dat de Scharrelaars na hun vertrek uit Griekenland op de eilanden nog steeds te vinden zijn, “waar de Vijgen, hun lievelingskost, hen eenigen tijd terughouden, voordat zij de reis naar de Afrikaansche winterkwartieren aanvaarden.” Water schijnt voor hen geen behoefte te zijn: men heeft beweerd, dat zij nooit drinken en zich ook niet baden; dit zal niemand onwaarschijnlijk achten, die deze Vogels in de waterlooze steppe of woestijn heeft zien rondzwerven.

Het nest verschilt al naar de standplaats; de nestholte is echter altijd met fijne worteltjes, halmen, haren van dieren en veeren bekleed. Het nest bevat 4 à 6 glanzig witte eieren. Het mannetje en het wijfje broeden om beurten en doen dit met zooveel ijver, dat men ze met de hand kan vatten, als zij op de eieren zitten. Daar de oude Vogels den drek niet uit de kinderkamer verwijderen, zitten de jongen tot over de ooren in ’t vuil en verbreidt het nest een zeer walgelijken stank.

De B r e e d b e k - s c h a r r e l a a r s of R o l l e r s (*Eurystomus*) hebben een korten, zeer breeden snavel met afgeronden rug en sterk gekromde bovenkaak. De pooten hebben een korten loop; de binnenste en de buitenste voorteen zijn met den middelsten aan den wortel een weinig vergroeid. De staart is kort en recht afgesneden. Door deze eigenaardigheden verschillen de Rollers van de Scharrelaars, waarmede zij overigens zeer goed overeenkomen.

De meest verbreide soort van dit geslacht is wel de D o l l a r v o g e l van de Australische kolonisten, de T i o n g - b a t o e of T i o n g - l a m p a y der Maleiers (*Eurystomus orientalis*). Hij bewoont n.l. geheel Indië en de andere Zuid-Aziatische landen, het vaste land zoowel als de groote eilanden, Ceylon, de Soenda-eilanden, de Philippijnen, de Molukken; noordwaarts is hij door Siam en China tot in 't stroomgebied van den Amoer verbreid, zuidwaarts over Nieuw-Guinea tot in Zuid-Australië. Zijn grootte is ongeveer gelijk aan die van den Scharrelaar; de lichaamsbouw schijnt echter meer ineengedrongen. De kop en de achterhals zijn olijfbruin, de mantel, de schouders, de vleugels en de onderdeelen meer of minder donker zeegroen; een groote vlek op de kin en de keel is donkerblauw. De zware slag- en stuurpennen hebben een zeer smallen, donkerblauwen buitenzoom, de zes eerste slagpennen echter blauwe wortelvlekken, waardoor op den vleugel een spiegel ontstaat. Van onderen zijn de stuurpennen donker indigo-blauw. De snavel (met uitzondering van de zwarte spits) en de pooten zijn rood; een naakte, roode kring omgeeft het bruine oog.

In levenswijze komt deze Vogel met den Scharrelaar vrij wel overeen.

1 *Calamoherpe* BOIE.

2 *Acrocephalus phragmitis* BOIE.

3 *Hypolais icterina* BREHM.

4 *Phyllopneuste* MEYER.

5 *Phileremus alpestris* L.

6 *Motacilla sulphurea* BECHSTEIN.

7 *Anthus arboreus* BECHSTEIN.

- 8 *Ligurinus chloris* L.
- 9 *Cannabina linota* GRAY.
- 10 *Cannabina flavirostris* L.
- 11 *Linaria rubra* GESSNER.
- 12 *Carpodacus erythrinus* GRAY.
- 13 *Pyrrhula (Corythus) enucleator*. L.
- 14 *Pyrrhula europaea* VIELLOT var. *minor*.
- 15 *Pyrrhula europaea* VIELLOT var. *major*.
- 16 *Plectrophanes lapponicus* NILSSON.
- 17 *Emberiza miliaria* L.
- 18 *Gracula* L.
- 19 *Pica caudata* RAY.
- 20 De Drieteenige Specht (*Picoides tridactylus*) bewoont de hooge en hoogste middelgebergten van Middel- en Zuid-Europa, voorts het geheele noorden van Europa, zoover de boomgroei reikt, bovendien Middel-Azië tot Kamtschatka en Saghalin, zuidwaarts tot aan het Tianschan-gebergte. Evenals het Sneeuwhoen broedt hij in de Alpen (in Duitschland tot in Beieren) en op grooten afstand van hier, in de gebergten van het hooge noorden. Talrijk is hij nergens. Hij gelijkt in kleur, grootte en levenswijze nog het meest op onzen Bonten Specht. De bovenkop van het mannetje is bleek goudgeel.
- 21 Bij één soort—die o. a. daarom als vertegenwoordiger van een afzonderlijk geslacht wordt beschouwd, bij den Helmhoornvogel (*Bucerotus scutatus*), den Annang-gading der Maleiers van Sumatra—bestaat de geheele “hoorn” uit een vaste massa, die zoo hard is als ivoor (“gading”) en de grondstof levert voor zeer fraaie, gele, roodgevlekte knopen en kralen voor halssnoeren. Bovendien zijn de middelste staartpennen bij deze soort buitengewoon lang.
- 22 Terwille van de korthed en welluidendheid wordt het woord *Coraciiformes* niet vertaald door “Scharrelaarvogels,” maar door “Rakvogels,” welke naam, gelijkkluidend met de Duitsche, ontleend is aan de klanken, die de Scharrelaars voortbrengen.
- 23 *Otus brachyotus* CUVIER.

Colofon

Beschikbaarheid

Dit eBoek is voor kosteloos gebruik door iedereen overal, met vrijwel geen beperkingen van welke soort dan ook. U mag het kopiëren, weggeven of hergebruiken onder de voorwaarden van de Project Gutenberg Licentie bij dit eBoek of on-line op www.gutenberg.org.

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org.

Codering

Dit bestand is in de oude spelling. Er is geen poging gedaan de tekst te moderniseren. Afgebroken woorden aan het einde van de regel zijn hersteld.

Hoewel in dit werk laag liggende aanhalingstekens openen worden gebruikt, zijn deze gecodeerd met “. Geneste dubbele aanhalingstekens zijn stilzwijgend veranderd in enkele aanhalingstekens.

Merk op dat de Latijnse namen in dit boek in veel gevallen kunnen afwijken van de moderne zoölogische naamgeving.

Documentgeschiedenis

2008-11-07 begonnen.

Externe Referenties

Dit Project Gutenberg eBoek bevat externe referenties. Het kan zijn dat deze links voor u niet werken.

Verbeteringen

De volgende verbeteringen zijn aangebracht in de tekst:

Bladzijde	Bron	Verbetering
1	[Niet in bron]	“
3	opervlakte	oppervlakte
3	voroorzaakte	veroorzaakte
5	[Niet in bron]	.
5	muziekale	muzikale
5	toendras	toendra's
6	verbreidingsgebeid	verspreidingsgebied
6	zandvlakken	zandvlakten
6	[Niet in bron]	als
6	groote	grootter
10	[Niet in bron]	”
13	van	voor
13	hoofzakelijk	hoofdzakelijk
15	Groot-Britannië	Groot-Brittannië
16	geeven	gegeven
16	[Niet in bron]	“
16	genegeneid	genegenheid
18	de	het
21	[Niet in bron]	,
22	angtig	angstig
22	bedaat	bedraagt
23	Groot-Britannië	Groot-Brittannië
25	steen	teen
26	leder	ledere
28	verbreidt	verspreidt
29	Middel-Azie	Middel-Azië

30	en en	en
31	Kasjmier	Kasjmir
36	Bastaard-nachtegaal	Bastaardnachtegaal
37	Groot-Britannië	Groot-Brittannië
38	Sylva	Sylvia
38	Sylva	Sylvia
38	[<i>Niet in bron</i>]	“
39	is is	is
43	Groot-Britannië	Groot-Brittannië
45	Noord-brabant	Noord-Brabant
48	Toerkestan	Toerkistan
49	meesten	meeste
52	Midden-Azie	Midden-Azië
53	Australiën	Australië
57	.	,
60	.	,
60	den den	den
60	men	met
60	Alberda	Albarda
62	op nieuw	opnieuw
62	,	.
65	schilvers	schilfers
68	sylabe	syllabe
69	opmer-lijk	opmerkelijk
74	Aauda	Alauda
76	Alberda	Albarda
76	over dag	overdag
77	Noord-brabant	Noord-Brabant
77	,	[<i>Verwijderd</i>]
79	Groot-Britannië	Groot-Brittannië

80	[Niet in bron]	)
82	Noord-Arika	Noord-Afrika
82	achgrauw	aschgrauw
83	molodieën	melodieën
83	Scharzwald	Schwarzwald
83	Groot-Britannië	Groot-Brittannië
84	olijfbruin	olijfbruine
85	Groot-Britannië	Groot-Brittannië
86	onmiddelijk	onmiddellijk
88	warschijnlijk	waarschijnlijk
89	tuschenkomst	tusschenkomst
90	naar	na
90	talijke	talrijke
91	dergerlijke	dergelijke
92	staaatwegen	straatwegen
92	[Niet in bron]	.
92	lengte lengte	lengte
92	Noord-brabant	Noord-Brabant
96	afbruik	afbreuk
96	monlifringilla	montifringilla
98	12,5	12,5,
99	.	,
99	,	.
99	bekwaamdheid	bekwaamheid
99	uitkomem	uitkomen
100	Groot-Britannie	Groot-Brittannië
102	dan	den
102	worteljes	worteltjes
103	,)	),
103	[Niet in bron]	.

<u>104</u>	denneboschen	dennebosschen
<u>105</u>	[<i>Niet in bron</i>]	.
<u>108</u>	naar	na
<u>110</u>	spruitje	sprietje
<u>110</u>	Drente	Drenthe
<u>112</u>	denzefden	denzelfden
<u>114</u>	voedel	voedsel
<u>114</u>	smaler	smaller
<u>114</u>	eide	einde
<u>116</u>	.	,
<u>118</u>	oorsponkelijke	oorspronkelijke
<u>121</u>	on	en
<u>121</u>	á	à
<u>122</u>	[<i>Niet in bron</i>]	.
<u>123</u>	)	(
<u>124</u>	overeenkomt	overeenkomst
<u>130</u>	[<i>Niet in bron</i>]	,
<u>131</u>	zuidwaats	zuidwaarts
<u>131</u>	mem	men
<u>132</u>	Zuid-Brazilië	Zuid-Brazilië
<u>133</u>	ophoudelijk	onophoudelijk
<u>134</u>	,	.
<u>136</u>	Klein-Azie	Klein-Azië
<u>145</u>	Paardisea	Paradisea
<u>150</u>	prieel	priëel
<u>151</u>	volière	volière
<u>151</u>	Australië	Australië
<u>156</u>	Groot-Britannië	Groot-Brittannië
<u>158</u>	prachtlg	prachtig
<u>159</u>	haar	hun

164	[<i>Niet in bron</i>]	.
167	caryocatatactes	caryocatactes
167	[<i>Niet in bron</i>]	)
167	Nucifrage	Nucifraga
167	Nufriga	Nucifraga
168	gedurendo	gedurende
179	onderfamilie	onderfamilie
182	Italë	Italië
185	breedtebordels	breedtegordels
186	gemoedstemming	gemoedsstemming
187	iu	in
188	ot	of
188	broedplaten	broedplaatsen
191	.	,
193	[<i>Niet in bron</i>]	“
194	zij	. Zij
194	,	.
194	worteljes	worteltjes
198	stunrpennen	stuurpennen
198	Chasmarynchus	Chasmarhynchus
199	[<i>Niet in bron</i>]	)
202	strophe	strophen
202	slechte	slechts
204	plaats	plaatst
206	kettingje	kettinkje
206	Groot-Britannië	Groot-Brittannië
211	hefst	herfst
211	doodvijand	doodsvijand
212	Paraguya	Paraguay
214	[<i>Niet in bron</i>]	.

219	Honigkoek	Honigkoekoek
219	[<i>Niet in bron</i>]	.
219	Abbessinië	Abessinië
220	priemvorming	priemvormig
222	slappennen	slagpennen
224	stuk	stuks
224	Kolebrie	Kolibrie
231	gelekt	gelikt
238	óf	òf
239	[<i>Niet in bron</i>]	(
239	labyrint	labyrinth
240	de de	de
241	Suhomburgk	Schomburgk
243	to	te
245	voedingstoffen	voedingsstoffen
247	,	.
248	[<i>Niet in bron</i>]	.
248	hehagen	behagen
251	”	[<i>Verwijderd</i>]
252	volkstammen	volksstammen
252	Esthland	Estland
253	hunnen	kunnen
253	zitten	zaten
256	Over dag	Overdag
260	verslinnen	verslinden
267	[<i>Niet in bron</i>]	“
269	oogvallende	oog vallende
270	gezaamelijk	gezamenlijk
272	Drente	Drenthe
275	gemoedstemming	gemoedsstemming

276	gemoedstemming	gemoedsstemming
276	dikwijs	dikwijls
278	“	[<i>Verwijderd</i>]
278	Nepaul	Nepal
279	slaap	slaapt
279	toch komt	komt toch
279	het	hij
280	Ratelslagen	Ratelslangen
281	Groot-Britannië	Groot-Brittannië
281	gescheeuw	geschreeuw
284	Groot-Britannië	Groot-Brittannië
285	[<i>Niet in bron</i>]	.
289	vreemsoortig	vreemdsoortig
290	Aubudon	Audubon
291	humboldt	Humboldt
291	Humbold	Humboldt
293	Cuacharo	Guacharo
293	zadenetende	zaden etende
293	moeieijk	moeielijk
293	verborgene	verborgen

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK HET LEVEN DER
DIEREN: DEEL 2, HOOFDSTUK 01: DE BOOMVOGELS. ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works

possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.

- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and

expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by

the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition

against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility: www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.